● 농약 및 원제의 등록기준

제정 1997. 1.30. 농촌진흥청 고시 제1997- 2호
개정 1997. 6.26. 농촌진흥청 고시 제1997-12호
개정 1998. 7. 1. 농촌진흥청 고시 제1998- 1호
개정 2000. 4.10. 농촌진흥청 고시 제2000- 2호
개정 2001. 5.23. 농촌진흥청 고시 제2001- 1호
개정 2002. 1.18. 농촌진흥청 고시 제2002- 1호
개정 2003. 4.12. 농촌진흥청 고시 제2003-11호
개정 2004. 2. 3. 농촌진흥청 고시 제2004- 2호
개정 2004. 4. 8. 농촌진흥청 고시 제2004-14호
개정 2005. 5. 7. 농촌진흥청 고시 제2005- 6호
개정 2005.11. 1. 농촌진흥청 고시 제2005-21호
개정 2006. 2. 6. 농촌진흥청 고시 제2006- 3호
개정 2006. 4.17. 농촌진흥청 고시 제2006- 8호
개정 2007.11.16. 농촌진흥청 고시 제2007-18호
개정 2008. 2.11. 농촌진흥청 고시 제2008- 3호
전부개정 2009. 1.12. 농촌진흥청 고시 제2009- 1호
개정 2009. 7. 7. 농촌진흥청 고시 제2009-19호
개정 2010. 2. 9. 농촌진흥청 고시 제2010- 3호
개정 2010.10.13. 농촌진흥청 고시 제2010-29호
개정 2012. 2. 7. 농촌진흥청 고시 제2012-13호
개정 2012. 7.12. 농촌진흥청 고시 제2012-37호
개정 2013. 6.28. 농촌진흥청 고시 제2013-21호
개정 2014.11.28. 농촌진흥청 고시 제2014-36호
개정 2015. 4. 3. 농촌진흥청 고시 제2015- 4호
개정 2015. 6.12. 농촌진흥청 고시 제2015-13호
개정 2015. 9.14. 농촌진흥청 고시 제2015-24호
개정 2015.12.14. 농촌진흥청 고시 제2015-34호
개정 2016. 3. 7. 농촌진흥청 고시 제2016-14호
개정 2016. 4. 6. 농촌진흥청 고시 제2016-17호
개정 2016. 6.27. 농촌진흥청 고시 제2016-29호
개정 2016. 9.30. 농촌진흥청 고시 제2016-38호
개정 2016.12.22. 농촌진흥청 고시 제2016-46호
개정 2017. 4.24. 농촌진흥청 고시 제2017- 5호
개정 2017. 9.20. 농촌진흥청 고시 제2017-21호

개정 2017.10.17. 농촌진흥청 고시 제2017-26호
개정 2017.12.28. 농촌진흥청 고시 제2017-40호
개정 2018. 4.26. 농촌진흥청 고시 제2018- 4호
개정 2018. 9.14. 농촌진흥청 고시 제2018-20호
개정 2018.11.30. 농촌진흥청 고시 제2018-32호
개정 2018.12.17. 농촌진흥청 고시 제2018-37호
개정 2019. 3.21. 농촌진흥청 고시 제2019- 5호
개정 2019. 5.29. 농촌진흥청 고시 제2019-14호
개정 2019. 9.02. 농촌진흥청 고시 제2019-26호
개정 2019.11.28. 농촌진흥청 고시 제2019-33호
개정 2020. 2.28. 농촌진흥청 고시 제2020- 4호
개정 2020. 9.24. 농촌진흥청 고시 제2020-26호
개정 2020.12.10. 농촌진흥청 고시 제2020-34호
개정 2021. 2.19. 농촌진흥청 고시 제2021- 4호
개정 2021. 8.24. 농촌진흥청 고시 제2021-16호
개정 2021. 9.28. 농촌진흥청 고시 제2021-20호
개정 2021.12.30. 농촌진흥청 고시 제2021-33호
타법개정 2022. 3. 1. 농촌진흥청 고시 제2022- 3호
개정 2022. 3. 8. 농촌진흥청 고시 제2022- 4호
개정 2022. 7. 6. 농촌진흥청 고시 제2022-12호
개정 2022. 9.29. 농촌진흥청 고시 제2022-23호
개정 2023. 4.25. 농촌진흥청 고시 제2023-13호
개정 2023. 7. 3. 농촌진흥청 고시 제2023-20호
개정 2023.10.11. 농촌진흥청 고시 제2023-25호
개정 2024. 4.19. 농촌진흥청 고시 제2024- 5호
개정 2024. 7. 4. 농촌진흥청 고시 제2024-13호
개정 2024.10.16. 농촌진흥청 고시 제2024-18호
개정 2024.12.13. 농촌진흥청 고시 제2024-34호
개정 2025. 1.23. 농촌진흥청 고시 제2025- 3호
개정 2025. 4. 9. 농촌진흥청 고시 제2025- 8호
개정 2025. 7. 4. 농촌진흥청 고시 제2025-13호
개정 2025.11.21. 농촌진흥청 고시 제2025-21호
개정 2026. 1.30. 농촌진흥청 고시 제2026- 4호
개정 2026. 5. 6. 농촌진흥청 고시 제2026- 6호
개정 2026. 7.14. 농촌진흥청 고시 제2026-15호
개정 2026.10.27. 농촌진흥청 고시 제2026-25호

제1조(목적) 이 고시는 「농약관리법」(이하 "법"이라 한다) 제8조부터 제17조까지의 규정, 같은 법 시행령(이하 "영"이라 한다) 제5조부터 제9조까지의 규정 및 같은 법 시행규칙(이하 "시행규칙"이라 한다) 제10조, 제12조부터 제22조까지의 규정에 따른 농약(수출농약을 포함한다, 이하 같다) 및 원제의 등록, 재등록, 변경등록, 변경신고를 위한 시험기준과 등록신청서류의 검토기준에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. <개정 2012. 2. 7., 2023. 4. 25.>

제1조의2 삭 제 <2012. 2. 7.>

제2조 삭 제 <2012. 2. 7.>

제3조(등록신청서류 검토기준 등) ① 법 제8조 및 제17조에 따라 국내 제조·수입 농약품목 및 원제의 등록신청(재등록신청, 변경등록신청 및 변경신고를 포함한다) 시 제출하여야 하는 서류의 종류 등 세부 등록신청요령은 별표 1, 별표 1의2와 같으며, 다음 각 호의 서류는 해당되는 서식에 따라 작성하여야 한다.<개정 2020. 9. 24., 2023. 4. 25.>

1. 제조처방서: 별지 제1호서식
2. 농약의 이화학적 분석과 독성, 약효 및 약해, 작물잔류성, 환경잔류성, 환경 및 동·식물에 대한 영향 등에 대한 시험의 실시자·방법 및 결과 등을 정리한 요약서(이하 "농약초록"이라 한다): 별지 제2호서식

<개정 2016. 12. 22.>

3. 원제의 이화학적 분석성적서와 독성시험성적서 등의 내용을 정리한 요약서(이하 "원제초록"이라 한다): 별지 제3호서식

<개정 2012. 2. 7.>

② 제1항에 따른 농약 및 원제의 등록신청서류 검토기준과 시료검사기준은 다음 각 호와 같으며, 재등록, 변경등록 및 변경신고시 제출하는

자료에 대한 검토기준도 이를 준용한다.

1. 농약의 이화학 분석성적서 및 제출자료 검토기준은 별표 2와 같다.

2. 농약의 약효 및 약해 시험성적서 검토기준은 별표 3과 같다.

3. 농약의 사람과 가축에 대한 독성(이하 "인축독성"이라 한다) 시험성적서 검토기준은 별표 4와 같다. <개정 2012. 2. 7>

3의2. 농약의 일일섭취허용량은 별표 4의2와 같다. <신설 2012. 7. 11.>

4. 농약의 환경 및 동·식물에 대한 영향(이하 "환경생물독성"이라 한다) 시험성적서 검토기준은 별표 5와 같다. <개정 2012. 2. 7.>

5. 농약의 작물잔류성 시험성적서 검토기준은 별표 6과 같다. <개정 2016. 12. 22.>

5의2. 농약의 환경잔류성 시험성적서 검토기준은 별표 6의2와 같다. <신설 2016. 12 .22.>

5의3. 수질 중 농약의 잠정잔류허용기준은 별표 6의3과 같다. <신설 2013. 6. 28., 개정 2016. 12. 22.>

6. 원제의 등록신청서류 검토기준은 별표 7과 같다.

7. 농약의 시료 검사기준은 별표 8과 같다.

③ 제2항에 따른 서류검토 및 시료검사 결과 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 경우에는 등록 신청서를 반려하거나 보완을 명하여서는 아니된다. 다만, 제2호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당되는 경우에는 보완을 명하여야 한다. <신설 2012. 2. 7>

1. 신청서(구비서류를 포함한다. 이하 같다)의 기재사항에 허위사실이 있는 경우. 단순한 오기로 명백하게 판단되어 검토결과에 이를 기재한 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 신청서의 기재사항에 대한 진위여부를 판단하기 어려움에도 이를 입증

할 수 있는 자료가 제출되지 아니한 경우.

3. 별표 1의 등록신청요령에 따라 신청서를 작성하지 아니하거나 제출하지 아니한 경우

4. 제출된 시험성적서가 제4조에 따른 시험성적서 인정범위에 적합하지 아니한 경우

5. 신청서만으로는 해당 농약의 검사방법을 정하기 어려운 경우

6. 신청서에 적힌 해당품목의 유효성분 함유량이 이미 등록된 품목과 유효성분 함유량별 허용범위 이내에 해당됨에도 유효성분 함유량을 동일하게 신청하지 아니한 경우

7. 제2항제2호의 검토기준에 따라 검토한 결과 해당 농약의 약효가 현저히 낮아 농약으로서 가치가 없을 때

8. 제2항제2호의 검토기준에 따라 검토한 결과 신청서에 적힌 내용에 따라 해당 농약을 사용할 경우 농작물에 해가 있을 때

9. 해당 농약의 사용·취급요령을 따르더라도 사람과 가축에 해를 줄 우려가 있을 때

10. 해당 농약이 다량으로 사용될 경우 수서생물에 해를 줄 우려가 있을 때

11. 신청서에 적힌 내용에 따라 해당 농약을 사용할 경우 농작물에 잔류되어 그 농작물을 이용하는 사람과 가축에 해를 줄 우려가 있을 때

12. 신청서에 적힌 내용에 따라 해당 농약을 사용할 경우 농경지 등의 토양에 잔류되어 토양 생태계를 파괴할 우려가 있거나 그 농경지에서 자란 농작물을 이용하는 사람과 가축에 해를 줄 우려가 있을 때

13. 해당 농약이 다량으로 사용되는 경우 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제2조제9호에 따른 공공수역(公共水域)의 수질이 오염되어 수생생태계를 파괴할 우려가 있거나 그 물을 이용하는 사람과 가축에 해를

줄 우려가 있을 때

14. 해당 농약의 명칭이 그 주요성분이나 효과에 대하여 오해를 일으키게 할 우려가 있을 때

15. 신청서의 보완 명령에도 불구하고 보완 기한까지 보완하지 아니한 경우

16. 법 제14조제2항에 따라 등록이 취소되었거나 이에 준하는 사유로 사용이 금지된 농약으로서 별표 8의2의 목록에 포함된 원제를 유효성분으로 하여 제조한 농약 <신설 2013. 6. 28.>

17. 법 제14조제2항에 따라 등록된 농약 중 사람과 가축, 환경 등에 해를 줄 우려가 있어 별표 8의3에서 정한 품목에 대하여 적용대상 작물을 추가하거나 병해충의 범위를 변경하여 등록신청한 경우 <신설 2021. 8. 24.>

④ 제3항 각 호의 어느 하나에 해당되어 등록 신청서를 반려하거나 보완을 명하려는 경우에는 그 사유를 구체적으로 밝혀야 한다. <신설 2012. 2. 7.>

⑤ 제1항부터 제4항까지에 따라 등록신청, 서류검토 등 업무를 법 제23조의3제1항에 따른 농약안전정보시스템을 통해 처리하는 경우에는 「농약관리법 시행규칙」 제24조의5제2항에 따라 농촌진흥청장이 정한 표준을 준수하여야 한다. <신설 2025. 4. 9.>

제3조의2(수출농약 등록신청서류 검토기준 등) ① 법 제8조의2제1항에 따른 수출농약의 등록신청(재등록신청, 변경등록신청 및 변경신고를 포함한다) 시 제출하여야 하는 서류의 종류 등 세부 등록신청요령은 별표 1의3과 같으며, 다음 각 호의 서류는 해당되는 서식에 따라 작성하여야 한다. <신설 2023. 4. 25.>

1. 제조처방서: 별지 제1호서식

2. 농약의 이화학적 분석과 독성, 약효 및 약해, 작물잔류성, 환경잔류성, 환경 및

동·식물에 대한 영향 등에 대한 시험의 실시자·방법 및 결과 등을 정리한 요약서(이하 "농약초록"이라 한다): 별지 제2호서식

② 제1항에 따른 수출농약의 등록신청서류 검토기준과 시료검사기준은 제3조제2항(제6호는 제외한다)부터 제4항까지의 규정에 따르며, 수출농약에 대한 시험기준과 방법 등에 관하여는 제4조·제5조 및 10조의 규정을 준용한다. <신설 2023. 4. 25.>

제4조(시험성적서의 인정범위) ① 농약 및 원제 등록 신청시 제출되는 시험성적서는 법 제17조의4에 따라 시험 분야별로 농촌진흥청장이 지정한 시험연구기관에서 시험 계획을 농촌진흥청장에게 제출(국제적으로 시험성적을 인정받는 시험기관 또는 농림축산검역본부에서 직권등록 시험을 수행할 때에는 그러하지 아니하다)한 후 제5조에 따른 시험기준과 방법에 따라 수행한 것으로 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다. <개정 2009. 7. 7., 2012. 2. 7., 2015. 6. 12.>

1. 이화학 분석(역가검사) 성적서: 이화학 분석(역가검사) 분야에 대한 시험연구기관에서 발급한 성적서 또는 국제적으로 시험성적을 인정받는 시험연구기관에서 발급한 성적서 이어야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 성적서는 인정할 수 있다. <개정 2010. 10. 13. 2018. 9. 14.>

가. 변경등록 신청 시 법 제24조제2항에 따른 자체검사성적서 <신설 2018. 9. 14.>

나. 「석면안전관리법」 제33조에 따라 지정된 석면환경센터의 채취기준에 의한 석면검사성적서 <신설 2018. 9. 14.>

2. 약효·약해 시험성적서: 약효·약해 분야에 대한 시험연구기관에서 발급한 다음 각 목의 성적서로서 5년 이내(개별 시험성적서 별로 시험

완료된 연도의 다음 연도를 1년으로 산정)의 성적서일 것. <개정 2012. 2. 7., 2017. 9. 20.>

가. 신규등록의 경우: 2~3년간 시험한 3개 성적서(제초제는 약효 3개, 약해 6개) 중 최종 1개(제초제는 약효 1개, 약해 2개) 성적서는 농촌진흥청장이 지정한 농약등의 시험연구기관 중 농약 제조·수입·원제업체의 부설 시험연구기관 이외의 시험연구기관에서 발급한 성적서 <신설 2017. 9. 20., 개정 2020. 2. 28.>

나. 변경등록의 경우: 2년간 시험한 2개 성적서(제초제는 약효 2개, 약해 4개) 중 최종 1개(제초제는 약효 1개, 약해 2개) 성적서는 농촌진흥청장이 지정한 농약등의 시험연구기관 중 농약 제조·수입·원제업체의 부설 시험연구기관 이외의 시험연구기관에서 발급한 성적서 <신설 2017. 9. 20.>, <개정 2020. 2. 28.>

3. 인축독성 시험성적서: 인축독성 분야에 대하여 국제적으로 시험성적을 인정받는 시험연구기관에서 발급한 성적서일 것. 단, 천연식물보호제에 대한 시험은 농촌진흥청장이 지정한 시험연구기관에서, 농약 살포자 노출량 측정시험은 농촌진흥청장이 지정한 잔류성 시험연구기관에서 발급한 성적서도 인정할 수 있다. <개정 2009. 7. 7., 2012. 2. 7., 2013. 6. 28.>

4. 환경생물독성 시험성적서: 환경생물독성 분야에 대하여 국제적으로 시험성적을 인정받는 시험연구기관에서 발급한 성적서일 것. 단, 천연식물보호제 시험, 미꾸리 야외포장시험, 꿀벌 엽상잔류독성시험, 기타 야외시험은 농촌진흥청장이 지정한 시험연구기관에서 발급한 성적서도 인정할 수 있다. <개정 2009. 7. 7., 2012. 2. 7.>

5. 작물잔류성 시험성적서: 작물잔류성 분야에 대하여 국제적으로 시험

성적을 인정받는 시험연구기관에서 발급한 성적서일 것. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 농촌진흥청장이 지정한 시험연구기관에서 발급한 성적서도 인정할 수 있다. <개정 2014. 11. 28., 2016. 12. 22., 2021. 2. 19.>

가. 농약관리법 제14조제6항에 따라 병해충 방제나 농작물의 생리기능 증진·억제를 위하여 긴급하다고 인정하여 직권등록 시험을 수행하는 경우 <신설 2021. 2. 19.>

나. [별표 6] 6-1-3-5-1의 표에서 정하지 아니한 그 밖의 작물 <신설 2021. 2. 19.>

6. 환경잔류성 시험성적서: 환경잔류성 분야에 대하여 국제적으로 시험성적을 인정받는 시험연구기관에서 발급한 성적서일 것. 단, 토양잔류성 포장시험, 토양잔류성 실내시험, 수중잔류성시험, 국내 토양흡착시험, 천연식물보호제에 대한 환경잔류성 시험은 농촌진흥청장이 지정한 시험연구기관에서 발급한 성적서도 인정할 수 있다. <신설 2016. 12. 22.>

② 삭 제 <2012. 2. 7.>

③ 제1항 제2호부터 제6호까지의 시험성적서에는 해당 시험에 사용한 시료의 정보(모집단 번호 등)를 기재하여야 한다. <신설 2012. 2. 7., 개정 2016. 12 .22.>

제5조(시험기준과 방법) ① 법 제8조제2항, 제16조제2항, 제17조 및 영 제5조에 따른 농약 및 원제에 대한 시험의 기준 및 방법은 다음 각 호와 같다. <개정 2012. 2. 7.>

1. 이화학 분석 기준과 방법은 별표 9와 같다.
2. 약효·약해 시험의 기준과 방법은 별표 10 및 별표 11과 같다.

3. 인축독성 시험의 기준과 방법은 별표 12와 같다.

4. 환경생물독성 시험의 기준과 방법은 별표 13과 같다.

5. 작물잔류성 시험의 기준 및 방법은 별표 14와 같다. <개정 2016. 12. 22.>

6. 환경잔류성 시험의 기준 및 방법은 별표 14의2와 같다. <신설 2016. 12. 22.>

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 경제협력개발기구(OECD)에서 정한 시험방법(Test Guideline) 등 국제적으로 통용되는 시험방법에 따라 수행할 수 있다. 다만, 국제적으로 통용되는 시험방법도 없는 경우에는 국립농업과학원장과 시험기준, 대조약제 지정 등을 검토한 후 그 결과를 반영하여 시험을 수행 할 수 있다. <개정 2017. 9. 20.>

1. 해당 시험의 기준과 방법이 정해지지 아니한 경우

2. 해당 시험의 기준과 방법이 경제협력개발기구의 우수실험실운영규정(GLP)에서 정한 시험방법과 다른 경우 <개정 2012. 2. 7.>

제6조(대조약제 지정) ① 농약의 약효 시험은 대조약제를 지정하여 수행하여야 하며 적용 병해충별 대조약제는 별표 15와 같다. <개정 2025. 4. 9.>

② 제1항에 따라 대조약제가 정해지지 않은 적용 병해충에 대해서는 다음 각호에 따라 대조약제를 잠정적으로 정할 수 있다. <개정 2025. 4. 9.>

1. 해당 적용 병해충에 등록된 농약이 있을 경우에는 해당 농약

2. 해당 적용 병해충에 등록된 농약이 없어 국립농업과학원장과 사전 협의하여 정한 농약

3. 별표 15 또는 제1호의 규정에 따른 대조약제로 시험 수행이 곤란하여 국립농업과학원장과 사전 협의하여 정한 농약

③ 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호중 어느 하나에 해당하는 경

우에는 대조약제를 지정하지 아니할 수 있다. <개정 2025. 4. 9.>

1. 우리나라에 발생되지 아니하는 병해충
2. 발생되어도 피해가 경미하거나 실제 방제를 하지 아니하는 병해충
3. 천연식물보호제로서 기존 대조약제와 비교 평가가 적합하지 아니한 병해충
4. 식물검역용 훈증제
5. 영 제8조제1항 따른 적용대상 병해충의 범위 등에 관한 시험을 실시하는 경우

④ 제조처방을 변경하고자 할 때에는 해당 품목의 기존 제품을 대조약제로 한다.<개정 2025. 4. 9.>

제7조 삭 제 <2012. 2. 7.>

제8조(직권등록시험의 수행 등) ① 영 제8조제1항에 따라 농촌진흥청장은 국립농업과학원장에게 품목등록사항 변경이나 품목등록을 취소하기 위하여 직권으로 확인시험을 실시하게 할 수 있다.

② 농촌진흥청 소속 시험연구기관(도 농업기술원 및 지역 특화작목시험장을 포함한다)의 장이 영 제8조제2항에 따라 재배면적이 적은 농작물에 대한 병해충 방제 등을 위한 시험을 하고자 할 때에는 제5조에 따른 시험기준과 방법에 따라 시험을 실시하여야 하며, 그 계획 및 결과를 농촌진흥청장에게 보고하여야 한다.

③ 농촌진흥청장은 제1항 또는 제2항에 따른 시험연구기관이 직권시험을 직접 수행할 수 없거나 조속히 수행할 필요가 있을 경우 법 제17조의4에 따라 지정된 시험연구기관에 시험을 의뢰하여 실시할 수 있다. 이 경우 직권시험을 수행하는 기관은 제2항에 따른 기준을 준수하여야 한다. <개정 2012. 2. 7.>

제9조 삭 제 <2012. 2. 7.>

제10조(천연식물보호제의 기준) ① 천연식물보호제는 법 제2조제1호의2 각 목의 어느 하나에 해당하는 것 중에서 다음 각 호의 기준에 적합한 것을 말한다.

1. 제3조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하지 않을 것
2. 국내에 존재하지 않는 생물 또는 유전자변형 생물체를 원료 또는 유효성분으로 하는 경우에는 등록시험을 실시하기 전에 농약안전성심의위원회의 심의를 받은 것에 한함

② 제1항 각 호에 따른 세부검토기준은 별표 2부터 별표 8까지의 기준에 따른다. <개정 2012. 2. 7.>

제11조(재검토기한) 농촌진흥청장은 이 고시에 대하여「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <개정 2019. 3. 21., 2019. 9. 2., 2020. 9. 24., 2024. 7. 4>

부 칙 <2009. 1. 12.>

제1조 (시행일) 이 고시는 고시한 날 부터 시행한다.

제2조 (경과조치) ① 제3조제2항제7호, 제7조제2항과 관련된 별표8의 "8-1-2. 판정기준"은 2011년 7월 1일부터 시행하며, 이 기준이 시행되기 전까지는 종전 기준을 적용한다. 다만, 시행 이전에 이 기준에 따라 등록시험을 수행하거나, 등록을 신청하는 경우에는 이 기준을 적용하여 검토할 수 있다.

② 이 고시의 시행 전에 종전 규정에 따라 시험한 것 또는 시험 중인 것은 이 고시에 따라 시험한 것으로 본다.

제3조 (다른 고시의 폐지) 이 고시 시행과 동시에 「원제등록기준」(농촌

진흥청 고시 제2004-1호), 「생물농약의 등록시험방법 및 등록신청서류 검토기준」(농촌진흥청 고시 제2008-12호), 「농약의 등록시험 기준과 방법」(농촌진흥청 고시 제2008-4호)는 이를 각각 폐지한다.

부 칙 <2009. 7. 7.>

제1조 (시행일) 이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

제2조 (경과조치) ① 제4조제1항 제3호, 제4호의 규정은 2012년 1월 1일부터 시행하며, 2011년 12월 31일까지는 다음 각호의 기준을 적용한다.

1. 제4조제3호의 인축독성 시험성적서 : 인축독성 분야에 대한 시험연구기관에서 발급한 성적서 또는 국제적으로 시험성적을 인정받는 시험연구기관에서 발급한 성적서일 것.
2. 제4조제4호의 환경생물독성 시험성적서 : 환경생물독성 분야에 대한 시험연구기관에서 발급한 성적서 또는 국제적으로 시험성적을 인정받는 시험연구기관에서 발급한 성적서일 것.

② 별표7의 원제의 등록신청서류 검토기준중 "7-2. 독성시험항목"의 삭제에도 불구하고 "기등록 원제(복제품)"에 관한 규정(7-2-1-2. 기등록 원제(복제품)를 말한다)은 2009년 12월 31일까지 신청하는 경우에는 종전 기준을 적용한다.

제3조 (전문게재) 이 고시의 전문은 농촌진흥청 홈페이지 행정포털 법령정보에 게재한다.

부 칙 <2010. 2. 9.>

제1조 (시행일) 이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

제2조 (경과조치) 별표 1의 "1-1-1-6-1" 내지 "1-1-1-6-3"과 "1-1-1-7-1" 내지 "1-1-1-7-3" 및 "1-2-1-3-1" 내지 "1-2-1-3-2-3" 규정은 2010년 8월 1일부터 시행하며, 이 기준이 시행되기 전까지는 종전 기준을 적용한다.

제3조 (전문게재) 이 고시의 전문은 농촌진흥청 홈페이지 행정포털 법령정

보에 게재한다.

제4조 (재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2013년 2월 5일까지로 한다.

부 칙 <2010. 10. 13.>

제1조(시행일) 이 고시는 2010년 10월 13일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 별표10의 개정 규정에도 불구하고 이 고시 시행 당시 벼키다리병에 대한 등록 시험을 종전의 규정에 따라 수행하였거나 수행중인 경우에는 별표10의 개정 규정에 따라 등록 시험을 수행한 것으로 본다.

제3조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 시행 후 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2013년 10월 13일까지로 한다.

부 칙 <2012. 2. 7.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(대조약제 고시에 관한 적용례) 제6조제4항의 개정규정은 국립농업과학원장이 적용 병해충별 대조약제를 정하여 고시할 때까지는 종전 규정에 따른다.

제3조(경과조치) 이 고시의 시행 전에 종전 규정에 따라 시험한 것 또는 시험 중인 것은 이 고시에 따라 시험한 것으로 본다.

부 칙 <2012. 7. 11.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(논제초제 포장약효시험방법에 관한 경과조치) 이 고시의 시행 당시

별표 10. 10-2-1-1-1.의 개정규정에 따라 포장약효시험을 하였거나 시험 중인 논제초제는 이 고시에 따라 시험한 것으로 본다.

부 칙 <2013. 6. 28.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(농약 살포자 위해성 평가 등에 대한 경과조치) ① 이 고시의 시행 당시 종전의 규정에 따른 농약 살포자 위해성 평가결과, 야외포장조건에서의 실제 노출량 산정(제3단계)이 필요하여 추가 자료의 제출이 요구된 농약은 개정규정 별표 4의 제4-2-11-4호에 따른 이론적 노출량 산정(제1단계) 및 실제 사용조건 등을 고려한 이론적 노출량 산정(제2단계)을 한 것으로 본다.

② 이 고시의 시행 당시 종전의 규정에 따라 야외 포장조건에서의 실제 노출량 산정(제3단계)을 위하여 농약 살포자 노출량 측정 시험을 하였거나 시험 중인 농약(이 고시 시행일 이전에 시험계획이 제출된 경우에 한함)은 개정규정 별표 12의 제12-1-18호에 따라 시험한 것으로 본다.

제3조(페로몬 약효시험에 대한 경과조치) 이 고시의 시행 당시 종전의 규정에 따라 약효 시험을 하였거나 시험 중인 페로몬은 개정규정 별표 10의 제10-5-1호에 따라 시험한 것으로 본다.

제4조(잔류성 시험에 관한 경과조치) 이 고시의 시행 전에 종전의 규정에 따라 작물잔류성 시험을 수행한 농약에 대해서는 개정 규정 별표 14의 제14-1-1-2호에 따라 해당 대표작물로 수행한 것으로 본다.

제5조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 시행 후 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2016년 6월 27일까지로 한다.

부 칙 <2014. 11. 28.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) ① 제4조제1항제5호의 규정은 2020년 1월 1일부터, 별표6 중 6-1-3-5-1호의 규정은 2022년 1월 1일부터 시행하며, 시행전까지는 각

각 다음 각 호의 기준을 적용한다.<개정 2018.4.26., 2021.2.19.>

1. 제4조제1항제5호의 잔류성 시험성적서 : 잔류성 시험에 대한 시험연구기관에서 발급한 성적서 또는 국제적으로 시험성적을 인정받는 시험연구기관에서 발급한 성적서일 것.

2. 작물별 시험포장수 및 분석대상은 종전의 규정에 따른다.

② 기 등록된 품목의 등록신청 시에 제출된 잔류성 시험성적서는 국제적으로 시험성적을 인정받는 시험연구기관에서 발급한 성적서로 인정한다. <신설 2021. 8. 24.>

제3조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 시행 후 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2016년 6월 27일까지로 한다.

부 칙 <제2015-4호, 2015. 4. 3.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 약효 및 약해, 인축독성 시험성적서 검토기준 및 시험기준과 방법의 개정 규정은 고시 시행일부터 적용하되, 고시 시행 전에 시험이 진행중인 경우에는 종전의 규정을 따른다.

부 칙 <제2015-13호, 2015. 6. 12.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 제4조의 시험성적서 인정범위 및 별표 3 약효 및 약해 시험성적서 검토기준의 개정 규정은 고시 시행일부터 적용하되, 고시 시행전에 시험이 진행중인 경우에는 종전의 규정을 따른다.

부 칙 <제2015-24호, 2015. 9. 14.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 별표 10 약효 시험기준과 방법의 개정 규정은 고시 시행일

부터 적용하되, 고시 시행 전에 시험이 진행중인 경우에는 종전의 규정을 따른다.

부 칙 <제2015-34호, 2015. 12. 14.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 별표 11의 약해 시험기준과 방법 및 별표15의 대조약제 개정 규정은 고시 시행일부터 적용하되, 고시 시행 전에 시험이 진행중인 경우에는 종전의 규정을 따른다.

부 칙 <제2016-14호, 2016. 3. 7.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2016-17호, 2016. 4. 6.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2016-29호, 2016. 6. 27.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 약해 및 환경생물 독성 시험기준과 방법 개정 규정은 고시 시행일부터 적용하되, 고시 시행 전에 시험이 진행중인 경우에는 종전의 규정을 따른다.

부 칙 <제2016-38호, 2016. 9. 30.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2016-46호, 2016. 12. 22.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 별표 6의2 농약의 환경잔류성 시험성적서 검토기준 및 별표 14의2 환경잔류성 시험의 기준 및 방법 규정은 고시 시행일부터

적용하되, 고시 시행 전에 시험이 진행 중인 경우에는 종전의 규정을 따른다. 단, 별표 14의2에 의한 국내토양 흡착 시험성적서의 제출은 2021년 등록신청 농약품목부터 적용한다.

부 칙 <제2017-5호, 2017. 4. 24.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 별표3 및 별표10의 개정 규정에도 불구하고 이 고시 시행 당시 무인항공방제용 농약에 대하여 무인헬기로 농약 등록 시험을 종전의 규정에 따라 수행하였거나 수행중인 경우에는 별표10의 개정 규정에 따라 농약 등록 시험을 수행한 것으로 본다.

부 칙 <제2017-21호, 2017. 9. 20.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(시험성적서의 인정범위에 대한 경과조치) 제4조제1항제2호의 약효·약해 시험성적서 인정범위 개정 규정은 2019년 1월 1일부터 등록 신청하는 성적서부터 적용한다. 다만, 이 고시 시행 이전에 시험이 완료되었거나 시험중인 약효·약해 시험성적서 중 발급 후 5년 이내의 시험성적서는 개정 규정 제4조제1항제2호에 따라 인정되는 것으로 본다.

제3조(농약 및 원제의 등록신청요령에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 시험을 하였거나 시험중인 시험은 개정규정 별표 1의 제1-1-1-5-5호, 제1-1-1-7-1호, 제1-1-1-7-2호 및 제1-1-1-7-3호에 따라 시험한 것으로 본다.

제4조(약효·약해 시험기준과 방법에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 종전에 규정에 따라 약효·약해 시험을 수행한 농약에 대해서는 개정규정 별표 10, 별표 11에 따라 시험한 것으로 본다.

부 칙 <제2017-26호, 2017. 10. 17.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2017-40호, 2017. 12. 28.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(약해 시험기준과 방법에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 종전에 규정에 따라 시험결과의 신뢰성 제고를 위한 병해별 주요조사항목 및 무처리 최소 발병율과 시험결과의 신뢰성 제고를 위한 해충발생정도에 따라 시험을 수행한 농약에 대해서는 개정규정 별표 10에 따라 시험한 것으로 본다.

제3조(인축독성 시험기준과 방법에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 종전에 규정에 따라 화학농약 및 생화학농약에 대한 피부자극성 시험, 안점막자극성 시험을 수행한 농약에 대해서는 개정규정 별표 12에 따라 시험한 것으로 본다.

제4조(대표작물 시험에 대한 경과조치) 별표 14의 14-12-1-3.호에 따른 대표작물 시험 중 직권등록 시험으로 수행하는 대표작물 시험은 <삭제> 1포장 잔류감소시험으로 수행할 수 있다. <개정 2020.12.10.>

부 칙 <제2018-4호, 2018. 4. 26.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2018-20호, 2018. 9. 14.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 전에 종전의 별표10, 별표11 및 별표12의 규정에 따라 시험을 수행하였거나 수행중인 경우에는 개정규정에 따라 등록 시험을 수행한 것으로 본다.

부 칙 <제2018-32호, 2018. 11. 30.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 전에 종전의 별표4 및 별표10의 규정에 따

라 시험을 수행하였거나 수행중인 경우에는 개정규정에 따라 등록 시험을 수행한 것으로 본다.

부 칙 <제2018-37호, 2018. 12. 17.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 전에 종전의 규정에 따라 시험을 수행하였거나 수행 중인 경우에는 개정규정에 따라 등록 시험을 수행한 것으로 본다.

부 칙 <제2019-5호, 2019.3.21.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 전에 종전의 규정에 따라 시험을 수행하였거나 수행 중인 경우에는 개정규정에 따라 등록 시험을 수행한 것으로 본다.

부 칙 <제2019-14호, 2019. 5. 29.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 전에 종전의 규정에 따라 시험을 수행하였거나 수행 중인 경우에는 개정규정에 따라 등록 시험을 수행한 것으로 본다.

부 칙 <제2019-26호, 2019. 9. 2.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 전에 종전의 규정에 따라 시험을 수행하였거나 수행 중인 경우에는 개정규정에 따라 등록 시험을 수행한 것으로 본다.

부 칙 <제2019-33호, 2019. 11. 28.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 전에 종전의 규정에 따라 시험을 수행하였거나 수행 중인 경우에는 개정규정에 따라 등록 시험을 수행한 것으로 본다.

부 칙 <제2020-4호, 2020. 2. 28.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 전에 종전의 규정에 따라 시험을 수행하였거나 수행 중인 경우에는 개정규정에 따라 등록 시험을 수행한 것으로 본다.

부 칙 <제2020-26호, 2020. 9. 24.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 전에 종전의 규정에 따라 시험을 수행하였거나 수행 중인 경우에는 개정규정에 따라 등록 시험을 수행한 것으로 본다.

제3조(등록작물명에 대한 경과조치 및 적용례) ①이 고시 시행 전에 종전의 별표1의 규정에 따라 등록신청을 하였거나 시험을 수행한 경우(수행중인 경우를 포함한다)에는 개정규정에 따라 등록신청을 하였거나 시험을 수행한 것으로 본다.

②이 고시 시행 전에 종전의 별표1의 규정에 따라 등록된 농약품목별 농작물의 범위에 대해서는 별표1의2에 따른 등록작물명으로 변경된 것으로 본다.

부 칙 <제2020-34호, 2020. 12. 10.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 전에 종전의 규정에 따라 시험을 수행하였거나 수행 중인 경우에는 개정규정에 따라 등록 시험을 수행한 것으로 본다.

부 칙 <제2021-4호, 2021. 2. 19.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2021-16호, 2021. 8. 24.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2021-20호, 2021. 9. 28.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 전에 종전의 규정에 따라 시험을 수행하였거나 수행 중인 경우에는 개정규정에 따라 등록 시험을 수행한 것으로 본다.

부 칙 <제2021-33호, 2021. 12. 30.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 (농업기술실용화재단 기관 명칭 변경을 위한 7개 농촌진흥청 고시 일부개정)<제2022-3호, 2022. 3. 1.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2022-4호, 2022. 3. 8.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2022-12호, 2022. 7. 6.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2022-23호, 2022. 9. 29.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2023-13호, 2023. 4. 25.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2023-20호, 2023. 7. 3.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2023-25호, 2023. 10. 11.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2024-5호, 2024. 4. 19.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2024-13호, 2024. 7. 4.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 전에 종전의 규정에 따라 시험을 수행하였거나 수행중인 경우에는 개정규정에 따라 등록시험을 수행한 것으로 본다. 별표 10에 10-9.의 개정규정은 시험개시일을 기준으로 2026년부터 수행하는 등록시험에 적용한다.

부 칙 <제2024-18호, 2024. 10. 16.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 전에 종전의 규정에 따라 시험을 수행하였거나 수행중인 경우에는 개정규정에 따라 등록시험을 수행한 것으로 본다.

부 칙 <제2024-34호, 2024. 12. 13.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 전에 종전의 규정에 따라 시험을 수행하였거나 수행중인 경우에는 개정규정에 따라 등록시험을 수행한 것으로 본다.

부 칙 <제2025-3호, 2025. 1. 23.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 다만, 별표1, 별표5 및 별표13의 개정 규정 중 꿀벌 10일 만성섭식독성시험, 꿀벌 유충 급성독성시험 또는 만성독성시험, 화분·화밀 잔류시험, 꿀벌 반야외시험 및 봉군 먹이급이시험 성적서 제출 시행일은 원제는 2026년 1월 1일 신규 등록신청부터 적용하고, 품목은 2028년 1월 1일 신규 등록 및 재등록 신청부터 적용한다.

부 칙 <제2025-8호, 2025. 4. 9.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2025-13호, 2025. 7. 4.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙<제2026-4호, 2026. 1. 30.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙<제2026- 6호, 2026. 5. 6.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙<제2026-15호, 2026. 7. 14.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 전에 종전의 규정에 따라 시험을 수행하였거나 수행중인 경우에는 개정규정에 따라 등록시험을 수행한 것으로 본다.

제3조(인축독성 시험성적서 제출서류 및 검토기준에 대한 적용례) 별표1 및 별표4의 개정규정 중 발달신경독성 및 내분비계독성 평가는 이 고시 시행 이후 등록 신청하는 국내에 등록되지 않은 유효성분을 포함하는 농약 품목 및 원제에 대해 적용하며, 이 고시 시행 전에 등록되었거나 등록 신청중인 농약 품목 및 원제에 대해서는 적용하지 아니한다.

부칙<제2026-25호, 2026.10.27.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시의 시행 전에 종전 규정에 따라 시험을 수행하였거나 수행중인 경우에는 개정규정에 따라 등록시험을 수행한 것으로 본다.

[별표 1]

농약 및 원제의 등록신청요령 (제3조제1항 관련)

1-1. 농약품목 등록신청 시 제출서류

1-1-1. 농약품목 신규등록신청 (법 제8조, 제17조 관련)

1-1-1-1. 농약품목 등록신청서(시행규칙 별지 제14호서식).

1-1-1-1-1. 품목명

1-1-1-1-1-1. 품목명은 농촌진흥청장이 정한 「농약명칭의 한글 표준화 지침」에 따라 한글로 기재하여야 한다.

1-1-1-1-2. 상표명

1-1-1-1-2-1. 상표명은 한글로 기재하여야 한다.

1-1-1-1-2-2. 상표명 사용을 입증할 수 있는 자료를 제출하여야 한다.

1-1-1-1-3. 이화학적 성질·상태

1-1-1-1-3-1. 이화학적 분석성적서에 기재된 해당농약의 '성상, 색깔, 냄새'를 기재하여야 한다.

1-1-1-1-4. 약효보증기간

1-1-1-1-4-1. 경시변화시험성적서에 따라 설정한 약효보증기간을 기재하여야 한다.

1-1-1-1-5. 유효성분의 종류 및 함유량

1-1-1-1-5-1. 유효성분의 종류는 '일반명(CAS RN)'을 기재하여야 한다. 다만, 천연식물보호제는 달리 기재할 수 있다.

1-1-1-1-5-2. 유효성분 함유량은 동일품목 허용범위를 고려하여 신청하여야 한다.

1-1-1-1-6. 그 밖의 성분의 종류 및 함유량

1-1-1-1-6-1. 계면활성제, 용제, 안정제, pH 조절제 등 그 용도를 기재하고 해당 용도별 함유량을 기재하여야 한다.

1-1-1-1-7. 품목의 제조 과정(제조공정)

1-1-1-1-7-1. 해당농약의 제조공정도를 작성하여야 한다. 공정도만으로 이해하기 어려운 경우에는 설명문을 함께 작성하여야 한다.

1-1-1-1-7-2. 외국어로 작성된 경우에는 한글 번역본을 함께 제출하여야 한다.

1-1-1-1-8. 용기 또는 포장의 종류, 재질 및 그 용량

1-1-1-1-8-1. 종류, 재질, 용량을 명확히 알 수 있도록 구분하여 작성하여야 한다.

1-1-1-1-9. 적용병해충, 농작물의 범위, 사용방법 및 사용량

1-1-1-1-9-1. 아래의 서식에 따라 별지로 작성하여야 한다.

농작물	적용병해충	농약의 사용방법	사용량

1-1-1-1-9-2. 농작물은 별표1의2에 따른 등록작물을 기재하고, 적용병해충은 시험한 병해충을 기재하되, 대표작물로 시험할 수 있는 농작물의 경우에는 작물류를 기재할 수 있다.<개정 2020.9.24.>

1-1-1-1-9-3. 사용방법과 사용량은 사용자가 쉽게 알 수 있도록 기재하여야 한다.

1-1-1-1-9-4. <삭제 2023. 4. 25.>

1-1-1-1-10. 사람, 가축, 수서생물에 해로운 농약은 그 내용과 해독방법, 보관·취급·사용상의 주의사항

1-1-1-1-10-1. 해당 농약의 유해 내용, 주의사항 등을 명확히 알 수 있도록 구체적으로 기재하여야 한다.

1-1-1-1-11. 제조장의 소재지

1-1-1-1-11-1. 제조업자의 경우에는 제조업 등록증에 기재된 제조장의 소재지를 기재하여야 한다.

1-1-1-1-11-2. 수입업자의 경우, 해당 농약품목의 외국 제조회사와 제조국가 및 국내 보관창고 소재지를 기재하여야 한다.

1-1-1-1-12. 제조처방

1-1-1-1-12-1. 별지 제1호서식에 따라 작성하되, 수입품목은 원제조국의 제조처방서를 함께 제출하여야 한다.

1-1-1-1-12-2. 성분별로 CAS 등록번호와 물질명을 기재하되 CAS 등록번호가 없는 물질은 조성, 구조 등의 이화학 자료를 제출하여야 한다.

1-1-1-1-12-3. 복합성분으로 이루어진 혼합물은 분리하여 개별 성분을 기재하여야 한다.

1-1-1-1-13. 원제공급처

1-1-1-1-13-1. 품목등록신청 회사의 원제등록증에 기재된 제조장소재지(제조자와 제조국가)를 기재하여야 한다. <개정 2020.12.10., 2021.9.28.>

1-1-1-1-13-2. 품목등록신청자가 제조국가에서 해당 원제의 공급이 가능하다는 것을 증명할 수 있는 서류를 제출하여야 하며, 증명할 수 있는 서류가 외국어로 작성된 경우에는 한글 번역본을 함께 제출하여야 한다. <개정 2021.9.28.>

1-1-1-2. 이화학적 분석성적서(원제를 포함한다)

1-1-1-2-1. 유효성분의 분석결과 표시는 등록신청 규격보다 소수점 이하 2자리 더 많게 기재하고 성적계산서, 분석법 등 관련 자료를 첨부하여야 한다.

1-1-1-2-2. GC, HPLC 등 분석기기를 이용하여 분석한 경우에는 크로마토그램(chromatogram) 등 근거자료를 첨부하여야 한다.

1-1-1-2-3. 원제자료는 1-2-1-2.에 따른다.

1-1-1-2-3-1. 살아있는 미생물을 유효성분으로 하여 제조한 천연식물보호제에 해당되는 농약

1-1-1-2-3-1-1. 유효미생물의 명칭, 분류학상 위치, 특성 및 출처(기원)에 관한 설명자료

1-1-1-2-3-1-2. 유효미생물 동정자료(수입품목에 한함)

1-1-1-2-3-1-3. 세균: 16S rRNA를 기본으로 하되, 종간 서열 유사성이 높은 경우 MLST(Multilocus Sequencing Typing) 자료 등 제출

1-1-1-2-3-1-4. 진균(류): 26S rRNA(18S rRNA 또는 ITS(Internal Transcribed Spacer)도 가능)를 기본으로 하되, 종간 서열 유사성이 높은 경우 형태학적 분류자료 등 추가 제출

1-1-1-2-3-1-5. 기타: 유효미생물의 특성에 따른 유전학적, 형태학적 분류자료 제출

1-1-1-2-3-1-6. 유효미생물 분석성적서(3배치(batch) 이상 분석, 분석방법 포함, 유효미생물의 함량(cfu/ml(g) 등)

1-1-1-2-3-1-7. 유전자조작 미생물은 삽입균주의 분리정량 방법 및 삽입 유전물

질의 검출법

1-1-1-2-3-1-8. 배지조성, 배양조건, 배양방법에 관한 자료

1-1-1-2-3-1-9. 유효미생물 이외의 오염 병원성(병원성대장균, 살모넬라, 황색포도상구균, 리스테리아 모노사이토제네스, 바실루스 세레우스 등) 함량 및 허용수준에 대한 객관적 근거자료

1-1-1-2-3-1-10. 식물방역법 제10조에 따라 병해충위험분석 결과 국내 식물에 경제적 피해를 줄 우려가 없다고 인정한 미생물 확인 자료(수입품목에 한함)

1-1-1-2-3-1-11. 특허 등록된 미생물은 특허번호 등 관련자료(특허 등록되지 않은 미생물은 국립농업과학원 미생물은행(KACC) 등에 기탁하였음을 증빙하는 자료)

1-1-1-2-3-2. 자연계에서 생성된 유기화합물 또는 무기화합물을 유효성분으로 하여 제조한 천연식물보호제에 해당되는 농약

1-1-1-2-3-2-1. 유효성분 분석성적서(3배치(batch) 이상, 유효성분의 분석결과 표시는 등록신청 규격보다 소수점 이하 2자리 더 많게 기재하고 성적계산서, 분석법 등 관련 자료를 첨부)

1-1-1-2-3-2-2. GC, HPLC 등 분석기기를 이용하여 분석한 경우에는 크로마토그램(chromatogram) 등 근거자료를 첨부하여야 한다.

1-1-1-2-3-2-3. 수입품목은 원제의 주요성분 및 그 밖의 성분에 대한 분석성적을 제출하여야 한다. 이 경우 1-2-1-2-3-1, 1-2-1-2-3-2를 준용한다.

1-1-1-3. 이화학적 분석방법에 관한 자료(표준품은 필요시에 한함)(화학농약, 천연식물보호제 모두 해당)

1-1-1-4. 이화학적 성질·상태에 관한 자료(시간의 경과에 따른 해당 성질·상태의 변화자료를 포함)

1-1-1-4-1. 천연식물보호제에 해당되지 않는 농약

1-1-1-4-1-1. 유효성분의 구조식, 분자식, 분자량, CAS 등록번호 등을 기재하여야 한다.

1-1-1-4-1-2. 품목의 외관은 상온·상압에서 눈으로 관찰하거나 OECD Test Guideline 등 국제적으로 통용되는 방법으로 성상, 색깔, 냄새 등을 검사하여 기

재하여야 한다.

1-1-1-4-1-3. 경시변화 시험성적서는 별표 9의 이화학 분석 기준과 방법에 의해 실온에서 약효보증기간 동안 시험한 성적서 또는 학대시험 성적서를 제출하여야 한다. 다만, 약효보증기간이 1년 미만인 약제는 실온에서 약효보증기간 동안 시험한 성적서를 제출하여야 한다.

1-1-1-4-2. 살아있는 미생물을 유효성분으로 하여 제조한 천연식물보호제에 해당되는 농약

1-1-1-4-2-1. 품목의 외관은 상온·상압에서 눈으로 관찰하거나 OECD Test Guideline 등 국제적으로 통용되는 방법으로 성상, 색깔, 냄새 등을 검사하여 기재하여야 한다.

1-1-1-4-2-2. 경시변화 시험성적서는 별표 9의 이화학 분석 기준과 방법에 의해 실온에서 약효보증기간 동안 시험한 성적서 또는 학대시험 성적서를 제출하여야 한다. 다만, 약효보증기간이 1년 미만인 약제는 실온에서 약효보증기간 동안 시험한 성적서를 제출하여야 한다.

1-1-1-4-3. 자연계에서 생성된 유기화합물 또는 무기화합물을 유효성분으로 하여 제조한 천연식물보호제에 해당되는 농약

1-1-1-4-3-1. 유효성분의 구조식, 분자식, 분자량, CAS 등록번호 등을 기재하여야 한다.

1-1-1-4-3-2. 품목의 외관은 상온·상압에서 눈으로 관찰하거나 OECD Test Guideline 등 국제적으로 통용되는 방법으로 성상, 색깔, 냄새 등을 검사하여 기재하여야 한다.

1-1-1-4-3-3. 경시변화 시험성적서는 별표 9의 이화학 분석 기준과 방법에 의해 실온에서 약효보증기간 동안 시험한 성적서 또는 학대시험 성적서를 제출하여야 한다. 다만, 약효보증기간이 1년 미만인 약제는 실온에서 약효보증기간 동안 시험한 성적서를 제출하여야 한다.

1-1-1-5. 약효 및 약해 시험성적서

1-1-1-5-1. 천연식물보호제에 해당되지 않는 농약

1-1-1-5-1-1. 별표1의2에 따른 등록작물별로 정해진 시험작물에 대해 2~3년간 실시한 3개(제초제는 약효 3개, 약해 6개) 이상의 포장시험 성적서를 제출하여

야 한다. 다만, 포장시험이 불필요한 실내 재배 농작물(농산물)과 포장시험을 수행하기 어려운 농작물(농산물)은 1년에 실시한 3개 시험성적서를 제출할 수 있다. <개정 2020.2.28., 2020.9.24., 2026.5.6.>

1-1-1-5-1-2. 다수의 포장시험을 같은 해에 실시한 경우에는 각각 다른 지역에서 수행한 시험성적서를 제출하여야 한다. 다만, 제초제의 경우에는 3개 지역 이상에서 실시한 것이어야 한다. <개정 2020.2.28.>

1-1-1-5-1-3. 일부 지역에 한정하여 재배되는 농작물 또는 발생 지역이 한정된 적용대상은 시험계획의 승인을 받아 같은 지역에서 실시한 시험성적서를 제출할 수 있다.

1-1-1-5-1-4. 신규로 등록신청하는 살균제나 살충제의 경우에는 2회 이상 실시한 혼용약해시험성적서를 제출하여야 한다.

1-1-1-5-1-5. 신규로 등록신청하는 화합물(단제)과 논, 밭의 지목이 변경되는 제초제는 후작물에 대한 약해시험 성적을 제출하여야 하며, 12개월 중 3작기 이상 재배하는 엽·경·근채류에 사용하는 생장억제제는 안전 휴경기간 설정을 위해 연작 약해 시험성적을 제출하여야 한다. <개정 2017.9.20.>

1-1-1-5-6. <삭제 2024. 4. 19.>

1-1-1-5-7. <삭제 2025. 11. 21.>

1-1-1-5-1-6. 아래에 해당되는 농작물은 대표작물에 대한 약효 시험성적서를 제출한 경우에는 ( )에 기재된 농작물에 대해서는 약효 시험성적서는 제출한 것으로 본다. (살균제 및 살충제에 한한다)

1-1-1-5-1-6-1. 감(단감), 고추(단고추), 상추(양상추), 수박(복수박), 호박(단호박), 토마토(방울토마토), 대파(쪽파)

1-1-1-5-2. 살아있는 미생물을 유효성분으로 하여 제조한 천연식물보호제에 해당되는 농약

1-1-1-5-2-1. 별표1의2에 따른 등록작물별로 정해진 시험작물에 대해 2~3년간 실시한 3개 이상의 포장시험 성적서를 제출하여야 한다(제초제는 제외). 다만, 포장시험이 불필요한 실내 재배 농작물(농산물)과 포장시험을 수행하기 어려운 농작물(농산물)은 1년에 실시한 3개 시험성적서를 제출할 수 있다. <개정 2026.5.6.>

1-1-1-5-2-2. 다수의 포장시험을 같은 해에 실시한 경우에는 각각 다른 지역에서 수행한 시험성적서를 제출하여야 한다.

1-1-1-5-2-3. 일부 지역에 한정하여 재배되는 농작물 또는 발생 지역이 한정된 적용대상은 시험계획의 승인을 받아 같은 지역에서 실시한 시험성적서를 제출할 수 있다.

1-1-1-5-2-4. 아래에 해당되는 농작물은 대표작물에 대한 약효 시험성적서를 제출한 경우에는 ( )에 기재된 농작물에 대해서는 약효 시험성적서는 제출한 것으로 본다.

1-1-1-5-2-4-1. 감(단감), 고추(단고추), 상추(양상추), 수박(복수박), 호박(단호박), 토마토(방울토마토), 대파(쪽파)

1-1-1-5-2-5. 적용외 작물에 대한 병원성 및 약해 시험성적서(2개 포장시험으로 하되, 적용작물을 포함하여 과와 종이 다른 5종의 육상식물과 2종의 수생식물에 대한 시험이어야 하며 포장 또는 실내에서 시험한 성적이어야 함)를 제출하여야 한다. 다만, 미생물의 분류학상 식물에 병원성이 없다는 자료를 제출한 경우에는 제외한다.

1-1-1-5-3. 자연계에서 생성된 유기화합물 또는 무기화합물을 유효성분으로 하여 제조한 천연식물보호제에 해당되는 농약

1-1-1-5-3-1. 별표1의2에 따른 등록작물별로 정해진 시험작물에 대해 2~3년간 실시한 3개(제초제는 약효 3개, 약해 6개) 이상의 포장시험 성적서를 제출하여야 한다. 다만, 포장시험이 불필요한 실내 재배 농작물(농산물)과 포장시험을 수행하기 어려운 농작물(농산물)은 1년에 실시한 3개 시험성적서를 제출할 수 있다. <개정 2026.5.6.>

1-1-1-5-3-2. 다수의 포장시험을 같은 해에 실시한 경우에는 각각 다른 지역에서 수행한 시험성적서를 제출하여야 한다. 다만, 제초제의 경우에는 3개 지역 이상에서 실시한 것이어야 한다.

1-1-1-5-3-3. 일부 지역에 한정하여 재배되는 농작물 또는 발생 지역이 한정된 적용대상은 시험계획의 승인을 받아 같은 지역에서 실시한 시험성적서를 제출할 수 있다.

1-1-1-5-3-4. 신규로 등록신청하는 살균제나 살충제의 경우에는 2회 이상 실시한

혼용약해시험성적서를 제출하여야 한다. 이 경우 경엽처리, 관주처리 등 작물 재배 중에 처리하는 희석살포제형에 한한다.

1-1-1-5-3-5. 신규로 등록신청하는 화합물(단제)과 논, 밭의 지목이 변경되는 제초제는 후작물에 대한 약해시험 성적을 제출하여야 하며, 12개월 중 3작기 이상 재배하는 엽·경·근채류에 사용하는 생장억제제는 안전 휴경기간 설정을 위해 연작 약해 시험성적을 제출하여야 한다.

1-1-1-5-3-6. 아래에 해당되는 농작물은 대표작물에 대한 약효 시험성적서를 제출한 경우에는 ( )에 기재된 농작물에 대해서는 약효 시험성적서는 제출한 것으로 본다(살균제 및 살충제에 한한다).

1-1-1-5-3-6-1. 감(단감), 고추(단고추), 상추(양상추), 수박(복수박), 호박(단호박), 토마토(방울토마토), 대파(쪽파)

1-1-1-6. 인축독성시험성적서

1-1-1-6-1. 천연식물보호제에 해당되지 않는 농약은 아래 표에 따른 해당 시험성적서를 제출하여야 한다. <개정 2018. 9. 14., 2018. 12. 17., 2019. 3. 21., 2021. 12. 30., 2026. 7. 14.>

시험항목	시험농약		시험계	시험성적서 제출 면제요건
	원제	품목		
급성경구독성시험	○	○	랫드 또는 마우스	-
급성경피독성시험	○	○	랫드 또는 토끼	-
급성흡입독성시험	○	○	랫드 또는 마우스	시험농약(원제, 품목)의 제형, 사용방법 등을 검토한 결과 호흡기를 통한 노출이 우려되지 않는 경우
피부부식성시험	○	×	인체피부모델, 랫드 피부디스크 등	① 토끼를 이용한 피부자극성 시험성적서를 제출한 경우 ② 인체피부모델을 이용한 피부자극성시험에서 비자극성으로 분류가 가능한 경우
피부자극성시험	○	○	토끼	시험농약이 원제인 경우 인체피부모델 등을 이용한 피부부식성/자극성시험성적서를 제출한 경우 (품목은 면제안됨)
	○	×	인체피부모델	① 토끼를 이용한 피부자극성 시험성적서를 제출한 경우 ② 인체피부모델 등을 이용한 피부부식성시험성적서 검토결과 부식성으로 분류가 가능한 경우
안구부식성시험	○	×	소 안구, 토끼각막세	① 토끼를 이용한 안점막자극성 시험성적서를 제출한 경우 ② 인체각막상피유사모델을 이용한 안점막자극성시험에서 비자극성

시험항목	시험농약		시험계	시험성적서 제출 면제요건
	원제	품목		
			포 등	으로 분류가 가능한 경우
안점막자극성 시험	○	○	토끼	시험농약이 원제 일 때, 인체각막상피유사모델 등을 이용한 안구부식성/안점막자극성시험성적서를 제출한 경우(품목은 면제 안됨)
	○	×	인체각막상 피유사모델	① 토끼를 이용한 안점막자극성 시험성적서를 제출한 경우 ② 소 안구, 토끼각막세포 등을 이용한 안구부식성시험에서 부식성으로 분류가 가능한 경우
피부과민성시험	○	○	기니픽, 마우스	시험농약이 원제 일 때, 펩타이드, 인체피부각질세포주, 인체단핵구세포주 등을 이용한 생체 외 피부과민성 시험을 수행하고 과민성 분류가 가능한 경우(품목은 면제안됨)
	○	×	펩타이드, 인체피부각 질세포주, 인체단핵구 세포주 등	기니픽 또는 마우스를 이용한 피부과민성 시험성적서를 제출한 경우
급성신경독성 시험	○	×	랫드	① 급성(경구·경피·흡입)독성시험결과 신경독성을 나타내지 않는다고 인정되는 경우 ② 화학구조상의 상관성으로 보아 신경독성을 나타낼 우려가 없다고 인정되는 경우
90일 반복투여신경 독성시험	○	×	랫드	① 급성(경구·경피·흡입)독성시험 결과 신경독성을 나타내지 않는다고 인정되는 경우 ② 90일 반복투여독성시험결과 신경독성을 나타낼 우려가 없는 경우
급성지발성신경 독성시험	○	×	닭	① 급성(경구·경피·흡입)독성시험 결과 지발성신경독성을 나타낼 우려가 없다고 인정되는 경우 ② 화학구조상의 상관성으로 인하여 지발성신경독성을 나타낼 우려가 없다고 인정되는 경우
28일 반복투여 지발성 신경독성시험	○	×	닭	① 급성(경구·경피·흡입)독성시험 결과 지발성신경독성을 나타낼 우려가 없다고 인정되는 경우 ② 급성지발성신경독성시험 결과 지발성신경독성을 나타낼 우려가 없는 경우
90일 반복 투여 경구독성시험	○	×	3종(설치류 2종, 비설치류[1], 1종)	① 시험농약(대사물 포함)의 노출량이 극히 미량으로 안전하다고 인정되는 경우 ② 독성이 매우 약하여 안전하다고 인정되는 경우
21일 또는 28일 반복 투여 경피독성시험	○	×	랫드 또는 토끼	① 시험농약의 사용자가 장기간에 걸쳐 경피 노출될 우려가 없는 경우 ② 급성경피독성시험의 결과 경피독성을 나타내지 않는 경우
90일 반복투여	○	×	랫드	① 시험농약의 사용자가 장기간에 걸쳐 호흡으로 인해 노출될 우려가 없는 경우

시험항목		시험농약 원제	시험농약 품목	시험계	시험성적서 제출 면제요건
흡입독성시험					② 급성흡입독성시험의 결과, 흡입독성을 나타내지 않는 경우
만성반복투여독성시험		○	×	1종(설치류)	① 시험농약을 장기간에 걸쳐 섭취할 우려가 없고 섭취량이 매우 미량으로 안전하다고 인정되는 경우 ② 독성이 매우 약하여 안전하다고 인정되는 경우 ③ 만성반복투여독성/발암성 병합시험을 제출한 경우
발암성시험		○	×	2종(설치류)	① 시험농약을 장기간에 걸쳐 섭취할 우려가 없고 섭취량이 매우 미량으로 안전하다고 인정되는 경우 ② 독성이 매우 약하여 안전하다고 인정되는 경우거나, ③ 만성반복투여독성/발암성 병합시험을 제출한 경우
번식독성시험		○	×	랫드	① 시험농약을 장기간에 걸쳐 섭취할 우려가 없고 섭취량이 매우 미량으로 안전하다고 인정되는 경우 ② 독성이 매우 약하여 안전하다고 인정되는 경우
기형독성시험		○	×	2종(랫드, 토끼)	① 시험농약을 장기간에 걸쳐 섭취할 우려가 없고 섭취량이 매우 미량으로 안전하다고 인정되는 경우 ② 독성이 매우 약하여 안전하다고 인정되는 경우
발달신경독성시험		○	×	랫드	신경독성시험, 지발성신경독성시험, 번식독성시험, 기형독성시험에서 신경계에 영향을 나타내지 않는 경우
유전독성시험(생체내 시험 최소 1건 제출)	유전자 돌연변이시험	○	×	포유류 배양세포, 미생물 등	
	염색체 이상시험	○	×	포유류배양세포,설치류 등	
	소핵시험 등	○	×	포유류배양세포, 설치류 등	
동물체내 대사시험		방사성동위원소 표지 유효성분 등 ○	×	랫드 등	① 시험농약을 장기간에 걸쳐 섭취할 우려가 없고 섭취량이 매우 미량으로 안전하다고 인정되는 경우 ② 독성이 매우 약하여 안전하다고 인정되는 경우
피부흡수율시험		○	×	랫드, 피부조직 등	농작업자노출허용량(AOEL) 설정의 근거가 되는 최대무작용량(NOAEL)이 반복투여경구독성시험, 만성반복투여독성시험, 발암성시험, 번식독성시험, 기형독성시험에서 도출되고, 경구흡수율을 적용하는 경우
농약살포자 노출량측정시험		×	○	-	시험농약의 사용농도와 살포방법으로 살포시, 농약살포자 위해성이 낮은 경우

※ 주(注) ○ : 등록신청시 제출, × : 불필요

1) 생체내 축적될 가능성이 높고 느리게 분해되어 90일 동안 체내농도가 안정상태(steady state)에 도달하지 못하거나 독성이 나타날 충분한 조직 내 농도에 도달하지 못하는 경우 등에서 비설치류 만성독성시험(1년 이상) 요구

1-1-1-6-1-1. 동물대사, 작물대사, 토양대사, 수중대사시험에 대한 평가결과, 대사물의 독성을 추가로 평가할 필요가 인정되는 경우에는 대사물에 대한 독성 시험성적서를 추가로 제출하여야 한다.

1-1-1-6-2. 살아있는 미생물을 유효성분으로 하여 제조한 천연식물보호제는 아래 표에 따른 해당 시험성적서를 제출하여야 한다. <개정 2018. 9. 14., 2025. 11. 21., 2026. 7. 14.>

시험항목	시험농약		시험계	시험성적서 제출 면제요건
	원제	품목		
[제1단계]				
① 급성경구독성시험	×	○	랫드	
② 급성경구병원성시험	○	×	랫드	
③ 급성경피독성시험	○	○	랫드 또는 토끼	* 병리시험의 시험물질은 원제로 함
④ 급성호흡기투여독성/병원성시험	○	×	랫드	해당농약의 제형, 사용방법 등으로 보아, 해당농약의 사용자가 호흡기를 통한 노출이 우려되지 않는 경우
⑤ 급성정맥내독성/병원성시험	○	×	랫드	
⑥ 피부자극성시험	×	○	토끼	
⑦ 안점막자극성시험	×	○	토끼	
⑧ 피부과민성시험	×	○	기니픽 또는 마우스	
⑨ 면역독성시험	○	×	마우스 또는 랫드	바이러스 농약이 아닌 경우
⑩ 세포배양시험	○	×	배양세포	바이러스 농약이 아닌 경우
[제2단계]				
① 반복투여경구독성시험	○	×	랫드	제1단계 및 제2단계에서 안전성이 확보된 경우
② 유전독성시험	○	×	마우스 등	감염성이 인정되는 진균(지용성 추출물로 수행)이 아닌 경우
[제3단계]				
① 번식수정영향시험	○	×	2종(랫드, 토끼)	제1단계 및 제2단계에서 안전성이 확보된 경우

시험항목	시험농약		시험계	시험성적서 제출 면제요건
	원제	품목		
② 만성반복투여경구독성시험	○	×	1종(랫드 등)	제1단계 및 제2단계에서 안전성이 확보된 경우
③ 발암성시험	○	×	2종(랫드, 마우스)	제1단계 및 제2단계에서 안전성이 확보된 경우
④ 유전독성시험	○	×	3종(유전자 이상, 염색체이상, DNA 손상)	감염성이 인정되는 진균(지용성 추출물로 수행)이 아닌 경우
⑤ 직업병 노출성 사고사례	○	○		알려진 사례가 없는 경우
※ 주(注) ○ : 등록신청시 제출 × : 불필요 1단계시험결과 독성영향이 관찰된 시험종으로 2,3단계 시험 하는 것을 권장함. 또한, 1단계 및 2단계 시험성적 검토결과 3단계 만성반복투여경구독성시험에서 다른 시험종의 시험성적을 추가로 요구할 수 있음				

1-1-1-6-3. 자연계에서 생성된 유기화합물 또는 무기화합물을 유효성분으로 하여 제조한 천연식물보호제는 아래 표에 따른 해당 시험성적서를 제출하여야 한다. <개정 2018. 9. 14., 2026. 7. 14.>

시험항목	시험농약		시험계	시험성적서 제출 면제요건
	원제	품목		
[제1단계]				
① 급성경구독성시험	○	○	랫드	
② 급성경피독성시험	○	○	랫드 또는 토끼	
③ 급성흡입독성시험	○	○	랫드 또는 마우스	해당농약의 제형, 사용방법 등으로 보아, 해당농약의 사용자가 호흡기를 통한 노출이 우려되지 않는 경우
④ 안점막자극성시험	○	○	토끼	
⑤ 피부자극성시험	○	○	토끼	
⑥ 피부과민성시험	○	○	기니픽	
⑦ 90일 반복투여경구독성시험	○	×	랫드	① 해당농약의 제형, 사용방법 등으로 보아 농약성분물질(대사물 포함)의 노출량이 극히 미량으로 안전하다고 인정되는 경우이거나, ② 해당농약의 성분물질의 종류 등으로 보아 그 독성이 매우 약하여 안전하다고 인정되는 경우
⑧ 21일 반복투여경피독성시험	○	×	랫드 또는 토끼	① 해당농약의 사용자가 장기간에 걸쳐 해당농약에 대하여 경피노출될 우려가 없는 경우이거나, ② 급성경피독성시험의 결과, 경피독성을 나타내지 않는 경우
⑨ 90일 반복흡입독성시험	○	×	랫드	① 해당농약의 사용자가 장기간에 걸쳐 해당농약에 대하여 호흡노출될 우려가 없는 경우이거나, ② 급성흡입독성시험의 결과, 흡입독성을 나타내지 않는

시험항목	시험농약		시험계	시험성적서 제출 면제요건
	원제	품목		
				경우
⑩ 유전독성시험 (2종 이상의 In vitro 시험)	○	×	미생물 또는 포유류 배양세포	① 해당농약의 제형, 사용방법으로 보아 해당농약의 사용에 관해 해당농약의 성분물질 등의 노출량과 섭취량이 매우 미량으로 안전하다고 인정되는 경우이거나, ② 해당농약의 성분물질의 종류 등으로 보아, 그 독성이 매우 약하여 안전하다고 인정되는 경우
⑪ 기형독성시험	○	×	2종(랫드, 토끼)	① 해당농약의 제형, 사용방법으로 보아 해당농약의 사용에 관해 해당농약의 성분물질 등의 노출량과 섭취량이 매우 미량으로 안전하다고 인정되는 경우이거나, ② 해당농약의 성분물질의 종류 등으로 보아, 그 독성이 매우 약하여 안전하다고 인정되는 경우
⑫ 면역독성시험	○	×	마우스 또는 랫드	90일반복투여경구독성시험이 요구되는 경우
⑬ 직업병노출성 사고사례	○	○		알려진 사례가 없는 경우
[제2단계]				
① 유전독성시험(소핵시험 등)	○	×	마우스 등	제1단계 변이원성 시험에서 1종이상이 양성일 경우
② 면역반응시험	○	×	마우스 또는 랫드	제1단계 면역독성이 인정된 경우
[제3단계]				
① 만성반복경구투여독성시험	○	×	1종(랫드 등)	제1단계 및 제2단계에서 안전성이 확보된 경우 제1단계 및 제2단계에서 안전성이 확보된 경우
② 발암성시험	○	×	2종(랫드, 마우스)	
※ 주(注) ○ : 등록신청시 제출 × : 불필요 1단계 및 2단계 시험성적 검토결과 3단계 만성반복투여경구독성시험에서 다른 시험종의 시험성적을 추가로 요구할 수 있음				

1-1-1-7. 환경 및 동·식물에 대한 영향 시험성적서

1-1-1-7-1. 천연식물보호제에 해당되지 않는 농약은 아래 표에 따른 해당 시험성적서를 제출하여야 한다. <개정 2017. 9. 20., 2018. 4. 26., 2025. 1. 23.>

시험항목		시험물질		실험동물	시험성적 제출 면제요건
		원제	품목		
[제1단계]					
① 어류 급성독성 시험	담수어류	○	○	원제 : 2종(온수어 1종, 냉수어 1종) 품목 : 잉어 등(온수어종)	
	미꾸리	×	○	미꾸리	벼농사용이 아닌 경우
② 물벼룩 급성독성		○	○	물벼룩	

시험				
③ 녹조류 생장저해시험	○	×	녹조류	
④ 조류(鳥類) 급성독성(경구, 섭식)시험	○	×	메추라기 등 조류 1종 이상	
⑤ 지렁이 급성독성시험	○	×	줄지렁이 등	
⑥ 꿀벌 급성독성(섭식, 접촉)시험	○	×	꿀벌성충	
⑦ 꿀벌 10일 만성섭식독성시험	○	×	꿀벌성충	급성섭식노출 평가결과 위해성지수가 0.04 이하일 경우
⑧ 꿀벌 엽상잔류독성시험	×	○	꿀벌성충	꿀벌 접촉독성(LD_{50})이 11 μg/bee 이상일 경우
⑨ 꿀벌 유충 급성독성시험 또는 만성독성시험	○	×	꿀벌 유충	꿀벌 섭식독성(LD_{50})이 100 μg/bee 이상일 경우, 단 IGR(Insect Growth Regulator) 계열일 경우 LD_{50} 값에 관계없이 꿀벌 유충 만성독성시험 성적서 제출
⑩ 화분·화밀 잔류시험	×	○		1단계 평가결과 위해성이 낮을 경우 2단계 봉군영향시험을 수행할 경우
⑪ 어류 생물농축성시험	○	×	어류	옥타놀/물분배계수가 낮은 경우 (log Pow<3.0)
⑫ 천적 또는 누에 급성독성시험	○	×	천적(살충제:2종, 살균제, 제초제, 기타: 1종) 또는 누에	품목에 대한 시험성적서를 제출할 경우
[제2단계]				
① 어류 생육초기독성시험	○	×	송사리 등	1단계 평가결과 위해성이 낮을 경우
② 미꾸리 야외포장시험	×	○	미꾸리	1단계 평가결과 위해성이 낮을 경우
③ 물벼룩 번식독성시험	○	×	물벼룩	1단계 평가결과 위해성이 낮을 경우
④ 개구리밥류 생장저해시험	○	×	개구리밥류	1단계 평가결과 녹조류 위해성이 낮을 경우, 적용병해충이 논조류일 경우
⑤ 조류 번식독성시험	○	×	메추라기 등 조류 1종이상	1단계 평가결과 위해성이 낮을 경우
⑥ 지렁이 번식독성시험	○	×	줄지렁이	1단계 평가결과 위해성이 낮을 경우
⑦ 꿀벌 반야외시험 또는 봉군먹이급이시험(이하 봉군영향시험)	×	○	꿀벌 봉군	1단계 평가결과 위해성이 낮을 경우
⑧ 누에 잔독시험	×	○	누에	1단계 평가결과 위해성이 낮은 경우
⑨ 천적 반야외시험	×	○	천적	1단계 평가결과 위해성이 낮은 경우
[제3단계]				
① 어류생활사 독성시험	○	×	송사리	2단계 평가결과 위해성이 낮은 경우
② 물벼룩 모의생태계시험	×	○	물벼룩	2단계 평가결과 위해성이 낮은 경우
③ 조류 야외시험	×	○	메추라기	2단계 평가결과 위해성이 낮은 경우

			등 조류 1종 이상	
④ 지렁이 야외시험	×	○	줄지렁이 등	2단계 평가결과 위해성이 낮은 경우
<삭 제>				
⑤ 천적 야외시험	×	○	천적	2단계 평가결과 위해성이 낮은 경우
※ 주(注) ○ : 등록신청시 제출 × : 불필요				

1-1-1-7-2. 살아있는 미생물을 유효성분으로 하여 제조한 천연식물보호제는 아래 표에 따른 해당 시험성적서를 제출하여야 한다. <개정 2017. 9. 20., 2025. 11. 21.>

시 험 항 목	시험물질		실험동물	시험성적 제출 면제요건
	원제	품목		
[제1단계]				
① 담수어류 영향시험 (병원성/감염성평가 포함)	○	○	잉어 등(온수어종)	
② 담수무척추동물 영향시험	○	×	물벼룩	
③ 조류 영향시험 (병원성/감염성평가 포함)	○	×	메추라기 등 조류 1종 이상	
④ 꿀벌 영향시험 (병원성/감염성평가 포함)	○	×	꿀벌	
⑤ 토양미생물 영향시험	○	×	토양미생물	국내 식물 및 토양에서 분리된 미생물일 경우
[제2단계]				
① 표적외 곤충 영향시험	○	×	기생성 파리목 등	제1단계의 꿀벌영향시험에서 병원성/감염성이 없는 경우
② 환경중 행적에 관한 시험	×	○		제1단계 시험에서 병원성/감염성이 없는 경우 실시
[제3단계]				
제2단계 환경중 행적에 관한 시험에서 노출가능성이 있는 생물에 대한 확대시험	x	○		
※ 주(注) ○ : 등록신청시 제출 × : 불필요				

1-1-1-7-3. 자연계에서 생성된 유기화합물 또는 무기화합물을 유효성분으로 하여 제조한 천연식물보호제는 아래 표에 따른 해당 시험성적서를 제출하여야 한다. <개정 2017. 9. 20.>

시 험 항 목	시험물질		실험동물	시험성적 제출 면제요건
	원제	품목		
[제1단계]				
① 조류(鳥類) 급성독성시험	○	×	메추라기 등 조류 1종 이상	
② 담수어류 영향시험	○	○	잉어	

			등(온수어종)	
③ 담수무척추 동물 영향시험	○	○	물벼룩	
④ 적용외 식물 영향시험	○	×		산림과 자연초지에 사용하지 않을 경우
⑤ 표적외 곤충 영향시험	○	×	기생성 파리목 등	작용기작으로 볼 때 표적외 곤충에 영향이 예상되지 않는 경우
[제2단계]				
환경중 행적에 관한 시험	○	×		제1단계평가결과 문제가 없는 경우
[제3단계]				
제2단계 환경 중 행적에 관한 시험에서 노출가능성이 있는 생물에 대한 확대시험	x	○		제2단계평가결과 문제가 없는 경우
※ 주(注) ○ : 등록신청시 제출 × : 불필요				

1-1-1-8. 작물잔류성 시험성적서 <개정 2016. 12. 22.>

1-1-1-8-1. 천연식물보호제에 해당되지 않는 농약

1-1-1-8-1-1. 별표1의2에 따른 등록작물별로 정해진 시험작물에 대해 실시한 시험성적서를 제출하여야 한다. 다만, 소면적 재배작물은 농촌진흥청장이 별도로 인정한 동일 작물군내에서는 대표작물에 대한 시험성적서를 제출할 수 있다. <개정 2020. 9. 24.>

1-1-1-8-1-2. 분해대사산물이 잔류성분으로 지정된 경우에는 같이 분석한 시험성적서를 제출하여야 한다.

1-1-1-8-1-3. 저장안정성시험성적서는 등록신청한 농작물 또는 해당 작물군을 대상으로 시험한 성적서를 제출하여야 하며, 분해대사산물이 잔류성분으로 지정된 경우에는 같이 분석한 시험성적서를 제출하여야 한다.

1-1-1-8-1-4. 신규물질을 함유한 농약품목은 작물대사 시험성적서를 제출하여야 한다. <신설 2019. 11. 28.>

1-1-1-8-1-4-1. 작물대사시험은 다음 표의 과실류, 근채류, 엽채류, 곡류, 유지류 작물군 중 3개 군의 대사시험 성적을 제출한다. 3개 작물군의 대사경로가 상이한 경우 1개 이상 작물군에 대한 시험성적을 추가적으로 요구할 수 있다. 다만, 벼 재배용 전용 농약에 대하여는 해당 작물에 대해 수행한 시험성적서를 제출할 수 있다.

작물군	작 물
과실류	감귤류, 견과류, 인과류, 핵과류, 베리류, 포도, 바나나, 과채류
근채류	근채류, 서류, 구근류
엽채류	결구엽채류, 엽채류, 엽경채류, 호프, 담배
곡류	벼, 곡류, 화본과 작물, 그 외 사료작물
유지류	유지종실, 두류, 땅콩, 커피, 카카오 등

1-1-1-8-1-4-2. 농약등록 신청 대상 작물이 한 작물군에 한정되면 해당 작물군 내 2종류 이상 작물에 대한 대사시험 성적을 제출할 수 있다. 두 작물의 대사 경로가 상이한 경우 1 종류 이상 작물에 대한 시험성적을 추가적으로 요구할 수 있다.

1-1-1-8-1-4-3. 신청 대상작물이 단일 작물에 한정되면 해당 작물에 대한 대사시험 성적을 제출할 수 있다. 다만 작물이 추가되면 1-1-1-8-1-4-1 또는 1-1-1-8-1-4-2 대사시험 성적을 제출하여야 한다.

1-1-1-8-1-4-4. 신청 대상작물이 비식용작물에 한정되면 대사시험 성적제출을 면제한다. 단 비식용작물에 한정되던 농약이 사료 및 식용작물에 신청되면 1-1-8-1-4-1. 또는 1-1-1-8-1-4-2. 대사시험 성적을 제출하여야 한다.

1-1-1-8-1-4-5. 대사시험은 농약의 의도된 사용방법을 반영해야 한다.

1-1-1-8-1-5. 신규물질을 함유하는 농약은 작물잔류분석법을 제출하여야 하며, 표준물질(대사산물 포함)도 함께 제출하여야 한다. <신설 2021. 9. 28.>

1-1-1-8-2. 천연식물보호제에 해당되는 농약

1-1-1-8-2-1. 인축독성시험결과 위해성이 있다고 인정되는 천연식물보호제는 작물잔류성시험에 관한 자료를 제출하여야 한다.

1-1-1-8-2-2. 시료매체별 유효성분의 분리정량방법에 관한 자료를 제출하여야 한다.

1-1-1-8-2-3. 미생물을 유효성분으로 하는 천연식물보호제의 경우에는 작물중 미생물의 전파성 시험자료를 제출하여야 한다.

1-1-1-8-2-4. 유효성분 이외의 물질이 독성 및 잔류성이 있을 경우에는 해당물

질에 대한 작물잔류성 시험자료를 제출하여야 한다. <개정 2016. 12. 22.>

1-1-1-8-2-5. 유전자조작 미생물의 경우에는 공여생물(유전자 제공 생물)에 대한 시험자료를 제출하여야 한다.

1-1-1-8-2-6. 인축독성시험 결과 위해성이 없는 것으로 확인될 경우 작물잔류성 시험성적서를 생략할 수 있다. <개정 2016. 12. 22.>

1-1-1-8-2-7. 국내외적으로 신뢰할 수 있는 자료를 제출할 경우 해당 자료를 참고하여 검토할 수 있다. <신설 2025. 11. 21.>

1-1-1-9. 환경잔류성 시험성적서 <개정 2016. 12. 22.>

1-1-1-9-1. 천연식물보호제에 해당되지 않는 농약 <신설 2016.12.22.>

1-1-1-9-1-1. 토양잔류성 시험성적서는 포장 및 실내 조건에서 해당 지목의 국내 토양 2종에서 수행한 시험성적서를 제출하여야 한다. 다만, 대사산물이 활성을 가질 경우에는 잔류성분으로 지정된 대사산물에 대한 잔류양상 성적을 포함하여야 한다. <신설 2016. 12. 22.>

1-1-1-9-1-2. 토양흡착 시험성적서는 국내 논토양 2종과 밭토양 2종으로 수행한 시험성적서 또는 국내 토양과 비등한 외국 GLP 시험성적서를 1-1-1-9-1-4.에 해당하는 경우에는 제출하여야 한다. 단, 등록하고자 하는 농약이 논토양 또는 밭토양에만 사용하는 경우에는 논토양인 경우에는 논토양 2종 또는 밭토양인 경우에는 밭토양 2종으로 수행한 시험성적서를 제출할 수 있다. <신설 2016.12.22., 개정 2022. 3. 8.>

1-1-1-9-1-3. 수중잔류성 시험성적서는 실내(Model) 조건에서 수행한 시험성적서를 제출하여야 한다. 다만, 실내 시험성적으로 수중잔류평가가 곤란한 경우에는 라이시메타시험 또는 포장시험성적서를 제출하여야 한다. <신설 2016.12.22.>

1-1-1-9-1-4. 신규물질을 함유하는 농약품목의 경우에는 아래의 표에 따라 단계별로 시험성적 및 자료를 제출하여야 한다. 단, 신규물질을 함유하는 농약품목이 2종 이상 성분으로 이루어진 합제인 경우 해당 신규물질에 대한 시험성적서를 제출하여야 한다. <신설 2016.12.22., 개정 2022. 3. 8.>

시험성적 및 자료	제출요건	시험성적 제출 면제 요건

시험성적 및 자료	제출요건	시험성적 제출 면제 요건
[제1단계]		
호기토양대사	○	벼농사용으로만 사용되는 경우 제출면제
호기담수토양대사	○	벼농사용이 아닌 경우 또는 물-저니토시험 성적서가 제출된 경우 제출면제
토양흡착	○	물질의 특성상 흡착시험이 곤란한 경우 토주(토양 기둥)용탈시험으로 대체
가수분해	○	-
수중광분해	○	-
토양분석법	○	토양에 노출될 가능성이 낮은 경우 제출면제
물분석법	○	수계에 노출될 가능성이 낮은 경우 또는 토양이나 작물 잔류분석법을 준용할 수 있는 경우 제출면제
[제2단계]		
혐기토양대사	△	혐기토양조건에 노출될 가능성이 낮은 경우 제출면제
토양광분해	△	호기토양조건 분해가 빠른 경우 또는 수중광분해성이 낮거나 자연환경에 노출될 가능성이 낮은 경우 제출면제
토주용탈	△	흡착계수 산출이 가능한 경우 제출면제
라이시메타	△	지하수 오염의 우려가 낮거나 포장용탈 성적서가 제출된 경우 제출면제
포장용탈	△	지하수 오염의 우려가 낮거나 라이시메타 성적서가 제출된 경우 제출면제
물-저니토시험	△	호기토양담수대사 성적서가 제출된 경우 또는 수계노출 가능성이 낮거나 물 중 분해성이 큰 경우 제출면제
[제3단계]		
토양축적성	△	포장조건에서 축적가능성이 낮은 경우 제출면제
※ 주(注) ○ : 등록신청 시 제출 △ : 하위단계 평가결과에 따라 제출		

1-1-1-9-1-5. 후작물 및 환경생태계 안전성이 우려되는 경우에는 토양축적 시험성적서와 후작물 전이 및 약해, 환경생태 시험성적서 등 해당 자료를 제출하여야 한다. <신설 2016. 12. 22.>

1-1-1-9-2. 살아있는 미생물을 유효성분으로 하여 제조한 천연식물보호제 <신설 2016. 12. 22.>

1-1-1-9-2-1. 토양 및 물에서의 잔류성(생존성, 생존량, 증식성) 시험자료를 제출하여야 한다.

1-1-1-9-2-2. 토양 및 물중의 미생물의 분리정량방법을 제출하여야 한다.

1-1-1-9-2-3. 환경(토양, 물, 대기) 중 미생물의 전파성 시험자료를 제출하여야

한다.

1-1-1-9-2-4. 유전자조작 미생물의 경우 공여생물에 대한 시험자료를 제출하여야 한다.

1-1-1-9-2-5. 국내외적으로 신뢰할 수 있는 자료를 제출할 경우 타당성을 검토하여 시험성적서를 대체할 수 있다. <신설 2025.11.21.>

1-1-1-9-3. 자연계에서 생성된 유기화합물 또는 무기화합물을 유효성분으로 하여 제조한 천연식물보호제 <신설 2016.12.22.>

1-1-1-9-3-1. 유효성분에 대한 토양 및 물에서의 잔류성에 관한 시험자료를 제출하여야 한다.

1-1-1-9-3-2. 토양 및 물 중 분리정량방법을 제출하여야 한다.

1-1-1-9-3-3. 환경(토양, 물, 대기) 중 유효성분 및 분해대사산물의 행적 시험자료를 제출하여야 한다.

1-1-1-9-3-4. 국내외적으로 신뢰할 수 있는 자료를 제출할 경우 타당성을 검토하여 시험성적서를 대체할 수 있다. <신설 2025.11.21.>

1-1-1-10. 농약의 공급이 가능하다는 것을 입증할 수 있는 서류(수입품목에 한합니다.)

1-1-1-10-1. 공급증명서, 제조자의 제조공정 및 제조처방서, 제조가 가능하다는 것을 입증하는 서류를 제출하여야 한다.

1-1-1-10-2. 제출하는 서류가 외국어로 작성된 경우에는 한글 번역본을 함께 제출하여야 한다.

1-1-1-10-3. 시험 및 학술연구용 농약 수입허가증 또는 최초 등록시험시의 공시용 농약임을 증명할 수 있는 자료를 함께 제출하여야 한다.

1-1-1-11. 농약의 이화학적 분석과 독성 및 잔류성 등에 대한 시험의 실시자·방법 및 결과 등을 정리한 요약서 (농약초록)

1-1-1-11-1. 별지 제2호서식에 작성하여 제출하여야 한다.

1-1-1-12. 농약의 시료

1-1-1-12-1. 시행규칙 별표 3에서 정한 제출시료 등의 양의 시료를 별지 제4호서식을 부착한 봉투에 담아 제출하여야 한다.

1-1-2. 농약품목 재등록신청 (법 제8조, 제11조 관련)

1-1-2-1. 농약품목 재등록신청서(시행규칙 별지 제14호서식).

1-1-2-1-1. "1-1-1. 농약품목 신규등록신청"에 준함.

1-1-3. 농약품목 변경등록신청 (법 제13조제1항, 제17조 관련)

1-1-3-1. 농약품목 변경등록 신청서(시행규칙 별지 제19호서식)

1-1-3-1-1. 품목명, 상표명, 품목등록번호는 품목등록증의 내용을 기재하여야 한다.

1-1-3-1-2. 등록일자는 해당품목의 최초등록일자를 기재하여야 한다.

1-1-3-1-3. 변경하려는 내용은 종전 등록된 내용과 변경하려는 내용을 명확하게 알 수 있도록 기재하고, 그 사유를 함께 기재하여야 한다.

1-1-3-2. 변경등록신청시 제출하는 첨부서류 (변경하려는 내용에 따라 아래 해당사항 제출)

1-1-3-2-1. 품목등록증

1-1-3-2-2. 이화학적 분석성적서는 "1-1-1. 농약품목 신규등록신청"에 준하되, 자체검사성적으로 대체할 수 있다.

1-1-3-2-3. 약효 및 약해 시험성적서.

1-1-3-2-3-1. "1-1-1. 농약품목 신규등록신청"에 준하여 제출하여야 하며, 2년간 실시한 2개(제초제는 약효 2개, 약해 4개) 이상의 포장시험 성적서를 제출하여야 한다. 다만, 포장시험이 불필요한 실내 재배 농작물(농산물)과 포장시험을 수행하기 어려운 농작물(농산물)은 1년에 실시한 2개 시험성적서를 제출할 수 있다. <개정 2020. 2 8., 2026.05.06>

1-1-3-2-3-2. 제조처방을 변경하려는 경우에는 등록된 농작물이 속한 아래의 작물분류별 대표농작물 1개 이상에 대하여 시험한 성적서를 제출하여야 한다. 다만, 대표농작물이 해당 농약에 등록되지 않았거나 대표농작물이 정해지지 않은 경우에는 재배면적, 판매량, 약해 민감성 등을 감안하여 등록된 농작물 중에서 신청자가 대표농작물을 정하여 시험한 시험성적서를 제출할 수 있다. <개정 2020. 12. 10., 2023. 4. 25.>

작물분류	대표농작물
곡류(벼과)	벼
곡류(벼과 이외)	보리, 귀리, 밀, 호밀, 메밀, 조, 기장, 수수, 옥수수 등
서류 및 구근류	감자, 고구마, 토란, 마, 당근, 도라지, 인삼 등
두류	콩, 완두, 강낭콩, 동부, 팥, 잠두 등
과일류	사과, 배, 감귤, 복숭아, 포도, 참다래 등
채소류	배추, 상추, 시금치, 들깨, 파, 부추, 무, 양파, 마늘 등
버섯류	등록된 버섯류 중 1개 작물. 다만 약해 시험은 등록된 작물 전부
화훼류	등록된 화훼류 중 1개 작물. 다만 약해 시험은 등록된 작물 전부

1-1-3-2-4. 잔류성 시험성적서는 "1-1-1. 농약품목 신규등록신청"에 준하여 제출하여야 한다.

1-1-3-2-5. 시간의 경과에 따른 해당 성질·상태의 변화 자료는 "1-1-1. 농약품목 신규등록신청"에 준하여 제출하여야 한다.

1-1-3-2-6. 제조처방을 변경하려는 경우 독성이 높아질 우려가 있는 경우에는 사람과 가축에 대한 독성, 환경 및 동·식물에 대한 영향시험성적서 등 해당 시험성적서를 제출하여야 한다.

1-1-3-2-7. 그 밖에 변경사항에 대해서는 변경내용을 증명할 수 있는 시험성적서를 제출하여야 한다.

1-1-3-2-8. 시행규칙 별표 3에서 정한 제출시료 등의 양의 시료를 별지 제4호서식을 부착한 봉투에 담아 제출하여야 한다.

1-1-4. 농약품목 등록사항 변경신고 (법 제13조제2항, 제17조 관련)

1-1-4-1. 변경 신고서(시행규칙 별지 제20호서식)

1-1-4-2. 변경내용에 따른 변경내용 입증 자료

1-1-4-2-1. 신청인의 성명(법인명인 경우에는 그 명칭과 대표자의 성명을 말한다), 주소: 변경내용을 입증할 수 있는 자료

1-1-4-2-2. 품목의 제조 과정: 제조공정도

1-1-4-2-3. 용기 또는 포장의 종류·재질: 경시변화 시험성적서

1-1-4-2-4. 약효의 보증기간: 경시변화 시험성적서

1-1-4-2-5. 제조장의 소재지: 제조장 이전 증빙자료

1-1-4-2-6. 원제공급처 변경: "1-1-1-1-13. 원제공급처"에 준함 <개정 2016. 12. 22.>

1-1-4-2-7. 상표명: "1-1-1-1-2. 상표명"에 준함

1-2. 원제 등록신청시 제출서류의 종류

1-2-1. 원제 신규등록신청 (법 제16조, 제17조 관련)

1-2-1-1. 원제 등록신청서(시행규칙 별지 제21호서식)

1-2-1-2. 이화학적 분석성적서

1-2-1-2-1. 천연식물보호제에 해당되지 않는 농약 <신설 2025. 11. 21.>

1-2-1-2-1-1. 주요성분: 등록규격은 최초 등록한 동일원제가 있는 경우 동일하거나 그 이상이어야 하고, 분석성적은 등록규격 이상이어야 함

1-2-1-2-1-2. 그 밖의 성분 : 종류별로 모두 분석한 성적이어야 하며, 조성비가 0.1%이상인 경우 모두 분석하여야 한다. 조성비가 0.1% 이하인 물질은 2%까지 허용하되 정량분석자료를 제출하여야 하며, 국내외에서 규제중인 유해성분은 검출한계까지 분석하여 표기하여야 함.

1-2-1-2-1-3. 주요성분과 그 밖의 성분의 종류와 함유량은 3배치(batch) 이상 분석한 성적을 토대로 최소와 최대 함유량을 기재한 자체관리 기준을 정하여 제출하여야 하며, 주요성분과 그 밖의 성분의 함량은 자체 보증한 관리기준의 범위이내이어야 함.

1-2-1-2-1-4. 다음의 시험성적 및 자료를 포함하여야 한다.

1-2-1-2-1-4-1. 폭발성(Explosion)

1-2-1-2-1-4-2. 부식성(Corrosion)

1-2-1-2-1-4-3. 산화성(Oxidation)

1-2-1-2-1-4-4. 인화성(Flammability)

1-2-1-2-1-4-5. 금수성(Water Prohibitive)

1-2-1-2-2. 살아있는 미생물을 유효성분으로 하여 제조한 천연식물보호제에 해당

되는 농약

1-2-1-2-2-1. 유효미생물의 명칭, 분류학상 위치, 특성 및 출처(기원)에 관한 설명 자료

1-2-1-2-2-2. 유효미생물 동정자료

1-2-1-2-2-2-1. 세균: 16S rRNA를 기본으로 하되, 서열 유사성이 높은 경우 MLST(Multilocus Sequencing Typing) 자료 등 제출

1-2-1-2-2-2-2. 진균(류): 26S rRNA(18S rRNA 또는 ITS도 가능)를 기본으로 하되, 종간 서열 유사성이 높은 경우 형태학적 분류자료 등 추가 제출

1-1-1-2-2-2-3. 기타: 유효미생물의 특성에 따른 유전학적, 형태학적 분류자료 제출

1-2-1-2-2-3. 유효미생물 분석성적서(3배치(batch) 이상 분석, 분석방법 포함, 유효미생물의 함량(cfu/ml(g) 등)

1-2-1-2-2-4. 유전자 조작 미생물은 삽입균주와의 분리정량 방법 및 삽입유전물질의 검출법

1-2-1-2-2-5. 배지조성, 배양조건, 배양방법에 관한 자료

1-2-1-2-2-6. 주요성분: 등록규격은 최초 등록한 동일원제가 있는 경우 동일하거나 그 이상이어야 하고, 분석성적은 등록규격 이상이어야 함

1-2-1-2-2-7. 그 밖의 성분: 유효미생물 이외의 병원성 미생물 함량(병원성대장균, 살모넬라, 황색포도상구균, 리스테리아 모노사이토제네스, 바실루스 세레우스 등) 및 허용수준에 대한 객관적 근거자료

1-2-1-2-3. 자연계에서 생성된 유기화합물 또는 무기화합물을 유효성분으로 하여 제조한 천연식물보호제에 해당되는 농약

1-2-1-2-3-1. 주요성분: 등록규격은 최초 등록한 동일원제가 있는 경우 동일하거나 그 이상이어야 하고, 분석성적은 등록규격 이상이어야 함

1-2-1-2-3-2. 그 밖의 성분: 종류별로 모두 분석한 성적(정성·정량)이어야 한다. 다만, 주요성분 피크면적의 10%미만의 함량을 가진 물질이거나 1%미만인 단일물질이면서 총함량의 20%미만에 해당하는 물질은 정량분석 자료를 제출하되 국내외에서 규제중인 유해성분은 검출한계까지 분석하여 표기

1-2-1-2-3-3. 주요성분과 그 밖의 성분은 3배치(batch) 이상 분석한 성적을 토대

로 최소와 최대 함유량을 기재한 자체관리 기준을 정하여 제출하여야 하며, 주요성분과 그 밖의 성분의 함량은 자체 보증한 관리기준의 범위이내이어야 함.

1-2-1-2-3-4. 다음의 시험성적 또는 자료를 포함하여야 한다.

1-2-1-2-3-4-1. 폭발성(Explosion)

1-2-1-2-3-4-2. 부식성(Corrosion)

1-2-1-2-3-4-3. 산화성(Oxidation)

1-2-1-2-3-4-4. 인화성(Flammability)

1-2-1-2-3-4-5. 금수성(Water Prohibitive)

1-2-1-3. 인축독성시험성적서

1-2-1-3-1. 원제등록 신청시 제출하는 인축독성시험성적서는 다음의 항목별 시험을 수행한 성적이어야 한다.

1-2-1-3-1-1. 천연식물보호제에 해당되지 않는 원제는 아래 표에 따른 해당 시험성적서를 제출하여야 한다. <개정 2018. 9. 14., 2018. 12. 17., 2019. 3. 21., 2021. 12. 30., 2026. 7. 14.>

시험항목	시험계	시험성적서 제출 면제요건
급성경구독성시험	랫드 또는 마우스	-
급성경피독성시험	랫드 또는 토끼	-
급성흡입독성시험	랫드 또는 마우스	시험농약의 제형, 사용방법 등을 검토한 결과 호흡기를 통한 노출이 우려되지 않는 경우
피부부식성시험	인체피부모델, 랫드피부디스크 등	① 토끼를 이용한 피부자극성 시험성적서를 제출한 경우 ② 인체피부모델을 이용한 피부자극성시험에서 비자극성으로 분류가 가능한 경우
피부자극성시험	인체피부모델	① 토끼를 이용한 피부자극성 시험성적서를 제출한 경우 ② 인체피부모델 등을 이용한 피부부식성시험성적서 검토결과 부식성으로 분류가 가능한 경우
	토끼	인체피부모델 등을 이용한 피부부식성/자극성시험성적서를 제출한 경우
안구부식성시험	소 안구, 토끼각막세포 등	① 토끼를 이용한 안점막자극성 시험성적서를 제출한 경우 ② 인체각막상피유사모델을 이용한 안점막자극성시험에서 비자극성으로 분류가 가능한 경우
안점막자극성시험	인체각막상피유사모델	① 토끼를 이용한 안점막자극성 시험성적서를 제출한 경우 ② 소 안구, 토끼각막세포 등을 이용한 안구부식성시험에서 부식성으로 분류가 가능한 경우
	토끼	인체각막상피유사모델 등을 이용한 안구부식성/안점막자극성시험성적서를 제출한 경우

시험항목	시험계	시험성적서 제출 면제요건
피부과민성시험	기니픽, 마우스	펩타이드, 인체피부각질세포주, 인체단핵구세포주 등을 이용한 생체외 피부과민성 시험을 수행하고 과민성 분류가 가능한 경우
	펩타이드, 인체피부각질세포주, 인체단핵구세포주 등	기니픽 또는 마우스를 이용한 피부과민성 시험성적서를 제출한 경우
급성신경독성시험	랫드	① 급성독성시험결과 신경독성을 나타내지 않는다고 인정되는 경우 ② 화학구조상의 상관성으로 보아 신경독성을 나타낼 우려가 없다고 인정되는 경우
급성지발성신경독성시험	닭	① 급성(경구·경피·흡입)독성시험 결과 지발성신경독성을 나타낼 우려가 없다고 인정되는 경우 ② 화학구조상의 상관성으로 인하여 지발성신경독성을 나타낼 우려가 없다고 인정되는 경우
90일 반복투여경구독성시험	3종(설치류 2종, 비설치류[1], 1종)	① 시험농약(대사물 포함)의 노출량이 극히 미량으로 안전하다고 인정되는 경우 ② 독성이 매우 약하여 안전하다고 인정되는 경우
21일 또는 28일 반복투여 경피독성시험	랫드 또는 토끼	① 시험농약의 사용자가 장기간에 걸쳐 경피 노출될 우려가 없는 경우 ② 급성경피독성시험의 결과 경피독성을 나타내지 않는 경우
90일 반복흡입독성시험	랫드	① 시험농약의 사용자가 장기간에 걸쳐 호흡으로 인해 노출될 우려가 없는 경우 ② 급성흡입독성시험의 결과, 흡입독성을 나타내지 않는 경우
90일 반복투여신경독성시험	랫드	① 급성(경구·경피·흡입)독성시험 결과 신경독성을 나타내지 않는다고 인정되는 경우 ② 90일 반복투여독성시험결과 신경독성을 나타낼 우려가 없는 경우
28일 반복투여 지발성신경독성시험	닭	① 급성(경구·경피·흡입)독성시험 결과 지발성신경독성을 나타낼 우려가 없다고 인정되는 경우 ② 급성지발성신경독성시험 결과 지발성신경독성을 나타낼 우려가 없는 경우
만성반복투여독성시험	1종(설치류)	① 시험농약을 장기간에 걸쳐 섭취할 우려가 없고 섭취량이 매우 미량으로 안전하다고 인정되는 경우 ② 독성이 매우 약하여 안전하다고 인정되는 경우 ③ 만성반복투여독성/발암성 병합시험을 제출한 경우

시험항목		시험계	시험성적서 제출 면제요건
발암성시험		2종(설치류)	① 시험농약을 장기간에 걸쳐 섭취할 우려가 없고 섭취량이 매우 미량으로 안전하다고 인정되는 경우 ② 독성이 매우 약하여 안전하다고 인정되는 경우거나, ③ 만성반복투여독성/발암성 병합시험을 제출한 경우
번식독성시험		랫드	① 시험농약을 장기간에 걸쳐 섭취할 우려가 없고 섭취량이 매우 미량으로 안전하다고 인정되는 경우 ② 독성이 매우 약하여 안전하다고 인정되는 경우
기형독성시험		2종(랫드, 토끼)	① 시험농약을 장기간에 걸쳐 섭취할 우려가 없고 섭취량이 매우 미량으로 안전하다고 인정되는 경우 ② 독성이 매우 약하여 안전하다고 인정되는 경우
발달신경독성시험		랫드	신경독성시험, 지발성신경독성시험, 번식독성시험, 기형독성시험에서 신경계에 영향을 나타내지 않는 경우
유전독성시험 (생체내 시험 최소 1건 제출)	유전자돌연변이시험	포유류 배양세포, 미생물 등	<삭제>
	염색체이상시험	포유류배양세포, 설치류 등	
	소핵시험 등	포유류배양세포, 설치류 등	
동물체내대사시험		랫드 등 시험물질은 방사성동위원소 표지 유효성분 등	① 시험농약을 장기간에 걸쳐 섭취할 우려가 없고 섭취량이 매우 미량으로 안전하다고 인정되는 경우 ② 독성이 매우 약하여 안전하다고 인정되는 경우
피부흡수율시험		랫드, 피부조직 등	농작업자노출허용량(AOEL) 설정의 근거가 되는 최대무작용량(NOAEL)이 반복투여경구독성시험, 만성반복투여독성시험, 발암성시험, 번식독성시험, 기형독성시험에서 도출되고, 경구흡수율을 적용하는 경우

1) 생체내 축적될 가능성이 높고 느리게 분해되어 90일 동안 체내농도가 안정상태(steady state)에 도달하지 못하거나 독성이 나타날 충분한 조직 내 농도에 도달하지 못하는 경우 등 에서 비설치류 만성독성시험(1년 이상) 요구

1-2-1-3-1-2. 살아있는 미생물을 유효성분으로 한 천연식물보호제의 원제는 아래 표에 따른 해당 시험성적서를 제출하여야 한다. <개정 2018. 9. 14.>

시험항목	시험계	시험성적서 제출 면제요건
[제1단계]		
① 급성경구독성/병원성 시험	랫드	
② 급성경피독성시험	랫드 또는 토끼	
③ 급성호흡기투여독성/병원성시험	랫드 또는마우스	해당농약의 제형, 사용방법 등으로 보아, 해당농약의 사용자가 호흡기를 통한 노출이 우려되지 않는 경우
④ 급성정맥내독성/병원성 시험	랫드	
⑧ 면역독성시험	마우스 또는 랫드	바이러스 농약이 아닌 경우
⑨ 세포배양시험	배양세포	바이러스 농약이 아닌 경우
[제2단계]		
① 반복투여경구독성시험	랫드	제1단계 시험에서 감염성 및 독성이 없는 경우
② 유전독성시험	마우스 등	감염성이 인정되는 진균(지용성 추출물로 수행)이 아닌 경우
[제3단계]		
① 번식수정영향독성시험	2종(랫드, 토끼)	제1단계 및 제2단계에서 안전성이 확보된 경우
② 만성반복투여경구독성시험	1종(랫드 등)	제1단계 및 제2단계에서 안전성이 확보된 경우
③ 발암성시험	2종(랫드, 마우스)	제1단계 및 제2단계에서 안전성이 확보된 경우
④ 유전독성시험	3종(유전자이상, 염색체이상, DNA 손상)	감염성이 인정되는 진균(지용성 추출물로 수행)이 아닌 경우
⑤ 직업병 노출성 사고사례		알려진 사례가 없는 경우
1단계시험결과 독성영향이 관찰된 시험종으로 2,3단계 시험 하는 것을 권장함. 또한, 1단계 및 2단계 시험성적 검토결과 3단계 만성반복투여경구독성시험에서 다른 시험종의 시험성적을 추가로 요구할 수 있음		

1-2-1-3-1-3. 자연계에서 생성된 유기화합물 또는 무기화합물을 유효성분으로 한 천연식물보호제의 원제는 아래 표에 따른 해당 시험성적서를 제출하여야 한다. <개정 2018. 9. 14., 2026. 7. 14..>

시험항목	시험계	시험성적서 제출 면제요건
[제1단계]		
① 급성경구독성시험	랫드	
② 급성경피독성시험	랫드 또는 토끼	
③ 급성흡입독성시험	**랫드 또는 마우스**	해당농약의 제형, 사용방법 등으로 보아, 해당농약의 사용자가 호흡기를 통한 노출이 우려되지 않는 경우

시험항목	시험계	시험성적서 제출 면제요건
④ 안점막자극성시험	토끼	
⑤ 피부자극성시험	토끼	
⑥ 피부과민성시험	기니픽	
⑦ 90일 반복투여경구독성시험	랫드	① 해당농약의 제형, 사용방법 등으로 보아 농약성분물질(대사물 포함)의 노출량이 극히 미량으로 안전하다고 인정되는 경우이거나, ② 해당농약의 성분물질의 종류 등으로 보아 그 독성이 매우 약하여 안전하다고 인정되는 경우
⑧ 21일 반복투여경피독성시험	랫드 또는 토끼	① 해당농약의 사용자가 장기간에 걸쳐 해당농약에 대하여 경피노출될 우려가 없는 경우이거나, ② 급성경피독성시험의 결과, 경피독성을 나타내지 않는 경우
⑨ 90일 반복흡입독성시험	랫드	① 해당농약의 사용자가 장기간에 걸쳐 해당농약에 대하여 호흡노출될 우려가 없는 경우이거나, ② 급성흡입독성시험의 결과, 흡입독성을 나타내지 않는 경우
⑩ 유전독성시험 (2종 이상의 In vitro 시험)	미생물 또는 포유류 배양세포	① 해당농약의 제형, 사용방법으로 보아 해당농약의 사용에 관해 해당농약의 성분물질 등의 노출량과 섭취량이 매우 미량으로 안전하다고 인정되는 경우이거나, ② 해당농약의 성분물질의 종류 등으로 보아, 그 독성이 매우 약하여 안전하다고 인정되는 경우
⑪ 기형독성시험	2종(랫드, 토끼)	① 해당농약의 제형, 사용방법으로 보아 해당농약의 사용에 관해 해당농약의 성분물질 등의 노출량과 섭취량이 매우 미량으로 안전하다고 인정되는 경우이거나, ② 해당농약의 성분물질의 종류 등으로 보아, 그 독성이 매우 약하여 안전하다고 인정되는 경우
⑫ 면역독성시험	마우스 또는 랫드	90일반복투여 경구독성 시험이 요구되는 경우
⑬ 직업병노출성 (과민성노출사례)		알려진 사례가 없는 경우
[제2단계]		
① 유전독성시험(소핵시험 등)	마우스 등	제1단계 유전독성 시험에서 모두 음성일 경우
② 면역반응시험	마우스 또는 랫드	제1단계 시험에서 면역독성이 없는 경우
[제3단계]		
① 만성반복경구투여독성시험	1종(랫드 등)	제1단계 및 2단계에서 안전성이 확보된 경우
② 발암성시험	2종(랫드, 마우스)	제1단계 및 2단계에서 안전성이 확보된 경우
1단계 및 2단계 시험성적 검토결과 3단계 만성반복투여경구독성시험에서 다른 시험종의 시험성적을 추가로 요구할 수 있음		

1-2-1-4. 환경생물독성시험성적서

1-2-1-4-1. 천연식물보호제에 해당되지 않는 원제는 아래 표에 따른 해당 시험성적서를 제출하여야 한다.<개정 2018. 4. 26., 2025. 1. 23.>

시험항목	실험동물	시험성적 제출 면제요건
[제1단계]		
① 어류 급성독성시험	원제 : 2종 (온수어 1종, 냉수어 1종)	
② 물벼룩 급성독성시험	물벼룩	
③ 녹조류 생장저해시험	녹조류	
④ 조류(鳥類) 급성독성시험 (경구 및 섭식독성)	메추라기 등 조류 1종 이상	
⑤ 지렁이 급성독성시험	줄지렁이 등	
⑥ 꿀벌 급성독성시험(섭식, 접촉)	꿀벌 성충	
⑦ 꿀벌 10일 만성섭식독성시험		꿀벌 섭식독성(LD_{50})이 100 μg/bee 이상일 경우
⑧ 꿀벌 유충 급성독성시험 또는 만성독성시험	꿀벌 유충	꿀벌 섭식독성(LD_{50})이 100 μg/bee 이상일 경우, 단, IGR(Insect Growth Regulator)계열일 경우 LD_{50} 값에 관계없이 꿀벌 유충 만성독성시험 성적서 제출
⑨ 어류 생물농축성시험	어류	옥타놀/물분배계수가 낮은 경우 (log Pow<3.0)
⑩ 천적 또는 누에 급성독성시험	천적 또는 누에	품목에 대한 시험성적서를 제출할 경우
[제2단계]		
① 어류 생육초기독성시험	송사리 등	1단계 평가결과 위해성이 낮을 경우
② 물벼룩 번식독성시험	물벼룩	1단계 평가결과 위해성이 낮을 경우
③ 개구리밥류 생장저해시험	개구리밥류	1단계 평가결과 녹조류 위해성이 낮을 경우, 적용병해충이 논조류일 경우
④ 모의생태계시험	수서생물	생물농축성이 낮을 경우(BCF < 1000)
⑤ 조류 번식독성시험	조류 1종 이상	1단계 평가결과 위해성이 낮을 경우
⑥ 지렁이 번식독성시험	줄지렁이 등	1단계 평가결과 위해성이 낮을 경우
[제3단계]		
① 어류생활사 독성시험	송사리 등	2단계 평가결과 위해성이 낮을 경우

1-2-1-4-2. 살아있는 미생물을 유효성분으로 한 천연식물보호제의 원제는 아래 표에 따른 해당 시험성적서를 제출하여야 한다. <개정 2025. 11. 21.>

시 험 항 목	실험동물	시험성적 제출 면제요건
[제1단계]		
① 담수어류 영향시험 (병원성/감염성 평가 포함)	잉어 등	
② 담수무척추동물 영향시험	물벼룩	
③ 조류 영향시험 (병원성/감염성 평가 포함)	메추라기 등 조류 1종 이상	

시 험 항 목	실험동물	시험성적 제출 면제요건
④ 꿀벌 영향시험 (병원성/감염성 평가 포함)	꿀벌	
⑤ 토양미생물 영향시험	토양미생물	국내 식물 및 토양에서 유래한 미생물일 경우
[제2단계]		
① 표적외 곤충 영향시험	기생성 파리목 등	제1단계의 꿀벌영향시험에서 병원성/감염성이 없는 경우

1-2-1-4-3. 자연계에서 생성된 유기화합물 또는 무기화합물을 유효성분으로 한 천연식물보호제의 원제는 아래 표에 따른 해당 시험성적서를 제출하여야 한다.

시 험 항 목	실험동물	시험성적 제출 면제요건
[제1단계]		
① 조류(鳥類) 급성독성시험	메추라기 등 조류 1종 이상	
② 담수어류 영향시험	잉어 등	
③ 담수무척추 동물 영향시험	물벼룩	벼 재배용 품목이 아닐 경우(원제는 반드시 제출)
④ 적용외 식물 영향시험		산림과 자연초지에 사용하지 않을 경우
⑤ 표적외 곤충 영향시험	기생성 파리목 등	작용기작으로 볼 때 표적외 곤충에 영향이 예상되지 않는 경우
[제2단계]		
환경중 행적에 관한 시험		제1단계시험에서 병원성/감염성이 없는 경우

1-2-1-5. 주요성분과 그 밖의 성분 분석에 필요한 자료(분석법, 표준품 등은 필요 시)

1-2-1-6. 원제의 공급이 가능하다는 것을 입증할 수 있는 서류(수입원제에 한합니다.)

1-2-1-6-1. 공급증명서, 제조자의 제조공정 및 제조가 가능하다는 것을 입증하는 서류를 제출하여야 한다.

1-2-1-6-2. 제출하는 서류가 외국어로 작성된 경우에는 한글 번역본을 함께 제출하여야 한다.

1-2-1-6-3. 시험 및 학술연구용 원제 수입허가증 또는 최초 등록시험시의 공시용 원제임을 증명할 수 있는 자료를 함께 제출하여야 한다.

1-2-1-7. 원제의 이화학적 분석성적서와 독성시험성적서 등을 정리한 별지 제3

호서식의 원제 초록

1-2-2. 원제 변경등록 신청

1-2-2-1. 원제공급처 변경 시: 신규등록시와 동일

1-2-2-2. 원제 변경등록 신청서(시행규칙 별지 제19호서식)

1-2-2-2-1. 원제명, 원제등록번호는 원제등록증의 내용을 기재하여야 한다.

1-2-2-2-2. 등록일자는 해당원제의 최초등록일자를 기재하여야 한다.

1-2-2-2-3. 변경하려는 내용은 종전 등록된 내용과 변경하려는 내용을 명확하게 알 수 있도록 기재하고, 그 사유를 함께 기재하여야 한다.

1-2-2-3. 변경등록신청시 제출하는 첨부서류 (변경하려는 내용에 따라 아래 해당사항 제출)

1-2-2-3-1. 원제등록증

1-2-2-3-2. 변경하려는 내용에 따라 해당 내용을 증명할 수 있는 자료를 제출하여야 한다.

1-2-3. 원제 등록사항 변경신고 (법 제13조제2항, 제16조 관련)

1-2-3-1. 변경 신고서(시행규칙 별지 제20호서식)

1-2-3-2. 신청인의 성명(법인명, 대표자의 성명), 주소의 변경내용을 증명할 수 있는 자료

[별표 1의2] <신설 2020. 9. 24., 개정 2026. 1. 30>

농약품목 등록 신청 시 농작물의 명칭과 약효·약해·작물잔류 시험작물의 종류

1. 적용기준

가. 농약품목 등록 신청 시 농작물의 명칭은 제2호에서 정한 등록작물로 한다.

나. 기준작물 내 2개 이상의 등록작물을 동시 등록 신청하는 경우에는 괄호에 등록작물을 병기할 수 있다.

다. 제2호에서 정해지지 않은 농작물의 명칭은 잠정적으로 정할 수 있다.

라. 비농경지, 과원 등에 사용하는 농약은 사용하는 장소를 농작물의 범위로 정할 수 있다.

마. 시험작물은 등록작물에 개별적으로 시험하는 경우에 적용하고, 그룹시험 기준이 정해진 경우에는 해당 기준을 적용할 수 있다.

바. 비식용으로 하는 농작물은 작물잔류 시험을 면제할 수 있다.

2. 농약품목 등록 신청 시 농작물 명칭과 시험작물의 종류

연번	기준작물	등록작물	시험작물			포함되는 작물(이명포함)
			작물잔류	약효	약해	
1	가죽나무	가죽나무	-	가죽나무	가죽나무	가중나무, 개죽나무
		참죽나무	참죽나무	참죽나무	참죽나무	쭉나무, 깨죽, 깩죽, 죽나무, 가축
2	가지	가지	가지	가지	가지	가쟁이, 까지
3	감	감	단감	감	감	떫은감, 감나무(반시), 돌감, 산감, 고욤(고염), 연수, 연슬, 납딱감, 고종시
		단감	단감	감	단감	-
4	감귤	감귤	감귤	감귤	감귤	밀감, 만감류, 감평, 천혜향, 황금향, 레드향, 만다린, 온주밀감, 탠저린, 한라봉, 청견, 카라향(남진해), 팔삭, 진지향, 당유자, 하귤, 진지향, 미하야, 아스미, 미깡, 영귤, 풋귤
		금감(금귤)	감귤	감귤 또는 금감	금감	금감, 금귤, 낑깡
		레몬	감귤	감귤 또는 레몬	레몬	-
5	감자	감자	감자	감자	감자	감재, 북감자, 북감재

연번	기준작물	등록작물	시험작물			포함되는 작물(이명포함)
			작물잔류	약효	약해	
6	감초	감초	감초	감초	감초	광과감초, 창과감초, 민감초
7	갓	갓	갓	갓	갓	갓동, 갓똥
		겨자(씨)	겨자	갓	갓	겨자, 아랑청곱슬겨자, 백겨자, 황겨자, 흑겨자, 개자
		겨자채	겨자채	갓	갓	겨자잎
8	강낭콩	강낭콩	강낭콩	강낭콩	강낭콩	채두, 운두, 강남두, 강낭콩, 호랑이콩, 울타리콩, 넝쿨콩, 강쟁이, 돈부, 강냉콩
9	강활	강활	강활	강활	강활	강호리
10	강황	강황	강황	강황	강황	심황, 우콘, 울금
11	개나리	개나리	개나리	개나리	개나리	연교(개나리열매), 연교지엽(개나리줄기, 연교근(개나리 뿌리))
12	갯개미자리(세발나물)	갯개미자리(세발나물)	갯개미자리(세발나물)	갯개미자리(세발나물)	갯개미자리(세발나물)	세발나물, 갯나물, 시발나물
13	갯기름나물(방풍)	갯기름나물(방풍)	갯기름나물(방풍)	갯기름나물(방풍)	갯기름나물(방풍)	갯기름나물, 식방풍, 방풍, 방풍나물, 왜방풍, 해방풍, 개지름나물
14	거베라	거베라	-	거베라	거베라	-
		절화거베라	-	거베라	거베라	-
15	겨자무	겨자무	겨자무	겨자무	겨자무	-
16	결명자	결명자	결명자	결명자	결명자	결명초, 야녹두, 오차
17	경수채(교나)	경수채(교나)	경수채(교나)	경수채(교나)	경수채(교나)	_
18	고구마	고구마	고구마	고구마	고구마	호박고구마, 물고구마, 밤고구마, 게그마, 감저, 김감자, 고메
19	고들빼기	고들빼기	고들빼기	고들빼기	고들빼기	고들빼이, 꼬돌빼기, 꼬들빼기, 고돌빼기
20	고려엉겅퀴(곤드레나물)	고려엉겅퀴(곤드레나물)	고려엉겅퀴(곤드레나물)	고려엉겅퀴(곤드레나물)	고려엉겅퀴(곤드레나물)	곤드레, 곤드레나물, 도깨비엉겅퀴, 흰잎고려엉겅퀴, 구멍이, 고려가시나물
21	고본	고본	고본	고본	고본	고본(생약), 중국고본, 요고본
22	고사리	고사리	고사리	고사리	고사리	참고사리, 궐, 게사리
23	고삼	고삼	고삼	고삼	고삼	너삼
24	고수	고수	고수	고수	고수	고수나물, 빈대풀
25	고추(단고추류포함)	고추	고추	고추	고추	꽈리고추, 꼬추, 고치
		단고추류	착색단고추	착색단고추 또는 고추	착색단고추	단고추, 착색단고추, 파프리카, 피망
		고추(잎)	고추(잎)	고추	고추	꽈리고추, 꼬추, 고치
26	고추냉이	고추냉이	고추냉이	고추냉이	고추냉이	섬고추냉이, 매운냉이, 겨자냉이, 와사비, 냉이고추
27	곤달비	곤달비	곤달비 또는 취나물	곤달비	곤달비	곰치나물

연번	기준작물	등록작물	시험작물			포함되는 작물(이명포함)
			작물잔류	약효	약해	
28	공심채	공심채	공심채	공심채	공심채	모닝글로리, 물시금치, 옹채, 캉콩
29	구기자	구기자	구기자	구기자	구기자	구기자나무, 고지베리, 영하구기, 구귀자, 장수나무, 지골나무, 골단추나무, 지골피
30	구릿대(백지)	구릿대(백지)	백지	백지	백지	구릿대
31	구절초	구절초	구절초	구절초	구절초	구일초, 들국화, 선모초
32	국화	감국	국화(감국)	국화	국화	감국(약용)
		국화	-	국화	국화	국화, 들국화, 제충국
33	귀리	귀리	귀리	귀리	귀리	귀보리, 귀밀, 연맥 작맥, 오트
34	근대	근대	근대	근대	근대	-
35	글라디올러스	글라디올러스	-	글라디올러스	글라디올러스	-
36	금시초	금시초	금시초	금시초	금시초	-
37	기장	기장	기장	기장	기장	서미, 서양, 지정
38	꼭두서니	꼭두서니	꼭두서니	꼭두서니	꼭두서니	-
39	꽃기린	꽃기린	-	꽃기린	꽃기린	-
40	꽃도라지	꽃도라지	-	꽃도라지	꽃도라지	질경, 꽃돌가지
41	꽃사과	꽃사과	-	꽃사과	꽃사과	벚잎꽃사과나무,꽃사과나무
42	꽃양배추	꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함)	꽃양배추	꽃양배추	꽃양배추	녹색꽃양배추, 브로콜리, 브로코리, 칼리플라워, 자주꽃양배추
		꽃양배추(잎)	꽃양배추(잎)	꽃양배추	꽃양배추	뉴그린, 토스카노
43	꾸지뽕	꾸지뽕나무	꾸지뽕나무	꾸지뽕나무	꾸지뽕나무	구지뽕나무, 구지뽕, 굿가시나무, 굿가시낭, 활뽕나무, 활뽕, 일본뽕, 뽕, 꾸둘뽕,가시뽕, 구찌뽕
44	낙엽송	낙엽송	-	낙엽송	낙엽송	일본잎갈나무, 일본이깔나무, 당송
45	난	심비디움	-	심비디움	심비디움	심비디움, 란, 호접란, 호접난
		팔레놉시스	-	팔레놉시스	팔레놉시스	팔레높시스
46	냉이	냉이	냉이	냉이	냉이	나생이, 나싱게, 나순개, 나시, 야시갱이, 내생이
47	녹두	녹두	녹두	녹두	녹두	안두, 길두, 녹디
48	눈개승마	눈개승마	눈개승마	눈개승마	눈개승마	눈산승마, 삼나물, 삼나물, 눈개쑥부장이, 개승마
49	느릅나무	느릅나무	느릅나무	느릅나무	느릅나무	참느릅나무, 당느릅나무, 왕느릅나무, 중느릅나무, 유근피(느릅나무뿌리껍질), 유피(느릅나무껍질), 누릅나무, 찰밤나무, 콧풀나무, 누룩나무
50	느타리버섯	느타리버섯	느타리버섯	느타리버섯	느타리버섯	-
51	느티나무	느티나무	느티나무	느티나무	느티나무	정자나무, 귀목나무
52	다래	다래	다래	다래	다래	-

연번	기준작물	등록작물	시험작물			포함되는 작물(이명포함)
			작물잔류	약효	약해	
53	다정큼나무	다정큼나무	다정큼나무	다정큼나무	다정큼나무	노루밥나무, 쪽나무, 돈나무, 석반목, 다정금, 쪽나무
54	다채(비타민)	다채(비타민)	다 채 (비 타 민)	다 채 (비 타 민)	다 채 (비 타 민)	비타민채, 다우차이
55	단풍나무	단풍나무	-	단풍나무	단풍나무	단풍, 중국단풍나무, 세뿔단풍
56	달래	달래	달래	달래	달래	들달래, 달롱, 달루, 달리, 달랑구, 달랭이, 달롱개
57	담배	담배	담배	담배	담배	심심초
58	당귀	당귀(뿌리)	당귀(뿌리)	당귀	당귀	조선당귀, 참당귀, 당구
		당귀(잎)	당귀(잎)	당귀	당귀	일본당귀, 일당귀, 왜당귀
59	당근	당근	당근	당근	당근	홍당근, 블랙당근, 흑당근, 린지, 홍당무
60	대추	대추	대추	대추	대추	묏대추나무, 대추나무, 보은대추나무, 사과대추(왕대추)
61	대황	대황	대황	대황	대황	약용대황, 탕구트대황, 장엽대황
62	더덕	더덕	더덕	더덕	더덕	참더덕, 양유근, 사삼, 양유
63	도라지	도라지	도라지	도라지	도라지	길경, 백도라지, 겹도라지, 돌아지, 돌가지, 돌갓
64	돌나물	돌나물	돌나물	돌나물	돌나물	돈나물, 돋나물, 돗나물
65	동부	동부	동부	동부	동부	강두, 돈부
66	돼지감자	돼지감자	돼지감자	돼지감자	돼지감자	뚱딴지
67	두릅	두릅나무	두릅(순)	두릅나무	두릅나무	민두릅나무, 둥근잎두릅, 잎두릅나무, 자로아, 참두릅, 나무두릅
68	두충	두충	두충	두충	두충	두충나무
69	둥굴레	둥굴레	둥굴레	둥굴레	둥굴레	옥죽, 둥글레, 둥굴레, 덩그래
70	드라세나	드라세나	-	드라세나	드라세나	-
71	들깨	들깨(잎)	들깨(잎)	들깨	들깨	수임, 임자
		들깨(씨)	들깨(씨)	들깨	들깨	수임, 임자
72	딸기	딸기	딸기	딸기	딸기	때왈, 때알
73	독활(땅두릅)	독활(땅두릅)	독활	독활	독활	땅두릅, 두릅뿌리, 독활
74	땅콩	땅콩	땅콩	땅콩	땅콩	낙화생
75	라벤더	라벤더	라벤더	라벤더	라벤더	-
76	로즈마리	로즈마리	로즈마리	로즈마리	로즈마리	미질향, 로즈메리
77	로케트(루꼴라)	로케트(루꼴라)	로케트(루꼴라)	로케트(루꼴라)	로케트(루꼴라)	뉴꼴라, 로켓, 루콜라, 와일드 루꼴라, 루꼴라 와일드
78	마	마(산약)	마	마	마	산약, 참마, 영여자(생약)
79	마가목	마가목	마가목	마가목	마가목	은빛마가목, 마개목, 남천죽
80	마늘	마늘	마늘	마늘	마늘	마눌, 마농, 대산(생약명)
81	만삼	만삼	만삼	만삼	만삼	당삼
82	망고	망고	망고	망고	망고	애플망고, 골드망고, 인디카망기페라
83	매실	매실	매실	매실	매실	매화나무, 청매, 황매, 오매(약재명)

연번	기준작물	등록작물	시험작물			포함되는 작물(이명포함)
			작물잔류	약효	약해	
84	맥문동	맥문동	맥문동	맥문동	맥문동	-
85	머루	머루	머루	머루	머루	산포도, 산머루, 멀구, 머루(개량머루), 왕머루, 새머루, MBA
86	머위	머위	머위	머위	머위	머우, 머구, 머웃, 머우대, 머귀대
87	메밀	메밀	메밀	메밀	메밀	매물(강원, 충남, 전남, 경남)
88	멜론	멜론	멜론	멜론	멜론	메론, 파파야멜론
89	명아주	명아주	명아주	명아주	명아주	-
90	명자나무	명자나무	명자나무	명자나무	명자나무	조선까치밥나무, 가시덕이, 명자꽃, 풀명자, 명자순, 맹자나무, 처녀꽃
91	모과	모과	모과	모과	모과	모개나무, 목과
92	모시	모시	모시	모시	모시	모시대, 모시잎, 모싯대, 저마
93	목이	목이	목이	목이	목이	-
94	목향	목향	목향	목향	목향	토목향
95	무	무	알타리무	무	무	알타리무, 총각무, 무청, 무순, 수박무, 글리코시드과일무, 내복자(생약), 무시, 무꾸, 무수
		열무	무(잎) 또는 열무	무 또는 열무	열무	-
96	무궁화	무궁화	무궁화	무궁화	무궁화	목근피(무궁화 뿌리껍질)
97	무화과	무화과	무화과	무화과	무화과	무화
98	미나리	미나리	미나리	미나리	미나리	잔잎미나리, 영아자, 염아자, 미나리싹
99	민들레	민들레	민들레	민들레	민들레	서양민들레, 흰민들레(식용), 털민들레, 포공영(생약)
100	민트류	민트류	민트	민트	민트, 애플민트, 페퍼민트	박하, 서양박하, 스피어민트, 페퍼민트, 페르시안캣민트, 베르가모트민트, 양박하, 애플민트, 콘민트
101	밀	밀	밀	밀	밀	밀가루, 부소맥, 소맥, 밀기울(소맥부)
102	바나나	바나나	바나나	바나나	바나나	캐번디시
103	바질	바질	바질	바질	바질	나륵풀
104	박류	박	박	박	박	-
105	밤	밤	밤	밤	밤	신율, 밤낭구, 율자(생약명)
106	배	배	배	배	배	산돌배, 돌배
107	배롱나무	배롱나무	-	배롱나무	배롱나무	백일홍, 흰꽃배롱나무, 목백일홍, 흰배롱나무, 간지럼나무, 갠지밥나무
108	배암차즈기	배암차즈기(곰보배추)	배암차즈기(곰보배추)	배암차즈기(곰보배추)	배암차즈기(곰보배추)	배암차즈기, 뱀차즈기, 곰보배추, 뱀배추
109	배초향(방아)	배초향(방아)	방아(잎)	배초향	배초향	방아잎, 배초향, 곽향(생약), 뱁차

연번	기준작물	등록작물	시험작물			포함되는 작물(이명포함)
			작물잔류	약효	약해	
110	배추	배청채	엇갈이배추	배추	배청채	암탁배추, 베타후레쉬
		배추	엇갈이배추	배추 또는 엇갈이배추	배추 또는 엇갈이배추	봄동배추, 쌈배추, 얼갈이배추, 엇갈이배추
		배무채	엇갈이배추	배추	배무채	-
		쌈추	엇갈이배추	배추	쌈추	-
111	백합	백합	-	백합	백합	백합(아시아틱), 백합(오리엔탈), 백합(나팔), 백합(종간교잡), 나리
112	버즘나무	버즘나무	-	버즘나무	버즘나무	양버즘나무, 버즘나무, 단풍잎플라타너스, 단풍버즘나무, 방울나무, 플라타너스, 풀라탄나무, 프라타너스
113	벚나무류	벚나무류	왕벚나무	왕벚나무	왕벚나무	왕벚나무, 겹벚나무, 버찌, 벚찌나무, 벚나무, 왕벚나무, 개벚지나무, 털개벚나무, 산개벚지나무, 북개벚지나무, 산벚나무, 분홍벚나무, 잔털벚나무, 올벚나무, 제주벚나무, 섬개벚나무, 섬벚나무, 버찌, 벚찌나무, 세로티나벚나무
114	벼	건답직파벼	벼	벼	벼	쌀, 현미, 백미, 미강
		기계이앙벼				
		담수직파벼				
		벼				
		쌀				
115	병풀	병풀	병풀	병풀	병풀	호랑이풀
116	보리	보리	보리	보리	보리	겉보리, 쌀보리, 곡맥, 대맥, 엿기름, 맥아, 벌, 버리, 보살
117	복분자(산딸기 포함)	복분자	복분자	복분자 또는 산딸기	복분자	복분자딸기, 블랙라즈베리
		산딸기	복분자	복분자 또는 산딸기	산딸기	라즈베리, 블랙베리
118	복숭아	복숭아	복숭아	복숭아	복숭아	복사나무, 개복숭아, 복상, 복송, 반도(납짝복숭아)
119	부추	부추	부추	부추	부추	새우리, 정구지, 두메부추, 설령파, 두메달래, 분추, 졸, 솔
120	붉은꽃인동덩굴	붉은꽃인동덩굴	-	붉은꽃인동덩굴	붉은꽃인동덩굴	인동초, 인동꽃, 금은화(생약), 눙박나무, 인동(생약), 허니써클
121	블루베리	블루베리	블루베리	블루베리	블루베리	모새나무
122	비름	비름	비름	비름	비름	비름나물, 새비름, 참비름, 개비름, 비듬, 비리닢
123	비트	비트	비트	비트	비트	붉은사탕무
124	비파	비파	비파	비파	비파	비파나무

연번	기준작물	등록작물	시험작물			포함되는 작물(이명포함)
			작물잔류	약효	약해	
125	뽕나무	뽕나무(오디)	뽕나무열매(오디)	뽕나무	뽕나무	오디나무, 오디, 뽕잎, 산뽕나무, 돌뽕나무, 산상, 백상, 노상, 오두개, 오돌개, 상심자(생약명)
		뽕나무(잎)	뽕나무(잎)	뽕나무	뽕나무	오디나무, 뽕잎, 산뽕나무, 돌뽕나무, 산상, 백상, 노상, 오두개, 오돌개, 상백피(뽕나무 껍질)
126	사과	사과	사과	사과	사과	능금
127	사상자	사상자	사상자	사상자	사상자	-
128	사시나무류	사시나무류	-	사시나무	사시나무	사시나무, 현사시나무, 은사시나무, 은수원사시나무, 미루나무, 이태리포플러
129	사철나무	사철나무	사철나무	사철나무	사철나무	들죽나무, 겨우살이나무, 동청목, 동청위목
130	사탕무	사탕무	사탕무	사탕무	사탕무	-
131	사탕수수	사탕수수	사탕수수	사탕수수	사탕수수	단수수
132	산마늘(명이나물)	산마늘(명이나물)	산마늘	산마늘	산마늘	산마늘잎, 명이나물, 명이, 물고지, 울릉산마늘
133	산사나무	산사나무	산사나무	산사나무	산사나무	산사, 자작잎산사, 작살잎산사, 적과자, 산조홍, 찔광이, 찔구배나무, 산사목, 아가위(산사열매)
134	산수유	산수유	산수유	산수유	산수유	-
135	산철쭉	산철쭉	-	산철쭉	산철쭉	산철쭉, 만첩산철쭉, 개꽃나무, 겹산철쭉, 황철쭉, 흰산철쭉
136	산초	산초	산초	산초	산초	산초, 민산초, 좀산초, 전주산초, 좀산초나무, 산추, 난대, 초피나무, 제피, 젠피
137	살구	살구	살구	살구	살구	개살구나무
138	삼지구엽초	삼지구엽초	삼지구엽초	삼지구엽초	삼지구엽초	음양곽
139	삼채	삼채	삼채	삼채	삼채	산채
140	삽주(백출)	삽주(백출)	삽주	삽주	삽주	백출, 큰꽃삽주, 창출(삽주의 뿌리열매)
141	상추(양상추 포함)	상추	상추	상추 또는 양상추	상추	상치, 적상추, 이자트릭스, 카이피라, 버터헤드, 이자벨, 오크리프, 멀티리프
		양상추	상추	상추 또는 양상추	양상추	양상추, 양상치, 결구상추
142	상황버섯	상황버섯	상황버섯	상황버섯	상황버섯	상황버섯, 목질진흙버섯
143	새송이버섯	새송이버섯	새송이버섯	새송이버섯	새송이버섯	큰느타리버섯, 새송이
144	생강	생강	생강	생강	생강	건강, 새양, 새앙
145	생열귀나무	생열귀나무	생열귀나무	생열귀나무	생열귀나무	범의찔레
146	석류	석류	석류	석류	석류	-
147	석잠풀	석잠풀	석잠풀	석잠풀	석잠풀	-
148	선인장	선인장	선인장	선인장	선인장	선인장열매, 백년초, 보검선인장, 손바닥선인장, 천년초

연번	기준작물	등록작물	시험작물			포함되는 작물(이명포함)
			작물잔류	약효	약해	
149	세스바니아	세스바니아	-	세스바니아	세스바니아	-
150	소나무류	소나무류	소나무류(화분)	소나무류	소나무류	적송, 곰솔, 해송, 흑송, 금강송, 안면송, 강원송, 춘양송, 처진소나무, 반송, 금송, 은송, 솔, 솔나무, 소오리나무, 송목, 송수, 청송, 리기다소나무
151	소두구(열매)	소두구(열매)	소 두 구 (열매)	소 두 구 (열매)	소 두 구 (열매)	-
152	송이버섯	송이버섯	송이버섯	송이버섯	송이버섯	송이
153	쇠무릎	쇠무릎(우슬)	쇠 무 릎 (우슬)	쇠 무 릎 (우슬)	쇠 무 릎 (우슬)	쇠무릎풀, 우슬, 도둑풀, 동냥치, 도깨비풀, 쇠물팍
154	수국	수국	-	수국	수국	불도화
155	수박	수박	수박	수박	수박,복수박	-
156	수수	수수	수수	수수	수수	비수수
157	순무	순무	순무	순무	순무	숫무, 순무우
158	순 무 양 배 추 (콜라비)	순 무 양 배 추 (콜라비)	순 무 양 배 추 (콜라비)	순 무 양 배 추 (콜라비)	순 무 양 배 추 (콜라비)	구경양배추
159	순무유채	순무유채	순무유채	순무유채	순무유채	-
160	스타티스	스타티스	-	스타티스	스타티스	스타치스
161	시금치	시금치	시금치	시금치	시금치	-
162	시호	시호	시호	시호	시호	큰일시호
163	신선초	신선초	신선초	신선초	신선초	신립초, 명일엽
164	쑥	쑥	쑥	쑥	쑥	사철쑥, 인진호, 황해쑥, 개똥쑥, 더위지기
165	쑥갓	쑥갓	쑥갓	쑥갓	쑥갓	동호
166	쑥부쟁이	쑥부쟁이	쑥부쟁이 또는 취나물	쑥부쟁이	쑥부쟁이	부지깽이, 왜쑥부쟁이, 가새쑥부쟁이, 쑥부장이, 아옥, 섬쑥부쟁이, 썸쑥부쟁이
167	씀바귀	씀바귀	씀바귀	씀바귀	씀바귀	선씀바귀, 벌씀바귀, 왜씀바귀, 속새(선씀바귀 뿌리)
168	아로니아	아로니아	아로니아	아로니아	아로니아	블랙초크베리
169	아마란스	아마란스	아마란스	아마란스	아마란스	-
170	아스파라거스	아 스 파 라 거 스	아 스 파 라 거 스	아 스 파 라 거 스	아 스 파 라 거 스	-
171	아욱	아욱	아욱	아욱	아욱	-
172	안개꽃	안개초	-	안개초	안개초	-
173	알로에	알로에	알로에	알로에	알로에	노회, 용설란, 베라알로에, 알로에베라, 알로에사포나리아, 알로에아보레센스
174	앵두	앵두	앵두	앵두	앵두	앵도
175	야콘	야콘	야콘	야콘	야콘	-
176	양미나리(셀러리)	양미나리(셀러리)	양미나리(셀러리)	양미나리(셀러리)	양미나리(셀러리)	-

연번	기준작물	등록작물	시험작물			포함되는 작물(이명포함)
			작물잔류	약효	약해	
177	양배추	방울다다기양배추	방울다다기양배추	방울다다기양배추 또는 양배추	방울다다기양배추	스프로스, 브루셀스프라우트, 방울양배추
		양배추	양배추	방울다다기양배추 또는 양배추	양배추	적채, 적양배추, 고깔양배추
178	양송이버섯	양송이버섯	양송이버섯	양송이버섯	양송이버섯	양송이
179	양앵두(체리)	양앵두(체리)	양앵두(체리)	양앵두(체리)	양앵두(체리)	-
180	양파	양파	양파	양파	양파	양총
181	어수리	어수리	어수리	어수리	어수리	-
182	엉겅퀴	엉겅퀴	엉겅퀴	엉겅퀴	엉겅퀴	-
183	여주	여주	여주	여주	여주	-
184	연	연	연	연	연	연꽃, 연근, 연
185	영산홍	연산홍	-	연산홍	연산홍	-
186	영지버섯	영지버섯	영지버섯	영지버섯	영지버섯	영지
187	오갈피	오갈피	오갈피	오갈피	오갈피	오가피, 오갈피나무, 서울오갈피, 오가피순, 가시오가피
188	오동나무	오동나무	오동나무	오동나무	오동나무	오동자, 오동, 붉동나무, 포동나무, 동엽나무, 동피나무, 포동과, 동엽, 동이
189	오렌지	오렌지	오렌지	오렌지	오렌지	-
190	오리나무	오리나무류	오리나무	오리나무	오리나무	덤불오리나무, 두메오리나무, 떡오리나무, 매화오리나무, 물오리나무, 민물오리나무, 오리나무, 웅기오리나무, 잔털오리나무, 털만주오리나무, 털오리나무, 함북오리나무, 오리목
191	오미자	오미자	오미자	오미자	오미자	-
192	오이	오이	오이	오이	오이	외, 물외, 노각
193	옥수수	옥수수	옥수수	옥수수	옥수수	옥미수, 강냉이
194	완두	완두	완두	완두	완두	흰꽃완두
195	왕고들빼기	왕고들빼기	왕고들빼기	왕고들빼기	왕고들빼기	고채, 왕고들빼기, 용설채
196	용과	용과	용과	용과	용과	-
197	우엉	우엉	우엉	우엉	우엉	-
198	원추리	원추리	원추리	원추리	원추리	넘나물
199	유자	유자	유자	유자	유자	산유자나무
200	유채	유채(잎)	유채(잎)	유채	유채	동초, 섬초, 춘채, 월동추, 동초나물, 유채나물, 호무우, 겨울초
		유채(씨)	유채(씨)	유채	유채	유채유, 채종유, 카놀라유
201	율무	율무	율무	율무	율무	의이인(약용)
202	은행	은행	은행	은행	은행	은행나무
203	음나무	음나무	음나무	음나무	음나무	해동목, 자추목, 개두릅, 엄나무, 개두릅나무
204	이팝나무	이팝나무	-	이팝나무	이팝나무	니팝나무, 니암나무, 살밥나무, 뻣나무
205	익모초	익모초	익모초	익모초	익모초	육묘초

연번	기준작물	등록작물	시험작물			포함되는 작물(이명포함)
			작물잔류	약효	약해	
206	익소라	익소라	-	익소라	익소라	-
207	인삼	인삼	인삼	인삼	인삼	수삼, 백삼, 홍삼, 흑삼, 야산삼, 별직삼, 산양삼, 태극삼
208	잇꽃	잇꽃(홍화)	잇꽃(홍화)	잇꽃(홍화)	잇꽃(홍화)	잇꽃, 홍화
209	자두	나디아	자두	자두 또는 나디아	나디아	체리자두
		자두	자두	자두	자두	자두, 오얏나무, 자도나무
		플럼코트	자두	자두 또는 플러코트	플럼코트	-
210	자운영	자운영	자운영	자운영	자운영	야화생
211	작두콩	작두콩	작두콩	작두콩	작두콩	칼콩, 도두
212	작약	작약	작약	작약	작약	백작약, 참작약, 산작약, 적작약
213	잔대	잔대(사삼)	잔대	잔대	잔대	갯딱주, 사삼, 딱주, 가는잎딱주, 층층잔대, 제니
214	잔디	서양잔디	-	잔디	서양잔디	-
		한국잔디	-	잔디	한국잔디	-
215	잠두	잠두	잠두	잠두	잠두	잠두콩
216	잣	잣나무	잣나무	잣나무	잣나무	홍송(식용), 스트로브잣나무(비식용), 섬잣나무(비식용)
217	장미	장미	-	장미	장미	-
218	쟈스민	쟈스민	쟈스민	쟈스민	쟈스민	-
219	전호	전호	전호	전호	전호	아삼(전호의뿌리)
220	조	조	조	조	조	속미
221	주목	주목	-	주목	주목	화솔나무
222	쥐똥나무	쥐똥나무	-	쥐똥나무	쥐똥나무	남정목
223	지치	지치	지치	지치	지치	자초, 지치, 자근(생약)
224	지황	지황	지황	지황	지황	-
225	질경이	질경이	질경이	질경이	질경이	-
226	차	차나무	차	차나무	차나무	녹차, 다목, 다엽
227	차즈기	차즈기	들깨(잎)	차즈기	차즈기	소엽, 주름소엽, 자소엽(생약), 자소자(생약), 차조기, 청자소, 적자소
228	참깨	참깨	참깨	참깨	참깨	검정깨, 흑임자
229	참나무	참나무류	참나무	참나무	참나무	신갈나무, 떡갈나무, 졸참나무, 갈참나무, 굴참나무, 상수리나무, 돌참나무, 물갈나무, 루브라참나무, 대왕참나무
230	참나물(파드득나물)	참나물(파드득나물 포함)	참나물(파드득나물)	참나물(파드득나물)	참나물(파드득나물)	반듸나물, 삼엽채, 참나물, 반디나물, 파드득나물
231	참다래(키위)	참다래(키위)	참다래(키위)	참다래(키위)	참다래(키위)	그린키위, 골드키위, 레드키위
232	참외	참외	참외	참외	참외	첨과, 외꼭지, 고정향, 개구리참외, 사과참외
233	천궁	천궁	천궁	천궁	천궁	궁궁이, 일천궁, 토천궁
234	철쭉	철쭉	-	철쭉	철쭉	산철쭉류, 철쭉, 진달래, 영산홍류, 참꽃나무

연번	기준작물	등록작물	시험작물			포함되는 작물(이명포함)
			작물잔류	약효	약해	
235	청경채	다청채	다청채 또는 청경채	다청채 또는 청경채	다청채	-
		청경채	청경채	다청채 또는 청경채	청경채	소청채
236	청예사료(수수*수단그라스, 진주조)	청예사료(수수*수단그라스,진주조)	청예사료(수수*수단그라스,진주조)	청예사료(수수*수단그라스,진주조)	청예사료(수수*수단그라스,진주조)	-
237	취나물	취나물	취나물	취나물	취나물	곰취, 참취, 미역취, 수리취, 단풍취, 개미취, 넘취(한대리곰취)
238	치커리	치커리	치커리	치커리	치커리	에스케롤, 치커리, 앤디브, 엔다이브, 엔디브, 라디치오(레드치커리), 트레비소
239	카네이션	카네이션	-	카네이션	카네이션	-
240	커피	커피	커피	커피나무	커피나무	커피원두
241	케일	케일	케일	케일	케일	꽃케일(로즈)
242	콩	콩	콩	콩	콩	백태, 청태, 노란콩, 검정콩, 흑두, 서리태
243	콩나물	콩나물	콩나물	콩나물	콩나물	-
244	퀴노아	퀴노아	퀴노아	퀴노아	퀴노아	-
245	큰조롱(백수오)	큰조롱(백수오)	큰조롱(백수오)	큰조롱(백수오)	큰조롱(백수오)	-
246	토란	토란	토란	토란	토란	타로, 토련, 토지, 백우
247	토마토(방울토마토포함)	방울토마토	방울토마토	방울토마토 또는 토마토	방울토마토	방울토마토, 대추방울토마토, 대추토마토
		토마토	방울토마토	토마토	토마토	-
248	트리티케일	트리티케일	트리티케일	트리티케일	트리티케일	라이밀
249	파	쪽파	쪽파	대파 또는 쪽파	쪽파	쪽파, 봄양파, 실파
		파	쪽파	대파	대파	대파, 움파, 총백(생약명)
250	파인애플	파인애플	파인애플	파인애플	파인애플	-
251	팥	팥	팥	팥	팥	소두, 적소두
252	패션프루트	패션프루트	패션프루트	패션프루트	패션프루트	패션프루트, 패션푸르트, 패션푸릇, 백향과, 에둘리스시계꽃(열매), 과물시계꽃(열매), 마라꾸자, 시계초
253	팽나무	팽나무	-	팽나무	팽나무	검팽나무, 노랑팽나무, 산팽나무, 왕팽나무, 장수팽나무, 좀풍게나무, 쪽나무(종왕팽나무), 박유지, 상자지
254	팽이버섯	팽이버섯	팽이버섯	팽이버섯	팽이버섯	팽이, 팽나무버섯
255	편백	편백	-	편백	편백	-
256	포도	포도	포도	포도	포도	-
257	포인세티아	포인세티아	-	포인세티아	포인세티아	-
258	표고버섯	표고버섯	표고버섯	표고버섯	표고버섯	마고, 표고, 향담
259	피	피	피	피	피	-
260	피나물	피나물	-	피나물	피나물	노랑매미꽃, 여름매미꽃
261	하수오	하수오	하수오	하수오	하수오	-

연번	기준작물	등록작물	시험작물			포함되는 작물(이명포함)
			작물잔류	약효	약해	
262	해바라기	해바라기	해바라기	해바라기	해바라기	항일규자(생약명)
263	향미나리(파슬리)	향미나리(파슬리)	향미나리(파슬리)	향미나리(파슬리)	향미나리(파슬리)	파슬리, 파세리, 향미나리, 향나물
264	헛개나무	헛개나무	헛개나무	헛개나무	헛개나무	헛개나무, 지구자(헛개나무 열매), 호리깨나무(헛개나무 북한어), 볼게나무, 허리개나무, 호로깨나무, 백석목
265	현호색	현호색	현호색	현호색	현호색	-
266	형개	형개	형개	형개	형개	-
267	호두	호두	호두	호두나무	호두나무	-
268	호랑가시나무	호랑가시나무	호랑가시나무	호랑가시나무	호랑가시나무	호랑가시나무, 완도호랑가시나무, 묘아자나무, 구골목
269	호밀	호밀	호밀	호밀	호밀	라이보리, 라이맥
270	호박	단호박	호박	단호박 또는 호박	단호박	단호박, 당호박, 서양호박
		호박	호박	호박	호박	애호박, 쥬키니 호박
271	호프	호프	호프	호프	호프	루풀루스호프
272	홍가시나무	홍가시나무	-	홍가시나무	홍가시나무	홍가시, 붉은순나무
273	화살나무	화살나무	화살나무	화살나무	화살나무	홑잎나물, 귀전우
274	황기	황기	황기	황기	황기	단너삼
275	회양목	회양목	회양목	회양목	회양목	회양나무, 도장나무, 황양목, 긴잎회양목, 좀회양목, 섬회양목
276	회향	회향	회향	회향	회향	-
277	회화나무	회화나무	회화나무	회화나무	회화나무	과나무, 회나무, 괴각
278	후박나무	후박나무	후박나무	후박나무	후박나무	후박, 왕후박나무, 홍남피
279	후추	후추	후추	후추	후추	-

[별표 1의3] <신설 2023. 4. 25.>

수출농약의 등록신청요령(제3조제1항 관련)

1-3. 수출농약 등록신청 시 제출서류

1-3-1. 수출농약 신규등록신청 (법 제8조의2 관련)

1-3-1-1. 수출농약품목 등록신청서(시행규칙 별지 제14호서식)

1-3-1-1-1. 품목명: 품목명은 농촌진흥청장이 정한 "농약명칭의 한글 표준화 지침"에 따라 한글로 기재하여야 한다. 다만, 괄호를 사용하여 영문 등 기타 외국어로 품목명을 기재할 수 있다.

1-3-1-1-2. 상표명: 한글로 기재하고 괄호를 사용하여 영문 등 기타 외국어로 상표명을 기재할 수 있다.

1-3-1-1-3. 이화학적 성질·상태: 이화학적 분석성적서에 기재된 신청 농약의 '성상, 색깔, 냄새'를 기재하여야 한다.

1-3-1-1-4. 약효보증기간: 경시변화시험성적서에 따라 설정한 약효보증기간을 기재하여야 한다.

1-3-1-1-5. 유효성분의 종류 및 함유량: 유효성분의 종류는 '일반명(CAS RN)'을 기재하여야 한다. 다만, 천연식물보호제는 달리 기재할 수 있다.

1-3-1-1-6. 그 밖의 성분의 종류 및 함유량: 계면활성제, 용제, 안정제, pH조절제 등 그 용도를 기재하고 해당 용도별 함유량을 기재하여야 한다.

1-3-1-1-7. 수출농약품목의 제조과정(제조공정): 신청 농약의 제조공정도를 작성하여야 한다. 공정도만으로 이해하기 어려운 경우에는 설명문을 함께 작성하여야 한다.

1-3-1-1-8. 용기 또는 포장의 종류, 재질 및 그 용량: 종류, 재질, 용량을 명확히 알 수 있도록 구분하여 기재하여야 한다.

1-3-1-1-9. 적용병해충, 농작물의 범위, 사용방법 및 사용량

1-3-1-1-9-1. 아래 서식에 따라 별지로 작성하여야 한다.

농작물	적용병해충	사용방법	사용량

1-3-1-1-9-2. 농작물은 별표 1의2에 따른 등록작물을 기재하고, 적용병해충은

효과를 증명할 수 있는 자료의 병해충을 기재하여야 한다.
1-3-1-1-9-3. 사용방법과 사용량은 효과를 증명할 수 있는 자료에서 신청 병해충에 가장 효과적인 사용방법과 사용량을 기재하여야 한다. 다만, 사용량은 효과를 증명할 수 있는 자료가 없을 때에는 수출국의 기후나 사용방법을 적용하여 기재할 수 있다.
1-3-1-1-10. 사람과 가축, 수서생물에 해로운 농약은 그 내용과 해독방법, 보관·취급·사용상의 주의사항: 신청 농약의 유해 내용, 주의사항 등을 명확히 알 수 있도록 구체적으로 기재하여야 한다.
1-3-1-1-11. 제조장의 소재지: 신청자의 제조업 등록증에 기재된 제조장의 소재지를 기재하여야 한다.
1-3-1-1-12. 제조처방: 별지 제1호 서식에 따라 작성하여야 한다.
1-3-1-1-12-1. 성분별로 CAS 등록번호와 물질명을 기재하되 CAS 등록번호가 없는 물질은 조성, 구조 등의 이화학 자료를 제출하여야 한다.
1-3-1-1-12-2. 복합성분으로 이루어진 혼합물은 분리하여 개별 성분을 기재하여야 한다.
1-3-1-1-13. 원제공급처: 신청자의 원제 등록증에 기재된 제조장소재지(제조자와 제조국가)를 기재하여야 한다.
1-3-1-2. 이화학적 분석성적서: 별표 1 중 1-1-1-2. 이화학적 분석성적서에 준한다.
1-3-1-3. 약효가 있음을 증명할 수 있는 자료
1-3-1-3-1. 1-3-1-1-9.에 기재한 농작물별 병해충에 대한 효과가 있음을 증명할 수 있는 자료를 제출하여야 한다. 다만, 약효 시험성적서를 제출하는 경우에는 농촌진흥청장이 지정한 시험연구기관에서 발행한 성적서만 인정한다.
1-3-1-3-2. 효과가 있음을 증명할 수 있는 자료에는 병해충별 방제효과, 살포방법 등이 포함되어야 한다.
1-3-1-4. 인축독성 시험성적서: 별표 1 중 1-1-1-6. 인축독성시험성적서에 준한다.
1-3-1-5. 환경 및 동·식물에 대한 영향 시험성적서: 별표 1 중 1-1-1-7. 환경 및 동식물에 대한 영향 시험성적서에 준한다.

[별표 2] <개정 2012. 2. 7.>

농약의 이화학 분석성적서 및 제출자료 검토기준 (제3조제2항제1호 관련)

2-1. 공통 조건

2-1-1. 분야별 시험(약효·약해, 잔류, 독성 등)에 사용한 시료의 이화학 분석성적서를 검토한다.

2-1-2. 이화학 관련자료 및 품목등록을 위한 시험에 사용된 시료를 검토한다.

2-1-3. 신규 제형의 경우 제형 특성에 따른 검사사항 외에 농약의 품질을 관리할 수 있도록 필요한 검사항목, 검사방법 및 검사기준 등을 설정하고 그 기준에 의거 제출된 분석성적서를 검토한다.

2-2. 화학농약의 이화학 분석성적서 및 제출자료 검토기준

2-2-1. 유효성분의 명칭은 다음 기준에 따라 기재되었는 지를 검토하여야 한다.

2-2-1-1. 일반명은 ISO name을 기재되어야 한다. 다만, ISO name이 없으면 BSI, JMAF name 또는 KRDA name 등이 기재되어야 하고, ( )에 인용명이 기재되어야 한다.

2-2-1-2. 화학명은 IUPAC name을 기재되어야 한다. 다만, IUPAC name이 없으면 Chemical Abstract name 등을 기재되어야 하고, ( )에 인용명이 기재되어야 한다.

2-2-2. 이화학적 성상은 다음의 항목이 기재되었는지 여부를 검토한다.

2-2-2-1. 유효성분의 구조식, 분자식, 분자량, CAS 등록번호 등

2-2-2-2. 품목의 외관은 상온·상압에서 눈으로 관찰하거나 OECD Test Guideline 등 국제적으로 통용되는 방법으로 성상, 색깔, 냄새 등을 검사하여 기재되어야 하고, 농약 취급자 등이 농약으로 쉽게 인식할 수 있도록 악취 또는 색소 첨가 여부를 확인하여야 한다. <개정 2016.12.22.>

2-2-3. 제조처방서

2-2-3-1. 품목을 제조할 때 사용되는 유효성분과 그 밖의 성분의 종류와 투입비

율을 검토하여야 하며, 수입품목의 경우에는 제조국의 원제조처방서도 검토하여야 한다.<개정 2020.9.24.>

2-2-3-2. 성분별로 CAS 등록번호와 물질명을 검토하되, CAS 등록번호가 없는 물질은 조성, 구조 등 제출된 이화학자료를 검토하여야 한다.

2-2-3-3. 복합성분으로 이루어진 혼합물은 분리하여 개별 성분의 명칭이 기재되었는 지 여부를 검토하여야 한다.

2-2-3-4. 국내외적으로 유해성과 관련하여 규제되고 있는 물질이 포함되어 있는지를 검토하여야 한다.

2-2-3-5. 제조처방에 따라 해당 품목이 제조되었는 지 여부를 확인할 필요가 있을 경우에는 원제 또는 그 밖의 성분과 해당 이화학자료를 추가로 제출받아 검토할 수 있다.

2-2-4. 품목의 제조 과정

2-2-4-1. 품목의 제조 공정, 제조시간, 배합방법, 부재의 특징 등을 검토하여야 한다.

2-2-5. 농약의 제형 및 검사기준

2-2-5-1. 농촌진흥청장이 고시한 "농약의 검사방법 및 부정불량 농약 처리요령" 제4조제2항이 제8조 판정기준에 적합한지를 검토하여야 한다. 다만, 품목 등록의 경우 자체검토항목이 적절하게 제시되었는지를 검토 할 수 있다. <개정 2017. 10. 17.>

2-2-5-2. 검사방법이 정해지지 아니한 경우에는 제출서류의 검토 및 국제기준을 참고하여 검사방법 설정(안)을 제시하여야 한다.

2-2-6. 농약시료의 이화학적 분석 성적서

2-2-6-1. 이화학적 분석성적서에 대한 검토는 별표 8의 농약의 시료 검사기준에 따른다.

2-2-6-2. 분석결과의 표시는 등록신청 규격보다 소수점 이하 2자리 더 많게 기재된 것인지 여부와 첨부된 성적계산서, 분석법 등 관련 자료를 검토하여야

한다.

2-2-6-3. 직선성, 불순물 겹침, 분리도, 분석조건 등 분석방법의 적합성(method Validation)을 검토 하여야 한다.

2-2-7. 경시변화 시험성적서

2-2-7-1. 경시변화 시험성적서는 별표 9의 이화학 분석 기준과 방법에 의해 실온에서 약효보증기간 동안 시험한 성적서를 검토하여야 한다. 다만, 학대시험 성적도 인정할 수 있다. <개정 2018. 12 .17.>

2-2-7-2. 경시변화 시험에서 유효성분의 분해율과 투입기준율과의 상관관계를 산출하여 유효성분 함량의 적정여부를 검토한다.<개정 2020. 9. 24.>

2-2-7-4. 저온안정성 시험의 경우 물리성 시험 결과 침전물이 0.3㎖/100㎖이상이면 관련자료를 검토하여야 한다.

2-2-7-5. 유효성분 및 물리성 검토기준은 별표 8 농약의 시료 검사기준에 따른다.

2-2-8. 분석방법

2-2-8-1. 유효성분과 부성분의 분석 방법은 원 개발자의 분석 방법이나 CIPAC 또는 AOAC 방법으로 검토하되 품질관리가 가능하여야 한다.

2-2-9. 신규 제형의 경우 제형 특성에 따른 검사사항 외에 농약의 품질을 관리할 수 있도록 필요한 검사항목, 검사방법 및 검사기준 등을 설정하고 그 기준에 의거 제출된 분석성적서를 검토 한다. <개정 2017. 10. 17.>

2-3. 살아있는 미생물을 유효성분으로 하여 제조한 천연식물보호제의 이화학(또는 생물학적) 분석성적서 및 제출자료 검토기준

2-3-1. 시험성적서 검토항목

2-3-1-1. 유효미생물의 명칭, 분류학상 위치, 특성 및 출처(기원)에 관한 설명자료

2-3-1-2. <삭제 2025. 11. 21.>

2-3-1-3. 물리성: 색상, 성상, 점도, 제형별 물리성, 살포액 안정성

2-3-1-4. 화학적 특성 및 안정성: pH, 부식성, 저장안정성, 저장방법과 약효보증기간

2-3-1-5. 제조공정 및 제조처방서

2-3-1-6. 유효미생물의 함량, 분석방법 및 동정자료 (DNA sequence 등)

2-3-1-7. 제조과정 및 보관중 불순물 등 독성물질의 생성유무, 함량, 분석방법

2-3-1-8. 품목과 포장용기의 폐기방법 및 살포장비의 세척 등 사후관리 요령

2-3-1-9. 유효미생물 이외의 오염 미생물 함량 및 허용수준에 대한 객관적 근거자료

2-3-1-10. 유전자 조작미생물의 경우 삽입균주와의 분리정량 방법 및 삽입유전물질의 검출법

2-3-1-11. 유효미생물의 분류 및 분류방법에 관한 자료 : 속, 종(아종) 등

2-3-1-12. 배지조성, 배양조건, 배양방법에 관한 자료

2-3-1-13. 유효미생물 분석성적서 : 3배치(batch) 분석성적(등록을 위해 농진청에 제출한 시료를 1배치(batch) 포함하여 분석)

2-3-2. 검토기준

2-3-2-1. 제조처방서의 부재와 배지조성물은 명칭, CAS 등록번호 및 투입비율 등을 검토하며, 사용된 부재는 안전성이 확보된 것이어야 한다.<개정 2020. 9. 24.>

2-3-2-2. 제조과정 및 보관중 독성물질을 생성하는 경우 이들에 대하여 안전성을 입증할 수 있는 자료를 검토한다.

2-3-2-3. 오염 미생물의 함량이 유효미생물의 생육에 영향을 주지 않는 수준이어야 한다.

2-3-2-4. 약효보증기간은 천연식물보호제의 특성에 따라 정하되 이 기간동안 품질이 유지되어야 한다.

2-3-2-5. 제조처방서에 기재된 미생물은 등록된 원제와 동일한 유효미생물의 학명이어야 한다.

2-3-2-8. 등록시험용 천연식물보호제의 검사기준은 별표 8 농약의 시료 검사기준에 준한다.

2-3-3. 시험성적서의 제출면제

2-3-3-1. 동일한 제조처방내에서 원제 미생물의 함유량(투입률)을 변경하는 경우에는 제조처방서 이외의 시험성적서 등 자료 제출을 생략할 수 있다.

2-4. 자연계에서 생성된 유기화합물 또는 무기화합물을 유효성분으로 하여 제조한 천연식물보호제의 이화학(또는 생물학적) 분석성적서 및 제출자료 검토기준

2-4-1. 시험성적서 검토항목

2-4-1-1. 물리성: 색상, 성상, 점도, 제형별 물리성, 살포액 안정성

2-4-1-2. 화학적 특성 및 안정성: pH, 부식성, 저장안정성, 저장 방법과 약효 보증기간

2-4-1-3. 제조공정 및 제조처방서: 제조공정시 유해 용매 사용시 최종잔류 농도

2-4-1-4. 유효성분의 함량을 GC, HPLC 등 분석기기를 이용하여 분석한 경우에는 크로마토그램(chromatogram) 등 근거자료를 검토한다.

2-4-1-4-1. 분석방법이 농진청 고시에서 설정되지 않은 유효성분에 대해서는 직선성, 불순물 겹침, 분리도, 분석조건 등 분석방법의 적합성(Method Validation)을 검토한다.

2-4-1-5. 제조과정 및 보관중 유해물질의 생성유무, 함량, 분석방법

2-4-1-6. 취급, 보관, 수송, 화재시 취급요령, 사고시 응급처치 요령

2-4-1-7. 품목과 포장용기의 폐기방법 및 살포장비의 세척 등 사후관리 요령

2-4-2. 검토기준

2-4-2-1. 제조처방서의 부재는 명칭, CAS 등록번호 및 투입비율 등을 검토하며, 사용된 부재는 안전성이 확보된 것이어야 한다.<개정 2020. 9. 24.>

2-4-2-2. 제조과정 및 보관중 유해물질을 생성하는 경우 이들에 대하여 안전성을 입증할 수 있는 자료를 검토한다.

2-4-2-3. 약효보증기간은 품목의 특성에 따라 정하되 이 기간 동안 품질이 유지되어야 한다.

2-4-2-4. 제조처방서에 기재된 유효 성분은 등록된 원제와 동질성이 인정되어야

한다.

2-4-2-7. 등록시험용 천연식물보호제의 검사기준은 별표 8 농약의 시료 검사기준에 준한다.

2-4-3. 시험성적서의 제출면제

2-4-3-1. 동일한 제조처방 내에서 유효성분의 함유량(투입비율)을 변경하는 경우 제조처방서 이외의 시험성적서 등 자료 제출을 생략할 수 있다. <개정 2020. 9. 24.>

[별표 3] <개정 2012. 2. 7., 2020. 12 .10.>

농약의 약효 및 약해 시험성적서 검토기준

(제3조제2항제2호 관련)

3-1. 공통 조건

3-1-1. 별표 1의 등록신청요령에 따라 신청서가 적합하게 제출되었는지 여부를 검토하여야 한다. <개정 2026. 10. 27.>

3-1-1-1. 다음 요건에 해당되는 경우에는 별표 1의 등록신청요령에 따라 적합하게 제출된 것으로 본다. <개정 2014. 11. 28., 2026. 10. 27.>

3-1-1-1-1. 동일 작물, 동일 사용방법, 동일 사용량에서 적용 병해충을 추가하기 위하여 변경등록을 신청 시 약해 시험성적서를 생략할 수 있다. <신설 2026. 10. 27.>

3-1-1-1-2. 동일 작물, 동일 적용대상, 동일 사용방법에서 사용량을 변경등록 신청 시 농도(또는 약제량)를 높일 때에는 약효 시험성적서를 생략할 수 있고, 농도를 낮출 때에는 약해 시험성적서를 생략할 수 있다. <신설 2026. 10. 27.>

3-1-1-1-3. 동일 작물, 동일 적용대상, 동일 약제량이 경엽처리로 등록되어 있는 농약을 상온연무 또는 가열연무로 추가하기 위하여 변경등록을 신청하는 경우 약효 시험성적서를 생략할 수 있다. <신설 2026. 10. 27.>

3-1-1-2. 동일한 성분에 대해 이미 등록된 단일 성분 농약이 있는 경우 그 이후에 등록 신청한 품목은 동일 적용대상에 대해 사용량이 같거나 낮아야 한다. 다만, 사용량이 증가되는 경우에는 타당한 근거자료를 제출한 경우에 한한다. <개정 2020. 12. 10., 2026. 10. 27.>

3-1-1-2-1. 두 가지 이상의 성분을 혼합하여 신청한 경우에는 혼합하려는 사유와 각 성분의 효과를 입증할 수 있는 시험성적서를 검토하여야 한다. <신설 2023. 4. 25.>

3-1-1-3. 등록된 품목이 없거나 해당품목의 개발 보급이 시급하다고 판단되는 경우에는 1년에 지역을 달리하여 수행한 시험성적서를 제출한 경우 <개정 2026. 5. 6.>

3-1-1-4. 종자소독제는 1년에 지역을 달리한 2개의 포장시험성적서를 제출한 경

우로서, 다음과 같이 작물류의 대표작물 시험성적서를 제출한 경우

작물류(과별)	대표 작물	각 과별 해당작물
십자화과	배추 또는 양배추	배추, 양배추, 무, 순무, 냉이, 유채 등
박과	오이 또는 수박	오이, 수박, 참외, 호박 등
가지과	고추	가지, 감자, 고추, 토마토, 피망 등
백합과	파 또는 마늘	파, 마늘, 양파, 둥글레 등
생강과	생강	생강, 양하 등
국화과	상추	상추, 우엉, 참취 등
명아주과	시금치	시금치 등
산형화과	당근	당근, 가는참나물 등
아욱과	아욱	아욱 등

3-1-1-5. 무인항공방제용 농약의 약효 및 약해시험은 한국농업기술진흥원에서 검정을 받은 기체를 사용해야 한다. <신설 2019. 11. 28., 개정 2022. 3. 1.>

3-1-2. <삭제 2025. 11. 21.>

3-1-3. 병·해충·잡초 등 적용대상과 농약의 특성, 다양한 재배조건 등을 고려하여 현장 적용이 가능한 사용방법인지 여부를 종합적으로 검토하여야 한다. <신설 2026. 10. 27.>

3-2. 천연식물보호제에 해당되지 않는 농약의 약효시험 성적서 검토 기준

3-2-1. 살균제 및 살충제

3-2-1-1. 시험결과 대조 약제와 비등 이상의 효과가 인정되어야 하며, 각 병해충의 발생정도, 피해정도를 고려하여 각 병해충의 방제가 검토기준에 따라 검토하여야 한다. <개정 2026. 10. 27.>

3-2-1-2. 시험결과 무처리 발병율(또는 발생율) 및 시험약제 방제가가 기준치 이상일 경우에 적합한 것으로 검토하여야 한다. 다만, 등록약제가 없거나 최근 문제되는 병해충으로 농약개발 보급이 시급하다고 인정되는 경우에는 종합적으로 검토하여 적합한 것으로 검토할 수 있다.

3-2-1-3. 2개 시험성적서(변경등록은 1개 성적서)의 시험약제 방제가가 기준치 이상이고 무처리발병율 또는 발생율이 검토기준 이상인 경우로서, 1개 시험성적서의 방제가 및 무처리 발병율(또는 발생율)이 검토기준의 10%이내의 범위인 경우에는 적합한 것으로 검토할 수 있다.

3-2-1-4. 통계처리로 검토하는 것이 불합리하다고 판단되는 경우에는 방제가를 중심으로 검토하여야 한다.

3-2-1-5. 적용 병해충은 하나의 종으로 시험·등록함을 원칙으로 하되, 유사한 다수의 종을 포함하여 등록할 필요가 있을 경우에는 그 근거자료를 제출하여야 한다.

3-2-1-6. 2개 성분 이상의 혼합제 중 2종 이상의 병해충 방제를 목적으로 한 경우에는 각 주성분의 목적 병해충에 대하여 기준 방제가 이상이어야 한다.

3-2-1-7. 식물검역용 및 살균제, 살충제별로 제시된 그룹 작물은 아래와 같이 동일유형 및 작물분류내 대표작물의 시험성적서로 검토할 수 있다. <개정 2014.11.28., 2015.6.12., 2016.12.22., 2017.12.28., 2018.9.14.>

3-2-1-7-1. 식물검역용 훈증제의 그룹작물 <신설 2016.12.22., 개정 2023. 4. 25., 2024. 10. 16.>

유형	대 상 농 산 물	대 상 해 충	검토 항목
종자류	곡류:호맥, 벼 특작:유채, 참깨, 땅콩 목초:오차드그라스,옥수수 수목:싸리나무, 소나무	(공 통) 거짓쌀도둑거저리 어리쌀바구미	약효: 곡류, 목초 약해: 대상농산물
묘목류	과수:블루베리, 호두 화훼:드라세나, 야자	(공 통) 귤가루깍지벌레	약효: 과수 약해: 대상농산물
절화류	장미, 백합	점박이응애	약효, 약해
구근류	화훼:튤립, 글라디올러스 채소:마늘, 생강,	(공 통) 뿌 리 응 애	약효: 채소 약해: 대상농산물
곡류	소맥, 옥수수	(공 통) 거짓쌀도둑거저리 어리쌀바구미	약효, 약해
두류	대두	(공 통) 거짓쌀도둑거저리 어리쌀바구미	곡류 약효 시험성적으로 대체(약해시험 생략)
박류	대두박, 채종박	(공 통) 거짓쌀도둑거저리 어리쌀바구미	약효(약해 시험 생략)
서류	감자	(공 통) 감자뿔나방	약효, 약해
과실류	감귤류:감귤(오렌지) 견과류:밤(은행, 호두) 열대과일:파인애플(바나나)	귤가루깍지벌레 밤 바 구 미 귤가루깍지벌레	약효, 약해 약효, 약해 약효, 약해
건과류	건포도, 건대추	화랑곡나방	약효, 약해

유형	대 상 농 산 물	대 상 해 충	검토 항목
채소류	과채류:멜론, 오이 엽경채:양상추, 양배추 근채류:당근	(공 통) 점박이응애	약효: 과채류 약해: 대상농산물
버섯류	새송이버섯	긴수염버섯파리	약효, 약해
건채류	건고사리, 건고추	화랑곡나방	약효, 약해
건초류	알팔파건초	거짓쌀도둑거저리 어리쌀바구미	곡류 약효 시험성적으로 대체(약해 시험 생략)
섬유류	사이설마	거짓쌀도둑거저리 어리쌀바구미	곡류 약효 시험성적으로 대체(약해 시험 생략)
유료류	땅콩, 참깨, 코푸라	거짓쌀도둑거저리 어리쌀바구미	곡류 약효 시험성적으로 대체(약해 시험 생략)
한약재	감초, 인삼	인 삼 벌 레 권 연 벌 레	약효, 약해
기호 및 향신료	커피원두, 엽연초, 후추	거짓쌀도둑거저리 어리쌀바구미	곡류 약효 시험성적으로 대체(약해시험생략)
목재류	소나무	흰개미, 나무좀류, 하늘소류 중 2가지 선택	약효

3-2-1-7-2. 식물검역용 훈증제는 동일 유형의 대상 농산물류 또는 식물류에 대하여 사용온도와 시간에 따라 사용방법을 달리하여 등록 할 수 있다. <신설 2015.6.12., 개정 2023.4.25.>

3-2-1-7-3. 살균제 및 살충제의 그룹 작물 <신설 2016.12.22., 개정 2017.12.28., 2023.4.25.>

3-2-1-7-3-1. 살균제 <신설 2016.12.22., 개정 2017.10.17., 2017.12.28., 2018.9.14., 2019.3.21., 2019.5.29., 2019.9.2., 2020.2.28., 2021.9.28., 2023.4.25.>

병명	병원균	그룹	대표작물	그룹 내 작물
검은점무늬병	Xanthomonas campestris	핵과류	살구, 자두	나디아, 매실, 살구, 앵두, 양앵두(체리), 자두, 플럼코트
균핵병	Sclerotinia sclerotiorum	과채류	딸기, 수박(또는 호박), 오이, 토마토	가지, 단호박, 멜론, 수박, 호박
		근채류	당근	당근, 도라지, 순무양배추(콜라비), 우엉
		엽채류	들깨(잎)(또는 들깨(씨), 근대(또는 취나물), 상추, 향미나리(파슬리)(또는 케일)	근대, 꽃양배추, 다채(비타민), 당귀(잎 또는 뿌리), 도라지, 들깨(씨), 들깨(잎), 미나리, 배추, 부추, 비름, 상추, 순무유채, 신선초, 쑥갓, 쑥부쟁이, 아욱, 양미나리(셀러리), 양배추, 양상추, 참나물(파드득나물포함), 취나물, 치커

병명	병원균	그룹	대표작물	그룹 내 작물
				리, 케일, 향미나리(파슬리)
노균병	Pseudoperonospora spp. Hyaloperonosporaparasitica Peronosporaspp. Bremialactucae	과채류	멜론, 오이	단호박, 멜론, 박, 호박
		근채류	무, 양파	겨자무, 무, 사탕무, 순무, 순무양배추(콜라비)
		엽채류	배추, 시금치, 파	갓, 겨자채, 고들빼기, 근대, 꽃양배추, 냉이, 다채(비타민), 들깨(씨), 들깨(잎), 로케트(루꼴라), 배암차즈기(곰보배추), 배추, 부추, 상추, 순무유채, 시금치, 쑥갓, 양배추, 양상추, 쪽파, 청경채, 케일, 파
		특용작물	유채(잎), 황기	꼭두서니, 유채(잎), 해바라기, 현호색, 호프, 황기
무름병	Erwinia carotovora Pectobacteriumcartovorum	근채류	마늘, 무, 생강	당근, 무, 비트, 생강, 순무, 양파
		엽채류	배추, 부추(또는 파), 양미나리(셀러리)	갓, 겨자채, 꽃양배추, 배추, 부추, 비름, 상추, 쑥갓, 양미나리(셀러리), 양배추, 양상추, 쪽파, 치커리, 파, 향미나리(파슬리)
뿌리혹병	Plasmodiophora brassicae	엽채류	배추, 청경채	갓, 배추, 순무양배추(콜라비), 양배추, 청경채, 케일, 향미나리(파슬리)
역병	Phytophthora spp.	과수류	감귤, 대추, 사과(또는 무화과)	대추, 망고, 무화과, 밤, 오미자, 유자, 참다래(키위), 패션프루트
		과채류	고추, 수박(또는 호박), 토마토	가지, 단호박, 멜론, 오이, 호박
		특용작물	인삼, 참깨, 황기	구기자, 삽주(백출), 스테비아, 아주까리(피마자), 오미자, 인삼, 잇꽃(홍화), 작약, 지황, 참깨, 천궁, 황기
잿빛곰팡이병	Botrytis cineria Botryisspp.	과수류	감귤, 블루베리, 매실(또는 복분자)	금감(금귤), 대추, 레몬, 망고, 매실, 무화과, 복분자, 블루베리, 뽕나무(오디), 산딸기, 앵두, 양앵두(체리), 오미자, 유자, 자두, 참다래(키위), 파파야, 호두
		과채류	고추, 수박(또는 호박), 토마토	가지, 단호박, 멜론, 수박, 호박
		엽채류	들깨(잎)(또는 들깨(씨)) 상추, 파	달래, 들깨(씨), 들깨(잎), 부추, 비름, 산마늘(명이나물), 상추, 쑥갓, 쑥부쟁이, 아스파라거스, 아욱, 양미나리(셀러리), 양배추, 양상추, 쪽파, 참나물(파드득나물포함), 케일, 파
		특용작물	여주, 작약, 잇꽃(홍화)(또는 유채)	대황, 마(산약), 배초향(방아), 스테비아, 아주까리(피마자), 여주, 유채(잎), 인삼, 잇꽃(홍화), 작약, 초석잠, 해바

병명	병원균	그룹	대표작물	그룹 내 작물
				라기, 황금
잿빛무늬병	Monilinia fructicola	핵과류	살구(또는 복숭아), 자두	나디아, 매실, 살구, 앵두, 양앵두(체리), 자두, 플럼코트
탄저병	Colletotrichum gloeosporioides Colletotrichum acutatum Colletotrichum spp. (Glomerellacingulata)	과수류	대추, 사과(또는 참다래(키위), 포도	대추, 망고, 매실, 모과, 무화과, 밤, 복분자, 블루베리, 산딸기, 살구, 석류, 앵두, 양앵두(체리), 오미자, 유자, 자두, 참다래(키위), 호두
		과채류	고추, 딸기	가지, 방울토마토, 토마토
		두류	콩	강낭콩, 녹두, 콩, 팥
		특용작물	구기자, 삽주(또는 마(산약)), 천궁(또는 잇꽃(홍화))	구기자, 두충, 땅콩, 마(산약), 맥문동, 배암차즈기(곰보배추), 산수유, 삽주(백출), 쇠무릎(우슬), 시호, 알로에, 인삼, 잇꽃(홍화), 차나무, 천궁, 하수오
흰가루병	Leveillula taurica Sphaerotheca spp. Podosphaeraspp. Erysiphespp. Phyllactiniaspp. Microsphaeraschizandrae	곡류	보리, 밀	귀리, 메밀, 밀, 보리, 호밀
		과수류	감, 복숭아, 오미자	매실, 살구, 오미자, 호두
		과채류	고추, 딸기, 토마토	가지, 단호박, 멜론, 박, 여주, 호박
		근채류	당근	당근, 더덕, 우엉
		두류	강낭콩, 콩, 팥	강낭콩, 녹두, 동부, 완두, 콩, 팥
		엽채류	상추(또는 민들레), 쑥(또는 머위), 왕고들빼기, 취나물	갓, 갯기름나물(방풍), 겨자채, 고려엉겅퀴(곤드레나물), 곤달비, 냉이, 더덕, 돌나물, 머위, 민들레, 배추, 상추, 쑥, 쑥부쟁이, 양상추, 엉겅퀴, 왕고들빼기, 취나물, 향미나리(파슬리)
		특용작물	오미자, 작약, 참깨, 강활	강활, 고본, 구기자, 당귀(잎 또는 뿌리), 로즈마리, 목향, 붉은꽃인동덩굴, 뽕나무(오디), 사상자, 산수유, 생열귀나무, 쑥, 어수리, 오미자, 익모초, 잇꽃(홍화), 작약, 전호, 조뱅이, 참깨, 천궁, 해바라기, 황기, 황마

3-2-1-7-3-2. 살충제 <신설 2016.12.22., 개정 2017.12.28., 2018.9.14., 2018.12.17., 2019.3.21., 2019.5.29., 2020.2.28., 2020.9.24., 2021.2.19., 2021.9.28., 2023.4.25.>

해충명	작물분류	대표작물	그룹 내 작물
가루깍지벌레	과수류	감귤, 배	금감(금귤), 대추, 레몬, 망고, 오렌지, 용과, 유자
갈색날개노린재	과수류	감귤, 복숭아	금감(금귤), 꾸지뽕나무, 레몬, 매실, 양앵두(체리), 오렌지, 유자
갈색날개노린재	두류	콩	강낭콩, 녹두, 동부, 완두, 콩, 팥

해충명	작물분류	대표작물	그룹 내 작물
갈색날개매미충	과수류	복숭아	대추, 두릅나무, 매실, 밤, 블루베리, 뽕나무(오디), 산수유, 살구, 석류, 아로니아, 양앵두(체리), 오미자, 자두, 호두
감자수염진딧물	채소류	감자	감자, 고구마, 무
개나리잎벌	개나리류	개나리	개나리, 산개나리
거북밀깍지벌레	과수류	살구	모과, 블루베리, 뽕나무(오디), 살구, 석류
거세미나방	곡류	수수	기장, 수수, 아마란스, 조, 피
거세미나방	두류	콩	강낭콩, 녹두, 동부, 땅콩, 완두, 콩, 팥
거세미나방(검거세미나방 포함)	채소류	고추, 배추, 시금치	가지, 갓, 겨자채, 고구마, 근대, 꽃양배추, 당근, 더덕, 들깨(씨), 들깨(잎), 무, 미나리, 방울다다기양배추, 배추, 부추, 비트, 상추, 생강, 순무, 시금치, 쑥갓, 쑥부쟁이, 아스파라거스, 양배추, 양상추, 우엉, 쪽파, 차즈기, 참깨, 참나물(파드득나물포함), 취나물, 치커리, 케일, 큰조롱(백수오), 토란, 파
검거세미밤나방	두류	콩	강낭콩, 녹두, 동부, 완두, 콩, 팥
검거세미밤나방	채소류	고추, 배추, 시금치	가지, 갯개미자리(세발나물), 꽃양배추, 당근, 도라지, 들깨(씨), 들깨(잎), 무, 배추, 순무, 시금치, 양배추, 우엉, 차즈기
고자리파리	채소류	파(또는 쪽파)	무, 부추, 생강, 쪽파, 파
광릉긴나무좀	참나무류	신갈나무	갈참나무, 상수리나무, 신갈나무, 졸참나무
굼벵이류	과수류	블루베리	대추, 블루베리, 살구, 오미자, 자두
굼벵이류	채소류	감자, 꽃양배추	가지, 감자, 갯기름나물(방풍), 고구마, 꽃양배추, 당근, 들깨(씨), 들깨(잎), 땅콩, 맥문동, 멜론, 무, 배추, 비름, 비트, 상추, 순무양배추(콜라비), 시금치, 쑥, 쑥부쟁이, 양배추, 양상추, 쪽파, 참깨, 취나물, 콩, 파
굼벵이류	특용작물	도라지	강황, 더덕, 도라지, 마(산약), 생강, 작약, 잔대(사삼), 천궁, 천마, 큰조롱(백수오)
귀뚜라미	채소류	꽃양배추, 당근	꽃양배추, 당근, 상추, 양배추, 양상추
귤굴나방	과수류	감귤	금감(금귤), 레몬, 오렌지, 유자
귤녹응애	과수류	감귤	금감(금귤), 레몬, 오렌지, 유자
귤응애	과수류	감귤	금감(금귤), 레몬, 오렌지, 유자
금록색잎벌레	채소류	쑥갓	감초, 구절초, 국화, 삽주(백출), 쑥, 쑥갓
기장테두리진딧물	곡류	기장	귀리, 기장, 밀, 보리, 수수, 조
긴수염버섯파리	버섯류	느타리버섯	느타리버섯, 양송이버섯, 표고버섯
꽃노랑총채벌레	과수류	복숭아, 포도(또는 블루베리)	구기자, 대추, 레몬, 매실, 무화과, 복분자, 블루베리, 산딸기, 아로니아, 오렌지, 유자, 자두, 패션프루트

해충명	작물분류	대표작물	그룹 내 작물
꽃노랑총채벌레	채소류	고추, 참외, 쑥갓	가지, 갯개미자리(세발나물), 단호박, 들깨(씨), 들깨(잎), 멜론, 무, 방울다다기양배추, 부추, 비트, 상추, 순무양배추(콜라비), 시금치, 신선초, 쑥갓, 양배추, 양상추, 여주, 지치, 천궁, 치커리, 호박
꽃매미	과수류	포도	꾸지뽕나무, 복분자, 뽕나무(오디), 산딸기, 아로니아, 호두
꽈리허리노린재	채소류	고구마	감자, 고구마, 구기자
남생이잎벌레	채소류	시금치	명아주, 비트, 시금치, 쑥부쟁이, 취나물
네눈쑥가지나방	과수류	감귤	금감(금귤), 레몬, 망고, 오렌지, 용과, 유자
노랑쐐기나방	과수류	블루베리	매실, 블루베리, 아로니아
달팽이	근채류	무	더덕, 땅콩, 무, 비트, 생강, 순무양배추(콜라비)
달팽이	엽채류	상추	갯기름나물(방풍), 돌나물, 미나리, 상추, 쑥갓, 쑥부쟁이, 아스파라거스, 양미나리(셀러리), 양상추, 참나물(파드득나물포함), 취나물
담배가루이	채소류	토마토, 호박	가지, 단호박, 들깨(씨), 들깨(잎), 멜론, 무, 상추, 아욱, 양상추, 케일, 호박
담배거세미나방	두류	콩	강낭콩, 녹두, 동부, 땅콩, 완두, 콩, 팥
담배거세미나방	채소류	배추(또는 양배추), 고추, 파, 오이	가지, 갯기름나물(방풍), 고려엉겅퀴(곤드레나물), 공심채, 근대, 꽃양배추, 다채(비타민), 당근, 들깨(씨), 들깨(잎), 멜론, 무, 미나리, 배추, 부추, 비트, 삽주(백출), 상추, 생강, 순무, 시금치, 쑥갓, 쑥부쟁이, 아스파라거스, 양미나리(셀러리), 양배추, 양상추, 여주, 열무, 지황, 쪽파, 참깨, 참나물(파드득나물포함), 청경채, 취나물, 케일, 토란, 파
대만총채벌레	두류	콩	강낭콩, 녹두, 동부, 완두, 콩, 팥
대만총채벌레	채소류	고추, 배추	가지, 단호박, 멜론, 무, 배추, 부추, 쑥갓, 양배추, 큰조롱(백수오), 형개, 호박
도둑나방	채소류	토마토, 양배추, 시금치, 파	가지, 근대, 꽃양배추, 당귀(잎 또는 뿌리), 당근, 들깨(씨), 들깨(잎), 머위, 무, 방울다다기양배추, 배추, 상추, 순무, 시금치, 쑥갓, 아스파라거스, 아욱, 양미나리(셀러리), 양배추, 양상추, 우엉, 쪽파, 차즈기, 청경채, 치커리, 케일, 파
도롱이깍지벌레	채소류	쑥갓	쑥갓
들깨잎말이나방	채소류	들깨(잎)(또는 들깨(씨))	들깨(씨), 들깨(잎), 참깨
매미나방	단풍나무류	단풍나무	고로쇠나무, 네군도단풍, 단풍나무, 당단풍나무, 복자기, 부게꽃나무, 산겨릅나무, 섬단풍, 시닥나무, 신나무, 야촌단풍, 우산고로쇠, 은단풍, 좁은단풍
매미나방	벚나무류	왕벚나무	겹벚나무, 귀룽나무, 꽃벚나무, 벚나무, 산벚나무, 섬벚나무, 수양벚나무, 양벚나무, 왕벚나무

해충명	작물분류	대표작물	그룹 내 작물
매미나방	참나무류	신갈나무	갈참나무, 굴참나무, 떡갈나무, 밤, 상수리나무, 신갈나무, 졸참나무
매미나방	철쭉류	왕벚나무	꼬리진달래, 노랑만병초, 단풍철쭉, 만병초, 산철쭉류, 연산홍류, 진달래, 참꽃나무, 철쭉나무, 흰참꽃
멸강나방	곡류	기장	기장, 보리, 수수, 옥수수, 조, 밀, 귀리
목화바둑명나방	채소류	오이	단호박, 멜론, 호박
목화진딧물	과수류	감귤	금감(금귤), 레몬, 망고, 무화과, 복분자, 산딸기, 석류, 오렌지, 용과, 유자
목화진딧물	채소류	들깨(또는 상추), 오이, 고추	가지, 갯개미자리(세발나물), 갯기름나물(방풍), 고구마, 단호박, 당귀(잎 또는 뿌리), 들깨(씨), 들깨(잎), 머위, 멜론, 상추, 쇠무릎(우슬), 신선초, 쑥, 쑥갓, 쑥부쟁이, 아스파라거스, 양미나리(셀러리), 양상추, 여주, 차즈기, 참나물(파드득나물포함), 취나물, 치커리, 토란, 향미나리(파슬리), 호박, 황기
무잎벌	채소류	청경채	갓, 겨자채, 냉이, 순무양배추(콜라비), 유채(잎), 청경채, 케일
무테두리진딧물	채소류	배추	꽃양배추, 무, 배추, 순무, 양배추, 유채(잎), 청경채, 케일
미국선녀벌레	곡류	수수	메밀, 수수, 옥수수, 율무
미국선녀벌레	과수류	유자	대추, 레몬, 매실, 무화과, 밤, 복분자, 뽕나무(오디), 산딸기, 산수유, 아로니아, 양앵두(체리), 오렌지, 유자, 호두
미국선녀벌레	두류	콩	강낭콩, 녹두, 동부, 작두콩, 완두, 콩, 팥
미국선녀벌레	채소류	배추, 가지	가지, 감초, 갯기름나물(방풍), 당귀(잎 또는 뿌리), 두릅나무, 들깨(씨), 들깨(잎), 배추, 산마늘(명이나물), 쇠무릎(우슬), 쑥부쟁이, 왕고들빼기, 우엉, 유채(잎), 차즈기, 취나물
미국흰불나방	과수류	블루베리, 매실(또는 자두)	매실, 모과, 밤, 복분자, 블루베리, 뽕나무(오디), 산딸기, 산수유, 살구, 아로니아, 자두, 호두
박쥐나방	과수류	복분자	복분자, 산딸기, 오미자
배추좀나방	채소류	배추	갓, 겨자채, 고추냉이, 꽃양배추, 다채(비타민), 로케트(루꼴라), 무, 방울다다기양배추, 배청채, 배추, 비트, 상추, 순무, 순무양배추(콜라비), 쌈추, 양배추, 양상추, 열무, 유채(잎), 청경채, 치커리, 케일
배추흰나비	채소류	배추	갓, 겨자채, 꽃양배추, 다채(비타민), 무, 배추, 비트, 순무, 순무양배추(콜라비), 양배추, 유채(잎), 청경채, 치커리, 케일
버섯응애류	버섯류	느타리버섯	느타리버섯, 양송이버섯, 표고버섯
벚나무깍지벌레	과수류	복숭아	매실, 살구, 양앵두(체리), 자두
벚나무깍지벌레	장미류	왕벚나무	벚나무, 왕벚나무
벚나무응애	벚나무류	왕벚나무	매실, 벚나무, 복사나무, 살구, 왕벚나무

해충명	작물분류	대표작물	그룹 내 작물
벼룩잎벌레	채소류	배추	갓, 겨자채, 경수채(교나), 고추냉이, 근대, 꽃양배추, 냉이, 다채(비타민), 달래, 들깨(씨), 들깨(잎), 로케트(루꼴라), 무, 배추, 순무, 순무양배추(콜라비), 양배추, 유채(잎), 지치, 청경채, 케일
복숭아명나방	과수류	밤	모과, 밤, 석류, 호두
복숭아순나방	과수류	복숭아, 사과	매실, 모과, 복분자, 산딸기, 살구, 석류, 앵두, 양앵두(체리), 자두, 플럼코트
복숭아심식나방	과수류	복숭아	대추, 매실, 살구, 자두
복숭아유리나방	과수류	복숭아	매실, 복분자, 산딸기, 살구, 앵두, 양앵두(체리), 자두
복숭아혹진딧물	과수류	복숭아, 모과	대추, 망고, 매실, 모과, 살구, 자두
복숭아혹진딧물	채소류	고추, 배추, 상추(또는 케일)	가지, 갓, 겨자채, 고구마, 공심채, 구기자, 근대, 꽃양배추, 당귀(잎 또는 뿌리), 당근, 돌나물, 들깨(씨), 들깨(잎), 머위, 무, 방울다다기양배추, 배추, 비름, 상추, 순무, 순무양배추(콜라비), 시금치, 쑥갓, 아스파라거스, 아욱, 양미나리(셀러리), 양배추, 양상추, 어수리, 우엉, 유채(잎), 케일, 토란, 향미나리(파슬리)
볼록총채벌레	과수류	감귤, 포도	금감(금귤), 레몬, 망고, 복분자, 블루베리, 산딸기, 아로니아, 오렌지, 오미자, 유자, 참다래(키위)
북방수염하늘소	소나무류	소나무	섬잣나무, 곰솔, 소나무, 잣나무
뽕나무깍지벌레	과수류	복숭아, 참다래	구기자, 다래, 매실, 뽕나무(오디), 양앵두(체리), 오미자, 자두, 참다래(키위), 호두
뿌리응애	채소류	파	갯개미자리(세발나물), 달래, 당근, 맥문동, 부추, 삽주(백출), 생강, 쪽파, 천궁, 파
뿌리혹선충류	과수류	복숭아	무화과, 산수유, 오미자
뿌리혹선충류	근채류	고구마	감자, 고구마, 당귀(잎 또는 뿌리), 당근, 더덕, 도라지, 마(산약), 삽주(백출), 생강, 시호, 지황
뿌리혹선충류	채소류	상추	가지, 꽃양배추, 단호박, 들깨(씨), 들깨(잎), 머위, 멜론, 부추, 상추, 쑥갓, 쑥부쟁이, 양상추, 우엉, 작약, 참깨, 참나물(파드득나물포함), 청경채, 취나물, 호박
선녀벌레	과수류	감귤	금감(금귤), 레몬, 오렌지, 오미자, 유자
섬서구메뚜기	두류	콩	녹두, 땅콩, 콩
섬서구메뚜기	채소류	고구마, 배추	감국, 갯기름나물(방풍), 고구마, 고려엉겅퀴(곤드레나물), 당귀(잎 또는 뿌리), 들깨(씨), 들깨(잎), 배추, 쑥부쟁이, 우엉, 취나물
소나무가루깍지벌레	소나무류	소나무	곰솔, 소나무, 잣나무
소나무재선충	소나무류	소나무	곰솔, 소나무, 잣나무
솔껍질깍지벌레	소나무류	곰솔	곰솔, 소나무
솔나방	소나무류	소나무	곰솔, 리기다소나무, 소나무, 잣나무
솔수염하늘소	소나무류	소나무	곰솔, 소나무, 잣나무
솔잎혹파리	소나무류	소나무	곰솔, 소나무

해충명	작물분류	대표작물	그룹 내 작물
시골가시허리노린재	곡류	기장	귀리, 기장, 수수, 조, 팥
식나무깍지벌레	과수류	참다래(키위)	다래, 오미자, 참다래(키위)
싸리수염진딧물	두류	콩	강낭콩, 녹두, 동부, 완두, 콩, 팥
싸리수염진딧물	채소류	고추, 상추, 오이	가지, 고려엉겅퀴(곤드레나물), 단호박, 머위, 무, 상추, 아욱, 양상추, 호박, 황기
썩덩나무노린재	과수류	감귤, 블루베리	금감(금귤), 레몬, 복분자, 블루베리, 산딸기, 살구, 아로니아, 앵두, 양앵두(체리), 오렌지, 오미자, 용과, 유자, 자두
썩덩나무노린재	두류	콩	강낭콩, 녹두, 동부, 완두, 콩, 팥
아메리카잎굴파리	두류	콩	강낭콩, 녹두, 동부, 완두, 콩, 팥
아메리카잎굴파리	채소류	토마토, 쑥갓, 오이	가지, 감자, 꽃양배추, 단호박, 당근, 들깨(씨), 들깨(잎), 멜론, 무, 미나리, 배추, 상추, 순무, 시금치, 쑥갓, 쑥부쟁이, 양미나리(셀러리), 양배추, 양상추, 유채(씨), 유채(잎), 지치, 청경채, 취나물, 케일, 호박
아카시아진딧물	두류	콩	강낭콩, 녹두, 동부, 완두, 콩, 팥
아카시아진딧물	채소류	비름	감초, 고수, 냉이, 명아주, 비름, 큰조롱(백수오), 황기
알락수염노린재	곡류	기장	기장, 보리, 옥수수, 조
알락수염노린재	특용작물	구기자	감초, 구기자, 황기
애긴노린재	곡류	수수	기장, 수수
애모무늬잎말이나방	과수류	감귤, 배(또는 블루베리)	금감(금귤), 레몬, 망고, 복분자, 블루베리, 뽕나무(오디), 산딸기, 살구, 아로니아, 오렌지, 유자, 참다래(키위)
애무늬고리장님노린재	과수류	살구	대추, 살구, 자두
애무늬고리장님노린재	채소류	쑥갓	쑥갓, 아스파라거스, 황기
양배추가루진딧물	채소류	배추	갯기름나물(방풍), 고본, 꽃양배추, 다채(비타민), 무, 배추, 순무, 양배추, 유채(잎), 케일
오이총채벌레	두류	콩	강낭콩, 녹두, 동부, 완두, 콩, 팥
오이총채벌레	채소류	오이, 가지	가지, 단호박, 당근, 들깨(씨), 들깨(잎), 멜론, 무, 유채(잎), 호박
온실가루이	채소류	토마토, 호박	가지, 단호박, 들깨(씨), 들깨(잎), 멜론, 무, 상추, 쑥갓, 양상추, 케일, 호박
완두굴파리	채소류	상추	갓, 겨자채, 꽃양배추, 상추, 쑥갓, 쑥부쟁이, 양상추, 잇꽃, 취나물, 치커리
왕담배나방	곡류	수수	땅콩, 수수, 옥수수, 조, 참깨, 콩, 팥
왕담배나방	과수류	감귤	감귤, 금감(금귤)
왕담배나방	채소류	배추, 구기자	가지, 구기자, 들깨(씨), 들깨(잎), 배추, 상추, 아스파라거스, 양상추, 오이, 황기

해충명	작물분류	대표작물	그룹 내 작물
우엉수염진딧물	채소류	우엉	고려엉겅퀴(곤드레나물), 삽주(백출), 우엉, 잇꽃(홍화)
은무늬밤나방	채소류	양배추	비트, 상추, 순무양배추(콜라비), 양배추, 양상추, 청경채, 치커리
이세리아깍지벌레	과수류	감귤	금감(금귤), 대추, 레몬, 매실, 무화과, 밤, 복분자, 뽕나무, 산딸기, 오렌지, 유자
작은뿌리파리	채소류	토마토, 참외	가지, 갯기름나물(방풍), 맥문동, 멜론, 상추, 양미나리(셀러리), 양상추, 쪽파, 파
점박이응애	과수류	포도(또는 오미자), 복숭아	꾸지뽕나무, 대추, 매실, 복분자, 블루베리, 뽕나무(오디), 산딸기, 살구, 아로니아, 양앵두(체리), 오미자, 자두
점박이응애	두류	콩	강낭콩, 땅콩, 콩
점박이응애	채소류	고추, 상추, 참외	가지, 강활, 갯기름나물(방풍), 공심채, 구기자, 구릿대(백지), 단호박, 당귀(잎 또는 뿌리), 더덕, 도라지, 두릅나무, 들깨(씨), 들깨(잎), 머위, 멜론, 무, 미나리, 부추, 비름, 상추, 시금치, 신선초, 아욱, 양상추, 어수리, 잇꽃(홍화), 차즈기, 참나물(파드득나물포함), 천궁, 치커리, 큰조롱(백수오), 토란, 호박, 호프, 황기
조명나방	곡류	수수	기장, 수수, 옥수수, 율무, 조
조팝나무진딧물	과수류	감귤, 배	금감(금귤), 대추, 레몬, 매실, 모과, 블루베리, 아로니아, 오렌지, 유자
좁은가슴잎벌레	채소류	배추	꽃양배추, 무, 배추, 순무, 양배추
진달래방패벌레	철쭉류	산철쭉	산철쭉류, 영산홍류, 진달래, 참꽃나무, 철쭉
차먼지응애	과수류	감귤	금감(금귤), 레몬, 망고, 오렌지, 유자, 패션프루트
차먼지응애	채소류	시금치, 오이	가지, 들깨(씨), 들깨(잎), 멜론, 시금치, 여주
차응애	과수류	감귤	금감(금귤), 레몬, 무화과, 복분자, 뽕나무(오디), 산딸기, 오렌지, 오미자, 유자
차응애	두류	콩	강낭콩, 녹두, 동부, 완두, 콩, 팥
차응애	채소류	가지, 들깨(잎)(또는 들깨(씨)), 수박	가지, 감초, 갯기름나물(방풍), 곤달비, 구기자, 근대, 단호박, 당귀(잎 또는 뿌리), 더덕, 도라지, 들깨(씨), 들깨(잎), 머위, 멜론, 배초향(방아), 신선초, 쑥부쟁이, 아욱, 양미나리(셀러리), 옥수수, 우엉, 차즈기, 천궁, 취나물, 향미나리(파슬리), 호박
청동방아벌레	채소류	고구마	감자, 고구마
콩명나방	두류	콩	강낭콩, 녹두, 동부, 팥
콩줄기명나방	두류	콩	땅콩, 팥
텐트나방(천막벌레나방)	장미류	벚나무	벚나무, 살구, 아그배나무, 왕벚나무, 장미
톱니무늬애매미충	과수류	복분자	복분자, 산딸기, 오미자
톱다리개미허리노린재	곡류	수수	기장, 보리, 수수, 아마란스, 조, 피

해충명	작물분류	대표작물	그룹 내 작물
톱다리개미허리노린재	과수류	감, 유자	다래, 레몬, 매실, 아로니아, 오렌지, 유자
톱다리개미허리노린재	두류	콩	강낭콩, 녹두, 동부, 완두, 콩, 팥
파굴파리	채소류	파(또는 쪽파)	부추, 쪽파, 파
파밤나방	곡류	수수	기장, 수수, 아마란스, 옥수수, 조, 피
파밤나방	두류	콩	강낭콩, 녹두, 동부, 땅콩, 완두, 콩, 팥
파밤나방	채소류	배추, 쑥갓, 파, 수박	가지, 감자, 갓, 겨자채, 공심채, 근대, 꽃양배추, 다채(비타민), 단호박, 달래, 당근, 돌나물, 들깨(씨), 들깨(잎), 로케트(루꼴라), 멜론, 무, 바질, 방울다다기양배추, 배추, 부추, 비름, 비트, 상추, 생강, 순무, 순무양배추(콜라비), 순무유채, 시금치, 쑥갓, 쑥부쟁이, 아스파라거스, 아욱, 양미나리(셀러리), 양배추, 양상추, 유채(잎), 지황, 쪽파, 청경채, 취나물, 치커리, 케일, 파, 향미나리(파슬리), 호박
파잎벌레	채소류	파(또는 쪽파)	부추, 산마늘(명이나물), 쪽파, 파
파좀나방	채소류	파(또는 쪽파)	부추, 쪽파, 파
파총채벌레	채소류	꽃양배추, 파, 멜론	가지, 갯기름나물(방풍), 꽃양배추, 단호박, 당귀(잎 또는 뿌리), 멜론, 무, 배추, 부추, 순무, 순무양배추(콜라비), 쑥갓, 아스파라거스, 양배추, 쪽파, 천궁, 케일, 파, 호박
풀색노린재	과수류	감귤	금감(금귤), 레몬, 오렌지, 유자
풀색노린재	두류	콩	강낭콩, 녹두, 동부, 완두, 콩, 팥
풀색노린재	채소류	고추, 배추	가지, 갯기름나물(방풍), 꽃양배추, 단호박, 들깨(씨), 들깨(잎), 무, 배추, 순무, 양배추, 호박
향나무하늘소	편백류	측백나무	측백나무, 편백, 향나무
홍줄노린재	채소류	천궁	갯기름나물(방풍), 당귀(잎 또는 뿌리), 땅두릅, 시호, 쑥부쟁이, 천궁, 취나물
흰띠명나방	채소류	시금치	근대, 비름, 비트, 쇠무릎(우슬), 시금치

3-2-1-8. 시험약제 방제가 검토기준은 다음과 같다.

3-2-1-8-1. 살균제

구분	적용 병해충	유의성 또는 방제가(%)	비고
1. 외래침입(새로운 문제) 병해	-국내에 방제약제가 없고 방제가 어려운 병해	70	
	-국내에 다수의 방제약제가 등록되어 사용되고 있는 병해	대조약제대비 비등이상	
2. 난방제 병해	-신규등록 또는 적용확대를 하려는 약제	70	
3. 일반방제	-곰팡이에 의한 공기전염성 병해로 신규등록 또는 적용	80	

구분	적용 병해충	유의성 또는 방제가(%)	비고
대상병해	확대를 하려는 약제		
4. 바이러스에 의한 병해	- 신규등록 또는 적용확대를 하려는 약제	60	
5. 식물검역 대상병해	- 식물검역 대상병해	100	훈증소독용
	- 저장 농산물 병해	100	훈증소독용
6. 종자소독제	- 2개이상 병원균에 대한 시험성적	90	
7. 벼 키다리병	파종전(시), 종자처리	90	이병묘율조사
	이앙전 처리	90	이병주율조사
	본답처리	80	이병묘율조사

3-2-1-8-2. 살충제

구분	적용 병해명	유의성 또는 방제가(%)	비고
1. 외래침입 병해	-국내에 방제약제가 없고 방제가 어려운 해충	80	
	-국내에 다수의 방제약제가 등록되어 사용되고 있는 해충	대조약제대비 비등이상	
2. 난방제 또는 새로운 문제 해충	-등록약제가 없거나 적은 경우	80	
	-다수의 등록약제가 있고 방제효과가 우수한 약제가 있을 경우	90	
3. 일반방제 대상해충	-신규등록 또는 적용확대를 하려는 해충	90	
4. 식물검역 대상해충	-식물검역 대상 해충	100	훈증 소독용
5. 저장 해충	-저장 농산물 해충	100	훈증 소독용
6. 유해 동물	-등록된 약제가 없거나 적을 경우	70	피해경감 및 기피효과포함

3-2-1-9. 항공방제용 농약 신규 등록시 검토 기준 <신설 2019.11.28>

3-2-1-9-1. 최초로 무인항공방제용으로 등록하고자 하는 신규 또는 기등록 농약의 약효시험은 1개 포장은 무인헬기로, 나머지는 멀티콥터로 실시한다.

3-2-2. 제초제

3-2-2-1. 공통사항

3-2-2-1-1. 제초제 시험은 농가 관행 재배법에 준하여 재배하고 제초제 등록시험 기준과 방법의 조사기준에 준하여 조사한 성적서 이어야 한다.

3-2-2-1-2. 잡초 초종 수 및 무처리 잡초 발생량이 검토기준 이상이어야 한다. <개정 2026. 10. 27.>

3-2-2-1-3. 삭제 <2014.11.28.>

3-2-2-2. 논제초제

3-2-2-2-1. 약효 시험성적의 발생초종은 일년생잡초(피 포함) 및 다년생잡초가 각각 검토기준 이상이어야 한다.

3-2-2-2-2. 잡초방제효과의 기준은 일년생잡초는 90%이상(피 포함)이어야 하고, 다년생잡초는 80%이상이어야 하며, 총 방제가는 80%이상으로써 약효가 대조약제와 비등이상의 약효가 인정되어야 한다.

3-2-2-2-3. 발생초종중 방제가가 3개 시험지(적용확대 2개소) 이상에서 동일하게 일년생잡초는 90%이상, 다년생잡초는 80%이상일 때 그 초종을 공시약제의 적용초종으로 선정한다.

3-2-2-2-4. 대상 약제의 적용초종이 일년생잡초는 3초종 이상, 다년생잡초는 2초종 이상이어야 하며, 대상 초종은 변경등록(적용대상 추가) 할 수 있다.

3-2-2-2-5. 특정 난방제(難防除)잡초 전용약제는 전 시험포장에서 대상 잡초의 발생이 있어야 하고 방제가는 90% 이상이어야 한다.

3-2-2-2-6. 대상 초종을 추가하기 위한 변경등록 신청의 경우에는 모든 시험성적서가 검토기준 이상이어야 한다.

3-2-2-3. 밭, 과원, 잔디밭 및 비농경지 제초제(비선택성 제초제 포함)

3-2-2-3-1. 약효시험성적의 발생초종은 적용 작물별 시험기준과 방법에서 정한 기준 이상이어야 한다.

3-2-2-3-2. 잡초방제효과는 일년생잡초 및 다년생잡초의 총 방제가가 80%이상이어야 하며, 대조약제와 대비하여 비등이상의 효과가 인정되어야 한다.

3-2-2-3-3. 과원의 경엽처리 제초제는 약효발현특성, 조사시기별 3회 시험성적 등을 종합적으로 검토하여 효과가 인정되는 경우에 적합한 것으로 판정하여야 한다.

3-2-2-3-4. 과원 및 비농경지 경엽처리 제초제는 단제에 대해 시험한 성적에 한하여 인정한다. 다만, 혼합제라도 그 특성이 인정되는 경우에는 인정할 수 있

다.

3-2-2-3-5. 비농경지 잡관목을 대상으로 하는 제초제는 아까시아나무, 산딸기, 찔레나무, 참나무류, 멍석딸기 중 관목류를 포함한 2종 이상의 성적을 검토하여야 하며, 잡관목의 특성, 2회 조사(처리 후 20, 50일)한 시험성적을 종합적으로 검토하여 효과가 인정되는 경우에는 적합한 것으로 판정할 수 있다. <개정 2026.7.14.>

3-2-2-3-6. 비농경지 칡을 대상으로 하는 제초제는 2회 조사(처리 후 20, 50일)한 시험성적을 종합적으로 검토하여 효과가 인정되는 경우에는 적합한 것으로 판정할 수 있다. <신설 2026.7.14.>

3-2-3. 생장조정제

3-2-3-1. 생장조정제 등록시험 기준과 방법에 따라 실시한 시험성적이어야 한다.

3-2-3-2. 공시약제당 3시기의 처리시기를 달리하여 시험한 성적을 검토하여야 한다. 다만, 해당 작물의 특성 및 적용 병해충을 고려하여 1시기에 시험한 성적도 검토할 수 있다.

3-2-3-3. 해당약제의 개발보급이 시급하다고 판단되는 경우와 포장시험이 불필요한 실내 재배농작물(농산물)에 대해서는 1년에 3개소 시험도 인정할 수 있다. <개정 2026.5.6>

3-2-3-4. 시험 결과가 대조약제와 비교하여 비등 또는 그 이상의 효과가 인정되어야 한다. 다만, 생장조정제의 특성상 사용방법 등을 감안하여 종합적으로 검토한 결과 효과가 인정되는 경우에는 적합한 것으로 판정할 수 있다.

3-2-3-5. 대조약제가 없을 경우에는 무처리와 비교하여 유의성이 인정되어야 한다.

3-2-3-6. 적용대상 작물에 대하여 수행한 시험성적서를 검토하여야 한다. 다만, 벼는 그러하지 아니하다.

3-2-4. 전착제

3-2-4-1. 전착제 등록시험 기준과 방법에 따라 실시한 시험성적이어야 한다.

3-2-4-2. 모든 전착제는 아래의 기준에 적합하여야 한다. <개정 2019. 11. 28.>

3-2-4-2-1. 무처리구 대비 유의차가 있어야 한다

3-2-4-2-2. 시험농약 기준량의 75% 처리구 대비 방제가가 높아야 한다. 단, 제초제의 경우 시험설계 시 시험농약 기준량의 함량을 변경 할 수 있다. <개정 2019. 11. 28.>

3-2-4-2-3. 대조약제구 대비 비등 이상이어야 한다. <개정 2019. 11. 28.>

3-2-4-3. 고착성에 의한 약효증진 효과 전착제는 신규 등록에 한하여 추가로 약제 지속효과를 입증할 수 있는 경시변화 시험성적서를 제출해야 하며 아래의 기준에 적합하여야 한다. <개정 2019. 11. 28.>

3-2-4-3-1. 무처리구 대비 유의차가 있어야 한다.

3-2-4-3-2. 강우처리구에서 전착제가용구가 비가용구 대비 고착효과가 인정되어야 한다.

3-2-4-3-3. 강우처리구에서 전착제가용구가 비가용구 대비 경시적 변화에 따라 약효지속 효과가 인정되어야 한다. <신설 2019. 11. 28.>

3-2-4-4. <삭제 2019. 11. 28.>

3-2-4-4-1. <삭제 2019. 11. 28..>

3-2-4-5. <삭제 2019. 11. 28.>

3-2-4-5-1. <삭제 2019. 11. 28.>

3-3. 천연식물보호제에 해당되지 않는 농약의 약해시험 성적서 검토 기준

3-3-1. 살균제 및 살충제

3-3-1-1. 약제처리 후 3회 이상 조사한 시험성적서를 검토하여야 한다.

3-3-1-2. 약해 발생양상에 차이가 있을 수 있는 농작물은 2개 이상의 품종에 대한 아래의 시험성적서를 검토하여야 한다.

3-3-1-2-1. 사과, 배, 잔디(동양잔디, 서양잔디), 마늘(한지형, 난지형) 등 품종별로 수행한 시험성적서

3-3-1-2-2. 감(단감), 고추(단고추), 상추(양상추), 수박(복수박), 호박(단호박), 토마토(방울토마토), 대파(쪽파) 등 작물류별로 수행한 시험성적서

3-3-1-3. 신규로 등록신청하는 농약은 4종 이상의 주요 병해충에 대하여 10종이상의 살균제, 살충제와 혼용하여 작물체가 약제에 가장 민감한 시기를 택하여

2회 이상 기준량과 배량 농도에서 실시한 약해시험성적서를 검토하여야 한다. 다만, 등록된 농약이 10종 이하인 작물은 등록된 농약 모두에 대하여 실시한 혼용 약해시험성적서를 검토하여야 한다.

3-3-1-4. 약해정도는 모든 시험성적서가 기준량에서 0, 배량에서 1이하 이어야 한다. 다만, 검역 및 저곡 해충 방제용 약제는 기준량에서 0 이어야 하며(단, 묘목류에 사용되는 식물검역용 약제는 기준량에서 1이하), 배량에서는 시험성적을 검토하되 약해 정도는 고려하지 아니한다. <개정 2014.11.28.>

3-3-1-5. 약해평가 기준

약해정도	평가기준
0	육안(눈)으로 약해가 인정되지 않음
1	아주 가벼운 약해로서 작은 약반이 약간 인정됨
2	처리된 잎의 소부분에 약해가 인정됨
3	처리된 잎의 50%정도 약해가 인정됨
4	상당한 피해를 받고 있으나 아직 건전한 부분이 남아 있음
5	심한 약해를 받고 고사상태임

3-3-1-6. <삭제 2024. 4. 19.>

3-3-1-6-1. 신규로 등록하고자 하는 무인항공방제용 농약의 약해시험은 1개 포장은 무인헬기로, 나머지는 멀티콥터로 실시한다. <신설 2019.11.28.>

3-3-2. 제초제

3-3-2-1. 검토 기준

3-3-2-1-1. 약제처리 후 10일 간격으로 3회 조사한 시험성적를 검토하여야 한다.

3-3-2-1-2. 약해정도는 모든 시험포장에서 기준량은 1이하, 배량은 3이하이어야 한다.

3-3-2-1-3. 품종이 분화된 밭작물에 대하여는 품종별 약해시험 등을 종합 검토하고 해당 품종에 대하여 등록하는 것을 원칙으로 한다.

3-3-2-1-4. 약해평가 등급

약해정도	평가기준
0	약해 없을 때

1	경미한 약반, 엽색 등에서 외관상 느낌은 있으나 큰 차이는 없을 때
2	약반, 변색, 신장억제 등의 증상은 있으나 회복되어 생육에는 영향이 없을 때
3	약반, 변색, 신장억제 등이 현저하나 수량에는 영향이 없을 것으로 추정될 때
4	엽소, 변색약반, 생육억제, 이상 생육현상 등이 심하여 회복이 불확실하거나 5%이하의 수량감수가 예상될 때
5	회복이 의심되어 10%정도의 감수가 예상될 때
6	약해 지속으로 15%정도의 감수가 예상될 때
7	약해가 많아 20%정도의 감수가 예상될 때
8	약해가 심하여 30%정도의 감수가 예상될 때
9	약해가 극심하여 50%이상의 감수가 예상될 때

3-3-2-1-5. 비선택성 제초제는 다음 사항을 추가로 검토한다.

3-3-2-1-5-1. 논물 유입 약해시험결과 벼에 대한 약해정도는 1이하 이어야 한다.

3-3-2-1-5-2. 토양 잔존에 의한 후작물약해시험 검토는 제초제 후작물약해시험 검토기준에 준한다.

3-3-2-1-5-3. 작물체 흡수이행 등의 노출 관련 자료를 종합 검토하여 등록여부를 결정한다.

3-3-2-2. 논 제초제의 지역 적응성 시험

3-3-2-2-1. 논 제초제의 적응성 시험 성적은 "3-3-2-1항"의 약해성적 검토기준에 준하여 검토한다.

3-3-2-2-2. 지대별 5개 지역 10개 시험성적을 종합 검토한다.

3-3-2-2-3. 시험성적은 품목등록 검토시 및 농약의 주의사항 설정시 참고하여야 한다.

3-3-2-3. 후작물 약해시험

3-3-2-3-1. 국내 신규로 등록하고자 하는 화합물(단제)과 논, 밭의 지목이 변경

되는 제초제는 후작물에 대한 약해시험 성적을 검토하여야 한다.

3-3-2-3-2. 농도결정시험에서 1/8량에서 약해가 있는 경우에는 후작물 약해시험(포장)을 실시하여야 하며, 농도결정 시험 및 포장 후작물 약해시험 성적을 종합 검토하여야 한다.

3-3-2-3-3. 농약의 특성에 따라 후작물 약해 발생이 우려되는 경우에는 추가자료를 검토할 수 있다.

3-3-3. 생장조정제

3-3-3-1. 검토기준

3-3-3-1-1. 1약제당 처리시기를 3회 이상 수행한 시험성적서를 검토하여야 한다.

3-3-3-1-2. 약해발생정도는 기준량에서 1이하, 배량처리에서는 2이하이어야 한다.

3-3-3-1-3. 벼에 대한 후작물 약해 시험성적서를 반드시 검토하여야 하고, 검토기준은 제초제 후작물 기준에 준한다.

3-3-3-1-4. 약해평가기준 <개정 2023. 4. 25.>

등 급	약해정도 (0~5)
0	○ 전혀 약해가 보이지 않음
1	○ 경미한 약반, 엽의 변색 등의 증상이 있으나 곧 회복되어 생육에는 영향이 없음
2	○ 약반, 엽의 변색, 엽소, 이상생육 등의 증상이 보이며 회복이 다소 늦으나 수량, 품질, 저장성 등에는 영향이 없을 때
3	○ 약해 지속으로 5~20% 정도의 감수가 일어나거나 조기 낙엽, 낙과 혹은 기형과가 발생하고 품질(당도, 산도, 경도), 저장성 등에 영향을 미칠 때
4	○ 약해가 심하여 20~40% 정도의 감수가 일어나거나 조기 낙엽, 낙과 혹은 기형과가 발생하고 품질(당도, 산도, 경도), 저장성 등에 현저하게 영향을 미칠 때
5	○ 약해가 극심하여 40% 이상의 감수가 일어나거나 조기낙엽, 낙과 혹은 기형과가 발생하고 품질(당도, 산도, 경도), 저장성 등에 극심한 영향을 미칠 때

3-3-4. 전착제 및 기타

3-3-4-1. 전착제

3-3-4-1-1. 전착제+시험농약 각각의 기준량, 배량을 처리한 후 시험성적서를 검

토한다. <개정 2019.11.28.>

3-3-4-1-2. 시험농약의 종류에 따라 살균제, 살충제, 제초제 및 생장조정제의 약해 검토기준을 준용한다. <개정 2019.11.28.>

3-4. 살아있는 미생물을 유효성분으로 하여 제조한 천연식물보호제의 약효·약해시험 성적서 검토 기준 <개정 2016.12.22.>

3-4-1. 시험성적서 검토항목

3-4-1-1. 적용 작물, 적용 병해충 또는 잡초에 대한 약효시험 결과

3-4-1-2. 사용방법: 장소(시설, 노지), 사용적기, 살포횟수, 사용량, 기타 효과를 높이기 위해 필요한 조건

3-4-1-3. 약효발현을 저해하는 요인: 알려진 약제명, 기후조건 또는 재배환경 등

3-4-1-4. 적용외 식물에 대한 병원성 및 약해조사

3-4-2. 검토기준

3-4-2-1. 분류학상 동일하지 않은 병해충 또는 잡초를 대상으로 적용확대를 하는 경우에는 3개의 약효시험성적을 검토한다.

3-4-2-2. 신규약제의 적용외 식물에 대한 병원성 및 약해시험성적은 2개 포장시험성적으로 하되, 적용 작물을 포함하여 과와 종이 다른 5종의 육상식물과 2종의 수생식물에 대한 시험성적을 검토하되, 유효 미생물의 생육에 적합한 포장 또는 실내에서 시험한 성적이어야 한다.

3-4-2-3. 약효시험결과 무처리 대비 50% 이상의 방제효과가 인정되어야 한다.

3-4-3. 시험성적서의 제출면제

3-4-3-1. 제조원단위가 같은 사용량 변경시험에서 유효미생물의 농도를 높일 경우 약효시험성적, 농도를 낮출 경우 약해시험성적의 검토를 생략할 수 있다.

3-4-3-2. 동일한 작물에 대해 적용 병해충을 확대할 경우 약해시험성적서의 검토를 생략할 수 있다.

3-4-3-3. 미생물의 분류학상 식물에 병원성이 없다는 사실이 입증되는 경우 적용외 식물에 대한 약해/병원성 시험성적의 검토를 생략할 수 있다.

3-5. 자연계에서 생성된 유기화합물 또는 무기화합물을 유효성분으로 하여 제

조한 천연식물보호제의 약효·약해 시험성적서 검토기준 <개정 2016.12.22. 개정 2025. 11. 21>

3-5-1. 시험성적서 검토항목

3-5-1-1. 적용 작물, 적용 병해충 또는 잡초에 대한 약효·약해시험 결과

3-5-1-2. 사용방법 : 장소(시설, 노지), 사용적기, 살포횟수, 사용량, 기타 효과를 높이기 위해 필요한 조건

3-5-2. 검토기준

3-5-2-1. 약효시험결과 무처리 대비 50% 이상의 방제효과가 인정되어야 한다.

3-5-2-2. 혼용약해시험에 대한 사항은 3-3-1-3. 규정을 준용한다.

3-5-3. 시험성적서의 제출면제

3-5-3-1. 제조원단위가 같은 사용량 변경시험에서 유효 구성물질의 농도를 높일 경우 약효시험성적, 농도를 낮출 경우 약해시험성적의 제출을 생략할 수 있다.

3-5-3-2. 동일한 작물에 대해 적용 병해충을 확대할 경우 약해시험성적서의 제출을 생략할 수 있다.

[별표 4]

농약의 인축독성 시험성적서 검토기준(제3조제2항제3호 관련)

4-1. 시험성적서 제출

가. 등록신청서류 시험성적서 검토항목은 [별표1] 농약 및 원제의 등록신청 요령에 준한다.

4-1-2. 시험성적서 제출의 생략

가. [별표1] 농약 및 원제의 등록신청요령의 시험성적서제출 면제요건

나. 급성경구 및 급성경피독성시험의 수행이 곤란한 농약 품목 중 급성흡입독성 시험성적서를 제출한 경우의 급성경구독성시험성적서와 급성경피독성시험성적서

다. 이미 충분한 자료가 제출된 기존의 라세미 혼합체(racemic mixture) 농약에서 분리한 광학이성질체 또는 구조가 아주 유사한 농약으로 판단되는 농약의 일부 시험성적서

라. 국제적으로 잔류허용기준설정이 면제된 농약 및 원제에 대한 만성독성 및 발암성, 번식독성 등의 시험성적서

마. 전착제로 사용되는 원제의 급성경구독성, 급성경피독성, 피부자극성, 안점막자극성, 피부과민성, 유전독성 이외의 시험성적서. 단, 급성독성시험에서 사망 또는 비가역적인 독성증상이 관찰될 경우 90일 반복투여경구독성 시험성적서를 요구할 수 있다.

4-2. 급성독성

4-2-1. 검토기준

가. 급성독성은 다음 각 호의 사항을 고려하여 검토하여야 한다.

1) 경구독성, 경피독성, 흡입독성 등 시험농약의 치사능력
2) 암수간 독성반응차이, 독성영향의 기간, 심각성
3) 시험동물 종간의 독성반응 차이
4) 노출시간 등 시험방법
5) 분진이나 미립자를 이용한 흡입독성시험성적서의 경우 입자의 크기 및 분포 등

4-2-2. 판정기준

가. 농약관리법 시행규칙 [별표 3의5] 농약등의 독성 및 잔류성정도의 구분(제24

조의2제1항 관련)에 의한 급성독성정도에 따른 농약등의 구분시에는 다음 사항을 고려하여야 한다.

1) 농약 주성분이 장기에 불가역적인 손상을 야기하거나 부작용 효과가 현저히 누적적일 때, 그리고 특히 사람에게 위해를 초래할 우려가 있거나 알레르기를 유발하는 정도가 현저할 경우에는 시험동물의 반수를 죽일 수 있는 양(LD50) 또는 농도(LC50)가 나타내는 등급 보다 한단계 더 높은 등급으로 상향 조정 할 수 있다. 이 경우 농약관리법 시행규칙 제23조 제1항 제8호 가목에 해당하는 농약이 아니더라도 농약의 표시사항 중 그림문자 또는 경고문구 등을 추가할 수 있다.

2) 급성독성이 Ⅰ급(맹독성) 또는 Ⅱ급(고독성)으로 구분되는 농약은 사용·취급요령을 따르더라도 사람과 가축에 해를 줄 우려가 있는 것(제3조제3항제9호에 해당)으로 판정하여야 한다. 다만, 검역·저장해충 방제에 필요하다고 인정되는 농약은 사용자 및 취급자에 대한 안전성이 확보된 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

나. 급성독성은 농약의 투여경로 및 투여방법에 따라 시험동물의 반수를 죽일 수 있는 양(LD50) 또는 농도(LC50)를 기준으로 독성등급을 구분한다.

1) 시험동물의 반수를 죽일 수 있는 양(LD50) 또는 농도(LC50)는 [별표12]의 각 시험법에 준하여 산출한다.

2) 독성구분

가) 농약원제: 시험동물의 반수를 죽일 수 있는 양(LD50) 또는 농도(LC50)를 기준으로 농약, 원제 및 농약활용기자재의 표시기준 [별표5] 원제의 위험성·유해성 분류에 따른 표시기준에 준하여 구분한다.

나) 농약품목: 시험동물의 반수를 죽일 수 있는 양(LD50)을 기준으로 농약관리법 시행규칙 [별표 3의5] 농약등의 독성 및 잔류성정도별 구분(제24조의2제1항 관련)에 준하여 구분한다.

4-3. 피부자극성/부식성

4-3-1. 검토기준

가. 피부자극성/부식성은 다음 각 호의 사항을 고려하여 검토하여야 한다.

1) 시험동물의 사망 유무

2) 피부 손상의 가역성 및 비가역성 여부

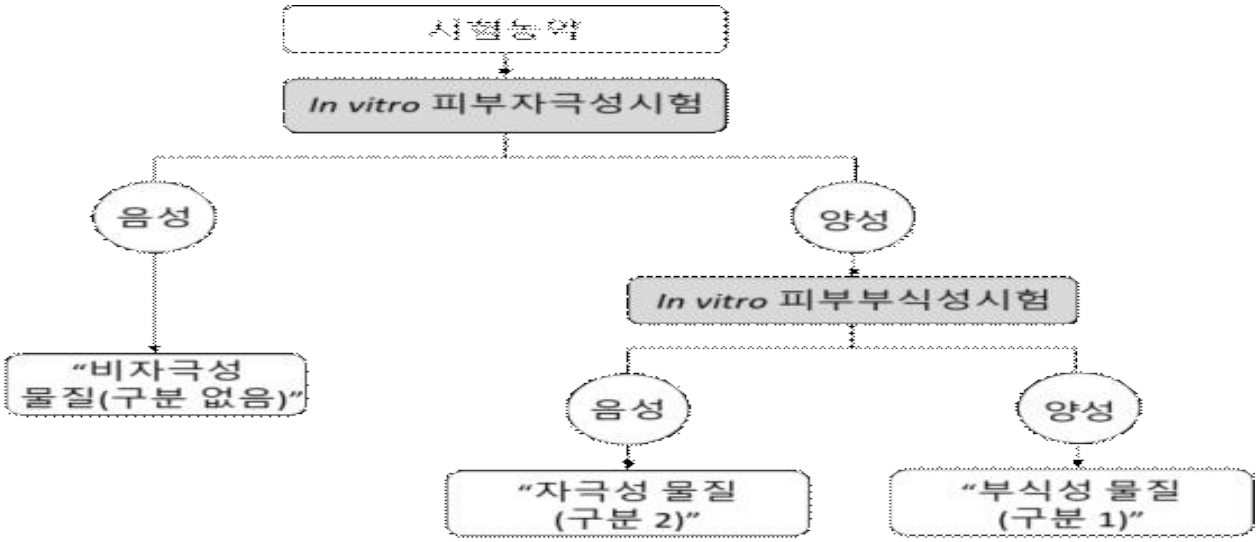
3) 노출시간 등 시험방법

4) 시험농약의 pH 등 이화학적 특성

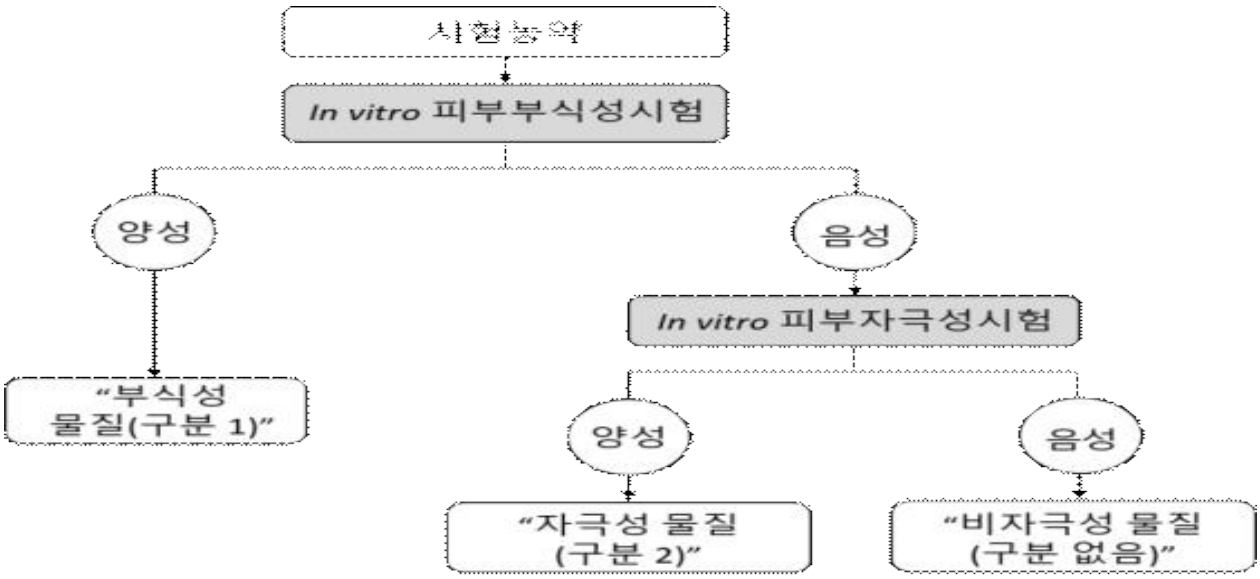
4-3-2. 판정기준

가. 생체 외(In vitro) 시험

1) 생체 외 시험을 이용하여 피부자극성/부식성을 판정할 경우 아래 <그림 1> 또는 <그림 2>의 절차를 따른다.



<그림 1> 생체 외 피부자극성시험 우선 평가 방식



<그림 2> 생체 외 피부부식성시험 우선 평가 방식

2) 인체피부모델을 이용한 피부부식성시험에서 세포생존율 결과 값을 바탕으로 각 인체피부모델별 분류기준에 의해 부식성(구분 1)으로 분류한다.

가) 인체피부모델에 대한 부식성 및 비부식성 판정 및 분류기준

피부 모델	세포생존율	판정	분류
EpiDerm™, SkinEthic™, epiCS ®, LabCyte EPI-MODEL24	- 3분 노출에서 50% 미만 또는 - 3분 노출에서 50% 이상이고 60분 노출에서 15% 미만	양성	부식성 (구분 1)
	3분 노출에서 50% 이상이고 60분 노출에서도 15% 이상	음성	비부식성

3) 인체피부모델을 이용한 피부자극성시험에서 세포생존율 결과 값을 바탕으로 분류기준에 의해 자극성(구분 2) 으로 분류한다.

가) 인체피부모델을 이용한 자극성 및 비자극성 분류기준

피부 모델	세포생존율	판정	분류
EpiDerm™ SIT, (EPI-200), SkinEthic™ RHE, LabCyte EPI-MODEL 24 SIT, epiCS®, Skin+®, KeraSkin™ SIT	≤ 50%	양성	자극성 (구분 2)
	> 50%	음성	비자극성

나. 생체 내 시험(In vivo)

1) 생체 내 피부자극성/부식성시험은 다음 사항을 검토하여 판정하여야 한다.

가) 피부자극성/부식성시험에서 시험동물의 사망이 발생한 경우 사용·취급요령을 따르더라도 사람과 가축에 해를 줄 우려가 있는 것(제3조제3항제9호에 해당)으로 판정하여야 한다. 다만, 제제형태, 사용방법 등을 고려하여 평가한 결과 사용자 및 취급자에 대한 안전성이 확보된 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

나) 피부자극성/부식성은 토끼를 이용한 시험성적으로 검토한다. 피부반응을 초기시험과 확인시험에 사용된 3마리 개체의 홍반과 부종 각각 24h, 48h, 72h의 각 개체별 평점화하고 개체별 평균값을 산출하고 산출된 시간당 평균 자극값을 검토하여 피부 자극 정도를 구분한다.

다) 원제 판정기준

구분	기준
1 (피부 부식성)	다음 어느 하나에 해당하는 농약 ① 부식성 물질과 유사한 구조활성관계를 갖는 농약 ② pH 2 이하 또는 pH 11.5 이상인 농약 ③ 국제적으로 타당성이 검증된 생체 외(in vitro) 피부부식성 시험결과 양성인 농약 ④ 동물시험(최대 4시간 노출 및 14일 관찰 조건)결과 3마리 중 1마리 이상에서 피부에 비가역적인 손상을 일으키는 농약
2 (피부 자극성)	다음 어느 하나에 해당하는 농약 ① 자극성 물질과 유사한 구조활성관계를 갖는 농약 ② 국제적으로 타당성이 검증된 생체 외(in vitro) 피부자극성 시험결과 양성인 농약 ③ 동물시험(3마리, 최대 4시간 노출 조건) 결과 24, 48 및 72시간에 평가하거나, 반응이 지연될 경우에는 피부 반응 발생 후 3일간 연속으로 평가하였을 때 적어도 2마리에서 홍반·가피(괴사딱지) 또는 부종의 평균점수가 2.3 이상부터 4.0 이하인 농약 ④ 동물시험(3마리, 최대 4시간 노출 조건) 결과 적어도 2마리의 시험동물에서 통상 14일간의 관찰기간 종료까지 염증이 지속되게 하는 농약

마) 품목 판정기준

구분	분류기준
강도	다음 어느 하나에 해당하는 농약 ① pH 2 이하 또는 pH 11.5 이상인 농약 ② 동물시험 결과 3마리 중 1마리 이상에서 시험 물질 노출 즉시 또는 4시간 노출 중에 피부 손상(부식 세포손상 등)이 나타나고 관련 증상이 14일까지 지속되는 경우
중도	다음 어느 하나에 해당하는 농약 ① 동물시험(3마리, 최대 4시간 노출 조건) 결과 24, 48 및 72시간에 대한 개체별 평균값이 적어도 2마리에서 해당 범위에 포함될 경우 (단, 반응이 늦게 발현된 경우에는 피부 반응 발생 후 3일간을 연속평가) 2.3 ≤ 홍반 or 부종 평균값 ≤ 4.0 ② 동물시험(3마리, 최대 4시간 노출 조건) 결과 적어도 2마리의 시험동물에서 통상 14일간의 관찰기간 종료까지 염증, 특히 (제한된 부위에 대한)탈모증, 각화증, 비후(증식), 피부각질화 증상 등이 지속되는 경우
경도	동물시험(3마리, 최대 4시간 노출 조건) 결과 24, 48 및 72시간에 대한 개체별 평균값이 적어도 2마리에서 해당 범위에 포함될 경우 (단, 반응이 늦게 발현된 경우에는 피부 반응 발생 후 3일간을 연속평가) 1.5 ≤ 홍반 or 부종 평균값 < 2.3
없음	경도이상 분류기준에 해당하지 않는 경우

4-4. 안점막자극성/부식성

4-4-1. 검토기준

가. 생체 외 시험(In vitro)

1) 생체 외 시험법을 이용한 경우에는 다음의 정의된 접근법(DA) 검토 절차를 따른다.

가) 정의된 접근법(Defined Approaches, 이하 "DA"라 한다)이란 여러 시험 결과를 일정한 규칙에 따라 해석하여 시험농약의 안점막자극성/부식성을 예측하는 절차이다. DA에서는 여러 생체 외 시험법의 결과를 단계적으로 조합하여 최종 구분을 결정한다.

나) 농약의 특성에 따라 적합한 방법을 선택하여 평가한다.

(1) Defiend Approaches Liquid(DAL) 방법: 농약원제(액체 및 물에 용해될 수 있는 원제)

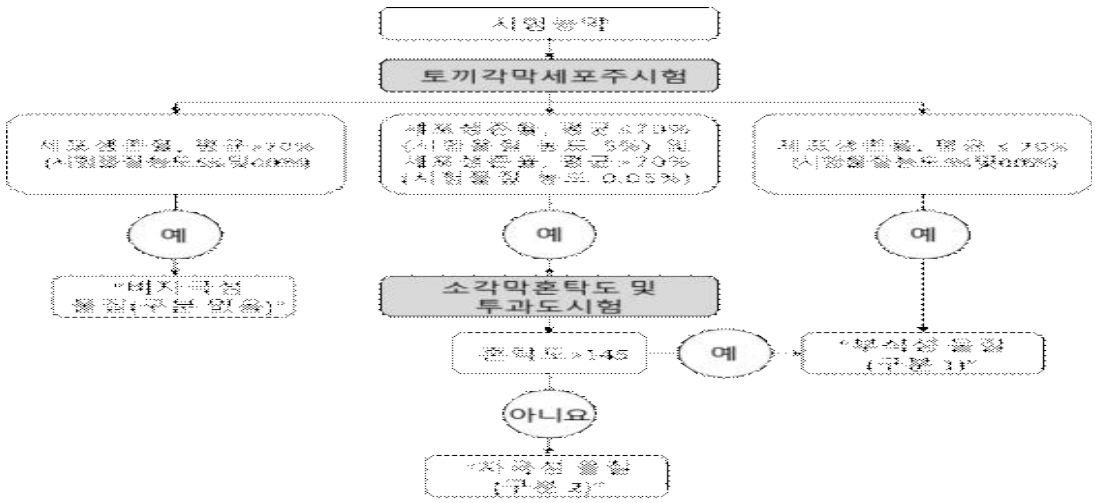
(2) Defined Approaches Solid(DAS) 방법: 농약원제(고체)

다) 다음의 제시된 의사결정 흐름도에 따라 검토한다.

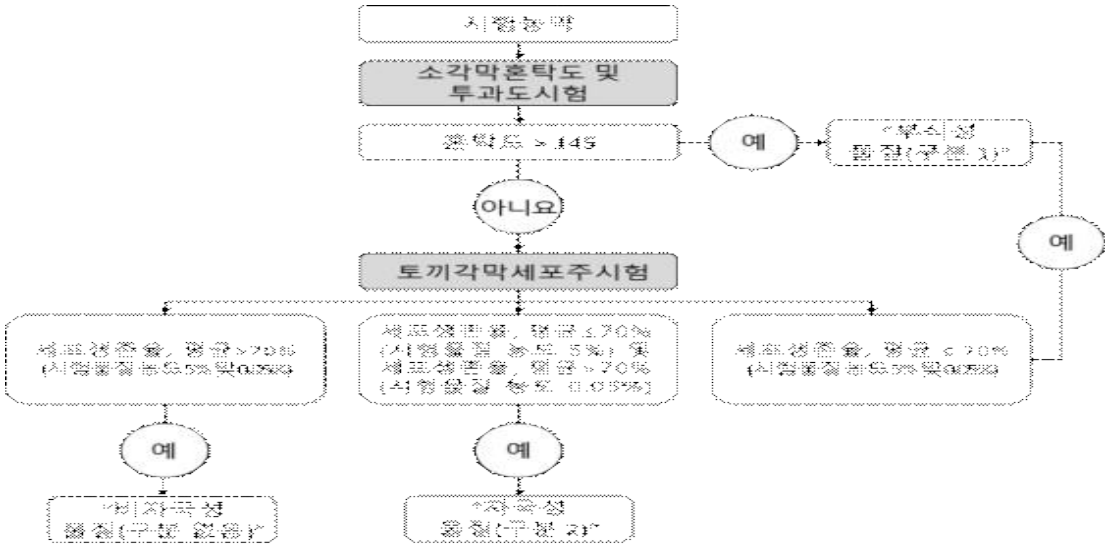
(1) DAL의 검토절차

㉮ 토끼각막세포주시험법 자료 우선 평가 방식을 사용할 경우 <그림 1>에 따라 토끼각막세포주시험법 자료를 먼저 평가한 후 소각막혼탁도 및 투과도시험법 자료를 평가한다.

㉯ 소각막혼탁도 및 투과도시험법 자료 우선 평가 방식을 사용할 경우 <그림 2>에 따라 소각막혼탁도 및 투과도시험법 자료를 먼저 평가한 후 토끼각막세포주시험법 자료를 평가한다.



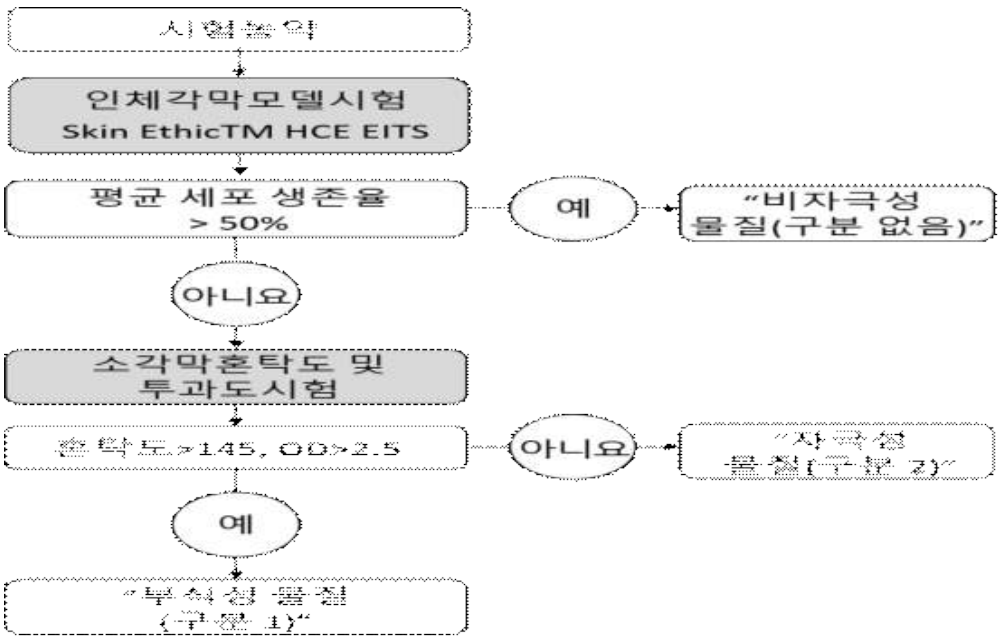
<그림 1> 토끼각막세포주시험 자료 우선 평가 방식



<그림 2> 소각막혼탁도와 투과도시험 자료 우선 평가 방식

(2) DAS의 검토절차

㉮ <그림 3>에 따라 인체각막유사상피모델시험법(SkinEthicTM HCE EITS) 자료를 먼저 평가한 후 소각막혼탁도 및 투과도시험법 자료를 평가한다.



<그림 3> 인체각막유사상피모델시험 자료 우선 평가 방식

나. 생체 내 시험(In vivo)

1) 시험동물의 사망 유무

2) 안점막 손상의 가역성 및 비가역성

3) 노출시간 등 시험방법

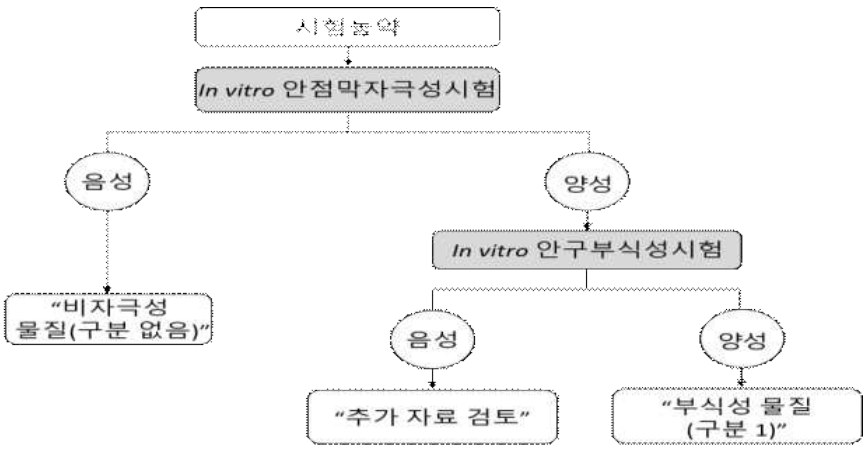
4) 시험농약의 pH 등 이화학적 특성

4-4-2. 판정기준

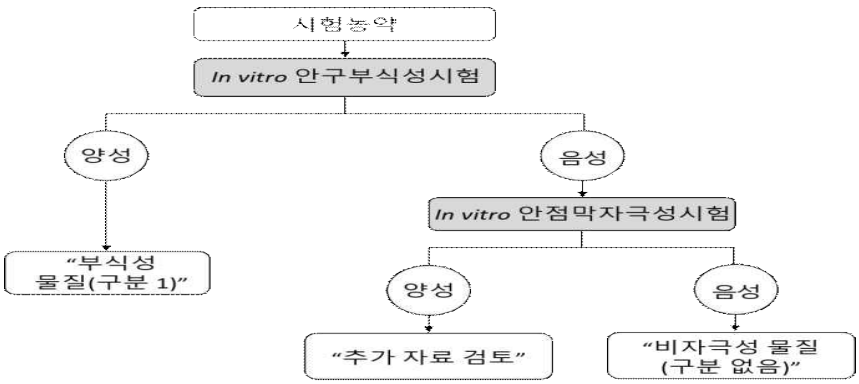
가. 생체 외 시험(In vitro)

1) DA법에 따른 판정은 위의 <그림 1>, <그림 2> 또는 <그림 3>에 제시된 기준 및 절차를 적용하여 실시한다.

2) DA법을 적용할 수 없는 경우 개별 시험법별 판정은 아래 <그림 4>, <그림 5> 및 <표 1>에 제시된 기준 및 절차를 적용하여 실시한다.



<그림 4> 안점막자극성시험 자료 우선 평가 방식



<그림 5> 안구부식성시험 자료 우선 평가 방식

<표 1> 안점막자극성/부식성 기준

시 험	구분	기 준	
소각막혼탁도 및 투과도 (BCOP)시험법	구분 없음	LIS ≤ 30	
	단독판정불가	LIS > 30 이고 lux/7 ≤ 145이며 OD490 ≤ 2.5 인 경우	
	구분 1	- LIS > 30 이고 lux/7 ≤ 145 이며 OD490 > 2.5 인 경우 또는 - LIS > 30 이고 lux/7 > 145 인 경우	
토끼각막세포주 시험법(STE test)	구분 없음	시험물질 5%: > 70% 시험물질 0.05%: > 70%	
	단독판정불가	시험물질 5%: ≤ 70% 시험물질 0.05%: > 70%	
	구분 1	시험물질 5%: ≤ 70% 시험물질 0.05%: ≤ 70%	
인체각막유사상피모델시험법(RhCE test)	구분 없음	EpiOcular(고체 및 액체)	> 60%
		SkinEthic HCE(고체)	> 50%
		SkinEthic HCE(액체)	> 60%
		LabCyte CORNEA-MODEL24 (고체 및 액체)	> 40%
		MCTT HCE(액체)	> 35%
		MCTT HCE(고체)	> 60%
	단독판정불가	EpiOcular(고체 및 액체)	≤ 60%
		SkinEthic HCE(고체)	≤ 60%
		SkinEthic HCE(액체)	≤ 50%
		LabCyte CORNEA-MODEL24(고체 및 액체)	≤ 40%
		MCTT HCE(액체)	≤ 35%
		MCTT HCE(고체)	≤ 60%

나. 생체 내 시험(In vivo)

1) 생체 내 안점막자극성/부식성 시험은 다음 사항을 검토하여 판정하여야 한다.

가) 안점막자극성/부식성 시험에서 시험동물의 사망이 발생한 경우 사용·취급요령을 따르더라도 사람과 가축에 해를 줄 우려가 있는 것(제3조제3항제9호에 해당)으로 판정하여야 한다. 다만, 제제형태, 사용방법 등을 고려

하여 평가한 결과 사용자 및 취급자에 대한 안전성이 확보된 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

나) 안점막자극성은 토끼를 이용한 안점막자극성시험 성적으로 검토한다. 농약 투여 후 시험동물별로 홍채, 각막, 발적, 부종 등 안점막자극을 24시간, 48시간, 72시간 평점화하고, 각 개체별 안점막자극 평균값을 산출한다. 산출된 시간당 평균 자극값과 기타 안점막자극은 아래의 판정기준에 따른다.

다) 원제 판정기준

구분	기준
1 (심한 눈 손상)	다음 어느 하나에 해당하는 농약 ① 피부 부식성 농약 ② 심한 눈 손상성 물질과 유사한 구조활성관계를 갖는 농약. 또는, ③ pH 2이하 또는 pH 11.5이상인 농약 ④ 국제적으로 타당성이 검증된 시험관내(in vitro) 심한 눈 자극성 시험결과 양성인 농약. 또는, ⑤ 동물시험결과 다음 중 어느 하나에 해당되는 농약 ㉮ 최소한 1마리의 동물에서 각막, 홍채 또는 결막에 대한 영향이 회복되지 않을 것이라 예상되거나 일반적으로 관찰기간 21일 내에 완전히 회복되지 않는 경우 ㉯ 시험동물 3마리 중 최소한 2마리에서, 시험물질 주입 후 24, 48 및 72시간에서의 평균 점수로서 계산된 수치가 3이상(각막 혼탁) 또는 1.5 초과(홍채염)인 경우
2 (눈 자극성)	다음 어느 하나에 해당하는 농약 ① 피부 자극성 농약 ② 눈 자극성 물질과 유사한 구조활성관계를 갖는 농약 ③ 국제적으로 타당성이 검증된 시험관내(in vitro) 눈 자극성 시험결과 양성인 농약 ④ 동물 시험결과 3마리 중 최소한 2마리에서, 시험물질 주입 후 24, 48 및 72시간에서의 평균점수가 1 이상(각막 혼탁 또는 홍채염)이거나 2이상(결막 충혈 또는 결막 부종)으로서 관찰기간 21일 이내에 완전히 회복되는 경우

라) 품목 판정기준

구분	기준
강도	다음 어느 하나에 해당하는 농약 ① 피부 강도 자극성인 부식성 농약 ② pH 2 이하 또는 pH 11.5 이상인 농약 ③ 최소한 1마리의 동물에서 각막, 홍채 또는 결막에 대한 영향이 회복되지 않을 것이라 예상되거나 일반적으로 관찰기간 21일 내에 완전히 회복되지 않는 경우 ④ 시험동물 3마리 중 최소한 2마리에서, 시험물질 주입 후 24, 48 및 72시간에서의 평균 점수로서 계산된 수치가 아래 기준에 어느 하나라도 해당하는 경우: ○ 각막 불투명도 ≥ 3 ○ 홍채 > 1.5

구분	기준
중도	다음 어느 하나에 해당하는 농약 ① 피부 중도 자극성 농약 ② 동물 시험결과 3마리 중 최소한 2마리에서, 아래 기준에 어느 하나라도 해당되고, 관찰기간 21일 이내에 완전히 회복되는 경우 ○ 각막 불투명도 점수 ≥ 1 ○ 홍채 점수 ≥ 1 ○ 결막 발적 점수 ≥ 2 ○ 결막 부종 점수 ≥ 2
경도	중도 조건에 해당하는 자극성이 7 일 이내에 완전히 회복되는 경우
없음	경도 이상에 해당하지 않는 경우

4-5. 피부과민성

4-5-1. 검토기준

가. 생체 외 시험(*In vitro*)

1) 독성발현경로(Adverse Outcome Pathway, AOP)를 반영한 생체 외 피부과민성 시험법 3가지 중 2가지 시험법(AOP 2 out of 3)을 이용할 경우 다음의 검토 절차를 따른다.

가) 피부과민성 독성발현경로(AOP)에서 1, 2, 3의 핵심단계(Key event, KE) 시험 중 2가지 시험을 우선 수행 시, 2가지 시험 결과가 일치하면 그 결과에 따라 과민성 여부를 결정한다.

나) 2가지 시험결과가 상이하면 나머지 핵심단계 시험을 수행하며, 총 3가지 시험 중 일치하는 2가지 시험결과에 따라 과민성 여부를 결정한다.

다) 핵심단계 1(KE 1)에 해당하는 시험법은 [별표12] 12-1-7-4에 따른다.

라) 핵심단계 2(KE 2)에 해당하는 시험법은 [별표12] 12-1-7-5에 따른다.

마) 핵심단계 3(KE 3)에 해당하는 시험법은 [별표12] 12-1-7-6에 따른다.

2) 핵심단계 3과 1을 순차적으로 시험 시(KE 3/1 STS) 다음의 검토 절차를 따른다.

가) AOP의 핵심단계 3(KE 3)에 해당하는 시험([별표12] 12-1-7-6) 결과가 양성일 시 과민성 농약으로 분류한다.

나) 핵심단계 3(KE 3)에 해당하는 시험결과가 음성일 시, 핵심단계 1(KE 1)에 해당하는 시험([별표12] 12-1-7-4)을 수행한다. 결과가 양성일 시 과민성

농약으로 분류하고, 음성일 시 비과민성 농약으로 분류한다.

나. 생체 내 시험(*In vivo*)

1) 생체 내 시험을 이용한 피부과민성은 [별표12]의 각 시험법에 준하여 검토한다.

4-5-2. 판정기준

가. 생체 외 시험(*In vitro*)

1) 각 시험의 결과는 아래의 기준에 따라 구분한다.

시 험	구분	기준
펩타이드 반응성 시험(DPRA)	과민성	- Cys과 Lys 소실 % 평균 : 6.38<평균≤100 - Cys 소실 %: 13.89<평균≤100
인체세포주 활성화법: U937 세포주 활성화법(U-SENS™)	과민성	- 1회 시험별 판정기준 음성: CD86 SI < 150 (cell viability ≥ 70%) 양성: CD86 SI ≥ 150 (cell viability ≥ 70%) - 최종 판정기준 음성: 2회 시험에서 연속 음성인 경우 양성: 2회 시험에서 연속 양성인 경우
인체세포주 활성화법: 인터루킨 8 리포터 유전자 검정법(IL-8 Luc assay)	과민성	- 1회 시험별 판정기준 음성: Ind-IL8LA < 1.4 양성: Ind-IL8LA ≥ 1.4
인체세포주 활성화법: THP-1 세포주 활성화법	과민성	- 하나 이상의 농도에서 CD86의 RFI ≥ 150% (세포생존율 ≥ 50%) 또는 - 하나 이상의 농도에서 CD54의 RFI ≥ 200% (세포생존율 ≥ 50%)
ARE-Nrf2 루시퍼라제시험법: KeratinoSens™를 이용한 시험법	과민성	아래의 모든 조건을 충족 - 루시퍼라제 활성 유도배수 최대값이 1.5배보다 크고 용매(음성)대조군에 비해 유의성 있음 - EC1.5 농도에서 세포 생존율이 70%보다 높음 - EC1.5 값이 1000uM (또는 200 ug/ml)보다 작음 - 루시퍼라아제 활성 유도에 대한 용량 반응관계가 명확함
ARE-Nrf2 루시퍼라제시험법: LuSens™를 이용한 시험법	과민성	아래의 모든 조건을 충족 - 적어도 두 개의 연속적인 세포독성이 없는 농도(CV ≥70%)에서 용매대조군에 비해 루시퍼라제 유도는 1.5배 보다 크고 유의성 있음 - 적어도 세 개의 시험농도는 세포독성이 없어야 함.

나. 생체 내 시험(*In vivo*)

1) 기니픽 또는 마우스를 이용한 피부과민성시험 성적으로 검토한다. 산출된 과민지수(stimulation index, SI) 또는 과민률(%)을 검토하여 아래의 판정기준에 따라 구분한다.

시 험	구 분	과민률 (%) 또는 과민지수 (SI)
기니픽을 이용한 시험법 (GMPT, Buehler test)	과민성	피내유도반응에서 30% 이상 국소유도반응에서 15% 이상
국소림프절시험법 (LLNA)	비과민성	SI < 3.0
	과민성	SI ≥ 3.0
국소림프절시험법-DA (LLNA-DA)	비과민성	SI < 1.8
	과민성	SI ≥ 1.8
국소림프절시험법 - BrdU:ELISA (LLNA-BrdU:ELISA)	비과민성	SI < 1.6
	과민성	SI ≥ 1.6
국소림프절시험법 - BrdU:FCM (LLNA-BrdU:FCM)	비과민성	SI < 2.7
	과민성	SI ≥ 2.7

4-6. 신경독성

4-6-1. 검토기준

가. 신경독성은 다음 각 호의 사항을 고려하여 검토하여야 한다.

1) 시험기간 중 사망 또는 안락사된 동물의 수, 시간 및 독성의 징후
2) 행동 및 신경학적 영향의 발현 시기, 심각성, 지속성 및 가역성
3) 자율신경계 활동, 운동 활동, 감각 반응성, 자세, 보행 패턴 등에 관한 자료
4) 중추신경계 및 말초신경계의 조직병리학적 변화
5) 신경화학적 변화 등
6) 최대무작용량(NOAEL) 등

나. 급성신경독성의 평가는 단회 또는 24시간 이내에 분할 투여한 시험성적으로부터 얻은 결과에 따라 평가하여야 한다.

다. 아만성신경독성의 평가는 일반적으로 90일 반복투여 독성시험성적으로부터 얻은 결과에 따라 평가함을 원칙으로 하되, 농약의 특성, 사용양상 등을 감

안하여 28일 반복투여 독성시험성적으로도 평가할 수 있다.

라. 만성신경독성 평가는 시험동물이 설치류인 경우에는 6개월 이상, 비설치류인 경우에는 1년 이상 투여한 시험성적으로부터 얻은 결과에 따라 평가하여야 한다.

마. 신경행동 및 신경병리학적 영향을 평가함에 있어 행동 이상, 기능 검사 결과, 형태학적 이상 소견, 전신 독성과 신경계 영향의 관계성, 용량-반응 관계 등을 고려하여야 한다.

바. 신경독성 검토 결과, 중추 또는 말초신경계의 기능 또는 구조에 영향을 주는 것으로 판단되는 경우 추가적인 시험자료를 요청할 수 있다.

사. 신경독성 영향이 관찰되는 경우, 그 영향이 직접적인 신경계 영향인지 또는 전신 독성의 이차적 영향인지를 판단하여야 한다.

아. 신경독성평가 결과는 4-15. 농약의 안전기준 가. 1일섭취허용량 설정 및 나. 농작업자노출허용량 설정에 반영하여야 한다.

4-7. 지발성신경독성

4-7-1. 검토기준

가. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지발성신경독성을 평가할 수 있는 관련 자료를 추가로 검토하여야 한다.

1) 유기인계 농약 또는 이와 구조적으로 유사한 농약인 경우
2) 신경병 표적 에스테라제(Neuropathy target esterase, NTE) 억제 활성을 갖는 것으로 알려진 농약인 경우
3) 급성독성 시험에서 신경학적 이상이 관찰된 경우
4) 지연성 신경계 영향이 의심되는 농약인 경우
5) 그 밖에 지발성신경독성 평가가 필요하다고 인정되는 경우

나. 지발성신경독성을 검토할 때는 행동 이상, 운동실조, 마비 등 신경학적 영향의 발현 시기, 심각성 및 가역성, 신경병 표적 에스테라제(NTE) 억제 정도 및 양상, 소뇌, 연수, 척수 및 말초신경의 조직병리학적 변화, 필요시 아세틸콜린에스테라제(Acetylcholine esterase, AChE) 활성 검사 결과, 최대무작용량(NOAEL) 등 지발성신경독성 평가에 필요한 사항을 고려하여야 한다.

다. 지발성신경독성은 닭을 이용한 급성 및 28일 반복투여시험을 통해 평가하며, 행동학적, 생화학적, 조직병리학적 결과를 종합적으로 검토하여야 한다.

라. 급성지발성신경독성 시험에서 생화학, 조직병리학 및 행동 관찰 결과가 모두 음성인 경우에는 추가 시험을 실시하지 않아도 된다. 단, 결과가 모호한 경우 28일 반복투여경구지발성신경독성 시험을 실시하여야 한다.

마. 지발성신경독성평가 결과는 4-15. 농약의 안전기준 가. 1일섭취허용량 설정 및 나. 농작업자노출허용량 설정에 반영하여야 한다.

4-8. 발달신경독성

4-8-1. 검토기준

가. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 발달신경독성을 평가할 수 있는 관련 자료를 추가로 검토하여야 한다.

1) 기존의 독성 시험(특히 신경독성, 번식독성 또는 발생독성 시험)에서 신경계에 영향을 미치는 독성이 관찰된 경우
2) 구조적으로 유사한 농약이 발달신경독성을 보이는 것으로 알려진 경우
3) 농약의 작용 메커니즘이 신경계를 표적으로 하는 경우
4) 아세틸콜린에스테라제 억제 작용이 있는 경우
5) 그 밖에 발달신경독성 평가가 필요하다고 인정되는 경우

나. 발달신경독성을 평가함에 있어서는 임신 및 초기 생애 단계에서 시험농약 노출이 발달 중인 신경계에 미치는 잠재적 영향에 관하여 모체 및 자손의 일반적인 상태와 발달에 미치는 영향, 신체 및 신경행동학적 발달 지표, 운동, 감각, 학습 및 기억력 등 신경학적 기능, 뇌 및 신경계의 형태학적 변화, 그 밖에 발달신경독성 평가에 필요한 사항 등을 고려하여야 한다.

다. 신경병리학적 검사는 중추신경계의 구조적 또는 기능적 변화, 말초신경계의 구조적 또는 기능적 변화, 신경계 발달과 관련된 조직학적, 형태학적 변화, 그 밖에 신경병리학적 평가에 필요한 사항 등을 고려하여야 한다.

라. 발달신경독성평가 결과는 4-15. 농약의 안전기준 가. 1일섭취허용량 설정 및 나. 농작업자노출허용량 설정에 반영하여야 한다.

4-9. 반복투여독성 및 만성반복투여독성

4-9-1. 검토기준

가. 반복투여경구독성 및 만성반복투여경구독성은 다음 각 호의 사항을 고려하여 검토하여야 한다.

1) 시험기간 중 사망 또는 안락사된 동물의 수, 시간 및 독성의 징후
2) 사료 및 체중에 관한 자료
3) 시험동물의 성별 및 용량군별 독성반응 성적표
4) 혈액학적검사 자료
5) 혈액생화학적검사 자료
6) 뇨분석 자료
7) 부검소견, 장기무게 및 조직병리학적 자료
8) 최대무작용량(NOAEL) 또는 최대무작용농도(NOAEC) 등

나. 반복투여독성의 평가는 90일 반복투여 독성시험성적으로부터 얻은 최대무작용량에 의거 평가함을 원칙으로 하되 농약의 특성, 사용양상 등을 감안하여 28일 반복투여 독성시험성적으로도 평가할 수 있다.

다. 만성반복투여독성평가는 시험동물이 설치류인 경우에는 6개월 이상, 비설치류인 경우에는 1년 이상 경구 투여한 시험성적으로부터 얻은 최대무작용량(NOAEL) 등에 따라 평가하여야 한다.

라. 반복투여독성 및 만성반복투여독성평가 결과는 4-15. 농약의 안전기준 가. 1일섭취허용량 설정 및 나. 농작업자노출허용량 설정에 반영하여야 한다.

4-10. 발암성

4-10-1. 검토기준

가. 발암성은 시험동물과 인체에 대하여 필요한 범위 내에서 다음 각 호의 사항을 검토하여야 한다.

1) 인체노출과 암 발생빈도의 인과관계
2) 발암의 증거가 있는 동물종의 수
3) 특정동물종에서 발암의 증거를 보이는 기관의 수 및 발생빈도
4) 알려진 발암물질과의 구조적 유사성

5) 동물시험에서의 노출경로와 실제 인체 노출경로와의 부합성
6) 반복투여독성에서 관찰된 조직병리학적 변화와의 관련성
7) 인간과 시험동물간의 독성역학 및 작용기작 차이

나. 발암위해가능성농약에 대한 식이섭취위험도평가

1) 식이섭취위험도평가는 Q_1^*(암 발생 기울기 계수)×총식이섭취량을 계산한 후 "무시할 수 있는 위험 기준(1×10^{-6})"과 비교·평가하되 식이섭취 위험도가 1×10^{-6} 이상인 경우에는 적절한 규제조치(등록보류, 적용 작물 삭제, 잔류허용기준 하향조정 및 안전사용 기준연장 등)를 강구하여야 한다.

다. 국제암연구센타(IARC), OECD, EPA 등에서 이미 인간에게 암을 유발하는 것으로 또는 인간에게 암을 유발할 우려가 있는 것으로 분류된 농약에 대해서는 별도의 평가를 생략할 수 있다.

라. 발암성평가 결과는 4-15. 농약의 안전기준 가. 1일섭취허용량 설정 및 나. 농작업자노출허용량 설정에 반영하여야 한다.

4-11. 기형독성 및 번식독성

4-11-1. 검토기준

가. 기형독성 및 번식독성은 번식능력 및 후손의 성장에 주는 독성영향에 관하여 인간을 대상으로 한 증거와 한세대 또는 다세대에 걸친 동물시험결과에 의하되 필요한 범위 내에서 다음 각 호의 사항을 평가하여야 한다.

1) 반복투여독성에서의 생식선, 내분비선 등의 조직병리학적 관찰사항
2) 알려진 번식독성물질과의 구조적 유사성
3) 주요 노출되는 집단
4) 수정율, 잉태율, 생식세포 형성능, 생식주기, 착상, 기형유발, 분만, 수유, 이유 및 기타 현미경 또는 육안적 관찰사항

나. "4)항"을 평가함에 있어 독성영향이 시험농약 투여로 인한 직접적인 것(모체의 음식물 섭취 감소에 의한 것 등)이 아닌 경우를 충분히 고려하여야 한다.

다. 번식독성시험 결과 독성영향이 수유와 관련된 경우에는 모유 중 해당농약의 농도 등을 고려하여 별도로 평가하여야 한다.

라. 기형독성 및 번식독성평가 결과는 4-15. 농약의 안전기준 가. 1일섭취허용량

설정 및 나. 농작업자노출허용량 설정에 반영하여야 한다.

4-12. 유전독성

4-12-1. 검토기준

가. 유전독성은 생체 외 시험(*in vitro*), 시험동물을 이용한 생체 내 시험(*in vivo*), 사람에 대한 증거가중치(weight of evidence)를 고려하여 종합적으로 검토하여야 한다.

1) 생체 내 시험결과가 생체 외 시험결과에 우선할 수 있으나 이를 완전히 대체하지는 못한다. 또한 생체 내 시험에서 음성인 경우에도 생체 외 시험에서 확실한 양성반응을 보이거나 기전적 및 화학구조적으로 유전독성과 관련성이 있는 경우는 추가자료를 요구 할 수 있다.

나. 독성종말점별로 다음 각 호의 시험 중 각 1종 이상을 실시하여야 하며, 이 중 1종 이상은 반드시 생체 내 시험으로 하여야 한다.

1) 유전자 돌연변이 검출을 위한 시험
2) 염색체 이상 검출을 위한 시험
3) 소핵시험 또는 DNA손상/수복 시험 등 이에 준하는 시험

4-12-2. 판정기준

가. 유전독성의 판정은 통계적 분석 결과만으로 충분하지 않으며, 해당 시험의 양성 판정 기준은 다음과 같다. 각 시험의 결과 등을 종합하여 증거가중치(Weight of evidence) 접근법으로 검토하여야 한다.

시 험	기준
박테리아를 이용한 복귀돌연변이시험	- 대사활성계 적용 유무에 관계없이, 적어도 하나의 균주에서 플레이트당 복귀돌연변이 콜로니 수가 농도 의존적인 증가를 나타냄 - 대사활성계 적용 유무에 관계없이, 적어도 하나의 균주에서 한 농도 이상 재현성 있는 증가를 나타냄
포유류 배양세포를 이용한 염색체 이상시험	- 적어도 하나의 시험농도에서 음성대조군 대비 통계학적으로 유의하게 증가함 - 적절한 추세검정 평가에서 농도 의존적으로 증가함 - 결과 중 하나라도 과거 시험연구기관에서 수행한 음성대조자료 분포의 95% 관리한계를 벗어남
설치류를 이용한 소핵시험	- 적어도 하나의 시험농도에서 소핵을 가지는 미성숙적혈구의 빈도가 통계적으로 유의하게 증가함.

시 험	기준
	- 적절한 추세검정 평가에서 농도 의존적으로 증가함 - 결과 중 하나라도 과거 시험연구기관에서 수행한 음성대조자료 분포의 95% 관리한계를 벗어남
포유류 세포를 이용한 체외 소핵시험	- 적어도 하나의 시험농도에서 음성대조군 대비 통계학적으로 유의하게 증가함 - 적절한 추세검정 평가에서 농도 의존적으로 증가함 - 결과 중 하나라도 과거 시험연구기관에서 수행한 음성대조자료 분포의 95% 관리한계를 벗어남
체내코멧시험	- 적어도 하나의 시험농도에서 음성대조군 대비 통계학적으로 유의하게 증가함 - 적절한 추세검정 평가에서 농도 의존적으로 증가함 - 결과 중 하나라도 과거 시험연구기관에서 수행한 음성대조자료 분포의 95% 관리한계를 벗어남
포유류 배양세포를 이용한 체외 마우스 림포마TK시험	<L5178Y 세포주> - 돌연변이체 증가값이 GEF를 초과하거나 농도 의존적임 ※ GEF 한천배양기준 90×10^6, 마이크로웰 배양기준 126×10^6 <TK6 세포주> - 적어도 하나의 시험농도에서 음성대조군 대비 통계학적으로 유의하게 증가함 - 적절한 추세검정 평가에서 농도 의존적으로 증가함 - 결과 중 하나라도 과거 시험연구기관에서 수행한 음성대조자료 분포의 95% 관리한계를 벗어남
포유류 배양세포를 이용한 체외 유전자돌연변이시험	- 적어도 하나의 시험농도에서 음성대조군 대비 통계학적으로 유의하게 증가함 - 적절한 추세검정 평가에서 농도 의존적으로 증가함 - 결과 중 하나라도 과거 시험연구기관에서 수행한 음성대조자료 분포의 95% 관리한계를 벗어남
형질전환 설치류의 체세포 및 생식세포를 이용한 유전자변이시험	- 돌연변이 발생빈도가 농도 의존적으로 증가함 - 단일 용량군의 돌연변이 발생빈도가 용매대조군에 비해 통계학적으로 유의하게 증가함
포유류 간세포를 이용한 체내부정기 DNA 합성시험	- 핵 결점(NNG) 값이 시험기관의 과거 시험연구기관에서 수행한 음성대조자료 분포의 95% 관리한계를 벗어남 - 적어도 하나의 시험농도에서 음성대조군 대비 통계학적으로 유의하게 증가함

시 험	기준
포유류 정원세포를 이용한 염색체이상시험	- 적어도 하나의 시험농도에서 음성대조군 대비 통계학적으로 유의하게 증가함 - 적절한 추세검정 평가에서 농도 의존적으로 증가함 - 결과 중 하나라도 과거 시험연구기관에서 수행한 음성대조자료 분포의 95% 관리한계를 벗어남
설치류를 이용한 체내 염색체이상시험	- 적어도 하나의 시험농도에서 음성대조군 대비 통계학적으로 유의하게 증가함 - 적절한 추세검정 평가에서 농도 의존적으로 증가함 - 결과 중 하나라도 과거 시험연구기관에서 수행한 음성대조자료 분포의 95% 관리한계를 벗어남
설치류를 이용한 우성치사시험	- 적어도 하나의 시험농도에서 음성대조군 대비 통계학적으로 유의하게 증가함 - 적절한 추세검정 평가에서 농도 의존적으로 증가함 - 결과 중 하나라도 과거 시험연구기관에서 수행한 음성대조자료 분포의 95% 관리한계를 벗어남
설치류를 이용한 유전성 전좌시험	- 시험기간 중 적어도 한번 전좌 수가 음성대조군 대비 통계학적으로 유의하게 증가함. - 적절한 추세검정 평가에서 농도 의존적으로 증가함

나. 각 시험에서 시험의 적정성요건에 부합하지 않거나 양성 또는 음성의 결과가 명확하지 않은 경우에는 "판정결과가 분명하지 않음(equivocal)"으로 결론 지을 수 있으며, 동일한 종말점을 평가 할 수 있는 자료를 추가로 검토하여야 한다.

4-13. 내분비계독성

4-13-1. 검토기준

가. 반복투여독성, 만성반복투여독성, 발암성, 번식독성, 발생독성 평가 결과 내분비선 및 내분비 기능에 영향을 미치는 것으로 판단되는 경우에는 내분비계독성을 평가할 수 있는 관련 자료를 추가로 검토할 수 있다.

1) 개체 또는 자손에게 유해한 영향(Adverse effects)이 나타나고, 내분비계 작용기전과 관련이 있으며, 그 사이에 인과관계가 있는 경우 내분비계 독성영향이라 한다.

나. 내분비계독성은 다음 각 호의 사항을 고려하여 검토할 수 있다.

1) 호르몬의 정상적인 작용이 교란되어 성장, 발달, 생식, 면역 등에 유해한 영향을 미치는 농약
2) 에스트로겐 수용체에 작용하거나 길항하는 농약
3) 안드로겐 수용체에 작용하거나 길항하는 농약
4) 스테로이드 호르몬의 합성 및 대사과정에 영향을 미쳐 테스토스테론 및 17β-에스트라디올 등 주요 스테로이드 호르몬의 생산을 유도하거나 억제하는 농약
5) 갑상선호르몬 수용체에 작용·길항하거나 갑상선호르몬에 직간접적인 영향을 주는 농약

다. 해당 시험의 양성 판정 기준은 다음과 같으며, 각 시험의 결과 등을 종합하여 증거가중치(Weight of evidence) 접근법으로 검토하여야 한다.

시 험	기준
에스트로겐 수용체 전사활성 시험	작용물질시험: 적어도 두 번의 독립적인 시험에서 TC_{max}가 기준물질 최대 반응의 10% 이상 길항물질시험: 적어도 두 번의 독립적인 시험에서 상대적 전사활성이 기준물질 최대 반응의 20% 이상 억제하거나 또는 IC_{30}이 계산되는 경우
안드로겐 수용체 전사활성 시험	작용물질시험: 적어도 두 번의 독립적인 시험에서 RPC_{max}가 기준물질 최대 반응의 10% 이상임 길항물질시험: $LogIC_{30}$이 계산되는 경우
H295R 스테로이드합성법	적어도 두 번의 독립적인 시험에서 연속된 두 농도에서 용매대조군에 비해 통계적으로 유의한 변화가 있음
랫드 자궁비대 반응시험	용매대조군과 비교하여 자궁 무게가 통계학적으로 유의하게 증가

시 험	기준
랫드 수컷 성선비대 반응시험	표적조직 5종(정낭, 배측 전립선, 항문올림근과 음경해면체 근육, 양측 쿠퍼샘, 음경 귀두)의 무게 중 2개 이상의 조직에서 용매대조군과 비교하여 통계적으로 유의하게 증가
갑상선 호르몬 및 갑상선 무게, 조직병리학적 변화시험	90일반복투여경구독성, 만성반복투여독성, 발암성, 번식독성, 발생독성 시험 등에서 갑상선 호르몬 변화(T3, T4, TSH), 갑상선 무게 변화, 조직병리학적 병변이 관찰되는 경우

라. 내분비계독성평가 결과는 4-15. 농약의 안전기준 가. 1일섭취허용량 설정 및 나. 농작업자노출허용량 설정에 반영하여야 한다.

4-14. 농약살포자노출량측정시험

가. 모든 품목 및 제품. 다만, 농약 살포자에 대한 노출 위험성이 낮은 다음의 경우에 대하여는 평가대상에서 제외할 수 있다.

1) 천연식물보호제

2) 직접처리, 수면점적처리, 항공살포, 연무살포 등 사용 및 취급방법과 제형에 따라 농약 살포자에 대한 노출 위험성이 낮은 농약 <개정 2026. 10. 27.>

3) 잡초 방제를 위하여 지면에 살포하는 농약

4) 법 제14조 제6항에 따라 병해충 방제가 긴급하다고 인정되어 농촌진흥청장이 직권으로 등록한 농작물

나. 농약 살포자에 대한 위해성 평가는 해당 농약의 독성시험성적서를 검토하여 설정한 농작업자 노출허용량(Acceptable Operator Exposure Level, AOEL)과 농약 살포자가 해당 농약을 살포할 때 노출되는 농약 노출량을 비교하여 다음과 같이 단계별로 평가한다.

구분	노출량 산정	판정 기준
제1단계	작업복 및 보호장비 착용에 따른 이론적 노출량 산정	총 노출량이 농작업자노출허용량(AOEL) 이하이면 적합으로 판정하고, 농작업자노출허용량을 초과하면 제2단계 평가결과에 따른다.
제2단계	작업복 또는 보호복 착용에 따른 야외포장조건에서의 노출량 산정	총 노출량이 농작업자노출허용량(AOEL) 이하이면 적합으로 판정하고, 농작업자노출허용량을 초과하면 농약살포자에 해를 줄 우려가 있는 것으로 판정한다.

다. 농약 살포자 노출량의 산정

1) 제1단계: 작업복 및 보호장비 착용에 따른 이론적 노출량 산정

가) 농약살포자 위해성평가는 [별표 4] 4-14-가.에서 정한 노출위험성이 낮은 농약을 제외한 모든 등록신청 품목을 대상으로 하여야 한다.

나) 농약살포자에 대한 노출량은 [별표 12]에서 정한 '농약살포자에 대한 이론적 농약노출량 산정법'을 통해 산정하여야 한다. 농작물별 살포기기 및 살포방법은 아래의 4-14-다-1)-나)-(1), 4-14-다-1)-나)-(2)를 따른다.

(1) 농작물별 살포기기 및 살포방법

농작물	살포기기
과수 (포도, 감귤, 오렌지 제외)	스피드스프레이어(SS기)
오이, 토마토, 옥수수, 조, 수수, 기장. 참깨, 들깨(종실), 포도, 감귤, 오렌지, 수목류	동력분무기 (상향분무)
벼	동력분무기 (하향분무)
콩, 고추, 담배, 땅콩, 마늘, 양파, 무, 감자, 허브, 배추, 수박, 참외, 딸기, 상추, 부추, 파, 들깨(잎)	동력분무기 (하향분무)
그 밖의 농작물	표준경작법에 따름

(2) 농작물별 1ha당 살포물량

농작물	1ha 당 살포물량 (리터)
벼	1,500
사과, 배, 양앵두, 감귤, 감, 대추, 매실, 자두, 살구, 복숭아	2,500
석류, 포도, 머루, 오미자, 참다래, 뽕나무	1,500
<삭 제>	
오이, 토마토, 옥수수, 조, 수수, 기장. 참깨, 들깨(종실), 블루베리	1,800
콩, 고추, 담배, 땅콩, 마늘, 양파, 무, 감자, 허브, 배추, 들깨(잎), 복분자	1,500
수박, 참외, 딸기, 상추, 부추, 파	1,200
그 밖의 농작물	표준경작법에따름

2) 제2단계: 작업복 또는 보호복 착용에 따른 야외 포장조건에서의 노출량 산정

가) 제1단계에서 산출한 노출량이 노출허용량을 초과한 농약을 대상으로 산정하여야 한다.

나) 별표 12에서 정한 '농약 살포자 노출량 측정 시험'을 통해 작업복 또는 보호복 착용에 따른 노출량을 산정하여야 한다. 이 경우 살포방법, 살포물량 등은 제1단계 기준을 준용한다.

다) 야외 포장조건에서의 총 노출량은 아래와 같이 살포농약 조제시 피부 및 호흡노출량과 살포시 피부 및 호흡 노출량의 합으로 산정하여야 한다. 단, 액상제형의 경우 살포농약 조제시 호흡노출은 발생하지 않는 것으로 간주한다.

· 총 노출량 = (조제시 피부노출량+조제시 호흡노출량)+(살포시 피부노출량 +살포시 호흡노출량)

라) 등록 신청된 농약의 사용량이 이미 등록된 농약의 사용량 이하일 경우 시험성적서 제출을 면제할 수 있다.

(1) 유효성분: 등록신청한 농약의 유효성분 사용량이 이미 등록된 농약의 유효성분 사용량 이하일 경우의 조제 및 살포시의 농약살포자노출량측정시험.

(2) 제품 성상: 품목의 성상(액상, 고상)이 동일한 농약에 대한 조제 및 살포시의 농약살포자노출량측정 시험. 단 품목의 성상이 다를 경우 조제시의 농약살포자노출량측정시험 성적서를 제출하여야 한다.

4-15. 농약의 안전기준

가. 1일섭취허용량(ADI, Acceptable Daily Intake) 설정

1) 1일섭취허용량(ADI)은 농약등록을 위해 제출된 독성시험성적 중 감수성이 가장 높은 시험동물 종에서의 최대무작용량(No Observed Adverse Effect Level, NOAEL)을 산정하여 안전계수(Safety Factor, SF)로 나누어 구한다. 단, 식품첨가물, 전착제 및 천연식물보호제 등과 같이 안전성이 확보되어 반복독성시험 등이 면제되는 경우에는 1일섭취허용량 설정을 면제할 수 있다.

$$\text{1일섭취허용량(ADI)} = \frac{\text{최대무작용량(NOAEL)}}{\text{안전계수(SF)}}$$

2) 안전계수는 농약등록을 위해 제출된 독성시험 성적서의 독성정도와 자료의 충실도에 따라 다음과 같이 설정된다.

안전계수 산출근거	적용 안전계수
시험동물로부터 사람으로의 외삽(interspecies extrapolation)	× 10
사람간의 감수성 차이(intraspecies variation)	× 10
보정계수 - 최대무작용량(NOAEL) 대신 최저유해용량(LOAEL)*의 사용 - 일부성적의 누락이나 심각한 독성(발암성, 기형성, 번식독성, 내분비계독성, 신경독성 등)이 우려되는 경우	× 3 ~ 10

* 최저유해용량(LOAEL, Lowest observed adverse effect level)

나. 농작업자노출허용량(AOEL, Acceptable Operator Exposure Level) 설정

1) 농작업자노출허용량은 독성시험을 근거로 설정된 최대무작용량(NOAEL), 체내흡수율, 안전계수를 반영하여 설정한다. 단, 1일섭취허용량 설정이 면제되는 농약의 경우에는 농작업자노출허용량 설정을 면제할 수 있다. <개정 2015.04.03., 2018.12.17.>

$$\text{농작업자노출허용량(AOEL)} = \frac{\text{최대무작용량(NOAEL)}}{\text{안전계수(SF)}}$$

(가) 체내흡수율은 동물체내 대사시험성적 등을 반영하고, 체내 흡수율이 80% 미만일 경우에는 흡수율 보정계수를 적용할 수 있다.

(나) 농작업자노출허용량 설정 시의 체내흡수율은 최대무작용량(NOAEL) 도출에 사용된 경로의 흡수율을 반영한다.

2) 안전계수는 농약등록을 위해 제출된 독성시험 성적서의 독성정도와 자료의 충실도에 따라 다음과 같이 설정된다.

안전계수 산출근거	적용 안전계수
시험동물로부터 사람으로의 외삽(interspecies extrapolation)	× 10
사람간의 감수성 차이(intraspecies variation)	× 10
보정계수 - 최대무작용량(NOAEL) 대신 최저유해용량(LOAEL)의 사용 - 일부성적의 누락이나 심각한 독성(발암성, 기형성, 번식독성, 내분비계독성, 신경독성 등)이 우려되는 경우	× 3 ~ 10

다. 소비자 위해성 평가기준

1) 소비자에 대한 농약의 위해성은 농약등록시 제출한 작물잔류시험 성적과 식품섭취량을 기준으로 계산한 소비자 농약 노출량과 ADI를 비교하여 위해성을 평가한다.

4-16. 표시기준

가. 독성시험성적서의 검토 결과에 따라 원제의 독성 구분을 실시하고, 그림문자, 신호어, 유해·위험문구 등을 표시한다.

1) 농약, 원제 및 농약활용기자재의 표시기준 [별표5] 원제의 위험성·유해성 분류에 따른 표시기준에 준하여 그림문자, 신호어, 유해·위험문구 등을 표시한다.

나. 독성시험성적서의 검토 결과에 따라 품목의 독성 구분을 실시하고, 주의사항 및 경고문구, 그림문자 등을 표시한다.

1) 농약, 원제 및 농약활용기자재의 표시기준 제7조 및 제8조에 준하여 주의사항 및 경고문구, 그림문자 등을 표시한다.

4-17. 살아있는 미생물을 유효성분으로 하여 제조한 천연식물보호제의 독성시험성적서 검토기준

가. 주요검토내용

1) 시험연구기관 및 시험방법의 적정성
2) 포유동물에 대한 독성/병원성/감염성
3) 외국의 등록사용 현황 및 규제 현황
4) 사용자에 대한 노출성

나. 검토방법 및 절차

1) 단계별 검토절차에 따라 검토하되 제1단계의 시험성적 검토결과 안전성이 인정되면 제2단계 이상의 검토는 생략하고 제2단계의 시험성적 검토결과 안전성이 인정되면 제3단계의 검토는 생략한다.
2) 제2단계, 제3단계 검토에 필요한 자료는 등록신청자에게 추가로 요구하여 검토한다.

다. 시험성적서의 제출면제

1) 포유동물에 대한 위해성이 없다는 과학적인 근거(국내외 독성시험성적서 등 관련 자료)를 제시한 경우 시험성적서의 제출을 생략할 수 있다.
2) 원제 또는 품목의 기 등록자로서 기 제출한 시험성적이 있는 경우 그 사항을 명기하고 시험성적서의 제출을 생략한다.

라. 판정기준

1) 급성독성, 반복투여경구독성, 발암성 등을 종합 검토한 결과 안전성 확보가 곤란하다고 판단되는 농약은 사용·취급요령을 따르더라도 사람과 가축에 해를 줄 우려가 있는 것(제3조제3항제9호에 해당)으로 판정하여야 한다.

4-18. 자연계에서 생성된 유기화합물 또는 무기화합물을 유효성분으로 하여 제조한 천연식물보호제의 독성시험성적서 검토기준

가. 주요검토내용

1) 시험연구기관, 시험방법의 적정성
2) 인축에 대한 독성
3) 외국의 등록사용 현황 및 규제 현황
4) 사용자에 대한 노출성

나. 검토방법 및 절차

1) 단계별 검토절차에 따라 검토하되 제1단계의 시험성적 검토결과 안전성이 인정되면 제2단계 이상의 검토는 생략하고 제2단계의 시험성적 검토결과 안전성이 인정되면 제3단계의 검토는 생략한다.
2) 제2단계, 제3단계 검토에 필요한 자료는 등록신청자에게 추가로 요구하여 검토한다.

다. 시험성적서의 제출면제

1) 관습적인 사용습관 또는 과학적(국내외 독성시험성적서 등 관련 자료)으로 인축에 대한 위해성이 없다는 것이 확인된 경우 시험성적서의 제출을 생략할 수 있다.
2) 작물체에 직접 접촉하지 않거나 작물체에 잔류가 되지 않는 생물통신물질의 경우 시험성적서의 제출을 생략할 수 있다.
3) 물질의 특성상 시험수행이 불필요하거나 불가능한 경우에는 사유를 명시하

고 해당 시험성적서의 제출을 생략할 수 있다.

4) 원제 또는 품목의 기 등록자로서 기 제출한 시험성적이 있는 경우 그 사항을 명기하고 시험성적서의 제출을 생략한다.

라. 판정기준

1) 급성독성, 반복투여경구독성, 발암성, 번식독성 등을 종합 검토한 결과 안전성 확보가 곤란하다고 판단되는 농약은 사용·취급요령을 따르더라도 사람과 가축에 해를 줄 우려가 있는 것(제3조제3항제9호에 해당)으로 판정하여야 한다.

[별표 4의2]

농약의 1일섭취허용량 및 농작업자노출허용량

1. 농약의 종류별 일일섭취허용량

연번	농약의 종류		1일섭취허용량 (mg/kg bw/day)	농작업자노출허용량 (mg/kg bw/day)
	한글명	일반명		
1	가스가마이신	Kasugamycin	0.1	0.01
2	감마사이할로트린	Gamma cyhalothrin	0.02	0.0003
3	글루포시네이트('글루포시네이트암모늄(Glufosinate ammonium), 글루포시네이트피(Glufosinate-P), 글루포시네이트피암모늄(Glufosinate-P-ammonium)'을 포함한다)	Glufosinate	0.01	0.001
6	글리포세이트('글리포세이트암모늄(Glyphosate-ammonium)','글리포세이트이소프로필아민(Glyphosate-isopropylamine)','글리포세이트포타슘(Glyphosate-potassium)'을 포함한다)	Glyphosate	0.8	0.1
7	나드	2-(1-naphthyl)acetamide	0.15	-
8	나이트로페놀레이트	Nitrophenolate mixture	-	0.007
9	나프로파마이드	Napropamide	0.3	0.35
10	나프로파마이드-M	Napropamide-M	-	0.5
11	노발루론	Novaluron	0.01	0.012
12	뉴아리몰	Nuarimol	0.025	-
13	니코설퓨론	Nicosulfuron	2	0.8
14	다미노자이드	Daminozide	0.5	0.16
15	다이뮤론	Daimuron	0.3	-
16	다이아지논	Diazinon	0.0002	0.0002
17	다이쾃디브로마이드(diquat ion 포함)	Diquatdibromide	0.002	0.001
18	다조멧	Dazomet	0.01	0.015
19	델타메트린	Deltamethrin	0.01	0.0075
20	디노테퓨란	Dinotefuran	0.02	0.22
21	디니코나졸	Diniconazole	0.0023	0.02
22	디메설파젯	Dimesulfazet	0.00039	0.0022
23	디메타메트린	Dimethametryn	0.0094	-
24	디메테나미드('디메테나미드-피(Dimethenamid-P)'를 포함한다)	Dimethenamid	0.07	-
25	디메토모르프	Dimethomorph	0.2	0.15

연번	농약의 종류		1일섭취허용량 (mg/kg bw/day)	농작업자노출 허용량 (mg/kg bw/day)
	한글명	일반명		
26	디메토에이트	Dimethoate	0.002	0.001
27	디메틸디설파이드	Dimethyl disulfide	-	0.01
28	디비이디시	DBEDC(Coppersulfate)	0.07	0.08
29	디아펜티우론	Diafenthiuron	0.003	-
30	디에토펜카브	Diethofencarb	0.43	0.5
31	디캄바	Dicamba	0.3	0.3
32	디클로르보스	Dichlorvos	0.004	0.0005
33	디클로르프로프트리에탄올아민	Dichlorproptriethanolamine	0.031	-
34	디클로베닐	Dichlobenil	0.01	0.01
35	디클로벤티아족스	Dichlobentiazox	0.05	0.05
36	디티아논	Dithianon	0.01	0.014
37	디티오피르	Dithiopyr	0.0036	0.0044
38	디페노코나졸	Difenoconazole	0.01	0.16
39	디플루벤주론	Diflubenzuron	0.02	0.033
40	디플루페니칸	Diflufenican	0.19	0.11
41	디클로로메조티아즈	Dicloromezotiaz	1.1	0.03
41	딤프로피리다즈	Dimpropyridaz	0.1	0.1
42	란코트리온소듐	Lancotrione sodium	0.0003	0.0003
43	람다사이할로트린	Lambda-cyhalothrin	0.002	0.00063
44	레피멕틴	Lepimectin	0.02	0.013
45	루페뉴론(SY, YI)	Lufenuron(SY, YI)	0.015	0.01
46	리뉴론	Linuron	0.0077	0.01
47	림설퓨론	Rimsulfuron	0.12	0.084
48	마그네슘포스파이드	Magnesiumphosphide	0.011	-
49	마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0.03	0.031
50	만데스트로빈	Mandestrobin	0.19	0.91
51	만디프로파미드	Mandipropamid	0.05	0.17
52	만코제브	Mancozeb	0.05	0.035
53	말라티온	Malathion	0.029	0.034
54	말릭하이드라자이드	Maleichydrazide	0.3	0.25
55	메소트리온	Mesotrione	0.003	0.005
56	메코프로프(메코프로프-피 포함)	Mecoprop(Mecoprop-P 포함)	0.01	0.04
57	메타미트론	Metamitron	0.05	0.03
58	메타미포프	Metamifop	0.017	0.017
59	메타벤즈티아주론	Methabenzthiazuron	0.004	-
60	메타자클로르	Metazachlor	0.032	0.5
61	메타조설퓨론	Metazosulfuron	0.023	0.1
62	메타플루미존	Metaflumizone	0.1	0.01

연번	농약의 종류		1일섭취허용량 (mg/kg bw/day)	농작업자노출 허용량 (mg/kg bw/day)
	한글명	일반명		
63	메탈락실(메탈락실-엠 포함)	Metalaxyl(Metalaxyl-M 포함)	0.08	0.08
64	메탐(메탐소듐, 메탐포타슘 포함)	Metam(Metam-sodium, Metam potassium포함)	0.001	0.001
65	메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.1	0.11
66	메톨라클로르	Metolachlor	-	0.15
67	메트라페논	Metrafenone	0.25	0.43
68	메트리뷰진	Metribuzin	0.013	0.02
69	메트알데하이드	Metaldehyde	0.02	0.1
70	메트코나졸	Metconazole	0.04	0.015
71	메티람	Metiram	0.03	0.016
72	메티오졸린	Methiozolin	0.41	1.6
73	메티오카브	Methiocarb	0.02	-
74	메틸브로마이드	Methylbromide	0.0013	-
75	메틸테트라프롤(ISS7을 포함한다)	Methyltetraprole(ISS7을 포함한다)	0.036	0.036
75	메파니피림	Mepanipyrim	0.02	-
76	메페나셋	Mefenacet	0.007	-
77	메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	0.035	0.035
78	메프로닐	Mepronil	0.05	0.1
79	메피콴클로라이드	Mepiquat chloride	0.2	0.31
80	멥틸디노캅	Meptyldinocap	0.02	-
81	몰리네이트	Molinate	0.0021	-
82	밀베멕틴	Milbemectin (A3+A4)	0.03	0.0086
83	발리다마이신에이	Validamycin A	0.13	0.3
84	발리페날레이트	Valifenalate	0.07	0.68
85	베날락실-엠	Benalaxyl-M	0.07	0.062
86	베노밀	Benomyl	0.1	0.017
87	베타사이플루트린	Beta-cyfluthrin	-	0.02
88	베플루부타미드	Beflubutamid	0.02	0.3
89	벤설탑	Bensultap	0.034	-
90	벤설퓨론메틸	Bensulfuron-methyl	0.2	0.12
91	벤조비사이클론	Benzobicyclon	0.016	0.0011
92	벤타존('벤타존소듐(Bentazone-sodium)'을포함한다)	Bentazone(Bentazone-sodium을 포함한다)	0.1	0.13
93	벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	0.069	0.1
94	벤퓨라카브	Benfuracarb	0.01	0.01
95	벤퓨러세이트	Benfurasate	0.026	1.0
96	벤플루랄린	Benfluralin	0.005	0.051

연번	농약의 종류		1일섭취허용량 (mg/kg bw/day)	농작업자노출허용량 (mg/kg bw/day)
	한글명	일반명		
97	보르도혼합액	Bordeaux mixture	0.07	0.08
98	보스칼리드	Boscalid	0.04	0.097
99	뷰타클로르	Butachlor	0.01	0.05
100	뷰타페나실	Butafenacil	0.0036	-
101	뷰트랄린	Butralin	0.15	-
102	뷰프로페진	Buprofezin	0.009	0.04
103	브로모뷰타이드	Bromobutide	0.017	0.22
104	브로플라닐라이드	Broflanilide	0.017	0.0031
105	블라드	BLAD	-	5
106	비스트리플루론	Bistrifluron	0.073	0.095
107	비스피리박소듐	Bispyribac-sodium	0.011	-
108	비터타놀	Bitertanol	0.01	0.01
109	비페나제이트	Bifenazate	0.01	0.0028
110	비페녹스	Bifenox	0.3	0.13
111	비펜트린	Bifenthrin	0.01	0.0075
112	빈클로졸린	Vinclozolin	0.01	-
113	사-시피에이	4-CPA(chlorophenoxyacetate)	0.006	-
114	사이로마진	Cyromazine	0.06	0.057
115	사이목사닐	Cymoxanil	0.013	0.01
116	사이아조파미드	Cyazofamid	0.17	0.3
117	사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprol	0.057	0.036
118	사이에노피라펜	Cyenopyrafen	0.051	0.22
119	사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.27	0.027
120	사이클로뷰트리플루람	Cyclobutrifluram	0.07	0.1
121	사이클로설파뮤론	Cyclosulfamuron	0.03	0.3
122	사이퍼메트린('알파사이퍼메트린(Alpha-cypermethrin)','제타사이퍼메트린(Zeta-cypermthrin)'을포함한다)	Cypermethrin	0.02	0.063
123	알파사이퍼메트린	Alpha-cypermethrin	0.02	0.011
124	제타사이퍼메트린	Zeta-cypermethrin	0.02	0.019
125	사이프로디닐	Cyprodinil	0.03	0.031
126	사이프로코나졸	Cyproconazole	0.02	0.02
127	사이플루메토펜	Cyflumetofen	0.092	0.11
128	사이플루트린('베타사이플루트린(Beta-cyfluthrin)'을포함한다)	Cyfluthrin	0.04	0.02
129	사이플루페나미드	Cyflufenamid	0.041	-
130	사이할로포프뷰틸	Cyhalofop-butyl	0.01	0.03
131	사이헥사틴	Cyhexatin	0.007	0.00068

연번	농약의 종류		1일섭취허용량 (mg/kg bw/day)	농작업자노출 허용량 (mg/kg bw/day)
	한글명	일반명		
132	사플루페나실	Saflufenacil	0.046	0.037
133	설펜트라존	Sulfentrazone	0.14	0.1
134	설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.05	0.06
135	세톡시딤	Sethoxydim	0.14	0.018
136	소듐 일-나프틸아세테이트	Sodium 1-naphthyl-acetate	0.05	0.05
137	스트렙토마이신(황산염포함)	Streptomycin(sulfatesalt 포함)	0.05	0.05
138	스피네토람	Spinetoram	0.05	0.0065
139	스피노사드	Spinosad	0.02	0.012
140	스피로디클로펜	Spirodiclofen	0.01	0.0094
141	스피로메시펜	Spiromesifen	0.03	0.015
142	스피로테트라멧	Spirotetramat	0.05	0.05
143	스피로피디온	Spiropidion	0.05	0.06
144	시마진	Simazine	0.018	0.018
145	시메코나졸	Simeconazole	0.0085	0.0071
146	시메트린	Simetryn	0.012	-
147	신메틸린	Cinmethylin	0.08	0.08
148	실라플루오펜	Silafluofen	0.11	-
149	아닐로포스	Anilofos	0.001	-
150	아메톡트라딘	Ametoctradin	8.48	1.55
151	아미설브롬	Amisulbrom	0.1	0.15
152	아미트라즈	Amitraz	0.01	0.0025
153	아바멕틴	Abamectin	0.002	0.0025
154	아비글리신	Aviglycine	0.002	-
155	아사이노나피르	Acynonapyr	0.04	0.027
156	아세퀴노실	Acequinocyl	0.023	0.014
157	아세타미프리드	Acetamiprid	0.071	0.07
158	아세페이트	Acephate	0.03	0.0058
159	아슐람소듐	Asulam-sodium	0.36	-
160	아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	0.03	0.033
161	아이소사이클로세람	Isocycloseram	0.017	0.026
162	아이소티아닐	Isotianil	0.028	0.12
163	아이소페타미드	Isofetamid	0.053	0.053
164	아이소프로카브	Isoprocarb	0.004	-
165	아이소프로티올레인	Isoprothiolane	0.1	0.037
166	아이소피라잠	Isopyrazam	0.055	0.036
167	아이속사벤	Isoxaben	0.05	0.25
168	아이오도설퓨론메틸소듐	Iodosulfuron-methylsodiu	0.03	0.18

연번	농약의 종류		1일섭취허용량 (mg/kg bw/day)	농작업자노출 허용량 (mg/kg bw/day)
	한글명	일반명		
		m		
169	아자디락틴	Azadirachtin	0.0077	-
170	아조사이클로틴	Azocyclotin	0.003	0.003
171	아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.2	0.21
172	아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.03	-
173	아짐설퓨론	Azimsulfuron	0.096	0.18
174	아크리나트린	Acrinathrin	0.01	0.0071
175	아피도피로펜	Afidopyropen	0.08	0.087
176	알라클로르	Alachlor	0.01	0.025
177	알루미늄포스파이드	Aluminiumphosphide	0.019	0.019
178	에디펜포스	Edifenphos	0.003	-
179	에마멕틴벤조에이트	Emamectin benzoate	0.0025	0.00028
180	에스-메톨라클로르	S-Metolachlor	0.097	0.15
181	에스펜발러레이트	Esfenvalerate	-	0.011
182	에스프로카브	Esprocarb	0.01	-
183	에타복삼	Ethaboxam	0.055	0.16
184	에탄디니트릴	Ethanedinitrile	0.0014	0.005
185	에탈플루랄린	Ethalfluralin	0.042	0.2
186	에테폰	Ethephon	0.05	0.013
187	에토펜프록스	Etofenprox	0.03	0.06
188	에토퓨메세이트	Ethofumesate	0.07	-
189	에토프로포스	Ethoprophos	0.0004	0.001
190	에톡사졸	Etoxazole	0.04	0.03
191	에톡시설퓨론	Ethoxysulfuron	0.039	-
192	에트리디아졸	Etridiazole	0.016	0.031
193	에티클로제이트	Ethychlozate	0.17	-
194	에폭시코나졸	Epoxiconazole	0.007	0.0095
195	엠시피비	MCPB	0.015	-
196	엠시피에이	MCPA	0.0019	0.01
197	오르토설파뮤론	Orthosulfamuron	0.05	-
198	오리사스트로빈	Orysastrobin	0.052	0.15
199	오리잘린	Oryzalin	0.12	0.05
200	오퓨레이스	Ofurace	0.025	-
201	옥사디아길	Oxadiargyl	0.008	0.0059
202	옥사디아존	Oxadiazon	0.0036	0.12
203	옥사딕실	Oxadixyl	0.11	0.0066
204	옥사지클로메폰	Oxaziclomefone	0.0091	0.017
205	옥사티아피프롤린	Oxathiapiprolin	1.04	1.1
206	옥솔린산	Oxolinic acid	-	0.035

연번	농약의 종류		1일섭취허용량 (mg/kg bw/day)	농작업자노출 허용량 (mg/kg bw/day)
	한글명	일반명		
207	옥시카복신	Oxycarboxin	0.15	-
208	옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0.03	0.13
209	옥시테트라사이클린 다이하이드레이트	Oxytetracyclin dihydrate	0.03	0.13
210	옥시테트라사이클린 칼슘 암모늄 콤플렉스	Oxytetracycline calcium ammmonium complex	0.03	0.17
211	옥시테트라사이클린 하이드로클로라이드	Oxytetracyclin hydrochloride	0.03	0.13
212	옥시테트라사이클린칼슘 알킬트리메틸암모늄	Oxytetracycline calcium alkyltrimethylammonium	0.03	0.17
213	옥시플루오르펜	Oxyfluorfen	0.03	0.013
214	육비에이	6-Benzyl aminopurine	-	0.05
215	이나벤파이드	Inabenfide	0.14	-
216	이마자퀸	Imazaquin	0.25	0.25
217	이마자피르	Imazapyr	3	2
218	이마조설퓨론	Imazosulfuron	0.75	0.53
219	이미녹타딘트리스알베실레이트	Iminoctadinetris(albesilate)	0.004	0.0024
220	이미녹타딘트리아세테이트	Iminoctadinetriacetate	0.004	0.00038
221	이미녹타딘트리알베실레이트	Iminoctadine tris (albesilate)	-	0.0024
222	이미다클로프리드	Imidacloprid	0.06	0.08
223	이미벤코나졸	Imibenconazole	0.0098	0.038
224	이미시아포스	Imicyafos	0.0005	-
225	이사-디('이사-디에틸에스터(2,4-Dethylester)'를포함한다.)	2,4-D	0.01	0.02
226	이프로디온	Iprodione	0.06	0.19
227	이프로발리카브	Iprovalicarb	0.026	0.015
228	이프로벤포스	Iprobenfos(IBP)	0.035	0.029
229	이프코나졸	Ipconazole	0.015	0.02
230	이프펜카바존	Ipfencarbazon	0.001	0.0012
231	이프플루페노퀸	Ipflufenoquin	0.05	0.27
232	인다노판	Indanofan	0.0035	-
233	인다지플람	Indaziflam	0.02	-
234	인독사카브	Indoxacarb	0.01	0.0036
235	인피르플룩삼	Inpyrfluxam	0.06	0.06
236	일-메틸사이클로프로펜	1-Methylcyclopropene	0.003	-
237	족사마이드	Zoxamide	0.48	-
238	지베렐린산	Gibberellic acid	-	0.68
239	지베렐린에이포세븐	Gibberellin A4+7	-	0.18
240	카두사포스	Cadusafos	0.0004	0.00067

연번	농약의 종류		1일섭취허용량 (mg/kg bw/day)	농작업자노출 허용량 (mg/kg bw/day)
	한글명	일반명		
241	카바릴	Carbaryl	0.0075	0.01
242	카벤다짐	Carbendazim	0.03	0.02
243	카보설판	Carbosulfan	0.01	0.005
244	카보퓨란	Carbofuran	0.001	-
245	카복신	Carboxin	0.0082	-
246	카탑하이드로클로라이드	Cartaphydrochloride	0.1	0.03
247	카펜스트롤	Cafenstrole	0.003	-
248	카펜트라존에틸	Carfentrazone-ethyl	0.03	0.58
249	카프로파미드	Carpropamid	0.014	0.025
250	캡탄	Captan	0.1	0.1
251	코퍼설페이트베이식	Coppersulfatebasic	0.07	0.08
252	코퍼설페이트펜타하이드레이트	Copper sulfate pentahydrate	0.07	0.08
253	코퍼옥시클로라이드	Copperoxychloride	0.07	0.08
254	코퍼하이드록사이드	Copperhydroxide	0.07	0.08
255	퀴노클라민	Quinoclamine	0.0021	0.03
256	퀴잘로포프에틸	Quizalofop-ethyl	0.009	-
257	퀸메락	Quinmerac	0.079	0.079
258	큐프러스옥사이드	Cuprousoxide	0.15	-
259	크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.4	0.92
260	크로마페노자이드	Chromafenozide	0.27	-
261	클레토딤	Clethodim	0.01	0.21
262	클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	2	0.36
263	클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.02	0.009
264	클로르메콰클로라이드	Chlormequatchloride	0.05	-
265	클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.026	0.0042
266	클로르프로팜	Chlorpropham	0.05	-
267	클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.033	0.016
268	클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.01	0.001
269	클로르피리포스메틸	Chlorpyrifos-methyl	0.01	-
270	클로마존	Clomazone	0.13	-
271	클로티아니딘	Clothianidin	0.097	0.1
272	클로펜테진	Clofentezine	0.02	-
273	터부포스	Terbufos	0.0006	0.00059
274	테부코나졸	Tebuconazole	0.03	0.03
275	테부페노자이드	Tebufenozide	0.02	0.008
276	테부펜피라드	Tebufenpyrad	0.01	0.008
277	테부플로퀸	Tebufloquin	0.041	0.05
278	테부피림포스	Tebupirimfos	0.0002	0.000012

연번	농약의 종류		1일섭취허용량 (mg/kg bw/day)	농작업자노출 허용량 (mg/kg bw/day)
	한글명	일반명		
279	테클로프탈람	Tecloftalam	0.058	-
280	테트라닐리프롤	Tetraniliprole	0.88	0.37
281	테트라디폰	Tetradifon	0.015	0.26
282	테트라코나졸	Tetraconazole	0.004	0.03
283	테트플루피롤리멧	Tetflupyrolimet	0.05	0.035
284	테퓨릴트리온	Tefuryltrione	0.0008	0.0019
285	테플루벤주론	Teflubenzuron	0.01	0.016
286	테플루트린	Tefluthrin	0.005	0.0015
287	톨클로포스메틸	Tolclofos-methyl	0.07	-
288	톨피라레이트	Tolpyralate	0.0093	0.013
289	트리넥사팍에틸	Trinexapac-ethyl	0.0059	0.34
290	트리사이클라졸	Tricyclazole	0.05	0.05
291	트리아디메놀	Triadimenol	0.03	-
292	트리아디메폰	Triadimefon	0.03	0.1
293	트리아파몬	Triafamone	0.02	0.028
294	트리클로피르산	Triclopyr(Triclopyr-TEA 포함)	0.05	0.05
295	트리티코나졸	Triticonazole	0.025	0.025
296	트리포린	Triforine	0.02	-
297	트리플록시설퓨론소듐	Trifloxysulfuron-sodium	0.15	-
298	트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.04	0.059
299	트리플루디목사진	Trifludimoxazin	0.1	0.15
300	트리플루랄린	Trifluralin	0.015	-
301	트리플루메조피림	Triflumexopyrim	0.12	0.12
302	트리플루뮤론	Triflumuron	0.0082	0.036
303	트리플루미졸	Triflumizole	0.048	0.041
304	티디아주론	Thidiazuron	0.039	-
305	티람	Thiram	0.01	-
306	티아디닐	Tiadinil	0.04	0.064
307	티아메톡삼	Thiamethoxam	0.08	0.082
308	티아벤다졸	Thiabendazole	0.1	0.07
309	티아클로프리드	Thiacloprid	0.01	0.02
310	티아페나실	Tiafenacil	0.011	0.017
311	티오디카브	Thiodicarb	0.03	0.014
312	티오벤카브	Thiobencarb(benthiocarb)	0.009	-
313	티오사이클람하이드로젠옥살레이트	Thiocyclamhydrogenoxalate	0.019	-
314	티오파네이트메틸	Thiophanate-methyl	0.08	0.08
315	티펜설퓨론메틸	Thifensulfuron-methyl	0.01	-

연번	농약의 종류		1일섭취허용량 (mg/kg bw/day)	농작업자노출 허용량 (mg/kg bw/day)
	한글명	일반명		
316	티플루자마이드	Thifluzamide	0.014	0.026
317	파목사돈	Famoxadone	0.006	0.0024
318	파클라부트라졸	Paclobutrazol	0.022	0.015
319	페나리몰	Fenarimol	0.01	-
320	페나미돈	Fenamidone	0.028	-
321	페나자퀸	Fenazaquin	0.005	0.01
322	페노뷰카브	Fenobucarb(BPMC)	0.014	0.05
323	페노티오카브	Fenothiocarb	0.015	-
324	페녹사닐	Fenoxanil	0.007	0.024
325	페녹사설폰	Fenoxasulfone	0.018	0.012
326	페녹사프로프-피(페녹사프로프-피-에틸 포함)	Fenoxaprop-P(Fenoxaprop-p-ethyl 포함)	0.011	0.014
327	페녹슐람	Penoxsulam	0.05	0.18
328	페니트로티온	Fenitrothion	0.005	0.013
329	페림존	Ferimzone	0.019	0.08
330	페톡사미드	Pethoxamid	0.01	0.02
331	펜디메탈린	Pendimethalin	0.13	0.24
332	펜발러레이트	Fenvalerate	0.02	0.011
333	펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.03	0.017
334	펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatinoxide	0.03	-
335	펜사이큐론	Pencycuron	0.2	0.3
336	펜퀴노트리온	Fenquinotrione	0.0017	0.0021
337	펜클로림	Fenclorim	0.075	-
338	펜토에이트	Phenthoate	0.003	0.1
339	펜톡사존	Pentoxazone	0.23	0.12
340	펜트라자마이드	Fentrazamide	0.0052	0.025
341	펜티오피라드	Penthiopyrad	0.081	0.11
342	펜티온	Fenthion : MPP	0.007	-
343	펜프로파트린	Fenpropathrin	0.03	0.019
344	펜플루펜	Penflufen	0.04	0.077
345	펜피라자민	Fenpyrazamine	0.053	0.25
346	펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.01	0.0054
347	펜헥사미드	Fenhexamid	0.2	0.2
348	포람설퓨론	Foramsulfuron	0.5	-
349	포레이트	Phorate	0.0007	0.0005
350	포세틸 알루미늄	Fosetyl-aluminium	3	5
351	포스티아제이트	Fosthiazate	0.0042	0.005
352	포스파미돈	Phosphamidon	0.0005	-
353	포스핀	Phosphine	0.011	-

연번	농약의 종류		1일섭취허용량 (mg/kg bw/day)	농작업자노출허용량 (mg/kg bw/day)
	한글명	일반명		
354	포클로르페뉴론	Forchlorfenuron	0.07	0.25
355	폭심	Phoxim	0.004	-
356	폴리옥신디	Polyoxin D	0.5	11.48
357	폴리옥신비	Polyoxin B	0.5	11.48
358	폴리옥신컴플렉스	Polyoxincomplex	-	11.48
359	폴펫	Folpet	0.1	0.1
360	프레틸라클로르	Pretilachlor	0.018	0.04
361	프로디아민	Prodiamine	0.065	0.025
362	프로베나졸	Probenazole	0.01	0.067
363	프로사이미돈	Procymidone	0.1	0.035
364	프로퀴나지드	Proquinazid	0.012	0.019
365	프로클로라즈('프로클로라즈망가니즈(Prochloraz-manganese)','프로클로라즈코퍼클로라이드(Prochlorazcopperchloride)'를포함한다)	Prochloraz	0.01	0.018
366	프로티오포스	Prothiofos	0.000075	-
367	프로파닐	Propanil	0.02	0.017
368	프로파모카브하이드로클로라이드	Propamocarb hydrochloride	0.4	0.29
369	프로파자이트	Propargite	0.01	0.023
370	프로파퀴자포프	Propaquizafop	0.015	0.041
371	프로페노포스	Profenofos	0.03	0.0005
372	프로폭시딤	Profoxydim	0.05	-
373	프로피네브	Propineb	0.007	0.046
374	프로피리설퓨론	Propyrisulfuron	0.011	0.075
375	프로피소클로르	Propisochlor	0.025	-
376	프로피코나졸	Propiconazole	0.07	0.1
377	프로하이드로자스몬	Prohydrojasmon	0.14	0.03
378	프로헥사디온칼슘	Prohexadione-calcium	0.2	0.8
379	프탈라이드	Phthalide	-	0.004
380	플라자설퓨론	Flazasulfuron	0.013	0.02
381	플로니카미드	Flonicamid	0.025	0.025
382	플로르피록시펜-벤질	Florpyrauxifen-benzyl	2.4	1
383	플로릴피콕사마이드	Florylpicoxamid	0.1	0.07
384	플로메토퀸	Flometoquin	0.008	0.0042
385	플루디옥소닐	Fludioxonil	0.4	0.59
386	플루록시피르멥틸	Fluroxypyr-meptyl	0.8	0.8
387	플루미옥사진	Flumioxazin	0.018	0.022
388	플루벤디아마이드	Flubendiamide	0.017	0.006

연번	농약의 종류		1일섭취허용량 (mg/kg bw/day)	농작업자노출허용량 (mg/kg bw/day)
	한글명	일반명		
389	플루설파마이드	Flusulfamide	0.001	0.0013
390	플루세토설퓨론	Flucetosulfuron	0.041	0.13
391	플루실라졸	Flusilazole	0.007	-
392	플루아자인돌리진	Fluazaindoizine	0.36	0.11
393	플루아지남	Fluazinam	0.01	0.0035
394	플루아지포프-피-뷰틸	Fluazifop-P-butyl	0.01	0.02
395	플루아크리피림	Fluacrypyrim	0.059	-
396	플루엔설폰	Fluensulfone	0.014	0.031
397	플루오로이미드	Fluoroimide	0.093	-
398	플루오피람	Fluopyram	0.01	0.054
399	플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.079	0.046
400	플루옥사피프롤린	Fluoxapiprolin	2.6	3
401	플루인다피르	Fluindapyr	0.07	0.1
402	플루퀸코나졸	Fluquinconazole	0.002	0.0012
403	플루톨라닐	Flutolanil	0.09	0.56
404	플루트리아폴	Flutriafol	0.011	0.05
405	플루티아닐	Flutianil	2.49	0.35
406	플루티아셋메틸	Fluthiacet methyl	-	0.0033
407	플루페나셋	Flufenacet	0.005	-
408	플루페나셋-메틸	Flufenacet-methyl	0.001	-
409	플루페녹수론	Flufenoxuron	0.037	0.012
410	플루폭삼	Flupoxam	0.0051	0.03
411	플루피라디퓨론	Flupyradifuron	0.078	0.12
412	플루피리민	Flupyrimin	0.01	0.026
413	플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.0085	0.022
414	플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.021	0.041
415	피디플루메토펜	Pydiflumetofen	0.092	0.18
416	피라조설퓨론에틸	Pyrazosulfuron-ethyl	0.01	0.057
417	피라족시펜	Pyrazoxyfen	0.0017	-
418	피라졸레이트	Pyrazolate(Pyrazolynate)	0.0037	-
419	피라지플루미드	Pyraziflumid	0.022	0.071
420	피라클로닐	Pyraclonil	0.0044	0.022
421	피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.03	0.015
422	피라클로포스	Pyraclofos	0.001	-
423	피라플루펜에틸	Pyraflufen-ethyl	0.17	-
424	피록사설폰	Pyroxasulfon	0.02	0.02
425	피리다벤	Pyridaben	0.005	0.005
426	피리다클로메틸	Pyridachlometyl	0.08	0.1
427	피리다펜티온	Pyridaphenthion	0.00085	-

연번	농약의 종류		1일섭취허용량 (mg/kg bw/day)	농작업자노출 허용량 (mg/kg bw/day)
	한글명	일반명		
428	피리달릴	Pyridalyl	0.028	0.036
429	피리데이트	Pyridate	0.036	0.01
430	피리메타닐	Pyrimethanil	0.2	0.12
431	피리미노박메틸	Pyriminobac-methyl	0.02	0.05
432	피리미설판	Pyrimisulfan	0.1	0.1
433	피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	0.03	-
434	피리벤족심	Pyribenzoxim	0.25	-
435	피리벤카브	Pyribencarb	0.039	0.12
436	피리뷰티카브	Pyributicarb	0.0088	-
437	피리오페논	Pyriofenone	0.091	0.15
438	피리프록시펜	Pyriproxyfen	0.1	0.04
439	피리프탈리드	Pyriftalid	0.0056	-
440	피리플루퀴나존	Pyrifluquinazone	0.005	0.013
441	피메트로진	Pymetrozine	0.03	0.03
442	피카뷰트라족스	Picavutrazox	0.023	0.11
443	피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.043	0.09
444	피프로닐	Fipronil	0.0002	0.0035
445	피플루뷰마이드	Pyflubumide	0.0074	0.0062
446	하이드로겐시아나이드	Hydrogencyanide	0.05	-
447	하이멕사졸	Hymexazol	0.17	0.17
448	할로설퓨론메틸	Halosulfuron-methyl	0.1	0.063
449	할록시포프('할록시포프-아르-메틸(Haloxyfop-R-methyl)'을 포함한다)	Haloxyfop	0.00065	-
450	헥사지논	Hexazinone	0.049	-
451	헥사코나졸	Hexaconazole	0.005	0.0082
452	헥시티아족스	Hexythiazox	0.03	0.0086
453	이프트리아조피리드	Iptriazopyrid	0.0019	0.0058
454	사이클로피라닐	Cyclopyranil	0.008	0.06

2. 일일섭취허용량의 설정이 면제되는 농약의 종류와 면제사유

농약의 종류		면제사유
한글명	일반명	
결정석회황	Lime sulfur	토양중에 존재하는 무기성분으로 독성이 낮음
기계유	Machine oil	석유제품으로 독성이 낮음

농약의 종류		면제사유
한글명	일반명	
니즈	Needs(polynaphthyl methane sulfonic(PMSAADA) + Polyoxy ethylene fatty acid ester(PFAE)	전착제로서 장기독성 시험이 불필요함.
데실알코올	Decylalcohol	식품첨가물 또는 식물체 자연생성물로 독성이 낮음.
디메틸디설파이드	Dimethyl Disulfide	동식물체 중 자연생성물질이며, 휘발성이 높아 잔류성이 없음(FDA GRAS)
모나크로스포륨타우마슘케이비시3017	*Monacrosporium thaumasium* KBC3017	안전성이 확보되어 장기독성 시험이 불필요한 천연식물보호제(미생물)임.
바실루스서브틸리스디비비1501	*Bacillus subtilis* DBB1501	안전성이 확보되어 장기독성 시험이 불필요한 천연식물보호제(미생물)임.
바실루스서브틸리스시제이-9	*Bacillus subtilis* CJ-9	안전성이 확보되어 장기독성 시험이 불필요한 천연식물보호제(미생물)임.
바실루스서브틸리스엠 27	*Bacillus subtilis* M 27	안전성이 확보되어 장기독성 시험이 불필요한 천연식물보호제(미생물)임.
바실루스아밀로리퀴파시엔스 엠비아이600	*Bacillus Amyloliquefaciens* MBI600	안전성이 확보되어 장기독성 시험이 불필요한 천연식물보호제(미생물)임.
바실루스서브틸리스와이1336	*Bacillus subtilis* Y1336	안전성이 확보되어 장기독성 시험이 불필요한 천연식물보호제(미생물)임.
바실루스서브틸리스이더블유42-1	*Bacillus subtilis* EW42-1	안전성이 확보되어 장기독성 시험이 불필요한 천연식물보호제(미생물)임.
바실루스서브틸리스제이케이케이238	*Bacillus subtilis* jkk238	안전성이 확보되어 장기독성 시험이 불필요한 천연식물보호제(미생물)임.
바실루스서브틸리스지비365	*Bacillus subtilis* GB0365	안전성이 확보되어 장기독성 시험이 불필요한 천연식물보호제(미생물)임.
바실루스서브틸리스케이비401	*Bacillus subtilis* KB401	안전성이 확보되어 장기독성 시험이 불필요한 천연식물보호제(미생물)임.
바실루스서브틸리스케이비시1010	*Bacillus subtilis* KBC1010	안전성이 확보되어 장기독성 시험이 불필요한 천연식물보호제(미생물)임.
바실루스서브틸리스큐에스티713	*Bacillus subtilis* QST713	안전성이 확보되어 장기독성 시험이 불필요한 천연식물보호제(미생물)임.
바실루스아밀로리퀴파시엔스케이비시1121	*Bacillus amyloliquefaciens* KBC1121	안전성이 확보되어 장기독성 시험이 불필요한 천연식물보호제(미생물)임.
바실루스테퀼렌시스비오알1	*Bacillus tequilensis BOR1*	안전성이 확보되어 장기독성 시험이 불필요한 천연식물보호제(미생물)임.
바실루스푸밀루스큐에스티2808	*Bacillus pumilus* QST2808	안전성이 확보되어 장기독성 시험이 불필요한 천연식물보호제(미생물)임.
뷰베리아바시아나지에이치에이	*Beauveria bassiana* GHA	안전성이 확보되어 장기독성 시험이 불필요한 천연식물보호제(미생물)임.
뷰베리아바시아나티비아이-1	*Beauveria bassiana* TBI-1	안전성이 확보되어 장기독성 시험이 불필요한 천연식물보호제(미생물)임.
비티아이자와이	*B.T.* subsp. aizawai	안전성이 확보되어 장기독성 시험이 불필요한 천연식물보호제(미생물)임.

농약의 종류		면제사유
한글명	일반명	
비티아이자와이엔티423	*B.T.* subsp. aizawai NT0423	안전성이 확보되어 장기독성 시험이 불필요한 천연식물보호제(미생물)임.
비티아이자와이지비413	*B.T.* subsp. aizawai GB413	안전성이 확보되어 장기독성 시험이 불필요한 천연식물보호제(미생물)임.
비티쿠르스타키	*B.T.* subsp. kurstaki	안전성이 확보되어 장기독성 시험이 불필요한 천연식물보호제(미생물)임.
비티쿠르스타키	*B.T.* var. kurstaki)	안전성이 확보되어 장기독성 시험이 불필요한 천연식물보호제(미생물)임.
스트렙토마이세스고시키엔시스더블유와이이324	*Streptomyces goshikiensis* WYE324)	안전성이 확보되어 장기독성 시험이 불필요한 천연식물보호제(미생물)임.
스트렙토마이세스콜롬비엔시스더블유와이이20	*Streptomyces colombiensis* WYE20	안전성이 확보되어 장기독성 시험이 불필요한 천연식물보호제(미생물)임.
스프레더스티커	Spreader sticker	전착제로서 장기독성 시험이 불필요함.
실록세인	Siloxane	전착제로서 장기독성 시험이 불필요함.
심플리실리움라멜리콜라비씨피	Simplicillium lamellicola BCP	안전성이 확보되어 장기독성 시험이 불필요한 천연식물보호제(미생물)임.
아이비에이	IBA	식품첨가물 또는 식물체 자연생성물로 독성이 낮음.
아이에이에이	IAA	식품첨가물 또는 식물체 자연생성물로 독성이 낮음.
암펠로마이세스퀴스콸리스에이큐94013	*Ampelomycesquisqualis* AQ94013	안전성이 확보되어 장기독성 시험이 불필요한 천연식물보호제(미생물)임.
에틸포메이트	Ethyl formate	식품첨가물 또는 식물체가 생성하는 물질로 독성이 낮음(FDA GRAS)
전착제	Polyoxy ethylene alkylarylether +Sodium ligno sulfonate	전착제로서 장기독성 시험이 불필요함.
(펠라르곤산)지방산	Pelargonicacid)	식품첨가물 또는 식물체 자연생성물로 독성이 낮음
지베렐린산	Gibberellic acid	식품첨가물 또는 식물체 자연생성물로 독성이 낮음.
지베렐린에이포세븐	Gibberellin A_{4+7})	식품첨가물 또는 식물체 자연생성물로 독성이 낮음.
카바	Blend of alkyl aryl polyethoxylate & sodium salt of alkyl sulfonate alkylate	전착제로서 장기독성 시험이 불필요함.
칼슘카보네이트	Calcium carbonate	계란, 조개껍질 주성분인 무기성분으로 독성이 낮음
파리핀오일	Paraffinic oil	석유제품
패니바실러스폴리믹사에이시-1	*Paenibacilluspolymyxa*AC-1	안전성이 확보되어 장기독성 시험이 불필요한 천연식물보호제(미생물)임.

농약의 종류		면제사유
한글명	일반명	
패니바실러스폴리믹사제이지90	*Paenibacillus polymyxa JG90*	안전성이 확보되어 장기독성 시험이 불필요한 천연식물보호제(미생물)임.
패실로마이세스퓨모소로세우스디비비-2032	*Paecilomycesfumosoroseus*DBB-2032	안전성이 확보되어 장기독성 시험이 불필요한 천연식물보호제(미생물)임.
폴리에테르폴리실록세인	Polyether modified polysiloxane	전착제로서 장기독성 시험이 불필요함.
폴리옥시에틸렌메틸폴리실록세인	Polyoxyethylene methylPolysiloxane	전착제로서 장기독성 시험이 불필요함.
트리코델마하지아늄와이씨 459	Trichoderma harzianum YC 459	안전성이 확보되어 장기독성 시험이 불필요한 천연식물보호제(미생물)임.
황	Sulfur)	토양중에 존재하는 무기성분으로 독성이 낮음
패티알코올	Fatty alcohol	식품첨가물 또는 식물체 자연생성물로 독성이 낮음
바실루스서브틸리스피에이엠비00293	Bacillus subtilis PAMB 00293	안전성이 확보되어 장기독성 시험이 불필요한 천연식물보호제(미생물)임.

[별표 5]

농약의 환경생물독성 시험성적서 검토기준

(제3조제2항제4호 관련)

5-1. 화학농약의 환경생물독성 시험성적서 검토기준

5-1-1. 시험성적서 검토항목은 [별표1] 농약 및 원제의 등록신청요령에 준한다. <개정 2010.2.9.>

5-1-1-1. 삭제 <2010.2.9.>

5-1-1-1-1. 삭제 <2010.2.9.>

5-1-1-1-2. 삭제 <2010.2.9.>

5-1-1-1-3. 삭제 <2010.2.9.>

5-1-1-1-4. 삭제 <2010.2.9.>

5-1-1-1-5. 삭제 <2010.2.9.>

5-1-1-1-6. 삭제 <2010.2.9.>

5-1-1-1-7. 삭제 <2010.2.9.>

5-1-1-1-8. 삭제 <2010.2.9.>

5-1-1-2. 삭제 <2010.2.9.>

5-1-2. 시험성적서 제출 면제

5-1-2-1. 농약의 사용방법 및 특성상 특정환경생물에 노출 가능성이 없는 경우 해당 환경생물에 대한 시험성적

5-1-2-2. 기등록 물질의 신규품목 및 적용추가 품목으로 기제출한 성적이 있어 그 사항을 명기한 경우 해당 시험항목에 대한 성적

5-1-2-3. 이미 충분한 자료가 제출된 기존의 라세메이트체(racemic mixture) 농약에서 분리한 광학이성질체 농약

5-1-2-4. 전착제는 품목의 경우 어류급성독성 이외의 시험성적서, 원제의 경우 어류급성독성 및 물벼룩 급성독성 이외의 시험성적서 <신설 2010.2.9.>

5-1-3. 검토기준

5-1-3-1. 주요 검토내용

5-1-3-1-1. 신청서 구비서류의 적정성(시험성적서 미제출의 타당성, 성적요약서 작성내용 등)

5-1-3-1-2. 시험수행의 적정성

5-1-3-1-3. 법 제9조제3항 제5호 및 제8호에 해당되는지 여부

5-1-3-1-4. 어독성 구분 <개정 2012.2.7.><개정 2016.4.6.>

5-1-3-1-5. 외국에서의 환경생물독성관련 규제현황 등<개정 2016.4.6.>

5-1-3-2. 검토방법 및 절차

5-1-3-2-1. 단계적 검토방법으로 검토하되 제1단계에서 제출한 성적을 검토하여 안전성이 인정될 경우에는 검토를 종료한다.

5-1-3-2-2. 제1단계에서 안전성이 인정되지 않으면 제2단계, 제3단계 검토를 수행하되 검토에 필요한 자료는 등록신청자에게 추가로 요구하여 검토한다.

5-1-3-2-3. 환경생물에 미치는 영향 검토시 단계별 시험내용은 아래 표와 같으며, 시험항목별 시험수행 적정성을 검토하여야 한다. <개정 2010.2.9., 2012.2.7., 2018.4.26., 2023. 7. 3., 2023. 10. 11., 2025. 1. 23.>

환경생물종		검토단계별 시험내용		
		제1단계	제2단계	제3단계
수생 생물종	어 류	어류 급성독성시험	어류생육초기독성시험 미꾸리 야외포장시험	어류생활사독성시험
		어류 생물농축성시험[1]	어류 모의생태계시험	-
	물벼룩	물벼룩 급성유영저해시험	물벼룩 번식독성시험	물벼룩 모의생태계시험
	수생식물	녹조류 생장저해시험	개구리밥류 생장저해시험	-
육생 생물종	조 류 (鳥類)	조류 급성경구독성시험 조류 급성식이독성시험	조류 번식독성시험	조류 야외시험[2]
	지렁이	지렁이 급성독성시험	지렁이 번식독성시험	지렁이 야외시험[2]
	꿀 벌	꿀벌 급성접촉독성시험 꿀벌 급성섭식독성시험 꿀벌 10일 만성섭식독성시험 꿀벌 엽상잔류독성시험[2] 꿀벌 유충 급성독성시험 또는 꿀벌 유충 만성독성시험 화분·화밀 잔류시험[2]	꿀벌 반야외시험[2] 또는 봉군먹이급이시험[2]	-

	누 에	누에 실내독성시험	누에 잔독(殘毒)시험[2)]	
	천 적	천적 실내독성시험	천적 반야외시험[2)]	천적 야외시험[2)]

주: 1) n-옥탄올/물 분배계수(log Pow) 값이 3.0 이상인 경우
2) 농약품목으로 실시

5-1-3-2-3-1. 어류급성독성시험 <개정 2010.2.9.>

5-1-3-2-3-1-1. 시험어류 선정, 사육, 순화과정의 적정성

5-1-3-2-3-1-2. 시험용수의 선정 및 수질특성

5-1-3-2-3-1-3. 시험물질의 조제 및 처리방법

5-1-3-2-3-1-4. 시험대조구의 치사수준

5-1-3-2-3-1-5. LC_{50} 및 95% 신뢰한계 산출 방법의 적정성 등

5-1-3-2-3-2. 물벼룩급성독성시험 <개정 2010.2.9.>

5-1-3-2-3-2-1. 시험물벼룩 선정, 사육, 순화과정의 적정성

5-1-3-2-3-2-2. 시험용수의 선정 및 수질특성

5-1-3-2-3-2-3. 시험물질의 조제 및 처리방법

5-1-3-2-3-2-4. 시험대조구의 치사수준

5-1-3-2-3-2-5. EC_{50} 및 95% 신뢰한계 산출 방법의 적정성 등

5-1-3-2-3-3. 녹조류생장저해시험 <개정 2010.2.9.>

5-1-3-2-3-3-1. 시험조류 선정, 배양과정의 적정성

5-1-3-2-3-3-2. 시험용수의 선정 및 수질특성

5-1-3-2-3-3-3. 시험물질의 조제 및 처리방법

5-1-3-2-3-3-4. EC_{50} 및 95% 신뢰한계 산출 방법의 적정성 등

5-1-3-2-3-4. 조류급성독성시험 <개정 2010.2.9.>

5-1-3-2-3-4-1. 시험조류 선정, 사육, 순화과정의 적정성

5-1-3-2-3-4-2. 시험물질의 조제 및 처리방법

5-1-3-2-3-4-3. 시험대조구의 치사수준

5-1-3-2-3-4-4. LD_{50} 및 95% 신뢰한계 산출 방법의 적정성 등

5-1-3-2-3-5. 지렁이급성독성시험 <개정 2010.2.9.>

5-1-3-2-3-5-1. 시험종 선정, 사육, 순화과정의 적정성

5-1-3-2-3-5-2. 시험물질의 조제 및 처리방법

5-1-3-2-3-5-3. 시험대조구의 치사수준

5-1-3-2-3-5-4. LC_{50} 및 95% 신뢰한계 산출 방법의 적정성 등

5-1-3-2-3-6. 꿀벌급성독성시험 <개정 2010.2.9.>

5-1-3-2-3-6-1. 시험꿀벌 선정, 사육, 순화과정의 적정성

5-1-3-2-3-6-2. 시험물질의 조제 및 처리방법

5-1-3-2-3-6-3. 시험대조구의 치사수준

5-1-3-2-3-6-4. LD_{50} 및 95% 신뢰한계 산출 방법의 적정성 등

5-1-3-2-3-7. 어류 생물농축성시험

5-1-3-2-3-7-1. 시험생물 선정, 사육, 순화과정의 적정성

5-1-3-2-3-7-2. 시험물질의 조제 및 처리방법

5-1-3-2-3-7-3. 시험대조구의 치사수준

5-1-3-2-3-7-4. BCF 산출 방법의 적정성

5-1-3-2-3-7-5. 시험농도 설정의 적정성(최고 농도, 최저 농도 설정) <개정 2012.2.7.>

5-1-3-2-3-7-6. 흡수단계 및 배출단계 기간설정의 적정성 <개정 2012.2.7.>

5-1-3-2-3-8. 꿀벌 엽상잔류독성(葉狀殘溜毒性)시험 <신설 2012.2.7.>

5-1-3-2-3-8-1. 알팔파 재배방법의 적정성(재배면적, 비가림 재배여부 등)

5-1-3-2-3-8-2. 시험물질 살포농도의 타당성

5-1-3-2-3-8-3. 시험규모의 적절성(반복수, 꿀벌수 등)

5-1-3-2-3-8-4. 노출방법의 적정성(알팔파 채취시간, 알팔파 무게 등)

5-1-3-2-3-8-5. 시험 꿀벌 중 25%가 치사하는데 걸리는 일수(RT_{25}) 산출방법의

적정성

5-1-3-2-3-9 미꾸리 야외포장시험 <신설 2012.2.7.>

5-1-3-2-3-9-1. 미꾸리 구입 및 순화과정의 적정성

5-1-3-2-3-9-2. 시험포장의 적정성(면적, 케이지 개수 수심, 재배작물의 생육정도 등)

5-1-3-2-3-9-3. 약제 살포량 및 살포시기의 타당성

5-1-3-2-3-9-4. 시험구 배치 및 반복수의 적정성

5-1-3-2-3-10. 야외시험 <신설 2012.2.7.>

5-1-3-2-3-10-1. 시험포장의 적정성(면적 등)

5-1-3-2-3-10-2. 시험시기의 타당성(작물생육시기 등)

5-1-3-2-3-10-3. 시험구 배치 및 반복수의 적정성

5-1-3-2-3-10-4. 살포방법 및 살포농도의 타당성

5-1-3-2-3-10-5. 시험결과 정리 및 해석의 타당성

5-1-4. 판정기준 <개정 2013.6.28. 2018.4.26. 2023.10.11.>

5-1-4-1. 시험성적 등을 검토하여 표3의 평가기준에 해당하는 경우 위해성이 있는 것으로 판단하되 1단계 검토결과 위해성이 없으면 2단계 이상의 검토는 생략하고, 2단계 검토결과 위해성이 없으면 3단계 검토는 생략한다. 최종단계 검토결과 위해성이 있는 것으로 추정될 경우 등록을 보류할 수 있다. 다만, 사용시기 등의 제한을 통하여 해당 환경생물에 대한 안전성이 확보된 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

[표3] 환경생물독성과 환경 중 농도를 고려한 위해성 평가기준 <개정 2023.7.3., 2023.10.11., 2025.1.23., 2025.4.9.>

환경생물종		제1단계	제2단계	제3단계
수생생물	어 류	TER[1] ≤ 2	TER ≤ 1	TER ≤ 1
			미꾸리치사율 ≥ 30%	-

환경생물종		제1단계	제2단계	제3단계
	어류생물농축성	BCF[2] ≥ 1000	TER ≤ 1	-
	물벼룩	TER ≤ 2	TER ≤ 1	TER ≤ 1
	수생식물	TER ≤ 2	TER ≤ 1	-
육생생물	조 류 (鳥類)	TER ≤ 1	TER ≤ 1	야외시험
	지렁이	TER ≤ 10	TER ≤ 1	야외시험
	꿀 벌	접촉노출: HQ[3] ≥ 50 섭식노출: (급성) RQ[4] ≥ 0.4, (만성) RQ ≥ 1	봉군영향시험	-
	누 에	TER ≤ 1	잔독시험	-
	천 적	TER ≤ 1	반야외시험	야외시험

주: 1) TER(Toxicity Exposure Ratio, 독성노출비):
반수치사(영향)농도* 또는 무영향농도** ÷ 환경추정농도***
*반수치사(영향)농도: LC_{50}(Lethal Concentration), LD_{50}(Lethal Dose), EC_{50}(Effective Concentration), LR_{50}(Lethal Residue)
**무영향농도: NOEC(No Observed Effect Concentration)
***환경추정농도: PEC(Predicted Environmental Concentration)
****위해성 경감을 위한 환경 중 실측데이터 자료 제출 가능
2) BCF(Bioconcentration factor, 생물농축성 지수)
3) HQ(Hazard Quotient, 유해성지수) : 1ha당 유효성분량(g)/LD_{50}
4) RQ(Risk Quotient, 위해성 지수): 섭식노출량(μg)/(LD_{50} 또는 NOAEL)

5-1-4-2. 벼 재배용 농약으로서 어독성이 Ⅰ급으로 구분되는 농약은 환경생물에 해를 줄 우려(제3조제3항제10호에 해당)가 있는 것으로 판정하여야 한다. 다만, 사용량, 제제의 형태, 사용방법, 이화학 특성 등을 고려하여 평가한 결과 안전성이 확보되는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. <개정 2012.2.7., 2013.6.28., 2016.4.6.>

5-1-4-2-1 어류에 대한 독성이 Ⅱ급 또는 Ⅲ급이며 미꾸리에 대한 독성이 Ⅰ급에 해당되는 농약은 미꾸리 야외시험을 실시하여 미꾸리치사율이 30% 미만일 경우 등록기준에 적합한 것으로 검토할 수 있다. 다만, 미꾸리에 대한 경고문구를 표시하도록 하여야 한다.<신설 2025.4.9.>

5-1-4-3. 훈증제, 훈연제, 연무제 등 이화학적 특성상 어류 급성독성시험의 수행이 곤란하고 사용방법상 수계에 노출가능성이 낮은 농약에 대하여는 어독성 구분을 Ⅲ급으로 검토할 수 있다. <신설 2024.7.4.>

5-1-4-4. 꿀벌 엽상잔류시험성적은 주의사항 및 그림문자 표시에 활용한다. <신설 2025. 1. 23.>

5-1-5. 꿀벌 위해성 평가기준 <신설 2025. 1. 23.>

5-1-5-1. 노출 경로 산정

5-1-5-1-1. 접촉노출은 꿀벌 성충이 비행활동이나 화분매개활동 중 농약을 직접적으로 접촉하는 경우를 말한다.

5-1-5-1-2. 섭식노출은 꿀벌 성충이 화분매개 활동 중 농약이 잔류된 화분·화밀을 섭취하거나 먹이를 봉군으로 가져와서 봉군 내 성충 및 유충이 섭취하는 경우를 말한다.

5-1-5-2. 제 1단계 위해성평가

5-1-5-2-1. 1단계 평가는 꿀벌 성충 및 유충을 이용하여 독성을 평가한다. 노출경로나 농약의 사용 방법을 고려한 예측 노출량과 독성시험에 기초한 독성값을 비교하여 실시한다.

5-1-5-2-2. 꿀벌 성충 및 유충의 개체를 이용한 1단계 평가 결과가 위해성 기준 이상일 경우 봉군 단위의 영향을 평가한다.

5-1-5-2-3. 1단계 시험성적서 제출 항목

5-1-5-2-3-1. 꿀벌 급성접촉 및 섭식독성시험, 꿀벌 10일 만성섭식독성시험, 꿀벌엽상잔류독성시험, 꿀벌 유충 급성 또는 만성독성시험 성적서를 제출한다. 또한 1단계 평가결과 위해성이 있을 경우 실측치를 이용한 노출량 산정을 위해 화분·화밀 잔류시험 성적서를 제출할 수 있다. 시험성적서 제출 면제요건은 [별표1] 농약 및 원제의 등록신청요령을 따른다.

5-1-5-2-3-2. 급성독성시험의 독성지표는 반수치사량(LD_{50}(μg/bee))으로 나타내며 원칙적으로 꿀벌성충은 48시간 후의 LD_{50}, 유충은 72시간 후의 LD_{50}을 평가에 사용한다.

5-1-5-2-3-3. 꿀벌 성충 만성섭식독성시험에서는 10일 후의 NOEDD(무영향 관찰섭취량, No Observed Effect Dietary Dose) 값을 평가에 사용한다. 꿀벌 유충 만성독성시험에서는 22일 후의 NOED(무영향관찰량, NO Observed Effect Dose) 값을 평가에 사용한다.

5-1-5-2-3-4. 독성시험은 농약원제로 시험한다. 단, 꿀벌 유충독성시험 진행 시

원제 용해도가 낮은 경우 제품으로 시험이 가능하다.

5-1-5-2-3-5. 성충의 급성 섭식노출평가에서 위해성 기준이 0.04를 초과할 경우 꿀벌 성충 만성섭식독성을 평가한다.

5-1-5-2-3-6. 독성 값을 산출하기 위한 각종 독성시험에서 행동 및 형태의 이상증상이 나타나면 그 소견에 대하여 독성 값과 함께 보고해야 한다.

5-1-5-2-4. 노출량 산정

5-1-5-2-4-1. 농약을 사용하는 방법에 따라 꿀벌에 대한 노출 경로를 근거로 노출 시나리오를 설정한다.

5-1-5-2-4-2. 노출 시나리오는 꿀벌에 대한 노출 경로를 고려하여 살포 방법마다 접촉 및 섭식 노출량을 계산한다. 아래 표와 같이 3개 시나리오로 유형화하여 계산한다.

노출 시나리오	경엽처리	토양처리	종자처리
노출 경로	접촉, 섭식	섭식	섭식

5-1-5-2-4-3. 3개 시나리오에 속하지 않는 사용 방법에 대해서는, 3개 시나리오 중 어느 하나에 적용하여 평가하는 것으로 한다. 관주처리, 나무주사 등은 경엽 살포로 계산한다.

5-1-5-2-4-4. 노출량은 예측식을 기반으로 산출하고 위해성 경감조치시 실측치를 이용하여 산출할 수 있다.

5-1-5-2-4-5. 노출량 산출 제외 사항

5-1-5-2-4-5-1. 꿀벌이 노출되지 않는 경우, 1단계 평가의 노출량 산출은 필요하지 않다.

5-1-5-2-4-5-2. 접촉 노출량의 산출을 제외하는 경우

5-1-5-2-4-5-2-1. 입제 등 꿀벌이 직접 노출하지 않는 것으로 생각되는 형태의 제형 및 사용 방법

5-1-5-2-4-5-3. 섭식 노출량의 산출을 제외하는 경우

5-1-5-2-4-5-3-1. 토양처리, 종자처리의 경우 작물 체내의 이행성이 낮은 농약

5-1-5-2-4-5-3-2. 개화전 수확작물, 개화하지 않은 작물, 꿀벌이 방화하지 않는 개화작물, 개화종료 후 사용하는 농약의 경우 접촉 노출평가는 하고, 섭식 노출평가는 하지 않는다.

5-1-5-2-4-5-3-3. 창고 등 시설 내에서만 사용하는 경우 및 농약 성분이 봉입된 상태로 사용되는 경우에는 노출평가를 제외하고 하우스 내 수정벌을 사용할 경우에는 노출평가를 한다.

5-1-5-2-5. 예측식을 이용한 노출량의 산출

5-1-5-2-5-1. 접촉 노출량은 성충을 대상으로 하며 면적 ha 당 유효성분량(g)을 사용한다.

5-1-5-2-5-2. 접촉노출 위해성평가는 HQ(Hazard Quotient, 유해성지수) 값을 기준으로 평가하며 HQ는 면적 ha 당 유효성분량(g)을 접촉독성값(LD_{50})으로 나눈 값이다.

5-1-5-2-5-3. 섭식노출량은 성충과 유충을 대상으로 한다. 「꿀벌의 먹이량(성충 · 유충)」에 「화분 · 화밀의 농약 잔류량」을 곱하여 산출한다.

5-1-5-2-5-3-1. 꿀벌의 먹이량

5-1-5-2-5-3-1-1. 국내 농업환경을 평가에 반영하기 위해, 화밀이 없고 화분만 있는 작물은 먹이량 계산시 화분만을 고려한다.

5-1-5-2-5-3-1-2. 성충의 먹이량은 내역벌의 먹이량을 기준으로 한다.

5-1-5-2-5-3-1-3. 성충과 유충의 일일 먹이량

·성충: 화분 9.6 mg/bee/day, 화밀 140 mg/bee/day

·유충: 화분 3.6 mg/bee/day, 화밀 120 mg/bee/day

5-1-5-2-5-3-2. 화분·화밀의 농약 잔류량

5-1-5-2-5-3-2-1. 경엽처리시 화분·화밀의 농약 잔류량

5-1-5-2-5-3-2-1-1. 농약잔류량은 「98(μg/g per kg/ha)」에 「사용농약 중의 유효성분 투하량(kg/ha)」를 곱하여 산출한다. 98(μg/g)은 경엽처리시 화분과 화밀의 농약 잔류량을 의미한다.

5-1-5-2-5-3-2-2. 토양처리시 화분·화밀의 농약 잔류량

5-1-5-2-5-3-2-2-1. 농약잔류량은 Briggs EEC(μg/g) 값을 사용한다. Briggs EEC(Estimated Environmental Concentration)는 토양에서 식물체로 농약의 전환을 추정하는 수리 모델로 Briggs 모델식에 농약별 옥탄올-물 분배계수(Kow), 유기탄소-물 분배계수(Koc), 농약 중의 유효성분 투하량(kg/ha) 등을 입력하여 산출한 값이다.

5-1-5-2-5-3-2-3. 종자 처리시 화분·화밀의 농약 잔류량

5-1-5-2-5-3-2-3-1. 예측상수 1(μg/g)를 사용한다. 예측상수 1은, EPPO(유럽지중해 식물보호기구, 2010) 평가법의 스크리닝 값으로 화분 또는 화밀 1 kg 당 1 mg 농약잔류량을 의미한다.

5-1-5-2-5-3-3. 섭식 노출량의 산출

5-1-5-2-5-3-3-1. 경엽처리

· 성충 : 98(μg/g per kg/ha) × 사용농약 중의 유효성분 투하량(kg/ha) × 0.1496 g/day

· 유충 : 98(μg/g per kg/ha) × 사용농약 중의 유효성분 투하량(kg/ha) × 0.1236 g/day

5-1-5-2-5-3-3-2. 토양처리

·성충: (Briggs EEC μg/g) × 0.1496 g/day

·유충: (Briggs EEC μg/g) × 0.1236 g/day

5-1-5-2-5-3-3-3. 종자처리

·성충: 1 μg a.i./g × 0.1496 g/day

·유충: 1 μg a.i./g × 0.1236 g/day

5-1-5-2-6. 실측치를 이용한 노출량 산출

5-1-5-2-6-1. 섭식 노출 평가에서「화분 · 화밀의 농약 잔류량」을 산출하기 위한 예측식 대신 「화분 · 화밀 잔류시험」의 실측치 또는 그것에 준한 데이터(예: 화분 · 화밀의 잔류량이 유추 가능한 작물 잔류 시험의 데이터)를 이용함으로써 추정 노출량을 산출할 수 있다.

5-1-5-2-6-2. 국내외에서 실시한 시험결과를 검토할 수 있다.

5-1-5-2-6-3. 비례 원칙(principle of proportionality)을 적용하여 단위 면적당 유효 성분 투하량에 비례한 잔류 농도를 산출할 수 있다.

5-1-5-2-7. 꿀벌 개체에 대한 1단계 위해성평가 기준은 아래 표와 같다.

대상	성충		유충
노출경로	접촉	섭식	섭식
위해성 기준	HQ < 50	급성: RQ < 0.4 만성: RQ < 1	급성: RQ < 0.4 만성: RQ < 1

* HQ(Hazard Quotient, 유해성 지수)

* RQ(Risk Quotient, 위해성 지수)

5-1-5-2-7-1. 꿀벌 개체에 대한 위해성평가 결과 위해성이 있을 경우「화분 · 화밀 잔류시험」의 실측치 등을 이용하여 평가할 수 있다.

5-1-5-2-7-2. 경엽처리 유해성 및 위해성 지수 산정

5-1-5-2-7-2-1. 접촉 노출 유해성지수는 다음과 같이 산출한다.

$$HQ = \frac{\text{접촉 노출량(g/ha)}}{LD_{50}(\mu g/bee)}$$

5-1-5-2-7-2-2. 섭식 노출 위해성 지수는 다음과 같이 산출한다.

$$RQ_{acute} = \frac{\text{섭식 노출량}}{LD_{50}(\mu g/bee)}, \quad RQ_{chronic} = \frac{\text{섭식 노출량}}{NOAEL(\mu g/bee)}$$

* NOAEL(무영향관찰용량, No Observed Adverse Effect Level): NOEDD, NOED

5-1-5-2-7-3. 토양처리 위해성 지수 산정

5-1-5-2-7-3-1. 섭식 노출 위해성지수는 다음과 같이 산출한다.

$$RQ_{acute} = \frac{\text{섭식 노출량}}{LD_{50}(\mu g/bee)}, \quad RQ_{chronic} = \frac{\text{섭식 노출량}}{NOAEL(\mu g/bee)}$$

5-1-5-2-7-4. 종자처리 위해성 지수 산정

5-1-5-2-7-4-1. 섭식 노출 위해성지수는 다음과 같이 산출한다.

$$RQ_{acute} = \frac{\text{섭식 노출량}}{LD_{50}(\mu g/bee)}, \quad RQ_{chronic} = \frac{\text{섭식 노출량}}{NOAEL(\mu g/bee)}$$

5-1-5-2-7-5. 꿀벌 성충 급성섭식독성시험에서 LD_{50}값으로부터 산출한 RQ 값이 0.04 미만일 경우 성충 만성섭식독성시험을 면제한다.

5-1-5-3. 제 2단계 위해성평가

5-1-5-3-1. 2단계 평가는 봉군에 대한 영향 평가를 한다.

5-1-5-3-2. 꿀벌 개체의 평가 결과 위해성이 있을 경우 반야외시험 또는 봉군먹이급이시험을 이용하여 봉군에 대한 영향을 종합적으로 평가할 수 있다.

5-1-5-3-3. 반야외시험은 국내 또는 OECD 시험법에 준하여 시험하고 봉군 먹이급이시험은 국내 또는 외국의 시험방법 등을 참고하여 실시해야 한다.

5-1-5-3-4. 외국에서 실시한 시험성적서도 인정할 수 있다.

5-1-5-3-5. 시험 작물은, 봉군의 농약노출을 충분히 확보하는 관점에서 꿀벌이 선호하는 작물(유채 등)로 시험하여야 한다. 또한 농약의 적용작물을 이용하여 시험하는 것을 추천한다.

5-1-5-3-6. 치사율, 난유충 발육도, 비행활동, 행동이상 등 봉군의 영향유무를 1단계 평가내용을 고려하여 종합적으로 평가한다.

5-1-5-4. 위해성 경감조치

5-1-5-4-1. 2단계 평가시 봉군에 대한 유의미한 영향이 관찰될 경우 농약 사용시기 및 장소를 제한하는 등의 방안을 마련할 수 있다.

5-2. 살아있는 미생물을 유효성분으로 하여 제조한 천연식물보호제의 검토기준 <개정 2012.2.7.>

5-2-1. 이 기준에서 정하지 않은 사항은 "5-1"항의 기준에 준하되, 생물 특성상 동 기준 적용이 불합리한 경우 국제기준 등을 준용하여 검토할 수 있다.

5-2-2. 주요 검토내용

5-2-2-1. 시험성적서의 적정성 : 미제출 항목의 당위성, 성적요약서 작성내용 등

5-2-2-2. 시험수행의 적정성

5-2-2-3. 생태계 생물에 대한 병원성/감염성

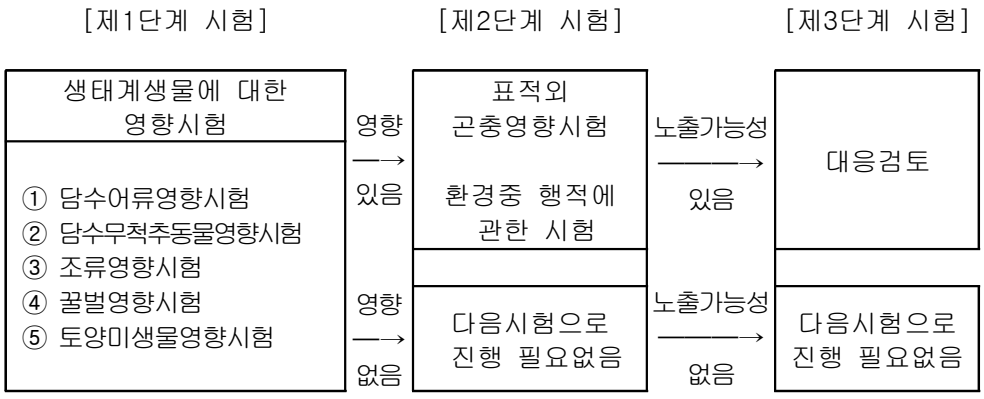
5-2-2-4. 어독성 구분은 Ⅲ급에 해당되어야 함 <개정 2012.2.7., 2016.4.6>

5-2-2-5. 외국에서의 환경생물독성관련 규제현황<개정 2016.4.6.>

5-2-3. 검토방법 및 절차

5-2-3-1. 단계별 검토절차에 따라 검토하되 제1단계의 시험성적 검토결과 안전성이 인정되면 제2단계 이상의 검토는 생략하고 제2단계의 시험성적 검토결과 안전성이 인정되면 제3단계의 검토는 생략한다.

5-2-3-2. 제2단계, 제3단계 검토에 필요한 자료는 등록신청자에게 추가로 요구하여 검토한다.



5-2-4. 시험성적서의 제출면제

5-2-4-1. 생태계 생물에 위해성이 없는 것이 과학적(국내외 독성시험성적서 등 관련 자료)으로 입증된 경우, 해당생물에 대한 시험성적서의 제출을 생략할 수 있다.

5-2-4-2. 천연식물보호제의 특성 및 사용방법상 노출가능성이 없는 환경생물 독성 시험성적서의 제출을 생략할 수 있다. <개정 2012.2.7.>

5-2-4-3. 물질의 특성상 시험수행이 불필요하거나 불가능한 경우에는 사유를 명시하고 해당 시험성적서의 제출을 생략할 수 있다.

5-2-4-4. 기 등록된 원제 또는 품목으로서 기 제출한 시험성적이 있는 경우 그 사항을 명기하고 시험성적서의 제출을 생략한다.

5-3. 자연계에서 생성된 유기화합물 또는 무기화합물을 유효성분으로 하여 제조한 천연식물보호제의 검토기준 <개정 2012.2.7.>

5-3-1. 이 기준에서 정하지 않은 사항은 "5-1"항의 기준에 준하되, 생물 특성상 동 기준 적용이 불합리한 경우 국제기준 등을 준용하여 검토할 수 있다.

5-3-1-1. 주요 검토내용

5-3-1-2. 시험성적서의 적정성 : 미제출 항목의 당위성, 성적 요약서 작성 내용 등

5-3-1-3. 시험수행의 적정성

5-3-1-4. 생태계 생물에 대한 위해성

5-3-1-5. 어독성 구분에 대하여는 5-1-4-2.를 준용한다. <개정 2012.2.7., 2016.4.6>

5-3-1-6. 외국에서의 환경생물독성관련 규제현황 <개정 2016.4.6.>

5-3-2. 검토방법 및 절차

5-3-2-1. 단계별 검토절차에 따라 검토하되 제1단계의 시험성적 검토결과 안전성이 인정되면 제2단계 이상의 검토는 생략하고 제2단계의 시험성적 검토결과 안전성이 인정되면 제3단계의 검토는 생략한다.

5-3-2-2. 제2단계, 제3단계 검토에 필요한 자료는 등록신청자에게 추가로 요구하여

검토한다.

5-3-3. 시험성적서의 제출면제

5-3-3-1. 생태계 생물에 위해성이 없다는 과학적인 근거(국내외 독성시험성적서 등 관련 자료)를 제시할 경우, 해당물질에 대한 시험성적서의 제출을 생략할 수 있다.

5-3-3-2. 이화학 특성 및 사용방법상 노출가능성이 없는 환경생물 독성 시험성적서의 제출을 생략할 수 있다.

5-3-3-3. 물질의 특성상 시험수행이 불필요하거나 불가능한 경우에는 사유를 명시하고 해당 시험성적서의 제출을 생략할 수 있다.

5-3-3-4. 기 등록된 원제 또는 품목으로서 기 제출한 시험성적이 있는 경우 그 사항을 명기하고 시험성적서의 제출을 생략한다.

[별표 6]

농약의 잔류성 시험성적서 검토기준

(제3조제2항제5호 관련)

6-1. 화학농약의 작물잔류성 시험성적서 검토기준 <개정 2016.12.22.>

6-1-1. <삭제 2016.12.22.>

6-1-1. 식용작물(특용작물, 사료작물 포함)에 적용하는 농약을 검토 대상으로 한다.

6-1-2. 검토항목

6-1-2-1. 통상조건 및 병해충의 이상발생 조건을 고려하여 사용하는 농약의 작물잔류시험 성적 및 안전사용기준

6-1-2-2. 대사산물이 인축 및 환경에 악영향을 줄 수 있는 경우 대사산물의 작물잔류성에 관한 시험성적 <개정 2016.12.22.>

6-1-2-3. 작물체내 흡수·이행·분해대사에 관한 시험성적(신규물질에 한함)

6-1-2-4. 작물잔류분석방법 <개정 2016.12.22.>

6-1-2-5. 잔류허용기준(MRL, Maximum Residue Limit), 일일섭취허용량(ADI, Acceptable Daily Intake) 또는 최대무작용량(NOAEL, No Observed Adverse Effect Level)에 관한 자료 <개정 2016.12.22.>

6-1-3. 작물잔류자료 평가기준 <개정 2016.12.22.>

6-1-3-1. 농약의 등록 시험기준과 방법에 따라 수행한 것이어야 하고 분석방법 등의 타당성이 입증된 것이어야 한다.

6-1-3-2. 작물잔류량의 위해수준 여부는 잔류허용기준 및 이론적 최대 섭취량에 준하여 평가하며 이론적 일일최대섭취량(TMDI, Theoretical Maximum Daily Intake)이 ADI의 80%를 초과하지 않아야 한다. 잔류허용기준이 설정되어 있지 않거나 작물잔류량이 잔류허용기준을 초과하는 경우는 농약의 ADI 및 잔류시험성적을 토대로 잠정 잔류허용 기준을 정하여 평가한다. <개정 2016.12.22.>

6-1-3-3. 적용작물의 등록 및 안전사용기준은 적용 작물 및 해당품목에 대하여 국내에서 시험한 작물잔류시험성적을 평가하여 수행한다. 다만, 소면적 재배작물은 작물군을 분류하여 동일 작물군내에서는 작물잔류성 시험성적서를 상호 적용할 수 있다. <개정 2016.12.22., 2021.2.19.>

6-1-3-3-1. 잔류성시험 성적은 병해충 및 잡초 방제 또는 농작물의 생리기능을 조정하기 위한 농약 사용방법에 따라 시험한 결과를 제출하여야 한다. <신설 2021.2.19.>

6-1-3-4. 전착제 비교잔류시험에서 작물잔류량이 잔류허용기준을 초과하는 경우는 잠정 잔류허용 기준을 정하여 평가한다. <신설 2019.11.28.>

6-1-3-5. 별표1의2에 따른 등록작물별로 정해진 시험작물에 대해 다음 규정에 따라 시험포장 수의 시험성적서를 검토하여야 한다. 이 경우 2개 이상의 포장시험을 수행하는 경우에는 각각의 지역 또는 시기가 서로 달라야 한다. <신설 2021.2.19.>

6-1-3-5-1. 작물별로 제출하여야 하는 잔류시험성적서의 수는 아래 표를 기준으로 하며, 표에서 정하지 아니한 그 밖의 작물은 1포장으로 한다.

작물	시험포장 수	비고
곡물류		
벼	2	
서류		
감자	2	
두류		
대두	2	
근채류		
무	2	알타리무로 시험
양파	2	
마늘	2	
엽채류		
배추	2	엇갈이배추로 시험
엽경채류		
파	2	쪽파로 시험
과채류		
고추	2	시설 2
딸기	2	
수박	2	
오이	2	
참외	2	
멜론	2	
토마토	2	방울토마토로 시험
호박	2	애호박으로 시험

작물	시험포장 수	비고
과실류		
감	2	단감으로 시험
감귤	2	시설 2
사과	2	
배	2	
복숭아	2	
자두	2	
포도	2	
인삼	2	3~5년근, 2년간 시험

6-1-3-5-2. 6-1-3-5-1에도 불구하고 다음의 경우에는 시험포장 수를 달리 적용할 수 있다.

6-1-3-5-2-1. 잔류량이 정량한계(LOQ) 미만으로 예상되는 이미 등록된 농약성분은 정량한계(LOQ) 미만으로 확인되면 시험포장 수를 1포장으로 적용할 수 있다.

6-1-3-5-2-2. 농산물을 수확한 이후부터 개화기 이전까지 사용하는 이미 등록된 농약성분에 대해서는 식용 부위에 잔류될 가능성이 없으면 시험포장 수를 1포장으로 적용할 수 있다.

6-1-3-5-2-3. 작물에 직접 살포하지 않아 잔류우려가 없는 비선택성 제초제 중 이미 등록된 농약성분은 14-12-1-3.의 대표작물 표에 속한 작물 중 대분류에 1작물이라도 등록된 경우 그 대분류에 속한 작물에는 잔류시험을 면제할 수 있으며, 다른 대분류에 속한 작물의 잔류시험은 실시하여야 한다.

6-1-3-5-2-4. 수도용 농약 중 종자처리제, 육묘상 처리제, 초기 제초제는 1포장으로 할 수 있다.

6-1-3-6. 비교잔류시험(bridging study)은 제형의 변경 및 추가 시 수행할 수 있다. 비교잔류시험은 농약의 수확 전 살포일수가 7일 이하로 농약이 잔류될 가능성이 높은 경우에만 수행한다. 비교잔류성시험 결과 추가하는 농약의 잔류량이 기존 농약의 잔류량 보다 높아 잔류허용기준 변경이 필요한 경우 잔류성시험 성적을 제출하여야 한다. <신설 2021.2.19.>

6-1-3-7. 유효성분량, 살포 횟수, 수확 전 일수 중 2가지 조건이 동일하고, 1가지 조건이 25% 이내에서 증감되는 경우에는 시험성적을 상호 인정할 수 있다. <신설 2021.2.19.>

6-1-4. 시험자료의 생략

6-1-4-1. 독성시험성적 평가결과 작물잔류물의 위해성이 문제되지 않는 농약은 잔류자료의 전부를 생략할 수 있다. <개정 2016.12.22.>

6-1-4-2. 사용방법 및 약제의 특성 등으로 보아 생산물에 잔류될 가능성이 없다고 인정되는 경우 작물잔류자료의 일부 또는 전부를 생략할 수 있다. <개정 2016.12.22.>

6-1-4-3. 유효성분의 살포농도 및 살포량이 같거나 이상인 동일제형의 기제출시험성적서를 인용할 수 있다.

6-1-4-4. 국민의 식품섭취비율이 낮은 소면적 재배작물은 작물군을 분류하여 동일 작물군내의 잔류시험자료를 상호 적용할 수 있다

6-1-4-5. 동일품목으로서 동일 작물에 대한 병해충의 확대인 경우 작물잔류자료의 일부 또는 전부를 생략할 수 있다. <개정 2016.12.22.>

6-1-4-6. 동일한 제형으로서 부재의 종류, 용도 및 함량 등을 변경하는 경우는 작물잔류자료의 전부를 생략할 수 있다. <개정 2016.12.22.>

6-1-2. <삭제 2016.12.22.>

6-1-3. <삭제 2016.12.22.>

6-2. 살아있는 미생물을 유효성분으로 하여 제조한 천연식물보호제의 작물잔류성 시험성적서 검토기준 <개정 2012.2.7., 2016.12.22.>

6-2-1. 이 기준에서 정하지 않은 사항은 "6-1"항의 기준에 준하되, 생물 특성상 동 기준 적용이 불합리한 경우 국제기준 등을 준용하여 검토할 수 있다.

6-2-2. 검토항목

6-2-2-1. 작물의 잔류성(생존성, 생존량, 증식성)에 관한 시험자료 <개정 2016.12.22.>

6-2-2-2. 시료매체별 미생물의 분리정량방법

6-2-2-4. 유전자조작 미생물의 경우 공여생물에 대한 시험자료

6-2-3. 시험자료는 국내 환경조건에서 미생물의 활성에 최적의 상태로 하여 시험한 성적을 검토한다.

6-2-4. 시험성적서의 제출면제

6-2-4-1. 인축 독성 시험 및 환경독성 시험결과 위해성이 없는 것으로 확인된 미생물농약은 작물잔류시험성적서의 전부를 생략할 수 있다. 단 유전자조작 미생물은 제외한다. <개정 2016.12.22.>

6-2-4-2. 동일품목으로서 동일작물의 적용 병해충의 추가의 경우 작물잔류시험 성적서를 생략할 수 있다. <개정 2016.12.22.>

6-2-4-3. <삭제 2016.12.22.>

6-2-4-4. <삭제 2016.12.22.>

6-2-4-5. 동일한 품목으로서 부재의 종류, 용도 및 함량을 변경하는 경우 작물잔류시험성적서의 전부를 생략할 수 있다. <개정 2016.12.22.>

6-2-4-6. 소면적 재배작물은 작물군을 분류하여 동일 작물군내에서는 작물잔류성 시험성적서를 상호 적용할 수 있다. <개정 2016.12.22.>

6-3. 자연계에서 생성된 유기화합물 또는 무기화합물을 유효성분으로 하여 제조한 천연식물보호제의 작물잔류성 시험성적서 검토기준 <개정 2012.2.7., 2016.12.22.>

6-3-1. 이 기준에서 정하지 않은 사항은 "6-1"항의 기준에 준하되, 생물 특성상 동 기준 적용이 불합리한 경우 국제기준 등을 준용하여 검토할 수 있다.

6-3-2. 검토항목

6-3-2-1. 작물의 잔류성에 관한 시험자료 <개정 2016.12.22.>

6-3-2-2. 식용작물(특용작물, 사료작물 포함)에 사용하는 경우 잔류허용기준 및 안전사용기준에 관한 시험자료

6-3-2-3. 시료매체별 평가 성분의 분리정량방법

6-3-2-4. <삭제 2016.12.22.>

6-3-2-5. 유효성분 이외의 물질이 독성 및 작물잔류성이 있다고 판단되면 시험 대상에 포함할 수 있다. <개정 2016.12.22.>

6-3-3. <삭제 2016.12.22.>

6-3-4. 시험성적서의 제출면제

6-3-4-1. 인축독성 시험결과 위해성이 없는 것으로 확인된 생화학농약은 작물잔류시험성적서의 전부를 생략할 수 있다. <개정 2016.12.22.>

6-3-4-2. 사용방법으로 보아 직접 접촉되지 않거나 사용량이 극미량일 경우에는 작물잔류시험성적서 전부를 생략할 수 있다. <개정 2016.12.22.>

6-3-4-3. 동일품목으로서 동일작물의 적용 병해충 및 잡초의 적용 확대인 경우 작물잔류시험성적서를 생략할 수 있다. <개정 2016.12.22.>

6-3-4-4. 작물체에 직접 접촉하지 않거나 작물체에 잔류가 되지 않는 생물통신물질의 경우 작물잔류시험성적서의 제출을 생략할 수 있다. <개정 2016.12.22.>

6-3-4-5. <삭제 2016.12.22.>

6-3-4-6. 동일한 품목으로서 부재의 종류, 용도 및 함량을 변경하는 경우 작물잔류시험성적서의 전부를 생략할 수 있다. <개정 2016.12.22.>

6-3-4-7. 소면적 재배작물은 작물군을 분류하여 동일 작물군내에서는 작물잔류성 시험성적서를 상호 적용할 수 있다. <개정 2016.12.22.>

[별표6의2]

농약의 환경잔류성 시험성적서 검토기준 <신설 2016.12.22.>

(제3조제2항제5의2호 관련)

6의2-1. 천연식물보호제에 해당되지 않는 농약의 환경잔류성 시험성적서 검토기준

6의2-1-1. 시험성적서 검토항목은 [별표1] 농약 및 원제의 등록신청요령에 준한다.

6의2-1-2. 검토대상 농약

6의2-1-2-1. 시험성적서 제출의 면제 대상 이외의 모든 농약을 검토 대상으로 한다.

6의2-1-2-2. 수도용 농약은 수중잔류 시험성적을 제출하여야 하며, 수도용 이외의 농약(원제 또는 제품)은 잉어 등에 대한 유효성분의 LC_{50}(96시간)이 0.1 mg/L 이하인 경우 제출하여야 한다. <개정 2023.10.11.>

6의2-1-2-3. 6의2-1-2-2.의 LC_{50}(96시간)은 제품농약 등이 96시간 내에 잉어 등 어류의 반수를 죽일 수 있는 농도를 말한다. <신설 2023.10.11.>

6의2-1-3. 시험성적서 제출의 면제

6의2-1-3-1. 인축독성, 환경생물독성 및 후작물 약해 시험성적서 평가결과 잔류물의 위해성이 문제되지 않는 농약은 시험성적서의 전부를 면제할 수 있다.

6의2-1-3-2. 사용방법 또는 약제의 특성으로 보아 필요가 없다고 인정되는 경우는 환경잔류성 시험성적서의 일부 또는 전부를 면제할 수 있다.

6의2-1-3-3. 기 등록품목으로서 사용하는 농약의 토양조건이 같은 경우 토양잔류 시험성적서의 전부를 면제할 수 있다.

6의2-1-3-4. 실내에서 실시한 토양잔류 시험성적서에 대한 평가결과 잔류성이 현저히 낮을 경우에는 포장에서 실시한 토양잔류 시험성적서를 면제할 수 있다.

6의2-1-3-5. 다음 각 항의 내용 중 하나에 해당되는 농약은 수중잔류 시험성적

서를 면제할 수 있다.

6의2-1-3-5-1. 농경지에 직접 투하하지 않는 농약(수확후처리제, 종자소독제, 도포제 등)

6의2-1-3-5-2. 제품농약의 살포시 주성분의 농도(수심 5cm 기준)가 잉어 등에 대한 LC_{50}(96시간)의 1/2보다 낮은 경우 <개정 2023.10.11.>

6의2-1-3-5-3. 원제의 pH 7 완충용액에서의 수중 반감기가 3일 이하인 경우

6의2-1-3-5-4. 예측모형에 의한 7일차 논물 중 잔류농도가 잉어 등의 LC_{50}(96시간) 이하인 경우 <개정 2023.10.11.>

6의2-1-3-5-5. 예측모형에 의한 지표수 peak 농도와 잉어 등의 LC_{50}(96시간)의 독성노출비가 별표 5의 적합기준에 해당하는 경우 <개정 2023.10.11.>

6의2-1-4. 검토기준

6의2-1-4-1. 공통사항

6의2-1-4-1-1. 제출한 시험성적자료는 환경잔류성 평가에 합당하여야 한다.

6의2-1-4-1-2. 시험방법 및 분석방법이 적합하여야 한다.

6의2-1-4-1-3. 토양 및 수질오염의 가능성이 적어야 한다.

6의2-1-4-2. 토양잔류시험 성적자료

6의2-1-4-2-1. 적용 작물에 따라 담수여부 등의 수분조건이 구분되어야 한다.

6의2-1-4-2-2. 토양잔류시험 성적자료는 유효성분을 기준으로 하여 검토한다. 단, 잔류성이 긴 농약은 제형이나 사용방법별로 검토할 수 있다.

6의2-1-4-2-3. 토양잔류 포장시험 DT_{50}이 180일을 초과하는 농약은 토양축적성, 후작물 및 환경생태계 등에 대한 안전성이 확보되어야 한다.

6의2-1-4-3. 국내토양 흡착시험 성적자료

6의2-1-4-3-1. 흡착시험토양 선정기준을 충족하여야 한다.

6의2-1-4-3-2. 흡착성적은 유효성분과 잔류분으로 지정된 대사산물을 포함하여야 한다.

6의2-1-4-3-3. 약제의 특성상 흡착시험이 곤란한 경우는 토주용탈시험이나 물리적 특성 등에 의한 추정방법으로 검토할 수 있다.

6의2-1-4-4. 수중잔류시험 성적자료

6의2-1-4-4-1. 수중잔류성 평가를 위한 참고자료로 시험에 사용된 토양잔류성 적을 제출하며 분석법의 정량한계는 가능한 한 잉어 등의 LC_{50}(96시간)의 1/10 이하가 되도록 한다. <개정 2023.10.11.>

6의2-1-4-4-2. 수중 잔류시험성적 인정범위

6의2-1-4-4-2-1. 유효성분이 동일한 농약 제형간의 성적은 직접살포제군(입제, 분제 등을 말한다.), 희석살포제군(수화제, 액상수화제, 유제, 액제 등을 말한다.)의 순으로 적용하고, 동일군에서는 제형간 적용이 가능하다. 다만, 시험을 실시한 제형보다 표준사용 성분량이 적은 다른 제형에 적용할 수 있고 점보제, 캡슐제 등과 같은 특수 제형은 제외한다.

6의2-1-4-4-3. 실내수중 잔류시험에서 7일차 수중농도가 다음 조건 중 어느 하나에 적합한 품목은 등록하며, 다만, 이 때 라이시메타 또는 포장시험 성적을 제출한 경우 그 시험결과를 적용하여 평가할 수 있다.

6의2-1-4-4-3-1. 7일차 수중잔류농도가 잉어 등의 LC_{50}(96시간) 이하인 경우. 다만, 혼합제는 농약성분별(원제 또는 단일성분제제) 어독성을 참고하여 판단한다. <개정 2023.10.11.>

6의2-1-4-4-3-2. 7일차 수중잔류농도가 환경배출수준 이하인 경우

6의2-1-4-4-3-3. 7일차 수중잔류농도가 음용수기준 × 10 이하인 경우

6의2-1-4-4-3-4. 수중 반감기가 7일 이하인 경우

6의2-1-4-4-4. 수질 중 잔류된 농약이 수생태계를 파괴할 우려가 있는 지 여부는 별표 5의 판정기준에 따른다.

6의2-1-4-4-5. 수질 중 잔류된 농약이 사람과 가축에 해를 줄 우려가 있는 지 여부는 잔류허용기준과 수질 중 잔류량으로 평가하며 잔류허용기준이 설정되어 있지 않은 경우는 농약의 ADI를 토대로 수질 중 잠정잔류허용기준을 정하여 평가한다.

6의2-1-4-5. 토양분해대사시험 성적자료

6의2-1-4-5-1. 호기토양대사 성적은 필수자료로 검토하되 수도용은 담수조건 시험성적을 원칙으로 한다. 단, 수도용에 대하여 대체자료로 물-저니토시험을 검토한다.

6의2-1-4-5-2. 혐기토양대사 성적은 필요시에 검토한다. 즉 사용방법과 잔류특

성에 따라 혐기조건에 노출될 가능성이 높은 경우에 평가한다.

6의2-1-4-5-3. 토양광분해 성적은 필요시에 검토한다. 즉 실내와 포장에서의 잔류특성의 차이가 현격한 경우 등의 분해요인을 설명하기 위해 필요하다.

6의2-1-4-5-4. 농약성분의 분해속도, 비추출성잔류물의 생성율 및 무기화율을 결정할 수 있어야 한다.

6의2-1-4-5-5. 대사산물의 정성과 정량 확인 및 대사체계를 파악할 수 있어야 한다.

6의2-1-4-6. 토양이동성시험 성적자료

6의2-1-4-6-1. 토양이동성 성적은 유효성분과 잔류분으로 지정된 대사산물을 포함하여야 한다.

6의2-1-4-6-2. 토양흡착은 필수자료로 검토하되 약제의 특성상 흡착시험이 곤란하면 토주용탈시험이나 물리적 특성 등을 이용한 추정성적도 검토할 수 있다.

6의2-1-4-6-3. 토양흡착 성적은 이동성 구분이나 환경추정농도 산출에 필수적이다.

6의2-1-4-7. 수계분해성시험 성적자료

6의2-1-4-7-1. 가수분해 성적은 필수자료로 검토한다.

6의2-1-4-7-2. 수중광분해 성적은 필수자료로 검토한다. 이 성적은 가수분해와 물-저니토시험이 수계에서의 주요 소실경로가 아닌 경우에 분해요인을 설명하기 위해 필요하다.

6의2-1-4-7-3. 물-저니토시험 성적은 필요시에 검토한다. 즉 가수분해와 수중광분해가 수계에서의 주요 분해요인이 아닌 경우에 소실경로를 파악하기 위해 필요하다.

6의2-1-4-7-4. 수계분해성 성적은 농약성분의 분해속도와 무기화율을 결정할 수 있어야 한다.

6의2-1-4-7-5. 물-저니토시험은 물과 저니토 사이의 유효성분과 대사산물의 분포와 소실속도 및 비추출성잔류물의 생성율을 결정할 수 있어야 한다.

6의2-1-4-7-6. 분해산물 또는 대사산물의 정성과 정량 확인 및 대사체계를 파악할 수 있어야 한다.

6의2-1-5. 환경추정농도 산출 및 위해성 평가기준

6의2-1-5-1. 공통사항

6의2-1-5-1-1. 환경추정농도는 농약제품-적용작물-사용방법별로 산출하여야 한다. 단 노출량이 많을 것으로 예상되는 경우를 대표조건으로 평가할 수 있다.

6의2-1-5-1-2. 환경추정농도는 예측모형의 정확도 수준에 따라 보수적으로 산출하여야 한다.

6의2-1-5-1-3. 환경추정농도 산출에는 EU, 미국, 일본 등의 등록당국에서 사용하거나 국내에서 개발하여 적합하다고 인정된 예측모형을 우선 적용하여야 한다. 단, 필요시 적합성이 충분히 검토되지 않은 모형도 제한적으로 적용할 수 있으며 그런 경우에는 충분한 안전계수를 적용하여야 한다.

6의2-1-5-1-4. 적절한 예측모형의 활용이 어려운 경우에는 실제조건의 포장시험 성적으로 평가하여야 한다.

6의2-1-5-2. 지하수 노출농도 및 오염 가능성 평가

6의2-1-5-2-1. 지하수 환경추정농도는 가중치가 적용된 연평균농도의 산출을 기본으로 하되, 필요시 계절 최고농도도 산출하여야 한다.

6의2-1-5-2-2. 탐색수준보다 고위단계의 환경추정농도 산출의 경우에는 장기간 동안의 지하수 농도 변화 양상을 확인할 수 있어야 한다.

6의2-1-5-2-3. 토양 잔류성과 흡착성에 근거하여 지하수오염 가능성을 판단할 수 있다.

6의2-1-5-3. 지표수계 노출농도 및 오염가능성 평가

6의2-1-5-3-1. 지표수 환경추정농도는 음용수 및 환경생물 등 평가대상을 구분하여 산출할 수 있고, 환경생물 위해성 평가를 위한 저니토 중 환경추정농도의 산출도 필요하다.

6의2-1-5-3-2. 음용수 위해성 평가용 환경추정농도로는 가중치가 적용된 연평균농도와 급성평가를 위한 최고농도를 산출하여야 한다.

6의2-1-5-3-3. 환경생물에 대한 위해성 평가용 환경추정농도로는 대상 생물종에 적합한 경과기간 동안의 가중평균농도를 산출하여야 한다.

6의2-1-5-3-4. 탐색수준보다 고위단계에서는 장기간 동안의 환경추정농도를 산출하여야 한다.

6의2-1-5-4. 음용수 위해성평가

6의2-1-5-4-1. 별표 6의3 수질 중 농약의 잠정잔류허용기준은 일일섭취허용량(ADI)의 10%에 성인의 평균체중 60 kg을 곱하고 성인의 일일 음수량 2 L로 나누어 구한다. <개정 2023.10.11.>

6의2-1-5-4-2. 음용수기준과 지하수나 지표수의 연평균 환경추정농도와 비교하여 위해성을 평가하며 독성노출비가 1 이하인 농약은 등록을 보류한다.

6의2-1-5-4-3. 음용수 위해성 평가 결과 독성노출비가 1 이하인 농약과 독성노출비가 1 이상 10 미만이고 수중잔류 반감기가 2개월을 초과하면 수질오염성 농약으로 지정하여 등록을 보류한다.

6의2-2. 살아있는 미생물을 유효성분으로 하여 제조한 천연식물보호제의 환경잔류성 시험성적서 검토기준

6의2-2-1. 시험성적서 검토항목은 [별표1] 농약 및 원제의 등록신청요령에 준한다.

6의2-2-2. 검토대상 농약

6의2-2-2-1. 시험성적서 제출의 면제 대상 이외의 모든 농약을 검토 대상으로 한다.

6의2-2-3. 시험성적서 제출의 면제

6의2-2-3-1. 인축독성 및 환경생물독성 시험결과 위해성이 없는 것으로 확인된 경우에는 시험성적서의 전부를 생략할 수 있다. 단 유전자조작 미생물은 제외한다.

6의2-2-3-2. 환경 중에서 생존성이 없는 것으로 확인된 경우에는 나머지 시험성적서의 전부를 생략할 수 있다.

6의2-2-3-3. 동일한 환경조건(논 또는 밭)에서 변경등록인 경우 시험성적서의 전부를 생략할 수 있다.

6의2-2-3-4. 동일한 품목으로서 부재의 종류, 용도 및 함량을 변경하는 경우 시험성적서의 전부를 생략할 수 있다.

6의2-2-3-5. 국내외적으로 신뢰할 수 있는 자료를 제출할 경우 타당성을 검토하여 시험성적서를 대체할 수 있다. <신설 2025.11.21>

6의2-2-4. 검토기준

6의2-2-4-1. 이 기준에서 정하지 않은 사항은 "6의2-1"항의 기준에 준하되, 생물 특성상 동 기준 적용이 불합리한 경우 국제기준 등을 준용하여 검토할 수 있다.

6의2-2-4-2. 시험자료는 국내 환경과 대등한 조건에서 미생물의 활성에 최적의 상태로 시험한 성적이어야 한다.

6의2-2-4-3. 토양 및 물에서의 잔류성(생존성, 생존량, 증식성)

6의2-2-4-4. 시료매체별 미생물의 분리정량방법

6의2-2-4-5. 환경(토양, 물, 대기) 중 미생물의 전파성

6의2-3. 자연계에서 생성된 유기화합물 또는 무기화합물을 유효성분으로 하여 제조한 천연식물보호제의 환경잔류성 시험성적서 검토기준

6의2-3-1. 시험성적서 검토항목은 [별표1] 농약 및 원제의 등록신청요령에 준한다.

6의2-3-2. 검토대상 농약

6의2-3-2-1. 시험성적서 제출의 면제 대상 이외의 모든 농약을 검토 대상으로 한다.

6의2-3-3. 시험성적서 제출의 면제

6의2-3-3-1. 인축독성, 환경생물독성 및 후작물 약해 시험 결과 위해성이 없는 것으로 확인된 경우에는 시험성적서의 전부를 생략할 수 있다. 단, 후작물 약해 시험의 경우는 제초 활성이 있는 천연식물보호제에 한한다. <개정 2025.11.21>

6의2-3-3-2. 사용방법으로 보아 직접 접촉되지 않거나 사용량이 극미량일 경우에는 시험성적서 전부를 생략할 수 있다.

6의2-3-3-3. 동일한 환경조건(논 또는 밭)에서 변경등록인 경우 시험성적서의 전부를 생략할 수 있다.

6의2-3-3-4. 동일한 품목으로서 부재의 종류, 용도 및 함량을 변경하는 경우 시험성적서의 전부를 생략할 수 있다.

6의2-3-3-5. 국내외적으로 신뢰할 수 있는 자료를 제출할 경우 타당성을 검토하여 시험성적서를 대체할 수 있다. <신설 2025.11.21>

6의2-3-4. 검토기준

6의2-3-4-1. 이 기준에서 정하지 않은 사항은 "6의2-1"항의 기준에 준하되, 물질 특성상 동 기준 적용이 불합리한 경우 국제기준 등을 준용하여 검토할 수 있다.

6의2-3-4-2. 시험자료는 국내 환경과 대등한 조건에서 투여되는 지표성분의 농도에 준한 성적을 검토한다.

6의2-3-4-3. 토양 및 물에서의 잔류성

6의2-3-4-4. 시료매체별 평가 성분의 분리정량방법

6의2-3-4-5. 환경(토양, 물, 대기) 중 행적

6의2-3-4-6. 유효성분 이외의 물질이 독성 및 잔류성이 있다고 판단되면 시험 대상에 포함할 수 있다.

[별표 6의3] <개정 2016.12.22.>

수질 중 농약의 잠정잔류허용기준 <신설 2013.6.28.>

농약의 명칭		수질 중 잠정잔류 허용기준 (mg/L)
한글명	일반명	
글루포시네이트('글루포시네이트암모늄(Glufosinate-ammonium)'을 포함한다)	Glufosinate	0.06
글리포세이트('글리포세이트암모늄(Glyphosate-ammonium)', '글리포세이트이소프로필아민(Glyphosate-isopropylamine)', '글리포세이트포타슘(Glyphosate-potassium)'을 포함한다)	Glyphosate	0.1
노발루론	Novaluron	0.03
니코설퓨론	Nicosulfuron	0.1
다이아지논	Diazinon	0.0006
다이쾃디브로마이드	Diquat dibromide	0.006
델타메트린	Deltamethrin	0.03
디노테퓨란	Dinotefuran	0.1
디니코나졸	Diniconazole	0.006
디메테나미드('디메테나미드-피(Dimethenamid-P)'를 포함한다)	Dimethenamid	0.06
디메토모르프	Dimethomorph	0.1
디메토에이트	Dimethoate	0.006
디클로르보스	Dichlorvos	0.001
디티아논	Dithianon	0.03
디페노코나졸	Difenoconazole	0.03
디플루벤주론	Diflubenzuron	0.06
레피멕틴	Lepimectin	0.06
림설퓨론	Rimsulfuron	0.1
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0.08
만디프로파미드	Mandipropamid	0.1
말라티온	Malathion	0.08
말릭하이드라자이드	Maleichydrazide	0.1
메소트리온	Mesotrione	0.02
메코프로프('메코프로프-피(Mecoprop-P)'를 포함한다)	Mecoprop	0.03
메타미포프	Metamifop	0.05
메타조설퓨론	Metazosulfuron	0.06
메타플루미존	Metaflumizone	0.1
메탈락실('메탈락실-엠(Metalaxyl-M)'을 포함한다)	Metalaxyl	0.1
메탐('메탐소듐(Metam-sodium)', '메탐포타슘(Metam-p)'을 포함한다)	Metam	0.003
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.1
메트라페논	Metrafenone	0.1
메트코나졸	Metconazole	0.06
메티람	Metiram	0.08
메티오카브	Methiocarb	0.06
메틸브로마이드	Methylbromide	0.006
멥틸디노캅	Meptyldinocap	0.04

농약의 명칭		수질 중 잠정잔류 허용기준 (mg/L)
한글명	일반명	
베날락실-엠	Benalaxyl-M	0.1
베노밀	Benomyl	0.1
벤조비사이클론	Benzobicyclon	0.04
벤타존('벤타존소듐(Bentazone-sodium)'을 포함한다)	Bentazone	0.1
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	0.1
보스칼리드	Boscalid	0.1
뷰타페나실	Butafenacil	0.01
뷰프로페진	Buprofezin	0.02
브로모뷰타이드	Bromobutide	0.05
비스트리플루론	Bistrifluron	0.1
비터타놀	Bitertanol	0.03
비페나제이트	Bifenazate	0.03
비펜트린	Bifenthrin	0.03
사이로마진	Cyromazine	0.1
사이아조파미드	Cyazofamid	0.1
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	0.1
사이퍼메트린('알파사이퍼메트린(Alpha-cypermethrin)', '제타사이퍼메트린(Zeta-cypermthrin)'을 포함한다)	Cypermethrin	0.06
사이프로디닐	Cyprodinil	0.08
사이플루메토펜	Cyflumetofen	0.1
사이플루트린('베타사이플루트린(Beta-cyfluthrin)'을 포함한다)	Cyfluthrin	0.1
사이플루페나미드	Cyflufenamid	0.1
사이할로트린('감마사이할로트린(Gamma-cyhalothrin)', '람다사이할로트린(Lambda-cyhalothrin)'을 포함한다)	Cyhalothrin	0.06
사이헥사틴	Cyhexatin	0.02
사플루페나실	Saflufenacil	0.1
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.03
스피네토람	Spinetoram	0.07
스피노사드	Spinosad	0.06
스피로디클로펜	Spirodiclofen	0.03
스피로메시펜	Spiromesifen	0.04
스피로테트라멧	Spirotetramat	0.1
시메코나졸	Simeconazole	0.02
아메톡트라딘	Ametoctradin	0.1
아미설브롬	Amisulbrom	0.1
아미트라즈	Amitraz	0.03
아바멕틴	Abamectin	0.006
아비글리신	Aviglycine	0.006
아세페이트	Acephate	0.08
아슐람소듐	Asulam-sodium	0.1
아이소티아닐	Isotianil	0.08
아이소피라잠	Isopyrazam	0.1
아자디락틴	Azadirachtin	0.02
아조사이클로틴	Azocyclotin	0.008
아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.06

농약의 명칭		수질 중 잠정잔류 허용기준 (mg/L)
한글명	일반명	
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.08
에디펜포스	Edifenphos	0.008
에스-메톨라클로르	S-Metolachlor	0.1
에테폰	Ethephon	0.1
에토펜프록스	Etofenprox	0.08
에토프로포스	Ethoprophos	0.001
에폭시코나졸	Epoxiconazole	0.02
엠시피에이	MCPA	0.006
오르토설파뮤론	Orthosulfamuron	0.1
오리사스트로빈	Orysastrobin	0.1
옥사디아길	Oxadiargyl	0.02
옥사지클로메폰	Oxaziclomefone	0.02
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.1
이미시아포스	Imicyafos	0.001
이사-디('이사-디에틸에스터(2,4-Dethylester)'를 포함한다.)	2,4-D	0.03
이프로디온	Iprodione	0.1
이프로발리카브	Iprovalicarb	0.02
인독사카브	Indoxacarb	0.03
족사마이드	Zoxamide	0.1
카두사포스	Cadusafos	0.001
카바릴	Carbaryl	0.02
카벤다짐	Carbendazim	0.08
카보설판	Carbosulfan	0.01
카보퓨란	Carbofuran	0.003
카펜스트롤	Cafenstrole	0.008
캡탄	Captan	0.1
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.1
크로마페노자이드	Chromafenozide	0.1
클레토딤	Clethodim	0.03
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.1
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.06
클로르메콰클로라이드	Chlormequatchloride	0.1
클로르프로팜	Chlorpropham	0.1
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.03
클로르피리포스메틸	Chlorpyrifos-methyl	0.03
클로티아니딘	Clothianidin	0.1
클로펜테진	Clofentezine	0.06
터부포스	Terbufos	0.002
테부코나졸	Tebuconazole	0.08
테부페노자이드	Tebufenozide	0.06
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.03
테플루트린	Tefluthrin	0.01
톨클로포스메틸	Tolclofos-methyl	0.1
트리사이클라졸	Tricyclazole	0.1
트리아디메놀	Triadimenol	0.08
트리아디메폰	Triadimefon	0.08
트리티코나졸	Triticonazole	0.07
트리포린	Triforine	0.06

농약의 명칭		수질 중 잠정잔류 허용기준 (mg/L)
한글명	일반명	
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.1
트리플루랄린	Trifluralin	0.04
트리플루뮤론	Triflumuron	0.02
트리플루미졸	Triflumizole	0.1
티아디닐	Tiadinil	0.1
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.1
티아벤다졸	Thiabendazole	0.1
티아클로프리드	Thiacloprid	0.03
티오디카브	Thiodicarb	0.03
티오파네이트메틸	Thiophanate-methyl	0.1
파목사돈	Famoxadone	0.02
파클라부타졸	Paclobutrazol	0.06
페나리몰	Fenarimol	0.03
페나미돈	Fenamidone	0.08
페녹사닐	Fenoxanil	0.02
페니트로티온	Fenitrothion	0.01
펜발러레이트	Fenvalerate	0.06
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.08
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatinoxide	0.08
펜토에이트	Phenthoate	0.008
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.1
펜티온	Fenthion	0.01
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.08
펜피라자민	Fenpyrazamine	0.1
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.03
펜헥사미드	Fenhexamid	0.1
포레이트	Phorate	0.002
포스파미돈	Phosphamidon	0.001
폭심	Phoxim	0.01
폴펫	Folpet	0.1
프로사이미돈	Procymidone	0.1
프로클로라즈('프로클로라즈망가니즈(Prochloraz-manganese)', '프로클로라즈코퍼클로라이드(Prochloraz copper chloride)'를 포함한다)	Prochloraz	0.03
프로파닐	Propanil	0.1
프로파모카브하이드로클로라이드	Propamocarb hydrochloride	0.1
프로파자이트	Propargite	0.03
프로페노포스	Profenofos	0.08
프로폭시딤	Profoxydim	0.1
프로피코나졸	Propiconazole	0.1
프로하이드로자스몬	Prohydrojasmon	0.1
프로헥사디온칼슘	Prohexadione-calcium	0.1
플로니카미드	Flonicamid	0.1
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.1
플루미옥사진	Flumioxazin	0.06
플루벤디아마이드	Flubendiamide	0.06
플루세토설퓨론	Flucetosulfuron	0.1
플루실라졸	Flusilazole	0.02

농약의 명칭		수질 중 잠정잔류 허용기준 (mg/L)
한글명	일반명	
플루아크리피림	Fluacrypyrim	0.1
플루오피람	Fluopyram	0.03
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.1
플루톨라닐	Flutolanil	0.1
플루티아닐	Flutianil	0.1
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.06
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.09
피라플루펜에틸	Pyraflufen-ethyl	0.1
피리달릴	Pyridalyl	0.08
피리메타닐	Pyrimethanil	0.1
피리미설판	Pyrimisulfan	0.1
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	0.08
피리프록시펜	Pyriproxyfen	0.1
피리프탈리드	Pyriftalid	0.02
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazone	0.01
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.1
피프로닐	Fipronil	0.0006
할록시포프('할록시포프-아르-메틸(Haloxyfop-R-methyl)'을 포함한다)	Haloxyfop	0.002
헥시티아족스	Hexythiazox	0.08

[별표7]

원제의 등록신청서류 검토기준

(제3조제2항제6호 관련)

7-1. 원제의 이화학 성상과 분석 성적서 및 부성분의 종류와 함유량 자료의 검토

7-1-1. 원제의 이화학 성상

7-1-1-1. 유효성분의 명칭은 다음의 기준에 의한 명칭을 기재하여야 한다.

7-1-1-1-1. 일반명(ISO name을 원칙으로 하되 ISO name이 없을 경우 BSI, JMAF name 또는 KRDA name 등)

7-1-1-1-2. 화학명은 IUPAC name을 원칙으로 하되 IUPAC name이 없을 경우 Chemical Abstract name등을 기재하고 ( )에 인용명을 기재한다.

7-1-1-2. 화학적 성상은 다음의 항목을 기재하여야 한다.

7-1-1-2-1. 구조식 및 분자식

7-1-1-2-2. 외관(물리적 성상, 색택, 냄새 등)

7-1-1-2-3. 융점, 분해점, 비점, 증기압, 비중, 용해도, 가수분해도, 밀도 등(물질 특성에 따라 기재)

7-1-2. 이화학 분석성적서

7-1-2-1. 주요성분: 등록규격은 최초등록한 동일원제가 있는 경우 동일하거나 그 이상인지, 분석성적은 등록 규격 이상인지 여부를 검토한다. <개정 2009.7.7., 2012.2.7.>

7-1-2-2. 그 밖의 성분: 그 밖의 성분은 종류별로 분석한 성적이며, 조성비가 0.1%이상인 경우 모두 분석하였는지를 검토하여야 한다. <개정 2009.7.7., 2012.2.7.>

7-1-2-3. 주요성분 및 그 밖의 성분의 종류와 함유량 <개정 2012.2.7.>

7-1-2-3-1. 주요성분 및 그 밖의 성분의 종류와 함유량은 3batch 이상 분석한 성적을 토대로 최소와 최대 함유량을 기재한 자체관리 기준을 정하여 제출하였는지, 주성분·부성분의 함량은 자체 보증한 관리기준의 범위이내인지를 검

토하여야 한다. <개정 2009.7.7., 2012.2.7.>

7-1-2-3-2. 주요성분과 그 밖의 성분의 종류별 함유량을 전부 규명하였는지를 검토하고, 미동정 물질을 2%까지 허용하되, 국내외에서 규제중인 유해성분은 검출한계까지 표기하였는지를 검토하여야 한다. <개정 2009.7.7., 2012.2.7.>

7-1-2-3-3. 그 밖의 성분 검토결과 확인이 필요한 경우 추가 자료를 요구할 수 있다. <개정 2012.2.7.>

7-1-2-3-4. 그 밖의 성분중 국내외에서 규제중인 유해성분 등이 「농약의 검사방법」(농촌진흥청 고시)에서 정한 기준치 이상 함유되었거나 국제기구 등에서 정한 기준치 이상 함유되어 안전성에 관한 평가를 할 필요가 있다고 판단되는 원제는 등록을 보류할 수 있다. <개정 2012.2.7.>

7-1-2-3-5. 제조공정중에 인체에 유해한 미반응물질 등이 함유될 가능성 여부를 검토하여야 한다. <단서 삭제 2025.11.21.>

7-2. 삭제 <2009.7.7.>

7-3. 독성시험성적서 검토기준

7-3-1. [별표1] 농약 및 원제의 등록신청요령, [별표4] 농약의 인축독성 시험성적서 검토기준, [별표5] 농약의 환경생물독성 시험성적서 검토기준에 준하며, 다음 각 호의 사항을 검토·결정하여야 한다. <개정 2010.2.9.>

7-3-1-1. 독성시험성적서의 적정성

7-3-1-2. 보통독성원제 또는 유독성원제 지정 대상에 해당되는지 여부의 판단

7-3-1-3. 「농약의 표시기준」(농촌진흥청 고시)에 의한 분류 및 표시 등에 필요한 사항의 결정

7-3-1-4. 동물대사, 작물대사, 토양대사, 수중대사 시험결과 독성평가가 필요한 대사물에 대한 독성 <신설 2012.2.7.>

7-3-2. 유독성 원제로 지정시 다음 각 호의 사항을 검토하여야 한다.

7-3-2-1. 급성독성, 자극성 등의 평가결과 일시적 섭취 또는 단기간에 직접 노출되는 경우 인간의 건강에 위해를 줄 수 있는지 여부

7-3-2-2. 아급성독성, 발암성, 유전독성, 생식독성 등의 평가 결과 반복적으로 섭취하거나 노출되는 경우 인간의 특정기관에 손상을 주거나 악영향을 줄 수

있는지 여부

7-3-2-3. 어류독성 등의 평가결과 환경생태계에 악영향을 줄 수 있는지 여부

7-3-2-4. 반응성, 가연성 등 물리·화학적 특성으로 인한 위험이 있는지 여부

7-4. 복제품의 동질성 검토기준

7-4-1. 복제품의 경우 최초 등록된 원제와 부성분을 비교 검토하여 유해성분의 동질성 여부를 검토할 수 있다. <개정 2009.7.7.>

7-5. 등록보류기준

7-5-1. 이화학 분석성적서와 독성시험성적서를 종합검토한 결과 안전성이 확보되지 않을 경우 등록을 보류한다.

7-6. 살아있는 미생물을 유효성분으로 하여 제조한 원제의 이화학 시험성적서 검토기준 <신설 2025.11.21.>

7-6-1. 유효미생물의 명칭(속명, 종명 등), 분류학상 위치, 특성 및 출처(기원), 이 명확한지 여부

7-6-2. 유효미생물의 함량은 동일원제가 있는 경우 동일하거나 그 이상인지, 분석성적은 등록 규격 이상인지, 분석방법은 해당 유효미생물 분석에 적합한지 여부

7-6-3. 유효미생물 이외의 병원성 미생물 함량 및 허용수준이 안전성 확보에 적절한지 여부

7-6-4. 유전자 조작미생물 인지를 검토하고 분리정량 방법 및 삽입유전물질의 검출법이 적합한지 여부

7-6-5. 배지조성, 배양조건, 배양방법이 유효미생물 배양에 적합한지 여부

7-6-6. 색상, 성상, 점도, pH, 부식성, 저장안정성, 저장 방법

7-7. 자연계에서 생성된 유기화학물 또는 무기화합물을 유효성분으로 하여 제조한 원제의 이화학 시험성적서 검토기준

7-7-1. 유효성분의 명칭

7-7-1-1. 일반명은 ISO(International Organization for Standardization) name으로 기재되어야 한다. 다만, ISO name이 없으면 BSI(British Standards Institution) name 등이 기재되어야 하고, ( )에 인용명이 기재되어야 한다.

7-7-1-2. 화학명은 IUPAC name을 기재되어야 한다. 다만, IUPAC name이 없으면 Chemical Abstract name 등이 기재되어야 하고, (　　)에 인용명이 기재되어야 한다.

7-7-1-3. 유효성분의 화학적 성상에 대해 다음 각 호의 자료가 제출되었는지 검토한다.(물질 특성에 따라 기재)

7-7-1-4. 구조식 및 분자식

7-7-1-5. 외관(물리적 성상, 색택, 냄새 등)

7-7-1-6. 융점, 분해점, 비점, 증기압, 비중, 용해도, 가수분해도, 밀도 등

7-7-1-7. 주요성분: 등록규격은 최초 등록한 동일원제가 있는 경우 동일하거나 그 이상이어야 하고, 분석성적은 등록규격 이상인지 여부

7-7-1-8. 그 밖의 성분: 종류별로 모두 분석한 성적(정성·정량)이어야 한다. 다만, 주요성분 피크면적의 10%미만의 함량을 가진 물질이거나 1%미만인 단일물질이면서 총함량의 20%미만에 해당하는 물질은 정량분석 자료를 제출하되 국내외에서 규제중인 유해성분은 검출한계까지 분석하여 표기

7-7-1-8-1. 그 밖의 성분 검토결과 확인이 필요한 경우 추가 자료를 요구할 수 있다

7-7-1-9. 그 밖의 성분중 국내외에서 규제중인 유해성분 등이 「농약의 검사방법」(농촌진흥청 고시)에서 정한 기준치 이상 함유되었거나 국제기구 등에서 정한 기준치 이상 함유되어 안전성에 관한 평가를 할 필요가 있다고 판단되는 원제는 등록을 보류할 수 있다.

7-7-1-10. 폭발성, 부식성, 산화성, 인화성, 금수성의 시험성적 또는 자료가 제출되었는지 여부

[별표8]

농약의 시료 검사기준

(제3조제2항제7호 관련)

8-1. 농약 시료의 검사기준

8-1-1. 검사 방법

8-1-1-1. 「농약의 검사방법」(농촌진흥청 고시)에 따라 검사하되, 검사방법이 설정되지 않은 새로운 농약은 원 개발자가 제출한 검사방법에 의하고, 검사방법의 변경이 필요한 경우에는 「농약의 검사방법」에 의한 검사결과와 변경사유를 제출하여야 한다.

8-1-1-2. 농약등의 등록 시 제출한 시료 또는 제품은 외관검사로 갈음할 수 있고, 등록 후에는 폐기 할 수 있다. 단, 등록이 보류되는 경우에는 시료 인수일로부터 2년 후에 폐기할 수 있다. <개정 2016.12.22.>

8-1-1-3. 제조처방서의 투입기준율 초과 및 제조처방서 내역에 없는 물질이 함유되어서는 아니된다.<개정 2020.9.24.>

8-1-1-4. 품목등록 시험시의 시료와 등록신청 시료가 동일하다고 인정되어야 한다.

8-1-2. 판정 기준

8-1-2-1. 유효성분의 함유량은 다음 표 기준에 따른 허용범위에 적합해야 한다. 다만, 기술적인 이유로 이 기준을 적용하기 어려운 농약은 「농약의 검사방법」(농촌진흥청 고시)의 검사기준을 적용하여 판정하여야 한다. <개정 2012.2.7.>

유효성분 함유량		허용범위	
		하한	상한
2.5% 이하	고상제	유효성분 함유량의 75% 이상	유효성분 함유량의125% 이하
	액상제	유효성분 함유량의 85% 이상	유효성분 함유량의 115% 이하
2.5% 초과~10% 이하		유효성분 함유량의 90% 이상	유효성분 함유량의 110% 이하
10% 초과~25% 이하		유효성분 함유량의 94% 이상	유효성분 함유량의 106% 이하
25% 초과~50% 이하		유효성분 함유량의 95% 이상	유효성분 함유량의 105% 이하
50% 초과		유효성분 함유량에 절대값 2.5를 뺀 값 이상	유효성분 함유량에 절대값 2.5를 더한 값 이하

8-1-2-2. 물리성은 「농약의 검사방법」(농촌진흥청 고시)의 판정기준에 준한다. 다만, 기준이 설정되지 않은 품목은 원 개발자가 제출한 기준을 적용하되, 외국의 기준과 농약의 특성을 감안하여 판정한다.

8-1-2-3. 외관은 등록신청서에 기재된 이화학적 성질·상태와 동일한지 여부를 검사하여야 한다. <개정 2012.2.7.>

8-2. 농약 시험용 공시품 수량

8-2-1. 이화학적 분석(생물검사)용 및 보관용 공시품 수량 : 시행규칙 별표3에 준함

8-2-2. 생물학적 시험용 공시품 수량

<table>
<tr><th>구 분 별</th><th>항 목 별</th><th>약 종 별</th><th>제 제 별</th><th>공시품수량</th></tr>
<tr><td rowspan="11">실내 생물학적 시험</td><td rowspan="11">약효시험</td><td>살균제, 살충제</td><td>유제, 액제</td><td>100 cc</td></tr>
<tr><td>제초제, 생장조</td><td>수화제, 수용제</td><td>100 g</td></tr>
<tr><td>정제</td><td>분제, 입제</td><td>200g 혹은 적정량</td></tr>
<tr><td>훈증제</td><td>유제, 액제</td><td>200 cc</td></tr>
<tr><td>훈연제</td><td>수화제, 수용제</td><td>200 g</td></tr>
<tr><td rowspan="2">살선충제</td><td>분제, 입제</td><td>300 g</td></tr>
<tr><td>수용제, 액제
유제, 수화제</td><td>100 g</td></tr>
<tr><td rowspan="2">훈증·훈연제</td><td>정제</td><td>300 g</td></tr>
<tr><td>훈연제</td><td>5 통</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타</td><td>300 g(cc)</td></tr>
<tr><td>약해시험</td><td>약해시험</td><td colspan="3">약효시험과 동</td></tr>
<tr><td rowspan="2">독성시험</td><td>경피독성</td><td colspan="2">공통</td><td>600 그램(시시)</td></tr>
<tr><td>경구독성
어독시험
피부자극성
안점막자극성</td><td colspan="2">약효시험과 동</td><td></td></tr>
<tr><td>폿트시험</td><td colspan="4">약효시험과 동</td></tr>
</table>

구 분 별	항 목 별	약 종 별	제 제 별	공시품수량
포장시험	전·답· 산림 및 잠업용약제	살 균 제	유 제,액 제	400 cc
			수화제,수용제	800 g
			분 제,입 제	3,000 g
			원 제	500 g(cc)
		살 충 제 제 초 제 생장조정제	유 제,액 제	300 cc
			수화제,수용제	600 g
			분 제,입 제	2,000 g
			원 제	300cc(g) 혹은 적정량
		살 선 충 제 토양처리살균제 및 살충제	유 제,액 제	3,000 g
			수화제,수용제	3,000 g
			분 제,입 제	4,000 g
		보 조 제	원 제	200 cc
		훈 연 제		6통
	과수용 약제	살 균 제	유 제,액 제	1,500 cc
			수화제,수용제	3,000 g
			분 제,입 제	5,000 g
	과수용 약제	살 충 제 제 초 제 생장조정제	유 제,액 제	600 cc
			수화제,수용제	1,200 g
			분 제,입 제	2,000 g 혹은 적정량
		기계유유제 석회유황합제	액 제 결 정 제	12,300g(cc)
		살선충제, 토양 처리 살균제 및 살충제	전·답·산림 및 상전과 동	
		도 포 제		3,000 g(cc)
	저장농산물용 방부제 및 종자소독제	살 균 제 살 충 제	유 제,액 제	400 cc
			수화제,수용제	400 g
			분 제	1,600 g
		훈 증 제	액 제	1,600 cc
		훈 연 제	정 제 훈 연 제	60개 6통 또는 1,000 g
	기 타	전·답·산림·잠업용 약제에 준함		

8-2-3. 잔류성 시험용 공시품 수량

구 분 별	항 목 별	약 종 별	제 제 별	공시품수량
포장시험	작물잔류성	살 균 제 살 충 제	희석살포제 도 포 제	800 cc(g)
			분제, 입제	4,000 g
			훈증제(액제)	16,000 cc
			훈 연 제 (정 제) (훈 연 제)	200 개 2,000 g
		제 초 제 생장조정제 보 조 제	희석살포제 도 포 제	200 cc(g)
			분제, 입제	1,500 g
		저장농산물 및 종자소독제	실내 생물학적 약효시험과 동	
	토양잔류성	공 통	희석살포제 도 포 제	200 cc(g)
			분제, 입제	3,000 g
			훈 증 제	24,000 cc
실내시험	토양잔류성	공 통	원제 또는 표준품	시험 적정량
	수중잔류성	"	실내생물학적 약효시험과 동	

[별표 8의2]

품목 등록이 제한되는 농약 <신설 2013.6.28., 개정 2025.1.23.>

번호	원제명	
	한글명	일반명
1	1,2-디브로모에탄(에틸렌디브로마이드)	1,2-dibromoethane(Ethylene dibromide)
2	2,4,5-티 및 그 염과 에스터	2,4,5-T and its salts and esters
3	니트로펜(엔아이피)	Nitrofen(NIP)
4	다이쾃디브로마이드	Diquat dibromide
5	데메톤-에스-메틸	Demeton-S-methyl
6	도딘	Dodine
7	디노캅	Dinocap
8	디디티	DDT
9	디메피퍼레이트	Dimepiperate
10	디설포톤	Disulfoton
11	디알리포스	Dialifos
12	디엔오씨 및 그 염류	Dinitro-ortho-cresol(DNOC) and its salts(such as ammonium salt, potassium salt and sodium salt)
13	디엘드린	Dieldrin
14	디코폴	Dicofol
15	디클로플루아니드	Dichlofluanid
16	린데인	Lindane(gamma-HCH)
17	마네브	Maneb
18	메타미도포스	Methamidophos
19	메토밀	Methomyl
20	모노크로토포스	Monocrotophos
21	바미도티온	Vamidothion
22	벤설라이드	Bensulide
23	벤족시메이트	Benzoximate
24	비나파크릴	Binapacryl
25	비산연	Lead arsenate
26	비에이치씨	BHC
27	빈클로졸린	Vinclozolin
28	사염화탄소	Tetrachloromethane(Carbon tetrachloride)
29	수은화합물(무기수은 화합물, 알킬수은 화합물, 알킬록시알킬·아릴 수은화합물 포함)	Mercury compounds including inorganic mercury compounds, alkyl mercury compounds and alkyloxyalkyl and aryl mercury compounds
30	시노설퓨론	Cinosulfuron
31	아미트롤	Amitrole
32	아이소펜포스	Isofenphos
33	알드린	Aldrin
34	알디카브	Aldicarb
35	에이치시에이치 (혼합이성질체)	HCH (mixed isomers)
36	에틸렌디클로라이드	Ethylene dichloride
37	에틸렌옥사이드	Ethylene oxide
38	엔도설판	Endosulfan
39	엔드린	Endrin
40	엠에이치30	MH-30
41	오메토에이트	Omethoate
42	유기주석화합물	Tributyltin compounds

번호	원제명	
	한글명	일반명
43	이사조포스	Isazofos
44	이피엔	EPN
45	지네브	Zineb
46	카보페노티온	Carbophenothion
47	캄페클로르(톡사펜)	Camphechlor(Toxaphene)
48	캡타폴	Captafol
49	퀴날포스	Quinalphos
50	퀸메락	Quinmerac
51	퀸토젠(피씨엔비)	Quintozene(PCNB)
52	클로로벤질레이트	Chlorobenzilate
53	클로르데인	Chlordane
54	클로르디메폼	Chlordimeform
55	클로르펜빈포스	Chlorfenvinphos
56	클로르피리포스	Chlorpyrifos
57	클로르피리포스메틸	Chlorpyrifos-methyl
58	클로메톡시펜	Chlomethoxyfen
59	톨릴플루아니드	Tolylfluanid
60	트랄로메트린	Tralomethrin
61	트리아자메이트	Triazamate
62	트리아조포스	Triazophos
63	트리클로르폰	Trichlorfon
64	티아조피르	Thiazopyr
65	티오메톤	Thiometon
66	파라티온메틸	Parathion-methyl
67	파라티온에틸	Parathion-ethyl
68	패러쾃디클로라이드	Paraquat dichloride
69	퍼플루이돈	Perfluidone
70	페노프로프(2,4,5-티피)	Fenoprop(2,4,5-TP)
71	페녹시카브	Fenoxycarb
72	펜타클로로페놀 및 그 염	Pentachlorophenol and its salts
73	포살론	Phosalone
74	포스벨	Leptophos(Phosvel)
75	프로파포스	Propaphos
76	프로피소클로르	Propisochlor
77	플루오로아세타미드	Fluoroacetamide
78	피라족시펜	Pyrazoxyfen
79	피로퀼론	Pyroquilon
80	피엠에이	PMA
81	피클로람	Picloram
82	피티에이비	PTA-B
83	할펜프록스	Halfenprox
84	헥사클로로벤젠	Hexachlorobenzene
85	헥사플루뮤론	Hexaflumuron
86	헵타클로르	Heptachlor
87	헵테노포스	Heptenophos

[별표 8의3] <신설 2021.8.24.>

변경 등록이 제한되는 농약

1. 변경 등록이 제한되는 농약

제한 농약	규격
다미노자이드 수화제	85%
네오아소진 액제	6.5%

[별표 9]

이화학 분석 기준과 방법

(제5조제1항제1호 관련)

9-1. 화학농약의 이화학 분석 기준

9-1-1. 경시변화 시험기준

9-1-1-1. 경시변화시험은 실온에서 약효보증기간 동안에 시간이 경과함에 따라 물리·화학적으로 변화되는 유효성분 또는 물리성을 분석하는 것을 원칙으로 하되, 다음의 기준에 의한 학대시험 성적도 인정할 수 있다. 다만, 약효보증기간이 1년 미만인 약제는 실온에서 약효보증기간 동안 시험한 성적만 인정한다. <개정 2010.2.9., 2020.9.24.>

9-1-1-1-1. 가열안정성시험

9-1-1-1-1-1. 약효보증기간 1년 설정약제는 54±2℃에서 2주일 이상 시험한 성적

9-1-1-1-1-2. 약효보증기간 2년 설정약제는 54±2℃에서 4주일 이상 시험한 성적

9-1-1-1-1-3. 약효보증기간 3년 설정약제는 54±2℃에서 6주일 이상 시험한 성적

9-1-1-1-1-4. 약효보증기간 1년 추가시는 54±2℃에서 2주일씩 추가 시험한 성적

9-1-1-1-1-5. 학대시험을 수행하는 경우에는 54±2℃에서 시행하는 것을 원칙으로 하되 다른 온도에서 수행한 시험성적서도 인정할 수 있다 (단, 45±2℃에서 6주 보관, 40±2℃에서 8주보관, 35±2℃에서 12주 보관, 또는 30±2℃에서 18주 보관 시험한 성적을 각각 약효보증기간 1년으로 간주) <개정 2016.12.22.>

9-1-1-1-2. 저온 안정성 시험 : 0℃±2℃에서 7일간 시험한 성적 (물리성) <개정 2018.12.17.>

9-1-1-2. 가열안정성 시험은 모든 제형에 해당되며, 저온안정성시험은 유제, 액제, 분산성액제, 직접살포액제, 미탁제 제형에 해당된다. <개정 2018.12.17.>

9-1-1-3. 공시품 수량은 동일모집단의 농약으로 시험을 실시하되 매 시험마다 3~5개의 시료를 분석하여야 하며, 분석에 사용된 시료는 다시 사용할 수 없다.

9-1-2. 이화학 분석성적서의 유효성분 함량은 별표8 농약의 시료 검사기준

중 판정기준에 적합하여야 한다.

9-1-3. 경시변화 시험방법

9-1-3-1. 시험방법

9-1-3-1-1. 실온시험의 경우 공시품은 동일모집단의 농약으로 실제 상품화될 포장용기(특수대포장의 경우는 소포장 가능)의 상태로 완포장하여 자연통풍이 잘되는 실온의 보관창고에 보관하여야 한다. <개정 2010.2.9.>

9-1-3-1-2. 가열안정성시험의 경우 공시품은 각각의 가열조건하에서 실제 상품화될 포장용기(특수대포장의 경우는 소포장 가능)의 상태로 완포장하여 보관하여야 하며, 유・액제의 경우는 유리관으로 완전히 밀봉된 앰플상태 또는 실제 상품화될 포장용기에 보관하여야 한다. <개정 2019.9.2.>

9-1-3-1-3. 저온안정성시험의 경우 물리성시험은 100㎖ 눈금 원심분리관에 공시품 100㎖를 가하여 마개로 막은 후 보관하여야 한다. <개정 2018.12.17.>

9-1-3-2. 분석(검사)방법

9-1-3-2-1. 유효성분 분석은 시험 개시일과 1년(가열안정성 시험의 경우는 2주) 경과시마다 보관중인 공시품을 농약의 검사방법에서 정한 분석방법(국내 미등록 신규품목에 대해서는 원 개발회사가 제출한 분석방법)에 의거 3반복 분석 평균치를 구하여 분해율을 산출하며, 가열안정성 시험의 경우는 2주 경과 시마다 실온에서 보관중인 동일 모집단 공시품을 54±2℃ 항온기에 투입한 후 경시변화 시험 종료일에 일괄 분석한 성적도 인정할 수 있다. <개정 2018.12.17., 2020.9.24.>

9-1-3-2-2. 저온 안정성시험의 물리성 검사는 0℃±2℃에서 7일간 보관한 공시품의 caking, 침전상태의 유무를 확인하여야 한다.

9-2. 미생물농약 및 생화학농약의 이화학(또는 생물학적) 분석 기준

9-2-1. 시험기준

9-2-1-1. 경시변화시험은 실온에서 약효보증기간 동안에 시간이 경과함에 따라 물리・화학적으로 변화되는 유효성분 또는 물리성을 분석하는 것을 원칙으로 하되, 다음의 기준에 의한 학대시험 성적도 인정할 수 있다. 다만, 약효보증기

간이 1년 미만인 약제는 실온에서 약효보증기간 동안 시험한 성적만 인정한다. <개정 2010.2.9., 2020.9.24.>

9-2-1-1-1. 가열안정성시험

9-2-1-1-1-1. 약효보증기간 1년 설정약제는 54±2℃에서 2주일 이상 시험한 성적

9-2-1-1-1-2. 약효보증기간 2년 설정약제는 54±2℃에서 4주일 이상 시험한 성적

9-2-1-1-1-3. 약효보증기간 3년 설정약제는 54±2℃에서 6주일 이상 시험한 성적

9-2-1-1-1-4. 약효보증기간 1년 추가시는 54±2℃에서 2주일씩 추가 시험한 성적

9-2-1-1-1-5. 학대시험을 수행하는 경우에는 54±2℃에서 시행하는 것을 원칙으로 하되 다른 온도에서 수행한 시험성적서도 인정할 수 있다 (단, 45±2℃에서 6주 보관, 40±2℃에서 8주보관, 35±2℃에서 12주 보관, 또는 30±2℃에서 18주 보관 시험한 성적을 각각 약효보증기간 1년으로 간주) <개정 2016.12.22.>

9-2-1-1-2. 저온 안정성 시험 : 0℃±2℃에서 7일간 시험한 성적(물리성) <개정 2018.12.17.>

9-2-1-2. 가열안정성 시험은 모든 제형에 해당되며, 저온안정성시험은 유제, 액제, 분산성액제, 직접살포액제, 미탁제 제형에 해당된다. <개정 2018.12.17.>

9-2-1-3. 공시품 수량

9-2-1-3-1. 공시품 수량은 동일모집단의 농약으로 시험을 실시하되 매 시험마다 3~5개의 시료를 분석하여야 한다.

9-2-2. 시험 및 분석(검사) 방법

9-2-2-1. 시험방법

9-2-2-1-1. 실온시험의 경우 공시품은 동일모집단의 농약으로 실제 상품화될 포장용기(특수대포장의 경우는 소포장 가능)의 상태로 완포장하여 자연통풍이 잘되는 실온의 보관창고에 보관하여야 한다. <개정 2010.2.9.>

9-2-2-1-2. 가열안정성시험의 경우 공시품은 각각의 가열조건하에서 실제 상품화될 포장용기(특수대포장의 경우는 소포장 가능)의 상태로 완포장하여 보관하여야 하며, 유・액제의 경우는 유리관으로 완전히 밀봉된 앰플상태 또는 실제 상품화될 포장용기에 보관하여야 한다. <개정 2019.9.2.>

9-2-2-1-3. 저온안정성시험의 경우 물리성시험은 100㎖ 눈금 원심분리관에 공시

품 100㎖를 가하여 마개로 막은 후 보관하여야 한다. <개정 2018.12.17.>

9-2-2-2. 분석(검사)방법

9-2-2-2-1. 유효성분 분석은 시험 개시일과 1년(가열안정성 시험의 경우는 2주) 경과시마다 보관중인 공시품을 농약의 검사방법에서 정한 분석방법(국내 미등록 신규품목에 대해서는 원 개발회사가 제출한 분석방법)에 의거 3반복 분석 평균치를 구하여 분해율을 산출하며, 가열안정성 시험의 경우는 2주 경과 시마다 실온에서 보관중인 동일 모집단 공시품을 54±2℃ 항온기에 투입한 후 경시변화 시험 종료일에 일괄 분석한 성적도 인정할 수 있다. <개정 2018.12.17., 2020.9.24.>

9-2-2-2-2. 저온 안정성시험의 물리성 검사는 0℃±2℃에서 7일간 보관한 공시품의 caking, 침전상태의 유무를 확인하여야 한다.

[별표 10]

약효 시험기준과 방법

(제5조제1항제2호 관련)

10-1. 살균·살충제

10-1-1. 포장약효시험

10-1-1-1. 시험 병해충 및 시험 작물의 선정

10-1-1-1-1. 법 제8조제1항의 규정에 의하여 제조업자, 수입업자 등 등록시험신청자(이하 "신청인"이라 한다)가 제공한 자료의 시험 병해충 또는 시험작물을 시험함을 원칙으로 한다.

10-1-1-1-2. 신청인이 제공한 자료의 시험 병해충 및 시험작물이 불합리할 때에는 설계심의 시 변경할 수 있다.

10-1-1-1-3. 종자소독제 약효시험의 경우 다음의 작물류에 대하여는 대표작물에 대해 시험할 수 있다.

작물류	대표 작물	각 과별 해당작물
십자화과	배추 또는 양배추	배추, 양배추, 무, 순무, 냉이, 유채 등
박과	오이 또는 수박	오이, 수박, 참외, 호박 등
가지과	고추	가지, 감자, 고추, 토마토, 피망 등
백합과	파 또는 마늘	파, 마늘, 양파, 둥글레 등
생강과	생강	생강, 양하 등
국화과	상추	상추, 우엉, 참취 등
명아주과	시금치	시금치 등
산형화과	당근	당근, 가는참나물 등
아욱과	아욱	아욱 등

10-1-1-2. 사용농도 및 약량의 결정

10-1-1-2-1. 신청인이 제공한 자료의 사용농도 또는 약량에 의하여 시험함을 원칙으로 한다. 다만, 사용농도 및 약량에 대하여 자료의 제공이 없을 경우와 제공한 자료의 농도 또는 약량이 불합리하다고 인정될 때에는 설계심의 시 변경할 수 있다.

10-1-1-2-2. 동일 약제에 대한 시험은 가장 합리적이라고 판단되는 1개 농도 및 약량에 대하여 시험함을 원칙으로 한다.

10-1-1-2-3. 동일 약제에 대하여 사용농도 및 약량에 대한 사용범위가 있는 경우에는 낮은 농도 또는 약량에 기준하여 시험을 실시함을 원칙으로 한다.

10-1-1-3. 시험포장의 선정

10-1-1-3-1. 포장약효시험은 시험약제의 사용 특성을 고려하여 노지, 온실, 포트 또는 기타 특수시설물 상태 하에서 실시한다.

10-1-1-3-2. 시험용 포장은 시험실시기관의 시험포장 또는 시험실시기관의 장이 지정하는 장소에서 실시한다.

10-1-1-3-3. 시험포장의 면적은 시험작물이 과수 및 수목류일 경우에는 시험구당 1주 내지 5주 범위로 하고 포트일 경우에는 시험구당 5개 내지 30개, 일반 포장 작물일 경우에는 0.1a 내지 1a 범위 내로 하되 약제의 특성과 시험성격상 필요할 때에는 증감할 수 있다.(다만, 담배 파종상일 경우는 1㎡이상, 가식상일 경우에는 100주 이상으로 한다)

10-1-1-3-4. 시험 병해충, 시험 작물 및 시험목적이 동일한 시험약제에 대하여는 동일포장에서 시험을 실시함을 원칙으로 한다.

10-1-1-3-5. 시험포장은 시험결과의 신뢰성 제고를 위하여 무처리구의 최소 병해충 발병율을 고려하여 선정하여야 한다. <신설 2016.12.22.>

10-1-1-3-5-1. 시험결과의 신뢰성 제고를 위한 병해별 주요조사항목 및 무처리 최소발병률 <개정 2016.12.22., 2017.12.28., 2025.4.9.>

작물명	병해명	무처리 최소 발병률(%)	조사항목 (반복당)
가지	잎곰팡이병	20	발병엽률
가지	잿빛곰팡이병	15	발병과율
가지	흰가루병	15	발병도
감	둥근무늬낙엽병	20	발병엽률
감	모무늬낙엽병	15	발병엽률
감	탄저병	15	발병과율
감	흰가루병	15	발병엽률
감귤	검은점무늬병	10	발병도
감귤	궤양병	5	발병엽률
감귤	더뎅이병	10	발병엽률
감귤	수지병	10	환부재발률
감귤	역병	15	발병과율
감귤	저장병(푸른곰팡이병, 녹색곰팡이병)	15	발병과율
감귤	잿빛곰팡이병	10	발병과율

작물명	병해명	무처리 최소 발병률(%)	조사항목 (반복당)
감자	검은무늬썩음병	10	발병주율
감자	더뎅이병	10	병반면적률
감자	무름병	10	발병주율
감자	역병	15	발병도
감초	갈색무늬병	15	발병엽률
갓	노균병	10	병반면적률
갓	흰녹가루병	15	발병도
강활	궤양병	10	발병엽률
거베라	역병	10	발병도
거베라	잿빛곰팡이병	10	발병엽률
거베라	흰가루병	15	발병도
고구마	검은무늬병	10	발병경률
고구마	균핵병	5	발병과근율
고구마	덩굴쪼김병	15	발병주율
고사리	점무늬병	15	발병지율
고추	갈색점무늬병	10	발병엽률
고추	세균점무늬병	15	발병엽률
고추	역병	15	발병주율
고추	잘록병	10	발병묘율
고추	잿빛곰팡이병	15	발병과율
고추	탄저병	15	발병과율
고추	풋마름병	10	발병주율
고추	흰가루병	20	발병엽률
곰취	흰가루병	20	발병도
구기자	탄저병	15	발병과율
구기자	흰가루병	10	병반면적률
국화	흰녹병	15	발병도
난	탄저병	10	발병엽률
단호박	덩굴마름병	15	발병주율
달래	흑색썩음균핵병	10	발병주율
담배	모자이크바이러스	20	발병주율
담배	모잘록병	15	발병묘율
담배	붉은별무늬병	15	발병엽률
담배	세균마름병	15	발병주율
담배	역병	15	발병주율
담배	줄기속마름병	15	발병주율
담배	흰가루병	20	발병도
당귀	점무늬병	20	발병엽률
당귀	줄기썩음병	20	발병주율
당근	검은잎마름병	10	발병엽률
당근	흰가루병	10	발병엽률
대추	나무빗자루병	10	발병가지율
대추	녹병	15	발병엽률
대추	역병	10	발병과율
대추	잿빛곰팡이병	10	발병화율
대추	줄기썩음병	10	발병과율
대추	탄저병	15	발병과율
더덕	녹병	10	발병엽률
더덕	점무늬병	15	발병엽률
더위지기	흰녹병	20	발병엽률

작물명	병해명	무처리 최소 발병률(%)	조사항목 (반복당)
도라지	점무늬병	15	발병엽률
들깨	노균병	15	발병도
들깨	녹병	20	발병엽률
들깨	역병	15	발병주율
들깨	잿빛곰팡이병	15	발병주율
딸기	균핵병	5	발병과율
딸기	눈마름병	10	발병주율
딸기	세균모무늬병	10	발병엽률
딸기	시들음병	15	발병주율
딸기	잿빛곰팡이병	15	발병과율
딸기	탄저병(육묘상)	15	발병묘율
딸기	탄저병(본포)	15	발병주율
딸기	흰가루병	15	발병과율
땅콩	갈색무늬병	20	병반면적률
땅콩	검은무늬병	20	병반면적률
땅콩	그물무늬병	20	병반면적률
땅콩	녹병	20	발병엽률
리기다소나무	가지마름병	10	발병환부율
마(산약)	흰무늬병	15	발병엽률
마(산약)	탄저병	15	발병엽률
마늘	검은무늬병	10	발병도
마늘	녹병	10	발병엽률
마늘	마른썩음병	10	발병주율
마늘	무름병	10	발병주율
마늘	세균점무늬병	15	병반면적률
마늘	잎마름병	15	병반면적률
마늘	잎집썩음병	10	발병주율
마늘	종구소독	10	균검출률, 출현율
마늘	흑색썩음균핵병	10	발병주율
매실	검은별무늬병	15	발병과율
매실	고약병	15	병반면적률
매실	궤양병	15	발병과율
매실	잿빛곰팡이병	15	발병과율
매실	탄저병	15	발병과율
맥류	흰가루병	20	발병도
머루	갈색무늬병	15	발병엽률
머루	노균병	10	발병엽률
머루	새눈무늬병	10	발병과율
멜론	노균병	15	발병도
멜론	덩굴마름병	10	발병도
멜론	잿빛곰팡이병	10	발병과율
멜론	흰가루병	10	발병도
무	검은뿌리썩음병	10	발병주율
무	균핵병	10	발병주율
무	노균병	10	발병도
무	뿌리혹병	15	발병주율
무	시들음병	10	발병주율
무화과	역병	10	발병과율
미나리	갈색무늬병	10	발병엽률
배	검은무늬병	15	발병엽률

작물명	병해명	무처리 최소 발병률(%)	조사항목 (반복당)
배	검은별무늬병	15	발병엽률
배	붉은별무늬병	15	발병엽률
배	흰가루병	15	발병엽률
배추	검은무늬병	10	발병엽률
배추	그루썩음병	20	발병주율
배추	노균병	15	발병도
배추	무름병	15	발병주율
배추	밑둥썩음병	20	발병주율
배추	뿌리마름병	20	발병주율
배추	뿌리혹병	15	발병주율(정식40일후 조사)
백합	구근부패병	15	발병구근율
백합	잎마름병	10	발병엽률
버섯	푸른곰팡이병	15	발생면적률
벼	갈색잎마름병	15	피해도
벼	깨씨무늬병	15	병반면적률
벼	담수직파모썩음병	10	발병묘율
벼	모썩음병	10	발병묘율
벼	목도열병	15	발병수율
벼	세균벼알마름병	10	발병도
벼	세균벼알마름병(육묘상)	15	발병묘율
벼	이삭누룩병	5	발병수율
벼	이삭마름병	15	변색립률
벼	잎도열병	2	병반면적률
벼	잎집무늬마름병	20	피해도
벼	잘록병	15	발병묘율
벼	종자소독(깨씨무늬병)	20	균검출률
벼	종자소독(도열병)	20	균검출률
벼	종자소독(키다리병)	10	발병묘율
벼	흰잎마름병	10	발병도
보리	녹병	10	발병엽률
보리	붉은곰팡이병	10	발병립률
보리	붉은곰팡이병	10	발병수율
보리	종자소독(깜부기병)	5	발병수율
보리	종자소독(줄무늬병)	10	발병경률
복분자	잿빛곰팡이병	10	발병엽률
복분자	점무늬병	15	발병엽률
복분자	탄저병	10	발병엽률
복숭아	세균구멍병	20	발병엽률
복숭아	역병	10	발병과율
복숭아	잎오갈병	10	발병엽률
복숭아	잿빛무늬병	10	발병과율
복숭아	탄저병	10	발병과율
복숭아	흰가루병	15	발병과율
부추	노균병	10	병반면적률
부추	잿빛곰팡이병	1.5	병반면적률
비름	흰녹가루병	15	발병엽률
뽕나무	눈마름병	10	발병가지율
뽕나무	오디균핵병	10	발병과율
사과	갈색무늬병	20	발병엽률

작물명	병해명	무처리 최소 발병률(%)	조사항목 (반복당)
사과	검은별무늬병	15	발병엽률
사과	겹무늬썩음병	15	발병과율
사과	부란병(예방효과)	10	발병환부수
사과	부란병(치료효과)	10	환부재발률
사과	붉은별무늬병	15	발병엽률
사과	역병	10	발병과율
사과	자주날개무늬병	15	발병주율
사과	점무늬낙엽병	15	발병엽률
사과	탄저병	15	발병과율
사과	흰가루병	15	발병엽률
사과	흰날개무늬병	15	발병주율
산마늘	흰비단병	20	발병엽률
산수유	탄저병	15	발병과율
산수유	흰가루병	20	발병엽률
산약	탄저병	15	발병엽률
살구	세균구멍병	20	발병엽률
살구	잿빛무늬병	10	발병과율
상추	균핵병	15	발병주율
상추	노균병	15	발병엽률
상추	무름병	10	발병주율
상추	밑둥썩음병	10	이병주율
상추	잿빛곰팡이병	20	발병엽률
상추	흰가루병	20	발병도
생강	뿌리썩음병	15	발병주율
생강	세균땅속줄기썩음병	15	발병주율
생강	잎집무늬마름병	15	발병주율
샐러리	잿빛곰팡이병	20	발병엽률
수박	과일썩음병	15	발병과율
수박	균핵병	10	발병주율
수박	덩굴마름병	15	발병도
수박	덩굴쪼김병	15	발병주율
수박	역병	15	발병과율
수박	탄저병	15	발병도
수박	흰가루병	15	발병도
스타티스	역병	15	발병주율
스타티스	줄기썩음병	15	발병주율
시금치	노균병	15	발병엽률
쑥갓	노균병	15	발병엽률
안개초	역병	15	발병주율
양배추	노균병	15	발병도
양배추	무름병	15	발병주율
양배추	뿌리혹병	20	발병주율
양상추	밑둥썩음병	10	발병주율
양벚나무	갈색무늬병	15	발병엽률
양벚나무	세균구멍병	20	발병엽률
양벚나무	잿빛무늬병	10	발병과율
양파	검은무늬병	10	발병도
양파	노균병	20	병반면적률
양파	녹병	10	발병엽률
양파	구썩음병	10	발병주율

작물명	병해명	무처리 최소 발병률(%)	조사항목 (반복당)
양파	시들음병	10	발병주율
양파	잎마름병	15	병반면적률
양파	잘록병	15	발병묘율
양파	잿빛곰팡이병	15	발병엽률
양파	잿빛곰팡이병	10	발병구율
양파	잿빛곰팡이병(저장)	10	발병구율
양파	잿빛썩음병	15	발병엽률
양파	흑색썩음균핵병	10	발병주율
오미자	점무늬병	15	발병엽률
오미자	탄저병	15	발병엽률
오미자	흰가루병	15	발병엽률
오이	갈색무늬병	15	발병도
오이	검은별무늬병	10	발병과율
오이	균핵병	10	발병주율
오이	노균병	15	발병도
오이	누른모자이크병	15	발병주율
오이	덩굴마름병	10	발병도
오이	덩굴쪼김병	15	발병주율
오이	모자이크바이러스병	15	발병도
오이	세균모무늬병	10	발병엽률
오이	잘록병	15	발병묘율
오이	잿빛곰팡이병	15	발병과율
오이	흰가루병	20	발병도
옥수수	깜부기병	10	발병수율
옥수수	깨씨무늬병	2	발병도
옥수수	잎마름병	5	발병도
우엉	흰가루병	20	발병도
유자	더뎅이병	15	발병과율
유자	검은점병	15	발병과율
유채	균핵병	15	발병주율
율무	잎마름병	20	발병도
인삼	균핵병	10	발병주율
인삼	뿌리썩음병	15	발병주율
인삼	역병	15	발병주율
인삼	잘록병(라이족토니아)	15	발병묘율
인삼	잿빛곰팡이병	15	발병주율
인삼	잿빛곰팡이병	10	발병엽률
인삼	점무늬병	20	발병엽률
인삼	줄기속무름병	7	발병주율
인삼	탄저병	15	발병엽률
일천궁	탄저병	10	발병엽률
자두	세균구멍병	15	발병과율
자두	잿빛무늬병	10	발병과율
자두	주머니병	10	발병과율
자두	탄저병	10	발병과율
작약	녹병	20	발병도
작약	잿빛곰팡이병	15	발병경률
작약	점무늬병	10	병반면적률
작약	줄기썩음병	10	발병경률
작약	탄저병	15	발병엽률

작물명	병해명	무처리 최소 발병률(%)	조사항목 (반복당)
작약	흰가루병	20	발병도
잔디	갈색잎마름병	10	피해면적률
잔디	녹병	10	발병도
잔디	누른잎마름병	10	피해면적률
잔디	동전마름병	10	피해면적률
잔디	라이족토니아마름병	10	피해면적률
잔디	설부소립균핵병	20	피해면적률
잔디	여름잎마름병(썸머패취)	10	피해면적률
잔디	조류방제	20	조류발생면적
잔디	탄저병	10	발병도
잔디	피티움마름병	10	피해면적률
장미	검은무늬병	15	발병엽률
장미	노균병	10	병반면적률
장미	잿빛곰팡이병	15	발병엽률, 발병화율
장미	흰가루병	15	발병도
접목선인장	접목부위썩음병	20	발병주율
접목선인장	지하부줄기썩음병	20	발병주율
지치	잎썩음병	10	발병엽률
지치	점무늬병	15	발병엽률
지황	겹둥근무늬병	10	발병엽률
지황	점무늬병	15	발병엽률
쪽파	잿빛곰팡이병	15	발병엽률
차나무	탄저병	20	발병엽률
착색단고추	붉은썩음병	15	발병주율
참깨	시들음병	15	발병주율
참깨	역병	15	발병주율
참깨	잎마름병	20	병반면적률
참깨	흰가루병	20	발병도
참나물	균핵병	10	발병주율
참다래	과실연부병	15	발병과율
참다래	궤양병	15	발병엽률
참다래	균핵병	20	발병과율
참다래	세균꽃썩음병	15	발병화율
참다래	잿빛곰팡이병	10	발병엽률
참외	검은별무늬병	10	발병과율
참외	노균병	20	발병도
참외	덩굴마름병	15	발병도
참외	역병	10	발병과율
참외	잿빛곰팡이병	10	발병과율
참외	탄저병	15	발병도
참외	흰가루병	15	발병도
참취	점무늬병	15	발병엽률
취나물	갈색무늬병	10	발병엽률
취나물	흰가루병	20	발병도
치커리	점무늬병	10	발병엽률
카네이션	녹병	15	발병엽률
카네이션	시들음병	10	발병주율
콩	들불병	5	발병엽률
콩	불마름병	5	발병엽률
콩	자주무늬병	10	발병종실률

작물명	병해명	무처리 최소 발병률(%)	조사항목 (반복당)
콩	점무늬병	10	발병엽률
콩	탄저병	10	발병협률
토마토	검은잎곰팡이병	10	발병도
토마토	겹둥근무늬병	20	발병엽률
토마토	궤양병	15	발병도
토마토	시들음병	10	발병주율
토마토	역병	20	발병주율, 발병도
토마토	잎곰팡이병	20	발병도
토마토	잿빛곰팡이병	15	발병과율
토마토	풋마름병	10	발병주율
토마토	흰가루병	10	발병도
파	검은무늬병	15	발병도
파	노균병	20	병반면적률
파	녹병	20	발병엽률
파	무름병	10	발병주율
파	잘록병	15	발병주율
파	시들음병	10	발병주율
파	흑색썩음균핵병	10	발병주율
파슬리(향미나리)	흰가루병	15	발병도
포도	갈색무늬병	15	발병엽률
포도	노균병	15	발병엽률
포도	녹병	15	발병엽률
포도	새눈무늬병	10	발병과율
포도	잿빛곰팡이병	10	발병과율
포도	탄저병	15	발병과율
포도	흰가루병	20	발병엽률
호두	탄저병	15	발병엽률
호박	검은별무늬병	10	발병과율
호박	균핵병	10	발병주율
호박	노균병	15	발병도
호박	덩굴마름병	10	발병도
호박	덩굴쪼김병	15	발병주율
호박	세균점무늬병	10	발병도
호박	흰가루병	15	발병도
호프	노균병	10	발병엽률
홍화	잿빛곰팡이병	15	발병환부수
황기	노균병	15	발병엽률
황기	흰가루병	20	발병엽률

10-1-1-3-5-2. 시험결과의 신뢰성 제고를 위한 해충발생정도 <개정 2016.12.22. 2018.9.14. 2019.11.28., 2026.1.30>

구분	대상해충명	발 생 정 도
벼	깔따구류	반복당 50마리 이상 또는 무처리 피해율 10% 이상
	노린재류	반복당 50마리 이상 또는 무처리 피해율 5% 이상
	끝동매미충	반복당 50마리 이상
	멸강나방	반복당 50마리 이상

구분	대상해충명	발 생 정 도
	벼멸구	반복당 500마리 이상
	벼물바구미	반복당 50마리 이상
	벼애나방	반복당 30마리 이상 또는 무처리 피해엽률 5% 이상
	벼잎물가파리	무처리 피해엽률 5% 이상
	벼잎벌레	반복당 50마리 이상 또는 무처리 피해엽률 20% 이상
	벼잎선충	반복당 50마리 이상 또는 무처리 피해율 5% 이상
	애멸구	반복당 100마리 이상
	왕우렁이	반복당 50마리 이상
	이화명나방	무처리 피해경율 5% 이상
	벼줄기굴파리	무처리 피해율 5% 이상
	줄점팔랑나비	무처리 피해엽률 3% 이상
	혹명나방	무처리 피해엽률 5%이상
	흰등멸구	반복당 500마리 이상
과수류	갈색날개매미충	반복당 50마리 이상
	굴나방류	무처리 피해엽률 10%이상
	귤녹응애	무처리 피해과율 10%이상
	깍지벌레류	반복당 50마리 이상
	꼭지나방류	무처리 피해과율 10%이상
	꽃매미	반복당 50마리 이상
	나무이류	반복당 50마리 이상
	나무좀류	반복당 피해구멍수 30개이상
	노린재류	반복당 50마리 이상 또는 무처리 피해과율 10% 이상
	썩덩나무노린재	반복당 30마리 이상 또는 무처리 피해과율 10% 이상
	매미충류	반복당 30마리 이상
	면충류	반복당 50마리 이상
	무궁화잎밤나방	반복당 30마리 이상
	복숭아순나방	무처리 피해신초율 10% 이상 또는 무처리 피해과율 5% 이상
	복숭아씨살이좀벌	무처리 피해과율 5% 이상
	뿌리혹선충	반복당 50마리 이상
	선녀벌레류	반복당 50마리 이상
	심식나방류	무처리 피해과율 5% 이상
	애넓적밑빠진벌레	반복당 50마리 이상
	애매미충류	반복당 50마리 이상
	장님노린재류	무처리 피해엽률 5% 이상
	여치류	반복당 30마리 이상
	열점박이별잎벌레	반복당 30마리 이상
	왕담배나방	반복당 30마리 이상
	유리나방류	무처리 피해구멍수 30개 이상
	응애류	반복당 100마리 이상
	잎말이나방류	반복당 30마리 이상 또는 무처리 피해율 10% 이상
	자나방류	무처리 피해엽률 5% 이상 또는 반복당 30마리 이상

구분	대상해충명	발 생 정 도
	진딧물류(비엽권형)	반복당 200마리 이상
	진딧물류(엽권형)	반복당 50마리 이상
	총채벌레류	반복당 50마리 이상
	포도들명나방	반복당 30마리 이상
	포도뿌리혹벌레	반복당 50마리 이상
	포도호랑하늘소(알)	반복당 알 50개 이상
전·특작	가루이류	반복당 50마리 이상
	감자뿔나방	무처리 피해엽률 2% 이상
	거세미나방류	무처리 피해주율 5% 이상
	고자리파리	무처리 피해율 5% 이상
	구기자혹응애	무처리 피해엽률 20% 이상 또는 무처리 혹형성수 100개 이상
	굼벵이류(풍뎅이유충)	반복당 30마리 이상 또는 무처리 피해율 5% 이상
	기타선충	반복당 50마리 이상
	깍지벌레류	반복당 50마리 이상
	노린재류	반복당 50마리 이상 또는 무처리 피해율 10% 이상
	썩덩나무노린재	반복당 30마리 이상 또는 무처리 피해과율 10% 이상
	달팽이류	반복당 30마리 이상 또는 무처리 피해엽률 10% 이상
	담배거세미나방	반복당 50마리 이상
	열대거세미나방	반복당 30마리 이상
	담배나방	반복당 50마리 이상 또는 무처리 피해과율 5% 이상
	도둑나방	반복당 30마리 이상
	뒷날개흰밤나방	반복당 30마리 이상 또는 무처리 피해엽률 5% 이상
	들깨잎말이명나방	무처리 피해율 10% 이상
	땅강아지	반복당 30마리 이상 또는 무처리 피해율 10% 이상
	매미충류	반복당 30마리 이상
	멸강나방	반복당 50마리 이상
	목화바둑명나방	반복당 50마리 이상
	목화진딧물	반복당 200마리 이상
	무당벌레붙이	반복당 50마리 이상
	무잎벌	반복당 50마리 이상
	방아벌레류	무처리 피해괴경률 10% 이상 또는 괴경 피해면적률 20% 이상
	배추좀나방	반복당 50마리 이상
	배추흰나비	반복당 50마리 이상
	벼룩잎벌레	반복당 50마리 이상 또는 무처리 피해구멍수 200개 이상
	뿌리혹선충	반복당 50마리 이상 및 무처리 뿌리혹지수 3 이상
	시금치꽃파리	무처리 피해엽률 5% 이상
	애매미충류	반복당 50마리 이상
	왕담배나방	반복당 30마리 이상 또는 무처리 피해과율 5% 이상
	응애류	반복당 100마리 이상
	굴파리류	반복당 50마리 이상 또는 무처리 피해엽률 10% 이상
	잎말이나방류	반복당 30마리 이상 또는 무처리 피해율 10% 이상

구분	대상해충명	발 생 정 도
	잎벌레류	반복당 50마리 이상 또는 피해구멍수 100개 이상
	작은뿌리파리	반복당 50마리 이상
	조명나방	무처리 피해율 10% 이상
	줄기버섯파리	무처리 피해경률 5% 이상
	진딧물류	반복당 100마리 이상
	차굴나방	무처리 피해엽률 5% 이상
	총채벌레류	반복당 50마리 이상
	콩나방	무처리 피해협률 5% 이상
	콩줄기명나방	반복당 50마리 이상 또는 무처리 피해율 5% 이상
	토마토뿔나방	반복당 50마리 이상 또는 무처리 피해엽율 10% 이상
	파밤나방	반복당 50마리 이상 또는 무처리 피해율 10% 이상
	파좀나방	반복당 50마리 이상
	호박과실꽃파리	무처리 피해화율 10% 이상
화훼류	가루이류	반복당 50마리 이상
	기타선충	반복당 50마리 이상
	깍지벌레류	반복당 50마리 이상
	달팽이류	반복당 30마리 이상
	담배거세미나방	반복당 50마리 이상
	방패벌레류	반복당 50마리 이상
	뿌리혹선충	반복당 50마리 이상 및 무처리 뿌리혹지수 3 이상
	응애류	반복당 50마리 이상
	굴파리류	반복당 50마리 이상 또는 무처리 피해엽률 10% 이상
	진딧물류	반복당 100마리 이상
	총채벌레류	반복당 50마리 이상
	파밤나방	반복당 50마리 이상 또는 무처리 피해율 10% 이상
산 림	갈색날개매미충	반복당 50마리 이상
	광릉긴나무좀	반복당 50마리 이상
	꽃매미	반복당 50마리 이상
	진딧물류	반복당 100마리 이상
	모무늬매미충	반복당 30마리 이상
	무궁화잎밤나방	반복당 30마리 이상
	미국흰불나방	반복당 50마리 이상
	밤바구미	반복당 30마리 이상 또는 무처리 피해과율 5% 이상
	버즘나무방패벌레	반복당 50마리 이상
	복숭아명나방	무처리 피해과율 5% 이상
	복숭아유리나방	무처리 피해구멍수 30개 이상
	뿌리혹선충	반복당 50마리 이상
	소나무재선충	무처리 피해주율 70% 이상 및 반복당 30마리/1g 이상
	솔껍질깍지벌레	반복당 50마리 이상
	솔나방	반복당 30마리 이상
	솔수염하늘소	반복당 30마리 이상

구분	대상해충명	발 생 정 도
	솔알락명나방	무처리 피해율 10% 이상
	솔잎혹파리	반복당 100마리 이상 또는 무처리 충영형성률 30% 이상
	오리나무잎벌레	반복당 50마리 이상
	잣나무넓적잎벌	반복당 50마리 이상
	잣나무종실해충	반복당 50마리 이상 또는 무처리 피해율 10% 이상
	전나무잎응애	반복당 50마리 이상
	황철나무알락하늘소	반복당 50마리 이상
	회양목명나방	반복당 30마리 이상
뽕나무	뽕나무명나방	무처리 피해율 10%이상
	뽕나무순혹파리	반복당 30마리 이상 또는 무처리 피해율 30% 이상
	뽕나무애바구미	무처리 피해신초율 10% 이상
	뿌리혹선충	반복당 50마리 이상
	총채벌레류	반복당 50마리 이상
목초, 잔디	거세미나방류	반복당 30마리 이상
	굼벵이류(풍뎅이 유충)	반복당 30마리 이상
	땅강아지	반복당 30마리 이상
	멸강나방	반복당 30마리 이상
	잔디밤나방	반복당 30마리 이상
저장 및 수입농산물	거짓쌀도둑	반복당 50마리 이상
	곡류 검역대상	반복당 50마리 이상
	권연벌레	반복당 50마리 이상
	밤바구미	반복당 30마리 이상
	쌀바구미	반복당 50마리 이상
	화랑곡나방	반복당 50마리 이상
버섯류	버섯파리	반복당 50마리 이상
차	굴나방류	무처리 피해엽률 5% 이상
	응애류	반복당 50마리 이상
	잎말이나방류	반복당 30마리 이상 또는 무처리 피해엽률 5% 이상
약초류	선충류	반복당 50마리 이상

10-1-1-4. 약제 처리방법 <개정 2026. 10. 27.>

10-1-1-4-1. 경엽처리제: 농약을 농작물의 지상부인 잎, 줄기, 열매 등에 살포한다.

10-1-1-4-2. 토양처리제: 농작물이 재배(예정 포함)되는 토양에 농약을 살포한다.

10-1-1-4-3. 종자처리제: 종자나 씨감자 등 영양생장체에 농약을 직접 처리한다.

10-1-1-4-4. 기타처리제: 균상처리, 배지처리, 무인항공, 수면처리, 육묘상처리, 훈연처리, 훈증처리 등이 해당한다.

10-1-1-4-5. 약제 처리의 횟수는 방제 대상 병해충에 따라 다를 수 있다.

10-1-1-5. 약효조사 방법

10-1-1-5-1. 포장약효시험 결과는 다음 방법에 의하여 약효를 조사하되 약제처리에 의하여 발생하는 약해 유무를 조사 관찰하여야 한다.

10-1-1-5-2. 살균제의 약효조사 방법

10-1-1-5-2-1. 조사 방법별 적용 병해충

조사방법별	구 분	적 용 대 상 병 해
병반면적율 조사		ㅇ 발병이 많은 경우의 벼잎도열병, 벼깨씨무늬병 ㅇ 기타 이와 유사한 병
발병율 조사	이병엽율	ㅇ 과수 및 화훼류의 잎에 발생되는 주요 병해 ㅇ 발병이 적은 경우 채소 잎에 생기는 노균병 및 탄저병 ㅇ 토마토잎곰팡이병, 인삼탄저병, 호프노균병 ㅇ 맥류의 녹병 ㅇ 기타 이와 유사한 병
발병율 조사	발 병 율	ㅇ 벼흰잎마름병
	이병수율	ㅇ 벼의 목도열병과 이삭마름병 ㅇ 보리깜부기병과 붉은곰팡이병 ㅇ 기타 이와 유사한 병
	이병주(경)율	ㅇ 벼키다리병 및 줄무늬잎마름병 ㅇ 각종 모잘록병 및 덩굴쪼김병 ㅇ 각종 바이러스병 ㅇ 보리줄무늬병 ㅇ 유채균핵병 ㅇ 담배역병 ㅇ 기타 이와 유사한 병
	이병과율 (이병개체율)	ㅇ 각종 과수 및 채소의 열매부분에 나타나는 병해 ㅇ 각종 버섯류의 병
발병도 조사	발병도	ㅇ 벼잎집무늬마름병, 감자역병, 율무잎마름병 ㅇ 발병이 많은 경우의 채소잎에 발생하는 노균병 및 탄저병, 흰가루병 ㅇ 기타 이와 유사한 병해
발병면적율 조사	발병면적율 조사	ㅇ 잔디갈색무늬병 등 군집을 이루어 발생되는 각종 모잘록병 ㅇ 기타 이와 유사한 병해

10-1-1-5-2-2. 병반(병으로 생긴 반점)면적율 조사

10-1-1-5-2-2-1. 조사주수 : 구당 30주

10-1-1-5-2-2-2. 조사주수 결정방법 : 병반수 조사항의 조사 대상주 결정 요령에 의한다.

10-1-1-5-2-2-3. 약효조사기준

10-1-1-5-2-2-3-1. 포기전체의 이병상황을 관찰하여 다음 기준에 의거 병반면적을 판정한다.

병 반 면적율	발 병 상 태 (주당)
0.0%	엽 전체에 병반이 전혀 없을 때
0.2	하위엽에 대형병반 1개와 소형병반 1~2개 또는 소형병반 10개 이내
0.5	하위엽에 대형병반 2~3개 또는 소형병반 20개 정도가 산재
1.0	대형병반 4~5개 주위에 소형병반 산재 또는 소형병반 산재 또는 소형 병반 30~40개 정도
2.0	하위엽 1~2매가 병반으로 거의 덮히거나 대형병반 10~15개가 주로 하엽에 산재
5.0	하위엽 2~3매가 반고사하고 대형병반만 30~40개가 산재
11.0	하위엽 2~3매가 완전히 고사되고 한잎에 5~6개의 대형 병반이 산재
25.0	상위엽을 포함하여 7~8매의 잎이 완전고사 또는 부분고사하고 전엽에 각각 10개 정도의 병반이 균등히 산재
50.0	발병이 심하고 작물체가 크게 위축되거나 상위엽의 피해가 현저하며 고사주가 생길 때
100.0	포기가 완전고사 상태일 때

10-1-1-5-2-2-4. 조사주수에 대한 병반면적율의 총화를 조사 주수로 나누어 주당 평균 병반면적율을 산출하여 약효로 표시한다.

10-1-1-5-2-3. 발병율 조사

10-1-1-5-2-3-1. 이병엽율 조사

10-1-1-5-2-3-1-1. 조사대상 부위

10-1-1-5-2-3-1-1-1. 시험작물이 과수 및 수목류일 때는 잎이 있는 전체 둘레의 중앙부위를 조사부위로 한다.

10-1-1-5-2-3-1-1-2. 시험작물이 포복성 작물일 때는 상위 4~5엽을 제외 하고 그 밑의 잎을 조사한다.

10-1-1-5-2-3-1-1-3. 벼흰잎마름병의 경우 유묘기에는 포기 전체의 이병율을 조사하고 수잉기 이후에는 조사주에서 대표경의 지·차엽 및 3엽의 이병율을

조사한다.

10-1-1-5-2-3-1-1-4. 기타 시험작물에 대하여는 시험작물의 중간부위에서 무작위채취 조사한다.

10-1-1-5-2-3-1-2. 조사엽수

10-1-1-5-2-3-1-2-1. 과수 및 수목류의 경우 구당 1주일 때는 주당 20개의 작은 가지를 임의 선정하고 1개의 작은 가지에서 이병엽이 많은 부위의 10엽을 잡히는 순서대로 채취하여 구당 총 200엽 정도를 조사하되 구당 시험 주수가 1주 이상일 때에는 주당 작은 조사가지수를 줄여서 총 200엽 정도를 조사엽수로 한다.

10-1-1-5-2-3-1-2-2. 포복성인 작물에 대하여는 상위 4~5엽을 제외하고 순서대로 밑으로 5엽씩 구당 20주를 대상으로 총 100엽 정도를 조사하고 구당 주수가 20주가 되지 않을 때에는 주당 조사엽수를 증가시켜 조사한다. 기타 작물은 시험 작물의 상태에 따라 조사 주수를 구당 20~30주로 하고 합계 100엽 정도를 조사엽수로 한다.

10-1-1-5-2-3-1-3. 약효조사표시

10-1-1-5-2-3-1-3-1. 조사는 조사엽을 채취 운반함으로써 이병여부의 판정이 어려운 경우를 제외하고는 입목상태에서 조사하지 말고 반드시 해당 엽수를 채취하여 일정한 장소에 운반 조사한다.

10-1-1-5-2-3-1-3-2. 약효는 총 조사엽수에 대한 이병엽수의 백분비로 산출하여 이병엽율로 표시한다.

10-1-1-5-2-3-1-3-3. 벼흰잎마름병 발병율

$$= \frac{(\text{소의합}\times 1) + (\text{중의합}\times 3) + (\text{다의합}\times 5) + (\text{심의합}\times 7)}{\text{조사엽수}\times 7} \times 100$$

0	(무) = 0%	1	(소) = 1 ~ 10%
3	(중) = 10.1 ~ 25%	5	(다) = 25.1 ~ 50%
7	(심) = 50%이상		

10-1-1-5-2-3-2. 이병수율 조사

10-1-1-5-2-3-2-1. 조사규모

10-1-1-5-2-3-2-1-1. 시험작물이 벼인 경우 구당 30주를 조사 주수로 하고 총 조사주수에 대한 전체이삭에 대하여 조사한다.

10-1-1-5-2-3-2-1-2. 시험작물이 맥류일 때는 구당 500경 이상을 예취 조사한다.

10-1-1-5-2-3-2-2. 조사대상의 결정 : 시험작물이 벼인 경우는 병반수 조사시의 조사대상주 결정방법에 의하고 맥류의 경우는 시험구의 중앙 5줄에서 조사대상량을 예취한다.

10-1-1-5-2-3-2-3. 약효조사표시 : 총 조사이삭수 대한 이병이삭수의 백분비로 하여 이병수율로 약효를 표시한다.

10-1-1-5-2-3-3. 이병주(경)율(병든 식물과 가지의 비율) 조사

10-1-1-5-2-3-3-1. 조사표본량의 결정

10-1-1-5-2-3-3-1-1. 시험포장이 묘상 상태로서 산파 또는 밀파되었을 때에는 구당 50cm × 50cm 해당면적을 시험구의 중앙부위에 결정 조사하고 묘 상태이나 조파되었을 경우에는 구당 총 이랑수의 20～30% 해당 이랑을 조사표본으로 한다.

10-1-1-5-2-3-3-1-2. 시험포장이 묘상태가 아니거나 시험주수가 많을 경우에는 구당 30본을 병반수 조사중 조사대상주수 결정방법에 의거 계통 추출하여 조사하고 시험주(경)수가 50본 미만일 때에는 전주(경)수를 조사한다.

10-1-1-5-2-3-3-1-3. 재배특성상 주수 또는 경수가 현저히 많아 주(경)수의 조사가 어려운 상태의 시험작물(맥류)은 구당 500경 이상을 예취하여 조사한다.

10-1-1-5-2-3-3-2. 약효 조사표시 : 총 조사주(경)수에 대한 이병주(경)수의 백분비를 산출하여 이병주(경)율로 약효를 표시한다.

10-1-1-5-2-3-4. 이병과율 조사(이병개체율)

10-1-1-5-2-3-4-1. 채소의 과채류 및 성목이 아닌 과목은 완숙과(채소는 상품화 가능상태) 전량을 채취하여 조사하고 성목인 과목으로서 전량조사가 어려운 상태의 것은 시험목의 동・서・남・북에서 각각 1개의 작은 가지를 표본으로 하여 이의 완숙한 전과일을 채취 조사한다.

10-1-1-5-2-3-4-2. 약효조사는 총조사 과수에 대한 이병과수의 백분비를 산출하여 이병과율로 표시한다.

10-1-1-5-2-4. 발병도 조사법

10-1-1-5-2-4-1. 조사표본법 : 벼잎집무늬마름병은 30포기, 채소중 포복성인 작물은 구당 100엽, 기타 채소의 경우는 구당 30포기를 조사표본으로 한다.

10-1-1-5-2-4-2. 조사표본의 결정방법

10-1-1-5-2-4-2-1. 벼잎집무늬마름병은 벼의 병반수 조사의 조사대상주 결정방법에 의하여 결정하되, 조사대상 포기의 전경수에 대하여 발병도를 조사한다.

10-1-1-5-2-4-2-2. 채소중 포복성 작물에 대하여는 이병엽율 조사방법에 의거 조사대상엽을 결정한다. 기타 채소의 경우는 포기당 1~2엽씩 구당 30~60포기를 외엽에서 무작위로 채취하여 조사 표본으로 한다.

10-1-1-5-2-4-2-3. 약효는 다음 식에 의하여 발병도로 표시한다.

10-1-1-5-2-4-2-3-1. 벼잎집무늬마름병

$$\text{피해도} = \frac{3n_1 + 2n_2 + 1n_3}{3\ N} \times 100$$

N = 조사경수　　n_2 = 차엽까지 발병경수

n_1 = 지엽까지 발병경수　　n_3 = 3엽까지 발병경수

10-1-1-5-2-4-2-3-2. 벼세균성벼알마름병

$$\text{발병도} = \frac{3A + 2B + C}{3 \times \text{조사주수}} \times 100$$

A : 1이삭의 발병벼알수 ⅔이상　　B : 1이삭의 발병벼알수 ⅓ ~ ⅔

C : 1이삭의 발병벼알수 ⅓이하　　D : 발병 없음

10-1-1-5-2-4-2-3-3. 맥류・참깨・담배 흰가루병, 잔디녹병, 탄저병

$$\text{발병도} = \frac{\sum (\text{발병수} \times \text{계수})}{4\ N} \times 100$$

0 : 발병무

1 : 병반면적율 0.1 ~ 5%

2 : 병반면적율 5.1 ~ 10%

3 : 병반면적율 10.1 ~ 20%

4 : 병반면적율 20.1%이상

N : 조사주수

10-1-1-5-2-4-2-3-4. 감자역병

$$\text{발병도} = \frac{\sum(\text{발병수} \times \text{계수})}{4\ N} \times 100$$

0 : 발병무
1 : ¼정도의 잎에 발병
2 : ½정도의 잎에 발병, 때로는 일부의 잎이 고사
3 : ¾정도의 잎에 발병, 고사된 잎이 ½정도
4 : ¾이상 잎이 고사, 때로는 줄기도 고사
N : 조사주수

10-1-1-5-2-4-2-3-5. 율무잎마름병, 배추・오이 노균병, 장미흰가루병, 국화흰녹병

$$\text{발병도} = \frac{\sum(\text{발병수} \times \text{계수})}{4\ N} \times 100$$

0 : 발병 없음
1 : 병반면적율 1 ~ 5%
2 : 병반면적율 5.1 ~ 20%
3 : 병반면적율 20.1 ~ 50%
4 : 병반면적율 50.1%이상
N : 조사엽수

10-1-1-5-2-4-2-3-6. 오이・수박・멜론 덩굴마름병, 흰가루병, 멜론노균병, 수박・참외탄저병, 오이흰가루병, 파검은무늬병

$$\text{발병도} = \frac{\sum(\text{발병수} \times \text{계수})}{4\ N} \times 100$$

0 : 발병 없음
1 : 병반면적율 1 ~ 5%
2 : 병반면적율 5.1 ~ 20%
3 : 병반면적율 20.1 ~ 40%
4 : 병반면적율 40.1%이상
N : 조사엽수

10-1-1-5-2-4-2-3-7. 고추 바이러스병

$$\text{발병도} = \frac{\sum(\text{발병수} \times \text{계수})}{9\ N} \times 100$$

0 : 발병 없음
1 : 어린 잎 병징(병의 징후)경미
3 : 전체 잎 병징(병의 징후)경미
5 : 전체 잎 모자이크 병징(병의 징후) 또는 경미한 위축
7 : 일부 낙엽 또는 위축
9 : 심한 위축 또는 낙엽
N : 조사주수

10-1-1-5-2-4-2-3-8. 거베라역병

$$\text{발병도} = \frac{\sum(\text{발병수} \times \text{계수})}{4\ N} \times 100$$

0 : 발병 없음
1 : 총 잎수의 ⅓정도 시들음
2 : 총 잎수의 ⅔정도 시들음
3 : 전체 잎 시들음
4 : 전체 잎 고사
N : 조사주수

10-1-1-5-2-4-2-3-9. 토마토역병

$$\text{발병도} = \frac{\sum(\text{발병수} \times \text{계수})}{4\ N} \times 100$$

0 : 발병 없음
1 : 극히 일부의 잎에 발병
2 : 1/4정도 잎에 발병
3 : 1/2정도 잎에 발병
4 : 3/4정도 잎에 발병
N : 조사주수

10-1-1-5-2-5. 발병면적율 조사법

10-1-1-5-2-5-1. 전 시험구를 조사대상으로 한다.

10-1-1-5-2-5-2. 전 시험구중 발병군집 면적을 측정하고 구당 총 면적에 대한 발병 면적의 배분비를 산출하여 발병면적율로 약효를 조사 표시한다.

10-1-1-5-3. 살충제의 약효조사 방법

10-1-1-5-3-1. 조사 방법별 적용 병해충

조사방법별	구 분	적 용 대 상 해 충
밀도조사	서식밀도조사법	◦멸구류, 매미충류, 진딧물류, 응애류, 총채벌레류, 벼잎벌레, 깍지벌레 등
	깔 대 기 분 리 조 사 법	◦선충류
조사충수	살충율조사법	◦저장농산물해충, 배추흰나비, 잎말이나방류, 미국흰불나방, 기타 이와 유사한 해충으로서 생사충수 조사가 가능한 해충
피해조사	피해율조사법	◦작물의 잎, 줄기, 뿌리, 과실(종실)을 가해하는 해충 ◦버섯을 가해하는 해충

10-1-1-5-3-2. 서식밀도 조사법

10-1-1-5-3-2-1. 시험해충 밀도 사전 조사

10-1-1-5-3-2-1-1. 멸구, 매미충류 및 벼 잎벌레는 약제 처리전 시험구 내의 시험해충 발생 밀도를 달관 조사한 후 약제를 처리한다.

10-1-1-5-3-2-1-2. 응애류 및 진딧물류는 시험구별로 시험할 수 있을 정도의 시험해충이 발생한 잎, 포기 또는 가지수가 있는지 여부를 확인한후 시험해충이 비교적 균일하게 발생된 잎(포기 또는 가지)을 시험구별로 표지한 후에 약제를 처리한다.

10-1-1-5-3-2-1-3. 깍지벌레류는 육안으로 관찰하여 시험이 가능한 밀도가 발생한 시기에 약제를 처리한다.

10-1-1-5-3-2-2. 조사표본의 추출

10-1-1-5-3-2-2-1. 진딧물류 및 응애류는 기표식된 개체중 구별로 발생정도에 따라 약 20개체 이상 임의 채취한다.

10-1-1-5-3-2-2-2. 멸구류, 매미충류, 이화명충, 벼 줄기굴파리, 벼 잎벌레 등의 해충은 발생 밀도 및 피해 정도에 따라 조사주수를 결정하여 계통추출법에 의하여 결정한다.

10-1-1-5-3-2-2-2-1. 시험구의 외곽 부분을 제외하고 중앙 부위로 가로, 세로별로 일정한 주수를 표시 한다.

10-1-1-5-3-2-2-2-2. 조사 대상 열을 결정한 후 계통추출법에 의하여 조사주(포기)를 결정한다.

10-1-1-5-3-2-2-2-3. 묘판기 및 본답초기의 멸구류 및 매미충류는 전면적을 대상으로 한다.

10-1-1-5-3-2-2-2-4. 조사표본수가 결정되면 한주씩 계통추출로 조사한다.

10-1-1-5-3-2-2-2-5. 깍지벌레 중 과실을 가해하는 것으로 시험대상수목이 성목일 경우에는 동·서·남·북에서 각 1개 작은 가지를 선정하고 유목일 경우에는 전체를 조사한다. 가지에 부착된 깍지벌레류인 경우에는 조사표본주 전체에서 균일하게 10가지를 채취, 소정 길이에서 생충밀도를 조사한다.

10-1-1-5-3-2-3. 약효 조사 표시

10-1-1-5-3-2-3-1. 응애류는 약제처리 5~20일, 진딧물류는 3~9일후까지 경시

적으로 채취 표본에 대한 밀도를 조사하여 약효를 표시한다.

10-1-1-5-3-2-3-2. 벼 생육 전기간 중의 멸구류의 약충, 성충과 본답 초기의 멸구, 매미충류 및 벼 잎벌레는 약제처리 3~7일 후에 생사충수를 조사하여 약효로 표시한다.

10-1-1-5-3-2-3-3. 묘판기 및 본답후기의 멸구, 매미충류는 약제처리 3~7일후에 묘판기에는 구당 포충망으로 15회 내외, 본답 후기일 경우에는 25회 내외 포충수를 조사하여 약효로 표시한다.

10-1-1-5-3-2-3-4. 개각이 형성되는 깍지벌레류(루비깍지벌레 등)는 약제처리 20~30일 후에 그 외의 깍지벌레류는 약제처리 5~15일 후에 약효를 조사한다.

10-1-1-5-3-3. 깔대기 분리 조사법

10-1-1-5-3-3-1. 표본의 조사 방법

10-1-1-5-3-3-1-1. 벼 이삭선충의 경우에는 수확기에 벼이삭을 근류선충의 경우에는 뿌리를 각각 반복당 약 25포기 내외로 채취한다.

10-1-1-5-3-3-1-2. 썩이선충의 경우에는 시험포장의 토양을 반복당 3~5개소에서 토양표면의 마른 부분을 제거한 상층경(10~30cm 깊이) 내에서 각 500그램씩 채취한다.

10-1-1-5-3-3-2. 베르만의 깔대기법으로 분리하고 채취된 시료중 30~50그램씩의 조사 표본을 반복당 3점 이상씩 채취하여 20~25℃의 실온에서 1~2일간 보관후 선충을 분리한다.

10-1-1-5-3-3-3. 깔대기 하부에 침전된 일정량의 물을 시험관에 채취, 해부현미경으로 검경, 선충수를 조사하여 약효로 표시한다.

10-1-1-5-3-4. 살충율 조사법

10-1-1-5-3-4-1. 시험작물이 과수 및 수목일 경우에는 구당 10가지 내외, 일반작물 및 저장 농산물일 경우에는 구당 3~5주(점) 이상을 조사대상 표본으로 함을 원칙으로 한다.

10-1-1-5-3-4-2. 시험해충의 접종

10-1-1-5-3-4-2-1. 자연발생 상태에서 실시함을 원칙으로 한다. 다만, 발생이 되지 않거나 밀도가 적고 불균일한 경우에는 해당 시험대상해충을 접종하여

시험할 수 있다.

10-1-1-5-3-4-2-2. 시험해충의 접종은 신뢰성 제고를 위한 각각의 해충 발생정도를 참고하여 시험함을 원칙으로 한다.

10-1-1-5-3-4-3. 약제 살포로 시험해충이 이동하거나 죽어 떨어져 생사충수의 조사가 어려운 것은 매 조사 개체별(포기, 가지 또는 구획별)로 약제처리 직후 케이지를 설치한다.

10-1-1-5-3-4-4. 약제처리후 일정기간 동안에 조사표본의 전체 생사충수를 조사하여 전체충수에 대한 사충수의 백분비를 산출, 살충율로 약효를 표시한다.

10-1-1-5-3-5. 피해율 조사법

10-1-1-5-3-5-1. 조사 표본수

구당시험작물수	조사표본주수	구당시험작물수	조사표본주수
50주 미만	전 주	500 ~ 699	70 주
51 ~ 199	50 주	700 ~ 899	80 주
200 ~ 499	60 주	900 이상	100 주

* 작물과 약제의 특성에 따라 증감할 수 있다.

10-1-1-5-3-5-1-1. 조사표본은 작물의 종류 또는 시험해충의 발생에 따라 증감하여 조사한다.

10-1-1-5-3-5-1-2. 과수나 수목의 과실이 조사대상으로 시험대상수목이 유목일 경우는 조사 표본수 전체의 과실을 조사대상으로 하고 시험대상수목이 성목일 때는 동·서·남·북에서 각 1개 작은 가지를 선정하고 이 4개 가지에 대한 전 과실을 조사한다.

10-1-1-5-3-5-2. 조사 표본의 추출 방법은 서식 밀도 조사 방법에 준한다.

10-1-1-5-3-5-3. 약효 조사 표시

10-1-1-5-3-5-3-1. 이화명충은 약제처리후 25~35일내에 약효를 조사하되 피해여부를 조사하고 총 조사경수에 대한 피해경수의 백분비를 산출하여 피해경율로 약효를 표시한다.

10-1-1-5-3-5-3-2. 기타 잎, 뿌리, 괴경, 포기, 과실(종실)등에 가해하는 해충은 발췌한 표본수 또는 과실의 매개체에 대하여 외관상으로 내부 침입, 외부 가

해 흔적이나 기타 피해여부를 조사하여 총 조사수에 대한 피해수의 백분비를 산출하여 피해엽율, 피해괴경율, 피해주율 및 피해과율 또는 실조사 수치 등으로 각각 약효를 표시한다.

10-1-2. 실내 약효시험

10-1-2-1. 시험 병해충 및 시험 작물의 선정 : 포장 약효 시험에 준한다.

10-1-2-2. 사용 농도 및 약량의 결정은 포장 약효 시험에 준하여 기준 농도(약량)와 2배 고농도(약량)으로 한다.

10-1-2-3. 시험 장소는 시험실시기관의 시설물을 활용하여 실시함을 원칙으로 하되 시험여건 및 약제의 특성상 실시 기관에서 할 수 없을 경우에는 시험이 가능한 장소에서 실시할 수 있다.

10-1-2-4. 시험방법

10-1-2-4-1. 약종별 적용 병해충 시험방법

약 종 별	구 분	시험 방법
살 균 제	살포용 약제	포자발아검정법 배지희석법 유묘검정법
	종자소독제	병원균 부착종자검정법 유묘검정법
	토양소독제	토양소독제 시험법 유묘검정법
살 충 제 (살비제, 살선충제 포함)	살포용 약제	침 지 법 분 무 법 살 분 법
	토양처리 및 수면처리용 약제	토양 및 수면처리법 포트시험법

10-1-2-4-2. 살균제의 실내약효시험 방법

10-1-2-4-2-1. 유묘검정법

10-1-2-4-2-1-1. 적용 병해충은 유묘기 시험이 가능한 병에 적용한다.

10-1-2-4-2-1-2. 시험규모는 처리당 3반복으로 하고 1반복당 3포트 이상으로 한다. 단, 키다리병은 처리당 5반복으로 한다. <개정 2010.10.13.>

10-1-2-4-2-1-3. 시험작물의 품종은 대상병에 이병되기 쉽고 시험상 유리한 특

성을 갖추고 있는 품종을 선택한다.

10-1-2-4-2-1-4. 시험작물의 재배관리

10-1-2-4-2-1-4-1. 시험작물은 소형의 플라스틱 포트에 준비된 상토를 넣고 포트당 20~30립씩(채소의 경우에는 3~10포기씩) 간격을 맞추어 파종한다.

10-1-2-4-2-1-4-2. 파종 후 충분히 관수하여 시험작물의 생육 적온으로 유지하되 시험균 접종 후에는 대상병의 유발조건이 되도록 온·습도를 유지한다.

10-1-2-4-2-1-4-3. 시비는 시험목적에 따라 해당 병해의 발생여건에 맞도록 하고 발병이 촉진되도록 제반관리를 한다.

10-1-2-4-2-1-5. 시험균의 접종

10-1-2-4-2-1-5-1. 벼흰잎마름병은 본엽 제3엽 출현시에 시험균 부유액(106~108/ml)을 경엽에 분무 접종하고 25℃내외의 접종상(습실)에 20~24시간 두었다가 육묘실로 옮긴다.

10-1-2-4-2-1-5-2. 도열병은 본엽 3~5엽기에 최상위엽이 50~80% 전개되었을 때 도열병 포자부유액(현미경 150배 시야에서 포자수 10~20개)을 경엽에 분무 접종하여 온도 20~26℃, 습도 100%의 접종상(습실)에서 20~24시간 경과 후 육묘실로 옮긴다.

10-1-2-4-2-1-5-3. 벼깨씨무늬병은 본엽 3~4엽기에 대상병원균 포자부유액(현미경 150배 시야에서 포자수 1~2개)을 경엽에 분무 접종하여 온도 24~28℃, 습도 100% 상태의 접종, 실내에서 20~24시간 경과후 육묘실로 옮긴다.

10-1-2-4-2-1-5-4. 벼잎집무늬마름병은 본엽 3~4엽기에 배양균을 하위엽초에 부착 접종한다.

10-1-2-4-2-1-5-5. 맥류흰가루병 및 녹병은 본엽 2엽기 육묘에 채집 준비된 이병작물체를 위에서 흔들어 포자를 낙하 접종한다.

10-1-2-4-2-1-5-6. 벼키다리병은 반드시 병에 걸린 종자(移病種子)를 확보하여 비중 1.12의 소금물로 염수선하여 건조시켜 시험하되, 1반복 당 직경 12㎝, 높이 4㎝의 폿트에 파종량 220립을 파종한다. <개정 2010.10.13., 2012.2.7.>

10-1-2-4-2-1-5-7. 배추흑반병은 3~5엽기에 시험균 포자 부유액을 잎에 살포하여 습도 100%, 온도 25~28℃의 접종실에 24시간 두었다가 육묘상으로 옮긴다.

10-1-2-4-2-1-5-8. 오이잘록병은 약제 처리전에 배양균을 상토에 혼합 접종시킨다.

10-1-2-4-2-1-6. 약제 처리방법

10-1-2-4-2-1-6-1. 경엽처리용 약제는 접종 1~2일전 회전식테이블을 이용한 소형분무기로 해당 약량을 살포하고 분제는 분무장치를 이용하여 해당 약량을 살포한다.

10-1-2-4-2-1-6-2. 토양살균제는 상토내에 혼입하거나 관주 또는 주입하여 처리한다.

10-1-2-4-2-1-6-3. 종자처리제는 약제의 특성에 따라 파종전 침지, 도말 또는 분의처리 한다.

10-1-2-4-2-1-7. 약효조사

10-1-2-4-2-1-7-1. 약효는 시험작물 매개체에 대하여 다음에 의거 조사한다.

10-1-2-4-2-1-7-2. 조사방법

대 상 병 해	조사시기	조사부위	조사방법	비 고
벼잎도열병	시험균접종 7~10일후	약제처리시 전개된 상위 2엽	병반수	발병이 심할 때는 병반면적율
벼흰잎마름병	시험균접종 10~20일후	제2엽	이병묘율	
벼깨씨무늬병	시험균접종 7~10일후	약제처리시 전개된 상위 2엽	병반수	
벼잎집무늬마름병	시험균접종 10~30일후	줄기	이병묘율 병반크기	
맥류흰가루병 및 녹병	시험균접종 1주후	제2엽	발병도	
배추흑반병	〃	3~4엽	병반수	심할 때는 병반면적율
벼키다리병	약제처리 1개월후	도장묘, 도장 후 고사묘, 1-2본엽 또는 2-3엽 사이가 45도이상 벌어진 묘, 파종 3주 후에도 3본엽이 출현하지 않는 묘 <개정 2010.10.13.>	이병묘율	
오이잘록병	7~14일후	전 부위	입고율	

10-1-2-4-2-2. 배지희석법

10-1-2-4-2-2-1. 적용 병해충은 인공배양이 가능한 작물의 병원균에 시험 신청된 농약으로서 시험여건상 유묘검정법이 불가능한 살균제의 시험에 적용한다.

10-1-2-4-2-2-2. 시험 규모는 처리당 3~5반복으로 하고 반복당 1페트리디쉬(3균총)로 한다.

10-1-2-4-2-2-3. 시험에 소요되는 페트리디쉬, 삼각플라스크, 피펫 등 초자기구는 사전에 세제로 잘 닦아서 수세한 후 160℃ 건열살균기에서 30분간 살균건조하여 사용한다.

10-1-2-4-2-2-4. 시험약제는 실시용 기준농도의 10배 고농도액으로 우선 희석하고 배양기 제조시 배양기액에 10배로 희석한다.

10-1-2-4-2-2-5. 적정 배양기를 써서 시험균을 증식하여 활력이 있는 1주일 이내의 시험균을 시험하도록 한다.

10-1-2-4-2-2-6. 시험용 약액배지는 한천 배양기로 하되 기 준비된 10배 고농도액을 배양기에 10배 희석하여 직경 9cm 페트리디쉬에 20cc씩 넣어 만든다.

10-1-2-4-2-2-7. 준비된 시험균을 약액배지가 굳어진 다음 사상균의 경우는 직경 5mm의 코르크보러로 찍어낸 한천 원판을 페트리디쉬당 3개소에 접종하고 세균의 경우에는 세균포자부유액을 살균된 여과지에 묻혀 1폭으로 3줄을 그어서 접종한다.

10-1-2-4-2-2-8. 접종 즉시 소정 배양온도의 항온기에 유지한다.

10-1-2-4-2-2-9. 약효 조사는 접종후 2~7일후에 균의 발육저지 여부를 조사하여 약효 유무를 표시한다.

10-1-2-4-2-3. 포자발아검정법

10-1-2-4-2-3-1. 적용 병해충은 병원진균으로서 포자를 형성하는 작물병에 대한 농약 시험으로서 시험여건상 유묘검정법이 불가능한 약제의 실내 약효시험에 적용한다. 다만, 배양기 상에서 대량의 포자를 용이하게 증식할 수 있고 발아하기 쉬우며, 현미경 400배 시야이내에서 검정이 가능한 시험균에 한한다.

10-1-2-4-2-3-2. 시험 규모는 처리당 3반복 이상, 1반복당 슬라이드 2매 이상으로

한다.

10-1-2-4-2-3-3. 슬라이드그라스 기타 초자기구는 중크롬산칼륨액에 잘 닦아 증류수로 수차 세척하고 80% 에칠알콜에 저장하였다가 사용 직전에 먼지가 묻지 않도록 건조하여 사용한다.

10-1-2-4-2-3-4. 포자부유액의 조제

10-1-2-4-2-3-4-1. 배양한 시험균이 있는 시험관에 살균수를 넣고 고무관이 부착된 유리봉으로 가볍게 문질러 배양균 포자를 배지 표면에서 분리시킨다.

10-1-2-4-2-3-4-2. 분리된 시험균액은 살균한 거즈로 여과하고, 1,000ppm으로 3회 원심분리한후 포자 발아 촉진물질(감자 포도당 국물, Hopkins액 등)을 첨가하여 시험포자부유액을 만든다.

10-1-2-4-2-3-4-3. 부유액 농도는 150배 현미경하에서 1야당 도열병은 10~20개, 벼깨씨무늬병은 1~2개 의 포자농도로 만든다.

10-1-2-4-2-3-5. 약제처리

10-1-2-4-2-3-5-1. 희석제(유제, 수화제 등)의 경우는 포자부유액을 혼합하여 소정 농도로 희석한 후 슬라이드그라스 상에 점적하여 습실의 발아상에 넣어 적온에 유지한다.

10-1-2-4-2-3-5-2. 분제는 살분장치를 이용하여 소정량을 슬라이드그라스상에 살포한 다음 그 위에 포자부유액을 점적하여 습실의 발아상에 넣어 발아적온을 유지한다.

10-1-2-4-2-3-6. 약효 조사표시

10-1-2-4-2-3-6-1. 약제처리 후 24시간 내에 시험슬라이드를 검경하되 락토페놀 등의 고정액으로 고정하여 놓고 400개 이상의 포자를 관찰하여 발아여부를 조사하여 표시한다.

10-1-2-4-2-3-6-2. 최장 발아관이 포자의 최대 반경의 1/2이상인 것을 발아로 하며 기형발아 현상은 약효가 있는 것으로 판정한다.

10-1-2-4-2-4. 병원균 부착종자검정법

10-1-2-4-2-4-1. 적용 병해충은 종자소독용 살균제의 실내약효시험에 적용하되 시험 여건상 유묘검정법이 불가능하고 종자표피에 기생전염하는 병해시험에

적용한다.

10-1-2-4-2-4-2. 시험규모는 처리당 3반복, 1반복당 100립으로 한다.

10-1-2-4-2-4-3. 시험종자

10-1-2-4-2-4-3-1. 자연 이병종자를 시험하는 것을 원칙으로 하며 시험전에 수선하여 협잡물을 제거한다.

10-1-2-4-2-4-3-2. 자연 이병종자의 확보가 불가능할 때는 시험균을 접종한 종자를 사용할 수 있다.

10-1-2-4-2-4-3-3. 접종 이병종자는 접종 1주일 이내에 새로 증식된 시험균의 부유액으로 접종한 것을 말한다.

10-1-2-4-2-4-4. 약제처리는 시험종자에 소정농도 또는 약량을 처리방법에 따라 처리한다.

10-1-2-4-2-4-5. 후배양은 직경 9cm정도의 페트리디쉬에 해당 병원균의 발육에 적당한 배양기를 만들어 붓고 여기에 약제처리한 종자를 배열시켜 소정 온도의 항온기에 보관한다.

10-1-2-4-2-4-6. 후배양 1주 경과후 균의 생육여부를 조사하여 약효 유무를 표시한다.

10-1-2-4-2-4-7. 벼 키다리병(본답처리)의 경우 채집한 종자를 1% Sodium hypochlorite로 3분간 표면소독 한 다음 멸균수로 3회세척하여 선택배지인 Komada배지(KCL 5% 조절)에 치상하여 28℃ 항온기에서 7일간 배양 후 조사 <개정 2010.10.13.>

10-1-2-4-2-5. 토양소독제 시험법

10-1-2-4-2-5-1. 적용 병해충은 토양전염병해 중 사상균이며 배양가능한 병원균에 시험된 약제로서 시험여건상 유묘검정이 불가능한 약제의 실내약효 시험에 적용한다.

10-1-2-4-2-5-2. 시험용 빈병, 페트리디쉬 등의 초자기구는 비누로 잘 닦아 증류수로 수차 세척하고 건조하여 160℃ 건열살균기에서 30분간 살균하여 사용한다.

10-1-2-4-2-5-3. 시험재료의 준비

10-1-2-4-2-5-3-1. 시험토양은 풍건토를 8 mesh체로 쳐서(pH 6~7) 약2ℓ씩 병에 넣어 1kg/㎠에서 45분간 고압 살균한다.

10-1-2-4-2-5-3-2. 시험균은 7일 이내에 새로 증식된 균을 사용한다.

10-1-2-4-2-5-4. 균의 접종 및 약제처리

10-1-2-4-2-5-4-1. 토양혼입용 약제는 토양 60ℓ을 200㎖ 삼각플라스크에 넣어 소정량에 약제를 첨가하여 완전히 혼합한 후 관병에 2.5cm 정도로 채우고 내경(안지름) 10mm 크기의 코르크보러로 찍어내 균 원판을 병당 3개씩 관벽에 붙여서 넣은 다음 그 위에 시험토양을 2.5cm 채운 후 토양표면에서 증류수를 5ml 주입하여 25℃ 내외의 항온기에 둔다.

10-1-2-4-2-5-4-2. 관주용 약제 및 주입용 약제는 시험균의 접종 및 조작은 전항 요령에 의하여 약제처리는 관주용 약제일 경우는 상단 중앙부에 피펫으로 구멍을 뚫은 다음 소정량의 약제를 주입한 후 항온기에 정치한다.

10-1-2-4-2-5-5. 관병에 넣은 대로 25℃내외의 항온기에서 3~5일간 배양한다.

10-1-2-4-2-5-6. 균총의 생육여부를 조사하여 약효 유무를 표시한다.

10-1-2-4-2-6. 벼 육묘상 처리법(육묘상 발생병해)

10-1-2-4-2-6-1. 적용 대상은 육묘상에서 발생하는 병해에 대한 살균제의 실내 약효시험에 적용한다.

10-1-2-4-2-6-2. 시험은 처리별 3반복 이상, 반복당 1상자 이상으로 한다.

10-1-2-4-2-6-3. 시험작물의 품종은 시험병해에 이병되기 쉽고 시험수행에 유리한 특성을 갖추고 있는 품종을 선택한다.

10-1-2-4-2-6-4. 시험작물의 재배관리

10-1-2-4-2-6-4-1. 시험작물은 표준 육묘상에 파종한다.

10-1-2-4-2-6-4-2. 파종후 충분히 관수하여 시험작물의 생육적온으로 유지하되 시험균 파종 후에는 대상병이 유발되도록 온·습도를 유지한다.

10-1-2-4-2-6-4-3. 시비는 시험목적에 따라 해당 병해의 발생 여건에 맞도록 하고 발병이 촉진되도록 재배관리 한다.

10-1-2-4-2-6-5. 대상병해의 종류와 생태에 따라 분무법, 살분법, 토양처리법, 또는 수면처리법을 적용한다.

10-1-2-4-2-6-6. 약제의 특성과 대상병해의 생태 및 피해 등을 감안하여 적정량을 산출하여 해당 약제의 표준사용법에 준하여 처리한다.

10-1-2-4-2-6-7. 대상 병해의 생태 및 피해 등을 고려한 피해경율, 병반면적율, 피해엽율 등을 산출하여 약효로 표시한다.

10-1-2-4-3. 살충제의 실내 약효 시험방법

10-1-2-4-3-1. 침지법

10-1-2-4-3-1-1. 시험작물 재배적기에 실시가 불가능한 살충제의 실내 약효 시험에 적용한다.

10-1-2-4-3-1-2. 시험규모는 처리별 3반복 이상으로 하고 시험곤충의 규모는 신뢰성 제고를 위한 각각의 해충발생 정도를 참고하여 시험함을 원칙으로 한다.

10-1-2-4-3-1-3. 시험곤충은 실내에서 사육하거나 야외에서 채집한 령기가 같은 유충을 대상으로 시험하되, 야외에서 채집한 곤충은 실내에서 일정기간 순화시켜 사용한다.

10-1-2-4-3-1-4. 침지액의 제조 및 약제처리

10-1-2-4-3-1-4-1. 침지액은 소정농도로 증류수에 희석하여 침지액의 온도를 25℃ 내외로 한다.

10-1-2-4-3-1-4-2. 침지액을 비커에 넣고 시험곤충을 망사에 싸서 침지액에 1분간 침지 후 여과지로 여적을 제거한 다음 여과지가 깔린 페트리디쉬에 옮겨주고 먹이를 투여한 다음 사육실에서 계속 사육하면서 조사한다.

10-1-2-4-3-1-5. 약제처리 1~4일후 생사충수를 조사하여 시험곤충수에 대한 사충수의 백분비를 산출하여 살충율로 약효를 표시한다.

10-1-2-4-3-2. 분무법

10-1-2-4-3-2-1. 적용 병해충은 경엽을 가해하는 해충방제용 농약중 유제, 수화제, 수용제 및 액제의 실내 약효시험에 적용한다.

10-1-2-4-3-2-2. 시험규모는 처리별 3반복 이상으로 하고 시험곤충의 규모는 신뢰성 제고를 위한 각각의 해충 발생정도를 참고하여 시험함을 원칙으로 한

다.

10-1-2-4-3-2-3. 시험작물의 준비 및 시험해충 접종

10-1-2-4-3-2-3-1. 시험해충이 응애류 및 진딧물류인 경우에는 시험대상이 발생된 기주 작물체를 채취 200~300㎖의 물이 담긴 삼각플라스크에 꽂아 시험재료로 한다.

10-1-2-4-3-2-3-2. 시험대상해충이 나방류의 유충인 경우에는 시험작물에 시험대상을 접종한 후 직경 10cm, 높이 15cm의 방충망을 씌운 페트리디쉬에 넣어 시험재료로 한다.

10-1-2-4-3-2-3-3. 시험해충이 이동성인 경우는 별도로 준비된 시험작물(포트)과 별도로 사육 또는 채집한 충을 시험재료로 하되 시험작물에 약제를 처리한 후 시험대상을 접종한다.

10-1-2-4-3-2-3-4. 시험대상해충이 경엽 내부에 침입하여 가해하는 해충인 경우에는 별도 준비된 시험작물이 재배된 포트에 시험대상을 접종하여 조직내부에 침투시킨 후 시험재료로 한다.

10-1-2-4-3-2-4. 시험재료를 1분간 20~40회 회전하는 턴테이블에 처리별로 놓고 1미터 전방에서 건스프레이어로 소정 농도의 소정 약량을 15~20파운드 압력으로 살포하거나 동일 압력을 이용하여 소정 농도의 약량을 소형 아토마이저로 처리한 후 사육실에 보관 사육한다.

10-1-2-4-3-2-5. 약제처리 2~4일후(조직내부에 침투 가해하는 해충인 경우에는 5~10일후) 생사충수를 조사하여 시험해충수에 대한 사충수의 백분비를 산출하여 사충률(죽은 곤충의 비율)로서 약효를 표시한다.

10-1-2-4-3-3. 살분법

10-1-2-4-3-3-1. 적용 병해충은 경엽을 가해하는 해충 방제용 농약중 분제의 실내 약효시험에 적용한다.

10-1-2-4-3-3-2. 시험규모는 처리별 3반복이상으로 하고, 시험해충의 규모는 신뢰성 제고를 위한 각각의 해충발생정도를 참고하여 시험함을 원칙으로 한다.

10-1-2-4-3-3-3. 시험작물 준비와 시험해충의 접종은 분무법에 준한다.

10-1-2-4-3-3-4. 약제처리는 준비된 시험재료를 1㎡내의 약제 처리상에 처리별로

넣고 1㎡당 살포 해당량을 콤푸레샤의 압력을 이용하여 살분기로 살포한 후 1분 후에 꺼내어 사육실에 보관 사육한다.

10-1-2-4-3-3-5. 약효 조사 표시는 분무법에 준한다.

10-1-2-4-3-4. 토양 및 수면 처리법

10-1-2-4-3-4-1. 적용 병해충는 토양처리 및 수면처리용 살충제의 실내약효시험에 적용한다.

10-1-2-4-3-4-2. 시험규모는 처리별 3반복이상 반복당 1포트 이상으로 하고, 시험곤충 규모는 신뢰성 제고를 위한 각각의 해충발생정도를 참고하여 시험함을 원칙으로 한다.

10-1-2-4-3-4-3. 시험포트의 준비

10-1-2-4-3-4-3-1. 시험약제가 경엽에 발생하는 해충 방제용 토양 처리제 및 수면 처리제일 경우에는 해당 시험작물을 1/5,000a이상 포트에 상토를 넣은 후 파종 또는 이식하여 재배한다.

10-1-2-4-3-4-3-2. 토양내 해충 방제용 살충제의 경우에는 상토를 1/5,000a이상 포트에 채워 시험 재료로 한다.

10-1-2-4-3-4-4. 시험대상해충의 접종 및 관리

10-1-2-4-3-4-4-1. 시험작물이 있는 경우에는 포트재배 시험작물에 시험대상해충이 발생되도록 재배관리하거나 시험해충을 접종(20마리 이상)하여 시험 가능 밀도가 되도록 하며 이동성 해충은 케이지를 씌워둔다.

10-1-2-4-3-4-4-2. 토양 살충제의 경우에는 준비된 포트 내에 일정량의 시험해충을 접종한다.

10-1-2-4-3-4-5. 약제처리로 인한 시험대상해충의 기계적 손상 등을 감안하여 포트면적에 해당되는 양을 적절한 사용시기에 표준 사용법에 따라서 처리한다.

10-1-2-4-3-4-6. 약효는 시험작물체 또는 토양 중에 생사충수를 조사하여 총충수에 대한 사충수의 백분비를 산출하여 사충율로 약효를 표시한다. 다만, 시험해충이 응애 및 진딧물일 때에는 생충수로 약효를 조사 표시한다.

10-1-2-4-3-5. 육묘상 처리법(육묘상 발생해충)

10-1-2-4-3-5-1. 적용 병해충은 육묘상 발생 해충에 대한 살충제의 실내 약효시험에 적용한다.

10-1-2-4-3-5-2. 시험규모는 처리별 3반복 이상, 반복당 1상자 이상으로 하고, 시험 해충의 규모는 신뢰성 제고를 위한 각각의 해충발생정도를 참고하여 시험함을 원칙으로 한다.

10-1-2-4-3-5-3. 육묘상 준비는 표준 육묘상 재배법에 따른다.

10-1-2-4-3-5-4. 시험대상해충의 접종 및 관리는 대상해충의 종류와 생태에 따라 분무법, 살분법, 토양 및 수면처리법을 적용한다.

10-1-2-4-3-5-5. 대상 해충의 생태 및 가해 등을 고려한 해충밀도, 피해경율, 피해엽율 등을 산출하여 약효로 표시한다.

10-1-3. 과수 화상병 약효시험 <신설 2025.11.21>

10-1-3-1. 개화기 약효시험

10-1-3-1-1. 시험포장은 환경위해 생물안전 3등급 연구시설(식물)에서 수행한다. 다만 약해시험은 관행재배 포장에서 수행한다.

10-1-3-1-2. 시험규모는 시험약제구, 대조약제구, 무처리구를 처리구당 3반복으로 하고 1반복당 1주 이상으로 한다. <개정 2026. 10. 27.>

10-1-3-1-3. 시험작물의 품종은 국내에서 주로 재배되고 꽃이 많이 피는 감수성인 품종으로 한다.

10-1-3-1-4. 약제처리는 개화 전 신초 발아기부터 낙화기까지의 기간 중에서 처리하고 시험포장의 개화시기 및 약제처리 시기의 개화율을 표기한다.

10-1-3-1-4-1. 대조약제 및 처리시기

구 분	품 목 명	유효성분 함유량 (%, cfu/g)	희석배수	처리시기
합성농약	스트렙토마이신 수화제	20	2,000배	접종 전 1일, 접종 후 2일 각 1회(2회처리)
천연식물 보호제	바실루스서브틸리스큐에스티713 액상수화제	1.0×10^9	500배	접종 전 4일, 접종 전 1일, 접종 후 2일 각 1회(3회처리)

10-1-3-1-5. 시험균의 접종

10-1-3-1-5-1. 병원균 준비 : 병원세균을 TSA 배지에 도말하여 27℃ 조건에서

48시간 배양한다.

10-1-3-1-5-2. 접종원 만들기 : TSA배지에서 배양한 화상병균의 콜로니를 면봉 등을 이용하여 채취하고 멸균수에 잘 섞어 1×10^6 cfu/mL 이상의 농도가 되도록 희석한다.

10-1-3-1-5-3. 접종시기 및 방법 : 사과 또는 배의 꽃이 50~80% 정도 개화했을 때 당일 제조한 접종액을 모든 화기에 분무 접종하고 습도를 70% 이상으로 24시간 동안 유지한다.

10-1-3-1-6. 약효조사방법

10-1-3-1-6-1. 조사항목은 발병화율로 하고, 무처리 최소 발병률은 50%로 한다.

10-1-3-1-6-2. 조사시기는 3주 이내에 병발생 정도에 따라 1회 조사한다.

10-1-3-1-6-3. 약효조사표시는 구당 화기 50개 이상 전수에 대해 꽃마름 증상을 보이는 화기의 백분비를 산출한다. <개정 2026. 10. 27.>

$$\text{발병화율(\%)} = \frac{\text{꽃마름 화기수}}{\text{총 화기수}} \times 100$$

10-2. 제초제

10-2-1. 논제초제 포장약효시험방법

10-2-1-1. 대상잡초 및 시험작물

10-2-1-1-1. 대상잡초 : 일년생잡초, 일년생잡초 및 다년생잡초, 특정 난방제잡초(피(4~5엽기 이상), 올방개, 벗풀, 물옥잠, 물달개비, 올챙이고랭이, 새섬매자기, 알방동사니, 올미) <개정 2012.7.11., 2015.4.3.>

10-2-1-1-2. 시험작물 : 기계이앙벼, 어린모, 건답직파벼, 담수표면산파벼, 무논직파벼 등 <개정 2019.5.29.>

10-2-1-2. 시험약제는 "일년생잡초 전용약제", "일년생잡초 및 다년생잡초 전용약제", "특정 난방제(難防除)잡초 전용약제"로 구분하여 시험한다.

10-2-1-3. 시험규모 및 조건

10-2-1-3-1. 시험구당 면적은 기계이앙 및 어린모재배일 경우는 10㎡ 이상을 기준으로 하며, 이앙동시 처리제는 50㎡, 대립제, 직접살포정제 등 특수제형으로 기준 면적을 살포하기 어려울 경우는 1개 또는 1포를 기준으로 하여 10~

20㎡ 이상을 정한다. <개정 2015.4.3., 2019.5.29.>

10-2-1-3-2. 시험구배치는 난괴법 또는 완전임의배치법 3반복으로 한다. <개정 2018.9.14.>

10-2-1-3-3. 일년생잡초는 피를 포함한 4초종 이상 다년생잡초는 3초종이상, 특정 난방제 잡초는 피 등 해당 잡초가 우점하는 논이어야 한다.

10-2-1-3-4. 무처리구의 최소 총발생량은 피 10본, 건물중 30g/㎡(생체중(물기, 이물질 등을 제거하여야 한다. 이하 같다) 200g이상/㎡), 일년생잡초 50g이상/㎡(생체중 400g이상/㎡), 다년생잡초 30g이상/㎡(생체중 200g이상/㎡)이어야 한다. <개정 2020.2.28.>

10-2-1-3-5. 특정 난방제잡초 전용약제 시험의 경우 부득이 시험대상 이외의 잡초가 많을 경우에는 손제초를 일부 할 수 있으며, 무처리 최소 총발생량은 본수 20본/㎡, 건물중 30g/㎡(생체중 200g/㎡) 이상이어야 한다. <개정 2015.4.3.>, <개정 2020.2.28.>

10-2-1-4. 약제처리

10-2-1-4-1. 처리구분

10-2-1-4-1-1. 토양처리제 : 이앙전, 이앙동시, 이앙후 5~7일, 10~12일, 15일, 20일이후

10-2-1-4-1-2. 경엽처리제 : 피의 엽기나 파종(이앙)후 일수로 표기 (처리시기는 피 2~3엽기, 피 4~5엽기, 피 5엽기이상으로 구분하며, 기타 초종은 파종(이앙)후 일수 및 초장으로 표시한다.)

10-2-1-4-2. 처리내용 : 시험약제구, 대조약제구(약효시험에서만 활용), 손제초구(약해 시험에서만 활용), 무처리구를 둔다. <개정 2018.9.14., 2019.5.29.>

10-2-1-4-2-1. 손제초구 : 시험약제의 약해정도나 약해증상 등을 비교하기 위해 두며 면적은 시험약제와 동일하게 배치, 손제초 시기는 이앙후(파종후) 20일, 40일에 2회 실시한다.

10-2-1-4-2-2. 무처리구 : 전년도 논에 발생되는 잡초 발생분포 등을 고려하여 시험구를 배치하며 약효 조사, 잡초에 의한 피해정도 및 증상을 비교하기 위해 둔다.

10-2-1-5. 재배방법

10-2-1-5-1. 이앙재배 : 중묘(20～35일묘) 및 어린모(10～15일묘)를 대상으로 하며 재배방법은 농가관행재배법에 준한다. <개정 2015.4.3.>

10-2-1-5-2. 직파재배

10-2-1-5-2-1. 건답직파재배 : 종자소독된 마른 종자를 경운 후 2일 이내에 파종하는 평면줄뿌림으로 한다(파종량: 5kg/10a). <개정 2015.4.3.>

10-2-1-5-2-2. 담수표면산파재배 :

10-2-1-5-2-2-1. 표면산파 : 1mm 정도 최아된 종자를 써레질 후 2일 이내에 균일하게 파종한다(파종량 : 4kg/10a). <개정 2015.4.3.>

10-2-1-5-2-2-2. 무논직파 : 논에 따라 써레질 후 2～5일 정도 논바닥을 굳힌 다음 무논골뿌림 파종기로 파종한다(파종량 : 4～6kg/10a). <개정 2015.4.3., 2019.5.29.>

10-2-1-6. 조사내용

10-2-1-6-1. 기본사항

10-2-1-6-1-1. 기상조건 : 제초제 처리전 5일에서 처리후 15일까지 일별 기상조사 (평균, 최고, 최저기온, 강우량 등)

10-2-1-6-1-2. 토양조건 : 토양의 토성(식토, 식양토, 양토, 사양토, 사토), pH, 유기물 함량, 일 감수심 (cm/일) 등을 조사한다.

10-2-1-6-1-3. 이앙시 묘소질 조사

10-2-1-6-1-3-1. 초장 : 20개체이상 조사

10-2-1-6-1-3-2. <삭제 2019.5.29>

10-2-1-6-1-3-3. 엽수 : 불완전 엽을 제외하고 제1본엽율 1엽으로 하여 조사한다.

10-2-1-6-1-3-4. 건물중 또는 생체중: 100개체당 g으로 표시한다. <개정 2020.2.28.>

10-2-1-6-2. 약효조사

10-2-1-6-2-1. 잡초 발생량조사

10-2-1-6-2-1-1. 이앙 및 담수직파 재배 : 수면처리제는 약제처리 후 30～40일, 경엽처리제는 15～30일에 1회 조사를 한다. <개정 2015.4.3.>

10-2-1-6-2-1-2. 직파직파재배 : 건답직파의 토양 및 초기경엽 처리제는 담수직전(담수시기 : 파종후 30일경)에 1회 조사함. 중기경엽(피 4엽기이상) 처리제는 처

리 후 15~30일에 1회 조사한다. <개정 2015.4.3.>

10-2-1-6-2-2. 약효조사 방법

10-2-1-6-2-2-1. 발취조사 : 50cm × 50cm크기의 쿼드라트(quadrat)를 이용하여 잡초발생이 평균적인 지점에서 초종별 본수, 건물중 또는 생체중을 조사하여 1㎡당 발생량으로 환산한다. <개정 2015.4.3.>, <개정 2020.2.28.>

10-2-1-6-2-2-2. 방제가(%) = {1-(처리구의 잡초 총건물중(또는 총생체중)/무처리구의 총건물중(또는 총생체중)} × 100 <개정 2020.2.28.>

10-2-1-6-2-2-3. 조사대상 : 초종별 방제가, 일년생잡초 방제가, 다년생잡초 방제가, 일년생 및 다년생잡초 총방제가를 위의 공식에 의거하여 계산한다.

10-2-1-6-2-2-4. 유의성 검정 : 시험약제별 일년생잡초, 다년생잡초, 일년생 및 다년생잡초 잔초량에 대한 5% 수준의 DMRT 유의성 검정을 한다.

10-2-2. 밭 제초제 약효시험 <개정 2015.4.3.>

10-2-2-1. 대상잡초

10-2-2-1-1. 토양처리제 : 일년생잡초

10-2-2-1-1-1. 밭골(휴간) 토양처리제: 일년생잡초 <신설 2025.11.21.>

10-2-2-1-2. 경엽처리제 : 일년생잡초, 화본과잡초, 광엽잡초 <개정 2018.9.14.>

10-2-2-2. 시험작물 구분

10-2-2-2-1. 하작물시험 : 2월 이후 노지에 파종 혹은 이식되는 작물 <개정 2018.9.14.>

10-2-2-2-2. 동작물시험 : 9~10월이후 노지에 파종 혹은 이식되어 월동하는 작물

10-2-2-3. 시험작물의 품종은 품종이 분화되어 있더라도 농가의 재배면적이 넓은 주요 품종(1품종)을 선정하여 시험을 실시한다.

10-2-2-4. 포장선정

10-2-2-4-1. 일년생잡초 : 4초종 이상 발생하는 포장(무처리 최소 총발생량 : 건물중 50g이상/㎡(생체중 250g이상/㎡)) 다만, 답리작 동작물 재배인 경우 2초종이상 발행하는 포장(무처리 최소 총발생량 : 건물중 20g 이상/㎡(생체중 100g이상/㎡)) <개정 2018.11.30., 2020.2.28.>

10-2-2-4-2. 화본과잡초 : 2초종 이상 발생포장. (무처리 최소 총발생량 건물중 20g이상/㎡(생체중 100g이상/㎡)) 다만, 동작물은 예외임(무처리 1초종 이상, 최소 총발생량 건물중 10g이상/㎡(생체중 50g이상/㎡)) <개정 2015.4.3., 2019.5.29., 2020.2.28.>

10-2-2-4-3. 광엽잡초 : 4초종 이상 발생하는 포장(무처리 최소 총발생량 : 건물중 50g이상/㎡(생체중 250g이상/㎡)). 다만, 동작물은 예외임(무처리 2초종 이상, 최소 총발생량 건물중 30g이상/㎡(생체중 150g이상/㎡)) <신설 2018.9.14.>,<개정 2019.5.29., 2020.2.28.>

10-2-2-5. 시험구당 면적은 10~20㎡이어야 하며, 시험구배치는 난괴법 3반복으로 한다.

10-2-2-5-1. 밭골(휴간)의 시험구당 면적은 잡초가 발생되어 농약을 직접 살포할 수 있는 면적으로 10㎡ 이상 및 길이 5m 이상으로 한다. <신설 2026.7.14.>

10-2-2-6. 약제처리는 논제초제 처리방법과 같으나, 동작물일 경우 월동전후 2~3회 손제초를 실시한다. 단, 밭골(휴간) 토양처리제 시험의 경우 시험약제의 특성을 고려하여 밭골(휴간)에 전면처리한다. <개정 2025.11.21.>

10-2-2-7. 재배방법

10-2-2-7-1. 재배방법 : 노지재배에 한하며 이식재배 혹은 파종재배로 구분하여 실시한다.

10-2-2-7-2. 비닐피복 여부 : 대상작물이 무피복재배 혹은 비닐피복 재배작물인지 재배법을 명확히 구분하여 실시한다. 단, 밭골(휴간) 토양처리제 시험의 경우 피복재배를 실시한다. <개정 2025.11.21.>

10-2-2-7-3. 재배지 구분 : 동작물일 경우 전작 및 답리작시험을 병행하여 실시한다.

10-2-2-7-4. 기타 재배방법 : 전작 및 채소작물은 재배방법이 다양하므로 작물별 농가 관행재배에 준한다.

10-2-2-8. 조사내용

10-2-2-8-1. 기본사항

10-2-2-8-1-1. 기상조건 : 논제초제에 준하여 조사

10-2-2-8-1-2. 토양조건 : 시험전에 토양의 토성, pH, 유기물함량, 토양의 습도(과습, 적습, 건조, 약간 건조 등) 정도를 조사

10-2-2-8-2. 약효조사

10-2-2-8-2-1. 조사시기

10-2-2-8-2-1-1. 하작물 : 토양처리제는 약제처리후 30～60일경, 경엽처리제는 15～30일경에 잔초량 조사를 한다. <개정 2018.9.14.>

10-2-2-8-2-1-2. 동작물 : 토양처리형 제초제는 월동전(처리후 30일경)에 1차 잔초량 조사를 하고, 월동후 작물의 생육상황을 고려하여 2차 조사를 실시한다. 경엽처리제의 경우는 약제 처리후 15～30일경에 1회 조사한다.

10-2-2-8-2-2. 조사방법은 초종별 본수 및 건물중 또는 생체중을 논제초제에 준하여 조사한다. <개정 2020.2.28.>

10-2-3. 과수원 제초제(뿡밭포함) 약효시험 <개정 2015.4.3.>

10-2-3-1. 대상잡초 : 일년생잡초(토양처리제), 일년생 및 다년생잡초

10-2-3-2. 시험포장의 선정

10-2-3-2-1. 포장선정

10-2-3-2-1-1. 일년생잡초 : 4초종 이상 발생하는 포장 선정

10-2-3-2-1-2. 다년생잡초 : 3초종 이상 발생하는 포장 선정

10-2-3-2-1-3. 무처리 최소 총발생량 : 건물중 100g이상/㎡(생체중 500g이상/㎡) <개정 2020.2.28.>

10-2-3-2-2. 시험구당 면적은 10㎡ 이상이어야 하며, 시험구배치는 난괴법 또는 완전임의배치법 3반복 한다. <개정 2015.4.3. 2018.9.14.>

10-2-3-3. 시험작물의 품종은 품종이 분화되어 있더라도 농가의 재배면적이 넓은 주요 품종(1품종)을 선정한다.

10-2-3-4. 약제처리

10-2-3-4-1. 처리시기

10-2-3-4-1-1. 토양처리제 : 잡초 발아전 처리

10-2-3-4-1-2. 경엽처리제 : 잡초 생육기 처리

10-2-3-4-2. 시험약제구, 대조약제구, 무처리구를 둔다. <개정 2019.5.29.>

10-2-3-4-3. 처리량은 통상 토양처리제의 경우 3kg/10a, 경엽처리제의 경우 희석액을 150～200ℓ/10a 살포하는데 초장이 30cm이하나 잡초밀도가 낮을 경우 150ℓ, 그 이상이면 200ℓ를 살포한다.

10-2-3-5. 약효조사

10-2-3-5-1. 잡초발생 소장조사 : 경엽처리제의 경우 약제살포 직전에 시험구별 10개체의 초장을 조사한다. <개정 2015.4.3.>

10-2-3-5-2. 조사시기

10-2-3-5-2-1. 토양처리제 : 약제처리후 30～90일 사이에 1회 조사한다. <개정 2018.9.14.>

10-2-3-5-2-2. 경엽처리제 : 약제처리후 15～30일경에 구획별(1㎡)로 예취하여 1회 조사하는데, 이때 고사된 잡초는 제외한다. <개정 2018.9.14.>

10-2-3-5-3. 조사방법 : 1m × 1m 크기의 격자를 이용하여 잡초발생이 평균적인 부분에서 예취하여 초종별로 구분하여 건물중 또는 생체중으로 측정한다. <개정 2015.4.3.>

10-2-3-5-4. 방제가 : 논제초제 시험에 준하여 조사한다.

10-2-4. 잔디밭 제초제 약효시험

10-2-4-1. 대상잡초 : 일년생잡초, 일년생 및 다년생잡초, 화본과잡초, 광엽잡초

10-2-4-2. 시험포장은 일년생잡초(4초종 이상 발생하는 포장 선정), 다년생잡초(2초종 이상 발생하는 포장 선정), 화본과잡초(2초종이상 발생하는 포장)으로 구분하여 선정하고, 무처리 최소 총발생량은 일년생잡초 건물중 30g이상/㎡(생체중 150g이상/㎡), 다년생잡초 20g이상/㎡(생체중 100g이상/㎡), 화본과잡초 건물중 10g이상/㎡(생체중 50g이상/㎡)이어야 한다. <개정 2020.2.28.>

10-2-4-3. 시험구당 면적은 10～20㎡이어야 하며, 시험구배치는 난괴법 3반복으로 한다.

10-2-4-4. 시험작물의 품종은 한국잔디, 서양잔디의 주요 품종을 선정한다.

10-2-4-5. 약제 처리시기는 발아전처리, 생육기, 월동후 처리 등으로 한다.

10-2-4-6. 조사시기 <개정 2019.5.29.>

10-2-4-6-1. 토양처리제: 약제처리 후 30～120일 사이에 1회 조사한다. <신설 2

019.5.29., 개정 2026.7.14.>

10-2-4-6-2. 경엽처리제: 약제처리 후 15~40일 사이에 구획별(1㎡)로 예취하여 1회 조사한다. <신설 2019.5.29.>

10-2-5. 비농경지 제초제 약효시험

10-2-5-1. 일년생 및 다년생잡초

10-2-5-1-1. 약제처리 시기

10-2-5-1-1-1. 처리시기

10-2-5-1-1-1-1. 토양처리제 : 잡초 발아전 처리

10-2-5-1-1-1-2. 경엽처리제 : 잡초 발생초기, 생육기 처리

10-2-5-1-1-2. 처리내용 : 시험약제구, 무처리구를 둔다.

10-2-5-1-2. 포장선정

10-2-5-1-2-1. 일년생잡초 : 5초종 이상 발생하는 포장

10-2-5-1-2-2. 다년생잡초 : 4초종 이상 발생하는 포장

10-2-5-1-2-3. 무처리 최소 총발생량 : 건물중 100g이상/㎡(생체중 500g이상/㎡)<개정 2020.2.28.>

10-2-5-1-3. 시험규모 및 반복

10-2-5-1-3-1. 시험구당 면적은 10㎡ 이상이어야 한다. <개정 2018.9.14.>

10-2-5-1-3-2. 시험구배치는 난괴법 또는 완전임의배치법 3반복으로 한다. <개정 2015.4.3.>

10-2-5-1-4. 약효조사는 과원제초제 시험에 준하여 조사함

10-2-5-2. 잡관목, 칡 <신설 2026.7.14..>

10-2-5-2-1. 처리대상

10-2-5-2-1-1. 잡관목 : 아까시나무, 산딸기, 찔레나무, 참나무류, 멍석딸기로 관목류 1종을 포함한 2종 이상으로 한다. 수고는 교목류 1m 이상, 관목류 70cm 이상을 대상으로 한다.

10-2-5-2-1-2. 칡

10-2-5-2-2. 시험규모

10-2-5-2-2-1. 잡관목 : 처리구당 7주 이상으로 하며 잡관목은 관목별로 시험을 수행한다.

10-2-5-2-2-2. 칡 : 처리구당 10㎡ 이상으로 수행한다.

10-2-5-2-3. 시험구배치

10-2-5-2-3-1. 배치법 : 완전임의배치 또는 난괴법 3반복으로 한다.

10-2-5-2-3-2. 처리구 : 시험약제구, 대조약제구, 무처리구

10-2-5-2-3-3. 포장선정 : 방제효과를 시험할 수 있도록 시험규모 이상의 잡관목 또는 칡이 발생한 포장

10-2-5-2-4. 조사내용 및 방법

10-2-5-2-4-1. 기상상황 : 처리 후 10일간의 기온, 강수량에 대해서 기재한다.

10-2-5-2-4-2. 조사시기 : 약제처리 후 20일, 50일 2회 조사한다.

10-2-5-2-4-3. 조사방법

10-2-5-2-4-3-1. 잡관목 : 고사율(%) = 시험구의 (고사한 주수/ 전체 주수) x 100으로 계산한다.

10-2-5-2-4-3-2. 칡 : 1m × 1m 크기의 격자를 이용하여 칡 발생이 평균적인 부분에서 예취하여 생체중으로 측정한다. 방제가(%) = {1-(처리구의 칡 총생체중)/무처리구의 총생체중)} × 100

10-2-6. 논조류 방제시험

10-2-6-1. 대상조류 : 논조류(규조류, 남조류, 녹조류 등)

10-2-6-2. 시험 방법 : 생육기 방제용 단제 및 초기 방제용 혼합제에 대해서 시험

10-2-6-3. 약효조사

10-2-6-3-1. 조류발생조사 : 시험 포장에 발생된 조류를 분류 동정하여 정확한 종명을 기록한다(농촌진흥청 조류원색도감 참조).

10-2-6-3-2. 발생량조사 : 방제가는 무처리구와 처리구에 발생된 조류의 구당 면적 대비 피복율로 환산하여 산출하고 처리전에 발생상황을 사진으로 첨부하여 제출한다.

10-2-6-3-3. 조사시기 : 약제처리전에 상기와 같이 조류 발생량을 먼저 조사한 다음 약제처리 이앙전 및 이앙동시 처리제는 이앙 후 14, 20일, 조류 최성기 처리제는 약제 처리 후 7일, 14일 2회 조사한다(무처리 발생율: 피복율 50% 이상) <개정 2015.4.3. 2018.9.14.>

10-2-6-3-4. 성적서 작성방법 : 동정된 조류별로 구분하여 작성한다.

<예>

(1) 조류명 : 규조류(깃돌말 등)

약제명	처리전 발생량	처리후 일수별 조류 발생억제효과(%)						
		7일후		14일후		21일후		특이사항
		피복율	방제가	피복율	방제가	피복율	방제가	
A B C 무처리	( )% ( )% ( )% ( )%							

(2) 조류명 : 남조류(흔들말 등)

약제명	처리전 발생량	처리후 일수별 조류 발생억제효과(%)						
		7일후		14일후		21일후		특이사항
		피복율	방제가	피복율	방제가	피복율	방제가	
A B C 무처리	( )% ( )% ( )% ( )%							

○ 사진 첨부(년.월.일이 색인되는 카메라이용)

10-2-7. 기타 제초제 시험기준

10-2-7-1. 모든 제초제시험은 포장조건에서 적기에 약제를 처리하여 시험하여야 한다.

10-2-7-2. 제초제시험은 약효는 무처리와 약해는 손제초와 비교하여 평가한다.

10-2-7-3. 시험설계 검토시 추가된 시험의 시험기준은 별도의 기준을 설정하여 등록시험과 병행하여 실시하여야 한다.

10-2-7-4. 시험규모는 약제의 특성 및 재배조건에 따라 확대하여 시험할 수도 있다.

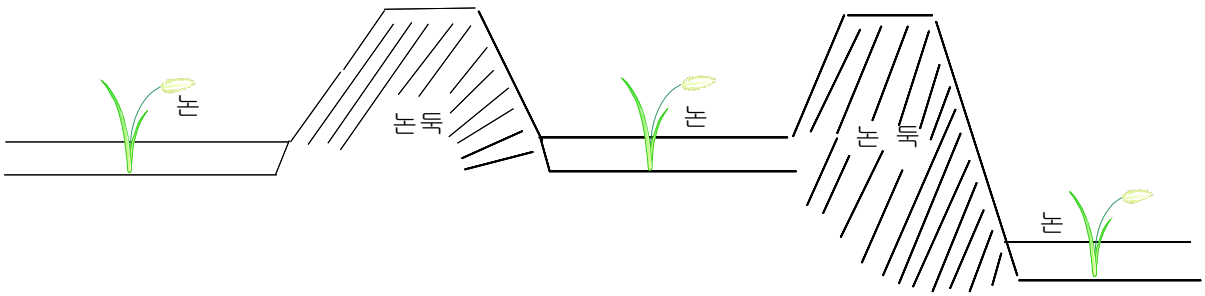
10-2-7-5. 시험 조사일자는 기상상황 등 시험여건에 따라 기준일에서 최소한의 편차를 둘 수 있다. <개정 2018.9.14.>

10-2-7-6. 상기 외에 시험 및 조사기준은 『농촌진흥청 농업과학기술 연구조사 분석기준』에 준하여 조사한다.<신설 2018.9.14.>

10-2-8. 비선택성 제초제의 시험기준과 방법 <2010.2.9.><신설 2009.7.7.>

10-2-8-1. 논둑 약효시험

10-2-8-1-1. 시험 대상지 : 논바닥의 담수면 위로부터 논과 논사이의 경계 둑



10-2-8-1-2. 시험구분

10-2-8-1-2-1. 대상잡초 : 일년생 및 다년생 잡초

10-2-8-1-2-2. 처리시기 : 잡초 생육기(초장 10～25 cm일 때)

10-2-8-1-3. 시험규모 : 구당 4㎡ 이상

10-2-8-1-4. 시험구배치

10-2-8-1-4-1. 배치법 : 난괴법 또는 완전임의배치 3반복으로 한다. <개정 2015.4.3.>

10-2-8-1-4-2. 처리구 : 시험약제구, 대조약제구, 무처리구

10-2-8-1-4-3. 포장선정 <신설 2015.4.3.>

10-2-8-1-4-3-1. 일년생 잡초 : 4초종 이상 발생하는 포장 <신설 2015.4.3.>

10-2-8-1-4-3-2. 다년생 잡초 : 3초종 이상 발생하는 포장 <신설 2015.4.3.>

10-2-8-1-4-3-3. 무처리 최소 총발생량 : 건물중 80g 이상/㎡(생체중 400g 이상/㎡) <신설 2015.4.3.>, <개정 2020.2.28.>

10-2-8-1-5. 약제처리방법 : 시험약제의 특성을 고려하여 처리방법을 정하되, 배부식분무기(비산캡 부착, 일반 노즐)를 이용하여 시험구에 균일 살포한다.

10-2-8-1-6. 조사 내용 및 방법

10-2-8-1-6-1. 처리시 기상상황 : 처리시의 바람의 상황(풍향, 풍속), 처리후 10일간의 기온, 강수량에 대해서 기재한다.

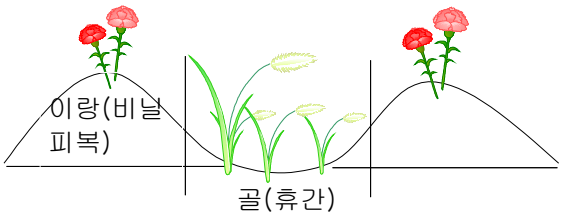
10-2-8-1-6-2. 잔초량조사

10-2-8-1-6-2-1. 조사시기 : 약제처리후 15~30일

10-2-8-1-6-2-2. 조사방법 : 밭 경엽처리 제초제 시험기준에 준한다.<개정 2018.9.14.>.

10-2-8-2. 밭골(휴간) 약효시험

10-2-8-2-1. 정의 : 이랑과 이랑 사이 또는 작물이 심겨져 있지 않은 골(휴간)에 발생한 잡초를 방제하기 위한 생육기 비선택성 제초제 처리 시험



10-2-8-2-2. 시험구분

10-2-8-2-2-1. 대상작물 : 이랑을 만들고 이랑에 재배하는 전·특작물 및 원예작물(과수제외)

10-2-8-2-2-2. 대상잡초 : 일년생 및 다년생 잡초

10-2-8-2-2-3. 처리시기 : 잡초 생육기(초장 10~25 cm일 때)

10-2-8-2-3. 시험규모 : 처리당 밭골(휴간) 10㎡이상 및 길이 5m 이상 <개정 2019.5.29.>

10-2-8-2-3-1. 시험구당 면적은 잡초가 발생되어 농약을 직접 살포할 수 있는 밭골(휴간) 면적으로 한다. <개정 2026.7.14.>

10-2-8-2-4. 시험구배치

10-2-8-2-4-1. 처리구 : 시험약제구, 대조약제구, 무처리구

10-2-8-2-4-2. 배치법 : 난괴법 3반복

10-2-8-2-4-3. 배치법 : 포장선정 : 일년생 잡초 4초종 이상 발생하는 포장(무처리 최소 총발생량 : 건물중 30g 이상/㎡(생체중 150g 이상/㎡) <신설 2015.4.3.> <개정 2020.2.28.>

10-2-8-2-5. 약제처리방법 : 시험약제의 특성을 고려하여 약제처리방법을 정하되, 다음 기준 이상이어야 하며, 배부식분무기(비산방지캡 부착, 일반 노즐)를

이용하여 대상포장의 고랑에 전면 처리한다.

10-2-8-2-5-1. 살포높이(지면에서 비산방지캡까지의 높이) : 대상잡초 초장높이 +5cm 내외

10-2-8-2-5-2. 작물과의 거리(비산방지캡 끝에서 작물과의 거리) : 20cm 정도

10-2-8-2-6. 재배방법 : 밭 제초제 약효시험에 준한다.<개정 2018.9.14.>.

10-2-8-2-7. 조사내용 및 방법

10-2-8-2-7-1. 기상상황 : 처리시의 바람의 상황(풍향, 풍속)과 처리 후 10일간의 기온, 강수량에 대해서 기재한다.

10-2-8-2-7-2. 잔초량조사

10-2-8-2-7-2-1. 조사시기 : 약제처리 후 15～30일

10-2-8-2-7-2-2. 조사방법 : 밭 경엽처리 제초제 시험기준에 준한다.<개정 2018.9.14.>.

10-2-8-3. 비선택성 접촉형 제초제 무논직파 잡초성벼(앵미) 재배전 처리 약효시험 <신설 2021.2.19., 개정 2026.1.30>

10-2-8-3-1. 정의 : 벼 재배 전에 잡초성벼를 방제하기 위한 접촉형 비선택성 제초제 처리시험을 말한다.

10-2-8-3-2. 시험구분

10-2-8-3-2-1. 대상잡초 : 잡초성벼(앵미)

10-2-8-3-2-2. 처리시기 : 본답 파종·이앙 30일 전부터 10일 전까지

10-2-8-3-3. 시험규모 : 단구제 100㎡ 이상

10-2-8-3-4. 시험구배치

10-2-8-3-4-1. 배치법 : 단구제

10-2-8-3-4-2. 처리구 : 시험약제구, 대조약제구, 무처리구

10-2-8-3-4-3. 포장선정

10-2-8-3-4-3-1. 잡초성 벼(앵미): 무처리 최소 총발생수 : 10본/㎡

10-2-8-3-5. 약제처리 방법: 시험약제의 특성을 고려하여 약제처리방법을 정하되, 희석제의 경우 배부식분무기(비산방지캡 부착, 일반 노즐)을 이용하여 대상포장에 균일하게 전면 처리한다.

10-2-8-3-6. 재배방법: 논 제초제 약효시험에 준한다.

10-2-8-3-7. 조사내용 및 방법

10-2-8-3-7-1. 기상상황 : 처리시의 바람의 상황(풍향, 풍속)과 처리 후 10일간의 기온, 강수량에 대해서 기재한다.

10-2-8-3-7-2. 약효조사

10-2-8-3-7-2-1. 잔초량조사 : 약제 처리후 7~15일경에 1회 조사를 원칙으로 하나, 약제 특성 및 재배상황에 따라 조정 할 수 있다.

10-2-8-3-7-2-2. 조사방법: 밭 제초제 시험기준에 준한다.

10-2-8-3-7-2-3. 발생본수 조사 : 잡초성벼의 발생밀도가 매우 낮고 처리후 작물 재배전까지의 기간이 짧아 무처리 생육이 매우 작아 건물중 혹은 생물중 조사가 곤란할 경우, 처리구에 남아있는 잡초성벼의 발생 본수를 조사하여 약효를 평가 할 수 있다. 이 경우 약효는 무처리 대비 감소한 잡초성벼의 본수의 비율로 산정한다.

10-2-8-3-7-2-4. 약제처리 후 파종·이식전 포장 경운을 진행할 경우, 경운 직전 약효를 평가한다.

10-3. 생장조정제

10-3-1. 포장 약효시험

10-3-1-1. 벼

10-3-1-1-1. 시험규모 및 반복

10-3-1-1-1-1. 시험구 구당면적은 20㎡ 이상으로 한다. 단, 육묘상자 시험은 반복당 2상자 이상으로 한다. <개정 2017.9.20.>

10-3-1-1-1-2. 시험구배치는 난괴법 또는 완전임의 배치법(육묘상자인 경우) 3반복 이상으로 한다. <개정 2017.9.20.>

10-3-1-1-2. 시험방법

10-3-1-1-2-1. 처리시기 : 처리적기 1회, 처리적기 ±5~10일 각 1회(약제특성에 따라 처리간격 조정)

10-3-1-1-2-2. 처리농도 : 기준량

10-3-1-1-2-3. 시험품종은 품종이 분화되어 있더라도 농가의 재배면적이 넓은

주요 품종(1품종)을 선정한다.

10-3-1-1-3. 시험의 분류와 조사항목

10-3-1-1-3-1. 공통조사 항목 : 경종개요, 이앙시 묘소질조사(초장, 엽령 등) 약제살포 전후 기상상황, 약제살포일 등 <개정 2017.9.20.>

10-3-1-1-3-2. 도복경감제 시험 : 간장, 도복지수%, 도복정도(1～9), 수량(면적당수수, 1수영화수, 등숙률, 천립중, 정조중), 후작물 생육조사 <개정 2017.9.20.>

※ 도복지수 : [Moment(g·cm)÷좌절중(g)]×100

※ Moment : (간장+수장) × 총생중

※ 좌절중 : 절간기부에서 10cm 위 절간(제3절간) 중앙부에 하중을 걸어 부러질 때의 무게(출수 20일에 주당 중간치인 3개를 취하여 측정)

※ 도복정도 : 1. 이삭줄기 경사 15°, 3. 이삭줄기 경사 16～30°, 5. 이삭줄기 경사 31～45°, 7. 이삭의 일부가 지면에 닿음, 9. 완전히 지면에 닿은 상태

10-3-1-1-3-3. 매트형성 촉진시험 : 매트형성정도(0～5), 초장, 엽수, 발근수, 근중, 근장 등

10-3-1-1-3-4. 출아촉진 시험 : 출아율(파종후 5, 7일), 출아시(처음 지표면 위로 출아한 날), 출아기(총립수의 40%가 지표면 위로 출아한 날), 출아전(총립수의 80%가 지표면 위로 출아한날) <개정 2017.9.20.>

10-3-1-1-3-5. 도장억제(육묘상) 시험 : 초장, 엽수, 이앙 후 30~40일 활착정도(양호, 불량) <신설 2017.9.20.>

10-3-1-2. 곡류 및 사료작물 <개정 2017.9.20.>

10-3-1-2-1. 시험규모

10-3-1-2-1-1. 시험구 구당면적은 20㎡ 이상으로 한다. <개정 2017.9.20.>

10-3-1-2-1-2. 시험구배치 및 반복수는 난괴법 3반복 이상으로 한다.

10-3-1-2-2. 시험방법

10-3-1-2-2-1. 처리시기 : 처리적기 1회, 처리적기 ±5～10일 각 1회 (약제특성 및 작물에 따라 처리간격 조정) <개정 2017.9.20.>

10-3-1-2-2-2. 처리농도 : 기준량

10-3-1-2-2-3. 시험작물의 품종은 품종이 분화되어 있더라도 농가의 재배면적이 넓은 주요 품종(1품종)을 선정한다.

10-3-1-2-3. 시험 목적별 조사항목

10-3-1-2-3-1. 공통조사항목 : 경종개요, 시험직전 생육조사, 약제살포 전후 기상상황, 약제살포일 등 <개정 2017.9.20.>

10-3-1-2-3-2. 도복경감제 시험 : 벼에 준함 <개정 2017.9.20.>

10-3-1-2-3-3. 액아억제 시험 : 액아발생량, 억제율, 초장, 엽장, 엽폭, 엽수 등

10-3-1-3. 과 수

10-3-1-3-1. 시험규모

10-3-1-3-1-1. 시험구 구당주수는 1처리 1그루 이상으로 한다. <개정 2017.9.20.>

10-3-1-3-1-2. 시험구배치 및 반복수는 난괴법 또는 완전임의 배치법 3반복 이상으로 한다. <개정 2017.9.20.>

10-3-1-3-2. 시험방법

10-3-1-3-2-1. 처리시기 : 처리적기 1회, 처리적기 ±5~10일 각 1회 (약제특성 및 작물에 따라 처리간격 조정) <개정 2017.9.20.>

10-3-1-3-2-2. 처리농도 : 기준량

10-3-1-3-2-3. 시험작물의 품종은 시험조건에 맞는 품종을 택하되 너무 어리거나 이병주(병든 식물), 수세가 약한 나무 등은 피할 것 <개정 2017.9.20.>

10-3-1-3-3. 시험목적별 조사항목

10-3-1-3-3-1. 공통조사항목 : 경종개요, 약제살포전후 기상상황, 약제 살포일, 수령 등 <개정 2017.9.20.>

10-3-1-3-3-2. 신초 생육억제제 시험 : 신초장, 과중, 횡경, 종경, 과형지수(반복당 20과이상) 등 <개정 2017.9.20.>

※ 과형지수 :

- 사과, 배 등 : (종경/횡경)×100]
- 감귤, 단감 등 : (횡경/종경)×100]

10-3-1-3-3-3. 착과촉진제 시험 : 착과수, 착과율(반복당 50과 이상, 단 반복당 50과

미만일 경우 전과조사), 과경장, 과중, 횡경, 종경, 과형지수(반복당 20과이상), 종자수·종자중(필요시) <개정 2017.9.20.>

10-3-1-3-3-4. 적과제, 적화제 시험

10-3-1-3-3-4-1. 적과제 : 총적과율(불필요한 과실을 솎아낸 비율)(반복당 50과이상 조사, 사과와 같이 중심과와 측과가 있는 작물은 적과율 조사시 구분하여 조사, 약제처리 후 5~10일 단위로 조사하며, 더 이상 낙과가 이루어지지 않는 시점까지 조사하고, 이후에는 인력적과), 종자수, 종자중, 과중, 횡경, 종경, 과형지수(반복당 30과이상) <개정 2017.9.20.>

10-3-1-3-3-4-2. 적화제 : 총착과율(반복당 50과이상, 중심과와 측과가 있는 작물은 착과율 조사시 중심과착과율, 측과착과율 구분하여 조사), 종자수, 종자중(반복당 30과이상) <개정 2017.9.20.>

10-3-1-3-3-5. 비대촉진 시험 : 과중, 횡경, 종경, 과형지수, 종자수, 종자중 등

10-3-1-3-3-5-1. 포도류(과립비대) : 과방장, 과방중, 과립중, 착립수(반복당 30과방이상(단 반복당 30과방이하인 경우 전체 과방)) 종자수, 종자중(10과방에서 과방당 10립 이상), 당도, 산도, 저장성(부패율-무처리 부패가 20% 진행되거나 상품성이 떨어질때까지 조사) <신설 2017.9.20.>

10-3-1-3-3-6. 숙기촉진(농작물 조기수확을 위해 빨리 익도록 하는 일) 시험 : 수확물 조사(수확과율, 과중, 횡경, 종경, 과형지수, 당도, 산도, 경도(반복당 30과이상)), 낙과율, 저장성(부패율-무처리 부패가 20% 진행되거나 상품성이 떨어질때까지 조사 단, 사과는 30일 중량감소율) <개정 2017.9.20.>

10-3-1-3-3-6-1. 포도류 : 수확물조사(수확과율, 과방장, 과방중, 과립중, 착립수, 당도, 산도, 반복당 30과방이상(단 반복당 30과방이하인 경우 전체 과방)), 종자수, 종자중(반복당 10과방에서 과방당 10립이상) <신설 2017.9.20.>

10-3-1-3-3-7. 과실비대 및 숙기촉진 시험 : 상위 과실비대와 숙기촉진 시험법에 준함 <개정 2017.9.20.>

10-3-1-3-3-8. 낙과방지제 시험 : 낙과율, 과중, 횡경, 종경, 과형지수(반복당 20과이상), 착색, 산도, 경도, 당도 등 <개정 2017.9.20.>

※낙과율: {1-수확시 착과수/처리당시 착과수}×100

10-3-1-3-3-9. 낙엽 방지제 시험 : 낙엽률(반복당 신초, 가지를 임의 선정하여

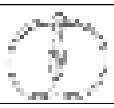
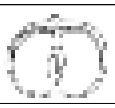
약제처리전 엽수에 대한 낙엽수의 백분율로 산출) <개정 2017.9.20.>

10-3-1-3-3-10. 낙엽촉진제(적엽제) 시험 : 낙엽률(반복당 약제처리전 엽수에 대한 낙엽수의 백분비(신초낙엽률, 가지 낙엽률), 낙과율(전과실), 당도, 산도, 경도, 착색 등 <개정 2017.9.20.>

10-3-1-3-3-11. 화아형성 촉진 시험 : 화아형성율, 착화율, 종자수, 종자중(반복당 10과 이상) 등 <개정 2017.9.20.>

10-3-1-3-3-12. 부피방지제 시험 : 부피도, 부피지수(반복당 30과이상), 과피두께(반복당 30과이상), 과중, 횡경, 종경, 과형지수 <개정 2017.9.20.>

※ 부피지수

			
0	3	5	7

10-3-1-3-3-13. 착립증진제 시험(포도 등 과방으로 수확하는 과실) : 과방장, 과방중, 과립중, 착립률(반복당 30 과방 이상) <신설 2017.9.20.>

10-3-1-3-3-14. 착색증진제 시험 : 착색도(Hunter L, a, b Color Scale) 및 착색률(달관평가) <신설 2017.9.20.>

10-3-1-3-3-15. 무종자화제 시험(포도류) : 종자수, 종자중, 무종자화율(반복당 30과방이상에서 과방당 10립 이상), 과방장, 과장중, 과립중, 착립수(반복당 30과방이상) <신설 2017.9.20.>

10-3-1-3-3-16. 연화촉진제 시험 : 시기별 품질조사(경도, 당도, 산도, 착색), 중량감소율(반복당 시기별 20과 이상) <신설 2017.9.20.>

10-3-1-4. 채 소

10-3-1-4-1. 시험규모

10-3-1-4-1-1. 시험구 구당면적은 20㎡이상으로 한다. <개정 2017.9.20.>

10-3-1-4-1-2. 시험구배치 및 반복수는 난괴법 3반복 이상으로 한다.

10-3-1-4-2. 시험방법

10-3-1-4-2-1. 처리시기 : 처리적기 1회, 처리적기 ±5~10일 각 1회(약제특성 및 작물에 따라 처리간격 조정) <개정 2017.9.20.>

10-3-1-4-2-2. 처리농도 : 기준량

10-3-1-4-2-3. 시험작물의 품종은 품종이 분화되어 있더라도 농가의 재배면적이 넓은 주요 품종(1품종)을 선정한다.

10-3-1-4-3. 시험목적별 조사항목

10-3-1-4-3-1. 공통조사 항목 : 경종개요, 약제살포 전후 기상 상황, 약제 살포일 <개정 2017.9.20.>

10-3-1-4-3-2. 생장촉진제 시험 : 초장, 엽수, 엽장, 엽폭, 엽색, 생체중 등 <개정 2017.9.20.>

10-3-1-4-3-3. 착과증진제 시험 : 착과율(반복당 50과이상), 수량 및 품질(과중, 횡경, 종경, 과형지수(반복당 10과 이상을 꼬리표 등으로 표시한 후 조사)) <개정 2017.9.20.>

10-3-1-4-3-4. 착색촉진제 시험 : 착색도(Hunter L, a, b Color Scale) 및 착색률(달관평가), 과중, 횡경, 종경, 과형지수, 품질(당도, 산도, 저장성) 등 <개정 2017.9.20.>

10-3-1-4-3-5. 맹아억제제 시험 : 맹아율(무처리구 맹아율 20%시점까지 조사), 맹아장, 부패율 등 <개정 2017.9.20.>

10-3-1-4-3-6. 숙기억제제 시험 : 착과율, 착색, 횡경, 종경, 과형지수, 과중, 곡과율(오이, 호박, 가지에만 해당) <개정 2017.9.20.>

※과형지수 : [(종경/횡경)×100], 작물에 따라 조정가능

10-3-1-4-3-7. 경엽건조제 시험 : 지상부 생체중, 건조율, 수량 등 <개정 2017.9.20.>

10-3-1-4-3-8. 생장억제제 시험 : 초장, 엽수, 엽장, 엽폭, 엽색, 생체중 등 <신설 2017.9.20.>

10-3-1-4-3-9. 구근비대제 시험 : 근장, 근경, 근중, 수량 등 <신설 2017.9.20.>

10-3-1-4-3-10. 과실비대제 시험 : 과중, 횡경, 종경, 과형지수, 품질(당도, 산도, 경도), 저장성(부패율-무처리 부패가 20% 진행되거나 상품성이 떨어질때까지 조사) 등 <신설 2017.9.20.>

10-3-1-5. 화 훼

10-3-1-5-1. 시험규모

10-3-1-5-1-1. 시험구 구당 규모는 반복당 30본 혹은 10포트 이상으로 한다. <개정 2017.9.20.>

10-3-1-5-1-2. 시험구배치 및 반복수는 난괴법 또는 완전임의 배치법 3반복 이상으로 한다. <개정 2017.9.20.>

10-3-1-5-2. 시험방법

10-3-1-5-2-1. 처리시기 : 처리적기 1회, 처리적기 ±5~10일 각 1회(약제특성 및 작물에 따라 처리간격 조정) <개정 2017.9.20.>

10-3-1-5-2-2. 처리농도 : 기준량

10-3-1-5-2-3. 시험품종 : 시험작물의 품종명 기재

10-3-1-5-3. 시험의 분류와 조사항목

10-3-1-5-3-1. 공통조사 항목 : 경종개요, 약제살포일 전후 기상상황, 약제살포일 등 <개정 2017.9.20.>

10-3-1-5-3-2. 발근촉진 시험 : 근장, 근중, 발근율 등 <개정 2017.9.20.>

10-3-1-5-3-3. 생장억제 시험 : 억제율(초장, 생체중, 엽장, 엽폭, 각 2회), 개화기, 만개기, 꽃의 직경, 꽃의 수 등 <신설 2017.9.20.>

10-3-1-5-3-4. 신장억제 시험 : 억제율(초장, 절간장, 엽장, 엽폭, 각 2회), 개화기, 만개기, 꽃의 직경, 꽃의 수 등 <신설 2017.9.20.>

10-3-1-5-3-5. 생장촉진 시험 : 촉진율(초장, 생체중, 엽장, 엽폭, 각 2회), 개화기, 만개기, 꽃의 직경, 꽃의 수 등 <신설 2017.9.20.>

10-3-1-5-3-6. (구근)비대촉진 시험 : 구 둘레, 구 무게, 자구 수 등 <신설 2017.9.20.>

10-3-1-6. 잔디 <신설 2017.9.20.>

10-3-1-6-1. 시험규모

10-3-1-6-1-1. 시험구 구당면적은 10㎡이상으로 한다.

10-3-1-6-1-2. 시험구배치 및 반복수는 난괴법 또는 완전임의 배치법 3반복 이상으로 한다.

10-3-1-6-2. 시험방법

10-3-1-6-2-1. 처리시기 : 처리적기 1회, 처리적기 ±5~10일 각 1회(약제특성에 따라 처리간격 조정)

10-3-1-6-2-2. 처리농도 : 기준량

10-3-1-6-2-3. 시험품종 : 시험작물의 품종명 기재

10-3-1-6-3. 시험의 분류와 조사항목

10-3-1-6-3-1. 공통조사 항목 : 경종개요, 약제살포전후 기상상황, 약제살포일 등

10-3-1-6-3-2. 생장억제 시험 : 예고, 초장, 예초량 등

10-3-2. 모든 작물에 대한 실내 약효시험

10-3-2-1. 시험규모

10-3-2-1-1. 시험구는 반복당 1트레이 또는 10포트 이상으로 한다. <개정 2017.9.20.>

10-3-2-1-2. 시험구 배치 및 반복수는 완전임의배치법 3반복 이상으로 한다.

10-3-2-2. 시험방법

10-3-2-2-1. 처리시기 : 처리적기 1회, 처리적기 ±5~10일 각 1회(약제특성에 따라 처리간격 조정)

10-3-2-2-2. 처리농도 : 기준량

10-3-2-2-3. 시험품종 : 일반농가 재배품종

10-3-2-3. 시험의 분류와 조사항목

10-3-2-3-1. 공통조사항목 : 경종개요, 처리시 묘소질 조사, 약제 살포전후 기상상황, 약제 살포일

10-3-2-3-2. 발아촉진시험 : 발아시, 발아기, 발아전의 발아율, 엽수 등

10-3-2-3-3. 발근촉진시험 : 근중, 근수, 근장 등 <개정 2017.9.20.>

10-3-2-3. <삭제 2017.9.20.>

10-3-3. 그 밖의 사항은 『농촌진흥청 농업과학기술 연구조사분석기준』에 준함 <신설 2017.9.20.>

10-4. 수확후 저장시험

10-4-1. 시험대상 : 신선도 유지와 저장기간 연장을 요하는 농산물

10-4-2. 시험규모 : 시험규모는 1회 조사시 20개체 이상 조사할 수 있는 규모로 하고, 반복수는 3반복 이상으로 한다.

10-4-3. 시험방법

10-4-3-1. 처리시기 및 방법 : 적용 작물 및 시험약제의 특성에 따라 시험신청자가 제시한 내용을 검토하여 결정한다.

10-4-3-2. 처리농도 : 기준량, 배량

10-4-4. 조사시기 및 규모

10-4-4-1. 조사시기 : 약제처리 직전 1회 조사하고 저장기간 중 3회 이상 조사하는 것을 원칙으로 하되, 농산물 특성에 따라 조사 횟수를 조정할 수 있다.

10-4-4-2. 조사규모 : 1회 조사시 20개체 이상 조사한다.

10-4-5. 주요 조사항목 및 방법

10-4-5-1. 조사항목

10-4-5-1-1. 과일류 : 품질(경도, 산도, 당도), 부패율(무처리 최종부패율이 20% 이상이거나 상품성이 떨어질때까지 조사), 중량감소율, 색의 변화, 반점의 생성, 탈립률(포도 등 송이로 저장한 과일) 등 <개정 2017.9.20.>

10-4-5-1-2. 채소류 : 중량감소율, 부패율, 색의 변화, 반점의 생성, 경도(단, 엽채류 제외) <개정 2017.9.20.>

10-4-5-1-3. 화훼류 : 꽃직경, 생체중(중량감소율), 색의 변화, 위조 개체수 등 <개정 2017.9.20.>

10-4-5-2. 조사방법은『농촌진흥청 농업과학기술 연구조사분석기준』에 준함

10-5. 페로몬

10-5-1. 시험포장의 선정 <개정 2013.6.28.>

10-5-1-1. 시험포장은 시험의 결과에 영향을 미칠 수 있는 재배 포장과 200m 이상 격리된 곳에 0.5ha 이상으로 선정하여야 한다. 다만, 작물 재배형태 등에 따라 0.5ha 이상으로 시험을 수행하기 어려운 경우에는 설계심의 시 변경할 수 있다.

10-5-1-2. 약효시험의 무처리구 및 약해시험포장은 처리구에 영향을 받지 않도록

1Km 이상 격리된 곳에 배치하되, 시험포장 인근 재배포장에 대한 배치도(재배작물 정보, 각 포장간 간격)를 시험성적서에 기재하여야 한다. <개정 2015.9.14.>

10-5-2. 약제처리시기 및 방법은 대상해충 최초 발생 전으로 신청인의 제공 내용에 따르되 구체적으로 제시되어야 한다.

10-5-3. 시험구 배치는 시험구내에서 약제처리수, 약제의 영향 등을 감안하여 3곳을 선정하여 1구로 한다.

10-5-4. 약효 조사방법은 포장약효시험결과에 따라 대상해충별로 다음 방법에 의하여 약효를 조사하되 약제처리에 의하여 발생하는 약해 유무도 조사 관찰하여야 한다. 다만, 페로몬활용제품 중 교미교란제는 교미억제율을 추가로 조사하여야 한다. <개정 2015.9.14.>

10-5-4-1. 피해엽율 조사 : 대상해충이 발생하여 엽이나 신초를 가해한 후 약제처리한 곳을 중심으로 임의로 200엽(신초) 이상을 발취하여 피해엽수(피해신초수)를 조사한다.

10-5-4-2. 피해과율 조사 : 대상해충의 발생이 종료된 후 약제처리한 곳을 중심으로 임의로 200과 이상을 채취하여 피해과수를 조사한다.

10-5-4-3. 교미억제율 조사: 대상 해충이 발생하기 전에 구당 포획트랩을 설치하여 약효지속 기간 내 교미교란에 의한 교미억제율을 조사한다. 조사방법은 다음과 같다. <신설 2015.9.14.>

* 교미억제율 = (무처리 총 포획수 − 교미교란제 처리구 총 포획수) / 무처리구 총 포획수 × 100

10-6. 무인항공 방제용 농약 <신설 2009.7.7., 개정 2010.2.9., 2019.11.28., 2024.12.13>

10-6-1. 살균・살충제

10-6-1-1. 무인항공방제용(무인헬기, 멀티콥터)으로 사용하고자 하는 살균·살충제

10-6-1-2. 시험구 배치 및 규모

10-6-1-2-1. 배치법 : 단구제

10-6-1-2-2. 시험규모 : 시험약제구, 기등록약제구, 대조약제구, 무처리구를 둔다.

10-6-1-2-2-1. 시험약제구 : 무인헬기 525㎡(17.5×30m, 완충거리 사방 5m 포함), 멀티콥터 260㎡(10×26m, 완충거리 사방 3 포함) 이상으로 하며, 작물과 약제의 특성 및 시험상의 필요에 따라 가감할 수 있다. 다만, 과수 및 수목의 경우 시험약제구 내 최소 6주 이상 처리될 수 있도록 한다.

10-6-1-2-2-2. 기등록약제구 : 멀티콥터로 시험하는 경우에 한하여 해당 작물과 병해충에 무인항공으로 기등록된 약제를 멀티콥터로 처리하여 대조비교 한다. 면적은 시험약제구와 같다.

10-6-1-2-2-3. 대조약제구 : 별표15의 대조약제를 관행처리한다(10㎡ 이상).

10-6-1-2-2-4. 무처리구 : 10㎡ 이상

10-6-1-2-2-5. 기등록약제와 대조약제가 없는 경우에는 무처리와 비교시험을 할 수 있다.

10-6-1-3. 살포조건

10-6-1-3-1. 살포경로 : 살포경로는 무인헬기는 직선 30m(전후 완충거리 5m 포함), 멀티콥터는 직선 26m(전후 완충거리 3m 포함) 이상으로 한다.

10-6-1-3-2. 비행속도 : 무인헬기는 15㎞/h 내외, 멀티콥터는 시속 11㎞/h 이하로 한다.

10-6-1-3-3. 비행고도 : 시험작물로부터 무인헬기는 4m, 멀티콥터는 2~3m 위로 한다.

10-6-1-3-4. 시험구 살포폭 : 무인헬기는 7.5m, 멀티콥터는 4m로 한다.

10-6-1-3-5. 풍속: 평균 1m/s, 최대 2m/s 풍속조건에서 시험한다.

10-6-1-3-6. 노즐 : 멀티콥터 시험은 40psi에서 액적직경이 Fine으로 나타나는 노즐을 사용한다(BCPC 기준).

10-6-1-3-6-1. 비산이 우려되는 경우에는 Medium 또는 Coarse로 나타나는 저비산 노즐을 사용할 수 있다.

10-6-1-3-6-2. 단, 대상작물과 병해충, 약제의 특성을 고려하여 다른 노즐을 사용할 수 있다.

10-6-1-3-7. 사용량 : 단위면적 당 약제의 투입량으로 표기하며, 경우에 따라 희석배수를 병기한다.

10-6-1-3-8. 살포물량: 벼에 처리하는 멀티콥터 농약의 살포물량은 3L/10a 이상으로 처리한다. <신설 2026. 10. 27.>

10-6-1-3-9. 기체규모: 벼 농약 시험에서 멀티콥터를 활용할 경우에는 가능한

20L급 이상을 활용한다. <신설 2026. 10. 27.>

10-6-1-4. 기상조건 및 약효조사방법

10-6-1-4-1. 기상조건 : 시험포장의 기온, 풍향, 풍속을 관측, 기록하여야 한다.

10-6-1-4-2. 약효조사 : 약효시험의 기준과 방법 중 살균·살충제의 약효조사방법에 준하되, 살포면적 중앙 4m폭 내에 조사구를 설정하고 대상작물, 병해충의 발생생태 및 발생상황에 따라 무작위로 많은 조사지점을 정하여 실시한다.

10-6-1-4-3. <삭제 2026. 10. 27.>

10-6-1-4-3-1. <삭제 2026. 10. 27.>

10-6-1-4-3-2. <삭제 2026. 10. 27.>

10-6-1-4-3-3. <삭제 2026. 10. 27.>

10-6-1-4-3-4. <삭제 2026. 10. 27.>

10-6-1-4-4. <삭제 2019.11.28.>

10-6-1-5. <삭제 2019.11.28.>

10-6-1-5-1. <삭제 2019.11.28.>

10-6-1-5-2. <삭제 2019.11.28.>

10-6-1-5-3. <삭제 2019.11.28.>

10-6-1-5-3-1. <삭제 2019.11.28.>

10-6-1-5-3-2. <삭제 2019.11.28.>

10-6-1-5-3-3. <삭제 2019.11.28.>

10-6-2. 논제초제

10-6-2-1 시험약제

10-6-2-1-1. 무인항공방제용(무인헬기, 멀티콥터)으로 사용하고자 하는 논제초제 <개정 2018.9.14.>

10-6-2-2. 시험구 배치 및 규모

10-6-2-2-1. 배치법 : 단구제

10-6-2-2-2. 시험규모 : 1,500㎡ 이상 <개정 2018.9.14.>

10-6-2-2-2-1. 시험약제구 : 1000㎡ 이상(10×100m) <개정 2018.9.14.>

10-6-2-2-2-2. 대조약제구 : 100㎡ 이상으로 하며 필요시 시험약제구와 완충지대를 둠

10-6-2-2-2-3. 손처리구 : 50㎡ 이상

10-6-2-2-2-4. 무처리구 : 50㎡ 이상

10-6-2-3. 조사항목 및 조사방법

10-6-2-3-1. 기상조건 : 논제초제에 준하여 조사하되, 살포당시의 풍향, 풍속 등을 관측 조사함

10-6-2-3-2. 잡초발생량 조사

10-6-2-3-2-1. 시험약제구와 대조약제구의 경우 시험약제구의 주 살포경로와 평행하게 3개 지역으로 구분하여 각 지역별 평균적인 부분에서 2회 이상 반복 조사하며 초종별 본수, 건물중을 조사하여 1㎡당으로 환산함

10-6-2-3-2-2. 무처리구와 손제초구는 평균적인 부분에서 2회 반복 조사하며 초종별 본수, 건물중을 조사하여 1㎡당으로 환산함

10-6-2-3-3. 기타 조사항목 및 조사방법은 논제초제 시험에 준하여 조사함

10-7. 전착제 <개정 2010.2.9. 2018.9.14. 2019.11.28.>

10-7-1. 공통조건

10-7-1-1. 시험구 및 약제처리방법 외 시험방법은 전착제를 사용할 적용대상의 시험 방법에 따른다.

10-7-2. 약제처리방법

10-7-2-1. 모든 전착제의 약효증진 효과

10-7-2-1-1. 시험농약: 시험농약은 등록 작물에 가장 많이 등록되어 있는 농약을 우선적으로 선정하며, 신규 등록하고자 하는 전착제에 한해서 작물별 살균제 2종, 살충제 2종의 시험농약을 선택하여 시험한다.

10-7-2-1-2. 시험작물: 등록하고자 하는 작물의 널리 사용되는 품종을 선정하며, 3-2-1-7-2. 살균제 및 살충제의 그룹 작물 기준을 적용할 경우 해당 기준의 대표작물로 시험한다. <개정 2018.9.14.>, <개정 2019.11.28.>

10-7-2-1-3. 병해충: 시험농약에 가장 많이 등록되어 있는 병해충 1종을 선정한다.

10-7-2-1-4. 시험규모: 시험약제구(전착제+시험농약 기준량의 75%), 시험농약(기준량), 시험농약 기준량의 75%, 대조약제구, 무처리구를 둔다.

10-7-2-1-5. 약제처리방법은 시험약제처리구와 대조구를 동일방법 및 횟수를 처리한다.

10-7-2-2. 고착성에 의한 약효 지속기간 효과

10-7-2-2-1. 시험농약: 전착제 등록회사에서 희석제 제형으로 선정하되 등록회사와 사전에 협의하여 결정한다.

10-7-2-2-2. 시험작물: 등록 작물로 시험하되 널리 사용되는 품종을 선정

10-7-2-2-3. 시험규모: 시험약제구(전착제+시험농약), 대조약제구, 무처리구를 둔다.

10-7-2-2-4. 약제처리방법: 약제처리 4시간 후 인공강우기를 이용하여 20mm/hr, 10분간 강우처리하되 단, 과수포장 등 인공강우기의 사용이 어려울 경우 ㎡당 3ℓ(약 3㎜강우량)의 살수처리 한다.

10-7-2-3. <삭제 2019.11.28.>

10-7-2-3-1. <삭제 2019.11.28.>

10-7-2-3-2. <삭제 2019.11.28.>

10-7-2-3-3. <삭제 2019.11.28.>

10-7-2-3-4. <삭제 2019.11.28.>

10-8 식물바이러스 방제용 농약 <개정 2012.2.7.>

10-8-1. 실내(온실) 약효시험

10-8-1-1. 실내시험(접종)에 대한 효과가 우선적으로 입증되어야 한다.

10-8-1-2. 시험바이러스 및 시험작물의 선정

10-8-1-2-1. 대상작물은 저항성품종은 피하고 감수성 품종으로 바이러스가 없는 건전한 작물을 선정하여야 하며, 바이러스 종류 또는 계통별로 농약등록시험을 실시함을 원칙으로 한다.

10-8-1-2-2. 바이러스는 학술지 등에 발표된 균주나 국가에서 인증한 기관(KACC 등 국내균주)에 등록된 대표 바이러스 또는 계통을 사용하여야 한다.

10-8-1-3. 시험규모 및 조건

10-8-1-3-1. 시험구 및 배치는 처리당 30주 이상으로 하되 3반복시험으로 실시한다.

10-8-1-3-2. 실내조건은 대상작물 생육 및 바이러스별 병징이 나타나는 최적의 온도 및 광 조건을 조절한다.

10-8-1-4. 약제처리

10-8-1-4-1. 약제처리시기는 유묘기에 처리하되 대상바이러스 및 목적에 따라 처리시기를 달리 할 수 있다.

10-8-1-4-2. 치료제(증식억제제)의 경우 바이러스를 접종하고 병징이 발현 된 후 약제를 처리한다. 바이러스 접종은 상처를 통한 즙액접종 또는 보독충을 이용하여 접종한다. 이때 매개충 방제를 위한 살충제 사용은 금한다.

10-8-1-4-3. 예방제(감염억제제)의 경우 바이러스를 대상으로 하는 감염차단제나 소독제인 경우로 약제처리하고 일정기간이 지난 후 바이러스를 접종한다. 단, 도구 소독제인 경우는 바이러스 감염즙액에 도구를 담근 후 소독제를 처리한다.

10-8-1-5. 약효조사

10-8-1-5-1. 조사시기는 약제처리 후 감염방법에 따라 무처리 발병상황을 고려하여 실시한다.

10-8-1-5-2. 치료제(증식억제제)의 경우 약효조사방법은 발병도로 하되 시험결과의 신뢰성 제고를 위한 무처리 최소 발병율 기준에 따른다. 이 외에 ELISA, PCR, RT-PCR 방법 중에서 바이러스 검정을 병행하여 이병주율, 병징의 종류나 병징 심도 등을 조사한다. (병징 심도가 매우 낮을 경우 무 감염과 비교 시 생육, 수량 등에 통계적 유의성이 없으면 방제 효과를 인정한다)

10-8-1-5-3. 예방제(감염억제제)의 경우 약효조사방법은 이병주율로 하되 시험결과의 신뢰성 제고를 위한 무처리 최소 발병율 기준에 따른다.

10-8-2. 포장 약효시험

10-8-2-1. 실내시험(접종)에 대한 효과가 검증된 약제에 한하여 포장시험을 실시 할 수 있다.

10-8-2-2. 시험바이러스 및 시험작물의 선정

10-8-2-2-1. 대상작물은 저항성품종은 피하고 감수성 품종을 선정하여야 하며, 바이러스 종류 또는 계통별로 농약등록시험을 실시함을 원칙으로 한다.

10-8-2-3. 시험규모 및 조건

10-8-2-3-1. 시험구 및 배치는 처리당 30주 이상으로 하되 3반복시험 난괴법으로 한다.

10-8-2-4. 약제처리

10-8-2-4-1. 약제처리시기는 적용대상 바이러스 및 목적에 따라 처리시기를 정하되 대상작물 바이러스의 발병시기 등 포장상황을 관찰하여 처리시기를 정한다.

10-8-2-4-2. 약제처리방법은 약제의 작용특성에 따라 처리하되 자연발병이 어려울 경우 포장접종시험의 경우는 실내(온실)시험방법에 따른다.

10-8-2-4-3. 약제처리 횟수는 처리약제의 기준에 따라 다를 수 있다.

10-8-2-5. 약효조사

10-8-2-5-1. 치료제(증식억제제)의 경우는 약효조사방법은 발병도 조사를 원칙으로 하되 대상작물 및 바이러스별로 10-1-1-3-5. 시험결과의 신뢰성 제고를 위한 병해별 주요 조사항목에 따를 수 있으며, 무처리 최소 발병율 기준에 따른다. 이 외에 ELISA, PCR, RT-PCR 방법 중에서 바이러스 검정을 병행하여 바이러스별 감염율을 조사한다. <개정 2016.12.22.>

10-8-2-5-2. 예방제(감염억제제)의 경우는 약효조사방법은 이병주율 조사를 원칙으로 하되 대상작물 및 바이러스별로 10-1-1-3-5. 시험결과의 신뢰성 제고를 위한 병해별 주요 조사항목에 따를 수 있으며 무처리 최소 발병율 기준에 따른다. 이 외에 ELISA, PCR, RT-PCR 방법 중에서 바이러스 검정을 병행하여 바이러스별 감염율을 조사한다. <개정 2016.12.22., 2023.4.25.>

10-8-2-5-3. 조사시기는 약제처리 후 감염방법에 따라 무처리 발병상황을 고려하여 실시한다. <개정 2023.4.25.>

10-9. 상온연무 및 가열연무 농약 <신설 2026.10.27.>

10-9-1. 공통조건

10-9-1-1. 시험은 밀폐가 가능한 재배시설에서 무인살포 조건에서 실시한다.

10-9-1-2. 시설 내 농약이 공간 전체에 균일하게 부유 및 확산될 수 있는 환경에서 실시한다.

10-9-2. 시험구 배치 및 규모

10-9-2-1. 배치법 : 시험약제구, 대조약제구, 무처리구는 단구제로 한다.

10-9-2-2. 시험규모 : 시험약제구, 대조약제구(관행처리), 무처리구를 둔다.

10-9-3. 시험구 면적 : 10-1-1-3-3.의 규정에 따른다.

10-9-4. 사용량 : 희석배수와 약제량을 같이 기재하여야 한다.

10-9-5. 시험구 약효조사는 단구제내 3개 지역으로 구분하여 조사구를 설정하고 10-1-1-5. 약효조사 방법에 따라 조사한다.

10-10. 시험보고서의 작성 <개정 2024.7.4.>

10-10-1. 시험보고서는 시험에 영향을 주는 자료를 포함하여 시험 과정에 대하여 상세하게 기록하여야 한다.

10-10-2. 시험보고서에는 다음의 내용을 포함하여 작성하되 시험의 특성에 따라 달리 작성할 수도 있다.

10-10-2-1. 시험의 일반사항

10-10-2-1-1. 시험번호, 항목명, 시험년도, 시험기관 명칭 및 소재지

10-10-2-1-2. 시험책임자 및 담당자의 소속 및 성명

10-10-2-1-2-3. 시험개시일, 시험종료일

10-10-2-1-2-4. 시험작물 및 품종

10-10-2-2. 시험포장

10-10-2-2-1. 시험장소의 위치(주소)

10-10-2-2-2. 노지 또는 시설 표기

10-10-2-2-3. 토성

10-10-2-2-4. 기상자료 또는 시설 내부의 온도·습도

10-10-2-2-5. 경종개요(멀칭여부, 비료·타농약 사용여부, 재배방법(관수 등 포함))

10-10-2-2-6. 시험구 배치도(무처리구 및 처리구의 크기 및 숫자, 작물 정보(면적 당 작물 수, 작물 재식간격 등) 단, 작물정보는 작물 특성에 맞게 기입 할 수 있다.

10-10-2-3. 시험농약

10-10-2-3-1. 시험농약 명칭(품목명)

10-10-2-3-2. 시험농약(Lot 번호 또는 모집단번호)

10-10-2-3-3. 시험농약의 사용농도(희석배수, 사용량)

10-10-2-3-4. 농약 처리방법(살포방법 및 처리횟수 등)

10-10-2-3-5. 시험농약의 살포 기구(종류, 제원 등)

10-10-2-4. 병해충 및 잡초

10-10-2-4-1. 시험대상 병해충 및 잡초 등의 명칭 및 학명

10-10-2-4-2. 시험대상 병해충 및 잡초 등의 상태(발생령기, 접종여부, 접종방법, 접종시험 사유 등)

10-10-2-5. 시험결과

10-10-2-5-1. 시험방법

10-10-2-5-2. 시험성적

10-10-2-5-3. 통계처리 분석방법

10-10-2-5-4. 시험결과에 대한 시험책임자 및 담당자의 종합 의견 및 고찰

10-10-2-6. 사진자료

10-10-2-6-1. 시험포장 전경 및 위치도

10-10-2-6-2. 시험포장 무처리구 병해충·잡초 등의 발생 및 피해 대표사진(단, 눈으로 확인이 어려운 병징은 병원균 동정 사진을 제출해야한다.)

10-10-2-6-3. 약해사진(약해가 발생한 경우)

[별표 11]

약해 시험기준과 방법

(제5조제1항제2호 관련)

11-1. 살균·살충제

11-1-1. 시험작물의 선정

11-1-1-1. 시험작물은 농약관리법 제8조제2항의 규정에 의거 관계기관 제조업자, 수입업자의 신청에 의한 시험은 신청인이 제공한 자료에 의하여 실시함을 원칙으로 한다.

11-1-1-2. 신청인이 제공한 자료에 시험작물이 없거나 불합리하다고 인정될 때(시험약제 사용목적 대상작물 또는 관련식물이 아니거나 시험상 부적당할 경우 등)에는 약제의 특성과 시험여건을 감안하여 시험항목 선정시 시험작물을 변경할 수 있다.

11-1-1-3. 선정된 시험작물은 적절한 시기에 재배하여 신청약제의 처리시기에 시험한다. <개정 2018.12.17.>

11-1-2. 약해의 정도는 무처리구와 비교하되 약제의 특성과 시험 목적에 따라 화학합성농약을 선정하여 비교할 수 있다.

11-1-3. 사용농도(약량)의 결정

11-1-3-1. 시험약제의 농도(또는 약량)는 신청인이 제공한 자료에 의한 농도(약량) 및 2배 농도(배량)로 하며, 육묘상일 경우 50% 증량에 대한 약해 유무를 추가 시험할 수 있다. <개정 2018.12.17.>

11-1-3-2. 시험약제의 희석배수 및 약제량에 대한 사용범위가 있는 경우에는 높은 농도의 희석배수 또는 약제량을 기준으로 한다. 다만, 약해시험을 약효시험과 같은 시험구에서 실시하는 경우에는 10-1-1-2-3.의 규정의 약제량 및 희석배수로 시험할 수 있다. <개정 2026. 10. 27.>

11-1-4. 시험반복수 : 3반복 이상으로 한다.

11-1-5. 시험기간은 경엽처리제는 7일간으로 하고 기타 농약은 30일간으로 하되 약제특성 및 시험목적에 따라 조사기간을 증감할 수 있다. <개정 2018.12.17.>

11-1-6. 시험방법

11-1-6-1. 종자에 처리하는 약제에 의한 약해시험법 <개정 2018.12.17.>

11-1-6-1-1. 종자·종실·종구·구근 등을 침지처리하거나 분의처리하는 약제 및 파종전·후 토양 또는 육묘상에 처리하는 약제를 대상으로 한다. <개정 2018.12.17.>

11-1-6-1-2. 시험규모 <개정 2018.12.17.>

11-1-6-1-2-1. 파종상의 설치 <개정 2018.12.17.>

11-1-6-1-2-1-1. 약제를 처리한 종자 및 종실의 발아검정은 페트리디쉬에 흡습지나 탈지면 또는 거즈를 깔아 발아상으로 하거나 토양을 넣은 바트를 발아상으로 한다. <신설 2018.12.17.>

11-1-6-1-2-1-2. 파종전·후 토양처리제의 경우는 약제처리된 토양을 적절한 규모의 바트에 채워서 발아상으로 하거나 1㎡ 내지 10㎡ 범위 내 시험포장을 발아상으로 한다. <신설 2018.12.17.>

11-1-6-1-2-2. 종자의 파종 <개정 2018.12.17.>

11-1-6-1-2-2-1. 종자처리 약제의 경우는 준비된 파종상에 충분히 관수한 다음 약제처리된 종자의 완전립을 골라 100립을 1개 파종상에 배열한다. <신설 2018.12.17.>

11-1-6-1-2-2-2. 파종전·후 토양처리제의 경우는 지정된 시험작물 종자를 준비된 바트의 파종상에 완전립을 골라 파종한 후 관수한다. 다만, 시험포장을 발아상으로 할 경우 관행재배 방법에 따라 파종한다. <신설 2018.12.17.>

11-1-6-1-3. 파종상은 파종이 완료되면 각 시험작물의 발아 적온을 유지하고 매일 발아상의 습기부족 여부를 확인하여 적당한 습도로 유지 관리한다. <개정 2018.12.17.>

11-1-6-1-3-1. <삭제 2018.12.17.>

11-1-6-1-3-2. <삭제 2018.12.17.>

11-1-6-1-4. 발아(출아)율 및 약해조사 <개정 2018.12.17.>

11-1-6-1-4-1. 일정기간 경과후 발아(출아) 입수를 조사하여 발아(출아)율을 검정하고 발아(출아)유묘의 외관상 생육상황을 관찰 조사한다. 다만, 노지 또는 시설에 조성된 포장에 시험한 경우 출아 후 14일 정도 외관상 생육상황을 관찰 조사한다. <신설 2018.12.17.>

11-1-6-1-4-2. 유근 또는 유아가 종실 표피 외부로 나오는 것을 발아립으로 간주하며, 발아된 싹이 토양 외부로 나오는 것을 출아립으로 간주한다. <신설 2018.12.17.>

11-1-6-1-5. <삭제 2018.12.17.>

11-1-6-1-5-1. <삭제 2018.12.17.>

11-1-6-1-5-2. <삭제 2018.12.17.>

11-1-6-2. 생육 중 지상부에 처리하는 약제에 의한 약해시험법 <개정 2018.12.17.>

11-1-6-2-1. 작물 생육 중 지상부에 처리하는 희석제(경엽처리, 수관처리 등), 관주처리제 및 입상의 약제를 대상으로 한다. <개정 2018.12.17.>

11-1-6-2-2. 시험 규모 <개정 2018.12.17.>

11-1-6-2-2-1. 시험작물이 초본류일 경우에는 시험작물 재배적기에 시험포장(노지 및 시설)에서 관행재배한다. <개정 2018.12.17.>

11-1-6-2-2-2. 시험작물이 목본류일 경우에는 노지 또는 시설내의 1년생 이상 시험작물의 신초(그 해에 자란 새 가지)를 선정하여 시험한다. <개정 2018.12.17.>

11-1-6-2-2-3. 시험작물이 목본류일 경우에는 시험구당 1/3주 내지 1주 범위로 하고, 초본류일 경우에는 1㎡ 내지 10㎡ 범위 내의 관행 재배양식에 준하여 재배하였을 경우에 5개체 이상 확보가능한 면적으로 한다. <신설 2018.12.17.>

11-1-6-2-3. 약제처리 방법

11-1-6-2-3-1. 희석제(유제, 수화제 등)의 경우는 소정 농도로 희석한 용액을 표준 농약살포기로 경엽에 약제가 흐르지 않을 정도로, 관주처리제의 경우는

면적당 사용량을 지켜 신청된 약제 처리방법에 준하여 처리하며, 분제일 경우에는 소형 살분기로 경엽에 고루 묻도록 충분히 뿌린다. <개정 2018.12.17.>

11-1-6-2-3-2. <삭제 2018.12.17.>

11-1-6-2-4. 약제처리전에 관수하고 약제처리 후 2일간은 관수를 가급적 금하여 약제처리 부위에 물이 닿지 않도록 하며, 노지시험의 경우 약제살포후 6시간 내에 강우가 시험결과에 영향이 있을 경우는 재시험 한다. <개정 2018.12.17.>

11-1-6-2-5. <삭제 2018.12.17.>

11-1-6-2-5-1. <삭제 2018.12.17.>

11-1-6-2-5-2. <삭제 2018.12.17.>

11-1-6-2-5-2-1. <삭제 2018.12.17.>

11-1-6-2-5-2-2. <삭제 2018.12.17.>

11-1-6-2-5-2-3. <삭제 2018.12.17.>

11-1-6-2-5-2-4. <삭제 2018.12.17.>

11-1-6-2-5-2-5. <삭제 2018.12.17.>

11-1-6-2-5-2-6. <삭제 2018.12.17.>

11-1-6-3. 토양에 처리하는 약제에 의한 약해시험법 <개정 2018.12.17.>

11-1-6-3-1. 작물의 정식·이식 전 또는 생육 중 토양에 혼화처리 하거나 전면처리하는 약제를 대상으로 한다. <개정 2018.12.17.>

11-1-6-3-2. 시험 규모 <개정 2018.12.17.>

11-1-6-3-2-1. 시험작물이 초본류일 경우에는 생육적기를 선택하여 노지 및 시설에서 재배한다. <개정 2018.12.17.>

11-1-6-3-2-2. 시험작물이 목본류일 경우에는 가급적 유목의 시험작물 포장을 활용한다. <개정 2018.12.17.>

11-1-6-3-2-3. 구당 시험규모는 생육 중 지상부에 처리하는 약제의 기준에 준한다. <신설 2018.12.17.>

11-1-6-3-3. 약제 처리방법

11-1-6-3-3-1. 약제처리시기는 대상약제의 사용시기에 준하여 실시한다.

11-1-6-3-3-2. 약제의 처리방법 및 기타 관리는 신청인이 제시한 대상약제의 처리기준에 준하여 실시한다. <개정 2018.12.17.>

11-1-6-3-3-3. 노지시험의 경우 약제살포후 6시간 내에 강우가 시험결과에 영향이 있을 경우는 재시험 한다. <개정 2018.12.17.>

11-1-6-3-4. <삭제 2018.12.17.>

11-1-6-3-5. <삭제 2018.12.17.>

11-1-6-3-5-1. <삭제 2018.12.17.>

11-1-6-3-5-2. <삭제 2018.12.17.>

11-1-6-3-5-3. <삭제 2018.12.17.>

11-1-6-3-5-4. <삭제 2018.12.17.>

11-1-6-4. 기타 특수처리 약제에 의한 약해시험법 <신설 2018.12.17.>

11-1-6-4-1. 육묘상 처리제

11-1-6-4-1-1. 정식·이식·이앙 전 육묘상에 처리하는 약제를 대상으로 한다.

11-1-6-4-1-2. 시험 규모

11-1-6-4-1-2-1. 시험작물을 재배하는 육묘상자의 규격에 따라 신청약제의 약량을 산출하여 사용한다.

11-1-6-4-1-3. 약해 조사

11-1-6-4-1-3-1. 약해는 약제처리 익일부터 시험작물의 생육상태를 육안으로 달관조사 하고, 시험작물을 본답에 정식·이식·이앙한 후 30일 이내 일정기간을 두어 외관상 생육상황을 관찰 조사한다.

11-1-6-4-2. 나무주사제

11-1-6-4-2-1. 시험 규모

11-1-6-4-2-1-1. 시험대상 수목의 흉고직경에 따라 신청약제의 약량을 산출하여 사용한다.

11-1-6-4-2-2. 약해 조사

11-1-6-4-2-2-1. 약해는 약제처리 익일부터 시험작물의 생육상태를 육안으로 달관조사 한다.

11-1-7. 약해조사 기준

11-1-7-1. 약해는 약제처리 익일부터 육안으로 달관조사 하고, 시험약제의 처리 시기에 따른 시험작물의 생육단계(유묘기, 개화기 등)를 고려하여 시험한다. <개정 2018.12.17.>

11-1-7-1-1. 과수 화상병 조사시기 <신설 2025.11.21.>

11-1-7-1-1-1. 잎 및 꽃 약해 : 약제처리 후 2회(3일, 5일) 달관조사하는 것을 원칙으로 하되, 조사 시기는 생육 상태, 기상 조건 및 환경 조건에 따라 조사일 기준 ±1일 편차를 두고 조사할 수 있다.

11-1-7-1-1-2. 과실 약해 : 낙화(꽃이 80% 정도 떨어진 때) 후 2회(14일, 21일) 달관조사를 원칙으로 하되, 조사 시기는 생육 상태, 기상 조건 및 환경 조건에 따라 조사일 기준 ±3일 편차를 두고 조사할 수 있다.

11-1-7-2. 약해는 다음 사항을 관찰 조사한다. <신설 2018.12.17.>

11-1-7-2-1. 작물체의 반점 및 반문의 유무

11-1-7-2-2. 작물체의 황변 또는 엽소여부

11-1-7-2-3. 작물체의 위조여부

11-1-7-2-4. 작물체의 생장 억제 및 생장점 고사여부 <개정 2025.11.21.>

11-1-7-2-5. 낙엽여부

11-1-7-2-6. 기타 발아 생육상태

11-1-7-3. 약해조사 기준 <개정 2025.11.21.>

약해 정도	살균·살충제	과수 화상병	
0	육안으로 약해가 인정되지 않음	육안으로 약해가 인정되지 않음	
1	작물체의 아주 가벼운 약해가 인정되며 7일 이내에 회복함	잎	아주 가벼운 약해로서 잎에 작은 약반이 발생하였지만 생육에 문제가 없음
		꽃	아주 가벼운 약해로서 꽃잎에 작은 약반이 발생하였지만, 착과에 문제가 없음
		과실	아주 가벼운 약해로서 작은 약반이 발생하였지만 1주일 이내 회복함
2	작물체의 생육이 약간 억제되거나 적은 부분에 약해가 인정됨	잎	처리된 잎의 부분에 약해가 인정되어 1주일 이내 회복되지 않음
		꽃	암술과 수술에 약해가 발생되어 착과에 영향이 발생함
		과실	과실에 동록, 반점과 같은 약해가 발생
3	작물체의 50% 정도 약해가 인정됨	잎	처리된 부분에 50%정도 약해가 인정되어 수확기 수확량 감수가 우려됨
		꽃	처리된 부분의 50%정도 고사, 조기 낙화하는 약해가 발생함
		과실	과실의 50%정도에 약반이 발생하고 기형과 또는 낙과가 발생함
4	상당한 피해를 받고 있으나 아직 건전한 부분이 남아있음	잎	처리된 부분의 대부분에 약해가 발생하여 회복하지 못함

		꽃	상당한 피해를 받고 대부분 고사, 조기 낙화하였지만, 아직 건전한 부분이 남아 있음
		과실	상당한 피해를 받아 대부분 기형과이고 낙화하였지만, 아직 건전한 과실이 남아 있음
5	심한 약해를 받고 고사상태임	잎	심한 약해를 받고 거의 고사 상태임
		꽃	심한 약해를 받아 고사, 낙화됨
		과실	심한 약해를 받고 낙과한 상태임

11-1-7-3-1. <삭제 2025.11.21.>

11-2. 제초제

11-2-1. 논제초제 약해시험

11-2-1-1. 시험 규모

11-2-1-1-1. 기계이앙재배 : 10㎡

11-2-1-1-2. 직파재배 : 10～15㎡

11-2-1-2. 시험구 배치 : 시험약제구(기준량, 배량), 손제초구를 둔다.

11-2-1-3. 약해조사 기준(공통)

0 : 약해발생이 없을 때

1 : 경미한 약반, 엽색 등으로 외관상 다른 느낌은 있으나 큰 차이가 없을 때

2 : 다소의 약해발생으로 약반, 변색, 신장억제 등의 증상이 있으나, 곧 회복되어 생육에 영향이 없을 때

3 : 뚜렷한 약해증상인 엽소, 생육억제, 이상증상을 보여 회복이 늦고 생육에 영향이 다소 있으나 수량에는 영향이 없을 때

4 : 엽소, 변색약반, 생육억제, 이상생육현상이 심하여 회복이 불확실하거나 5%이하의 감수가 예상될 때

5 : 회복이 의심되어 10% 정도의 감수가 예상될 때

6 : 약해지속으로 15% 정도의 감수가 예상될 때

7 : 약해가 많아 20% 정도의 감수가 예상될 때

8 : 약해가 심하여 30% 정도의 감수가 예상될 때

9 : 약해가 극심하여 50%이상의 감수가 예상될 때

11-2-1-4. 약해시험 조사

11-2-1-4-1. 조사시기 : 달관조사는 약제처리 10일후, 20일후, 30일후, 40일후 4회(이앙전 처리제는 이앙 후 7일, 14일, 20일, 30일까지 4회, 파종전 처리제는 파종 후 10일, 20일, 30일, 40일까지 4회) 실시하고, 시험 조사일자는 기상상황 등 시험여건에 따라 기준일에서 최소한의 편차를 둘 수 있다. 다만, 정확한 약해평가를 위해 생육상황 조사를 병행한다. <개정 2018.9.14., 2019.5.29.>

11-2-1-4-2. 약해정도 : 약해조사 기준에 의거하여 3반복중 제일 높은 수치를 정수로 표기한다.

11-2-1-4-3. 조사내용 : 약해조사시기에 초장, 분얼수, 입모수(직파일 경우) 등을 조사하고, 수확기에는 간장, 수장, 수수 등과 수량 조사를 실시하며『농촌진흥청 농업과학기술 연구조사분석기준』에 따라서 조사한다. <개정 2009.7.7.>

11-2-1-4-4. 약해증상 : 발아저해, 고사, 기형, 반점, 황변, 백화, 분얼억제, 통엽, 엽퇴색 등을 정밀 관찰하여 기록함

11-2-2. 전작 및 채소제초제 약해시험

11-2-2-1. 시험규모 : 5~10㎡

11-2-2-2. 시험작물의 품종 : 품종이 분화된 작물은 다수품종을 선별하여 약해시험을 실시해야 한다. <개정 2018.9.14., 2019.5.29.>

<예>
마늘 : 한지형, 난지형 등
보리 : 쌀보리, 겉보리 등
옥수수 : 식용, 사료용 옥수수

11-2-2-3. 약해조사 기준 : 논제초제에 준함

11-2-2-4. 시험구 배치 : 난괴법 3반복으로 배치한다.

11-2-2-5. 약해시험 조사 방법

11-2-2-5-1. 조사시기 : 논제초제와 같이 약제처리후 4회 조사를 원칙으로 하되, 작형을 고려하여 조사 횟수를 가감할 수 있음

11-2-2-5-2. 조사내용

11-2-2-5-2-1. 토양처리제 : 작물의 출현(발아)기간에 출현율 및 출현일수, 엽전개 상황 등을 무처리와 비교 조사함

11-2-2-5-2-2. 경엽처리제 : 약제 살포후 수시로 작물에 나타나는 약해정도 및 그 증상을 조사함

11-2-2-5-2-3. 작물별 생육조사 : 경수, 분지수, 주경장, 경엽중 등 『농촌진흥청 농업과학기술 연구조사분석기준』에 적합한 기준을 정하여 조사하고, 최종 약해 조사 시점까지 약해가 0으로 회복되지 않을 때는, 맥류, 두류, 옥수수 등의 수확이 일시에 이루어지는 전작물은 수량조사도 병행하여 실시하며, 엽채류, 과채류 등 수확시기가 연속되는 작물과 수량의 변이가 큰 서류 등의 작물은 수량조사를 생략할 수 있다. <개정 2009.7.7., 2019.5.29.>

11-2-2-5-3. 약해증상 : 출현시기, 엽 전개상황, 고사, 엽선고사, 생장점 고사, 기형, 백화, 생육억제 등을 관찰하여 기록함

11-2-2-5-4. 약해정도 : 논제초제 약해조사 기준과 동일함

11-2-3. 과원제초제 약해시험

11-2-3-1. 시험작물의 품종 및 주수

11-2-3-1-1. 시험품종 : 시험작물의 품종명 기재

11-2-3-1-2. 시험주수 : 1주 이상 <개정 2020.2.28.>

11-2-3-1-3. 수령 : 어린(2~5년생) 묘목을 추가하여 시험 실시해야 함 <개정 2018.9.14.>

11-2-3-2. 약해 조사 기준 : 논제초제에 준함

11-2-3-3. 약해시험 조사 방법

11-2-3-3-1. 조사내용

11-2-3-3-1-1.경엽처리제 : 약제처리후 약해가 발생할 경우 약해가 더 이상 진전되지 않는 시기까지 낙엽수(감귤은 이듬해 낙엽수 조사), 약해엽수(신엽, 구엽 구분), 낙화수, 낙과수, 약해 신초수 등을 조사함. 특히 주변작물에 미치는 영향도 조사하여 기록해야 함 <개정 2018.9.14.>

11-2-3-3-1-2. 토양처리제 : 2~5년생 어린묘목을 사용하며 경엽처리제와 같은 항목으로 조사하나 이듬해에도 약해가 발생될 수 있으므로 유의하여 조사해야 함 <개정 2019.5.29.>

11-2-3-3-2. 약해증상 : 황화, 낙엽, 생장억제, 생장점고사, 반점, 기형과, 기형잎,

잎 위축 등을 세밀히 조사 기록함. 특히 비산에 의해 나타나는 약해증상을 명기해야 함

11-2-3-3-3. 약해정도 : 논제초제 조사 기준에 의거 조사함

11-2-4. 잔디밭제초제 약해시험

11-2-4-1. 시험품종 : 한국잔디, 서양잔디의 주요 품종을 선정한다. <개정 2026.7.14.>

11-2-4-2. 시험규모

11-2-4-2-1. 한국잔디 : 5~10㎡

11-2-4-2-2. 서양잔디 : 1~5㎡ <개정 2020.2.28.>

11-2-4-3. 시험시기 : 잔디밭 토양처리(잡초 발아전처리) 제초제는 1년차 시험에서 약제 처리시기 이외에 잔디 생육후기 또는 잔디 휴면기에 약해시험을 추가실시 한다. <신설 2010.2.9. 개정 2018.9.14.>

11-2-4-4. 약해조사 기준 : 논제초제에 준한다. <개정 2010.2.9.>

11-2-4-5. 약해시험 조사 방법 : 밭제초제 약해시험 조사방법에 준하여하며, 잔디 생육후기 처리 시험은 다음해 잔디 발생과 생육에 미치는 약해를 조사한다. <10・02・09 신설>

11-2-5. 후작물 약해시험

11-2-5-1. 시험작물

11-2-5-1-1. 시험 후작물은 주로 논, 밭에서 비교적 재배면적이 넓고 약해에 민감한 작물 및 품종을 선정한다.

11-2-5-1-2. 시험을 약해농도 결정시험과 포장시험으로 구분하며, 그 시험대상 후작물 및 작물수는 아래의 기준으로 하되 조정할 수 있음

11-2-5-1-3. 국내에 신규로 도입되는 화합물 및 지목이 변경된 제초제에 대해서 후작물 약해시험을 실시한다. <개정 2017.9.20.>

구 분	시 험 대 상 후 작 물	시험 작물수	
		약해농도 결정시험	포장시험
논잡초약	○ 화본과(밀, 보리, 이탈리안라이그라스)	1	2

	○ 십자화과(배추, 무, 유채)	1	2
	○ 박과(수박, 참외, 오이, 멜론, 호박)	3	3
	○ 가지과(토마토, 고추, 가지, 감자)	2	2
	○ 백합과(양파, 마늘)	1	1
	○ 장미과(딸기)	1	1
	○ 국화과(상추)	1	1
	○ 명아주과(시금치)	1	1
	○ 산형과(당근, 미나리)	1	1
밭잡초약	○ 화본과(밀, 보리, 옥수수)	1	2
	○ 콩과(콩, 팥, 땅콩, 완두)	2	3
	○ 십자화과(배추, 무, 유채)	1	2
	○ 박과(수박, 참외, 오이, 멜론, 호박)	3	3
	○ 가지과(토마토, 고추, 가지, 감자, 담배)	3	3
	○ 백합과(양파, 파, 마늘)	1	2
	○ 장미과(딸기)	1	1
	○ 산형과(당근, 셀러리)	1	1
	○ 참깨과(참깨)	1	1
	○ 꿀풀과(들깨)	0	1
밭잡초약 (답리작)	○ 벼	1	1

11-2-5-2. 시험방법 및 내용

11-2-5-2-1. 시험조건

11-2-5-2-1-1. 약해농도 결정시험은 시험약제의 적용 작물이 재배되는 대표적인 토양의 작토층을 채취하여 쇄토한 후 소정량의 시험토양에 시험약제를 골고루 혼화한 다음 1/5,000a 포트에 채워서 검정 식물을 이식 또는 직파하여 작물의 생장 및 증상을 무처리와 대조함

11-2-5-2-1-2. 포장시험은 시험약제가 사용된 논 또는 작물이 수확된 후에 토양을 20cm정도 경운(땅을 갊)하고 주위의 흙이 혼입되지 않도록 골고루 섞은 후 검정할 후작물들을 이식 또는 직파하여 표준경종법에 준한 재배환경 조건하에서 작물에 미치는 영향을 조사하는 것을 원칙으로 하되 약제가 처리된 토양을 작물이 수확된 직후에 토심별(0~5cm, 5~10cm, 10~20cm)로 채취하여 포트시험(1/5,000a)으로 조사할 수도 있음

11-2-5-2-2. 사용약량 및 처리시기

11-2-5-2-2-1. 약해농도 결정시험 : 시험약제 표준 사용량의 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32량을 소정량의 시험토양에 골고루 혼화 처리함(토양의 가비중은 1.0, 10a

당 토양중량은 100M/T으로 계산하여 사용약량을 결정함)

11-2-5-2-2-2. 포장시험 : 시험약제는 대상작물에 대한 사용 적기에 적정 사용방법에 따라 추천량과 2배 고농도(배량)을 처리한 토양에서 시험을 함

11-2-5-2-3. 후작물 재배시기 : 논, 밭의 작물이 수확된 직후에 후작물의 유묘(발아후 5~10일 또는 10~15일)를 이식하거나 직파작물의 경우는 충분한 양을 파종한다. 검정식물(이식묘)은 파종상에서 균일하게 생장하도록 관리함

11-2-5-2-4. 시험지역 및 반복

11-2-5-2-4-1. 포장시험은 토성이 다른 2개 지역 이상에서 실시하되 반드시 토성을 명시하여야 함

11-2-5-2-4-2. 시험반복수는 3반복 이상으로 하고 무처리구를 반드시 포함하여 비교하여야 함

11-2-5-2-5. 그 밖의 상기에 언급하지 않은 사항은 관행에 준하고 후작물 재배방법은 그 작물의 표준 경종법에 준하여 실시함

11-2-5-3. 조사방법

11-2-5-3-1. 조사기간 : 이식 및 직파 익일부터 개화결실까지 전 생육기간 관찰조사함을 원칙으로 하나 대상작물의 재배작기나 시험조건을 고려하여 조사기간을 단축 조정할 수 있음

11-2-5-3-2. 약해의 대조 : 약해의 정도는 무처리구와 작물의 생장 및 증상을 비교하여 판정함

11-2-5-3-3. 조사내용

11-2-5-3-3-1. 발아율(직파) 또는 입묘율(이식)

11-2-5-3-3-2. 생장량(초장, 건물중)

11-2-5-3-3-3. 생육상황(잎, 줄기, 뿌리, 개화, 결실)

11-2-5-3-3-4. 증상(기형, 위축, 변색 등)

11-2-5-3-4. 조사기준은 제초제의 약해기준에 준하여 조사함

11-2-6. 논제초제 지역적응성 시험

11-2-6-1. 시험 수

11-2-6-1-1. 신규 본답 제초제는 6개의 품목등록 시험을 실시함과 동시에 불량 환경이 들어간 다음의 전국 10개소(5개지대 각2개소)에서 적응시험을 수행해야 함. 다만, 동부 고랭지대에서의 직파 재배시험은 생략 함

11-2-6-1-2. 시험실시 전에 지역적응성시험 계획서를 제출하고 시험결과는 일반등록시험 성적 제출시에 제출함

11-2-6-2. 지역 적응시험 지대 구분

11-2-6-2-1. 남부내륙 이모작 보통답지대

11-2-6-2-1-1. 경남·북지방 : 군위, 고령, 영천, 합천, 진주, 의령, 밀양 등

11-2-6-2-1-2. 전남·북지방 : 김제, 순창, 장성, 영광, 나주, 광주, 보성, 구례, 승주 등

11-2-6-2-2. 중북부내륙 일모작 보통답지대

11-2-6-2-2-1. 경기지방 : 김포, 수원, 이천, 여주 등

11-2-6-2-2-2. 충남·북지방 : 진천, 음성, 천원, 예산, 부여, 유성 등

11-2-6-2-3. 중부산간 사질답지대

11-2-6-2-3-1. 경북지방 : 예천, 문경, 상주 등

11-2-6-2-3-2. 충북지방 : 괴산, 보은, 옥천, 영동 등

11-2-6-2-3-3. 전북지방 : 진안, 장수, 무주 등

11-2-6-2-4. 동부 고랭지대

11-2-6-2-4-1. 강원지방 : 인제, 둔내, 정선, 평창, 태백 등

11-2-6-2-4-2. 경북지방 : 영양 등

11-2-6-2-5. 남서해안 간척지대

11-2-6-2-5-1. 충남지방 : 당진, 서산, 보령 등

11-2-6-2-5-2. 전남·북지방 : 옥구, 부안, 무안, 해남 등

11-2-6-3. 시험방법

11-2-6-3-1. 구당면적 : 30㎡의 단구제로 실시함 <개정 2019.5.29.>

11-2-6-3-2. 시험실시 : 약해시험만 실시함

11-2-6-3-3. 조사기준 : 논제초제 약해시험 기준에 준하여 실시함

11-2-7-1. 논물 유입 약해시험 <2010.2.9.><신설 2009.7.7.>

11-2-7-1-1. 시험규모 : 면적 2㎡ 이상

11-2-7-1-2. 시험구배치

11-2-7-1-2-1. 배치법 : 완전임의배치 3반복

11-2-7-1-2-2. 처리방법 : 논물을 5cm 정도 댄 후 살포물량(150ℓ/10a 이하 농도)의 5% 희석액을 벼에 묻지 않도록 벼 포기 사이에 흘려 처리

11-2-7-1-3. 약해시험 조사기준 및 방법 : 논제초제 약해시험의 조사기준 및 방법에 준함

11-2-7-2. 토양잔존에 의한 후작물 약해시험

11-2-7-2-1. 제초제의 후작물 약해시험 기준에 준함

11-2-7-3. 비선택성 접촉형 제초제 잡초성벼(앵미) 처리 약해 시험 <신설 2021.2.19. 개정 2026.1.30>

11-2-7-3-1. 시험규모 : 30㎡ 이상

11-2-7-3-2. 시험구배치

11-2-7-3-2-1. 배치법 : 단구제

11-2-7-3-2-2. 시험구 : 시험약제구(기준량, 배량), 손제초구

11-2-7-3-3. 약해시험 조사

11-2-7-3-3-1. 조사시기 : 벼 파종·이앙 후 담수 전(파종·이앙 후 10-15일) 1회, 담수 후(파종·이앙 후 20일) 1회 조사를 원칙으로 한다.

11-2-7-3-3-2. 조사내용: 초장과 입모수(개/㎡)를 조사한다.

11-3. 생장조정제

11-3-1. 시험규모

11-3-1-1. 시험구 구당 면적 : 노지재배는 $10m^2$ 이상, 시설재배는 $5m^2$ 이상, 과수는 1그루 이상, 포트시험은 10포트 이상이어야 한다. <개정 2017.9.20.>

11-3-1-2. 시험구배치 및 반복수 : 난괴법 또는 임의배치법 3반복 이상으로 한다.

11-3-2. 시험방법

11-3-2-1. 처리시기 : 처리적기 1회, 처리적기 ±5～10일 각 1회(약제특성 및 작물에 따라 처리간격 조정) <개정 2017.9.20.>

11-3-2-2. 처리농도 : 기준량, 배량

11-3-2-3. 시험작물의 품종 : 약효시험과 동일

11-3-3. 조사시기 : 약제처리 후 7～10일에 1차 조사를 하고, 20～30일경에 2차 조사를 하며, 수확기에 3차 조사를 실시한다.(단, 약제처리 시기 및 작물에 따라 조사시기를 조절할 수 있다) <개정 2017.9.20.>

11-3-4. 생장억제제 연작 약해 시험 <신설 2017.9.20.>

11-3-4-1. 대상 : 12 개월 중 3작기 이상 재배하는 엽·경·근채류

11-3-4-2. 시험규모

11-3-4-2-1. 시험 구당 면적 : 노지재배는 $10m^2$ 이상, 시설재배는 $5m^2$ 이상 이어야 한다.

11-3-4-2-2. 시험구배치 및 반복수 : 난괴법 또는 완전임의배치 3반복 이상으로 한다.

11-3-4-3. 시험방법

11-3-4-3-1. 처리시기 : 처리적기 1회, 생장억제를 보이는 작기까지 연작하며, 이후 약해를 나타내지 않는 시기까지 지속적으로 재배(최대 4작기 또는 12개월)

11-3-4-3-2. 조사시기 : 2차 작기부터 약제 처리적기 이전 생육조사(초장, 엽장, 엽폭, 출아율 등 작물에 맞게 조정가능), 이를 통해 안전 휴경기간을 설정

11-3-5. 약해평가 : 약해정도를 평가할 때에는 약해증상과 생육상태, 수량, 품질 및 저장성 등을 참고하여 약해 조사기준에 의거 약해정도를 조사 시기별로 정수로 표기함. 약해는 반복간의 평균치가 아닌, 가장 심한 약해를 약해증상과 함께 정수로 기록하여야 한다.

11-3-6. 생장조정제 약해조사기준 <개정 2023. 4. 25.>

0 : 전혀 약해가 보이지 않음

1 : 경미한 약반, 엽의 변색 등의 증상이 있으나 곧 회복되어 생육에는 영향이 없음

2 : 약반, 엽의 변색, 엽소, 이상생육 등의 증상이 보이며 회복이 다소 늦으나 수량, 품질, 저장성 등에는 영향이 없을 때

3 : 약해 지속으로 5~20% 정도의 감수가 일어나거나 조기 낙엽, 낙과 혹은 기형과가 발생하고 품질(당도, 산도, 경도), 저장성 등에 영향을 미칠 때

4 : 약해가 심하여 20~40% 정도의 감수가 일어나거나 조기 낙엽, 낙과 혹은 기형과가 발생하고 품질(당도, 산도, 경도), 저장성 등에 현저하게 영향을 미칠 때

5 : 약해가 극심하여 40% 이상의 감수가 일어나거나 조기낙엽, 낙과 혹은 기형과가 발생하고 품질(당도, 산도, 경도), 저장성 등에 극심한 영향을 미칠 때

11-4. 항공 방제용 농약 <2010.2.9.><신설 2009.7.7.> <개정 2018.12.17.>

11-4-1. 살균·살충제

11-4-1-1. 무인항공 방제용 농약의 경우 포장약해시험을 실시하며 기준량시험은 약효시험구에서 조사하고, 배량시험은 약효시험구와 인접한 곳에 일정면적을 두어 기준량을 중복 살포하여 실시한다. <개정 2018.12.17.>

11-4-1-2. 유인항공 방제용 농약의 경우 유식물에 의한 약해시험을 실시하며 초미립자 살포기(ULV, Ultra low volume) 등 시험목적에 적합한 분무기를 이용하여 기준량, 배량 시험을 실시한다. <개정 2018.12.17.>

11-4-2. 제초제

11-4-2-1. 시험구 배치 및 규모

11-4-2-1-1. 시험구배치 : 시험구는 단구제로 하며, 기준량시험구는 약효시험처리구로 대체하고 배량시험구는 별도 시험구로 한다. <개정 2018.9.14.>

11-4-2-1-2. 시험규모 : 200~500㎡ 정도(배량시험구)

11-4-2-2. 약해조사 기준 : 논제초제에 준함

11-4-2-3. 약해시험 조사 방법 : 논제초제에 준하여 조사함

[별표 12] <개정 2020.12.10., 2026.7.14.>

인축 독성 시험기준과 방법(제5조제1항제3호 관련)

12-1. 화학농약 및 생화학농약

12-1-1. 급성경구독성시험

12-1-1-1. 급성경구독성: 고정용량법 <신설 2012.02.07.>

가. 개요

1) 목적: 이 시험은 시험동물의 보호를 위해 치사량 이상의 시험농약의 사용을 가급적 피하고, 시험에 희생되는 동물의 수를 줄이는 동물대체시험법이다. 독성구분이 가능한 용량에서 경구 투여하여 급성증상을 관찰하고, 반수치사량(LD_{50})을 설정하기 위해 수행하는 시험이다.

2) 정의: 시험농약을 24시간 이내에 1회 또는 수회 경구투여한 후 단기간 내에 나타나는 독성영향을 관찰하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목

다. 시험방법

1) 시험동물: 선호되는 시험동물은 랫드이나 다른 종의 설치류도 사용할 수 있다.

2) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는 개체를 선발하되, 투여를 시작할 때 8-12주가 되어야 하고 평균체중의 ±20% 범위 내에서 균일한 개체를 시험한다.

3) 성별: 주로 암컷을 사용하며, 구조적으로 유사한 화학물질의 독성학적 또는 독성동태학적 특성이 수컷에서 더 민감하다고 알려져 있는 경우에는 수컷을 사용한다. 수컷으로 수행한 경우에는 이에 대한 합당한 근거를 제시해야 한다. 시험에 사용할 개체는 시험시작 전 최소 5일 이상 실험실에서 순화시킨 건강한 동물 중에서 무작위로 선정한다.

4) 시험동물수: 각 시험용량 수준 당 한 쪽 성으로 된 총 5마리의 동물을 사용한다. 예비 시험 시 선택된 용량 수준에서 시험한 동물 1마리와 추가적인 4마리의 동물로 이루어진다.

5) 시험용량 수준설정 및 시험농약의 조제

가) 기초시험: 한 쪽 성의 동물 그룹에 단계적으로 5, 50, 300, 2000 mg/kg bw 고정 용량을 투여한다. 5000 mg/kg bw을 권장되고 있지 않으나, 필요하다고 판단될 경우 예외적으로 5000 mg/kg bw 고정용량 시험을 수행할 수 있다. 이때에는 적정 사유를 언급하여야 한다. 심각한 독성 효과나 치사를 일으키지 않는 독성의 징후를 보일 것으로 예상되는 용량을 사용한 예비시험을 기초로 하여 시작 약량 수준을 선택한다.

나) 예비 및 본 시험: 시작 용량은 동일한 화학물질이나 구조적으로 유사한 화학물질의 체내·체외 자료에 근거하여 예상되는 약량으로 5, 50, 300, 2000 mg/kg bw의 고정 용량 수준에서 선택한다. 예비 시험 시 최저용량 수준 (5 mg/kg bw) 에서 시험동물 1마리가 치사한 경우에는 보통은 예비 시험을 종료시키고 해당 물질을 GHS 카테고리 1로 분류한다. 그러나 이러한 분류에 추가적인 확인이 필요한 경우에는 보충 시험을 선택적으로 수행할 수 있다. 보충시험의 경우 2번째 동물에 5 mg/kg bw을 투여하며, 이때 동물이 사망하면 GHS 카테고리 1 분류를 확정한다. 만약 생존할 경우 추가로 1마리씩 일정한 시간 간격(앞서 투여한 동물의 생존이 확인된 후)을 두고 총 3마리를 mg/kg bw 용량으로 투여한다. 이때 2마리 이상 사망할 경우 GHS 카테고리 1로 분류하며, 1마리 이하 사망시 카테고리 2로 분류한다.

다) 한계시험: 최고수준의 시작용량(2000 mg/kg bw)에서도 치사하지 않을 것이라는 자료가 있을 때에는 한계시험을 수행한다. 2000 mg/kg bw 용량수준의 한계시험에서는 6마리의 동물을 사용한다. 예외적으로 5000 mg/kg bw의 용량에서 3마리의 동물을 사용하여 한계시험을 할 수도 있다.

6) 용매의 선택: 시험농약 원액을 투여하거나 적당한 용매에 용해 또는 현탁시켜 투여한다. 이때 사용되는 용매는 수용성 액상이 우선적으로 권장되나, 비수용성인 물질의 경우 오일(예, 옥수수기름) 또는 기타 다른 용매를 사용한다. 물 이외의 다른 용매의 경우에는 독성학적 특성이 알려져 있는 것이어야 한다.

7) 투여용량: 시험 할 용량범위에 걸쳐 투여 용량의 농도를 달리하여 일정한 부피로 시험 물질을 투여해야 한다. 그러나 액상의 완제품이나 혼합물을 시험하는 경우에는 희석하지 않은 시험농약의 사용이 위해성 평가에 더 관련

이 있을 수 있을 경우 희석하지 않고 투여한다. 그러나 두 가지 경우 모두 투여하는 최대 용량부피를 초과하면 안 된다. 한 번에 투여할 수 있는 최대 부피는 시험동물의 크기에 따라 달라진다. 설치류에서는 보통 부피가 체중 100 g당 1 mL을 초과해서는 안 된다. 그러나 수용액의 경우에는 체중 100 g 당 2 mL도 고려해볼 수 있다.

8) 투여방법

가) 시험농약은 적절한 삽입관을 사용하여 1회 위내에 강제 경구투여를 원칙으로 하되, 불가능한 경우 1회 분량으로 나누어 투여한다. 이 때 투여 간격은 24시간이 넘지 않도록 한다.

나) 투여 전에 시험동물은 절식시켜야 한다. 랫드의 경우 물을 제외한 먹이는 하룻밤 주지 않아야하고, 마우스의 경우 물을 제외한 먹이를 3-4시간 주지 않아야 한다.

다) 절식 후 시험동물의 무게를 재고 그 무게에 따라 용량을 산출해 시험농약을 투여한다.

라) 시험농약 투여한 후에 랫드는 3-4시간, 마우스는 1-2시간 후 까지 절식시킨다. 시험농약을 나누어 투여할 경우, 투여 간격을 고려하여 투여 후 금식시간을 조정할 수 있다.

라. 관찰기간: 투여 후 처음 30분 동안 최소한 한번은 시험동물을 개별적으로 관찰하고, 처음 24시간 동안 치사한 경우를 제외하고는 총 14일 동안 매일 동물을 관찰한다. 독성 반응, 발병시간, 회복기간에 따라 필요한 경우 더 연장될 수 있다

마. 관찰항목

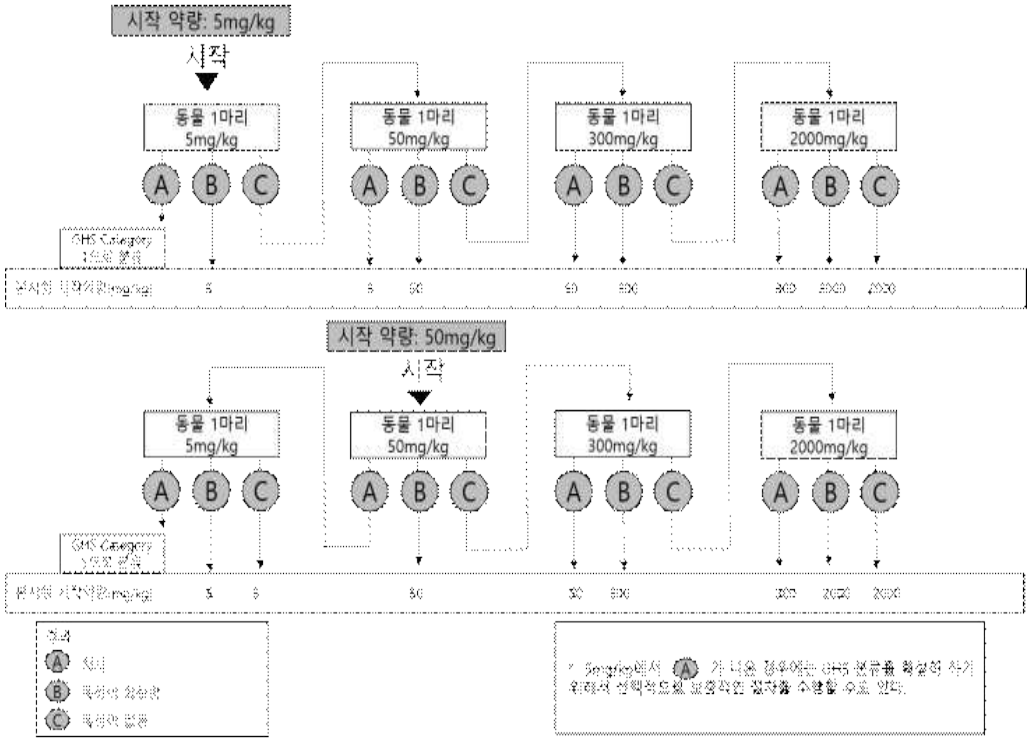
1) 임상관찰: 육안으로 관찰되는 독성징후의 종류, 회복시기 및 치사 시기 등 모든 관찰사항을 체계적으로 기록한다.

2) 체중측정: 시험농약을 투여하기 직전에 각 동물의 체중을 재고 그 후로 최소한 일주일에 한 번씩은 측정해야 한다. 시험의 종료 시 생존한 동물의 체중을 잰 후 인도적으로 안락사 시킨다.

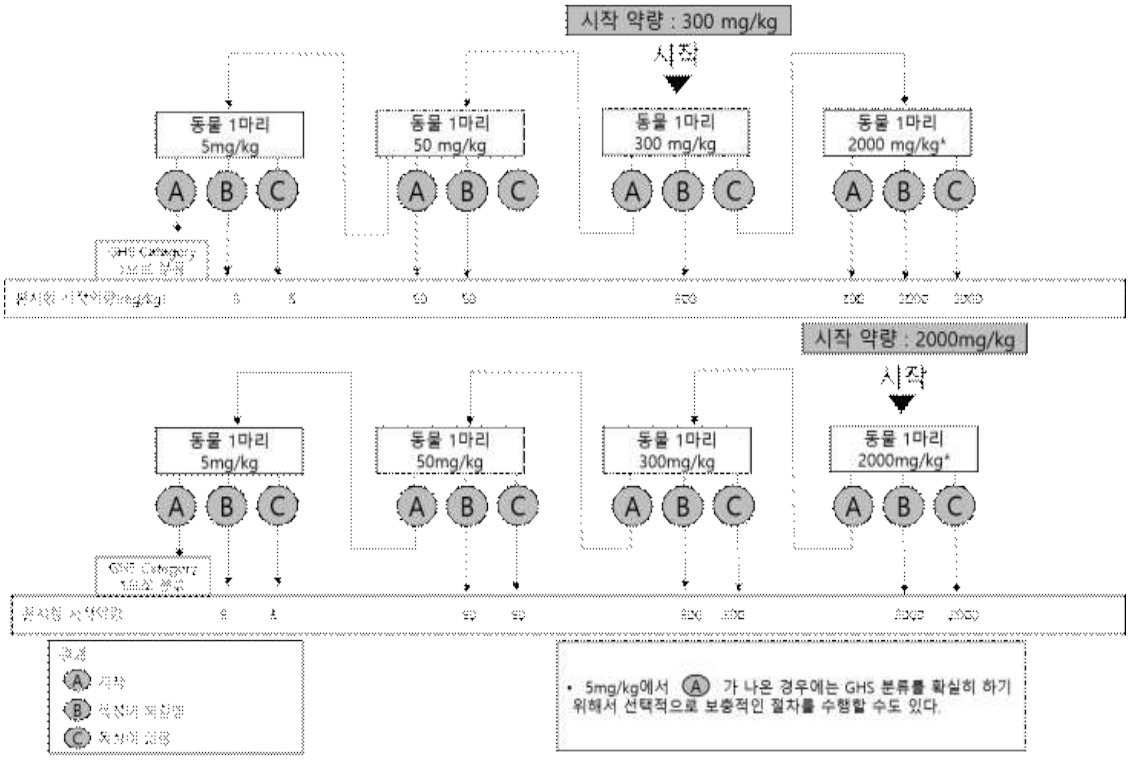
3) 부검소견: 시험 중 사망 및 빈사동물을 포함하여 시험동물은 모두 부검해야 하며, 각 동물의 모든 병리적 변화를 기록해야 한다.

바. 시험 흐름도

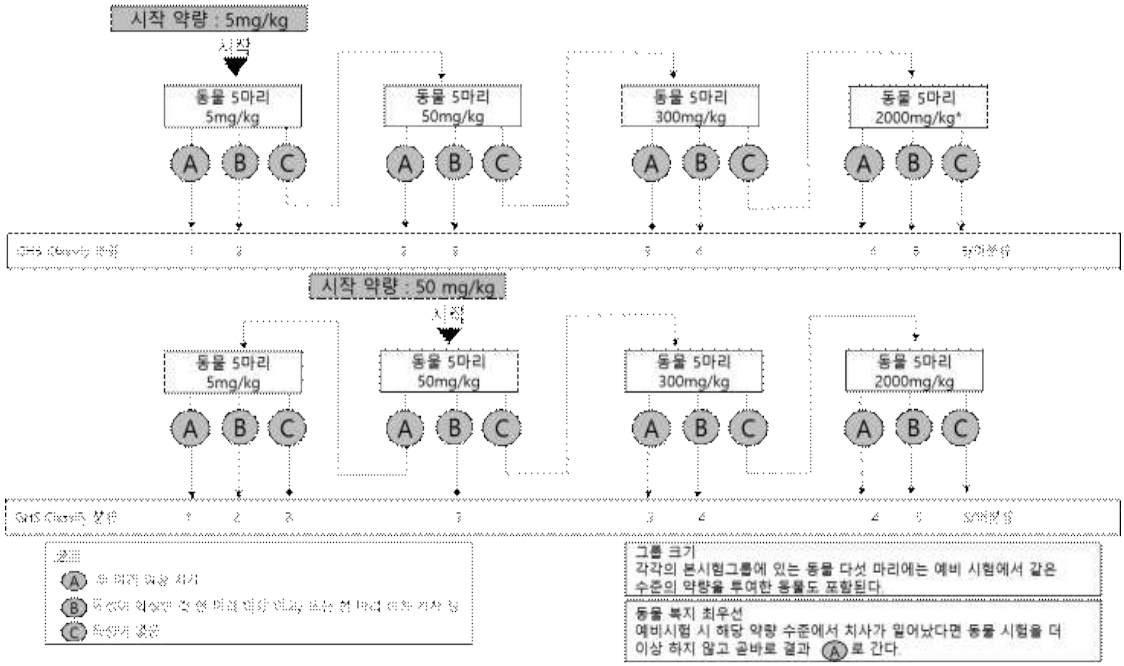
1) 예비시험 시작용량: 5 mg/kg bw



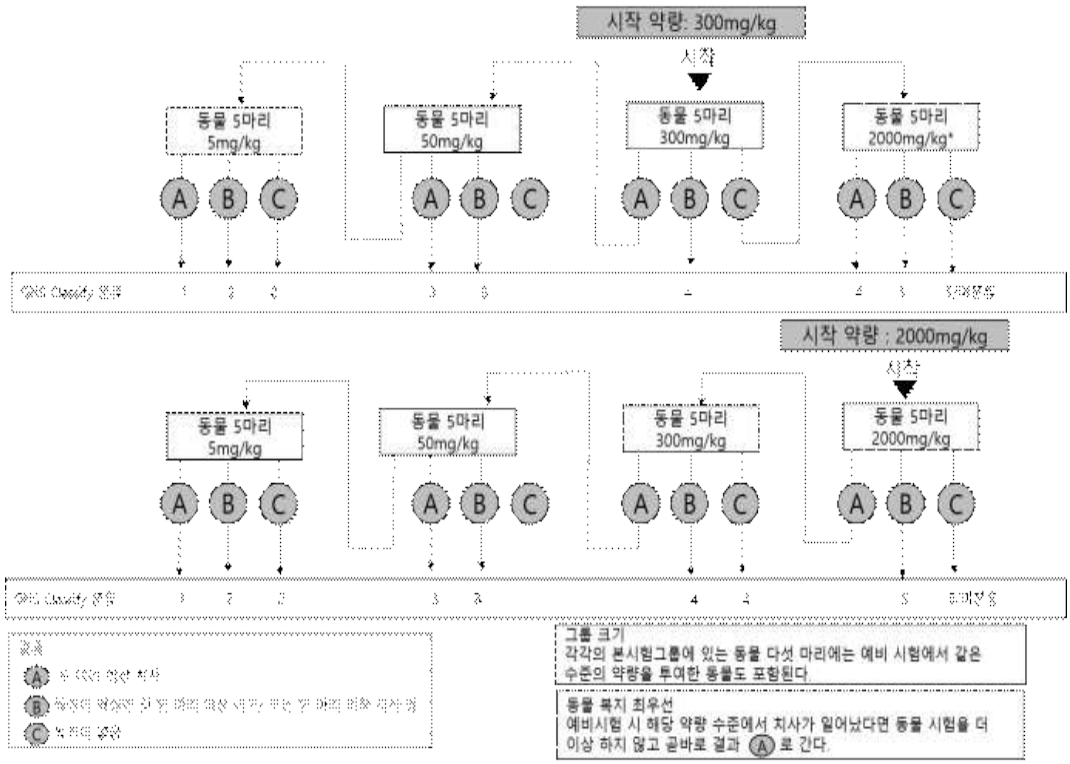
2) 예비시험 시작용량: 300 mg/kg bw



3) 본시험 시작용량: 5 mg/kg bw



4) 본시험 시작용량: 300 mg/kg bw



12-1-1-2. 급성경구독성: 독성등급법 <신설 2012.02.07.>

가. 개요

1) 목적: 이 시험은 시험동물의 보호를 위해 치사량 이상의 시험농약의 사용을 가급적 피하고, 시험에 희생되는 동물의 수를 줄이는 동물대체시험법이다. 독성구분이 가능한 용량에서 경구 투여하여 급성증상을 관찰하고, 반수치사량(LD_{50})을 설정하기 위해 수행하는 시험이다.

2) 정의: 시험농약을 24시간 이내에 1회 또는 수회 경구투여한 후 단기간 내에 나타나는 독성영향을 관찰하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목

다. 시험방법

1) 시험동물: 선호되는 시험동물은 랫드이나 다른 종의 설치류도 사용할 수 있다.

2) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는 개체를 선발하되, 투여를 시작할 때 8-12주가 되어야 하고 평균체중의 ±20% 범위 내에서 균일한 개체를 사용한다.

3) 성별: 주로 암컷을 사용하며, 구조적으로 유사한 화학물질의 독성학적 또는 독성동태학적 특성이 수컷에서 더 민감하다고 알려져 있는 경우에는 수컷을 사용한다. 수컷으로 수행한 경우에는 이에 대한 합당한 근거를 제시해야 한다. 시험에 사용할 개체는 시험시작 전 최소 5일 이상 실험실에서 순화시킨 건강한 동물 중에서 무작위로 선정한다.

4) 시험동물수: 각 단계마다 총 3마리의 동물을 사용한다. 최소 6마리를 사용한다.

5) 시험용량 수준설정 및 시험농약의 조제

가) 본 시험: 단계별로 1단계에서 5, 50, 300, 2000 mg/kg bw중 치사할 확률이 가장 높은 것을 선택해서 투여한다. 투여 결과에 따라 2단계에서 1단계의 동일용량이나 그보다 낮은 용량을 투여한다. 시험농약에 대한 정보가 없는 경우에는 300 mg/kg bw을 시작용량으로 할 것을 권장한다. 특별한 규제상의 필요가 있을 때에만 예외적으로 5000 mg/kg bw 용량의 사용을 고려할 수 있다.

나) 한계시험: 최고수준의 시작용량 (2000 mg/kg bw)에서도 치사하지 않을 것이라는 자료가 있을 때에는 한계시험을 수행한다. 2000 mg/kg bw 용

량수준의 한계시험에서는 6마리의 동물을 사용한다. 예외적으로 5000 mg/kg bw의 용량에서 3마리의 동물을 사용하여 한계시험을 할 수도 있다.

6) 용매의 선택: 시험농약 원액을 투여하거나, 적당한 용매에 용해 또는 현탁시켜 투여한다. 이때 사용되는 용매는 수용성 용액이 우선적으로 권장되나, 비수용성인 물질의 경우 오일(예, 옥수수기름) 또는 기타 다른 용매를 사용한다. 물 이외의 다른 용매의 경우에는 독성학적 특성이 알려져 있는 것이어야 한다.

7) 투여용량: 시험 할 용량범위에 걸쳐 투여 용량의 농도를 달리하여 일정한 부피로 시험농약을 투여해야 한다. 그러나 액체의 완제품이나 혼합물을 시험하는 경우에는 희석하지 않은 시험농약의 사용이 위해성 평가에 더 관련이 있을 수 있을 경우 희석하지 않고 투여한다. 그러나 두 가지 경우 모두 투여하는 최대 용량부피를 초과하면 안 된다. 한 번에 투여할 수 있는 최대 부피는 시험동물의 크기에 따라 달라진다. 설치류에서는 보통 부피가 체중 100 g당 1 mL을 초과해서는 안 된다. 그러나 수용액의 경우에는 체중 100 g당 2 mL도 고려해볼 수 있다.

8) 투여방법

가) 시험농약은 적절한 삽입관을 사용하여 1회 위내에 강제 경구투여를 원칙으로 하되, 불가능한 경우 1회 분량으로 나누어 투여한다. 분할투여하는 경우, 투여 간격은 24시간이 넘지 않도록 한다.

나) 투여 전에 시험동물은 절식시켜야 한다. 랫드의 경우 물을 제외한 먹이는 하룻밤 주지 않아야하고, 마우스의 경우 물을 제외한 먹이를 3-4시간 주지 않아야 한다.

다) 절식 후 시험동물의 무게를 재고 그 무게에 따라 용량을 산출해 시험농약을 투여한다.

라) 시험농약 투여한 후에 랫드는 3-4시간, 마우스는 1-2시간 후 까지 절식시킨다. 시험농약을 나누어 투여할 경우, 투여 간격을 고려하여 투여 후 금식시간을 조정할 수 있다.

라. 관찰기간: 투여 후 처음 30분 동안 최소한 한 번은 시험동물을 개별적으로 관찰하고, 처음 24시간 동안 치사한 경우를 제외하고는 총 14일 동안 매일

동물을 관찰한다. 독성 반응, 발병시간, 회복기간에 따라 필요한 경우 더 연장될 수 있다.

마. 관찰항목

1) 임상관찰: 육안으로 관찰되는 독성징후의 종류, 회복시기 및 치사 시기 등 모든 관찰사항을 체계적으로 기록한다.

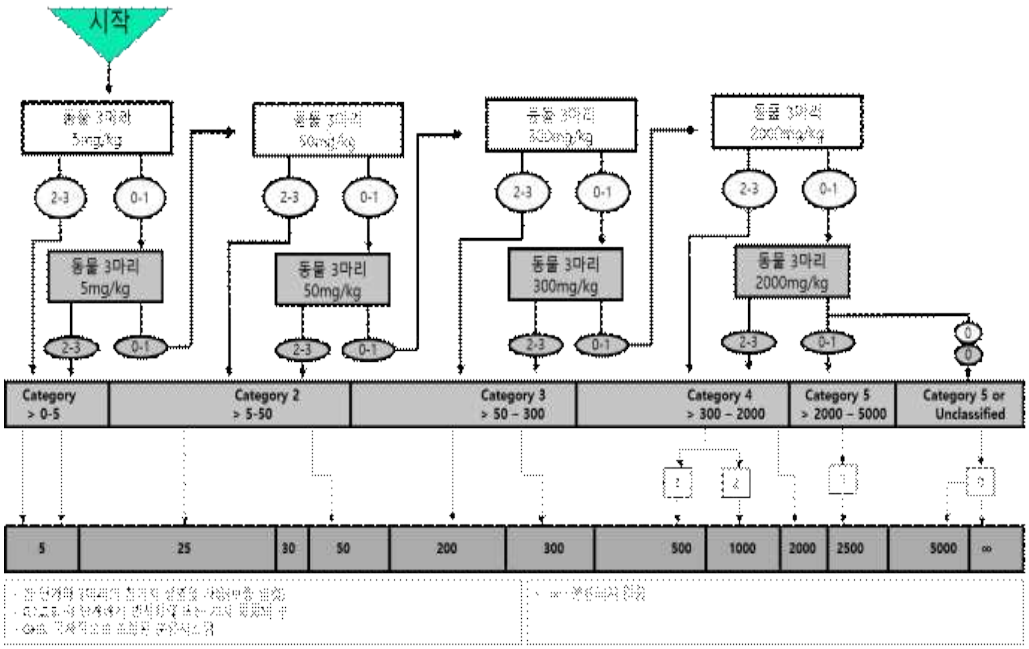
2) 체중측정: 시험농약을 투여하기 직전에 각 동물의 체중을 재고 그 후로 최소한 일주일에 한 번씩은 측정해야 한다. 시험의 종료 시 생존한 동물의 체중을 잰 후 인도적으로 안락사 시킨다.

3) 부검소견: 시험 중 사망 및 빈사동물을 포함하여 시험동물은 모두 부검해야 하며, 각 동물의 모든 병리적 변화를 기록해야 한다.

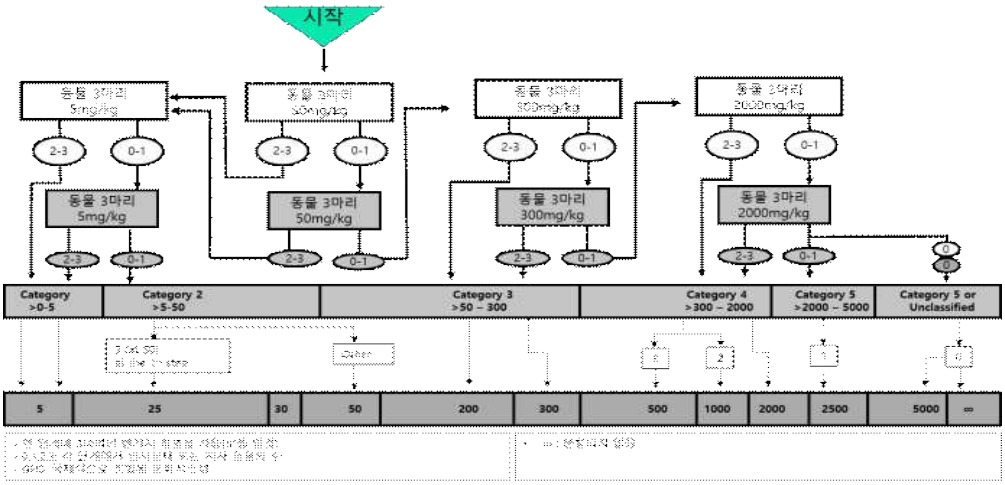
4) 반수치사량(LD_{50}) 산출: 시험 종료 후 아래 흐름도에 따라 반수치사량(LD_{50})를 산출한다.

사. 시험 흐름도

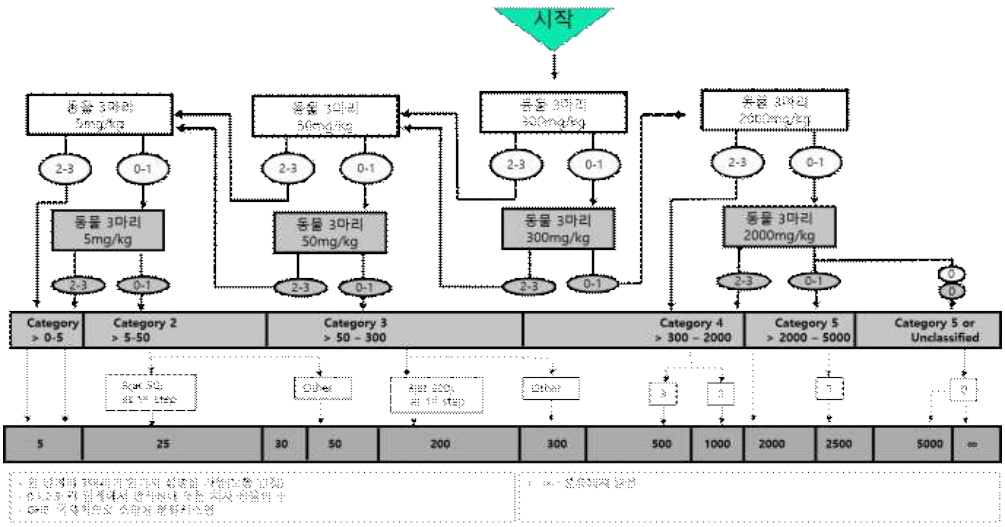
1) 시작용량: 5 mg/kg bw



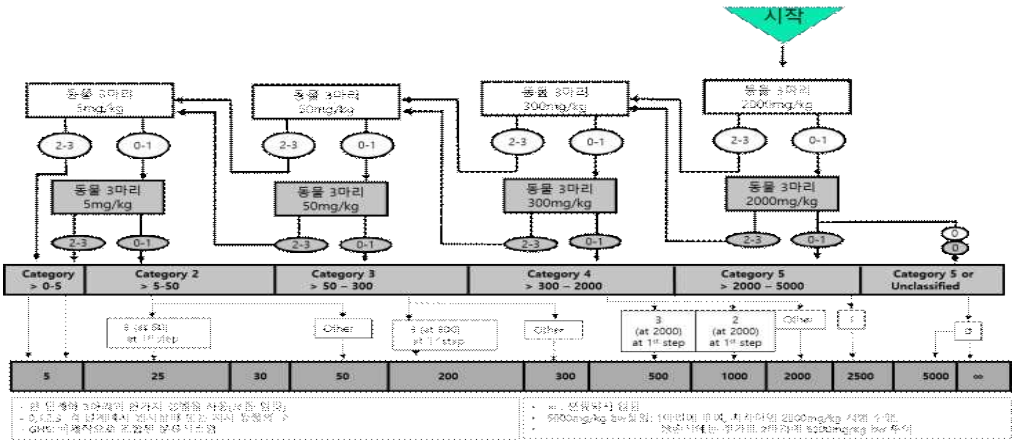
2) 시작용량: 50 mg/kg bw



3) 시작용량: 300 mg/kg bw



4) 시작용량: 2000 mg/kg bw



12-1-1-3 급성경구독성: 용량고저법 <신설 2020.12.10.>

가. 개요

1) 목적: 이 시험은 시험동물의 보호를 위해 치사량 이상의 시험농약의 사용을 가급적 피하고, 시험에 희생되는 동물의 수를 줄이는 동물대체시험법이다. 독성구분이 가능한 용량에서 경구 투여하여 급성증상을 관찰하고, 반수치사량(LD_{50})을 설정하기 위해 수행하는 시험이다.

2) 정의: 시험농약을 24시간 이내에 1회 또는 수회 경구투여한 후 단기간 내에 나타나는 독성영향을 관찰하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목

다. 시험방법

1) 시험동물: 선호되는 시험동물은 랫드이나 다른 종의 설치류도 사용할 수 있다.

2) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산 경험이 없는 개체를 선발하되, 투여를 시작할 때 8-12주령이 되어야 하고 평균체중의 ±20% 범위 내에서 균일한 개체를 시험한다

3) 성별: 주로 암컷을 사용하며 수컷으로 수행한 경우에는 합당한 근거를 제시해야 한다.

4) 시험동물수: 각 시험용량 수준 당 한 쪽 성으로 된 총 5마리의 동물을 사용한다. 예비 시험 시 선택된 용량 수준에서 시험한 동물 1마리와 추가적인 4마리의 동물로 이루어진다.

5) 시험농약의 조제

가) 시험농약 원액을 투여하거나 적당한 용매에 용해 또는 현탁시켜 투여한다. 이때 사용되는 용매는 수용성 액상이 우선적으로 권장되나, 비수용성인 물질의 경우 오일(예, 옥수수기름) 또는 기타 다른 용매를 사용한다. 물 이외의 다른 용매의 경우에는 독성학적 특성이 알려져 있는 것이어야 한다.

나) 투여용량: 용매를 사용할 경우 설치류에서는 보통 부피가 체중 100 g당 1 mL을 초과해서는 안 된다. 그러나 물에 녹인 경우에는 체중 100 g당 2 mL까지 허용한다.

6) 시험농약 투여 용량 수준설정

가) 한계시험: 한계시험은 기존의 독성정보를 통해 시험농약의 독성이 없거나,

규제농도 이하로 낮을 것으로 판단되는 경우에 실시한다. 투여 용량은 2000 mg/kg bw 또는 특수한 경우 5000 mg/kg bw을 사용할 수 있으며, 투여 용량에 따라 절차를 달리 하여 시험을 수행한다.

(1) 2000 mg/kg bw 한계시험: 1마리의 동물에 시험농약을 투여한다. 동물이 치사하는 경우 본시험을 수행하며, 생존하는 경우 순차적으로 4마리의 동물에 투여한다. 총 5마리의 동물 중 3마리의 동물이 치사하면 한계시험을 종료한다. 3마리 또는 그 이상의 동물이 생존하면 LD_{50}이 2000 mg/kg bw을 초과하는 것으로 판단한다. 해당 시험의 예시는 아래 <표>와 같다.

○= 생존, X= 치사	
LD_{50} < 2000 mg/kg bw	LD_{50} > 2000 mg/kg bw
○ X○ XX	○ ○○ ○○
○ ○X XX	○ ○○ X○
○ XX ○X	○ ○○ ○X
○ XX X	○ ○○ XX
	○ X○ X○
	○ X○ ○○/X
	○ ○X X○
	○ ○X ○○/X
	○ XX ○○

(2) 5000 mg/kg bw 한계시험: 1마리의 동물에 시험농약을 투여한다. 동물이 치사하는 경우 본시험을 수행하며, 생존하는 경우 2마리의 동물에 추가로 투여한다. 2마리 모두 생존하면 LD_{50}은 5000 mg/kg bw 초과로 판정하고 한계시험을 종료한다. 추가로 투여한 2마리 중 1마리 또는 2마리가 치사하면 순차적으로 2마리의 동물에 시험농약을 투여한다. 3마리 이상의 동물이 치사하면 LD_{50}는 5000 mg/kg bw 미만으로 판정하고 3마리 이상의 동물이 생존하면 LD_{50}은 5000 mg/kg bw 초과로 판정한다. 해당 시험의 예시는 아래 <표>와 같다.

○= 생존, X= 치사	
LD_{50} < 5000 mg/kg bw	LD_{50} > 5000 mg/kg bw
○ X○ XX	○ ○○
○ ○X XX	○ X○ X○
○ XX ○X	○ X○ ○
○ XX X	○ ○X X○
	○ ○X ○
	○ XX ○○

나) LD_{50}에 대한 정보가 없는 경우, 첫 번째 투여용량은 175 mg/kg bw으로 한다. 시험농약을 정해진 용량 순서에 따라 최소 48시간 간격으로 동물 1마리에 순차적으로 투여한다. 첫 번째 동물에는 LD_{50} 예상치보다 한 단계 낮은 수준의 용량을 투여한다. 첫 번째 동물이 생존하는 경우, 두 번째 동물에는 첫 번째 투여 용량에 공비를 적용하여 증가한 용량을 투여 한다. (공비는 용량-반응 곡선의 기울기에 대한 정보를 바탕으로 정해진 경우 해당 공비를 적용하며, 공비를 정할 수 없는 경우 3.2를 적용한다. 이 경우, 공비가 적용된 투여 용량은 1.75, 5.5, 17.5, 55, 175, 550, 2000 mg/kg bw 또는 특정 규제 요구에 대해 1.75, 5.5, 17.5, 55, 175, 550, 1750, 5000 mg/kg bw에서 선택한다. 두 번째 동물이 치사하는 경우, 그 다음 동물에는 종전에 적용시킨 해당 공비에 따라 감소시킨 용량을 투여한다. 다음 동물에 순차적으로 시험을 수행할지 여부 또는 용량 결정 여부 등은 투여한 동물에 대한 치사여부를 48시간 동안 주의 깊게 관찰한 후 결정한다.

(1) 본 시험 종료 기준: 일정시간 간격(48시간 등)에 따라 동물의 상태를 고려하여 투여 여부를 결정한다. 다음과 같은 상황이 발생하는 경우에는 투여를 중단한다.

(가) 한계용량에서 연속적으로 3마리의 동물이 생존하는 경우

(나) 연속적으로 투여한 6마리의 동물에서 5차례의 역전반응이 일어나는 경우

(다) 최소한 4마리의 동물이 첫 번째 역전반응이 일어나고 정해진 유사성 비율(likelihood-ratios, LR)이 기준값을 초과하는 경우(시험농약의 용량-반응곡선의 기울기가 비교적 작을때에는 동물수가 증가될 수 있다)

7) 투여방법

가) 시험농약은 적절한 삽입관을 사용하여 1회 위내에 강제 경구투여를 원칙으로 하되, 불가능한 경우 1회 분량으로 나누어 투여한다. 분할투여하는 경우, 투여 간격은 24시간이 넘지 않도록 한다.

나) 투여 전에 시험동물은 절식시켜야 한다. 랫드의 경우 물을 제외한 먹이는 하룻밤 주지 않아야 하고, 마우스의 경우 물을 제외한 먹이를 3-4시간 주지 않아야 한다.

다) 절식 후 시험동물의 체중을 측정하고, 그 체중에 따라 약량을 산출해 시험농약을 투여한다.

라) 시험농약 투여한 후에 랫드는 3-4시간, 마우스는 1-2시간 후 까지 절식시킨다. 시험농약을 나누어 투여할 경우, 투여 간격을 고려하여 투여 후 금식시간을 조정할 수 있다.

라. 관찰기간: 투여 후 14일간 관찰한다. 투여 후 4시간까지는 상세관찰하며, 처음 24시간 동안은 일정 시간마다 관찰한다.

마. 관찰항목

1) 임상관찰: 육안으로 관찰되는 독성징후의 종류, 회복시기 및 치사 시기 등 모든 관찰사항을 체계적으로 기록한다.

2) 체중측정: 시험농약을 투여하기 직전에 각 동물의 체중을 측정하고, 그 후로 최소한 일주일에 한 번씩 측정해야 한다. 시험 종료 시 생존한 동물의 체중을 측정한 후 인도적으로 안락사 시킨다.

3) 부검소견: 시험동물은 모두 부검해야 하며, 각 동물의 모든 병리적 변화를 기록해야 한다.

4) 반수치사량(LD_{50}) 산출: 시험 종료 후 AOT425 Statistical program을 이용하여 반수치사량(LD_{50})를 산출한다.

12-1-2. 급성경피독성시험

12-1-2-1. 급성경피독성시험법

가. 개요

1) 목적: 이 시험은 동물의 피부에 시험농약을 24시간 동안 도포한 후 나타나는 급성독성증상을 관찰하고 반수치사량(LD_{50})을 설정한다.
2) 정의: 시험농약을 피부에 1회 도포하고 24시간 동안 지속적으로 노출시킨 후 단시간 이내에 나타나는 유해영향을 관찰하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목

다. 시험방법

1) 시험동물: 랫드의 사용을 원칙으로 하되 일반적으로 독성시험에 광범위하게 사용되는 계통을 선정한다. 랫드 이외의 다른 포유동물종을 사용하였을 경우에는 그 선정 이유를 명기하여야 한다.
2) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는 개체를 선발하되 , 투여를 시작할 때 8-10주령이 되어야 하고, 성별로 평균체중의 ±20% 범위 내에서 균일한 개체를 시험한다.
3) 성별: 용량수준별 암수 같은 비율로 시험하되 성별간에 독성 발현의 차이가 현저하게 나타날 경우는 암수별로 구분하여 평가될 수 있도록 시험한다.
4) 시험동물수: 각 시험용량 수준당 최소한 10마리 이상 시험한다.
5) 대조군 설정: 시험농약 조제시 사용되는 용매 및 현탁제 자체의 독성으로 인하여 시험성적에 영향을 미친다고 판단될 때에는 그 자체에 대한 대조군을 별도로 설정한다.
6) 시험 용량 수준 설정 및 시험농약의 조제
   가) 시험용량 수준
      (1) 기초시험: 시험농약이 고상인 경우는 2000 mg/kg bw, 액상인 경우는 4000 mg/kg bw을 처리하되 시험농약 특성상 처리가 불가능할 경우에는 처리용량을 감량하며, 시험결과 시험동물의 치사율이 50%미만인 경우에는 그 이상의 시험 수준 설정은 생략한다.
      (2) 예비 및 본시험: 기초시험결과 시험동물의 치사율이 50% 이상인 경우에는 예비시험을 거쳐 본 시험을 실시하되 시험용량수준은 용량-반응곡선

및 LD_{50}을 구할 수 있도록 3-7단계 범위 내에서 설정한다.

(3) 시험농약의 특성 및 문헌정보에 따라 기초시험 및 예비시험을 생략하고 본시험을 실시할 수도 있다.

나) 용매(vehicle)의 선택: 시험농약 원액을 투여하거나 적당한 용매에 용해 또는 현탁시켜 투여한다. 이때 사용되는 용매나 현탁제는 증류수 사용을 원칙으로 하되 증류수에 용해 또는 현탁되지 않는 약제는 저독성인 적당한 용매를 선정·사용한다. 이때 사용하는 용매는 독성학적 특성이 알려져 있는 것이어야 한다.

7) 처리방법

가) 체모제거: 시험개시전에 약제처리를 위한 시험동물 등부위의 체모를 가급적 넓게 삭발하되 피부가 손상되지 않도록 주의한다.

나) 시험농약의 처리: 처리면적은 체표면적이 10%정도(랫드 4cm×4cm, 토끼 12cm×14cm) 로 하고 시험농약이 액상인 경우는 원액 또는 조제한 액을 바르고 고상인 경우에는 연고상으로 하여 균일하게 바른 다음 시험농약의 유실을 방지하기 위하여 비자극성 테이프로 24시간 고정시켜 준다.

다) 시험농약의 제거: 증류수나 적절한 용매를 이용하여 남아 있는 시험농약을 제거한다.

라. 관찰기간: 투여 후 처음 30분 동안 최소한 한번은 시험동물을 개별적으로 관찰하고, 처음 24시간 동안 치사한 경우를 제외하고는 총 14일 동안 동물을 관찰한다. 독성 반응, 발병시간, 회복기간에 따라 필요한 경우 더 연장될 수 있다.

마. 관찰항목

1) 임상 관찰: 육안으로 관찰된 독성징후의 종류, 회복시기 및 치사시기를 기록한다.

2) 체중 측정: 투여개시전과 투여 후 1주 간격으로 개체별 체중을 측정한다.

3) 부검 소견: 시험 중 사망 및 빈사동물을 포함하여 모든 시험동물은 부검을 실시해야 하며, 육안으로 관찰되는 모든 병리적 소견을 기록한다.

바. 반수치사량(LD_{50}) 산출: 시험종료 후 반수치사량(LD_{50}) 및 95% 신뢰한계치를 산출한다.

12-1-2-2. 급성경피독성: 고정용량법 <신설 2018.12.17.>

가. 개요

1) 목적: 이 시험은 시험동물의 보호를 위해 치사량 이상의 시험농약의 사용을 가급적 피하고, 시험에 희생되는 동물의 수를 줄이는 동물대체시험법이다. 독성구분이 가능한 용량에서 경구 투여하여 급성증상을 관찰하고, 반수치사량(LD_{50})을 설정하기 위해 수행하는 시험이다.

2) 정의: 시험농약을 피부에 1회 도포하고 24 시간 동안 지속적으로 노출시킨 후 단시간 이내에 나타나는 유해영향을 관찰하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목

다. 시험방법

1) 시험동물: 랫드의 사용을 원칙으로 하되 일반적으로 독성시험에 광범위하게 사용되는 계통을 선정한다.

2) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 출산경험이 없는 개체를 선발하되, 투여를 시작할 때 8-10주가 되어야 하고 평균 체중의 ±20% 범위 내에서 균일한 개체를 사용한다.

3) 성별: 주로 암컷을 사용하며, 구조적으로 유사한 화학물질의 독성학적 또는 독성동태학적 특성이 수컷에서 더 민감하다고 알려져 있는 경우에는 수컷을 사용한다. 수컷으로 수행한 경우에는 이에 대한 합당한 근거를 제시해야 한다.

4) 시험동물 수: 각 시험용량 수준 당 한쪽 성으로 된 2마리의 동물을 사용한다. 예비 시험에서는 선택된 용량 수준 당 1마리의 동물을 사용한다.

5) 시험 용량 설정 및 조제

가) 시험 용량 수준

(1) 예비 시험: 예비 시험의 시작 용량은 동일한 화학물질이나 구조적으로 유사한 화학물질 체내·체외 데이터에 근거하여 50, 200, 1000, 2000 mg/kg bw의 고정 용량 수준에서 선택한다. 시험 물질에 대한 충분한 정보가 없을 경우는 시작 약량을 200 mg/kg bw으로 선택한다. 예비 시험 최저 용량(50 mg/kg bw)에서 시험동물 1마리가 치사한 경우에는 시험을 종료한다. 시키고 해당 물질을 구분 1로 분류한다.

(2) 본시험: 예비 시험의 결과에 따라 시작 용량을 200, 1000, 2000 mg/kg

bw 수준에서 선택하여 본시험을 수행한다.

나) 용매의 선택: 시험농약이 고상인 경우 증류수(0.5-1 mL)를 이용하여 연고상 상태로 처리한다. 증류수 이외의 용매를 이용할 경우, 피부 침투성에 대한 용매의 영향이 고려되어야 한다.

6) 처리방법

가) 체모제거: 시험 개시전에 약제처리를 위한 시험동물 등부위의 체모를 가급적 넓게 삭발하되 피부가 손상되지 않도록 주의한다.

나) 시험농약의 처리: 처리면적은 체표면적이 10%정도로 하고 시험농약이 액상인 경우는 원액을 바르고 고상인 경우에는 연고상으로 하여 균일하게 바른 다음 시험농약의 유실을 방지하기 위하여 비자극성 테이프로 24시간 고정시켜 준다.

다) 시험농약의 제거: 증류수나 적절한 용매를 이용하여 남아 있는 약제를 제거한다.

라. 관찰기간: 투여 후 처음 30분 동안 최소한 한번은 시험동물을 개별적으로 관찰한다. 처음 24시간 동안 주기적으로 시험동물을 관찰하되, 투여 후 2-6시간 동안은 주의를 기울여 관찰한다. 총 14일 동안 동물을 관찰하며 관찰 기간은 독성 반응, 발병시간, 회복기간에 따라 필요한 경우 연장할 수 있다.

마. 관찰항목

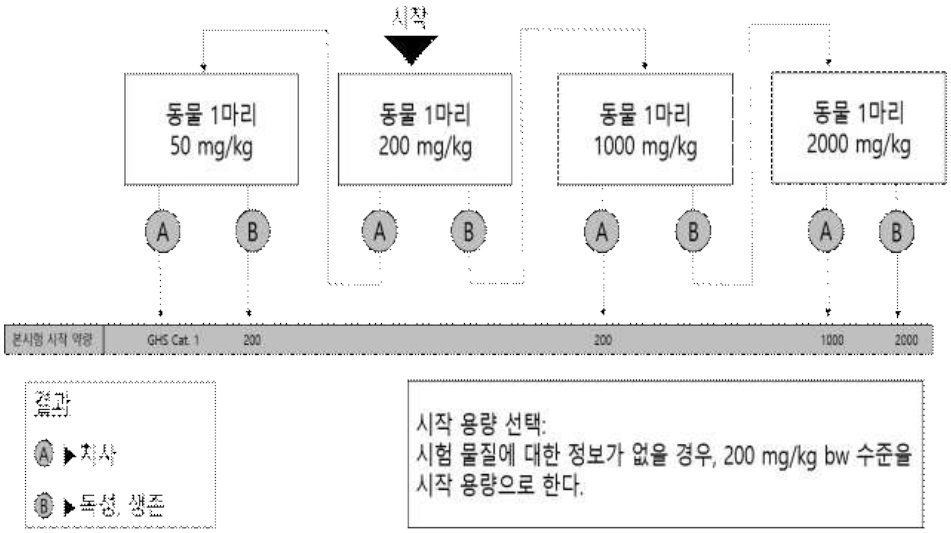
1) 임상 증상 관찰: 피부와 털, 눈과 점막에서의 변화, 호흡기, 순환계, 자율신경계 및 중추신경계의 변화, 활동 및 행동 경향의 변화를 관찰한다. 떨림(tremors), 경련(convulsion), 침분비(salivation), 설사(diarrhoea), 무기력(lethargy), 수면(sleep), 혼수상태(comma)를 주의하며 관찰한다.

2) 체중 측정: 시험농약을 투여하기 직전에 각 동물의 체중을 재고 그 후로 최소한 일주일에 한 번씩은 측정해야 한다. 시험의 종료 시 생존한 동물의 체중을 잰 후 인도적으로 안락사 시킨다.

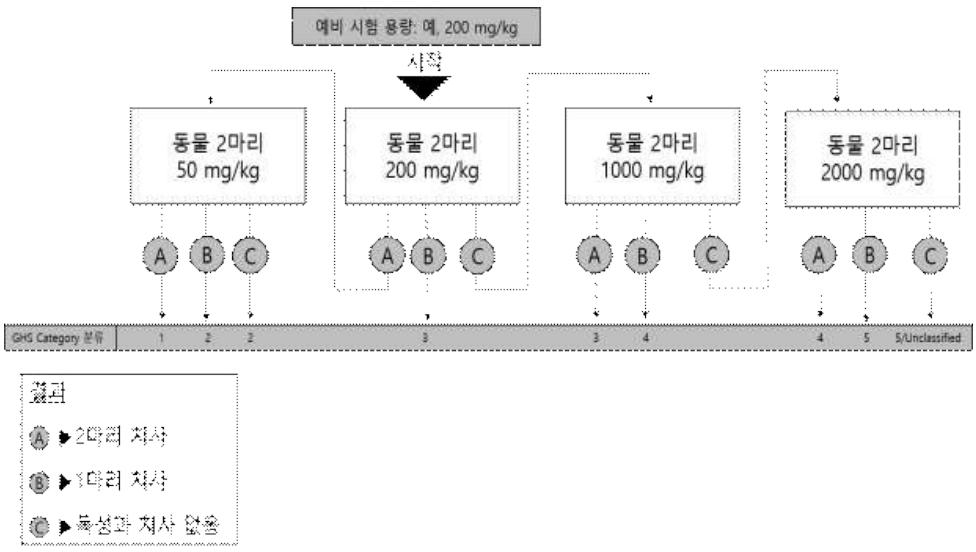
3) 부검 소견: 시험동물은 모두 부검해야 하며, 각 동물의 모든 병리적 변화를 기록해야 한다.

바. 예비시험, 본시험의 흐름도

1) 예비시험 흐름도



2) 본시험 흐름도



12-1-3. 급성흡입독성시험

12-1-3-1. 급성흡입독성시험법

가. 개요

1) 목적: 이 시험은 흡입 가능한 시험농약(가스, 휘발성 물질 또는 입자상 물질)에 단기간 노출되었을 때 나타날 수 있는 유해영향을 평가하고 반수치사농도(LC_{50})를 설정한다.

2) 정의: 흡입 가능한 물질을 단기간(24시간 이내)에 1회 흡입 노출시켰을 때 시험농약에 의해 나타나는 유해영향을 관찰하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목으로서 고휘발성 농약, 기타 흡입으로 인한 위해 가능성이 있는 농약

다. 시험방법

1) 시험동물: 랫드의 사용을 원칙으로 하되 일반적으로 독성시험에 광범위하게 사용되는 계통을 선정한다. 랫드 이외의 다른 포유동물을 사용하였을 경우에는 그 선정 이유를 밝혀야 한다.

2) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는 개체를 선발하되 투여를 시작할 때 8-12주가 되어야 하고 평균 체중의 ±20% 범위 내에서 균일한 개체를 사용한다.

3) 성별: 처리농도 수준별 암수 같은 비율로 시험하되 성별간에 독성발현의 차이가 현저하게 나타날 경우에는 암·수별로 구분 시험한다.

4) 처리농도 수준 및 동물수

가) 기초시험: 처리농도 수준은 1개 수준을 설정하며 동물의 수는 10마리(암컷 5마리, 수컷 5마리)를 사용한다.

나) 예비 및 본시험: 처리농도 수준은 3-7개 단계 범위 내에서 설정하며 수준당 동물의 수는 10마리(암컷 5마리, 수컷 5마리)로 한다.

다) 한계시험: 규제제한농도 이상에서 독성반응을 유발할 것으로 예측되는 시험농약에 대해서 수행하며, 암컷과 수컷 각각 3마리씩 노출시킨다. 가스는 실제 농도 20,000 ppm, 증기의 경우 20mg/L, 에어로졸은 5 mg/L로 하고 4시간 노출시킨다.

라) 입경분포: 에어로졸의 입경분포는 노출 시간 동안 최소한 2 번 이상 캐스케이드 임팩터(Cascade impactor) 또는 이에 대한 대체 장비인 입자 계측기(Aerodynamic particle sizer) 등을 이용하여 측정한다. 증기 물질의 경우 응결되어 에어로졸화 될 가능성이 있는데 이 경우도 입경 분포를 측정하는 것이 바람직하다. 호흡기의 전체 각 부분에 노출이 잘 이루어지도록 하기 위해, 에어로졸 입자의 크기는 입자계측기로 입경평균 1 ~ 4 μm 범위에서 1.5 ~ 3.0의 표준편차 값을 나타내 는것이 바람직하다. 분말상태의 시료의

경우 입자의 크기의 분포를 시험 시작과 끝, 그리고 중간에 각각 측정한다.

마) 처리농도 수준간의 간격: 반수치사농도(LC_{50})치를 구할 수 있는 적당한 처리농도 수준 단계를 설정하며 처리농도 수준간에는 일정한 공비를 둔다.

바) 기초시험은 5 mg/L의 용량을 4시간 동안 노출하되 시험농약 특성상 처리가 불가능한 경우는 가능한 최고농도로 노출하고, 시험결과 동물의 치사율이 50%미만인 경우는 그 이상의 처리농도 수준설정은 생략한다.

사) 시험농약의 특성 및 문헌정보에 따라 처리농도 수준 및 동물의 수를 증감하여 기초 시험 및 예비시험을 생략하고 본 시험을 실시할 수 있다.

5) 처리방법

가) 용매: 시험농약의 적당한 농도를 유지시키기 위해 증류수를 사용하여 희석함을 원칙으로 하되 필요시는 적당한 용매 또는 현탁제를 사용할 수 있다.

나) 노출방법: 흡입독성 시험장치를 사용하여 전신(whole-body), 두부 또는 입과 코(nose-only)부위에 노출한다. 노출시간은 챔버 내의 시험농도가 평행을 이룬 후 최소한 4시간 1회로 한다.

(1) 액상 또는 고상 에어로졸, 에어로졸 형성이 가능한 증기는 일반적으로 비부노출(nose-only, head-only, snout-only)법을 사용한다. 비부노출법을 사용하는 경우, 고정기(tube)의 물리적·열적 또는 자세 스트레스를 최소화하여야 하며, 고정기 순화 훈련을 수행하거나 스트레스가 없다는 실험실내 자료를 확보하여야 한다.

(2) 전신노출(whole body)법 사용 시, 사유를 기술하며 대기 안정성을 보장하기 위해 동물의 총 체적은 챔버 체적의 5%를 초과하지 않아야 한다. 에어로졸 노출을 전신노출법으로 하는 경우, 동물 간의 털을 통한 시험농약의 여과를 방지하기 위하여 노출기간 동안 개별 사육을 할 수 있다.

다) 흡입 챔버내 조건 및 급여: 흡입 챔버내 산소량은 19%이상 유지해야 하며 온도는 22±3℃, 상대습도는 30-70%로 유지해야 하고 노출기간 동안에는 사료 및 물의 급여를 중단한다.

라) 공기의 유속, 온도, 습도는 계속적으로 측정되어야 하며 30분마다 기록하여야 한다.

마) 노출기간동안 시험농약의 농도는 항상 일정하여야 한다.

6) 대조군의 설정: 노출 환경중에서의 적절한 농도를 유지시키기 위해 용매를 사용하였을 경우에 그 용매의 독성을 모를 때는 필요에 따라 용매 대조군을 설정한다.

라. 관찰기간: 시험농약 처리 당일은 수시로 관찰하고 그 다음날 부터는 최소한 1일 1회로 14일이상 관찰하되 시험농약의 특성에 따라 관찰 기간을 연장할 수 있다.

마. 관찰항목

1) 임상관찰: 육안적인 관찰로서 독성징후와 그 종류, 회복시기와 치사시간 등을 관찰하여 가능한한 정확히 기록하여야 하며, 시험후 생존동물에 대해서는 체중 측정을 하여야 한다.

2) 체중측정: 노출후 1주 간격으로 개체별 체중을 측정한다.

3) 부검소견: 시험중 사망동물 및 시험종료후 생존동물에 대한 부검소견을 기록하여야 한다.

바. 반수치사농도(LC_{50}) 산출: 종료후 반수치사농도(LC_{50}) 및 95% 신뢰 한계치를 산출하되, 기체 및 휘발성물질에 대해서는 ppm으로, 분말상태의 시료에 대해서는 mg/㎥ 또는 mg/L로 표시한다.

12-1-3-2 급성흡입독성: 고정용량법 <신설 2018.12.17.>

가. 개요

1) 목적: 이 시험은 동물대체시험법으로써 부식성 또는 심한자극성으로 인해 시험동물이 심각한 통증과 고통을 느낄 것으로 예상되는 농도 및 치사량 이상의 농도에 대해서는 가급적 시험하지 않는다. 이 시험은 시험동물이 흡입할 수 있는 시험농약(가스, 증기, 에어로졸)을 단기간 노출시켰을 때 나타나는 유해영향을 평가하고 반수치사농도(LC_{50})를 설정한다.

2) 정의: 흡입 가능한 물질을 단기간(24시간 이내)에 1회 흡입 노출시켰을 때 시험농약에 의해 나타나는 유해영향을 관찰하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목으로서 특성상 고휘발성 농약, 기타 흡입으로 인한 위해 가능성이 있는 농약

다. 시험방법

1) 시험동물: 랫드의 사용을 원칙으로 하되 일반적으로 독성시험에 광범위하게

사용되는 계통을 선정한다. 랫드 이외의 다른 설치류, 비설치류를 사용하였을 경우에는 그 선정 이유를 밝혀야 한다.

2) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는 개체를 선발하되 노출을 시작할 때 8-12주가 되어야 하고 평균 체중의 ±20% 범위 내에서 균일한 개체를 사용한다.

3) 성별: 예비 시험에서는 암수 동물을 사용한다. 예비시험에서 성별간 독성발현의 차이가 현저하게 나타날 경우에는 본시험 시, 더 민감한 성별의 동물을 사용한다. 성별간 독성발현 차이가 나타나지 않을 경우 본시험에서 수컷을 사용한다.

4) 시험동물 수: 각 시험농도 수준 당 한쪽 성으로 된 5마리의 동물을 사용한다. 예비 시험에서는 선택된 농도 수준 당 암수컷 각 1마리의 동물을 사용한다.

5) 처리농도 수준 및 시험농약의 조제

가) 예비시험: 가장 민감한 성별의 동물과 본시험에서의 농도를 설정하기 위한 정보가 없을 때, 예비시험을 수행한다. 예비 시험의 시작 농도는 동일한 화학물질이나 구조적으로 유사한 화학물질 체내·체외 데이터에 근거하여 에어로졸은 0.05, 0.5, 1, 5 mg/L 의 고정 농도 수준에서 선택한다. 증기는 0.5, 2, 10, 20 mg/L의 고정 농도 수준에서 선택하며 가스는 100, 500, 2500, 20000 ppm의 고정 농도 수준에서 선택한다. 시험 물질에 대한 충분한 정보가 없을 경우는 시작 농도를 에어로졸은 1 mg/L, 증기는 10 mg/L, 가스는 2500 ppm으로 선택한다. 예비 시험 최저 농도에서 시험동물 1마리가 치사한 경우에는 시험을 종료시키고 해당 물질을 구분 1로 분류한다. 예비 시험에서 한 성별이 더 민감하게 독성이 나타나면 민감한 성별의 동물을 이용하여 추가 예비시험을 수행한다.

나) 본시험: 예비 시험의 결과에 따라 시작 농도를 에어로졸은 0.05, 0.5, 1, 5 mg/L, 증기는 0.5, 2, 10, 20 mg/L, 가스는 100, 500, 2500, 20000 ppm 수준에서 선택하여 본시험을 수행한다.

다) 한계시험: 동일한 화학물질이나 구조적으로 유사한 화학물질 체내·체외 자료 근거하여 시험농약이 독성이 없다고 판단될 때 한계시험을 수행한다. 시작농도를 에어로졸은 5 mg/L, 증기는 20 mg/L, 가스는 20000 ppm으로

선택한다. 에어로졸의 경우에는 호흡 가능한 입자 크기(Mass Median Aerodynamic Diameter, MMAD 4㎛ 이하)를 얻어야 하며 2 mg/L보다 높은 농도에서 에어로졸 시험을 할 경우, 호흡 가능한 입자크기가 얻어질 수 있을 때만 시험한다.

6) 처리방법

가) 용매사용: 시험농약의 적당한 농도를 유지시키기 위해 필요시는 적당한 용매를 사용할 수 있다.

나) 노출방법: 흡입독성 시험장치를 사용하여 전신(whole-body), 두부 또는 입과 코 부위(nose only)에 노출한다. 노출시간은 챔버 내의 농도가 평행을 이른 후 최소한 4시간 이상 1회로 한다.

다) 흡입 챔버내 조건 및 급여: 흡입 챔버내 산소량은 19%이상 이여야 하고 이산화탄소 농도는 1%를 초과하지 않아야 한다. 온도는 22±3 ℃, 상대습도는 30-70 %로 유지해야 한다. 노출기간 동안에는 사료 및 물의 급여를 중단한다.

라) 공기의 유속, 온도, 습도는 계속적으로 측정되어야 하며 30분마다 기록하여야 한다.

마) 노출기간 동안 시험농약의 농도는 평균 값에 대해 가스와 증기는 ±10 % 이상, 액상 또는 고상 에어로졸은 ±20 % 이상 벗어나지 않아야 한다.

7) 대조군의 설정: 노출 환경 중에서의 적절한 농도를 유지시키기 위해 용매를 사용하였을 경우에 그 용매의 독성을 모를 때는 필요에 따라 용매 대조군을 설정한다.

라. 관찰기간: 시험농약 처리 당일은 최소 2번 관찰하며 그 다음날부터는 최소 1일 1회로 14일 이상 관찰하되 약제 특성에 따라 관찰 기간을 연장할 수 있다. 예비시험은 각 시험 간 24시간의 간격을 두고 수행하며 최소 1주일 동안 시험동물을 관찰한다. 본시험에서는 지연독성을 관찰하기 위해 각 시험 간 3-4일간의 간격을 두고 수행한다.

마. 임상관찰: 빈사상태의 동물은 치사한 동물로 판정하고 안락사한다. 피부와 털, 눈과 점막, 호흡기, 순환기, 자율 및 중추신경계, 체성 운동활동 및 행동 패턴 변화를 관찰한다. 떨림, 경련, 타액, 설사, 무기력(저활성), 불규칙한 호흡, 수면, 혼수 상태 및 체중감소 관찰에 주의를 기울인다. 1마리 이상의 동물에서

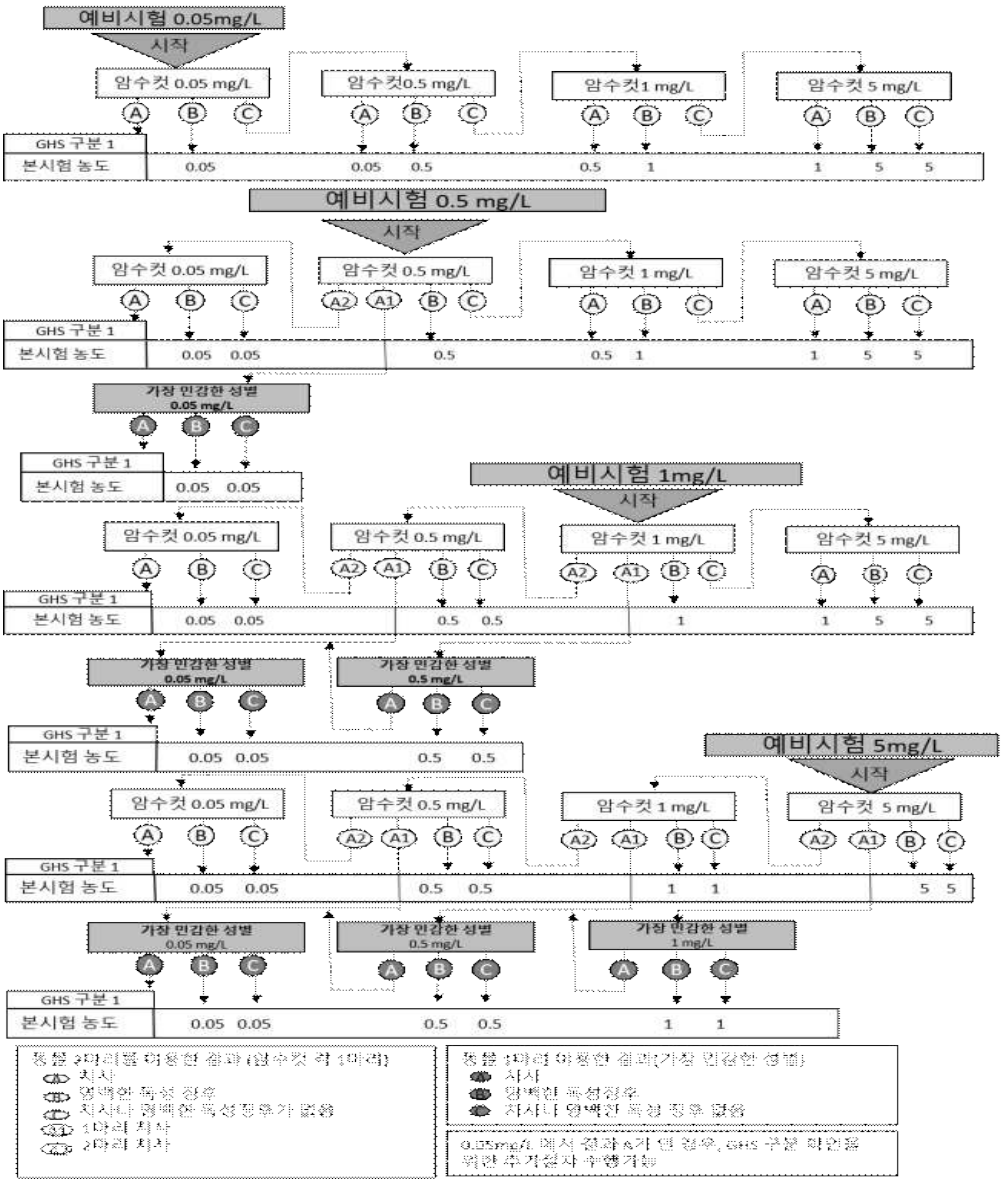
노출 다음에 명백한 독성징후(예, 떨림(tremors), 활동저하(hypoactivity), 불규칙적인 호흡(irregular respiration), 노출 당일과 비교 시 10% 초과의 체중감소)가 있으면, 아래 순서도에 따라 진행한다.

바. 체중측정: 노출 바로 전, 노출 후 1, 3, 7, 14일에 개체별 체중을 측정한다. 노출일과 비교했을 때 체중이 10% 초과하여 감소한 경우 독성영향으로 판단한다.

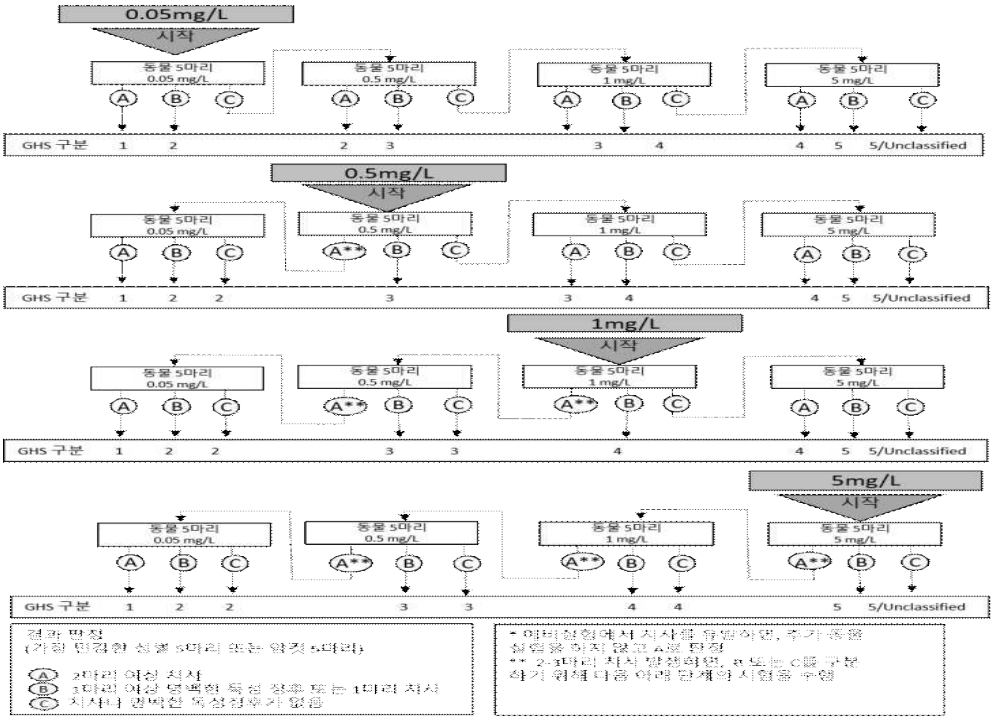
사. 부검소견: 시험 중 사망동물 및 시험 종료후 생존동물에 대한 부검소견을 기록하여야 한다.

아. 예비시험, 본시험의 흐름도

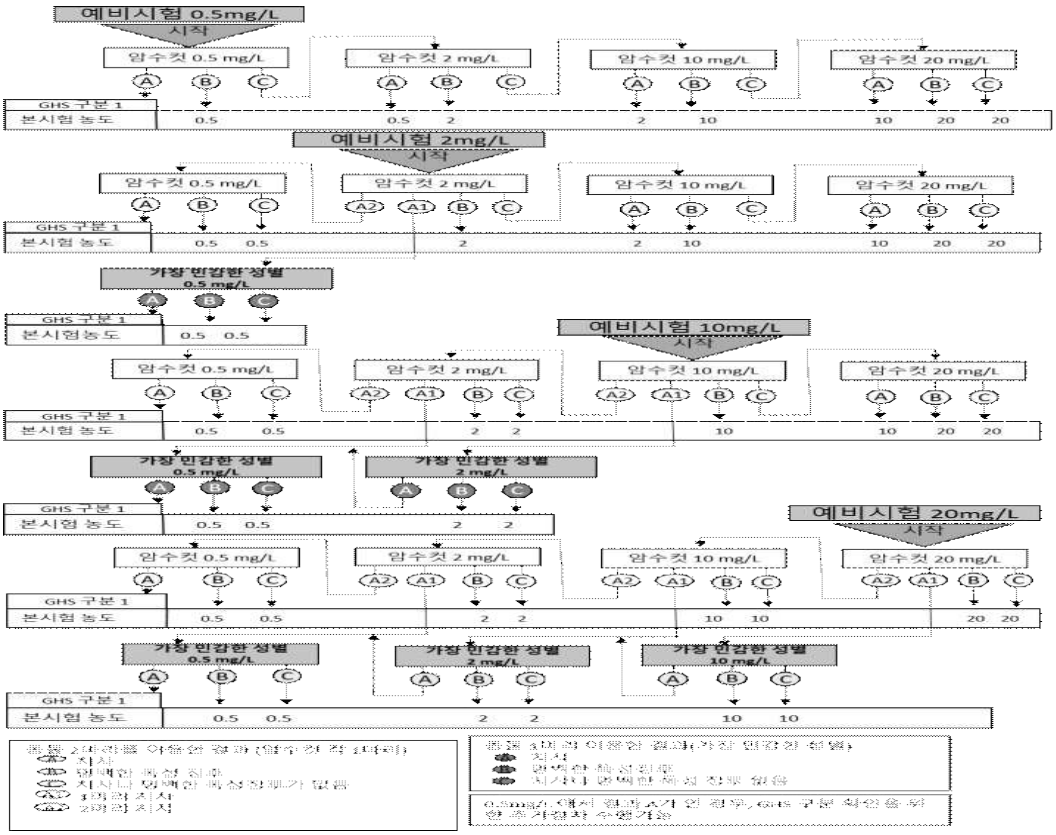
1) 에어로졸 예비시험 순서



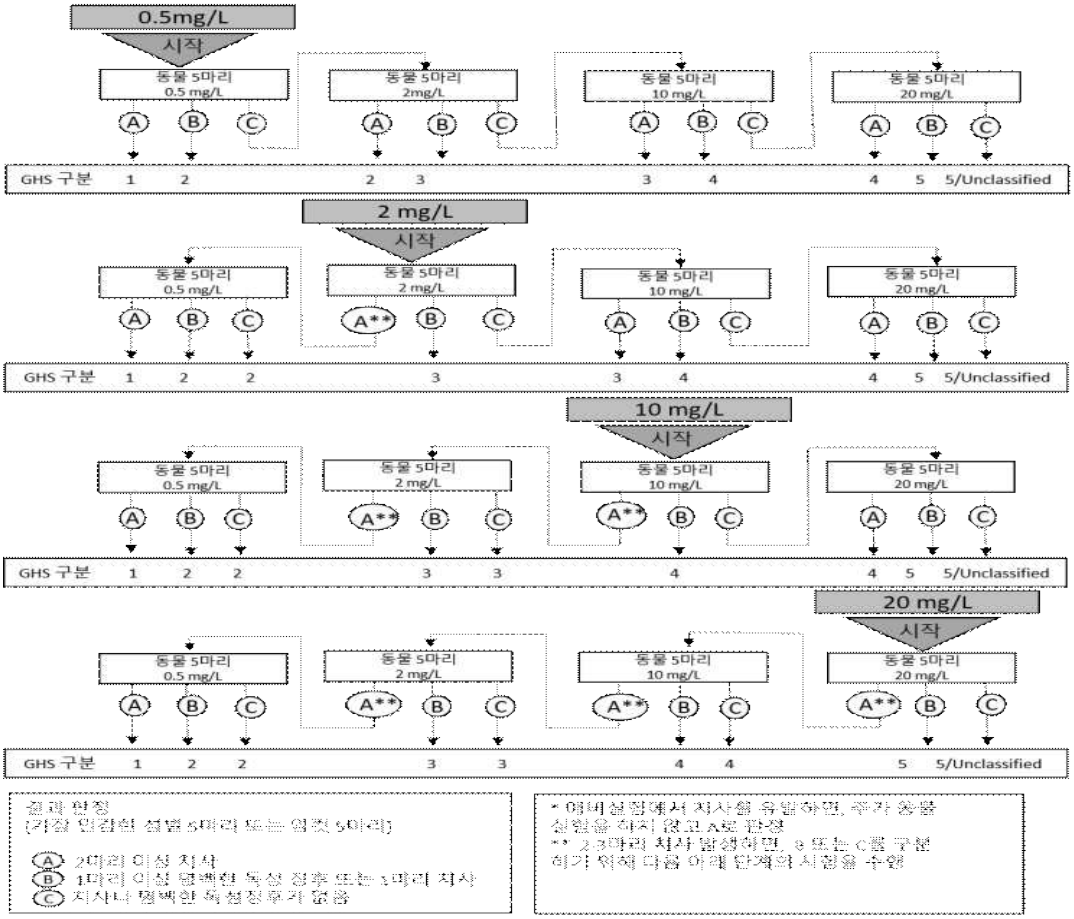
2) 에어로졸 본시험 순서



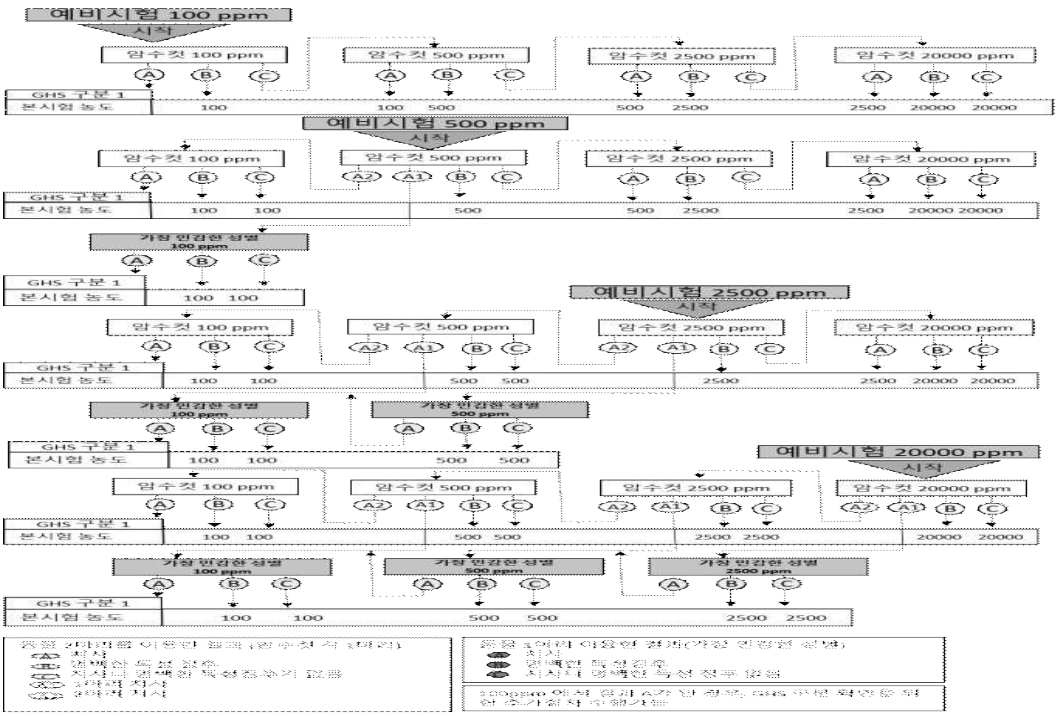
3) 증기 예비시험 순서



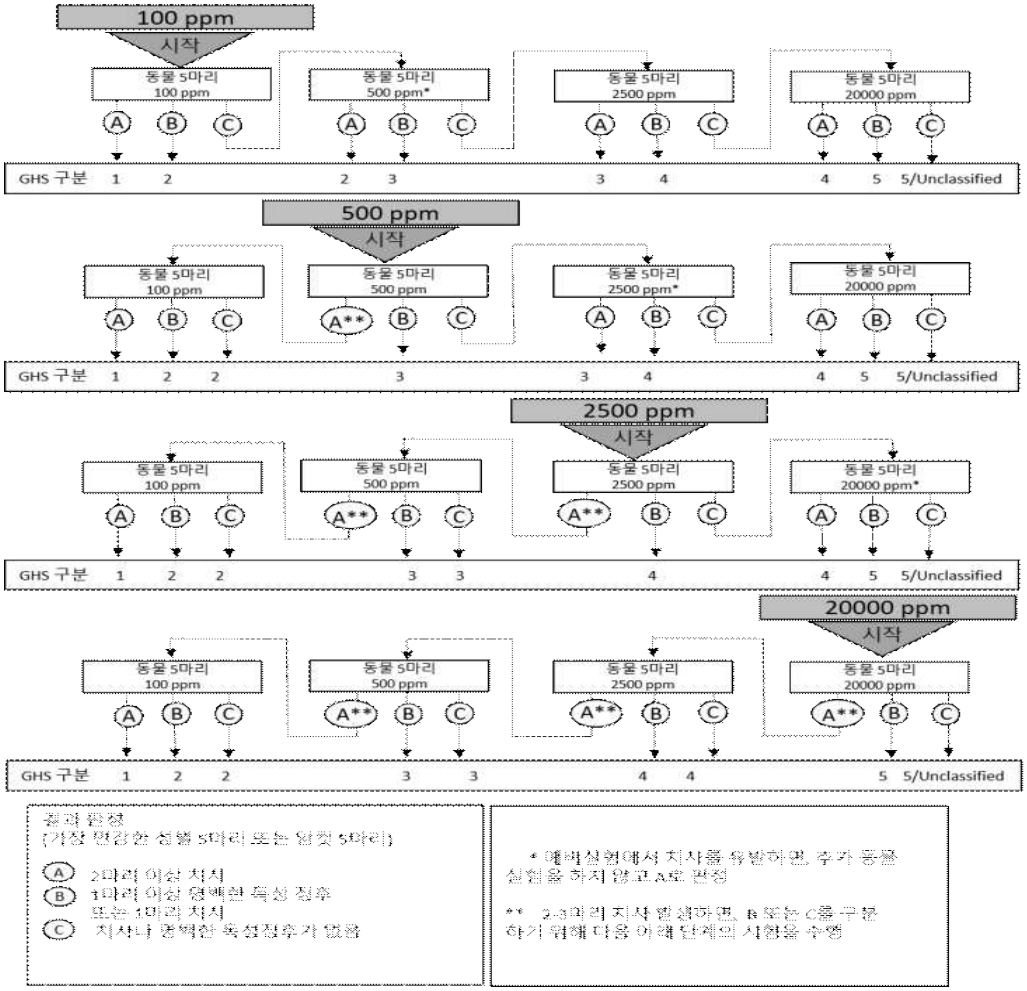
4) 증기 본시험 순서



5) 가스 예비시험 순서



6) 가스 본시험 순서



12-1-3-3 급성흡입독성: 독성등급법 <신설 2018.12.17.>

가. 개요

1) 목적: 이 시험은 동물대체시험법으로서 시험동물에 시험농약을 흡입노출시켜 급성독성증상을 관찰하고 반수치사농도(LC_{50})을 설정한다.

2) 정의: 흡입 가능한 물질을 단기간(24시간 이내)에 1회 흡입 노출시켰을 때 시험농약에 의해 나타나는 유해영향을 관찰하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목으로서 고휘발성 농약, 기타 흡입으로 인한 위해 가능성이 있는 농약

다. 시험방법

1) 시험동물: 랫드의 사용을 원칙으로 하되 일반적으로 독성시험에 광범위하게 사용되는 계통을 선정한다. 랫드 이외의 다른 설치류, 비설치류를 사용하였을

경우에는 그 선정 이유를 밝혀야 한다.

2) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는 개체를 선발하되 노출를 시작할 때 8-12주가 되어야 하고 평균 체중의 ±20% 범위 내에서 균일한 개체를 사용한다.

3) 성별 및 시험동물 수: 본 시험 또는 한계시험에서는 단계마다 암수 각 3마리의 시험동물을 사용한다. 암수 중 더 감수성이 더 크다는 과학적 증거가 있어 한쪽 성별을 이용할 경우에는 6마리를 사용한다.

4) 처리농도 수준 및 시험농약의 조제

가) 본시험: 가장 강한 독성증상이 나타날 것으로 예상되는 농도를 시작 농도로 설정한다. 가스는 100, 500, 2500, 20000 ppm, 증기는 0.5, 2, 10, 20 mg/L, 에어로졸은 0.05, 0.5, 1, 5 mg/L 수준에서 가장 강한 독성증상이 나타날 것으로 예상되는 농도를 시작 농도를 설정한다. 결과에 따라 다음단계에서의 시험을 진행한다.

나) 한계 시험: 동일한 화학물질이나 구조적으로 유사한 화학물질 체내·체외 자료에 근거하여 시험농약이 독성이 없다고 판단될 때 한계시험을 수행한다. 가스는 20000 ppm, 증기는 20 mg/L, 에어로졸은 5 mg/L로 수행한다. 에어로졸의 경우에는 호흡 가능한 입자 크기(Mass Median Aerodynamic Diameter, MMAD 4㎛ 이하)를 얻어야 하며 2 mg/L보다 높은 농도에서 에어로졸 시험을 할 경우, 호흡 가능한 입자크기가 얻어질 수 있을 때만 시험한다.

5) 처리방법

가) 용매사용: 시험농약의 적당한 농도를 유지시키기 위해 필요시는 적당한 용매를 사용할 수 있으며, 일반적으로 물을 사용할 수 있다.

나) 입자크기: 에어로졸에 대해 시험할 때 호흡 가능한 입자크기(1-4 ㎛)를 얻어야 한다.

다) 노출방법: 코노출 방법의 사용을 선호하나 전신노출 방법 사용이 가능하다. 전신노출 방법을 사용 시 이에 대한 이유를 명시해야 한다. 노출시간은 최소한 4시간 1회로 한다.

라) 흡입 챔버내 조건 및 급여: 흡입 챔버내 산소량은 19%이상 이여야 하고 이산화탄소 농도는 1%를 초과하지 않아야 한다. 온도는 22±3 ℃, 상대습

도는 30-70 %로 유지해야 한다. 노출기간 동안에는 사료 및 물의 급여를 중단한다.

마) 대조군의 설정: 노출 환경 중에서의 적절한 농도를 유지시키기 위해 용매를 사용하였을 경우에 그 용매의 독성을 모를 때는 필요에 따라 용매 대조군을 설정한다.

라. 관찰기간: 농약처리 당일은 수시로(최소 2회) 관찰하고 그 다음날부터는 최소한 1일 1회로 14일이상 관찰하되 약제 특성에 따라 관찰 기간을 연장할 수 있다. 본시험에서는 지연독성을 관찰하기 위해 각 시험 간 3-4일간의 간격을 두고 수행한다.

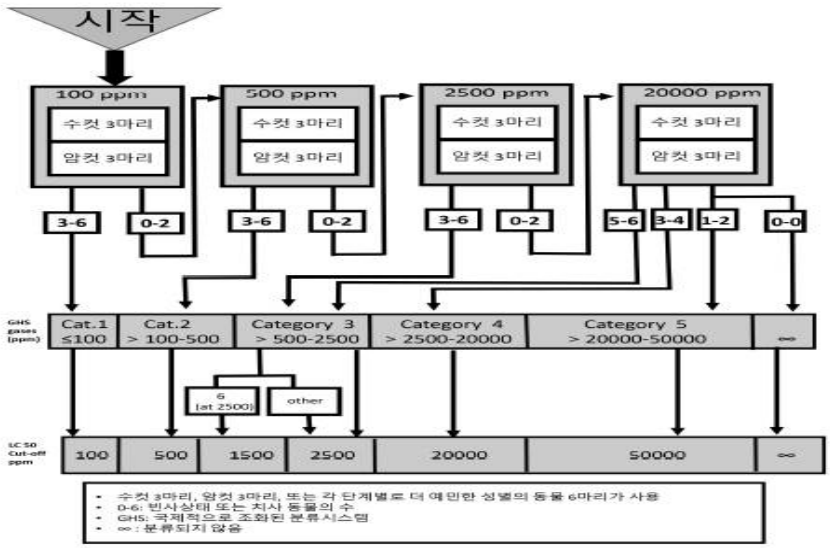
마. 임상관찰: 피부와 털, 눈과 점막 그리고/또한 호흡기, 순환기, 자율신경계와 중추신경계, 그리고 신체활동과 행동 패턴을 관찰한다. 또한 가능하다면 모든 국소적 전신적 효과에 대한 차이가 기록되어야 하며 진전, 경련, 타액 분비, 설사, 무기력, 수면, 혼수상태를 주의하여 관찰해야 한다.

바. 체중측정: 노출 바로 전, 노출 후 1, 3, 7, 14일에 개체별 체중을 측정한다. 노출일과 비교했을 때 체중이 20% 이상 감소한 경우 독성영향으로 판단한다.

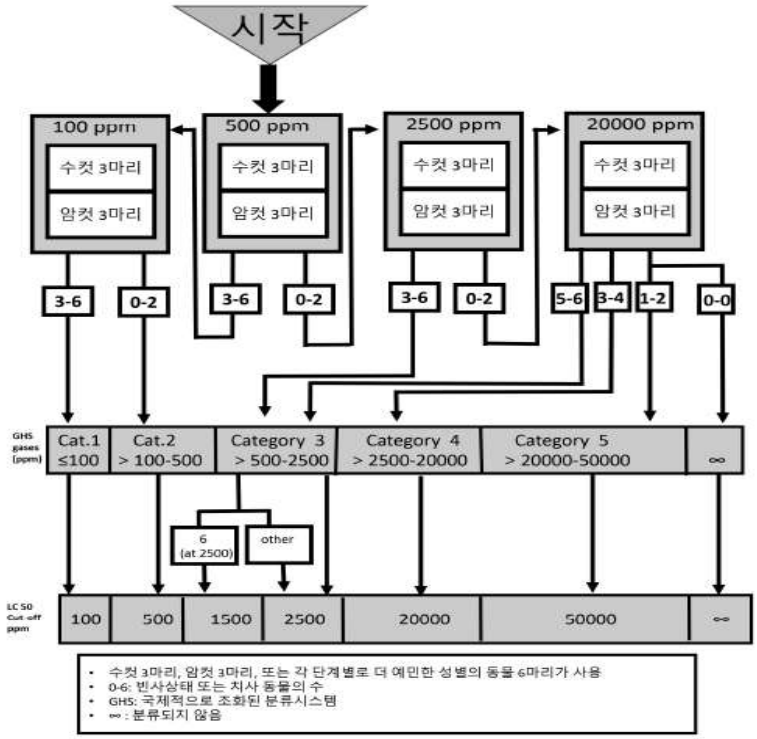
사. 부검소견: 시험 중 사망동물 및 시험 종료 후 생존동물에 대한 부검소견을 기록하여야 한다.

아. 시험은 흐름도에 따라 수행한다.

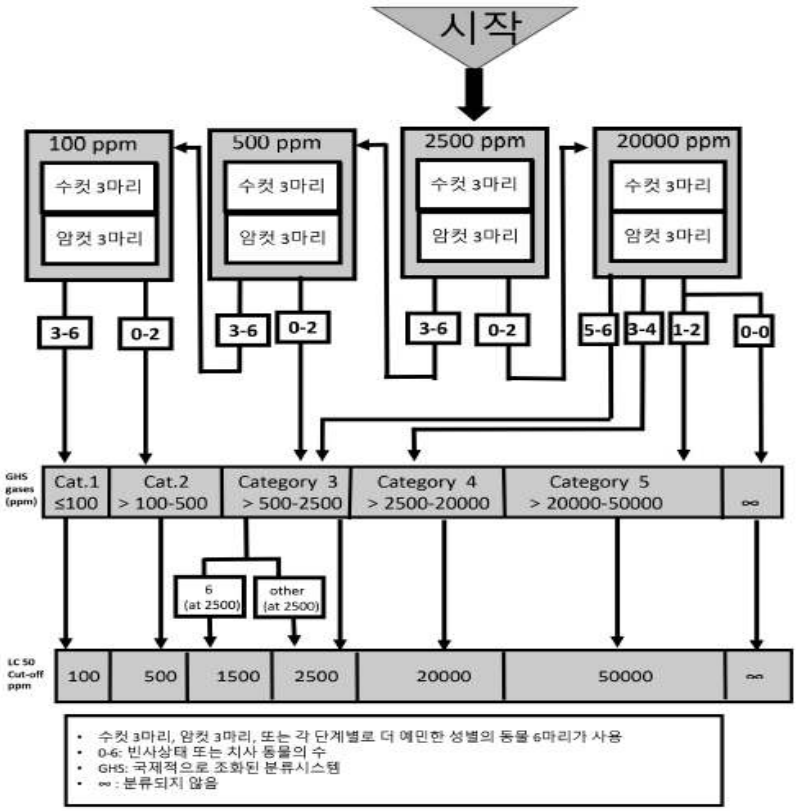
1) 가스(gas) 시작 농도 100 ppm 흐름도



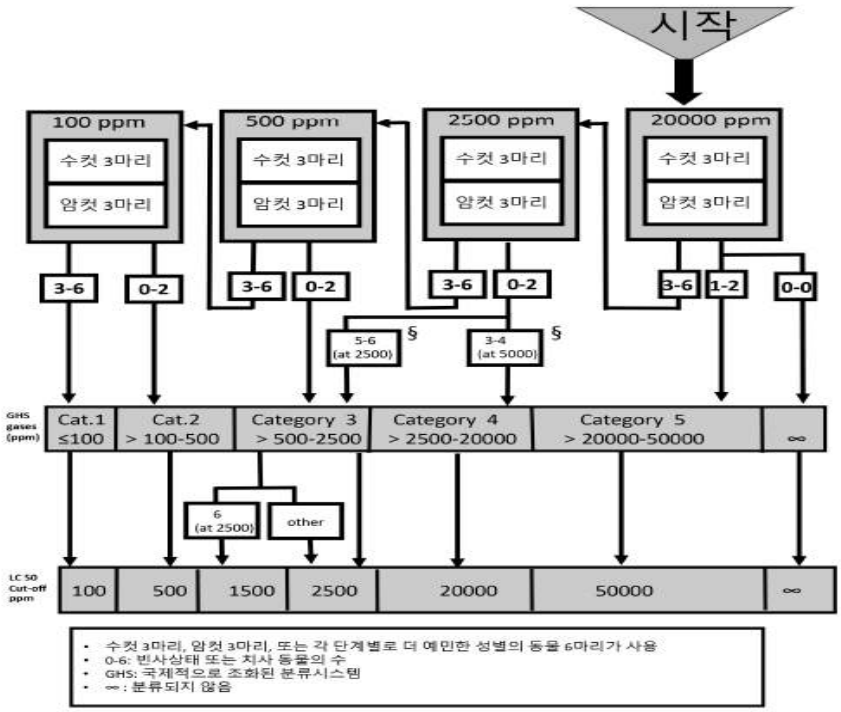
2) 가스(gas) 시작 농도 500 ppm 흐름도



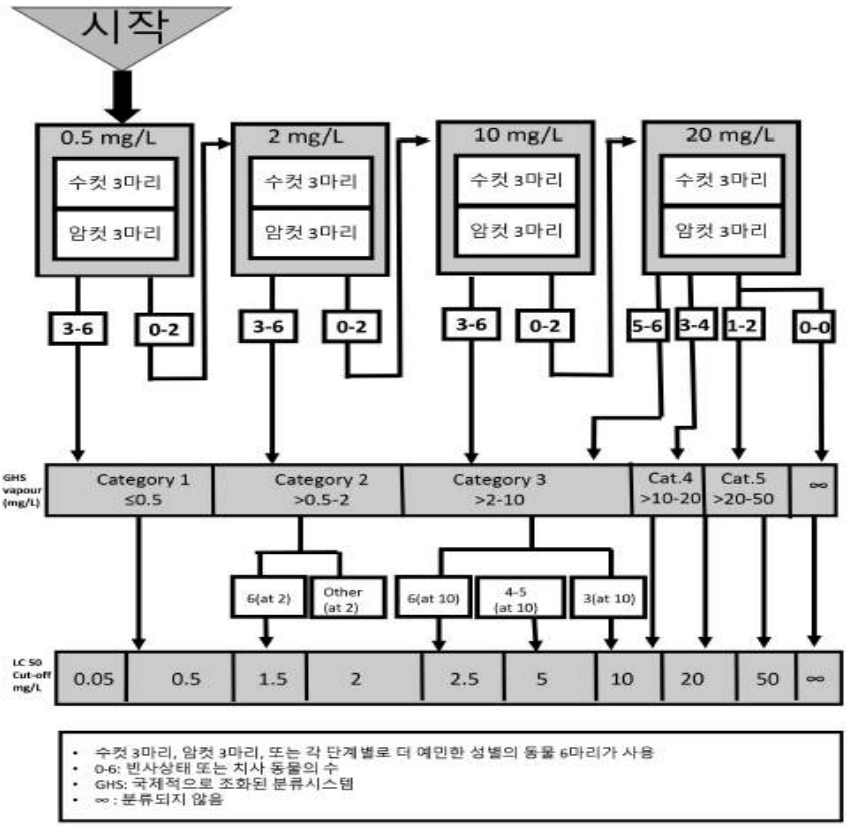
3) 가스(gas) 시작 농도 2500 ppm 흐름도



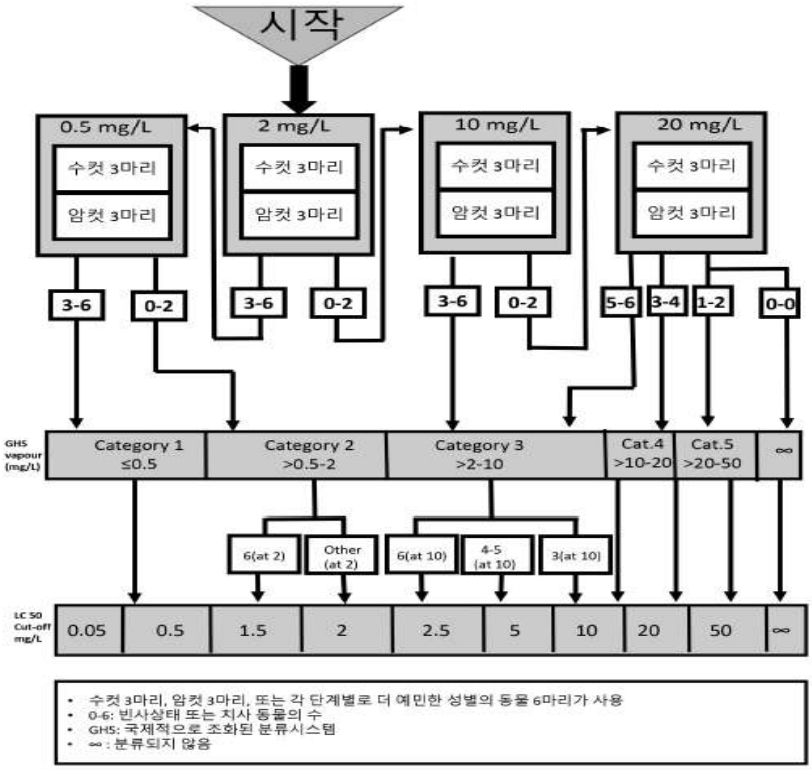
4) 가스(gas) 시작 농도 20000 ppm 흐름도



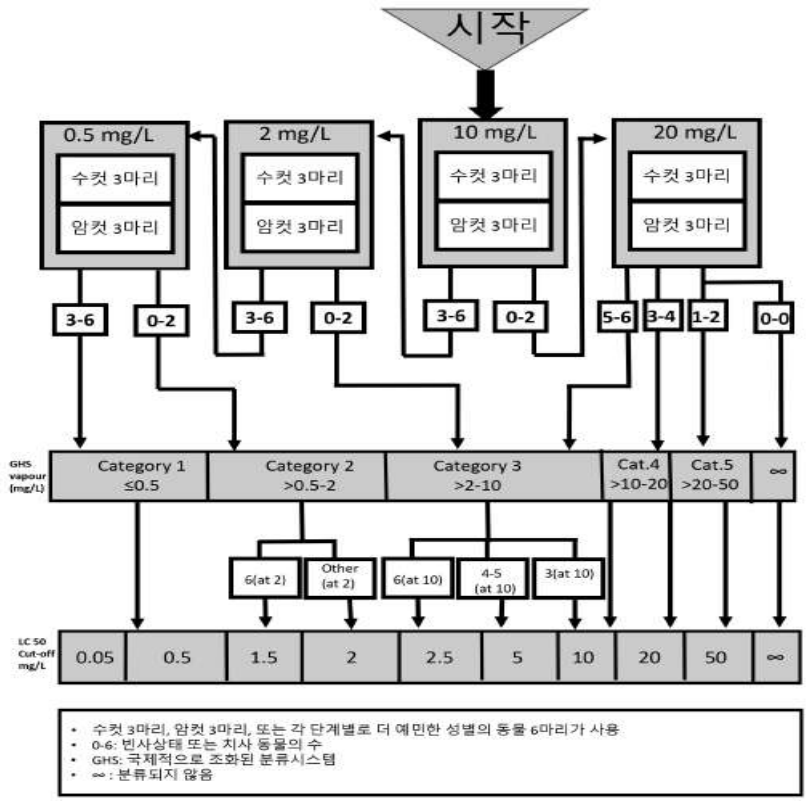
5) 증기(vapour) 시작 농도 0.5 mg/L 흐름도



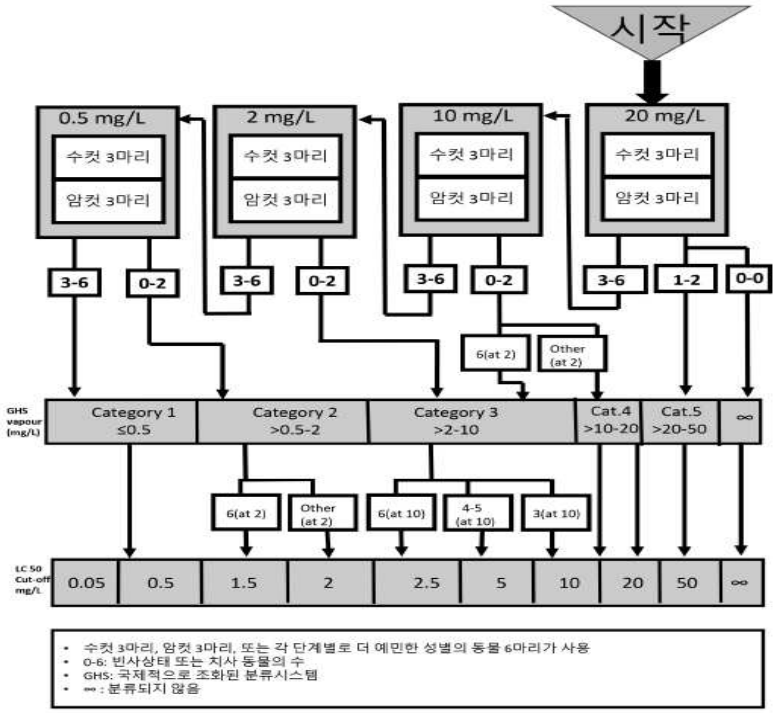
6) 증기(vapour) 시작 농도 2 mg/L 흐름도



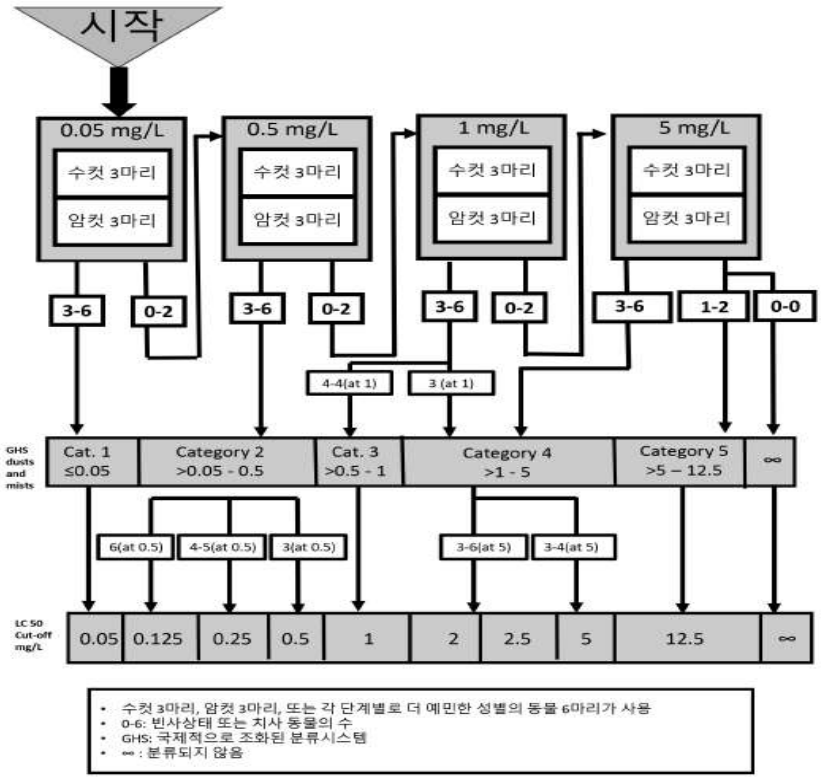
7) 증기(vapour) 시작 농도 10 mg/L 흐름도



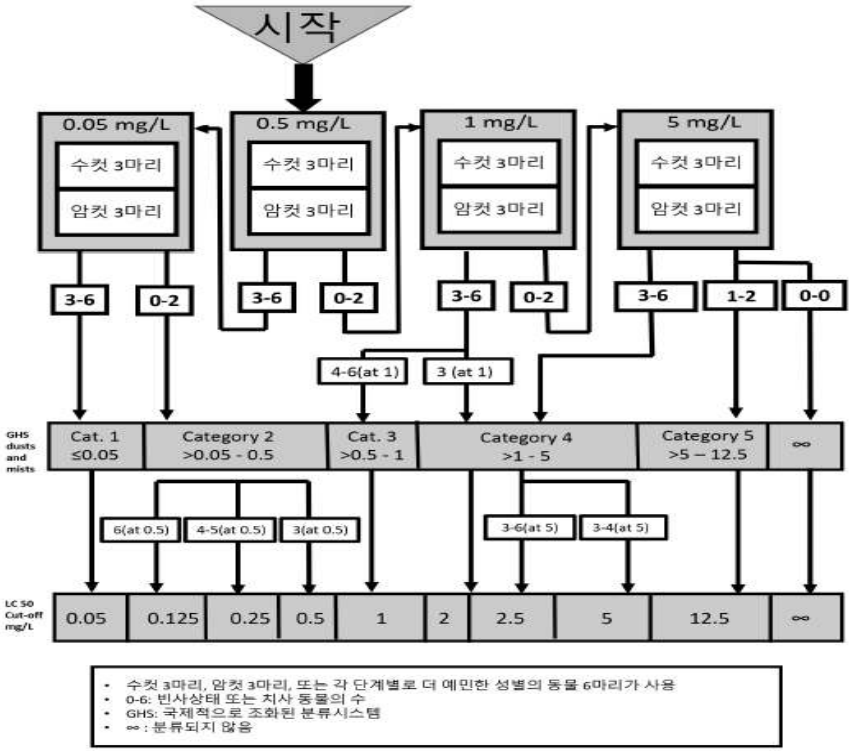
8) 증기(vapour) 시작 농도 20 mg/L 흐름도



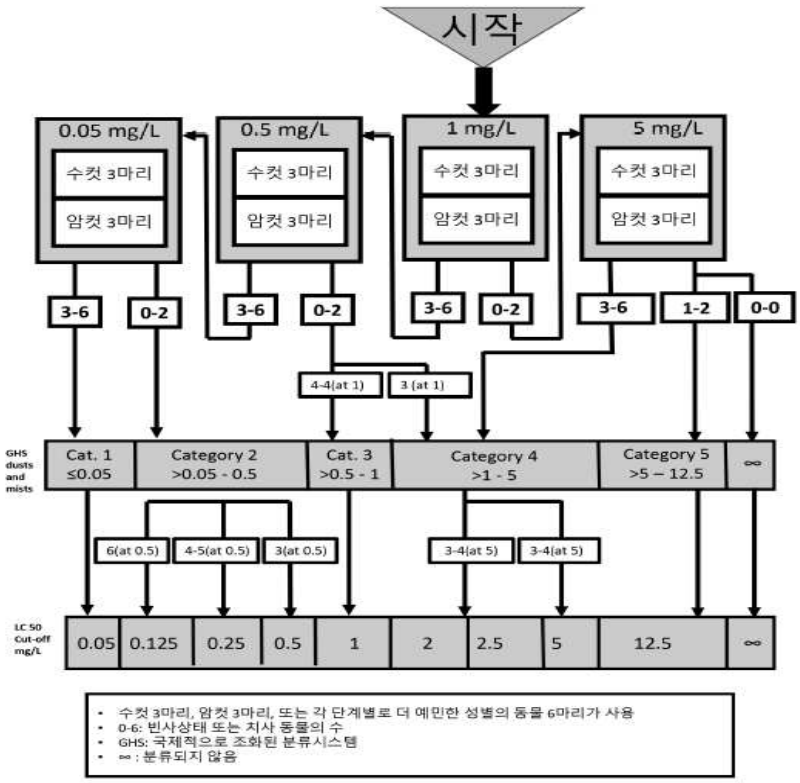
9) 에어로졸(Aerosols) 시작 농도 0.05 mg/L 흐름도



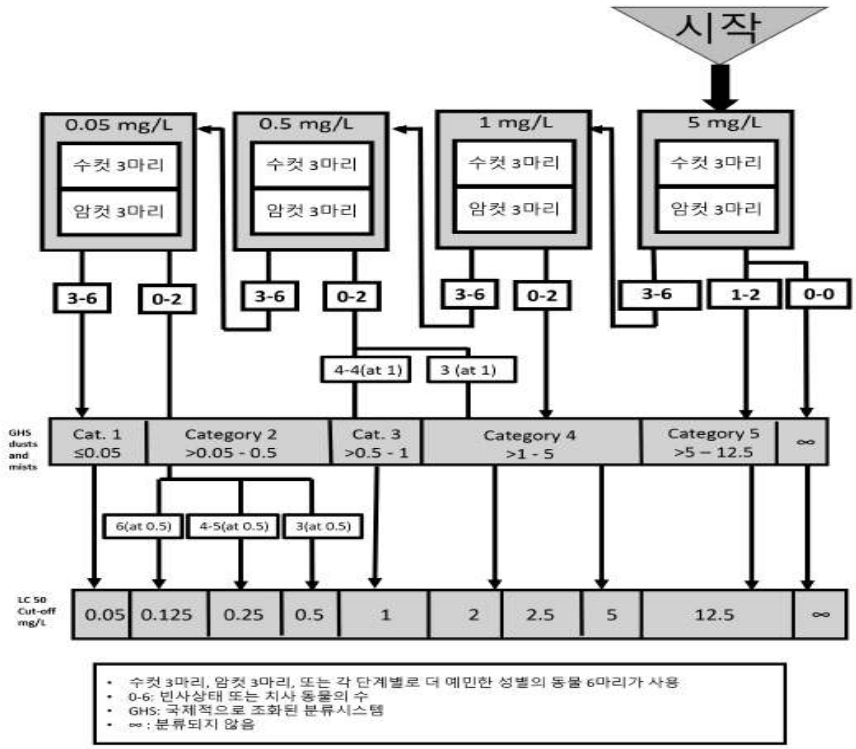
10) 에어로졸(Aerosols) 시작 농도 0.5 mg/L 흐름도



11) 에어로졸(Aerosols) 시작 농도 1 mg/L 흐름도



12) 에어로졸(Aerosols) 시작 농도 5 mg/L 흐름도



12-1-4. 피부부식성시험

12-1-4-1. 피부부식성: 인체피부모델시험법 <신설 2018.12.17.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약이 피부 조직에 부식을 일으키는지 여부를 확인하고, 부식성 물질의 잠재적 위험도를 평가하여 인체건강위해성 평가 및 안전성 분류에 필요한 자료를 제공하기 위한 시험이다.

2) 정의: 인체피부모델(Reconstructed Human Epidermis, RhE)을 이용하여 시험농약이 피부에 비가역적 손상을 일으키는지 평가하는 시험동물 사용을 대체한 체외(*in vitro*) 동물대체시험법이다.

3) 원리: 시험농약을 다층구조의 인체피부모델에 노출시킨 후 세포생존율을 MTT 환원 정도로 측정하여 부식성을 평가한다. 부식성 물질은 각질층을 통과하여 하부 세포층에 세포독성을 일으켜 세포생존율을 감소시킨다.

나. 시험농약: 원제

다. 인체피부모델

1) 인체피부모델 종류: 국제적으로 적정성이 검증된 인체피부모델을 사용하며, 이외의 인체피부모델을 사용할 때에는 해당 인체피부모델에 대한 신뢰성, 정밀성, 제한점 등에 관한 품질 보증 및 검증 자료를 제출해야 한다.
2) 인체피부모델 조건: 인체피부모델을 제작하기 위해서는 비형질전환 케라틴 세포를 사용하여야 한다. 인체피부모델은 각질층(Stratum corneum) 아래에 다수의 표피 세포층 (Basal layer, stratum spinosum, stratum granulosum)이 존재하여야 한다. 각질층은 필수지방층을 가진 여러 층으로 구성되어 세포독성 지표물질(SDS, Sodium Dodecyl Sulfate 또는 Triton X-100)의 침투를 방지하기 위해 견고한 기능적 장벽을 가진 구조여야 한다. 또한 미생물 등(박테리아, 바이러스, 마이코플라즈마, 곰팡이 등)에 의해 오염이 되지 않아야 한다.
3) 인체피부모델 생존율: 생존율은 MTT법으로 측정하며 이때 시험농약을 처리하지 않은 음성대조군의 흡광도 최고치와 최저치에 대한 기준은 아래 <표 1>을 만족하여야 하며 <표 1>에 포함되지 않은 인체피부모델이더라도 국제적으로 적정성이 검증된 경우 그 기준을 적용할 수 있다. 음성대조군의 세포 생존율은 시험농약 노출기간 동안 안정적으로 유지되어야 한다. MTT법에 사용되는 용매의 흡광도는 충분히 낮아서 세포생존율의 측정을 방해하지 않아야 하며 용매만의 흡광도는 0.1 이하여야 한다.

<표 1> 음성대조군에 대한 MTT법에서의 흡광도 범위

피부 모델	음성대조군 흡광도 범위
EpiDerm™ SIT (EPI-200)	0.8≤ OD570nm ≤2.8
SkinEthic™ RHE	0.8≤ OD570nm ≤3.0
epiCS®	0.8≤ OD570nm ≤2.8
LabCyte EPI-MODEL24 SCT	0.7≤ OD570nm ≤2.5

4) 인체피부모델 방어벽 기능: 인체피부모델은 세포독성 지표물질(SDS 또는 Triton X-100)이 빠르게 투과하지 않을 정도의 견고한 방어벽 기능을 가지고 있어야 한다. 방어벽 기능의 정도는 IC_{50} 또는 ET_{50}으로 나타내며 기준은 <표 2>를 만족하여야 하며, <표 2>에 포함되지 않더라도 국제적으로 적정성이 검증된 경우 그 기준을 적용할 수 있다.

<표 2> 인체피부모델의 적정성 판단기준

피부 모델	시험조건	범위
EpiDerm™ SIT (EPI-200)	1 % Triton X-100 처리	4 ≤ ET_{50} ≤ 8.7시간
SkinEthic™ RHE	1 % Triton X-100 처리	4 ≤ ET_{50} ≤ 10시간
epiCS®	1 % Triton X-100 처리	2 ≤ ET_{50} ≤ 7시간
LabCyte EPI-MODEL24 SCT	SDS로 18 시간 처리	1.4 ≤ IC_{50} ≤ 4.0 mg/mL

5) 인체피부모델 품질관리: 본 시험의 적정성 확보를 인체피부모델은 개발자 및 공급자가 제시하는 각 품질기준에 적합할 때에만 사용하여야 한다.

6) 숙련도: 숙련도의 검증은 국제적(OECD)으로 권고하는 바에 따라 제시된 숙련도 물질(비부식성물질 및 부식성물질 포함) 전부를 정확하게 분류함으로써 기술적 숙련도를 입증하여야 한다.

라. 대조군: 양성대조군은 빙초산(Glacial acetic acid) 또는 8N 수산화칼륨(KOH)을 사용하며, 음성대조군은 0.9% 염화나트륨(NaCl) 또는 증류수를 사용한다.

마. 시험농약을 투여하기 전에 일정시간동안 세포 배양기에서 전(前)배양하며, 각 모델 공급자의 방법에 따른다. 10% 혈청 및 항생제를 포함하여 필요한 영양소가 적절히 함유된 배양배지를 사용하며, 피부모델에 따라 실온 또는 37℃ 및 5% CO_2 가 유지되는 세포 배양기에서 배양한다.

바. 시험농약 처리

1) 액상 및 고상 모두 적용이 가능하며 각 노출시간에 대해 대조물질과 시험농약마다 최소 2개 이상의 인체피부를 사용한다. 각 시험마다 양성대조군과 음성대조군을 둔다.

2) 처리방법은 인체피부모델 공급자의 방법에 따르며 인체피부모델 또는 시험농약의 성상에 따라 조금씩 차이가 있다. 시험농약은 인체피부모델에 적정분량을 고르게 적용하며 적정 분량 이상의 과량을 적용하여서는 아니된다. (예, 최소 70 $\mu L/cm^2$ 또는 30 mg/cm^2)

3) 고상농약을 적용 시, 피부모델에 효과적으로 접촉할 수 있도록 탈이온수나 증류수 등을 피부 위에 도포하고 필요한 경우 시험 전에 분말로 분쇄하여

사용한다.

4) 시험농약 처리는 3분 처리와 60분 처리의 2개 처리군으로 나누어 시험한다.

사. 시험농약 세척

1) 시험농약 처리가 종료되면 피부모델을 인산완충액(PBS)이나 0.9% 염화나트륨(NaCl)으로 세척한다.

2) 시험농약 세척수의 양은 각 피부모델 공급자의 방법에 따른다.

모델 / 과정	EpiDerm™ SCT (EPI-200)	SkinEthic™ RHE	epiCS®	LabCyte EPI-MODEL24 SCT
물질 처리				
액상	50 μL (79.4 μL/cm^2), 나일론망 사용 (나일론 망을 사용하지 않아도 무방하며 사전 시험을 통해 결정)	40±3 μL (80 μL/cm^2), 나일론망 사용 (나일론망을 사용하지 않아도 무방하며 사전시험을 통해 결정)	50 μL (83.3 μL/cm^2), 나일론망 사용 (나일론망을 사용하지 않아도 무방하며 사전 시험을 통해 결정)	50 μL (166.7 μL/cm^2)
고상	25 (39.7 mg/cm^2) + 증류수(25 μL(또는 그 이상) 사용	20±3 mg (40 mg/cm^2) + 증류수 (20±2 μL 사용)	25 mg (41.7 mg/cm^2) + 증류수 (25 μL 또는 그 이상 사용)	50±2 mg (166.7 mg/cm^2), 50 μL의 H_2O 사용
왁스상/점성체	왁스상 : 15 μL의 H_2O로 적신 인체피부 위에 약 8 mm 지름의 디스크모양으로 평평하게 적용	왁스상/점성체 : 20 mg ± 3 mg(40 mg/cm^2), 나일론망 사용	왁스상/점성체 : 15 μL H_2O로 적신 인체피부모델 위에 약 8 mm 지름의 디스크모양으로 평평하게 적용	왁스 : 액상 및 점성 물질로 고점도용 마이크로 피펫을 사용
노출시간 및 온도	실온에서 3분, 37℃의 5% CO_2 세포배양기에서 60분	실온에서 3분, 37℃의 5% CO_2 세포배양기에서 60분	실온에서 3분, 37℃의 5% CO_2 세포배양기에서 60분	실온에서 3분, 37℃의 5% CO_2 세포배양기에서 60분

아. 세포생존율 측정

1) 세포생존율 측정: 후배양이 끝난 후 세포생존율을 측정한다. MTT법을 사용할 경우 시험농약 처리 및 후배양이 끝난 인체피부모델에 적절한 농도

(예, 0.3-1 mg/mL)의 MTT 용액을 넣고 3시간 동안 CO_2 세포배양기에서 배양한다. 생존 세포가 MTT를 청색 MTT 포르마잔 침전물로 환원시킨다. 이후 침전된 청색의 포르마잔 산물을 이소프로판올 용매로 추출하고 570 nm 파장에서 흡광도를 측정하거나, HPLC/UPLC 분광광도법을 이용한다.

2) 시험농약이 MTT와 직접 작용하여 흡광도 측정에 영향을 줄 경우, 시험농약에 의한 방해를 보정하기 위하여 추가적인 대조군을 사용한다.

3) 세포생존율은 음성대조군의 흡광도에 대한 시험농약 처리군의 흡광도 백분율로 구한다. HPLC/UPLC 분광광도법을 이용 시에는 음성대조군의 포르마잔 peak area에 대한 시험농약의 포르마잔 peak area 백분율로 구한다. 단, HPLC/UPLC 분광광도법 이용 시에는 국제적 수용기준 충족 여부를 확인하여 시스템에 대한 사전검증이 이루어져야 한다.

자. 결과 판정: 산출된 세포생존율에 따라 각 인체피부모델별 판정기준에 의해 부식성 또는 비부식성을 판정한다.

차. 시험의 적정성

1) 음성대조군의 흡광도 범위는 <표 1>의 기준에 적합해야 하며 각 인체피부모델의적정성은 <표 2>를 만족해야 한다. 양성대조군을 처리한 경우 세포독성이 확인되어야 하며 동일 시험농약 및 동일 노출조건에서 처리된 인체피부모델 간의 결과값이 30% 이상 차이가 나지 않아야 된다. 이상의 기준을 만족하지 못할 경우에 그 시험은 다시 수행되어야 한다. 시험결과를 부식성과 비부식성으로 구분하기 위해서는 시험농약 노출 당 2개의 인체피부모델(n = 2)을 사용하면 충분하다. 그러나 시험결과가 판정기준값 근처에 밀집되어 있다면, 각각의 결과가 부식성과 비부식성으로 서로 다른 결과를 초래할 경우에는 2번째의 시험을 수행하며 같은 결과가 나올 경우 3번째의 시험을 수행하도록 한다.

	EpiDerm™ SCT(EPI-200)	SkinEthic RHE™	epiCS®	LabCyte EPI-MODEL24 SCT
양성대조 물질	8N KOH	8N KOH	8N KOH	8N KOH
처리시간 (hr)	1	1	1	1
양성대조 물질 세포 생존율 (%)	15% 미만	15% 미만	15% 미만	15% 미만

12-1-5. 피부자극성시험

12-1-5-1. 생체 내 피부자극성시험

가. 개요

1) 목적: 이 시험은 시험동물의 피부에 시험농약을 4시간 동안 도포한 후 발생하는 피부의 자극의 정도를 평가하는 것을 목적으로 한다.

2) 정의: 최대 4시간 동안 시험농약의 노출에 의해 발생하는 피부의 손상을 관찰하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목. 다만, 품목 원액이 강산 또는 강알카리성 물질(pH 2 이하 또는 pH 11.5이상)인 품목은 시험을 수행하지 않는다.

다. 시험방법

1) 시험동물: 백색 토끼를 사용하고 다른 종을 사용할 때는 타당한 사유를 제시하여야 한다.

2) 연령 및 마리수: 암컷 또는 수컷의 건강하고 어린 동물(체중 2-3kg)로서 초기시험에서 1마리를 사용하고 확인시험에서 2마리를 추가로 사용한다.

3) 사육조건: 시험동물실의 온도는 20±3℃, 상대습도는 30-70%로 유지한다. 12시간 주기로 인공조명을 점멸한다. 일반적인 실험실용 사료를 사용하며 음용수는 제한하지 않는다. 동물은 각 케이지에서 개별적으로 사육한다.

4) 초기시험

가) 시험농약이 피부를 부식시킬 것으로 의심되는 경우, 동물 1마리로 초기시험을 실시한다. 만약 시험농약이 피부를 부식시킨다는 명확한 증거가 있는 경우, 동물 시험을 더 이상 진행하지 않는다.

나) 3개의 시험농약 첩포를 순차적으로 적용한다. 첫 번째 첩포는 적용 3분후 제거한다. 심각한 피부 반응이 관찰되지 않을 경우, 두 번째 첩포를 다른 부위에 적용하고 1시간 후 제거한다. 두 번째 노출 결과에서도 피부 반응이 관찰되지 않는 경우, 세 번째 첩포를 적용하고 4시간 뒤 제거하고 피부 반응 점수를 평가한다.

다) 3번의 순차적 노출 후, 피부 부식이 나타날 경우에는 시험을 종료하고, 피부부식이 나타나지 않는 경우, 14일간 시험동물을 관찰한다.

라) 시험농약이 피부부식성은 없지만 자극성이 있다고 판단되는 경우, 1개의 시험농약 첩포를 4시간 동안 시험동물에 적용하고 관찰한다.

5) 확인시험

가) 초기시험에서 부식 영향이 나타나지 않은 경우 2마리의 동물들을 추가로 사용하여 확인한다.

나) 자극성 또는 비자극성 반응을 관찰하기 위해 각각의 첩포를 4시간동안 노출시킨다.

다) 초기시험에서 피부자극성 나타난 경우, 확인시험은 순차적인 방법으로 수행되거나 또는 2마리 동물이 추가로 동시에 노출된다.

라) 초기시험이 수행되지 않은 예외적인 경우, 2마리 또는 3마리 동물에게 단일 첩포를 4시간 노출시킨다. 2마리 동물이 사용된 경우 2마리 모두에게 같은 반응이 나타난다면 추가시험이 필요하지 않다. 그렇지 않은 경우 세 번째 동물에 첩포를 4시간 노출시킨다. 반응이 불분명한 경우 추가 동물을 사용한 평가가 필요하다.

6) 처리방법

가) 시험개시 약 24시간 전에 전기 삭발기 등을 이용하여 토끼 등부위의 털을 약 15 cm × 15 cm의 넓이로 깎는다. 이때 등부위의 피부가 손상되지 않도록 각별히 주의해야 하며 건강하고 깨끗한 피부를 지닌 동물만을 시험한다.

나) 고상 또는 연고상 농약은 중량으로 0.5 g, 액상인 농약은 용량으로 0.5 mL을 처리한다.

다) 고상인 농약은 물 또는 적당한 용매로 충분히 녹이거나 현탁시켜 피부에 골고루 도포한다. 다만, 용매 사용시 용매 대조구를 둘 수도 있다.

라) 시험농약을 6 cm^2 (2×3 cm)의 면적에 처리한 거즈로 덮고 피부에 자극이 없는 테이프로 고정시킨다. 이 경우 토끼가 시험농약을 섭취하거나 흡입하지 못하도록 하여야 한다. 노출 후 물 또는 적절한 용매를 사용하여 시험농약을 제거한다.

라. 임상관찰과 채점: 시험농약 노출 후 14일 동안 시험동물을 관찰한다. 관찰기

간은 시험농약에 의한 영향과 가역성을 확인하기 충분해야한다. 홍반 및 부종 영향을 평가하기 위해, 첩포를 제거한 뒤 1, 24, 48, 및 72시간에 임상 증상과 피부에 나타나는 반응을 관찰하고 다음의 평가표에 따라 채점하여 기록한다. 초기시험의 경우 첩포를 제거한 후 시험 부위의 반응도 즉시 평가한다. 피부 자극성 이외에 피부 탈지, 전신 독성영향과 같은 모든 국소 독성학적 영향이 나타날 경우 이를 충분히 기록한다.

마. 자극반응 평점: 피부반응은 아래의 표의 자극을 고려하여 산정한다. 피부반응을 판단하기 어려운 경우 조직병리학적 검사를 수행한다.

1) 피부반응 평가표

1) 홍반과가피형성	평점
ㅇ 홍반이 전혀 없음	0
ㅇ 아주 가벼운 홍반(육안으로 겨우 식별할 정도)	1
ㅇ 명확한 홍반	2
ㅇ 중간정도부터 심한 홍반	3
ㅇ 심한 홍반과 홍반을 평가할 수 없을 정도의 가피형성	4
	최고점=4
2) 부종형성 평점	
ㅇ 부종이 전혀 없음	0
ㅇ 아주 가벼운 부종(육안으로 겨우 식별할 정도)	1
ㅇ 가벼운 부종(뚜렷하게 부어올라서 노출부위가 분명히 구별될 정도)	2
ㅇ 보통의 부종(약 1mm 정도 부어오른 상태)	3
ㅇ 심한 부종 (1mm이상 부어오르고 노출부위 밖에까지 확장된 상태	4
	최고점=4

12-1-5-2. 피부자극성: 인체피부모델시험법 <신설 2018.12.17.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약이 피부에 접촉했을 때 자극성 반응을 일으키는지 여부를 확인하고, 이를 통해 인체 건강 위해성 평가 및 화학물질 분류에 필요한 정보를 제공하기 위한 시험이다.

2) 정의: 인체피부모델(Reconstructed Human Epidermis, RhE)을 이용하여 시험농약이 피부에 가역적 손상을 일으키는지 평가하는 시험동물 사용을 대체한 생체외(*in vitro*) 동물대체시험법이다.

3) 원리: 시험농약을 다층구조의 인체표피모델에 일정 시간 노출시킨 후 피부조직에 가역적 세포손상을 유발하는 정도를 MTT 생존율 측정법으로 평가한다.

나. 시험농약: 원제

다. 인체피부모델

1) 인체피부모델 종류: 국제적으로 적정성이 검증된 인체피부모델 사용하며, 이외의 인체피부모델을 사용할 때에는 해당 인체피부모델에 대한 신뢰성, 정밀성, 제한점 등에 관한 품질 보증 및 검증 자료를 제출해야 한다.

2) 인체피부모델 조건: 일반적으로 인체피부모델을 제작하기 위해서는 형질전환되지 않은 케라틴세포를 사용하여야 한다. 피부모델은 각질층(Stratum corneum) 아래에 다수의 표피 세포층(Basal layer, stratum spinosum, stratum granulosum)이 존재 하여야 하며, 각질층은 필수지방층을 가진 여러 층으로 구성되어 세포독성 지표물질(SDS, Sodium Dodecyl Sulfate 또는 Triton X-100)의 침투를 방지할 수 있는 견고한 기능적 장벽을 가진 구조여야 한다. 또한 미생물 등(박테리아, 바이러스, 마이코플라즈마, 곰팡이 등)에 의해 오염되지 않아야 한다.

3) 인체피부모델 생존율: 인체피부모델의 생존율은 MTT법으로 측정하며 이때 시험농약을 처리하지 않은 음성대조군에 대한 MTT법을 적용하였을 때 흡광도 최고치와 최저치에 대한 기준은 아래 <표 1>을 만족하여야 하며, <표 1>에 포함되지 않은 인체피부모델이더라도 국제적으로 적정성이 검증된 경우 그 기준을 적용할 수 있다. 음성대조군의 세포 생존율은 시험농약 노출기간 동안 안정적으로 유지되어야 한다. MTT법에 사용되는 용매의 흡광도는 세포생존율의 측정을 방해하지 않아야 하며 용매만의 OD(570 nm)는 0.1 미만이어야 한다.

<표 1> 음성대조군에 대한 MTT법에서의 흡광도 범위

피부 모델	음성대조군 흡광도 범위
EpiDerm™ SIT (EPI-200)	0.8≤ OD(570nm) ≤2.8
SkinEthic RHE™	0.8≤ OD(570nm) ≤3.0
LabCyte EPI-MODEL 24 SIT	0.7≤ OD(570nm) ≤2.5
epiCS®	0.8≤ OD(570nm) ≤2.8
Skin+®	0.8≤ OD(570nm) ≤2.5
KeraSkin™ SIT	0.7≤ OD(570nm) ≤1.6

4) 인체피부모델 방어벽 기능: 인체피부모델의 각질층은 세포독성 지표물질(SDS 또는 Triton X-100)이 빠르게 투과하지 않을 정도의 충분히 견고한 방어벽 기능을 가지고 있어야 한다. 이때 방어벽 기능의 정도는 IC_{50} 이나 ET_{50}으로 나타낼 수 있는데 그 기준은 <표 2>와 같으며, <표 2>에 포함되지 않더라도 국제적으로 적정성이 검증된 경우 그 기준을 적용할 수 있다.

<표 2> 인체피부모델의 적정성 판단기준

피부 모델	시험조건	범위
EpiDerm™ SIT (EPI-200)	1 % Triton X-100 처리	4≤ ET_{50} ≤8.7시간
SkinEthic RHE™	1 % Triton X-100 처리	4≤ ET_{50} ≤10시간
LabCyte EPI-MODEL 24 SIT	SDS로 18 시간 처리	1.4≤ IC_{50} ≤4.0 mg/mL
epiCS®	1 % Triton X-100 처리	2≤ ET_{50} ≤7시간
Skin+®	1 % Triton X-100 처리	4≤ ET_{50} ≤9시간
KeraSkin™ SIT	SDS로 18 시간 처리	1.5≤ IC_{50} ≤4.8 mg/mL

5) 인체피부모델 품질관리: 본 시험의 적정성 확보를 인체피부모델은 개발자 및 공급자가 제시하는 각 품질기준에 적합할 때에만 사용하여야 한다.

6) 숙련도: 숙련도의 검증은 국제적(OECD)으로 권고하는 바에 따라 제시된 숙련도 물질(비부식성물질 및 부식성물질 포함)에 대해 각 기준범위를 충족하여 기술적 숙련도를 입증하여야 한다.

가) 대조군: 매 시험마다 양성 및 음성대조군을 둔다. 양성대조군은 5% SDS, 음성대조군은 멸균수 또는 PBS를 사용한다.

나) 인체피부모델 전(前)배양: 시험농약을 투여하기 전에 일정시간동안 세포배양기에서 전(前)배양하며, 각 모델 공급자의 방법에 따른다. 10% 혈청 및 항생제를 포함하여 필요한 영양소가 적절히 함유된 배양배지를 사용하며, 피부모델에 따라 실온 또는 37℃ 및 5% CO_2가 유지되는 세포 배양기에서 배양한다. 시험에 사용할 인체피부모델은 시험농약을 투여하기 전에 일정 시간 동안 세포배양기에서 전배양하며 시험농약 노출이 종료

된 후에는 42시간 동안 후배양한다.

라. 시험농약 처리

1) 액상 및 고상 모두 적용이 가능하며, 시험농약마다 최소 3개의 인체피부모델를 사용한다. 각 시험마다 양성대조군과 음성대조군을 둔다.

2) 처리 방법은 인체피부모델 공급자의 방법에 따르며 인체피부모델 또는 시험농약의 성상에 따라 조금씩 차이가 있다. 시험농약은 인체피부모델에 적정분량을 고르게 적용하며 적정범위 이상의 과량을 적용하지 않아야 한다.

3) 고상물질을 적용 시, 멸균증류수 등을 피부 위에 도포하고 필요한 경우 시험 전에 분말로 분쇄하여 사용한다.

마. 시험농약 세척: 시험농약 노출이 종료되면 피부모델을 완충액이나 0.9% NaCl로 세척한다.

바. 인체피부모델 후(後)배양: 세포가 시험농약에 의한 손상으로부터 회복되는 것을 평가하기 위해 세척 후에는 시험농약을 투여하지 않은 상태에서 42 시간 동안 후(後)배양한다.

모델 / 과정	EpiDerm™ SIT (EPI-200)	SkinEthic RHE™	LabCyte EPI-MODEL24 SIT	epiCS®	Skin+®	KeraSkin™ SIT
A) 전배양						
배양 조건	배지 0.9 mL, 18-24시간	배지 0.3 또는 1 mL, 2시간 이상	배지 0.5 mL, 15-30시간	배지 1 mL, 4시간 또는 하룻밤	배지 1 mL, 2시간 또는 하룻밤	배지 0.9 mL, 20-24시간
B) 물질 처리						
액상 (μL)	30 (47 μL/cm^2)	16 (32 μL/cm^2)	25 (83 μL/cm^2)	30 (50 μL/cm^2)	16 (32 μL/cm^2)	40 (67 μL/cm^2)
고상 (mg)	25 (39 mg/cm^2) + DPBS (25 μL)	16 (32 mg/cm^2) + DW (10 μL)	25 (83 mg/cm^2) + DW (25 μL)	30 (50 mg/cm^2) + DPBS (50 μL)	16 (32 mg/cm^2) + DW (10 μL)	40 (67 mg/cm^2) + DPBS (40 μL)
나일론 망	필요 시 사용	사용	사용하지 않음	사용	사용	사용하지 않음
처리시간 (min)	60	42	15	20	42	30
배양 조건	실온, 25분, 37℃ 35분	실온	실온	실온	실온	37 ℃
C) 후배양						
배양시간 (hr)	42	42	42	42	42	42

배지량 (mL)	0.9 mL, 24시간 후 0.9 mL 배지 교환	2	1	1	2	0.9
D) 시험결과의 적정성 - 동일시험에 사용된 인체피부모델간의 결과 값에 대한 표준편차로 판단						
음성대조군 조직 평균 OD (물 또는 DPBS)	≥ 0.8 및 ≤ 2.8	≥ 0.8 및 ≤ 3	≥ 0.7 및 ≤ 2.5	≥ 0.8 및 ≤ 2.8	≥ 0.8 및 ≤ 2.5	≥ 0.7 및 ≤ 1.6
양성대조군 조직 평균 생존율 (음성대조군의 %로 표현)	< 20%	< 40%	< 40%	< 20%	< 40%	≤ 40%

사. 세포생존율 측정: 후배양이 끝난 후 세포생존율을 측정한다. MTT법을 사용할 경우 시험농약 처리 및 후배양이 끝난 인체피부모델에 적절한 농도(예, 0.3 mg/mL-1 mg/mL)의 MTT 용액을 넣고 3시간 동안 CO_2 세포배양기에서 배양한다. 생존 세포가 MTT를 청색 MTT 포르마잔 침전물로 환원시킨다. 이후 침전된 청색의 포르마잔 산물을 이소프로판올 용매로 추출하고 570 nm 파장에서 흡광도를 측정하거나, HPLC/UPLC 분광광도법을 이용한다. 시험농약이 MTT 등 발색제와 직접 작용하여 흡광도 측정에 영향을 줄 경우에는 시험농약에 의한 방해 작용을 보정하기 위하여 추가적인 대조군을 사용한다. 세포생존율은 음성대조군의 흡광도에 대한 시험농약 처리군의 흡광도의 백분율로 구한다.

아. 결과 판정: 세포생존율이 50% 이하일 때 자극성(구분 2), 50% 보다 클 때 비자극성(구분 없음)으로 판정한다.

자. 시험의 적정성

1) 음성대조군의 흡광도 범위가 각 인체피부모델의 기준에 적합해야하며 양성대조군에서 자극성이 확인되어야 한다. 각 동일조건으로 시험농약이 처리된 피부모델간의 표준편차는 18% 이하여야 한다.
2) 3반복의 시험 결과가 서로 일치하지 않거나 평균값이 50±5%의 범위에 존재할 경우에는 2번째 시험을 수행한다. 앞선 2번의 결과가 일치하지 않으면 3번째 시험을 수행한다.

12-1-6. 안점막자극성 시험

12-1-6-1. 생체 내 안점막자극성 시험

가. 개요

1) 목적: 이 시험은 시험동물의 눈에 시험농약을 노출 시킨 후 발생하는 눈의 자극정도를 평가하는 것을 목적으로 한다.

2) 정의: 시험농약을 1회 안구투여한 후 단시간 내에 나타나는 자극성을 관찰하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목. 다만, 품목 원액이 강산 또는 강알카리성 물질(pH 2 이하 또는 pH 11.5이상)인 품목은 시험을 수행하지 않는다.

다. 시험방법

1) 시험동물: 백색 토끼를 사용하고 다른 종을 사용할 때는 타당한 사유를 제시하여야 한다.

2) 연령 및 마리수: 암컷 또는 수컷의 건강하고 어린 동물(체중 2-3kg)로서 초기시험에서 1마리를 사용하고 확인시험에서 2마리를 추가로 사용한다.

3) 동물실의 온도는 20±3℃, 상대습도는 30-70%로 유지한다. 12시간 주기로 인공조명을 점멸한다. 일반적인 실험실용 사료를 사용하며 음용수는 제한하지 않는다. 동물은 각 케이지에서 개별적으로 사육한다.

4) 국소 마취제 및 전신 진통제 사용

가) 시험농약 처리 60분전에 buprenorphine 0.01 mg/kg을 피하 주사한다.

나) 시험농약 처리 5분전에 눈 마취제(0.5% proparacaine hydrochloride 또는 0.5% tetracaine hydrochloride 등)를 양쪽 눈에 1-2방울 처리한다.

다) 시험농약이 심한 통증이나 고통을 유발하는 경우 정상적으로 체내 시험을 실시하지 않는다.

라) 시험농약 처리 8시간 후 buprenorphine 0.01 mg/kg과 meloxicam 0.5 mg/kg을 피하 주사한다.

마) 시험농약 처리 8시간 이후에는 눈 자극이 소실되거나 통증 또는 고통이 소실될 때까지 매 24시간마다 buprenorphine 0.01 mg/kg과 meloxicam 0.5 mg/kg을 피하 주사한다.

바) 시험농약 처리 전에 조치한 마취 또는 진통효과가 불충분한 경우 시험농약

처리 즉시 추가적인 투여를 고려할 수 있다. 시험기간 동안 시험동물에 통증 또는 고통 증상이 나타나는 경우 즉시 buprenorphine 0.03 mg/kg을 피하 주사한다. 필요한 경우 추가적인 조치로서 매 12시간마다 buprenorphine 0.01 mg/kg 피하 주사 대신, 매 8시간마다 buprenorphine 0.03 mg/kg을 피하 주사한다.

사) 국소 마취제 및 전신 진통제는 필요한 경우 사용하며 시험농약이 고통을 유발하거나 초기시험에서 고통스런 반응이 나타난 경우 시험농약 처리 전에 사용한다.

아) 시험동물의 통증과 고통을 완화할 수 있고 시험에 영향을 미치지 않는다고 판단되는 경우 대체 전신마취제 또는 진통제의 사용을 고려할 수 있다.

5) 초기시험

가) 초기시험은 1마리의 동물을 사용하여 수행한다.

나) 초기시험 결과, 심한 눈 손상성 또는 심각한 자극성이 나타난 경우, 눈 자극성에 대한 추가 시험은 하지 않는다.

6) 확인시험

가) 초기시험에서 심한 눈 손상성이 나타나지 않은 경우 2마리의 동물을 추가로 사용한다. 초기시험에서 심각한 자극성이 나타나고, 확인시험에서 강한 (비가역적) 영향이 나타난 경우, 2마리의 추가 동물을 동시에 노출시키는 것 보다는 1마리의 동물을 순차적으로 1마리씩 사용할 필요가 있다. 2번째 동물에서 심한 눈손상성 또는 심각한 자극성이 나타난 경우, 3번째 동물에 대한 시험을 하지 않는다. 추가 동물들은 약한 자극 또는 보통 자극 반응을 확인하기 사용한다.

나) 눈세척 영향을 확인할 필요가 있는 경우 2마리의 토끼를 사용한다.

다) 세척시간, 세척 용액의 온도와 구성, 지속기간, 부피, 적용 속도 등을 자세히 기록한다.

7) 처리방법

가) 시험시작 24시간 전에 미리 안과학적 검사를 실시하여 안구손상이나 각막 손상 등이 없는 건강한 개체를 사용한다.

나) 고상과 반고상 농약의 용량은 0.1 mL 또는 중량으로 0.1 g을 초과하지 않

는 범위 내에서 처리하며 액상의 농약은 희석하지 않고 0.1 mL를 처리한다. 다만, 고상의 농약은 마쇄하여 미세분말로 만든 다음 처리한다. 펌프 스프레이는 눈에 직접처리하지 않으며 액상 스프레이는 다른 용기에 수집 후 0.1 mL을 처리한다. 압력이 있는 에어로졸 용기에 있는 물질은 눈앞 10 cm 거리에서 약 1초 동안 처리한다.

다) 시험농약처리는 한쪽군의 하안검(下眼瞼)을 가볍게 잡아당기고 그 결막낭 내에 농약을 한번에 넣어 처리한다. 시험농약의 손실을 막기 위해 양안검(兩眼瞼)을 느슨하게 맞춰잡고 약 1초간 유지한다. 무처리한 다른 한쪽 눈은 대조로 한다.

라) 처리후 24시간까지는 눈을 세척할 필요가 없으나 24시간 이후에는 필요시 물이나 생리식염수로 눈을 세척할 수 있다.

라. 임상적 관찰과 채점: 관찰은 처리 후 1시간, 24시간, 48시간 및 72시간 후에 각각 실시하여 평가표에 기록한다. 처리 72시간 후 까지도 자극성을 보이지 않을 경우에는 시험을 종료한다. 만약, 각막 장해 또는 그 이외의 안자극이 지속해서 나타날 경우에는 손상의 경과, 가역성 또는 비가역성을 판별하기 위하여 시험농약 투여 후 21일간 관찰한다. 21일 이전에 가역성이 관찰되면 시험을 종료한다. 각막, 홍채 및 결막 이외의 부위에도 특이한 손상을 보일 때는 이를 충분히 기록한다. 24시간 관찰 종료후 플루오세레인(fluorescein) 용액을 사용하여 안검사를 할 수 있다.

마. 시험농약을 처리한 동물에서 아래와 같은 심각한 고통이 나타나면 안락사시킨다.

1) 각막 첨공 또는 포도종을 포함한 심각한 각막 궤양
2) 전방출혈
3) 48시간 동안 지속된 각막 혼탁
4) 72시간 지속된 빛 반사작용 결핍
5) 결막궤양, 결막 또는 순막괴사, 찰과상

바. 안점막 자극성 평가

1) 각막

혼탁: 안구의 농후한 정도	
(가장 농후한 지점을 관찰함)	평점
ㅇ 화농이나 혼탁이 없음	0
ㅇ 혼탁이 분산 혹은 밀집되어 있으나 (정상적인 투명성이 약간 둔화된 것과는 다름) 홍채의 말단이 명확히 관찰됨	1
ㅇ 반투명한 부분이 쉽게 관측되면서 홍채의 말단이 약간 불명확함	2
ㅇ 진주 색깔을 띄면서 홍채의 말단이 관찰되지 않으나 동공의 크기가 가까스로 관측됨	3
ㅇ 각막이 불투명하고 혼탁 때문에 홍채가 관찰 안됨	4

2) 홍채

반응치	평점
ㅇ 정상	0
ㅇ 현저한 주름의 형성, 충혈, 종창 혹은 각막주위에 중등도의 충혈을 보이나 홍채가 빛에 대해 반응함	1
ㅇ 홍채가 빛에 대한 반응이 없거나 출혈 또는 대부분이 파괴된 상태	2

3) 결막

발적 (안검결막, 안구결막에 한함. 각막, 홍채 제외)	평점
ㅇ 혈관 정상	0
ㅇ 일부 혈관 충혈	1
ㅇ 엷은 심홍색(심홍색)을 띄거나 각각의 혈관이 쉽게 관찰 안됨	2
ㅇ 짙은 선홍색(선홍색)	3

결막 부종	평점
ㅇ 부풀지 않음	0
ㅇ 정상보다 약간 종창(순막 포함)	1
ㅇ 안검의 부분적 외전을 동반한 현저한 종창	2
ㅇ 눈이 반쯤 잠길 정도의 안검의 종창	3
ㅇ 눈이 반 이상 감길 정도의 안검의 종창	4

12-1-6-2. 인체각막유사상피모델시험 <신설 2018.12.17.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약이 안점막에 접촉했을 때 자극성 또는 부식성 반응을 유발하는지 확인하고, 이를 통해 인체건강위해성평가 및 물질 분류에 필요한 정보를 제공하기 위한 시험이다.

2) 정의: 인체각막유사상피모델을 이용하여 시험농약이 안점막에 자극이나 부식을 일으키는지 평가하는 시험동물 사용을 대체한 생체외(*in vitro*) 동물대체시험법이다.

3) 원리: 시험농약을 인체각막유사상피모델에 일정 시간동안 노출시킨 후, 세포생존율을 측정하여 시험농약의 안점막자극성 여부를 판정한다.

나. 시험농약: 원제

다. 인체각막유사상피모델

1) 인체각막유사상피모델 종류: 국제적으로 적정성이 검증된 모델을 사용한다. 이외의 인체각막상피모델을 사용할 때에는 해당 모델에 대한 신뢰성, 정밀성, 제한점 등에 관한 품질 보증 및 검증 자료를 제출해야 한다.

2) 인체각막유사상피모델 조건: 인체각막유사상피모델은 살아 있고 다층의 상피세포 구조로 존재해야 한다. 세포독성의 기준물질인 Triton X-100 또는 Sodium Dodecyl Sulfate(SDS)의 침투에 견딜 수 있는 방어벽 기능을 가지며 미생물 등에 의해 오염이 되지 않아야 한다.

3) 인체각막유사상피모델 생존율: 생존율은 MTT법 또는 WST-8 및 WST-1 방법으로 측정하며 이때 시험농약을 처리하지 않은 음성 대조군에 대한 흡광도 최고치와 최저치의 기준은 아래 <표 1>을 만족하여야 하며, <표 1>에 포함되지 않더라도 국제적으로 적정성이 검증된 경우 그 기준을 적용할 수 있다. 세포 생존율 측정법에 사용되는 용매는 세포생존율의 측정을 방해하지 않아야 하며 용매만의 OD (570nm)는 0.1 이하로 충분히 낮아야 한다.

<표 1> 음성 대조군에 대한 흡광도 범위

각막유사상피 모델	세포생존율 시험	음성대조군 흡광도 범위
EpiOcular™ EIT(OCL-200)	MTT법	0.8 < OD(570nm) <2.5
SklinEthic™ HCE EIT(HCE/S)	MTT법	1.0 < OD(570nm) ≤2.5
LabCyte CORNEA-MODEL24 EIT	WST-8법	0.5 ≤ OD(570nm) ≤1.6
MCTT HCE™ EIT	WST-1법	1.6 ≤ OD(570nm) ≤3.0

4) 인체각막유사상피모델 방어벽 기능: 세포독성 기준물질(Triton X-100, SDS)이 빠르게 투과하지 않을 정도의 충분히 견고한 방어벽 기능을 가지고 있어야 한다. 이때 방어벽 기능의 정도는 IC_{50}이나 ET_{50}으로 나타낼 수 있는데 그 기준은 <표 2>를 만족하여야 하며, <표 2>에 포함되지 않더라도 국제적으로 적정성이 검증된 경우 그 기준을 적용할 수 있다.

<표 2> 인체각막모델의 적정성 판단기준

각막유사상피 모델	시험조건	범위
EpiOcular™ EIT	0.3% Triton X-100 100 µL 처리	12.2≤ ET_{50} ≤37.5분
SklinEthic™ HCE EIT(HCE/S)	50 µL SDS 30분 처리	1≤ IC_{50} ≤3.2 mg/mL
LabCyte CORNEA-MODEL24 EIT	25 µL SDS 60분 처리	1≤ IC_{50} ≤4.0 mg/mL
MCTT HCE™ EIT	0.3% triton X-100의 50 µL	17.6≤ ET_{50} ≤41.0분

5) 인체각막유사상피모델 품질관리: 본 시험의 적정성 확보를 인체피부모델은 개발자 및 공급자가 제시하는 각 품질기준에 적합할 때에만 사용하여야 한다.

6) 숙련도: 숙련도의 검증은 국제적(OECD)으로 권고하는 바에 따라 제시된 숙련도 물질(비부식성물질 및 부식성물질 포함) 에 대해 각 기준범위를 충족하여 기술적 숙련도를 입증하여야 한다.

라. 대조군: 양성대조군은 Methyl acetate, Ethanol 또는 Lauric acid를 사용한다. 음성대조군은 멸균수 또는 Ca2+/ Mg2+ 함유하지 않은 인산완충액(DPBS)을 사용한다.

마. 인체각막유사상피 모델 전(前)배양: 시험농약을 투여하기 전에 일정시간동안 세포 배양기에서 전(前)배양하며, 각 모델 공급자의 방법에 따른다. 10% 혈청 및 항생제를 포함하여 필요한 영양소가 적절히 함유된 배양배지를 사용하며, 모델에 따라 실온 또는 37℃ 및 5% CO_2가 유지되는 세포 배양기에서 배양한다. 시험에 사용할 모델은 시험농약을 투여하기 전에 일정 시간 동안 세포배양기에서 전배양한다.

바. 시험농약 처리

1) 액상 및 고상 모두 적용이 가능하며, 각 시험마다 각각의 시험농약과 대조물질에 대해 최소 2개의 인체각막유사상피모델을 사용한다.

2) 처리 방법은 모델 공급자의 방법에 따르며 인체각막유사상피모델 또는 시험농약의 성상에 따라 조금씩 차이가 있다. 액상 시험농약은 각막모델의 표면에 골고루 퍼지도록 노출시킨다. 고상 시험농약은 가능한 미세분말 형태로 노출시키며 도포된 시험농약의 양은 조직의 전체 표면을 덮기에 충분하여야 한다. 각막모델에 따라 cm^2 면적 당 도포하는 농약의 양은 서로 다르다.

모델 / 과정	EpiOcular™ EIT		SkinEthic™ HCE EIT		LabCyte CORNEA-MODEL24 EIT		MCTT HCE™ EIT	
	고상	액상	고상	액상	고상	액상	고상	액상
표면적	0.6 cm^2		0.5 cm^2		0.3 cm^2		0.6 cm^2	
조직 반복 수	최소 2개 이상		최소 2개 이상		3개		최소 2개 이상	
A) 전 처리								
처리 조건	Ca^{2+}/ Mg^{2+} 함유하지 않은 DPBS 20 µL, 37°C, 5% CO_2, 30±2분		Ca^{2+}/ Mg^{2+}함유하지 않은 DPBS 30 µL	Ca^{2+}/ Mg^{2+}함유하지 않은 DPBS 30 µL	-		-	
B) 물질 처리								
처리 양	50 mg (83.3 mg/cm2)	50 µL (83.3 µL/cm2)	30 µL DPBS + 30 mg ± 2 mg (60 mg/cm^2)	10 µL DPBS + 30 µL ± 2 µL (60 µL/cm^2)	10 mg (33 mg/cm^2)	50 µL (167 µL/cm^2)	40 µL DPBS + 40 mg ± 1 mg (67 µL/cm^2)	40 µL (67 µL/cm^2)
노출 시간	6±0.25 시간	30±2 분	4±0.1 시간	30±2 분	24시간 (±1시간)	1분(±5초)	3시간 (±5분)	10분(±1초)
배양 조건	37°C, 5% CO_2				37°C	실온	37°C	
C) 세척 후 침지								
세척 (실온에서 수행)	100 mL DPBS, 3회		25 mL DPBS	20 mL DPBS	흐르는 DPBS, 10회 이상		10 mL PBS, 4회 및 비커에서 30 mL PBS 진탕	PBS, 4회
침지 조건	25±2분, 상온, 새 배지	12±2분, 상온, 새 배지	30±2분, 상온, 새 배지	30±2분, 37°C, 5% CO_2, 새 배지	-			
D) 후배양								
배양 조건	18시간 (±0.25시간), 37℃, 배지	120±15분, 37°C, 5 % CO_2	18±0.5시간, 37°C, 5% CO_2	-	-	24시간 (±1시간), 37℃, 배지	16시간(±1시간), 37℃, 배지	

E) 대조군					
음성대조군	H_2O 50 μL(동시 처리)	DPBS 30 μL(± 2 μL) (동시 처리)	–	DPBS 50 μL (동시 처리)	DPBS 40 μL (동시 처리)
양성대조군	Methyl acetate 50 μL (동시 처리)	Methyl acetate 30 μL (±2 μL) (동시 처리)	Lauric acid 10 mg (동시 처리)	Ethanol 50 μL (동시 처리)	40 μL Methyl acetate 또는 2% SDS (동시 처리)

사. 시험농약 세척

1) 시험농약 처리가 종료되면 인체각막유사상피 모델을 DPBS로 세척한다.

2) 시험농약 세척수의 양은 인체각막유사상피 모델 생산자의 방법에 따른다.

아. 인체각막유사상피모델 후(後)배양: 세포가 시험농약에 의한 손상으로부터 회복되는 것을 평가하고 확실한 세포독성이 나타나도록 인체각막유사상피 모델 생산자의 방법에 따라 후배양한다.

자. 세포생존율 측정: 인체피부모델은 개발자 및 공급자가 제시하는 각 세포생존율 측정법에 따른다. 시험농약이 착색되어 있거나 반응 후 착색되어 측정 흡광도를 간섭할 수 있는 경우에는 착색 대조군 등을 추가로 사용하여 간섭 영향을 배제하여야 한다.

차. 결과 판정: 산출된 세포생존율에 따라 각 인체각막유사상피모델별 판정기준에 의해 비자극성, 자극성/부식성을 판정한다.

카. 시험의 적정성

1) 음성대조군의 흡광도 범위가 기준에 적합해야 한다. 양성대조군 처리 시 세포생존율은 다음 표와 같아야 한다.

	양성대조물질 처리군의 세포생존율 (%)	
	고상	액상
EpiOcular™ EIT	50% 미만	
SkinEthic™ HCE EIT	20% 이하	30% 이하
LabCyte CORNEA-MODEL24 EIT	40 % 이하	
MCTT HCETM EIT	35 % 이하	

3) 각 동일조건으로 시험농약이 노출된 각막상피유사모델간의 생존율 차이는 2개 조직 이용 시 20%보다 작아야 하며, 3개 조직 이용 시 표준편차 18%를 초과해서는 안 된다.

4) 2개의 각막상피모델 결과가 일치하지 않거나 평균 세포생존율이 60±5%(EpiOcular: 액상 및 고상, SkinEthic HCE: 액상) 또는 50±5%(SkinEthic HCE: 고상), 40±5%(LabCyte CORNEA-MODEL24), 35±5%(MCTT HCE^{TM} EIT: 액상) 또는 60±5%(MCTT HCE^{TM} EIT: 고상)을 보이는 경우, 추가 시험을 수행해야 한다.

12-1-6-3. 소각막혼탁도 및 투과도시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약을 소각막에 노출시킨 후 혼탁도(빛 투과도 감소) 및 플루오레세인 나트륨 염료의 투과도 증가를 측정하여 시험농약의 안점막 부식성(심한 안구 손상) 및 비자극성을 평가하는 데 목적이 있다.

2) 정의: 소각막혼탁도및 투과도시험(Bovine Corneal Opacity and Permeability, BCOP)은 도살장에서 부산물로 얻은 소 각막을 이용하여 시험농약에 의한 각막 손상을 평가하는 생체외(in vitro) 동물대체시험법이다.

3) 원리: 분리된 소각막이 생체 외에서도 정상 기능을 유지하는 특성을 이용하여, 시험농약 노출 후 발생하는 각막의 혼탁도 증가와 투과도 증가를 정량적으로 측정한다.

나. 시험준비

1) 고려사항

가) Laser Light-Based Opacitometer(LLBO)는 갓 도축된 소(송아지 또는 소)에서 적출한 안구의 각막을 사용한다.

나) 혼탁도와 투과도 측정값은 모두 LLBO Irritancy Score(LIS)를 산출하는 데 사용된다. 각막 혼탁도는 각막을 투과하는 빛의 양을 측정하여 정량적으로 나타낼 수 있다. 투과도는 각막의 전층을 통과하여 눈의 후방 챔버의 배지에서 발견되는 플루오레세인나트륨 색소의 양을 정량함으로써 측정한다.

다) 시험농약은 각막 홀더의 전방 챔버를 덧붙여 각막의 표피층에 노출시킨다.

라) 숙련도: 숙련도의 검증은 국제적(OECD)으로 권고하는 바에 따라 제시된 숙련도 물질에 대해 각 기준범위를 충족하여 기술적 숙련도를 입증하여야 한다.

2) 안구 준비

가) 시험동물종의 선택(소안구의 출처와 연령)

(1) 식재료에 적합한 건강한 소에서 나온 각막을 BCOP시험법에 사용한다.

(2) 12월령 미만 및 5년령이 넘은 소에서 추출된 안구는 사용하지 않는다. 시험에 사용되는 소의 추정 연령과 체중을 보고한다.

나) 소 안구의 적출과 운반

(1) 안구는 도축장 및 관련 기관의 숙련된 작업자에 의해 적출 한다. 안구의 기계적 손상과 기타 손상을 최소화하기 위하여 도축 후 최대한 빨리 안구를 적출 해야 하며 적출 즉시 냉장으로 보관하여 운송한다. 자극성이 있는 물질이 안구에 노출되는 것을 막기 위하여 도축장의 직원들은 동물의 머리를 세척할 때 가급적 세제를 사용하지 않도록 한다.

(2) 소 안구는 변질 및 세균 오염을 최소화하기 위해 적절한 크기의 상자에 들어있는 차가운 HBSS(Hanks' Balanced Salt Solution)에 완전히 담근 채로 운반한다. HBSS에는 100 IU/mL의 페니실린과 100 μg/mL 스트렙토마이신과 같은 항생제를 첨가한다.

(3) 안구적출과 각막시험은 통상 동일한 날에 실시하여 적출과 시험 시점 간의 시간 간격을 최소화한다. 하나의 시험에 사용되는 모든 안구는 동일한 날에 적출한 것을 사용하여야 한다.

다) 안구의 선별 기준

(1) 혼탁도의 증가 여부, 상처, 신생혈관 등을 주의 깊게 살펴 결함이 없는 각막만 사용할 수 있다.

(2) 각 각막의 품질은 다음의 과정을 통해 평가한다. 시험농약을 처리하기 전 레이저 측정 값이 1200 Lux 미만 또는 1850 Lux 이상인 각막은 폐기한다.

(3) 각 처리군(시험농약, 음성대조군, 양성대조군)은 최소 3개의 안구로 구성

된다.

라) 대조물질

(1) 각 시험은 음성대조군 혹은 용매대조군과 양성대조군을 포함한다.

(2) 시험농약이 100% 액상인 경우에는 음성대조군(예: 0.9% 염화나트륨 용액 또는 증류수)을 설정한다.

(3) 시험농약이 희석된 액상, 계면활성제 또는 고상 농약인 경우에는 용매대조군을 설정한다. 이때 시험계에 영향을 주지 않는 것으로 확인된 용매만을 사용하여야 한다.

(4) 액상 양성대조군은 100% 에탄올 또는 100% Dimethylformamide를 사용한다. 고상 양성대조군은 0.9 % 염화나트륨용액에 녹인 20% w/v Imidazole을 사용한다.

다. 시험방법

1) 각막 준비

가) 각막은 공막을 약 2-3 mm 정도 포함하여 상피와 내피가 손상되지 않도록 주의하여 절단한다. 추출된 각막을 전방홀더에는 각막의 상피가, 후방홀더에는 각막의 내피가 위치하도록 각막홀더에 장착한다. 페놀레드 미함유 EMEM(Eagle's Minimum Essential Medium) 배지(약 32℃)를 거품이 생기지 않도록 주의하면서 홀더의 후방 챔버부터 가득 채운다. 각막이 배지에 적응하여 정상 대사 활동을 할 수 있도록 이 홀더를 32±1℃에서 최소 1시간 동안 배양한다.

나) 순응기 이후, 페놀레드 미함유 EMEM 배지(약 32℃)를 양쪽 챔버에 채워 각막의 혼탁도를 측정한다. 다음 요건에 해당하는 경우, 각막은 폐기한다.

(1) 육안적 조직 손상(긁힘, 색소침착, 신생혈관형성)의 관찰

(2) 각막 혼탁도 1200 Lux 미만

(3) 각막 혼탁도 1850 Lux 이상

2) 시험농약의 적용

가) 시험농약의 물리화학적 특성에 따라 적절한 처리방법을 사용한다.

(1) 액상/연고상/왁스: 원액 그대로 희석하지 않고 10분간 노출한다.

(2) 액상 및 계면활성제(고상 또는 액상): 0.9% 염화나트륨 용액 또는 증류수를 사용하여 희석하며, 10분간 노출한다. 그 밖의 용매를 사용하는 경우, 시험계에 영향을 미치지 않는 것으로 입증된 용매를 사용한다.

(3) 비계면활성제 고상: 일반적으로 0.9% 염화나트륨 용액, 증류수 또는 시험계에 영향을 미치지 않는 것으로 입증된 기타 용매에 20% w/v 농도의 용액 또는 현탁액으로 시험한다. 적절한 과학적 타당성이 있는 경우 개방형 챔버법을 사용하여 각막 표면에 순수한 상태로 직접 적용할 수 있다. 노출시간은 4시간으로 한다.

나) 시험농약의 물리적 성질과 화학적 특성에 따라 적절한 처리방법을 선택한다. 폐쇄형 챔버법은 일반적으로 점성이 없거나 약간 점성이 있는 액상에 사용하며, 개방형 챔버법은 일반적으로 반점성 및 점성 액상와 순수 고상에 사용한다.

다) 대체 희석농도를 사용하거나 노출시간을 변경할 경우 적절한 과학적 근거를 제시하여야 한다.

라) 폐쇄형 챔버법에서는 각막의 상피면을 덮기에 충분한 양의 시험농약(750 μL)을 챔버 상단의 투여구를 통해 전방 챔버에 주입하고, 노출기간 동안 투여구를 챔버 마개로 밀봉하여 각막이 정해진 시간 동안 시험농약에 노출되도록 한다.

마) 개방형 챔버법에서는 처리 전에 전방 챔버의 고정링과 유리창을 제거한다. 마이크로피펫을 사용하여 대조물질 또는 시험농약(750 μL 또는 각막을 완전히 덮을 수 있는 충분한 양)을 각막의 상피 표면에 직접 적용한다. 마이크로피펫으로 취급하기 어려운 시험농약의 경우, 양변위 피펫이나 바늘을 제거한 주사기를 사용할 수 있다. 투여 후, 유리창을 전방 챔버에 다시 장착하여 폐쇄 시스템으로 재구성한다.

3) 노출 후 배양

가) 노출 후, 시험농약, 음성대조물질 또는 양성대조물질을 전방 챔버에서 제

거하고 페놀레드 함유 EMEM으로 페놀레드가 변색(노란색 또는 보라색) 되지 않을 때까지(또는 시험농약이 육안으로 관찰되지 않을 때까지) 세척한다. 각막의 최종 세척은 페놀레드 미함유 EMEM으로 마무리한다. 이후 전방 챔버를 신선한 페놀레드 미함유 EMEM으로 다시 채운다.

나) 액상 또는 계면활성제의 경우, 세척 후 각막을 32±1℃에서 2시간 동안 추가 배양한다. 특정 상황에서는 더 긴 노출 후 시간이 유용할 수 있으며, 사례별로 고려할 수 있다. 고상으로 처리한 각막은 4시간 노출 기간 종료 시 철저히 세척하지만 추가 배양은 필요하지 않다.

다) 액상 및 계면활성제의 경우 노출 후 배양 기간 종료 시, 비계면활성제 고상의 경우 4시간 노출 기간 종료 시 각 각막의 혼탁도와 투과도를 기록한다. 또한 각 각막을 육안으로 관찰하고 기록한다(예: 조직 박리, 잔류 시험농약, 불균일한 혼탁도 패턴).

4) 종말점 측정

가) 각막 혼탁도는 혼탁도계를 사용하여 정량적으로 측정하며, 연속 척도로 측정된 혼탁도 값을 산출한다.

나) 액상 및 계면활성제 시험 시에는 4 mg/mL, 비계면활성제 고상 시험 시에는 5 mg/mL의 플루오레세인 나트륨 용액 1 mL를 각막의 상피면과 접하는 각막 홀더의 전방 챔버에 첨가하고, 각막의 내피면과 접하는 후방 챔버는 신선한 EMEM으로 채운다. 그 다음 홀더를 수평 위치에서 32 ± 1℃로 90±5분 동안 배양한다. 후방 챔버로 이동한 플루오레세인 나트륨의 양은 UV/VIS 분광광도계를 사용하여 정량적으로 측정한다. 490 nm에서 평가된 분광광도 측정값은 연속 척도로 측정되는 광학밀도(OD490) 또는 흡광도 값으로 기록된다. 플루오레세인 투과도 값은 표준 1 cm 광로 길이를 사용하는 가시광 분광광도계를 기반으로 한 OD490 값을 사용하여 결정된다.

다) 다음 조건을 충족하는 경우 96-well plate reader를 대안으로 사용할 수 있다.

(1) 플루오레세인 OD490 값 결정을 위한 플레이트리더의 선형 범위를 확립

(2) 표준 1 cm 광로 길이에 해당하는 OD490 값을 얻기 위해 96-well plate에 적절한 부피의 플루오레세인 샘플을 사용해야 한다.

라. 시험결과 및 보고

1) 결과의 처리

가) 혼탁도와 투과도 OD490 값을 공시험액(blank)의 혼탁도와 음성대조군 투과도로 보정한 다음 평균 혼탁도와 투과도(OD490)를 다음 식에 대입하여 LLBO자극지수(LIS)를 산출한다.

(1) LIS = 평균 혼탁도(Lux/7에서 LLBO 판독 값) + (15 × 평균 투과도 OD_{490})

12-1-6-4. 토끼각막세포주시험법 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약을 노출시킨 후 세포생존율을 측정하여 시험농약의 안점막부식성/자극성을 평가하는 데 목적이 있다.

2) 정의: 토끼각막세포주(SIRC, Statens Seruminstitut Rabbit Cornea)를 이용하여 시험농약에 대한 세포독성을 측정하는 *in vitro* 동물대체시험법이다.

3) 원리: 시험농약에 노출된 SIRC세포의 생존세포가 MTT를 청색 포르마잔 염으로 효소적 전환시키는 능력을 정량적으로 측정하여, 감소된 세포생존율을 통해 안점막부식성/자극성을 평가한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 고려사항

가) 이 시험법은 "심한 눈손상, 구분 1" 또는 "구분 없음"에 대해서는 적용이 가능하나, "구분 2" 등으로 분류하는 것은 적절하지 않다. 이를 위해서는 다른 시험법을 사용한 추가시험이 필요하다.

나) 가수분해에 민감한 시험농약은 가수분해를 촉진하지 않는 조건으로 시험하여야 한다. 휘발성 농약(증기압 6 kPa 초과)으로 미네랄오일에 용해되지 않거나 최소 5분 동안 안정된 현탁액을 유지 할 수 없는 농약은 적용할 수 없다.

2) 세포배양

가) 세포는 37°C, 5% CO_2 환경에서 배양하며, 배양 배지는 10% FBS, 2

mM L-글루타민, 50-100 units/mL 페니실린, 50-100 μg/mL 스트렙토마이신이 보충된 Eagle's minimum essential medium(MEM)으로 구성한다. 세포는 시험에 사용되기 전에 2-3회 계대배양하며, 해동 후 25회를 초과하여 계대 배양하여서는 안 된다.

나) 시험에 사용할 세포는 적절한 밀도로 96 well plate에 접종한다. 권장 접종밀도는 접종 4일 후 사용 시 well당 6.0×10^3 cell 또는 접종 5일 후 사용 시 well당 3.0×10^3 cell, 배양부피는 200 μL을 권장한다. 세포는 시험시점(접종 후 4일 또는 5일)에 80% 이상의 세포밀집 상태에 도달하여야 한다.

3) 시험농약 및 대조물질의 적용

가) 적절한 용매에 녹이거나 현탁시켜 사용하며, 생리식염수, 생리식염수 내 5% 디메틸설폭사이드(DMSO), 미네랄 오일(증기압 6 kPa 초과하는 고휘발성 농약) 순으로 고려한다.

나) 시험농약은 선택된 용매에 5%(w/w) 농도로 용해하거나 현탁한 후, 연속 10배로 희석하여 0.05% 농도로 추가 희석한다. 시험농약은 5%와 0.05% 농도 모두에서 시험하여야 한다. 96 well plate에 배양된 세포는 실온에서 5분 동안 시험농약 용액(또는 현탁액)의 5% 또는 0.05% 농도에 200 μL/well로 노출시킨다.

다) 배양배지와 세포는 각 plate의 매시험마다 배지대조군과 용매대조군을 사용하여야 한다. 생리식염수 내 0.01% sodium lauryl sulfate(SLS)를 양성대조군으로 사용한다.

라) 흡광도 보정을 위한 blank는 세포가 없는 well에서 배양배지 또는 칼슘과 마그네슘이 없는 인산 완충 식염수로 수행한다.

마) 각 샘플(시험농약 5%와 0.05%, 배지 대조군, 용매 대조군, 양성 대조군)은 3회 반복에서 3 well씩 시험하여야 한다.

4) 숙련도: 숙련도의 검증은 국제적(OECD)으로 권고하는 바에 따라 제시된 숙련도 물질에 대해 각 기준범위를 충족하여 기술적 숙련도를 입증하여야 한다.

라. 시험방법

1) 세포 생존율 측정

가) 노출 후, 세포를 PBS 200 μL로 2번 세척한다. MTT 용액(0.5 mg MTT/mL의 배양배지) 200 μL를 첨가한다. 배양기(37°C, 5% CO_2)에서 2시간 반응시킨 후, MTT 포르마잔 용액을 제거한다. 0.04N 염산-이소프로판올 200 µL를 첨가하여 실온에서 60분 동안 암실에서 MTT 포르마잔을 추출한다. plate reader를 사용하여 570 nm에서 MTT 포마잔 용액의 흡광도를 측정한다.

나) 착색제 또는 MTT 환원제의 잔류 물질이 흡광도 측정을 방해할 수 있으므로 주의하여 평가하여야 한다.

2) 시험 수용 기준

가) 다음 기준이 모두 충족되는 경우 시험 결과를 수용할 수 있으며, 기준 중 어느 하나라도 충족되지 않는 경우에는 추가 반복시험을 수행하여야 한다.

(1) $OD570_{\text{배지대조군}} - OD570_{\text{blank}} \geq 0.3$

(2) 용매대조군의 생존율: 배지 대조군 대비 80% 이상

(3) 양성대조군(0.01% SLS)으로 얻은 세포생존율: 시험기관 내 대조자료(HCD) 평균의 2배 표준편차 내

(4) 시험농약 5% 및 0.05% 농도에서 3회 독립반복시험 평균값들의 표준편차는 각각 15% 미만

마. 결과해석

1) 세포생존율 계산

가) 상대적 세포생존율(%) = $((OD570_{\text{시험농약}}) - (OD570_{\text{blank}})) / ((OD570_{\text{용매대조군}}) - (OD570_{\text{blank}})) \times 100$

나) 각 독립반복시험에서 시험농약과 용매대조군 각각의 3개 well 평균값을 이용하여 상대적 세포생존율의 평균을 계산한다.

다) 세포생존율의 최종 평균값은 3회 독립반복시험으로부터 계산한다.

12-1-7. 피부과민성시험

12-1-7-1. Guinea pig maximisation test method (GPMT)

가. 개요

1) 목적: 시험농약이 피부과민성을 유발하는지 평가하는 것을 목적으로 한다.

2) 정의: 시험농약을 기니픽 피부에 반복적으로 접촉시켜 면역계과민반응을 유도한 뒤 피부의 발적, 부종 등의 반응을 통해 피부과민성 여부를 판단하는 시험법이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목. 다만, 품목 원액이 강산 또는 강알카리성 물질(pH 2 이하 또는 pH 11.5이상)인 품목은 시험을 수행하지 않는다.

다. 시험방법

1) 시험동물: 성적으로 성숙한 기니픽을 사용한다. 다만, 암컷을 사용할 때에는 출산 경험이 없고 임신하지 않은 것이어야 한다.

2) 시험동물 수: 시험군으로 최소한 10마리와 대조군으로 5마리를 사용한다. 최초시험으로 피부과민성을 확인할 수 없을 경우 추가시험을 수행하여야 하며, 시험군으로 최소한 20마리와 10마리의 대조군을 사용한다.

3) 사육조건: 시험동물실은 온도 20±3℃, 습도 30-70%, 명암교대 12시간으로 한다. 먹이는 기니픽 전용 사료를 사용하며, 음용수는 자유로이 섭취할 수 있도록 공급한다. 기니픽의 비타민C의 결핍증 예방을 위해 적당량의 아스코르빈산(0.01%)을 음수에 섞어 사양한다.

4) 처리용량: 감작성 유도를 위한 시험농약의 농도는 경미하거나 중등도의 피부자극성을 보이는 농도를 가장 높은 농도로 하되 그 밖의 독성증상을 보이지 않는 농도로 한다. 과민성야기를 위한 시험농약의 농도는 비자극성의 최고 농도로 해야 한다. 처리농도 결정을 위한 피부자극성 시험은 농도별로 2-3마리로 실시 되어져야 하며, 이때에도 면역증강제인 Freund's Complement Adjuvant (FCA)를 전처리한 후 실시하여야 한다.

5) 과민성유도: 피내주사

가) 0일: 처리군

(1) 어깨부위의 털을 제거하고 다음 및 <그림1>과 같은 방법으로 동물 등 부위의 중앙선 양쪽의 3쌍에 0.1 mL 씩 피내주사를 실시한다.

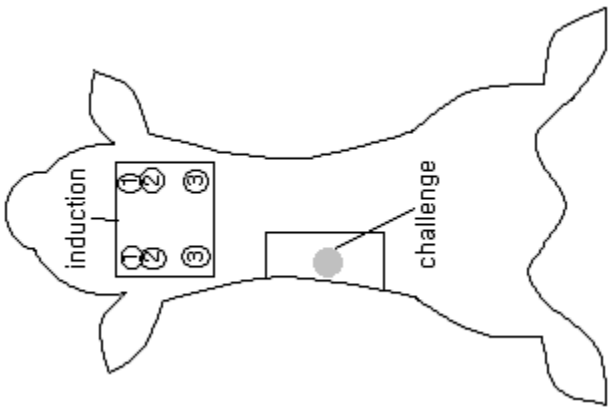
(2) 부위 ①: FCA와 증류수 혹은 생리식염수를 1:1로 혼합한 농약

(3) 부위 ②: 적당한 용매에 용해된 결정된 농도의 시험농약

(4) 부위 ③: 결정된 농도의 시험농약과 FCA와 증류수 혹은 생리 식염수를 혼합한 농약 혹은 생리 식염수를 혼합한 농약

(5) 부위 ③에서 물에 녹는 농약은 FCA와 혼합하여 수용액에 용해시키고, 유기용매에 녹거나 용해되지 않는 물질은 FCA에 현탁하여 혼합한다. 시험농약의 농도는 부위 ②에 사용된 것과 동일하다.

(6) 부위 ①과 ②는 서로 가깝게 위치하게 하고 머리쪽에 가까운 반면, 부위 ③은 꼬리 쪽으로 위치하게 한다.



<그림1> GPMT의 과민성유도 및 야기 부위

나) 0일: 대조군

(1) 처리군과 동일하게 3쌍의 피내주사를 실시한다.

6) 과민성유도: 국소처리

가) 5-7일: 처리군 및 대조군

(1) 시험농약이 자극성이 없으면 시험농약 도포 24시간 전에 국부적인 자극성(경도의 염증)을 유발하기 위하여 10% SDS(sodium dodesyl sulfate)가 함유된 백색 바셀린을 1차 부위와 동일한 곳을 깔끔하게 제모하고 0.5 mL씩 도포한다.

나) 6-8일: 처리군

(1) 시험농약 처리부위의 털을 제거하고 여과지(2×3cm)에 시험농약을 흡착시켜 처리부위에 단단하게 밀착시켜 첩포한후 48시간 동안 유지시킨다. 고상일 경우에는 미세한 분말상태로 하여서 적절한 용매에 혼합하여 처리한다.

다) 6-8일: 대조군

(1) 처리군과 동일하나 처리물질이 용매이다.

7) 과민성야기: 국소처리

가) 20-22일: 처리군과 대조군

(1) 처리군과 대조군 동물의 옆구리 부위의 털을 제거한다. 시험농약을 폐쇄첩포(patch)법으로 제모된 옆구리 부위에 24시간 부착한다.

8) 관찰: 처리군 및 대조군

가) 필요하면 시험농약 제거 후 약 21시간에 털을 제거한다. 제모제를 사용하여 털을 제거할 수 있다.

나) 제모 3시간 후(과민성야기 시작으로 부터 48시간)에 피부반응을 조사한다.

다) 24시간 후(과민성야기 시작으로 부터 72시간)에 두번째의 피부반응을 조사한다.

라) 피부반응 성적

0 -------- 육안적으로 변화 없음

1 -------- 산재성의 부분적인 홍반

2 -------- 중등도의 전반적인 홍반

3 -------- 강도의 홍반 및 부종

9) 2차 과민성야기: 1차 과민성야기의 결과를 확인하기 위하여 1차 처리 일주일 후 2차 시험을 실시할 수 있다. 이때 대조군은 새로운 시험동물을 사용하고 2차 과민성야기는 첫번째 대조군의 동물을 사용할 수도 있다.

라. 일반증상

1) 모든 피부반응, 과민성유도 및 과민성야기 단계를 거치는 동안 발생한 비정상적인 반응을 관찰한다.

2) 필요에 따라 병리조직학적 검사 및 피부의 두께 등을 측정할 수도 있다.

12-1-7-2. Buehler test method

가. 개요

1) 목적: 이 시험은 시험농약이 피부과민성 유발하는지 평가하는 것을 목적으로 한다.

2) 정의: 시험농약을 기니픽 피부에 반복적으로 접촉시켜 면역계과민반응을 유도한 뒤 피부의 발적, 부종 등의 반응을 통해 피부과민성 여부를 판단하는 시험법이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목. 다만, 품목의 원액이 강산 또는 강알카리성 물질(pH

2 이하 또는 pH 11.5이상)인 품목은 시험을 수행하지 않는다.

다. 시험방법

1) 시험동물: 성적으로 성숙한 기니픽을 사용한다. 다만, 암컷을 사용할 때에는 출산 경험이 없고 임신하지 않은 것이어야 한다.

2) 시험동물 수: 시험군으로 최소한 10마리와 대조군으로 5마리를 사용한다. 최초시험으로 과민성을 확인할 수 없을 경우 추가 시험을 수행하여야 하며, 시험군으로 최소한 20마리와 10마리의 대조군을 사용한다.

3) 사육조건: 시험동물실은 온도 20±3℃, 습도 30-70%, 명암교대 12시간으로 한다. 먹이는 기니픽 전용 사료를 사용하며, 음용수는 자유로이 섭취할 수 있도록 공급한다. 기니픽의 비타민C의 결핍증 예방을 위해 적당량의 아스코르빈산(0.01%)을 음수에 섞어 사양한다.

4) 처리용량

가) 과민성유도를 위한 시험농약의 농도는 경미한 자극을 일으킬 수 있는 농도중 가장 높은 농도를 선택하고, 과민성야기 농도는 자극성을 일으키지 않는 농도 중 최고농도로 한다. 처리농도 결정을 위한 피부자극성 시험은 농도별로 2-3마리로 실시 되어져야 한다.

나) 물에 용해되는 시험농약은 증류수 혹은 자극성이 없는 유기용매에 녹여서 처리하고, 다른 물질의 경우 과민성유도는 80% 에탄올에, 과민성야기는 아세톤에 녹여서 시험한다.

5) 과민성유도: 국소처리

가) 0일: 처리군

(1) 한쪽 옆구리의 털을 깨끗이 제거한다. 시험농약을 적절히 처리하여 6시간 동안 폐쇄첩포 한다.

(2) 첩포는 철저히 폐쇄되어야 하고, 사용 패드는 면이 좋으며 원형이나 사각형의 4-6 cm^2 크기의 것을 사용한다.

나) 0일: 대조군

(1) 처리군과 동일하나 시험농약 대신 용매를 사용한다.

다) 6-8일 과 13-15일: 처리군 및 대조군

(1) 0일과 동일하게 처리군과 대조군에 대하여 반복 수행한다.

6) 과민성야기

가) 27-29일: 처리군 및 대조군

(1) 처리군과 대조군 시험동물의 사용하지 않은 옆구리의 털을 제거하고, 과민성야기 농도의 시험농약을 과민성유도 단계 처리방법과 동일하게 6시간 동안 부착한다.

7) 관찰: 처리군 및 대조군

가) 6시간 후에 첩포를 제거하고 도포 부위를 씻어준다.

나) 첩포제거 후 21시간에 제모한다.

다) 제모 3시간 후(과민성야기 첩포 후 30시간)에 피부반응을 조사 한다.

라) 24시간후(야기 54시간)에 다시 피부반응을 조사한다.

마) 피부반응 성적

0 -------- 육안적으로 변화 없음

1 -------- 산재성의 부분적인 홍반

2 -------- 중등도의 전반적인 홍반

3 -------- 강도의 홍반 및 부종

8) 2차 과민성야기: 1차 과민성야기의 결과를 확인하기 위하여 1차 처리 일주일 후 2차 시험을 실시할 수 있다. 이때 대조구는 새로운 시험동물을 사용하고 2차 과민성야기는 1번째 대조구의 동물을 사용할 수도 있다.

라. 일반증상

1) 모든 피부반응, 과민성유도 및 과민성야기 단계를 거치는 동안 발생한 비정상적인 반응을 관찰한다.

2) 필요에 따라 병리조직학적 검사 및 피부의 두께등을 측정할 수도 있다.

12-1-7-3. 국소림프절시험

12-1-7-3-1. 국소림프절시험법(Local Lymph node Assay) <신설 2012.02.07.>

가. 개요

1) 목적: 이 시험은 동물대체시험법으로 방사성동위원소를 이용하여 림프구 증식을 측정함으로써 피부과민성 농약을 구분하는데 있다.

2) 정의: 시험농약이 림프절 내 림프구의 증식을 유도하여 시험농약의 과민성을 정량적으로 측정할 수 있는 시험법이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목

다. 시험방법

1) 시험동물: CBA/J 또는 CBA/Ca 계통의 마우스가 선호되며, 종 특이성이 없다는 것을 증명하는 자료가 있을 때 다른 종이 사용될 수 있다.
2) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는 개체를 선발하되, 투여를 시작할 때 8-12주령 사이의 평균체중 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 균일한 개체를 선발한다.
3) 성별: 암컷을 사용하는 것을 원칙으로, 성별 차이가 없다는 것을 증명하는 자료가 있을 때는 수컷이 사용될 수 있다.
4) 시험동물 수: 처리그룹 당 최소 4마리 동물을 사용하며, 물질처리는 최소 3개 이상의 농도로 처리하여야 한다.
5) 사육조건: 시험동물실의 온도는 22±3℃, 상대습도는 30-70%로 유지한다. 12시간 주기로 인공 조명을 점멸한다. 일반적인 실험실용 사료를 사용하며 음용수는 제한하지 않는다.
6) 처리농도 수준 설정
   가) 투여용액: 고상의 시험농약인 경우 마우스 귀에 적용하기 전 적절한 용매에 녹이거나 희석하여 사용할 수 있다. 액상의 시험농약의 경우 희석시키거나 원액 그대로를 사용할 수 있다.
   나) 투여농도설정: 시험농약의 독성학적 정보가 존재하는 경우에는 전신독성 및 국부적 피부자극성을 피하는 범위에서 최고농도의 연이은 3 농도를 선택한다. 독성학적 정보가 없을 경우에는 시험농약이 액상일 경우 100% 원액이어야 하며, 고상이나 현탁액의 경우 조제가 가능한 최대농도여야 한다.
   다) 예비시험: 예비시험은 최고투여량의 정보가 없을 경우 적절한 투여량을 정하기 위해 수행된다. 예비시험에서 사용되는 시험농약은 액상일 경우 100% 원액이어야 하며, 고상이나 현탁액의 경우 조제가 가능한 최대 농도여야 한다. 시험동물 수는 투여 그룹 당 1마리 또는 2마리가 추천된다.
   라) 대조군 설정
   (1) 양성대조군: 양성대조군을 사용해 분석이 적절하게 수행되었는지 확인해

야 한다. 피부자극이나 전식독성을 과도하게 야기 시키지 않고, 유도를 재현할 수 있는 물질 (3 < 자극지수(SI) < 20) 을 선택해야 한다. 선호되는 양성대조군 시험물질은 acetone : olive oil (4:1, v/v)에 25% hexyl cinnamic aldehyde (Chemical Abstracts Service[CAS] No 101-86-0) 또는 acetone : olive oil (4:1, v/v)에 25% eugenol (CAS No 97-53-0)이다. 충분한 근거가 있을 때, 위의 기준에 맞는 다른 양성대조군 시험물질이 사용 될 수 있다.

(2) 용매대조군: 용매로 사용된 물질을 사용한다.

마) 용매의 선택: 용매의 경우 시험결과에 영향을 주지 않아야 하며, 추천되는 용매는 acetone : olive oil (4:1 v/v), N, N-dimethylformamide, methyl ethyl ketone, propylene glycol, dimethylsulphoxide 이며, 과학적으로 충분한 근거가 있다면 다른 것을 사용할 수 있다. 적절한 가용화제(solubilisers - 1% Pluronic® L92)를 용매에 포함시켜 물질 처리 후 즉시 흘러내려가지 않게 한다.

7) 처리방법

가) 1일: 시험농약 처리

(1) 각 동물의 체중, 귀 두께 측정 및 임상증상을 개별적으로 확인하고 기록한다.

(2) 용매대조군, 시험물질군, 양성대조군 물질 25 uL를 양쪽 귓등에 각각 처리한다.

나) 2일 및 3일: 시험농약 처리

(1) 1일째 처리와 동일한 절차로 반복한다.

다) 4일 및 5일: 휴지기

라) 6일: 귀 두께 측정 및 림프절 분리

(1) 각 동물의 체중을 측정한다.

(2) ^{3}H-methyl thymidine(20 uCi, 7.4 x 10^{5} Bq) 250 uL를 마우스 미정맥에 투여한다. (대체 가능 ^{125}I-iododeoxyuridine, 10^{-5}M fluorodeoxyuridine (2 uCi, 7.4x10^{4} Bq))

마) 투여 후 5시간 후 동물을 인도적으로 처리한다.

바) 양쪽 귀의 림프절을 분리하여 phosphate buffered saline (PBS)에 개체별로 침지한다.

8) 세포현탁액 준비

가) 마우스의 이개 림프절(lymph node cell, LNC)을 분리하여 멸균된 스테인레스 체(200 micro mesh)를 이용하여 단일세포를 분리한다.

나) 분리된 단일세포는 5% trichloroacetic acid (TCA)에 넣고 18시간 냉장 보관 후 scintillation cocktail 용액을 혼합한다.

9) 세포의 증식 측정

가) 신틸레이션 카운터 (Scintillation counter :β, ɣ선)를 사용하여 DPM (disintegrations per minute)를 측정한다.

라. 관찰항목

1) 임상관찰: 시험농약 적용면의 국부 자극성이나 전신독성의 임상증상을 적어도 하루에 한번은 주의 깊게 관찰하고, 개별적으로 체계적으로 기록한다.

2) 체중측정: 시험농약을 투여하기 직전에 각 동물의 체중을 재고 부검 시 개별적인 동물 체중을 측정한다.

마. 숙련도: 숙련도의 검증은 국제적(OECD)으로 권고하는 바에 따라 제시된 양성대조물질에 대해 각 기준범위를 충족하여 기술적 숙련도를 입증하여야 한다.

12-1-7-3-2. 국소림프절시험법-DA(Local Lymph node Assay-DA) <신설 2012.02.07.>

가. 개요

1) 목적: 이 시험은 동물대체시험법으로 시험농약이 피부과민성 유발하는지 평가하는 것을 목적으로 한다.

2) 정의: 시험농약 처리에 따른 ATP(adenosine triphosphate) 함량분석을 통해 림프구 증식을 측정하여 피부과민성을 구분하는 시험법이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목

다. 시험방법

1) 시험동물: CBA/J 계통의 마우스가 선호되며, 종 특이성이 없다는 것을 증명하는 자료가 있을 때 다른 종이 사용될 수 있다.

2) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는 개체를 선발하되,

투여를 시작할 때 8-12주령 사이의 평균체중 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 균일한 개체를 선발한다.

3) 성별: 암컷을 사용하는 것을 원칙으로, 성별 차이가 없다는 것을 증명하는 자료가 있을 때는 수컷이 사용될 수 있다.

4) 시험동물 수: 처리그룹 당 최소 4마리 동물을 사용하며, 물질처리는 최소 3개 이상의 농도로 처리하여야 한다.

5) 사육조건: 시험동물실의 온도는 22±3℃, 상대습도는 30-70%로 유지한다. 12시간 주기로 인공 조명을 점멸한다. 일반적인 실험실용 사료를 사용하며 음용수는 제한하지 않는다.

6) 처리농도 수준 설정

가) 투여용액: 고체의 시험농약인 경우 마우스 귀에 적용하기 전 적절한 용매에 녹이거나 희석하여 사용할 수 있다. 액상의 시험농약의 경우 희석시키거나 원액 그대로를 사용할 수 있다.

나) 투여농도설정: 시험농약의 독성학적 정보가 존재하는 경우에는 전신독성 및 국부적 피부자극성을 피하는 범위에서 최고농도의 연이은 3 농도를 선택한다. 독성학적 정보가 없을 경우에는 시험농약이 액상일 경우 100% 원액이어야 하며, 고상이나 현탁액의 경우 조제가 가능한 최대농도여야 한다.

다) 예비시험: 예비시험은 최고투여량의 정보가 없을 경우 적절한 투여량을 정하기 위해 수행된다. 예비시험에서 사용되는 시험농약은 액상일 경우 100% 원액이어야 하며, 고상이나 현탁액의 경우 조제가 가능한 최대 농도여야 한다. 시험동물 수는 투여 그룹 당 1마리 또는 2마리가 추천된다.

라) 대조군 설정

(1) 양성대조군: 양성대조군을 사용해 분석이 적절하게 수행되었는지 확인해야한다. 피부자극이나 전식독성을 과도하게 야기 시키지 않고, 유도를 재현할 수 있는 물질(1.8 < 자극지수(SI) < 10) 을 선택해야 한다. 선호되는 양성대조군 시험물질은 acetone : olive oil (4:1, v/v)에 25% hexyl cinnamic aldehyde (Chemical Abstracts Service[CAS] No 101-86-0) 또는 acetone : olive oil (4:1, v/v)에 25% eugenol (CAS No 97-53-0)이다.

충분한 근거가 있을 때, 위의 기준에 맞는 다른 양성대조군 시험물질이 사용 될 수 있다.

(2) 용매대조군: 용매로 사용된 물질을 사용한다.

마) 용매의 선택: 용매의 경우 시험결과에 영향을 주지 않아야 하며, 추천되는 용매는 acetone : olive oil (4:1 v/v), *N, N*-dimethylformamide, methyl ethyl ketone, propylene glycol, dimethylsulphoxide 이며, 과학적으로 충분한 근거가 있다면 다른 것을 사용할 수 있다. 적절한 가용화제(solubilisers – 1% Pluronic® L92)를 용매에 포함시켜 물질 처리 후 즉시 흘러내려가지 않게 한다.

7) 처리방법

가) 1일: 시험농약 처리

(1) 각 동물의 체중, 귀 두께 측정 및 임상증상을 개별적으로 확인하고 기록한다.

(2) 1% sodium lauryl sulfate (SLS)수용액에 살짝 담근 브러쉬를 사용하여 양쪽 귓등 (뒷면)에 각각 4-5회 적용한다.

(3) SLS 처리 1시간 후 용매대조군, 시험물질군, 양성대조군 물질 25 ul를 양쪽 귓등에 각각 처리한다.

나) 2, 3, 7일: 시험농약 처리

(1) 1일째 1% SLS 수용액 처리 등 동일한 절차로 반복한다.

다) 4, 5, 6일: 휴지기

라) 8일: 귀 두께 측정 및 림프절 분리

(1) 각 동물의 체중과 임상증상을 개별적으로 확인하고 기록한다.

(2) 마지막 처리(7일차)을 시작으로 대략 24-30시간 이후 동물을 인도적으로 처리한다.

(3) 귀의 홍반 관찰 및 귀 두께 측정 (또는 귀 무게측정)

(4) 양쪽 귀의 림프절을 분리하여 phosphate buffered saline (PBS)에 개체별로 침지한다.

8) 세포현탁액 준비

가) 마우스의 이개 림프절(lymph node cell, LNC)을 분리하여 glass slides와 cell scraper를 이용하여 1 mL PBS에 단일세포를 균질화 한다.

나) PBS 1.98 mL에 균질화된 세포현탁액 20 uL을 혼합한다.

다) 개체 당 두 개(양쪽)의 세포현탁액을 준비한다.

9) 세포의 증식 측정

가) Luciferin/luciferase를 이용한 ATP 측정 kit 사용하여 림프절에서의 ATP 양을 Relative luminescence Units(RLU)로 측정한다.

나) ATP는 동물의 부검 후 서서히 감소하기 때문에 부검에서 분석시간까지 대략 30분 내로 일정하여야 한다.

라. 관찰항목

1) 임상관찰: 시험농약 적용면의 국부 자극성이나 전신독성의 임상증상을 적어도 하루에 한번은 주의 깊게 관찰하고, 개별적으로 체계적으로 기록한다.

2) 체중측정: 시험농약을 투여하기 직전에 각 동물의 체중을 재고 부검 시 개별적인 동물 체중을 측정한다.

마. 숙련도: 숙련도의 검증은 국제적(OECD)으로 권고하는 바에 따라 제시된 양성 대조물질에 대해 각 기준범위를 충족하여 기술적 숙련도를 입증하여야 한다.

12-1-7-3-3. 국소림프절시험법-BrdU-ELISA(Local Lymph node Assay -BrdU-ELISA) <신설 2012.02.07.>

가. 개요

1) 목적: 이 시험은 동물대체시험법으로 림프구 중의 BrdU(비방사선물질 5-브로모-3-데옥시우리딘) 함량분석을 통해 림프구 증식을 측정함으로써 피부과민성 구분을 하는 데 있다.

2) 정의: BrdU가 세포의 DNA에 유입됨으로서 림프구 증식을 일으키고, 이를 과산화효소가 부착된 BrdU 특이항체를 이용하여 ELISA 기법으로 정량하여 피부과민성 시험농약을 구분하는 시험법이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목

다. 시험방법

1) 시험동물: CBA/J 계통의 마우스가 선호되며, 종 특이성이 없다는 것을 증명하는 자료가 있을 때 다른 종이 사용될 수 있다.

2) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는 개체를 선발하되, 투여를 시작할 때 8-12주령 사이의 평균체중 20%를 초과하지 않는 범위 내

에서 균일한 개체를 선발한다.

3) 성별: 암컷을 사용 하는 것을 원칙으로, 성별 차이가 없다는 것을 증명하는 자료가 있을 때는 수컷이 사용될 수 있다.

4) 시험동물 수: 처리그룹 당 최소 4마리 동물을 사용하며, 물질처리는 최소 3개 이상의 농도로 처리하여야 한다.

5) 사육조건: 시험동물실의 온도는 22±3℃, 상대습도는 30-70%로 유지한다. 12시간 주기로 인공 조명을 점멸한다. 일반적인 실험실용 사료를 사용하며 음용수는 제한하지 않는다.

6) 처리농도 수준 설정

가) 투여용액: 고체의 시험농약인 경우 마우스 귀에 적용하기 전 적절한 용매에 녹이거나 희석하여 사용할 수 있다. 액상의 시험농약의 경우 희석시키거나 원액 그대로를 사용할 수 있다.

나) 투여농도설정: 시험농약의 독성학적 정보가 존재하는 경우에는 전신독성 및 국부적 피부자극성을 피하는 범위에서 최고농도의 연이은 3 농도를 선택한다. 독성학적 정보가 없을 경우에는 시험농약이 액상일 경우 100% 원액이어야 하며, 고상이나 현탁액의 경우 조제가 가능한 최대농도여야 한다.

다) 예비실험: 예비실험은 최고투여량의 정보가 없을 경우 적절한 투여량을 정하기 위해 수행된다. 예비실험에서 사용되는 시험농약은 액상일 경우 100% 원액이어야 하며, 고상이나 현탁액의 경우 조제가 가능한 최대 농도여야 한다. 시험동물 수는 투여 그룹 당 1마리 또는 2마리가 추천된다.

라) 대조군 설정

(1) 양성대조군: 양성대조군을 사용해 분석이 적절하게 수행되었는지 확인해야한다. 피부자극이나 전신독성을 과도하게 야기 시키지 않고, 유도를 재현할 수 있는 물질 1.6 ≤ 과민지수(SI) < 14)을 선택해야 한다. 선호되는 양성대조군 실험물질은 acetone : olive oil (4:1, v/v)에 25% hexyl cinnamic aldehyde (Chemical Abstracts Service[CAS] No 101-86-0) 또는 acetone : olive oil (4:1, v/v)에 25% eugenol (CAS No 97-53-0)이다. 충분한 근거가 있을 때, 위의 기준에 맞는 다른 양성대조군 시험물질이

사용 될 수 있다.

(2) 용매대조군: 용매로 사용된 물질을 사용한다.

마) 용매의 선택: 용매의 경우 실험결과에 영향을 주지 않아야 하며, 추천되는 용매는 acetone : olive oil (4:1 v/v), N, N-dimethylformamide, methyl ethyl ketone, propylene glycol, dimethylsulphoxide 이며, 과학적으로 충분한 근거가 있다면 다른 것을 사용할 수 있다. 적절한 가용화제 (solubilisers - 1% Pluronic® L92)를 용매에 포함시켜 물질 처리 후 즉시 흘러내려가지 않게 한다.

7) 처리방법

가) 1일: 시험농약 처리

(1) 각 동물의 체중, 귀 두께 측정 및 임상증상을 개별적으로 확인하고 기록한다.

(2) 용매대조군, 시험물질군, 양성대조군 물질 25 uL를 양쪽 귓등에 각각 처리한다.

나) 2일 및 3일: 시험농약 처리

(1) 1일째 처리와 동일한 절차로 반복한다.

다) 4일: 휴지기

라) 5일: 복강투여

(1) BrdU (5-bromo-2-deoxyuridine, 10 mg/ml) 용액 0.5ml (5 mg/마우스)를 복강투여한다.

마) 6일: 귀 두께 측정 및 림프절 분리

(1) 각 동물의 체중과 임상증상을 개별적으로 확인하고 기록한다.

(2) 복강투여 약 24시간 후 동물을 인도적으로 처리한다.

(3) 귀의 홍반 관찰 및 귀 두께 측정 (또는 귀 무게측정)

(4) 양쪽 귀의 림프절을 분리하여 phosphate buffered saline (PBS)에 개체별로 침지한다.

8) 세포현탁액 준비

가) 마우스의 이개 림프절(lymph node cell, LNC)을 분리하여 70 μm 나일론체(nylon mesh) 등을 이용하여 단일세포를 분리한다.

나) 개체별로 분리된 림프절 단일세포를 15 mL PBS에 분산시킨다. 음성대조군 세포현탁액의 흡광도 값이 0.1-0.2 이내가 되도록 세포현탁액 총량을 조정한다.

다) 세포현탁액은 당일 준비를 원칙으로 하며, 당일에 측정하지 못할 경우 적절한 보관조건(액체질소 또는 -80℃)에서 보관한 후 세포의 상태를 확인하여야 한다.

9) 세포의 증식 측정

가) BrdU는 ELISA kit를 이용해서 측정한다.

나) 370nm 와 492nm 파장에서 흡광도를 측정한다.

라. 관찰항목

1) 임상관찰: 시험농약 적용면의 국부 자극성이나 전신독성의 임상증상을 적어도 하루에 한번은 주의 깊게 관찰하고, 개별적으로 체계적으로 기록한다.

2) 체중측정: 시험농약을 투여하기 직전에 각 동물의 체중을 재고 부검 시 개별적인 동물 체중을 측정한다.

마. 숙련도: 숙련도의 검증은 국제적(OECD)으로 권고하는 바에 따라 제시된 양성대조물질에 대해 각 기준범위를 충족하여 기술적 숙련도를 입증하여야 한다.

12-1-7-3-4. 국소림프절시험법-BrdU-FCM(Local Lymph node Assay-BrdU-FCM) <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 이 시험은 동물대체시험법으로 림프구 중의 BrdU(비방사선물질 5-브로모-3-데옥시우리딘) 함량분석을 통해 림프구 증식을 측정함으로써 피부과민성 구분을 하는 데 있다.

2) 정의: 시험농약에 의해 증식된 림프구의 DNA에 BrdU가 통합/유입되고 이를 BrdU 특이적인 항체를 이용하여 정량화 하는 시험법이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목

다. 시험방법

1) 시험동물: BALB/c 마우스가 선호되며, CBA/J 계통의 마우스도 사용될 수 있다.

2) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는 개체를 선발하되,

투여를 시작할 때 8-12주령 사이의 평균체중 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 균일한 개체를 선발한다.

3) 성별: 암컷을 사용 하는 것을 원칙으로, 성별 차이가 없다는 것을 증명하는 자료가 있을 때는 수컷이 사용될 수 있다.

4) 시험동물 수: 처리그룹 당 최소 4마리 동물을 사용하며, 물질처리는 최소 3개 이상의 농도로 처리하여야 한다.

5) 사육조건: 시험동물실의 온도는 22±3℃, 상대습도는 30-70%로 유지한다. 12시간 주기로 인공 조명을 점멸한다. 일반적인 실험실용 사료를 사용하며 음용수는 제한하지 않는다.

6) 처리농도 수준 설정

가) 투여용액: 고체의 시험농약인 경우 마우스 귀에 적용하기 전 적절한 용매에 녹이거나 희석하여 사용할 수 있다. 액상의 시험농약의 경우 희석시키거나 원액 그대로를 사용할 수 있다.

나) 투여농도설정: 시험농약의 독성학적 정보가 존재하는 경우에는 전신독성 및 국부적 피부자극성을 피하는 범위에서 최고농도의 연이은 3 농도를 선택한다. 독성학적 정보가 없을 경우에는 시험농약이 액상일 경우 100% 원액이어야 하며, 고체나 현탁액의 경우 조제가 가능한 최대농도여야 한다.

다) 예비시험: 예비시험은 최고투여량의 정보가 없을 경우 적절한 투여량을 정하기 위해 수행된다. 예비시험에서 사용되는 시험농약은 액상일 경우 100% 원액이어야 하며, 고상이나 현탁액의 경우 조제가 가능한 최대 농도여야 한다. 시험동물 수는 투여 그룹 당 1마리 또는 2마리가 추천된다.

라) 대조군 설정

(1) 양성대조군: 양성대조군을 사용해 분석이 적절하게 수행되었는지 확인해야한다. 피부자극이나 전신독성을 과도하게 야기 시키지 않고, 유도를 재현할 수 있는 물질 (2.7 ≤ 과민지수(SI) < 27)을 선택해야 한다. 선호되는 양성대조군 시험물질은 acetone : olive oil (4:1, v/v)에 25% hexyl cinnamic aldehyde (Chemical Abstracts Service[CAS] No 101-86-0) 또는 acetone : olive oil (4:1, v/v)에 25% eugenol (CAS No 97-53-0)이다. 충분한 근거가 있을 때, 위의 기준에 맞는 다른 양성대조군 시험물질이

사용 될 수 있다.

(2) 용매대조군: 용매로 사용된 물질을 사용한다.

마) 용매의 선택: 용매의 경우 시험결과에 영향을 주지 않아야 하며, 추천되는 용매는 acetone : olive oil (4:1 v/v), N, N-dimethylformamide, methyl ethyl ketone, propylene glycol, dimethylsulphoxide 이며, 과학적으로 충분한 근거가 있다면 다른 것을 사용할 수 있다. 적절한 가용화제 (solubilisers - 1% Pluronic® L92)를 용매에 포함시켜 물질 처리 후 즉시 흘러내려가지 않게 한다.

7) 처리방법

가) 1일: 시험농약 처리

(1) 각 동물의 체중, 귀 두께 측정 및 임상증상을 개별적으로 확인하고 기록한다.

(2) 용매대조군, 시험물질군, 양성대조군 물질 25 uL를 양쪽 귓등에 각각 처리한다.

나) 2일 및 3일: 시험농약 처리

(1) 1일째 처리와 동일한 절차로 반복한다.

다) 4일: 휴지기

라) 5일: 복강투여

(1) BrdU (5-bromo-2-deoxyuridine, 20 mg/mL) 용액 0.1 mL (2 mg/마우스)를 복강투여한다.

마) 6일: 귀 두께 측정 및 림프절 분리

(1) 각 동물의 체중과 임상증상을 개별적으로 확인하고 기록한다.

(2) 복강투여 약 24시간 후 동물을 인도적으로 처리한다.

(3) 귀의 홍반 관찰 및 귀 두께 측정 (또는 귀 무게측정)

(4) 양쪽 귀의 림프절을 분리하여 phosphate buffered saline (PBS)에 개체별로 침지한다.

8) 세포현탁액 준비

가) 마우스의 이개 림프절(lymph node cell, LNC)을 분리하여 70um 나일론체(nylon mesh) 등을 이용하여 단일세포를 분리한다.

나) 림프절 단일세포를 2 mL PBS에 분산시키고, 세포수를 측정하여 1.5×10^6 개의 세포를 준비한다.

9) 세포의 증식 측정

가) BrdU-양성림프구는 상용화된 Kit를 이용해서 측정한다

나) 7-아미노액티노마이신 D(7-AAD) 발현 세포 집단 내의 BrdU-양성 세포의 수를 유세포 분석기로 측정한다

다) 세포현탁액은 당일 준비를 원칙으로 하며, 당일에 측정하지 못할 경우 적절한 보관조건(액체질소 또는 -80℃)에서 보관한 후 세포의 상태를 확인하여야 한다.

라. 관찰항목

1) 임상관찰: 시험농약 적용면의 국부 자극성이나 전신독성의 임상증상을 적어도 하루에 한번은 주의 깊게 관찰하고, 개별적으로 체계적으로 기록한다.

2) 체중측정: 시험농약을 투여하기 직전에 각 동물의 체중을 재고 부검 시 개별적인 동물 체중을 측정한다.

마. 숙련도: 숙련도의 검증은 국제적(OECD)으로 권고하는 바에 따라 제시된 양성대조물질에 대해 각 기준범위를 충족하여 기술적 숙련도를 입증하여야 한다.

12-1-7-4. in chemico 피부과민성시험: 펩타이드 반응성 시험법

12-1-7-4-1. Direct peptide reactivity assay (DPRA) 시험법 <신설 2019.03.21.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약이 피부 단백질과 반응하여 공유결합을 형성하는지를 분석하여 피부과민성을 평가하는 시험이다.

2) 정의: 시험농약이 시스테인(Cysteine), 라이신(Lysine) 등의 표준 펩타이드와 반응한 후 남아있는 펩타이드의 양을 정량분석하여 펩타이드 반응성을 평가하는 시험이다. 이는 피부과민성의 독성발현경로 중 첫번째 단계인 공유결합 가능성을 측정하여 피부과민성을 평가하는 동물대체시험법이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 용매 선정: 시험농약을 완전히 녹일 수 있는 용매로 선정해야 한다. 아세토

나이트릴 (acetonitrile), 물, 물:아세토나이트릴(1:1), 이소프로판올(isopropanol), 아세톤(acetone), 아세톤:아세토나이트릴(1:1) 등이 용매로 사용될 수 있다. 시험농약이 이들 용매 중에서 녹지 않는다면, 시험농약을 300 μL DMSO에 녹인 다음 2700 μL 아세토나이트릴을 넣어 희석하여 사용한다. 이에도 용해되지 않으면 시험농약을 1500 μL DMSO에 녹인 다음 1500 μL 아세토나이트릴을 넣어 희석하여 사용한다.

2) 시험농약 준비: 용매를 이용하여 최종 농도가 100 mM가 되도록 준비하나, 이 농도에서 녹지 않는 시험농약인 경우 녹을 수 있는 농도에서 시험할 수 있다. 단 100 mM 미만의 농도를 이용하여 시험한 경우, 양성의 결과만 이용할 수 있다. 4 mL의 바이알(vial)에 100 mM의 농도로 3 mL 시험농약을 제조한다.

3) 시스테인 또는 라이신 함유 펩타이드 제조: 순도 85% 이상의 시스테인(Ac-RFAACAA-COOH) 또는 라이신(Ac-RFAAKAA-COOH) 함유 펩타이드 용액을 시험물질과 반응시키기 바로 전에 조제한다. 동일한 분석 시험에 사용하는 시료는 동일한 시스테인 또는 라이신 펩타이드 용액을 사용하여야 한다.

가) 시스테인 펩타이드: 인산완충액(phosphate buffer, pH 7.5)에 녹여 최종 농도가 0.667 mM가 되도록 원액(stock)을 제조한다.

나) 라이신 펩타이드: Ammonium acetate buffer(pH 10.2)에 녹여 최종 농도가 0.667 mM가 되도록 stock을 제조한다.

4) 대조군

가) 양성대조물질: 100 mM cinnamic aldehyde (CAS 104-55-2)을 사용하며, 이때 아세토나이트릴을 용매로 한다.

나) 참고대조물질: 3가지 유형(A, B, C)의 참고대조물질(적당한 용매에 펩타이드 만을 혼합한 시료)을 HPLC 분석에 포함해야 한다.

(1) 참고대조물질 A: HPLC 시스템의 적합성을 확인하기 위해 아세토나이트릴을 사용한다.

(2) 참고대조물질 B: 시간 경과에 따른 안정성을 확인하기 위해 아세토나이트릴을 사용하며 처음과 마지막에 injection 된다.

(3) 참고대조물질 C: 사용된 용매가 펩타이드 소실율에 영향을 주지 않는다는 것을 확인하기 위해 각 사용된 용매를 이용한다.

다) 동시용출대조군: 시험물질로만 구성된 동시용출대조군을 포함하여 시스테인 또는 라이신 펩타이드와 함께 시험물질이 동시에 용출될 가능성을 확인해야 한다.

5) 시험방법

가) 시험농약과 펩타이드 용액의 반응

(1) 시험농약과 시스테인 또는 라이신 펩타이드 용액을 반응시킨다. 시스테인 펩타이드 용액은 시험농약과 1:10, 라이신 펩타이드 용액은 시험농약과 1:50의 비율로 반응시킨다.

(2) 25±2.5℃ 암실에서 24±2시간동안 반응시킨 후 HPLC로 분석한다. 시험농약은 두 펩타이드에 대하여 각각 3회 반복 분석한다.

(3) 반응액에서 침전물이나 상 분리가 관찰되면 필요시 원심분리(100-400 g)를 통해 침전물을 가라앉힌다. 침전물이나 상 분리가 일어나면 결과 판정에 유의해야한다.

(4) 시스테인과 라이신 펩타이드에 대한 표준검량곡선을 작성한다. 펩타이드 표준액은 20% 또는 25% 아세토나이트릴:완충액(인산 완충액 또는 암모늄아세테이트 완충액)을 사용하여 제조한다.

(5) 펩타이드 원액 (0.667 mM)을 연속적으로 희석하여 0.534-0.0167 mM 범위의 6 농도 표준액을 제조한다.

(6) 희석용매의 공시험액(blank)을 표준검량곡선에 포함시켜야 한다.

(7) 표준검량곡선의 r^2 값은 0.99 이상이어야 한다.

나) HPLC 분석

(1) HPLC-UV 검출기를 이용하며, HPLC 분석을 수행하기 전에 HPLC 적합성을 증명해야 한다. 시험물질과 펩타이드 혼합 후 22-26시간에 첫 번째 시료가 주입되도록 한다. 마지막 주입이 시험농약과 펩타이드 혼합 후 30시간 이내가 되도록 한다.

(2) 분석하기 전 최소 2시간 전에 적절한 이동상을 흘려주면서 HPLC 시스템을 평형상태로 만든다.

(3) 0.35 mL/min 유속으로 10분 동안 아세토니트릴을 10%에서 25%까지 직선 구배로 증가시키고, 이후 농도를 90%까지 급속하게 증가시켜 다른 물질들을 제거한다.

(4) 표준물질, 시험농약, 대조군을 동일한 용량으로 주입한다. 시료를 주입하기 전에 컬럼을 재평형 시킨다. 다른 종류의 역상 HPLC 칼럼을 사용하는 경우, 주입량 등 설정 조건을 조정하며, 다른 HPLC 분석조건을 이용한다면 국제적으로 검증된 HPLC 분석조건과 동등하다는 것을 증명하여야 한다.

(5) UV 검출기를 이용하여 220 nm에서 흡광도를 측정한다. 광다이오드 배열 검출기 이용 시에는 258 nm에서도 측정한다.

(6) 피크면적을 이용하여 펩타이드 소실율을 산출한다.

$$(1-\frac{\text{시험물질의 펩타이드 피크면적}}{\text{참고대조물질 C의 펩타이드 피크면적 평균}})\times 100$$

다) HPLC 분석, 시험결과의 적정성 기준을 충족해야 한다.

12-1-7-5. in vitro 피부과민성시험: ARE-Nrf2 루시퍼라제시험법

12-1-7-5-1. KeratinoSens 시험법

가. 개요

1) 목적: 시험농약의 항산화반응요소(Antioxidant response element, ARE) 활성화 여부를 측정하여 피부과민성을 평가하는 시험이다.

2) 정의: 인체유래각질세포에 시험농약을 처리한 후 Nrf2-ARE 경로를 통한 유전자발현을 발광유전자(luciferase)로 측정하여 평가하는 시험이다. 이는 피부과민성의 독성발현경로 중 두번째 단계인 각질세포의 활성화반응을 측정하여 피부과민성을 평가하는 동물대체시험법이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 세포주 및 배양

가) 세포주 종류: KeratinoSens^{TM}과 같이 국제적(OECD)으로 검증된 세포를 사용한다.

나) 세포 관리 및 배양

(1) KeratinoSens^{TM} 세포주를 수령하자마자 증식시켜(2-4계대) 동결 보관한다.

동결보관 세포주에 대해서는 최대 25계대까지 증식시켜 사용할 수 있다.

(2) 시험 전날에 96-well plate에 well 당 1×10^4개 세포 밀도로 배양한다.

2) 물질 준비

가) KeratinoSens 시험법에서는 용매대조군으로 DMSO를 사용하고 최종 농도는 1%가 되도록 한다. 음성대조군으로 용매대조군인 DMSO가 사용될 수 있다.

나) KeratinoSens 시험법에서는 양성대조물질로는 cinnamic aldehyde를 사용한다. DMSO를 용매로 하여 6.4 mM 원액을 만들고 희석하여 최종 농도가 4-64 μM가 되게 준비한다.

다) 시험농약은 시험 당일 DMSO에 용해시킨다. DMSO에 녹지 않는 물질은 멸균수 또는 배양배지에 녹이되 여과하여 멸균한다. 시험물질은 200 mM 농도로 제조한 후 단계별 희석하여 0.098-200 mM까지 12개의 농도로 준비한다. 사용한 용매에 상관없이, 혈청을 함유한 배양배지로 마스터 농도를 25배 더 희석한다. 시험물질 처리 시에는 well에서 최종적으로 4배 추가 희석되어 시험물질의 최종농도가 0.98-2000 μM되도록 한다.

라) 분자량을 알 수 없는 시험물질의 경우 KeratinoSens 시험법에서는 40 mg/mL 또는 4%(w/v) 농도로 제조한다. DMSO 등 용매를 이용하여 단계별 희석해 최종 농도를 KeratinoSens시험법에서는 0.196-400 μg/mL로 준비한다.

3) 숙련도 검증: 국제적(OECD)으로 권고하고 있는 숙련도물질 중 최소 8종 이상에 대해 각 기준범위를 충족하여 기술적 숙련도를 입증하여야 한다.

4) 물질 처리

가) 양성대조물질과 시험농약은 최소 두 번의 반복시험을 하며, 각 시험에서 3개의 well에 물질을 처리한다(n=6). 2번의 반복시험이 일치하지 않으면 3번째 반복시험을 해야 한다. 각 반복시험은 새로 준비한 시험농약 용액을 사용하고, 서로 다른 날짜에 배양된 세포를 이용한다. 같은 계대수의 세포를 이용하는 것은 가능하다.

나) 24시간 동안 배양한 세포에서 배지를 제거하고 신선한 배양배지 150 μL와 25배 희석된 시험물질(well에서의 최종농도 0.98-2000 μM) 또는 대조물질

이 첨가된 50 μL 배양배지를 넣어준다. plate 당 최소 하나의 well은 Background 값을 평가하기 위해 아무것도 넣지 않는다. 물질이 처리된 plate를 5% CO_2, 37℃ 배양기에서 약 48시간 동안 배양한다.

다) 루시퍼라제 활성 측정: 48시간 노출 후, 인산완충생리식염수(PBS)로 세척한다. 세포 용해 완충액(lysis buffer)을 첨가한 후 KeratinoSens 시험법에서는 실온에서 20분 정도 반응시킨다. 기질을 추가한 후 발광측정기(luminometer)를 이용하여 루시퍼라제 활성을 측정한다.

5) 세포 독성 측정

가) 시험농약 48시간 노출 후, 시험농약이 함유된 배지를 제거한다. MTT 함유 배지로 갈아주고 세포 배양조건에서 배양한다.

나) KeratinoSens 시험법에서는 5 mg/mL MTT 함유 배지로 갈아주고 5% CO_2, 37℃ 배양기에서 4시간 배양한다. MTT 함유 배지를 제거하고 각 well에 10% SDS 용액을 추가하여 세포를 하루 동안(overnight) 용해한다. 진탕 후 600 nm에서 흡광도를 측정한다.

6) 결과 산출: KeratinoSens 시험법에서는 Imax (루시퍼라제 활성 유도 배수 평균 최댓값), EC1.5 (루시퍼라제 활성이 음성대조군보다 1.5배 증가하는 시험물질의 농도), IC_{50}과 IC_{30}(세포생존율을 50%와 30%를 감소시키는 시험물질 농도)를 산출한다.

7) 시험의 적정성: 시험법에 따른 적정성 요건을 충족시켜야 한다.

12-1-7-5-2. LuSens 시험법 <신설 2023.10.11.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약의 항산화반응요소(Antioxidant response element, ARE) 활성화 여부를 측정하여 피부과민성을 평가하는 시험이다.

2) 정의: 인체유래각질세포에 시험농약을 처리한 후 Nrf2-ARE 경로를 통한 유전자발현을 발광유전자(luciferase)로 측정하여 평가하는 시험이다. 이는 피부과민성의 독성발현경로 중 두번째 단계인 각질세포의 활성화반응을 측정하여 피부과민성을 평가하는 동물대체시험법이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 세포주 및 배양

가) 세포주 종류: LuSens^{TM}는 국제적(OECD)으로 검증된 세포를 사용한다.

나) 세포 관리 및 배양

(1) LuSens^{TM} 세포주는 수령하자마자 계대배양(1-3계대)하여 동결보관한다. 동결보관 세포주에 대해서는 최대 20계대까지 증식시켜 사용한다. 단, 세포독성시험은 20계대, 루시퍼라제 활성측정은 15계대까지 사용한다.

(2) 세포배양은 혈청과 항생제를 포함한 적절한 배양배지를 사용하며 시험 중에는 배지에 항생제를 넣지 않는다.

(3) 세포주는 시험 전날 96-well 플레이트에 well당 1×10^4개 세포 밀도로 배양하여 매 시험마다 루시퍼라제 활성과 세포독성을 3번 반복하여 측정한다.

2) 시험농약 및 대조물질

가) 시험농약은 시험당일 순도 99% 이상의 DMSO에 용해시킨다. 시험농약이 DMSO에 용해되지 않는 경우 멸균수 또는 배양배지를 사용하되, 여과하여 멸균한다.

나) 용매대조물질은 DMSO 또는 시험농약을 용해시킨 용매를 사용한다. 용매대조물질은 세포독성시험의 경우 플레이트 당 12개의 well, 루시퍼라제 활성측정시험의 경우 플레이트 당 24개의 well을 사용한다.

다) 음성대조물질은 순도 99% 이상의 DL-젖산(DL-Lactic acid)을 5000 μM (또는 450 μg/mL)의 농도로 조제한다. 음성대조물질은 세포독성시험의 경우 플레이트 당 3개의 well, 루시퍼라제 활성측정시험의 경우 플레이트당 6개의 well을 사용한다. 배지대조물질은 세포독성시험의 경우 플레이트 당 6개의 well, 루시퍼라제 활성측정시험의 경우 플레이트당 12개의 well을 사용한다.

라) 양성대조물질은 순도 99% 이상의 에틸렌 글라이콜 디메트아크릴레이트(Ethylene glycol DimethyAcrylate)을 120 μM 농도로 조제하여 사용한다. 만약 해당 농도에서 세포생존율이 70%에 도달하지 않거나 루시퍼라제 활성이 용매대조물질 대비 2.5배 이상 유도하지 않는 경우 양성대조물질의 범위를 설정하기 위한 시험을 수행하도록 한다. 양성대조물질은 세포독성시험의 경우 플레이트 당 2개의 well, 루시퍼라제 활성측정시험의 경우 플레이트당 5개의 well을 사용한다.

3) 숙련도 검증: 숙련도의 검증은 국제적(OECD)으로 권고하고 있는 숙련도물질 중 최소 8종이상에 대해 각 기준범위를 충족하여 기술적 숙련도를 입증하여야 한다.

4) 시험농약 처리

가) 결과를 예측하는 데 최소 2번의 독립적인 반복시험이 필요하며, 각 반복시험은 3개의 같은 well로 구성되어야 한다. 두 번의 반복시험이 일치하지 않으면 세 번째 반복시험을 해야 한다.

나) 시험농약을 처리한 플레이트는 37±1℃, 5% CO_2 조건에서 48시간 배양한다. 시험농약을 처리하는 동안 플레이트를 덮어 휘발성 시험농약의 증발과 각 well 간 교차오염이 되지 않도록 한다.

5) 세포독성 측정: 시험농약 노출 48시간 후 시험농약이 함유된 배지를 제거하고 MTT를 함유하는 새로운 배지로 교체한다. 37±1℃, 5% CO_2 조건에서 2시간 배양 후 MTT 배지를 제거한다. DMSO 용액(10% SDS 및 0.4% acetic acid 포함)을 첨가하여 5분 동안 용해 후 600 nm에서 흡광도를 측정한다.

6) 루시퍼라제 활성 측정: 시험농약 노출 48시간 후 시험농약이 함유된 배지를 제거하고 인산완충 생리식염수(PBS)로 세척한다. 발광도 측정을 위하여 세포 용해 완충액(lysis buffer)을 첨가한 후 암실에서 5-10분 반응시킨다. 루시퍼라제 기질을 첨가한 후 발광측정기(luminometer)를 이용하여 활성을 측정한다.

7) 결과 산출: 시험농약의 각 농도(CV_{75}/2.07, CV_{75}/1.73, CV_{75}/1.44, CV_{75}/1.2, CV_{75} 및 CV_{75}x1.2 μM) 및 대조물질에서 루시퍼라제 활성 유도 배수, 세포생존율을 산출한다.

8) 시험의 적정성: 시험법에 따른 적정성 요건을 충족하여야 한다.

12-1-7-6. in vitro 피부과민성시험: 인체세포주활성화법

12-1-7-6-1. Human cell line activation test (h-CLAT) 시험법

가. 개요

1) 목적: 시험농약의 수지상세포(Dendritic cell) 활성화 여부를 측정하여 피부과민성을 평가하는 시험이다.

2) 정의: 인체유래단핵구백혈병세포에 시험농약을 처리한 후 면역반응 관련 세포표지자인 CD86 및 CD54의 발현량을 형광표지 항체를 통해 유세포분석법으

로 측정하여 평가하는 시험이다. 이는 피부과민성의 독성발현경로 중 세번째 단계인 수지상세포의 활성화 능력을 측정하여 피부과민성을 평가하는 동물대체시험법이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 세포주 및 배양

(1) 세포주 종류: THP-1는 국제적(OECD)으로 검증된 세포를 사용한다.

(2) 세포 관리 및 배양

(가) THP-1 세포는 해동 후 최대 2개월까지 계대배양이 가능하며 계대 수가 30을 초과해서는 안된다.

(나) THP-1 세포의 반응성을 확인 후 적합한 세포만 시험에 사용한다.

(다) 배양 플라스크에 THP-1 세포 1×10^5 cells/mL 또는 2×10^5 cells/mL 밀도로 각각 2-3일 간 배양한다. 시험 당일, 배양 플라스크에서 획득한 THP-1 세포는 2×10^6 cells/mL의 농도로 새로운 배양배지에 재현탁하고, 24 well plate에 well 당 500 μL (1×10^6 cells/well) 또는 96 well plate에 well 당 80 µl (1.6×10^5 cells/well)로 분주한다.

2) 숙련도 검증: 숙련도의 검증은 국제적(OECD)으로 권고하고 있는 숙련도물질 중 최소 8종 이상에 대해 각 기준범위를 충족하여 기술적 숙련도를 입증하여야 한다.

3) 시험농약 및 대조물질

(가) 양성대조군인 DNCB (2,4-dinitrochlorobenzene), 황산니켈(NiSO4)과 음성대조군인 젖산(Lactic acid)을 이용하여 세포와의 반응성을 확인한다.

(나) DNCB와 황산니켈은 세포 표면 표지자(CD86, CD54)에 대해 모두 양성반응을 보이고, 젖산은 세포 표면 표지자에 모두 음성 반응을 보여야 한다.

4) 용량설정시험: 용매 대조군과 비교하여 75% 세포 생존율(CV_{75}) 보이는 시험농약 농도를 구하기 위해 수행된다.

5) 시험농약 처리

가) 시험농약 100 mg/mL(용매: 생리식염수 또는 배지) 또는 500 mg/mL (용

매: DMSO)의 표준 원액(Stock)을 만들고 이후 희석하여 사용한다.

나) 생리식염수나 배지를 용매로 사용한 경우, 2배 연속 희석하여 8개의 표준원액을 조제한다. 8개의 표준원액을 배지에 각각 50배 희석한다. 최고농도인 1000 μg/mL이 무독성 일 때, 세포독성시험을 다시 실시하여 최대 농도를 재결정해야 한다. plate 내에서 최종 농도는 5000 μg/mL을 초과해서는 안된다.

다) DMSO를 용매로 사용한 경우, 2배 연속 희석하여 8개의 표준원액 (8가지 농도)을 조제한다. 8개의 표준원액을 배지에 250배 희석한다. plate 내에서 최종 농도는 1000 μg/mL을 초과해서는 안된다.

라) 용매 대조군은 배지 또는 0.2% DMSO를 사용한다.

마) 24 well 또는 96 well plate에 준비된 세포 현탁액과 동등한 양으로 시험용액을 혼합한다(1:1 v/v). 5% CO_2, 37℃ 배양기에서 약 24시간 동안 배양한다.

바) PI (Propidium Iodide) 염색: 시험농약 24시간 노출 후, 원심 분리하여 상층액을 분리하여 버린다. 96-well plate의 경우, 남아있는 세포를 0.1% 소혈청알부민 함유 PBS(염색 완충액) 200 μL로 재현탁한다. 24-well plate의 경우 600 μL로 재현탁한다. 96-well plate에서 200 μL 세포현탁액 또는 24-well plate에서 600 μL 세포 현탁액을 취해 각각 96-well plate 또는 마이크로튜브에 옮겨 200 μL 또는 600 ul 염색완충액으로 2번 세척한다. 세포는 염색완충액으로 재현탁하고 PI용액 (최종농도 0.625 μg/mL)을 첨가한다.

6) 세포독성 측정: 유세포 분석 및 CV_{75} 값을 산출하여 세포독성을 측정한다. PI 흡수는 유세포 분석기의 획득 채널(acquisition channel) FL-3을 이용하여 분석된다. 총 1×10^4개의 살아있는 세포를 획득하며, 다음의 식을 이용하여 세포생존율을 산출한다. 세포생존율이 낮을 경우, 죽은 세포를 포함하여 최대 3×10^4개의 세포를 획득한다. 75%의 THP-1세포 생존율을 나타내는 농도인 CV_{75} 값(25% 세포독성)을 산출한다.

$$\text{세포생존율} = \frac{\text{살아있는 세포수}}{\text{총 획득한 세포수}} \times 100$$

$$LogCV75 = \frac{(75-c)\times Log(b)-(75-a)\times Log(d)}{a-c}$$

a: 75% 이상 세포생존율의 최솟값

b: 75% 이상 세포생존율의 최댓값

b,d: 각각의 세포 생존율 a와 c값을 나타내는 농도

7) CD86, CD54 발현 측정

가) 시험농약 조제: 적절한 용매 (생리식염수, 배지 또는 DMSO)를 이용하여 1.2×CV_{75}의 100배 (생리식염수, 세포배양배지의 경우) 또는 500배(DMSO의 경우) 농도로 시험농약을 준비한다. 이후 1.2배 연속 희석하여 생리식염수나 배지의 경우 100×1.2×CV_{75}-100×0.335×CV_{75}의 8가지 농도, DMSO의 경우에는 500×1.2×CV_{75}-500×0.335×CV_{75}의 8가지 농도로 준비한다. 이 8가지 농도의 시험농약을 배지로 50배(생리식염수나 배지의 경우) 또는 250배 (DMSO 경우)로 추가 희석한다. 이 시험 용액은 plate 내에서 최종적으로 2배 더 희석되어 사용된다. 용량설정시험에서 CV_{75}를 확인할 수 없을 경우, 최대한 용해할 수 있거나 안정적으로 분산시킬수 있는 농도를 시작농도로 사용해야 한다. plate에서의 최종 농도가 5000 μg/mL(생리식염수, 배지) 또는 1000 μg/mL(DMSO)를 초과해서는 안된다.

나) 양성대조군: 양성대조물질로는 DNCB를 사용하며, DMSO로 2 mg/mL DNCB 표준 원액을 준비한다. 배지로 250배 추가 희석하여 8 μg/mL의 시험용액으로 만들고 plate 내에서 최종 농도는 4 μg/mL로 한다.

다) 시험농약 및 대조물질 처리: 최소 두 번의 독립적인 반복실험을 수행해야 한다. 500 μL 시험농약 또는 대조물질은 500 μL 세포 현탁액(1×10^6 세포)에 1:1비율로 혼합하고 5% CO2, 37℃ 배양기에서 24시간 동안 배양한다.

라) 세포 염색: 24시간 동안 노출 후, 24-well plate에서 샘플 튜브로 세포를 옮겨 원심분리로 수집한다. 1 mL의 염색 완충액으로 2번 세척하고, 600 μL blocking solution으로 처리하여 4℃에서 15분 동안 배양한다. 세포를 180 μL씩 3개의 시료 분취액으로 나누어 96-well plate나 마이크로 튜브로 분주한다. 원심분리 후 세포는 50 μL의 FITC-labelled anti-CD86,

anti-CD54 또는 마우스 IgG1 항체로 4℃에서 30분 동안 염색한다. 염색 후 150 μL 이상의 염색 완충액으로 2번 이상 세척한다. 세포를 염색 완충액 400 μL로 다시 현탁시키고, PI 용액(최종 농도 0.625 μg/mL)을 첨가한다.

마) 결과 산출: 유세포 분석기 FL-1 채널을 이용하여 CD86과 CD54의 발현을 분석하고, CD86과 CD54의 상대적 형광강도(RFI)를 산출한다. 또한 세포 생존율을 산출한다.

$$RFI = \frac{\text{시험농약처리세포 } MFI - \text{시험농약처리동형대조군세포 } MFI}{\text{용매처리대조군세포 } MFI - \text{용매처리동형대조군세포 } MFI} \times 100$$

8) 시험의 적정성 요건을 충족시켜야 한다.

12-1-7-6-2. U-SENS 시험법 <신설 2020.12.10.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약의 수지상세포(Dendritic cell) 활성화 여부를 측정하여 피부과민성을 평가하는 시험이다.

2) 정의: 인체유래단핵구백혈병세포에 시험농약을 처리한 후 면역반응 관련 세포 표지자인 CD86 및 CD54의 발현량을 형광표지 항체를 통해 유세포분석법으로 측정하여 평가하는 시험이다. 이는 피부과민성의 독성발현경로 중 세번째 단계인 수지상세포의 활성화 능력을 측정하여 피부과민성을 평가하는 동물대체시험법이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 세포주 및 배양

가) 세포주 종류: U937(Human histiocytic lymphoma cell line)은 국제적(OECD)으로 검증된 세포를 사용한다.

나) 세포 관리 및 배양

(1) U937(Human histiocytic lymphoma cell line) 세포는 해동 후 최대 7주까지 계대배양이 가능하며 21계대를 초과해서는 안 된다.

(2) 세포의 반응성을 확인 후 적합한 세포만 시험에 사용해야 한다.

(3) 시험을 위해서 배양 플라스크에 U937 세포 3×10^5 cells/mL 또는 6×10^5

cells/mL의 밀도로 각각 2일 또는 1일 동안 배양한다. 시험 당일, 배양 플라스크에서 획득한 U937 세포는 5×10^5 cells/mL의 농도로 새로운 배양배지에 재현탁하고, 96-well plate에 well 당 100 μL(5×10^6 cells/well)로 분주한다.

2) 시험농약 및 대조물질

가) 시험농약 준비는 시험 당일 준비한다.

나) 시험농약의 용해도 확인을 위하여 배지나 DMSO 를 용매로 사용하여 50 mg/mL 농도로 시험농약이 용해되는지 확인한다.

다) 양성대조군인 TNBS (2,4,6-trinitro-benzene- sulfonic acid)와 음성대조군인 젖산(Lactic acid)을 이용하여 해동 후 최소 1주에 반응성 여부를 확인한다. TNBS는 세포 표면 표지자 CD86에 대해 양성반응을 보이고, 젖산은 CD86에 대해 음성 반응을 보여야 한다.

라) 용매대조군으로 배지나 0.4% DMSO (용매 배지)를 사용한다. 양성대조군으로 TNBS (2,4,6-Trinitro-benzene-sulfonic acid)를 사용하며, 플레이트 내에서 최종 농도는 50 μg/mL으로 한다. 음성대조군으로 젖산(용매 배지)을 사용하며, 플레이트 내에서 최종 농도는 200 μg/mL으로 한다. 별도로 무처리 대조군을 둔다.

3) 숙련도 검증: 숙련도의 검증은 국제적(OECD)으로 권고하고 있는 숙련도물질 중 최소 8종이상에 대해 각 기준범위를 충족하여 기술적 숙련도를 입증하여야 한다.

4) 시험농약 처리

가) 첫 번째 시험에 사용하기 위해 1, 10, 20, 50, 100, 200 μg/mL의 6개 농도로 시험농약을 준비한다. 두 번째 시험에서 용매가 배지인 경우 0.4 mg/mL, 용매가 DMSO인 경우 50 mg/mL 농도로 준비하고 추가로 희석하여 최소 4개의 농도 시험농약을 준비한다. 세포 배양액과 동일한 용량으로 시험농약을 처리한다. 일반적으로 최종 농도는 1-200 μg/mL으로 한다. 1 μg/mL에서 CD86 양성 반응이 관찰되면 0.1 μg/mL에서 시험한다.

나) 시험농약은 96-well plate에 세포 배양액과 동등한 양으로 처리하고, 45±3 시간, 37℃, 5% CO_2 배양기에서 배양한다.

5) 세포 염색: 시험농약 처리 후 원심분리하여 상등액을 버리고 남아있는 세포를 차가운 염색 완충액(소혈청 포함 PBS) 100 μL로 세척한다. 세포를 100 μL 염색 완충액으로 현탁시키고, FITC-labelled anti-CD86 또는 마우스 IgG1 항체(isotype)로 4℃, 암실에서 30분 동안 염색한다. 염색 후 100 μL 염색 완충액으로 두 번 세척하고, 차가운 PBS 100 μL로 다시 한번 세척한다. 세포를 차가운 PBS로 다시 현탁 시키고, PI 용액(최종 농도 3 μg/mL)을 첨가한다.

6) 결과 산출: 유세포분석기(Flow cytometry)를 이용하여 CD86 발현 수준과 세포생존율을 측정한다. 세포생존율 70%를 보이는 농도(CV_{70})과 CD86 자극지수(S.I.) 150%를 유도하는 농도(EC_{150})를 구한다.

7) 시험의 적정성 요건을 충족시켜야 한다.

12-1-7-6-3. IL-8 Luc assay 시험법 <신설 2020.12.10.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약의 수지상세포(Dendritic cell) 활성화 여부를 측정하여 피부과민성을 평가하는 시험이다.

2) 정의: 인체유래단핵구백혈병세포에 시험농약을 처리한 후 면역반응 관련 세포 표지자인 CD86 및 CD54의 발현량을 형광표지 항체를 통해 유세포분석법으로 측정하여 평가하는 시험이다. 이는 피부과민성의 독성발현경로 중 세번째 단계인 수지상세포의 활성화 능력을 측정하여 피부과민성을 평가하는 동물대체시험법이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 세포주 및 배양

가) 세포주 종류: THP-G8(IL-8 reporter cell line)는 국제적(OECD)으로 검증된 세포를 사용한다.

나) 세포 관리 및 배양

(1) THP-G8 세포는 해동 후 최대 6주 또는 12 계대까지 배양이 가능하다.

(2) 세포의 반응성을 확인 후 적합한 세포만 시험에 사용해야 한다.

(3) 양성대조군인 4-NBB(4-nitrobenzyl bromide)와 음성대조군인 젖산(Lactic acid)을 이용하여 해동 후 1-2주 또는 2-4 계대에 반응성 여부를 확인한다.

4-NBB는 Ind-IL8LA ≥ 1.4이어야 하며, 젖산은 Ind-IL8LA < 1.4 이어야 한다.

(4) 배양 플라스크에 THP-G8 세포 2×10^5-5×10^5 cells/mL 밀도로 48-96시간 동안 배양한다. 시험 당일, 배양 플라스크에서 획득한 THP-G8 세포는 1×10^6 cells/mL의 농도로 새로운 배양배지에 재현탁하고, 96-well plate에 well 당 50 μL(5×10^4 cells/well)씩 분주한다.

2) 시험농약 및 대조물질

가) 시험 당일 시험농약을 준비한다.

나) 용매대조군으로 X-VIVO^{TM}15(무혈청 배지)와 세포 배양액의 혼합물(1:1)을 사용한다. 양성대조군으로 4-NBB를 사용하며, 음성대조군으로 젖산(용매 배지)을 사용한다.

다) X-VIVO^{TM}15를 용매로 사용하여 4 mg/mL 농도 시험농약을 stock solution으로 한다. 배지, 증류수, DMSO 등 다른 용매를 사용할 경우 타당한 근거를 제시하여야 한다. 첫 번째 시험에서 사용하기 위해 최종 시험농약 농도 0.002-2 mg/mL로 준비한다. X-VIVO^{TM}15 stock solution에 용해되지 않는 시험농약은 $2\text{-}2^{10}$ 희석배수로 결정하여 사용한다.

라) 이후 시험(2번째, 3번째, 4번째 시험)에서는 X-VIVO^{TM}15 stock solution은 첫 번째 시험에서 Inh-GAPLA <0.05를 보이는 최소농도(CV_5)의 4배 농도로 만든다. 첫번째 실험 최고농도에서 Inh-GAPLA가 0.05 미만으로 감소하지 않으면 첫 번째 시험 최고농도로 stock solution을 준비한다.

3) 숙련도 검증: 숙련도의 검증은 국제적(OECD)으로 권고하고 있는 숙련도물질 중 최소 8종 이상에 대해 각 기준범위를 충족하여 기술적 숙련도를 입증하여야 한다.

4) 시험농약 처리: 96-well plate(black plate)에 세포 배양액과 동등한 양으로 시험농약을 처리하고, 교반한다. 37℃, 5% CO_2 배양기에서 16시간 배양한다.

5) 루시퍼라제 활성 측정

가) 발광은 96-well 마이크로플레이트 발광측정장치를 사용하여 측정한다.

나) 루시퍼라제 측정시약(Tripluc®)을 각 well에 100 μL 넣은 후 실온에서 10분 동안 진탕시킨다.

다) 광학필터를 장착하지 않은 상태 및 장착한 상태에서 각 3초간 발광값을 측정한다.

6) 결과 산출: 측정된 값으로부터 IL8LA, GAPLA, nIL8LA, Ind-IL8LA 및 Inh-GAPLA를 측정한다.

가) 결과 산출 용어

용어	설명
IL8LA	IL-8(interleukin-8) 유전자 발현에 의해 조절되는 루시퍼라제 오렌지(SLO, stable luciferase orange)의 활성
GAPLA	GAPDA(Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase) 유전자 발현에 의해 조절되는 루시퍼라제 레드(SLR, stable luciferase red)의 활성
nIL8LA	IL8LA/GAPLA
Ind-IL8LA	시험농약처리 THP-G8세포의 nIL8LA /시험농약 미처리 세포의 nIL8LA
Inh-GAPLA	시험농약처리 THP-G8세포의 GAPLA /시험농약 미처리 세포의 GAPLA

7) 시험의 적정성 요건을 충족시켜야 한다.

12-1-8. 급성 및 반복신경독성시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약이 신경계에 영구적 또는 가역적으로 영향을 미치는지 확인하고, 시험농약 노출과 관련된 신경계 변화를 특성화하며, 용량-반응 관계를 결정하여 최대무작용량(No Observed Adverse Effect Level, NOAEL)을 설정하기 위한 시험이다.

2) 정의: 시험농약을 설치류에 경구 투여하여 일정 기간 동안 행동 및 신경학적 이상을 관찰하는 시험이다.

3) 원리: 시험농약을 여러 용량으로 설치류에게 투여하고, 각 관찰 기간 동안 신경독성물질에 영향받을 수 있는 행동을 평가한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험의 준비

1) 시험동물

가) 본 시험에서는 랫드를 우선종으로 선택한다. 다만, 과학적으로 타당한 근

거가 있는 경우에 한하여 다른 설치류를 사용할 수 있다. 건강하고 성숙된 동물을 사용한다. 암컷은 출산의 경험이 없고, 임신하지 않아야 한다. 투여는 가능한 6주령 전에 시작한다. 시험 시작 시 동물의 체중 변동은 각 성별 평균 체중의 ±20% 이내여야 한다. 단기간 반복투여시험을 장기간 반복투여시험의 예비 시험으로 수행될 경우, 동일한 출처의 동물을 사용한다.

나) 시험 시작 전 최소 5일간 순화시킨다.

2) 사육 및 식이 조건

가) 시험동물 사육실의 온도는 22±3℃로 유지해야 한다. 상대습도는 30-70% 이여야 한다. 조명은 인공조명을 사용해야 하며, 12시간 조명-12시간 소등의 주기로 설정한다. 큰 간헐적 소음은 최소화해야 한다.

나) 사료와 음용수는 자유롭게 섭취 가능하도록 한다. 시험농약을 사료를 통해 투여할 경우, 적절한 혼합이 가능한 사료를 선택해야 한다.

3) 투여경로 및 용매

가) 본 시험법은 시험농약의 경구 투여를 기본으로 한다. 경구 투여는 위관, 사료, 음용수 또는 캡슐을 통해 실시할 수 있다. 다른 투여 경로(피부 또는 흡입)도 사용 가능하다.

나) 필요시 적절한 용매에 용해 또는 현탁하여 투여한다. 수용액/현탁액 사용을 우선 고려하고, 다음으로 오일(예: 옥수수유) 용액/현탁액, 마지막으로 기타 용매 사용을 검토한다. 용매의 독성학적 특성을 알아야 하며, 시험농약과 동물에 미치는 영향을 사전에 고려해야 한다.

라. 시험방법

1) 동물 수 설정

가) 본 시험은 신경독성시험을 단독으로 실시하거나, 반복투여(28일, 90일, 만성) 독성시험과 병합하여 실시할 수 있다. 시험에 사용되는 동물 수는 <표 1>과 같다.

나) 별도 시험으로 수행할 경우, 각 용량군 및 대조군에 암수 각 10마리씩 최소 20마리를 사용하여 정밀임상 및 기능관찰을 실시한다. 이 중 암수 각 5마리 이상을 상세 신경조직병리학적 검사에 사용한다.

다) 투여 후 독성의 가역성, 지속성 또는 지연 발현을 관찰하기 위한 중간부검군이나 회복군을 설정하거나 추가 관찰을 계획할 경우, 관찰 및 조직병리학적 검사에 필요한 동물 수를 확보하기 위해 동물 수를 증가시킨다.

2) 처리군 및 대조군: 일반적으로 최소 3개의 용량군과 1개의 대조군을 사용한다. 기존 자료 평가 결과 1000 mg/kg bw/day의 반복투여에서 영향이 예상되지 않는 경우 한계시험을 수행할 수 있다. 적절한 자료가 없는 경우, 사용할 용량설정을 위한 시험을 수행하여야 한다. 시험농약 처리를 제외하고, 대조군 동물은 시험군과 동일한 방식으로 취급한다. 시험농약 투여에 용매를 사용할 경우, 대조군에는 시험에 사용된 용매의 최대 부피를 투여하여야 한다.

3) 용량설정: 시험농약의 기존 독성 및 동태학적 자료를 고려한다. 최고용량은 신경독성 영향이나 명확한 전신독성 영향을 유도할 수 있는 수준으로 설정하여야 한다. 용량-반응 관계와 최저 용량에서의 NOAEL을 확인하기 위해 내림차순으로 용량을 선정한다. 신경계에 대한 주요 독성영향이 전신 독성과 구별될 수 있도록 용량을 설정한다. 공비는 2-3을 적용하는 것이 적절하며 경우에 따라서는 공비 10을 적용한 4번째 시험군을 추가로 두기도 한다.

4) 한계시험: 구조적 유사성과 기존 자료를 통해 1000 mg/kg bw/day 용량에서 신경독성 영향이 예상되지 않는 경우 3 용량군 시험을 실시하지 않아도 된다. 예상 인체노출량에 따라 한계시험의 용량수준을 상향 조정할 수 있다. 흡입 또는 경피투여 시에는 시험농약의 물리화학적 특성에 의해 최대 노출수준이 제한될 수 있다는 점을 고려해야 한다. 경구급성시험 수행 시 한계시험 용량은 최소 2000 mg/kg bw/day 으로 한다.

5) 시험농약 투여

가) 시험농약을 최소 28일간 매일, 주 7일간 투여한다. 5일 투여 방식이나 더 짧은 노출 기간은 타당성을 입증한다. 100 g 체중당 1 mL를 초과하지 않는다. 단, 수용액의 경우 100 g 체중당 최대 2 mL까지 고려할 수 있다. 급성시험에서 단일용량 투여가 불가능한 경우, 24시간 이내 분할 투여할 수 있다.

나) 사료나 음용수로 투여 시, 시험농약이 정상적 영양이나 수분 균형을 방해하지 않도록 한다. 사료 투여 시 일정한 사료 농도(ppm) 또는 체중 기준

일정 용량 중 하나를 사용하며, 사용 방법을 명시한다. 위관 투여 시, 용량은 매일 같은 시간에 투여하고 체중에 따라 조정한다. 장기 시험의 예비단계로 실시할 경우, 유사한 사료를 사용한다.

마. 관찰항목

1) 일반증상 관찰

가) 모든 동물의 일반증상 관찰은 최소 하루 1회, 빈사(morbidity) 및 사망은 최소 하루 2회 관찰한다.

나) 반복투여에서 관찰기간은 투여기간을 포함한다. 단회투여 시 투여 후 14일간 관찰한다. 투여 후 기간 동안 노출 없이 유지되는 회복군의 동물에 대해서도 이 기간 동안 관찰한다.

다) 행동 및 신경학적 이상의 발견 가능성을 최대화하기 위해 충분한 빈도로 관찰한다. 관찰은 투여 후 예상되는 영향의 최대 기간을 고려하여 매일 같은 시간에 실시한다. 임상관찰 및 기능시험의 빈도는 <표 2>와 같다. 이전 시험의 동태학적 또는 기타 자료에서 다른 관찰시점이 필요한 경우, 최대 정보를 얻기 위해 대체 일정을 채택한다. 이 경우 일정 변경의 근거를 제시한다.

2) 상세 관찰

가) 이 목적을 위해 <표 1>에 따라 선택된 모든 동물에 대해 최초 노출 전과 시험 기간 동안 <표 2>에 따라 정해진 간격으로 상세관찰을 실시한다. 회복군에 대한 상세 관찰은 회복기간 종료 시 실시한다. 표준환경에서 사육케이지 외부에서 수행해야 하며, 관찰 내용은 각 측정치에 대한 기준이나 평가 척도를 포함하는 평가 시스템을 사용하여 기록해야 한다. 실제 처리군을 모르는 훈련된 관찰자가 관찰을 수행한다.

나) 관찰된 모든 징후와 그 정도를 기록한다. 상세 관찰항목은 피부, 털, 눈, 점막의 변화, 분비물과 배설물의 발생, 자율신경계 활동(예: 눈물분비, 털세움, 동공 크기, 비정상적 호흡 패턴 및/또는 입 호흡, 비정상적 배뇨나 배변 징후, 변색된 소변)을 포함한다.

다) 체위, 활동 수준(예: 표준 환경에서의 탐색 증가나 감소), 움직임 조정에 관한 비정상적 반응도 기록한다. 보행 변화(예: 뒤뚱거림, 운동실조), 자세

(예: 굽은 등), 취급, 위치 변경 또는 환경 자극에 대한 반응성 변화, 간대성이나 강직성 움직임, 경련, 떨림, 상동 행동(예: 과도한 손질, 비정상적 머리 움직임, 반복적 원형 운동), 기이한 행동(예: 물기, 과도한 핥기, 자해, 뒤로 걷기, 발성) 또는 공격성의 존재도 기록한다.

3) 기능검사

가) 투여 전 기능검사를 실시하고, 이후 시험 기간 동안 선정된 동물들에 대해 정기적으로 기능검사를 실시한다. 검사빈도는 <표 2>에 따르며, 회복군은 실험 종료 직전에 추가로 검사한다.

나) 기능검사는 다양한 자극 양식에 대한 감각 반응성(청각, 시각, 고유감각), 사지 악력 측정, 자발운동성 평가 등을 포함한다. 자발운동성은 활동 증가와 감소 모두 탐지 가능한 자동 기록 장치로 측정한다.

다) 신경독성 가능성을 시사하는 기존 자료(구조-활성 관계, 역학 자료, 기타 독성학적 검사 결과)가 있는 경우, 감각·운동 기능 및 학습·기억력에 대한 추가적인 전문 검사를 고려한다.

라) 현저한 독성 증상으로 기능검사 수행이 불가능한 경우 해당 동물을 제외할 수 있으나, 그 사유를 명확히 기록해야 한다.

4) 체중 및 사료/음용수 섭취량

가) 90일 이내 시험의 경우, 모든 동물의 체중과 사료 및 음용수 섭취량은 최소 주 1회 측정한다. 장기시험의 경우, 모든 동물의 체중은 처음 13주 동안 최소 주 1회, 이후에는 최소 4주마다 측정한다. 사료섭취량(시험농약이 음용수로 투여되는 경우 음용수섭취량)은 처음 13주 동안 최소 주 1회, 이후에는 건강 상태나 체중 변화가 없는 한 약 3개월 간격으로 측정한다.

5) 안과학적 검사

가) 28일 이상 시험의 경우, 시험농약 투여 전과 시험 종료 시에(만성시험의 경우 13주 포함) 안과학적 검사를 실시한다. 적어도 고용량군과 대조군 동물에 대해 실시하며, 이상증상이 관찰될 경우 모든 동물을 검사한다.

6) 혈액학 및 임상생화학적 검사

가) 신경독성시험이 경구독성시험과 병행될 때, 혈액학적 검사와 임상생화학적 검사는 경구독성시험방법에 준하여 실시한다. 시료 채취는 신경행동에

미치는 영향을 최소화하는 방식으로 수행한다.

7) 신경조직병리학 검사

가) 조직병리학적 검사를 위한 동물 수는 각 군별 <표 1>과 같이 설정한다. 신경조직의 육안적 변화를 기록한다.

나) 독립형 신경독성시험으로 수행될 때, 조직병리학 검사에 사용되지 않은 나머지 동물은 추가적인 검사에 활용할 수 있다. 특정 유형의 신경독성이나 독성 표적이 의심되는 경우, 신경행동, 신경병리학적, 신경화학적, 전기생리학적 등을 고려한다. 조직병리학 검사 동물 수를 늘려 검사의 감도를 높일 수 있다.

다) 파라핀에 포매된 모든 조직 시료에 헤마톡실린과 에오신(H&E) 염색을 실시하고 현미경으로 검사한다. 말초신경병증 징후가 관찰되거나 의심되는 경우 등 임상 징후에 따라 추가 부위 검사나 특수 염색이 필요할 수 있다.

라) 중추 및 말초신경계의 대표적인 부분을 검사한다. 검사 부위는 전뇌, 해마를 포함한 대뇌 중심부, 중뇌, 소뇌, 뇌교, 연수, 눈(시신경과 망막), 척수(경부 및 요부 팽대부), 후근 신경절, 후근 및 전근 섬유, 근위 좌골 신경, 근위 경골 신경(무릎), 경골 신경 종아리 근육 가지를 포함한다. 척수와 말초신경은 횡단면과 종단면을 모두 포함한다. 신경계 혈관계와 골격근(특히 종아리 근육) 시료도 검사한다.

마) 조직 시료는 단계적으로 검사한다. 먼저 고용량군 시료를 대조군과 비교한다. 고용량군에서 변화가 관찰되면, 중간 및 저용량군 시료를 순차적으로 검사한다.

바) 정량적 평가의 경우, 질적 검사에서 신경병리학적 변화가 발견되면, 해당 신경계 영역에 대해 추가 검사를 실시한다. 영향받은 영역의 모든 용량군 시료는 코드화하여 맹검법으로 검사한다. 각 병변의 빈도와 중증도를 기록한다.

사) 신경병리학적 소견은 행동 관찰 및 측정과 함께 시험농약의 전신 독성 시험자료와 연계하여 평가한다.

바. 시험 자료 및 보고

1) 시험 자료

가) 개별 시험자료를 제공한다. 또한 모든 시험자료는 각 처리군 및 대조군에 대해 시험 시작 시 동물 수, 시험 중 사망하거나 인도적 이유로 안락사한 동물 수와 그 시점, 독성 징후를 보이는 동물 수, 관찰된 독성 징후에 대한 설명(발병 시간, 지속 기간, 유형 및 중증도 포함), 병변을 보이는 동물 수, 병변의 유형 및 중증도를 포함하는 표 형태로 요약한다.

나) 시험 결과는 신경행동 및 신경병리학적 영향(추가 검사가 포함된 경우 신경화학적 또는 전기생리학적 영향도 포함)의 발생, 중증도 및 상관관계와 관찰된 다른 부작용 측면에서 평가한다. 수치 결과는 일반적으로 인정되는 통계적 방법으로 평가하며, 통계적 방법은 시험 설계 단계에서 선택한다.

다) 신뢰성 확인: 시험수행 능력과 사용된 절차의 민감성을 입증하는 자료를 제시한다. 이 자료는 자율신경 징후, 감각 반응성, 사지 악력 강도, 운동 활동 등 관찰 항목에서의 변화를 감지하고 정량화하는 능력을 증명해야 한다. 실험 절차의 필수 요소가 동일하게 유지되는 경우 시험기관내대조자료(HCD)를 사용할 수 있다. 시험의 필수 요소가 변경된 경우, 절차의 지속적 민감성을 입증하는 새로운 자료를 확보해야 한다

<표 1> 신경독성시험에 필요한 최소 군당 시험동물 수

	신경독성시험	신경독성/28일 반복투여시험 병합	신경독성/90일 반복투여시험 병합	신경독성/만성독성시험 병합
군당 마릿수	암컷 10, 수컷 10	암컷 10, 수컷 10	암컷 15, 수컷 15	암컷 25, 수컷 25
일반증상관찰 시험을 포함한 기능시험	암컷 10, 수컷 10	암컷 10, 수컷 10	암컷 10, 수컷 10	암컷 10, 수컷 10
신경조직병리시험	암컷 5, 수컷 5	암컷 5, 수컷 5	암컷 5, 수컷 5	암컷 5, 수컷 5
혈액검사, 생화학검사, 조직병리 등 반복독성시험항목의 검사	-	암컷 5, 수컷 5	암컷 10, 수컷 10*	암컷 20, 수컷 20*
추가 시험 (필요한 경우)	암컷 5, 수컷 5			

* 기능 시험 및 임상 관찰시험을 위해 선택된 5마리를 포함

<표 2> 임상관찰 및 기능 시험의 횟수

관찰 형태		투여기간			
		급성	28일	90일	만성
모든 동물	일반 건강상태	매일	매일	매일	매일
	사망률	하루 2회	하루 2회	하루 2회	하루 2회
기능관찰 대상동물	상세 일반증상 관찰	- 첫 투여 전 - 투여 후 8 시간 이내(최고영향 발현 예측시점으로) - 투여 후 7일과 14 일	- 첫 투여 전 - 이후 주 1회	- 첫 투여 전 - 노출 1주 및 2주에는 1회 - 그 이후 월 1 회	- 첫 투여 전 - 노출 첫 달 말 1회 - 이후 3개월 마다
	기능 시험	- 첫 투여 전 - 투여 후 8시간 이내(최고영향 발현 예측시점으로) - 투여 후 7일, 14일	- 첫 투여 전 - 4주째, 가능한 투여 종료일 임박하여	- 첫 투여 전 - 투여 1주 또는 2주 중 1회 - 그 이후 매월	- 첫 투여 전 - 노출 첫 달 말 1회 - 그 이후 3개월 마다

12-1-9. 지발성 신경독성시험

12-1-9-1 급성지발성 신경독성시험

가. 개요

1) 목적: 유기인계 등 시험농약이 지연성 신경독성을 유발하는지 확인하고, 신경병 표적 에스테라제(Neurophaty Target Esterase, NTE) 억제 및 행동학적, 조직병리학적 변화를 통해 지연성 신경독성 특성을 평가하는 시험이다.
2) 정의: 시험농약을 가금류(닭)에 단회경구투여하여 일정 기간 동안 행동 및 신경학적 이상을 관찰하는 시험이다.
3) 원리: 시험농약을 닭에게 단회경구투여하고, 21일 동안 행동이상, 운동실조 및 마비를 관찰한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 시험동물: 8-12개월령의 체중 2.0 kg 내외인 성숙 산란계를 사용한다. 표준 크기의 품종과 계통을 사용해야 한다.

2) 사육 및 급여 조건

가) 자유로운 이동과 보행 관찰이 가능한 충분히 큰 사육공간을 제공한다. 조명은 12시간 주기로 유지한다. 적절한 사료와 무제한 음용수를 제공한다.

3) 동물 준비

가) 이상이 없는 건강한 성체 닭을 사용한다. 무작위로 처리군과 대조군에 배정한다. 시험 시작 전 최소 5일 동안 실험실 조건에서 순화 시킨다.

4) 투여 및 용량설정

가) 투여는 일반적으로 위관, 젤라틴 캡슐 또는 유사한 방법을 사용하는 경구 경로로 한다.

나) 액상은 희석하지 않거나 옥수수유와 같은 적절한 용매를 사용할 수 있다. 고상은 가능하면 용해해야 한다.

다) 비수용성 용매를 사용할 경우 용매의 독성 특성을 알아야 한다.

라. 시험방법

1) 동물 수 및 처리군

가) 용매대조군과 양성대조군을 설정한다.

나) 처리군과 용매대조군은 생화학적 측정을 위해 각각 6마리(각 시점에 3마리씩)를 안락사시키고 추가로 6마리는 21일 관찰 기간 동안 생존하여 병리학적 검사에 사용될 수 있도록 충분한 수의 닭을 포함해야 한다.

다) 용매대조군은 시험농약 투여를 제외하고 처리군과 동일한 방식으로 처리한다.

라) 양성대조군은 동시에 실행하거나 최근 시험기관내대조자료(Historical control data, HCD)를 활용할 수 있다. 알려진 지연성신경독성물질로 처리된 최소 6마리의 닭(생화학용 3마리, 병리학용 3마리)을 포함해야 한다. 널리 사용되는 신경독성물질의 예는 트리-오-크레실포스페이트(TOCP)이다.

마) HCD는 정기적으로 업데이트해야 하며, 시험 수행의 필수 요소(예: 계통, 사료, 사육 조건)를 변경한 경우 새로운 HCD 확립해야 한다.

2) 예비용량설정시험

가) 적절한 수의 닭과 용량 수준을 사용하는 예비시험을 수행하여 본 시험에서 사용할 용량을 최대화하는 것을 목표로 설정해야 한다.

나) 예비시험에서는 적절한 본 시험 용량을 결정하기 위해 일반적으로 일부 시험동물의 사망을 관찰할 필요가 있다. 다만, 급성콜린성영향으로 인한 사망을 방지하기 위해 아트로핀 또는 지연성 신경독성 반응을 방해하지 않는 것으로 알려진 다른 보호제를 사용할 수 있다.

3) 한계시험

가) 최소 2000 mg /kg bw 용량으로 시험을 실시하였을 때 관찰 가능한 독성 영향이 없고, 구조적으로 관련된 물질의 자료에 근거하여 독성이 예상되지 않는 경우 더 높은 용량의 추가시험은 필요하지 않다. 인체노출량 정보가 더 높은 용량 수준의 필요성을 나타내는 경우를 제외하고 한계시험을 적용한다.

4) 본 시험 용량설정

가) 시험농약의 용량 수준은 예비용량설정시험의 결과와 2000 mg/kg bw의 상한 용량을 고려하여 최대한 높게 설정하여야 한다.

나) 시험기간 중 동물 사망 수는 21일차 생화학(6마리) 및 조직학(6마리)검사 실시에 필요한 동물 수를 초과하지 않아야 한다.

다) 급성콜린성 영향으로 인한 사망을 방지하기 위해 아트로핀 또는 지연성신경독성 반응을 방해하지 않는 것으로 알려진 다른 보호제를 사용해야 한다.

5) 투여방법: 시험농약은 1회 경구 투여한다.

마. 관찰사항

1) 일반증상 관찰

가) 관찰은 노출 직후부터 실시 한다. 모든 닭은 처음 2일 동안 여러 번, 그 이후에는 21일 동안 적어도 하루에 한 번 주의 깊게 관찰해야 한다.

나) 모든 독성 징후는 행동 이상의 발생 시간, 유형, 심각도 및 지속 기간을 포함하여 기록해야 한다.

다) 운동실조는 최소 4단계로 구성된 서열 등급 척도로 측정하고, 마비 발생을 기록해야 한다.

라) 닭은 최소 주 2회, 케이지 밖으로 꺼내어 사다리 오르기와 같은 강제운동 활동 기간에 노출시켜 독성영향을 관찰한다.

마) 모든 빈사상태의 닭은 안락사시킨 후 육안 부검을 실시해야 한다.

2) 체중

가) 모든 닭은 시험농약 투여 직전과 이후 최소 주 1회 체중을 측정한다.

3) 생화학적 검사

가) 처리군과 용매대조군에서 무작위로 선택된 각 6마리의 닭과, 양성대조군에서 3마리의 닭은 투여 후 각각 24시간과 48시간 후에 안락사시키고, 뇌와 요추 척수를 준비하여 NTE 활성에 대해 분석해야 한다. 또한, 좌골신경조직을 준비하여 NTE활성분석을 추가로 실시할 수 있다.

나) 대조군과 각 처리군의 닭 3마리는 24시간 후에, 3마리는 48시간 후에 안락사시키는 반면, 양성대조군의 3마리는 24시간 후에 안락사시켜야 한다.

다) 임상징후 관찰 결과, 시험물질이 매우 천천히 제거될 수 있음을 나타내는 경우, 투여 후 24시간에서 최대 72시간 사이의 두 시점에서 각 군당, 각 시점 당 3마리 조직을 채취하는 것이 더 바람직하다.

라) 필요한 경우, 채취한 조직샘플에서 아세틸콜린에스테라제(AChE) 분석도 수행할 수 있다.

4) 병리학

가) 육안부검

(1) 모든 동물(예정대로 안락사된 동물과 빈사상태로 안락사된 동물)에 대해 육안 부검을 실시해야 하며, 이는 뇌와 척수의 외관 관찰을 포함해야 한다.

나) 조직병리학

(1) 관찰기간 동안 생존하고 생화학적 시험에 사용되지 않은 동물의 신경조직을 현미경 검사에 적용해야 한다.

(2) 조직은 관류고정법을 사용하여 원위치에서 고정해야 한다.

(3) 절편은 소뇌(중종단면,mid longitudinal level), 연수(medulla oblongata), 척수(spinal cord) 및 말초신경(peripheral nerves)을 포함해야 한다.

(4) 척수 조직은 상부 경추 분절(upper cervical segment), 중부 흉추 분절(the mid-thoracic) 및 요천추 분절(the lumbo-sacral regions)에서 채취해야 한다.

(5) 경골신경(tibial nerve)의 원위부(distal region)와 비복근(gastrocnemial muscle)으로 이어지는 가지 및 좌골신경(sciatic nerve) 조직을 채취해야

한다.

(6) 절편은 적절한 수초 및 축삭 특이적 염색으로 염색해야 한다

바. 자료 및 보고

1) 자료

가) 개별 자료를 제공해야 한다.

나) 모든 자료는 각 시험군에 대해 시험 시작 시 동물 수, 병변, 행동 또는 생화학적 영향을 보이는 동물 수, 육안적, 조직병리학적 병변 또는 영향의 유형 및 심각도, 또는 영향을 보이는 동물의 백분율을 보여주는 표 형식으로 요약해야 한다.

2) 결과 평가

가) 처리군과 대조군에서의 행동, 생화학 및 조직병리학적 영향과 기타 관찰된 영향의 발생률, 심각도 결과에 근거하여 관찰된 이상지표간의 상관성 측면에서 평가해야 한다.

나) 수치 결과는 일반적으로 인정되는 통계적 방법으로 평가하며, 통계적 방법은 시험 설계 단계에서 선택한다.

12-1-9-2. 28일 반복투여 지발성 신경독성시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 유기인계 물질의 반복 노출로 인한 지연성 신경독성을 유발하는지 확인하고, 최대무작용량(No Observed Adverse Effect Level, NOAEL)을 설정하기 위한 시험이다.

2) 정의: 지연성 신경독성을 평가하기 위해 28일 동안 반복경구투여하여 행동학적, 생화학적, 병리학적 영향을 관찰하는 시험이다.

3) 원리: 시험농약의 일일 용량을 28일 동안 닭에게 경구 투여하고, 마지막 투여 후 14일까지 행동 이상, 운동실조, 마비를 관찰한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 시험동물: 8-12개월령의 체중 2.0 kg 내외인 성숙 산란계를 사용한다. 표준 크기의 품종과 계통을 사용해야 한다. 닭은 자유로운 이동이 가능한 조건에서 사육해야 한다.

2) 사육 및 급여 조건

가) 자유로운 이동과 보행 관찰이 가능한 충분히 큰 사육공간을 제공한다. 인공조명은 12시간 주기로 유지한다. 적절한 사료와 무제한 음용수를 제공한다.

3) 동물 준비

가) 이상이 없는 건강한 성체 닭을 사용한다. 무작위로 처리군과 대조군에 배정한다. 시험 시작 전 최소 5일 동안 순화한다.

4) 투여 및 용량설정

가) 매일, 주 7일 경구투여를 실시하며, 위관 투여 또는 젤라틴 캡슐 투여를 우선한다.

나) 액상은 희석하지 않거나 옥수수유와 같은 적절한 용매를 사용할 수 있다. 고상은 가능하면 용해된 상태로 투여한다.

다) 비수용성 용매를 사용할 경우 용매의 독성 정보를 확인한다.

라. 시험방법

1) 동물 수 및 처리군

가) 각 그룹에는 생화학적 측정을 위해 각각 6마리(각 시점에 3마리씩)를 안락사시키고 추가로 6마리는 마지막 투여일로부터 14일간 관찰기간 동안 생존하여 병리학적 검사에 사용될 수 있도록 충분한 수의 닭을 포함해야 한다.

나) 최소 3개의 처리군과 용매 대조군을 사용해야 한다. 다만, 급성지발성신경독성시험의 평가에서 1000 mg/kg bw/day 의 용량 효과가 예상되지 않는 경우, 한계시험을 수행할 수 있다.

다) 용매대조군과 각 처리군은 생화학 검사를 위해 최소 6마리의 닭과 병리검사를 위해 6마리의 닭을 포함해야 한다.

라) 용매대조군은 시험농약 투여를 제외하고 처리군과 동일한 방식으로 처리한다.

2) 용량 설정

가) 급성지발성신경독성시험의 결과와 시험농약에 대해 이용 가능한 기타 독성 또는 동력학적 자료를 고려하여 선택해야 한다.

나) 최고 용량은 사망이나 명백한 고통이 아닌, 가급적 지연성 신경독성과 같은 독성 영향을 유발하는 것을 목표로 선택해야 한다. 그 후, 용량 관련 반응을 입증하고 최저용량 수준에서 무영향 수준을 보여주기 위해 내림차순의 용량 수준을 선택해야 한다.

3) 한계 시험

가) 1000 mg/kg bw/day의 용량으로 시험을 실시하였을 때 관찰 가능한 독성 영향이 없고, 구조적으로 관련된 물질의 자료에 근거하여 독성이 예상되지 않는 경우 더 높은 용량의 추가시험은 필요하지 않다. 인체노출량 정보가 더 높은 용량 수준의 필요성을 나타내는 경우를 제외하고 한계시험을 적용한다.

마. 관찰항목

1) 일반증상 관찰

가) 관찰은 처리 시작 직후부터 실시한다. 모든 닭은 처리 28일 동안, 그리고 투여 후 14일 동안 또는 예정된 안락사까지 최소 하루에 한 번 관찰한다.

나) 모든 독성 징후는 행동 이상의 발생 시간, 유형, 심각도 및 지속 기간을 포함하여 기록해야 한다.

다) 운동실조는 최소 4단계로 구성된 서열 등급 척도로 측정하고, 마비 발생을 기록해야 한다.

라) 닭은 최소 주 2회, 케이지 밖으로 꺼내어 사다리 오르기와 같은 강제 운동 활동 기간에 노출시켜 독성 영향을 관찰한다.

마) 모든 빈사 상태의 닭은 안락사시킨 후 육안검사를 실시해야 한다.

2) 체중

가) 모든 닭은 시험농약 투여 직전과 이후 최소 주 1회 체중을 측정한다.

3) 생화학적 검사

가) 처리군과 용매 대조군에서 무작위로 선택된 각 6마리의 닭을 마지막 투여 후 각각 24시간과 48시간 후에 안락사시키고, 뇌와 요추 척수를 준비하여 NTE 활성에 대해 분석해야 한다. 또한, 좌골 신경 조직을 준비하여 NTE 활성 분석을 추가로 실시할 수 있다.

나) 대조군과 각 처리군의 닭 3마리는 24시간 후에, 3마리는 48시간 후에 안

락사시킨다. 급성지발성신경독성시험 또는 기타 시험(예: 독성동력학)의 자료가 최종 투여 후 다른 안락사 시간이 바람직함을 나타내는 경우, 그 시간을 사용하고 근거를 문서화한다.

다) 아세틸콜린에스테라제(AChE) 분석을 추가로 수행할 수 있다.

4) 조직병리학적 검사

가) 육안 부검

(1) 모든 동물에 대해 육안 부검를 실시해야 하며, 이는 뇌와 척수의 외관 관찰을 포함해야 한다.

나) 조직병리학

(1) 관찰 기간을 생존하고 생화학적 시험에 사용되지 않은 동물의 신경 조직을 현미경 검사에 적용해야 한다.

(2) 조직은 관류고정법을 사용하여 원위치에서 고정해야 한다.

(3) 절편은 소뇌(중종단면,mid longitudinal level), 연수(medulla oblongata), 척수(spinal cord) 및 말초신경(peripheral nerves)을 포함해야 한다.

(4) 척수 조직은 상부 경추 분절(upper cervical segment), 중부 흉추 분절(the mid-thoracic) 및 요천추 분절(the lumbo-sacral regions)에서 채취해야 한다.

(5) 경골신경(tibial nerve)의 원위부(distal region)와 비복근(gastrocnemial muscle)으로 이어지는 가지 및 좌골신경(sciatic nerve) 조직을 채취해야 한다.

(6) 절편은 적절한 수초 및 축삭 특이적 염색으로 염색해야 한다.

(7) 초기에는 대조군과 고용량군의 모든 동물의 보존된 조직에 대해 현미경 검사를 수행해야 한다.

(8) 고용량군에서 영향의 증거가 있을 때, 중간 및 저용량군의 닭에서도 현미경 검사를 수행해야 한다.

바. 자료 및 보고

1) 자료

가) 개별 자료를 제공해야 한다.

나) 모든 자료는 각 시험군에 대해 시험 시작 시 동물 수, 병변, 행동 또는 생

화학적 영향을 보이는 동물 수, 이러한 병변 또는 영향의 유형 및 심각도, 각 유형 및 심각도의 병변 또는 영향을 보이는 동물의 백분율을 보여주는 표 형식으로 요약해야 한다.

2) 결과 평가

가) 이 시험의 결과는 처리군과 대조군에서의 행동, 생화학 및 조직병리학적 영향과 다른 관찰된 영향의 발생률, 심각도 및 상관관계 측면에서 평가해야 한다.

나) 수치 결과는 일반적으로 인정되는 통계적 방법으로 평가하며, 통계적 방법은 시험 설계 단계에서 선택한다.

12-1-10. 90일 반복투여경구독성시험

가. 개요

1) 목적: 최대무작용량(NOAEL)을 확인하여 농약 안전기준 설정 근거와 만성독성시험 투여용량 수준 선정에 대한 근거를 제공한다.

2) 정의: 설치류/비설치류에 시험농약을 90일 동안 반복경구투여하여 시험농약의 주요 독성 영향, 표적 장기, 체내 축적 가능성 등을 평가하고 반복노출로 인해 나타날 수 있는 건강 유해성 영향을 확인하는 시험이다.

3) 원리: 시험농약을 몇가지 용량으로 시험동물에게 90일 동안 매일 경구투여하고 독성징후를 관찰한다. 임상관찰, 혈액학적 검사, 혈액생화학적 검사, 요검사, 육안부검 및 조직병리학적 검사 등을 수행하여 시험농약에 의한 독성영향을 검토한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 시험동물

가) 설치류와 비설치류를 사용할 수 있다. 선호되는 설치류 종은 랫드이나 마우스와 같은 다른 설치류도 사용할 수 있다. 만성독성시험의 예비로 수행되는 경우, 동일한 계통과 출처의 동물을 사용하도록 한다.

나) 투여 시 설치류는 생후 9주령 미만이어야 하며, 암컷은 출산경험이 없고 임신하지 않은 동물을 이용한다. 비설치류(개)는 생후 4-6개월에 투여를

시작하되, 9개월을 초과하지 않도록 한다.

다) 같은 성별내 평균체중의 ±20% 범위를 초과하지 않는 균일한 개체를 사용하며, 시험 전 최소 5일 동안 순화시킨다. 외부로부터 도입된 비설치류의 경우 최소 2주간 순화시킨다.

2) 사육조건: 사육실의 온도는 22±3℃, 습도는 30-70%가 유지되도록 하며, 조명은 12시간 간격으로 점멸한다. 사료는 일반적으로 널리 쓰는 것을 사용하며, 사료와 음용수는 자유롭게 섭취시킨다. 사료 내 식물성 에스트로겐 함량은 genistein 등가 기준으로 g 당 350 μg 초과하지 않도록 관리한다.

3) 동물수 설정: 설치류는 군당 암수 각각 10마리 이상을 사용한다. 비설치류는 군당 암수 각각 4마리 이상을 사용한다.

가) 중간부검군이 필요한 경우 해당하는 시험동물 수를 추가한다.

나) 시험농약 노출 종료 후 독성의 가역성이나 지속성을 관찰하기 위해 대조군 및 최고용량시험군에 설치류는 암수 각 5마리씩, 비설치류는 암수 각 4마리씩 회복군으로 포함할 수 있다.

4) 시험군 설정

가) 최소 3개 수준 이상의 시험군과 대조군을 두어야 한다. 한계시험을 실시하는 경우는 예외로 한다. 반복투여 또는 용량설정시험 결과를 근거로 용량을 설정하며 시험농약 또는 유사물질에 대한 기존 독성학적·동태학적 자료를 고려하여 설정한다.

나) 최고용량은 시험농약에 의한 명백한 독성영향을 유도하되 사망이나 심각한 고통을 유발하지 않는 수준으로 설정하는 것을 권장한다.

다) 용량-반응 관계를 확인하고, 최저용량시험군에서 최대무작용량(NOAEL)을 도출 할 수 있도록 2-4공비로 용량을 설정하는 것이 바람직하다.

라) 한계시험: 예비시험자료와 유사물질의 독성정보를 통해 시험농약을 1000 mg/kg bw/day 이상 투여하더라도 독성 영향이 발생하지 않을 것으로 예상되는 경우, 3개 시험군을 설정하지 않아도 된다. 단, 인체노출수준이 1000 mg/kg bw/day 이상으로 예상되거나 이보다 더 높은 용량에서 안전성 확인이 필요할 경우 한계시험을 적용할 수 없다.

마) 대조군은 무처리군이나 용매대조군이어야 하며, 시험농약 투여를 제외한

모든 조건을 시험군과 동일하게 적용하여야 한다. 용매를 사용하는 경우, 투여용매량이 가장 많은 시험군과 동량의 용매를 투여한다.

바) 사료에 혼합하여 시험농약을 투여하는 경우, 섭취량 감소가 기호성 저하로 인한 것인지 독성학적 영향에 의한 것인지 구별하기 위하여 섭취량(pair-fed) 대조군을 설정할 수 있다.

사) 용매 선택 시 고려해야 할 사항은 다음과 같다.

(1) 시험농약의 흡수, 분포, 대사 또는 체내 잔류에 미치는 영향

(2) 시험농약의 화학적 특성 변화로 인한 독성 특성 변화 가능성

(3) 동물의 사료 또는 음용수 섭취량, 영양 상태 등에 미치는 영향

라. 조제 및 투여

1) 시험농약은 위관투여, 사료 또는 음수 혼합, 캡슐(비설치류)로 투여 할 수 있다. 필요한 경우, 시험농약은 적절한 용매에 용해하거나 현탁 시켜야한다. 용매로는 수용액/현탁액을 우선 고려하고 그 다음으로 오일(옥수수유 등)/유탁액, 이후 기타 용매 사용을 고려한다. 시험농약은 투여 조건하에서 균질성 및 안정성이 확보되어야 한다.

가) 위관투여의 경우 일반적으로 1일 1회 단회투여 하며 유사한 시간에 투여한다. 1회 투여 가능한 최대 부피는 동물의 크기에 따라 다르다. 일반적으로 설치류의 경우 체중 100 g당 1 mL을 초과하지 않아야 하며. 수용액의 경우 2 mL까지 허용된다.

나) 사료 또는 음용수와 혼합하여 투여하는 경우, 시험농약의 기호성으로 인한 동물의 영양 및 수분섭취에 영향을 미치지 않도록 주의하여야 한다.

2) 시험동물에게 90일 동안 주 7일간 매일 시험농약을 투여한다. 다른 투여 일정(주 5일 등)을 적용하는 경우 사유를 기술한다.

마. 관찰 및 검사

1) 일반임상 관찰: 매일 2회 이상 사망 여부 또는 건강상태를 관찰하며, 하루 1회 이상 동일한 시간대에 일반임상증상을 관찰한다.

2) 정밀임상관찰: 첫 투여 전, 투여 개시 후 매주 1회 이상 모든 동물을 대상으로 정밀임상관찰을 한다. 관찰은 사전에 정의한 평가 기준(scoring system)에 따라 수행하며 관찰 조건 변동을 최소화해야한다.

가) 관찰항목: 피부, 털, 눈점막의 변화, 분비물 및 배설물의 유무, 자율신경계 반응(눈물 분비, 털세움, 동공크기, 비정상적인 호흡) 등이 포함되며, 보행, 자세, 반응성, 간대성 또는 강직성 움직임, 상동행동(과도한 그루밍, 반복 회전), 비정상적 행동(자해, 후진보행 등) 등을 기록해야 한다.

3) 안과학적 검사: 시험농약 투여 전과 시험 종료 시에 수행해야 하며, 최고용량군과 대조군에는 반드시 실시하도록 한다. 이상 소견이 확인된 경우에는 모든 동물에 대해 안과학적 검사를 실시한다.

4) 기능평가: 11주차 이후에는 기능평가(청각, 시간, 수용감각 반응, 근력 평가, 운동 활동 평가)를 수행해야 한다.

5) 체중, 사료/음용수 섭취량: 체중, 사료 및 음용수 섭취량 등은 매주 1회 이상 측정한다.

6) 혈액학적 검사: 혈액 시료는 지정된 부위에서 채취하고 해당되는 경우 적절한 조건에서 보관하여야 한다.

가) 검사항목에는 헤마토크릿, 헤모글로빈농도, 적혈구 수, 망상적혈구수, 백혈구 수 및 호중구, 호산구, 호염기구, 단핵구, 림프구, 혈소판 수, 혈액 응고 지표(응고시간, 프로트롬빈 시간, 트롬보플라스틴 시간 등) 등이 있다.

7) 혈액생화학적 검사: 혈액채취 전 시험동물을 절식시킨다. 혈액생화학적 검사는 전신 조직 손상의 지표로 평가되어야 한다.

가) 검사항목에는 칼슘, 인, 염소, 나트륨, 칼륨, 포도당, 총콜레스테롤, 고밀도지단백콜레스테롤(HDL), 저밀도지단백콜레스테롤(LDL), 요소, 혈중 요소질소(BUN), 크레아티닌, 총단백질, 알부민, 간세포 손상 지표 효소 2종 이상(알라닌아미노전이효소(ALT), 아스파테이트아미노전이효소(AST), 알칼리인산분해효소(ALP), 감마글루타밀전이효소(GGT), 숙신산탈수소효소(SDH)), 담즙산, 빌리루빈 등이 있으며 담즙산, 기타 장기 유래 효소, 오르니틴탈카복실화효소(ODC) 등을 포함할 수 있다.

나) 시험농약이 특정 대사 경로에 영향을 미치거나 의심되는 경우에는 칼슘, 인, 절식 후 중성지방, 특정 호르몬, 메트헤모글로빈, 콜린에스터레이스 등을 추가로 측정해야 한다.

8) 호르몬측정: 호르몬 측정을 위한 혈액 시료는 유사한 시간대에 채취하여야

한다.

가) 설치류를 이용한 시험에서는 총 티록신(T4), 삼요오드티로신(T3), 갑상선 자극호르몬(TSH)을 측정한다. T3, T4의 변동계수(CV)를 25% 이하, TSH의 변동계수는 35% 이하가 되도록 한다. 모든 호르몬 단위는 ng/mL로 기록하며, 보관 조건에서의 T3, T4, TSH의 안정성은 분석법 검증의 일부로 수행되는 것이 바람직하다.

나) 테스토스테론, 에스트라디올, 난포자극호르몬(FSH), 황체형성호르몬(LH) 등 기타 호르몬은 경우에 따라 분석항목으로 권장될 수 있다.

9) 요검사: 소변의 색, 소변량, 삼투압 또는 비중, pH, 단백질, 포도당, 케톤체, 잠혈 등을 측정하며 빌리루빈, 유로빌리노겐을 포함할 수 한다.

10) 생식기능평가: 시험 종료 시, 모든 수컷의 고환 및 부고환 무게를 측정한다. 한쪽 부고환은 조직병리검사용으로 보존하며, 나머지 한쪽은 생식기능평가에 사용한다. 생식기능평가는 대조군 및 고용량군 수컷에서 실시하고, 이상 소견 시 중·저용량군까지 확대한다. 정자형태이상, 정자수, 운동성을 분석하며, 정자형태이상은 개체당 최소 200개 정자를 정상/비정상으로 구분하여 평가한다. 암컷의 경우, 부검 시 모든 암컷 동물에 대해 질도말 검사(vaginal smear)를 실시하여 발정 주기를 확인한다.

11) 육안부검 및 장기무게 측정: 외부표면, 개구부, 두개강, 흉강, 복강 및 내장기관 등에 대한 정밀육안부검을 실시한다. 간(마우스, 비설치류 담낭 포함), 신장, 부신, 고환, 부고환, 전립선 및 정낭(응고선 포함), 자궁, 난소, 흉선, 비장, 뇌, 심장, 뇌하수체, 갑상선 등에 대해 습장기무게를 측정한다.

12) 조직병리학적 검사: 모든 대조군 및 고용량군 동물에 대해 조직병리학적 검사를 수행한다. 단 고용량군에서 시험농약 관련 영향이 확인된 경우, 동일 조직에 대한 중·저용량군 동물에 대해서 조직병리학적 검사를 수행한다.

가) 검사 항목에는 육안병변, 뇌(대뇌, 소뇌, 연수/교), 척수(경추, 흉추, 요추), 뇌하수체, 갑상선, 부갑상선, 흉선, 식도, 타액선, 위, 소장(Peyer's patches 포함), 대장, 간, 췌장, 신장, 부신, 비장, 심장, 기관 및 폐, 대동맥, 난소, 자궁, 자궁경부, 질, 고환, 부고환, 전립선, 정낭, 응고선, 유선, 방광, 담낭(마우스, 비설치류), 림프절(투여경로 관련 부위 1개, 원거리 부위 1개), 말

초신경(좌골신경 또는 경골신경), 골격근, 뼈(골수포함), 피부, 안구(안구검사에서 영향 관찰된 경우) 등이 있다.

바. 시험자료 및 보고: 시험농약 정보, 시험동물, 시험조건, 시험결과, 통계처리, 고찰 및 결론(NOAEL, LOAEL 등) 등을 포함하여 작성한다.

12-1-11. 반복투여 경피독성시험

가. 개요

1) 목적: 본 시험은 경피로 일정기간(21일, 28일 및 90일)동안 반복노출을 통해 발생할 가능성이 있는 농약의 독성을 평가하는데 목적이 있다.
2) 시험의 종류: 21일 또는 28일 반복투여경피독성시험, 90일반복투여경피독성시험이 있으며, 그 외 시험기간이 사용되는 경우에는 그 근거와 타당성이 제시되어야 한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험동물: 건강한 피부를 가진 동물을 사용하고, 중간에 안락사 시켜 검사를 하는 경우 안락사에 필요한 수를 미리 추가한다. 동물을 시험 전 최소 5일 동안 순화시킨 후, 무작위로 시험군과 대조군으로 나눈다.

1) 동물종 및 계통: 랫드를 사용하는 것을 원칙으로 하며, 토끼와 기니픽을 사용할 수도 있다. 다른 동물을 이용하는 경우에는 그 근거와 타당성이 제시되어야 한다. 연속된 시험일 경우, 급성독성시험에서 사용한 동일종을 사용하는 것이 좋다.
2) 연령: 건강하고 성숙한 동물로서 체중이 랫드는 200-300g, 토끼는 2-3kg 그리고 기니픽은 350-450g의 것을 사용하는 것이 좋으며, 성별로 평균체중의 ±20% 범위 내에서 균일한 개체를 사용한다.
3) 성별 및 시험동물수: 건강한 수컷과 임신과 출산 경험이 없는 암컷을 사용하며, 각 시험약량 수준당 사용 시험동물수는 다음과 같다.
   가) 21일 또는 28일 경피독성시험: 암수 최소 10마리(암컷 5, 수컷 5) 이상
   나) 90일 경피독성시험: 암수 각각 최소 20마리(암컷 10, 수컷 10) 이상
4) 시험군의 설정: 본시험은 대조군, 용매대조군을 포함한 최소 3개 수준 이상의 시험군으로 설정한다. 독성영향과 지속성 등 회복여부 확인을 위해 회복

군을 둘 수 있다.

가) 최고용량: 시험농약에 의한 독성영향은 있으나, 사망개체가 관찰되지 않는 농도

나) 최저용량: 시험농약에 의한 독성이 유발되지 않는 용량

다) 중간용량: 최고 및 최저용량 사이에서 적절한 공비를 적용하여 선정하며, 시험농약에 의한 약한 독성영향이 관찰되는 농도로 한다.

5) 한계시험: 시험농약의 독성이 낮아 1000 mg/kg bw/day의 농도에서 독성영향이 관찰되지 않고, 시험농약과 유사한 화학물질의 독성데이터를 참고할 때 본 시험농약의 독성이 예측되지 않으면, 3개 용량을 사용한 본시험이 아닌 한계시험을 수행한다.

마. 사육조건: 동물은 개별적으로 케이지에 사육한다.

1) 환경: 온도는 설치류 22±3℃, 토끼 20±3℃을 유지하고, 습도는 30-70%가 유지되어야 하며, 12시간 간격으로 명암이 유지되어야 한다.

2) 사료 및 음용수: 사료는 일반적으로 널리 쓰는 것을 사용하며, 음용수는 자유로이 섭취시킨다.

바. 시험농약 투여

1) 액상의 시험농약은 그대로 사용한다. 필요시 농도에 따라 조제한다.

2) 고상의 시험농약으로 시험할 경우, 시험농약을 피부와 잘 접촉시키기 위해 물이나 적당한 용매를 이용해 충분히 습윤 시킬 수 있다. 또한, 용매를 사용할 경우, 시험농약의 피부투과성에 대한 용매의 영향을 고려한다.

3) 투여기간 동안 매일 1일 최소 6시간 동안 각 시험군당 각각의 투여용량을 피부에 바른다.

4) 주 7일 투여하는 것이 원칙이나 5일간 적용하는 것이 허용될 수 있다.

5) 독성영향 및 지속성 등의 회복여부를 확인을 위해 회복군 내 동물은 처치하지 않고 추가 관찰하며, 각 시험별 회복시험기간은 다음과 같다.

가) 21일 또는 28일 반복투여경피독성시험: 회복군 14일 관찰

나) 90일 반복투여경피독성시험: 회복군 28일 관찰

6) 처리방법

가) 체모제거: 시험개시전에 시험농약 처리를 위한 시험동물 등부위의 체모를

가급적 넓게 삭발하되 피부가 손상되지 않도록 주의한다.

나) 시험농약 처리: 처리면적은 체표면적이 10%정도(랫드 4 cm×4 cm, 토끼 12 cm×14 cm) 로 하고 시험농약이 액상인 경우는 원액 또는 조제한 액을 바르고 고상인 경우에는 연고상으로 하여 균일하게 바른 다음 시험농약의 유실을 방지하기 위하여 비자극성 테이프로 24시간 고정시켜 준다.

다) 시험농약의 제거: 증류수나 적절한 용매를 이용하여 남아 있는 시험농약을 제거한다.

사. 관찰 및 측정

1) 임상증상: 매일 1회 이상 상세하게 관찰한다.

가) 독성영향의 시작시간, 독성영향정도, 지속시간 등을 기록한다.

나) 동물의 증상은 피부, 체모, 눈 및 점막, 호흡기계, 순환기계, 자율신경 및 중추신경계, 전신운동능력 및 행동패턴을 포함하여 정기적으로 관찰한다.

2) 체중, 사료 및 음수섭취량: 주 1회 측정한다.

3) 혈액학적 검사: 혈액 시료는 지정된 부위에서 채취하고 해당되는 경우 적절한 조건에서 보관하여야 한다.

가) 검사항목에는 헤마토크릿, 헤모글로빈농도, 적혈구 수, 망상적혈구수, 백혈구 수 및 호중구, 호산구, 호염기구, 단핵구, 림프구, 혈소판 수, 혈액 응고지표(응고시간, 프로트롬빈 시간, 트롬보플라스틴 시간 등) 등이 있다.

4) 혈액생화학적 검사: 혈액채취 전 시험동물을 절식시킨다. 혈액생화학적 검사는 전신 조직 손상의 지표로 평가되어야 한다.

가) 검사항목에는 칼슘, 인, 염소, 나트륨, 칼륨, 포도당, 총콜레스테롤, 고밀도지단백콜레스테롤(HDL), 저밀도지단백콜레스테롤(LDL), 요소, 혈중 요소질소(BUN), 크레아티닌, 총단백질, 알부민, 간세포 손상 지표 효소 2종 이상(알라닌아미노전이효소(ALT), 아스파테이트아미노전이효소(AST), 알칼리인산분해효소(ALP), 감마글루타밀전이효소(GGT), 숙신산탈수소효소(SDH)), 담즙산, 빌리루빈, 기타 장기 유래 효소, 오르니틴탈카복실화효소(ODC) 등이 있다.

나) 시험농약이 특정 대사 경로에 영향을 미치거나 의심되는 경우에는 칼슘, 인, 절식 후 중성지방, 특정 호르몬, 메트헤모글로빈, 콜린에스터레이스 등

을 추가로 측정해야 한다.

5) 소변검사: 신장 독성 등 주요 독성이 예측될 경우에는 주 2회 검사한다.

6) 안과학적 검사: 시험농약 투여 전과 시험 종료 시에 수행해야 하며, 최고용량군과 대조군에는 반드시 실시하도록 한다. 이상 소견이 확인된 경우에는 모든 동물에 대해 안과학적 검사를 실시한다.

7) 부검 검사: 모든 동물은 전체 부검을 실시하며 전체 육안적 병리 변화를 기록한다.

(가) 간, 신장, 부신, 고환은 해부 후 신속히 습중량을 측정한다.

(나) 기관과 조직은 향후 가능한 병리조직학적 검사를 위해 적정한 고정액으로 고정시켜서 보관한다.

8) 조직병리학적 검사: 고용량 시험군과 대조군에서 조직학적검사를 하며, 필요시 그 외 시험군도 검사를 수행한다. 회복군은 다른 시험군에서 영향이 나타난 기관과 조직에 대해 검사를 수행한다.

12-1-12. 90일 반복투여 흡입독성시험

가. 개요

1) 목적: 흡입 노출 경로를 통한 시험농약의 영향을 평가하고, 정량적 흡입위해성평가 및 만성흡입독성시험의 농도 선정에 대한 근거, 최대무작용농도(NOAEC) 등을 제공한다.

2) 정의: 시험동물에 시험농약을 90일 동안 반복흡입 노출시켜 시험농약의 주요 독성영향, 표적 장기 등을 평가하여 호흡 노출로 인한 건강 유해성 영향을 확인하는 시험이다.

3) 원리: 시험농약을 90일간 흡입 노출시킨 후 전신 및 호흡계 독성 징후 발현 등을 관찰한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 시험동물

가) 설치류를 사용하며 선호되는 설치류 종은 랫드이다. 다른 설치류를 사용하는 경우에는 사유를 명시하여야 한다.

나) 군분리 시의 시험동물은 생후 7-9주령이며, 암컷은 출산경험이 없고 임신하지 않은 동물을 이용한다.

다) 같은 성별내 평균체중의 ±20% 범위를 초과하지 않는 균일한 개체를 사용하며, 시험 전 최소 5일 동안 순화시킨다.

2) 사육조건: 사육실의 온도는 22±3℃, 습도는 30-70 %가 유지되도록 하며, 조명은 12시간 간격으로 점멸한다. 사료는 일반적으로 널리 쓰는 것을 사용하며, 노출기간 동안에는 사료 급여를 중단한다. 음용수는 자유롭게 섭취 가능하도록 한다.

3) 흡입노출챔버: 동적흡입챔버(dynamic inhalation chamber)를 사용한다.

가) 액상 또는 고상 에어로졸, 에어로졸 형성이 가능한 증기는 일반적으로 비부노출(nose-only, head-only, snout-only)법을 사용한다. 비부노출법을 사용하는 경우, 고정기(tube)의 물리적·열적 또는 자세 스트레스를 최소화하여야 하며, 고정기 순화 훈련을 수행하거나 스트레스가 없다는 실험실내 자료를 확보하여야 한다.

나) 전신노출(whole body)법 사용 시, 사유를 기술하며 대기 안정성을 보장하기 위해 동물의 총 체적은 챔버 체적의 5%를 초과하지 않아야 한다. 에어로졸 노출을 전신노출법으로 하는 경우, 동물 간의 털을 통한 시험농약의 여과를 방지하기 위하여 노출기간 동안 개별 사육을 할 수 있다.

4) 동물 수 설정: 군당 암수 각 10마리 이상을 사용한다.

가) 중간부검군이 필요한 경우 해당하는 시험동물 수를 추가한다.

나) 독성의 가역성이나 지속성, 지연 독성 발현, 폐 축적량 등을 관찰하기 위해 암수 각 5마리씩 추가시험군을 포함할 수 있다.

다) 폐에 잔류할 가능성이 있는 난용성고체 에어로졸의 경우, 폐 축적량을 측정하기 위해 농도별 수컷 5마리를 포함할 수 있다.

5) 시험군 설정

가) 최소 3개 수준 이상의 시험군과 대조군을 두어야 한다.

나) 최고용량은 시험농약에 의한 명백한 독성영향을 유도하되 사망이나 심각한 고통을 유발하지 않는 수준으로 설정한다.

다) 용량-반응 관계를 확인하고, 최저용량시험군에서 최대무작용농도(NOAEC)

를 도출 할 수 있도록 중간용량 및 저용량을 설정한다.

라) 한계시험: 설정 최대농도는 기술적으로 도달 가능한 최대농도, 적절한 산소 공급 유지의 필요성, 동물복지를 종합적으로 고려하여야 한다.

(1) 명확한 한계농도 설정이 어려운 경우, 에어로졸 5 mg/L, 증기 20 mg/L, 기체 20000 ppm으로 설정한다.

(2) 기체 또는 고휘발성 농약 시험 시, 한계농도를 초과할 필요가 있는 경우 이에 대한 정당성을 기술해야 한다. 입자성 에어로졸 시험에서 2 mg/L를 초과하는 농도는 흡입 가능 입자 크기를 안정적으로 유지 또는 생성할 수 있어야 한다.

마) 대조군은 음성대조군이나 용매대조군이어야 하며, 물을 용매로 사용하는 시험군과 대조군의 상대습도가 동일하도록 한다.

바) 용량설정시험: 1개 이상의 시험군과 대조군을 두며, 군당 암수 각 5마리 이내 시험동물을 사용한다. 5-28일 동안 시험을 수행하되, 난용성 입자 시험 시에는 폐 축적 및 용해성에 대한 충분한 평가를 위해 28일을 초과할 수 있으며 회복군을 둘 수 있다.

라. 시험농약 노출: 시험농약은 주 5일, 매일 6시간씩 13주 동안 시험동물에 노출시키며, 실험 설계에 따라 주 7일 동안 노출도 가능하다.

1) 시험농약 노출 시 챔버기류, 온습도, 명목농도, 분석농도, 입자크기분포를 모니터링하고 측정한다.

2) 챔버기류는 노출 시간동안 최소 1시간 간격으로 기록하며, 산소 농도는 19% 이상 유지하고 이산화탄소 농도는 1%를 초과해서는 안된다.

3) 온습도: 챔버 온도는 22±3℃를 유지하며, 호흡구역내 습도는 30-70%를 유지한다. 온습도는 노출시간 동안 매시간 기록한다.

4) 명목농도: 챔버 시스템을 통과한 총 공기량에 대한 생성된 시험농약의 질량비로 나타낸다.

5) 분석농도: 호흡구역 내에서 시료를 추출하여 시험농약의 분석 농도를 측정한다. 노출대기를 일정하게 유지하며 각 노출일 중 농도별 최소 3회 측정한다.

가) 시험농약이 챔버 평형에 달성할 때까지의 시간을 기록한다.

나) 실제 농도는 가스 및 증기의 경우 평균 챔버 농도에서 ±10%, 액체 및 고체

에어로졸의 경우 ±20%를 유지해야 한다.

6) 입자크기 분포: 입자크기 분포는 노출 시간 동안 농도별 주 1회 이상 다단 입경측정장치(cascade impactor) 등을 이용하여 측정한다.

마. 관찰 및 검사

1) 일반임상관찰: 시험농약 노출 전, 노출 중 및 노출 이후에 시험동물을 관찰한다. 관찰 항목에는 피부 및 털, 눈, 점막의 변화, 호흡기 및 순환계 영향, 신경계, 운동기능, 행동양상 변화 등이 있으며 경련, 발작 침흘림, 설사, 무기력증, 수면, 혼수 상태 등에 주의를 기울여 관찰한다. 또한 직장(rectal) 온도 측정을 통해 반사성 서호흡(bradypnea), 통증반사(폐 감각신경 자극), 저체온 또는 고체온에 대한 독성 증거로 활용될 수 있다. 필요 시, 생체지표검사(소변/분변 수집), 폐기능검사, 행동변화 관찰을 추가 할 수 있다.

2) 체중, 사료 섭취량: 최초 노출 직전에 체중을 측정하며, 이후 주 2회 이상, 부검 시 체중을 측정한다. 시험 시작 후 4주 이내에 유의한 체중 변화가 없는 경우, 이후에는 주 1회 측정 할 수 있다. 사료 섭취량은 주 1회 이상 측정한다.

3) 안과학적 검사: 시험농약 노출 전의 모든 동물 및 시험 종료시의 고농도군, 대조군 동물의 망막, 굴절매질, 홍채 및 결막에 대한 안과학적 검사를 한다. 안구에 시험농약에 대한 영향이 관찰되면 모든 시험군의 동물들에 대해서 안과학적 검사를 수행한다.

4) 혈액학적 검사: 대조군, 회복군을 포함한 모든 시험동물에 수행하며, 안락사한 동물도 포함한다. 노출 종료 후 채혈까지의 시간 간격은 기록한다.

가) 검사항목에는 적혈구 수, 백혈구 수 및 호중구, 호산구, 호염기구, 단핵구, 림프구, 헤마토크릿, 헤모글로빈농도, 혈소판 수, 평균혈구헤모글로빈, 평균 혈구 양, 평균 헤모글로빈 농도, 망상적혈구 수, 혈액 응고 지표(응고시간, 프로트롬빈 시간, 트롬보플라스틴 시간 등) 등이 있다.

5) 혈액생화학적검사: 검사항목에는 칼슘, 인, 염화물, 나트륨, 칼륨, 포도당, 총콜레스테롤, 트리글리세라이드, 요소, 혈중 요소질소(BUN), 크레아티닌, 총단백질, 알부민, 글로불린, 알라닌아미노전이효소(ALT), 아스파테이트아미노전이효소(AST), 알칼리인산분해효소(ALP), 빌리루빈 등이 있다.

6) 기관지폐포세척(Bronchoalveolar lavage, BAL) 분석: 노출종료 후 24시간 이내(Post-Exposure Observation, PEO-1) 및 노출 후 관찰 기간 중 한 시점(PEO-2)에 수행한다.

가) 난용성 에어로졸을 시험하는 경우, PEO-1 시점에 암수 모두 기관지폐포세척을 수행하며, 회복군이 설정된 경우 PEO-2 시점 암컷에서 수행한다.

나) 기관지폐포세척액 분석은 우측 폐를 이용해 수행하며, 젖산탈수소효소(LDH), 총 단백질 또는 알부민, 세포수 및 폐 대식세포, 림프구, 호중구, 호산구의 백분율을 필수 측정한다.

7) 폐잔류량(Lung burden)측정: 난용성 고체 에어로졸 시험 시 수행되며, 용량설정시험 또는 유사물질의 독성 정보를 통해 시험농약이 폐에 잔류할 가능성이 판단되는 경우, 분석방법이 존재할 경우 수행된다.

가) 수컷의 오른쪽 폐를 이용하며, 각 농도군당 수컷 5마리를 추가하여 노출종료 후 약 24시간(PEO-1)에 측정한다.

나) 필요 시 회복군에 대해 PEO-2 및 PEO-3 시점에 폐잔류량측정을 추가할 수 있다.

8) 육안부검 및 장기무게 측정: 모든 시험동물에 대해 육안부검을 수행한다. 외부표면, 개구부, 두 개강, 흉강, 복강 및 내장 기관 등에 대한 육안부검을 실시하며, 호흡기 계통의 영향에 대해서는 주의깊게 관찰한다. 부신, 뇌, 부고환, 심장, 신장, 간, 폐, 난소, 비장, 고환, 흉선, 갑상선, 자궁 등에 대해 습장기무게를 측정한다.

가) 비인두조직(nasopharyngeal tissue)은 비인두관(nasopharyngeal duct)을 포함하여 최소 4개 부위를 검사하여 편평상피, 이행상피(비섬모성 호흡상피), 섬모성 호흡 및 후각 상피, 비강 관련 림프조직(Nasal-associated lymphoid tissue, NALT)을 평가할 수 있도록 한다.

나) 후두(larynx)는 후두개 기저부(base of epiglottis)를 포함하여 3개 부위를 검사한다.

다) 기관(trachea)은 기관 분지부(carina)를 포함하여 2개 부위를 검사하며, 이 중 1개는 종단면, 나머지 한 개는 횡단면이어야 한다.

라) 조직병리학적 검사에 사용되는 좌측 폐는 손상없이 적출하고 무게를 측정

한다. 이후 20-30 cm H_2O 압력으로 고정하여 폐 구조를 유지한다. 폐잔류량측정을 수행하는 회복군의 경우 양쪽 폐 무게 모두 측정 할 수 있다.

마) 좌측 폐에서 최소 3개의 부위로 절단하여 검사하며, 폐엽 내의 서로 다른 부위를 대표하는 위치에서 절단한다.

바) 시험농약의 체내 이동을 평가할 수 있다. 체내 이동 평가 시, 조직병리학적 검사를 위해 보존된 조직내에서 입자 축적량을 분석할 수 있다. 난용성 입자를 가진 농약을 시험하는 경우, 폐 관련 림프절(Lung-Associated Lymph Node, LALN) 내 입자 침착여부를 확인하여 체내 이동성 지표로 활용될 수 있다.

9) 조직병리학적 검사: 대조군 및 고용량군 동물, 시험 중 사망하거나 안락사된 동물에 대해 조직병리학적 검사를 한다. 고용량시험군에서 시험농약 관련 영향이 확인된 경우, 동일 조직에 대한 중·저용량군 동물에 대해서 조직병리학적 검사를 수행한다. 호흡기계, 표적장기, 육안병변이 관찰된 조직에 대해서는 주의깊게 평가하며, 회복군 및 폐잔류량측정 군에 대해서도 필요 시 조직병리학적 검사를 수행한다.

10) 용량설정시험에서 시험동물의 반사성 서호흡(reflex bradypnea) 또는 통증반사가 나타났거나 저체온증 등의 정보를 통해 해당 반응이 예상되는 경우 정기적으로 폐기능평가 및 체온측정을 수행한다.

바. 시험자료 및 보고: 시험농약 정보, 시험동물, 시험조건, 시험결과, 통계처리, 고찰 및 결론(NOAEC, LOAEC 등) 등을 포함하여 작성한다.

12-1-13. 만성반복투여독성시험

가. 개요

1) 목적: 독성영향, 최대무작용량(NOAEL) 등을 확인하여 농약 안전기준 설정 근거를 제공한다.

2) 정의: 시험동물에 시험농약을 장기간 반복투여하여 발생할 수 있는 독성영향, 표적 장기, 체내 축적 가능성 등을 평가함으로써 장기 노출 시의 인체 건강 유해성을 확인하는 시험이다.

3) 원리: 일반적으로 12개월 동안 몇가지 용량의 시험농약을 시험동물에게 매

일 투여하고 독성징후를 관찰한다. 임상관찰, 혈액학적 검사, 혈액생화학적 검사, 요검사, 육안부검 및 조직병리학적 검사 등을 수행하여 시험농약의 만성영향을 평가한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 시험동물

가) 설치류와 비설치류를 사용할 수 있고, 설치류 사용을 원칙으로 한다. 선호되는 설치류 종은 랫드이나 마우스와 같은 다른 설치류도 사용할 수 있다. 예비시험과 동일한 계통과 출처의 동물을 사용하도록 한다.

나) 투여 시 설치류는 생후 8주령 이내의 동물을 사용하며, 암컷의 경우 출산 경험이 없고 임신하지 않은 상태여야 한다. 비설치류에 대해서는 4-6개월령의 동물을 이용한다.

다) 같은 성별내 평균체중의 ±20% 범위를 초과하지 않는 균일한 개체를 사용하며, 시험 전 최소 7일 동안 순화시킨다.

2) 사육조건: 사육실의 온도는 22±3℃, 습도는 30-70 %가 유지되도록 하며, 조명은 12시간 간격으로 점멸한다. 사료는 일반적으로 널리 쓰는 것을 사용하며, 사료와 음용수는 자유롭게 섭취 가능하도록 한다. 사료 내 오염물질의 함량은 최소 수준으로 유지해야 한다.

3) 동물 수 설정: 설치류는 군당 암수 각 20마리 이상을 사용한다. 비설치류는 군당 암수 각 4마리 이상을 사용한다.

가) 독성변화 및 기전 정보를 얻기 위해 6개월 시점에 중간부검군을 군당 암수 각각 10마리(설치류) 이상 포함할 수 있다.

나) 시험농약 노출 종료 후 독성의 가역성을 관찰하기 위해 대조군 및 최고용량시험군에 회복군을 포함할 수 있다.

다) 시험 중 질병 상태를 추적하기 위해 질병추적군을 암수 각 5마리씩(설치류) 포함할 수 있다.

4) 시험군 설정

가) 최소 3개 수준 이상의 시험군과 대조군을 두어야 한다. 한계시험을 실시하는 경우는 예외로 한다. 반복투여 또는 용량설정시험 결과 등을 참고하

여 설정한다.

나) 최고용량은 시험농약에 의한 명백한 독성영향을 유도하되 사망이나 심각한 고통을 유발하지 않는 수준으로 설정한다.

다) 용량-반응관계를 확인하고, 저용량에서 최대무작용량(NOAEL)을 도출 할 수 있도록 2-4공비로 용량을 설정하는 것이 바람직하다.

라) 한계시험: 예비시험자료와 유사물질의 독성정보를 통해 시험농약 1000 mg/kg bw/day 이상 투여되더라도 독성 영향이 발생하지 않을 것으로 예상되는 경우, 3개 시험군을 사용한 시험은 생략할 수 있다. 단, 인체 노출 수준이 1000 mg/kg bw/day 이상으로 예상되거나 이보다 더 높은 용량에서 안전성 확인이 필요할 경우 한계시험을 적용할 수 없다.

마) 대조군은 무처리군이나 용매대조군이어야 하며, 시험농약 투여를 제외한 모든 조건을 시험군과 동일하게 적용하여야 한다. 용매를 사용하는 경우, 투여용매량이 가장 많은 시험군과 동량의 용매를 투여한다.

바) 독성에 관한 정보가 충분히 밝혀지지 않은 용매 등을 사용하는 경우에는 용매투여대조군을 추가한다.

라. 조제 및 투여

1) 일반적으로 경구투여하되, 시험농약의 물리화학적특성과 인체노출 가능성을 고려하여 피부, 흡입경로를 고려할 수 있다.

가) 시험농약은 일반적으로 사료 또는 음용수에 혼합하여 투여한다.

나) 사료 또는 음용수에 혼합하여 투여하는 경우, 시험농약의 양이 정상적인 영양 균형 또는 수분 균형을 저해하지 않도록 한다. 시험농약을 사료에 혼합하여 투여하는 경우 총 사료의 5%를 초과하지 않도록 한다.

다) 필요한 경우, 시험농약은 적절한 용매에 용해하거나 현탁시켜야한다. 용매로는 수용액/현탁액을 우선 고려하고 그 다음으로 오일(옥수수유 등)/유탁액, 이후 기타 용매 사용을 고려한다. 시험농약은 투여 조건하에서 균질성 및 안정성이 확보되어야 한다.

라) 위관투여의 경우 일반적으로 1일 1회 투여 하되, 시험농약이 국소 자극성이 있을 경우 1일 2회 분할 투여 할 수 있다. 소화기계에 부식성 또는 자극성이 있는 용량에서는 시험을 수행하지 않는다. 1회 투여 가능한 최대

부피는 동물의 크기에 따라 다르다. 일반적으로 설치류의 경우 체중 100 g당 1 mL을 초과하지 않아야 한다.

2) 일반적으로 12개월 동안 투여하되, 투여기간(6개월, 9개월, 18개월, 24개월)을 이와 달리 할 경우 근거를 기술한다. 회복군은 투여 종료 후 4주 이상 및 총 연구기간의 1/3이하의 기간동안 투여 없이 유지한다.

가) 경구투여의 경우 주 7일 동안 12개월 투여하되, 다른 일정(주 5일 등)으로 투여하는 경우 그 사유를 기술한다.

나) 피부투여의 경우, 시험농약을 하루 6시간 이상, 주 7일 동안 12개월 처리한다.

다) 흡입경로를 통한 투여의 경우 하루 6시간, 주 7일동안 투여하되, 다른 일정(주 5일, 하루 6시간 미만 등)으로 투여하는 경우 그 사유를 기술한다.

마. 관찰 및 검사

1) 일반임상 관찰: 매일 2회 이상 사망 여부 또는 건강상태를 관찰하며, 하루 1회 이상 동일한 시간대에 일반임상증상을 관찰한다.

2) 정밀임상 관찰: 첫 투여 전, 투여 개시 후 매주 1회 이상 정밀 임상관찰을 한다. 관찰은 사전에 정의한 평가 기준(scoring system)에 따라 수행하며 관찰 조건 변동을 최소화해야한다.

가) 관찰항목: 피부, 털, 눈점막의 변화, 분비물 및 배설물의 유무, 자율신경계 반응(눈물 분비, 털세움, 동공크기, 비정상적인 호흡) 등이 포함되며, 보행, 자세, 반응성, 간대성 또는 강직성 움직임, 상동행동(과도한 그루밍, 반복회전), 비정상적 행동(자해, 후진보행 등) 등을 기록해야 한다.

3) 안과학적 검사: 시험농약 투여 전과 시험 종료 시에 수행해야 하며, 최고용량시험군과 대조군에는 반드시 실시하도록 한다. 이상 소견이 확인된 경우에는 모든 동물에 대해 안과학적 검사를 실시한다.

4) 신경기능검사: 28일 또는 90일 반복투여독성시험에서 신경독성영향이 관찰될 경우, 신경기능검사를 추가로 검사할 수 있다.

5) 면역독성검사: 28일 또는 90일 반복투여독성시험에서 면역독성영향이 관찰될 경우, 시험 종료 시 면역계에 대한 추가적인 평가를 할 수 있다.

6) 체중, 사료/음용수 섭취량, 사료섭취효율성: 모든 동물의 체중은 투여 시작

시점, 첫 13주 동안 매주 1회 이상, 이후에는 매월 1회 이상 측정한다. 사료 섭취량 및 사료섭취효율성, 음용수 섭취량(시험농약을 음용수에 혼합 시)은 첫 13주 동안 주 1회 이상, 이후에는 월 1회 이상 측정한다.

가) 사료 또는 음용수에 혼합하여 투여하는 경우, 시험농약의 섭취량을 산출한다.

7) 혈액학적 검사: 설치류의 경우 군당 암수컷 각 10마리 이상의 동일 개체를 사용하여 3개월, 6개월, 12개월 및 시험 종료 시점(12개월 초과 시)에 혈액학적 검사를 실시한다. 비설치류의 경우 군당 암수컷 4마리에 대해 혈액학적검사를 한다.

가) 90일 반복투여독성시험에서 혈액학적 영향이 관찰되지 않은 경우, 3개월 시점의 검사는 생략할 수 있다.

나) 검사항목에는 총 백혈구 수 및 호중구, 호산구, 호염기구, 단핵구, 림프구, 적혈구 수, 혈소판 수, 헤모글로빈 농도, 헤마토크릿, 평균적혈구용적(MCV), 평균적혈구혈색소량(MCH), 평균적혈구혈색소농도(MCHC), 프로트롬빈 시간(PT), 활성부분 트롬보플라스틴 시간(APTT) 등이 있다.

8) 혈액생화학적 검사: 혈액학적 검사와 동일한 시점에 수행하며, 혈액채취 전 시험동물을 절식시킨다(마우스 제외). 90일 반복투여독성시험에서 혈액생화학적 영향이 관찰되지 않은 경우, 3개월 시점의 검사는 생략할 수 있다.

가) 검사항목에는 포도당, 요소(또는 요소질소), 크레아티닌, 총단백질, 알부민, 칼슘, 나트륨, 칼륨, 총콜레스테롤, 간세포 손상 지표 2종 이상(알라닌아미노전이효소(ALT), 아스파테이트아미노전이효소(AST), 글루타메이트탈수소효소(GLDH), 총담즙산 등), 간담도계 평가 지표 2종 이상(알칼리인산분해효소(ALP), 감마글루타밀전이효소(GGT), 5′-nucleotidase, 총빌리루빈 총담즙산 등) 등이 있다.

나) 시험농약의 독성에 따라 절식 후 중성지방, 특정 호르몬, 콜린에스터라제 등을 측정할 수 있다.

9) 요검사: 군당 암수컷 각 10마리 이상에서 혈액학적검사 및 혈액생화학적 검사 측정 시점과 동일하게 수행한다. 90일 반복투여독성시험에서 요검사 영향이 관찰되지 않은 경우, 3개월 시점의 검사는 생략할 수 있다.

가) 검사 항목에는 소변의 색, 소변량, 삼투압 또는 비중, pH, 단백질, 포도당 등이 있다.

10) 육안부검 및 장기무게 측정: 시험에 사용된 모든 동물에 대해서 육안부검을 수행한다. 시험기간 중에 사망한 동물, 빈사상태의 동물은 발견 즉시 부검하여 기관, 조직의 육안부검을 한다. 시험기간 중 사망한 동물이나 빈사상태의 동물을 제외하고 습장기무게를 측정한다. 측정 항목에는 부신, 뇌, 고환, 부고환, 난소, 자궁, 심장, 신장, 간, 비장, 갑상선, 부갑상선 등이 있다.

11) 조직병리학적 검사: 고용량시험군, 대조군 동물의 모든 조직, 시험 도중 사망 또는 안락사된 동물의 모든 조직, 육안적으로 이상소견이 확인된 조직을 대상으로 조직병리학적검사를 한다.

가) 고용량시험군에서 독성영향이 확인된 조직은 다른 모든 시험군의 동일한 조직에 대해서도 조직병리학적 검사를 한다.

나) 신장, 부신과 같이 쌍을 이루는 장기는 양쪽 모두 검사한다.

다) 검사 항목에는 피부, 유선, 임파절(경부임파절, 장간막임파절 등), 대동맥, 타액선, 골 및 골수(흉골, 대퇴골), 흉선, 기관, 폐 및 기관지, 심장, 갑상선 및 부갑상선, 식도, 위, 소장(십이지장, 공장, 회장), 대장(맹장, 결장, 직장), 간장(및 담낭), 췌장, 비장, 신장, 부신, 방광, 정낭, 응고선, 전립선, 고환, 부고환, 정소상체, 난소, 자궁, 질, 뇌, 뇌하수체, 좌골신경, 골격근, 척수(경부, 흉부, 요부), 안구 및 그 부속장기 등이 있다. 시험 종료 후 필요시 추가적인 조직병리학적 검사를 할 수 있도록 기관 및 조직을 보존한다.

바. 시험자료 및 보고: 시험농약 정보, 시험동물, 시험조건, 시험결과, 통계처리, 고찰 및 결론(NOAEL, LOAEL 등) 등을 포함하여 작성한다.

12-1-14. 발암성시험

가. 개요

1) 목적: 독성영향에 대한 최대무작용량(NOAEL) 또는 비유전독성 발암물질의 경우 종양 반응에 대한 최대무작용량(NOAEL) 등을 확인하여 농약 안전기준 설정 근거를 제공한다.

2) 정의: 시험동물에 시험농약을 전체 수명 기간동안 반복투여하여 발생할 수

있는 발암성 영향 및 특징, 발암표적 장기, 종양-용량반응 관계 등을 평가함으로써 장기 노출 시의 인체 건강 유해성을 확인하기 위한 시험이다.

3) 원리: 시험농약을 수명에 해당하는 기간동안 여러 용량으로 반복투여 한 후, 독성징후, 종양성 병변 발현 여부 등을 관찰한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 시험동물

가) 2종 이상의 설치류(통상 랫드 및 마우스)를 이용한다. 예비시험과 동일한 계통과 출처의 동물을 사용하도록 한다. 다만 해당 동물이 만성 시험에서 요구되는 생존율 기준을 충족하지 못하는 경우, 생존율이 양호한 다른 계통의 사용을 고려할 수 있다.

나) 종 및 계통의 선택에 있어서는 감염성질환에 대한 저항성, 수명, 알려진 발암성물질에 대한 감수성 등의 특성을 고려하여 일반적으로 시험동물로서 널리 사용되고 있는 것으로 정한다. 특히, 자연발생종양의 발생빈도에 관한 자료가 축적되어 있는 계통을 선택한다.

다) 투여시 생후 8주령 이내의 동물을 사용하며, 암컷은 출산경험이 없고 임신하지 않은 동물을 이용한다.

라) 같은 성별내 평균체중의 ±20% 범위를 초과하지 않는 균일한 개체를 사용하며, 시험 전 최소 7일 동안 순화시킨다.

2) 사육조건: 사육실의 온도는 22±3℃, 습도는 30-70%가 유지되도록 하며, 조명은 12시간 간격으로 점멸한다. 사료는 일반적으로 널리 쓰는 것을 사용하며, 사료와 음용수는 자유롭게 섭취 가능하도록 한다. 사료 내 오염물질의 함량은 최소 수준으로 유지해야 한다.

3) 동물수 설정: 군당 암수 각 50마리 이상을 사용한다.

가) 종양성 병변의 진행 경과 및 기전 정보를 얻기 위해 중간부검군(12개월 시점)을 군당 암수 각 10마리 이상 포함할 수 있다.

나) 시험 중 질병 상태를 추적하기 위해 필요 시 질병추적군을 암수 각 5마리씩 포함할 수 있다.

4) 시험군 설정

가) 최소 3개 수준 이상의 시험군과 대조군을 두어야 한다. 반복투여 또는 용량설정시험 결과 등을 참고하여 설정한다.

나) 최고용량은 주요 표적장기 및 독성 효과를 식별 할 수 있도록 설정하며 고통, 심각한 독성, 질병 또는 사망을 유발하지 않도록 설정한다. 일반적으로 증체율이 대조군 대비 약 10% 감소 등 명확한 독성 징후를 보이는 용량을 최고용량으로 한다. 시험의 목적에 따라 수명이나 체중에는 큰 영향을 미치지 않더라도 시험농약에 의해 유해영향이 나타나는 경우에는 명확한 독성 징후가 나타나는 용량보다 한 단계 낮은 용량을 최고용량으로 설정 할 수 있다.

다) 용량-반응관계를 확인하고, 저용량에서 최대무작용량(NOAEL)을 도출 할 수 있도록 2-4공비로 용량을 설정하는 것이 바람직하다.

라) 대조군은 무처리군이나 용매대조군이어야 하며, 시험물질을 투여하지 않는 것을 제외하고 시험물질투여군과 동일한 조건으로 한다. 시험물질의 투여에 용매 등을 사용하는 경우에는 투여용매량이 가장 많은 용량군과 동량의 용매를 투여한다. 독성에 관한 정보가 충분히 밝혀지지 않은 용매 등을 사용하는 경우에는 용매투여 대조군을 추가한다.

마) 기타 발암성 등이 보여지는 경우 추가시험 등에 의해 그 기작을 규명하고 적절한 지표에 의한 발암성 무독성량을 결정한다.

라. 조제 및 투여

1) 일반적으로 경구투여하되, 시험농약의 물리화학적특성과 인체노출 가능성을 고려하여 피부, 흡입경로를 고려할 수 있다.

가) 시험농약은 일반적으로 사료 또는 음용수 혼합하여 투여한다.

나) 사료 또는 음용수에 혼합하여 투여하는 경우, 시험농약의 양이 정상적인 영양 균형 또는 수분 균형을 저해하지 않도록 한다. 시험농약을 사료에 혼합하여 투여하는 경우 총 사료의 5%를 초과하지 않도록 한다.

다) 필요한 경우, 시험농약은 적절한 용매에 용해하거나 현탁시켜야한다. 용매로는 수용액/현탁액을 우선 고려하고 그 다음으로 오일(옥수수유 등)/유탁액, 이후 기타 용매 사용을 고려한다. 시험농약은 투여 조건하에서 균질성 및 안정성이 확보되어야 한다.

라) 위관투여의 경우 일반적으로 1일 1회 투여 하되, 시험농약이 국소 자극성이 있는 경우 1일 2회 분할 투여 할 수 있다. 소화기계에 부식성 또는 자극성이 있는 용량에서는 시험을 수행하지 않는다. 1회 투여 가능한 최대 부피는 동물의 크기에 따라 다르다. 일반적으로 설치류의 경우 체중 100 g당 1mL을 초과하지 않아야 한다.

2) 일반적으로 24개월 동안 투여하되, 마우스의 특정 계통의 경우 18개월 동안 투여한다. 저용량군 및 대조군의 생존율이 25% 미만이면 시험 종료를 고려한다.

가) 경구투여의 경우 주 7일 동안 24개월 투여하되, 다른 일정(주 5일 등)으로 투여하는 경우 그 사유를 기술한다. 피부투여의 경우, 시험농약을 하루 6시간 이상, 주 7일 동안 24개월 처리한다. 흡입경로를 통한 투여의 경우 하루 6시간, 주 7일동안 투여하되, 다른 일정(주 5일, 하루 6시간 미만 등)으로 투여하는 경우 그 사유를 기술한다.

마. 관찰 및 검사

1) 일반임상관찰: 매일 2회이상 사망 여부 또는 건강상태를 관찰하며, 하루 1회 이상 동일한 시간대에 일반임상증상을 관찰한다. 종양 발생 여부를 주의깊게 관찰하며, 종양 발생 시점, 위치, 크기, 외관, 진행 경과를 기록한다.

2) 체중, 사료/음용수 섭취량, 사료섭취효율성: 모든 동물의 체중은 투여 시작 시점, 첫 13주 동안 매주 1회 이상, 이후에는 매월 1회 이상 측정한다. 사료섭취량 및 사료섭취효율성, 음용수 섭취량(시험농약을 음용수에 혼합 시)은 첫 13주 동안 주 1회 이상, 이후에는 월 1회 이상 측정한다.

가) 사료 또는 음용수에 혼합되어 시험물질을 투여하는 경우, 시험농약의 섭취량을 산출한다.

3) 혈액학적 검사 및 혈액생화학적 검사: 혈액학적 검사 및 혈액생화학적 검사는 필요에 따라 수행한다. 채혈하는 경우 중간 희생 시점과 시험 종료 시점에 군당 암수컷 10마리 이상 실시한다. 골수가 표적장기일 것으로 판단되는 경우, 혈액도말을 제작하여 현미경 관찰을 할 수 있다.

4) 요검사: 요검사는 필요에 따라 수행한다.

5) 육안부검 및 장기무게 측정: 시험에 사용된 모든 동물에 대해서 육안부검을

수행한다. 시험기간 중에 사망한 동물, 빈사상태의 동물은 발견 즉시 부검하여 기관, 조직의 육안부검을 한다. 장기무게 측정은 필수 항목이 아니나, 필요한 경우 추가시험군을 두어 시험 개시 후 1년 이내에 장기무게를 측정한다.

6) 조직병리학적검사: 고용량시험군, 대조군 동물의 모든 조직, 시험 도중 사망 또는 중도 안락사된 동물의 모든 조직, 육안적으로 이상소견이 확인된 조직, 종양 조직을 대상으로 조직병리학적 검사를 한다. 고용량시험군에서 독성영향이 확인된 조직은 다른 모든 시험군의 동일한 조직에 대해서도 조직병리학적검사를 한다. 신장, 부신과 같이 쌍을 이루는 장기는 양쪽 모두 검사한다. 검사 항목에는 피부, 유선, 임파절(경부임파절, 장간막임파절 등), 대동맥, 타액선, 뼈 및 골수(흉골, 대퇴골), 흉선, 기관, 폐 및 기관지, 심장, 갑상선 및 부갑상선, 식도, 위, 소장(십이지장, 공장, 회장), 대장(맹장, 결장, 직장), 간장(및 담낭), 췌장, 비장, 신장, 부신, 방광, 정낭, 응고선, 전립선, 고환, 부고환, 난소, 자궁, 질, 뇌(대뇌, 소뇌), 뇌하수체, 좌골신경, 골격근, 척수(경부, 흉부, 요부), 안구 및 그 부속장기 등이 있다. 시험 종료 후 필요시 추가적인 조직병리학적 검사를 할 수 있도록 기관 및 조직을 보존한다.

바. 시험자료 및 보고: 시험농약 정보, 시험동물, 시험조건, 시험결과, 통계처리, 고찰 및 결론(NOAEL, LOAEL 등) 등을 포함하여 작성한다.

12-1-15. 만성반복투여독성/발암성 병합시험

가. 개요

1) 목적: 시험농약을 수명에 해당하는 기간 동안 반복투여하였을 때 발생할 수 있는 만성반복투여독성 및 발암성 영향, 최대무작용량(NOAEL) 등을 확인하여 농약 안전기준 설정 근거를 제공한다.

2) 정의: 시험동물에 시험농약을 전체 수명 기간동안 반복투여하여 발생할 수 있는 독성영향, 표적 장기, 체내 축적 가능성, 발암성 등을 평가함으로써 장기 노출 시의 인체 건강 유해성을 확인하는 시험이다.

3) 원리: 본시험은 만성반복투여독성시험 단계와 발암성시험 단계가 병합되어 있다. 만성반복투여독성시험 단계는 축적 독성 효과가 명확히 나타날 수 있으면서 노령에 따른 변화가 혼란 변수로 작용하지 않도록 고려하여 기간을

설정하며, 일반적으로 12개월간 수행된다. 발암성시험 단계에서는 종양성 병변 발현 여부를 관찰 할 수 있도록 기간을 설정하며 일반적으로 24개월간 수행된다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 시험동물

가) 설치류 1종(통상 랫드)에 대해서 실시한다. 예비시험과 동일한 계통과 출처의 동물을 사용하도록 한다. 다만 해당 동물이 만성 시험에서 요구되는 생존율 기준을 충족하지 못하는 경우, 생존율이 양호한 다른 계통의 사용을 고려할 수 있다.

나) 종 및 계통의 선택에 있어서는 감염성질환에 대한 저항성, 수명, 알려진 발암성물질에 대한 감수성 등의 특성이 알려져 있어 일반적으로 시험동물로서 널리 사용되는 것으로 정한다. 특히 자연발생종양의 발생빈도에 관한 자료가 축적되어 있는 것을 선택한다.

다) 투여시 설치류는 생후 8주령 이내의 동물을 사용하며, 암컷은 출산경험이 없고 임신하지 않은 동물을 이용한다.

라) 같은 성별내 평균체중의 ±20% 범위를 초과하지 않는 균일한 개체를 사용하며, 시험 전 최소 7일 동안 순화시킨다.

2) 사육조건: 사육실의 온도는 22±3℃, 습도는 30-70 %가 유지되도록 하며, 조명은 12시간 간격으로 점멸한다. 사료는 일반적으로 널리 쓰는 것을 사용하며, 사료와 음용수는 자유롭게 섭취 가능하도록 한다. 사료 내 오염물질의 함량은 최소 수준으로 유지해야 한다.

3) 동물수 설정

가) 만성반복투여독성시험을 위해 이용되는 동물수는 1군당 암수 각 10마리 이상으로 하고, 발암성시험을 위해 이용되는 동물수는 1군당 암수 각 50마리 이상으로 한다.

나) 원칙적으로 랫드(투여개시후 24개월 시점) 및 마우스(투여개시후 18개월시점)의 생존율은 25% 이상이여야 한다. 또한 중간부검을 예정하는 경우 이에 따른 필요한 수를 추가 설정해야 한다.

다) 만성반복투여독성시험에서 중간부검군(투여개시후 6개월 시점)은 군당 암수 각 10마리 이상 포함할 수 있다. 만성반복투여독성시험에서 사용된 동물은 발암성시험에서의 중간부검군으로 사용될 수 있다.

1) 시험농약 노출 종료 후 독성의 가역성을 관찰하기 위해 만성시험단계에서의 대조군 및 최고용량시험군에 회복군을 포함할 수 있다.

2) 또한, 시험 중 질병 상태를 추적하기 위해 필요 시 질병추적군을 암수 각 5마리씩 포함할 수 있다.

4) 시험군 설정

가) 만성반복투여독성 및 발암성 시험 단계에서 모두 최소 3 수준 이상의 시험군과 대조군을 둔다. 90일간 반복투여독성시험의 결과 등을 참고로 하여 용량설정의 근거를 제시해야 한다.

나) 최고용량은 주요 표적장기 및 독성 효과를 식별 할 수 있도록 설정하며 고통, 심각한 독성, 질병 또는 사망을 유발하지 않도록 설정한다. 일반적으로 증체율이 약 10% 감소하는 용량을 최고용량으로 한다. 시험의 목적에 따라 수명이나 체중에는 큰 영향을 미치지 않더라고 시험농약에 의해 명확한 독성징후가 나타나는 용량보다 한 단계 낮은 용량을 최고용량으로 설정 할 수 있다.

다) 용량-반응관계를 확인하고, 저용량에서 최대무작용량(NOAEL)을 도출 할 수 있도록 2-4공비로 용량을 설정하는 것이 바람직하다.

라) 한계시험: 예비시험자료와 유사물질의 독성정보를 통해 시험농약 1000 mg/kg bw/day 이상 투여되더라도 독성 영향이 발생하지 않을 것으로 예상되는 경우, 만성반복투여독성시험에서 3개 시험군을 설정하지 않아도 된다. 인체노출수준이 높은 경우를 제외하고는 1000 mg/kg bw/day을 한계용량으로 하여 시험할 수 있다.

마) 대조군은 무처리군이나 용매대조군이어야 하며, 시험농약 투여를 제외한 모든 조건을 시험군과 동일하게 적용하여야 한다. 용매를 사용하는 경우, 투여용매량이 가장 많은 시험군과 동량의 용매를 투여한다.

바) 독성에 관한 정보가 충분히 밝혀지지 않은 용매 등을 사용하는 경우에는 용매투여대조군을 추가한다.

사) 기타 발암성 등이 보여지는 경우에 추가시험 등에 의해 그 기작을 구명하고 적절한 지표에 의한 발암성관련 무독성량을 결정한다.

라. 조제 및 투여

1) 일반적으로 경구투여하되, 시험농약의 물리화학적특성과 인체노출 가능성을 고려하여 피부, 흡입경로를 고려할 수 있다.

가) 시험농약은 일반적으로 사료 또는 음용수에 혼합하여 투여한다. 단 사료혼입 또는 음용수 혼합투여가 곤란한 경우에는 위관투여할 수 있다.

나) 사료 또는 음용수에 혼합하여 투여하는 경우, 시험농약의 양이 정상적인 영양 균형 또는 수분 균형을 저해하지 않도록 한다. 시험농약을 사료에 혼합하여 투여하는 경우 총 사료의 5%를 초과하지 않도록 한다.

다) 필요한 경우, 시험농약은 적절한 용매에 용해하거나 현탁시켜야한다. 용매로는 수용액/현탁액을 우선 고려하고 그 다음으로 오일(옥수수유 등)/유탁액, 이후 기타 용매 사용을 고려한다. 시험농약은 투여 조건하에서 균질성 및 안정성이 확보되어야 한다.

라) 위관투여의 경우 일반적으로 1일 1회 투여 하되, 시험농약이 국소 자극성이 있는 경우 1일 2회 분할 투여 할 수 있다. 소화기계에 부식성 또는 자극성이 있는 용량에서는 시험을 수행하지 않는다. 1회 투여 가능한 최대 부피는 동물의 크기에 따라 다르다. 일반적으로 설치류의 경우 체중 100 g당 1mL을 초과하지 않아야 한다.

2) 시험농약의 투여기간은 동물의 종, 계통에 있어서 평균수명을 충분히 고려해서 시험목적을 달성하는데 필요한 기간으로 한다.

가) 만성반복투여독성 시험은 통상 12개월 동안 투여하되, 투여기간(6개월, 9개월, 18개월, 24개월)을 이와 달리 할 경우 근거를 기술한다. 회복군은 투여 종료 후 4주 이상 및 총 연구기간의 1/3이하의 기간동안 투여 없이 유지한다. 발암성 시험은 통상 24개월 동안 투여하되, 시험동물의 수명에 따라 시험기간을 달리 할 수 있으며 근거를 기술한다.

나) 경구투여의 경우 주 7일동안 투여하되, 다른 일정(주 5일 등)으로 투여하는 경우 그 사유를 기술한다. 피부투여의 경우, 시험농약을 하루 6시간 이상, 주 7일동안 처리한다. 흡입경로를 통한 투여의 경우 하루 6시간, 주 7

일동안 투여하되, 다른 일정(주 5일, 하루 6시간 미만 등)으로 투여하는 경우 그 사유를 기술한다.

마. 관찰 및 검사

1) 만성반복투여독성시험 관찰 및 검사

가) 일반임상관찰: 매일 2회 이상 사망 여부 또는 건강상태를 관찰하며, 하루 1회 이상 동일한 시간대에 일반임상증상을 관찰한다.

나) 정밀임상 관찰: 첫 투여 전, 시험 시작 후 1주 경과 시점, 이후 매월 1회 이상 정밀 임상관찰을 한다. 관찰은 사전에 정의한 평가 기준(scoring system)에 따라 수행하며 관찰 조건 변동을 최소화해야한다.

(1) 관찰항목에는 피부, 털, 눈점막의 변화, 분비물 및 배설물의 유무, 자율신경계 반응(눈물 분비, 털세움, 동공크기, 비정상적인 호흡) 등이 포함되며, 보행, 자세, 반응성, 간대성 또는 강직성 움직임, 상동행동(과도한 그루밍, 반복 회전), 비정상적 행동(자해, 후진보행 등) 등을 기록해야 한다.

다) 안과학적 검사: 시험농약 투여 전과 시험 종료 시에 수행해야 하며, 최고용량군과 대조군에는 반드시 실시하도록 한다. 이상 소견이 확인된 경우에는 모든 동물에 대해 안과학적 검사를 실시한다.

라) 신경기능검사: 28일 또는 90일 반복투여독성시험에서 신경독성영향이 관찰될 경우, 신경기능검사를 추가로 검사할 수 있다.

마) 면역독성검사: 28일 또는 90일 반복투여독성시험에서 면역독성영향이 관찰될 경우, 시험 종료 시 면역계에 대한 추가적인 평가를 할 수 있다.

바) 체중, 사료/음용수 섭취량, 사료섭취효율성: 모든 동물의 체중은 투여 시작 시점, 첫 13주 동안 매주 1회 이상, 이후에는 매월 1회 이상 측정한다. 사료섭취량 및 사료섭취효율성, 음용수 섭취량(시험농약을 음용수에 혼합 시)은 첫 13주 동안 주 1회 이상, 이후에는 월 1회 이상 측정한다.

(1) 사료 또는 음수에 혼합되어 시험물질을 투여하는 경우, 시험농약의 섭취량을 산출한다.

사) 혈액학적 검사: 모든 시험동물(군당 암수 각 10마리)에 대해 3개월, 6개월, 12개월 및 시험 종료 시점(12개월 초과 시)에 혈액학적 검사를 실시한다. 검사항목에는 총 백혈구 수 및 감별 백혈구 수, 적혈구 수, 혈소판 수, 헤

마토크릿, 평균적혈구용적(MCV), 평균적혈구혈색소량(MCH), 평균적혈구혈색소농도(MCHC), 프로트롬빈 시간(PT), 활성부분 트롬보플라스틴 시간(APTT) 등이 있다.

아) 혈액생화학적 검사: 혈액학적 검사와 동일한 시점에 수행하며, 혈액채취 전 시험동물을 절식시킨다(마우스 제외). 검사항목에는 포도당, 요소(또는 요소질소), 크레아티닌, 총단백질, 알부민, 칼슘, 나트륨, 칼륨, 총콜레스테롤, 간세포 손상 지표 2종 이상((알라닌아미노전이효소(ALT), 아스파테이트아미노전이효소(AST), 글루타메이트탈수소효소(GDH), 총담즙산 등), 간담도계 평가 지표 2종 이상(알칼리인산분해효소(ALP), 감마글루타밀전이효소(GGT), 5'-nucleotidase, 총빌리루빈, 총담즙산 등) 등이 있다.

자) 요검사: 모든 시험동물에 대해 혈액학적검사 및 혈액생화학적 검사 측정 시점과 동일하게 수행한다. 검사 항목에는 소변의 색, 소변량, 삼투압 또는 비중, pH, 단백질, 포도당, 케톤체, 빌리루빈, 유로빌리노겐, 잠혈 등이 있다.

차) 육안부검 및 장기무게 측정: 시험에 사용된 모든 동물에 대해서 육안부검 검사를 수행한다. 시험기간 중에 사망한 동물, 빈사상태의 동물은 발견 즉시 부검하여 기관, 조직의 육안부검을 한다. 시험기간 중 사망한 동물이나 빈사상태의 동물을 제외하고 습장기무게를 측정한다. 측정 항목에는 부신, 뇌, 고환, 부고환, 난소, 자궁, 심장, 신장, 간, 비장, 갑상선, 부갑상선이 있다.

카) 조직병리학적 검사: 고용량시험군, 대조군 동물의 모든 조직, 시험 도중 사망 또는 안락사된 동물의 모든 조직, 육안적으로 이상소견이 확인된 조직을 대상으로 조직병리학적 검사를 한다.

(1) 고용량시험군에서 독성영향이 확인된 조직은 다른 모든 투여군의 동일한 조직에 대해서도 조직병리학적 검사를 한다.

(2) 신장, 부신과 같이 쌍을 이루는 장기는 양쪽 모두 검사한다.

(3) 검사 항목에는 피부, 유선, 임파절(경부임파절, 장간막임파절 등), 대동맥, 타액선, 골 및 골수(흉골, 대퇴골), 흉선, 기관, 폐 및 기관지, 심장, 갑상선 및 부갑상선, 식도, 위, 소장(십이지장, 공장, 회장), 대장(맹장, 결장, 직장), 간장(및 담낭), 췌장, 비장, 신장, 부신, 방광, 정낭, 응고선, 전립선, 고환, 부고환, 난소, 자궁, 질, 뇌(대뇌, 소뇌), 뇌하수체, 좌골신경, 골격근,

척수(경부, 흉부, 요부), 안구 및 그 부속장기 등이 있다. 시험 종료 후 필요시 추가적인 조직병리학적 검사를 할 수 있도록 기관 및 조직을 보존한다.

2) 발암성시험 관찰 및 검사

가) 일반임상관찰: 매일 2회 이상 사망 여부 또는 건강상태를 관찰하며, 하루 1회 이상 동일한 시간대에 일반임상증상을 관찰한다. 종양 발생 여부를 주의깊게 관찰하며, 종양 발생 시점, 위치, 크기, 외관, 진행 경과를 기록한다.

나) 체중, 사료/음용수섭취량, 사료섭취효율성: 모든 동물의 체중은 투여 시작 시점, 첫 13주 동안 매주 1회 이상, 이후에는 매월 1회 이상 측정한다. 사료 섭취량 및 사료섭취효율성, 음용수 섭취량(시험농약을 음용수에 혼합시)은 첫 13주 동안 주 1회 이상, 이후에는 월 1회 이상 측정한다.

(1) 사료 또는 음용수에 혼합되어 시험물질을 투여하는 경우, 시험농약의 섭취량을 산출한다.

다) 혈액학적 검사 및 혈액생화학적 검사: 혈액학적 검사 및 혈액생화학적 검사는 필요에 따라 수행한다. 채혈하는 경우 시험 종료 시점에서 희생 직전 또는 희생과정 중 마취하에 심장전차(cardiac puncture) 또는 후안정맥동(retro-orbital sinus)을 통해 수행한다. 골수가 표적장기일 것으로 판단되는 경우, 혈액도말을 제작하여 현미경 관찰을 할 수 있다.

라) 요검사: 요검사는 필요에 따라 수행한다.

마) 육안부검: 시험에 사용된 모든 동물에 대해서 육안부검을 수행한다.

바) 조직병리학적 검사: 고용량시험군, 대조군 동물의 모든 조직, 시험 도중 사망 또는 중도 안락사된 동물의 모든 조직, 육안적으로 이상소견이 확인된 조직(종양 포함)을 대상으로 조직병리학적 검사를 한다. 고용량시험군에서 독성영향이 확인된 조직은 다른 모든 시험군의 동일한 조직에 대해서도 조직병리학적검사를 한다. 신장, 부신과 같이 쌍을 이루는 장기는 양쪽 모두 검사한다. 시험 종료 후 필요시 추가적인 조직병리학적 검사를 할 수 있도록 기관 및 조직을 보존한다.

바. 시험자료 및 보고: 시험농약 정보, 시험동물, 시험조건, 시험결과, 통계처리, 고찰 및 결론(NOAEL, LOAEL 등) 등을 포함하여 작성한다.

12-1-16. 번식독성시험

12-1-16-1. 2세대 번식독성시험

가. 개요

1) 목적: 시험농약을 두 세대(1세대(P), 2세대(F1))에 걸쳐 투여한 후 생식기능, 성주기, 교미행동, 수정, 임신, 분만, 수유, 이유, 자손(2세대(F1), 3세대(F2))의 성장 및 발달 등을 확인하기 위한 시험이다.

2) 정의: 부모동물 및 차세대동물의 생식기능 및 능력 장애, 자손의 출생 전 후 관찰되는 기능적, 구조적 이상을 관찰하기 위하여 번식기능 및 능력을 확인하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험동물

가) 선호되는 동물은 랫드이며, 다른 시험동물을 사용하는 경우 타당성을 제시해야 한다.

나) 시험개시 시 각 동물의 체중은 평균 체중의 ±20% 이하로 한다. 각 개체는 고유 식별 번호를 부여하며, 동일 모체에서 태어난 한배새끼(litter)를 구분할 수 있도록 한다.

다) 동물수는 암수 동수를 원칙으로 하고 1군당 20마리 이상의 임신동물이 얻어지는 만큼의 수로 한다.

2) 사육조건

가) 동물실의 온도는 22±3℃로 유지한다. 상대습도는 30-70%로 유지한다.

나) 조명은 인공조명으로 12시간 간격으로 명암을 조절한다.

다) 사료 및 음용수는 적절히 공급하며, 임신한 개체는 케이지 당 한 마리씩 사육한다.

3) 시험방법

가) 투여방법은 경구투여를 원칙으로하되, 다른 투여경로를 사용한 경우 타당성을 제시해야 한다.

나) 시험농약

(1) 원칙적으로 3 단계 이상의 투여군을 설정하고, 군당 암수 최고용량은 심

각한 고통은 유발하지 않는 최고 용량으로 설정한다. 적절한 용량설정 근거를 제시할 수 있어야 하며, 2-4의 공비를 두는 것이 바람직하다.

(2) 투여액량은 체중 100g 당 1 mL으로 사용하며, 수용액의 경우 체중 100g 당 2 mL, 옥수수기름의 경우 체중 100g 당 0.4 mL까지 가능하다.

(3) 가장 최근 측정된 개별 체중을 기준으로 시험농약을 투여하며, 부모동물에게 과도한 독성 증상을 동반하는 경우 해당 용량군에서 시험중단을 고려한다.

다) 투여기간

(1) 1세대(P)의 투여는 수컷과 암컷은 5-9주령에 시작하고, 2세대(F2)의 투여는 이유 시점부터 시작한다.

(2) 모든 투여군은 교미 전 최소 10주간 반복 투여해야 하며, 수컷의 경우 교미기간 2주동안 투여를 지속하며 암컷과 함께 사육한다.

라) 대조군: 시험농약을 투여하지 않는 것을 제외한 모든 점은 시험농약 투여군과 동일조건으로 한다.

마) 교배조건 및 자손세대 선발

(1) 같은 용량군의 암수를 1 : 1로 동거시켜 교미가 확인될 때 까지 교배하며, 동거기간은 2주 이내로 한다.

(2) 정자 혹은 질전(Vaginal plug)이 관찰되면 임신 0일로 정의하며, 교미용 2세대(F1)는 다른 한배새끼의 성성숙 동물을 선택한다. 자손(F2)을 낳지 못한 암수컷은 불임 원인을 조사한다.

(3) 자손세대의 이유시에 각군 모두 가능한 많은 어미 동물로부터 암수 각 1마리 또는 2마리를 교배용으로서 선발한다.

(4) 자손세대의 교배 시 한배새끼(litter)의 교배는 피한다.

라. 시험결과 및 보고

1) 관찰항목

가) 일반증상 관찰은 1일 1회 이상 실시하며, 임신기간, 분만징후, 행동변화 등을 함께 기록해야한다. 성주기 검사는 질도말 검사를 통해 측정 후 기록한다.

나) 동물 체중은 주 1회 이상 측정한다. 수유기 이후 체중측정은 모체, 자손을 동일한날 측정하고, 부검일에 체중을 측정한다.

다) 사료섭취량의 측정은 통상 투여개시일, 투여개시 후에는 주 1회 측정한다.

라) 장기무게 측정은 자궁, 난소, 고환, 부고환(전체 및 꼬리부), 전립선, 응고선 및 정낭, 뇌, 간, 신장, 비장, 뇌하수체, 갑상선, 부신, 기타 표적장기 등을 측정하되, 쌍을 이루는 장기는 개별적 무게를 측정한다.

마) 사료나 음수에 혼입하여 시험농약을 투여할 경우 시험농약의 섭취량을 산출한다.

바) 성성숙 관찰은 외부생식기의 발육상태를 조사한다.

사) 성주기는 교배용 암컷에 대하여 교배 전 2주간 조사한다.

2) 시험결과의 분석

가) 정자 관찰은 각 군별 수컷 10마리 이상을 시험한다. 정자의 채취는 고환을 균질화시켜 얻은 정자 및 부고환 꼬리부분의 정자를 사용하여 시험한다. 정자 관찰은 부검 즉시 수행하거나 비디오관찰을 통해 수행하며, 고환 균질화 시료 중의 정자수와 부고환 유래 정자의 운동성 및 형태학적 평가를 실시한다.

나) 자손세대(F1 및 F2)는 한배새끼 수, 성별, 정상 및 사산개체 수, 육안적 이상여부를 측정한다. 성성숙 지표(질개구 또는 포피 분리 개시시점)와 기능검사(운동성 및 감각기능 등)는 함께 평가하며, 출생일에 항문생식기간 거리(Ano-Genital Distance, AGD)를 측정한다.

다) 조직병리학적 검사는 시험종료 시 또는 시험기간 중 사망한 개체에 대해 실시하며, 생식기관 및 표적기관 등에 대하여 실시한다.

(1) 제1세대 및 교배에 이용한 제2세대 동물은 각각의 출생자의 이유 후 곧바로 부검하고 교배용으로 선발되지 않은 자손세대(F1) 동물은 이유 후 즉시 부검하되 생식기 계통 기관의 이상유무를 확인한다.

(2) 교배에 이용한 암컷의 자궁에 대해서는 착상흔 수를 조사한다. 시험기간 중 사망한 개체는 발견즉시 부검하고 사인을 조사한다. 시험기간 중에 빈사한 동물에 대해서도 즉시 부검하고 그 원인을 조사한다.

라) 암수의 교미동물 수, 임신동물 수, 출산 모체수 및 이유새끼 수를 근거로 다음의 값을 산출한다.

(1) 교미율 = (교미한 동물 수 / 교배에 이용한 동물 수) × 100

(2) 임신율 = (임신동물 수 / 교미한 암컷동물 수) × 100

(3) 출산율 = (출산암컷 수 / 임신 암컷 수) × 100

(4) 이유율 = (이유시 생존새끼 수 / 생후 4일에 조정한 새끼 수) × 100

12-1-16-2. 확장 1세대 번식독성시험

가. 개요

1) 목적: 시험농약을 부모세대(P)에 투여한 후 생식능, 성성숙, 정자지표, 자손의 생식기능 등을 평가함으로써, 생식독성 및 자손(F1)의 성장 및 발달을 확인하기 위한 시험이다. 필요시 자손(F1)에 지속 투여하여 2세대 발생 여부까지 평가할 수 있다. 2세대 번식독성시험과 비교하여 동물 사용 수가 적고, 투여기간이 짧아 동물대체시험법으로 분류된다.

2) 정의: 부모동물 및 자손의 생식기능 및 능력 장애, 자손의 출생 전 후 관찰되는 기능적, 구조적 이상을 관찰하기 위하여 번식기능 및 능력을 확인하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험동물

가) 선호되는 동물은 랫드이며, 다른 시험동물을 사용하는 경우 타당성을 제시해야 한다.

나) 시험개시시 각 동물의 체중은 평균 체중의 ±20% 이하로 한다. 각 개체는 고유 식별 번호를 부여하며, 투여 시작 전 암컷의 성주기 평가를 진행할 수 있다. 동일 모체에서 태어난 한배새끼(litter)는 시험기간 동안 구분되도록 한다.

다) 각 시험군과 대조군은 충분한 교배 쌍을 두며, 적어도 시험 군당 임신 개체는 20마리 이상 확보하도록 한다.

2) 사육조건

가) 동물실의 온도는 22±3℃로 유지한다. 상대습도는 30-70%로 유지한다.

나) 조명은 인공조명으로 12시간 간격으로 명암을 조절한다.

다) 사료 및 음용수는 적절히 공급하며, 사료 및 깔짚은 식물성 에스트로겐 등의 호르몬 활성물질이 포함된 사용을 주의해야한다.

3) 시험방법

가) 투여방법

(1) 투여방법은 경구투여를 원칙으로하되, 다른 투여경로를 사용한 경우 타당성을 제시해야 한다. 자손 세대의 투여는 사료를 통한 방법을 우선적으로 고려한다.

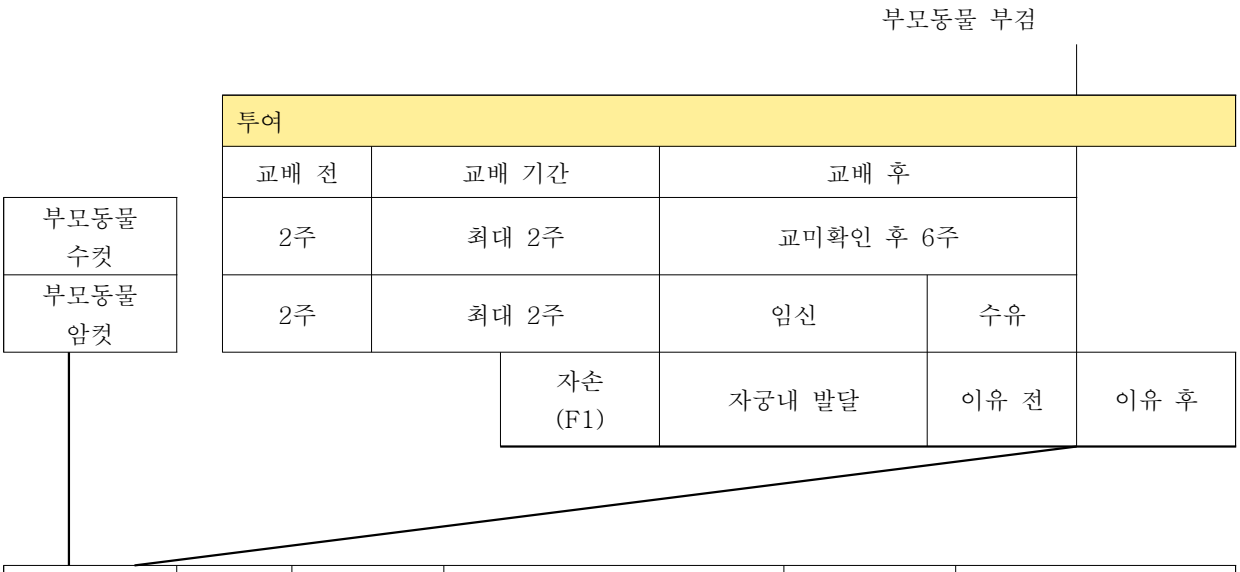
(2) 부모동물의 투여기간은 수컷의 경우 최소 10주, 암컷의 경우 최소 8주간 투여한다. 교배 전 최소 2주, 교배기간 2주 및 교배 후 6주로 구성된다.

(3) 자손 세대의 경우 이유기에서 성체 시기까지 시험농약을 투여한다. 이유기 때 선택적으로 성성숙, 생식기능, 신경독성 및 면역독성 분석을 위한 하위 그룹으로 나누어 평가할 수 있다.

(가) 그룹 1: 생식/발달 관련 종말점과 다음 세대(F2)를 포함하도록 확장

(나) 그룹 2: 발달 중인 신경계에 대한 농약 노출의 잠재적 영향을 평가

(다) 그룹 3: 발달 중인 면역계에 대한 농약 노출의 잠재적 영향을 평가



부모 세대	그룹	배정	동물 수	성적 성숙	부검 시 주령
시험군 당 20마리 부모동물 확보	1A	생식	암수 각 20마리	성숙	13
	1B	생식	암수 각 20마리	성숙	13-14 또는 20-25
	2A	신경독성	암수 각 10마리#	성숙	11-12
	2B	신경독성	암수 각 10마리#	미성숙	3
	3	면역독성	암수 각 10마리#	성숙	8
	잔여 동물	기타		미성숙	3

#가능한 한 20마리 부모동물의 한배 새끼 중 암수 각 한 마리를 선정

나) 시험물질

(1) 적절한 용매에 녹이거나 현탁시켜 사용하며, 수용성의 용액, 현탁액, 옥수수 기름 순으로 고려한다.

(2) 원칙적으로 3 단계 이상의 시험농약 투여군을 설정하고, 군당 암수 최고 용량은 심각한 고통은 유발하지 않는 최고 용량으로 설정한다. 적절한 용량설정 근거를 제시할 수 있어야 하며, 2-4의 공비를 두는 것이 좋다.

(3) 투여용량은 체중 100 g 당 1 mL으로 사용하며, 수용액의 경우 체중 100 g 당 2 mL, 옥수수기름의 경우 체중 100 g 당 0.4 mL까지 가능하다.

(4) 가장 최근 측정된 개별 체중을 기준으로 시험농약을 투여하며, 부모동물에게 과도한 독성증상을 동반하는 경우 해당 용량군에서 시험중단을 고려한다.

다) 동물 선택방법

(1) 교배 과정

(가) 부모동물 암컷에게 동일한 용량군에서 무작위로 선별한 수컷을 1:1로 교배한다.

(나) 정자 또는 질전(Vaginal plug)이 관찰되면 임신 0일로 정의하며, 교배가 관찰된 즉시 동물을 분리한다.

(다) 교배한 지 2주가 지나도 교배의 증거가 관찰되지 않는다면, 교배 쌍을 분리하고, 명확히 식별한다.

(2) 자손 그룹의 선정은 생후 4일에 한배새끼(litter) 당 암수 각 5마리를 무작위로 선택한다.

(3) 이유 후 새끼 선택은 그룹별 조건에 따라 선택한다. 배정할 새끼의 수가 부족하다면 <그룹 1>을 우선적으로 고려한다. 시험 농약에 특정 독성영향이 관찰되는 경우 추가 새끼를 할당할 수 있다. 할당되지 않은 새끼는 혈액생화학 검사 및 부검에 사용할 수 있다.

(가) 그룹 1A: 생식기관 및 일반 독성에 대한 영향의 평가

(나) 그룹 1B: 자손 세대의(F1) 교배에서 생식이나 내분비 독성이 의심되는 경우 또는 그룹 1A의 결과가 모호한 경우 추가 병리학 자료를 얻기 위하여 할당함

(다) 그룹 2A: 신경병리학적 검사 평가 후에 신경행동학적 검사를 위해 할당함

(라) 그룹 2B: 이유기(생후 21 혹은 22 일) 신경병리학적 검사를 위해 할당함. 동물이 부족한 경우 그룹 2A에 우선적으로 동물을 할당함

(마) 그룹 3: 생후 56±3일경, T세포 의존적 항체 반응 분석(TDAR)에서 양성 대조 동물로 사용하기 위해 대조군으로부터 추가 새끼가 요구될 수 있음

라. 시험결과 및 보고

1) 관찰항목

가) 일반증상 관찰은 1일 1회 이상 실시하며, 투여 후 예상되는 영향의 최고 시기를 고려하여 가능한 매일 같은 시간에 기록한다. 모든 동물에 대하여 독성증상, 빈사 및 사망을 관찰한다.

나) 세부 관찰은 주 1회 실시하며, 관찰 결과는 점수화하여 기록한다. 시험조건 변동이 최소가 되도록 한다. 피부, 털, 눈, 점막 등의 변화, 분비물 및 배설물의 발생과 자율신경 활동 등을 자세히 관찰한다. 보행 및 자세의 이상, 보정에 대한 반응, 강직성 혹은 긴장성 움직임, 습관장애와 분만 장애 또는 지연, 이상 행동 등을 자세히 기록한다.

다) 부모동물의 체중은 투여 첫날, 부검 당일과 주 1회 측정한다. 부모동물 암컷은 수유중인 새끼와 같은 날에 측정한다. 자손 세대의 동물은 생후 21 일 경 이유 때 측정하고, 그 후에는 주 1회, 그리고 성성숙에 도달한 날과 부검 당일 측정한다.

라) 사료와 음용수(시험농약이 음용수를 통해 섭취되는 경우) 소비는 적어도 일주일마다 체중 측정과 함께 측정한다.

마) 성주기는 투여 기간을 시작으로 하여 교배 확인 또는 2주 교배 기간이 끝날 때까지 계속된다.

바) 자손세대 동물은 항문-생식기 간 거리(AGD)를 생후 0-4 일 사이의 동일한 시기에 측정한다.

2) 검사항목

가) 혈액검사는 부모동물 및 자손동물의 전신에 미치는 영향을 검사하기 위해

혈액학, 혈액생화학, T4 및 TSH 분석 등을 평가한다. 이 때 암수 군당 각 10마리를 무작위로 선택하여 검사한다.

나) 검사항목은 헤마토크릿, 헤모글로빈 농도, 적혈구 수, 총 백혈구 수, 단핵구, 호산구, 호중구, 호염기구, 혈소판 수 및 혈액 응고 시간/잠재력 등의 혈액학적 지표를 검사한다. 혈액생화학검사에서는 포도당, 총 콜레스테롤, 요소, 크레아티닌, 총 단백질, 알부민 및 간세포 영향을 나타내는 적어도 두 가지 효소(예를 들면, 알라닌 아미노기 전이효소, 아스파테이트 아미노기 전이효소, 알칼리 포스파타아제, 감마 글루타밀 트랜스 펩티다제 및 솔비톨 탈수소 효소)를 포함한다. 추가 효소 및 담즙산의 측정은 특정 상황에서 유용한 정보를 제공할 수 있다. 기존의 반복 투여 시험 자료에서 시험물질에 의해 영향을 받지 않는다는 것을 나타내지 않는 한, 시험 종료 전에 소변검사가 이루어져야 하며 외형, 부피, 삼투 혹은 비중, pH, 단백질, 포도당, 혈액과 혈구, 세포 잔여물 등의 지표를 평가한다. 소변을 채취하여 시험농약 및/또는 대사산물 배설을 분석할 수도 있다.

다) 모든 부모동물 수컷과 그룹 1A 수컷의 정자 지표 검사를 실시한다.

라) 그룹 1A의 시험 종료 시, 모든 부모동물 및 자손세대 수컷에 대해 고환 및 부고환 중량을 기록한다. 적어도 한 개의 고환과 부고환을 조직병리학적 검사에 이용한다. 남은 부고환은 부고환 꼬리부 정자 잔여물의 산출을 위해 사용한다.

3) 부검 및 조직병리학적 검사

가) 치사 시 또는 조기 사망 시 모든 부모동물 및 자손동물을 부검하고 구조상의 이상이나 병리학적 변화를 육안으로 검사한다. 생식계 기관에는 특별히 주의한다. 죽어가는 상태에서 안락사시킨 동물과 죽은 동물을 기록하며, 가능한 결함 혹은 사망 원인을 검사하고 보존해야 한다.

나) 부모동물 및 자손세대 암컷의 경우, 검시 당일에 질 도말을 검사하여 성주기의 단계를 결정하고 생식기관의 조직병리학과의 상관관계를 정립한다. 모든 부모동물 암컷(및 해당되는 경우 자손세대 암컷)의 자궁은 조직병리학적 평가에 영향을 주지 않도록 착상 부위의 존재 및 수를 검사한다.

다) 조직병리학적 검사는 모든 부모동물과 자손세대의 성체 및 이유동물(그룹

1A, 1B, 2A, 2B)에서 수행한다

4) 발달신경독성의 평가(그룹 2)

가) 그룹 2A 동물에서 청각 반응(auditory startle), 통합 기능 검사(functional observational battery), 자발운동량, 신경 병리학 평가를 실시한다. 그룹 2B 동물은 생후 21일 또는 22 일에 신경 병리학적 평가를 위해 사용된다.

나) 그룹 2A의 동물에서 생후 24±1일에 청각 반응 검사(auditory startle test)를 실시한다. 각 세션은 50회의 시험으로 구성된다.

다) 생후 63일과 75일 사이의 적절한 시기에, 그룹 2A 동물은 통합 기능 검사 및 자동화된 자발운동량 검사를 받는다. 통합 기능 검사에는 검사 대상의 외형, 행동 및 기능적 완전성에 대한 기술을 포함한다.

5) 발달면역독성의 평가(그룹 3)

가) 생후 56±3일에 T-세포 의존성 면역독성시험을 확인한다. 이러한 방법에는 Sheep Red Blood Cells(SRBC) 또는 Keyhole Limpet Hemocyanin(KLH)를 적용한다.

나) 발달면역독성 평가는 비장 특이적 플라크형성세포(PFC) 계수, 혹은 효소면역분석법(ELISA)을 이용한 SRBC, 혹은 혈청에서의 KLH-IgM 항체의 역가를 분석한다.

다) 시험농약 노출은 혈청 혹은 PFC 반응을 위한 비장을 수집하기 전날까지 계속해야 한다.

6) 생식독성의 대한 평가(그룹 1B)

가) 생후 90 일 이상에서 투여를 계속할 수 있으며, 필요할 경우 F2 세대를 얻기 위해 사육할 수 있다.

나) 같은 용량 투여군의 수컷과 암컷은 생후 90일에서 시작하여 생후 120일이 넘지 않도록 2주간 같이 사육되어야 한다.

12-1-17. 기형독성시험

가. 개요

1) 목적: 시험농약을 임신동물에게 자손의 기관형성기 동안 투여한 후 태자의 기형, 치사, 발육의 지연 등을 유발하는지 조사하기 위하여 실시하는 시험이다.

2) 정의: 모동물 및 태자의 기능적, 구조적 이상을 관찰하기 위하여 태자의 기형 발생유무, 부모동물의 사망, 장기의 구조적 이상 등을 확인하기 위한 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험동물

가) 설치류와 비설치류 각 1종 이상을 선택한다. 선호되는 동물은 설치류는 랫드 또는 마우스, 비설치류는 토끼이다. 다른 종을 사용하는 경우 타당성을 제시해야 한다.

나) 각 용량군은 착상부위가 확인되는 20마리 이상의 모동물로 구성해야하며, 모체사망률은 10%를 초과해서는 안된다.

다) 설치류의 경우 임신 0일은 질전 또는 질내에 정자가 관찰된 날로하며, 토끼의 경우 임신 0일은 교배일 또는 인공수정일로 한다.

2) 사육조건

가) 동물실의 온도는 설치류는 22±3℃로, 비설치류는 18±3℃로 유지하며, 상대습도는 30-70%로 유지한다.

나) 조명은 인공조명으로 12시간 간격으로 명암을 조절한다.

다) 사료 및 깔짚은 식물성 에스트로겐 등의 호르몬 활성물질이 포함된 사용을 주의해야한다. 식물성 에스트로겐의 식이 1g 당 Genistein 350 μg을 초과해서는 안된다.

3) 시험방법

가) 투여방법은 경구투여를 원칙으로하되, 다른 투여경로를 사용한 경우 타당성을 제시해야 한다.

나) 시험농약

(1) 원칙적으로 3단계 이상의 시험군을 설정한다. 최고용량은 모동물에게 사료섭취량의 저하나 체중증가의 억제 등 약간의 독성증상을 나타낼 수 있는 용량으로 설정하며, 2-4의 공비를 두는 것이 좋다.

(2) 투여용량은 체중 100 g 당 1 mL으로 사용하며, 수용액의 경우 체중 100 g 당 2 mL 까지 가능하다.

(3) 가장 최근 측정된 개별 체중을 기준으로 시험물질을 투여하며, 부모동물에게 과도한 독성 증상을 동반하는 경우 해당 용량군에서 시험중단을 고려한다.

다) 투여기간: 태자의 기관형성기간을 포함하여 부검전일까지 매일 투여한다. 기관형성기간은 보통 교미 확인된 날을 임신 0 일로 했을 경우, 마우스와 랫드에서는 임신 5 일부터 15 일까지, 토끼에서는 임신 6 일에서 18 일까지로 한다.

라. 시험결과 및 보고

1) 관찰항목

가) 부모동물(임신동물)

(1) 일반증상 관찰은 1일 1회 이상 실시하며, 투여 후 예상되는 약제효과의 최고 시기를 고려하여 가능한 매일 같은 시간에 기록한다.

(2) 동물체중은 임신 0일, 투여 첫날, 투여기간 동안 최소 3일마다, 부검 당일 측정한다.

(3) 사료섭취량은 3일 간격으로 기록하며 그 기간이 동일해야 한다.

(4) 출산예정일 하루 전에 부검과 제왕절개를 실시한다. 구조적 이상 여부를 육안적으로 검사해야하며, 갑상선 무게 및 갑상선의 조직병리학적 검사를 실시한다.

(5) 동물의 임신 상태를 확인하기 위해 자궁검사를 실시한다. 임신하지 않은 것으로 보이는 자궁은 추가검사(설치류는 황화암모늄 염색, 토끼는 Salewski 염색 등)를 수행한다. 임신한 동물의 자궁 경부를 포함한 임신 자궁의 무게를 측정하고, 임신동물의 황체수를 계수한다. 태아의 상대적인 사망 시간을 추정하기 위해 흡수 정도를 구분한다.

(6) 설치류의 경우 부모동물의 혈액을 채취하여 부검 당일 갑상선호르몬(T4, T3) 및 갑상선자극호르몬(TSH)을 검사한다.

나) 태자 검사

(1) 체중

(2) 성별을 구분하고, 생존 수, 착상 수 등을 구분한다.

(3) 태자의 외부 변화를 검사한다. 태자의 골격 및 내장 변화를 검사한다.

(4) 설치류의 경우 한배새끼(litter) 태자의 절반을 골격검사하고, 나머지를 내장검사한다. 비설치류의 경우, 한배새끼(litter)의 모든 태자를 골격과 내장 검사한다.

(5) 항문생식기간 거리(Ano-Genital Distance, AGD)를 측정한다.

2) 시험결과의 분석

가) 부모동물 독성반응

(1) 생존 동물의 수, 임신 및 유산 동물 수, 조산한 동물 수, 사망한 경우 사망날짜

(2) 임상 증상 및 체중, 체중변화, 사료섭취량, 임신 자궁의 무게

(3) 부모동물의 갑상선호르몬 농도, 측정 정보 및 시험기관내대조자료(HCD)

(4) 모체 영향 및 태자에 대한 최대무작용량(NOAEL)

나) 착상에 대한 종말점

(1) 황체 수, 착상 수

(2) 착상 전 후 손실의 수와 비율

다) 태자 기형에 대한 종말점

(1) 생존 및 사망 태자 수

(2) 성비(암컷과 수컷 태자 수 및 비율) 및 태자 체중

(3) 항문생식기간 거리(AGD)

(4) 골격 기형 및 내장 변화가 있는 새끼의 수, 한배새끼(litter)의 백분율

(5) 기타 관련 변형의 유형과 발생률

12-1-18 발달신경독성시험

가. 개요

1) 목적: 일반적인 모동물 독성 없이 발생하는 신경발달 영향과 모동물 독성이 있는 수준에서만 발생하는 영향을 구별할 수 있게 한다.

2) 정의: 임신 및 초기 생애 단계에서 시험농약의 노출이 발달 중인 신경계에 미치는 잠재적 영향을 평가하기 위한 시험이다.

3) 원리: 임신 중인 암컷 동물에게 임신 기간과 수유 기간 동안 시험농약을 투여하여 발달신경독성을 평가한다.

4) 시험법 적용 범위

가) 이 시험법은 다음과 같이 실시할 수 있다

(1) 별도의 독립적인 시험으로 수행

(2) 번식독성, 신경독성, 기형독성 시험 등

나) 발달신경독성시험이 다른 시험에 통합되거나 추가되는 경우, 각 시험의 고유한 평가항목과 평가방법이 모두 충족되도록 수행하여야 한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험 준비

1) 시험동물

가) 선호되는 시험 종은 랫드이다.

나) 다른 종을 사용하는 경우에는 다음 사항에 근거하여 타당성을 입증하여야 한다.

(1) 독성학적, 약물동태학적 자료나 기타 정보

(2) 종 특이적인 출생 후 신경행동학적 및 신경병리학적 평가의 이용 가능성

(3) 이전 시험에서 우려가 제기된 경우, 해당 종/계통을 고려한다.

다) 다양한 랫드 계통의 성능 특성이 다르므로, 선택된 계통이 충분한 다산성과 반응성을 가진 것으로 입증되어야 한다.

라) 발달신경독성 탐지를 위한 다른 종의 신뢰성과 민감도가 문서화 되어야 한다.

2) 사육 및 급여 조건

가) 시험동물 사육실의 온도는 22±3°C로 유지해야 한다. 상대습도는 30-70% 이여야 한다. 조명은 인공조명을 사용해야 하며, 12시간 주기로 설정한다. 큰 간헐적 소음은 최소화해야 한다.

나) 기능적 및 행동적 평가를 동물이 활동적인 어두운 시간대(적색광 하에서)에 수행하기 위하여 교배 전 및 시험 기간 동안 명암 주기를 역전시킬 수 있으며, 이 경우 동물이 새로운 주기에 적응할 수 있는 충분한 시간을 제공해야 한다.

다) 사료는 일반적인 실험실용 사료를 사용하며, 사료와 음용수는 자유롭게 섭취 가능하도록 한다. 사료 및 음용수의 유형을 보고하고 오염물질에 대

해 분석해야 한다.

라) 동물은 개별적으로 또는 동일 성별의 소규모 그룹으로 수용한다. 케이지는 위치에 따른 영향을 최소화하는 방식으로 배치한다.

마) 교배 절차는 목적에 적합한 케이지에서 수행해야 한다. 교배 증거 확인 후 또는 임신 15일 이후에는 교배된 동물을 적절한 케이지에 개별적으로 수용해야 한다.

바) 교배된 암컷에게는 분만이 가까워졌을 때 적합한 둥지 재료를 제공하여야 한다.

3) 동물 준비

가) 건강한 동물을 사용하며, 이전 실험에 노출되지 않은 동물을 사용한다. 단, 이 시험이 다른 시험에 통합된 경우는 예외이다.

나) 시험동물의 종, 계통, 출처, 성별, 체중 및 연령을 명시해야 한다. 각 동물에게 고유한 식별 번호를 할당하고 표시해야 한다. 모든 처리군의 동물은 체중과 연령이 균일해야 하며, 시험 중인 종 및 계통의 정상 범위 내에 있어야 한다.

다) 용량 수준에서 출산 경험이 없고 젊은 성체 암컷 동물을 사용해야 한다.

라) 임신 0일은 질전 플러그 또는 정자가 관찰된 날로 정의한다. 교배된 암컷은 대조군 및 처리군에 편향 없이 할당되어야 한다. 가능한 한 체중과 나이가 일정하고 시험 중인 종 및 계통의 정상 체중범위 내에 있도록 시험군 간에 고르게 분포되어야 한다. 동일한 수컷에 의해 수정된 암컷은 시험군 간에 균등하게 분배되어야 한다.

라. 시험 방법

1) 동물 수 및 자손 세대동물 배정 (<그림 1> 참조)

가) 각 처리군 및 대조군에는 신경독성 평가를 위한 충분한 수의 임신한 암컷이 포함되어야 하며, 각 용량마다 시험에 사용할 총 한배새끼 수(litter size)는 20이 되도록 한다. 기능적/행동적 시험, 신경병리학적 평가 및 뇌무게 측정을 위한 동물 배정 계획은 <그림 1>과 같다.

나) 출생 후 4일(PND 4)에 또는 그 이전에, 각 한배 새끼 수(litter size)는 추가 자손 세대(pup)를 무작위 선택하여 제거함으로써 균일하게 조정하여야

한다. 한배 새끼 수(litter size)는 설치류 계통의 평균(8-12)을 초과하지 않아야 하며, 가능한 한 수컷과 암컷의 수가 동일하여야 한다.

다) 자손 세대 선택은 각 한배새끼에서 각 용량 그룹의 두 성별이 모든 시험에서 동등하게 대표되도록 수행해야 한다(<그림 1> 참조).

라) 운동활동시험의 경우 동일한 수컷과 암컷 자손 세대 쌍을 지속적으로 사용하고, 다른 시험의 경우 동일하거나 별도의 동물 쌍을 배정할 수 있다. 인지기능시험을 이유기와 성체시기에 각각 실시할 경우, 연령효과와 사전 훈련효과의 혼동을 방지하기 위해 서로 다른 자손 세대를 배정하여야 한다.

마) 이유기(PND 21)에, 시험에 선택되지 않은 새끼는 인도적으로 처분할 수 있다. 자손 세대 배정의 변경 사항은 보고해야 한다.

바) 측정의 통계적 단위는 한배새끼 또는 모동물이어야 하며, 개별 자손 세대가 아니여야 한다.

2) 용량 설정

가) 최소 3단계 이상 용량의 처리군과 별도의 대조군을 두어야 하며 이때 용량 범위는 독성 영향이 등급별로 나타날 수 있도록 적절한 간격을 두어야 한다. 용량을 단계적으로 낮출 때는 공비는 2 또는 3을 적용하는 것이 적절하며 경우에 따라 공비 10을 적용한 4번째 처리군을 추가하는 것이 바람직하다.

나) 시험농약의 물리화학적 성질이나 생물학적 특성에 의한 제한이 없는 경우, 최고용량은 어느 정도의 모체독성(예: 임상 징후, 체중 증가 감소 10% 이하) 또는 표적장기에서의 용량 제한적 독성 증거가 나타나는 수준으로 선정하여야 한다. 최고용량은 예상되는 인체노출량으로 인해 더 높은 용량이 필요한 경우를 제외하고 1000 mg/kg bw/day로 제한할 수 있다.

다) 시험농약이 표준 발달독성시험이나 예비시험에서 발달독성을 나타낸 경우, 고용량은 차세대동물의 과도한 독성, 자궁 내 또는 신생아 사망, 또는 신경독성에 대한 유의미한 평가가 불가능할 정도의 기형을 유발하지 않는 최대 용량이어야 한다.

라) 최저용량은 모체독성 또는 발달독성(신경독성 포함)을 나타내지 않는 수준으로 선정하여야 한다. 용량-반응 관계와 최대무작용량(NOAEL)을 확

인하거나, 기준용량(benchmark dose, BMD) 결정이 가능한 용량 범위를 설정하여야 한다.

마) 용량설정 시 다음 사항을 고려하여야 한다.

(1) 모든 기존 독성 데이터

(2) 시험농약 또는 관련 물질의 대사 및 독성동태학에 관한 추가 정보

(3) 노출 및 약물동태학 정보에 기초한 자손 세대(pup)에 대한 직접 투여 고려

3) 투여 방법

가) 본 시험법은 시험농약의 경구투여를 기본으로 한다. 경구투여는 위관, 사료, 음용수 또는 캡슐을 통해 실시할 수 있다. 물질의 특성 및 예상되거나 알려진 인체노출경로에 따라 경피 및 흡입으로 투여할 수 있으며, 선택한 투여 경로의 근거와 시험법 절차의 수정 사항을 명시하여야 한다.

나) 대조군은 시험농약 투여에 용매가 사용되는 경우 용매대조군이어야 한다. 일반적으로 모든 동물에게 체중 기준으로 동일한 부피의 시험농약 또는 용매를 투여한다.

다) 용매는 시험의 해석을 방해할 수 있는 영향을 주지 않아야 하며, 신경행동학적으로 독성이 없거나 생식 또는 발달에 영향을 미치지 않아야 한다. 새로운 용매 물질의 경우, 용매 대조군 외에 무처리 대조군을 포함하여야 한다. 대조군 동물은 처리군 동물과 동일한 방식으로 취급되어야 한다.

라) 시험농약은 매일 일정한 시간에 투여 한다. 각 동물에 투여되는 용량은 일반적으로 가장 최근의 개별 체중 측정에 기초로 한다.

마) 시험농약은 최소한 착상 시점(GD 6)부터 수유기(PND 21)까지 교배된 암컷에게 매일 투여한다. 투여는 임신 시작(GD 0)부터 시작할 수 있으나, 시험농약이 착상 전 소실을 유발할 가능성을 고려하여야 한다. 임신 시기가 확인된 동물을 구매할 때는 GD 6을 투여 시작일로 설정할 수 있다. 분만일에는 아직 차세대동물 출산을 완료하지 않은 동물에게 투여하지 않는다.

마. 관찰사항

1) 부모동물

가) 모든 부모동물은 건강 상태, 빈사 및 사망에 대해 최소 하루에 1번 주의 깊게 관찰하여야 한다. 처리 및 관찰 기간 동안, 정밀임상관찰이 정기적으

로 수행되어야 한다(임신투여 기간 동안 최소 2번, 수유 투여 기간 동안 최소 2번).

나) 용량 수준당 최소 10마리의 모동물을 대상으로 실제 처리군을 모르는 훈련된 관찰자에 의해 사육 케이지 외부에서 관찰하여야 한다.

다) 임상 관찰은 피부, 털, 눈, 점막의 변화, 분비물 발생, 자율 신경계 활동(예: 눈물 분비, 모발 직립, 동공 크기, 비정상적인 호흡 패턴 또는 구강 호흡, 비정상적인 배뇨 또는 배변 징후) 관찰 사항을 포함한다.

라) 비정상적인 반응 즉, 체위에 관한 변화, 활동 수준 변화(예: 표준 영역 내에서의 탐색 감소 또는 증가), 움직임 조정 변화, 보행 방식의 변화(예: 비틀거림, 운동실조), 자세 변화(예: 등을 구부린 자세), 취급, 위치 변경 또는 기타 환경 자극에 대한 반응성 변화, 간대성 또는 강직성 움직임, 경련, 떨림, 상동행동(예: 과도한 손질, 비정상적인 머리 움직임, 반복적인 원형 운동), 이상 행동(예: 물기 또는 과도한 핥기, 자해, 후진 보행, 발성) 또는 공격성 등을 기록하여야 한다.

마) 독성영향은 발병 일자, 하루 중 시간, 정도 및 지속 기간을 포함하여 기록한다.

바) 체중은 투여 시점에, 최소 임신 기간 중 매주, 분만일, 그리고 PND 21(이유)에 측정하여야 한다. 위관 투여 시험의 경우 모동물은 최소 주 2회 체중을 측정하여야 한다. 용량은 각 체중 측정 시점에 필요에 따라 조정하여야 한다.

사) 사료 섭취량은 임신 및 수유 기간 동안 최소 주 1회 측정하여야 한다. 음용수 섭취량은 노출이 음용수를 통해 이루어지는 경우 최소 주 1회 측정하여야 한다.

2) 차세대동물에 대한 관찰

가) 모든 차세대동물은 독성 징후, 빈사 및 사망에 대해 최소 매일 관찰하여야 한다.

나) 차세대동물(최소 1 pup/sex/litter)은 실제 처리군을 모르는 훈련된 관찰자에 의해 사육 케이지 외부에서 관찰하여야 한다.

다) 부모동물 관찰 항목에 설명된 평가항목을 관찰 중인 발달 단계에 적절하

게 모니터링하여야 한다. 차세대동물의 모든 독성 징후는 발병 일자, 하루 중 시간, 정도 및 지속 기간을 포함하여 기록하여야 한다.

<표 1> 신체 및 발달 지표, 기능적 및 행동적 평가항목의 평가 시기

평가항목 \ 연령 구간	이유 전	성장기	약령성숙기
신체 및 발달 지표			
체중 및 임상 관찰	주 1회	최소 2주마다	최소 2주마다
뇌 무게	PND 22		시험 종료 시
신경병리학	PND 22		시험 종료 시
성적 성숙	-	해당하는 경우	-
기타 발달 지표	해당하는 경우	-	-
기능적 및 행동적 평가항목			
행동 발달	최소 2회 측정		
운동 활동(습관화 포함)	1-3회	-	1회
운동 및 감각 기능	-	1회	1회
학습 및 기억	-	1회	1회

3) 신체 및 발달 지표

가) 이유 전 발달지표의 변화(예: 귓바퀴 펴짐, 눈꺼풀 열림, 앞니 출현 등)

나) 체중 변화

다) 신체 발달 지표의 평가 시기는 다음을 고려하여야 한다:

(1) 예상되는 영향과 초기 측정 결과에 따라 추가 시점 추가 또는 다른 발달 단계에서 측정 필요 가능

(2) 자손 세대가 이유일에 시험되는 경우, 이유 관련 스트레스의 교란 효과 방지를 위해 실제 이유 전 시험 수행

(3) 이유 후 자손 세대 시험은 이유 후 2일 동안 실시 금지

라) 살아있는 자손 세대는 출생 시 마리 수를 계수하고 성별을 확인하여야 한

다(예: 시각적 검사 또는 항문-생식기 거리 측정을 통해).

마) 한배새끼 내 각 자손 세대의 체중은 출생 시 또는 출생 직후, 수유 기간 동안 최소 주 1회, 그리고 그 이후에는 최소 2주마다 개별적으로 측정하여야 한다. 자손 세대에게 직접 투여할 때 급속한 체중 증가 시기에 용량 조정을 위해 체중은 최소 주 2회 측정하여야 한다.

바) 성적 성숙을 평가할 때, 질개구 또는 포피 분리가 발생하는 동물의 연령과 체중을 한배새끼 당 최소 수컷 1마리와 암컷 1마리에 대해 관찰하여야 한다.

4) 행동 발달

가) 선택된 행동의 발달은 적절한 연령 기간 1 pup/sex/litter에 대해 측정하여야 한다. 행동을 평가하는 모든 시험일에 동일한 자손 세대를 사용하여야 한다.

나) 발달이 평가될 수 있는 정향 반사, 중력주성(negative geotaxis), 운동행동 등이 포함된다.

5) 운동활동

가) 운동활동은 이유 전 및 성체 연령 기간 동안 모니터링하여야 한다.

나) 행동발달을 평가하기 위해 운동 활성도를 사용하여야 한다. 행동발달시험으로 사용되는 경우, 모든 이유 전 시험에 동일한 동물을 사용하여야 한다.

다) 운동활동은 자동화된 활동기록장치를 통해 모니터링하여야 하며, 이 장치는 활동의 증가와 감소를 모두 감지할 수 있어야 한다. 각 장치는 장치 간 및 일자 간 작동의 신뢰성을 보장하기 위해 표준절차에 따라 시험하여야 한다.

라) 각 동물은 개별적으로 시험하여야 한다.

6) 운동 및 감각기능

가) 운동 및 감각기능은 성장기(adolescent period)(예: PND 25±2)에 최소 1회, 그리고 약령성숙기(young adult period)(예: PND 60-70) 동안 1회 정밀검사하여야 한다.

나) 신전 추력 반응, 정위 반사, 청각 놀람 반응의 습관화, 유발정향반사 등 운동 및 감각기능 시험이 포함된다. 이유 시 시험은 이유 전에 실시하여야 한다.

7) 학습 및 기억능 검사

가) 이유 후(예: PND 25±2) 및 약령성숙기(PND 60 이상)에 대해 연합학습 및 기억시험을 수행하여야 한다. 이유 시 시험은 이유 전에 실시하여야 한다.

나) 학습 및 기억시험은 다음 2가지 기준을 충족하도록 설계되어야 한다.

(1) 학습은 반드시 변화를 통해 평가(test)되어야 한다. 반복 학습 시행(trial) 또는 세션에 걸친 변화로서 평가(test)하거나, 단회 시행(trial)을 포함한 평가(test)에서는 훈련 경험의 비연상적 효과를 통제하는 조건을 기준점으로 삼아 평가(test)하여야 함

(2) 기억 측정을 할 때는 반드시 동일한 시험법(예시, 라)항)에서 학습 측정도 함께 수행하여야 함

다) 학습 및 기억 시험에서 시험농약의 영향이 관찰되면, 감각 변화, 동기부여 변화, 운동 능력 변화 등과 같은 대안적 해석을 배제하기 위한 추가 시험을 고려할 수 있다.

라) 위의 기준을 충족할 수 있는 시험으로 수동 회피, 지연-위치 매칭(Delayed-matching-to-position, DMTP), 후각 조건화, Morris 수중 미로, Biel 또는 Cincinnati 미로, 방사상 팔 미로, T-미로, 일정-통제 행동의 습득 및 유지 등이 포함된다.

바. 부검 및 병리학적 검사

1) 부검

가) 부모동물은 차세대동물의 이유 후에 안락사할 수 있다.

나) 차세대동물의 신경병리학적 평가는 다음 시점에 인도적으로 안락사된 동물의 조직을 사용하여 수행하여야 한다.

(1) PND 22 또는 PND 11과 PND 22 사이의 더 이른 시점

(2) 시험 종료 시점

다) PND 22 이하에 안락사된 동물은 다음과 같이 처리하여야 한다.

(1) 뇌 조직 평가

(2) 중추신경계(CNS) 조직과 말초신경계(PNS) 조직 모두 평가

2) 조직표본제작

가) 부검 시 명백한 모든 육안적 이상은 기록하여야 한다. 조직표본은 신경계의 모든 주요 영역을 대표하여야 한다.

나) 조직표본 처리는 다음과 같이 이루어져야 한다.

(1) 적절한 고정액에 보관

(2) 표준 조직학적 처리방법(histological protocols)에 따라 처리

(3) 중추신경계 및 말초신경계 조직에 대한 파라핀 포매(paraffin embedding) 허용

(4) 더 높은 해상도가 필요한 경우(예: 말초신경병증이 의심되는 경우 또는 말초신경의 형태계측 분석을 위해) 오스뮴 후고정(osmium post-fixation) 사용 및 에폭시 포매(epoxy embedding) 가능

(5) 형태계측 분석을 위해 수집된 뇌 조직은 장기간 고정액에 보관과 관련될 수 있는 수축 인공물(shrinkage artifacts)을 피하기 위해 동시에 모든 용량 수준에서 적절한 용매에 포매

3) 신경병리학적 검사

가) 정성검사는 아래 사항을 목적으로 실시한다.

(1) 신경병리학적 변화의 증거를 나타내는 신경계 내의 영역을 확인

(2) 시험농약 노출로 인한 신경병리학적 변화의 유형을 확인

(3) 신경병리학적 변화의 심각도 범위를 결정

나) 모든 신경병리학적 변화는 심각도를 나타내는 등급이 할당되어야 한다.

다) 염색

(1) PND 22 이하에 인도적으로 안락사된 동물의 뇌 절편 평가 시 헤마톡실린 및 에오신 염색(hematoxylin and eosin stain) 사용 가능

(2) 시험 종료 시 안락사된 동물의 중추신경계 및 말초신경계 조직절편에는 수초 염색(luxol fast blue/cresyl violet)과 은 염색(Bielschowsky's 또는 Bodians stains) 권장

(가) 아교세포 섬유산성 단백질(glial fibrillary acidic protein, GFAP) 또는 렉틴 조직화학(lectin histochemistry)을 사용한 아교세포 및 미세아교세포 변화 평가

(나) Fluoro-jade를 이용한 괴사(necrosis) 감지

(다) 신경 변성(neural degeneration)에 특정한 은 염색 사용

라) 형태학적 검사(정량) 평가를 아래 사항을 목적으로 실시한다.

(1) 처리 관련 효과의 감지를 위한 실시

(2) 뇌 무게 또는 형태학의 처리 관련 차이 해석에 가치 있는 정보 제공

(3) 신경 조직의 형태계측적(morphometric) 평가를 위한 적절한 채취 및 준비

(4) 형태계측적 평가에 특정 뇌 영역의 선형 또는 면적 측정 포함 가능

(5) 선형 또는 면적 측정 시 신뢰할 수 있는 해부학적 기준에 따라 신중하게 선택된 동질적 절편(homologous sections) 사용 필요

(6) 입체해부학(stereology)을 통한 특정 신경해부학적 영역의 부피 또는 세포 수와 같은 매개변수에 대한 처리 관련 효과 식별

4) 신경병리학적 평가 영역

가) 뇌는 다음과 같이 정밀검사하여야 한다.

(1) 처리 관련 신경병리학적 변화의 증거 검사

(2) 후구(olfactory bulbs), 대뇌 피질(cerebral cortex), 해마(hippocampus), 기저핵(basal ganglia), 시상(thalamus), 시상하부(hypothalamus), 중뇌(midbrain), 상구(tectum), 피개(tegmentum), 뇌각(cerebral peduncles), 교(pons), 연수(medulla oblongata), 소뇌(cerebellum) 등 모든 주요 뇌 영역의 표본 채취

(3) 모든 동물의 절편은 동일한 평면에서 채취

나) 부검 시 성체에서는 척수(spinal cord), 말초신경계(peripheral nervous system, PNS) 영역의 대표적인 절편을 채취한다.

다) 시신경과 망막이 있는 눈(eye with optic nerve and retina), 경추 및 요추 팽대부의 척수(spinal cord at the cervical and lumbar swellings), 배측 및 복측 신경근 섬유(dorsal and ventral root fibers), 근위 좌골신경(proximal sciatic nerve), 근위 경골신경-무릎(proximal tibial nerve at the knee), 경골신경 종아리 근육 가지(tibial nerve calf muscle branches) 영역 등이 검사 영역에 포함하여야 한다.

라) 척수 및 말초 신경 절편은 횡단(cross or transverse) 및 종단 절편(longitudinal sections) 모두를 포함하여야 한다.

5) 신경병리학적 손상의 지표

가) 신경병리학적 평가는 다음 항목에 대한 검사를 포함한다.

(1) 세포 변화: 신경세포 공포화(neuronal vacuolation), 변성(degeneration), 괴사(necrosis)

(2) 조직 변화: 신경교증(gliosis), 백혈구 침윤(leukocytic infiltration), 낭성 형성(cystic formation)

(3) 신경계 발달 손상의 징후

나) 처리 관련 효과를 안락사 시점에 해당하는 발달 단계에서 발생하는 것으로 알려진 정상적인 발달 변화와 구별하여야 한다.

다) 발달 손상을 나타내는 주요지표는 다음과 같다.

(1) 후구, 대뇌 또는 소뇌의 총체적 크기 또는 모양의 변화

(2) 다양한 뇌 영역의 상대적 크기 변화: 정상적으로 일시적인 세포군 또는 축삭 투사(axonal projections)의 소실 또는 지속 결과로 인한 영역 크기의 감소 또는 증가(예: 소뇌의 외부 배아층(external germinal layer), 뇌량(corpus callosum))

(3) 증식(proliferation), 이동(migration) 및 분화(differentiation)의 변화: 과도한 세포사멸(apoptosis) 또는 괴사(necrosis) 영역, 이소성(ectopic), 방향이 잘못되거나 기형 신경세포의 군집 또는 분산된 집단, 또는 피질 구조(cortical structures)의 다양한 층의 상대적 크기 변화

(4) 수초화(myelination)의 패턴 변화: 전체적인 크기 감소 또는 수초화된 구조의 염색 변화

(5) 뇌수종(hydrocephalus)의 증거: 뇌실(ventricles) 확장, 대뇌 수도관(cerebral aqueduct) 협착 및 대뇌 반구(cerebral hemispheres)의 얇아짐

6) 신경병리학적 변화의 용량-반응 관계 분석

가) 정성적 또는 정량적 검사에서 처리 관련 신경병리학적 변화가 발견되면, 모든 용량군의 동물에 대한 평가를 기반으로 병변의 발생률, 빈도 및 심각도 등급의 용량 의존성을 결정하여야 한다.

나) 신경병리학적 변화의 증거를 보이는 뇌의 모든 영역은 이 평가에 포함되어야 한다. 각 유형의 병변에 대해, 각 심각도 등급을 정의하는 데 사용된 특성을 설명하여야 하며, 각 등급을 구별하는 데 사용된 특징을 표시하여야 한다. 병변별 빈도와 심각도 등급을 기록하고, 용량-반응 관계의 특성

을 평가하기 위해 통계 분석을 수행하여야 한다.

사. 자료 및 보고

1) 자료

가) 자료는 개별적으로 보고되어야 하며, 각 시험군별로 변화의 유형과 각 유형의 변화를 보이는 모동물, 성별에 따른 차세대동물, 및 한배새끼의 수를 보여주는 표 형식으로 요약되어야 한다.

나) 차세대동물의 직접 출생 후 노출이 수행된 경우, 노출 경로, 기간 및 시기가 보고되어야 한다.

2) 결과의 평가 및 해석

가) 결과의 해석은 증거의 가중치 접근법(weight of evidence approach)을 사용해야 한다. 행동적 또는 형태학적 발견의 패턴과 용량-반응의 증거가 논의되어야 한다.

나) 발달신경독성 평가와 관련된 모든 시험의 자료는 아래의 사항이 포함되어야 한다:

(1) 인체역학 시험 또는 사례 보고

(2) 시험동물 시험(예: 독성동태학 데이터, 구조-활성 정보, 다른 독성 시험의 자료)

다) 시험농약의 용량과 각 성별에 대한 신경독성 영향의 존재 또는 부재, 발생률, 및 범위 간의 관계가 포함되어야 한다.

라) 자료의 평가는 생물학적 및 통계적 유의성 모두에 대한 논의를 포함해야 한다.

마) 통계적 유의성의 부재가 처리 관련 효과의 부재를 결론짓는 유일한 근거가 되어서는 안 되며, 마찬가지로 통계적 유의성이 처리 관련 효과를 결론짓는 유일한 정당화가 되어서도 안 된다.

바) 평가는 관찰된 신경병리학적 변화와 행동 변화 간의 관계를 포함해야 한다.

3) 통계 분석

가) 모든 결과는 시험 설계에 적합한 통계 모델을 사용하여 분석되어야 한다.

나) 매개변수적 또는 비매개변수적 분석의 선택은 다음 요소를 고려해야 한다.

(1) 자료의 성격(변환 여부)

(2) 자료의 분포

(3) 선택된 통계 분석의 상대적 강건성

다) 시험의 목적과 설계는 다음 오류를 최소화하기 위한 통계 분석의 선택을 안내해야 한다.

(1) 1종 오류(거짓 양성)

(2) 2종 오류(거짓 음성)

라) 한배당 여러 자손 세대가 시험되는 다태종을 사용한 발달 시험은 다음 사항을 포함하여야 한다.

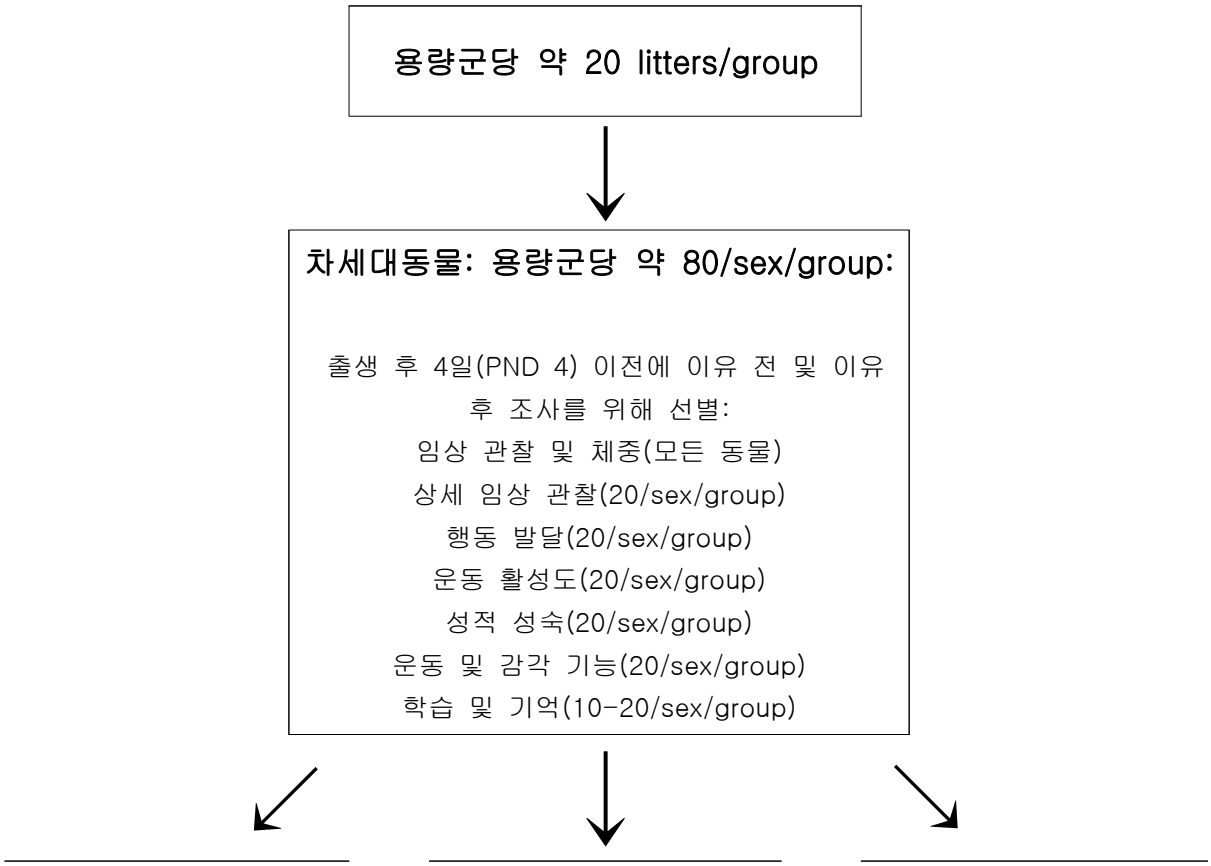
(1) 1종 오류 비율의 과대 계상을 방지하기 위해 통계 모델에 한배를 포함

(2) 통계적 측정 단위는 자손 세대가 아니라 한배여야 함

(3) 같은 한배의 자손 세대가 독립적인 관찰로 취급되지 않도록 설계

마) 동일한 대상에서 반복적으로 측정된 평가항목은 비독립성을 고려하는 통계 모델을 사용하여 분석되어야 한다.

<그림 1> 기능적/행독적 시험, 신경병리학적 평가 및 뇌 무게 측정을 위한 일반적인 시험 계획(동물 배정 예시는 부록 1 참조)



신경병리학: 출생 후 11-22일(PND 11-22) **10/sex/group:** 신경병리학적 평가를 위한 뇌의 침지 또는 관류 고정. 뇌 무게 측정(고정된 상태) 선택사항: 추가시험 **10/sex/group:** 뇌 무게 측정(고정되지 않은 상태)	**신경병리학: 출생 후 70일(PND 70, 시험 종료)** **10/sex/group:** 신경병리학적 평가를 위한 뇌 관류 고정. **10/sex/group:** 뇌 무게 측정(고정되는 않은 상태)	**신경병리학 필요 없음** 40-50/sex/group: 선택사항: 추가시험

<부록 1> 가능한 동물 배정의 예시 표

가. 배정 표 예시 1

<표 1>

자손 세대 번호		시험에 배정된 자손 세대 수	검사 / 시험
m	f		
1	5	20 m + 20 f 10 m + 10 f 10 m + 10 f	행동 발달 PND 22 뇌 무게/신경병리학/형태계측 PND 22 뇌 무게
2	6	20 m + 20 f 20 m + 20 f 20 m + 20 f 20 m + 20 f 20 m + 20 f 10 m + 10 f	상세 임상 관찰 운동 활동 성적 성숙 운동 및 감각 기능 학습 및 기억(PND 25) 약령성숙기 뇌 무게/신경병리학/형태계측 ~PND 70
3	7	20 m + 20 f 10 m + 10 f	학습 및 기억(약령성숙기) 약령성숙기 뇌 무게 ~PND 70
4	8	-	대체 또는 추가 시험을 위한 예비 동물

나. 배정 표 예시 2

<표 2>

자손 세대 번호		시험에 배정된 자손 세대 수	검사 / 시험
m	f		
1	5	20 m + 20 f 10 m + 10 f	행동 발달 PND 11 뇌 무게/신경병리학/형태계측
2	6	20 m + 20 f 20 m + 20 f 20 m + 20 f 20 m + 20 f 10 m + 10 f	상세 임상 관찰 운동 활동 성적 성숙 운동 및 감각 기능 약령성숙기 뇌 무게/신경병리학/형태계측 ~PND 70
3	7	10 m + 10 f	학습 및 기억(PND 23)
3	7	10 m + 10 f	학습 및 기억(약령성숙기) 약령성숙기 뇌 무게
4	8	-	PND 21에 안락사시키고 폐기됨

다. 배정 표 예시 3

<표 3>

자손 세대 번호		시험에 배정된 자손 세대 수	검사 / 시험
m	f		
1	5	10 m + 10 f 10 m + 10 f	PND 11 뇌 무게/신경병리학/형태계측 PND 11 뇌 무게
2	6	20 m + 20 f 20 m + 20 f 20 m + 20 f 20 m + 20 f	행동 발달(운동 활동) 운동 활동 성적 성숙 학습 및 기억(PND 27)
3	7	20 m + 20 f 20 m + 20 f 10 m + 10 f	청각 놀람 반응(성장기 및 약령성숙기) 상세 임상 관찰 약령성숙기 뇌 무게/신경병리학/형태계측 ~PND 70
4	8	20 m + 20 f 10 m + 10 f	학습 및 기억(약령성숙기) 약령성숙기 뇌 무게

12-1-19. 유전독성시험

12-1-19-1. 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험

가. 개요

1) 목적: 필수아미노산을 합성하는 데 필요한 유전자의 기능이 회복되는 것을 평가하여 유전자 돌연변이 유발성을 확인하기 위한 동물대체시험법이다.

2) 정의: 유전적으로 변이된 히스티딘 또는 트립토판 요구성 박테리아 균주를 이용하여, 시험농약이 돌연변이를 유도하여 정상적인 아미노산 합성능을 복원시키는지 관찰하는 생체 외 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험용 균주 및 배양

가) 사용균주: 원칙적으로 살모넬라(*Salmonella typhimurium*) TA100, TA98, TA1535, TA1537을 이용하며, 그 이외에 이들 균주와 병행하여 TA102, TA97 또는 대장균 *Escherichia coli* (WP2uvrA 및 WP2uvrA(pKM101))를 사용할 수도 있다.

나) 균주의 배양: 시험균주의 유전형질에 대해 주기적으로 확인하고, 균주를 사용하지 않을 때에는 −70℃이하또는 액체질소에서 보존한다.

다) 배양 배지: 적절한 최소한천배지와 히스티딘과 바이오틴, 또는 트립토판을 함유한 상층 한천을 사용한다.

2) 시험농약 및 대조물질의 조제

가) 조제: 고상농약인 경우 적절한 용매나 보조제를 이용하여 용해 또는 분산시켜 사용한다. 액상농약인 경우 시험계에 바로 처리하거나 처리 전에 희석하여 사용한다. 시험농약은 처리직전에 조제한다.

나) 용매 및 보조제의 선정: 수용성을 우선적으로 고려하며, 물에서 안정하지 않은 물질을 시험할 때는 무수 유기용매를 사용한다. 시험물질과 화학적 반응을 일으키지 않는 것을 선택하며, 잘 알려진 용매 또는 보조제 외의 것을 사용하는 경우, 그 적합성을 증명할 수 있는 자료를 첨부해야한다.

다) 시험농약의 농도설정: 농약의 처리농도는 적어도 5단계 이상으로 하고, 그 중 최고 농도는 세포독성 효과를 보이는 농도로 한다. 다만, 세포독성 효

과를 보이지 않을 경우에는 농약의 용해한도로 처리하되 5 mg/plate 또는 5 μL/plate 초과하지 않는다.

라) 대조군 설정: 음성대조군 및 균주의 특성에 맞는 양성대조물질을 대사활성계 적용 및 비적용 조건에서 동시에 평가한다.

(1) 대사활성계 비적용조건에서는 적용 가능한 균주에 맞게 양성대조군을 적용한다.

물질명	CAS 번호	적용 균주
Sodium azide	26628-22-8	TA1535, TA100
2-Nitrofluorene	607-57-8	TA98
9-Aminoacridine	90-45-9	TA97, TA97a, TA1537
ICR191	17070-45-0	TA97, TA97a, TA1537
Cumene hydroperoxide	80-15-9	TA102
Mitomycin C	50-07-7	WP2 uvrA, TA102
N-ethyl-N-nitro-N -nitrosoguanidine	4245-77-6	WP2 uvrA, WP uvrA(pKM101)
N-methyl-N-nitro-N-nitroso guanidine	70-25-7	WP2 uvrA, WP uvrA(pKM101)
4-nitroquinoline 1-oxide	56-57-5	WP2 uvrA, WP uvrA(pKM101)
Furylfuramide	3688-53-7	plasmid-containing strains

(2) 대사활성계 적용조건에서는 아래 표의 양성대조군을 적절히 적용한다.

물질명	CAS 번호
9,10-Dimethylanthracene	781-43-1
7,12-Dimethylbenzanthracene	57-97-6
Congo Red	573-58-0
Benzo(a)pyrene	50-32-8
Cyclophosphamide	50-18-0
Cyclophosphamide monohydrate	6055-19-2
2-Aminoanthracene	613-13-8

3) 시험방법: 평판법 또는 전배양법으로 시험농약의 각 농도에 대해서 3 plate 이상의 평판을 사용한다. 과학적 근거가 적정한 경우 2 plate의 평판을 사용할 수도 있다. 모든 배양 평판은 37℃가 유지되는 배양기에서 48-72시간 균주를 배양하고 복귀돌연변이 콜로니 수를 계수한다. 콜로니 수를 측정할 때에는 세포독성 및 침전물을 확인하고 기록한다.

가) 평판법: 대사활성계를 첨가하지 않은 조건에서는 시험농약 0.05 mL 또는 0.1 mL, 박테리아 배양체 0.1 mL(1×10^8 cell/mL 이상), 무균 완충용액 0.5 mL를 2 mL의 상층한천과 혼합한다. 대사활성계를 첨가한 조건에서는 충분한 양의 S9(5-30% v/v의 농도범위)을 함유한 mix 0.5 mL을 상층한천 2 mL 및 박테리아와 시험농약을 혼합한다. 각 내용물을 잘 혼합하여 최소한천배지에 적용한다.

나) 전배양법: 시험농약을 시험균주(1×10^8 cell/mL 이상) 및 S9 mix와 함께 혼합한 후(대사활성계를 사용하지 않은 경우 대사활성계 대신 무균완충용액) 20-30분 30-37℃에서 미리 배양한다. 시험농약 0.05 mL 혹은 0.1 mL, 박테리아 0.1 mL, S9 mix 또는 무균완충액 0.5 mL를 상층한천 2.0 mL와 혼합한다. 사전배양시 시험관은 진탕기를 사용하여 폭기되도록 한다.

라. 시험결과 및 보고

1) 평가항목

가) 세포독성 및 용해성평가: 시험농약 처리 농도를 설정하기 위한 예비실험을 수행할 때에 세포독성과 침전농도를 평가하여 결과에 제시한다.

(1) 세포독성은 Background lawn이 엷어지거나 미세집락의 출현 혹은 복귀돌연변이 집락 수가 음성대조군에 비해 50% 이상 감소하는 것으로 판단한다.

나) 복귀돌연변이 평가: 플레이트 당 복귀돌연변이 콜로니 수로 나타낸다. 시험물질과 양성 및 음성(무처리 및/또는 용매) 대조에 대해 개별 플레이트 당 복귀돌연변이 콜로니 수와 평균 및 표준 편차를 제시한다. 명백한 양성 반응에 대한 검증은 필요하지 않지만, 음성결과는 상황에 따라 확인이 필요하다. 명확한 판정을 위해 추가시험을 수행할 때는 농도간격, 물질처리 방법(평판법 또는 전배양법) 및 대사활성계 함량 등을 변경할 수 있다.

12-1-19-2. 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험

가. 개요

1) 목적: 포유류 배양세포를 이용하여 염색체이상을 확인하는 동물대체시험법이다. 콜히친 또는 콜세미드(colcemid)를 여러 단계로 전처리하여 염색체 표본을 만들어 분열 중기상에서 염색체 이상을 검경하는 시험이다.

2) 정의: 시험농약이 포유류 세포의 염색체에 구조적 또는 수적 이상을 유발하는지 평가하여 염색체이상을 평가하기 위한 생체 외 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 세포 및 배양

가) 세포: 본시험에는 햄스터난소유래세포(CHO), 햄스터 폐 유래세포(CHL, V79) 인체림프유래세포(TK6)등의 세포주를 사용하며 일차배양세포는 사람 또는 포유류의 말초혈액 림프구 등을 사용한다.

나) 세포배양조건: 세포배양 기간동안에는 적절한 배양배지와 배양조건(5% CO_2 및 37℃)이 유지되어야 한다. 세포주는 본래의 염색체 수가 유지되는지 염색체의 안정성을 정기적으로 확인하여야 하며, 마이코플라즈마 오염이 일어나지 않아야 한다.

다) 세포 파종은 음성 및 양성대조군을 포함하여 농도당 2 플라스크(플레이트)를 수행한다.

2) 시험농약 및 대조물질의 조제

가) 조제: 고상농약인 경우 적절한 용매를 이용하여 용해 또는 분산시켜 사용한다. 액상농약인 경우 시험계에 바로 처리하거나 처리 전에 희석하여 사용한다. 가능한 세포에 노출시키기 직전에 조제한 것을 사용한다.

나) 용매 및 보조제의 선정: 수용성을 우선적으로 고려하며, 세포처리에 적절한 용매를 선정한다. 적절한 용매로는 물 또는 생리식염수로 최종 배양액에 10%(v/v)를 처리하도록 조제하며, 디메틸설폭사이드(DMSO)는 1%(v/v)가 되도록 조제하여 처리한다. 이외의 용매를 사용하는 경우 그 적합성을 증명한다.

다) 시험농약의 농도설정: 농약의 처리농도는 적어도 3단계 이상으로 하고,

시험농약의 최고농도를 결정할 때 위양성반응(과도한 세포독성, 배양액 중 침전물, pH 또는 삼투압의 현저한 변화 등)을 일으키는 농도는 피한다.

(1) 세포독성 지표(RICC, RPD)를 활용하는 경우 55±5%의 세포독성을 나타내는 농도를 최고농도로 한다. 림프구의 경우 유사분열지수(MI)가 45±5%로 감소하는 농도를 최고농도로 한다.

(2) 세포독성이 비교적 약한 물질의 경우 2 μL/mL, 2 mg/mL 또는 10 mM의 농도를 최고농도로 하여 2-3배 간격으로 농도를 설정한다.

(3) 세포독성이 심한 경우 농도설정은 세포독성이 약한 물질보다 좁은 간격으로 설정한다.

(4) 난용성물질의 경우 녹지 않는 농도 이하에서 독성이 없다면 혼탁 또는 침전물이 관찰되는 최저농도를 최고농도로 설정한다.

라) 대조군 설정: 포유류 배양세포에서 염색체 이상을 일으키는 것으로 알려져 있는 화학물질을 양성대조로 사용하며 음성대조로는 용매와 무처리 대조로 나누어 시험한다.

(1) 양성대조물질 종류

구분	물질명	CAS 번호
-S9	Methyl methanesulphonate	66-27-3
	Mitomycin C	50-07-7
	4-Nitroquinoline-N-oxide	56-57-5
	Cystosine arabinoside	147-94-4
+S9	Benzo(a)pyrene	50-32-8
	Cyclophosphamide	50-18-0

마) 대사활성계(S9 mix): 간 효소 유도제인 phenobarbital 및 β-naphthoflavone의 혼합물질을 투여하여 간에서 S9을 조제하고 사용시에는 보조효소 등을 첨가하여 S9 mix로 시험한다.

3) 시험방법

가) 시험농약 처리조건: 다음의 3가지 노출 조건을 모두 사용하여 실험을 수행한다.

(1) 대사활성계 비적용 조건에서 세포를 시험물질에 3-6시간 노출시키고, 배

양액을 교체한다. 처리 시작부터 정상적 세포주기의 약 1.5배에 해당하는 시간에 염색체 표본을 제작한다.

(2) 대사활성계 비적용 조건에서 세포를 시험물질에 연속적으로 노출시키고, 정상적 세포주기의 약 1.5배에 해당하는 시간에 염색체 표본을 제작한다.

(3) 대사활성계 적용 조건에서 세포를 시험물질에 3-6시간 노출시키고, 배양액을 교체한다. 처리 시작부터 정상적 세포주기의 약 1.5배에 해당하는 시간에 염색체 표본을 제작한다.

나) 슬라이드 검체제작: 검체제작을 위해 배양세포를 수확하기 1-3시간 전에 콜세미드(Colcemid) 또는 콜히친(Colchicine)을 세포에 처리한다. 각 조건의 배양세포를 각각 수확하여 슬라이드 검체를 제작한다. 음성 및 용매대조군을 포함하여 각 농도당 적어도 2매 이상의 plate를 사용한다.

다) 세포독성: 세포주를 사용할 경우, 상대 세포집단 배가율(RPD)과 상대 세포수 증가율(RICC)을 평가하여 지표로 삼는다. 일차배양 림프구의 경우는 유사분열지수(MI)를 사용한다.

(1) 세포독성평가에 사용되는 계산식

구분	계산식
유사분열 지수(MI, %)	분열세포수/계수한 세포의 총 수 × 100
상대세포수 증가율 (RICC, %)	$\frac{\text{처리군 세포에서 세포수의 증가 (최종-시작)}}{\text{대조군 세포에서 세포수의 증가 (최종-시작)}} \times 100$
상대 세포 집단 배가율 (RPD, %)	$\frac{\text{처리군 세포에서 집단 배가 수*}}{\text{대조군 세포에서 집단 배가 수*}} \times 100$ *집단 배가 수 = log(처리 후 세포수/ 처리시작시의 세포수) / log 2

라) 염색체이상의 관찰: 각 농도당 300개의 중기 세포분열상을 관찰하여 염색체 구조이상이 있는 세포의 출현빈도를 구한다. 각 농도당 300개의 중기 세포분열상을 계수하여 동원체 수에 따라 diploid, polyploid 및 핵내배화로 분류한다.

라. 시험결과 및 보고

1) 결과의 처리: 염색체 이상이 발현된 세포의 백분율을 계산한다. 처리군 및

대조군에서 염색분체형 및 염색체형 이상에 대한 하위유형(절단, 교환)을 관찰하고, 그 수와 출현빈도를 각각 기록한다. 갭은 별도로 기록하고, 염색체 이상의 총 빈도 수에는 포함하지 않는다. 배수성 또는 내제복제가 나타날 경우 백분율로 표시한다. 대조군, 양성대조군 및 처리군 모두에 대하여 세포독성 정도를 기록한다.

2) 시험의 성립조건

가) 동시 수행한 음성대조군 자료가 기존 대조군(Historical control data) 기준에 적합하다.

나) 동시 수행한 양성대조군 자료가 기존 대조군 자료 기준에 부합하고, 음성대조군과 확실한 통계학적으로 유의성 있게 차이를 나타낸다.

12-1-19-3. 설치류를 이용한 소핵시험

가. 개요

1) 목적: 시험농약이 생체 내에서 염색체 또는 세포분열 방추체에 손상을 일으켜 소핵 유도 및 염색체 이상을 평가하기 위한 시험이다.

2) 정의: 시험농약을 체내에 투여한 후 말초혈액 또는 골수에서 적혈구 내 소핵의 유도여부를 관찰하여, 염색체 절단 또는 분리 이상과 같은 유전적 손상이 발생하는지 평가하는 생체 내(체세포) 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험동물

가) 동물의 선택: 마우스, 랫드 또는 기타 포유동물을 사용한다. 건강한 성체 동물(설치류의 경우 6-10주령)을 군당 5마리 이상 사용한다. 시험동물의 체중 차이는 각 성의 평균 체중의 20%가 넘지 않도록 한다. 용량설정시험에서 성별 간 차이가 확인되지 않는 경우 수컷 동물만 대상으로 시험할 수 있다.

나) 사육조건: 사육실의 온도는 22±3℃, 습도는 40-70%를 유지한다. 조명은 인공조명을 사용하여 매 12시간 간격으로 명암주기를 설정한다.

2) 시험농약 및 대조물질의 조제

가) 조제: 고상농약은 적절한 용매나 보조제를 사용하여 용해/현탁시킨다. 액

상농약은 직접 사용하거나 적절히 희석하여 사용한다. 시험농약의 안정성을 알 수 없는 경우에는 시험 직전에 조제한다.

나) 용매: 투여 농도에서 독성이 없고 시험농약과 화학반응을 일으키지 않는 것을 사용한다. 우선적으로 수용성 용매를 고려하며, 잘 알려진 용매 이외의 것을 사용할 경우 적절성을 증명한다.

다) 시험농약의 농도설정

(1) 시험농약이 독성증상을 나타낼 경우 최고용량은 최대내성용량(MTD, maximum tolereated dose)으로 하며 최고용량으로부터 독성을 거의 또는 전혀 발생하지 않는 용량을 포함한다.

(2) 시험농약이 독성증상을 나타내지 않을 경우 최고용량은 투여기간이 14일 이상이면 1000 mg/kg bw/day, 14일 미만이면 2000 mg/kg bw/day로 한다.

(3) 시험농약에 대한 정보가 부족한 경우 용량결정시험을 수행한다. 독성증상이 나타나는 용량을 최고용량으로 하며, 적어도 3단계의 용량을 설정한다. 용량 간격은 2-4배의 공비를 두어 선정한다.

라) 대조군 설정: 매 시험마다 양성 및 음성(용매)대조군을 포함하도록 한다. 양성대조군은 소핵을 유발하는 것으로 널리 알려진 물질을 사용한다.

(1) 양성대조물질의 종류

물질명	CAS 번호
Ethyl methanesulphonate	62-50-0
Methyl methanesulphonate	66-27-3
Ethyl nitrosourea	759-73-9
Mitomycin C	50-07-7
Cyclophosphamide (monohydrate)	50-18-0 (6055-19-2)
Triethylenemelamine	51-18-3
Colchicine (이수성)	64-86-8
Vinblastine (이수성)	865-21-4

3) 시험방법

가) 물질의 투여: 투여 경로는 인체에 노출되는 예상 경로를 고려하여 결정한다. 투여용량은 동물의 체중 100 g 당 1 mL를 넘지 않아야 한다. 단 수용

액의 경우 100 g 당 2 mL 까지 투여할 수 있다. 일반적으로 24시간 간격으로 2회 이상 투여할 수 있으며 단회투여도 가능하다.

나) 시료의 채취: 동물을 안락사한 후 즉시 대퇴골 또는 경골에서 골수 세포를 채취한다. 말초혈액은 시험동물을 계속 생존시킬 필요가 있는 경우에 꼬리, 혈관 등에서 채취한다. 안락사 후에는 심장 또는 큰 혈관에서 채혈한다. 골수 또는 말초 혈액 시료를 도말하여 표본을 제작하며 현미경 관찰을 위해 도말 및 염색하거나, 유세포분석을 위해 고정 및 염색한다. 소핵 유발 기전이 염색체 이상에 의한 것인지 확인하고자 할 때는 적절한 표지법(DNA 대비염색, 항동원체(anti-kinetochore) 항체, 중심립(centromeric) DNA 탐침을 이용한 FISH 또는 중심립 특이적 프라이머를 이용한 primed in situ 표지법)을 사용할 수 있다.

다) 소핵유발빈도 검색

(1) 표본은 맹검(blind test)을 위한 번호를 부여하고 분석한다. 단, 자동화장비를 이용한 경우 맹검을 수행하지 않아도 된다. 전체적혈구 중의 미성숙 적혈구 비율을 구하기 위해 각 동물마다 골수에서는 최소 500개의 적혈구, 말초혈액에서는 최소 2000개의 적혈구를 계수한다.

(2) 소핵을 가진 미성숙 적혈구의 출현빈도를 구하기 위해서는 동물당 적어도 4000개의 미성숙 적혈구를 계수한다. 기존 대조군 자료에서 미성숙 적혈구의 소핵발생빈도가 0.1% 이하라면 추가 계수를 고려한다. 미성숙 적혈구의 비율은 골수의 경우에 부형제/용매 대조군의 20%보다 작지 않아야 하며, CD71+ 미성숙적혈구를 계수하는 말초혈액의 경우 부형제/용매 대조군의 5% 보다 작지 않아야 한다.

라) 숙련도 시험: 적어도 두 가지의 양성 대조군 및 음성대조군을 이용한 소핵 빈도 측정을 통해 재현성 있는 시험 결과를 얻을 수 있는지에 대한 숙련도 시험을 수행하여야 한다.

라. 시험결과 및 보고

1) 시험동물의 관찰

가) 일반증상: 일반증상은 하루 1회 이상 관찰하며, 투여기간 동안 하루 2회 이상 병적 상태나 사망여부를 확인한다.

나) 체중: 시험 시작 시, 투여기간에 주 1회 이상, 안락사 처치 시 측정한다.

2) 결과의 처리

가) 다염성적혈구 수와 소핵을 가지는 미성숙 적혈구의 수, 전체 적혈구 중 미성숙 적혈구 비율을 기록한다.

나) 시험의 성립조건: 다음의 기준을 사용하여 시험이 적절하게 수행되었는지 평가한다.

(1) 동시 수행한 음성대조군 자료가 기존 대조군 자료 기준에 적합하다.

(2) 동시 수행한 양성대조군 자료가 기존 대조군 자료 기준에 부합하고, 음성대조군과 확실한 통계적 차이를 나타낸다.

(3) 적절한 투여용량이 설정되었으며 세포 수가 적절하다.

(4) 모든 동물에 있어서 미성숙적혈구 비율이 0.1 이상이 되도록한다.

(5) 음성대조군에서 관찰되는 소핵빈도의 평균빈도가 0.5%를 초과하지 않아야 한다.

12-1-19-4. 포유류 세포를 이용한 체외 소핵시험

가. 개요

1) 목적: 시험농약에 노출 중이거나, 노출 후 분열한 세포를 활용하여 염색체이상을 평가할 수 있는 동물대체시험법이다.

2) 정의: 시험농약을 포유류 배양세포에 처리하여, 염색체 절단 또는 분리 이상과 같은 유전적 손상이 발생하는지 평가하는 생체 외 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험용 세포 및 배양

가) 세포: 본시험에는 햄스터난소유래세포(CHO), 햄스터폐유래세포(CHL, V79), 인체림프유래세포(TK6), 마우스림프종세포(L5178Y) 등의 세포주를 사용하며 일차배양세포는 사람 또는 포유류의 말초혈액 림프구 등을 사용한다.

나) 세포배양조건: 세포배양 기간동안에는 적절한 배양배지와 배양조건(5% CO_2 및 37℃)이 유지되어야 한다. 세포주는 본래의 염색체 수가 유지되는지 염색체의 안정성을 정기적으로 확인하여야 하며, 마이코플라즈마 오염이 일어나지 않아야 한다.

2) 시험농약 및 대조물질의 조제

가) 조제: 가능한 수용성을 최우선으로 고려하며, 고상농약인 경우 적절한 용매를 이용하여 용해 또는 현탁시켜 사용한다. 액상농약인 경우 시험계에 바로 처리하거나 처리 전에 희석하여 사용한다. 가능한 세포에 노출시키기 직전에 조제한 것을 사용한다.

나) 용매 선정: 적절한 용매로는 물 또는 생리식염수로 최종 배양액에 10%(v/v)를 처리하도록 조제한다. 용매로 디메틸설폭사이드(DMSO)를 사용할 경우 1%(v/v)를 초과하지 않도록 조제한다. 이외의 용매를 사용하는 경우 적합성을 증명한다.

다) 대사활성계(S9 mix): 간효소 유도제인 aroclor 1254 또는 phenobarbital 및 β-naphthoflavone의 혼합물질을 투여하여 간에서 S9을 조제하고 사용시에는 보조효소 등을 첨가하여 S9 mix로 시험한다.

라) 세포질분열 억제제: 내인성 대사 능력이 적절하지 못한 세포를 사용할 경우 외인성 대사활성화 유/무 조건을 모두 사용하여 시험하며, 세포질분열 억제제로 cytochalasin B(cytoB)를 사용한다.

마) 시험농약의 농도설정: 농약의 처리농도는 적어도 3단계 이상으로 하고, 시험물질의 최고농도를 결정할 때는 적절한 세포독성, 세포수 등을 충족하는 농도를 설정한다.

시험 조건	
조건 1	3-6시간 동안 대사활성화 체계 없이 세포에 시험물질을 처리하고, 처리시작 후 약 1.5-2.0 정상 세포주기 길이에 해당하는 시간에 시료를 채취
조건2	3-6시간 동안 대사활성화 체계와 함께 세포에 시험물질을 처리하고, 처리시작 후 약 1.5-2.0 정상 세포주기 길이에 해당하는 시간에 시료를 채취
조건 3	약 1.5-2.0 정상 세포주기 길이에 해당하는 시간 동안 대사활성화 없이 지속적으로 시험물질을 처리하고, 시료를 채취

바) 대조군 설정: 모든 시험에는 양성과 음성대조군을 포함하도록 하며, 시험조건에 따라 이수성유발물질(aneugen)및 염색체절단물질(clastogen) 규명에 적합한지 확인하기 위해 다음의 양성대조물질을 사용할 수 있다.

범주	물질	CAS 번호
1. 대사적 활성이 요구되지 않는 염색체절단물질	Methyl methanesulphonate	66-27-3
	Mitomycin C	50-07-7
	4-Nitroquinoline-N-Oxide	56-57-5
	Cytosine arabinoside	147-94-4
2. 대사적 활성이 요구되는 염색체절단물질	Benzo(a)pyrene	50-32-8
	Cyclophosphamide	50-18-0
3. 이수성유발물질	Colchicine	64-86-8
	Vinblastine	865-21-4

3) 시험방법

가) 소핵평가

(1) cytochalasin B(cytoB)가 처리된 검체에서는 농도 및 대조군에 대하여 적어도 이핵세포 2000개의 세포를 사용하여 소핵을 계수하고, cytochalasin B(cytoB)가 부재한 시험에서는 단핵세포 2000개의 세포를 사용하여 소핵을 계수한다.

(2) 각 농도에서 계수할 수 있는 세포의 수가 2000개가 되지 않을 때, 배양세포의 수를 늘리거나 세포독성이 낮은 농도를 설정하여 재시험을 수행한다.

나) 세포독성 평가

(1) cytochalasin B(cytoB) 처리 여부에 관계없이 세포성장억제율(Cytostasis)로 세포독성을 평가하며, cytoB 미처리한 경우 증식지수(PI; Proliferation index)로도 평가할 수 있다.

(2) cytochalasin B(cytoB)가 사용될 경우, 단핵세포, 이핵세포 및 다핵세포의 상대빈도를 측정한다. cytoB 처리 시 세포질분열 억제 증식 지표(Cytokinesis-Block Proliferation Index; CBPI) 또는 복제지수(Replicative Index; RI)를 기반으로 산출한다.

1) $CBPI = \dfrac{((\text{단핵세포수})+(2\times\text{이핵세포수})+(3\times\text{다핵세포수}))}{(\text{전체세포수})}$

2) $RI = \dfrac{((\text{이핵세포수})+(2\times\text{다핵세포수}))/(\text{전체 세포수})_{\text{시험물질}}}{((\text{이핵세포수})+(2\times\text{다핵세포수}))/(\text{전체세포수})_{\text{대조물질}}} \times 100$

3) $Cytostasis = 100-100(CBPI_{\text{시험농약}}-1)\div(CBPI_{\text{대조물질}}-1)$ 또는 $100-RI$

(3) CytoB 미처리 시, 상대적 세포 수 증가(Relative Increase in Cell Count; RICC) 또는 상대적 집단 배가(Relative Population Doubling; RPD)를 기반으로 산출한다.

$$1)\ RICC = \frac{\text{시험농약처리구 배양에서 세포수의 증가(최종-시작)}}{\text{대조물질처리구 배양에서 세포수의 증가(최종-시작)}} \times 100$$

$$2)\ RPD = \frac{\text{시험농약 처리구 배양에서 집단배가 수}}{\text{대조물질 처리구 배양에서 집단배가 수}} \times 100$$

3) Cytokinesis = 100 − RICC (또는 100 − RPD)

4) 집단배가(Population Doubling) = [log(처리 후 세포수 ÷ 초기 세포수)] ÷ log2

$$5)\ PI = \frac{\begin{array}{c}((1\times1\text{개 세포 클론 수})+(2\times2\text{개 세포 클론 수})+(3\times3\text{개 세포 클론 수}) \\ +(4\times4\text{개 세포 클론 수}))\end{array}}{\begin{array}{c}1\text{개 세포 클론 수}+2\text{개 세포 클론 수}+ \\ 3\text{개 세포 클론 수}+4\text{개 세포 클론 수}\end{array}}$$

라. 시험결과 및 보고

1) 시험의 성립조건: 다음의 기준을 사용하여 시험이 적절하게 수행되었는지 평가한다.

가) 동시 수행한 음성대조군 자료가 기존 대조군 자료(Historical control data) 기준에 적합하다.

나) 동시 수행한 양성대조군 자료가 기존 대조군 자료 기준에 부합하고, 음성대조군과 확실한 통계적 차이를 나타낸다.

다) 용매대조군의 세포증식 기준을 충족한다.

라) 적절한 투여용량이 설정되었으며 세포 수가 적절하다.

12-1-19-5. 포유류 배양세포를 이용한 체외 마우스 림포마TK시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 포유류 배양세포를 활용하여 시험농약의 유전자 돌연변이 유발성을 확인하기 위한 동물대체시험법이다.

2) 정의: 시험농약에 의해 세포주에 함유된 내인성 TK+/- 유전자가 TK-/-로 돌연변이 될 경우 지속적으로 증식하며 콜로니를 생성하는 데 이를 통해 유

전독성을 확인하는 생체 외 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험용 세포 및 배양

가) 세포: 마우스 림프종 세포(L5178Y)와 인체 림프 유래세포(TK6)등의 세포주를 사용한다.

나) 세포배양조건: 세포배양 기간동안에는 적절한 배양배지와 배양조건(5% CO_2 및 37℃)이 유지되어야 한다. 세포주는 마이코플라즈마 오염이 일어나지 않아야 한다. 분석을 위해서 L5178Y세포주의 경우 적어도 6×10^6개의 세포를, TK6 세포주의 경우 적어도 20×10^6개의 세포를 배양한다.

2) 시험농약 및 대조물질의 조제

가) 조제: 고상농약인 경우 적절한 용매를 이용하여 용해 또는 현탁시켜 사용한다. 액상농약인 경우 시험계에 바로 처리하거나 처리 전에 희석하여 사용한다. 가능한 세포에 노출시키기 직전에 조제한 것을 사용한다.

나) 용매 및 보조제의 선정: 수용성을 우선적으로 고려하며, 세포처리에 적절한 용매를 선정한다. 적절한 용매로는 물 또는 생리식염수로 최종 배양액에 10%(v/v)를 처리하도록 조제하며, 디메틸설폭사이드(DMSO)는 1%(v/v)가 되도록 조제하여 처리한다. 이외의 용매를 사용하는 경우 적합성을 증명해야 한다.

다) 시험농약의 농도설정: 농약의 처리농도는 적어도 4단계 이상으로 하고, 시험물질의 최고농도를 결정할 때 과도한 세포독성, 배양액 중 침전물, pH 또는 삼투압의 현저한 변화 등으로 인한 위양성을 일으키는 농도는 피한다.

(1) 세포독성 지표(RTG, RSG)를 활용하는 경우 최고농도는 상대 생존율이 10-20% 범위에 있어야 한다.

(가) L5178Y 세포주의 경우 세포독성은 상대 총 성장률(Relative total growth, RTG)로 평가한다.

(나) TK6 세포주의 경우 세포독성은 상대 생존율(Relative suspension growth, RSG)로 평가한다.

(2) 세포독성이 비교적 약한 물질의 경우 10 mM, 2 mg/mL 또는 2 μL/mL

중 가장 낮은 농도를 최고농도로 하고, 성분이 명확하지 않은 경우 5 mg/mL로 할 수 있다. 농도간격은 2-3배 간격으로 설정하는 것이 바람직하다.

(3) 난용성물질의 경우 녹지 않는 농도 이하에서 독성이 없다면 혼탁 또는 침전물이 관찰되는 최저농도를 최고농도로 설정한다.

라) 대조군 설정: 모든 실험에 음성용매대조군과 양성대조군을 포함하여야 한다. 단시간 노출법의 경우 2차 돌연변이원 만을 양성 대조물질로 사용할 수 있으나, 장시간 노출법의 경우 1차와 2차 돌연변이원을 모두 사용해야 한다.

(1) 1차 돌연변이원(대사활성계 비적용시)

물질명	CAS 번호
Methyl methanesulphonate	66-27-3
Mitomycin C	50-07-7
4-Nitroquinoline-N-oxide	56-57-5

(2) 2차 돌연변이원(대사활성계 적용시)

물질명	CAS 번호
Benzo(a)pyrene	50-32-8
Cyclophosphamide	50-18-0
Cyclophosphamide monohydrate	6055-19-2
7,12-Dimethylbenzanthracene	57-97-6
3-Metylcholanthrene	56-49-5

마) 숙련도 검증: 본 시험법을 활용하여 시험농약의 유전독성을 확인하기 위하여 숙련도를 확보해야 한다. 1차 및 2차 돌연변이 유발물질에 해당하는 물질을 평가하여 각각 최소 1종 이상의 물질이 적합한 결과가 도출되는지 확인하여야 한다. 각 물질당 최소한 2번 이상 수행하고, 서로 다른 날에 시험한다.

3) 시험방법

가) 시험농약의 처리

(1) 시험농약 노출시간은 일반적으로 3-4시간이 적절하며 L5178Y 세포주는

경우에 따라 24시간 노출이 필요하다.

(2) 자발적 돌연변이를 충분히 유지하도록 충분한 세포를 처리하고 계대배양한다.

나) 표현형 발현 및 돌연변이 빈도 측정

(1) 시험물질 처리 후, 표현형 발현기간에는 매일 세포 수를 측정한다. 표현형 발현이 종료되면 trifluorothymidine(TFT) 첨가 및 미첨가 배지를 분주하여 배양한다.

(2) L5178Y 세포주의 경우 10-12일간 후속 배양 후 콜로니를 계수한다.

(3) TK6 세포주의 경우 조기발생 돌연변이 수를 10-14일간 후속 배양 후 측정한다. 발생이 지연된 돌연변이를 계수하기 위하여 배지 및 TFT를 교체하고 추가로 7-10일간 배양 후 계수한다.

라. 시험결과 및 보고

1) 시험의 성립조건

가) L5178Y 세포주

(1) 돌연변이 빈도, 클로닝효율, 세포성장의 경우 다음의 기준을 만족하여야 한다.

지표	한천배지법	마이크로웰법
돌연변이 빈도	35×10^{-6} -140×10^{-6}	50×10^{-6} -170×10^{-6}
클로닝 효율	65-120%	
세포성장	8-32배(3-4시간 처리) 32-180배(24시간 처리)	

(가) 양성대조물질에 의해 유도된 돌연변이 빈도는 10^6개 세포당 300개 이상이어야 한다. 유도된 돌연변이 빈도는 적어도 40%가 작은 콜로니의 돌연변이체에 의한 것이어야 한다.

(나) 작은 콜로니의 돌연변이 빈도가 무처리 용매대조군보다 적어도 150개 이상의 증가를 보여야 한다.

나) TK6 세포주

(1) 음성대조 및 양성대조가 시험기관의 과거 음성대조 자료와 비교하여 적

절하여야 한다. 또한 양성대조는 음성대조와 비교하여 통계적으로 유의하게 증가해야 한다.

(2) 두 세포주를 활용한 시험 모두 상대 총성장률(RTG) 및 상대생존율(RSG)이 10% 이상이어야 한다.

다) L5178Y 및 TK6 세포주 공통조건

(1) 최고농도를 세포독성에 근거하여 설정한 경우 상대 총성장률(RTG) 및 상대생존율(RSG)이 10-20%가 되도록 한다.

(2) 상대 총성장률(RTG) 및 상대생존율(RSG) 값이 10-20% 범위에 있는 경우 결과해석에 주의해야한다.

12-1-19-6. 체내 코멧시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 생체 내 세포에서 DNA 손상/수복에의 시험농약 영향을 평가할 수 있는 시험법이다.

2) 정의: 시험농약을 설치류에 투여한 후 동물로부터 분리한 세포 또는 핵 내의 DNA 손상을 평가한다. 전기영동을 통해 DNA를 시각화 한 후 꼬리 DNA 백분율을 지표로 사용하여 평가하는 생체 내(체세포) 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험동물

가) 동물의 선택: 마우스, 랫드 등의 설치류를 사용한다. 건강한 성체동물(6-10주령)을 사용하고 시험동물의 체중 차이는 각 성의 평균 체중의 20%가 넘지 않도록 한다. 어느 성별을 사용해도 좋으나 성별에 대한 감수성의 차이가 있을 것으로 판단된다면 암수 모두 시험한다. 시험동물은 군당 5마리 이상 사용한다.

나) 사육조건: 사육실의 온도는 22℃±3℃, 습도는 30-70%를 유지한다. 조명은 인공조명을 사용하여 매 12시간 간격으로 명암주기를 설정한다.

2) 시험농약 및 대조물질의 조제

가) 조제: 고상농약은 적절한 용매나 보조제를 사용하여 용해/현탁시킨다. 액상농약은 직접 사용하거나 적절히 희석하여 사용한다. 시험물질의 안정성

을 알 수 없는 경우에는 시험 직전에 조제한다.

나) 용매: 투여 농도에서 독성이 없고 시험물질과 화학반응을 일으키지 않는 것을 사용한다. 우선적으로 수용성 용매를 고려하며, 잘 알려진 용매 이외의 것을 사용할 경우 적절성을 증명하는 자료를 제시한다.

다) 시험농약의 농도설정

(1) 시험농약이 독성증상을 나타낼 경우 최고용량은 최대내성용량(MTD, maximum tolereated dose)으로 하며 최고용량으로부터 독성을 거의 또는 전혀 발생하지 않는 용량을 포함한다.

(2) 시험농약이 독성증상을 나타내지 않을 경우 최고용량은 투여기간이 14일 이상이면 1000 mg/kg bw/day, 14일 미만이면 2000 mg/kg bw/day로 한다.

(3) 시험농약에 대한 정보가 부족한 경우 용량결정시험을 수행한다. 독성증상이 나타나는 용량을 최고용량으로 하며, 적어도 3단계의 용량을 설정한다. 용량 간격은 2-4배의 공비를 두어 선정한다.

라) 대조군 설정: 매 시험마다 양성 및 음성(용매)대조군을 포함하도록 한다. 양성대조군은 DNA 가닥의 절단을 유발하는 것으로 널리 알려진 물질을 사용한다.

(1) 양성대조물질과 표적장기

물질명	CAS 번호	표적장기
Ethyl methanesulphonate	62-50-0	모든 조직
Methyl methanesulphonate	66-27-3	간, 위, 십이지장, 공장, 폐, 기관지폐포 세척(BAL)세포, 신장, 방광, 정소, 골수/혈액
Ethyl nitrosourea	759-73-9	간, 위, 십이지장, 공장
N-Methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine	70-25-7	위, 십이지장, 공장
1,2-Dimethylhydrazine 2HCl	306-37-6	간, 소장
N-methyl-N-nitrosourea	684-93-5	간, 골수, 혈액, 신장, 위, 공장, 뇌

3) 시험방법

가) 시험농약의 투여: 투여 경로는 인체에 노출되는 예상 경로를 고려하여 결정한다. 투여용량은 동물의 체중 100 g 당 1 mL를 넘지 않아야 한다. 단

수용액의 경우 100 g 당 2 mL 까지 투여할 수 있다. 일반적으로 24시간 간격으로 2회 이상 투여할 수 있으며 단회투여도 가능하다.

나) 시료의 채취

(1) 약물동태 자료, 표적장기의 독성작용 발현에 대한 정보를 참고하여 시료의 채취시간을 적절하게 정할 수 있다.

(2) 참고자료가 없을 때에는 단회 투여한 경우 투여 후 2-6시간과 16-26시간에 한 번씩 총 2회 채취한다. 2번 이상 투여한 경우 2-6시간에 한번만 채취한다.

다) 조직채취: 특별한 표적장기가 없는 경우 간을 채취하는 것이 타당하다. 경우에 따라서 시험농약이 직접 접촉하는 조직을 채취한다. 일반적으로 경구투여의 경우에는 위, 십이지장 또는 공장, 흡입된 물질은 폐를 채취한다.

라) 표본제작: 부검 후 한천도말까지 걸리는 시간은 중요한 변수로 작용하므로 1시간 이내에 제작한다. 모든 조직시료 및 완충용액은 저온으로(2-8℃) 유지한다.

(1) 제작한 슬라이드 표본은 2-8℃ 조건의 냉장 세포분해용액 중에 1시간 이상 반응시킨다. 이때, 빛을 최대한 차단하고, 반응이 끝난 표본은 정제수, 전기영동완충액, 중화완충액 또는 인산완충액으로 세척한다.

(2) 동결조직 및 세포핵을 사용할 경우 동결 방법의 능력을 입증하고 용매처리군의 표적조직에서 양성반응을 검출할 수 있는지 확인해야 한다.

마) 전기영동: 각 시험동물로부터 제작한 슬라이드 표본 수가 같아야 하고, 각각의 용량군과 음성대조군 및 양성대조군에서 채취한 시료를 함께 무작위로 배치한다.

(1) 슬라이드 표본은 적어도 20분간 전기영동장치에 방치한 후, 0.7 V/cm 최소 20분 전기영동을 실시한다.

(2) 전기영동완충액의 온도는 저온(2-10℃)으로 유지한다. DNA 가닥이 풀리기 시작할 때와 전기영동 시작 및 종료시점의 전류와 온도를 기록한다.

(3) 전기영동이 완료되면 슬라이드 표본을 중화완충액으로 세척하고, 겔을 염색한 후 바로 측정한다. 나중에 측정하는 경우 겔을 탈수시키고 1-2주 이내에 측정하여야 한다.

라. 시험결과 및 보고

1) 평가항목

가) 임상증상 관찰: 투여기간 동안 하루에 최소 두 번 임상증상을 관찰하며 관찰항목에 체온을 포함한다. 과도한 독성증상이 나타난 경우 안락사한다.

나) 체중: 시험 시작 시, 부검 시 측정한다. 반복투여의 경우 투여기간 동안 주 1회 이상 측정한다.

다) 사료 및 음수섭취량: 일주일 이상 소요되는 시험인 경우 주 1회 측정한다. 시험농약을 음수에 섞어 투여하는 경우 음수 교체 시 추가로 측정한다.

라) 슬라이드 표본 분석

(1) 적절하게 형광염색된 슬라이드 검체를 적절한 배율로 분석한다. 모든 슬라이드 검체를 분석하되 맹검(blind test)에 적합하도록 번호를 부여한다. 매 시료마다 최소 150개 세포를 분석한다.

(2) 시료 당 2-3장의 슬라이드 표본을 계수하며, 표본 관찰 시 코멧 머리와 꼬리가 명확하게 보이는 세포만을 분석한다.

2) 결과 판정

가) 결과처리: 슬라이드 표본 당 꼬리 DNA 백분율의 중앙 값을 산출하고, 각 동물에 대한 평균 값을 산출한다. 이외에도 코멧 분석에서 DNA 가닥절단은 꼬리의 길이, tail moment를 측정한다.

나) 시험의 성립조건: 다음의 기준을 사용하여 시험이 적절하게 수행되었는지 평가한다.

(1) 동시 수행한 음성대조군 자료가 기존 대조군 자료 기준에 적합하다.

(2) 동시 수행한 양성대조군 자료가 기존 대조군 자료 기준에 부합하고, 음성대조군과 확실한 통계적 차이를 나타낸다.

(3) 적절한 투여용량이 설정되었으며 세포 수가 적절하다.

12-1-19-7. 포유류 배양세포를 이용한 체외 유전자돌연변이시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 포유류 배양세포를 활용하여 시험농약의 유전자 돌연변이 유발성을 확인하기 위한 동물대체시험법이다.

2) 정의: Hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transferase gene(Hprt) 효소 또는 Xanthine-guanine phosphoribosyl transferase gene(Xprt) 효소의 결핍이 있는 세포는 6-thioguanine을 유전자 합성에 사용하므로 세포독성이 나타난다. 따라서 시험농약을 처리하여 세포독성을 평가함으로써 유전독성을 확인하는 생체 외 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험용 세포 및 배양

가) 시험 세포

(1) Hprt 시험: 햄스터난소유래세포주(CHO), 햄스터폐유래세포주(CHL 및 V79), 마우스림프종세포(L5178Y), 인체림프모세포(TK6)

(2) Xprt 시험: gpt 도입유전자를 가지며 Hprt 유전자가 결손된 CHO 유래 AS52

나) 세포배양조건: 세포배양 기간동안 적절한 배지와 배양조건이 유지되어야 하며, 마이코플라즈마 오염이 일어나지 않아야 한다.

2) 시험농약 및 대조물질의 조제

가) 조제: 고상농약인 경우 적절한 용매를 이용하여 용해 또는 분산시켜 사용한다. 액상농약인 경우 시험계에 바로 처리하거나 처리 전에 희석하여 사용한다. 시험농약의 안정성 자료가 없는 경우 시험 직전에 시험농약을 조제한다.

나) 용매 및 보조제의 선정: 수용성 용매를 우선적으로 고려하며, 세포처리에 적절한 용매를 선정한다. 적절한 용매로는 물 또는 생리식염수로 최종 배지의 10%(v/v)를 넘지 않아야 한다. 디메틸설폭사이드(DMSO)를 사용하는 경우 1%를 넘지 않아야 한다.

다) 시험농약의 농도설정: 농약의 처리농도는 적어도 4단계 이상으로 한다. 최고농도는 상대 생존율이 10-20%가 되는 것이 바람직하다. 세포독성이 거의 없는 농약의 경우 10 mM, 2 mg/mL 또는 2 μL/mL 중 가장 낮은 것으로 한다.

라) 대조군 설정: 음성대조군은 용매만을 처리한 것이며 양성대조군은 시험법

에 따라, 대사활성계 유무에 따라 설정한다.

(1) Hprt 시험법

대사 활성조건	물질명	CAS 번호
-S9 mix	Ethylmethanesulfonate	62-50-0
	Ethylnitrosourea	759-73-9
	4-Nitroquinoline-N-oxide	56-57-5
+S9 mix	3-Methylcholanthrene	56-49-5
	7,12-Dimethyl -benzanthracene	57-97-6
	Benzo(a)pyrene	50-32-8

(2) Xprt 시험법

대사 활성조건	물질명	CAS 번호
-S9 mix	Streptonigrin	3930-19-6
	Mitomycin C	50-07-7
+S9 mix	Benzo(a)pyrene	50-32-8

마) 대사활성계(S9 mix): 간 효소 유도제인 phenobarbital 및 β-naphtoflavone의 혼합물질을 투여하여 간에서 S9을 조제한다. 일반적으로 S9 mix의 농도는 최종 처리 배양액에 1-2%(v/v)를 사용하나, 10%(v/v)까지 사용할 수 있다.

3) 시험방법

가) 시험농약의 처리

(1) 보통 3-6시간 노출시키고, 충분한 수의 돌연변이체를 10개 이상 유지하기 위해 5×10^{-6}-20×10^{-6}세포를 처리한다.

나) 표현형 발현 및 돌연변이 빈도 측정

(1) 표현형 발현 후 6-thioguanine을 첨가한 배지와 첨가하지 않은 배지에 세포를 분주하고 콜로니가 충분히 형성되도록 7-12일 배양 후 클로닝 효율을 측정한다.

라. 시험결과 및 보고

1) 결과의 처리

$$\text{세포 독성} = \frac{\text{처리 배양의 보정된 클로닝효율}}{\text{음성대조의 보정된 클로닝효율}} \times 100$$

$$\text{보정된 클로닝효율} = \text{클로닝 효율} \times \frac{\text{처리 종료시의 세포수}}{\text{처리 개시시의 세포수}} \times 100$$

$$\text{돌연 변이 빈도} = \frac{\text{선택 배지에서 돌연변이 콜로니의 클로닝효율}}{\text{비선택 배지에서의 클로닝효율}}$$

*플레이트를 사용하는 경우

클로닝효율 = 콜로니 수/처리 직후 접종 세포 수

2) 시험의 성립조건: 다음의 기준을 사용하여 시험이 적절하게 수행되었는지 평가한다.

가) 동시 수행한 음성대조군 자료가 기존 대조군 자료 기준에 적합하다.

나) 동시 수행한 양성대조군 자료가 기존 대조군 자료 기준에 부합하고, 음성대조군과 확실한 통계적 차이를 나타낸다.

다) 적절한 투여용량이 설정되었으며 세포 수가 적절하다.

12-1-19-8. 형질전환 설치류의 체세포 및 생식세포를 이용한 유전자변이시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 생체 내에서 체세포 또는 생식세포를 이용하여 시험농약의 유전자 돌연변이 유발성을 확인하기 위한시험이다.

2) 정의: 형질전환 설치류의 조직에서 수집한 유전자를 활용하여 박테리아 숙주에서 확인되는 돌연변이 빈도 및 수를 측정함으로써 유전독성을 확인하는 생체 내(체세포) 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험동물의 선택 및 준비

가) 시험동물

(1) lacZ 박테리오파지 마우스, lacZ 플라스미드 마우스, gpt delta(gpt 및 Spi) 마우스, gpt delta 랫드 등을 사용한다.

(2) 시험동물은 시험농약 투여 시 8-12주령이 되는 동물을 사용하며, 체중은 평균 체중으로부터 20%를 넘지 않아야 한다. 일반적으로 수컷을 사용하며 독성 및 대사에서 성별에 따른 유의적인 차이가 있는 경우 암수를 모두 사용한다.

나) 투여군 및 용량설정

(1) 양성대조군과 음성대조군 및 최소 3개의 용량군을 설정한다. 최고용량은 최대내성용량(Maximum Tolerated Dose, MTD)으로 한다.

(2) 시험농약이 독성을 일으키지 않는 경우에는 최고용량을 한계용량으로 한다. 한계용량은 투여 기간에 따라 28일 이상인 경우 1000 mg/kg bw/day이며 14일 이하인 경우에는 2000 mg/kg bw/day으로 한다.

2) 시험농약 및 대조물질의 조제

가) 조제: 고상농약인 경우 적절한 용매를 이용하여 용해 또는 분산시켜 사용한다. 액상농약인 경우 시험계에 바로 투여하거나 처리 전에 희석하여 사용한다. 가능한 한 시험 직전에 제조한다.

나) 용매 및 보조제의 선정: 수용성인 용매를 우선적으로 고려한다. 투여하는 농도에서 독성이 없는 것을 사용하며, 시험물질과 화학적 반응이 없어야 한다. 잘 알려진 용매 또는 보조제 이외의 것을 사용할 경우 적절성을 증명할 수 있는 자료를 제시한다.

다) 양성대조물질

(1) 목표 조직에서 돌연변이를 유발한다고 알려진 물질을 사용한다. 투여용량은 중증도의 영향을 일으킬 수 있는 정도의 용량으로 한다.

(2) 양성대조물질 종류

(가) N-Ethyl-N-nitrosourea(CAS no. 759-73-9)

시험동물 종류	표적장기 및 세포
랫드	간, 폐
마우스	골수, 결장, 소장, 간, 폐, 비장, 신장, 난소 과립층세포, 수컷 생식세포

(나) Ethyl carbamate(CAS no. 51-79-6)

시험동물 종류	표적 조직 및 세포
랫드	-
마우스	골수, 소장, 비장, 전위, 간, 폐

(다) 2,4-Diaminotoluene(CAS no. 95-80-7)

시험동물 종류	표적 조직 및 세포
랫드	간
마우스	간

(라) Benzo(a)pyrene(CAS no. 50-32-8)

시험동물 종류	표적 조직 및 세포
랫드	간, 장막
마우스	골수, 유방, 결장, 전위, 선위, 심장, 간, 폐, 수컷의 생식세포

3) 시험방법

가) 투여방법: 인체노출 경로를 고려하여 투여한다. 투여액량은 체중 100g 당 1 mL을 넘지 않도록 하며, 용매가 수용액인 경우에 100g 당 2 mL까지 사용할 수 있다. 28일 투여를 권장하며, 과학적 타당성에 따라 다른 투여 일정을 고려할 수 있다.

나) 시료의 채취: 채취하는 조직은 시험의 목적과 기존 시험자료를 기반으로 선택한다. 채취한 조직은 −70℃ 또는 그 이하에서 보관하며 분리한 DNA는 적절한 완충액에서 4℃ 보관하며 1년 이내에 분석에 이용한다.

(1) 체세포: 채취 하고자 하는 조직에 따라서 주기가 달라질 수 있으나, 일반적으로 마지막 처리 3일 후 시료를 채취한다. 경우에 따라 28일 이후 시

료를 채취할 수도 있다.

(2) 생식세포: 일반적으로 수컷 세포를 사용하는 것이 적합하며 정원줄기세포로부터 성숙한 정자에 이르기까지 발달시간에 근거하여 채취한다. 예를들어 마우스의 경우 최소 49일, 랫드의 경우 70일이다.

라. 시험결과 및 보고

1) 관찰항목

가) 일반증상 관찰: 1일 1회 되도록 같은시간에 관찰하여 기록한다. 1일 2회 사망률 및 병적 상태 등을 확인한다.

나) 체중 및 사료/음수섭취량: 체중은 시험시작 시, 투여기간 동안 주 1회 이상, 부검 시 측정한다. 사료 및 음수섭취량은 매주 1회 측정한다.

다) 유전자 돌연변이 평가: 한 마리의 동물에서 일반적으로 10^5-10^7개의 플라크 또는 콜로니에 대한 돌연변이 발생빈도를 구한다.

12-1-19-9. 포유류 간세포를 이용한 체내부정기 DNA 합성시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 생체 내 세포에서 DNA 손상/수복에의 시험농약 영향을 평가할 수 있는 시험법이다.

2) 정의: 시험농약을 투여한 후 손상된 DNA를 복구하기 위한 DNA 합성을 측정하는 체내 시험법으로, 방사성 표지물질 또는 비방사성 방법으로 검출하여 유전독성을 확인하는 생체 내(체세포) 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험동물의 선택 및 준비

가) 시험동물: 일반적으로 랫드를 사용한다. 동물 수는 시험군 당 최소 3마리 이상을 사용한다.

나) 투여군 및 용량설정

(1) 양성대조군과 음성대조군 및 최소 2개의 용량군을 설정한다. 최고용량은 독성증상을 유발하는 농도로 더 높은 용량을 동일 투여 용법으로 투여하면 치사를 유발할 수 있는 농도로 설정한다. 저용량은 최고 용량의

25-50%로 설정한다.

(2) 시험농약이 2000 mg/kg/day 용량에서 독성이 나타나지 않으면 전체 용량 연구를 시행하지 않고 한계용량으로 시험을 실시한다.

2) 시험농약 및 대조물질의 조제

가) 조제: 고상농약인 경우 적절한 용매를 이용하여 용해 또는 분산시켜 사용한다. 액상농약인 경우 시험계에 바로 투여하거나 처리 전에 희석하여 사용한다. 가능한 한 시험 직전에 제조한다.

나) 용매 및 보조제의 선정: 수용성인 용매를 우선적으로 고려한다. 투여하는 농도에서 독성이 없는 것을 사용하며, 시험농약과 화학적 반응이 없어야 한다. 잘 알려진 용매 또는 보조제 이외의 것을 사용할 경우 적절성을 증명할 수 있는 자료를 제시한다.

다) 양성대조군

(1) 부정기 DNA 합성(Unscheduled DNA synthesis, UDS)을 유발한다고 알려진 물질을 사용한다.

(2) 양성대조물질 종류

표본 추출 시간	물질명
2시간-4시간(조기 표본)	N-Nitrosodimethylamine(CAS no. 62-75-9)
12-16시간(일반 표본)	N-2-Fluorenylacetamide(CAS no. 53-96-3)

3) 시험방법

가) 투여방법: 인체노출 경로를 고려하여 투여한다. 투여액량은 체중 100g 당 2 mL까지 사용할 수 있다. 일반적으로 단회투여를 실시한다.

나) 간세포 채취: 일반적으로 처리 후 12-16시간에 채취한다. 이 시간대에서 명확한 양성반응을 나타내는 경우를 제외하고 추가로 조기표본을 추출한다.

다) 간세포 배양 및 표본제작

(1) 티미딘(^{3}H-TdR)을 함유한 배지에서 간세포를 약 3-8시간 배양하고 세포를 세척, 고정하여 건조한다.

(2) 각 동물당 2-3개의 슬라이드를 준비하여 방사선 사진 촬영용 유제 안에 슬라이드를 담근 후 생성된 은입자를 계수한다.

(3) 각 슬라이드에는 정상 세포가 충분히 함유되어야 하며 최소 2개의 슬라

이드로부터 100개의 세포를 계수한다.

라. 시험결과 및 보고

1) 관찰항목

가) 일반증상 관찰: 시험농약 투여 후 안락사 전까지 동물 전신에 대하여 임상증상을 관찰한다.

나) 체중: 투여 시 모든 개체의 체중을 측정한다.

다) 부정기 DNA 합성(UDS) 평가: 정상세포에서 핵과 세포질 내 티미딘(^{3}H-TdR)의 삽입량을 은입자의 축적량으로 평가한다. 세포별, 동물별, 용량별 및 시간별로 핵 결점(Net nuclear grain, NNG)수를 산출하며 이 값은 핵에 분포하는 은입자 수에서 세포질 내 분포하는 은입자 수를 뺀 값으로 한다.

라) 세포독성 평가: 현미경으로 표본을 관찰하여 명확한 세포독성 지표(농축핵, 방사성 표지의 감소 등)를 확인한다.

12-1-20-10. 포유류 정원세포를 이용한 염색체이상시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 시험동물을 농약에 노출시킨 후 콜히친 또는 콜세미드(colcemid)를 여러 단계로 전처리하여 생식세포인 정원세포의 염색체 표본을 만들어 염색체 이상을 검경하는 시험이다.

2) 정의: 시험농약을 포유류에 투여한 후 고환의 정원세포에서 염색체의 단편화, 전좌, 이수성 등의 구조적 또는 수적 이상 발생여부를 관찰하는 생체 내(생식세포) 유전독성시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험동물의 선택 및 준비

가) 시험동물: 건강한 마우스 또는 랫드 수컷을 권장한다. 시험 개시는 8-12주령을 사용한다.

나) 투여군 및 용량설정

(1) 양성대조군과 음성대조군 및 최소 3개의 용량군을 설정한다. 최고용량은 최대내성용량(Maximum Tolerated Dose, MTD)으로 한다. 용량설정의

공비는 2-4로 설정한다.

(2) 시험농약이 독성을 일으키지 않는 경우에는 최고용량을 한계용량으로 한다. 한계용량은 투여 기간에 따라 14일 이상인 경우 1000 mg/kg bw/day이며 14일 이하인 경우에는 2000 mg/kg bw/day으로 한다.

2) 시험농약 및 대조물질의 조제

가) 조제: 고상농약인 경우 적절한 용매를 이용하여 용해 또는 분산시켜 사용한다. 액상농약인 경우 시험계에 바로 투여하거나 처리 전에 희석하여 사용한다. 시험농약은 처리 직전 제조한다.

나) 용매 및 보조제의 선정: 수용성인 용매를 우선적으로 고려한다. 투여하는 농도에서 독성이 없는 것을 사용하며, 시험농약과 화학적 반응이 없어야 한다. 잘 알려진 용매 또는 보조제 이외의 것을 사용할 경우 적절성을 증명한다.

다) 양성대조군

(1) 양성대조물질 종류

물질명	CAS no.
Cyclophosphamide (monohydrate)	50-18-0 (6055-19-2)
Cyclohexylamine	108-91-8
Mitomycin C	50-07-7
Monomeric acrylamide	79-06-1
Triethylenemelamine	51-18-3

3) 시험방법

가) 투여방법: 인체노출 경로를 고려하여 투여한다. 투여액량은 체중 100g 당 1 mL을 넘지 않도록 하며, 용매가 수용액인 경우에 100g 당 2 mL까지 사용할 수 있다.

나) 투여일정: 일반적으로 단회투여한다. 최고 용량 투여군에서는 시험농약 투여 후 24 및 48시간에 표본을 채취한다. 이외의 용량군은 24시간에 1번 시료를 채취한다. 표본 채취 3-5시간 전에 복강 내로 콜히친이나 콜세미드를 적정량 주입한다.

다) 검체제작: 부검 직후 저장성 용액에 고정된 정소로부터 생식세포 현탁액

을 얻고 슬라이드에 도말하고 염색한다. 검체의 처리조건은 예측할 수 없도록 코드화한다.

라. 시험결과 및 보고

1) 관찰항목

가) 일반증상 관찰: 1일 1회 되도록 같은 시간에 관찰하여 기록한다. 1일 2회 사망률 및 병적 상태 등을 확인한다.

나) 체중 및 사료/음수섭취량: 체중은 시험시작 시, 투여기간 동안 주 1회 이상, 안락사 처치 시 측정한다. 사료 및 음수섭취량은 매주 1회 측정한다.

다) 염색체이상 관찰: 각 개체당 200개 이상의 분열 중기상세포를 분석하여 염색분체형과 염색체형 이상을 구분하여 계수한다.

라) 세포독성 평가

(1) 유사분열 및 감수분열을 모두 관찰하는 경우 개체 당 100개의 분열세포에서 감수분열 중기상세포에 대한 정원세포 유사분열 중기상세포의 비율을 평가하여 세포독성 지표로 사용한다.

(2) 유사분열만 관찰하는 경우 개체 당 1000개 이상의 세포에서 유사분열 지수를 평가한다.

2) 시험의 성립조건: 다음의 기준을 사용하여 시험이 적절하게 수행되었는지 평가한다.

가) 동시 수행한 음성대조군 자료가 기존 대조군 자료 기준에 적합하다.

나) 동시 수행한 양성대조군 자료가 기존 대조군 자료 기준에 부합하고, 음성대조군과 확실한 통계적 차이를 나타낸다.

다) 적절한 투여용량과 세포 수가 설정되었다.

12-1-19-11. 설치류를 이용한 체내 염색체이상시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약이 체세포에서 염색체 단편화, 결실, 재배열 등 구조적 이상을 유도하는지 평가하여 염색체 이상을 확인하기 위한 시험이다.

2) 정의: 포유동물(주로 설치류)의 골수 세포에서 시험농약에 의해 유도된 구조적 염색체 이상을 평가하는 생체 내(체세포) 유전독성시험이다.

3) 원리: 시험동물에 시험농약을 투여하고 일정 시간이 지난 후 골수 세포를

채취하여 중기 세포 상태에서 염색체의 이상 유무를 관찰한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 숙련도 검증: 최소 두 가지 양성대조물질<표 1>, 용매를 이용하여 숙련도를 검증한다. 숙련도 검증 과정에서 시험기관내대조자료(양성, 음성대조물질, HCD) 자료를 확립한다. 대조자료 (HCD)확립 시, 음성대조물질 결과는 기존 알려진 자료 값과 일치해야 하며 대조군 결과 값이 축적됨에 따라 실험 수행 시의 음성대조군 값은 95% 분포 한계 범위 내에 포함되어야 한다.

<표 1. 양성 대조물질>

화학물질 (CAS 번호)
Ethyl methanesulphonate (62-50-0)
Methyl methanesulphonate (66-27-3)
Ethyl nitrosourea (759-73-9)
Mitomycin C (50-07-7)
Cyclophosphamide (monohydrate) (50-18-0 ; 6055-19-2)
Triethylenemelamine (51-18-3)

2) 시험동물

가) 건강하고 젊은 랫드를 사용하되, 마우스도 사용 가능하다. 다른 포유동물 종을 사용하였을 경우, 그 선정 사유를 명기하여야 한다.

나) 설치류의 경우 6-10주령(투여시)의 동물을 사용한다.

다) 같은 성별내 평균체중의 ±20% 범위를 초과하지 않는 균일한 개체를 사용하며, 시험 전 최소 5일 동안 순화시킨다.

3) 사육조건: 사육실의 온도는 22±3℃, 습도는 40-70%가 유지되도록 하며, 조명은 12시간 간격으로 점멸한다. 사료는 일반적으로 널리 쓰는 것을 사용하며, 농약을 사료와 혼합하여 노출하는 경우 농약과의 혼합이 적절한 것을 선택한다. 음용수는 자유롭게 섭취 가능하도록 한다.

4) 동물수 설정: 암, 수 어느 성별이든 사용될 수 있으며 시험 군당 최소 5마리의 동물을 사용한다. 전신독성, 대사, 생체이용률, 골수 독성 등에서 암수간의 차이가 있는 경우 암수를 모두 사용한다. 반복투여독성시험의 한 부분으

로 수행 하면 암수 모두 사용하는 것이 적합하다.

5) 시험군 설정

가) 최소 3개 수준 이상의 시험군과 대조군을 두어야 한다. 각 용량 단계는 용량-반응관계가 밝혀 질 수 있도록 설정하며 용량설정시험 결과나 유사물의 자료 등을 참고하여 설정한다.

나) 용량설정시험 또는 관련 자료에서 독성을 보이지 않으면 최고용량은 2000 mg/kg bw로 한다. 시험농약이 독성을 보이는 경우, 최대허용용량(maximum tolerated dose)을 최고용량으로 설정한다.

다) 중간용량은 공비 2-4를 적용하여 설정하는 것이 바람직하다.

라) 시험 수행된 모든 농도에서 골수 독성이 관찰되면 비독성 농도에서 추가 시험이 수행되어야 한다.

마) 한계시험: 용량설정시험과 유사물질의 독성정보, in vitro 유전독성시험에서 유전독성이 예상되지 않고 식별가능한 독성영향이 나타나지 않고 시험농약이 골수에 도달하는 것으로 예상되는 경우, 3개의 시험군을 사용한 시험은 생략할 수 있다. 한계용량으로 투여한 시험을 수행하며 투여 기간이 14일을 초과 시, 한계용량은 1000 mg/kg bw/day로 한다. 투여 기간이 14일 이내일 경우, 한계용량은 2000 mg/kg bw/day로 한다.

바) 각 시험마다 양성대조군을 포함하여야 한다. 다만, 시험수행자의 시험숙련도가 증명되고 실험실내 양성대조군 결과 범위가 확립되었을 경우 생략 가능하다.

(1) 양성대조군을 포함하지 않을 경우, 판독대조군(scoring controls, 염색되지 않은 슬라이드)을 포함해야 한다. 양성대조물질은 구조적 염색체 이상을 갖는 세포의 빈도 증가를 보여야 한다.

(2) 양성대조물질의 투여량은 영향이 명확하게 드러나지만 암호화된 시료의 식별정보를 즉각적으로 확인 할 수 없도록 설정해야 한다.

(3) 양성대조군이 시험농약과 다른 경로로 투여되거나, 다른 일정에 투여되는 것은 허용된다. 또한 단일 시점에서만 시료 채취하는 것도 허용된다.

사) 음성대조군은 매 시료채취 시간마다 포함되어야 하며, 시험농약을 처리하지 않는 것을 제외하고 시험군과 동일한 방법으로 취급한다.

(1) 시험농약 투여 시, 용매를 사용하였을 경우에는 사용한 용매를 음성대조군 한다.

(2) 실험실내 음성대조군 결과 자료에서 각 시료채취 시간마다 일관된 동물간의 변동(variability)과 구조적 염색체 이상을 가진 세포 빈도가 입증된 경우, 음성대조군 시료 채취는 1회 만 수행 가능하다. 음성대조군 시료를 1회만 채취할 경우, 첫 번째 시료채취 시간에 수행되어야 한다.

라. 조제 및 투여

1) 인체노출경로를 고려하여 투여 방법(식이 혼합, 음용수 혼합, 국소 피하, 정맥, 경구, 흡입 등)을 선택하되 복강내 주사는 일반적인 인체노출경로가 아니므로 권장되지 않는다.

가) 필요한 경우 시험농약은 적절한 용매에 용해하거나 현탁시켜 투여한다. 흡입 노출의 경우 물리화학적 특성에 따라 가스, 증기, 또는 고체/액체 에어로졸 형태로 투여한다. 조제된 시험농약의 안정성 자료가 없을 경우, 시험 직전에 시험농약을 조제하여 사용한다.

(1) 용매는 투여하는 용량에서 독성영향이 없어야 하며 시험농약과 화학반응을 일으키지 않아야 한다. 수용성 용매를 우선 사용하되, 잘 알려진 용매 이외의 것을 이용하는 경우 호환가능성(compatibility)을 증명해야 한다. 일반적으로 사용되는 호환 가능 용매에는 물, 식염수, 메틸셀룰로우스 용액, 카르복시메틸 셀룰로오스 나트륨 염 용액, 올리브유, 옥수수유 등이 있다.

나) 위관 또는 주사로 액상 시험농약 투여 시, 일반적으로 체중 100 g 당 1mL을 초과하지 않으며, 수용액의 경우 체중 100 g당 최대 2 mL까지 사용할 수 있다. 시험농약 농도를 조절하여 투여 용량 간의 변이를 최소화 한다.

2) 일반적으로 시험농약을 단회투여하나 투여 용량이 많을 경우 2-3시간 내에 2회 이상 분할 투여가 가능하다. 2회 이상 분할 투여하거나 흡입 투여하였을 경우, 시료 채취 시간은 마지막 투여 시간 또는 마지막 노출 시간을 기준으로 설정한다.

가) 반복 투여 방법에 대한 적합성 자료는 거의 없으나 본 시험을 반복 투여

독성시험과 통합할 경우, 독성 용량으로 인해 염색체 손상 유사분열 세포가 손실되지 않도록 주의해야 한다. 이때 최고용량은 한계용량(14일 초과 시 1000 mg/kg bw/day, 14일 이하 시 2000 mg/kg bw/day) 이상이고 시험기간 동안 반복해서 투여해야 한다.

마. 관찰 및 검사

1) 일반임상관찰: 매일 1회 이상 일반임상증상을 관찰하여 기록한다. 투여 기간 동안은 매일 2회 이상 시험동물의 사망 여부 및 건강상태를 관찰한다. 과도한 독성 징후를 보이는 동물은 시험 기간이 끝나기 전에 안락사한다.

2) 체중, 사료/음용수 섭취량: 시험 개시, 반복-투여 시험의 경우에는 주 1회 이상, 안락사 시에 동물의 체중을 측정한다. 최소 1주일간 지속되는 시험에서는 사료섭취량을 최소 주 1회 단위로 측정한다. 음용수에 혼합하여 시험농약을 투여하는 경우, 음용수 교체 시 및 최소 주 1회에 음용수 섭취량을 측정하여야 한다.

3) 골수세포채취 및 염색체이상분석: 단회 투여 후 각각 다른 두 번의 시간에 골수 시료를 채취한다. 설치류의 경우, 첫 번째 시료 채취 간격은 1.5배 정상 세포 주기를 완료하는데 필요한 시간이어야 한다. 일반적으로 첫 시료 채취 24시간 후에 두 번째 시료 채취할 것을 권장한다. 첫 번째 시료 채취 시에는 모든 용량 시험군의 시료를 수집해야 하지만 두 번째 시료 채취 시에는 최고 용량만 처리한다. 또한 인도적 안락사 후 즉시 시험동물의 대퇴골 또는 경골에서 골수 세포를 채취한다.

가) 시험농약 처리 후와 시료 채취 전에 시험동물들은 적절한 용량의 중기 억제제(metaphase-arresting agent, 예로 Colcemid 또는 colchicine)를 복강 투여한다. 마우스는 시료 채취 약 3-5 시간 전, 랫드는 시료 채취 약 2-5 시간 전에 수행한다.

나) 골수 세포를 채취하여 팽창, 고정, 염색한 다음 염색체 이상을 분석한다.

다) 시험농약이 골수에 노출되었음을 증명하기 위해 관련 자료 부재 시 혈액 시료를 적절한 시간에 채취하여 혈장에서의 시험농약 농도를 확인한다.

4) 분석: 동물 당 최소 200개의 중기 세포를 이용해 갭(gaps, 무색 병변) 포함 및 배제하는 구조적 염색체 이상을 분석한다.

가) 염색분체 및 염색체 유형의 이상을 각각 별도로 기록하고, 하위 세부 유형(단절, 교환)을 분류해야 한다.

나) 분석 전에 모든 슬라이드를 독립적으로 암호화하고 무작위로 배정하여 처리 조건을 알지 못하도록 한다.

다) 세포독성 지표로서 모든 시험동물 당 최소 1000개 세포에서 유사분열지수(miotic index)를 결정해야 한다.

라) 시험기관내 음성대조군 자료(HCD)에서 구조적 염색체 이상 평균 배경(background) 빈도가 1% 미만이면 추가 세포를 분석 판독(scoring) 하는 것을 고려해야한다.

마) 슬라이드 준비 과정에서 중기 세포의 일부가 손상되어 염색체 손실을 유발할 수 있으므로 시험동물의 반수체가 n일 때, 분석·점수화되는 세포는 최소 2n±2개의 동원체를 포함해야 한다.

바. 시험자료 및 보고

1) 시험동물 별 유사분열 지수, 점수화된 중기세포 수, 중기 세포 당 염색체 이상 수, 구조적 염색체 이상이 있는 세포 비율(%)을 평가해야 한다. 각 유형의 구조적 염색체 이상의 수와 빈도를 기록해야 한다. 갭(gaps), 배수체세포, 배가성 염색체(endoreduplicated chromosomes)를 가진 세포는 별도로 기록한다. 갭(gaps)의 빈도를 기록하되, 전체 구조적 이상 빈도 분석에 포함하지 않는다.

가) 시험 수용 기준은 아래와 같다.

(1) 동시 수행한 음성대조군 자료가 기존 대조군 자료 기준에 적합하다.

(2) 동시 수행한 양성대조군 또는 판독대조군(scoring control) 자료가 실험실 내 양성 대조군 자료에 포함될 수 있으며 음성대조군과 비교 시 통계학적으로 유의미한 증가를 보인다.

(3) 적절한 투여 용량 및 세포가 분석될 수 있다.

(4) 용량 설정 기준에 따라 최고 용량이 설정되었다.

2) 배수체 또는 배가성 세포수의 증가는 시험농약이 유사분열 과정 또는 세포주기 진행을 억제 할 가능성을 나타내므로 전체 중기세포 중 배수체 및 배가성 중기 세포 빈도는 별도로 기록해야 한다.

3) 시험농약 정보, 시험동물, 시험조건, 시험결과, 통계처리, 고찰 및 결론 등을 포함하여 작성한다.

12-1-19-12. 설치류를 이용한 우성치사시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약에 의한 염색체 이상을 검출할 수 있는 시험법이다.

2) 정의: 시험농약이 생식세포에 염색체 이상을 유발하여 수정된 배아 또는 태아의 자궁 내 사망을 초래하는지 평가하는 생체 내(생식세포) 유전독성시험으로, 우성치사 돌연변이(Dominant Lethal Mutations)란 정자 또는 난자의 기능에는 영향을 주지 않지만 수정란 또는 배아의 생존을 불가능하게 하는 치명적인 유전적 손상을 의미한다.

3) 원리: 수컷(또는 암컷)에 시험농약을 투여한 후, 투여하지 않은 이성과 교배하고 암컷의 자궁내 착상된 배아의 생존 여부를 관찰한다. 이때 생식세포 유전적 손상이 발생하여 우성치사 돌연변이 유도된 경우, 배아 사망률이 증가하며 이를 통해 생식세포 유전독성 유발 여부를 간접적으로 평가한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 숙련도 검증: 시험수행자는 양성대조물질<표 1>과 용매대조군을 사용하여 우성치사 빈도를 재현 할 수 있음을 입증해야 한다. 대조군 결과는 기존에 알려진 허용 범위 내에 포함되어야 하며, 실험실내의 대조군 결과 분포와 일치해야 한다.

<표 1. 양성 대조물질의 예>

화학물질 (CAS 번호)	효과적 용량 범위 (mg/kg) (설치류)	투여 시간(일)
Triethylenemelamine (51-18-3)	0.25 (마우스)	1
Cyclophosphamide (50-18-0)	50-150 (마우스)	5
Cyclophosphamide (50-18-0)	25-100 (랫드)	1
Ethyl methanesulphonate (62-50-0)	100-300 (마우스)	5
Monomeric acrylamide (79-06-1)	50 (마우스)	5
Chlorambucil (305-03-3)	25 (마우스)	1

2) 시험동물

가) 건강하고 성적으로 성숙한 마우스를 사용하되, 랫드도 사용 가능하다. 다른 포유동물종을 사용하였을 경우에는 그 선정사유를 명기하여야 한다.

나) 같은 성별내 평균체중의 ±20% 범위를 초과하지 않는 균일한 개체를 사용하며, 시험 전 최소 5일 동안 순화시킨다.

3) 사육조건: 사육실의 온도는 22±3℃, 습도는 40-70%가 유지되도록 하며, 조명은 12시간 간격으로 점멸한다. 사료는 일반적으로 널리 쓰는 것을 사용하며, 농약을 사료와 혼합하여 노출하는 경우 농약과의 혼합이 적절한 것을 선택한다. 음용수는 자유롭게 섭취 가능하도록 한다.

4) 동물수 설정

가) 각각의 수컷은 적절한 간격을 두고 한 마리의 암컷과 순차적으로 교배시킨다. 군당 수컷의 수는 교배 간격마다 교배된 암컷의 수와 함께 우성 치사 돌연변이 빈도가 최소 두배 증가 할 때, 이를 통계적으로 검출할 수 있도록 사전에 결정되어야 한다.

나) 교배 간격마다 필요한 암컷의 수는 통계 처리를 고려하여 사전에 결정되어야 하며, 이는 우성 치사 돌연변이 빈도의 최소 두배 증가를 검출 할 수 있도록 충분한 임신 암컷을 포함해야 한다.

(1) 각 교배 간격마다 최소 400개의 총 착상을 제공할 만큼 충분한 임신 암컷이 필요하며, 각 분석 단위 당(즉, 투여 용량 당 교배 그룹) 적어도 하나의 죽은 착상을 포함해야 한다.

5) 시험군 설정

가) 최소 3개 수준 이상의 시험군과 대조군을 두어야 한다. 각 용량 단계는 용량-반응관계가 밝혀 질 수 있도록 설정하며 용량설정시험결과나 유사물의 자료 등을 참고하여 설정한다.

나) 용량설정시험 또는 관련 자료에서 독성을 보이지 않으면 최고용량은 2000 mg/kg bw로 한다. 시험농약이 독성을 보이는 경우, 최대허용용량(maximum tolerated dose)을 최고용량으로 설정한다.

다) 용량설정에 관한 자료가 없을 경우 예비시험을 수행하여 최대허용량을 확인한다. 낮은 비독성 용량에서 특정 생물학적 활성(예, 호르몬 및 유사분열 촉진 물질)을 보이는 시험농약, 독성동태학적 특성 포화를 보이는 시험

농약은 용량 설정 기준에서 제외될 수 있으며 개별적으로 평가해야 한다.

라) 중간 용량은 공비 2-4를 적용하여 설정하는 것이 바람직하다.

마) 비독성 시험농약의 경우, 14일 이상 투여 시험에서 한계용량은 1000 mg/kg bw/day이며 14일 미만 투여시험에서 한계용량은 2000 mg/kg bw/day이다.

바) 숙련도가 증명되지 않고 정기적으로 시험 수행을 하지 않았을 때(예, 최근 5년 내) 양성대조군을 포함하여야 한다.

(1) 시험농약을 투여한 동물들과 같은 경로로 양성대조물질을 투여하거나 모든 교배 간격에서 시료를 채취할 필요는 없다.

(2) 양성대조물질 및 그 용량의 예는 2.숙련도 검증의 <표 1>과 같다.

사) 음성대조군은 용매 또는 매질을 투여하고 매 시료채취 시간에 포함되어야 한다. 음성대조물질로 우성치사 또는 다른 유해 영향이 없는 용매를 사용한다.

라. 조제 및 투여

1) 인체노출경로를 고려하여 투여 방법(식이 혼합, 음용수 혼합, 국소 피하, 정맥, 경구, 흡입 등)을 선택하되 복강내 주사는 일반적인 인체노출경로가 아니므로 권장되지 않는다.

가) 필요한 경우 시험농약은 적절한 용매에 용해하거나 현탁시켜 투여한다. 흡입 노출의 경우 물리화학적 특성에 따라 가스, 증기, 또는 고체/액체 에어로졸 형태로 투여한다. 조제된 시험농약의 안정성 자료가 없을 경우, 시험 직전에 시험농약을 조제하여 사용한다.

(1) 용매는 투여하는 용량에서 독성영향이 없어야 하며 시험농약과 화학적인 반응을 일으키지 않아야 한다. 수용성 용매를 우선 사용하되, 잘 알려진 용매 이외의 것을 이용하는 경우 호환가능성을 증명해야 한다. 일반적으로 사용되는 호환 가능 용매에는 물, 식염수, 메틸셀룰로우스 용액, 카르복시메틸 셀룰로오스 나트륨 염 용액, 올리브유, 옥수수유 등이 있다.

나) 시험농약을 사료 또는 음용수에 혼합하여 투여하는 경우, 사료 또는 음용수 섭취와 교배 사이의 시간이 충분하여 시험 농약에 의한 영향을 감지할 수 있도록 해야 한다.

다) 위관 또는 주사로 액상 시험농약 투여 시, 일반적으로 체중 100 g 당 1mL을 초과하지 않으며, 수용액의 경우 체중 100 g당 최대 2 mL까지 사용할 수 있다.

2) 시험농약은 시험목적에 따라 단회 또는 반복투여 할 수 있다.

가) 시험농약 투여 후 교배 간격의 수는 처리 일정에 따라 결정되며, 모든 단계의 수컷 생식 세포 성숙 단계를 평가할 수 있도록 해야 한다.

(1) 단회 투여에서 5일간 투여의 경우, 마지막 처리 후 마우스는 8회/주(week), 랫드는 10회/주(week)의 교배를 진행해야 한다.

(2) 반복 투여의 경우, 투여 기간이 길어짐에 따라 교배 간격의 수를 줄일 수 있다. 예로 28일간 다회 투여 경우, 주간 4회 교배를 진행하여 마우스의 생식세포성숙단계를 평가하도록 한다.

나) 암컷의 경우, 최소 1회의 발정 주기 동안 수컷과 함께 둬야 한다. 일주일 간격 동안 교배하지 않은 암컷은 다음 교배 간격에 사용할 수 있다.

마. 관찰 및 검사

1) 일반임상관찰: 매일 1회 이상 일반임상증상을 관찰하여 기록한다. 투여 기간 동안은 매일 2회 이상 시험동물의 사망 여부 및 건강상태를 관찰한다.

2) 체중, 사료/음용수섭취량: 시험 시작 시, 모든 동물의 체중을 측정한다. 반복투여 시험의 경우, 주 1회 이상 체중을 측정하며 안락사 시에도 체중을 측정하여야 한다. 주 1회 이상 사료섭취량을 측정하여야 하며, 시험농약을 음용수에 혼합하여 투여하는 경우 음용수 교체 시 그리고 최소 주 1회 음용수 섭취량을 측정하여야 한다.

3) 우성치사영향조사: 우성치사영향을 보기 위해 자궁에서 착상 수, 배아 수(생존 및 사망), 황체 수를 조사한다.

가) 마우스의 경우 임신 13일, 랫드의 경우 임신 14-15일의 임신 후반기에 암컷을 안락사한다.

나) 자궁각 및 난소를 절개하여 황체수를 계수하고 태아를 적출, 계수한 후 무게를 측정한다.

다) 살아있는 태아에 의해 가려진 재흡수 여부를 검사하고 모든 재흡수를 계수한다.

라) 태아 사망률, 성공적으로 임신한 암컷 수, 총 착상 수, 착상전 소실 수, 착상후 사망률 (초기 및 후기 재흡수 포함)을 기록한다.

마) 눈에 보이는 태아는 Bouin 고정액에 최소 2주간 고정하여 외부 기형검사에 사용될 수 있다.

바. 시험자료 및 보고

1) 교배된 수컷의 수, 임신 암컷 수, 비임신 암컷 수를 도표화한다. 각 암수컷의 각 교배 결과를 기록하고, 교배 간격, 투여된 수컷의 용량 수준, 살아 있는 착상 수, 죽은 착상 수는 각 암컷마다 계수되어야 한다.

가) 착상 후 손실은 시험군의 총 착상수 대비 죽은 착상수 비율과 음성대조군의 총 착상수 대비 죽은 착상수 비율을 비교하여 계산한다.

나) 착상 전 소실은 황체 수와 착상 수의 차이로 계산하거나 대조군과 비교하여 암컷 당 평균 착상 수 감소로 계산한다. 착상 전 소실이 예측되는 경우 이를 기록한다.

다) 우성치사인자는 $\frac{\text{착상후사망}}{\text{암컷당총착상수}} \times 100$으로 산출한다.

2) 시험 수용 기준은 다음과 같다.

가) 음성대조군과 양성대조군은 각 시험기관내대조자료(HCD) 또는 보고된 자료와 일치하여야 하며, 양성대조군은 음성대조군과 비교하여 유의미하게 증가하여야 한다.

나) 충분한 총 착상 수와 용량이 분석되어야 한다.

다) 최고용량설정이 적절하게 이루어져야한다.

3) 시험농약 정보, 시험동물, 시험조건, 시험결과, 통계처리, 고찰 및 결론 등을 포함하여 작성한다.

12-1-19-13. 설치류를 이용한 유전성 전좌시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약이 마우스의 생식세포에서 염색체 이상을 유발하는지 확인하고 자손에게 유전되는지를 평가하기 위한 시험이다.

2) 정의: 수컷 마우스에 시험농약을 처리한 뒤 자손 1세대(F1)에서 회수한 생식세포 및 체세포를 세포유전학적으로 분석하여 상호 전좌(reciprocal translocations)와 X염색체 손실(XO)과 같은 유전성 염색체 이상을 검출하는

생체 내(생식세포) 유전독성시험이다.

3) 원리: 자손 1세대 수컷의 감수분열 세포 전기-중기I(diakenesis-metaphase)에서 전좌(reciprocal translocations)를 관찰하며, 자손 1세대 암컷의 골수세포 유사분열에서 XO 암컷(염색체 수 39개)을 식별한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 시험동물: 마우스를 사용하며, 평균 한 배에서 태어난 새끼의 수(litter-size)는 8 이상이어야 하며 상대적으로 균일한 종을 사용한다.

2) 동물수설정: 자발적 전좌 빈도와 양성 판정에 필요한 최소유도비율에 따라 시험동물의 수가 결정된다. 보통 군당 500마리의 자손 1세대 (F1) 수컷이 필요하다.

3) 시험군설정

가) 일반적으로 번식 행동이나 생존에는 영향이 없고 최소한의 독성을 유발하는 최고 농도를 시험농도로 설정한다. 용량-반응 관계를 보기 위해, 하위 2단계 추가 농도로 설정한다.

나) 비독성 시험농약을 시험하는 경우, 단회 투여시에는 5 g/kg, 반복 투여시에는 1 g/kg/ bw/day까지 투여한다. 이와 같은 방법이 실현가능하지 않을 경우, 투여 가능한 최고 농도로 수행한다.

다) 동시 수행 대조군 결과 및 시험기관내대조자료(HCD)를 대조군으로 이용할 수 있다. 최근 동일 시험기관에서 양성대조군 실험을 수행하였을 경우, 그 결과가 동시 수행 대조군을 대신할 수 있다.

라. 조제 및 투여

1) 시험농약을 생리식염수에 용해 또는 분산시켜 사용한다. 시험농약이 비수용성일 경우, 적합한 매질을 이용하여 용해 또는 분산시켜 사용한다. 시험 직전에 시험농약을 조제한다.

가) 용매는 독성영향이 없어야 하며 시험농약과 화학적인 반응을 일으키지 않아야 한다.

2) 보통 경구 삽관 투여 또는 복강내 투여를 한다. 다른 투여 경로도 이용할 수 있다.

가) 시험농약을 단회 투여 또는 35일 동안 반복 투여할 수 있다.

3) 시험농약 투여 후 교배 수는 시험물질 처리 횟수에 따라 달라지며 모든 처리된 생식세포 단계는 시료화 할 수 있도록 한다.

가) 교배기간 종료 시, 암컷은 각각 사육장에 놓는다. 암컷이 출산 시, 출산 날짜, 한 배 새끼 수, 새끼의 성별을 기록한다.

나) 모든 수컷 새끼는 젖을 떼고 사료를 제공하고, 실험에 암컷 새끼가 포함되지 않는 경우 암컷 새끼는 인도적으로 처리한다.

마. 관찰 및 검사

1) 전좌 이형접합성(heteroozygosity)에 대한 검사: 두가지 방법 중 한 방법을 이용한다.

가) 방법 1: 자손 1세대 (F1)의 번식력 시험 및 세포유전학적 분석을 통한 전좌 보유자(carrier) 확인

나) 방법 2: 번식력 시험에 의한 사전 선택 없이 모든 자손 1세대(F1) 수컷에 대한 세포유전학적 분석

(1) 번식력시험: 자손 1세대의 감소된 번식력은 한 배 새끼 수 (litter size)관찰 및 교미한 암컷의 자궁 내용물을 분석하여 평가한다. 마우스 계통에 따라 정상의 번식력과 감소된 번식력을 구분하는 기준은 확립되어야 한다.

① 한 배 새끼 수 관찰(litter size observation): 자손 1세대 수컷은 암컷과 함께 개별적으로 동일한 사육장(cage)에 배치하여 교배시킨다. 교배 후 18일부터 사육장을 매일 관찰하고, 출생 시 자손 2세대(F2)의 한 배 새끼 수 및 성별을 기록하고 한 배 새끼는 인도적으로 처리한다. 만약 자손 1세대 암컷이 시험 처리되는 경우, 작은 한 배에서 나온 2세대 자손은 추가 시험에 이용된다. 암컷 전좌 보유자는 수컷 자손에서의 전좌에 대한 세포유전학적 분석을 통해 확인된다. XO 암컷은 자손 사이의 수컷 대 암컷의 성비가 1:1에서 1:2로 변화하는 것으로 확인될 수 있다. 순차적으로, 만약 2세대 자손 한 배 새끼가 사전에 정해진 값에 도달하거나 초과하면 정상 1세대 자손은 추가 시험에서 제외되며, 그렇지 않으면 두 번째 또는 세 번째 2세대 자손 한 배 새끼를 관찰한다. 세 번째까지의 2세대 자손 한 배 새끼를 관찰한 후에도 정상으로 분류될 수

없는 자손 1세대 동물들에 대해서는 교배한 암컷의 자궁 내용물을 분석하거나 세포유전학적 분석을 수행한다.

② 자궁 내용물 분석: 전좌 보유자의 한 배 새끼수의 감소는 배아 사망(embryonic death)에 의한 것이므로 많은 수의 사망착상체(dead implants)는 전좌의 지표이다. 자손 1세대 수컷은 각 2-3마리의 암컷과 교미하며 매일 오전 질전(vaginal plug)을 통해 수정여부를 조사한다. 14-16일 후에 암컷을 부검하여 자궁 내에 있는 생존 및 사망 착상체를 기록한다.

(2) 세포유전학적 분석: 자연건조(air-drying) 방법을 통해 고환 시료를 준비한다. 전좌 보유자는 일차 정모세포의 감수분열 1기 이동기-중기 상태에서 다가 결합(multivalent configuration)의 존재로 확인한다. 적어도 2개의 다가 결합을 가진 세포를 관찰하는 것이 시험 동물이 전좌 보유자 임을 입증해준다.

① 교배 선택(breeding selection)을 하지 않았을 경우, 모든 자손 1세대 수컷에 대해 세포유전학분석을 수행한다. 수컷 1마리 당 최소 25개의 이동기-중기 I기 상태 세포를 현미경을 통해 점수화한다. 작은 고환을 가지고 이동기 이전에 생식세포의 분해(breakdown)을 보이는 자손 1세대 수컷 또는 XO으로 의심되는 자손 1세대 암컷의 유사분열 중기, 정원세포, 또는 골수 관찰이 필요 하다. 10개의 각 세포에서 비정상적으로 길고 혹은 짧은 염색체의 존재는 특정 수컷 불임 전자(c/t 유형)에 대한 근거이다. 수컷의 불임을 유발하는 일부 X-상염색체 전좌는 유사분열 염색체의 밴딩 분석에 의해 확인될 수 있다. 모든 10개의 유사분열 세포에서 39 염색체 존재는 XO 암컷에 대한 증거가 될 수 있다.

2) 부모세대 교배 후 출생시의 평균 한 배 새끼수, 및 성비, 각 교배기마다 이유(weaning) 과정을 기록한다.

3) 자손 1세대 동물의 번식력 평가의 경우, 정상 교배의 평균 한 배 새끼 수 및 자손 1세대 전좌 보유자의 개별 한 배 새끼수를 기록한다.

4) 자궁 내용물 분석의 경우, 정상 교배의 평균 생존 착상체 및 사망 착상체 수와 자손 1세대 전좌 보유자 교배의 개별 생존 착상체 수, 사망 착상체

수를 기록한다.

5) 이동기-중기 I기 세포유전학 분석의 경우, 각 전좌 보유자에 대한 총 세포수, 다가 결합(multivalent configurations)의 수와 유형을 기록한다.
6) 불임 자손 1세대 개체의 경우, 총 교배 수 및 교배 기간을 기록한다. 정자 무게 및 세포유전학적 분석 세부 사항도 기록한다.
7) XO 암컷의 경우, 평균 한 배 새끼 수, 자손 2세대의 성비, 세포유전학적 분석결과를 기록한다. 가능한 경우 자손 1세대 전좌 보유자는 번식력 시험으로 사전에 선별하도록 하며, 몇 마리가 전좌 이형접합자(translocation heterozygotes)로 확인되었는지 기록한다.

바. 시험자료 및 보고

1) 시험동물 정보, 시험조건, 대조군 정보, 시험농약 투여 농도 및 투여 세부사항, 교배 일정, 암컷 당 자손의 수 및 성별, 전좌 분석을 위해 사육한 자손의 수와 성별, 전좌 분석 시기 및 기준, (해당되는 경우) 교배 및 자궁 내용물 자료를 포함한 전좌 보유자의 수 및 세부 사항, 세포유전학분석 절차 및 현미경분석 세부사항, 통계분석, 결과 논의 및 해석 등을 시험보고서에 포함한다.

12-1-20. 내분비계독성시험

12-1-20-1. 에스트로겐 수용체 전사활성 시험 <신설 2023.10.11.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약이 에스트로겐 수용체와 결합하여 유전자 전사활성을 유도하거나 억제하는지를 평가하여 에스트로겐계 교란 가능성을 확인하기 위한 동물대체시험법이다.
2) 정의: 시험농약이 에스트로겐 수용체와 결합할 경우, 이 복합체가 에스트로겐 반응요소(ERE)에 결합하여 유전자 발현을 유도하면 발광 또는 형광 등의 신호를 측정함으로써 전사활성을 정량적으로 측정할 수 있다. 따라서 에스트로겐 작용성 및 억제 반응성 여부를 평가할 수 있는 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 세포주 및 배양

가) 세포주 종류: 시험방법에 따라 규정된 세포주를 사용하고, 마이코플라즈마에 오염되지 않은 세포만 사용한다.

(1) STTA 분석법: hERα-HeLa-9903

(2) VM7Luc ER TA 분석법: VM7Luc4E2

(3) ERα CALUX 분석법: U2OS ERα CALUX

나) 세포 관리 및 배양: 배양과 시험에 사용되는 배지는 에스트로겐이 함유되지 않은 배지를 사용하고, 분석에 사용되는 플라스틱 용기는 에스트로겐 활성이 없는 것을 사용한다.

(1) hERα-HeLa-9903의 배양

(가) 배지: 60mg/L Kanamycin과 Dextran coated charcoal이 처리된 10% fetal bovine serum(DCC-FBS)이 포함된 EMEM(Eagle's Minimum Essential Medium)을 사용하고, EMEM의 경우 phenol red가 포함되어 있지 않아야 한다.

(나) 배양조건: 동결 보존된 세포는 1계대 이상 배양하여 사용하되, 40계대 이상으로 배양하지 않는다. 동결 세포를 사용할 때는 해동한지 3개월 이내의 세포를 사용한다.

(2) VM7Luc4E2의 배양

(가) 배지: 0.9% penicillin-streptomycin과 8% FBS가 포함된 RPMI1640 배지를 사용한다. 시험농약에 노출하기 전에 96-well plate에 세포를 분주하고, CO_2 배양기에서 5% CO_2, 온도 37±1℃, 습도 90±5% 조건에서 배양한다. 이때 배지는 4.5% DCC-FBS, 1.9% L-glutamine, 0.9% penicillin-streptomycin이 포함된 DMEM (Modification of Eagle's Medium)를 사용하고, DMEM의 경우 phenol red가 없는 것을 사용한다.

(나) 배양조건: 동결 보존된 세포는 1계대 이상 배양하여 사용하되, 30계대 이상으로 배양하지 않는다. 동결 세포를 사용할 때는 해동한지 3개월 이내의 세포를 사용한다.

(3) U2OS ERα CALUX 배양

(가) 배지: 7.5% FBS, 1% non-essential amino acid, 10 Units/mL의

penicillin과 streptomycin 및 geneticin이 함유되어 있고, phenol red가 포함 된 DMEM/F12(1:1)배지를 사용한다. 세포활성 분석을 위한 배지는 5% DCC-FBS, 1% non-essential amino acid, penicillin 10 Units/mL와 stretomycin이 함유되어 있고, phenol red가 없는 DMEM/F12(1:1)배지를 사용한다.

(나) 배양조건: 동결 보존된 세포는 2 계대 이상 배양하여 사용하되, 30계대 이상으로 배양하지 않는다.

2) 기준물질(Reference standard): 세포의 안정성과 시험의 민감성을 확인 하기 위해 적합성 확인을 해야 한다. 기준물질은 아래와 같고, 적합성 범위는 국제적인(OECD) 시험방법에 기술된 결과에 따른다.

가) STTA 분석법

(1) 에스트로겐 수용체 작용물질

물질명	CAS No.	비고
17β-Estradiol	50-28-2	강한 에스트로겐물질
17α-Estradiol	57-91-0	약한 에스트로겐물질
17α-Methyltestosterone	58-18-4	매우 약한 에스트로겐물질
Corticosterone	50-22-6	음성물질

(2) 에스트로겐 수용체 길항물질

물질명	CAS No.	비고
Tamoxifen	10540-29-1	양성물질
Flutamide	13311-84-7	음성물질

나) VM7Luc ER TA 분석법

물질명	CAS No.	비고
17β-Estradiol	50-28-2	에스트로겐 수용체 작용물질
17β-Estradiol, Ral 혼합*	50-28-2, 84449-90-1	에스트로겐 수용체 길항물질

*17β-estradiol, Ral 혼합율은 국제적인 시험방법을 따른다.

다) ERα CALUX 분석법

물질명	CAS No.	비고
17β-Estradiol	50-28-2	에스트로겐 수용체 작용물질
Tamoxifen	10540-29-1	에스트로겐 수용체 길항물질

3) 대조물질

가) 에스트로겐 수용체 작용물질

분석법	대조물질	비고
STTA 분석법	Tamoxifen (CAS No. 10540-29-1)	양성
	Flutamide (CAS No. 13311-84-7)	음성
VM7Luc ER TA 분석법	17β-estradiol (CAS No.50-28-2) 이 혼합된 Tamoxifen (CAS No. 10540-29-1)	양성
	17β-estradiol (CAS No.50-28-2)	음성
ERα CALUX 분석법	4-hydroxytamoxifen (CAS No. 68047-06-3)	양성
	Resveratrol (CAS No. 501-36-0)	음성

나) 에스트로겐 수용체 길항물질

분석법	대조물질	비고
STTA 분석법	17β-estradiol (CAS No. 50-28-2)	양성
	Corticosterone (CAS No. 50-22-6)	음성
VM7Luc ER TA 분석법	p,p'-methoxychlor(methoxychlo) (CAS No. 72-43-5)	양성
	17β-estradiol(CAS No.50-28-2)	음성
ERα CALUX 분석법	17α-methyltestosterone (CAS No. 58-18-4)	양성
	Corticosterone (CAS No. 50-22-6)	음성

4) 용매

가) 시험에 사용되는 용매는 디메틸설폭사이드(DMSO), 물, 에탄올 (순도 95-100%)을 사용하고 DMSO의 경우 배지 내 용매 최종농도가 0.1% (v/v)를 넘지 않아야 한다.

나) 용매는 최대 사용량에서 세포독성을 나타내지 않으며 시험 수행과정에 간섭하지 않아야 하고, 용매를 사용하였을 경우, 용매대조군에 대한 시험을 추가로 수행한다.

5) 숙련도 검증: 에스트로겐 수용체 작용물질과 길항물질에 대하여 각각 수행한다. 국제적(OECD)으로 권고하고 있는 숙련도물질 대하여 검증하며, 최소한 2번 이상 수행하고, 서로 다른 날에 시험한다. 또한, 각 시험법에 해당하는 적합성 범위는 국제적인 시험방법에 기술된 결과에 따른다.

6) 시험방법

가) 시험군 구성: 대조군(양성, 음성 대조군)과, 기준물질 시험군, 시험농약으로 구성하고, 용매를 사용하였을 경우에는 용매 대조군을 추가로 설정하여 시험한다. 시험농약군은 STTA 분석법에서는 7개 농도, 길항물질시험 6개 농도로 시험한다. VM7Luc ER TA 분석법은 11개 농도, ERα CALUX 분석법의 경우 8개 농도로 시험한다.

나) 시험농약: 100% DMSO(또는 물, 에탄올(순도 95-100%))에 녹이고, 배양배지로 적절한 농도로 희석한다. 시험농약은 조제 전에 실온에서 평형을 이루도록 한다. 조제된 시험농약은 침전이나 혼탁이 없어야 한다. 시험농약은 매 실험마다 조제하고, 24시간 이내에 사용한다.

다) 농도설정: 시험농약의 농도결정 이전, 예비시험을 통해 용해농도 및 세포독성을 확인해야 한다. 시험농약은 1 ㎕/mL, 1 mg/mL, 1 mM 중 적절한 농도로 시험하고, 세포독성이 관찰되거나, 물질이 용해되지 않아 혼탁 또는 침전이 관찰되었을 경우, 일정 배율로 단계 희석하여 시험한다. 세포생존율이 20% 이상 감소된 시험농약 농도는 세포독성이 있다고 간주하고 그 이상의 농도는 사용하지 않는다.

라) 시험농약의 노출 및 분석: 96-well plate에서 시험 전 배양한 세포에 농도별 각 3개 well을 사용하여 시험농약, 대조물질, 기준물질을 처리한다. 시험농약 처리 후 CO_2 배양기에서 STTA 분석법 20-24시간, VM7Luc ER

TA 분석법 19-24시간 배양한다. 휘발성이 높은 시험농약은 plate 주변을 밀봉하여 인접한 well에 미치는 영향을 차단하도록 한다. 동일물질에 대한 반복시험을 시험일자가 다르게 수행한다.

마) 루시퍼라제 활성 측정: 세포를 용해시킨 후, 기질인 루시페린을 첨가하여 방출하는 발광량을 측정함으로써 well 당 RLU을 표현한다.

라. 시험결과 및 보고

1) 시험결과 분석

가) 에스트로겐 수용체 작용물질

(1) 용매 대조군의 평균값을 계산한다.

(2) 각 well의 값에서 용매 대조군의 평균값을 뺀 값으로 전사활성을 계산한다.

(3) 기준물질 최대농도에 대한 유도 배율의 평균값을 계산하고, 이를 PC_{100}으로 한다.

(4) 시험농약에 대한 상대적 전사활성의 평균값을 계산한다.

(5) PC_{50}, PC_{10}, EC_{50}, EC_{10}을 계산하기 위하여 적절한 통계프로그램을 사용한다.

(6) 시험농약은 세포독성이나 용해도 문제 때문에 완전한 용량-반응 곡선을 그리지 않을 수도 있으며, 이 경우에는 PC_{10}과 시험농약의 상대적 최대 활성 유도(TC_{max}) 만을 결정한다.

나) 에스트로겐 수용체 길항물질

(1) 용매 대조군의 평균값을 계산한다.

(2) 각 well의 값에서 용매 대조군의 평균값을 뺀 값으로 전사활성을 계산한다.

(3) 기준물질 최대농도에 대한 유도 배율의 평균값을 계산하고, 이를 PC_{100}으로 한다.

(4) 시험농약에 대한 상대적 전사활성의 평균값을 계산한다.

(5) 기준물질과 시험농약의 IC_{50}, IC_{30} 또는 IC_{10}을 계산한다.

2) 시험의 성립기준

가) 시험자료는 반드시 에스트로겐 수용체 활성 또는 억제에 대한 정량적 평가를 하는데 충분해야 한다.

나) 에스트로겐의 기준농도에 대한 평균 활성도는 시험방법에서 규정된 최솟값을 나타내야 한다.

다) 시험농도는 반드시 시험농약의 용해범위 내에 있어야 하고 세포독성이 나타나지 않아야 한다.

3) 시험 자료의 판정

가) 에스트로겐 수용체 작용물질 시험의 경우, 기준물질의 최대 RLU(relative light unit) 평균값을 용매 대조군의 RLU 평균값으로 나눌 때 4 이상이어야 한다.

나) 에스트로겐 수용체 길항시험의 경우, 기준물질의 최대 RLU 평균값을 용매 대조군의 RLU 평균값으로 나눌 때 나누어 3 이상이어야 한다.

다) 허용 기준에 적합하고, 두 번의 시험에서 재현성이 확인되었다면 세 번째 시험을 수행할 필요는 없다. 두 번의 시험 시행에서 재현성이 없다면 적어도 세 번의 독립적인 시험을 수행하고 세 번 중 두 번에서 일치된 결과에 근거하여 분류한다.

라) 작용물질시험에서 TC_{max}가 기준물질 최대 반응의 10%(PC_{10})와 같거나 초과하면 양성으로 판정한다.

마) 길항물질 시험에서 상대적 전사활성이 기준물질 최대 반응의 20%(IC_{20}) 이상 억제하거나 또는 시험농약의 IC_{30}이 계산되는 경우 양성으로 판정한다.

바) 각 시험법에 따른 국제적(OECD) 적정성 요건을 충족하여야 한다.

12-1-20-2. 안드로겐 수용체 전사활성 시험 <신설 2023.10.11.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약이 안드로겐 수용체와 결합하여 유전자 전사활성을 유도하거나 억제하는지를 평가하여 안드로겐계 교란 가능성을 확인하기 위한 동물대체시험법이다.

2) 정의: 시험농약이 안드로겐 수용체와 결합할 경우, 이 복합체가 안드로겐 반응요소(ARE)에 결합하여 유전자 발현을 유도하면 발광 또는 형광 등의 신호를 측정함으로써 전사활성을 정량적으로 측정할 수 있다. 따라서 안드로겐 작용성 및 억제 반응성 여부를 평가할 수 있는 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 세포주 및 배양

가) 세포주 종류: 시험방법에 따라 규정된 세포주를 사용하고, 마이코플라즈마에 오염되지 않은 세포만 사용한다.

(1) AR-EcoScreen 시험법: AR-EcoScreen

(2) AR-CALUX 시험법: AR-CALUX

(3) ARTA 시험법: 22Rv1/MMTV_GR-KO

나) 세포 관리 및 배양

(1) AR-EcoScreen의 배양

(가) 배지: 세포유지 배지는 200 μg/mL Zeocin, 100 μg/mL Hygromycin, 100 units/mL Penicillin, 100 μg/mL Streptomycin 및 5% fetal bovine serum(FBS)가 포함된 DMEM/F-12을 사용하고, phenol red가 포함되어 있지 않아야 한다. 분석 배지는 100 units/mL Penicillin, 100 μg/mL Streptomycin 및 Dextran coated charcoal이 처리된 5% fetal bovine serum(FBS)가 포함된 DMEM/F-12을 사용하고, phenol red가 포함되어 있지 않아야 한다.

(나) 배양조건: 동결 보존된 세포는 1계대 이상 배양하여 사용하되, 40계대 이상으로 배양하지 않는다. 동결 세포를 사용할 때는 해동한지 3개월 이내의 세포를 사용한다.

(2) AR-CALUX의 배양

(가) 배지: 배지는 1% v/v non-essential amino acids, 10 units/mL Penicillin, 10 μg/mL Streptomycin 및 Dextran coated charcoal이 처리된 7.5% fetal bovine serum(FBS)가 포함된 DMEM/F-12을 사용한다.

(나) 배양조건: 동결 보존된 세포는 적어도 2계대 이상 배양하여 사용하되, 30계대 이상으로 배양하지 않는다.

(3) 22Rv1/MMTV_GR-KO의 배양

(가) 배지: 세포유지 배지는 2 mM GlutaMAX, 0.25 μg/mL Amphotericin B, 100 units/mL Penicillin, 100 μg/mL Streptomycin 및 10% fetal bovine serum(FBS)가 포함된 RPMI1640를 사용한다. 분석배지는 2 mM GlutaMAX, 0.25 μg/mL Amphotericin B, 100 units/mL Penicillin, 100 μg/mL Streptomycin 및 Dextran coated charcoal이 처

리된 5% fetal bovine serum(FBS)가 포함된 RPMI1640를 사용하고, phenol red가 포함되어 있지 않아야 한다.

(나) 배양조건: 동결 보존된 세포는 적어도 2계대 이상 배양하여 사용하되, 30계대 이상으로 배양하지 않는다.

2) 기준물질(Reference standard): 세포의 안정성과 시험의 민감성을 확인 하기 위해 적합성 확인을 해야 한다. 기준물질은 아래와 같고, 적합성 범위는 국제적인(OECD) 시험방법에 기술된 결과에 따른다.

가) AR-EcoScreen 시험법

(1) 안드로겐 수용체 작용물질 시험에서 세포의 안정성을 확인하기 위해 양성표준물질인 5α-dihydrotestosterone (DHT)와 Mestanolone, 음성표준물질인 di(2-ethylhexyl) -phthalate(DEHP)를 사용한다.

(2) 안드로겐 수용체 길항물질 시험에서 세포의 안정성을 확인하기 위해 양성물질인 Hydroxyflutamide와 Bisphenol A(BPA), 음성표준물질인 DEHP를 사용한다.

나) AR-CALUX 시험법

(1) 안드로겐 수용체 작용물질 시험에서 세포의 안정성을 확인하기 위해 양성표준물질인 DHT와 17α-Methyltestosterone, 음성표준물질인 Corticosterone을 사용한다.

(2) 안드로겐 수용체 길항물질 시험에서 세포의 안정성을 확인하기 위해 양성물질인 Flutamide와 Linuron, 음성표준물질인 Levonorgestrel을 사용한다.

다) ARTA 시험법

(1) 안드로겐 수용체 작용물질 시험에서 세포의 안정성을 확인하기 위해 양성표준물질인 DHT와 Mestanolone, 음성표준물질인 DEHP를 사용한다.

(2) 안드로겐 수용체 길항물질 시험에서 세포의 안정성을 확인하기 위해 양성물질인 Bicalutamide와 BPA, 음성표준물질인 DEHP를 사용한다.

3) 숙련도 검증

가) 숙련도의 검증은 안드로겐 수용체 작용물질과 길항물질에 대하여 각각 수행한다. 안드로겐 수용체 작용물질시험에서는 최소 8종 이상, 길항물질시험에서는 최소 9종 이상의 물질에서 숙련도를 검증해야 한다.

나) 국제적(OECD)으로 권고하고 있는 숙련도물질에 대하여 검증하며, 최소한 2번 이상 수행하고, 서로 다른 날에 시험한다. 또한 각 시험법에 해당하는 적합성 범위는 국제적인 시험방법에 기술된 결과에 따른다.

4) 시험방법

가) 용매: 멸균수, 에탄올, DMSO를 사용한다. 일반적으로 DMSO를 사용하며, well 당 배지 중 DMSO 최종 농도가 0.1%가 넘지 않도록 한다.

나) 시험물질: 매 실험마다 조제하고, 24시간 이내에 제조한 것을 사용한다. 용매를 이용하여 시험물질을 연속적으로 10배 희석하며, 최대 용해 농도를 확인하고 세포독성시험을 수행한다. 세포독성시험은 renilla luciferase 활성을 이용하여 세포생존율을 측정한다. renilla luciferase 활성이 20% 이상 감소되면 세포독성이 있는 것으로 간주하며, 해당 농도 이상의 시험물질 농도는 평가에서 배제한다.

다) 시험물질의 노출

(1) 안드로겐 수용체 작용물질시험 및 길항물질시험에서는 각 시험법마다 정해진 대조물질, 세포독성 양성 기준물질, 기준물질 및 용매 등을 처리한 군을 두어 시험결과를 분석한다.

(2) 시험물질을 처리한 후 분석 플레이트는 5% CO_2, 37℃ 배양기에서 약 20-24시간 동안 배양한다.

(3) 동일 시험물질에 대한 반복 시험(repeat definitive test)는 다른 일자에 수행해야 한다.

라) 루시퍼라아제(luciferase) 활성 측정은 Dual-reporter assay system을 이용한다.

라. 시험결과 및 보고

1) 시험결과의 분석

가) 양성대조물질에 대한 상대 전사 활성을 산출하기 위해 동일한 plate로부터 루미노발광 신호를 분석한다.

나) $logPC_{50}$, $logPC_{10}$, $logIC_{50}$, $logIC_{30}$ 산출

다) 안드로겐 수용체 작용물질시험에서 RPC_{max} (시험농약에 의해 유도되는 반응의 최고수치)를 구한다. 양성 시험물질의 경우, $logPC_{50}$, $logPC_{10}$를 산

출한다.

라) 안드로겐 수용체 길항물질시험에서 양성 시험물질의 경우, $logIC_{50}$, $logIC_{30}$을 산출한다.

2) 시험자료의 판정

가) 결과 판정은 최소 두 번의 독립적인 실험을 수행한다.

나) 안드로겐 수용체 작용물질시험에서 각 독립적인 시험의 RPC_{max}가 양성대조물질 반응의 10%이상이면 양성으로 판정한다.

다) 길항물질시험에서 독립적인 시험의 $logIC_{30}$이 산출되면 양성으로 판정한다.

라) 안드로겐 수용체 작용물질 및 길항물질 시험에 사용된 각 3가지 표준물질이 국제적 수용한계치(acceptable limit) 내에 포함되어야 하며 용량-반응 곡선(concentration-response curve) 모양이 S자형(sigmoid)을 나타내야 한다.

마) 각 시험법에 따른 국제적(OECD) 적정성 요건을 충족하여야 한다.

12-1-20-3. H295R 스테로이드합성법

가. 개요

1) 목적: 시험농약이 부신유래세포의 내인성 스테로이드 합성경로에 영향을 미쳐 주요 스테로이드 호르몬 농도에 변화를 유도하는지 평가함으로써, 내분비계 교란 가능성을 확인하기 위한 동물대체시험이다.

2) 정의: 시험농약이 스테로이드합성효소(CYP11A1, CYP19 등)의 활성에 영향을 줌으로써 에스트로겐 및 테스토스테론의 농도변화를 정량분석하여 스테로이드 합성조절 여부를 평가하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 세포주: NCI-H295R 세포

가) 세포 관리 및 배양

(1) 세포주를 입수한 즉시 5회 계대 배양하여 동결 보관한다. 시험 시, 세포의 계대가 10회를 초과해서는 안된다.

(2) 세포가 배양 플라스크(75 cm^2)에 80-90% 밀도를 보이면 시험에 사용한다. 24-well plate에 배지 1 ml 당 2×10^5-3×10^5개의 세포를 24시간 배양하였을 때, 약 50-60% 밀도를 보이면 시험에 사용한다.

나) 시험농약

(1) 시험농약은 디메틸설폭사이드(DMSO)에 용해시키고, 단계별 희석하여 사용한다. 배지 중 DMSO 최종농도는 0.1% 이하가 되도록 한다. 다른 용매를 사용하는 경우에는 과학적인 타당한 이유를 제시한다.

(2) 24-well plate에 24시간 사전 배양된 세포를 이용한다. 배지를 제거하고 시험농약이 함유된 배지 1 ml을 추가한다. 5% CO_2, 37℃ 배양기에서 약 48시간 동안 배양한 후, 호르몬을 측정하기 위해 배지를 취하여 2개의 e-tube에 등량(각 490 μL)으로 분주하고, 호르몬 농도분석을 할 때까지 −80℃에서 보관한다.

다) 호르몬 측정

(1) 민감도(sensitivity)가 입증된 호르몬 측정 시스템을 사용해야하며, 항체를 이용한 호르몬 측정법을 사용하는 경우 시험농약에 의한 간섭(interference) 가능성을 확인해야 한다.

(2) 용매대조군의 호르몬 농도는 표준 곡선에서 직선 범위에 있어야 한다.

(3) 품질관리(QC) 시험: 대조군에 대한 시험기관내대조자료(HCD)를 생산하고, 표준배양조건에서 H295R 세포의 performance를 확인한다. batch 세포를 이용하여 숙련도 시험이 이루어지지 않았다면 bacth 세포 또는 세포 stock에서 H295R 세포 performance를 확인해야하며, performance 기준을 충족해야한다.

라) 숙련도 검증

(1) 시험하기에 앞서 실험실의 숙련도를 검증해야 한다. 음성대조물질, 테스토스테론 또는 17β-에스트라디올 생산 유도제, 억제제를 이용한다. 세포생존율 측정과 호르몬 분석을 수행하고 최소영향관찰농도(LOEC)를 산출하여 숙련도를 검증한다.

검증 물질	CAS No.
Forskolin	66575-29-9
Prochloraz	67747-09-5
Atrazine	1912-24-9
Aminoglutethimide	125-84-8
Bisphenol A	80-05-7
HCG	9002-61-3

마) 용량설정 시험: 적절한 용매를 이용하여 시험농약을 7단계의 농도로 희석하여 사용한다. 용해도 한계나 세포독성에 관한 정보가 없을 시, 10^{-3} 몰(mol)을 최대 농도로 하여 log10 간격을 두고 농도를 설정한다. 첫 번째 용량설정 시험의 결과에 따라 2-3 번째 시험의 농도를 설정한다.

바) 세포생존율 측정: 세포생존율은 Live/Dead® assay나 MTT assay 등을 통해 측정한다. 80% 미만의 세포생존율을 보인 well의 결과는 스테로이드 합성 최종 시험자료 분석에서 제외 한다. 세포생존율이 약 20% 감소할 경우에는 스테로이드 생성 저해는 신중하게 평가되어야 한다.

사) 호르몬 분석: ELISA, RIA, LC-MS, LC-MS/MS에서 선택하여 호르몬을 분석한다.

아) 각 시험은 최소 3회의 독립적인 실험을 수행해야 하며, 각 실험에서는 각 농도 당 3개의 well(triplicate)을 사용해야 한다.

12-1-20-4. 랫드 자궁비대 반응시험

가. 개요

1) 목적: 시험농약에 의한 자궁비대 반응을 측정하여 천연 에스트로겐(17β-에스트라디올) 작용에 미치는 영향을 확인하기 위한 시험이다.

2) 정의: 미성숙 랫드 또는 난소절제한 랫드에 시험농약을 투여한 후 자궁무게 및 조직학적 변화를 측정하여 에스트로겐 작용 여부를 평가하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험동물 및 사육조건

가) 시험동물: Sprague Dawley 또는 Wistar계통의 설치류(랫드) 어린 암컷을 사용하고, 다른 종을 사용했을 경우에는 시험 종 선택 사유를 보고서에 기술해야 한다.

나) 사육조건

(1) 온도: 22±3℃, 상대습도는 30-70%로 유지한다. 조명의 경우, 명암 주기 12시간 간격으로 설정하고, 사료와 음용수는 자유로이 섭취할 수 있도록 공급한다.

(2) 사료: 식물성에스트로겐 또는 높은 대사 에너지를 포함하지 않는 사료를

선택한다. Sprague-Dawley계와 Wistar계 미성숙 랫드의 경우, 사료 1g 당 350 μg 제니스테인을 초과하지 않아야 한다. 깔짚은 식물성에스트로겐 함량이 최소로 함유된 것을 사용한다.

(3) 순화: 어린 성숙암컷의 경우, 시험환경과 같은 조건에서 5일 이상 순화하여야 하고, 어미 없이 이유 후 입수 된 미성숙 암컷의 경우, 순화기간을 짧게 조정할 수 있다.

(4) 사육조건: 어린 성숙동물은 개별사육 또는 한 케이지 당 2-3마리씩 사육하고, 미성숙 동물의 경우 집단사육을 권장하며, 이유기까지 어미와 함께 사육도 할 수 있다.

다) 난소 적출

(1) 미성숙 동물을 사용하는 경우에는 난소적출을 하지 않으며, 생후 18일 이후 이른 이유 후 바로 시험에 사용할 수 있고, 생후 21-25일 이전에 투여를 완료해야 한다.

(2) 어린 성숙암컷의 경우, 6-8주령 암컷을 사용하고, 난소 적출 최소 5일 전부터 질의 표피 세포를 관찰하여 발정기에 들어간 시험동물은 사용하지 않는다.

(3) 시험동물을 마취한 후 외측면 복막을 절개하여 무균 장소에서 난소를 꺼내어 난관과 자궁의 접합부에서 절단한다. 과다 출혈이 없음을 확인한 후, 봉합하고 수술 후 진통제를 투여하며, 난소 적출 14일 이후 시험물질을 투여한다.

2) 대조물질 및 시험농약

가) 시험군의 설정: 대조군과 시험농약 투여군으로 구성되고, 시험농약 투여군의 경우, 최소 2개 이상 농도로 시험한다. 시험농약 용해에 용매가 사용될 경우, 용매대조군을 추가로 설정해야 한다. 시험군 당 시험동물은 최소 6마리를 사용하며, 시험군에 사용되는 동물은 체중 편차가 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 선발하여 무작위로 군을 배정한다. 각 군 당 평균체중이 통계적으로 유의한 차이가 없도록 한다.

나) 물질 투여

(1) 시험농도: 최고투여용량은 1000 mg/kg bw/day까지 설정할 수 있다. 시

험물질은 최소량의 에탄올(95%) 또는 기타 적절한 용매에 용해 할 수 있으며, 가능한 수용액/현탁액의 형태로 사용하거나, 오일(옥수수유, 올리브유 등)/현탁액을 사용한다.

(2) 투여방법: 경구투여 또는 피하투여하고, 1회 투여 용량이 5 mg/kg 초과해서는 안되고, 수용액일 경우에는 10 mg/L까지 투여할 수 있다.

(3) 투여횟수: 미성숙 암컷의 경우, 1일 간격으로 3일 동안 투여하고, 난소적출 암컷의 경우에는 1일 간격으로 3일 동안 투여가 권장되나, 3일 이상의 장기 투여도 가능하다.

라. 시험결과 및 보고

1) 관찰 및 측정

가) 최소 1일 1회 사망률, 임상증상 등을 관찰하고, 체중 및 사료소비량을 측정한다.

나) 마지막 투여 24시간 이후, 부검하여 자궁을 적출한다. 적출 된 자궁은 조직이 건조하기 전에 무게를 측정하고, 자궁 습중량은 내강액이 있는 자궁을 0.1 mg 단위까지 측정하고, 물기를 제거한 자궁 무게는 자궁을 약간 젖은 거름지에 올려놓고, 내강액을 완전히 제거한 후 0.1 mg 단위까지 측정한다.

다) 부검 시에 난소적출 부위에 난소 조직이 남아있을 경우, 분석에서 제외한다. 필요 시 자궁에 대한 조직병리학적 검사를 수행 할 수 있으며, 미성숙 동물은 절개 전 질개구의 상태를 조사한다.

2) 결과 판단

가) 용매대조군과 비교하여 투여군의 자궁 무게가 통계적으로 유의하게 증가($P \leq 0.05$)하면 양성으로 판정한다.

나) 용매대조군의 경우 물기를 제거한 자궁 무게가 미성숙 암컷의 0.09% 미만이고, 난소 적출 암컷의 0.04% 미만일 경우 그 시험은 적절한 것으로 판단한다.

3) 결과보고서 작성

가) 결과보고서에는 아래의 내용이 포함되어야 한다.

(1) 기본사항: 시험기관 명칭 및 소재지, 시험책임자 및 담당자, 시험개시일과

종료일

(2) 시험농약 정보: 화학물질의 명칭(CAS 번호, 일반명, 상품명), 시험농약 입수정보, 순도, 시험농약들의 특성(물리화학적 특성, 안정성에 대한 모든 자료), 저장조건, 희석액 조제방법 및 빈도, 투여용액/현탁액에 관한 모든 분석자료, 용매 특성, 용매 선택사유 및 당위성, 양성대조군 정보와 선택 사유, 양성대조군에 대한 시험기관내대조자료(Historical control data)

(3) 시험동물에 관한 정보: 사용된 종/계통 및 선택 이유, 동물의 공급원 또는 공급처(주소 포함), 공급된 동물 수와 일령, 사육 환경(온도, 빛 등), 어미와 함께 공급되었는지에 대한 사항, 이유한 날짜, 순화, 사료(명칭, 종류, 공급처, 로트 번호, 성분 등), 깔짚(명칭, 종류, 공급처, 성분, 알려진 경우 식물성 에스트로겐 함량), 케이지 환경 및 케이지 당 동물 수, 개체 당 식별 방법

(4) 시험조건: 군분리 방법과 각 시험군(양성, 음성, 용매 대조군 및 시험군) 군분리 기록 및 케이지 배분 기록, 체중 측정일 별 평균 체중 및 표준편차, 투여용량 설정근거, 시험농약의 투여경로 및 노출 경로의 선택 근거, 투여 용액량, 시험농약 농도 분석값, 안정성 및 균질성, 사료 및 음용수 공급 방법, 투여시간, 부검방법 및 절차, 자궁무게 측정 방법, 통계방법 등

(5) 시험결과: 시험농약 투여 시 주령, 투여 전, 투여 기간 동안 체중 및 최종 체중(0.1 g 단위), 투여날짜와 시간, 투여액량 계산 값, 임상증상, 사료 섭취량, 빈사 또는 사망이 발견되었을 경우에는 사망원인에 대한 기술, 자궁무게(습중량 및 물기 제거한 무게), 조직병리학적 소견, 통계분석자료 등

(6) 시험결과에 대한 고찰 및 결론

12-1-20-5. 랫드 수컷 성선비대 반응시험

가. 개요

1) 목적: 시험농약에 의한 수컷 성선비대반응을 측정하여 안드로겐 작용물질, 길항물질 또는 5α-환원효소 억제에 미치는 영향을 확인하기 위한 시험이다.

2) 정의: 성선 절제한 랫드에 시험농약을 투여한 후 수컷 생식기관의 무게 등을 측정하여 안드로겐 작용제 및 길항작용을 평가하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험동물 및 사육조건

가) 시험동물: 설치류(통상 랫드) 수컷을 사용하고, Sprague Dawley 또는 Wistar를 사용하되, Fisher 344의 경우 성 발달시기가 다른 계통과 상이하므로, Fisher 344을 사용했을 경우에는 시험 종 선택 사유를 보고서에 기술해야 한다.

나) 사육조건

(1) 온도: 22±3℃, 상대습도는 30-70%로 유지한다. 조명의 경우, 명암 주기 12시간 간격으로 설정하고, 사료와 음용수는 자유로이 섭취할 수 있도록 공급한다.

(2) 사육조건: 동물의 스트레스를 최소화 하기 위해, 한 케이지 당 2-3마리씩 사육하는 것을 권장하고, 개체별 식별한다.

다) 거세 및 순응

(1) 시험환경과 같은 조건에서 순화된 어린 수컷을 생후 42일 이후에 거세하여 시험에 사용한다. 생후 42일 이전에 거세 된 동물의 경우에는 포피분리가 일어나지 않을 수 있으므로, 생후 42일 이후의 동물을 사용해야 한다. 시험농약은 생후 49일째부터 투여할 수 있고, 부검은 생후 70일 이전에 수행되어야 한다.

(2) 물질 투여 최소 7일 전, 마취 후 음낭을 절개 하여 고환 및 부고환을 적출 후 봉합한다. 수술 후에는 고통 완화를 위해 진통제를 투여한다. 또한 거세된 동물을 구입하여 사용할 경우에는, 공급원으로부터 일령과 성숙단계 등에 대한 정보를 확인 할 수 있는 보증서를 받아 시험 보고서에 첨부하여야 한다.

(3) 거세 후 최소 7일간 이상증상 등을 관찰하여 이상이 관찰된 동물은 시험에서 제외시킨다.

2) 대조물질 및 시험농약

가) 시험군 설정: 양성대조군, 음성대조군, 시험농약 용해에 용매가 사용될 경우, 용매대조군을 추가로 설정해야 한다. 시험군 당 시험동물은 최소 6마리를 사용한다. 투여군의 경우, 안드로겐 작용 확인 시험에서는 2개 시험

군, 안드로겐 길항작용 확인 시험의 경우에는 최소 3개 군 이상으로 용량 설정하여 시험한다. 시험군에 사용되는 동물은 체중 편차가 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 선발하여 무작위로 군 배정 하고, 각 군 당 평균 체중이 통계적으로 유의한 차이가 없도록 한다.

나) 시험농약 투여

(1) 시험농도: 최고투여용량은 1000 mg/kg bw/day 이하 농도로 설정되어야 한다. 시험농약은 최소량의 에탄올(95%) 또는 기타 적절한 용매에 용해할 수 있으며, 가능한 수용액/현탁액의 형태로 사용하거나, 오일(옥수수유, 올리브유 등)/현탁액을 사용한다.

(2) 투여방법: 경구투여 또는 피하투여 한다. 경구투여인 경우, 1회 투여용량이 5 mL/kg 초과해서는 안되고, 수용액일 경우, 10 mL/kg까지 투여할 수 있다. 피하투여일 경우에는 등 쪽 어깨뼈 부위 또는 요추 부위에 투여하고, 1회 투여용량은 0.5 mL/kg을 초과하지 않도록 한다.

(3) 투여횟수: 대조물질 및 시험농약은 10일간 24시간 간격으로 투여하고, 투여 전 측정 한 체중을 근거로, 투여용량을 조정한다.

라. 시험결과 및 보고

1) 관찰 및 측정

가) 최소 1일 1회 사망률, 임상증상, 행동, 피부, 모피, 눈, 점막의 변화, 분비물 및 배설물의 발생 및 자율 신경 활동 (예: 눈 분비물 및 출혈, 동공 크기, 비정상적인 호흡 패턴) 및 체중 등을 관찰하고, 빈사상태의 동물은 안락사시킨다. 부검 후, 적출된 장기에서는 병리학적 변화를 관찰 기록한다.

나) 채혈 및 부검: 최종 투여 24시간 후 수행하고, 배측 전립샘, 정낭, 항문올림근, 음경해면체 근육, 양측 쿠퍼샘, 음경귀두를 적출하여 0.1 mg 단위까지 측정한다. 장기무게는 지방과 근막 제거 후 마르기 전에 측정한다.

다) 필요 시 간, 신장 및 부신 무게, 혈청 황체형성호르몬(LH), 여포자극호르몬(FSH)과 테스토스테론(T) 수치를 측정하여 결과해석에 사용할 수 있다.

2) 결과 판단

가) 부검 시의 체중과 장기무게는 통계처리 한다. 장기무게의 최대 허용 범위는 아래 표와 같다.

조직	안드로겐 효과	항안드로겐 효과
정낭	40%	40%
배측 전립샘	45%	40%
항문올림근과 음경해면체 근육	30%	20%
양측 쿠퍼샘	55%	35%
음경 귀두	22%	17%

나) 안드로겐 활성작용: 시험농약 투여군에서 안드로겐 의존성 표적 조직 중량 중 2종류 이상의 조직에서 용매 대조군에 비해 통계학적으로 유의한 증가 ($P \leq 0.05$)가 있는 경우 양성으로 판정한다.

다) 안드로겐 길항작용: 대조군은 표준 안드로겐(TP) 단독투여군으로 하여 시험농약 투여군에서 안드로겐 의존성 표적 조직 중량 중 2 종류 이상의 조직에서 대조군(TP 단독투여군)에 비해 통계적으로 유의한 감소 ($P \leq 0.05$)가 있는 경우 양성으로 판정한다.

라) 각 시험자료는 평균, 평균의 표준 오차, 시료 수를 포함하여 표의 형태로 요약하며, 개별적 시험자료도 표로 요약한다. 대조군의 시험자료는 변이계수(CV) 값을 비교하여 시험값으로서 적절한지 확인한다.

3) 결과보고서 작성

가) 결과보고서에는 아래의 내용이 포함되어야 한다.

(1) 기본사항: 시험기관 명칭 및 소재시, 시험책임자 및 담당자, 시험개시일과 종료일

(2) 시험농약의 정보: 시험농약의 명칭(CAS 번호, 일반명, 상품명), 시험농약 입수정보, 순도, 시험농약의 특성(물리화학적 특성, 안정성에 대한 모든 자료), 저장조건, 희석액 조제방법 및 빈도, 투여용액/현탁액에 관한 모든 분석자료, 용매 특성, 용매 선택사유 및 당위성, 양성대조군에 대한 시험기관내대조자료(Historical control data)

(3) 시험동물에 관한 정보: 사용된 종/계통 및 선택 이유, 동물의 공급원 또는 공급처(주소 포함), 공급된 동물 수와 일령, 사육 환경(온도, 빛 등), 사료(명칭, 종류, 공급처, 로트 번호, 성분, 알려진 경우 식물성에스트로겐의 농도), 깔짚(명칭, 종류, 공급처, 성분), 케이지 환경 및 케이지 당 동물 수

(4) 시험조건: 거세 시의 일령과 거세 후 순화 기간, 시험 개시 때의 개체 당 체중(0.1 g 단위까지 표기), 군분리 방법과 각 시험군(양성, 음성, 용매 대조군 및 시험군) 군분리 기록 및 케이지 배분 기록, 체중 측정일 별 평균 체중 및 표준편차, 투여용량 설정근거, 시험농약 투여경로 및 노출 경로의 선택 근거, 투여 용액량, 투여시간, 마취를 포함한 부검 절차, 혈액분석 시험방법 등

(5) 시험결과: 투여 기간 중의 체중(0.1 g 단위), 임상증상, 사료 섭취량, 부검일자, 부검시 최종체중, 장기무게(0.1 mg 단위), 조직병리학적 소견 및 간, 양측 신장, 양측 부신의 중량, 혈청호르몬 수치 측정 시, 분석자료 등

(6) 시험결과에 대한 고찰 및 결론

12-1-20-6. 어류 단기 번식독성시험 <신설 2026.7.14.>

12-1-20-6-1. 제브라피쉬 단기 번식독성시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약에 제브라피쉬를 21일간 노출시킨 후, 내분비계 관련 반응을 평가하기 위한 생체 내 스크리닝 시험에 관한 내용을 평가하는 동물대체시험법이다.

2) 정의: 암수 제브라피쉬에서 비텔로제닌 등 주요 생체지표를 측정하여, 생식능력 평가 및 내분비 활성 여부를 판단하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험생물 및 순화

가) 시험생물: 제브라피쉬(*Danio rerio*) 16±2주령의 성어

나) 순화: 시험 전 최소 2주 이상 시험과 유사한 수질 및 조도 조건에서 순화시킨다. 순화기간 중 48시간의 안정화기간 이후 치사율을 관찰 및 기록한다. 7일 이내 치사율이 10%를 초과하는 경우 전체 개체군을 폐기한다. 치사율이 5-10%인 경우 추가 7일 순화 후 판정하며, 이 기간 중에도 치사율이 5%를 초과하면 전체 개체군을 폐기한다. 치사율이 5% 미만인 경우 전체 시험군을 시험에 사용한다. 순화기간, 사전 노출기간, 시험기간 중에는 개체에 발생한 질병을 치료해서는 안 된다.

2) 시험용수

가) 시험용수: 수질의 pH는 6.5-8.5 내에 있어야 하며, 시험기간 동안 ±0.5를 넘지 않아야 한다. 시험용수가 시험결과에 영향을 미치지 않도록 주기적으로 수질을 분석을 실시한다. 중금속(Cu, Pb, Zn, Hg, Cd, Ni), 주요 음이온 및 양이온(Ca, Mg, Na, K, Cl, SO_4), 농약(유기인계 및 유기염소계), 총유기탄소(TOC), 부유물질 등을 주기적(예: 3개월)으로 분석한다. 수질이 최소 1년 이상 일정하다고 판단되면 분석 주기를 연장(예: 6개월)할 수 있다.

나) 시험용수 교체: 시험은 유수식(flow-through)으로 수행한다. 유수식 장치를 이용하여 시험농약의 원액을 지속적으로 시험용수와 함께 공급하여 일정한 농도의 시험용액을 시험수조에 분배 및 희석시킨다. 정량 펌프, 희석장치, 포화 시스템 등이 사용될 수 있으며, 원액 및 시험용수의 유량은 시험기간 동안 매일 확인하여야 하고, 변동 폭은 ±10% 미만이어야 한다. 시험농약이 장비 재질에 흡착되지 않도록 생물학적 활성 물질을 포함하는 저급 플라스틱 등의 재질은 피해야 한다.

3) 사전노출 및 어류선정

가) 사전노출: 시험에 앞서 1-2주간의 사전 노출기간을 두며, 이 기간 동안 어류는 실제 시험에 사용할 수조와 유사한 수조에 둔다. 사육기간과 이후의 노출기간 동안 먹이를 자유롭게 공급한다. 사전 노출기간 동안에는 매일 산란량을 기록해야 한다. 정량적 기준은 명확히 없으나 암컷 한 마리당 하루 평균 10개 이상 산란하는 것이 일반적이다. 처리군 간의 균형 있는 분포를 확보하기 위해, 반복구는 산란량을 기준으로 임의화블록디자인(randomized block design)을 적용하여 반복군을 배정한다.

나. 어류선정: 본시험에서는 2차 성징이 명확히 나타나고 활발히 산란 중인 성체 어류를 사용한다. 26±2°C에서 사육한 약 16주(±2주)된 성체를 사용한다. 시험에 사용되는 어류의 체중은 동일 성별의 산술 평균 ±20% 이내여야 한다. 암컷의 경우 평균 체중은 약 0.65g±20%, 수컷의 경우 0.4g±20% 수준이 적절하다. 이를 위해 시험 전 무작위로 선별하여 체중을 측정하는 것을 권장한다.

4) 시험방법

가) 시험기간은 총 21일이며, 1-2주의 사전 노출기간 후 바로 진행한다. 각 처리군 및 대조군은 두 반복구로 하되 반복구 당 10마리(수컷 5마리, 암컷 5마리)를 선별하여 수조에 투입하고, 시험 21일째에 비텔로제닌 측정을 한다. 시험기간 동안 산란수는 정량적으로 평가해야 하며, 필요시 조직병리학적 평가를 위해 생식샘 조직을 고정한다.

나) 시험농도: 최소 3개 이상의 처리군을 설정하고 공비는 3.2-10으로 최대 10을 초과하지 않도록 설정한다. 무처리군인 대조군과 필요 시 용매대조군을 설정한다.

(1) 최고 시험농도는 예비시험 또는 독성 자료를 바탕으로 결정된 최대허용농도(Maximum Tolerated Concentration, MTC), 10 mg/L, 또는 시험농약의 최대 용해도 중 가장 낮은 값을 기준으로 설정한다. 여기서 최대허용농도는 치사율이 10% 미만인 최대농도를 의미하며, 기존의 급성독성 시험 결과나 기타 독성 자료로 추정할 수 있다. 최대허용농도는 전문가의 판단이 필요하다.

(2) 시험용액은 시험농약의 농축용액을 제조한 후 희석하여 준비한다. 수용해도가 낮은 물질의 경우 교반 또는 초음파 처리를 통해 농축용액을 제조한다. 유기용매는 가능한 한 사용하지 않는 것이 권장된다. 그러나 물질의 용해도 등 물리화학적 특성상 용매가 필요한 경우, 시험농약 처리군과 동일한 농도의 용매대조군을 함께 설정해야 한다. 용매는 100 μL/L 이하로 사용하며, 용매 농도를 가능한 한 최소화할 것을 권장한다.

5) 시험환경

가) 시험 조건

(1) 시험수조(L)/시험용액(L): 5L / 4L

(2) 용존산소: 시험기간 중 용존산소 농도는 60% 이하가 되지 않도록 한다.

(3) pH: 6.5-8.5 이내이며, 시험기간 동안 ±0.5를 넘지 않아야 한다.

(4) 온도: 26±2°C를 유지해야 하며 시험기간 동안 모든 시험용기 간의 수온 차이는 ±1.5°C를 초과해서는 안 된다.

(5) 광주기: 12-16시간(명) : 8-12시간(암)으로 광주기를 설정한다.

나) 시험동물: 제브라피쉬를 한 수조당 총 10마리(암컷 5마리, 수컷 5마리)를

수조에 투입한다.

다) 용량설정: 시험농도는 3개로 설정하며 농도 수준당 2반복 이상으로 시험한다.

라) 먹이: 적절한 먹이(Brine shrimp nauplii 또는 상업용 사료)를 2-3회로 나누어 일일 사료량을 급이한다. 각 급이 간에 최소 3시간 이상의 간격을 두는 것이 권장된다. 주말에는 하루 1회의 비교적 많은 양의 급이도 허용된다. 샘플링 또는 부검 12시간 전에는 사료를 공급하지 않는다. 먹지 않은 사료 찌꺼기나 배설물은 시험용기의 수질을 유지하기 위해 주 2회 이상 제거해야 하며, 이를 위해 사이펀 등을 사용해 청소한다. 먹이 내에 유기염소계 농약, 다환방향족탄화수소(PAHs), 폴리염화비페닐(PCBs) 등의 오염물질 있는지 확인해야하며, 식물성 에스트로겐 함량이 높은 사료는 피해야 한다.

6) 시험농도 측정

가) 시험기간 동안에는 시험농약의 농도를 정기적으로 측정해야 하며, 시험용수 및 시험농약 농축액의 유량은 최소한 주 2회 이상 확인해야 하고, 시험기간 동안 변동범위가 10%를 초과하면 안 된다.

나) 시험농약의 실제 농도는 시험시작 시 모든 시험용기에서 측정하고, 그 이후에는 매주 1회 간격으로 측정한다. 시험결과는 가능한 한 측정농도를 기준으로 평가한다. 그러나 시험농약의 농도가 시험기간 동안 설정농도의 ±20% 이내로 안정적으로 유지되었다면, 설정농도 또는 측정농도로 산출할 수 있다.

다) 시험기간 동안 용존산소, 수온, pH를 모든 시험용기에서 최소 주 1회 이상 측정해야 하며, 경도와 알칼리도는 대조군과 최고농도 중 한 용기에서 주 1회 이상 측정한다. 수온은 시험용기 중 적어도 하나 수조에서 지속적으로 모니터링한다.

7) 관찰항목

가) 시험기간 및 시험종료 시점에 생존율 및 일반적인 증상과 비텔로제닌 수치를 평가한다. 산란수는 매일 정량적으로 측정해야 하며, 각 조사항목의 측정 및 평가방법은 아래와 같다.

(1) 생존율: 시험기간 동안 생존율을 매일 관찰해야 하며, 치사한 개체가 있을 경우 즉시 기록하고 제거해야 한다. 치사한 개체는 생식샘을 육안으로 확인하여 성별을 판별한다.

(2) 행동 및 외형관찰: 시험기간 동안 대조군과 비교하여 이상행동을 기록해야 한다. 이상행동에는 과호흡, 균형상실, 비정상적인 정지상태 또는 먹이섭취 변화, 헤엄동작의 이상 등이 있다. 이러한 행동 관찰은 향후 추가시험에 참고할 수 있는 정성적 정보를 제공할 수 있다. 제브라피쉬는 에스트로겐성 또는 항안드로겐성 물질에 노출되면 조명이 켜진 직후 관찰되는 짝짓기 및 산란 행동이 감소하는 경향이 나타난다. 또한 출혈, 변색 등 외부적 이상도 관찰하여 기록해야 한다. 외형, 특히 체색은 빠르게 변화할 수 있으므로, 개체를 꺼내기 전에 관찰해야 한다.

(3) 산란수: 반복구 단위로 매일 정량적으로 관찰하여 기록해야 하며, 생존한 암컷 1마리당 하루 평균 산란된 알의 수로 나타낸다. 시험용기 내 산란된 알은 매일 수거해야 한다. 산란접시는 유리 재질의 수조를 사용하며, 상단은 탈부착 가능한 스테인리스 그물망(망 간격 2 mm)으로 덮는다. 산란 보조장치(플라스틱 인조 수초)를 그물망 위에 고정시키고 어류가 자유롭게 출입할 수 있도록 공간을 만들어준다. 산란된 알은 그물망 아래로 떨어지며, 조명이 켜진 후 약 45-60분이 지나면 채취가 가능하다.

(4) 안락사: 시험종료 일에 100-500 mg/L의 Tricaine(Tricaine methane sulfonate, Metacain, MS-222, CAS. 886-86-2)과 점막 자극을 줄이기 위해 $NaHCO_3$ (탄산수소나트륨, CAS 번호 144-55-8) 300 mg/L를 함께 처리하여 안락사 시킨다. 안락사 후 비텔로제닌 측정을 위해 혈액 또는 조직을 채취한다.

(5) 비텔로제닌 분석

(가) 혈액은 꼬리 동맥 또는 정맥에서 채취하거나 심장천자 방법으로 개체당 약 5-15 μL 채취한다.

(나) 채취한 혈액은 혈청을 분리하여 적절한 온도(−80℃)에서 보관 후 ELISA 방법을 통해 측정한다.

(다) 혈액을 채취하지 못한 경우 머리/꼬리 균질화 조직을 이용하여 측정할

수 있다.

(라) 비텔로제닌 분석 시 반드시 동종 표준물질과 동종 항체를 사용하며, 노출되지 않은 수컷 어류에서 나타나는 기저 수준(수 ng/mL 또는 ng/mg)까지 검출 가능한 민감도를 가져야 한다.

(마) 분석 시 6개 이상의 표준농도를 사용해야 하며, 공시험액(blank)의 흡광도는 표준물질 최고농도 시료의 흡광도의 5%를 초과해서는 안된다. 각 시료는 최소 2개 well(duplicate)를 분석해야 하며, 두 시료 간 차이가 20%를 초과할 경우 재분석해야 한다. 보정곡선(calibration curve)의 상관계수(R^2)는 0.99 이상이어야 한다. 단, 높은 상관계수만으로는 모든 농도 구간에서의 정량 정확도를 보장할 수 없으므로, 각 표준물질의 실제 계산 농도는 명시 농도의 70-120% 범위 내에 있어야 한다.

(6) 생식샘 조직병리학적 평가: 시험종료 시 생식샘은 개체 전체를 고정하거나, 해부하여 조직만 분리한 뒤 고정할 수 있다. 시험농약의 내분비 활성 평가를 위해 생식샘에서 나타나는 특정 내분비 관련 반응을 중점적 조사한다. 주요 진단 지표는 다음과 같다.

(가) 고환 내 난모세포(testicular oocytes) 유무

(나) 생식 세포 과형성(Leydig cell hyperplasia)

(다) 난황 형성 감소

(라) 정원세포(spermatogonia) 증가

(마) 난포 주변 세포(perifollicular) 과형성

(바) 그 밖의 생식세포 분화단계 변화 등의 지표

8) 시험결과 처리

가) 시험종료 후 처리군과 대조군 간의 비교는 분산분석(ANOVA)을 통해 비교한다. 용매대조군이 사용된 경우에는 각 평가지표에 대해 대조군과 용매대조군 사이의 통계적 검정을 수행한다. 또한 모든 생물학적 반응 결과는 성별을 구분하여 개별적으로 분석 및 보고한다.

나) 자료가 정규분포를 따르지 않거나(예: Shapiro-Wilk 검정), 등분산성이 충족되지 않은 경우(예: Bartlett 또는 Levene 검정)에는 ANOVA를 적용하기 전에 등분산의 형태로 전환하거나 가중치를 적용한 분산분석을 수행할

수 있다. 반응이 농도 증가에 따라 일관된 경향을 보이지 않는 경우에는 Dunnett 검정(모수) 또는 Mann-Whitney 검정(비모수)을 사용할 수 있으며, 반응이 농도 증가에 따라 일관된 경향을 보이는 경우 Jonckheere-Terpstra 검정이나 Williams 검정을 사용할 수 있다.

9) 시험 시 유의사항

가) 시험의 유효성: 시험종료 시 대조군 및 용매대조군의 치사율이 10%를 초과하지 않아야 하며, 시험기간 동안 용존산소 농도는 포화농도의 60% 이상을 유지해야 한다. 또한, 시험기간 동안 시험용기 간의 수온 차이는 ±1.5℃를 초과하지 않아야 하며, 권장 수온 범위 내에서 ±2℃ 이내로 유지되어야 한다. 시험농약의 농도는 시험기간 동안 평균 측정농도의 ±20% 이내로 유지되어야 하며, 시험농약 노출 전 모든 반복군과 시험기간 중 대조군의 반복구에서 활발한 산란능이 확인되어야 한다.

나) 시험농약이 명확한 독성을 나타내거나 시험개체의 전반적인 건강 상태에 영향을 미친 경우에는 결과 해석에 주의해야 한다.

(1) 시험농약 농도를 설정할 때는 최대허용농도(MTC)를 초과하지 않도록 설정해야 한다. 최소한 하나 이상의 처리군에서 전신독성이나 질병이 나타나지 않아야 하며, 일반적인 독성 반응은 명확히 평가되어 보고되어야 한다. 암컷의 비텔로제닌 수치는 내분비계 작용 외에도 간독성 등 일반 독성에 의해 영향을 받을 수 있으므로 독성이 없는 처리군에서 동일한 반응이 관찰된다면 해석의 신뢰도가 높아진다.

(2) 대조군에서 수컷과 암컷 간 비텔로제닌 수치 차이가 약 1000배 이상 차이가 있어야 한다. 대조군 수컷의 비텔로제닌 수치가 너무 높을 경우 에스트로겐 작용제의 영향을 측정하기 어렵다. 반대로 대조군 암컷의 비텔로제닌 수치가 너무 낮을 경우 아로마테이즈 길항제나 에스트로겐 길항제의 효과를 확인하기 어려울 수 있다.

(3) 산란수는 변동성이 높은 지표이며, 변동계수(CV)는 20-60%로 나타날 수 있다. 변동계수가 50% 이상일 경우 산란량이 70%까지 감소하더라도 유의성을 판단하기 어렵다. 반면 변동계수가 20-30%로 낮게 유지되면 40-50% 수준의 산란수 감소도 통계적으로 유의하게 나타날 수 있다.

(4) 시험을 처음 수행하는 실험실이거나, 시험생물의 계통이나 공급처 등 변화가 있는 경우에는 양성대조시험을 실시해야 한다. 시험기관내대조자료(historical control data)를 작성하고, 에스트로겐, 아로마테이즈 저해제, 안드로겐 작용제를 이용한 양성대조시험을 수행한다. 17β-estradiol(100 ng/L)은 수컷 어류에서 비텔로제닌 증가를 유도하고, fadrozole 또는 prochloraz(300 μg/L)는 암컷의 비텔로제닌을 감소시킨다.

(5) 일반적으로 비텔로제닌 결과는 수컷에서 비텔로제닌이 유의하게 증가하거나($p<0.05$), 암컷에서 유의하게 감소하는 경우($p<0.05$)양성으로 판정한다. 농도에 따른 반응 경향을 보이며 생물학적으로도 타당성이 인정된다면 해당 물질의 내분비계 작용 가능성에 대한 신뢰도가 더욱 높아진다. 이러한 양성 반응은 생체 내 내분비 활성의 증거로 해석되며 추가적인 확인시험이 권장된다.

12-1-20-6-2. 송사리 단기 번식독성시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약에 송사리를 21일간 노출시킨 후, 내분비계 관련 반응을 평가하기 위한 생체 내 스크리닝 시험에 관한 내용을 평가하는 동물대체시험법이다.

2) 정의: 암수 송사리에서 비텔로제닌 및 2차 성징을 주요 생체지표로 측정하여, 생식 능력 평가 및 내분비 활성 여부를 판단하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험생물 및 순화

가) 시험생물: 송사리(*Oryzias latipes*) 16±2주령의 성어

나) 순화: 시험 전 최소 2주 이상 시험과 유사한 수질 및 조도 조건에서 순화시킨다. 순화기간 중 48시간의 안정화기간 이후 치사율을 관찰 및 기록한다. 7일 이내 치사율이 10%를 초과하는 경우 전체 개체군을 폐기한다. 치사율이 5-10%인 경우 추가 7일 순화 후 판정하며, 이 기간 중에도 치사율이 5%를 초과하면 전체 개체군을 폐기한다. 치사율이 5% 미만인 경우 전체 시험군을 시험에 사용한다. 순화기간, 사전 노출기간, 시험기간 중

에는 개체에 발생한 질병을 치료해서는 안 된다.

2) 시험용수

가) 시험용수: 수질의 pH는 6.5-8.5 내에 있어야 하며, 시험기간 동안 ±0.5를 넘지 않아야 한다. 시험용수가 시험결과에 영향을 미치지 않도록 주기적으로 수질을 분석을 실시한다. 중금속(Cu, Pb, Zn, Hg, Cd, Ni), 주요 음이온 및 양이온(Ca, Mg, Na, K, Cl, SO_4), 농약(유기인계 및 유기염소계), 총유기탄소(TOC), 부유물질 등을 주기적(예: 3개월)으로 분석한다. 수질이 최소 1년 이상 일정하다고 판단되면 분석 주기를 연장(예: 6개월)할 수 있다.

나) 시험용수 교체: 시험은 유수식(flow-through)으로 수행한다. 유수식 장치를 이용하여 시험농약의 원액을 지속적으로 시험용수와 함께 공급하여 일정한 농도의 시험용액을 시험수조에 분배 및 희석시킨다. 정량 펌프, 희석장치, 포화 시스템 등이 사용될 수 있으며, 원액 및 시험용수의 유량은 시험기간 동안 매일 확인하여야 하고, 변동 폭은 ±10% 미만이어야 한다. 시험물질이 장비 재질에 흡착되지 않도록 생물학적 활성 물질을 포함하는 저급 플라스틱 등의 재질은 피해야 한다.

3) 사전노출 및 어류선정

가) 사전노출: 시험에 앞서 1-2주간의 사전 노출기간을 두며, 이 기간 동안 어류는 실제 시험에 사용할 수조와 유사한 수조에 둔다. 사육기간과 이후의 노출기간 동안 먹이를 자유롭게 공급한다. 사전 노출기간 동안에는 매일 산란량을 기록해야 한다. 정량적 기준은 명확히 없으나 암컷 한 마리당 하루 평균 10개 이상 산란하는 것이 일반적이다. 처리군 간의 균형 있는 분포를 확보하기 위해, 반복구는 산란량을 기준으로 임의화블록디자인(randomized block design)을 적용하여 반복군을 배정한다.

나) 어류선정: 본시험에서는 2차 성징이 명확히 나타나고 활발히 산란 중인 성체 어류를 사용한다. 25±2°C에서 사육한 약 16주(±2주)된 성체를 사용한다. 시험에 사용되는 어류의 체중은 동일 성별의 산술 평균 ±20% 이내여야 한다. 암컷의 경우 평균 체중은 약 0.35g±20%, 수컷의 경우 0.35g±20% 수준이 적절하다. 이를 위해 시험 전 무작위로 선별하여 체중을 측정하는 것을 권장한다.

4) 시험방법

가) 시험기간은 총 21일이며, 1-2주의 사전 노출기간 후 바로 진행한다. 각 처리군 및 대조군은 4개의 반복구으로 하되 반복구 당 6마리(수컷 3마리, 암컷 3마리)를 선별하여 수조에 투입하고, 시험 21일째에 비텔로제닌 측정 및 2차 성징에 대한 관찰을 한다. 시험기간 동안 산란수는 정량적으로 평가해야 하며, 필요시 조직병리학적 평가를 위해 생식샘 조직을 고정한다.

나) 시험농도: 최소 3개 이상의 처리군을 설정하고 공비는 3.2-10으로 최대 10을 초과하지 않도록 설정한다. 무처리군인 대조군과 필요 시 용매대조군을 설정한다.

(1) 최고 시험농도는 예비시험 또는 독성 자료를 바탕으로 결정된 최대허용농도(Maximum Tolerated Concentration), 10 mg/L, 또는 시험농약의 최대 용해도 중 가장 낮은 값을 기준으로 설정한다. 여기서 최대허용농도는 치사율이 10% 미만인 최대농도를 의미하며, 기존의 급성독성시험 결과나 기타 독성 자료로 추정할 수 있다. 최대허용농도는 전문가의 판단이 필요하다.

(2) 시험용액은 시험농약의 농축용액을 제조한 후 희석하여 준비한다. 수용해도가 낮은 물질의 경우 교반 또는 초음파 처리를 통해 농축용액을 제조한다. 유기용매는 가능한 한 사용하지 않는 것이 권장된다. 그러나 시험농야의 용해도 등 물리화학적 특성상 용매가 필요한 경우, 시험농약 처리군과 동일한 농도의 용매대조군을 함께 설정해야 한다. 용매는 100 μL/L 이하로 사용하며, 용매 농도를 가능한 한 최소화할 것을 권장한다.

5) 시험환경

가) 시험 조건

(1) 시험수조(L)/시험용액(L): 2 L / 1.5 L

(2) 용존산소: 시험기간 중 용존산소 농도는 60% 이하가 되지 않도록 한다.

(3) pH: 6.5-8.5 이내이며, 시험기간 동안 ±0.5를 넘지 않아야 한다.

(4) 온도: 25±2°C를 유지해야 하며 시험기간 동안 모든 시험용기 간의 수온 차이는 ±1.5°C를 초과해서는 안 된다.

(5) 광주기: 12-16시간(명) : 8-12시간(암)으로 광주기를 설정한다.

나) 시험동물: 송사리를 한 수조당 총 6마리(암컷 3마리, 수컷 3마리)를 수조에 투입한다.

다) 용량설정: 시험농도는 3개로 설정하며 농도수준당 4반복 이상으로 시험한다.

라) 먹이: 적절한 먹이(Brine shrimp nauplii 또는 상업용 사료)를 2-3회로 나누어 일일 사료량을 급이한다. 각 급이 간에 최소 3시간 이상의 간격을 두는 것이 권장된다. 주말에는 하루 1회의 비교적 많은 양의 급이도 허용된다. 샘플링 또는 부검 12시간 전에는 사료를 공급하지 않는다. 먹지 않은 사료 찌꺼기나 배설물은 시험용기의 수질을 유지하기 위해 주 2회 이상 제거해야 하며, 이를 위해 사이펀 등을 사용해 청소한다. 먹이 내에 유기염소계 농약, 다환방향족탄화수소(PAHs), 폴리염화비페닐(PCBs) 등의 오염물질 있는지 확인해야하며, 식물성 에스트로겐 함량이 높은 사료는 피해야 한다.

6) 시험농도 측정

가) 시험기간 동안에는 시험농약의 농도를 정기적으로 측정해야 하며, 시험용수 및 시험농약 농축액의 유량은 최소한 주 2회 이상 확인해야 하고, 시험기간 동안 변동범위가 10%를 초과하면 안 된다.

나) 시험농약의 실제 농도는 시험시작 시 모든 시험용기에서 측정하고, 그 이후에는 매주 1회 간격으로 측정한다. 시험결과는 가능한 한 측정농도를 기준으로 평가한다. 그러나 시험농약의 농도가 시험기간 동안 설정농도의 ±20% 이내로 안정적으로 유지되었다면, 설정농도 또는 측정농도로 산출할 수 있다.

다) 시험기간 동안 용존산소, 수온, pH를 모든 시험용기에서 최소 주 1회 이상 측정해야 하며, 경도와 알칼리도는 대조군과 최고농도 중 한 용기에서 주 1회 이상 측정한다. 수온은 시험용기 중 적어도 하나 수조에서 지속적으로 모니터링한다.

7) 관찰항목

가) 시험기간 및 시험종료 시점에 생존율 및 일반적인 증상과 비텔로제닌 수치 및 2차 성징을 관찰한다. 산란수는 매일 정량적으로 측정해야 하며, 각 조사항목의 측정 및 평가방법은 아래와 같다.

(1) 생존율: 시험기간 동안 생존율을 매일 관찰해야 하며, 치사한 개체가 있을 경우 즉시 기록하고 제거해야 한다. 치사한 개체는 생식샘을 육안으로 확인하여 성별을 판별한다.

(2) 행동 및 외형관찰: 시험기간 동안 대조군과 비교하여 이상행동을 기록해야 한다. 이상행동에는 과호흡, 균형상실, 비정상적인 정지상태 또는 먹이섭취 변화, 헤엄동작의 이상 등이 있다. 이러한 행동 관찰은 향후 추가시험에 참고할 수 있는 정성적 정보를 제공할 수 있다. 또한 출혈, 변색 등 외부적 이상도 관찰하여 기록해야 한다. 외형, 특히 체색은 빠르게 변화할 수 있으므로, 개체를 꺼내기 전에 관찰해야 한다.

(3) 산란수: 반복구 단위로 매일 정량적으로 관찰하여 기록해야 하며, 생존한 암컷 1마리당 하루 평균 산란된 알의 수로 나타낸다. 산란된 알은 매일 모두 제거한다.

(4) 안락사: 시험종료 일에 100-500 mg/L의 Tricaine(Tricaine methane sulfonate, Metacain, MS-222, CAS. 886-86-2)과 점막 자극을 줄이기 위해 $NaHCO_3$ (탄산수소나트륨, CAS 번호 144-55-8) 300 mg/L를 함께 처리하여 안락사 시킨다. 안락사 후 비텔로제닌 측정을 위해 혈액 또는 조직을 채취한다.

(5) 2차 성징: 송사리의 2차 성징으로 유두상돌기(papillary process) 수를 측정한다. 유두상돌기는 성체 수컷의 뒷지느러미 뒤쪽 끝 두 번째에서 일곱 번째 또는 여덟 번째 지느러미 줄기에 위치한다. 유두상돌기 수를 계수할 때에는 뒷지느러미의 가장 끝에서부터 순서를 매긴 줄기 기준으로 첫 번째 줄기의 유두상돌기까지 포함하여 측정한다. 검체를 10% 중성 포르말린에 24시간 이상 고정한 후 뒷지느러미를 해부용 가위로 절단하고 현미경을 이용하여 유두상돌기를 지느러미 줄기별로 계수(예: 1번 줄기: 0, 2번 줄기: 10, 3번 줄기: 12 등)한다. 필요 시 사진을 찍은 후 계수할 수 있다.

(6) 비텔로제닌 분석

(가) 혈액은 꼬리 동맥 또는 정맥에서 채취하거나 심장천자 방법으로 개체당 채취한다(혈액 대신 간조직을 채취할 수 있다.).

(나) 채취한 혈액은 혈청을 분리하여 적절한 온도(−80℃)에서 보관 후 ELISA 방법을 통해 측정한다.

(다) 비텔로제닌 분석 시 반드시 동종 표준물질과 동종 항체를 사용하며, 노출되지 않은 수컷 어류에서 나타나는 기저 수준(수 ng/mL 또는 ng/mg)까지 검출 가능한 민감도를 가져야 한다.

(라) 분석 시 6개 이상의 표준농도를 사용해야 하며, 공시험액(blank)의 흡광도는 표준물질 최고농도 시료의 흡광도의 5%를 초과해서는 안된다. 각 시료는 최소 2개 well(duplicate)를 분석해야 하며, 두 시료 간 차이가 20%를 초과할 경우 재분석해야 한다. 보정곡선(calibration curve)의 상관계수(R^2)는 0.99 이상이어야 한다. 단, 높은 상관계수만으로는 모든 농도 구간에서의 정량 정확도를 보장할 수 없으므로, 각 표준물질의 실제 계산 농도는 명시 농도의 70-120% 범위 내에 있어야 한다.

(7) 생식샘 조직병리학적 평가: 시험종료 시 생식샘은 개체 전체를 고정하거나, 해부하여 조직만 분리한 뒤 고정할 수 있다. 시험농약의 내분비 활성 평가를 위해 생식샘에서 나타나는 특정 내분비 관련 반응을 중점적 조사한다. 주요 진단 지표는 다음과 같다.

(가) 고환 내 난모세포(testicular oocytes) 유무

(나) 생식 세포 과형성(Leydig cell hyperplasia)

(다) 난황 형성 감소

(라) 정원세포(spermatogonia) 증가

(마) 난포 주변 세포(perifollicular) 과형성

(바) 그 밖의 생식세포 분화단계 변화 등의 지표

8) 시험결과 처리

가) 시험종료 후 처리군과 대조군 간의 비교는 분산분석(ANOVA)을 통해 비교한다. 용매대조군이 사용된 경우에는 각 평가지표에 대해 대조군과 용매대조군 사이의 통계적 검정을 수행한다. 또한 모든 생물학적 반응 결과는 성별을 구분하여 개별적으로 분석 및 보고한다.

나) 자료가 정규분포를 따르지 않거나(예: Shapiro-Wilk 검정), 등분산성이 충족되지 않은 경우(예: Bartlett 또는 Levene 검정)에는 ANOVA를 적용하

기 전에 등분산의 형태로 전환하거나 가중치를 적용한 분산분석을 수행할 수 있다. 반응이 농도 증가에 따라 일관된 경향을 보이지 않는 경우에는 Dunnett 검정(모수) 또는 Mann-Whitney 검정(비모수)을 사용할 수 있으며, 반응이 농도 증가에 따라 일관된 경향을 보이는 경우 Jonckheere-Terpstra 검정이나 Williams 검정을 사용할 수 있다.

9) 시험 시 유의사항

가) 시험의 유효성: 시험종료 시 대조군 및 용매대조군의 치사율이 10%를 초과하지 않아야 하며, 시험기간 동안 용존산소 농도는 포화농도의 60% 이상을 유지해야 한다. 또한, 시험기간 동안 시험용기 간의 수온 차이는 ±1.5℃를 초과하지 않아야 하며, 권장 수온 범위 내에서 ±2℃ 이내로 유지되어야 한다. 시험농약의 농도는 시험기간 동안 평균 측정농도의 ±20% 이내로 유지되어야 하며, 시험농약 노출 전 모든 반복군과 시험기간 중 대조군의 반복구에서 활발한 산란능이 확인되어야 한다.

나) 시험농약이 명확한 독성을 나타내거나 시험개체의 전반적인 건강 상태에 영향을 미친 경우에는 결과 해석에 주의해야 한다.

(1) 시험농약 농도를 설정할 때는 최대허용농도를 초과하지 않도록 설정해야 한다. 최소한 하나 이상의 처리군에서 전신독성이나 질병이 나타나지 않아야 하며, 일반적인 독성 반응은 명확히 평가되어 보고되어야 한다. 암컷의 비텔로제닌 수치는 내분비계 작용 외에도 간독성 등 일반 독성에 의해 영향을 받을 수 있으므로 독성이 없는 처리군에서 동일한 반응이 관찰된다면 해석의 신뢰도가 높아진다.

(2) 대조군에서 수컷과 암컷 간 비텔로제닌 수치 차이가 약 10배 이상 차이가 있어야 한다. 대조군 수컷의 비텔로제닌 수치가 너무 높을 경우 에스트로겐 작용제의 영향을 측정하기 어렵다. 반대로 대조군 암컷의 비텔로제닌 수치가 너무 낮을 경우 아로마테이즈 길항제나 에스트로겐 길항제의 효과를 확인하기 어려울 수 있다.

(3) 산란수는 변동성이 높은 지표이며, 변동계수(CV)는 20-60%로 나타날 수 있다. 변동계수가 50% 이상일 경우 산란량이 70%까지 감소하더라도 유의성을 판단하기 어렵다. 반면 변동계수가 20-30%로 낮게 유지되면

40-50% 수준의 산란수 감소도 통계적으로 유의하게 나타날 수 있다.

(4) 시험을 처음 수행하는 실험실이거나, 시험생물의 계통이나 공급처 등 변화가 있는 경우에는 양성대조시험을 실시해야 한다. 시험기관내대조자료(historical control data)를 작성하고, 에스트로겐, 아로마테이즈 저해제, 안드로겐 작용제를 이용한 양성대조시험을 수행한다. 17β-estradiol(100 ng/L)은 수컷 어류에서 비텔로제닌 증가를 유도하고, fadrozole 또는 prochloraz(300 μg/L)는 암컷의 비텔로제닌을 감소시킨다.

(5) 일반적으로 비텔로제닌 결과는 수컷에서 비텔로제닌이 유의하게 증가하거나($p<0.05$), 암컷에서 유의하게 감소하는 경우($p<0.05$)양성으로 판정한다. 농도에 따른 반응 경향을 보이며 생물학적으로도 타당성이 인정된다면 해당 물질의 내분비계 작용 가능성에 대한 신뢰도가 더욱 높아진다. 이러한 양성 반응은 생체 내 내분비 활성의 증거로 해석되며 추가적인 확인시험이 권장된다.

12-1-21. 동물체내대사시험

가. 개요

1) 목적: 본 시험은 시험농약을 동물에 투여한 후 시험물질이 체내에서 흡수, 분포, 배설 및 대사되는 경향을 확인하는 것을 목적으로 한다.

2) 정의: 시험농약이 체내로 들어오는 과정(흡수), 흡수농약 및 대사체가 체내에서 순환하고 분산되는 과정(분포), 시험농약이 효소 및 비효소 반응을 통하여 체내에서 구조적으로 변화는 과정(대사), 시험농약 및 대사체가 체외로 제거되는 과정(배설)을 평가하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제. 시험농약에 방사성동위원소로 표지 또는 비표지하여 사용한다. 이때, 입수처, 순도, 안전성 등이 명확해야 하고, 동위원소표지물질에 대해서는 합성법, 표지된 방사성종류, 표지위치에 대해 명확해야 하게 기술해야 한다.

다. 시험동물

1) 통상 랫드를 사용하며, 1종 이상의 성숙초기동물을 사용한다.

2) 반복투여경구독성시험(1년, 90일 등)과 발암성시험에서 사용된 동일한 계통

의 동물을 사용하는 것이 바람직하다.

3) 암수 각각 시험에 사용한다.

4) 설치류와 비설치류에서 표적장기 및 임상증상이 현저한 차이가 인정될 경우, 일부 시험항목에 대하여 비설치류를 추가하는 것이 바람직하다. 또한 필요한 경우에는 임신동물을 이용한다.

라. 투여방법

1) 투여경로: 경구투여를 원칙으로 하되, 필요에 따라서 정맥내투여 등에 의한 시험으로도 수행할 수 있다.

2) 투여횟수 및 기간: 단회 투여를 원칙으로 하되, 축적성이 예상될 때는 반복투여로 수행할 것인지에 대하여 검토한다. 또한 반복투여의 경우 시험농약이 체내의 평형상태, 축적성 등을 추정하여 얻을 수 있는 충분한 투여간격(통상 1일 1회)과 기간(최대 14일)으로 한다.

마. 동물수 및 시험군의 설정

1) 동물수: 용량시험군당 암수 각 4마리씩으로 하고, 개체차이, 관찰·측정시점에서의 필요검체수 등을 고려하여 시험목적에 따라 증가시킬 수 있다.

2) 시험군의 설정

(가) 단회투여: 최소 2개용량으로 시험한다. 이때, 고용량은 독성에 의한 임상증상이 관찰되는 농도, 저용량은 독성에 의한 임상증상이 관찰되지 않는 농도여야 한다.

(나) 반복투여: 원칙적으로 저용량으로 수행하되 필요에 따라 고용량으로도 수행할 수 있다.

바. 검토항목

1) 흡수: 시험농약의 흡수량과 흡수속도를 산출한다. 이는 배설량과 혈중농도(혈청 및 혈장, 전혈의 농도)로 산출한다.

2) 분포: 주요장기 및 조직에서 시험농약 및 대사물의 분포(농도 및 분포율), 투여 후 T-max(최고농도에 도달하는 시간) 및 배설의 최종시점을 포함한 적당한 측정시점에서의 분포, 경시변화 및 축적성에 대한 경향을 확인한다.

3) 배설: 시험농약과 대사물의 대변, 소변 및 호흡을 통한 배설량을 측정하고, 이로부터 총배설량, 배설경로, 배설정도 및 속도에 대해 확인한다. 배설량은

투여 후 7일간 또는 적어도 투여량의 90%가 배설될 때 까지 수행하며, 필요할 경우 담즙 및 유즙에 대한 배설량도 측정한다.

4) 대사: 시험농약 및 대사물에 대한 구조동정 및 각 대사물을 정량화 하여, 대사경로와 대사의 정도, 대사속도에 대해 확인한다.

5) 기타: 생체고분자와 결합 등 독성에 관련이 있을 수 있는 각종 사항, 대사에 관여하는 기관 및 조직 등의 해명에 대해서 가능한 한 상세히 조사한다.

12-1-22. 피부흡수율시험 <신설 2026.7.14.>

12-1-22-1. 생체내 피부흡수율 시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 농약을 살포할 때 살포자의 피부에 노출되는 농약량을 살포자가 아닌 생체 내 동물을 사용하여 농약이 흡수되는 양을 측정하는 것을 목적으로 한다.

나. 시험농약: 원제 및 품목

1) 시험농약은 투과 특성이 확인되어야 하므로, 방사성 동위원소를 표지하여 시험하는 것을 권장한다.

2) 희석하지 않은 원액, 그리고 농약관리법 시행령 제19조(농약등의 안전사용기준)에 따라 정해진 사용량(희석액으로는 실제 사용방법과 동일한 농도로 조제하여 사용한다.)

다. 시험방법

1) 시험동물

가) 가장 보편적으로 사용되는 동물종은 랫드이나, 인간의 피부와 유사한 피부흡수율을 가진 털이 없는 유사한 동물종도 사용할 수 있다.

나) 단일 성별을 사용한다. 시험을 개시 할 때 사용되는 동물의 무게는 평균 무게의 편차 ± 20%를 넘지 않도록 한다.

다) 암컷과 수컷간 피부독성에 큰 차이를 입증하는 자료가 있다면, 더 민감한 성별을 선택하여야 한다. 그러나 자료가 없다면 둘 중 어떤 성별을 사용하여도 된다.

라) 시험동물수: 각 종료시간마다 한 성별 당 최소 4마리 그룹을 사용하여 실험한다. 예를 들어 노출시간 끝, 및 그 다음 간격(예: 48시간 및 72시간)에 안락사한다.

2) 사육조건: 동물실의 온도는 22℃(± 3℃) 습도는 30-70% 이내로 하고 조명은 인공조명을 사용하며 조명의 주기는 12시간 주기로 한다.

3) 급이조건: 먹이급여는 실험실에서 사용하는 먹이 그리고 식수는 제안 없이 자유롭게 공급할 수 있다. 또한 순화기간에는 최소 5일전 개별적으로 사육한다.

4) 투여농도: 고체의 경우 1-5 mg/cm^2, 액체의 경우 10 $\mu\ell$/cm^2가 일반적이다. 이와 다를 경우에는 예상되는 사용조건과 시험 목적, 시험 조제 물질의 성질에 따라 이를 정당화 하여야 한다.

5) 용매의 선택: 시험농약이 물에 녹는 경우에는 투여하고 그렇지 않을 경우 적당한 용매(예: Tween)에 용해시켜 투여한다. 이때 사용되는 용매는 증류수 사용을 원칙으로 하되 증류수에 용해 또는 현탁되지 않는 약제는 저독성인 적당한 용매를 선정・사용한다.

6) 투여방법

가) 시험개시 전 농약처리를 위한 시험동물 등 부위의 체모를 가급적 넓게 삭발하되 피부가 손상되지 않도록 주의한다.

나) 피부에는 표면에 아세톤을 이용하여 피지를 제거한다. 이 때 추가적인 비누나 물 세정은 권장하지 않는다.

다) 시험농약은 최소 권장 면적인 10 cm^2 이상으로 도포하며 동물의 소화를 막기 위하여, 적절한 덮개(밀봉(occlusive), 중간밀봉(semi occlusive), 비밀봉(non occlusive)를 이용하여 정해진 시간 동안 피부에 접촉하지만 무한적용의 경우, 적용 부위는 밀봉하여야 한다.

라) 시험농약의 회수율이 허용할 수 없는 정도로 감소할 것으로 예상되는 경우 적용 장치를 덮는 활성탄여과기를 이용하여 증발이 되지 않게 방지해야 한다.

마) 시험농약 처리

(1) 시간: 적절한 노출시간(일반적으로 6시간 또는 24시간)을 적용하며, 예상되는 인체 노출시간을 바탕으로 한다.

(2) 시험농약의 노출이 끝나면 계획된 시험일정이 끝나는 기간까지 대사케이지에서 사육한다. 정기적인 간격으로 독성/비정상 반응의 징후가 있는지

관찰하며 노출 종료 시에는 시험농약에 의한 피부자극성의 육안적 징후가 있는지 관찰한다.

7) 시료채취

가) 대사케이지는 시험기간 동안 소변과 대변을 별도로 각각 수집할 수 있도록 설계된 것으로 한다.

나) 배설물은 시험농약이 피부에 도포된 후 24 시간 및 실험 종료 시점까지 매일 수집하며 필요시 더 적절한 시점에 수집하거나 수집 시점을 추가할 수 있다.

라. 노출종료

1) 노출 기간이 끝나면 피부 커버를 각 동물로부터 분리하고 별도로 보관한 후 커버에 묻은 시험농약을 분석한다.

2) 모든 동물의 처리 피부는 면봉을 이용하여 세척제로 최소 3번 세척한다. 이때 다른 부위를 오염시키지 않도록 주의해야 한다.

3) 세척제는 일반적인 위생에 사용되는 수용성 비누 용액을 사용하고 세척을 마친 뒤 피부를 건조시킨다. 사용된 모든 면봉과 세척액은 분석을 위해 보관하고 동물의 노출부위를 보호하기 위하여 대사케이지로 돌려보내기 전 새로운 커버를 착용시킨다.

마. 실험종료

1) 각 그룹의 동물들은 계획된 시간에 안락사한다.

2) 피부 커버를 우선 들어내고 투여군의 도포 부위의 피부, 동일 위치에 해당하는 비투여군의 피부, 그리고 제모된 피부를 각 동물에서 분리하여 별도로 분석한다.

3) 분석 시료부위는 사용한 커버, 노출 부위의 피부, 비투여군의 피부, 테이프스트립, 면봉, 세척한 비누용액(피부, 대사케이지), 혈장, 배설물, 내부장기, 사체, 날숨(필요 시)을 보관하고 시험물질의 특성에 따라 시료를 보관한다.

4) 안락사 시 방광 안에 존재하는 소변은 이전에 수집한 소변에 첨가한다.

5) 종료 후 사용된 케이지와 트랩은 적절한 용매로 세척한다.

바. 분석

1) 채취한 시료들은 충분한 회수율(100±20%)이 확인 되어야 한다. 이 범위 이

상의 회수는 근거자료가 충분하여야 한다.

2) 통계 처리 시에는 각각의 시험의 반복에 대한 분산측정을 포함한다.

12-1-22-2. 생체외 피부흡수율 시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 인체 또는 시험동물의 생체 외 피부를 사용하여 농약이 흡수되는 양을 측정하는 것을 목적으로 한다.

나. 시험농약: 원제 및 품목

1) 시험농약은 투과 특성이 확인되어야 하므로, 방사성 동위원소를 표지하여 시험하는 것을 권장한다.

2) 희석하지 않은 원액, 그리고 농약관리법 시행령 제19조(농약등의 안전사용기준)에 따라 정해진 사용량(희석액으로는 실제 사용방법과 동일한 농도로 조제하여 사용한다.)

다. 시험방법

1) 피부조직

가) 세포가 살아있는 피부가 선호되지만, 피부조직의 구조적 온전함이 입증된다면 세포가 죽은 피부를 사용할 수 있다.

나) 시험농약의 대사를 확인해야 할 경우, 절제된지 24시간 이내의 피부를 사용해야 하며, 대사 효소시스템 및 보관온도에 따라 허용 가능한 보관기간은 상이할 수 있으므로 주의해야 한다.

다) 인체피부: 사람의 피부를 사용할 경우에는 국내 및 국제적인 윤리조항이나 조건에 부합하여야 한다. 부분층(200-400㎛) 피부 분절된 피부를 이용하는 것이 가장 바람직하다.

라) 랫드: 랫드 피부를 이용한 생체 외 실험연구는 복부 또는 등에서 채취한 부분층 피부를 이용하는 것이 가장 바람직하다. 시험농약을 적용하기 전에 생체 외 실험에 사용된 피부의 무결성을 확인하고 문서화 한다.

마) 돼지: 돼지의 피부를 사용하는 경우에는 옆구리 또는 귀의 피부를 사용하나, 목적에 따라 팔과 다리의 피부를 사용할 수 있다.

2) 노출

가) 처리농도: 시험농약의 농도는 2개 농도 이상으로 설정하며, 잠재적 인체노

출이 가능한 실제 농도 범위를 포함시킨다.

나) 노출면적: 시험농약이 고체의 경우는 1-5 mg/cm^2, 액체의 경우는 최대 10 $\mu\ell$/cm^2 수준으로 고르게 도포하여 피부에 노출시킨다.

다) 시간: 최대 24시간 생체 외 실험 및 최소 96시간 생체 내 실험시간 동안 표본을 이용하여 노출은 작업 주간 시간(예: 6-10시간)과 유사하게 해야 한다. 단, 시험농약의 특성상 피부를 빠르게 투과하는 시험농약이 아닐 경우에는 노출시간을 늘릴 수 있다.

라) 온도: 사람 피부의 온도는 32.1±1℃로 보기 때문에 동일하게 유지해야 하며, 피부 또는 수용액의 온도를 측정하여 온도가 유지되고 있음을 증명할 수 있어햐 한다.

마) 세척: 실험적 노출 종료 후, 피부를 세척하고 피부 헹굼의 특성을 보고서 내에 기재해야 한다. 세정제는 일반적으로 많이 사용하는 것으로 한다. (예: 수분 비누 용액)

바) 세척액은 모아두었다가 시험농약 분석에 사용한다.

사) 테이프 스트립을 수행하는 경우, 잔여 물질의 프로필을 판단이 가능하도록 각 스트립은 별도로 분석해야 한다. 이때 접착된 (예: 시아노아크릴레이트 초강력 접착제) 테이프 스트립을 사용해서는 안된다.

3) 피부투과장치(Diffusion cell)

가) 피부투과장치는 공여챔버(donor chamber)와 수용챔버(receptor chamber)으로 구성되어 있고 이 사이에 피부를 고정한다.

나) 피부 투과장치는 피부를 잘 밀착시켜야 하고, 피부 하단의 수용액을 균질하게 혼합시킬 수 있어야 하며, 수용액의 채취가 용이하고, 장치와 내용물의 온도 조절이 용이해야 한다.

다) 피부투과장치는 시험농약과 반응을 최소화하기 위해 유리나 폴리테트라플루오로에틸렌과 같은 비활성 물질로 만들어진 장치를 이용한다.

라) 시료의 확산 방법은 정적(static) 또는 동적(flow-through)확산방법 모두 사용이 가능하다.

마) 준비된 피부는 각질층이 위로 위치하도록 하여 피부투과장치에 고정한다.

바) 동일한 시험에 사용하는 각 셀은 0.3-5 cm^2 범위 내에서 동일한 표면적을

갖는다.

사) 공여챔버(donor chamber)는 피부가 시험농약에 노출되는 동안 열린 상태로 두는 것이 일반적이나, 특정한 목적이 있다면 닫아 둘 수도 있다.

4) 시험종료 절차

가) 피부분리

(1) 피부 내 시험농약의 분포를 정량화하여 시험농약과 필요한 경우 대사체를 분석한다.

(2) 피부 내 시험농약의 분포를 평가하는 방법으로 피부를 세로로 절단하거나 방사능 사진촬영 또는 confocal microscopy와 같은 시각적 분석 기술을 이용한다.

나) 피부투과장치 세척액

(1) 실험이 종료된 receptor를 세척하고 그 세척액 분석시료로 사용한다.

(2) 수용액(receptor fluid)이 지나가는 terminal을 세척하고, 그 세척액을 분석에 사용한다.

5) 분석

가) 각 부위에 대한 분석이 수행되어야 한다. 적용장치(applicator 예: spreader, glass rod, loop 등), 공여챔버(donor camber), 피부표면 제거장치(dislodgeable from skin surface 예: washing, sponge 등), 피부(stratum corneum), (tape strip등 포함), 농약 수용액(receptor fluid), 농약 수용챔버(receptor chamber)

나) 분석기기의 감도가 피부흡수율 시험결과의 분석에 충분한 정도가 되는지를 검증한다.

다) 분석기기의 분석 안정성 및 재현성을 검사한다.

라) 2가지의 일정한 농도를 4회 이상 반복 분석하며, 변이가 10% 미만이어야 한다.

마) 분석법확인을 위한 노출용 시료에 회수율은 80-120% 이내가 되어야 한다.

라. 결과 값 산출

1) 피부흡수량은 수용액에 있는 시험농약의 양과 피부 내에 있는 시험농약의 양을 합해서 산출된다.

- 피부흡수량 = 흡수된양 + 처리부위조직에 남아 있는 양 + 세척과정을 거

친 후 피부 주위에 남아 있는 양

2) 측정결과의 표준편차는 25%이하여야 하며 25%를 초과하는 경우는 튀는 결과를 제외하되 반복 실험의 횟수를 늘려야 한다. 일부 결과를 제외하고자 하는 경우 그 이유를 명확히 해야 하며 제외된 결과라 하더라도 보고서에 포함되어야 하며 높은 결과를 제외시키면 낮은 결과도 같은 수를 제외시켜야 한다.

12-1-23. 농약 살포자 노출량 측정시험

가. 개요

1) 목적: 농약살포자에 노출되는 농약의 양을 측정하는 것을 목적으로 하며, 살포농약을 조제하고 살포하는 과정에서 피부 및 호흡을 통한 노출량을 측정한다.

나. 시험방법

1) 이론적 노출량: 이론적 농약노출량 산정모델 활용 농약 노출량 산정
2) 살포농약 조제시 피부노출량: 야외 포장조건에서 살포농약 조제시 피부 노출량 측정
3) 살포농약 살포시 피부 노출량: 야외 포장조건에서 살포농약 살포시 피부 노출량 측정(전신복장법)
4) 호흡 노출량: 야외 포장조건에서 살포농약 조제 및 살포시 호흡 노출량 측정(IOM 채집기법, 흡착제튜브법)

12-1-23-1. 1단계: 농약살포자에 대한 이론적 농약노출량 산정법 <개정 2026.05.06.>

가. 개요

1) 목적: 농약노출량 산정모델을 활용하여 농약살포자의 살포농약 조제 및 살포시 노출량을 평가한다.

나. 이론적 농약노출량 계산방법

1) 액상품목: 총 노출량은 살포농약 조제시 피부노출량, 살포농약 살포시 피부노출량 및 호흡노출량의 합으로 한다.
   가) 조제빈도는 과수 6회, 비과수 3회로 한다.
   나) 살포시간은 하루 4시간, 피부흡수율은 10%로 한다.

다) 살포농약 조제시 피부노출량

- 노출량(mg/일) = 피부노출량(mL/일) × 투과율(%) × 유효성분 함량(mg/mL) × 피부흡수율(%) × 조제 빈도

(1) 살포농약 조제시 피부노출량은 손 노출량으로 평가하며, 장갑 착용 유무에 따라 다음표의 피부노출량과 보호복 투과율을 적용한다.

구분	피부 노출량 (mL/일)	보호복 투과율 (%)		피부 흡수율(%)
		장갑 미착용	장갑 착용	
물 기반 (액상수화제 등)	0.01	100	5	10
용제 기반 (유제 등)	0.01	100	10	10

라) 살포농약 살포시 피부노출량

- 노출량(mg/day) = [피부노출량(mL/시간) × 분포(%) × 보호복 투과율(%)] × 살포시간(시간/일) × 제품사용량(L/ha) × 유효성분함량(mg/mL) / 살포물량(L/ha) × 피부흡수율(%)

(1) 피부노출량, 분포, 보호복 투과율은 살포기기 및 보호복 착용 유무에 따라 다음표의 값을 적용한다. 단, 손에 대한 피부노출량[피부노출량(mL/시간) × 분포(%) × 보호복 투과율(%)]이 10mL/시간 이하일 경우 그 값을 적용하고, 이상일 경우는 10mL/시간을 적용한다.

살포 기기	피부 노출량 (mL/시간)	분포(%)			보호복 투과율(%)					
					보호복 미착용			보호복 착용		
		손	몸통	다리	손	몸통	다리	손	몸통	다리
SS기	400	10	65	25	100	2	5	10	2	5
동력분무기 상향	50	10	65	25	100	15	20	10	5	5
동력분무기 하향	20	10	5	85	100	5	20	10	5	5

마) 살포농약 살포시 호흡노출량

- 노출량(mg/day) = [호흡노출량(mL/시간) × 살포시간(시간/일) × 제품사용량(L/ha) × 유효성분함량(mg/mL) / 살포물량(L/ha) × 호흡흡수율(%)

(1) 살포시 호흡노출량은 살포기기에 따라 다음표의 호흡 노출량과 흡수율을 적용한다.

살포 기기	호흡 노출량 (mL/시간)	호흡흡수율(%)
SS기	0.05	100
동력분무기 상향	0.01	100
동력분무기 하향	0.01	100

2) 고상품목: 총 노출량은 살포농약 조제시 피부 및 호흡노출량과 살포농약 살포시 피부 및 호흡노출량의 합으로 한다.

가) 작업량은 하루에 SS기 2ha, 동력분무기는 1ha로 한다.

나) 살포시간은 하루 4시간, 피부흡수율은 10%로 한다.

다) 살포농약 조제시 피부노출량

- 노출량(mg/일)= 피부노출량(mg/kg A.I) × 제품사용량(L/ha) × 투과율(%) × [유효성분 함량(mg/g)/1000] × 작업량(ha/일) × 피부흡수율(%)

(1) 살포농약 조제시 피부노출량은 손 노출량으로 평가하며 피부노출량과 투과율은 살포기기 및 보호복 착용유무에 따라 다음표의 값을 적용한다.

성상	피부노출량 (mg/kg A.I)		보호복 투과율 (%)		피부 흡수율(%)
	SS	동력 분무기	장갑 미착용	장갑 착용	
입상수화제 등 (granule)	5.72	171.4	100	1	10
수화제 등 (powder)	13.6	171.4	100	1	10

라) 살포농약 조제시 호흡노출량

- 노출량(mg/일)= 호흡노출량(mg/kg A.I) × 제품사용량(L/ha) × 투과율(%) × [유효성분 함량(mg/g)/1000] × 작업량(ha/일) × 호흡흡수율(%)

(1) 살포농약 조제시 호흡노출량과 투과율은 제형성상, 살포기기, 보호복 착용 유무에 따라 다음표의 값을 적용한다.

성상	호흡노출량 (mg/kg A.I)		보호복 투과율 (%)		호흡 흡수율(%)
	SS	동력 분무기	보호구 미착용	보호구 착용	
입상수화제 등 (granule)	0.242	0.0628	100	10	100
수화제 등 (powder)	0.659	1.534	100	10	100

마) 살포농약 살포시 피부노출량

- 노출량(mg/day) = [피부노출량(mL/시간) × 분포(%) × 보호복 투과율(%)] × 살포시간(시간/일) × 제품사용량(L/ha) × 유효성분함량(mg/mL) / 살포물량(L/ha) × 피부흡수율(%)

(1) 피부노출량, 분포, 보호복 투과율은 살포기기 및 보호복 착용 유무에 따라 다음표의 값을 적용한다. 단, 손에 대한 피부노출량[피부노출량(mL/시간) × 분포(%) × 보호복 투과율(%)]이 10 mL/시간 이하일 경우는 그 값을 적용하고, 이상일 경우는 10 mL/시간을 적용한다.

살포 기기	피부 노출량 (mL/시간)	분포(%)			보호복 투과율(%)					
					보호복 미착용			보호복 착용		
		손	몸통	다리	손	몸통	다리	손	몸통	다리
SS기	400	10	65	25	100	2	5	10	2	5
동력분무기 상향	50	10	65	25	100	15	20	10	5	5
동력분무기 하향	20	10	5	85	100	5	20	10	5	5

바) 살포농약 살포시 호흡노출량

- 노출량(mg/day) = [호흡노출량(mL/시간) × 살포시간(시간/일) × 제품사용량(L/ha) × 유효성분함량(mg/mL) / 살포물량(L/ha) × 호흡흡수율(%)

(1) 살포농약 살포시 호흡노출량은 살포기기에 따라 다음표의 호흡노출량과 흡수율을 적용한다.

살포 기기	호흡 노출량 (mL/시간)	호흡흡수율(%)
SS기	0.05	100
동력분무기 상향	0.01	100
동력분무기 하향	0.01	100

12-1-23-2. 2단계: 야외 포장조건에서의 살포농약 조제시 피부노출량산정 <개정 2026.05.06.>

가. 개요

1) 목적: 살포농약을 조제할 때 농약살포자의 피부에 노출되는 농약의 양을 측정하는 것을 목적한다.

나. 시험농약: 품목

다. 시험시기: 실험하고자 하는 농약을 사용하는 시기

라. 노출량 측정

1) 고상품목: 손세척액, 장갑세척액, 머리(얼굴/목)

2) 액상품목: 손세척액, 장갑세척액

마. 시험방법

1) 농약조제

가) 조제방법: 살포농약을 조제하는 관행적인 사용방법에 따르며 3반복으로 수행한다. 이 경우 스피드스프레이어는 1000리터 이상 1회 또는 500리터 이상 2회 조제를 1반복으로 본다. 동력분무기의 경우에는 과수와 채소의 경우 250리터 이상 2회, 기타 작물인 경우에는 120리터 이상 2회 조제를 1반복으로 본다.

나) 조제농도: 적용대상 병해충의 방제를 위해 농약관리법 시행령 제19조(농약 등의 안전사용기준)에 따라 정해진 사용량에 적합하게 조제한다.

다) 장갑: 장갑은 시험 종료까지 본래의 상태를 유지할 수 있고 화학물질에 저항성을 갖는 나이트릴 재질의 장갑을 사용한다.

2) 농약추출

가) 세척액: 계면활성제 수용액(예;0.01% 에어로졸 OT-75 수용액) 또는 아이소프로판올 및 에탄올 중 순도가 높은 것을 사용하며, 수용성 농약인 경우에는 증류수를 사용한다.

나) 장갑: 장갑은 시험이 끝난 직후 세척액으로 장갑 표면을 2분이상 충분히 세척한 후 세척액을 시료보관 용기에 담아 즉시 실험실로 운반한다. 이후 필요시 적절한 양의 유기용매로 분배한 다음 농축 후 분석한다. 장갑 세척액의 용량은 1회 500 mL로 하고 2회 수행한다.

다) 손: 손이 장갑표면에 묻지 않게 장갑을 뒤집어 벗은 후, 손을 세척액으로 2분 이상 충분히 세척한 후 세척액을 시료보관 용기에 담아 즉시 실험실로 운반한다. 필요시 적절한 양의 유기용매로 분배한 다음 농축 후 분석한다. 손 세척액의 용량은 1회 500 mL로 하고 2회 수행한다.

라) 머리(얼굴/목): 머리의 농약 노출 측정을 위해 거즈(10×10 cm, 두께 1-2 mm) 2장을 겹쳐 사용한다. 세척액 4 mL로 적신 거즈를 이용하여 조제자의 얼굴과 목을 충분히 1회 닦고, 거즈를 시료보관 용기에 담아 즉시 실험실로 운반한다. 필요시 적절한 양의 유기용매로 추출한 다음 농축 후 분석한다.

마) 모든 시료는 포장시험 종료 후 24시간 이내에 분석해야 한다. 24시간 이내에 분석이 완료되지 않을 경우 저장안정성을 시험을 통해 농약의 안정성을 확인하여야 한다. 단, 시험농약의 안정성이 이미 검증된 경우, 이전 시험의 결과값을 적용할 수 있다.

3) 시험법

가) 저장안정성 시험: 저장기간 동안 농약의 안정성을 검증하기 위해 사용하지 않은 노출측정용 시료(거즈, 세척액)에 표준용액을 첨가하고 노출시험 후 수거한 시료와 동일한 방법과 조건으로 저장한 다음 기기분석 후 분석농도와 첨가농도를 비교한 값을 회수율 퍼센트(%)로 나타낸다. 첨가농도는 정량한계 농도 10배 농도로 하고 3반복 수행한다.

나) 검출한계 시험: 시료 중 분석물질을 검출할 수 있는 가장 낮은 농도로 정량한 값의 정확성을 보장할 수는 없으나 시료 중 분석물질의 존재 가능성을 측정할 수 있는 최소한의 농도를 뜻한다. 검출한계는 무처리 시료에 표준품을 처리하여 분석한 크로마토그램 상 시그날노이즈비가 3-5배인 값으로 한다.

다) 정량한계 시험: 시료 중 분석물질을 정량할 수 있는 가장 낮은 농도로 무처리 시료에 표준품을 처리하여 분석한 크로마토그램 상 시그날노이즈비가 6-10배 이상 값으로 한다.

라) 재현성 시험: 분석기기의 안정성 검증을 위해 표준용액의 크로마토그램 면적의 평균값을 비교하여 나타낸다. 분석농도는 정량한계 및 정량한계

2-10배 수준의 2개 농도로 하고 3반복 수행한다.

마) 회수율 시험: 분석방법의 검증을 검증을 위해 사용하지 않은 노출측정용 시료(거즈, 세척액)에 표준용액을 첨가하고 시료 전체를 분석한 후 분석농도와 첨가농도를 비교한 값을 퍼센트(%)로 나타낸다. 회수율 시험의 첨가농도는 2가지 수준으로 하는데 하나는 정량한계 농도로, 나머지 하나는 시료에서 잔류가 예상되는 농도 또는 정량한계의 10배 농도로 하고 3반복 수행한다.

바) 첨가농도 별 평균회수율의 허용범위는 아래 표와 같다. 분석이 까다로운 시료이거나 매우 낮은 농도에서 분석하기 어려운 성분의 경우 회수율이 기존범위를 벗어나도 허용할 수 있다.

농도범위(mg/kg)	재현성(RSD)	평균회수율(%)
≤ 0.001	35	50~120
> 0.001 ≤ 0.01	30	60~120
> 0.01 ≤ 0.1	25	70~120
> 0.1 ≤ 1.0	15	70~110
> 1.0	10	70~110

4) 노출량 계산

가) 조제시 노출량은 부위별 노출량의 합으로 아래와 같이 산출한다.

(1) 고상품목

손 노출량(㎍) = 손(세척액) 분석량(㎍/mL) × 사용용매량(mL)

머리 노출량(㎍) = 머리(거즈) 분석량(㎍/mL) × 사용용매량(mL)

(2) 액상품목

노출량(㎍) = 손(세척액) 분석량(㎍/mL) × 사용용매량(mL)

12-1-23-3. 2단계: 야외 포장조건에서의 살포농약 살포시 피부노출량산정(전신복장분석법) <개정 2026.05.06.>

가. 개요

1) 목적: 농약을 살포할 때 농약살포자에게 노출되는 농약의 양을 측정하는 것을 목적한다.

나. 시험농약: 품목

다. 시험시기: 실험하고자 하는 농약을 사용하기 시기

라. 노출량 측정: 작업복(위,아래) 또는 보호복(위,아래), 내복(위, 아래), 얼굴, 손, 보호장갑

마. 시험방법

1) 농약살포

가) 살포방법: 해당 작물에 대상 농약을 처리하는 관행적인 방법에 따르며 3반복으로 수행한다. 이 경우 스피드스프레이어는 1000리터 이상 1회 또는 500리터 이상 2회 살포를 1반복으로 본다. 동력분무기의 경우에는 과수와 채소의 경우 250리터 이상 2회 살포, 기타 작물인 경우에는 120 리터 이상 2회 살포를 1반복으로 본다.

나) 살포농도: 적용대상 병해충의 방제를 위해 농약관리법 시행령 제19조(농약등의 안전사용기준)에 따라 정해진 사용량에 적합하게 처리한다.

다) 살포복장: 내복, 작업복 또는 보호복, 앞챙이 있는 모자, 장갑을 착용한다.

(1) 내복: 면 100% 재질을 사용한다.

(2) 작업복: 폴리에스테르 65%, 면 35% 재질의 사용한다.

(3) 보호복: 산업안전보건공단(KOSHA)의 인증을 받은 5-6형식의 전신보호복을 사용한다.

(4) 작업자의 신체에 적합한 작업복 및 보호복을 선택하여 착용한다.

(5) 손(장갑): 장갑은 시험 종료까지 본래의 상태를 유지할 수 있고 화학물질에 저항성을 갖는 나이트릴 재질의 장갑을 사용한다.

2) 농약추출

가) 세척액: 계면활성제 수용액(예;0.01% 에어로졸 OT-75 수용액) 또는 아이소프로판올 및 에탄올 중 순도가 높은 것을 사용하며, 수용성 농약인 경

우에는 증류수를 사용한다.

나) 장갑: 장갑은 시험이 끝난 직후 세척액으로 장갑 표면을 2분이상 충분히 세척한 후 세척액을 시료보관 용기에 담아 즉시 실험실로 운반한다. 이후 필요시 적절한 양의 유기용매로 분배한 다음 농축 후 분석한다. 장갑 세척액의 용량은 1회 500 mL로 하고 2회 수행한다.

다) 손: 손이 장갑표면에 묻지 않게 장갑을 뒤집어 벗은 후, 손을 세척액으로 2분 이상 충분히 세척한 후 세척액을 시료보관 용기에 담아 즉시 실험실로 운반한다. 이 후 필요시 적절한 양의 유기용매로 분배한 다음 농축 후 분석한다. 손 세척액의 용량은 1회 500 mL로 하고 2회 수행한다.

라) 머리(얼굴/목): 머리의 농약 노출 측정을 위해 거즈(10x10 cm, 두께 1-2 mm) 2장을 겹쳐 사용한다. 세척액 4 mL로 적신 거즈를 이용하여 살포자의 얼굴과 목을 충분히 1회 닦고, 거즈를 시료보관 용기에 담아 즉시 실험실로 운반한다. 이 후 필요시 적절한 양의 유기용매로 추출한 다음 농축 후 분석한다.

마) 작업복(보호복) 및 내복: 시험 직후 작업복(보호복)과 내복은 상·하의로 구분하여 상호오염이나 접촉에 따른 손실이 없도록 주의하여 벗는다. 이후 시료보관 용기에 담아 즉시 실험실로 운반한 다음 적절한 양의 세척액과 유기용매를 사용하여 농약을 추출한 다음 분석한다.

바) 모든 시료는 포장시험 종료 후 24시간 이내에 분석해야 한다. 24시간 이내에 분석이 완료되지 않을 경우 저장안정성을 시험을 통해 농약의 안정성을 확인하여야 한다. 단, 시험농약에 안정성이 이미 검증된 경우, 이전 시험의 결과값을 적용 할 수 있다.

3) 시험법

가) 저장안정성 시험: 저장기간 동안 농약의 안정성을 검증하기 위해 사용하지 않은 노출측정용 시료(거즈, 세척액, 내복, 작업복)에 표준용액을 첨가하고 노출시험 후 수거한 시료와 동일한 방법과 조건으로 저장한 다음 기기분석 후 분석농도와 첨가농도를 비교한 값을 회수율 퍼센트(%)로 나타낸다. 첨가농도는 정량한계 농도 10배 농도로 하고 3반복 수행한다.

나) 검출한계 시험: 시료 중 분석물질을 검출할 수 있는 가장 낮은 농도로 정

량한 값의 정확성을 보장할 수는 없으나 시료 중 분석물질의 존재 가능성을 측정할 수 있는 최소한의 농도를 뜻한다. 검출한계는 무처리 시료에 표준품을 처리하여 분석한 크로마토그램 상 시그날노이즈비가 3-5배인 값으로 한다.

다) 재현성 시험: 분석기기의 안정성 검증을 위해 표준용액의 크로마토그램 면적의 평균값을 비교하여 나타낸다. 분석농도는 정량한계 및 정량한계 2-10배 수준의 2개 농도로 하고 3반복 수행한다.

라) 회수율 시험: 분석방법의 검증을 위해 사용하지 않은 노출측정용 시료(거즈, 세척액, 내복, 외복)에 표준용액을 첨가하고 시료 전체를 분석한 후 분석농도와 첨가농도를 비교한 값을 퍼센트(%)로 나타낸다. 회수율 시험의 첨가농도는 2가지 수준으로 하는데 하나는 정량한계 농도로, 나머지 하나는 시료에서 잔류가 예상되는 농도 또는 정량한계의 10배 농도로 하고 3반복 수행한다.

마) 첨가농도 별 평균회수율의 허용범위는 아래 표와 같다. 분석이 까다로운 시료이거나 매우 낮은 농도에서 분석하기 어려운 성분의 경우 회수율이 기존범위를 벗어나도 허용할 수 있다.

농도범위(mg/kg)	재현성(RSD)	평균회수율(%)
≤ 0.001	35	50~120
> 0.001 ≤ 0.01	30	60~120
> 0.01 ≤ 0.1	25	70~120
> 0.1 ≤ 1.0	15	70~110
> 1.0	10	70~110

4) 노출량 계산

가) 살포시 피부노출량은 부위별 노출량의 합으로 다음과 같이 산출한다.

손 노출량(㎍) = 손(세척액) 분석량(㎍/mL) x 사용 용매량(mL)

머리 노출량(㎍) = 머리(거즈) 분석량(㎍/mL) x 사용 용매량(mL)

내복 노출량(㎍) = 내복 분석량(㎍/mL) x 사용 용매량(mL)

12-1-23-4. 2단계: 야외 포장조건에서의 살포농약 조제 및 살포시 흡입 노출량산정(IOM 채집기법, 흡착제튜브법) <개정 2026.05.06.>

가. 개요

1) 목적: 살포농약을 조제하고 살포할 때 농약살포자의 호흡에 의해 노출되는 농약량을 측정하는 것을 목적으로 한다.

나. 시험농약: 품목

다. 시험시기: 실험하고자 하는 농약을 사용하기 시기

라. 흡착기구: Personal Air Monitor(PAM)

1) PAM: 농약의 흡입노출량을 측정하기 위한 기구이며, 펌프와 IOM 채집기 및 유리섬유필터로 구성된다.

2) 펌프: 건전지와 다이어프램펌프(diaphragm pump)로 구성되며, 최대 유량이 2.5-3.0 L/min의 것이 적당하다. 유량은 1.0-2.0 L/min으로 사용하는데 설정유량의 ±10% 이내에서 작동되어야 한다.

3) IOM 채집기법: IOM 채집기와 유리섬유필터를 이용하여 실험을 수행한다.

4) 흡착제튜브법: 흡착제는 포집대상 농약의 물리화학적 특성에 따라 적절한 흡착제를 선택하여 실험을 수행하며, 흡착제에는 유리섬유, Chromsorb, Tenax, silica, alumina, activated charcoal, florisil 등이 있다.

5) PAM 부착: 작업자 허리에 펌프를 고정하고, IOM 채집기 또는 흡착제관이 집게를 이용하여 시험자의 입 주위에 위치하도록 고정한다. 농작업 중 펌프와 채집기가 탈착되지 않도록 주의하여야 한다.

마. 시험방법

1) 살포농약 조제 및 살포: 야외포장조건에서의 살포농약 조제 및 살포시 시험방법에 준한다.

2) PAM: 시험 실시 이전에 설정유량을 확인한 다음 시험을 수행하여야 한다. 펌프는 시험을 시작할 때 시험자가 작동시키고, 시험이 종료한 직후 펌프를 꺼야한다.

3) 농약추출: 채집기 내부의 유리섬유필터 또는 고체흡착제를 교차오염되지 않

게 분리한 다음 용기에 담아 즉시 실험실로 운반한다. 이 후 적절한 양의 유기용매로 추출한 후 분석한다.

4) 포장시험종료 후 24시간 이내에 분석해야 한다. 24시간 이내에 분석이 완료되지 않을 경우 저장안정성 시험을 통해 농약의 안정성을 확인하여야 한다. 단, 시험농약에 안정성이 이미 검증된 경우, 이전 시험의 결과값을 적용 할 수 있다.

바. 시험법

1) 저장안정성 시험: 저장기간 동안 농약의 안정성을 검증하기 위해 사용하지 않은 유리섬유필터 또는 흡착제에 표준용액을 첨가하고 노출시험 후 수거한 시료와 동일한 방법과 조건으로 저장한 다음 기기분석 후 분석농도와 첨가농도를 비교한 값을 회수율 퍼센트(%)로 나타낸다. 첨가농도는 정량한계 농도 10배 농도로 하고 3반복 수행한다.

2) 검출한계 시험: 시료 중 분석물질을 검출할 수 있는 가장 낮은 농도로 정량한 값의 정확성을 보장할 수는 없으나 시료 중 분석물질의 존재 가능성을 측정할 수 있는 최소한의 농도를 뜻한다. 검출한계는 무처리 시료에 표준품을 처리하여 분석한 크로마토그램 상 시그날노이즈비가 3-5배인 값으로 한다.

3) 재현성 시험: 분석기기의 안정성 검증을 위해 표준용액의 크로마토그램 면적의 평균값을 비교하여 나타낸다. 분석농도는 정량한계 및 정량한계 2-10배 수준의 2개 농도로 하고 3반복 수행한다.

4) 회수율 시험: 시료의 전처리 방법의 검증을 위해 사용하지 않은 노출측정용 유리섬유필터 또는 흡착제에 표준용액을 첨가하고 시료 전체를 분석한 후 분석농도와 첨가농도를 비교한 값을 퍼센트(%)로 나타낸다. 회수율 시험의 첨가농도는 2가지 수준으로 하는데 하나는 정량한계 농도로, 나머지 하나는 시료에서 잔류가 예상되는 농도 또는 정량한계의 10배 농도로 하고 3반복 수행한다.

5) 포집지속 시험(파과 시험)

(가) IOM 채집법: 유리섬유필터 또는포집된 농약이 시료채취 기간 중 손실되지 않음을 확인하는 시험이다. 유리섬유필터 또는 농약을 10 LOQ의 농도로 처리하고 IOM 채집기에 장착한 후, 펌프와 IOM 채집기 사이에 흡

착관(XAD-2 resin)을 연결하여 노출시험과 같은 유량으로 공기를 통과시켜 흡착관으로 흡착된 농약을 측정한다. 흡착관 내 흡착제는 대상농약의 물리화학적인 특성에 따라 XAD, Chromsorb, Tenax, silica, alumina, activated charcoal, florisil 등을 사용할 수 있다. 흡착관의 후반부위로 흡착된 농약의 양이 처리량의 20% 이내가 되어야 하며, 펌프의 유량은 시험초기에 보정기를 사용하여 필요한 유량으로 보정해야 한다.

(나) 흡착제튜브법: 고체흡착제에 포집된 농약이 시료채취 기간 중 손실되지 않음을 확인하는 시험이다. 흡착관의 전반부위에 농약을 10 LOQ의 농도로 처리하고 펌프에 연결하여 노출시험과 같은 유량으로 공기를 통과시켜 흡착관의 후반부위로 흡착된 농약을 측정한다. 흡착관 내 흡착제는 대상농약의 물리화학적인 특성에 따라 XAD, Chromsorb, Tenax, silica, alumina, activated charcoal, florisil 등을 사용할 수 있다. 흡착관의 후반부위로 흡착된 농약의 양이 처리량의 20% 이내가 되어야 하며, 펌프의 유량은 시험초기에 보정기를 사용하여 필요한 유량으로 보정해야 한다

6) 포집효율 시험: 실제 공기 중 휘발된 농약에 대한 흡착제의 포집효율(trapping efficiency)을 측정하는 실험이다. U자형 유리관 안에 10 LOQ 수준으로 농약을 녹인 용매를 소량 넣고 펌프에 연결하여 노출시험과 같은 유량으로 공기를 통과시켜 유리섬유필터에 흡착된 농약과 유리관에 잔존하는 농약의 양을 비교한다. 휘발성이 극히 낮은 농약은 유리관 바닥에 약한 열(60-70℃)을 가하여 휘발을 도울 수 있다. 펌프의 유량은 시험초기에 보정기를 사용하여 필요한 유량으로 보정해야 한다.

7) 첨가농도 별 평균회수율의 허용범위는 아래 표와 같다. 분석이 까다로운 시료이거나 매우 낮은 농도에서 분석하기 어려운 성분의 경우 회수율이 기존 범위를 벗어나도 허용할 수 있다.

농도범위(mg/kg)	재현성(RSD)	평균회수율(%)
≤ 0.001	35	50-120
> 0.001 ≤ 0.01	30	60-120
> 0.01 ≤ 0.1	25	70-120
> 0.1 ≤ 1.0	15	70-110
> 1.0	10	70-110

사. 노출량 계산

1) 호흡 노출량은 다음과 같이 산출한다

$$\text{호흡노출량(ng)} = \frac{\text{분석량(ng)}}{\text{Airpump 유속(L/hr)}} \times \text{호흡속도(L/hr)}$$

2) 호흡을 통한 농약노출량의 계산에는 다음 표의 호흡량을 적용하여야 한다.

남자의 호흡량	여자의 호흡량
1,270 L/hr	930 L/hr

아. 결과보고서 작성

1) 결과보고서는 살포농약 조제자 및 살포자의 피부노출량과 흡입노출량 측정 시험에 대한 시험정보와 결과 등을 모두 확인 할 수 있게 작성되어야 하고, 아래와 같은 사항을 반드시 포함해야 한다.

가) 일반사항: 시험번호, 시험제목, 시험일정, 시험의뢰자, 시험기관, 시험목적, 사용시험법, 시험물질의 보관, 시험자료의 보관, 시험관계자

나) 제출문: 시험제목, 시험물질, 시험의뢰자, 시험방법, 시험책임자 서명

다) 시험 보고서: 시험 결과의 요약, 시험내용의 요약, 재료 및 방법(재료, 시험물질, 포장 및 기후조건, 노출시험, 분석법, 저장안정성, 시료분석, 통계처리), 결과 및 고찰

2) 별첨: 피부 및 호흡노출량 산출 기록지, 시험포장의 위치, 시험수행 사진(시험자, 작물, 적용기기, 조제 및 살포 모습 등), 검량선, 크로마토그램 등

12-2. 미생물농약 (이 기준에 없는 경우 화학농약 기준을 적용)

12-2-1. 급성경구독성시험

12-2-1. 급성경구투여병원성시험

가. 개요

1) 목적: 미생물 제제가 경구 노출 시 급성 독성, 병원성, 체내 잔존성 및 배출 양상을 평가하여 인체 및 환경 위해성 정보를 제공하기 위한 시험이다.

2) 정의: 미생물농약을 동물에게 1회 경구 투여하여 급성 독성 및 병원성을 평가하는 시험법이다.

3) 원리: 미생물 제제(10^8 단위 이상)를 랫드에게 1회 경구 투여한 후 21일간 임상증상, 체중, 대변 배출량과 장기 내 잔존 미생물을 측정하여 독성과 병원성을 종합적으로 평가한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 시험동물

가) 동물종: SPF 랫드의 사용을 원칙으로 하며 일반적으로 독성시험에 광범위 하게 사용되는 계통을 선정한다. 랫드 이외의 다른 포유동물종을 사용하였을 경우에는 그 선정사유를 명기하여야 한다.

나) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는 개체를 선발하되 성별로 평균체중의 ±20% 범위내에서 균일한 개체를 사용한다.

라. 시험방법

1) 시험군 구성

가) 대조군: 대조군(용매대조군 및 비투여대조군)은 군당 암수 각 2마리 이상으로 한다. 용매의 독성이 알려져 있지 않은 경우를 제외하고는 용매대조군을 별도로두지 않아도 된다.

나) 투여군: 중간부검군(3개군 - 투여 후 3일, 7일 및 14일) 및 최종부검군을 두되 군당 암수 각 3마리 이상으로 한다.

2) 시험농약 투여

가) 미생물농약의 단위: 일반적인 미생물의 1 단위는 다음과 같이 정의한다.

(1) 발육형 세균: 살아있는 생물체로 보통 적당한 반고체배지 위에서 하나의

독립 집락을 이루는 실체(Colony Forming Unit, CFU)

(2) 세균 또는 진균의 포자, 세균 혹은 원충낭포: 현미경적으로 관찰되는 완전히 개별적인 포자나 낭포로서 반고체의 적당한 생장배지 위에서 하나의 집락을 이루는 실체

(3) 진균 균사체: 건조무게 10-9g 혹은 반고체의 적당한 생장배지 위에서 균사체를 형성하는 실체

(4) 바이러스: 전자현미경상에서 완전한 바이러스 혹은 다면체로 적절한 숙주세포나 조직에서 감염단위를 형성하는 실체

나) 투여농도: 투여농도는 개체당 108 단위에 해당하는 미생물농약을 투여한다. 만약 이보다 낮은 단위로 투여할 경우 그 정당성 혹은 타당성이 제시되어야 한다.

다) 용매의 선택: 원제에 사용하는 용매는 미생물이 적절한 기주체내에서 생존, 발아, 탈피 혹은 감염능을 유지할 수 있는 것이어야 한다. 품목의 경우는 실제 농약 살포시 사용하는 물질(예: 물)과 동일한 것으로 한다.

라) 투여용량: 1회에 투여할 수 있는 최대용량은 동물의 크기에 따라서 다르나 설치류에 있어서는 개체당 2㎖를 초과하지 않는 범위내에서 투여용량의 변동폭을 최소화하여야 한다.

마) 투여방법: 1회에 한하여 시험농약을 동물의 위내에 강제 경구투여 하되, 약제를 투여하기전 하룻밤 정도 절식시키고, 사료는 투여 3~4시간 후에 급여하도록 한다.

바) 1회 투여가 불가능한 경우, 투여량을 24시간 이내에 소량씩 분할 투여할 수 있다. 투여량이 24시간 이내에 걸쳐 분할 투여되는 경우 그 기간동안 동물에게 사료와 물을 급여할 수 있다.

사) 시험기간: 투여 후 21일간 실시함을 원칙으로 하며, 단 동물체내 미생물의 잔존여부, 독성·병원성 발현 및 소실시기 그리고 시험동물의 폐사시간에 따라 시험기간을 달리할 수 있다.

마. 조사항목

1) 임상관찰: 증상의 종류, 발현정도, 진행상황 및 가역성을 경시적으로 관찰, 기록한다. 최소한 매일 1회 이상 임상증상을 면밀히 관찰하여야 한다.

2) 체중측정: 투여 직전, 투여 후 주 1회 및 부검시 또는 시험중 폐사시에 측정한다.

3) 육안적 병리소견: 시험중에 빈사 또는 사망한 동물은 사망 즉시 부검하고, 사망일시 및 부검소견 등을 기록한다. 중간 및 최종부검시 모든 동물에 대하여 부검을 수행하여 육안적 병리소견을 기록하여야 한다.

4) 미생물의 체외 배출상황: 대변중의 미생물수를 정기적(투여 후 1일, 3일, 7일 및 14일)으로 측정한다.

5) 미생물의 체내 잔존상황: 부검군 동물의 신장, 뇌, 간장, 폐, 비장, 위, 혈액, 대표적인 임파절 및 육안적 병변이 보이는 각 장기중의 미생물수를 측정한다.

12-2-1-2. 급성경구독성시험

가. 시험농약: 품목

나. 시험방법: [별표12] 「인축 독성 시험기준과 방법」화학농약 및 생화학농약에 준하여 실시한다.

12-2-2. 급성경피독성시험

12-2-2-1. 급성경피투여병리시험

가. 개요

1) 목적: 미생물 제제가 경피 노출 시 급성 독성, 병원성, 체내 잔존성 및 전신분포 양상을 평가하여 인체 및 환경 위해성 정보를 제공하기 위한 시험이다.

2) 정의: 미생물농약을 동물에게 1회 경피 투여하여 급성 독성 및 병원성을 평가하는 시험법이다.

3) 원리: 미생물 제제(10^8 단위 이상)를 랫드의 피부에 24시간 노출시킨 후 21일간 임상증상, 체중, 피부 반응과 주요 장기 내 잔존 미생물을 측정하여 독성과 병원성을 종합적으로 평가한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 시험동물

가) 동물종: SPF 랫드의 사용을 원칙으로 하며 일반적으로 독성시험에 광범위하게 사용되는 계통을 선정한다. 랫드 이외의 다른 포유동물종을 사용하였을 경우에는 그 선정사유를 명기하여야 한다.

나) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는 개체를 선발하되 성별로 평균체중의 ±20% 범위내에서 균일한 개체를 사용한다.

라. 시험방법

1) 시험군 구성

가) 대조군: 대조군(용매대조군 및 비투여대조군)은 군당 암수 각 2마리 이상으로 한다. 용매의 독성이 알려져 있지 않은 경우를 제외하고는 용매대조군을 별도로 두지 않아도 된다.

나) 투여군: 중간부검군(3개군 - 투여 후 3일, 7일 및 14일) 및 최종부검군을 두되 군당 암수 각 3마리 이상으로 한다.

2) 시험농약 투여

가) 미생물농약의 단위: 일반적인 미생물의 1 단위는 다음과 같이 정의한다.

(1) 발육형 세균: 살아있는 생물체로 보통 적당한 반고상배지 위에서 하나의 독립 집락을 이루는 실체(Colony Forming Unit, CFU)

(2) 세균 또는 진균의 포자, 세균 혹은 원충낭포: 현미경으로 관찰되는 완전히 개별적인 포자나 낭포로서 반고상의 적당한 생장배지 위에서 하나의 집락을 이루는 실체

(3) 진균 균사체: 건조무게 10^{-9}g 혹은 반고상의 적당한 생장배지 위에서 균사체를 형성하는 실체

(4) 바이러스: 전자현미경상에서 완전한 바이러스 혹은 다면체로 적절한 숙주세포나 조직에서 감염단위를 형성하는 실체

나) 투여농도: 투여농도는 개체당 10^{8} 단위이상에 해당하는 미생물농약을 투여한다. 만약 이보다 낮은 단위로 투여할 경우 그 정당성 혹은 타당성이 제시되어야 한다.

다) 용매의 선택: 원제에 사용하는 용매는 미생물이 적절한 기주체내에서 생존, 발아, 탈피 혹은 감염능을 유지할 수 있는 것이어야 한다. 품목의 경우는 실제 농약 살포시 사용하는 물질(예: 물)과 동일한 것으로 한다.

라) 투여방법: 투여 24시간 전에 체표의 10%이상 털을 제거하고 시험농약은 피부와 잘 접촉되도록 다공성 거즈와 비자극성테이프로 덮는다. 시험농약은 총 체표면적의 약 10%에 해당하는 면적에 균일하게 적용되어야 한다.

노출 24시간 후 증류수로 시험농약을 세척한다.

마) 시험기간: 투여 후 21일간 실시함을 원칙으로 하며, 단 동물체내 미생물의 잔존여부, 독성·병원성 발현 및 소실시기 그리고 시험동물의 폐사시간에 따라 시험기간을 달리할 수 있다.

마. 조사항목

1) 임상관찰: 증상의 종류, 발현정도, 진행상황 및 가역성을 경시적으로 관찰, 기록한다. 최소한 매일 1회 이상 임상증상을 면밀히 관찰하여야 한다.
2) 체중측정: 투여 직전, 투여 후 주 1회 및 부검시 또는 시험중 폐사시에 측정한다.
3) 육안적 병리소견: 시험중에 빈사 또는 사망한 동물은 사망 즉시 부검하고, 사망일시 및 부검소견 등을 기록한다. 중간 및 최종부검시 모든 동물에 대하여 부검을 수행하여 육안적 병리소견을 기록하여야 한다.
4) 미생물의 체외 배출상황: 대변중의 미생물 수를 정기적(투여 후 1일, 3일, 7일 및 14일)으로 측정한다.
5) 미생물의 체내 잔존상황: 부검군 동물의 신장, 뇌, 간장, 폐, 비장, 위, 혈액, 대표적인 임파절 및 육안적 병변이 보이는 각 장기중의 미생물 수를 측정한다.

12-2-2-2. 급성경피독성시험

가. 시험농약: 품목

나. 시시험방법: [별표12] 「인축 독성 시험기준과 방법」화학농약 및 생화학농약에 준하여 실시한다.

12-2-3. 급성호흡기투여병원성시험

가. 개요

1) 목적: 미생물 제제가 호흡기 노출 시 급성 독성, 병원성, 체내 잔존성을 평가하여 위해성 정보를 제공하기 위한 시험이다.
2) 정의: 미생물농약을 동물의 호흡기를 통해 투여하여 독성 및 병원성을 평가하는 시험법이다.
3) 원리: 미생물 제제(10^8 단위 이상)를 랫드의 기관 내 또는 비강 내로 투여한 후 21일간 임상증상, 체중, 장기 내 잔존 미생물을 측정하여 감염성과 병원성을 종합적으로 평가한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 시험동물

가) 동물종: SPF 랫드의 사용을 원칙으로 하며 일반적으로 독성시험에 광범위하게 사용되는 계통을 선정한다. 랫드 이외의 다른 포유동물종을 사용하였을 경우에는 그 선정사유를 명기하여야 한다.

나) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는 개체를 선발하되 성별로 평균체중의 ±20% 범위내에서 균일한 개체를 사용한다.

라. 시험방법

1) 시험군 구성

가) 대조군: 대조군(용매대조군 및 비투여대조군)은 군당 암수 각 2마리 이상으로 한다. 용매의 독성이 알려져 있지 않은 경우를 제외하고는 용매대조군을 별도로 두지 않아도 된다.

나) 투여군: 중간부검군(3개군 - 투여 후 3일, 7일 및 14일) 및 최종부검군을 두되 군당 암수 각 3마리 이상으로 한다.

2) 시험농약 투여

가) 투여 용량은 투여된 미생물의 양이며, 시험동물 당 투여된 미생물의 단위로 표시한다.

(1) 세균 또는 진균포자, 세균 또는 원생동물 낭종: 현미경으로 측정된 손상되지 않은 개별 포자 또는 낭종, 일반적으로 적절한 발아 배지에서 단일 CFU를 생성하는 개체이다.

(2) 진균 균사체: 건조 중량 10^{-9}gm 또는 표준화된 준비 절차 후 반고형 성장 배지에서 균사체를 생산하는 개체이다.

(3) 원생동물: 해당 문의 다양한 강에 속하는 구성원으로 손상되지 않은 영양 유기체, 포자 또는 낭종이다.

(4) 영양세균: 단일의 생존 가능한 유기체이며, 일반적으로 적절한 반고상 성장 배지에서 단일 CFU를 생성하는 개체이다.

(5) 바이러스: 현미경 검사로 확인된 손상되지 않은 완전한 비리온 또는 다면체, 일반적으로 적절한 숙주 세포 또는 조직에서 감염 단위(IU)를 생성하

는 개체이다.

나) 시험에 사용되는 원제의 형태(영양세포, 포자, 포낭, 비리온 등)는 등록 또는 신청 시의 형태와 동일해야 한다. 다른 형태의 노출이 예상되거나 형태 변화가 숙주에서 발생하는 경우 이러한 형태도 시험을 할 수 있다.

다) 투여농도: 투여농도는 개체당 108단위에 해당하는 미생물농약을 투여한다. 만약 이보다 낮은 단위로 투여할 경우 그 정당성 혹은 타당성이 제시되어야 한다.

라) 용매의 선택: 원제에 사용하는 용매는 미생물이 적절한 기주체내에서 생존, 발아, 탈피 또는 감염능을 유지할 수 있는 것이어야 한다.

마) 투여용량: 1회에 투여할 수 있는 최대용량은 동물의 크기에 따라서 다르나 설치류에 있어서는 체중 100g당 0.3㎖를 초과하지 않는 범위내에서 투여용량의 변동폭을 최소화하여야 한다.

바) 투여방법: 1회에 한하여 시험농약을 동물의 기관내 또는 비강내로 투여한다.

사) 시험기간: 투여 후 21일간 실시함을 원칙으로 하나, 단 동물체내 미생물의 잔존여부, 독성·병원성 발현 및 소실시기 그리고 시험동물의 사망시간에 따라 시험기간을 달리할 수 있다.

마. 조사항목

1) 임상관찰: 증상의 종류(피부와 털, 눈과 점막, 호흡기, 순환계, 자율신경계와 중추신경계, 운동성, 행동 패턴, 떨림, 경련, 설사, 무기력, 타액분비, 수면, 혼수 등의 관찰 등), 발현정도, 진행상황 및 가역성을 경시적으로 관찰, 기록한다. 최소한 매일 1회 이상 임상증상을 면밀히 관찰하여야 한다.

2) 체중측정: 투여 직전, 투여 후 주 1회, 부검시 또는 시험중 사망시에 측정한다.

3) 육안적 병리소견: 시험중에 빈사 또는 사망한 동물은 사망 즉시 부검하고, 사망일시 및 부검소견을 기록한다. 중간 및 최종부검시 모든 동물에 대하여 부검을 수행하여 육안적 병리소견을 기록하여야 한다.

4) 미생물의 체내 잔존상황: 부검군 동물의 신장, 뇌, 간장, 폐, 비장, 혈액, 맹장, 대표적인 임파절 및 육안적 병변이 보이는 각 장기중의 미생물 수를 측정하고 제거율을 추청 및 감염성/병원성을 평가가 포함되어야 한다. 독성이나 병원성의 징후 없이 시험제재에 의한 감염성 또는 비정상적인 잔존성이

관찰되는 경우, 아만성 시험이 수행되어야 한다.

12-2-4. 급성정맥내투여병원성시험

가. 개요

1) 정의: 미생물 농약을 동물의 정맥/복강 내로 투여하여 독성 및 병원성을 평가하는 시험법이다.
2) 목적: 미생물 제제가 혈류 노출 시 급성 독성, 병원성, 체내 잔존성을 평가하여 위해성 정보를 제공하기 위한 시험이다.
3) 원리: 미생물 제제(10^7 단위 이상)를 랫드의 정맥 내 또는 복강 내로 투여한 후 21일간 임상증상, 체중, 장기 내 잔존 미생물을 측정하여 감염성과 병원성을 종합적으로 평가한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 시험동물
   가) 동물종: SPF 랫드의 사용을 원칙으로 하며 일반적으로 독성시험에 광범위하게 사용되는 계통을 선정한다. 랫드 이외의 다른 포유동물종을 사용하였을 경우에는 그 선정사유를 명기하여야 한다.
   나) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는 개체를 선발하되 성별로 평균체중의 ±20% 범위내에서 균일한 개체를 사용한다.

라. 시험방법

1) 시험군 구성
   가) 대조군: 대조군(용매대조군 및 비투여대조군)은 군당 암수 각 2마리 이상으로 한다. 용매의 독성이 알려져 있지 않은 경우를 제외하고는 용매대조군을 별도로 두지 않아도 된다.
   나) 투여군: 중간부검군(3개군 - 투여 후 3일, 7일 및 14일) 및 최종부검군을 두되 군당 암수 각 3마리 이상으로 한다.
2) 시험농약 투여
   가) 투여 용량은 투여된 미생물의 양이며, 시험동물 당 투여된 미생물의 단위로 표시한다.
   (1) 세균 또는 진균포자, 세균 또는 원생동물 낭종: 현미경으로 측정된 손상

되지 않은 개별 포자 또는 낭종, 일반적으로 적절한 발아 배지에서 단일 CFU를 생성하는 개체이다.

(2) 진균 균사체: 건조 중량 10^{-9}gm 또는 표준화된 준비 절차 후 반고형 성장 배지에서 균사체를 생산하는 개체이다.

(3) 원생동물: 해당 문의 다양한 강에 속하는 구성원으로 손상되지 않은 영양 유기체, 포자 또는 낭종이다.

(4) 영양세균: 단일의 생존 가능한 유기체이며, 일반적으로 적절한 반고상 성장 배지에서 단일 CFU를 생성하는 개체이다.

(5) 바이러스: 현미경 검사로 확인된 손상되지 않은 완전한 비리온 또는 다면체, 일반적으로 적절한 숙주 세포 또는 조직에서 감염 단위(IU)를 생성하는 개체이다.

나) 시험에 사용되는 원제의 형태(영양세포, 포자, 포낭, 비리온 등)는 등록 또는 신청 시의 형태와 동일해야 한다. 다른 형태의 노출이 예상되거나 형태 변화가 숙주에서 발생하는 경우 이러한 형태도 시험을 할 수 있다.

다) 투여농도: 투여농도는 개체당 10^7 단위 이상에 해당하는 미생물농약을 투여한다. 만약 이보다 낮은 단위로 투여할 경우 그 정당성 혹은 타당성이 제시되어야 한다.

라) 용매의 선택: 원제에 사용하는 용매는 미생물이 적절한 기주체내에서 생존, 발아, 탈피 혹은 감염능을 유지할 수 있는 것이어야 한다.

마) 투여용량: 1회에 투여할 수 있는 최대용량은 동물의 크기에 따라서 다르나 투여용량의 변동폭을 최소화하여야 한다.

바) 투여방법: 1회에 한하여 시험농약을 동물의 정맥내에 강제 투여한다. 다만, 일시에 투여하기 어려울 경우에는 24시간 이내에 소량씩 나누어 투여할 수 있으며, 정맥내 투여가 불가능한 경우 복강내로 투여할 수 있다. 일반적으로 작은 미생물(예: 박테리아)은 정맥 주사로 투여하고, 큰 미생물(예: 진균, 원생동물)은 복강 주사로 투여한다.

사) 시험기간: 투여 후 21일간 실시함을 원칙으로 한다. 다만 동물체내 미생물의 잔존여부, 독성·병원성 발현 및 소실시기, 시험동물의 사망시간에 따라 시험기간을 달리 할 수 있다.

마. 조사항목

1) 임상관찰: 증상의 종류(피부와 털, 눈과 점막, 호흡기, 순환계, 자율신경계와 중추신경계, 운동성, 행동 패턴, 떨림, 경련, 설사, 무기력, 타액분비, 수면, 혼수 등의 관찰 등), 발현정도, 진행상황 및 가역성을 경시적으로 관찰, 기록한다. 최소한 매일 1회 이상 임상증상을 면밀히 관찰하여야 한다.
2) 체중측정: 투여 직전, 투여 후 주 1회, 부검시 또는 시험중 사망시에 측정한다.
3) 육안적 병리소견: 시험중에 빈사 또는 사망한 동물은 사망 즉시 부검하고, 사망일시 및 부검소견 등을 기록한다. 중간 및 최종부검시 모든 동물에 대하여 부검을 수행하여 육안적 병리소견을 기록하여야 한다.
4) 미생물 제거: 시험 동물의 혈액을 수집하고 투여 후 미생물 제거율을 추정하기 위해 미생물의 존재 여부를 검사해야 한다. 첫 번째 분석은 투여 후 가능한 한 빠른시기에 성별당 3마리의 동물에 대해 수행되어야 한다. 각 용량의 미생물 정량화에 사용되는 방법 이외의 방법(예: 면역학적 분석, DNA 프로브)을 사용할 수 있다. 사용된 각 기술적 방법에 대해 복구 값과 검출 및 민감도 한계를 결정하고 보고해야 한다.
5) 미생물의 체내 잔존상황: 부검군 동물의 신장, 뇌, 간장, 폐, 비장, 맹장, 대표적인 임파절 및 육안적 병변이 보이는 각 장기중의 미생물 수를 측정하고, 제거율을 추청 및 감염성/병원성을 평가가 포함되어야 한다.

12-2-5. 피부자극성시험

가. 시험농약: 품목. 다만, 강산 또는 강알카리성 물질(pH 2 이하 또는 pH 11.5 이상)의 품목은 제외한다.

나. 시험방법: [별표12] 「인축 독성 시험기준과 방법」화학농약 및 생화학농약에 준하여 실시한다.

12-2-6. 안점막자극성시험

가. 시험농약: 품목. 다만, 강산 또는 강알카리성 물질(pH 2 이하 또는 pH 11.5 이상)의 품목은 제외한다.

나. 시험방법: [별표12] 「인축 독성 시험기준과 방법」화학농약 및 생화학농약에 준하여 실시한다.

12-2-7. 피부감작성시험

가. 시험농약: 품목

나. 시험방법: [별표12] 「인축 독성 시험기준과 방법」화학농약 및 생화학농약에 준하여 실시한다.

12-2-8. 면역독성 시험

가. 시험농약

1) 세포배양시험에서 포유동물세포에 감염성이 인정되는 바이러스

2) 포유동물의 면역계에 감염이나 병변을 일으키고, 면역부전상황을 유발하는 것으로 알려져 있는 바이러스와 근연관계가 있는 바이러스

나. 시험방법 및 조사항목: 국제적으로 통용되는 농약의 면역독성 시험기준과 방법에 준하여 실시한다.

12-2-9. 세포배양시험

가. 개요

1) 목적: 바이러스 원제가 인체 세포에 감염되어 독성이나 형질전환을 일으킬 수 있는지 평가하여 인체 및 환경 위해성 정보를 제공하기 위한 시험이다.

2) 정의: 바이러스를 인체 및 동물 유래 세포주에 노출시켜 세포변성효과, 감염성, 독성 및 형질전환 가능성을 평가하는 시험법이다.

3) 원리: 바이러스를 여러 종류의 세포주에 접종한 후 21일간 세포변성효과(CPE)를 관찰하고, 바이러스의 복제, 핵산 잔존, 세포독성 및 형질전환 유무를 측정하여 감염성과 병원성을 종합적으로 평가한다.

나. 시험농약: 유효물질이 바이러스인 원제, 가장 순수하고 전염성이 강한 바이러스(most infectious, MIF)를 사용해야 한다. 곤충 바이러스 원제에는 혈림프가 사용된 세포 배양물에 독성이 없다고 결정되지 않는 한 곤충 혈림프가 없어야 한다. 접종원은 이용 가능한 가장 민감한 분석법과 숙주 시스템(세포 배양 또는 가능하지 않은 경우 숙주 유기체)에서 적정해야 한다.

다. 투여 농도: 세포당 최소 5 Plaque-forming units(PFU)가 필요하고, 바이러스에 대한 플라크 분석을 사용할 수 없는 경우 LD_{50} 단위의 7배가 필요하다. 세포 또는 유기체 당 더 적은 단위가 사용되는 경우에는 그 정당성 혹은 타당성을 제시하여야 한다.

라. 시험방법

1) 정의: 세포변성 효과(CPE, Cytopathic effects)는 바이러스에 의한 세포 감염으로 인해 발생하는 모든 숙주 세포 손상 또는 부상을 의미한다. 이러한 효과는 형태학적이거나 생화학적일 수 있으며 세포 성장, 부착, 형태, 핵 크기 및 모양, 거대분자 합성과 같은 세포 과정을 포함하지만 이에 국한하지 않는다.
2) 세포주
   가) 사람 태아초기세포
   나) 사람 2배체 세포주
   다) 영장류 유래 주화세포
   라) 시리안 햄스터 태자(SHE)세포
   마) 해당 바이러스의 증식과 정량을 통하여 얻은 감수성 세포주
3) 감염성시험: 배양접시당(약 25 cm^2 dish 당 2×10^5 세포) 10^6 단위의 바이러스를 접종한다. 처리구 및 대조구는 7일, 14일에 계대배양하고, 21일 동안 매일 세포변성 효과(CPE)을 관찰한다. 또한 접종 1일, 2일, 5일, 7일, 14일, 21일 후에 배양액을 회수하여 바이러스를 정량한다. 세포(전체 배양 또는 2×10^5 세포)는 바이러스 항원 및 핵산에 대해 3회 반복 분석하다. 대조군으로서 비접종군, 불활성화 대조군, 양성대조군을 설정한다
4) 세포독성 시험: 평판배양효율 시험은 각 세포주에 대해 수행되어야 한다. 각 세포주를 200개씩 30개의 배양접시에 분주하여 배양하고, 24시간 후에 개당 10^5 단위의 바이러스를 10개에 접종하고, 다른 10개에는 바이러스액을 구성하고 있는 비척추동물세포용 배양액을 동량 가한다. 나머지 10개는 비접종 대조군으로 척수동물세포용 배양액을 가한다. 노출 후 1시간 후 모든 배양군에 적절한 척추동물 세포 배양 배지를 공급하고 대조군이 최소 25 세포/콜로니로 구성된 콜로니를 가질 때까지 배양한다. 위 3개 시험군에 있어서 고정 및 염색하여 각 세포주의 집락형성에 대한 영향을 관찰한다.
5) 세포형질전환시험: 감염성시험에서 바이러스 핵산이 세포내에 확인된 경우에 실시한다. SHE 세포에 바이러스를 접종하고 형질전환 유무를 관찰한다. 대조군으로 비접종군, 음성대조군(사멸 처리된 시험 바이러스 접종 군), 양성대조군[SHE세포에 Simian adenovirus - 7형(SAV-7)을 접종한 군]을 설

정한다. 형질전환이 인정되는 경우에는 형질전환이 인정되는 집락의 세포를 햄스터에 접종하여 종양 형성 유무를 확인한다. 각 시험마다 다음 정보가 제공되어야 한다.

<세포 단층의 CPE의 평가>

1+ = 바이러스로 인한 형태학적 변화를 암시합니다.
2+ = 확실한 형태학적 변화.
3+ = 세포 변성이 50% 이상.
4+ = 완전한 세포 파괴.

마. 독성 평가: 적절한 시약 및 재료, 분석 민감도 및 제한 사항을 포함하여 사용된 모든 절차에 대한 세부 정보, 바이러스 처리군 및 척추동물 배지(대조군) 및 무척추동물 배지의 유사분열 과정 방지 또는 염색체 복제 방해에 대한 평가한다.

바. 배양액 분석: 바이러스 복제를 나타내는 모든 데이터에 대한 논의를 포함하여 사용된 절차에 대한 세부 정보를 분석한다.

사. 입력 바이러스 분석 데이터: 적절한 시약 및 재료, 분석 민감도 및 제한 사항을 포함하여 바이러스 항원 및 핵산의 검출과 배양에 사용되는 절차에 대한 세부 정보, 세포 수(예: 바이러스 게놈 수/세포)의 바이러스 항원 및 바이러스 핵산의 세포내 농도를 입력, 모든 시험에 대해 사용된 각 세포주의 출처, 세포주에 외래성 인자가 없다는 증거, 연속 세포주의 유전적 안정성 및 일차 세포 기증자에 대한 정보 등을 입력한다.

아. 시험 바이러스 제재가 배양 세포를 감염시키는 경우 기형 및 발생 독성, 발암성, 면역결핍 및 영장류 감염성/병원성 연구가 필요할 수 있다.

12-2-10. 반복투여경구독성시험

가. 개요

1) 목적: 미생물 제제의 반복 노출 시 만성 독성, 병원성, 체내 잔존성을 평가하여 장기 노출에 따른 위해성 정보를 제공하기 위한 시험이다.
2) 정의: 미생물 농약을 동물에게 90일 이상 반복 경구 투여하여 장기적인 독성 및 병원성을 평가하는 시험법이다.
3) 원리: 미생물 제제(10^8 단위 이상)를 매일 동물에게 투여한 후 90일 이상 임

상증상, 체중, 사료섭취량을 관찰하고, 주요 장기 내 잔존 미생물을 측정하여 장기 노출에 따른 독성과 병원성을 종합적으로 평가한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 시험동물

가) 동물종: 급성독성 시험에서 사용한 것과 같은 종을 사용한다.

나) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는 개체를 선발하되 성별로 평균체중의 ±20% 범위내에서 균일한 개체를 사용한다.

라. 시험방법

1) 시험군 구성

가) 대조군: 비투여대조군은 암수 각 10마리 이상으로 한다. 용매대조군은 용매의 독성이 알려져 있지 않은 경우를 제외하고는 별도로 두지 않아도 된다.

나) 투여군: 암수 각 10마리 이상으로 한다.

2) 시험농약 투여

가) 투여농도: 투여농도는 개체당 10^8단위이상(급성경구투여병원성 시험에서 결정된 치사농도 이하, 3가지 농도)에 해당하는 미생물농약을 투여한다. 만약 이보다 낮은 단위로 투여할 경우 그 정당성 혹은 타당성이 제시되어야 한다.

나) 투여방법: 급성투여병원성시험에서 감염성 또는 잔존성이 인정된 투여경로로 매일 1회씩 투여한다.

다) 시험기간: 90일 이상 실시한다.

마. 조사항목

1) 임상관찰: 증상종류(피부와 털, 눈과 점막, 호흡기, 순환계, 자율신경계와 중추신경계, 운동성, 행동 패턴, 떨림, 경련, 설사, 무기력, 타액분비, 수면, 혼수 등의 관찰 등), 발현정도, 진행상황 및 가역성을 경시적으로 관찰, 기록한다. 사료와 물 소비량은 연구 기간 동안 매주 결정한다.

2) 체중측정: 투여 직전, 투여후 주 1회, 시험종료시 또는 시험중 사망시에 측정한다.

3) 육안적 병리소견: 시험중에 빈사 또는 사망한 동물은 사망 즉시 부검하고

사망시간 및 부검소견 등을 기록한다. 시험종료시 모든 동물에 대하여 부검을 수행하여 육안적 병리소견을 기록하여야 한다.

4) 미생물의 체내 잔존상황: 시험중 사망한 동물과 시험종료시 모든 동물의 신장, 뇌, 간장, 폐, 비장, 위장, 혈액, 맹장, 대표적인 임파절 및 육안적 병변이 보이는 각 장기중 미생물 수를 측정한다. 병원성 및 독성이 없이 유의미한 감염성이 관찰되는 경우, 번식 수정영향 시험이 필요하다.

12-2-11. 유전독성시험

가. 시험농약: 원제

나. 시험방법: 감염성이 인정되는 진균의 지용성추출물을 대상으로 하며 유전자 이상시험, 배양세포를 이용한 염색체이상시험, 설치류를 이용한 생체내 영향시험을 [별표12] 「인축 독성 시험기준과 방법」화학농약 및 생화학농약에 준하여 실시한다.

12-2-12. 번식수정영향시험

가. 개요

1) 목적: 미생물 제제가 생식 기능과 신생자 발달에 미치는 영향을 평가하여 생식독성 및 발달독성에 관한 위해성 정보를 제공하기 위한 시험이다.

2) 정의: 미생물 농약을 동물에게 투여하여 생식 능력, 수정, 임신, 출산 및 신생자 발달에 미치는 영향을 평가하는 시험법이다.

3) 원리: 미생물 제제(10^8 단위 이상)를 수컷과 암컷 랫드에게 투여한 후 교배시키고, 임신, 출산 과정과 신생자 발달을 관찰하며, 부모와 신생자의 장기내 잔존 미생물을 측정하여 생식과 발달에 미치는 영향을 종합적으로 평가한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 시험동물

가) 동물종: SPF 랫드 또는 마우스 사용을 원칙으로 하며 일반적으로 독성시험에 광범위하게 사용되는 계통을 선정한다. 랫드 이외의 다른 포유동물종을 사용하였을 경우에는 그 선정사유를 명기하여야 한다.

나) 연령: 6~8주령으로 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는

개체를 선발하되 성별로 평균체중의 ±20% 범위내에서 균일한 개체를 사용한다.

라. 시험방법

1) 시험군 구성

가) 대조군: 비투여대조군은 암수 각 20마리 이상 사용하여 임신동물수가 20마리 이상 되도록 한다. 용매대조군은 용매의 독성이 알려져 있지 않은 경우를 제외하고는 별도로 두지 않아도 된다.

나) 투여군: 암수 각 20마리 이상 사용하여 임신동물수가 20마리 이상 되도록 한다.

2) 시험농약 투여

가) 투여농도: 투여농도는 개체당 10^8 단위이상에 해당하는 미생물농약을 투여한다. 만약 이보다 낮은 단위로 투여할 경우 그 정당성 혹은 타당성이 제시되어야 한다.

나) 용매의 선택: 원제에 사용하는 용매는 미생물이 적절한 기주체내에서 생존, 발아, 탈피 혹은 감염능을 유지할 수 있는 것이어야 한다.

다) 투여용량: 1회에 투여할 수 있는 최대용량은 동물의 크기에 따라서 다르나 설치류에 있어서는 체중 100g당 1㎖를 초과하지 않는 범위내에서 투여용량의 변동폭을 최소화하여야 한다.

라) 투여방법: 경구투여를 원칙으로 하되, 다른 투여 경로 시험 후에만 미생물의 잔존성 및 감염성이 나타나 영향이 인정되는 경우 해당 경로로 투여하여 시험한다.

마) 시험기간: 투여시부터 신생자의 부검시까지 실시한다.

마. 조사항목

1) 임상관찰: 증상의 종류(피부와 털, 눈과 점막, 호흡기, 순환계, 자율신경계와 중추신경계, 운동성, 행동 패턴, 떨림, 경련, 설사, 무기력, 타액분비, 수면, 혼수 등의 관찰 등), 발현정도, 진행상황 및 가역성을 관찰, 기록한다. 관찰기간은 통상 투여시부터 신생자의 부검시까지로 한다. 또한 임신한 암컷에 대해서는 사료섭취량과 임신경과, 임신기간의 연장유무, 분만직후의 신생자에 대해서는 체중, 사산자 수, 생산자 수, 신생자의 외관 이상 등을 관찰하여

기록한다.

2) 체중측정: 투여 직전, 투여 후 주 1회, 시험종료시 또는 시험중 사망시에 측정한다.

3) 육안적 병리소견: 수컷은 암컷의 임신이 확인되면 부검하며 암컷은 분만 후 될 수 있는 한 신속히 부검한다. 신생자는 분만 다음날 부검한다. 새끼 수, 사산, 정상 출산, 신체적, 행동적 이상 여부를 검사한다. 새끼는 출생 시 또는 직후에 무게를 측정한다.

4) 미생물의 체내 잔존상황: 부검된 모든 동물의 장기 조직, 혈액중의 미생물 수를 측정한다.

바. 교배, 임신, 출산

1) 부모세대: 각 암컷은 교배가 될 때까지 또는 3주가 경과할 때까지 무작위로 선택된 한 명의 수컷과 배치 한다. 다른 수컷과의 혼합교배는 피한다.

2) 짝짓기에 실패한 쌍은 명백한 불임의 원인을 확인하기 위해 평가한다(다른 수컷이나 암컷과 교배할 수 있는 추가 기회, 생식 기관 검사, 발정 또는 정자 형성 주기 검사 등의 절차 등).

3) 매일 아침 암컷에서 정자나 질전이 있는지 검사한다. 임신 0일은 질전이나 정자가 발견된 날로 정의한다.

4) 출산이 가까워지면 임신한 동물을 분만용 또는 출산용 케이지에 별도로 사육하여야 하며 임신한 암컷을 격리하기 전에 투여를 중단한다.

교미율 = 교미한 동물 수/교배에 이용한 동물 수 ×100

임신율 = 임신동물 수/교미한 암컷 동물 수×100

출산율 = 출산암컷 수/임신 암컷 수×100

12-2-13. 발암성시험

가. 시험농약

1) 발암성 의심 바이러스

2) 발암성 바이러스와 근연관계가 있는 바이러스

3) 세포배양시험에서 포유동물세포에 대한 형질전환성이 인정되는 바이러스

4) 전항에 해당하는 바이러스가 해당 미생물농약중에 혼입되어 있을 가능성이

있는 경우

나. 시험방법 및 조사항목: 국제적으로 통용되는 농약의 발암성시험 기준과 방법에 준하여 실시한다.

[별표 13]

환경생물 독성 시험기준과 방법

(제5조제1항제4호 관련)

13-1. 천연식물보호제에 해당되지 않는 농약

13-1-1. 담수어류급성독성시험 <개정 2010.2.9., 2021.9.28.>

13-1-1-1. 시험물질 : 품목 또는 원제 <개정 2019.3.21.>

13-1-1-2. 시험어류

13-1-1-2-1. 시험어종: 시험에는 건강하고 외형상 기형이 없는 균일한 개체를 사용하여야 한다. 추천 시험어종 별 수온, 전장 등의 시험조건은 아래 표를 따른다. 단, 벼재배용 농약(품목)에 대해서는 미꾸리(*Misgurnus anguillicaudatus*)에 대한 시험을 추가하여야 한다. <개정 2020.2.28., 2021.9.28.>

추천어종	수온 (℃)	염도 (‰)	pH	경도 (mg/L $CaCO_3$)	광주기 (hours light)	전장 (cm)
제브라피시 *Danio rerio*(Zebrafish)	21~25	<0.2	6.0~8.5	40~250 가급적 < 180	12~16	1~2
북미산 잉어 *Pimephales promelas* (Fathead Minnow)	21~25	<0.2	6.0~8.5	40~250 가급적 < 180	12~16	1~3
잉어 *Cyprinus carpio* (Carp)	20~24	<0.2	6.0~8.5	40~250 가급적 < 180	12~16	2~4
송사리 *Oryzias latipes* (Japanese medaka)	23~27	<0.2	6.0~8.5	40~250 가급적 < 180	12~16	1~2
구피 *Poecilia reticulata* (Guppy)	21~25	<0.2	6.0~8.5	40~250 가급적 < 180	12~16	1~2
블루길 *Lepomis macrochirus* (Bluegill)	21~25	<0.2	6.0~8.5	40~250 가급적 < 180	12~16	1~3
미꾸리 *Misgurnus anguillicaudatus (Dojo loach)*	20~28	<0.2	6.0~8.5	40~250 가급적 < 180	12~16	5~10
무지개송어 *Oncorhynchus mykiss* (Rainbow trout)	10~14	<0.2	6.0~8.5	40~250 가급적 < 180	12~16	3~6

13-1-1-2-2. <삭제 2021.9.28.>

13-1-1-2-3. 시험어류 순화 <신설 2020.2.28.>

13-1-1-2-3-1. 순화 및 급이 : 외부로부터 시험어류를 입수한 경우 최소 2일간의 정착기간이 필요하며, 시험조건과 동일한 환경하에서 최소한 1주일이상 순화시켜야 한다. 순화기간 동안 각 시험어종에 적합한 광주기, 수온 및 용존산소량 80% 이상을 유지해야한다. 시험물질 노출 24-48시간 전까지 주 3회 또는 매일 먹이를 공급하며, 노출 24시간 전에 공급을 중단해야 한다.

13-1-1-2-3-2. 순화 판정 기준 : 순화기간 동안 치사개체를 관찰하고 7일 동안 치사율 10% 초과 시 전체 폐기, 치사율이 5~10% 이면 7일간 추가로 순화하고 그 치사율이 5% 초과하면 전체 폐기해야 한다. 7일의 순화기간 동안 치사율이 5% 미만인 어류는 시험에 사용할 수 있다. 시험개체는 질병과 스트레스 징후를 보이지 않고, 기형이 없어야 하며 시험 전 14일 이내에 질병이나 기생충 치료를 받지 않아야 한다. <개정 2021.9.28.>

13-1-1-3. 광조건 : 하루 12~16 시간 조명하며 조도 540~1000 lux를 유지한다. <개정 2020.2.28.>

13-1-1-4. 시험용 수조 : 유리제품 수조를 이용하되 원통형의 경우 직경과 높이의 비율이 비슷한 것이 바람직하다.

13-1-1-5. 시험용수: 시험기간 중 수온의 변화는 ±1℃이상 변화 되지 않도록 하고, 경도와 pH 등 수질환경은 시험기간 중 시험어종 별 최적범위내로 유지되어야 한다. 시험 결과에 과도한 영향을 미치거나, 생식에 부정적 영향이 미치지 않도록 시험용수는 아래 표 항목에 대해 최소 연 2회 분석을 수행하여 기준에 적합한지를 확인하여야 한다. 시험수조의 용수를 재순환 하는 경우 암모니아(NH_3)를 정기적으로 측정해야 하며, 자연수를 사용할 경우 용존유기탄소(Dissolved Organic Carbon, DOC) 또는 총 유기탄소(Total Organic Carbon, TOC)와 질산염(NO_3)을 시험 전에 측정하여야 한다. 탈염소수를 사용할 경우, 시험생물에 스트레스 징후를 보이지 않고 생존・성장・생식에 영향을 주지 않는다는 것을 입증해야 하며 각 시험용수 배치의 질산염과 염소를 분석하여 기준에 맞는지 확인하여야 한다. <개정 2021.9.28.>

항목	최고 농도
입자성 물질	5 mg/L
총 유기탄소 (TOC)*	2 mg/L
비이온화된 암모니아 (NH3)	1 μg/L
질산염 (NO3)	< 9 mg/L
잔류염소	10 μg/L
총 유기인계 농약	50 ng/L
총 유기염소계 농약 (PCBs 포함)	50 ng/L
총 유기염소	25 ng/L
알루미늄 (Al)	1 μg/L
비소 (As)	1 μg/L
크롬 (Cr)	1 μg/L
코발트 (Co)	1 μg/L
구리 (Cu)	1 μg/L
철 (Fe)	1 μg/L
납 (Pb)	1 μg/L
니켈 (Ni)	1 μg/L
아연 (Zn)	1 μg/L
카드뮴 (Cd)	100 ng/L
수은 (Hg)	100 ng/L
은 (Ag)	100 ng/L
화학적 산소요구량 (COD)*	5 mg/L

* TOC 또는 COD를 측정한다.

13-1-1-5-1. <삭제 2021.9.28.>

13-1-1-5-2. <삭제 2021.9.28.>

13-1-1-6. 시험농도설정 및 규모

13-1-1-6-1. 농도수준 및 시험어 수(試驗漁數)

13-1-1-6-1-1. 기초시험: 시험농도는 100ppm 으로 설정하고 시험어 수는 최소 7마리로 한다. <개정 2019.3.21., 2021.9.28.>

13-1-1-6-1-2. <삭제 2021.9.28.>

13-1-1-6-1-3. 본 시험: 시험농도는 5단계 이상으로 설정하며 농도수준당 어류는 7마리 이상으로 시험한다. <개정 2020.2.28.>

13-1-1-6-2. 농도수준간의 간격: 반수치사농도(LC_{50})를 구할 수 있는 적당한 농도수준을 두고 농도수준 단계간에는 일정한 공비(公比)를 둔다. 공비는 2.2를 초과하지 않도록 하고 가능한 1.6~1.8의 공비를 사용한다. <개정 2021.9.28.>

13-1-1-6-3. 기초시험 결과 치사한 개체가 없을 경우는 동일농도에서 재시험을

실시하고 그 결과 치사한 개체가 10% 미만일 경우 그 이상의 시험농도수준 설정은 생략하고 시험을 종료한다. <개정 2013.6.28.>

13-1-1-6-4. 약제특성 및 문헌정보에 따라 농도수준 및 시험어 수를 증감할 수 있으며 기초시험 및 예비시험을 생략하고 본시험을 실시할 수 있다.

13-1-1-6-5. 시험어류와 시험용액의 비율 : 지수식 및 반지수식 시험인 경우 시험용액 1 L당 시험어류 단위체중이 0.8 g을 넘지 않도록 한다. 유수식 시험인 경우 24시간 동안 시험용액 1 L당 시험어류 단위체중이 0.5 g을 넘지 않도록 한다. 어떠한 경우에도 시험개체와 시험용액 비율이 5 g/L를 넘지 않도록 한다. <개정 2021.9.28.>

13-1-1-7. 대조군 설정 : 약제 조제시 사용된 용매 및 계면활성제를 가한 시험용수 자체를 음성 대조군으로 한다. 필요시(새로운 시험어류의 입수 등) pentachlorophenol sodium salt (C_6Cl_5 NaO), 3,5-dichlorophenol($C_6H_4Cl_2O$), cupric sulfate($CuSO_4$) 등을 양성대조군으로 하여 시험을 실시하도록 한다. <개정 2017.9.20., 2018.4.26., 2021.9.28.>

13-1-1-8. 시험용액 <개정 2021.9.28.>

13-1-1-8-1. 시험용액의 조제: 제품농약의 경우는 소량의 물에 미리 잘 교반하여 현탁시키고, 물에 용해 또는 현탁되지 않는 원제는 소량의 용매 및 계면활성제를 사용한다. 시험용액의 pH는 조절하지 않는다. 단, 이온화 물질의 경우 보다 독성이 강한 형태를 띠는 안정된 pH에서 시험이 수행되어야 하고 pH 6.0~8.5 범위를 벗어나지 않아야 한다. 물질 자체가 시험용액의 pH를 변화시켜 6.0~8.5 범위를 벗어나게 하는 경우는 농축액(stock solution)의 pH를 6.0~8.5 범위내로 조절한다. pH의 조절은 염산(HCl) 및 수산화나트륨(NaOH)를 사용한다.

13-1-1-8-2. 시험기간 중 시험용액의 농도 측정: 시험기간 중 최소한 최고 시험농도, 최저 시험농도, 예상되는 LC_{50}에 가까운 시험농도의 시험물질 농도를 측정한다. 하지만 가능한 모든 시험농도를 측정하는 것이 바람직하다. 지수식 시험에서는 시험 시작과 종료 시점에 시험물질의 농도를 측정한다. 반지수식 시험에서는 시험용액 교체 전후로 시험물질 농도를 측정한다. 유수식 시험에서는 노출 전에 시험농도 분석을 수행하여, 농도 및 유지 여부를 확인해야 한다.

13-1-1-8-3. 시험기간 중 시험농도의 유지: 시험기간 중 시험물질의 농도는 설

정농도의 80% 이상 유지되어야 한다. 시험농도가 설정농도의 80%~120%로 유지될 가능성이 없는 경우, 모든 시험농도를 측정하고 분석 횟수를 추가한다(예, 노출 후 48시간 시험농도 분석 추가).

13-1-1-8-4. 시험결과 산출 농도: 일반적으로 시험결과는 측정농도로 산출하되, 시험기간 동안 시험물질 농도가 설정농도나 초기측정농도의 ± 20% 이내일 경우 설정농도 또는 초기측정농도로 산출할 수 있다.

13-1-1-9. 처리방법: 조제된 시험약량을 시험용수에 넣어 잘 교반시킨 다음 시험어를 넣고 이탈방지를 위한 망을 씌운다.

13-1-1-10. 관찰기간: 24시간 이내에는 최소 2회 관찰해야 하며 적어도 3시간의 간격을 두어야 한다. 96시간 동안 매일 관찰하되 노출 2일차부터는 생존개체가 있는 모든 수조를 하루 2회(가능한 이른 아침과 늦은 오후) 관찰해야 한다. <개정 2021.9.28.>

13-1-1-11. 관찰사항: 형태이상, 유영이상, 출혈 등의 중독증상과 치사개체수를 관찰하며 치사된개체는 발견 즉시 수조에서 꺼낸다.

13-1-1-12. 체중 및 크기 측정: 시험종료후 음성대조군에 사용된 어류의 평균체중 및 전장을 측정한다.

13-1-1-13. 수질조사: 시험기간중의 수온, pH, 용존산소량은 24시간 간격으로 측정한다. 시험용액의 경도와 총 유기탄소(TOC)는 노출 시작 시 측정한다. 반지수식 시험인 경우 시험용수 교체 전후에 수온, pH, 용존산소량을 측정한다. <개정 2021.9.28.>

13-1-1-14. 반수치사농도(LC_{50}) 산출: 시험 물질 투여후 48시간 및 96시간에 대한 반수치사농도(LC_{50}) 및 95% 신뢰한계를 산출하여야 한다.(가능하다면 24, 48, 72, 96 시간의 LC_{50}를 산출한다). <개정 2019.3.21., 2021.9.28.>

13-1-1-15. 시험의 유효성 기준 : 음성대조군에서 시험종료 시 시험개체 치사율이 10%를 넘지 않아야 한다. 모든 시험수조에서의 시험기간 중 용존산소농도는 공기 중 포화농도의 60% 이상이 되도록 한다. 시험기간 중 시험물질의 농도를 측정한다. <신설 2021.9.28.>

13-1-2. 물벼룩급성독성시험 <개정 2010.2.9.>

13-1-2-1. 시험물질 : 품목 또는 원제 <개정 2019.3.21.>

13-1-2-2. 시험생물

13-1-2-2-1. 물벼룩종 : 국제표준종인 Daphnia magna를 사용함을 원칙으로 하되, 필요시 국내에서 채집한 종(Moina macrocopa, Daphnia obtusa, Simocephalus vetulus 등)으로 시험할 수 있다.

13-1-2-2-2. 나이 : 출산후 24시간 이내의 것으로 실험실 조건에서 최소한 3번 이상의 새끼를 출산한 건강한 어미에서 나온 건강하고 균일한 어린개체를 사용해야 한다.

13-1-2-3. 먹이공급 : 시험기간 중에는 먹이공급을 중단한다.

13-1-2-4. 시험용 수조 : 125㎖ 이상의 원통형 유리제품 수조로 직경과 높이의 비율이 비슷한 것이라야 한다.

13-1-2-5. 시험용수

13-1-2-5-1. 시험용수 : 실내사육시 사용한 것과 동일한 오염되지 않은 지하수, 자연수 또는 조제수 등을 사용하며 시험 시작전 24시간 동안 강하게 폭기시켜 사용한다.

13-1-2-5-2. 수온 : 20±2℃ 범위내로 하되 시험기간중 수온의 변화는 ±1℃ 이상이 되지 않도록 하여야 하며 수온은 시험기간중 매일 측정하여 기록한다.

13-1-2-5-3. 용존산소 : 시험기간동안의 용존산소의 농도는 포화농도의 60%이상을 유지하여야 하며 시험의 시작과 끝에 용존산소의 농도를 측정하여 기록한다.

13-1-2-6. 시험농도 설정 및 규모

13-1-2-6-1. 농도수준 및 시험생물의 수

13-1-2-6-1-1. 기초시험 : 100ppm 으로 설정하고 시험물벼룩은 10마리 이상으로 한다. <개정 2019.3.21.>

13-1-2-6-1-2. 예비시험 : 시험농도는 3~7개 단계 범위내에서 설정하며 농도수준당 10마리 이상으로 시험한다.

13-1-2-6-1-3. 본시험 : 시험농도는 5단계 범위이상으로 설정하며 농도수준당 10마리씩 3반복 이상으로 시험한다.

13-1-2-6-2. 농도수준간의 간격 : 반수영향농도(EC_{50})치를 구할 수 있는 적당한

농도수준을 두고 농도수준 단계간에는 일정한 공비(公比)를 둔다. 단, 공비는 2이하로 할 것을 추천한다.

13-1-2-6-3. 시험용수의 양 : 시험용수는 물벼룩 마리당 10㎖ 이상이 되게 한다.

13-1-2-6-4. 100ppm 농도로 시험한 기초시험 결과 유영저해개체가 없을 경우는 10마리씩 3반복 이상으로 30마리 이상의 생물을 사용하여 재시험을 실시하고 그 결과 유영저해 개체가 10% 미만인 경우에는 그 이상의 시험농도 수준 설정은 생략한다. <개정 2019.3.21.>

13-1-2-6-5. 약제특성 및 문헌정보에 따라 농도수준 및 시험물벼룩수를 증감할 수 있으며 기초시험 및 예비시험을 생략하고 본 시험을 실시 할 수 있다.

13-1-2-7. 대조군 설정 : 약제 조제시 사용된 용매 및 계면활성제를 가한 시험용수 자체를 음성 대조군으로 하고 음성 대조군에서 10%이상 치사될 경우에는 재시험을 실시하여야 한다. 필요시(새로운 시험물벼룩의 입수, 새로운 시험종에 대한 시험 등) potassium dichromate($K_2Cr_2O_7$)을 양성대조군으로 하여 시험을 실시하도록 한다. <개정 2017.9.20.>

13-1-2-8. 시험용액의 조제 : 제품농약의 경우는 소량의 물에 미리 잘 교반하여 현탁시키고 물에 용해 또는 현탁되지 않는 원제는 소량의 용매 및 계면활성제를 사용한다.

13-1-2-9. 처리방법 : 조제된 시험용액을 시험용수에 넣어 잘 교반시킨 다음 시험물벼룩을 넣고 오염방지를 위하여 유리덮개를 씌운다.

13-1-2-10. 관찰기간 : 약제 처리후 24, 48시간에 관찰한다.

13-1-2-11. 관찰사항 : 본적으로 유영저해 유무를 관찰한다. 유영저해의 판정은 시험용액을 가볍게 저어준 다음, 약 15초간 관찰하여 물의 흐름을 벗어나지 못하거나 유영하지 못하는 개체를 영향받은 것으로 간주한다. 유영저해 이외에도 형태이상, 치사유무 등도 관찰·기록한다.

13-1-2-12. 수질조사 : 시험기간 동안 수온은 매일 측정하고, pH, 용존산소량 등은 시험시작과 끝에 측정·기록한다. <개정 2013.6.28.>

13-1-2-13. 반수영향농도(EC_{50}) 산출 : 시험물질 투여후 48시간의 EC_{50}과 95% 신뢰한계를 산출하여야 한다.

13-1-3. 지렁이 급성독성시험

13-1-3-1. 시험물질 : 제품 또는 원제

13-1-3-2. 시험생물

13-1-3-2-1. 시험종 : 국제표준종인 줄지렁이(Eisenia fetida)를 사용함을 원칙으로 하되 필요시 국내종인 붉은지렁이(Lumbricus rubellus) 등을 사용할 수 있다.

13-1-3-2-2. 크기 : 2개월 이상 성숙한 것으로 300～600㎎정도의 건강하고 균일한 개체를 사용하여야 한다.

13-1-3-3. 순화 및 급이 : 외부로부터 시험종 도입시 시험조건과 동일한 환경하에서 최소한 1주일이상 순화시키고 시험기간 중에는 먹이공급을 중단한다.

13-1-3-4. 시험용 용기 : 1ℓ의 유리제품 용기를 사용하되 원통형의 경우 직경과 높이의 비율이 비슷한 것이 바람직하다.

13-1-3-5. 인공토양의 조제

13-1-3-5-1. 인공토양의 조성 : 인공토양은 sphagnum peat : kaolin clay : 산업용 모래를 1:2:7의 비율(건조중)로 조제하여 사용한다. 각 조성별 구비조건은 아래와 같다.

- o sphagnum peat : pH 5.5 ～6.0, 식물이 남아있지 않는 것으로 분말상이고 건조된 것.
- o kaolin clay : kaolinite 함량이 30%이상
- o 산업용 모래 : 입경 50～200 micron인 것이 50% 이상

13-1-3-5-2. 조제방법 : 위의 성분들을 정확히 측량한 후 pH를 6.0±0.5로 되도록 $CaCO_3$를 일정량 가하여 소형믹서기 등을 사용하여 잘 혼합한다. 단, 시험물질을 유기용매에 녹여 처리할 경우는 처리가 용이하도록 사용될 모래 10g을 따로 떼어둔다.

13-1-3-6. 시험조건 : 도는 20±2℃, 광은 400～800Lux로 시험 기간 내내 조사(照射)한다.

13-1-3-7. 시험농도 설정 및 규모

13-1-3-7-1. 농도수준

13-1-3-7-1-1. 예비시험 : 시험농도는 1,000, 100, 10, 1, 0.1㎎ 유효성분/kg(건조

인공토양)으로 하고 시험 지렁이 수는 농도수준당 10마리로 한다.

13-1-3-7-1-2. 본시험 : 시험농도는 5단계 이상으로 설정하며 농도수준당 10마리씩 4반복 이상으로 시험한다.

13-1-3-7-1-3. 예비시험결과 1,000ppm 농도에서 치사개체가 없을 경우는 그 이상의 시험농도수준 설정은 생략한다.

13-1-3-7-2. 농도수준간의 간격 : 반수치사농도(LC_{50})치를 구할 수 있는 적당한 농도수준을 두고 농도수준단계간에는 일정한 공비(公比)를 둔다. 단, 공비는 2이하로 할 것을 추천한다.

13-1-3-8. 대조군 설정 : 시험용액 조제시 사용된 용매 및 계면활성제를 음성대조군으로 하고 Chloroacetamide를 양성대조군으로 하여 시험을 실시하도록 한다. 음성 대조군에서 10%이상 치사될 경우에는 재시험을 실시하여야 한다.

13-1-3-9. 시험용액 조제 : 제품농약의 경우는 소량의 물에 미리 잘 교반하여 현탁시키고, 물에 용해 또는 현탁되지 않는 원제는 소량의 용애(아세톤, 헥산, 클로로포름 등) 및 계면활성제를 사용한다.

13-1-3-10. 시험물질처리 및 수분보정

13-1-3-10-1. 시험물질을 물에 녹인 경우 : 인공토양 500g(건물중)이상에 조제된 시험용액을 가하고 소형믹서기 등을 사용하여 잘 혼합한다.

13-1-3-10-2. 시험물질을 유기용매에 녹인 경우 : 인공토양 조제시 미리 떼어둔 모래 10g에 조제된 시험용액을 가하여 섞은 다음 일정시간 방치하여 용매를 휘발시킨 후 이를 인공토양에 가하고 소형믹서기 등을 사용하여 잘 혼합한다.

13-1-3-10-3. 수분함량의 보정 : 증류수를 가하여 최종 수분함량이 40%정도가 되게 한다.

13-1-3-11. 지렁이의 투입 : 시험물질을 처리한 인공토양이 담긴 시험용기에 지렁이를 투입하고 수분방지를 위하여 플라스틱 필름을 덮고 적당하게 공기구멍을 내어 통기가 잘 되도록 한다.

13-1-3-12. 관찰기간 : 약제처리후 7일과 14일에 관찰한다.

13-1-3-13. 관찰사항 : 형태이상, 행동의 변화, 치사수 등을 관찰한다.

13-1-3-14. pH 및 체중측정 : 시험 개시전과 종료후에 시험토양의 pH, 수분함

량 및 지렁이의 생체중을 측정한다.

13-1-4. 꿀벌급성독성시험 <개정 2010.2.9.>

13-1-4-1. 꿀벌접촉독성

13-1-4-1-1. 시험물질 : 원제 또는 제품

13-1-4-1-2. 시험생물 : 꿀벌(Apis mellifera L.)을 사용하여야 하며 한 벌통에서 생산된 건강하고 활동성이 좋은 일벌 중 어린개체는 제외하고 사용한다.

13-1-4-1-3. 시험용 용기 : 시험용 케이지는 스텐레스 철망을 이용하여 길이 15Cm, 직경 5Cm 크기의 원통형으로 만든 다음 입구를 유리급식관(직경 1Cm, 길이 5Cm 정도)을 끼울수 있도록 구멍을 뚫은 스폰지 마개로 막는다.

13-1-4-1-4. 시험전 처리 : 환기구멍이 있는 밀폐통에 벌을 취하여 CO_2로 벌들을 마취시킨 후 한 케이지당 10마리씩 넣어 25±2℃의 암조건에 두어 회복시킨 다음 시험에 사용한다.

13-1-4-1-5. 시험용액 조제 : 원제의 경우는 아세톤, dimethylformamide, dimethylsulfoxide 등에 녹여 사용하고 제품은 탈이온수로 제조한 0.05% Triton N101용액 또는 아세톤 등에 녹여 사용한다. 다른 유기용매 및 계면활성제를 사용할 경우 사전에 독성을 검토해야 한다.

13-1-4-1-6. 시험농도 설정 및 규모

13-1-4-1-6-1. 예비시험 : 시험농도는 약제의 특성을 감안하여 적절한 농도수준(예:100, 10, 1, 0.1㎍ a.i./bee)을 설정하고 농도별 20마리씩 반복없이 처리한다. 만일 시험물질의 독성이 낮을 것으로 예상될 경우에는 100㎍ a.i./bee 농도에서 10마리씩 3반복으로 시험을 실시하여 치사 개체가 10% 미만인 경우 그 이상의 시험농도수준 설정은 생략한다. 이때에도 용매대조군과 양성대조군을 포함하여야 한다.

13-1-4-1-6-2. 본시험 : 시험농도는 5개수준 이상으로 하며 농도수준당 10마리씩 3반복 이상으로 시험한다.

13-1-4-1-7. 대조군 설정 : 약제조제시 사용된 용매 또는 계면활성제를 음성대조군으로 하고 dimethoate 또는 phenthoate를 양성대조군으로 하여 시험한다. 음성대조군에서 20% 이상 치사될 경우에는 재시험을 실시하여야 한다.

<개정 2018.4.26.>

13-1-4-1-8. 약제처리 : 케이지 안에 10마리씩 수용된 벌들을 비이커에 넣고 마취시킨후 여과지 위에 올려놓고 미량주사기를 사용하여 조제된 시험용액 1㎕를 흉부에 처리한다.

13-1-4-1-9. 급식 : 약제를 처리한 벌을 다시 케이지에 옮기고 급식관을 넣어준다. 급식관에는 50% 자당용액 2㎖을 넣어주고 시험일 48시간 이상 계속되면 48시간 후에 새로운 관으로 교체한다.

13-1-4-1-10. 시험조건 : 약제처리후 온도 25±2℃, 습도 50~70%에서 관찰하며 관찰시간을 제외하고는 조명은 하지 않는다.

13-1-4-1-11. 관찰기간 : 처리후 4, 24, 48시간에 관찰하되, 24시간에서의 치사율과 48시간의 치사율의 차이가 음성대조군에서는 10%이하로 유지되는데 반하여 약제처리군에서 10%를 초과할 경우에는 관찰기간을 최고 96시간까지 연장한다.

13-1-4-1-12. 관찰사항 : 꿀벌의 치사 및 행동이상 등을 관찰 기록한다.

13-1-4-1-13. 반수치사약량(LD_{50}) 산출 : 시험물질 처리후 24시간 및 48시간 LD_{50}치와 95% 신뢰한계를 산출하여야 한다.

13-1-4-2. 꿀벌섭식독성

13-1-4-2-1. 시험물질 : 원제 또는 제품

13-1-4-2-2. 시험생물 : 꿀벌(Apis mellifera L.)을 사용하여야 하며 한 벌통에서 생산된 건강하고 활동성이 좋은 일벌 중 어린개체에는 제외하고 사용한다.

13-1-4-2-3. 시험용 용기 : 시험용 케이지는 스텐레스 철망을 이용하여 길이 15cm, 직경 5cm 크기의 원통형으로 만든 다음 입구를 유리급식관(직경 1cm, 길이 5cm 정도)을 끼울수 있도록 구멍을 뚫은 스폰지 마개로 막는다.

13-1-4-2-4. 시험전 처리 : 환기구멍이 있는 밀폐통에 벌을 취하여 2시간동안 절식시킨후 CO_2로 벌들을 마취시킨 후 한 케이지당 10마리씩 넣어 25±2℃의 암 조건에 두어 회복시킨 다음 시험에 사용한다.

13-1-4-2-5. 시험용액 조제 : 물에 잘 녹는 약제의 경우는 탈이온수에 녹이고, 물에 잘 녹지 않는 약제의 경우는 꿀벌에 독성이 낮은 유기용매나 계면활성제 등에 녹여 사용한다. 적절한 용매에 녹인 약제를 50% 자당용액에 균일하

게 섞는다. 이때 용매는 최종 부피의 1%를 넘어서는 안된다.

13-1-4-2-6. 시험농도 설정 및 규모

13-1-4-2-6-1. 예비시험 : 시험농도는 약제의 특성을 감안하여 적절한 농도수준(예:100, 10, 1, 0.1㎍ a.i./bee)을 설정하고 농도별 20마리씩 반복없이 처리한다. 만일 시험물질의 독성이 낮을 것으로 예상될 경우에는 100㎍ a.i./bee 농도에서 10마리씩 3반복으로 시험을 실시하여 치사개체가 10%미만인 경우 그 이상의 시험농도수준 설정은 생략한다. 이때에도 용매대조군과 양성대조군을 포함 하여야 한다.

13-1-4-2-6-2. 본시험 : 시험농도는 5개 수준 이상으로 하며 농도수준 당 10마리씩 3반복 이상으로 시험한다.

13-1-4-2-7. 대조군 설정 : 약제조제시 사용된 용매 또는 계면활성제를 음성대조군으로 하고 dimethoate 또는 phenthoate를 양성대조군으로 하여 시험한다. 음성 대조군에서 20%이상 치사될 경우에는 재시험을 실시하여야 한다. <개정 2018.4.26.>

13-1-4-2-8. 약제처리 : 설탕물에 희석된 약제 100～200㎕를 유리급식관에 넣어 케이지 입구의 스폰지에 끼워 마취에서 깨어난 벌들이 섭식하도록 한다.

13-1-4-2-9. 급식 : 매시간 케이지를 관찰하여 시험물질이 전부 섭취되었으면(보통 1～4시간안에 소모됨) 시험물질이 처리되었던 급식관을 제거하고 새로운 급식관에 신선한 50% 자당용액 2㎖을 채워 급식한다. 만약 꿀벌이 시험물질의 섭취를 회피할 경우 최대 6시간까지기다린 다음 신선한 자당용액으로 교체한다. 이때에는 꿀벌이 먹은 시험물질의 양을 측정하여야 한다.

13-1-4-2-10. 시험조건 : 약제처리후 온도 25±2℃, 습도 60～80%에서 관찰하며 관찰시간을 제외하고는 조명은 하지 않는다.

13-1-4-2-11. 관찰기간 : 처리후 4, 24, 48시간에 관찰하되, 24시간에서의 치사율과 48시간의 치사율의 차이가 음성대조군에서는 10%이하로 유지되는데 반하여 약제처리군에서 10%를 초과할 경우에는 관찰기간을 최고 96시간까지 연장한다.

13-1-4-2-12. 반수치사약량(LD_{50}) 산출 : 시험물질 처리후 24시간 및 48시간 LD_{50}치와 95% 신뢰한계를 산출하여야 한다. 시험기간이 연장되었을 경우에

는 그 기간까지 LD_{50}치와 95% 신뢰한계를 산출하여야 한다.

13-1-5. 미꾸리 야외포장시험 <개정 2025.4.9.>

13-1-5-1. 시험농약 : 제품 농약

13-1-5-2. 시험생물

13-1-5-2-1. 어종 : 미꾸리

13-1-5-2-2. 크기 및 순화 : 전장 5~10㎝ 정도의 건강하고 균일한 미꾸리를 사용한다. 약제 처리 전 시험포장에 순화조를 설치하고 미꾸리를 넣어 1주일 이상 순화하여야 하며, 시험케이지 안에 미꾸리를 넣어 3일 이상 관찰한 후 이상이 없으면 약제를 처리한다

13-1-5-2-3 생물수 : 시험구 당 100마리 이상을 사용한다

13-1-5-3. 시험구

13-1-5-3-1. 작물이 재배중이어야 하며 구당 면적은 10㎡이상으로 한다.

13-1-5-3-2. 시험구 배치는 난괴법, 반복수는 3반복 이상을 원칙으로 한다.

13-1-5-3-3. 시험구 수심은 5㎝ 내외가 유지되도록 한다.

13-1-5-3-4. 시험구내에 설치하는 케이지는 위와 아랫면은 개방되고 옆의 4면은 부드러운 망으로 감싼 4각 스텐레스케이지(최소규격 : 가로35㎝ 세로35㎝ 높이30㎝, 20마리 이하 수용)를 사용하며, 시험시에는 방조망으로 케이지 윗면을 감싸서 새 등으로부터 미꾸리를 보호한다.

13-1-5-4. 시험방법

13-1-5-4-1. 약제처리 시기 : 시험약제의 사용적기에 1회 사용하는 것을 원칙으로 한다.

13-1-5-4-2. 처리 약량

13-1-5-4-2-1. 시험약제의 처리 약량은 추천 사용량 중 최고 사용량을 기준으로 시험하며 순차적으로 최저 추천사용량까지 시험할 수 있다.

13-1-5-4-2-2. 위해성을 평가하는데 필요할 경우 약제처리후 미꾸리 재투입시험 등 회복성 복원시험을 실시할 수 있다.

13-1-5-4-2-3. 반드시 무처리구를 대조구로 두어 시험한다.

13-1-5-4-3. 재배작물 : 품종, 파종, 재배양식은 일반농가의 경종법에 준한다.

13-1-5-4-4. 조사기간 : 약제 처리 후 7일간으로 하되 약제특성 및 시험목적에 따라 기간을 연장할 수 있다.

13-1-5-4-5. 처리방법 : 시험약제의 추천살포 방법에 준하여 살포한다.

13-1-5-5. 조사 내용

13-1-5-5-1. 수질분석 : 수온은 매 시간대별로 조사하고 각 시험구마다 자를 미리 설치하여 수심을 매일 기록한다. DO(용존산소량), pH는 농약처리직전 및 7일간 매 24시간 간격으로 조사 기록한다.

13-1-5-5-2. 토양분석 : 시험포장 토양의 토성, pH, 유기물함량 등을 조사한다.

13-1-5-5-3. 농약잔류량 분석 : 농약처리 직후(4시간 이내) 및 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7일차 토양과 물을 시험구내 케이스밖에서 취하여 농약잔류량을 분석한다

13-1-5-5-4. 체중 및 전장 측정 : 시험 시작 전 최소 20마리의 개체를 무작위로 선발하여 체중 및 전장을 측정한다.

13-1-5-5-5. 치사수 및 중독증상 : 시험직후(4시간이내) 및 매 24시간 간격으로 육안 관찰하여 치사된 개체는 관찰 즉시 시험케이지 내에서 꺼내 폐기한다. 7일차는 미꾸리를 모두 포획하여 생사수를 확인한다.

13-1-5-5-6. 기상자료 : 시험기간중 시험지역의 일일 기상자료를 입수하여 첨부한다.

13-1-5-6. 시험의 유효성 판정

13-1-5-6-1. 무처리구에서 시험생물의 치사율은 10%이하여야 한다.

13-1-5-6-2. 시험기간 중 강우 등 환경변화로 인한 수심변동은 5±3㎝ 이내로 한다.

13-1-5-7. 보고서 작성

13-1-5-7-1. 시험생물 전장 및 체장

13-1-5-7-2. 논물 및 토양중 농약농도

13-1-5-7-3. 미꾸리치사율과 농약잔류 농도 그래프

13-1-5-8. 첨부자료

13-1-5-8-1. 수질 및 토양특성

13-1-5-8-2. 기상조건

13-1-5-8-3. 농약잔류량 분석법

13-1-5-9. 특기사항 : 위의 시험기준과 방법에 규정되지 않은 세부사항은 등록 검토기관과의 협의를 거쳐 조정할 수 있다.

13-1-6. 어류 생육초기독성시험

13-1-6-1. 시험농약 : 원제

13-1-6-2. 시험생물 : 송사리(Oryzias latipes)

13-1-6-3. 시험방법

13-1-6-3-1. 노출방법 : 유수식 또는 반지수식

13-1-6-3-2. 시험농도

13-1-6-3-2-1. 최고농도 : 급성적 치사가 일어나지 않는 농도

13-1-6-3-2-2. 최저농도 : 급성독성치(LC_{50})의 1/100이하 농도

13-1-6-3-3. 수정란 : 수정란은 배반(blastodisc)의 분열이 시작되기전의 것으로 한 농도당 60개(20개/3반복)씩 처리한다.

13-1-6-3-4. 대조구 : 무처리구와 용매대조구를 반드시 둔다

13-1-6-3-5. 먹이 : 부화직후에는 Tetramin(또는 계란 노른자)을 공급하고 약 1주일이 경과한 다음에는 artemia를 매일 2회 급이한다.

13-1-6-3-6. 온도 : 수온은 수정란은 24±1℃, 자어 및 치어는 23±2℃를 일정하게 유지한다

13-1-6-3-7. 광조건 : 12~16시간

13-1-6-3-8. 시험기간 : 수정란에서 시작하여 수정란이 모두 부화된 후 30일이 경과할 때까지 계속한다.

13-1-6-4. 관찰사항 : 매일 죽은 알을 제거하고 부화된 개체수, 비정상어수, 치사어를 조사하여 기록하고 비정상어는 보존액에 보존하고, 시험종료시 시험농도별 생존한 개체의 체중과 전장을 측정한후 보존용액에 보존한다.

13-1-6-5. 시험물질의 분석 : 시험기간 동안 각 처리별 시험농도을 확인하기 위해 주 1회 농도분석을 한다

13-1-6-6. 시험유효성 인정 : 대조구에서의 부화후 생존율이 80%이상되어야 한다.

13-1-6-7. 통계처리 : 분산분석(ANOVA)으로 유의성 검증 후 최저영향농도(LOEC)와 최대무영향농도(NOEC), 그리고 최대허용농도(MATC)를 결정한

다.

13-1-6-8. 보고서 작성

13-1-6-8-1. 부화일 및 부화수

13-1-6-8-2. 부화후 생존율

13-1-6-8-3. 이상유무 및 이상어수

13-1-6-8-4. 치사수

13-1-6-8-5. 최저영향농도(Lowest observed effect concentration, LOEC)

13-1-6-8-6. 무영향농도(No observed effect concentration, NOEC)

13-1-6-8-7. 최대허용농도(Maximum acceptable toxicant concentration, MATC)

13-1-6-9. 첨부자료

13-1-6-9-1. 시험기간동안의 pH, DO, 온도

13-1-6-9-2. 시험종료후 시험농도별 생존 송사리의 전장 및 체중

13-1-6-9-3. 수질분석 자료(알카리도, 경도 등)

13-1-7. 지렁이 번식독성시험

13-1-7-1. 시험물질 : 제품 또는 원제

13-1-7-2. 시험생물

13-1-7-2-1. 시험종 : Eisenia fetida, Eisenia andrei 또는 국내종을 사용한다.

13-1-7-2-2. 시험종 크기 : 2개월~1년이내의 성숙하여 환대가 보이는 것으로 250~600㎎정도의 건강하고 균일한 개체를 사용하여야 한다.

13-1-7-2-3. 순화 및 급이 : 시험종 도입시 시험조건과 동일한 환경하에서 최소한 1주일이상 순화시켜야 한다. 사육기간동안 매주 10마리당 5g의 건조한 우분가루(소똥가루)를 표면에 뿌려준다.

13-1-7-3. 시험용 용기 : 1ℓ의 유리제품 용기를 사용하되 원통형의 경우 직경과 높이의 비율이 비슷한 것이 바람직하다.

13-1-7-4. 인공토양의 조제

13-1-7-4-1. 인공토양의 조성 : 인공토양은 sphagnum peat : kaolin clay : 산업용 모래를 1 : 2 : 7 의 비율(건조중)로 조제하여 사용한다. 각 조성별 구비조건은 아래와 같다.

13-1-7-4-1-1. sphagnum peat : pH 5.5~6.0, 식물이 남아있지 않는 것으로 분말상이고 건조된 것

13-1-7-4-1-2. kaolin clay : kaolinite 함량이 30%이상

13-1-7-4-1-3. 산업용 모래 : 입경 50~200 micron인 것이 50%이상

13-1-7-4-2. 인공토양 조제방법 : 4-1의 성분들을 정확히 측량한 후 pH를 6.0±0.5로 되도록 CaCO3를 일정량(인공토양량의 0.5%이하)을 가하여 소형믹서기 등을 사용하여 잘 혼합한다.

13-1-7-5. 시험조건

13-1-7-5-1. 온도는 20±2℃로 맞추며, 16시간은 형광등으로 400~800 Lux로 조도가 조절되게 하고 8시간은 어둡게 한다.

13-1-7-5-2. 먹이는 지렁이 10 마리당 5g의 건조시켜 2mm 체로 친 우분가루를 인공토양 위에 뿌려주는데, 약제처리 후 1일 후와 그후 1주당 1회씩 먹이를 준다.

13-1-7-6. 시험농도 설정 및 시험규모

13-1-7-6-1. 농도수준 : 농도의 범위는 농약 원제시험은 LC_{50}~ LC_{50}의 1/100이 포함하게 처리한다. 농약제품의 경우는 최고사용량과 사용횟수에 따라 농도를 정한다.(예를 들어 년 3회 사용할 때는 농도의 범위는 최고사용량과 최고사용량의 3배량을 포함하여야 한다.)

13-1-7-6-2. 시험규모 : 처리구와 대조구는 최소 4반복이상을 시험하여야 한다.

13-1-7-6-3. 농도수준간의 간격 : 1.8이하의 공비(公比)를 둔다.

13-1-7-7. 대조군 설정

13-1-7-7-1. Carbendazim 또는 benomyl을 양성대조군으로 시험한다

13-1-7-7-2. 시험의 적합성

13-1-7-7-2-1. 무처리구는 각 반복구(10마리를 넣은 구)마다 적어도 30마리 이상의 새끼가 생산되어야 한다

13-1-7-7-2-2. 무처리구 번식율의 C.V.(coefficient variation)는 30%이하여야 한다.

13-1-7-7-2-3. 무처리구의 4주후 지렁이치사율은 10%이하이어야 한다.

13-1-7-8. 시험용액 조제

13-1-7-8-1. 수용성물질인 경우(제품 중 수화제, 유제 등 물에 잘 섞일 경우) :

인공토양(500g 건물중 이상)에 수분함량에 맞는 분량의 증류수(인공토양 500g 인 경우에 증류수 200ml)에 시험물질을 녹여 인공토양에 붇고 잘 혼합한다.

13-1-7-8-2. 시험물질을 아세톤에 녹인 경우 : 시험물질을 적당량의 아세톤에 녹인 다음 미리 떼어 둔 모래 10 g을 50 ㎖용 비이커에 넣고 고르게 편 다음 그 위에 시험물질을 녹인 용매를 고르게 뿌리고 2시간동안 증발시킨 다음 고르게 섞어서 인공토양과 다시 섞는다. 그 다음 증류수를 부어서 수분함량을 맞춘다.

13-1-7-8-3. 시험물질이 난용성인 경우(제품 중 입제) : 시험물질을 적당량의 모래(인공토양 0.5 ㎏당 모래 5g)와 섞고 막자나 유발에 갈아서 잘 섞는다. 이렇게 처리된 혼합물을 나머지 인공토양에 합치고 혼합기로서 고르게 섞는다. 그 다음 증류수를 부어서 수분함량을 맞춘다

13-1-7-9. 지렁이 투입 : 시험물질을 처리한 인공토양이 담긴 시험용기를 덮지 않은 상태에서 1시간 방치하여 인공토양에 남아있던 용매가 휘산되게 한 후 지렁이를 투입한다. 그 다음 플라스틱 필름으로 덮고 고무줄로 묶은 다음 적당하게 공기구멍을 내어 통기가 잘 되도록 한다.

13-1-7-10. 관찰기간 및 관찰사항

13-1-7-10-1. 약제 처리후 매일 지렁이 치사와 먹이습성을 관찰한다.

13-1-7-10-1-1. 약제처리후 28일째 치사수, 체중 및 이상유무를 관찰하며 지렁이는 꺼낸다.

13-1-7-10-1-2. 약제처리후 58일째 인공토양중에 cocoon에서 깨어난 어린 지렁이수와 생체중 및 이상유무를 관찰한다.

13-1-7-11. pH, 수분함량 측정 : 시험개시전과 종료후에 시험토양의 pH, 수분함량을 측정한다.

13-1-7-12. 조사내용

13-1-7-12-1. 처리후 28일에는 원제의 경우 LC_{50} 및 무영향농도를 산출하고 제품의 경우 치사율과 무영향농도를 구한다

13-1-7-12-2. 시험종료 후 원제의 경우 번식영향농도와 무영향농도를 산출하고, 제품의 경우 번식률과 이상유무를 조사한다.

13-1-7-13. 특기사항 : 위의 시험기준과 방법에 규정되지 않은 세부사항은 등록검토기관과의 협의를 거쳐 조정할 수 있다.

13-1-8. 어류생활사 독성시험 <개정 2010.2.9.>

13-1-8-1. 시험농약 : 원제

13-1-8-2. 시험생물 : 송사리(Oryzias latipes), 대륙송사리(Oryzias sinensis)

13-1-8-3. 시험방법

13-1-8-3-1. 노출방법 : 유수식 또는 반지수식

13-1-8-3-2. 시험농도

13-1-8-3-2-1. 최고농도 : 급성적 치사가 일어나지 않는 최고 농도(96시간 급성독성시험 결과 LC_0 값)

13-1-8-3-2-2. 최저농도 : 급성독성값(96시간 급성독성시험 결과 LC_{50} 값)의 1/100 이하 농도

13-1-8-3-3. 처리수준 및 반복수 : 처리수준은 5수준 이상을 하여야 하며 처리수준당 3반복 이상을 한다.

13-1-8-3-4. 대조구 : 무처리구와 용매대조구를 반드시 둔다.

13-1-8-3-5. 먹이 : 부화시킨 새우(Brine shrimp) 또는 인공사료(플레이크)를 공급한다.

13-1-8-3-6. 온도 : 24±1℃

13-1-8-3-7. 광조건 : 12-16시간

13-1-8-3-8. 시험기간 : 전 생활사(알에서 다음세대 알까지, 성어에서 다음세대 성어까지)

13-1-8-3-9. 시험물질 분석 : 시험기간동안 시험물질의 농도가 일정하게 유지되는지 확인하기 위하여 주 1회 분석한다.

13-1-8-3-10. 조사내용 : 치사 및 이상 유무를 매 24시간마다 기록하고, 치사개체는 병리조직학적 관찰을 위해 따로 보관한다.

13-1-8-3-11. 무게 및 체중 : 시험 종료 후 생존개체에 대한 무게 및 전장을 측정한다.

13-1-8-3-12. 통계분석 : 시험결과는 분산분석(ANOVA)으로 유의성을 검증한

다.

13-1-8-4. 시험 유효성 : 시험의 신뢰성을 위해 무처리구에서의 부화후 생존율이 80% 이상 되어야 한다.

13-1-8-5. 보고서 작성

13-1-8-5-1. 산란수, 수정율, 부화일수, 부화수, 부화후 생존율

13-1-8-5-2. 성비, 이상어수, 치사수

13-1-8-5-3. 병리조직학적 이상 유무

13-1-8-5-4. 최저영향 농도(LOEC)

13-1-8-5-5. 무영향농도(NOEC)

13-1-8-6. 첨부자료

13-1-8-6-1. 시험기간동안 수질분석자료(pH, DO, 온도, 알칼리도, 경도 등)

13-1-8-6-2. 시험종료후 시험농도별 생존개체의 무게 및 전장

13-1-9. 녹조류생장저해시험 <개정 2010.2.9.>

13-1-9-1. 본 시험은 조류의 생장에 대한 시험물질의 영향에 관한 과학적 지식을 얻음으로써 농약사용시에 있어서 안전한 취급방법을 확립하는 것을 목적으로 한다.

13-1-9-2. 정의

13-1-9-2-1. 세포농도 : 1mL당 세포수를 말함

13-1-9-2-2. 생장 : 시험기간을 통해서 세포농도의 증가를 말함

13-1-9-2-3. 생장속도 : 단위시간당 세포농도의 증가를 말함

13-1-9-2-4. EC_{50} (Median Effect Concentration : 반수생장저해농도) : 대조구와 비해 50% 생장저해시키는 시험물질의 농도를 말함

13-1-9-2-5. NOEC (No Observed Effect Concentration : 최대무영향농도) : 대조구에 비해 영향이 인정되지 않는 시험물질의 최고농도를 말함

13-1-9-2-6. 시험물질 : 시험에 이용되는 농약의 원제 또는 제품을 말함

13-1-9-2-7. 대조물질 : 시험조건의 재현성을 확인하기 위해 이용되는 물질을 말함[통상 중크롬산칼륨($K_2Cr_2O_7$)을 사용]

13-1-9-3. 시험생물

13-1-9-3-1. 생물종

13-1-9-3-1-1. Selenastrum caprocorntum을 이용한다. 단, 배양 및 시험에 잘 맞고 생장이 빠른 것이 있다면 아래 종을 이용할 수 있다.

① Selenastrum caprocorntum (ATCC 22662주)

② Senedesmus subspicatus (86.81 SAG주)

③ Chlorella vulgaris (CCAP 211/11b주)

13-1-9-3-1-2. 대조물질로서의 EC_{50}을 확인한다.

13-1-9-3-2. 배양방법 : 시험조건과 유사한 배양조건에서 전배양을 하여 대수증가기에 있는 조류를 사용하되, 배양은 무균조건하에서 한다.

13-1-9-3-3. 초기세포농도 : 시험배지의 초기세포농도는 약 10^4 cells/mL 수준으로 한다.

13-1-9-4. 노출방법 : 배지에 시험물질을 첨가하여 진탕 또는 정치배양을 한다.

13-1-9-5. 시험기간 : 72시간으로 한다. 단, 필요시 96시간까지 연장할 수 있다.

13-1-9-6. 시험구 설정

13-1-9-6-1. 시험농도구의 설정

13-1-9-6-1-1. 등비급수적으로 최소한 5농도구를 둔다.

13-1-9-6-1-2. 시험농도 및 농도공비는 예비시험의 결과로 정한다.

13-1-9-6-1-3. 농도범위는 시험 조류의 생장을 저해하는 농도와 저해하지 않는 농도를 각각 1수준 이상으로 두고, 조류의 생장을 일부 저해하는 농도를 2수준 이상 되도록 한다.

13-1-9-6-2. 대조구의 설정

13-1-9-6-2-1. 시험물질을 함유하지 않은 무처리 대조구를 둔다.

13-1-9-6-2-2. 시험물질 조제시 유기용매를 사용한 경우는 용매 대조구를 둔다.

13-1-9-6-2-3. 시험구의 반복 : 모든 시험구는 3반복으로 시험한다.

13-1-9-7. 시험배지의 조제방법 : 시험배지의 조제방법은 아래와 같이 한다. 한편 시험배지는 시험 직전에 조제하는 것이 바람직하다.

13-1-9-7-1. 원제를 시험물질로서 이용하는 경우

13-1-9-7-1-1. 물에 잘 녹는 원제는 멸균한 배지에 직접 녹여 시험원액을 조제한다. 시험배지는 시험원액을 멸균한 배지로 희석시킨 후 조류현탁액을 가해

조제한다.

13-1-9-7-1-2. 물에 잘 녹지 않는 원제의 경우는 유기용매 등을 사용하여 조제한다. 유기용매는 시험생물에 대한 유해성이 인정되지 않으면서 시험물질의 성질을 변화시키지 않는 것으로 시험용액중 100㎎/L를 초과하지 않도록 한다.

13-1-9-7-2. 제품을 시험물질로 이용하는 경우 : 멸균배지에 직접 가하여 시험원액을 조제한다. 시험배지는 시험원액은 멸균한 배지로 희석시킨 후 조류현탁액을 가해 조제한다.

13-1-9-8. 환경조건

13-1-9-8-1. 배양방법 : 무균조건에서 배양을 하되 통기를 촉진하기 위해 시험용기를 진탕 또는 교반하는 것이 바람직하다. 정치배양이 이루어지는 경우에는 적어도 하루에 2회 진탕한다.

13-1-9-8-2. 배양온도 : 설정온도는 21～25℃로 하고 시험기간중의 변동범위는 ±2℃ 이내로 한다.

13-1-9-8-3. 조명 : 400～700nm의 광에서 연속적으로 균일 조사하고, 8000 lux 정도의 조도가 적당하다.

13-1-9-8-4. 배지

13-1-9-8-4-1. 배지의 종류 : OECD 배지 (OECD Test Guideline 201 Alga, Growth Inhibition Test(1984) 또는 AAP(AGP) 배지 (U.S. EPA: Alga Assay Procedure: Bottle Test, National Environmental Research Center, Corvallis, Oregon(1971))중에 선택한다.

13-1-9-8-4-2. 배지의 양 : 세포농도의 측정법 및 시험물질농도의 측정법에 따라 다르나 100mL 정도가 적당한다.

13-1-9-9. 측정

13-1-9-9-1. 세포농도의 측정 : 각 시험용기 중의 세포농도는 시험시작 후 24시간 간격으로 측정한다.

13-1-9-9-2. 시험물질농도의 측정

13-1-9-9-2-1. 시험물질이 원제인 경우 시험 시작과 종료시 농도를 측정한다.

13-1-9-9-2-2. 시험물질농도구마다 각 용기로부터 시험액을 등량 채취하여 혼

화한 후 측정용 시료로 한다.

13-1-9-9-3. 환경조건의 측정

13-1-9-9-3-1. 각 시험구(시험농도구, 대조구)의 1 용기에 대해서 시험배지의 온도 및 pH를 측정한다.

13-1-9-9-3-2. 측정은 시험시작과 종료시를 포함한다.

13-1-9-10. 결과정리

13-1-9-10-1. 농도-저해율의 산출법 : 시험농도구와 대조구의 세포농도는 측정시간과 시험물질(원제인 경우는 실측치)의 농도를 모두 표시한다. 각각의 시험농도구와 대조구의 세포수의 평균치를 시간에 대해 plotting하고 생장곡선을 긋는다. 면적법 및 속도법을 이용하여 각 농도에서의 생장 저해율을 계산한다.

13-1-9-10-2. EC_{50}의 산정 : 각 농도에 있어서 생장저해율의 결과로부터 일반적으로 이용하는 기법을 적용하여 EC_{50}을 산정한다.

13-1-9-11. 회복시험의 실시 : 필요한 경우 생장저해가 인정되는 농도의 배양액을 희석 배양하여 조류의 세포농도가 어느 정도 회복되는지를 명확히 밝히기 위한 회복시험을 실시한다.

13-1-9-12. 보고서 작성

13-1-9-12-1. 시험물질

13-1-9-12-2. 시험생물 : 종명, 주명, 입수처, 대조물질의 EC_{50}

13-1-9-12-3. 시험방법 : 노출조건, 환경조건, 관찰 및 측정항목 등

13-1-9-12-4. 시험결과

13-1-9-12-4-1. EC_{50} 및 95%신뢰한계

13-1-9-12-4-2. EC_{50} 산정방법

13-1-9-12-4-3. NOEC (NOEC치가 구해지지 않았을 경우는 그 이유를 기재)

13-1-9-12-4-4. 각 관찰시간에 대한 각 시험구의 세포농도 및 그 평균치

13-1-9-12-4-5. 세포의 계수방법

13-1-9-12-4-6. 생장곡선

13-1-9-12-4-7. 농도-생장저해율의 관계를 표시하는 그래프

13-1-9-12-4-8. 관찰된 영향

13-1-9-12-4-9. 시험물질농도의 측정치 (원제)

13-1-9-12-4-10. 환경조건의 측정결과 : 수질, pH 등

13-1-9-12-4-11. 기타 사항 : 시험액의 상태, 시험결과에 영향을 미칠 가능성이 있는 사항 등

13-1-9-13. 시험의 타당성 : 대조구의 72시간후 세포농도는 시험 시작시 보다 16배 이상 증가되어야 한다.

13-1-10. 꿀벌엽상잔류독성시험 <개정 2010.2.9.>

13-1-10-1. 시험물질 : 제품

13-1-10-2. 시험생물 : 한 벌통에서 생산된 건강하고 활동성이 좋은 1~7일령 어린 일벌(Apis mellifera L.)을 사용한다.

13-1-10-3. 시험용 용기 : 케이지는 스테인리스 철망을 이용하여 직경 15cm, 높이 5cm의 원통형으로 만들고, 덮개는 스펀지나 아크릴판으로 제작하되 중앙에 직경 1cm, 길이 5cm 정도의 유리 급식관을 끼울 수 있어야 한다.

13-1-10-4. 시험전 처리

13-1-10-4-1. 작물재배 : 알팔파를 파종하여 재배하되, 시험약제당 최소한 $9m^2$ 이상의 면적을 확보하여야 하며, 약제 살포 후 강우에 의한 영향을 피하기 위해 비가림 재배가 바람직하다.

13-1-10-4-2. 시험물질 살포: 분무형 시험물질은 방제를 위해 사용되는 표준농도로 물에 희석하되, 희석배수의 차이가 있는 경우에는 가장 높은 농도가 되도록 희석하여 수동식 분무기로 알팔파에 균일하게 묻도록 1회 살포하며, 직접살포형 시험물질은 실제사용방법과 동일하게 살포한다. <개정 2012.2.7.>

13-1-10-5. 시험규모 : 케이지당 꿀벌수는 25마리씩, 6반복 이상으로 하며, 대조군도 동일한 반복을 둔다.

13-1-10-6. 대조군 설정 : 약제를 처리하지 않은 알팔파에 꿀벌을 노출시킨 것을 대조군으로 하고, 대조군에서 20% 이상이 치사될 경우에는 다시 시험을 하여야 한다.

13-1-10-7. 처리방법: 약제 살포 4시간 후에 알팔파를 채취하여 알팔파 잎을 채취하여 잘게 잘라 케이지 당 15g씩 골고루 넣은 다음, CO_2 또는 N_2 가스로 마취

시킨 꿀벌을 케이지에 넣는다. 그 다음 부터는 24시간 간격으로 전단의 처리방법을 반복하여 수행한다. <개정 2012.2.7.>

13-1-10-8. 먹이공급 : 증류수에 녹인 50% 설탕액(w/w)을 급식관에 넣어 공급한다.

13-1-10-9. 시험조건 : 온도 25~35℃, 상대습도 50~80%가 유지되는 실내에서 암조건을 유지하며, 관찰시간이외는 조명을 하지 않는다.

13-1-10-10. 관찰기간: 분무형 시험물질은 꿀벌을 노출시킨 후 4, 24시간에 관찰하되, 24시간 관찰에서 꿀벌이 25%이상 치사되거나 무기력, 보행장애, 과다행동 등을 보일 경우, 매 24시간 간격으로 잎을 채취하여 관찰하여 25%미만으로 치사, 무기력, 보행장애, 과다행동 등을 보일 때 시험을 종료한다. 입제나 분제 등 직접살포형 시험물질은 작물흡수를 고려하여 최소 7일 이상 관찰하며 이기간 중 꿀벌이 이상증상을 보일 경우 25% 이하의 이상증상를 확인할 시점까지 매 24시간 간격으로 처리를 반복하고 25% 미만의 이상증상이 확인될 경우 시험을 종료한다. <개정 2012.2.7.>

13-1-10-11. 관찰사항 : 지정된 시간에 꿀벌의 치사, 이상행동 증상(보행장애, 무기력, 과다행동) 등을 관찰하여 기록하되, 치사된 개체는 시험 종료까지 방치한다.

13-1-11. 조류 경구독성 시험

13-1-11-1. 시험물질 : 원제

13-1-11-2. 시험동물

13-1-11-2-1. 시험종 : 물오리(Anas platyrhynchos)와 메추라기(Colinus vinginanus) 중 1종 이상을 사용한다.

13-1-11-2-2. 연령 : 같은 시기에 부화된 16주 이상 된 동일 계통의 종으로서 크기와 체중이 일정해야 하며, 임신과 출산의 경험이 없어야 한다.

13-1-11-2-3. 개체선택 : 독성물질에 대한 유전적 저항성을 갖고 있지 않은 건강한 개체로서 비정상적이거나 아스페르길루스증(Aspergillosis), 뉴캐슬병(Newcastle disease), 병아리 이질(Pullorum disease) 등의 병이 없어야 하며, 번식기에 있는 개체는 제외한다.

13-1-11-2-4. 시험동물 수 : 각 시험약량 수준 당 10마리 이상 시험한다.

13-1-11-2-5. 순화기간 : 시험조건과 같은 조건에서 2주 이상 순화시켜야 한다. 이 기간 중 5% 이상의 치사를 보이는 집단은 시험에서 제외한다.

13-1-11-2-6. 사육조건 : 케이지는 과밀사육으로 인한 스트레스를 받지 않을 만큼 충분히 넓어야 한다.

13-1-11-3. 대조군 설정 : 무처리구 이외에 시험물질 조제 시 용매를 사용한 경우는 용매대조군을 추가적으로 설정한다. 대조군에서 시험기간 중 10% 이상의 치사개체가 발생해서는 안 된다.

13-1-11-4. 시험약량 수준설정 및 시험물질 조제

13-1-11-4-1. 시험약량 수준

13-1-11-4-1-1. 기초시험 : 2,000㎎/㎏(체중)의 수준으로 투여하여 시험한 결과, 치사개체가 없으면 그 이상의 시험을 생략한다.

13-1-11-4-1-2. 본시험 : 기초시험에서 치사개체가 나타나는 경우에는 독성예측시험(range-finding test)을 거쳐 본시험을 실시한다. 시험약량 수준은 용량-반응곡선 및 LD_{50}을 구할 수 있도록 5농도 이상을 시험하며, 이때 각 처리구의 공비는 2 이하로 한다.

13-1-11-4-2. 시험물질 조제 : 시험물질은 증류수에 녹여 사용한다. 가수분해의 가능성이 있는 물질 또는 증류수에 녹지 않는 물질은 옥수수기름, proplyene glycol, 1% carboxymethyl cellulose, gum acacia 등에 녹이거나 캡슐에 넣어 투여한다.

13-1-11-4-3. 투여량 : 용매를 포함한 시험물질의 투여량은 체중의 0.1~1.0%를 초과하지 않아야 한다.

13-1-11-5. 시험방법

13-1-11-5-1. 먹이공급 :최소한 시험시작 15시간 전에 먹이공급을 중단한다. 시험물질 투여 후 먹이와 물을 자유롭게 섭취하도록 하고 시험구별 1일 평균 먹이소모량을 기록한다.

13-1-11-5-2. 시험물질 투여 : 1회 경구 투여한다.

13-1-11-5-3. 시험기간 : 시험물질 투여 후 최소한 14일 동안 관찰하며, 마지막 3일 동안에 치사되거나 독성반응을 보이는 개체가 출현할 때에는 21일까지 연장하여 관찰한다.

13-1-11-6. 관찰항목

13-1-11-6-1. 구토증상 : 시험물질 투여 후 2시간까지 자세히 관찰하며, 투여당일 3회 이상, 그 후에는 시험 종료 시까지 매일 1회 이상 관찰하여 기록한다.

13-1-11-6-2. 임상관찰 : 독성의 징후, 행동이상, 치사 등을 관찰하여 기록한다.

13-1-11-6-3. 먹이섭식량 : 주 1회 이상 조사한다.

13-1-11-6-4. 체중측정 : 시험 시작 시에 투여량 결정을 위해 측정해야 하며, 그 후에는 시험 종료까지 주 1회 이상 측정한다.

13-1-11-6-5. 부검소견 : 각 처리구에서 죽은 개체가 있는 경우 2~3마리까지 실시한다.

13-1-11-6-6. 반수치사약량(LD_{50}) 산출 : 시험 종료 후 반수치사약량(LD_{50}) 및 95% 신뢰한계를 산출한다.

13-1-12. 조류 섭식 독성시험

13-1-12-1. 시험물질 : 원제

13-1-12-2. 시험동물

13-1-12-2-1. 시험종 : 물오리(Anas platyrhynchos), 메추라기(Colinus vinginanus), 비둘기(Columba livia), 일본 메추라기(Coturnix coturnix japonica), 꿩(Phasianus colchicus), 자고새(Alectoris rufa)중 1종 이상을 사용한다.

13-1-12-2-2. 연령 : 부화 후 10～17일령의 어린개체를 사용하여야 하며 개체간 령의 차이는 1일 이내이어야 한다.

13-1-12-2-3. 개체선택 : 독성물질에 대한 유전적 저항성을 갖고 있지 않은 건강한 개체로서 비정상적이거나 아스페르길루스증(Aspergillosis), 뉴캐슬병(Newcastle disease), 병아리 이질(Pullorum disease) 등의 병이 없는 개체군으로부터 부화한 것을 확인하여야 한다.

13-1-12-2-4. 시험동물 수 : 각 시험약량 수준 당 10마리 이상 시험한다.

13-1-12-2-5. 순화기간 : 시험조건과 같은 조건에서 1주 이상 순화시켜야 하며, 시험 72시간 전에 각 개체의 건강상태를 조사하여야 한다. 건강상태가 불량하거나 불확실한 원인에 의한 개체군의 사망률이 5% 이상인 경우 그 개체군은 시험에 사용할 수 없다.

13-1-12-2-6. 사육조건 : 시험종과 환경 조건은 [표1]과 같으며, 환기가 잘 되는 곳에서

케이지당 5~10마리를 수용한다(비둘기의 경우 한 마리씩 수용). 시험기간 동안 소음이나 진동과 같은 시험에 영향을 줄 수 있는 요인으로부터 격리되어야 한다. 1일 조명시간을 12~16시간으로 한다.

13-1-12-3. 대조군 설정 : 무처리구 이외에 시험물질 조제 시 용매를 사용한 경우는 용매대조군을 추가적으로 설정한다. 대조군에서 시험기간 중 10% 이상의 치사개체가 발생해서는 안 된다.

13-1-12-4. 시험약량 수준설정 및 시험물질 조제

13-1-12-4-1. 시험약량 수준

13-1-12-4-1-1. 기초시험 : 5,000ppm 수준으로 시험물질이 처리된 먹이를 공급하여 시험한 결과, 치사나 독성반응을 보이는 개체가 없으면 그 이상의 시험을 생략한다.

13-1-12-4-1-2. 본시험 : 기초시험에서 치사개체가 나타나는 경우에는 독성예측시험(range-finding test)을 거쳐 본시험을 실시한다. 시험약량 수준은 농도-반응곡선 및 LC_{50}을 구할 수 있도록 5농도 이상을 시험하여야 하며, 이때의 각 농도 간 공비는 2.0 이하로 하고, 최저 처리농도에서 시험물질에 의한 사망 또는 다른 독성영향이 발생하지 않아야 한다.

13-1-12-4-2. 시험물질 조제 : 먹이에 첨가된 시험물질은 먹이 전체에 균일하게 분포하여야 한다. 필요한 경우 먹이 내에 균일한 분산을 위하여 시험동물에 독성이 낮고 시험물질의 독성에 영향을 미치지 않는 증류수나 옥수수기름 등의 용매를 사용할 수 있다. 용매의 최대량은 먹이무게의 2%를 초과하지 않도록 하여야 한다.

13-1-12-5. 시험방법

13-1-12-5-1. 먹이 공급 : 시험시작 후 5일간 시험물질이 첨가된 먹이를 공급하고, 그 후에는 시험물질이 함유되지 않은 먹이를 공급한다.

13-1-12-5-2. 시험기간 : 시험물질 투여 후 8일 동안 관찰(시험물질 노출기간 5일, 관찰기간 3일)하며, 7~8일째에 치사개체가 발생하거나 8일째에 독성반응을 보이는 개체가 출현할 때에는 사망이나 회복이 명확하게 확인될 때까지 또는 21일까지 연장하여 관찰한다.

13-1-12-6. 관찰항목

13-1-12-6-1. 중독증상과 기타 이상행동 : 경련이나 비정상적인 운동성 그리고 다른

새와의 이상한 상호작용을 시험 개시일에 2회, 그 이후는 매일 1회 관찰한다.

13-1-12-6-2. 사망률 : 시험개시일에 2회, 그 후는 매일 1회 관찰한다.

13-1-12-6-3. 체중 측정 : 각 케이지마다 생존개체의 평균체중을 시험개시일, 5일, 8일, 시험이 연장된 경우 종료일을 추가하여 측정하고, 사망한 모든 개체의 체중을 기록한다.

13-1-12-6-4. 먹이섭식량 : 노출기간과 그 후의 회복기간에 먹이소모량을 체중으로 나누는 방법으로 측정하며, 0~5일, 5~8일, 8~종료일(연장한 경우)에 측정한다.

13-1-12-6-5. 반수치사약량(LC_{50}) 산출 : 시험 종료 후 반수치사농도(LC_{50}) 및 95% 신뢰한계를 산출한다.

[표1] 조류섭식독성시험의 시험종과 환경조건

시 험 종		환경조건			
		온도(℃)	습도(%)	연령(일)	새장 면적 (cm^2/새)
물오리 *Anas platyrhynchos*					
	연령 0- 7일	32-35	60-85	10-17	600
	8-14일	28-32			
	>14일	22-28			
북미산 메추라기 *Colinus virginianus*					
	연령 0- 7일	35-38	50-75	10-17	300
	8-14일	30-32			
	>14일	25-28			
비둘기 *Columba livia*					
	>35일	18-22	50-75	56-70	2500*
일본 메추라기 *Coturnix Coturnix japonica*					
	0- 7일	35-38	50-75	10-17	300
	8-14일	30-32			
	>14일	25-28			
꿩 *Phasianus colchicus*					
	0- 7일	32-35	50-75	10-17	600
	8-14일	28-32			
	>14일	22-28			
자고 *Alectoris rufa*					
	0- 7일	35-38	50-75	10-17	450
	8-14일	30-32			
	>14일	25-28			

* 비둘기는 케이지 당 한 마리 수용한다.

13-1-13. 물벼룩 번식독성 시험 <12 · 02 · 07 신설>

13-1-13-1. 시험물질: 품목 또는 원제

13-1-13-2. 물벼룩종: 국제표준종인 *Daphnia magna*를 사용하되, 국내 서식 종

(*Moina macrocopa, Daphnia spp., Simocephalus spp.* 등)을 사용할 수 있다.

13-1-13-3. 시험 물벼룩 조건: 시험 물벼룩은 독성시험 수행기관에서 생산·유지·사육중인 물벼룩을 사용해야 한다. 출산후 24시간 이내의 것으로 실험실 조건에서 최소한 3번 이상의 새끼를 출산한 건강한 어미에서 나온 건강하고 균일한 어린개체를 사용해야 한다. 동일시험에 사용되는 시험 물벼룩은 동일한 사육군으로부터 생산된 것으로 한다. 시험 물벼룩의 출처를 확인할 수 있도록 모계 사육군의 초기 stock의 출처와 사육방법에 관한 내용을 기록하고 유지하여야 한다.

13-1-13-3-1. 아래의 물벼룩을 시험에 사용하여서는 아니된다.

13-1-13-3-1-1. 휴면란(ephippia)이 발생한 사육군

13-1-13-3-1-2. 생후 12일 전까지 출산을 하지 못한 사육군

13-1-13-3-1-3. 시험 전 2일안에 20% 이상 치사가 발생 사육군

13-1-13-3-1-4. 시험 전 7일 동안 어미당 3마리 이상의 새끼를 출산하지 못한 사육군

13-1-13-3-1-5. 이전 시험(처리군, 무처리군)에 사용된 물벼룩이 포함된 사육군

13-1-13-3-2. 시험에 사용할 물벼룩을 생산하는 사육군은 시험에 앞서 48시간 이상 시험환경과 동일한 온도와 사육수 조건에서 유지하는 순화과정을 거쳐야 한다. 순화과정에서는 시험에 사용될 동일한 종류의 먹이를 투여하여야 한다.

13-1-13-4. 먹이공급: 먹이는 *Selenastrum, Chlorella* 등과 같은 대수기의 녹조류를 배양하여 공급한다. M4 또는 M7 이외의 배양액을 사용하는 경우, 조류 외에 효모(Yeast) 등의 보조 먹이를 공급할 수 있다.

13-1-13-5. 시험환경

13-1-13-5-1. 시험용액의 pH, 용존산소, 수온, 경도 등을 주기적으로 측정하며 최소한 1주일에 1회 이상(시험시작전, 7일, 14일, 21일) 실시한다. 다만, 반지수식 시험으로 수행할 경우 시험수 교체에 맞추어 측정하여야 한다.

13-1-13-5-2. 시험기간 동안 시험용액의 온도는 20±1℃, 조명은 명:암=16:8시간을, 광도는 15~20uE·m^{-2}·s^{-1} 범위내로 유지하도록 한다.

13-1-13-5-3. 시험 도중에는 폭기하지 않는다. 먹이는 매일 공급하는 것을 원칙

으로 하되, 일주일에 최소한 3회 이상 공급한다.

13-1-13-5-4. 먹이는 대수기의 녹조류(*Selenastrum* 또는 *Chlorella*)를 충분히 공급한다.

13-1-13-5-5. 시험물질을 흡착할 가능성이 있으므로 물벼룩의 먹이를 지나치게 과량으로 공급하지 않아야 한다.

13-1-13-5-6. 또한 사육과 순화과정에서도 시험환경과 동일한 광조건과 배경색의 사육시설에서 유지되어야 한다.

13-1-13-6. 시험용수: 번식능 시험에 사용하는 희석수는 배양액과 동일한 것을 사용하며, 물벼룩 배양액은 M4 또는 M7 배양액을 사용한다. 한편 배양액의 총 유기탄소(TOC) 값은 2㎎/L를 넘지 않게 하며, 배양액 또는 희석수의 pH는 6.0～9.0, 경도는 80㎎/L($CaCO_3$로서) 이상, 용존산소는 60～105% 포화농도를 유지하도록 하며, 사용 전에 24시간 이상 폭기시킨다.

13-1-13-6-1. 배양액(시험용액) 조성 내용

각 농축액 (또는 물질) 명	농도 (㎎/L, 증류수*)	농축도(배)	M4 또는 M7 배양액을 조제하기 위한 각 농축액의 첨가량(㎖/L, 멸균증류수)	
			M4 배지 경우	M7 배지 경우
1) 농축액 I	-	20	50	50
2) $CaCl_2{\cdot}2H_2O$	293,800	1,000	1.0	1.0
3) $MgSO_4{\cdot}7H_2O$	246,600	2,000	0.5	0.5
4) KCl	58,000	10,000	0.1	0.1
5) $NaHCO_3$	64,800	1,000	1.0	1.0
6) $Na2SiO_3{\cdot}9H_2O$	50,000	5,000	0.2	0.2
7) $NaNO_3$	2,740	10,000	0.1	0.1
8) KH_2PO_4	1,430	10,000	0.1	0.1
9) K_2HPO_4	1,840	10,000	0.1	0.1
10) Vitamin 농축액	-	10,000	0.1	0.1
Thiamine hydrochloride	750	10,000	3가지 vitamin을 하나의 멸균증류수에 용해시켜 “Vitamin 농축액”을 제조한다.	
Cyanocobalamine (B_{12})	10	10,000		
Biotin	7.5	10,000		

13-1-13-7. 시험시설: 물벼룩 번식독성시험을 수행하기 위해서는 아래의 시설조건을 유지해야 한다

13-1-13-7-1. 사육, 순화, 시험기간 동안 일정수온을 유지할 수 있는 장치

13-1-13-7-2. 명:암 조건 16:8 시간을 자동 조절 유지할 수 있는 장치

13-1-13-7-3. 시험과정에 실험생물에 영향을 주는 VOC(휘발성물질), 부유물질

등을 배출할 수 있는 장치

13-1-13-7-4. 유수식시험의 경우 시험용액이 넘치는 것을 방지할 수 있는 장치, 일정한 시험농도를 유지할 수 있는 시험액 전달장치, 시험생물을 적절히 유지할 수 있는 장치

13-1-13-7-5. 유수식시험 장치는 매 시험 전에 각각의 시험수조의 유량(flow rates)과 농도에 대한 calibration을 수행하여야 한다. 24시간 동안 시험수조의 5배에 해당하는 시험용액이 사용될 수 있도록 유량을 유지하여야 한다. 시험기간 동안 개별 처리농도별 시험수조의 유량오차가 10%를 넘어서는 안 된다.

13-1-13-8. 시험방법

13-1-13-8-1. 시험물질에 물벼룩을 21일 동안 노출하여 물벼룩의 유영저해과 번식능에 영향을 나타내는 반수영향농도를 산출하며, 아울러 유영저해과 번식능에 영향을 나타내지 않는 무영향관찰농도(NOEC)를 구한다.

13-1-13-8-2. 시험물질은 배양액에 용해 또는 분산시켜 사용한다.

13-1-13-8-3. 시험물질이 비수용성이거나 수용해도가 낮은 경우는 농축액(stock solution) 제조 시 유기용매 또는 분산제를 사용할 수 있다. 유기용매의 경우 acetone, ethanol, methanol, triethylene glycol, dimethylformamide, DMSO 등을 사용할 수 있으며, 분산제의 경우는 cremophor RH40, methylcellulose 0.01% 또는 HCO-40 등을 사용할 수 있다. 용매나 분산제는 가능한 한 시험용액의 0.01%(v/v)를 넘지 않도록 한다.

13-1-13-8-4. 총 시험기간은 21일로 하며, 시험물질의 노출은 유수식 또는 반지수식으로 한다. 반지수식으로 할 경우 시험기간 동안 시험물질의 농도는 초기농도의 80% 이상을 유지해야 하고, 최소한 매 3일마다 완전히 새 시험용액으로 교환해야 한다.

13-1-13-8-5. 유수식 시험의 경우는 대조군 또는 처리군당 20～40마리를 사용하며, 4개의 반복구를 둔다. 반지수식 시험의 경우, 대조군 또는 처리군 당 10마리의 물벼룩을 사용하는데 시험용액이 담긴 각 수조 당 1개체씩 투여한다(대조군 및 시험물질 농도 당 10개의 반복구).

13-1-13-8-6. 수조 내 시험용액의 양은 일반적으로 한 마리당 30～100㎖ 범위를

두도록 하며, 시험용액의 화학적 분석 등을 고려하여 용액의 양을 보다 증가시킬 수 있다.

13-1-13-8-7. 시험농도의 범위는 물벼룩 급성독성시험 결과 등 사전 독성정보를 참조하여 설정한다. 농도는 최소한 5개 이상의 농도(대조군 제외)를 대수등간격으로 설정하며, 이때 공비가 2를 초과하지 않도록 한다.

13-1-13-8-8. 시험용액 조제 시 용매 또는 분산제를 사용한 경우, 대조군 외에 용매 또는 분산제 대조군을 추가로 두도록 한다. 이때 첨가되는 용매 또는 분산제의 양은 시험군 중 최고 농도군에 첨가되는 용매 또는 분산제의 양과 동일하게 처리한다.

13-1-13-8-9. 무영향관찰농도(NOEC)를 도출하기 위해서는 최저농도에서의 유영저해도와 산란능이 대조군 보다 유의하게 낮지 않도록 최저농도를 설정하며, 반면 최고농도는 유영저해도와 산란능이 대조군 보다 유의하게 낮은 수준으로 관찰될 수 있는 농도가 되도록 설정한다.

13-1-13-8-10. 유영저해도 및 번식능에 대한 영향농도(ECx) 값을 산출하기 위해서 최고농도는 예측되는 영향농도 보다 충분히 높도록 설정한다.

13-1-13-8-11. 시험용액의 교환 시에는 새로 교환할 시험용액을 미리 준비한 후 끝 모서리가 둥근 유리피펫(직경 5mm 이상)을 사용하여 갈아주려는 새로운 시험용액이 담긴 수조로 시험 물벼룩을 조심스럽게 재빨리 옮겨준다. 이때 피펫을 통해 물벼룩과 함께 옮겨지는 시험용액의 양은 최소화한다.

13-1-13-8-12. 관찰은 매일 실시하는데 모체로부터 태어난 자손 개체수를 반드시 측정하고, 그 후 시험용액으로부터 제거한다. 측정되는 자손 개체수는 살아있는 것을 기준으로 하며, 부화되지 않은 알 또는 죽은 개체의 숫자도 별도로 기록해 둔다.

13-1-13-8-13. 생산된 자손 수, 사망한 모체 물벼룩의 수, 모체와 자손의 유영저해 개체수, 이상행동, 외형이상 등은 매일 관찰 조사하며, 시험이 끝난 후 생존한 모체의 체장 또는 체중(건물중)도 빠짐없이 기록하여야 한다. 가급적이면 체장 체중 모두를 조사하는 것이 좋다. 필요한 경우 기타 항목들을 측정할 수 있으며, 관찰된 데이터로 부터 무영향관찰농도와 영향농도를 산출하여야 한다.

13-1-13-8-14. 시험액 농도 분석: 시험물질의 농도는 최소한 1주일에 1회 이상 (시험시작전, 7일, 14일, 21일) 실시한다. 다만 유수식 시험으로 수행할 경우 시험수 교체에 맞추어 측정하여야 한다. 실험과정에서 시험용액의 농도는 처리농도의 ±20% 초과해서는 안된다.

13-1-13-8-15. 시험의 유효성 판단: 시험기간 동안 시험용액 내 시험물질의 농도는 초기농도의 80% 이상을 항상 유지해야 한다. 대조군에서 물벼룩 모체의 사망률, 이상증상(유영저해, 병증, stress 등) 개체비율이 시험종료시까지 20%를 초과하지 않아야 한다. 대조군에서 시험종료 시까지 물벼룩 각 모체에서 생산되는 자손의 평균 개체수는 60마리 이상을 유지하여야 한다. 대조군에서 시험종료 시까지 물벼룩 각 모체가 휴면란(ephippia)을 생산해서는 안된다.

13-1-13-9. 시험 보고서 작성: 물벼룩번식독성시험에서 생산된 독성예측치와 독성학적 증빙 자료를 포함하여야 한다.

13-1-13-9-1. 시험명, 신청회사, 시험기관, 시험관리자, 시험책임자, 시험일자

13-1-13-9-2. 시험물질 세부사항: 입수원, lot number, 시험물질의 성분(이름, 주요 성분 함량, 유효성분 농도, 주요 불순물 등), 물리 화학적 특성, 용제·부제 등 첨가제의 농도

13-1-13-9-3. 시험수의 조성, 화학적 특성(전도도, 경도, pH 등)

13-1-13-9-4. 시험 물벼룩 정보: 모계 사육군(학명, 나이, 구입처, 처리, 급이기록, 순화과정, 사육방법), 시험에 사용된 새끼 물벼룩의 출생일 및 나이

13-1-13-9-5. 시험수조의 정보: 시험수조의 시험용액량, 시험시작 방법(순화, 시험물질 투여), 시험수조의 물벼룩수, 반복수, 광조건, 유수식 및 지수식 시험의 구체적 실험과정 및 내용(유량, 급이방법 등)

13-1-13-9-6. 시험에서 규정된 시간의 시험농도 분석자료

13-1-13-9-7. 시험수조에서 이상증상 발생개체의 비율 및 시기

13-1-13-9-8. 어미와 새끼의 유영저해 개체, 매일의 출산 새끼수, 첫출산일, 어미당 출산수, 생존 어미의 체장 또는 체중(건조중)

13-1-13-9-9. 수질 및 시험물질 농도의 분석결과 및 분석방법

13-1-13-9-10. 사육, 순화 기록

13-1-13-9-11. 시험법에서 제시한 방법에서 이탈된 모든 사항(온도편차, 희석농도 조절 실패 등)

13-1-14. 누에 급성독성시험 <신설 2012. 2. 7.>

13-1-14-1. 시험물질: 품목 또는 원제

13-1-14-2. 농가보급 누에품종(*Bombym mori)*을 국립농업과학원 등 관련기관에서 분양하여 시험용 누에로 사용하여야 한다. <개정 2022. 3. 8.>

13-1-14-3. 시험용 용기: 사육용 용기는 적당한 크기의 프라스틱 재질 바구니를 사용한다.

13-1-14-4. 시험조건: 온도는 22～25℃ 범위내에서 사육한다. 사육실내 조명과 습도는 별도로 조정하지 않는다. 누에먹이는 뽕잎을 기본으로 하되 인공사료(1～3령까지)도 사용할 수 있다.

13-1-14-5. 시험농도 설정 및 시험규모: 품목의 경우 표준살포 농도를 기준으로 10배씩 순차적으로 희석하여 표준살포농도의 10^{-4}까지 처리한다. 처리구와 대조구는 3반복 이상으로 시험하여야 하며, 1반복당 50마리로 시험한다.

13-1-14-6. 대조군 설정과 주의사항: 약제를 처리하지 않은 오염되지 않은 먹이로 사육한 무처리구를 대조군으로 설정하여 시험하며, 무처리구에서 감잠율이 5% 이상일 경우 재시험을 실시한다. 제외잠(누에 및 번데기기간 중 굳음병, 쉬파리, 벌, 개미, 쥐, 귀뚜라미, 기타 인위적인 피해를 받은 누에)은 감잠율 계산에 포함하지 않는다.

13-1-14-7. 시험용액 조제

13-1-14-7-1. 품목: 증류수를 사용하여 표준살포농도로 시험용액을 조제한 다음 순차적으로 희석하여 시험용액을 만든다. (뽕잎을 20매씩 가지런히 정돈한 다음 뽕잎 자루쪽에 구멍을 뚫어 끈으로 연결한 뽕잎들을 시험용액에 침지한 다음 그늘에서 적당히 말린다. 뽕잎이 너무 마르면 누에가 잘 먹지 않으므로 주의한다.)

13-1-14-7-2. 원제: 시험물질을 품목으로 만들 경우를 가정하여 표준 최고살포농도를 설정한 다음 표준 최고살포농도를 10배씩 순차적으로 증류수를 사용하여 희석하여 시험용액을 만들어 시험한다. 용매(계면활성제 등)를 일부

사용한 경우 용매의 영향을 시험하여야 한다.

13-1-14-8. 시험물질이 처리된 뽕잎은 4령기에만 1일 3회씩 먹이로 주도록 하고, 다른 령기에는 오염되지 않은 먹이를 1일 3회 주도록 한다.

13-1-14-9. 관찰기간 및 관찰사항: 약제 처리후 매일 누에의 치사와 먹이습성, 발육경과 및 상족(고치짓기) 상황을 관찰한다. 4령기와 5령기에는 치사와 각 령의 일수, 외관상 유충발육상태, 상족 일시를 관찰하여 기록한다. 상족 후에는 정상고치와 비정상고치의 숫자를 기록한다. 상족후 10일 이내에 고치를 수확하고 고치를 칼로 잘라 번데기와 분리한다. 탈피각은 버리고 번데기(치사한 것, 정상인 것)와 견층(고치에서 탈피각과 번데기를 뺀것)의 숫자와 무게를 측정하고 기록한다. 본 시험방법에서 규정하지 않은 사항은 등록 및 시험기관과 사전에 설계협의 등을 통하여 시험방법을 조정하여 시험할 수 있다.

13-1-14-10. 기타 규정되지 않은 누에사육에 관한 사항은 농촌진흥청의 육잠시험 사육 요령에 준한다.

13-1-15. 조류 번식독성 시험 <신설 2019.3.21.>

13-1-15-1. 시험물질: 원제

13-1-15-2. 시험생물

13-1-15-2-1. 시험종: 청둥오리(Mallard duck; Anas platyrhynchos), 북미산 메추라기(Bobwhite quail; Colinus virginianus), 일본산 메추라기(Japanese quail; Coturnix coturnix japonica) 중 1종 이상을 사용하고, 시험 종별 연령은 아래와 같다.

표 1. 시험 종별 연령 및 사육공간

조류 종	시험개시기의 연령	시험기간 동안 연령 범위	한쌍당 새장의 최소 바닥면적
청둥오리	9-12 개월	± 2 주	1 m^2
북미산 메추라기	20-24 주	± 1 주	0.25 m^2
일본산 메추라기	*	± 0.5 주	0.15 m^2

* 시험에 사용하기 전, 종의 변이성을 줄이기 위해, 일본산 메추라기는 증명된 번식가능 조류(breeder)를 사용하도록 한다.

13-1-15-2-2. 시험종선택: 시험 종은 사육하기 쉽고, 공급이 용이해야 한다. 상

기 종과 다른 종을 사용하는 경우에는 사용에 대한 타당한 이유를 제시하도록 한다. 시험조류는 질병이나 부상이 없어야 하고, 혈통을 명확히 알고 있는 동일 모집단에서 얻어진 것을 사용한다. 시험용 청둥오리 및 북미산 메추라기는 같은 종의 야생 조류와 생김새가 유사해야 한다.

13-1-15-2-3. 시험동물 수: 암·수 한 쌍으로 시험하거나, 수컷 1 마리당 암컷 2 마리(메추라기의 경우) 또는 3 마리(청둥오리의 경우)로 시험할 수 있으며, 타당한 사유를 제시하면 다른 성비의 배치도 가능하다.

13-1-15-2-3-1. 쌍으로 하는 시험에서는 대조군 및 처리군당 최소한 12개의 조류용 케이지를 사용하도록 한다. 그룹으로 시험하는 경우에는 대조군 및 처리군당 최소한 8 개(청둥오리) 및 12개(메추라기)의 조류용 케이지를 각각 사용한다.

13-1-15-3. 순화기간: 시험조건과 같은 조건에서 최소 2주 이상 순화해야 하고, 순화기간동안 3% 이상 사망하거나 건강상태 관찰 시 건강이 쇠약해 진 집단은 시험에서 제외한다.

13-1-15-4. 시험환경조건

13-1-15-4-1. 성체조류는 22± 5℃ 및 상대습도가 50%에서 75%인 통풍이 좋은 시설에서 사육한다.

13-1-15-4-2. 시험 시작 후 8주 동안 동일한 조명조건(예, 매일 7-8 시간의 조명)으로 유지하고, 이때 암조건을 중단하지 않는다. 시험 시작 8주 이후, 산란에 적합한 환경 조건을 만들어주기 위해 매일 16-18 시간 광주기로 유지한다.

13-1-15-4-3. 각 시험종별 사육조건은 아래와 같다.

표 2. 알 및 어린 조류의 사육 조건

	온도 (℃)	상대습도 (%)	방향전환 여부
청둥오리			
저장	14-16	60-85	선택
배양	37.5	60-75	예
부화	37.5	75-85	아니오
새끼(1 주)	32-35	60-85	-
새끼(2 주)	28-32	60-85	-
북미산 메추라기			
저장	15-16	55-75	선택
배양	37.5	50-65	예
부화	37.5	70-75	아니오
새끼(1 주)	35-38	50-75	-
새끼(2 주)	30-32	50-75	-
일본산 메추라기			
저장	15-16	55-75	선택
배양	37.5	50-70	예
부화	37.5	70-75	아니오
새끼(1 주)	35-38	50-75	-
새끼(2 주)	30-32	50-75	-

단, 중력식 인큐베이터 및 부화장에서 사육할 경우, 온도 1.5-2℃높고, 상대습도는 약 10% 증가되어야 함

13-1-15-4-4. 순화기간 및 시험기간동안의 환경조건은 동일하게 유지되어야 하고, 화학물질 또는 약물 치료는 가능한 피하되, 사용했을 경우에는 기록되어야 한다.

13-1-15-4-5. 조류의 행동변화에 영향을 줄 수 있는 방해요인은 제거해야 하며, 사육 케이지의 온도는 바닥에서 2.5-4 cm 높은 곳에서 측정한다.

13-1-15-5. 대조군 설정: 무처리구 이외에 시험물질 조제 시 용매를 사용한 경우에는 용매대조군을 추가적으로 설정한다.

13-1-15-6. 시험군 및 시험약량 설정: 3 개 이상 농도로 시험한다. 시험군의 농도는 최고농도 섭식독성의 독성값을 기본으로 사용한다. 섭식독성시험에서의 LC10의 1/2에 가깝게 선정하고, 최대농도는 1000 mg/L 이하가 되도록 한다. 또한 농도 간격은 최고농도에서 등급비로 낮게 설정한다. (예: 1/6, 1/36)

13-1-15-7. 시험물질조제: 먹이에 첨가된 시험물질은 먹이 전체에 균일하게 분포하여야 하고, 균일한 혼합을 위해 물, 옥수수기름 등 조류에 독성이 낮은

용매를 사용할 수 있으나, 용매의 최대량은 먹이 무게의 2%를 초과하지 않도록 하여야 한다. 단, 새끼조류의 사료에는 시험물질과 용매를 첨가하지 않은 사료를 공급한다.

13-1-15-8. 시험방법

13-1-15-8-1. 시험기간: 순화기간이 끝난 후, 최소 20주 동안 시험물질이 함유된 식이를 섭식하게 한다. 10주 동안 산란된 알을 수거하여 인공배양 시킨 후, 부화 된 새끼를 14일 동안 사육한다.

13-1-15-8-2. 시험시작 8주 이후 알을 낳기 적합한 환경을 유지시켜준다. 보통 산란환경조건이 시작된 지 2-4주 후 산란이 시작되면, 최소 8-10주 동안 시험을 지속한다. 실외 환경에서 시험 할 경우, 시험종과 동일한 야생종이 부화하는 시기와 동일한 기간에 맞춰 시험을 시작하며, 산란 전 최소 10주 동안 시험물질을 함유한 사료를 공급한다.

13-1-15-8-3. 사료에 함유된 시험물질 농도가 시험시작부터 첫째 주에 설정농도의 80 % 이하로 떨어지지 않도록 한다. 사료에 함유된 시험물질의 안정성을 설명할 수 없을 경우에는, 시험 첫째 주 동안, 최초 사료와 시험물질을 혼합한 직후와 4 시간 이내에 사료를 분석한다. 이때 사료에 함유된 시험물질 농도가 설정농도의 80 % 이내인 경우, 더 이상의 분석은 실시하지 않고, 설정농도가 유지될 수 있도록 시험용 사료를 자주 조제하도록 한다.

13-1-15-8-4. 사료에 함유된 시험물질 농도가 설정농도의 80 % 이하인 경우, 초기 농도를 증가시키거나, 시험용 사료를 자주 바꾸면서 실제 농도가 유지되도록 한다. 이때 시험시작 둘째 주에는 목표치인 80 %에 도달했는지를 알아보기 위해 추가분석을 실시한다.

13-1-15-8-5. 케이지 내의 사료는 시험물질의 안정도와 관계없이 최소한 1주일에 1회 교환하는 것이 바람직하다. 사료를 매일 매일 바꿔 주어야 할 정도로 시험물질이 불안정하다면, 본 시험에는 적합한 물질이 아닌 것으로 판단한다.

13-1-15-8-6. 알을 낳기 시작하면, 표기하여 매일매일 수거한다. 매주 또는 2주에 한 번씩 배양 및 분화를 위해 분리한다. 배양 전 알에 금이 간 여부를 확인하고, 깨진 알은 배양하지 않는다. 배양 6-11일 후에는 촛불 등을 사용하여 알을 비춰 보아 생존능을 확인한다.

13-1-15-8-7. 케이지 당 최소 2 개의 알을 지정하여 껍질 두께를 측정한다. 금이 간 알은 측정하지는 않지만, 그 수는 기록한다. 알을 꺼내 세척하고 건조시킨 후, 알을 세워 넓은 부위(횡단)에 일정한 3-4개의 점을 표시하여 껍질 두께를 측정한다.

13-1-15-8-8. 청둥오리, 북미산 메추라기, 일본산 메추라기 알은 각각 시험 23일, 21일, 16일째에 배양조건에서 부화조건으로 이동시킨다. 청둥오리, 북미산 메추라기, 일본산메추라기 알의 부화는 각각 25-27일째, 23-24일째, 17-18일째에 종료된다.

13-1-15-8-9. 부화한 새끼는 각각 케이지에 넣거나, 혹은 표시한 후 동일한 케이지에 함께 넣는다. 새끼는 14일 동안 시험물질이 함유되지 않은 사료를 공급하도록 한다. 조명은 낮을 기준으로, 새벽 및 해질 무렵에 15-30분 동안 전환기를 갖는 것이 좋다. 타당한 사유가 있는 경우, 다른 조명 방식도 사용할 수 있다.

13-1-15-9. 관찰항목

13-1-15-9-1. 사망 및 중독 증상을 매일 관찰한다.

13-1-15-9-2. 체중측정: 성체조류, 새끼조류의 체중

13-1-15-9-3. 사료섭취량: 성체조류(1-2주 간격), 새끼조류(부화 후 1-2주)

13-1-15-9-4. 조직병리학적 관찰: 모든 성체 조류

13-1-15-9-5. 조직 잔류량 분석: log POW 3.0 이상 일 경우

13-1-15-10. 시험 유효성

13-1-15-10-1. 시험 종료 시 대조군의 사망률은 10%를 초과하지 않아야 한다.

13-1-15-10-2. 청둥오리, 북미산 메추라기, 일본산메추라기 대조군의 케이지에서 14일간 생존한 조류의 평균수는 최소한 각각 14마리, 12마리, 24마리이어야 한다.

13-1-15-10-3. 청둥오리, 북미산 메추라기, 일본산메추라기 대조군 알 껍질의 평균 두께는 최소한 각각 0.34, 0.19, 0.19 mm이어야 한다.

13-1-15-10-4. 권장한 농도범위에서 최대농도에서 번식에 대해 어떤 영향도 발견되지 않은 경우, 무영향관찰농도(NOEC)는 최대농도 이상으로 보고할 수 있다.

13-1-15-10-5. 시험기간 동안, 사료에 함유된 시험물질의 농도가 최소 80% 이상 유지되어야 한다.

13-1-15-11. 시험결과 및 결과보고서 작성

13-1-15-11-1. 결과의 처리: 시험이 종료되면 적절한 통계적 방법을 사용하여 결과를 산출하도록 하며, 보고서에는 통계적 방법을 명시하여야 한다.

13-1-15-11-2. 결과보고서

13-1-15-11-2-1. 시험결과보고서에는 아래의 내용이 포함되어야 한다.

13-1-15-11-2-1-1. 기본사항: 시험기관의 명칭 및 소재지, 시험책임자, 시험담당자 정보

13-1-15-11-2-1-2. 시험물질 정보: 화학물질의 명칭(CAS 번호, 일반명, 상품명), 시험물질 입수정보, 순도 등

13-1-15-11-2-1-3. 시험동물: 종의 학명, 조류의 계통, 시험시작의 조류 연령, 시험 조류 공급처, 기타 시험동물에 관한 사항

13-1-15-11-2-1-4. 시험조건

13-1-15-11-2-1-4-1. 사육조건: 시험기간 동안 케이지의 형태, 크기, 재질, 온도 및 상대습도, 광주기, 통풍 등

13-1-15-11-2-1-4-2. 사료정보: 기본섭식 사료 공급처, 성분 및 성분분석 자료(단백질, 탄수화물, 지방, 칼슘, 인 등), 사용된 모든 첨가물 및 용매에 대한 설명

13-1-15-11-2-1-4-3. 시험용 사료: 조제방법, 사용된 설정농도 및 농도 수, 시험물질과 사료의 혼합방법, 사료 분석방법, 사료 공급횟수 및 조제 주기, 용매(사용된 경우), 사료 저장조건 등

13-1-15-11-2-1-4-4. 순화방법, 케이지에서의 시험 조류의 성비 및 배치방법

13-1-15-11-2-1-4-5. 케이지 당 조류 수, 처리군 및 대조군당 반복군 수

13-1-15-11-2-1-4-6. 알 및 조류에 대한 확인 방법

13-1-15-11-2-1-4-7. 온도, 습도 및 방향전환 빈도를 포함한 알 저장, 배양 및 부화 조건

13-1-15-11-2-1-4-8. 대조물질 정보, 조제 방법 등(사용하였을 경우)

13-1-15-11-2-1-5. 시험결과

13-1-15-11-2-1-5-1. 독성증상, 영향을 받은 개체 수, 발생빈도, 독성이 나타난 기간

13-1-15-11-2-1-5-2. 성체 및 새끼 조류의 사료소비량 및 체중

13-1-15-11-2-1-5-3. 조직병리학적 증상에 대한 설명

13-1-15-11-2-1-5-4. 조직 잔류량 분석결과(수행한 경우)

13-1-15-11-2-1-5-5. 산란율, 생존율, 부화율(정상적인 부화 포함), 생존한 새끼 조류, 알 껍질 두께(시험기간 동안 매주 각 농도 및 케이지 별 결과를 표로 작성)

13-1-15-11-2-1-5-6. 통계 분석방법 및 결과 해석

13-1-15-11-2-1-5-7. 무영향관찰농도(NOEC) 및 통계적으로 유효한 모든 영향 수준

13-1-15-11-2-1-5-8. 시험결과에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항

13-1-15-11-2-1-6. 고찰

13-1-16. 꿀벌 반야외시험

13-1-16-1. 시험물질: 제품

13-1-16-2. 시험생물 및 작물

13-1-16-2-1. 시험생물: 꿀벌(Apis mellifera L.)의 봉군을 사용한다.

13-1-16-2-2. 시험작물: 유채(Brassica napus), 파셀리아(Phacelia tanacetifolia), 야생겨자(Sinapis arvensis) 등

13-1-16-3. 시험조건

13-1-16-3-1. 환경조건: 낮시간 동안 기온이 15℃이하가 되거나 30℃이상 되는 조건을 피한다. 시험물질 살포일에는 비가 오지 않아야 하며 꿀벌 활동이 활발하고 바람이 초속 2m/s을 초과하지 않아야 한다.

13-1-16-3-2. 시험용 터널: 터널 면적은 60㎡이상, 높이는 2.5m 이상, 터널 망사 너비는 3mm이하가 되게한다. 비행활동측정을 위한 1㎡의 구획 3지점을 지정한다.

13-1-16-4. 시험전 준비

13-1-16-4-1. 작물재배: 터널안에 시험작물을 파종하여 꽃이 만개할 때 까지 재배한다.

13-1-16-4-2. 봉군준비: 봉군의 벌 개체수는 최소 6000마리 이상, 3-4장의 육아소비(brood comb)를 포함하여야 한다. 먹이판 1장, 봉판 1장, 산란판 3장의 비율로 맞춘다. 또한, 봉군은 변이와 유전적 다양성을 최소화하기 위해 같은 자매 여왕벌(sister queen)에서 생산된 봉군, 질병이 없는 건강한 봉군을 사용해야 하며, 순화 4주 전부터 약제처리를 하지 않아야 한다.

13-1-16-4-3. 터널 내부에 죽은 벌 개체수 측정을 위해 터널 중앙과 양 끝에 흰 천(흰 부직포 등)을 덮어 준비한다.

13-1-16-5. 시험방법

13-1-16-5-1. 순화: 시험물질 처리 최소 3일전에 벌통을 터널안에 입식하여 꿀벌이 터널 환경에 적응할 수 있도록 한다. 각 봉군마다 관찰 대상 알 구역을 지정하고 BFD(brood area fixing day) 0을 정한다. 벌통 앞에 사충수집통(dead bee trap)을 설치하고 터널 안에 급수통을 배치한다.

* BFD(brood area fixing day): 관찰할 알을 200개 이상 지정한 날, 농약살포 2(±1)일전에 관찰할 알을 지정한다.

13-1-16-5-2. 시험기간: 터널안에서 농약살포 후 7일까지, 그 후 터널 밖에서 BFD +28일까지 시험을 진행한다.

13-1-16-5-3. 시험물질처리

13-1-16-5-3-1. 시험물질: 최대 살포량(ml or g/ha)으로 살포하고, 최소 3반복 이상 시험한다.

13-1-16-5-3-2. 대조군: 음성대조군은 물 400L/ha을 사용하고, 양성대조군은 dimethoate(600 g a.i./ha) 또는 diflubenzuron(800 g a.i./ha)을 사용하여 시험한다.

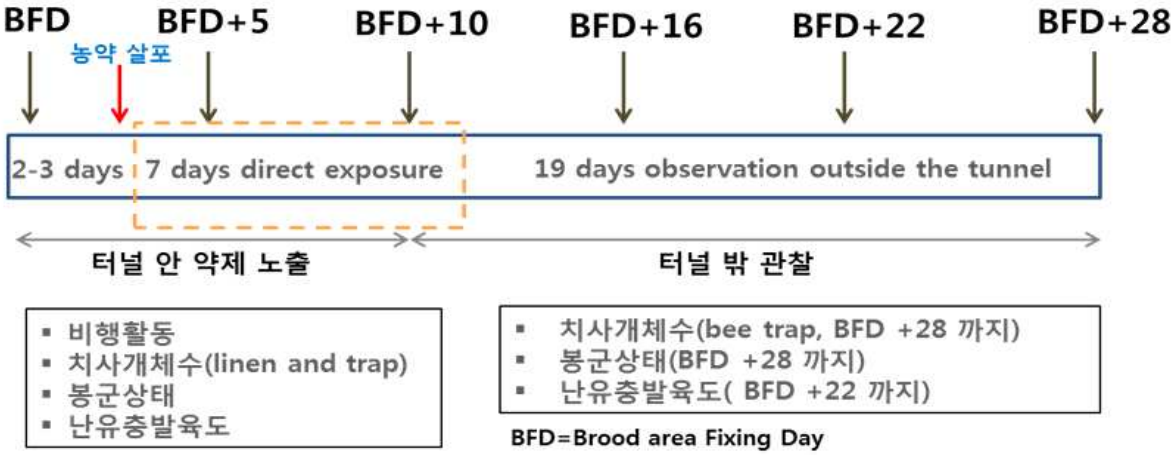
13-1-16-5-3-3. 처리방법: 봉군 당 관찰 대상 알 구역을 지정한(BFD 0) 후 2~3일 이내에 시험물질을 살포하고, 살포 후 7일까지 터널 안에서 관찰한다. 시험물질 처리 시 급수통을 터널 밖으로 이동하여 오염되지 않게 한다.

13-1-16-5-4. 시험물질 처리 후 7일 이후에는 벌통을 터널 밖으로 이동하여 관찰한다. 이동 장소는 3km 반경 내 과수원 등 밀원 지역을 피하고 농약 등 오염원에 노출되지 않는 장소를 선정하여야 한다.

관찰시기	관찰장소	관찰항목
시험물질 살포일부터 7일까지	터널 안	기상데이터, 비행활동, 치사 개체수(흰천과 사충수집통), 봉군상태, 난유충 발육도.
살포 7일 이후부터 시험종료	터널 밖	기상데이터, 치사개체수(사충 수집통), 봉군상태, 난유충 발육도

13-1-16-5-5. 조사항목

<시험일정 및 관찰항목 모식도>



13-1-16-5-5-1. 기상데이터: 시험기간 동안 온도, 상대습도, 강우량, 풍속의 기상데이터를 매일 기록한다.

13-1-16-5-5-2. 비행활동: 비행활동을 위해 지정된 터널 안 1㎡의 구획 3 지점에서 10~15초간 꽃 주위를 맴돌거나 화분활동을 하는 개체 수를 측정한다.

13-1-16-5-5-2-1. 비행활동 측정

시험 일시	치사 개체수 측정
농약살포일 전(최소 2-3일 전)	꿀벌 비행활동 중 하루 한번, 같은 시간
농약살포일(day 0)	• 농약살포전 • 살포 후 1시간(2-4번 측정) • 살포 후 2시간 • 살포 후 4시간 • 살포 후 6시간
농약살포일 다음날(day 1)	꿀벌 비행활동 중 하루 세번(아침, 점심, 저녁)
터널 안 농약 노출기간(day 2 to 7)	꿀벌 비행활동 중 하루 한번, 같은 시간

13-1-16-5-5-3. 치사개체 수: 흰 천(벌통앞, 터널중간 및 터널 양 끝부분), 사충수집통(dead bee trap)에서 죽은 벌 개체수를 매일 아침 확인한다. 일벌, 유

충, 번데기, 숫벌로 나누어 기록한다.

13-1-16-5-5-3-1. 치사개체수 측정

시험 일시	치사 개체수 측정
농약살포일 최소 2-3일 전	하루에 한번, 아침에 측정
농약 살포일(day 0)	• 농약 살포 전 • 농약 살포 후 2시간 • 벌 활동 시간이 지난 저녁 시간
터널 안 농약 노출기간(day 1 to 7)	하루에 한번, 매일 아침 같은 시간
BFD +28 까지 (터널밖, 사충 수집통 (dead bee trap)에서만 측정)	하루에 한번, 매일 아침 같은 시간

13-1-16-5-5-4. 봉군상태: 봉군세력(꿀벌 개체수), 건강한 여왕벌, 꿀과 화분의 소비면적, 알, 유충, 번데기를 포함한 소비면적을 관찰하고 기록한다. 관찰은 BFD 0일, 농약살포일, BFD +5, +10, +16, +22, +28(±1 day)에 실시한다.

13-1-16-5-5-5. 난유충발육도: 각 봉군에서 BFD 0일 날 200마리 이상의 알을 지정하고 BFD +5, +10, +16, +22(±1)일 날 포토박스를 이용하여 소비판 촬영을 하거나 아세테이트지를 이용하여 난유충 발달단계를 아래와 같이 체크하여 숫자로 기록한다. 필요시 BFD 0일 날 알뿐만 아니라 어린 유충(young larvae)과 노숙유충(old larvae)을 같이 지정하여 관찰할 수 있다.

값	내용
0	발달 종료(termination of development)
1	알(egg)
2	어린유충(young larvae) (L1 - L2)
3	노숙유충(old larvae) (L3 - L5)
4	번데기(capped cell)
5	우화 후 빈 셀 또는 알 또는 어린 유충으로 채워진 셀
N	꿀(nectar)
P	화분(pollen)

13-1-16-5-5-6. 난유충발육도 관련 수치계산 : 시험종료 후 각 시험조건 별로 Brood termination-rate(BTR), Brood-index(BI), Compenstion-index(CI)를 계산한다.

13-1-16-5-5-6-1. Brood termination rate(BTR):

$$\frac{\text{관측일자에 난 유충 발달단계에 도달하지 못한 셀의 수}}{\text{관찰한 셀의 총 수}}$$

13-1-16-5-5-6-2. 난유충 발달지표(BI. Brood-index): 평가 일정에 예상되는 발달 단계에 도달한 셀은 1부터 5점까지 해당 점수를 기록한다. 난 유충 셀이 정상 발달 단계에 도달하지 못했거나 BFD +5일에서 +16일동안 먹이가 셀(BFD 0일에 알인 경우)에 저장되어 있다면, 다시 셀이 산란에 이용되는 여부와 상관없이, 평가일과 평가일 이후에도 0점 처리한다. 봉군의 BI는 BFD 일자별로 평가된 셀의 값을 모두 합한 후 관찰된 셀의 수로 나누어 구한다.

13-1-16-5-5-6-3. 봉군 회복의 지표(CI. Compenstion-index): 평가일에 확인된 셀의 성장단계만을 토대로 1부터 5점까지 점수를 부여한다. BI와 달리 셀이 정상 발달단계에 도달하지 못해도 셀 안에 산란이 있으면 점수를 부여한다. 봉군의 CI는 BFD 일자별로 평가된 셀의 값을 모두 합한 후 관찰된 셀의 수로 나누어 구한다.

13-1-16-5-6. 결과정리: 시험물질의 물리화학적 특성, 봉군 준비일자, 봉군건강상태, 기상데이터, 터널 디자인, 시험디자인, 시험 수행기간, 시험결과(꿀벌 치사개체수, 비행활동, 봉군상태, 난유충발육도), 통계처리에 대한 정보를 기록한다. 필요시 시험물질의 작물 잔류분석 결과를 작성한다.

13-1-17. 꿀벌 유충 급성독성시험

13-1-17-1. 시험물질: 원제

13-1-17-2. 시험생물: 꿀벌(*Apis mellifera* L.) 유충을 사용하여야 하며 건강한 세 봉군에서 생산된 1일령 유충을 사용한다.

13-1-17-3. 시험용 용기: 시험용기는 48 well plate를 사용한다. 이충용기(grafting cell)를 에탄올(70%) 또는 소독액에 30분 동안 담그고 건조시킨후 48 well plate에 배치한다

13-1-17-4. 시험전 처리: 시험은 여왕벌의 산란 기간 동안 진행하며 시험 시작 4주 전에는 어떠한 약제처리도 하지 않는다. 여왕벌과 일벌들을 빈 벌집 및 번데기장과 함께 격왕판(隔王板)에 가둔다. 격왕판은 벌통내에 유충과 번데기가 들어있는 벌집 가까이에 배치한다. 격왕판을 설치한 1일 후(격리된 후 최대 30시간) 새로 갓 낳은 알이 있는지 확인하고 여왕벌을 격왕판에서 제거한다. 여왕벌의 번식력에 따라, 알 연령의 변동을 최소화하기 위해 격리 시간을

줄이는 것을 권장하며, 알이 있는 벌집은 알이 부화될때까지 벌통 내에 남겨 둔다.

13-1-17-5. 유충 수집 : 알을 확인하고 3일 후에 1일령 유충이 있는 벌집을 신속히 실험실로 옮기며, 주변온도가 20℃ 이하로 내려가지 않게 주의하여야한다. 이후 클린밴치 등 깨끗한 환경에서 이충을 수행한다. 아직 “C”모양이 형성되지 않은 갓 부화한 유충을 무작위로 선택하여 시험용 용기에 이충한다. 약제처리 당일(D4)에 세 봉군에서 각각 최소 12마리의 유충이 필요하므로 이충일(D1)에는 각 봉군에서 12마리 이상의 유충을 이충한다.

13-1-17-6. 유충 사육: 시험기간 동안 유충을 이충한 시험용 용기는 황산칼륨(K_2SO_4) 포화용액을 이용하여 상대습도 95±5%로 맞춘 밀폐형 데시게이터에 넣고, 데시케이터는 34~35℃를 유지하는 인큐베이터에 배치한다. 유충 먹이는 1일령 유충은 20 µl, 3일령 유충은 20 µl 공급하며, 4일령, 5일령, 6일령 유충은 각각 30 µl, 40 µl, 50 µl씩 공급한다.

13-1-17-6-1. 유충먹이 조성 및 급여량

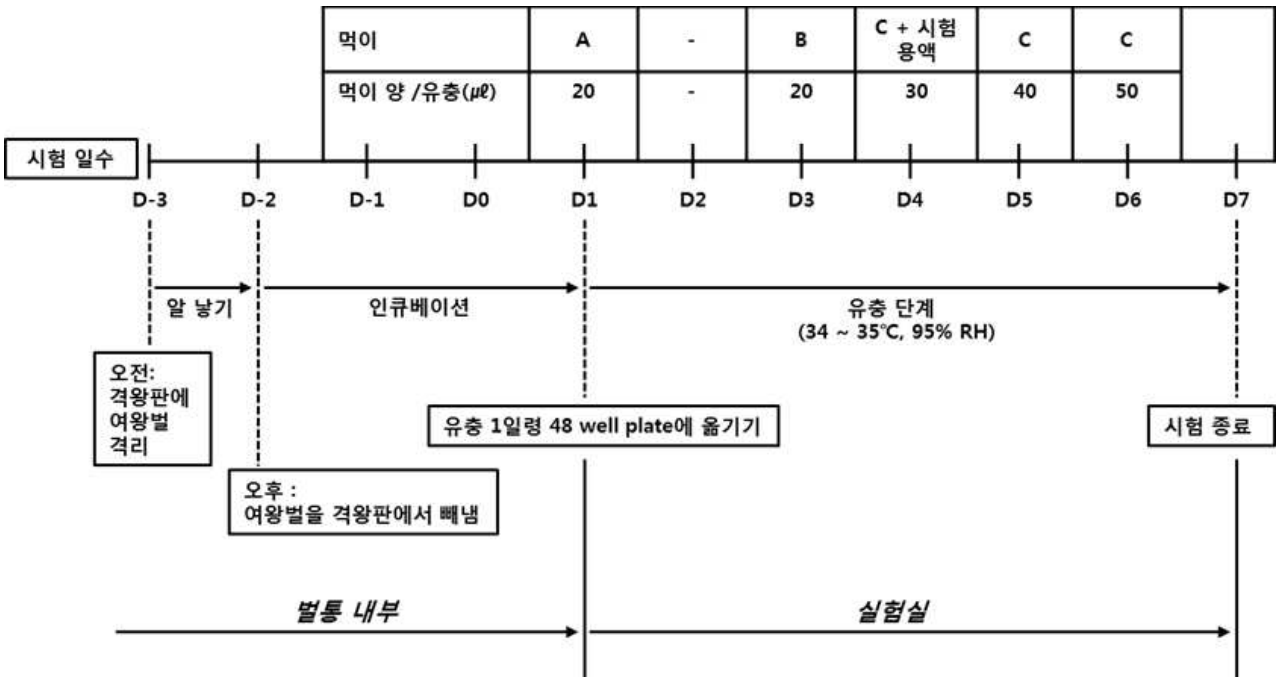
먹이 종류	시험 일수	먹이 양/ 유충(µl)	로얄 젤리 (%)	효모추출물 (%)	포도당 (%)	과당 (%)	증류수 (%)
A	D1	20	50	1	6	6	37
B	D3	20	50	1.5	7.5	7.5	33.5
C	D4~D6	30/40/50	50	2	9	9	30

효모추출물(yeast extract), 포도당(dextrose), 과당(D-Fructose)을 증류수에 완전히 녹인 후 로열젤리와 혼합한다. 채집 후 12개월이 지나지 않은 신선한 로열젤리를 사용하며 영하 10℃ 이하로 냉동 보관한다. 각 시험 전에 신선하게 준비된 유충먹이는 시험 기간 동안 5℃ 이하로 냉장보관하며 먹이 공급전에 인큐베이터에 넣어 34~35℃로 따뜻하게 데운다.

13-1-17-7. 시험용액 조제: 시험용액은 4일령의 유충먹이에 혼합하여 사용한다. 원제의 경우 물에 녹지 않을 경우 아세톤 등 용매에 녹여 사용하며, 그 양은 최종 먹이 공급양의 5%를 초과하지 않아야 한다.

13-1-17-8. 시험농도 설정 및 규모

13-1-17-8-1. 시험 일정



13-1-17-8-2. 예비시험: LD_{50} 범위를 정하기 위해 공비(公比) 5~10으로 예비시험을 진행한다. 만일 시험물질의 독성이 낮을 것으로 예상될 경우에는 100 µg a.i./larva 농도에서 최소 12마리씩 3반복으로 시험을 실시하며, 음성대조군과 통계적인 유의성을 보이면 본시험을 시행한다. 이때에도 용매대조군과 양성대조군을 포함하여야 한다.

13-1-17-8-3. 본시험: 시험농도는 공비가 3을 넘지 않게 5개 수준 이상으로 하며 농도수준당 세 봉군에서 각각 가져온 유충 12마리씩 3반복 이상으로 시험한다.

13-1-17-9. 대조군 설정: 약제조제시 사용된 물 또는 용매를 음성대조군으로 하고 dimethoate 8.8±0.5 µg/larva를 양성대조군으로 하여 시험한다. 양성대조군 72시간 누적 치사율이 50% 미만이거나 음성대조군 누적치사율이 15%을 초과할 경우에는 재시험을 실시하여야 한다.

13-1-17-10. 약제처리 : 유충 4일령 시험일 날(D4) 유충먹이 C에 약제를 혼합하여 최종 양 30 µl를 시험용기에 처리한다.

13-1-17-11. 시험조건 : 약제처리 후 암조건, 온도 34~35℃, 습도 95±5%에서 사육하되 관찰을 위해 사육조건을 이탈한 시간이 일일 15분을 넘지 않도록 한다. 단, 온도는 23℃ 밑으로 내려가거나 40℃보다 높아서는 안된다.

13-1-17-12. 관찰기간 : 약제처리 다음날인 유충 5일차부터 7일차까지 매일 1회 관찰하며, 관찰기간 동안 치사한 유충은 시험용기에서 제거한다.

13-1-17-13. 관찰사항: 이상증상, 치사개체수를 기록한다. 시험 7일차(D7)에 남아 있는 유충 먹이를 기록한다.

13-1-17-14. 결과정리: 각 시험일자(D5, D6, D7) 유충 치사율, 시험물질 처리 후 72시간 LD50 값과 95% 신뢰한계를 산출한다. Stock solution의 측정 농도를 기록한다.

13-1-18. 꿀벌유충 만성 독성시험 <신설 2025.1.23.>

13-1-18-1. 시험물질: 원제

13-1-18-2. 시험생물: 꿀벌(*Apis mellifera* L.) 유충을 사용하여야 하며 건강한 세 개의 봉군에서 생산된 1일령 유충을 사용한다.

13-1-18-3. 시험용 용기: 시험용기는 48 well plate를 사용한다. 이충용기(grafting cell)를 에탄올(70%) 또는 소독액에 30분 동안 담그고 건조시킨후 48 well plate에 배치한다

13-1-18-4. 시험전 처리: 시험은 여왕벌의 산란 기간 동안 진행하며 시험 시작 4주 전에는 어떠한 약제처리도 하지 않는다. 여왕벌과 일벌들을 빈 벌집 및 번데기장과 함께 격왕판에 가둔다. 격왕판은 벌통내에 유충과 번데기가 들어 있는 벌집 가까이에 배치한다. 격왕판을 설치한 1일 후(격리된 후 최대 30시간) 새로 갓 낳은 알이 있는지 확인하고 여왕벌을 격왕판에서 제거한다. 여왕벌의 번식력에 따라, 알 연령의 변동을 최소화하기 위해 격리 시간을 줄이는 것이 권장된다. 알이 있는 벌집은 알이 부화될때까지 벌통 내에 남겨둔다.

13-1-18-5. 유충 수집 : 알을 확인하고 3일 후에 1일령 유충이 있는 벌집을 신속히 실험실로 옮기고, 주변온도가 20℃ 이하로 내려가지 않게 주의하여야한다. 이후 클린밴치 등 깨끗한 환경에서 이충을 수행하며, 아직 “C”모양이 형성되지 않은 갓 부화한 유충을 무작위로 선택하여 시험용 용기에 이충한다. 약제처리 당일(D3)에 세 봉군에서 각각 최소 12마리의 유충이 필요하므로, 이충일(D1)에는 각 봉군에서 12마리 이상의 유충을 이충한다. 약제처리 직전(D3)에 유충을 무작위로 배분하며 죽거나 부적합한(너무 작은) 유충을 살아있고 건강한 유충으로 모두 대체하여야 한다.

13-1-18-6. 유충 사육: 이충한 날을 기준으로 시험 1일차(D1)에 유충 시험용기는 황산칼륨(K_2SO_4) 포화용액을 이용하여 상대습도 95±5%로 맞춘 밀폐형 데시게이터에 넣고, 데시케이터는 시험 1일차부터 7일차까지 온도 34~35℃를 유지하는 인큐베이터에 배치한다. 시험 8일차부터 유충 시험용기는 염화나트륨(NaCl) 포화용액을 이용하여 상대습도 80±5%로 맞춘 밀폐된 데시게이터로 옮기고, 시험 15일차에 시험용기는 통기성이 있는 우화박스로 옮겨 습도 50~80%로 맞추고 온도는 항상 34~35℃을 유지하는 조건에서 시험한다. 우화박스에는 자당용액을 배치하여 벌들이 자유롭게 먹을 수 있도록 한다. 유충먹이로는 1일령 유충에게 먹이 A 20 µl, 3일령 유충에게 먹이 B 20 µl 씩 공급한다. 4일령, 5일령, 6일령 유충은 먹이 C를 각각 30 µl, 40 µl, 50 µl씩 공급한다.

13-1-18-6-1. 유충먹이 조성 및 급여량

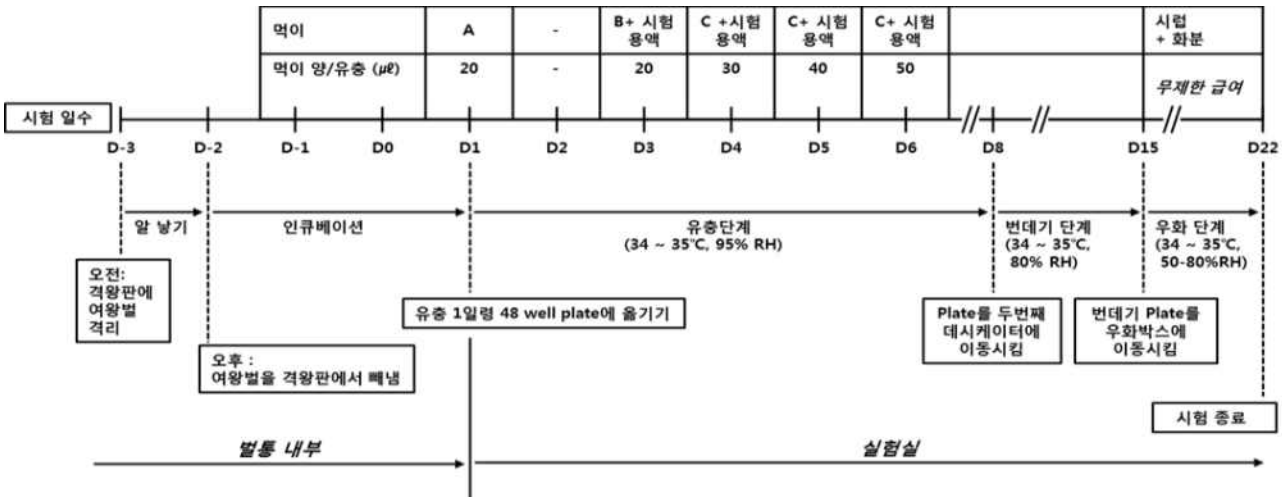
먹이 종류	시험 일수	먹이 양/유충(µl)	로얄젤리 (%)	효모추출물 (%)	포도당 (%)	과당 (%)	증류수 (%)
A	D1	20	50	1	6	6	37
B	D3	20	50	1.5	7.5	7.5	33.5
C	D4~D6	30/40/50	50	2	9	9	30

효모추출물(yeast extract), 포도당(dextrose), 과당(D-Fructose)을 증류수에 완전히 녹인 후 로열젤리와 혼합한다. 채집 후 12개월이 지나지 않은 신선한 로열젤리를 사용하며 영하 10℃ 이하로 냉동보관한다. 각 시험 전에 신선하게 준비된 유충먹이는 시험 기간 동안 5℃ 이하로 냉장보관하며 먹이 공급전에 인큐베이터에 넣어 34~35℃로 따뜻하게 데운다.

13-1-18-7. 시험용액 조제: 시험용액은 3일령, 4일령, 5일령, 6일령의 유충먹이에 혼합하여 사용한다. 원제의 경우 물에 녹지 않을 경우 아세톤 등 용매에 녹여 사용하며, 그 양은 최종 먹이 공급양의 2%를 초과하지 않아야 한다.

13-1-18-8. 시험농도 설정 및 규모

13-1-18-8-1. 시험 일정



13-1-18-8-2. 예비시험: NOEC/NOED 또는 EC_{50}/ED_{50} 범위를 정하기 위해 공비(公比) 5~10으로 예비시험을 진행한다. 만일 시험물질의 독성이 낮을 것으로 예상될 경우에는 시험물질이 100 µg a.i./larva(650 mg a.i./kg of diet)가 되도록 한계시험을 진행한다. 세 개의 봉군에서 각각 가져온 유충 12마리씩 3반복으로 시험을 실시하며, 이때에도 용매대조군과 양성대조군을 포함하여야 한다.

13-1-18-8-3. 본시험: 시험농도는 공비가 3을 넘지 않게 5개 수준 이상으로 하며 농도 수준당 세 개의 봉군에서 각각 가져온 유충 12마리씩 3반복 이상으로 한다.

13-1-18-9. 대조군 설정: 약제조제 시 사용된 물 또는 용매를 음성대조군으로 하고 시험물질의 작용기작에 따라 dimethoate(48 mg a.i./kg of diet) 또는 fenoxycarb(0.32 mg a.i./kg of diet) 원제를 양성대조군으로 하여 시험한다. Dimethoate 처리군의 유충 치사율이 50% 미만이거나, fenoxycarb 처리군의 우화율이 20%를 초과할 경우에는 재시험을 실시하여야 한다. 또한 음성대조군에서 유충의 치사율이 15% 초과하거나 우화율이 70% 미만일 경우에도 재시험을 실시하여야 한다.

13-1-18-9-1. 양성대조군 처리 양

처리	시험물질	D3	D4	D5	D6	총량/유충
양성 대조군	Dimethoate (µg)	1.06	1.58	2.11	2.64	7.39
	Fenoxycarb (ng)	7.04	10.56	14.08	17.60	49.28

13-1-18-10. 약제처리: 유충 3일령부터 6일령까지(D3-D6) 유충먹이에 약제를 혼합하여 최종 양 20 µl, 30 µl, 40 µl, 50 µl를 시험용기에 처리한다.

13-1-18-11. 시험조건: 시험기간동안 온도 34~35℃, 시험 1일차부터 7일차까지 습도 95±5%, 시험 8일차부터 14일까지 습도 80±5%, 시험 15일차부터 시험종료시까지 습도 50~80%를 유지하며, 암조건에서 사육하되 관찰을 위해서 사육조건을 이탈한 시간이 일일 30분을 넘지 않도록 한다. 단, 온도는 23℃ 밑으로 내려가거나 40℃보다 높아서는 안된다.

13-1-18-12. 관찰기간: 첫 약제처리 다음날인 유충 4일차부터 8일차까지 매일 1회 관찰하고, 시험 후 9일차부터 시험 후 22일차까지 매일 또는 격일 1회 관찰한다. 관찰기간 동안 치사한 유충 및 번데기를 시험용기에서 제거한다.

13-1-18-13. 관찰사항: 이상증상, 치사개체수를 기록한다. 시험 8일차(D8)에 남아 있는 먹이를 기록한다.

13-1-18-14. 결과정리: 유충치사율(D3-D8), 번데기 치사율(D8-D15), 우화율(D22), 시험종료일(D22) 기준 NOEC/NOED, EC_{50}/ED_{50}을 산출한다. Stock solution 측정농도를 기록한다.

13-1-19. 꿀벌 10일 만성섭식독성시험 <신설 2025.1.23.>

13-1-19-1. 시험물질: 원제

13-1-19-2. 시험생물: 꿀벌(*Apis mellifera* L.)을 사용하여야 하며 최소 한 달 동안 화학물질을 처리하지 않은 건강한 봉군을 사용한다. 같은 날 우화할 것으로 예상되는 번데기장을 항온항습기에서 보관하거나 벌통안에 일벌격리상자를 넣고 그 안에 번데기장을 넣어 최대 2일이 넘지 않는 어린 꿀벌만 수집하여 사용한다. 동일한 육아장에 있는 꿀과 꽃가루 또는 먹이를 함유한 벌집을 추가하여 충분한 먹이를 공급해야 한다.

13-1-19-3. 시험용 용기: 시험용기는 스테인리스강, 판자, 철망, 플라스틱, 나무 등으로 청소가 쉽고 일회용이며 환기가 가능하게 제작된 최소 200 cm^3의 싱글케이지를 사용한다.

13-1-19-4. 시험전 처리: 무작위 수집한 최소 2일령의 꿀벌 일벌을 마취시키지 않고 시험용 용기에 넣는다. 약제를 처리하지 않은 50%(w/v) 자당용액을 팁

을 제거한 2 ml 용량의 플라스틱 주사기에 넣고 시험용 용기에 고정시켜 일벌에게 무제한 공급하며 최소 하루 동안 시험조건에 순응시킨다. 시험 시작 전 공복기간은 필요하지 않다.

13-1-19-5. 시험용 먹이 및 급여량: 시험용 먹이는 50% 자당용액을 사용하며 임의로 매일 공급한다.

13-1-19-6. 시험용액 조제: 사용되는 약제가 수용성인 경우 물에 녹이고 수용성이 낮을 경우 아세톤 등 유기용매에 녹여 사용한다. 적절한 용매에 녹인 약제를 50% 자당용액과 혼합한다. 이때 용매의 양은 최종 부피의 5%를 초과하지 않아야 한다. 최종 먹이급이용액은 사용하지 않을 때는 냉장보관(약 6±2℃)하며 제조후 4일이 지나면 폐기하고 새로 만든다.

13-1-19-7. 시험농도 설정 및 규모

13-1-19-7-1. 예비시험: 화학물질의 독성이 알려져 있지 않은 경우 먼저 적절한 예비시험을 진행한다. 독성이 알려지지 않은 경우, 본시험의 적절한 농도를 도출하기 위해 한계시험을 수행 할 수 있다. 한계시험은 음성대조군과 약제처리군을 농도수준당 10 마리씩 5 반복, 양성대조군을 10 마리씩 3 반복으로 시험을 실시한다.

13-1-19-7-2. 본시험: 시험농도는 공비(公比)가 2.5 를 넘지 않게 5 개 수준 이상으로 하며 농도 수준당 10 마리씩 3 반복 이상으로 한다.

13-1-19-8. 대조군 설정: 약제조제시 사용된 물 또는 용매를 음성대조군으로 하고 dimethoate를 양성대조군으로 하여 시험한다. 먹이의 증발량을 측정하기 위해 꿀벌을 넣지 않은 케이지를 증발처리군으로 하여, 계산된 먹이 소비량에서 증발 량를 뺀 값이 음수인 경우 해당일의 먹이 소비량은 "0"(먹이 소비량 없음)으로 간주한다. 양성대조군 0.5~1.0 mg a.i./㎏ feeding solution 처리시 치사율이 50% 미만일 경우 재시험을 실시하여야 한다.

13-1-19-9. 약제처리: 50% 자당용액에 약제를 혼합하고 팁을 제거한 2 ml 용량의 주사기에 1 ml씩 넣어 공급한다. 매일 24시간(±2시간) 간격으로 먹이주사기를 교체하여 먹이용액을 교체한다. 먹이공급 전과 후의 주사기 무게를 측정하여 먹이 소비량을 기록한다.

13-1-19-10. 증발: 먹이의 증발량을 측정하기 위해 꿀벌을 넣지 않은 추가 시험케이지가 필요하며, 이 케이지는 시험 기간 동안 동일한 시험조건에 배치되며, 약제처리군의 먹이주사기가 교체될 때 무게가 측정된 새로운 먹이주사기로 교체한다. 이 증발량을 계산된 먹이 소비량에서 제외하여 증발에 의한 손실을 보정한 먹이소비량을 계산할 수 있다.

13-1-19-11. 시험조건: 시험기간 동안 온도 33±2℃, 상대습도 60±10%, 일정한 암조건을 유지해야한다. 관찰을 위해서 권장 범위를 이탈한 시간은 2시간을 넘지 않도록 한다.

13-1-19-12. 관찰기간: 약제 처리 후 10일간 관찰한다.

13-1-19-13. 관찰사항: 이상증상을 매일 기록한다. 약제를 처리하고 10일간의 시험기간 동안 일정한 시간마다 (24±2시간 후) 치사개체수 및 이상증상을 기록한다. 매일 24시간(±2시간) 간격으로 먹이주사기를 교체하여 먹이공급 전과 후의 주사기 무게를 측정하여 먹이 소비량을 기록한다.

13-1-19-14. 먹이가 교체되어 다음 단계가 시작할 때 살아있는 일벌의 수는 해당 먹이의 평균소비량 계산에 사용된다. 관찰된 데이터로부터 일벌 당 평균 먹이 섭취량(mg/bee), 시험 기간 동안 처리군 당 공급 먹이의 일일 평균 섭취량(mg/bee/day), 시험 기간 동안 반복 실험군 당 공급 먹이의 일일 평균 섭취량(mg/bee/day), 일벌 한 마리 당 시험물질의 일일 평균 섭취량(μg or ng a.i./bee/day), 시험 기간 동안 일벌 한마리 당 시험물질의 누적 섭취량(μg or ng a.i./bee/day) 등을 산출하여야 한다.

13-1-19-15. 결과정리 : 시험물질 처리 10일 후 LC_{50}/LDD_{50}, NOEC/NOEDD를 산출한다.

13-1-20. 꿀벌 봉군먹이급이시험 <신설 2025.1.23.>

13-1-20-1. 시험물질: 품목

13-1-20-2. 시험생물: 꿀벌(*Apis mellifera* L.)의 봉군을 사용한다.

13-1-20-3. 시험전 준비

13-1-20-3-1. 시험조건: 시험은 가급적 봄과 여름에 실시하며 주변에 과수원, 유채꽃 등 밀원 식물이 있는 곳은 피해야 한다. 봉군의 먹이가 급격히 감소할 경우 무처리된 화분떡 및 설탕용액을 추가로 공급할 수 있다. 단, BFD(brood

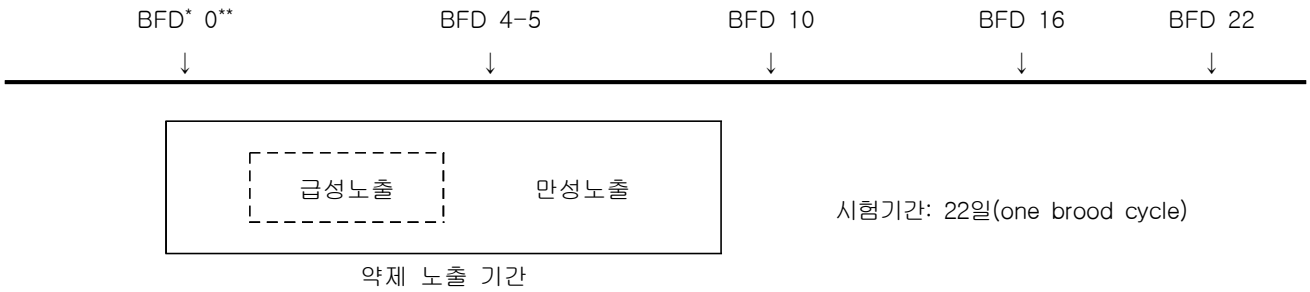
fixing day) 0일 전이나 BFD 4-5일까지(급성시험) 또는 BFD 10일까지(만성시험)는 추가 먹이 공급을 해서는 안된다. 모든 봉군에 동일한 먹이의 양을 같은 시간대에 공급해야 한다.

13-1-20-3-2. 봉군준비: 시험 시작 일주일 전에 봉군을 준비한다. 변이와 유전적 다양성을 최소화하기 위해 우화한지 2년 이하의 번식기에 있는 같은 자매 여왕벌(sister queen)을 사용한다. 시험 시작 4주 전부터 약제처리를 하지 않아야 하며, 질병이 없는 건강한 봉군을 사용한다. 초기 봉군 세력은 봉군 당 일벌 10,000~15,000 마리 정도가 되어야하며 알, 유충, 번데기로 구성된 4-6개의 육아 소비판(brood comb)과 먹이판을 포함하여야 한다. 단, 과도한 화밀/꿀이 저장되어 있는 벌통은 피한다.

13-1-20-4. 순화기간: 시험 시작 최소 3일 전에 시험장소에 벌통을 배치하여 꿀벌이 새로운 환경에 적응할 수 있도록 한다. 시험장소에 봉군을 배치한 직후 벌통에 사충수집통(dead bee trap)을 설치한다.

13-1-20-5. 시험기간: BFD 0일부터 22일까지를 한 번의 주기로 하여 시험을 진행한다. 필요시 2회 이상의 주기를 추가적으로 평가할 수 있다.

13-1-20-5-1. 시험 일정



* BFD = Brood fixing day

** 먹이 공급 1일 전 또는 먹이 공급 당일

13-1-20-6. 시험군 구성: 무처리군, 처리군 및 양성대조군을 설정하고, 용매가 사용되는 경우 용매대조군도 설정한다.

13-1-20-6-1. 무처리군: 50% (w/v) 자당용액을 공급한다.

13-1-20-6-2. 양성대조군: fenoxycarb 또는 diflubenzuron을 유효성분으로 하는 제품을 사용한다.

13-1-20-6-3. 시험규모: 각 처리군당 최소 4반복(4개 봉군) 이상 시험한다.

13-1-20-7. 시험농도 설정: 시험농약의 최대 살포량 기준, 또는 화밀의 농약잔류량, 꿀벌 유충독성시험의 무영향농도(NOEC, No observed effective concentration)를 이용하여 시험농도를 설정한다.

13-1-20-8. 시험농약 처리

13-1-20-8-1. 처리군 및 양성대조군은 50% (w/v) 자당용액에 시험농약을 녹여 공급한다. 먹이공급기는 벌통 상부쪽에 배치하고 벌이 익사하지 않도록 적절하게 조치한다. 다음날 먹이공급기 무게를 측정하여 남은 먹이량을 기록한다. 첫 급이는 BFD 0일이나 또는 1일 후(BFD 1)에 수행한다. 연구 목적에 따라 두가지 급이 방식이 가능하다. 급성급이시험은 1회 먹이를 공급하고, 만성급이시험은 9회 먹이를 공급한다.

13-1-20-8-2. 급성급이시험: 봉군 당 1 L 자당용액에 시험농약을 녹여 1회 노출한다. 면적 1 ha 당 100 g/400 L 살포하는 경우 봉군당 1 L 자당용액에 250 mg 농약을 녹여 봉군에 공급한다.

13-1-20-8-3. 만성급이시험 : 봉군 당 0.5 L 자당용액에 시험농도의 1/9 농도씩 녹여 9일 동안 매일 노출한다. 면적 1 ha 당 100 g/400 L 살포하는 경우 봉군당 0.5 L 자당용액에 14 mg 농약을 녹여 봉군에 공급한다.

13-1-20-9. 관찰사항: 시험기간 동안 꿀벌 치사개체수, 봉군상태, 난유충발육도를 관찰하고 기록한다. 또한 기상데이터를 매일 기록한다.

13-1-20-9-1. 꿀벌 치사개체수: 사충수집통에서 죽은 벌 및 번데기를 수집하여 매일 아침 같은 시간대에 치사개체수를 기록한다. 치사개체수가 갑자기 증가하는 경우 벌통 바닥의 죽은 벌도 기록한다. 죽은 벌은 기록 후 반드시 제거한다.

13-1-20-9-2. 꿀벌 이상증상: 치사개체를 관찰하는 동안 벌통 입구와 그 주변에서 관찰되는 벌의 이상증상을 기록한다(예: 떨림, 경련, 마비, 활동성이 저하된 벌 등)

13-1-20-9-3. 봉군상태: 봉군 세력(꿀벌 개체수), 건강한 여왕벌, 꿀과 화분의 소비면적, 알, 유충, 번데기를 포함한 소비면적을 관찰하고 기록한다. 꿀벌 질병 증상을 육안으로 확인하고 기록한다. 모든 처리군에 대한 평가는 같은 날에 실시하며, 악천후의 경우 봉군 평가를 연기한다. 관찰은 BFD 0(초기 평가,

첫 급이 1일 전 또는 당일), BFD 10(±1 day) 및 BFD 22(±1 day)에 실시한다. 필요시 봉군 발달에 대한 추가 데이터를 수집하기 위해 BFD 4-5 및 BFD 16(±1 day)에 대한 평가를 수행할 수도 있다. 또한, 목적에 따라 시험 주기를 연장하거나 봉군 평가 주기를 추가할 수 있다.

13-1-20-9-4. 난유충발육도: 각 봉군에서 BFD 0일에 최소 200마리의 알을 지정하고, BFD 4-5, 10(±1), 16(±1), 22(±1)일 날 포토박스를 이용하여 소비판을 촬영하고 난유충반달단계를 기호, 색상 또는 문자로 기록한다. 지정된 셀의 발육단계를 평가하기 위해 0에서 5의 점수를 부여한다(Brood-index). 급성급이시험에서 알 및 어린 유충뿐만 아니라 노숙 유충을 같이 지정하여 관찰할 수 있다. 만성급이시험에서 알을 지정하여 관찰하고 필요시 어린 유충 및 노숙 유충도 같이 지정하여 관찰할 수 있다.

값	내 용
0	발달 종료(termination of development)
1	알(egg)
2	어린유충(young larvae) (L1 - L2)
3	노숙유충(old larvae) (L3 - L5)
4	번데기(capped cell)
5	우화 후 빈 셀 또는 알 또는 어린 유충으로 채워진 셀
N	꿀(nectar)
P	화분(pollen)

13-1-20-9-4-1. 난유충발육도 관련 수치계산: 시험종료 후 Brood termination-rate(BTR), Brood-index(BI), Brood compensation-index(BCI)를 계산한다.

13-1-20-9-4-2. Brood termination-rate(BTR): (평가일에 예상 발달단계에 도달하지 못한 셀의 수/BFD일자별로 평가된 셀의 총 수) × 100

13-1-20-9-4-3. Brood-index(BI): BI는 난 유충발달의 지표이며 평가 일정에 예상되는 발달 단계에 도달한 셀은 1부터 5점까지 해당 점수를 기록한다. 예상되는 발달 단계에 도달하지 못했거나 셀이 비어 있거나 각 BFD 평가일 동안 cell에 먹이가 저장되어 있으면 발달이 종료된 것으로 간주하고 0점 처리한다. 봉군의 BI는 BFD 일자별로 평가된 셀의 값을 모두 합한 후 관찰된 셀의 수로 나누어 구한다.

13-1-20-9-4-4. Brood compensation-index(BCI): BCI는 봉군 회복의 지표이며

셀은 평가일에 확인된 성장단계만을 토대로 1부터 5점까지 점수를 부여한다. BI와 달리 셀이 정상 발달단계에 도달하지 못해도 셀 안에 산란이 있으면 점수를 부여한다. 봉군의 BCI는 BFD 일자별로 평가된 셀의 값을 모두 합한 후 관찰된 셀의 수로 나누어 구한다.

13-1-20-9-5. 기상데이터: 가장 가까운 기상관측소로부터 기상데이터를 확보하고, 대기온도, 상대습도 및 강수량의 기상데이터를 매일 기록한다.

13-1-20-10. 시험 유효성 기준: 급성급이시험에서는 BFD 22일 무처리군의 평균 BTR_{egg}와 $BTR_{young\ larva}$가 30% 이하여야 한다. 만성급이시험에서는 BFD 22일 무처리군의 평균 BTR_{egg}가 30% 이하여야 한다. BFD 22일 양성대조군의 평균 BTR_{egg}은 70% 이상이어야 하고 무처리군에 비해 평균 번데기 치사율이 증가하여야 한다.

13-1-20-11. 결과정리: 시험물질의 물리화학적 특성, 봉군 준비일자, 봉군건강상태, 기상데이터, 시험디자인, 시험 수행기간, 시험결과(꿀벌 치사개체수, 이상증상, 봉군상태, 난유충발육도), 통계처리 등에 대한 정보를 기록한다. 필요시 제조 먹이의 시험물질 분석 결과를 작성한다.

13-1-21. 개구리밥 생장저해시험 <신설 2025.4.9.>

13-1-21-1. 시험물질 : 원제

13-1-21-2. 시험생물

13-1-21-2-1. 시험종: *Lemna gibba* 또는 *Lemna minor* 종을 사용한다. 시험에 사용할 종을 야외에서 채취한 경우, 시험 전 약 8주 동안 계대배양 과정을 거쳐야 한다. 반면, 타 시험기관에서 제공받거나 선별 배양된 종의 경우, 약 3주간 계대배양 후 선별하여 사용한다.

13-1-21-2-2. 선별: 조류 및 원생생물의 오염이 없는 건강한 개구리밥을 선별해야한다. 건강한 *Lemna minor*일 경우 잎이 2~5개, *Lemna gibba*인 경우 7개 정도이다. 잎에는 육안으로 확인 가능한 병변이나 변색이 없어야 하며, 환경적 스트레스나 영양 부족 등으로 인해 뿌리 하나에 한 개의 잎만 있는 단일 잎이 다량으로 발생한 경우에는 사용하지 않는다.

13-1-21-2-3. 계대배양: 계대배양은 4~10℃ 온도에서 수행하는 것을 권장한다.

13-1-21-2-4. 전배양: 시험 시작 전에 시험 조건과 동일한 환경에서 배양하며, 시험 시작 7~10일 전에 전배양을 진행한다. 전배양 과정에서 오염이 발생한 경우 해당 배양체는 폐기한다.

13-1-21-3. 배지: 개구리밥 배양 시 종에 따라 적합한 배지를 사용하는 것을 권장한다. *Lemna minor*의 경우, 스웨덴 표준화기구(Swedish Standard)에서 제안한 배지를 일부 수정한 스웨덴 표준배지를 사용하는 것이 좋다. 반면, *Lemna gibba*는 OECD 시험지침에서 권장하는 20X-AAP 배지를 사용하는 것이 바람직하다. 배지에서 pH를 조절할 때, 시험물질이 가수분해로 불안정할 경우 각 종에 따라 다른 pH 완충제를 사용한다. *Lemna minor*에는 MOPS (4-morpholinepropane sulphonic acid, CAS No. 1132-61-2)를, *Lemna gibba*에는 $NaHCO_3$ 를 사용하는 것을 권장한다.

13-1-21-3-1. 스웨덴 표준배지일 경우 pH를 6.5±0.2로 맞추고, 20X-AAP 배지일 경우 7.5±0.1로 맞춘다.

13-1-21-4. 시험용 수조: 유리로 된 수조를 사용하며, 뿌리가 바닥에 닿을 정도의 높이와 시험 종료 시까지 잎이 겹치지 않을 만큼 충분히 큰 용기를 사용한다. 용기는 최소 깊이 20 mm 이상, 용량 100 mL 이상이어야 한다. 또한, 배양액의 증발을 최소화하고 빛의 전달과 공기 순환이 원활하게 이루어질 수 있도록 뚜껑을 준비해야 한다.

13-1-21-5. 초기 생물량: 2~4개의 잎을 가진 개구리밥 콜로니(부모세대 잎과 자식세대 잎이 같이 있는 상태)를 무작위로 선택하여 시험용기로 옮긴다. 각 시험용기에는 2~4개의 잎을 가진 개구리밥 콜로니의 총 잎 수가 9~12개가 되도록 배치한다.

13-1-21-6. 시험농도 설정 및 규모

13-1-21-6-1. 기초시험: 시험농도는 100 ppm으로 설정한다.

13-1-21-6-2. 본시험: 시험농도는 5단계 이상으로 설정하며 농도수준당 3반복 이상으로 시험한다.

13-1-21-6-3. 농도수준간의 간격: 반수영향농도(EC_{50})를 구할 수 있는 적당한 농도수준을 두고 농도수준 단계간에는 일정한 공비를 둔다. 공비는 3.2를 초과하지 않도록 한다.

13-1-21-6-4. 시험수 교체: 반지수식 또는 유수식을 권장한다. 반지수식으로 시험물질을 노출하는 경우 최소 2회(3일째 및 5일째)에 걸쳐 새로 준비한 대조군과 처리군 배지에 노출시킨다.

13-1-21-7. 대조군 설정: 시험물질을 함유하지 않은 무처리 대조군을 둔다. 시험물질 조제 시 사용된 용매 및 계면활성제를 첨가한 시험용수 자체를 음성대조군으로 한다. 용매와 계면활성제는 식물에 독성이 없는 것을 사용해야 하며, 사용량은 최대 100 μL/L를 초과하지 않도록 한다. 또한, 사용한 양은 기록해야 한다.

13-1-21-7-1. 양성대조물질은 3,5-dichlorophenol을 사용한다. 양성대조시험은 최소 1년에 2회 이상 수행한다.

13-1-21-8. 온도: 온도는 24℃의 범위를 유지하며, 설정온도의 ±2℃로 유지한다.

13-1-21-9. 광조건: 냉백색 또는 주백색 형광등을 연속적으로 사용하며, 광도는 약 6,500 lux에서 1,000 lux 사이로 유지해야 한다. 모든 시료는 광원으로부터 동일한 거리에 배치해야 하며, 동일한 거리를 유지할 수 없는 경우 시험용기의 위치를 매일 교체하는 것이 권장된다. 또한, 배양 영역 전체의 평균 조도 차이는 ±15% 이내로 유지해야 한다.

13-1-21-10. 시험용수 pH: 시험 시작 전과 시험 종료 후에 측정하며, 시험기간 동안 대조군의 pH 변화는 1.5를 초과해서는 안 된다.

13-1-21-11. 시험용액 농도분석

13-1-21-11-1. 시험기간 중 시험용액의 농도 측정: 시험기간 중 최소한 최고 시험농도, 최저 시험농도, 예상되는 EC_{50}에 가까운 시험농도의 시험물질 농도를 측정한다. 하지만 가능한 한 모든 시험농도를 측정하는 것이 바람직하다. 반지수식 시험에서는 시험용액 교체 전·후로 시험물질 농도를 측정한다. 유수식 시험에서는 시험물질의 농도를 노출 시작 시점, 시험 중간, 그리고 종료 시점에 측정한다. 또한, 시험물질 원액 용액과 희석배양 용액이 혼합되는 유속과 해당 시점의 농도를 매일 측정해야 한다.

13-1-21-11-2. 시험기간 중 시험농도의 유지: 시험기간 중 시험물질의 농도는 설정농도의 80% 이상 유지되어야 한다. 시험농도가 설정농도의 80～120%로 유지될 가능성이 없는 경우, 모든 시험농도를 측정하고 분석 횟수를 추가한

다.

13-1-21-11-3. 시험결과 산출농도: 일반적으로 시험결과는 측정농도로 산출하되, 시험기간 동안 시험물질 농도가 설정농도나 초기측정농도의 ±20% 이내일 경우 설정농도 또는 초기측정농도로 산출할 수 있다.

13-1-21-12. 관찰기간 및 관찰사항

13-1-21-12-1. 관찰기간: 시험은 총 7일 동안 진행되며, 최소 3일에 한 번, 총 2회 이상 육안으로 관찰을 실시해야 한다. 비정상적인 형태를 관찰하며, 잎 크기의 급격한 변화, 형태 변형, 괴사, 황백화(잎의 황화 현상), 콜로니 분열 또는 부력 상실, 뿌리 길이 및 형태 변화 등을 관찰한다.

13-1-21-12-2. 관찰사항: 개구리밥 잎의 개수를 관찰한다. 추가적으로 총 개구리밥 잎의 면적, 건조중량, 생중량 중 하나 이상의 측정 요소를 관찰해야 한다.

13-1-21-12-2-1. 잎의 면적 : 시험기간 동안 촬영한 사진을 활용하여 분석 및 측정할 수 있다.

13-1-21-12-2-2. 건조중량 : 배양배지에서 선별한 시험용 콜로니를 탈이온수로 세척한 후, 60℃에서 수분을 완전히 건조시켜 측정한다. 측정값은 최소 0.1 mg 이상의 정확도로 기록한다.

13-1-21-12-2-3. 생중량 : 개구리밥 콜로니를 바닥에 직경 1 mm 크기의 구멍이 있는, 사전에 무게를 측정한 폴리스틸렌 튜브에 넣는다. 그 후 실온에서 3000 rpm으로 10분간 원심분리한다. 측정값은 콜로니를 넣기 전 튜브의 무게와 수분 건조된 콜로니가 들어 있는 튜브의 무게 차이를 통해 측정한다.

13-1-21-13. 시험결과 산출

13-1-21-13-1. 시험종료 후 평균생장률과 수율에 대한 반수영향농도(EC_{50}), 무영향농도(NOEC), 최소영향농도(LOEC)를 산출하여야 한다.

13-1-21-13-2. 각 농도별 처리군과 대조군에서 관찰된 반응 변수들을 기반으로 평균 생장저해율(Ir) 또는 생산량저해율(Iy)을 계산한다. 이후, 처리 농도의 로그값과 저해율 간의 관계를 그래프로 나타내어 곡선을 그린다.

13-1-21-13-3. 배가 시간: 시험 적합성을 입증하기 위해 대조군에서 잎 수 또는 다른 특정 변수들의 2배수 시간(T_d)을 계산한다. 2배수 시간은 개체 또는 변수의 양이 두 배가 되는 데 걸리는 시간으로, 아래 식을 통해 계산한다.

$$T_d = ln\,2/\mu$$

μ : 평균 비생장률

13-1-21-13-4. 평균 생장률: 시험기간 동안의 비생장률은 잎의 수와 총 잎의 면적, 건조중량, 생중량 등의 측정 변수가 대수학적(Logarithmic)으로 증가하는 비율을 기반으로 계산된다. 평균 비생장률은 다음 공식을 통해 계산한다.

$$\mu_{i-j} = \frac{\ln(N_j) - \ln(N_i)}{t}$$

μ_{i-j} : 평균 비생장률 (i에서 j까지 시간)

N_i : i 시간에서의 생물량

N_j : j 시간에서의 생물량

t : i 시간부터 j 시간까지의 총 기간

평균 비생장률에 대한 저해율($\%I_r$)은 다음 공식을 통해 계산된다.

$$\%I_r = \frac{(\mu_c - \mu_T)}{\mu_c} \times 100$$

$\%I_r$: 평균 비생장률에 대한 저해율

μ_c : 대조군에서의 평균 비생장률(μ)의 평균값

μ_T : 각 처리군에서의 평균 비생장률

각 농도별 처리군의 생장률을 계산한 뒤, 이를 대조군의 생장률과 비교하여 농도별 상대적 생장저해율을 산출하고, 이를 기반으로 영향 농도(EC_x)를 계산한다. 용매대조군이 포함된 경우에는 용매대조군의 μ_c를 기준으로 $\%I_r$을 계산한다.

13-1-21-13-5. 수율: 시험 시작 시점과 종료 시점에서 각 시험용기의 잎의 수와 총 잎의 면적, 건조중량, 생중량 등의 측정 변수의 변화량을 계산한다. 수율에 대한 저해율(%Iy)은 다음 공식을 통해 계산된다.

$$\%I_y = \frac{(b_c - b_T)}{b_c} \times 100$$

$\%I_y$: 수율에 대한 감소율

b_c : 대조군의 시험 종료 시의 생물량 - 시작 시의 생물량

b_T : 각 처리군의 시험 종료 시의 생물량 - 시작 시의 생물량

13-1-21-14. 시험의 유효성 기준: 대조군의 잎 수가 초기값의 두 배에 도달하는 배가시간은 2.5일(60시간) 미만이어야 한다.

13-1-22. 천적 독성시험 <신설 2026. 10. 27.>

13-1-22-1. 기생벌 독성시험

13-1-22-1-1. 시험물질: 제품 또는 원제

13-1-22-1-2. 시험생물

13-1-22-1-2-1. 시험종: 시험생물은 건강하고 외형적으로 이상이 없는 개체를 사용하여야 하며, 동일한 조건에서 사육된 개체를 사용한다. 기생벌은 후속 번식력 평가에 사용할 진딧물과 동일한 종을 이용하여 사육하는 것을 권장한다. 시험에는 진딧물 mummy 탈출 후 48시간이 지나지 않은 개체만을 사용한다.

시험종	온도 (℃)	상대습도 (%)	광주기 (hours light)
Aphidius rhopalosiphi	17～23	50～90	16
Aphidius colemani	23～27	70～80	16

13-1-22-1-3. 시험 케이지

13-1-22-1-3-1. 치사율 평가용 케이지: 기생벌 치사율 평가용 케이지는 시험물질을 처리할 유리판 2장과 해당 유리판을 상하부에 결합할 수 있는 높이 1～2 cm의 프레임으로 구성한다. 프레임은 환기 구멍을 포함해야 하며, 금속 또는 스테인리스 재질을 사용한다. 또한 프레임은 시험용 용기 내부 공기를 순환시키기 위한 air pump와 연결할 수 있어야 한다.

13-1-22-1-3-2. 번식력 평가용 케이지: 기생벌 번식력 평가용 케이지는 기주 식물 화분을 넣을 수 있는 크기의 투명한 유리 또는 아크릴 재질로 구성한다. 케이지의 윗부분은 기생벌이 탈출할 수 없는 미세한 망을 덮어 환기가 되도록 한다.

13-1-22-1-4. 시험 전 준비

13-1-22-1-4-1. 기주 식물: 번식력 평가를 위한 기주 식물 화분은 처리당 최소 15개가 필요하며, 각 화분에는 100마리 이상의 진딧물(성충 및 약충)이 감염되어 있어야 한다. 시험생물에 적합한 기주 식물 및 진딧물을 사용하여야 한다(예를 들어 Aphidius rhopalosiphi의 경우 기주 식물로 보리 또는 밀, 진딧

물은 Rhopalosiphum padi 또는 Metopolophium dirhodum을 사용한다).

13-1-22-1-5. 시험용액 조제: 시험물질 및 대조물질은 탈이온수 또는 증류수에 희석하여 사용한다.

13-1-22-1-6. 시험 규모

13-1-22-1-6-1. 치사율 평가 시험: 시험은 처리구당 최소 4반복으로 한다. 반복당 10마리의 기생벌을 투입하며, 이때 암컷은 최소 5마리 이상으로 한다.

13-1-22-1-6-2. 번식력 평가 시험: 48시간 치사율 평가 시험 이후 생존한 개체 중 암컷만을 선별하여 진딧물이 감염된 기주 식물에 1마리씩 투입한다. 각 개체는 24시간 후 제거하며, 처리구당 최소 15마리 이상 시험한다.

13-1-22-1-7. 대조군 설정: 대조군은 시험용액 조제 시 사용된 용매(탈이온수, 증류수 등)를 처리한 음성대조군과 독성 기준물질인 dimethoate(제품)를 처리한 양성대조군을 둔다.

13-1-22-1-8. 약제처리: 시험물질은 적절한 스프레이를 사용하여 유리판 한 면에 균일하게 처리한 후 건조시킨다. 처리량(application rate)은 200 L/ha를 기준으로 한다.

13-1-22-1-9. 시험조건

13-1-22-1-9-1. 환경조건 및 먹이: 시험기간 동안 시험생물별 온도와 상대습도를 유지하여야 하며, 먹이는 꿀과 물을 1:3 비율로 섞어 공급한다.

13-1-22-1-9-2. 시험 유효성 기준

13-1-22-1-9-2-1. 치사율 평가 시험: 음성대조군에서 치사 개체는 시험생물 40마리 중 5마리(13%)를 초과하지 않아야 한다.

13-1-22-1-9-2-2. 번식력 평가 시험: 음성대조군에서 암컷 한 마리당 mummy 생산 평균이 최소 5.0 이상이어야 하며, mummy 생산이 0인 암컷이 두 마리를 초과하지 않아야 한다.

13-1-22-1-10. 관찰기간 및 관찰사항

13-1-22-1-10-1. 치사율 평가 시험: 치사율 평가 시험은 48시간 동안 진행한다. 시험물질 노출 후 2, 24, 48시간에 치사 개체 및 이상증상을 관찰한다.

13-1-22-1-10-2. 번식력 평가 시험: 치사율 평가 시험이 종료된 후 생존한 개체 중 암컷을 1마리씩 기주 식물과 진딧물에 24시간 노출시킨다. 24시간이 지난

후 시험생물은 제거하며, 이후 약 10~12일간 형성된 진딧물 mummy 수를 조사한다.

13-1-22-1-11. 시험 결과 산출

13-1-22-1-11-1. 치사율 평가 시험: 치사율 평가 시험 결과 24시간, 48시간의 반수치사처리량(LR50)을 산출하여야 한다.

13-1-22-1-11-2. 번식력 평가 시험: 번식력 평가 시험 결과 각 처리구별로 암컷 1마리당 생산한 평균 진딧물 mummy 수를 산출하여야 한다.

13-1-22-2. 포식성응애 독성시험

13-1-22-2-1. 시험물질: 제품 또는 원제

13-1-22-2-2. 시험생물

13-1-22-2-2-1. 시험종: 포식성응애 시험종으로 Typhlodromus pyri를 사용하며, 24시간 이내의 protonymph만을 사용한다.

13-1-22-2-3. 시험용액 조제: 시험물질 및 대조물질은 탈이온수 또는 증류수에 희석하여 사용한다.

13-1-22-2-4. 시험방법 및 규모: 시험은 개방형 유리판 시험법, coffin cell-개방형 유리판 복합 시험법, 부유형(island) 유리판 시험법 중 하나로 실시한다. 시험은 처리구당 5반복으로 하며, 반복당 20마리의 포식성응애를 투입한다.

13-1-22-2-5. 대조군 설정: 대조군은 시험용액 조제 시 사용된 용매(탈이온수, 증류수 등)를 처리한 음성대조군과 독성 기준물질인 dimethoate(제품)를 처리한 양성대조군을 둔다. 양성대조군의 경우 7일 후 치사율이 50~100%가 되도록 처리량을 설정하며, 시험 기간 동안 치사율 100%만을 나타내는 처리량은 적합하지 않다.

13-1-22-2-6. 약제처리: 시험물질은 시험방법에 따라 적절한 스프레이를 사용하여 유리판에 균일하게 처리한 후 건조시킨다. 처리량(application rate)은 200 L/ha를 기준으로 한다.

13-1-22-2-7. 시험조건

13-1-22-2-7-1. 환경조건 및 먹이: 시험기간 동안 온도 25±2℃, 상대습도 60~90%, 광주기 16시간을 유지해야 한다. 먹이로는 꽃가루(Betula pendula, Vicia faba, Malus sp. 등)를 사용한다.

13-1-22-2-7-2. 시험 유효성 기준

13-1-22-2-7-2-1. 치사율 평가 시험: 음성대조군에서 시험물질 노출 후 7일차 평균 누적 치사율은 20%를 초과하지 않아야 하며, 양성대조군은 7일차 평균 누적 치사율이 50~100% 범위에 들어야 한다.

13-1-22-2-7-2-2. 번식력 평가 시험: 시험물질 노출 후 7~14일차 음성대조군의 암컷 한 마리당 평균 누적 산란 수는 4 이상이어야 한다.

13-1-22-2-8. 관찰기간 및 관찰사항

13-1-22-2-8-1. 치사율 평가 시험: 치사율 평가 시험은 7일간 진행하며, 시험물질 노출 후 3일차(선택), 7일차(필수)에 누적 치사 개체를 관찰한다.

13-1-22-2-8-2. 번식력 평가 시험: 치사율 평가 시험 후 이어서 번식력 평가 시험을 진행하며, 시험물질 노출 후 7~14일차까지 암컷 한 마리당 누적 산란 수를 최대 3일 간격으로 14일차를 포함하여 3회 관찰한다.

13-1-22-2-9. 시험 결과 산출

13-1-22-2-9-1. 치사율 평가 시험: 시험물질 노출 후 7일차에 반수치사처리량(LR50)을 산출하여야 한다. 이때 탈출한 개체도 치사 개체로 간주하여 계산한다.

13-1-22-2-9-2. 번식력 평가 시험: 시험물질 노출 후 7일차부터 암컷과 알의 수를 세어 암컷 한 마리당 누적 산란 수를 산출한다. 이때 번식력 평가 시험 이전에 산란된 알은 계산에서 제외한다.

13-2. 살아있는 미생물을 유효성분으로 하여 제조한 천연식물보호제(이 기준에서 정해지지 않은 사항은 화학농약 기준을 준용)

13-2-1. 담수어류영향시험 <개정 2010.2.9.>

13-2-1-1. 시험물질 : 원제 및 품목

13-2-1-2. 시험생물

13-2-1-2-1. 어종: 잉어(*Cyprinus carpio*), 송사리(*Oryzias lapites*) 등 국제적으로 어류영향시험에 사용되는 어종으로 시험해야 한다. 단, 벼재배용 농약(품목)에 대해서는 미꾸리(*Misgurnus anguillicaudatus*)에 대한 시험을 추가하여야 한다.

13-2-1-2-2. 크기: 잉어는 전장 5cm정도, 송사리는 2~3cm정도 크기의 건강하고 균일한 개체를 사용하여야 한다.

13-2-1-2-3. 처리군

13-2-1-2-3-1. 처리농도는 물 1㎖당 미생물 농도 1×10^6 unit 또는 단위면적당 살포량을 수심 15㎝ 물 중에 직접 살포한 경우로 환산한 농도의 1,000배 농도로 처리한다.

13-2-1-2-3-2. 상기 농도의 시험에서 영향이 인정될 경우는 영향을 나타내는 미생물농약의 용량을 밝히기 위하여 용량반응 시험을 실시한다.

13-2-1-2-3-3. 시험군당 어류는 10마리 이상, 3반복으로 시험한다.

13-2-1-4. 노출방법 및 사육조건: 시험어류를 처리농도의 시험액에 반지수식으로 노출시킨다. 시험용수는 탈염소 수돗물 혹은 양질의 지하수를 사용하고, pH는 6.5~8.0 범위이어야 한다. 시험용수량은 1ℓ이상/g체중으로 하고, 수온은 시험에 사용한 종의 적온±2℃, 용존산소는 포화농도의 60% 이상으로 한다. 사료는 매일 일정량의 배합사료 (건조중량으로 어체중의 약 3%)를 준다.

13-2-1-5. 시험기간: 노출개시일부터 30일간을 원칙으로 한다. 시험기간 중 영향이 나타난 경우에 회복, 사망, 빈사 상태를 확인할 때까지 시험기간을 연장한다.

13-2-1-6. 검사항목

13-2-1-6-1. 수질검사: 수온, 용존산소농도, pH, 총경도 및 시험용수중 미생물농도를 정기적으로 측정한다.

13-2-1-6-2. 체중측정: 시험시작 및 부검 시에 측정한다.

13-2-1-6-3. 증상관찰: 외관, 먹이섭식, 유영이상, 사망 등을 매일 관찰한다.

13-2-1-6-4. 병리검사: 시험기간 중 치사나 병원성을 보이면 시험생물 조직으로부터 균을 분리 동정하여야 하고, 시험 종료후 생존한 전 개체는 부검하여 육안으로 미생물 감염여부를 대조구와 비교하여 기록한다.

13-2-1-7. 결과정리

13-2-1-7-1. 검사항목에 따른 성적을 정리한다.

13-2-1-7-2. 영향이 인정될 경우는 LC_{50}(또는 IC_{50})을 산출하거나 최대무작용량을 산출한다.

13-2-2. 담수무척추동물영향시험 <개정 2010.2.9.>

13-2-2-1. 시험물질: 원제 또는 품목

13-2-2-2. 시험생물: 물벼룩류(Daphnia. magna, D. sp., Moina macrocopa)중 1종을 사용한다.

13-2-2-3. 시험군 구성

13-2-2-3-1. 대조군 : 무처리군과 살균하여 여과한 배양균을 음성대조군으로 둔다.

13-2-2-3-2. 처리군

13-2-2-3-2-1. 처리농도는 물 1㎖당 미생물 농도 1×10^6 unit 또는 단위면적당 살포량을 수심 15 ㎝ 물 중에 직접 살포한 경우로 환산한 농도의 1,000배 농도로 처리한다.

13-2-2-3-2-2. 상기 농도의 시험에서 영향이 인정될 경우에는 영향을 나타내는 미생물농약의 용량을 밝히기 위하여 용량반응시험을 실시한다.

13-2-2-3-2-3. 시험군당 시험생물수는 20마리 이상, 3반복으로 시험한다.

13-2-2-4. 노출방법 및 사육조건 : 처리농도의 시험액에 반지수식으로 노출시킨다. 시험용수는 탈염소수돗물 혹은 양질의 지하수를 사용하고 pH는 6.5~8.0 범위이어야 한다. 시험용수의 양은 40㎖이상/마리로 하고 수온은 20℃±2℃, 용존산소농도는 포화농도의 60% 이상으로 한다.

13-2-2-5. 시험기간 : 노출개시일부터 21일간(시험생물에 따라 달라질 수 있음)을 원칙으로 한다. 시험기간 중에 영향이 나타난 경우에는 회복, 사망, 빈사상태를 확인할 때까지 시험기간을 연장한다.

13-2-2-6. 검사항목

13-2-2-6-1. 수질검사 : 수온, 용존산소농도, pH, 총경도 및 시험용수중 미생물농도를 정기적으로 측정한다.

13-2-2-6-2. 증상의 관찰 : 외관, 유영이상, 사망 등을 매일 관찰한다.

13-2-2-7. 결과정리

13-2-2-7-1. 검사항목에 따른 성적을 정리한다.

13-2-2-7-2. 영향이 인정될 경우에는 LC_{50}(또는 IC_{50})을 산출하거나 최대무작용

량을 구한다.

13-2-3. 조류(鳥類)영향시험 <개정 2010.2.9.>

13-2-3-1. 시험물질 : 원제 또는 품목

13-2-3-2. 시험생물 : 14~28일령의 메추라기 또는 청둥오리를 사용하되 평균체중±20% 범위내에서 균일한 개체를 사용한다.

13-2-3-3. 시험군 구성

13-2-3-3-1. 대조군 : 무처리군과 살균하여 여과한 배양균을 음성대조군으로 둔다.

13-2-3-3-2. 처리군

13-2-3-3-2-1. 개체당 10^8 단위에 해당하는 미생물농약 0.2 ㎖를 5일간 매일 경구 투여한다.

13-2-3-3-2-2. 상기 투여량의 시험에서 독성/병원성이 인정될 경우 독성/병원성을 일으키는 미생물농약의 용량을 밝히기 위하여 용량반응시험을 실시한다.

13-2-3-3-2-3. 시험군당 조류는 군당 10수, 3반복으로 시험한다.

13-2-3-4. 시험기간 : 투여개시일부터 30일간을 원칙으로 한다. 30일차에도 시험기간 중에 독성/병원성이 나타난 경우에는 회복, 사망, 빈사상태를 확인할 때까지 시험기간을 연장한다.

13-2-3-5. 사육조건 : 사료는 항생물질이 함유되지 않은 어린 새끼용 사료를 성장정도에 따라 적당량 급여한다. 음용수는 매일 교환하여 준다. 온도 및 습도는 일령에 따라 최적조건으로 하고 16시간 밝고, 8시간 어둡게 주기적으로 조명한다.

13-2-3-6. 검사항목

13-2-3-6-1. 증상관찰 : 깃털세움, 날개처짐, 원기소실, 머리떨굼, 눈감음, 침흘림, 설사, 호흡곤란, 쇠약, 사망 등을 매일 관찰한다.

13-2-3-6-2. 체중측정 : 체중은 투여 직전, 투여 후 7일, 14일, 21일, 28일 또는 사망시에 측정하고 시험기간을 연장할 경우는 매 주마다 측정한다.

13-2-3-6-3. 병리검사 : 시험기간중 치사나 병원성을 보이면 즉시 부검하여 주요 장기별로 병리조직학적 검사를 하여 미생물 감염여부를 조사하고, 시험종료 후 생존한 전 개체는 부검하여 육안으로 미생물 감염여부를 대조구와 비교하

여 기록한다.

13-2-3-7. 결과정리

13-2-3-7-1. 증상관찰, 병리검사 결과를 기본으로 하여, 다음 항목에 관하여 정리한다.

① 일반 증상 ② 사망률 ③ 체중변화 ④ 병리적 소견 ⑤ 장기별 감염의 유무

13-2-3-7-2. 영향이 인정될 경우에는 LD_{50}(또는 ID_{50})을 산출하거나 최대무작용량을 산출한다.

13-2-4. 꿀벌영향시험 <개정 2010.2.9.>

13-2-4-1 시험물질 : 원제 또는 품목

13-2-4-2 시험생물 : 서양종 황색꿀벌(Apis mellifera)로 한 벌통에서 생산된 건강한 일벌을 사용한다.

13-2-4-3 시험군 구성

13-2-4-3-1. 대조군 : 무처리군

13-2-4-3-2. 처리군

13-2-4-3-2-1. 추천사용약량의 10～100배 농도로 처리하되 가능한 한 고농도액을 처리한다.

13-2-4-3-2-2. 상기 약량의 시험에서 영향이 인정될 경우는 영향을 일으키는 미생물농약의 용량을 밝히기 위하여 용량반응시험을 실시한다.

13-2-4-3-2-3. 시험군당 25마리이상으로 하고, 3반복으로 실시한다.

13-2-4-4. 노출방법 및 사육조건 : 미생물농약이 사상균일 경우에는 분무기를 사용하여 꿀벌이 완전히 덮힐 때까지 분무한다. 꿀벌에 부착이 잘 안 되는 경우에는 꿀벌에 영향이 없는 전착제를 첨가하여 분무한다. 이 때 체표면의 분무액이 마른 후 먹이를 급여한다. 사상균 이외의 미생물농약은 미생물농약을 섞은 설탕용액(50%)을 급여기에 넣어서 48시간 섭취시킨 후 깨끗한 먹이를 급여한다.

13-2-4-5. 시험기간 : 노출 후 30일간을 원칙으로 한다. 단, 꿀벌이 30일간 관찰이 불가능한 경우에는 대조구 치사율이 20%이상 될 때까지로 한다.

13-2-4-6. 검사항목

13-2-4-6-1. 증상관찰 : 행동, 사망 등에 대해 관찰하되 노출 4시간 후에 첫 번째 관찰을 행한다. 그 후는 매일 일정시각에 관찰한다. 이상행동 판정은 처리구와 대조구를 비교하여 행한다.

13-2-4-6-2. 병리검사 : 시험 중 사망 개체는 2차 감염을 막기 위하여 즉시 꺼내어 농약미생물의 감염유무 등을 조사하고, 영향이 인정된 개체에 대하여는 반드시 감염의 원인을 밝혀야 한다.

13-2-4-7. 결과 정리

13-2-4-7-1. 검사항목에 따른 성적을 정리한다.

13-2-4-7-2. 영향이 인정될 경우에는 LC_{50}(또는 IC_{50})을 산출하거나 최대무작용량을 산출한다.

13-2-5. 토양미생물 영향시험

13-2-5-1. 시험물질 : 원제 또는 품목

13-2-5-2. 시험토양 및 시험구 크기 : 미생물농약이 논에 사용될 경우는 논토양을, 밭(과수원 등)에 사용될 경우는 밭토양을 사용하되, 시험구는 1m×1m 정도의 크기로 격리, 관리할 수 있는 시설을 사용한다.

13-2-5-3. 시험구 구성

13-2-5-3-1. 대조구 : 미생물이 제거(멸균)된 배양액을 대조구로 둔다.

13-2-5-3-2. 처리구

13-2-5-3-2-1. 단위면적당 추천사용량의 10배량을 토양에 혼합하되, 혼합깊이는 20cm로 한다.

13-2-5-3-2-2. 상기 사용량의 시험에서 영향이 인정될 경우는 영향을 일으키는 미생물농약의 용량을 밝히기 위하여 용량반응시험을 실시한다.

13-2-5-4. 시험기간 : 3개월간을 원칙으로 한다.

13-2-5-5. 토양채취 : 시험구당 4개소 이상에서 토양시료채취기구(직경 4cm × 길이 4cm정도) 등을 사용해서 시료를 채취하고 잘 혼합한다. 채취시기는 처리 후 1일, 10일, 30일, 90일로 한다.

13-2-5-6. 검사항목 : 채취한 토양중 진균, 세균 및 방선균에 대한 균수를 측정한다.

13-2-5-7. 결과정리

13-2-5-7-1. 검사항목에 따라 조사성적을 정리한다.

13-2-5-7-2. 영향이 인정될 경우에는 최대무작용량을 구한다.

13-2-6. 표적외 곤충영향시험 <개정 2010.2.9.>

13-2-6-1. 시험물질 : 원제 또는 품목

13-2-6-2. 시험곤충은 아래의 7목중 적어도 2개의 목에 속하는 3종의 곤충을 선택한다.

13-2-6-2-1. 기생성 파리목

13-2-6-2-2. 기생성 벌목

13-2-6-2-3. 포식성 노린재(매미)목

13-2-6-2-4. 포식성 딱정벌레목

13-2-6-2-5. 포식성 풀잠자리목

13-2-6-2-6. 포식성 응애목

13-2-6-2-7. 포식성 거미목

13-2-6-3. 시험군 구성

13-2-6-3-1. 대조군 : 미생물이 제거(멸균)된 배양액을 대조구로 둔다.

13-2-6-3-2. 처리군

13-2-6-3-2-1. 추천사용농도의 10～100배 농도로 처리한다.

13-2-6-3-2-2. 상기 약량의 시험에서 영향이 인정될 경우는 영향을 일으키는 미생물농약의 용량을 밝히기 위하여 용량반응시험을 실시한다.

13-2-6-3-2-3. 시험은 3반복 실시한다.

13-2-6-4. 노출방법 : 농약미생물의 종류, 작용기작 및 시험곤충을 감안하여 감염되기 쉬운 노출경로를 선택한다.

13-2-6-5. 시험기간 : 사상균은 8～10일, 나머지는 21～30일로 한다. 단, 시험곤충이 시험기간까지 생육할 수 없을 경우는 대조구 치사율이 20% 이상일 때까지 관찰한다.

13-2-6-6. 검사항목

13-2-6-6-1. 증상관찰 : 병원성여부나 치사여부를 조사한다.

13-2-6-6-2. 병리검사 : 시험중 사망 및 영향이 인정된 개체에 대하여 농약미생물의 감염유무 등을 조사한다.

13-2-6-7. 결과정리

13-2-6-7-1. 검사항목에 따른 성적을 정리한다.

13-2-6-7-2. 영향이 인정될 경우에는 LC_{50}(또는 IC_{50})을 산출하거나 최대무작용량을 구한다.

13-2-7. 환경 중 행적에 관한 시험

13-2-7-1. 시험물질 : 품목

13-2-7-2. 시험방법 : 미생물농약의 생물적 성상, 사용방법, 환경생물에 대한 영향시험에서 영향이 인정된 생물의 종류 및 특성 등을 충분히 감안하여 그 생물종에 대한 미생물농약의 환경 중에서의 노출가능성 및 노출량을 평가할 수 있는 적절한 시험방법을 설정하여 시험한다.

13-2-7-3. 조사항목 : 미생물농약의 환경 중에서 살아 남아있는 정도, 증식성 등의 동태를 조사한다.

13-3. 자연계에서 생성된 유기화합물 또는무기화합물을 유효성분으로 하여 제조한 천연식물보호제 (이 기준에서 정해지지 않은 사항은 화학농약 기준을 준용)

13-3-1. 조류(鳥類)급성독성시험 <개정 2010.2.9.>

국제적으로 통용되는 시험방법에 따른다.

13-3-2. 담수어류영향시험: 천연식물보호제에 해당되지 않는 농약의 13-1-1. 담수어류급성독성시험 기준을 따른다. <개정 2010.2.9., 2021.9.28.>

13-3-2-1. ~ 13-3-2-14. <삭제 2021.9.28.>

13-3-3. 담수무척추동물영향시험 <개정 2010.2.9.>

국제적으로 통용되는 시험방법에 따른다.

13-3-4. 적용외 식물 영향 시험

국제적으로 통용되는 시험방법에 따른다.

13-3-5. 표적외 곤충 영향 시험

국제적으로 통용되는 시험방법에 따른다.

13-3-6. 환경중 행적에 관한 시험

국제적으로 통용되는 시험방법에 따른다.

[별표 14]

작물잔류성 시험의 기준 및 방법 <전부개정 2016.12.22.>

(제5조제1항제5호 관련)

14-1. 시험의 목적 및 범위

14-1-1. 작물잔류성시험은 사료작물을 포함한 작물의 재배과정 중 발생하는 병해충으로부터 작물을 보호하고 농작물의 생리기능을 조정하기 위하여 사용한 농약이 수확한 농산물 중 남아 있을 수 있는 잔류량을 측정하는 시험으로 농약이 작물에 잔류할 가능성이 가장 높은 경우를 반영하여 수행하여야 한다.

14-1-2. 작물잔류성 시험의 목적은 (1) 대상작물의 적용 병해충 및 잡초 방제 또는 농작물의 생리기능을 조정하기 위한 농약 사용방법에 따라 농약을 처리한 작물 중 농약의 잔류량을 평가하고 (2) 대상작물 중 농약잔류량 감소경향을 파악하여 농약안전사용기준 중 수확 전 살포일수를 설정하고 (3) 농약의 식이섭취위해성평가를 위한 최고 잔류량 및 중위 잔류량을 결정하여 농약잔류허용기준(MRLs) 설정자료로 활용하는데 있다.

14-2. <삭제 2021.2.19.>

14-3. 시험작물과 재배방법

14-3-1. 시험작물은 일반적으로 널리 재배되는 품종으로 하되, 품종이 다양한 경우에는 농약의 잔류가능성이 높은 품종으로 한다.

14-3-2. 시험작물의 재배방법은 표준재배 방법에 따른다. 특히 노지와 시설(비닐하우스, 유리온실, 비가림 등)에서 재배하는 작물은 잔류가능성이 높은 시설재배 조건에서 시험하고 과수의 경우 과실에 봉지를 씌우지 않고 시험하여야한다.

14-3-3. 시험장소는 대상작물을 재배하는 지역에서 수행하며 시험작물은 수확 시 상품성이 있는 상태가 되도록 관행적인 재배방법으로 관리한다.

14-3-4. 작물의 병해충 및 잡초의 방제를 위하여 시험농약 이외의 농약을 사용

할 수 있는데 이때 사용하는 농약은 시험농약 및 대사산물의 잔류분석에 방해되지 않는 물질 이어야하며 무처리구에도 동일하게 살포해야한다.

14-4. 시험구의 설정

14-4-1. 시험구로 시험약제 처리구와 무처리구를 두며, 처리구는 단구제로 한다. <개정 2021.2.19.>

14-4-2. 시험구의 면적은 14-7-5의 작물 별 처리구 당 시료채취량을 충분히 채취할 수 있는 크기로 한다.

14-4-2-1. 무인항공시험의 경우 처리구를 무인헬기 525 ㎡(17.5 × 30 m, 완충거리 사방 5 m 포함), 멀티콥터 260 ㎡(10 × 26 m, 완충거리 사방 3 m 포함) 이상으로 한다. <신설 2026. 10. 27.>

14-4-3. 시험구는 외부로부터 농약의 비산 등에 의한 오염을 방지할 수 있는 조치가 필요하며 시험구 간의 약제 살포 및 시료채취 과정에서의 오염을 방지할 수 있도록 충분한 간격을 두거나 가림 조치 등을 해야 한다.

14-4-4. 무처리구는 시험약제 처리구와 가까운 곳에 있어야하며 처리구와 동일한 조건에서 재배되어야하고 오염을 방지하기 위해 시험약제 처리구로부터 분리해야한다.

14-5. 시험농약(시험물질)

14-5-1. 시험농약은 별표 8의 농약의 시료 검사기준에 적합하여야하며 농약의 사용농도 또는 약량은 별표 10의 약효 시험기준과 방법에서 정하는 사용농도 또는 약량으로 한다.

14-5-2. 시험농약은 시험기간 동안 적절한 환경에서 보관하고 살포액 조제 후 즉시 시험작물에 처리하여 환경에 의해 농약성분에 변화가 없어야한다.

14-5-3. 농약의 처리는 강한바람, 강우, 또는 살포 직후 비가 올 것이 예상되는 경우를 피하여 수행한다. 단, 강우의 영향이 적은 시설재배의 경우는 예외로 한다.

14-5-4. 하나의 시험구에는 한가지의 농약만을 시험하며 다른 농약과 혼용하여 시험하지 않도록 한다.

14-5-5. 시험농약의 제형은 등록신청농약의 제형과 동일해야하며 모든 포장시험은 동일한 제형의 농약으로 시험하여야한다. 다만, 다음의 경우에는 제형간 시험성적서를 인정할 수 있다.

14-5-6. 제형이 추가될 경우 해당 제형의 잔류성 시험이 필요하나 제형에 따라 먼저 등록된 제형과의 비교잔류시험 성적을 제출할 수 있다. 이 결정은 농약 제형의 물리적 형태, 농약살포 방법, 살포시기에 따른다.

14-5-6-1. 마이크로캡슐제형이나 방출을 제어하는 제형은 별도의 잔류성 시험이 필요하다.

14-5-6-2. 희석하여 사용하는 농약을 종자처리, 작물 정식기 또는 파종기에 처리 하는 경우 희석액의 유효성분 함량이 동일 또는 그 이하이면 시험성적의 제형 간 상호인정이 가능하다.

14-5-6-3. 수확기에 근접해 처리하는 경엽살포는 농약제품 중 유제계열(유제, 유탁제 등)을 제외한 제형(수화제, 입상수화제, 액상수화제 등)에 한하여 수확 전 살포일수가 7일을 초과하는 경우 시험성적의 제형 간 상호인정이 가능하나 수확 전 살포일수가 7일 이하인 경우 제형 간 비교잔류시험을 통해 잔류 유사성을 확인시켜야 한다.

14-5-6-4. 제형 간 비교잔류시험은 제형을 제외하고 동일한 장소, 시기 및 조건에서 시험하여야 하며, 수확 전 살포일 확인시험으로 2포장 이상의 시험이 요구된다.

14-6. 약제처리

14-6-1. 약제 살포 물량은 적용작물 및 적용병해충의 종류에 따라 달라질 수 있으므로 포장약효시험에서 정하는 범위에서 살포하고, 단위면적당 실제로 살포한 농약의 양을 반드시 기록하는데 과수의 경우 처리구 당 살포물량을 기록한다.

14-6-1-1. 벼에 처리하는 무인항공(무인헬기, 멀티콥터) 방제용 농약의 살포물량은 3L/10a 이상으로 처리한다. <신설 2026. 10. 27.>

14-6-2. 약제의 처리 농도는 모든 처리방법에 대하여 단위면적 당 유효성분량으로 표시한다(kg a.i./ha). 처리농도를 계산하기 위하여 키가 작은 작물은 면

적이 주요 고려대상이 되지만 과수처럼 키가 큰 작물은 작물의 부피가 고려대상이 되므로 작물의 높이 및 가지폭 등을 기록한다.

14-6-2-1. 희석살포 농약은 희석배수 및 살포액(조제액) 중 유효성분의 농도(kg a.i./100L)(희석배수로 계산한 값이 아닌 실제 희석한 조제액을 분석한 농도)와 살포물량을 모두 기록한다.

14-6-2-2. 종자처리의 경우 종자무게 당 유효성분량과 면적 당 파종량을 기록한다.

14-6-2-3. 훈증처리는 처리부피 당 유효성분량으로 기록한다.

14-6-3. 약제의 처리 시기는 병해충 발생시기를 고려하여 수확일을 기준으로 역산하여 정하되 안전사용기준이 되는 수확 전 살포일수를 최단 살포일과 최장 살포일 사이에 두어야 한다.

14-6-3-1. 적용대상 병해충이 모든 시기에 걸쳐 발생하는 경우 농약이 작물에 잔류할 가능성이 가장 높은 동절기에 시험하는데 토양관주처리, 토양전면처리 등 토양을 대상으로 처리하는 농약의 경우 작물생육이 왕성한 시기에 수행한다.

14-6-4. 약제의 처리 횟수는 약효시험의 병해충의 발생양상을 고려한 기본 방제 횟수를 포함하여 정하고 살포간격은 표준방제 방법에 준하며, 최단 간격으로 살포하는 조건으로 한다.

14-6-5. 잔류 감소시험은 작물 중 가식(可食) 부위(식용 부위)나 사료이용부위가 형성되었거나 형성되려고 할 때 사용하는 농약에 대하여 수행하는 시험으로 작물 중 잔류농약이 감소하는 경향을 확인하고 농약의 최고잔류시점을 확인하여 안전사용기준의 수확 전 살포일수를 설정하는데 목적이 있다.

14-6-5-1. 연속으로 수확하는 작물은 목표로 하는 안전사용기준일과 0일차 시료를 포함하여 5회 이상 시료를 채취한다.

14-6-5-2. 일시에 수확하는 작물은 목표로 하는 수확일을 정하고 처리구마다 농약살포 시점을 달리 설계한다. 모든 처리구의 수확일은 상품성이 있는 수확물이 나오는 시점으로 동일하게 설정하고 수확일로부터 마지막 농약처리일을 다르게 하여 5개 이상의 처리구로 설계하는데 작물의 작기가 짧을 경우 3~4개 이상의 처리구로 설계할 수 있다. 목표로 하는 수확 전 살포일수가

7일 이하인 경우 0일차 처리구를 포함한다.

14-6-6. 수확 전 살포일 확인시험은 안전사용기준의 수확 전 살포일의 잔류량을 확인하는 시험으로 작물생육 초기에 1회 사용하는 농약은 기준량과 배량의 처리구를 두며, 작물 중 가식부위나 사료이용부위가 형성되었거나 형성되려고 할 때 사용하는 농약은 목표로 하는 안전사용기준일과 최종약제 처리 후 0일차 시료를 채취한다.

14-6-7. 농약처리 방법은 신청한 사용방법에 따라 수행하는데, 농약처리에 사용하는 장비는 일반적으로 사용하는 장비를 사용하며 경우에 따라 해당 장비를 사용하는 것이 곤란한 경우 다른 동등한 방법으로 대체할 수 있다. 살포장비는 교정과정을 거쳐 사용해야 하며 사용한 장비명, 살포조건(압력, 노즐 등) 등을 기록한다.

14-6-7-1. 하나의 적용작물에 여러 가지 사용방법을 등록하려고 하는 경우 등록하고자 하는 모든 사용방법을 고려하여 시험을 수행하는데 마지막 농약처리 직전에 시료를 채취하여 이전 처리의 잔류량 기여도 및 잔류반감기에 대한 영향 등을 확인한다. 단, 마지막 농약처리 시 작물 중 가식부위나 사료이용부위가 형성되지 않았을 경우 시료채취를 생략할 수 있다.

14-6-7-2. 정식기(정식전, 정식시, 정식직후 포함) 및 파종기(파종전, 파종기, 파종직후)에 토양처리를 하는 경우 시험약량이 동일하다면 시험성적의 상호적용이 가능하다.

14-6-7-3. 무인항공(무인헬기 , 멀티콥터) 방제용 농약의 살포조건은 별표 10의 약효 시험기준과 방법을 따른다. <신설 2026. 10. 27.>

14-7. 시료채취

14-7-1. 시험포장에서 시료를 채취할 때는 상품성이 있는 것으로 균일한 크기의 시료를 채취하는데 작물에 따라 2종류 이상의 부위를 채취할 수 있고 분석은 일반적으로 식용부위를 분석대상으로 한다.

14-7-2. 각각의 시험포장에서 각 처리구당 2개의 독립된 시료를 채취하는데 시료채취 시 각 포장의 무처리구 시료도 채취하여 분석해야한다.

14-7-3. 잔류성 시험은 혼합 시료(composite sample)를 원칙으로하며 급성 식이

섭취 평가를 위해 시료 개체간의 변이를 확인하고자 할 경우에는 단일 시료(single unit sample)를 반복으로 채취한다.

14-7-4. 작물 별 시료채취량은 시료의 개체 무게에 따라 다를 수 있으며 무처리구는 처리구와 동일한 작물부위를 채취하고 회수율 및 검량선 작성을 위한 시료량을 감안하여 처리구보다 많은 양을 채취한다.

14-7-5. 작물 별 시료채취 부위, 분석 부위 및 시료 전처리, 처리구 당 최소한의 시료채취량은 아래표와 같으며 무게와 주수를 모두 만족할 수 있도록 시료를 채취하여야 한다. 표에 포함되지 않은 작물은 재배방법과 형태가 유사한 작물의 기준에 따른다.<개정 2025.4.9.>

작 물	시료채취 부위	분석 부위 및 시료 전처리	처리구 별 반복 당 시료채취량
곡류			
벼	현미	탈각한 시료 전체, 40 mesh 이상 마쇄	1 kg
	볏짚	시료 전체	5단(2 kg)
보리, 밀	겉껍질을 벗긴 알곡	탈각한 시료 전체, 40 mesh 이상 마쇄	1 kg
	짚	시료 전체	5단(2 kg)
옥수수	풋옥수수	껍질, 수염을 제거하고 심을 포함한 시료 전체	12 주에서 12자루 (2 kg 이상)
	완숙옥수수	껍질, 수영, 심을 제거한 알곡	1 kg(최소 12 주에서 채취)
	옥수숫대	시료 전체(풋옥수수와 동일한 시기에 채취)	12 주(1 kg 이상)
서류			
감자	덩이줄기	지상부를 제거한 시료 전체, 흙을 제거한 것	6 주에서 12-24개 (2 kg 이상)
고구마	잎자루	지상부의 잎을 제거한 줄기	1 kg(최소 12주에서 채취)
	덩이뿌리	지상부를 제거한 시료 전체, 흙을 제거한 것	6 주에서 12-24개 (2 kg 이상)
두류			
콩(대두)	풋콩(꼬투리 포함)	시료 전체, 마쇄	24개(0.5~1 kg 이상)
	건조완숙콩	꼬투리를 제거한 종실, 40 mesh 이상 마쇄	500 g
팥, 녹두	건조 종실	꼬투리를 제거한 종실, 40 mesh 이상 마쇄	500 g
강낭콩, 잠두 완두	꼬투리를 제거한 종실	꼬투리를 제거한 종실	500 g
	풋콩(꼬투리 포함)	시료 전체	24개(0.5~1 kg 이상)
견과종실류			

작 물	시료채취 부위	분석 부위 및 시료 전처리	처리구 별 반복 당 시료채취량
참깨	건조 종실	건조한 시료 전체, 40 mesh 이상 마쇄	500 g
들깨	건조 종실	건조한 시료 전체, 40 mesh 이상 마쇄	500 g
	잎(엽채류)	변질잎을 제거한 시료전체	500 g(최소 12 주에서 채취)
땅콩	종실	건조 후 꼬투리를 제거한 종실	1 kg
올리브	열매	씨를 포함한 열매 전체	1 kg 이상
밤, 호두	열매	겉껍질을 제거한 전체	2 kg 이상
근채류			
무(비트 등)	뿌리	지상부를 제거한 시료 전체, 흙을 제거한 것	12 주(2 kg 이상)
	잎(엽채류)	변질잎을 제거한 시료전체	12 주(1 kg 이상)
순무	뿌리	지상부를 제거한 시료 전체, 흙을 제거한 것	12 주(2 kg 이상)
당근	뿌리	지상부를 제거한 시료전체, 흙을 제거한 것	12 주(2 kg 이상)
더덕, 도라지	뿌리	지상부를 제거한 시료 전체, 흙을 제거한 것	12 주(2 kg 이상)
마늘	마늘종구	지상부, 뿌리, 외피를 제거한 마늘	12 주(1 kg 이상)
	풋마늘(엽경채류)	뿌리, 외피, 변질 잎을 제거한 시료전체	24 주(1 kg 이상)
생강	뿌리	지상부를 제거한 시료 전체, 흙을 제거한 것	12 주(1 kg 이상)
양파	구근	지상부, 뿌리, 외피를 제거한 양파	12 주(2 kg 이상)
엽채류			
근대	잎	변질잎을 제거한 시료전체	1 kg (최소 12 주에서 채취)
상추	잎	변질잎을 제거한 시료전체	0.5 kg(최소 12 주에서 채취)
시금치	잎	변질잎을 제거한 시료전체	1 kg(최소 12 주)
쑥갓	잎과 줄기	변질잎을 제거한 시료전체	0.5 kg(최소 12 주)
아욱	잎과 줄기	변질잎을 제거한 시료전체	1 kg(최소 12 주에서 채취)
취나물(참취)	잎과 줄기	변질잎을 제거한 시료전체	1 kg
참나물	잎과 줄기	변질잎을 제거한 시료전체	1 kg
엇갈이배추	잎	변질잎을 제거한 시료전체	12 포기 (2 kg 이상)
열무	뿌리와 잎 전체	변질잎과 흙을 제거한 시료 전체	1 kg(최소 12 주에서 채취)

작 물	시료채취 부위	분석 부위 및 시료 전처리	처리구 별 반복 당 시료채취량
엽경채류			
파(쪽파)	잎과 줄기	뿌리, 외피, 변질잎을 제거한 시료전체	24 주(1 kg 이상)
부추	잎	변질잎을 제거한 시료전체	1 kg
미나리	잎과 줄기	변질잎을 제거한 시료전체	1 kg
고사리	새순	피지않은 새순을 데친 후 건조한 시료 전체	0.2 kg(건조시료)
갯개미자리	잎	변질잎을 제거한 시료 전체	0.5 kg
두릅	새순	피지않은 새순	0.5 kg
셀러리	잎과 줄기	변질잎을 제거한 시료 전체	12 주에서 12 개(2 kg 이상)
결구엽채류			
배추	잎	변질잎을 제거한 시료전체	5 포기 (5 kg 이상)
양배추	잎	변질잎을 제거한 시료전체	5 포기
꽃양배추(브로콜리, 콜리플라워 등)	꽃봉오리와 꽃대	잎을 제거한 시료전체	2 kg(최소 12 개)
방울다다기양배추	곁눈	잎과 줄기를 제거한 시료 전체	1 kg(최소 12 주에서 채취)
과채류			
고추	고추	꼭지를 제거한 열매전체	12 주에서 24 개(1 kg 이상)
	잎(엽채류)	변질잎을 제거한 시료전체	200-500g(최소 12 주에서 채취)
수박	열매	꼭지를 제거한 열매전체	5 주에서 5 통(5 kg 이상)
오이	열매	꼭지를 제거한 열매전체	12 주에서 12 개(2 kg 이상)
착색단고추	열매	꼭지를 제거한 열매전체	12 주에서 12 개(1 kg 이상)
참외	열매	꼭지를 제거한 열매전체	12 주에서 12 개(2 kg 이상)
토마토(방울토마토)	열매	꼭지를 제거한 열매전체	12 주에서 24 개(1 kg 이상)
호박(애호박)	열매	꼭지를 제거한 열매전체	12 주에서 12 개(2 kg 이상)
	잎(엽채류)	변질잎을 제거한 시료전체	0.5 kg(최소 12 주에서 채취)
과일류			
감	열매	꼭지를 제거한 시료전체	2 주에서 12개(2 kg 이상)
감귤	열매	시료전체	2 주에서 12개(2 kg 이상)

작 물	시료채취 부위	분석 부위 및 시료 전처리	처리구 별 반복 당 시료채취량
사과	열매	꼭지를 제거한 시료전체	2 주에서 12개(2 kg 이상)
배	열매	꼭지를 제거한 시료전체	2 주에서 12개(2 kg 이상)
복숭아	열매	꼭지와 씨를 제거한 시료전체	2 주에서 12개(2 kg 이상)
자두	열매	꼭지와 씨를 제거한 시료전체	2 주에서 12개(2 kg 이상)
살구, 매실	열매	꼭지와 씨를 제거한 시료 전체	1 kg 이상
체리	열매	꼭지와 씨를 제거한 시료 전체	1 kg 이상
앵두	열매	꼭지를 제거한 시료 전체	500 g 이상
오렌지	열매	꼭지를 제거한 시료 전체	2 주에서 12개(2 kg 이상)
산수유	열매	꼭지를 제거한 시료 전체	500 g 이상
포도	열매	꼭지와 줄기을 제거한 시료 전체	2 주에서 12송이
딸기	열매	꼭지와 줄기를 제거한 시료 전체	12 주에서 24 개(1 kg 이상)
바나나	열매	꼭지를 제거한 시료 전체	24 개(2 kg 이상)
키위	열매	꼭지를 제거한 시료 전체	12 개(2 kg 이상)
버섯류 양송이	갓과 줄기	줄기의 불순물을 제거한 시료 전체	12 송이(500 g 이상)
느타리	갓과 줄기	줄기의 불순물을 제거한 시료 전체	12 송이(500 g 이상)
표고	갓과 줄기	줄기의 불순물을 제거한 시료 전체	12 송이(500 g 이상)
차	건엽	시료 전체	건엽으로 200 g 이상
호프	건조된 꽃	시료 전체	200 g 이상
인삼	뿌리(수삼)	지상부를 제거한 뿌리 전체(뇌두 포함), 흙을 제거한 것	12 주(1.5 kg 이상)
	건조뿌리(건삼)	지상부를 제거한 뿌리를 건조한 시료 전체	12 주(수삼으로 1.5 kg 이상)
약용작물 열매이용 (구기자, 오미자 등)	열매	꼭지를 제거한 열매 전체	500 g(최소 6 덤불에서 채취)
	건조열매	꼭지를 제거한 열매를 건조한 시료 전체	건조 상태로 200 g 또는 생시료 500 g(최소 6 덤불에서 채취)
산수유	열매	꼭지를 제거한 열매 전체	500 g
	건조열매	꼭지를 제거한 열매를 건조한 시료 전체	건조 상태로 200 g 또는 생시료 500 g

작 물	시료채취 부위	분석 부위 및 시료 전처리	처리구 별 반복 당 시료채취량
뿌리이용 (당귀, 천궁 등)	뿌리	지상부를 제거한 뿌리 전체	12 주(2 kg 이상)
	건조뿌리	지상부를 제거한 뿌리를 건조한 시료 전체	건조 상태로 1 kg 또는 생시료 2 kg 이상(12 주)

14-7-5. 채취시료는 작물 전체에 대하여 대표성을 가져야함으로 처리구에서 어느 한쪽에 치우치지 않고 골고루 시료를 채취한다.

14-7-5-1. 작물 별 처리구의 특성에 맞게 표준화된 방법에 따라 시료를 채취하는데 난수표에 의한 무작위법 또는 S자 혹은 X자형으로 채취하고 과수처럼 키가 큰 작물은 경우 상, 중, 하로 나누어 채취한다.

14-7-5-2. 일반적인 처리구의 가장자리에서는 시료를 채취하지 않고 처리구 중 하나 이상의 통로가 있는 경우 중앙부분도 중복살포가 가능하므로 시료채취 시 제외하도록 한다.

14-7-6. 특별한 경우가 아니라면 작물잔류성 시료는 손으로 직접 채취하는데 좀 더 현실에 가까운 실험을 위해 기계수확을 할 수도 있다.

14-7-7. 시료의 세척은 시료 중 이물질 제거 등을 위한 표면세척을 제외하고 잔류량에 영향을 줄 수 있는 어떠한 세척도 하지 않는다. 흙이 묻어있는 뿌리작물 시료는 흐르는 수돗물로 부드럽게 헹군다.

14-7-8. 오염을 방지하기 위하여 처리구의 시료보다 무처리구의 시료를 먼저 채취하고 오염되거나 상품성이 없는(병해충, 약해, 미숙) 시료는 채취하지 않는다.

14-7-9. 0일차의 시료를 채취할 경우에는 약제처리 2~3시간 후 약액이 마른 상태에서 채취한다.

14-8. 시료의 운반 및 취급

14-8-1. 채취한 시료는 원형이 유지된 상태로 동결되지 않을 정도의 저온조건에 보관하여 24시간 이내에 신속하게 실험실로 운반하여야 한다. 이때 시료 중 잔류물이 분해되거나 오염되지 않도록 주의해야한다. 원형유지를 위해 포장재를 이용할 때는 잔류농약 분석에 방해가 되는 물질이 아니어야 한다.

14-8-2. 시료운반 시 시료의 오인을 방지하기 위해 식별표를 첨부하는 등의 적절한 조치를 취한다.

14-8-3. 실험실에 도착한 시료는 식별표를 확인하여 다른 시료와 혼동이 없도록 분류하고 신속하게 크기 및 상태를 확인할 수 있는 사진을 찍은 후 즉시 분석실에 시료를 보낸다.

14-8-4. 분석실에 도착한 시료는 즉시 조제하여 잔류분석을 실시하여야 한다. 부득이 분석이 지연되어 시료를 보관하는 경우에는 −20 ℃ 이하의 냉동 조건으로 보관하여야 하며 냉동보관 중에는 시료의 오염 및 시료의 건조를 막도록 조치하여야 한다. 훈증제와 같은 농약을 처리한 경우 보관하지 않고 즉시 잔류분석을 실시한다.

14-8-5. 시료를 조제하여 냉동보관을 할 경우 대사산물를 포함한 분석성분의 국내외 저장안정성 시험결과를 참고하여 안정적인 저장기간을 설정하여야한다. 시료조제과정에서 분해가 쉽게 되는 성분은 즉시 잔류분석을 실시한다.

14-8-6. 조제하여 냉동된 시료는 해동하여서는 아니 되며 얼어 있는 상태로 전처리 조작을 수행한다.

14-8-7. 시료를 냉동보관 한 경우 대사산물를 포함한 분석대상 성분의 안정성을 확인할 수 있도록 다음과 같은 방법으로 저장안정성 시험을 실시한다.

14-8-7-1. 조제한 무처리 시료에 표준용액을 첨가하고 조제한 시료들과 동일한 조건에서 냉동보관한 후 시료 전체를 분석하여 분석농도와 첨가농도를 비교한 값을 퍼센트(%)로 나타낸다.

14-8-7-2. 첨가농도는 시료에서 잔류가 예상되는 농도 또는 정량한계의 10배 농도로 하고 3반복으로 수행한다.

14-8-7-3. 잔류물이 휘발성이 없거나 불안정하지 않다면 냉동 보관한 시료를 30일 이내에 분석할 경우 저장안정성 시험을 생략할 수 있다.

14-9. 잔류분석

14-9-1. 분석대상 성분은 식물대사시험을 통해 결정된 잔류분 정의에 포함된 성분으로 한다.

14-9-1-1. 잔류분 정의는 농약의 유효성분 및 유효성분이 생물학적 또는 화학

적으로 변화하여 생성된 대사산물로 한다. 다만, 잔류량이 극히 적거나 독성이 극히 낮아 인축에 대한 위해성이 무시할 정도라고 인정되는 경우 제외한다.

14-9-2. 시료는 분석부위의 전량 또는 시료의 개체 크기가 큰 경우 각 개체의 일부를 마쇄하여 분석용 시료로 사용한다. 이 때 드라이아이스를 넣는 등 최대한 시료가 균질화 될 수 있도록 한다.

14-9-3. 분석법은 분석부위 마다 분석대상 성분을 모두 분석할 수 있어야하며 14-10-7에 따라 회수율, 선택성, 재현성 등이 검증된 방법으로 실시한다.

14-9-4. 분석치에 대한 잔류량 계산 및 보고는 아래와 같이 한다.

14-9-4-1. 분석대상 성분의 잔류량은 mg/kg으로 나타내며, 그 값은 소수점 3째 자리에서 반올림하여 2째 자리까지 표시한다. 회수율(%)은 소수점 2째 자리에서 반올림하여 첫째 자리까지 표시한다.

14-9-4-2. 처리구의 잔류량은 무처리구의 값을 제하거나 회수율에 의한 보정을 하지 않는다.

14-9-4-3. 대사산물을 분석한 경우 대사산물 자체의 잔류량 및 모화합물로 환산한 잔류량을 모두 기재한다.

14-9-4-4. 분석결과는 분석대상 성분 별로 분석부위마다 작성한다.

14-9-4-5. 분석치가 정량한계(A mg/kg) 미만일 때에는 “< A mg/kg”으로 기재한다.

14-9-4-6. 분석치가 정량한계 미만을 포함하는 경우에는 정량한계 미만인 분석치는 평균치 산출에서 제외한다.

14-10. 분석법

14-10-1. 검출한계(LOD, Limit of Detection)는 시료 중 분석물질을 검출할 수 있는 가장 낮은 농도로 정량한 값의 정확성을 보장할 수는 없으나 시료 중 분석물질의 존재 가능성을 측정할 수 있는 최소한의 농도를 뜻한다. 검출한계는 무처리 시료에 표준품을 처리하여 분석한 크로마토그램 상 시그날노이즈비가 3~5배인 값으로 한다.

14-10-2. 정량한계(LOQ, Limit of Quantitation)는 시료 중 분석물질을 정량할

수 있는 가장 낮은 농도로 무처리 시료에 표준품을 처리하여 분석한 크로마토그램 상 시그날노이즈비가 6~10배 이상인 값으로 하며 정량한계수준에서 회수율 및 회수율 평균값의 상대표준편차(RSD)가 14-10-5-1의 기준을 만족할 수 있어야한다.

14-10-3. 분석법 검증을 위하여 잔류분정의에 포함된 분석성분 별 회수율시험을 수행하여야한다.

14-10-3-1. 회수율시험은 무처리 시료에 표준용액을 첨가하고 시료전체를 분석한 후 분석농도와 참가농도를 비교한 값을 퍼센트(%)로 나타낸다.

14-10-3-2. 회수율시험의 첨가농도는 2가지 수준으로 하는데 하나는 정량한계농도로, 나머지 하나는 시료에서 잔류가 예상되는 농도 또는 정량한계의 10배 농도로 한다. 정량한계 값은 0.01~0.05 mg/kg 수준으로 하며 분석이 까다로운 경우 잔류허용기준의 10분의 1까지 가능하다.

14-10-3-3. 회수율시험의 반복수는 농도수준 각각에 대하여 5반복시험을 수행하며 2개의 무처리 시료도 함께 분석한다. 이미 검증된 분석법을 사용할 경우 3반복 시험을 수행하며 1개의 무처리 시료를 분석할 수 있는데 이 경우 이전 검증성적을 함께 제출한다.

14-10-4. 표준검량선 작성을 위한 표준용액의 최저농도와 최고농도는 100배 이내(예. 0.01-1.0 mg/kg)로 하는데 최소 5수준 이상의 농도로 작성한다. 표준검량선은 검량선식과 상관계수를 표시하여 제출하는데 직선형이 아닌 검량선을 사용할 경우 해당 검량선의 정확도에 대한 설명이 필요하다.

14-10-4-1. 크로마토그래피를 이용하여 분석할 경우 시료 추출물에 의한 메트릭스 영향에 대한 설명이 필요한데 특히 GC나 질량분석기를 이용한 분석에서는 필수적이다. 이런 경우 표준용액을 최종 무처리시료에 첨가하여 메트릭스 영향을 반드시 확인하여야한다. 만약 메트릭스 영향이 있다면 검량선을 작성하는 표준용액을 분석시료와 동일한 량의 메트릭스에 넣어서 조제하여야 한다(matrix matched stnadard). 정량을 위하여 최종 분석시료의 희석이 필요한 경우에도 동일한 량의 메트릭스가 첨가될 수 있도록 희석한다.

14-10-4-2. 검량선의 직선성이 검증되었다면 표준검량선 뿐만 아니라 단일농도의 정량도 가능하다. 단, 정량하는 단일농도 또한 직선성을 보인 검량선 범

위 내에 있어야한다. 일반적으로 시료에서 예상되는 농도수준 1가지에 대하여 2반복으로 분석한 후 정량에 사용한다.

14-10-5 작물잔류성시험의 분석법은 회수율, 선택성, 재현성이 검증되어야하며 아래의 기준을 만족해야한다.

14-10-5-1. 첨가농도 별 평균회수율의 허용범위는 아래 표와 같다. 분석이 까다로운 시료이거나 매우 낮은 농도에서 분석하기 어려운 성분의 경우 회수율이 기준범위를 벗어나도 허용할 수 있다.

농도 범위	재현성 (RSD)	평균 회수율의 범위(%)
≤ 0.001 mg/kg	35	50-120
> 0.001 mg/kg ≤ 0.01 mg/kg	30	60-120
> 0.01 mg/kg ≤ 0.1 mg/kg	20	70-120
> 0.1 mg/kg ≤ 1.0 mg/kg	15	70-110
> 1.0 mg/kg	10	70-110

14-10-5-2. 무처리시료에서 간섭물질이 분석물질 정량한계의 30%를 초과하지 않아야한다.

14-10-5-3. 분석법의 재현성은 각각의 첨가농도 별 RSD값으로 확인하는데 첨가농도 별 최소 허용치는 14-10-5-1의 표와 같다. 분석이 까다로운 시료이거나 매우 낮은 농도에서 분석하기 어려운 경우 분석치의 재현성이 낮은 것을 허용할 수도 있다. 5반복 시험에서 통계적 방법(예. Grubbs 테스트 또는 Dixons 테스트)에 의하여 이상치로 판단된 경우 그 값이 1개라면 제외할 수 있으나 2개 이상이면 추가확인시험이 필요하며 이에 대한 설명이 요구된다.

14-10-6. 분석물질을 유도체화하여 분석하는 경우 안정성과 재현성이 있어야한다. 유도체를 이용하여 정량하는 경우 유도체화과정이 기기분석의 검출시스템의 일부분이 아닌 이상 검량선은 유도체의 표준용액을 이용하여 작성한다. 그러나 유도체가 표준품으로 사용될 수 없다면 시료분석 시 사용한 유도체화 방법으로 유도체를 만들어 사용할 수 있는데 이 경우 유도체화 과정의 재현성 확인을 위하여 표준품의 유도체화 시험을 3반복으로 수행하고 평균값의 상대표준편차(RSD) 데이터를 제출하여야한다.

14-10-7. 최종 추출한 시료는 24시간 이내에 분석해야 한다. 하루 안에 모든 분석이 완료되지 않을 경우 시료는 오토샘플러 및 냉장고 등 일정한 조건에서

보관되기도 하는데 이런 경우 최종 추출물 중 분석성분의 저장안정성을 확인할 수 있어야하며 다음과 같은 방법으로 시험을 수행할 수 있다.

14-10-7-1. 최종 추출물 중 저장안정성 시험은 무처리 시료의 최종추출물에 표준용액을 첨가하고 냉장고 및 오토샘플러 등 최종 추출물 시료들과 동일한 조건에서 보관한 후 기기분석을 수행한 후 분석농도와 첨가농도를 비교한 값을 퍼센트(%)로 나타낸다.

14-10-7-2. 첨가농도는 시료에서 잔류가 예상되는 농도 또는 정량한계의 10배 농도로 하고 3반복으로 수행한다.

14-10-8. 검량선 작성 및 회수율 검증을 위한 표준용액이 안정적이라면 일정기간동안 사용할 수 있으나 그렇지 않다면 사용할 때마다 조제해야한다. 일정기간동안 보관한 표준용액을 사용하여 정량을 하는 경우 표준용액의 안정성 시험 성적을 제출한다.

14-10-8-1. 표준용액의 안정성 시험은 보관용 표준용액을 시험 시 보관조건(시험용매, 보관온도, 빛 등)을 반영하여 일정기간 보관 후 바로 만든 표준용액과 피크면적 또는 높이를 비교한다. 농도에 따라 분해정도가 다르지 않다면 모든 농도에 대하여 조사할 필요는 없다. 신뢰성 있는 데이터를 얻기 위하여 보관 및 즉시 만든 표준용액을 3번 이상 분석하여 그 값을 비교한 데이터를 제출한다.

14-11. <삭제 2021.2.19.>

14-12. 대표작물 시험

14-12-1. 소면적 작물들의 농약안전사용기준 및 농약잔류허용기준의 일괄설정을 위하여 그룹 별 대표작물로 시험을 수행할 수 있다.

14-12-1-1. 잔류성시험을 위한 작물 그룹은 작물재배 방법, 작물의 형태, 농약의 잔류량 등이 유사한 작물들을 그룹화 할 수 있으며 이 중 대표작물은 그룹 내 작물 중 잔류량이 가장 높고 생산량과 소비량이 많은 작물로 한다.

14-12-1-2. 다음 표 중 같은 군에 포함된 작물은 대표작물로 시험을 수행할 수 있다. <개정 2017.12.28., 2018.4.26., 2019.11.28. 2023. 4.25.>

대분류	소분류	대표작물	시험작물수(종류)	농 산 물
곡류	-	쌀	쌀	쌀
		밀	밀	밀
		옥수수	옥수수	옥수수
		보리, 조, 수수, 귀리, 호밀, 기장,	밀 포함 3개 농산물	귀리, 기장, 등 메밀, 보리, 수수, 아마란스, 율무, 조, 퀴노아, 트리티케일 피, 호밀 등
서류	-	감자, 고구마	감자, 고구마	감자, 고구마, 곤약(구약), 돼지감자, 마(산약), 마카, 야콘, 카사바(타피오카), 토란 등
두류	-	대두, 녹두, 완두, 팥	대두 또는 완두 포함 2개 농산물	강낭콩, 그린콩, 녹두, 대두, 동부, 렌즈콩, 리마콩, 완두, 이집트콩, 작두콩, 잠두, 팥, 피전피 등
견과 종실류	땅콩 또는 견과류	땅콩	땅콩	땅콩
		밤, 호두, 잣, 아몬드, 피칸, 피스타치오,	2개 농산물	개암, 도토리, 마카다미아, 밤, 아몬드, 은행, 잣, 케슈너트, 피스타치오, 피칸, 호두 등
	유지 종실류	참깨, 면실(목화씨), 들깨(씨), 유채(카놀라)(씨)	3개 농산물	달맞이꽃(씨), 대마(씨), 들깨(씨), 면실(목화)(씨), 모링가(드럼스틱)(씨), 올리브, 유채(카놀라)(씨), 잇꽃(홍화)(씨), 차즈기(씨), 참깨, 팜, 해바라기(씨), 호박(씨), 등
	음료 및 감미 종실류	커피원두, 카카오원두	커피원두, 카카오원두	과라나, 카카오원두, 커피원두, 콜라너트
과일류	인과류	사과, 배,	사과, 배,	감, 모과, 배, 비파, 사과, 석류 등
	감귤류	감귤	감귤	감귤(만감(천혜향, 금감(금귤), 레몬, 만리향 등) 포함), 유자, 탱자, 한라봉, 황금향
		감귤, 오렌지, 자몽, 레몬,	3개 농산물	감귤, 금감(금귤), 라임, 레몬, 시트론, 오렌지, 유자, 자몽, 탄제린, 탱자 등
	핵과류	복숭아, 살구, 자두, 오미자, 대추, 양앵두(체리), 매실	복숭아 포함 3개 농산물	대추, 매실, 버찌, 보리수, 복숭아, 산수유, 살구, 앵두, 양앵두(체리), 오미자, 자두(나디아, 플럼코트 포함) 등
	장과류	포도(머루 포함), 무화과, 복분자, 블루베리, 크랜베리(월귤)	4개 농산물	구기자, 꾸지뽕(열매), 다래, 딸기, 마가목(열매), 무화과, 베리류 [블루베리, 크랜베리(월귤), 구즈베리, 아로니아, 아사이베리, 블랜커런트, 오디, 복분자(나무딸기, 산딸기, 블랙베리, 라즈베리 포함), 커런트 등], 으름, 칼슘나무열매, 포도(머루 포함) 등
	열대 과일류	바나나, 파인애플, 참다래(키위), 아보카도, 파파야, 망고, 리치, 패션프루트,	바나나, 파인애플, 포함 3개 농산물	구아바, 그라비올라(열매), 대추야자, 두리안, 리치, 망고, 망고스틴, 바나나, 백년초, 사포딜라, 아보카도, 야자, 용과, 용안, 참다래(키위),

대분류	소분류	대표작물	시험작물수(종류)	농 산 물
		용안, 용과		체리모아, 코코넛, 파인애플, 파파야, 패션프루트 등
채소류	결구 엽채류	배추, 양배추, 브로콜리, 콜리플라워	2개 농산물	배추, 방울다다기양배추, 양배추(적채포함), 꽃양배추(브로콜리, 콜리플라워 포함)
	엽채류[1)]	엇갈이배추, 양상추, 시금치, 열무, 무잎, 알타리무잎	2개 농산물	갓, 냉이, 눈개승마, 둥글레(잎), 무(열무 전체포함, 잎, 알타리잎), 민들레, 배암차즈기(곰보배추), 뽕(잎), 순무유채, 공심채, 시금치(홍현채, 보혈채 포함), 쑥, 쑥갓, 쑥부쟁이, 씀바귀, 양상추, 엇갈이배추(배무채, 배청채, 쌈배추, 봄동 등 포함), 엉겅퀴, 유채(동초, 가랏), 춘채 등
		상추, 들깻(잎), 취나물, 겨자채	들깻(잎) 포함 2개 농산물	가죽나물(참죽나물), 갯기름나물(방풍), 겨자채, 경수채(교나), 고들빼기, 고려엉겅퀴(곤드레나물), 고추(잎), 고추냉이(잎), 고추무냉이(크레송), 근대, 꽃양배추(잎), 다채(비타민), 다청채, 당귀(잎), 돌나물, 들깨(잎), 루꼴라(로케트), 머위(머위대 포함), 명아주, 방아(잎), 비름, 산마늘(명이나물), 상추(로메인, 미니코스, 라디초 포함), 신선초, 쌈추, 아욱, 왕고들빼기, 우엉(잎), 원추리, 질경이, 차즈기, 참나물(파드득나물 포함), 청경채, 취나물(곰취, 참취, 미역취, 수리취), 치커리(잎)(엔디브 포함), 케일, 콩(잎), 피마자(잎), 피망(잎), 향미나리(파슬리), 호박(잎) 등
	엽경채류	쪽파, 부추, 미나리, 셀러리(양미나리)	쪽파 또는 부추 포함 2개 농산물	갯개미자리(세발나물), 고구마줄기, 고비, 고사리, 고수, 달래, 두릅, 땅두릅, 락교(염교), 리크, 메밀순, 미나리, 부추, 삼채, 설채, 셀러리(양미나리), 아스파라거스, 양하, 얼레지, 엉게나물, 음나무순, 죽순, 콜라비, 토란줄기, 파(쪽파 포함), 풋마늘(마늘쫑포함) 등
	근채류	무, 알타리무,, 양파, 마늘, 당근, 사탕무, 도라지	3개 농산물	겨자무, 고추냉이(뿌리), 당근, 더덕, 도라지, 둥글레(뿌리), 래드쉬, 마늘, 무(뿌리, 알타리무), 비트(뿌리), 사탕무, 생강, 순무, 양파, 연근, 우엉, 치커리(뿌리), 파스닢 등
		인삼	인삼	인삼(산양삼, 묘삼 포함)
	박과 과채류	오이, 호박, 참외, 수박, 멜론	3개 농산물	오이, 호박(서양호박, 쥬키니호박, 단호박 포함), 참외, 수박, 멜론, 박, 여주, 수세미 등
	박과 이외 과채류	토마토(방울토마토), 고추, 가지, 착색단고추	3개 농산물	토마토(방울토마토 포함), 고추, 착색단고추(피망, 파프리카), 가지, 오크라, 풋콩(꼬투리 포함된 대두, 완

대분류	소분류	대표작물	시험작물수(종류)	농 산 물
				두, 스냅빈) 등
버섯류	-	느타리버섯, 표고버섯, 양송이, 팽이버섯, 새송이버섯	2개 농산물	느타리버섯, 표고버섯, 양송이, 팽이버섯, 새송이버섯, 송이버섯, 싸리버섯, 목이버섯, 영지버섯, 목질진흙버섯(상황버섯), 갓버섯, 나도팽나무버섯(맛버섯), 황금뿔나팔버섯, 신령버섯, 석이버섯, 만가닥(느티만가닥버섯 포함), 잎새버섯, 운지, 잔나비걸상, 아카시아버섯, 능이버섯, 꽃버섯, 노루궁뎅이버섯, 버들송이버섯, 해송이버섯, 송느버섯, 차가버섯 등
향신료 및 허브류	향신료	향신료: 씨, 열매, 뿌리, 잎(껍질,가지, 꽃봉오리 등)에 해당하는 각1개 농산물 세부(씨, 열매, 뿌리, 잎)의 경우 세부농산물 2개	향신료: 씨, 열매, 뿌리, 잎(껍질,가지, 꽃봉오리 등)에 해당하는 각1개 농산물 세부(씨, 열매, 뿌리, 잎)의 경우 세부농산물 2개	겨자(씨), 고수(씨), 육두구(씨), 회향(씨), 쿠민(씨), 소두구(씨), 닐라빈(씨), 아니스(씨), 셀러리(씨) 등
				산초(열매), 후추(열매), 필발(열매), 카퍼(케이퍼, 열매) 등
				고수(뿌리), 강황(심황, 뿌리) 등
				계지(가지), 계피(껍질), 정향(꽃봉오리), 사프란(암술머리), 몰약 등
	허브류	농산물 전체	2개 농산물	로즈마리, 바질, 고수잎, 월계수잎, 초피나무잎, 서양박하(페퍼민트), 회향, 애플민트, 레몬그라스, 스테비아잎, 딜잎, 오레가노, 타임, 백리향, 라벤더, 민트, 스피아민트, 마리골드(꽃), 배초향(방아잎) 등

주1) 엽채류 전체를 등록하고자 할 경우에는 일시수확 엽채류와 연속수확 엽채류를 포함한 3작물 이상 수행하여야 함

14-12-2 검역용 훈증제를 농산물 유형별로 등록하고자 할 경우 아래의 표에 따라 대표작물로 시험을 수행할 수 있다. 이 경우 약제를 기준량과 배량으로 처리하여 3반복 이상 시험을 수행하여야 한다.

대상 농산물 유형	대표 농산물(시험 농산물)
구근류(채소)	마늘, 생강
곡류	소맥, 옥수수
두류	대두
박류	대두박
서류	감자

대상 농산물 유형	대표 농산물(시험 농산물)
과실류	감귤류: 감귤(또는 오렌지) 견과류: 밤(겉껍질 포함), 호두(겉껍질 제거) 열대과일: 파인애플, 바나나
건과류	건포도, 건대추
채소류	과채류: 방울토마토, 풋고추(또는 단고추) 엽경채: 상추, 양상추 근채류: 더덕
버섯류	표고버섯
건채류	건고추, 건파
건초류	알파파건초
유료류	유채, 코푸라
한약재	감초, 인삼
기호 및 향신료	커피원두, 엽연초, 후추

14-13. 보고서의 작성

14-13-1. 시험보고서는 시험방법 및 결과가 포함된 요약서를 작성하여야하며, 잔류량 감소에 영향을 주는 모든 변수에 관한 자료를 포함하여 잔류성시험 과정에 대하여 상세하게 기록한다.

14-13-2. 보고서는 다음에서 제안하는 모든 내용을 포함하여 작성하여야 하며 종자처리, 수확후 처리 등 특수한 처리방법의 경우 상황에 맞게 수정할 수 있다.

(1) 요약/서론
- A. 시험번호, 제목, 작성자, 발행일, 보고서번호, 시험일
- B. 시험기관
- C. 시험지침
- D. 시험의 목적
- E. 시험포장 수 및 시험지역 선택에 대한 설명
- F. 결과(이상치에 대한 설명, 지리적 대표성(주요 재배지), 계절의 변화(여름/겨울, 습함/건조함 등), 품종의 대표성 등을 포함)
- G. 포장시험 방법
- H. 분석시험 방법
- I. 분석법의 회수율 검증
- J. 저장안정성/시료의 저장기간과 저장안정성시험기간을 비교해서 나타냄
- K. 고찰(품질관리(QC) 측정, GLP 준수, 시험성적의 통계처리, 분석시료 중 잔류량, 저장안정성 성적 포함)
- L. 결론

(2) 요약표 및 그래프 등
- A. 시험지역의 위치 및 지도

B. 각 포장시험의 잔류성적 요약표
C. 잔류량 그래프
D. 분석법의 회수율성적 요약표
E. 저장안정성 검증 요약표
F. 대표 크로마토그램

(3) 포장시험 별 정보 및 기초시험 성적(각각 포장시험별로 다음의 내용을 작성)

A. 시험농약
ⅰ. 농약명, CAS 번호, IUPAC명, 일반명, 개발회사
ⅱ. 품목명, 상표명, 제형, 유효성분량
ⅲ. 이외 잔류양상에 영향을 줄 수 있는 보조제

B. 시험작물
ⅰ. 작물명, 종류, 품종
ⅱ. 분석부위
ⅲ. 농약살포시기 및 수확시기의 작물생육 단계 및 상황, 시료부분의 크기
ⅳ. 이 외에 시험에 주요한 요인이 될 것으로 생각되는 작물관련 정보

(4) 시험방법

A. 시험설계 및 시험과정(작물재배, 농약 살포, 시료채취)에 대한 자세한 설명 : 표준화된 포장시험 시트에 다음 사항을 작성(시험농약 및 시험작물을 포함)
ⅰ. 포장시험 번호
ⅱ. 시험기관(이름, 주소), 시험지역(주소), 시험년도
ⅲ. 처리구 배치: 무처리구 및 처리구의 크기 및 숫자, 처리구 별 작물 수(실제 면적 당 작물수, 작물 재식간격 등)
ⅳ. 재배 방법: 재배방법, 관수 등
ⅴ. 토성(이름, 토성 등): 만약 농약처리량이 토양의 유기물 등 토성에 따라 다르다면 추가적인 설명 필요
ⅵ. 농약처리방법: 살포기구, 살포방법(토양처리/경엽처리, ULV/무인헬기/SS기 등), 농약살포기구의 교정(방법과 날짜 포함)
ⅶ. 처리약량: 살포농도(면적당, 줄당, 주당, 용적당 유효성분 및 농약제품량), 면적당 살포물량(부피)
ⅷ. 처리횟수 및 시기: 전체 횟수, 휴면기/정식전/발아전/개화전 등, 처리간격, 처리 후 시료채취 간격(pre-harvest intervals = PHI)
ⅸ. 이 외 사용 농약: 품목명, 약량, 날짜, 사용목적, 시험농약과의 혼용 여부
ⅹ. 기상자료: 재배시기 온도, 강수량(인근지역 기상청 자료), 농약살포 시 풍속
ⅺ. 날짜: 정식일 또는 파종일, 잔류에 영향을 줄 수 있는 날짜(예: 밤껍질이 벌어지는 날짜 등), 농약살포일, 수확일
ⅻ. 수확과정(기계수확/수작업), 수확기기의 종류, 농도별 시료채취 반복수, 반복 별 시료채취량(숫자, 무게), 시료채취의 통계적 특성(예: 나무의 상, 중, 하에서 열매를 채취), 시료코드(시료의 이력을 알 수 있도록) 등
xiii. 품질관리(QC): 포장시험의 충실도를 보증하기 위한 측정값 및 예방방법 관리
xiv. 이 외에 시험에 주요한 요인이 될 것으로 생각되는 작물재배, 농약처리, 시료채취 내용

B. 채취한 시료의 처리, 운반 전 저장, 운반과정에 대한 설명 : 표준화된 양식에 작성(시험농약 및 시험작물을 포함)

C. 채취한 시료가 실험실에 접수될 때까지 저장기간 및 저장조건에 대한 설명

D. 작물잔류성 시료와 저장안정성 시료 중 잔류분석대상 성분을 정량하는 분석법에 대한 설명(제출자료 중 분석법에 대한 보고서가 있다면 불필요)

E. 각각의 포장시험의 시료분석과 동시에 분석법에 대한 회수율검증 시험이 요구된다. 회수율 검증을 통하여 농도 별 회수율을 검증하고 정량한계(LOQ)를 설정할 수 있어야한다. 분석법 검증 내용을 표준화된 양식에 작성하여야 한다.

ⅰ. 시험설계: 시료명(식물 부위), 시험물질(모화합물/대사산물), 회수율 수준 및 숫자, 반복수, 시료코드, 부처리시료 등

ⅱ. 표준용액 첨가 과정: 시험물질(표준용액) 및 분석시료 준비과정 및 시료에 시험물질을 처리하는 방법에 대한 자세한 설명

ⅲ. 날짜: 시료전처리 일(침출/추출 등), 시험물질(표준용액) 준비 일, 잔류분석 일

ⅳ. 잔류분석 결과: 기초성적, 교정되지 않은 ppm 또는 mg/kg(교정된 값도 보고할 수 있으나 교정관련 설명 필요), %회수율 계산 과정, 회수율 수준(범위), 정량한계(LOQ)

ⅴ. 이 외에 회수율 검증 시험에 주요한 요인이 될 것으로 생각되는 내용

(5) 시험결과표

A. 분석부위 별 잔류량 표: 교정되지 않은 잔류량, 시료 중 잔류량 계산 과정이 설명된 교정된 잔류량

B. 회수율 표

C. 그래프(예: 잔류량 감소)

D. 포장시험 이력의 내용이 포함된 양식

E. 시료채취, 운반, 저장에 대한 내용이 포함된 양식

F. 기상데이터 표(일반적이지 않은 기후조건에서 잔류 이상치 발생 가능)

(6) 포장시험정보

A. 지리적 위치(포장시험이 이루어진 모든 지역에 대한 정보 제공)

B. 처리구(모든 처리구에 대한 정보 제공)

(7) 분석법: 분석법의 기본원리, LOQ, 분석법의 출처(분석법 번호 또는 인용자료)

A. 분석법 관련 정보

B. 회수율 수준

C. 회수율(%)

(8) 저장안정성: 포장에서 시료를 채취하고 실험실에서 분석할 때까지 가장 긴 시료보관 기간과 이 기간을 만족할 수 있는 적용 가능한 저장안정성시험 시험성적

[별표 14의2] <신설 2016.12.22.>

농약의 환경잔류성 시험기준과 방법

(제5조제1항제6호 관련)

14의2-1. 천연식물보호제에 해당되지 않는 농약과 자연계에서 생성된 유기화합물 또는 무기화합물을 유효성분으로 하여 제조한 천연식물보호제

14의2-1-1. 토양잔류성 포장시험

14의2-1-1-1. 대상농약

14의2-1-1-1-1. 전 농약을 대상으로 함이 원칙이나 사용방법 및 기타 토양잔류성이 문제되지 않는 농약은 제외할 수 있다.

14의2-1-1-1-2. 사용방법에 의해 토양잔류성이 면제되는 농약이라 함은 밀폐공간에서 사용하여 토양에 노출될 가능성이 없는 경우 등에 한정한다.

14의2-1-1-2. 사용농도의 결정

14의2-1-1-2-1. 처리농도는 농약의 표준살포농도에 준하며, 이 농도에서 분석이 곤란할 경우 분석 가능한 수준까지 올릴 수 있다. 처리농도가 표준살포농도의 2배를 초과하면 평가담당자와 협의하여 정할 수 있다.

14의2-1-1-2-2. 표준농도는 단일성분 함유 농약의 작물별 살포량을 기준으로 함, 예, 혼합제와 단제 농약을 각각 과수와 채소작물에 등록하려하고 잔류분석이 용이하지 않은 성분이라면 가장 살포량이 많은 조건을 표준살포농도로 할 수 있다.

14의2-1-1-2-3. 분석이 곤란할 경우라 함은 통상적인 추출-분배-크로마토그래피 정제-유도체화 반응-GC/HPLC 분석방법을 적절히 시도하였으나 충분한 정량능력을 확보하지 못한 경우를 의미하며 선행연구 자료로 제시하여야 한다.

14의2-1-1-3. 시험포장

14의2-1-1-3-1. 시험목적(적용 작물 및 적용 병해충잡초) 및 약제의 특성(잔류, 이동성 등)을 고려하여 지역 또는 성질이 다른 토양 2개소 이상을 선정한다.

14의2-1-1-3-1-1. 가능한 한 10 ㎞ 이상 떨어진 다른 지역으로 선정하되, 지역

은 시군 단위 이상을 뜻한다.

14의2-1-1-3-1-2. 성질이 다른 토양이라 함은 토양광물 특성이 다르거나(예, 화산회토), 토양산도, 유기물함량 또는 점토함량이 다른 토양을 뜻한다.

14의2-1-1-3-2. 토양의 이화학적 특성으로는 토성, 토양산도, 유기물함량, CEC 등 농약의 잔류성에 영향을 미치는 성질을 고려한다(시험일자, 시험방법 및 시험기관이 표시된, 시험시작일 기준 5년 이내에 실시한 토양 이화학특성 성적서 첨부).

14의2-1-1-4. 설계서 작성

14의2-1-1-4-1. 설계서는 다음 사항을 고려 작성한다. 농약의 표준사용법과 부합되도록 사용시기, 제형 및 토양의 특성을 선택하여 시험이 이루어지도록 설계함을 원칙으로 한다.

14의2-1-1-5. 시험방법

14의2-1-1-5-1. 시험기간

14의2-1-1-5-1-1. 시험기간은 3차반감기를 확인할 때까지로 하되 1년이 경과하면 시험을 종료할 수 있다.

14의2-1-1-5-1-2. 토양 난분해성농약이나 사용방법 등의 사유로 토양축적이 우려되는 농약은 축적분해 양상의 파악을 위하여 다년간 추적시험을 하여야 한다. 단, 국내시험조건과 동등한 외국자료도 인정할 수 있다.

14의2-1-1-5-2. 시료의 채취 및 수송

14의2-1-1-5-2-1. 시료 채취는 농약사용 직전 1회와 농약살포 후 6회 이상 실시하는 것을 원칙으로 하되 표준시료채취간격을 따를 것을 권장하며, 토양이 동결된 시기를 피하여 시료를 채취하여야 한다.

14의2-1-1-5-2-2. 시료가 일정지점에 편재하지 않도록 1개소에서 약 100~200 g씩 처리구당 10개소 이상에서 주상으로 표층 10 cm를 채취한다. 논의 경우는 필요시 토양과 물을 동시에 채취하고 논물의 수심을 조사하여 토양 초기 농도 산출에 논물농도를 합산하여야 한다.

14의2-1-1-5-2-3. 시료의 포장 및 운송에 있어서 밭토양은 비닐봉투 등, 논토양은 유리병 등에 넣어 포장하여 신속히 운송하여야 한다.

14의2-1-1-5-3. 시료의 전처리

14의2-1-1-5-3-1. 시료는 직경 2 mm 이상의 자갈과 식물체 뿌리 등을 제거한 다음 잘 혼합하여 일정량을 취하여 분석에 사용한다.

14의2-1-1-5-3-2. 시료는 실험실에 도착 즉시 분석하여야 하나 부득이 보관할 경우 -20℃ 이하로 보관하여야 한다. 일정농도의 확인시료의 동시보관을 권장하며 보관기간 이상에 상당하는 저장안정성 시험결과를 제출하여야 한다.

14의2-1-1-5-3-3. 토양시료는 건조하지 않은 생토기준으로 분석하고 수분함량을 별도로 정량하여 기상자료(기상자료의 출처 표시 즉, 기상청, 기상대 또는 기상관측소명 표시) 등과 같이 첨부하여야 한다. 수분함량은 필요시 반복성적별로 건토기준으로 환산할 수 있도록 평균치나 대표치가 아니라 반복시료별로 측정하여야 한다.

14의2-1-1-5-4. 분석법

14의2-1-1-5-4-1. 분석법의 검출한계는 표준사용농도의 1/50 이하가 바람직하며, 정량한계로는 1회처리 농도의 1/10 이하가 요구된다. 단, 검출한계가 표준농도의 1/50 이하를 충족하지 않을 경우 평가담당자와 협의하여 정할 수 있다.

14의2-1-1-5-4-2. 분석법의 적합성 판정기준은 회수율 70～120%, 변이계수(회수율시료 전체의 표준편차/평균치×100) 20% 이내로 한다.

14의2-1-1-5-4-3 회수율시험은 2 수준 이상으로 하되 처리농도의 공비는 5～10으로 하고, 최저처리농도는 검출한계의 5～10 배 정도 또는 정량한계로 한다.

14의2-1-1-5-4-4. 검출한계 및 최소검출량의 유효숫자는 절상하여 한 자리 숫자로 표현한다(예: ‘0.025’일 경우 ‘0.03’으로 표시).

14의2-1-1-5-4-5. 분석치는 무처리구의 잔류량을 빼지 않고 그대로 기재하고, 회수율에 의한 보정은 하지 않는다.

14의2-1-1-6. 시험결과

14의2-1-1-6-1. 경과일수별로 농약잔류량을 분석하여 분해곡선을 지수함수식을 이용하여 표시하고 처리직후 잔류량의 1/2이 되는 기간을 기재한다.

14의2-1-1-6-2. 분석치가 검출한계(A ppm) 미만일 때에는 0 ppm으로 기재하지 않고 < A ppm으로 기재한다.

14의2-1-1-6-3. 반복간 측정치가 검출한계 미만을 포함하는 경우에는 검출한계

치 미만은 평균치 산출에서 제외한다.

14의2-1-2. 토양잔류성 실내시험

14의2-1-2-1. 대상농약

14의2-1-2-1-1. 전 농약을 대상으로 함이 원칙이나 사용방법 및 기타 토양잔류성이 문제되지 않는 농약은 제외할 수 있다.

14의2-1-2-1-2. 사용방법에 의해 토양잔류성이 면제되는 농약이라 함은 밀폐공간에서 사용하여 토양에 노출될 가능성이 없는 경우 등에 한정한다.

14의2-1-2-2. 사용농약 및 처리농도

14의2-1-2-2-1. 표준품 또는 원제를 사용한다.

14의2-1-2-2-2. 처리농도는 농약의 표준살포농도에 준하며, 이 농도에서 분석이 곤란할 경우 분석 가능한 수준까지 올릴 수 있다. 처리농도가 표준살포농도의 2배를 초과하면 평가담당자와 협의하여 정할 수 있다.

14의2-1-2-2-3. 표준농도는 단일성분 함유 농약의 작물별 살포량을 기준으로 함, 예, 혼합제와 단제 농약을 각각 과수와 채소작물에 등록하려하고 잔류분석이 용이하지 않은 성분이라면 가장 살포량이 많은 조건을 표준살포농도로 할 수 있다.

14의2-1-2-2-4. 분석이 곤란할 경우라 함은 통상적인 추출-분배-크로마토그래피 정제-유도체화 반응-GC/HPLC 분석방법을 적절히 시도하였으나 충분한 정량능력을 확보하지 못한 경우를 의미하며 선행연구 자료로 제시하여야 한다.

14의2-1-2-3. 시험장소

14의2-1-2-3-1. 차광조건의 항온기(25±2℃) 내에서 실시하여야 한다.

14의2-1-2-4. 시험방법

14의2-1-2-4-1. 유리비이커, 시약병, 삼각플라스크 등에 처리토양을 넣어 수행한다. 토양은 건토 기준으로 20 g 이상 사용할 것을 권장하며 토양의 깊이는 1 cm 이상으로 하고 시험용기의 크기 및 처리토양의 양을 명시한다.

14의2-1-2-4-2. 토양에 가하는 약량은 표토 10 cm층에 균일하게 분포된 경우 14의2-1-2-2의 처리농도와 같게 하되 토양의 전용적밀도는 1로 한다.

14의2-1-2-4-3. 토양에 균일하게 혼합하기 위하여 필요하다면 적당한 담체(물 및 유기용매)로 희석하여 사용할 수 있다. 단, 유기용매를 사용할 때는 토양미생물에 영향을 주지 않도록 가능한 한 소량을 사용하고 종류 및 사용량을 명기하여야 한다.

14의2-1-2-4-4. 시험토양은 생토를 체질이 가능할 정도로 음건(그늘 건조)한 후, 분쇄하여 2 mm체를 통과시킨 것을 사용한다. 분쇄한 토양 일정량에 시험농약 해당량을 첨가하여 균일하게 혼합하고 용매를 휘발시킨 후 시험용기에 넣는다. 시험관의 상부는 알루미늄박지 등을 덮어 25±2℃로 정온 유지시킨다.

14의2-1-2-4-4-1. 밭토양의 경우에는 증류수를 가하여 최대용수량의 30～40% 또는 포장용수량의 60～80%가 되게 한다. 그 상태에서의 수분함량을 보고서에 수록하여야 한다.

14의2-1-2-4-4-2. 논토양의 경우에는 증류수를 가하여 수심 1 cm 이상의 담수상태로 한다.

14의2-1-2-4-5. 수분이 현저하게 증발한 경우에는 증류수를 보충한다. 이때 토양이 흔들리지 않게 주의하여야 한다. 수분을 보충한 날짜와 보충량을 기록해야 한다.

14의2-1-2-4-6. 잔류량 분석 및 반감기 등의 산출은 토양잔류성 포장시험에 준한다.

14의2-1-3. 수중잔류성시험

14의2-1-3-1. 대상농약 및 시험구분

14의2-1-3-1-1. 수도용 농약과 수도용 이외의 농약으로서 잉어 등에 대한 유효성분의 LC_{50}(96시간)이 0.1 mg/L 이하인 농약을 대상으로 한다. <개정 2023.10.11.>

14의2-1-3-1-1-1. 단, 농약안전성심의위원회(안전성전문위원회)에서 수질을 오염시킬 수 있다고 판단되어 수중잔류성시험의 수행이 필요하다고 인정되는 농약은 시험을 실시하여야 한다.

14의2-1-3-1-2. 물의 이동이 없는 포트시험으로 수행하는 것을 원칙으로 하되 필요할 경우 라이시메타 등을 이용한 모델시험이나 포장시험도 병행할 수 있

다.

14의2-1-3-2. 시험재료

14의2-1-3-2-1. 시험농약은 당해 농약의 유효성분 종류와 함량이 확인된 제품으로 하여야 한다.

14의2-1-3-2-2. 시험용수로는 지하수 또는 증류수(이온교환수 포함)등을 이용하고, 시험용수의 pH는 5.5~7.5 범위 이내이어야 한다.

14의2-1-3-2-3. 시험토양으로는 토성이 사양토~식토인 논토양의 표토를 이용하고 토성, 유기물함량, pH, CEC 등을 분석하여야 한다.

14의2-1-3-2-4. 시험용 포트의 재질은 시험농약과 화학적 변화를 일으키지 않아야 하며, 시험농약의 물리적 흡착 가능성이 적어야 한다.

14의2-1-3-3. 시험수행방법

14의2-1-3-3-1. 시험은 강우의 영향을 받지 않는 장소에서 수행하여야 한다.

14의2-1-3-3-2. 시험용 포트 준비

14의2-1-3-3-2-1. 시험용 포트에 작은 돌이나 큰 뿌리 등과 같은 거친 유기물을 제거한 풍건토양 또는 습토를 2~3 ㎝ 높이로 채운 다음 지면에서 3 ㎝ 높이 정도로 물을 부어 표면에 부유하는 유기물을 제거하고 지면을 잘 고른 다음 3일 이상 방치한다.

14의2-1-3-3-2-2. 1약제 당 15개 이상의 포트를 준비하고 수질 시료채취시기를 표시한다.

14의2-1-3-3-2-3. 시험농약의 물/토양계에 대한 정량적 분포 파악을 위하여 시험용기와 습토의 무게 및 토양수분함량을 수록하여야 한다.

14의2-1-3-3-3. 농약처리

14의2-1-3-3-3-1. 농약처리량은 표준사용량을 기준으로 하고 시험농약이 여러 작물에 등록되어 있을 경우에는 사용량이 많은 작물의 표준사용량으로 한다.

14의2-1-3-3-3-2. 시험농약 중 희석제 농약은 소량의 물에 타서 고르게 처리하고 수심이 5 ㎝ 되게 하여 표면 수위를 표시한다.

14의2-1-3-3-3-3. 직접 살포제형은 직접 처리하여야 한다. 단, 직접 처리가 곤란한 경우에는 평가담당자와 협의하여 처리방법을 결정한다.

14의2-1-3-3-4. 관리방법

14의2-1-3-3-4-1. 수심이 5 ㎝ 이하로 줄어들면 수시로 시험용수를 보충하여야 한다.

14의2-1-3-3-4-2. 시험기간 중 자연 발생한 잡초 등은 그대로 둔다.

14의2-1-3-3-5. 시료채취 시기 및 회수

14의2-1-3-3-5-1. 시료는 농약처리 직전, 직후(1～3시간), 처리 1일, 3일, 7일 및 14일 후에 3반복 이상 채취한다. 다만, 시료채취 시기는 약제의 특성에 따라 조정할 수 있다.

14의2-1-3-3-5-2. 직접살포 제형, 특히 방출조절제의 경우에는 물 중 농도가 최고에 도달한 시점부터 분해양상의 파악이 가능하도록 시료 채취시기를 조정할 것을 권장한다.

14의2-1-3-3-6. 시료채취방법 및 보관

14의2-1-3-3-6-1. 물시료는 토양입자 등이 혼입되지 않도록 주의하면서 분석에 충분한 량을 유리병에 채취하여 가능한 한 빨리 분석하도록 한다. 다만, 시료를 채취한 당일 분석이 불가능한 경우에는 무처리의 시험용수에 동일약제를 일정량 첨가하여 보관 중에 분해되는 양을 조사한다.

14의2-1-3-3-6-2. 토양시료는 물시료 채취 후 유거수를 제거하고 균일하게 혼합하여 채취한 후 실험실에서 냉동 보관하면서 분석한다.

14의2-1-3-4. 분석

14의2-1-3-4-1. 분석물질

14의2-1-3-4-1-1. 분석성분은 시험대상 농약의 유효성분으로 한다.

14의2-1-3-4-1-2. 필요시에는 주요 분해대사산물도 분석하여야 한다.

14의2-1-3-4-2. 분석방법

14의2-1-3-4-2-1. 검출한계는 1 μg/L 이하로 하되 약제의 특성에 따라서는 이보다 높아도 가능하다.

14의2-1-3-4-2-2. 회수율은 70～120%로 한다. 다만, 가수분해가 심할 경우에는 분해산물의 회수율시험을 실시하여 참고하도록 한다.

14의2-1-3-4-2-3. 기타 사항은 토양잔류성 시험기준과 방법에 준한다.

14의2-1-4. 호기토양대사 시험

14의2-1-4-1. 목적

14의2-1-4-1-1. 본 시험은 호기적 조건의 토양 중에서 시험농약의 주요한 대사경로와 대사에 의해 생성되는 물질의 종류 및 시험농약의 물질수지 등에 관한 과학적 지식을 얻는 것을 목적으로 한다.

14의2-1-4-1-2. 본 시험은 생체 내 대사시험 결과의 평가 또는 토양잔류시험 등에 있어서 분석대상물질 선정을 위한 자료로 쓰인다.

14의2-1-4-2. 시험농약

14의2-1-4-2-1. 방사성동위원소 표지 또는 비표지의 고순도 물질을 사용하며 입수처, 순도, 안정성 등이 명확하여야 한다.

14의2-1-4-2-2. 방사성동위원소 표지물질은 합성법, 표지핵종, 표지위치, 비방사능에 관해서도 명확히 기록하여야 한다.

14의2-1-4-3. 시험토양

14의2-1-4-3-1. 포장에서 채취한 신선한 표층토양을 사용하여야 한다.

14의2-1-4-3-2. 토양은 생토상태 또는 필요에 따라 실온에서 최소한으로 풍건한 뒤 2 mm체를 통과시킨 것을 사용하여야 하며, 완전히 풍건시켜서는 안된다.

14의2-1-4-3-3. 미생물의 영향을 판단하기 위해서는 멸균한 토양을 추가하여 시험하는 것이 바람직하다.

14의2-1-4-4. 시험조건

14의2-1-4-4-1. 토양층의 두께는 1 cm 이상 5 cm 이하가 바람직하다.

14의2-1-4-4-2. 토양수분 함량은 최대용수량의 30～40%나 포장용수량의 60～80%로 유지하여야 한다.

14의2-1-4-4-3. 시험은 20～25℃ (±2℃) 차광조건에서 실시하는 것을 원칙으로 한다.

14의2-1-4-4-4. 시험은 기체가 자유롭게 교환될 수 있으며, 동시에 시험계 기체상으로 휘발된 시험물질 등의 회수가 가능한 조건하에서 실시하는 것을 원칙으로 한다.

14의2-1-4-4-5. 시험조건과 동일조건으로 2주 이상 예비배양을 실시한 후에 시험물질을 처리하여야 한다.

14의2-1-4-5. 시험의 실시

14의2-1-4-5-1. 시험농약의 처리

14의2-1-4-5-1-1. 시험농약을 물 또는 소량의 유기용매(아세톤 등)에 용해하여 시험계에 처리한 뒤 시험농약이 균일하게 분포되도록 시험계 전체를 교반한다.

14의2-1-4-5-1-2. 최대 권장 살포량으로 1회 처리한 시험농약(유효성분)이 깊이 10 cm의 토양에 균일하게 분포될 경우의 농도로 한 수준의 처리농도를 설정한다. 단 최대권장살포량이 적어 분석 등에 지장을 주는 경우에는 분석이 가능한 범위의 농도로 행한다.

14의2-1-4-5-2. 시험기간

14의2-1-4-5-2-1. 시험농약의 소실 및 주요 대사물의 생성과 소실의 파악이 가능한 기간으로 하며 최대 6개월로 한다.

14의2-1-4-5-3. 분석시료의 채취

14의2-1-4-5-3-1. 시간의 경과에 따른 모화합물과 대사물 등의 생성과 소실에 대한 적절한 평가가 가능하도록 처리직후와 시험기간 종료시점을 포함하여 7회 이상의 시기에 시험계의 토양 및 기체를 채취하여야 한다.

14의2-1-4-5-4. 분석

14의2-1-4-5-4-1. 시료는 가능한 한 빨리 분석하는 것을 원칙으로 하고, 토양시료 및 추출액 등을 보존하는 경우에는 대사물 등의 분해가 최소한으로 억제될 수 있도록 적절한 방법을 채택하여야 하며, 동시에 보존기간 중에 대사물 등의 변화를 파악할 수 있도록 하여야 한다.

14의2-1-4-6. 검토 항목

14의2-1-4-6-1. 분포

14의2-1-4-6-1-1. 물질수지를 확실하게 밝힘으로서 시간의 경과에 따른 시험계의 토양 또는 기체상에 포함되어 있는 시험농약 등의 분포변화에 대한 정보를 얻을 수 있어야 한다.

14의2-1-4-6-1-2. 비추출성 잔류물이 생성되는 경우에는 그 생성율에 대한 정보를 알 수 있어야 한다.

14의2-1-4-6-2. 대사

14의2-1-4-6-2-1. 적절한 방법으로 시험계 토양 또는 기체상에 포함되어진 시험농약 및 주요 대사물의 정성 확인 또는 화학적 특징을 파악하고 정량을 행하여 대사경로에 관한 정보를 얻을 수 있어야 한다.

14의2-1-4-6-2-2. 시험농약의 소실에 관한 정보 및 가능한 경우에는 주요 대사물의 생성과 소실에 관한 정보를 얻을 수 있어야 한다.

14의2-1-4-6-2-3. 비추출성잔류물이 생성되는 경우에는 그 특성을 파악할 수 있어야 한다.

14의2-1-4-7. 다른 시험기준과 방법에 의한 시험성적의 평가

14의2-1-4-7-1. OECD, 미국, 유럽 및 일본 등 국제기구와 선진국의 시험지침에 의한 시험은 본 시험방법과 비교하여 검토할 수 있다.

14의2-1-5. 호기담수토양대사 시험

14의2-1-5-1. 목적

14의2-1-5-1-1. 본 시험은 호기적 조건의 담수토양 중에서 시험농약의 주요한 대사경로와 대사에 의해 생성되는 물질의 종류 및 시험농약의 물질수지 등에 관한 과학적 지식을 얻는 것을 목적으로 한다.

14의2-1-5-1-2. 본 시험은 생체 내 대사시험 결과의 평가 또는 토양잔류시험 등에 있어서 분석대상물질 선정을 위한 자료로 쓰인다.

14의2-1-5-2. 시험농약

14의2-1-5-2-1. 방사성동위원소 표지 또는 비표지의 고순도 물질을 사용하며 입수처, 순도, 안정성 등이 명확하여야 한다.

14의2-1-5-2-2. 방사성동위원소 표지물질은 합성법, 표지핵종, 표지위치, 비방사능에 관해서도 명확히 기록하여야 한다.

14의2-1-5-3. 시험토양

14의2-1-5-3-1. 논 포장에서 채취한 신선한 표층토양을 사용한다.

14의2-1-5-3-2. 토양은 생토상태 또는 필요에 따라 실온에서 최소한으로 풍건한 뒤 2 mm체를 통과시킨 것을 써야한다. 완전히 풍건시켜서는 안 된다.

14의2-1-5-3-3. 미생물의 영향을 판단하기 위해서는 멸균한 토양을 추가하여 시험하는 것이 바람직하다.

14의2-1-5-4. 시험조건

14의2-1-5-4-1. 토양층의 두께는 5 cm 이상이 바람직하고 토양을 담수할 때 수심은 1 cm 이상으로 하여야 한다.

14의2-1-5-4-2. 시험은 20~25℃ (±2℃) 차광조건에서 실시하는 것을 원칙으로 한다.

14의2-1-5-4-3. 시험은 기체가 자유롭게 교환될 수 있으며, 동시에 시험계 기체상으로 휘발된 시험물질 등의 회수가 가능한 조건하에서 실시하는 것을 원칙으로 한다.

14의2-1-5-4-4. 시험조건과 동일조건으로 2주 이상 예비배양을 실시하여 환원층이 형성된 것을 확인한 후에 시험물질을 처리하여야 한다.

14의2-1-5-5. 시험의 실시

14의2-1-5-5-1. 시험농약의 처리

14의2-1-5-5-1-1. 시험농약을 물 또는 소량의 유기용매(아세톤 등)에 용해하여 시험계에 처리한 뒤 시험농약이 균일하게 분포되도록 시험계 전체를 교반한다.

14의2-1-5-5-1-2. 최대권장살포량으로 1회 처리한 시험농약(유효성분)이 깊이 10 cm의 토양에 균일하게 분포될 경우의 농도로 한 수준의 처리농도를 설정한다. 단 최대권장살포량이 적어 분석 등에 지장을 주는 경우에는 분석이 가능한 범위의 농도로 행한다.

14의2-1-5-5-2. 시험기간

14의2-1-5-5-2-1. 시험농약의 소실 및 주요 대사물의 생성과 소실의 파악이 가능한 기간으로 하며 최대 6개월로 한다.

14의2-1-5-5-3. 분석시료의 채취

14의2-1-5-5-3-1. 시간의 경과에 따른 모화합물과 대사물 등의 생성과 소실에 대한 적절한 평가가 가능하도록 처리직후와 시험기간 종료시점을 포함하여 7회 이상의 시기에 시험계의 토양 및 기체를 채취한다.

14의2-1-5-5-3-2. 토양과 물은 적절한 방법으로 분리하여 채취한다.

14의2-1-5-5-4. 분석

14의2-1-5-5-4-1. 시료는 가능한 한 빨리 분석하는 것을 원칙으로 하고, 토양시

료 및 추출액 등을 보존하는 경우에는 대사물 등의 분해가 최소한으로 억제될 수 있도록 적절한 방법을 채택하여야 하며, 동시에 보존기간 중에 대사물 등의 변화를 파악할 수 있도록 하여야 한다.

14의2-1-5-6. 검토 항목

14의2-1-5-6-1. 분포

14의2-1-5-6-1-1. 물질수지를 확실하게 밝힘으로서 시간의 경과에 따른 시험계의 토양 또는 기체상에 포함되어 있는 시험농약 등의 분포변화에 대한 정보를 얻을 수 있어야 한다.

14의2-1-5-6-1-2. 비추출성 잔류물이 생성되는 경우에는 그 생성율에 대한 정보를 알 수 있어야 한다.

14의2-1-5-6-2. 대사

14의2-1-5-6-2-1. 적절한 방법으로 시험계 토양, 물 또는 기체상에 포함되어진 시험농약 및 주요 대사물의 정성 확인 또는 화학적 특징을 파악하고 정량을 행하여 대사경로에 관한 정보를 얻을 수 있어야 한다.

14의2-1-5-6-2-2. 시험농약의 소실에 관한 정보 및 가능한 경우에는 주요 대사물의 생성과 소실에 관한 정보를 얻을 수 있어야 한다.

14의2-1-5-6-2-3. 비추출성잔류물이 생성되는 경우에는 그 특성을 파악할 수 있어야 한다.

14의2-1-5-7. 다른 시험기준과 방법에 의한 시험성적의 평가

14의2-1-5-7-1. OECD, 미국, 유럽 및 일본 등 국제기구와 선진국의 시험지침에 의한 시험은 본 시험방법과 비교하여 검토할 수 있다.

14의2-1-6. 혐기토양대사 시험

14의2-1-6-1. 목적

14의2-1-6-1-1. 본 시험은 혐기적 조건의 토양 중에서 시험농약의 주요한 대사경로와 대사에 의해 생성되는 물질의 종류 및 시험농약의 물질수지 등에 관한 과학적 지식을 얻는 것을 목적으로 한다.

14의2-1-6-1-2. 본 시험은 생체 내 대사시험 결과의 평가 또는 토양잔류시험 등에 있어서 분석대상물질 선정을 위한 자료로 쓰인다.

14의2-1-6-2. 시험농약

14의2-1-6-2-1. 방사성동위원소표지 또는 비표지의 고순도 물질을 사용하며 입수처, 순도, 안정성 등이 명확하여야 한다.

14의2-1-6-2-2. 방사성동위원소 표지물질은 합성법, 표지핵종, 표지위치, 비방사능에 관해서도 명확히 기록하여야 한다.

14의2-1-6-3. 시험토양

14의2-1-6-3-1. 포장에서 채취한 신선한 표층토양을 사용하여야 한다.

14의2-1-6-3-2. 토양은 생토상태 또는 필요에 따라 실온에서 최소한으로 풍건한 뒤 2 mm체를 통과시킨 것을 사용하여야 하며, 완전히 풍건시켜서는 안된다.

14의2-1-6-4. 시험조건

14의2-1-6-4-1. 토양층의 두께는 5 cm 이상이 바람직하다.

14의2-1-6-4-2. 토양을 30일 또는 시험물질의 반감기 중 짧은 기간 동안 호기조건으로 유지한 다음, 수심 1 cm 이상으로 담수하고 불활성기체를 공급하여 환원조건으로 전환한다.

14의2-1-6-4-3. 시험은 20~25℃ (±2℃) 차광조건에서 실시하는 것을 원칙으로 한다.

14의2-1-6-4-4. 시험은 공기나 불활성기체의 자유로운 교환에 의하여 호기 또는 혐기상태를 유지할 수 있으며, 동시에 시험계 기체상으로 휘발된 시험물질 등의 회수가 가능한 조건하에서 실시하는 것을 원칙으로 한다.

14의2-1-6-4-5. 호기시험조건과 동일조건으로 2주 이상 예비배양을 실시한 후에 시험물질을 처리하여야 한다.

14의2-1-6-5. 시험의 실시

14의2-1-6-5-1. 시험농약의 처리

14의2-1-6-5-1-1. 시험농약을 물 또는 소량의 유기용매(아세톤 등)에 용해하여 시험계에 처리한 뒤 시험농약이 균일하게 분포되도록 시험계 전체를 교반한다.

14의2-1-6-5-1-2. 최대권장살포량으로 1회 처리한 시험농약(유효성분)이 깊이 10 cm의 토양에 균일하게 분포될 경우의 농도로 한 수준의 처리농도를 설정

한다. 단 최대권장살포량이 적어 분석 등에 지장을 주는 경우에는 분석이 가능한 범위의 농도로 행한다.

14의2-1-6-5-2. 시험기간

14의2-1-6-5-2-1. 시험농약의 소실 및 주요 대사물의 생성과 소실의 파악이 가능한 기간으로 하며 최대 6개월로 한다.

14의2-1-6-5-3. 분석시료의 채취

14의2-1-6-5-3-1. 시간의 경과에 따른 대사물 등(모화합물 포함, 이하 동일)의 생성과 소실에 대한 적절한 평가가 가능하도록 처리직후와 시험기간 종료시점을 포함하여 7회 이상의 시기에 시험계의 토양, 수분 및 기체를 채취한다. 단 토양과 물은 적절한 방법으로 분리하여 채취한다.

14의2-1-6-5-4. 분석

14의2-1-6-5-4-1. 시료는 가능한 한 빨리 분석하는 것을 원칙으로 하고, 토양시료 및 추출액 등을 보존하는 경우에는 대사물 등의 분해가 최소한으로 억제될 수 있도록 적절한 방법을 채택하여야 하며, 동시에 보존기간 중에 대사물 등의 변화를 파악할 수 있도록 하여야 한다.

14의2-1-6-6. 검토 항목

14의2-1-6-6-1. 분포

14의2-1-6-6-1-1. 물질수지를 확실하게 밝힘으로서 시간의 경과에 따른 시험계의 토양 물 또는 기체상에 포함되어 있는 시험농약 등의 분포변화에 대한 정보를 얻을 수 있어야 한다.

14의2-1-6-6-1-2. 비추출성 잔류물이 생성되는 경우에는 그 생성율에 대한 정보를 알 수 있어야 한다.

14의2-1-6-6-2. 대사

14의2-1-6-6-2-1. 적절한 방법으로 시험계 토양, 물 또는 기체상에 포함되어진 시험농약 및 주요 대사물의 정성 확인 또는 화학적 특징을 파악하고 정량을 행하여 대사경로에 관한 정보를 얻을 수 있어야 한다.

14의2-1-6-6-2-2. 시험농약의 소실에 관한 정보 및 가능한 경우에는 주요 대사물의 생성과 소실에 관한 정보를 얻을 수 있어야 한다.

14의2-1-6-6-2-3. 비추출성잔류물이 생성되는 경우에는 그 특성을 파악할 수

있어야 한다.

14의2-1-6-7. 다른 시험기준과 방법에 의한 시험성적의 평가

14의2-1-6-7-1. OECD, 미국, 유럽 및 일본 등 국제기구와 선진국의 시험지침에 의한 시험은 본 시험방법과 비교하여 검토할 수 있다.

14의2-1-7. 토양 광분해 시험

14의2-1-7-1. 목적

14의2-1-7-1-1. 본 시험은 광분해성이 있는 시험농약의 토양표면에서 빛에 의한 주요 분해경로와 분해에 의해 생성되는 물질의 종류 및 물질수지 등에 관한 과학적 지식을 얻는 것을 목적으로 한다.

14의2-1-7-1-2. 본 시험은 생체 내 대사시험 결과의 평가 또는 토양잔류시험 등에 있어서 분석대상물질 선정을 위한 자료로 쓰인다.

14의2-1-7-2. 시험농약

14의2-1-7-2-1. 방사성동위원소표지 또는 비표지의 고순도 물질을 사용하며 입수처, 순도, 안정성 등이 명확하여야 한다.

14의2-1-7-2-2. 방사성동위원소 표지물질은 합성법, 표지핵종, 표지위치, 비방사능에 관해서도 명확히 기록하여야 한다.

14의2-1-7-3. 시험토양

14의2-1-7-3-1. 최대깊이 20 cm 이내의 표층토를 채취하여 실온에서 풍건한 뒤 2 mm체를 통과시킨 것을 사용하여야 하며, 완전히 풍건시켜서는 안 된다.

14의2-1-7-3-2. 유리나 금속표면 위에 토양 박막(두께 2 mm)을 형성할 수 있는 토양을 선정하여야 한다. 일반적으로 미사질양토 또는 식양토가 적절하다.

14의2-1-7-3-3. 토양 박막은 유리 또는 금속 재질 판에 2 mm 두께로 slurry 상태의 토양을 편 후 토양수분이 포장용수량(1/3 bar)의 75% 정도가 되도록 자연 건조시킨다.

14의2-1-7-4. 시험조건

14의2-1-7-4-1. 광원으로는 자연광이나 인공광을 사용할 수 있으나 인공광원의 사용을 권장한다.

14의2-1-7-4-1-1. 자연광을 사용하는 경우에는 입사 태양광의 강도, 노출시간,

위도, 시험일자 및 운량 등 주요변수를 기록하여야 한다.

14의2-1-7-4-1-2. 인공광원은 지상에 도달하는 태양광의 파장분포와 비슷하게 만든 광원을 사용하는 것을 원칙으로 하며 연속적으로 조사한다. 시료부위에서의 입사광의 파장분포 및 강도를 측정하여야 한다.

14의2-1-7-4-1-3. 시험용기의 입사광면은 상기의 빛을 흡수하지 않는 재질이어야 한다.

14의2-1-7-4-2. 시험은 20～25℃ (±2℃)에서 실시하는 것을 원칙으로 한다.

14의2-1-7-4-3. 토양 수분함량은 최대용수량의 30～40% 또는 포장용수량의 60～80%로 유지하여야 한다.

14의2-1-7-4-4. 광화학반응과 다른 분해반응을 구분하기 위하여 차광조건의 대조시험을 실시하여야 한다.

14의2-1-7-5. 시험의 실시

14의2-1-7-5-1. 시험농약의 처리

14의2-1-7-5-1-1. 시험농약을 물 또는 적절한 유기용매에 용해하여 주사기 등으로 토양 박막에 균일하게 도포되도록 점적 처리한다.

14의2-1-7-5-1-2. 시험농약의 처리농도는 단위면적당 최대권장살포량으로 처리하는 것을 원칙으로 하되, 시험농약의 소실속도와 분해물의 생성과 소멸을 측정하는데 충분한 농도로 한다.

14의2-1-7-5-2. 시험기간

14의2-1-7-5-2-1. 시험기간은 시험농약의 소실 및 주요 분해물질의 생성과 소실을 파악할 수 있는 기간으로 하며 다만 태양광으로 환산(북위 35°, 봄(4월에서 6월))하여 최대 30일로 한다.

14의2-1-7-5-3. 분석시료의 채취

14의2-1-7-5-3-1. 시료채취는 시험농약의 소실 및 주요 분해물의 생성과 소실에 대한 적절한 평가가 가능하도록 하여야 한다.

14의2-1-7-5-3-2. 처리직후와 시험기간 종료시점을 포함하여 7회 이상의 시기에 토양과 기체를 채취하여야 한다.

14의2-1-7-5-4. 분석

14의2-1-7-5-4-1. 시료는 가능한 한 빨리 분석하는 것을 원칙으로 한다.

14의2-1-7-5-4-2. 시료 및 추출액 등을 보존하는 경우에는 분해물 등의 분해가 최소한으로 억제될 수 있도록 적절한 방법을 채택하여야 한다. 동시에 보존기간 중에 대사물 등의 변화를 파악할 수 있도록 하여야 한다.

14의2-1-7-6. 검토 항목

14의2-1-7-6-1. 물질수지를 명확하게 밝혀야 한다.

14의2-1-7-6-2. 적절한 방법으로 시험계 토양 또는 기체상의 시험농약 및 주요 분해물의 정성 확인 또는 화학적 특징을 파악하고 정량을 행하여 분해경로에 관한 정보를 얻을 수 있어야 한다.

14의2-1-7-6-3. 주요한 휘발성 물질에 대해서도 동정 또는 화학적 특징을 파악하고 및 정량을 행하여야 한다

14의2-1-7-6-4. 비추출성 잔류물이 생성되는 경우에는 그 생성율에 대한 정보를 알 수 있어야 한다.

14의2-1-7-6-5. 시험농약의 소실에 관한 정보 및 가능한 경우에는 주요 분해물의 생성과 소실에 관한 정보를 얻을 수 있어야 한다.

14의2-1-7-7. 다른 시험기준과 방법에 의한 시험성적의 평가

14의2-1-7-7-1. OECD, 미국, 유럽 및 일본 등 국제기구와 선진국의 시험지침에 의한 시험은 본 시험방법과 비교하여 검토할 수 있다.

14의2-1-8. 토양 흡착・탈착시험

14의2-1-8-1. 목적

14의2-1-8-1-1. 본 시험은 토양 중에서 물질의 흡착·탈착 행동을 추정하고 다양한 환경조건에서의 분배를 예측하는데 사용될 수 있는 흡착치를 얻는 것을 목적으로 한다.

14의2-1-8-1-2. 토양에 대한 화학물질의 평형흡착계수는 유기탄소함량, 점토함량과 토성 및 산도 등 토양특성에 의하여 결정된다. 자연계에 존재하는 토양과 물질간의 상호작용 가능성을 폭 넓게 망라하기 위하여 서로 다른 유형의 토양들을 사용하여야 한다.

14의2-1-8-2. 시험농약

14의2-1-8-2-1. 방사성동위원소표지 또는 비표지의 고순도 물질을 사용하며 입

수처, 순도, 안정성 등이 명확하여야 한다.

14의2-1-8-2-2. 방사성동위원소 표지물질은 합성법, 표지핵종, 표지위치, 비방사능에 관해서도 명확히 기록하여야 한다.

14의2-1-8-3. 시험토양

14의2-1-8-3-1. 풍건하여 2 mm체를 통과시킨 토양을 사용하며, 필요시 미생물의 영향을 최소화하기 위하여 멸균토양을 사용할 수도 있다.

14의2-1-8-3-2. 흡착·탈착연구는 통상 4~5 토양을 사용하고 넓은 토양특성 범위를 망라하여야 한다.

14의2-1-8-3-2-1. 유기물함량은 흡착에 영향을 미치는 주요인이므로 유기물함량 2% 미만 및 4~6% 범위의 토양을 포함하여야 한다.

14의2-1-8-3-2-2. 일부 물질은 점토에 흡착될 수 있으므로 점토함량 10% 미만과 20% 이상인 토양을 포함하여야 한다.

14의2-1-8-3-2-3. 토양 pH에 따라 흡착에 영향을 받을 수 있는 물질의 경우에는 pH 6 미만 및 pH 7을 초과하는 토양을 포함하여야 한다.

14의2-1-8-3-3. 유기물함량, 토양 pH, 양이온교환용량, 입경분포 및 수분보유력을 포함한 토양특성을 측정하여야 한다.

14의2-1-8-4. 시험조건

14의2-1-8-4-1. 평형도달시간은 평형속도 예비시험으로 결정하며, 통상 24시간을 초과하지 않아야 한다.

14의2-1-8-4-2. 일반적으로 0.04~5 mg/L 범위에서 5 수준 이상의 농도를 사용하되 수용해도의 50%를 초과하지 않아야 하고, 각 농도 수준은 2 반복 이상으로 측정한다.

14의2-1-8-4-3. 수용해도가 낮은 물질의 경우는 물과 섞이는 유기용매를 사용하여 물에 녹일 수도 있으나, 유기용매의 함량은 0.1%를 초과하지 않아야 한다.

14의2-1-8-4-4. 시험은 20~25℃ (±2℃)에서 실시하는 것을 원칙으로 한다.

14의2-1-8-5. 흡착 측정

14의2-1-8-5-1. 방사성표지 화합물을 사용하고 예비시험 결과 시험조건에서 안정한 경우에는 용액의 방사능만을 측정하여도 된다.

14의2-1-8-5-2. 방사성표지 화합물이 아닌 경우에는 적절한 방법으로 분석하여야 한다.

14의2-1-8-5-3. 화합물이 시험조건에서 불안정한 경우에는 유용한 결과를 얻기 어렵다.

14의2-1-8-5-3-1. 이러한 경우에는 옥타놀/물분배계수와 같은 물리화학적 매개변수로부터 흡착 추정치를 계산할 수 있다.

14의2-1-8-5-3-2. 또한 숙성잔류물 용탈시험으로 유용한 정보를 얻을 수도 있다.

14의2-1-8-5-4. 방사성표지 화합물을 사용하는 경우, 각 토양의 한 농도수준에서 물질수지를 점검하여야 한다.

14의2-1-8-6. 탈착 측정

14의2-1-8-6-1. 흡착율이 25% 미만으로 미미한 경우, 탈착과정은 필요하지 않다.

14의2-1-8-6-2. 고체상의 순차적 희석과정으로 구성되며 각 단계에서는 원심분리 상징액 전체를 가능한 한 완벽하게 제거하고 새로운 용액을 첨가하여야 한다.

14의2-1-8-6-3. 원심분리 후 제거된 흡착시험 상징액과 같은 부피의 0.01 M $CaCl_2$ 용액을 고체상에 첨가한다.

14의2-1-8-6-4. 혼합액을 진탕(일정한 속도로 액체를 돌리거나 흔듦)하고 흡착시험과 같은 방식으로 원심분리하여 분석에 사용할 상징액을 보관하고 새로운 0.01 M $CaCl_2$ 용액을 고체상에 첨가하여 탈착과정을 반복한다.

14의2-1-8-6-5. 상징액의 분석은 흡착과정과 동일하게 실시한다.

14의2-1-8-7. 흡착/탈착 계산

14의2-1-8-7-1. Kd (흡착분배계수)

$$Kd = Cs / Caq$$

(Cs는 고체상의 시험물질농도, Ceq는 용액 중 시험물질농도)

14의2-1-8-7-2. K′ (Freundlich 흡착계수)

$$Log\ Cs = Log\ K' + 1/n\ Log\ Caq$$

(n은 흡착반응의 농도의존성을 나타내는 계수)

14의2-1-8-7-3. Koc (유기탄소기준흡착계수)

Koc = K′ / % 유기탄소함량※ × 100 또는

Koc = Kd / % 유기탄소함량 × 100 (※ 유기탄소함량 = % 유기물함량 / 1.72)

14의2-1-8-8. 다른 시험기준과 방법에 의한 시험성적의 평가

14의2-1-8-8-1. OECD, 미국, 유럽 및 일본 등 국제기구와 선진국의 시험지침에 의한 시험은 본 시험방법과 비교하여 검토할 수 있다.

14의2-1-9. 토주용탈시험

14의2-1-9-1. 목적

14의2-1-9-1-1. 농약 등 인공화합물은 살포시에 직접 또는 간접경로를 통하여 토양에 도달하며 이런 물질의 위해성을 평가함에 있어 물질의 토양에서의 분해성과 하위토양층으로의 이동, 즉 용탈과 더 나아가 지하수까지 도달할 잠재성을 예측하는 것은 매우 중요하다.

14의2-1-9-1-2. 본 시험은 실험실조건에서 시험물질과 시험물질의 변화산물의 토양 중 용탈가능성을 측정하는 것을 목적으로 하며, 특히 흡착/탈착시험이 곤란한 불안정한 물질의 경우에도 이동성에 대한 유용한 정보를 얻을 수 있다.

14의2-1-9-2. 시험농약

14의2-1-9-2-1. 방사성동위원소표지 또는 비표지의 고순도 물질을 사용하며 입수처, 순도, 안정성 등이 명확하여야 한다.

14의2-1-9-2-2. 방사성동위원소 표지물질은 합성법, 표지핵종, 표지위치, 비방사능에 관해서도 명확히 기록하여야 한다.

14의2-1-9-2-3. 경우에 따라 제품농약을 사용할 수도 있다.

14의2-1-9-2-4. 시험농도는 권장 최고포장살포량에 따라야 한다.

14의2-1-9-3. 시험토양

14의2-1-9-3-1. 토양 중에서 물질의 이동성은 토양특성에 의하여 결정되므로 용탈시험에는 통상 3~4 토양을 사용하고 넓은 토양특성 범위를 망라하여야 한다.

14의2-1-9-3-2. 이온화 물질의 경우 이온형태 및 분자상태 물질의 이동성을 평가하기 위하여 폭 넓은 pH 범위를 망라하여야 하며, 최소 3개 토양의 pH가 물질이 이동성 형태로 존재하는 범위에 있어야 한다.

14의2-1-9-3-3. 숙성잔류물 용탈시험의 경우는 모래함량이 70%를 초과하고 유기탄소함량이 0.5~1.5%인 토양을 사용하여야 하며, 모화합물 용탈시험에 사용한 토양 중 1종을 선정하는 것이 바람직하다. 변화산물의 중요성에 따라 토양의 추가가 필요할 수도 있다.

14의2-1-9-3-4. 토심 20 cm까지의 표층토양을 채취하여 식생 및 잡석 등을 제거하고 실온에서 풍건하여 2 mm체를 통과시킨 토양을 사용하며 (숙성잔류물 용탈시험의 경우 예외), 보관기간의 제한은 없으나 3년 이상 보관 토양의 경우에는 유기물함량 및 pH에 대한 재분석이 필요하다.

14의2-1-9-3-4. 시험토양을 채취한 포장의 위치, 재배작물, 작물보호제, 비료 및 생물제제 등을 포함하는 포장연혁에 대한 상세정보가 제공되어야 하며, 최근 4년 내에 시험물질이나 그와 유사한 물질이 처리된 토양의 사용은 피하여야 한다.

14의2-1-9-3-5. 유기물함량, 토양 pH, 양이온교환용량, 입경분포, (교란토양에 대한) 전용적밀도 및 수분보유력을 포함한 토양특성을 측정하여야 한다.

14의2-1-9-4. 시험조건

14의2-1-9-4-1. 용탈시험용 칼럼은 초자, 스테인레스 스틸, 알루미늄, 테프론 및 PVC 등의 적절한 불활성재질로 제작하되, 내경 4 cm 이상 높이는 최소 35 cm가 되어야 한다. 시험물질이나 변화산물과 칼럼재질의 상호작용 가능성을 측정하여야 한다.

14의2-1-9-4-2. 토주는 최소한 2 반복으로 준비하되, 시약스푼, 목재 다짐도구 및 진동기구를 이용하여 토양채취포장조건의 전용적밀도와 유사하도록 30 cm 높이로 토양을 충전하고 충전토주의 무게를 측정한다.

14의2-1-9-4-3. 토주는 시험물질을 처리하기 전과 인공강우를 공급하기 전에 0.01 M $CaCl_2$로 포화시키되, 토양공극 내의 공기를 제거하기 위하여 저면으로부터 용액을 공급한다.

14의2-1-9-4-4. 토주에 대한 인공강우(0.01 M $CaCl_2$)의 공급은 피스톤 또는 연

동펌프, 정수위법 또는 간단한 점적여두 등을 이용하여 200 mm의 강우에 해당하는 양을 48시간동안 계속하여 토주의 표면에 공급하여야 한다.

14의2-1-9-4-5. 시험기간 동안 토주 보관환경은 암조건 및 변화폭 2℃ 이내의 상온으로 유지되어야 하며 18~25℃가 권장된다.

14의2-1-9-5. 용탈 측정

14의2-1-9-5-1. 토주 표면에 처리되는 시험물질의 양은 통상 토양에 도달할 것으로 추정되는 양과 일치하여야 한다. 즉, 1회살포 최대추천사용량에 근거하여야 한다.

14의2-1-9-5-2. 시험물질 및 대조물질은 증류수 또는 탈이온수에 녹여 처리하되, 물에 잘 녹지 않는 경우 제품농약을 사용하거나 유기용매에 녹여 처리할 수 있다.

14의2-1-9-5-2-1. 유기용매는 최소로 사용하되 용탈과정을 시작하기 전에 휘발되도록 하여야 한다.

14의2-1-9-5-2-2. 입제와 같은 고체제형의 경우 물에 녹여 균일하게 살포하지 않고 고체상으로 처리하며 적은 양의 석영모래와 섞어 살포할 수 있다.

14의2-1-9-5-2-3. 시험물질의 토양 혼입이 권장된다면 적은 분량(20 g 정도)의 토양과 섞어 토주 상단에 첨가하여야 한다.

14의2-1-9-5-3. 인공강우가 고르게 공급되고 빗방울에 의한 토양표면의 교란을 방지하기 위하여 유리섬유필터나 여과지로 토주표면을 덮고 적절한 기구를 사용하여 인공강우를 공급한다.

14의2-1-9-5-4. 용탈수를 전체 또는 분획으로 수집하여 그 부피를 기록하고 분석한다.

14의2-1-9-5-4-1. 용탈수를 직접 또는 추출 후에 시험물질과 변화산물 및 대조물질을 분석한다.

14의2-1-9-5-4-2. 방사성동위원소 표지물질을 사용하였다면 처리량의 10% 이상인 분획은 모두 동정하여 조성을 밝혀야 한다.

14의2-1-9-5-5. 용탈시험 후에 필요한 정보를 얻기에 적절한 분획으로 토주를 잘라 분석한다.

14의2-1-9-5-5-1. 각 분획을 용매로 추출한 후 시험물질과 변화산물 및 대조물

질을 분석한다.

14의2-1-9-5-5-2. 방사성동위원소 표지물질을 사용하였다면 전체 방사능량도 측정한다.

14의2-1-9-6. 숙성잔류물 용탈

14의2-1-9-6-1. 신선토양에 토주표면 처리량에 해당하는 양의 동위원소표지 시험물질을 처리하고 호기조건에서 배양한다.

14의2-1-9-6-1-1. 배양기간은 변화산물이 생성되기에 충분하여야 하며 시험물질의 반감기가 숙성기간으로 권장되나 120일을 초과하지 않아야 한다.

14의2-1-9-6-1-2. 용탈 전에 숙성토양의 시험물질과 변화산물을 분석한다.

14의2-1-9-6-2. 동일한 풍건토양을 28 cm 높이로 충전하고 충전토주의 무게를 측정한다. 용탈시험과 같은 방법으로 토주를 0.01 M $CaCl_2$로 포화시킨다. 숙성토양을 토주 상단에 2 cm 두께로 첨가한 후 용탈시험과 같은 방법으로 시험을 수행한다.

14의2-1-9-6-3. 용탈수와 토양분획의 시험물질, 변화산물 및 비추출성 방사능량을 분석한다. 표면 2 cm층의 숙성잔류물은 별도로 측정하여야 한다.

14의2-1-9-7. 이동성 결과 처리 및 해석

14의2-1-9-7-1. 용탈수 및 토양분획의 시험물질, 변화산물, 비추출성 잔류물 및 대조물질의 양을 초기량의 백분율로 표시하여야 한다. 각 토주별로 물질의 토심별 잔류율을 그림으로 표시하여야 한다.

14의2-1-9-7-2. 대조물질을 사용한 경우 시험물질의 용탈을 상대적 척도인 상대이동계수(relative mobility factor, RMF)를 사용하여 평가할 수 있다. 이 방법으로 서로 다른 토양에서 얻어진 다양한 물질의 용탈자료를 비교할 수 있다.

14의2-1-9-7-3. 상대이동계수와 유기탄소기준흡착계수(Koc)와의 상관관계 또는 단순 크로마토그래피 이론을 적용하여 토주용탈결과로부터 Koc를 계산할 수도 있다.

14의2-1-9-7-4. 토주용탈연구로는 시험물질과 변화산물의 용탈 잠재성을 측정할 뿐 포장조건에서의 용탈행동을 정량적으로 예측하지는 못하지만 이 시험으로 용탈특성을 알고 있는 다른 물질과 시험물질의 용탈성을 비교할 수는

있다.

14의2-1-9-7-5. 지하수에 도달할 수 있는 물질의 양을 정량적으로 측정할 수는 없지만 토주용탈시험 결과는 추가적인 포장시험 수행 여부를 결정하는데 도움이 된다.

14의2-1-9-8. 다른 시험기준과 방법에 의한 시험성적의 평가

14의2-1-9-8-1. OECD, 미국, 유럽 및 일본 등 국제기구와 선진국의 시험지침에 의한 시험은 본 시험방법과 비교하여 검토할 수 있다.

14의2-1-10. 라이시메타(Lysimeter) 시험

14의2-1-10-1. 라이시메타시험 목적은 농업환경조건에서 농약의 분해, 소실, 용탈, 휘산 경향을 자연조건하에서 조사, 구명하는데 있다.

14의2-1-10-2. 공시농약

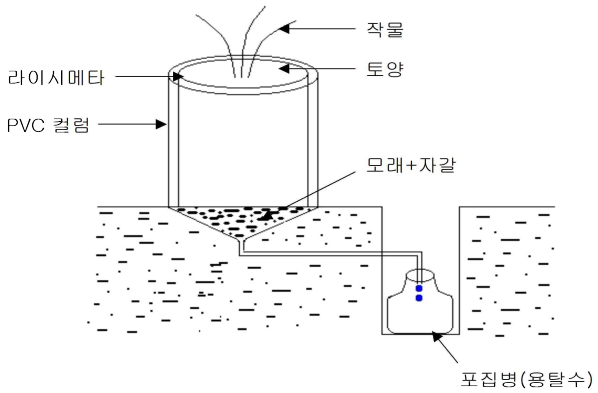
14의2-1-10-2-1. 시험약제의 주성분(active ingredient)함량이 확실하고 방사성 표지물질이 표지된 원제 또는 표준품을 시험약제로 하며, 대조물질로 라이시메타 1대당 브로마이드(bromide, 5～15g/L) 사용을 권장한다.

14의2-1-10-2-2. 표지물질은 활성도(specific activity, mCi/mmol), 순도(purity, %), 방사성동위원소 표지위치와 처리량을 표기하여야 한다.

14의2-1-10-3. 라이시메타 제작

14의2-1-10-3-1. 라이시메타 시험은 그림 1과 같이 나타냈으며, 재료는 스테인레스 스틸(stainless steel)이나 알루미늄 등 유기화합물을 흡수하지 않고 부식이 되지 않은 물질을 사용하여야 한다.

14의2-1-10-3-2. 모형은 원형이나 사각형 및 다각형형태를 사용할 수 있으나 내면의 토양과 라이시메타 간에 틈이 생기지 않게 설계되어야 하며, 깊이별로 온도와 수분을 측정할 수 있는 홈을 만들고, 하단에는 받침대를 이용하여 용탈수(leachate)을 포집 할 수 있는 출구를 만든다.



<그림1. 라이시메타 시험도>

14의2-1-10-4. 라이시메타 규모

14의2-1-10-4-1. 라이시메타 크기는 표면적 0.25~1 m^2 와 토심은 1~1.5 m을 사용하는 것을 권장하지만 농약성분의 물리화학적 특성에 따라 면적과 토양 깊이는 달라질 수 있다.

<표1. 라이시메타 크기>

구 분	표 면 적	토 양 깊 이
소 형	0.25 m^2 미만	1 m 미만
중 형	0.25 ~1 m^2	1~1.5 m
대 형	1 m^2 이상	1.5 m 이상

14의2-1-10-4-2. 충전토양(soil core)은 토층의 교란없이(undisturbed soil) 자연상태의 토층을 채취하는 것을 기본으로 하나, 소형 라이시메타는 실험목적에 따라 토양특성을 대표할 수 있는 토성을 인위적으로 충전하여 사용 할 수 있다.

14의2-1-10-4-2-1. 인위적으로 충전할 때는 충전과정을 자세하게 설명하여야 한다.

14의2-1-10-4-2-2. 토양은 다양한 특성을 지니고 있으므로 토성(사양토, 식양토, 양토 등)과 모재(하성충적토, 화산회토, 화성암, 퇴적암 등) 및 기타 토양의 특성이 상이한 2개 이상 라이시메타 실험을 권장하나 농약의 사용목적상 대표적인 토성을 사용한다면 1개의 시험도 가능하다.

14의2-1-10-5. 라이시메타의 토양충전 방법(undisturbed soil)

14의2-1-10-5-1. 제작된 라이시메타를 원하는 포장으로 옮긴 다음 굴삭기를 이

용하여 서서히 눌러 진동 없이 원하는 토심까지 박은 후 굴삭기로 라이시메타 외부부분의 토양을 파내고 받침대(cutting device)를 이용하여 하단부분을 굴삭기로 천천히 힘을 가하여 토양단면을 평형하게 절단한 후 받침대을 고정한다. 쇠밧줄로 라이시메타 가장자리에 고정시켜 굴삭기로 들어 올린 다음 트럭으로 진동 없이 실험장소로 운반한다.

14의2-1-10-5-1-1. 토양 충전과정에서 가장 조심해야 할 것은 토층이 교란되거나 비균질화 되었을 때 실험결과에 상당한 영향을 미치므로 토층을 교란없이 자연상태로 충전하여야 한다.

14의2-1-10-5-2. 토양이 충전된 라이시메타는 자연적 기상조건이 원활한 장소에, 지표면과 일치하게 설치하는 것이 바람직하나, 여의치 않아 지상에 설치할 때는 그 둘레에 PVC와 같은 재료로 원통을 씌우고 원통사이에는 토양을 충분히 채워 태양광선과 급격한 온도변화가 없도록 한다.

14의2-1-10-5-3. 충전된 토양단면(soil profile)은 깊이별로 토양특성, pH, 유기물함량 등을 조사하여야 한다.

14의2-1-10-6. 약제처리 방법

14의2-1-10-6-1. 액상인 경우

14의2-1-10-6-1-1. 농약성분을 처리하기 전에 인접부분의 오염을 피하기 위해 플라스틱 케이지(plastic cage)와 같은 보호막으로 라이시메타 윗부분을 둘러싼 후 물이나 용매에 녹아있는 표지물질성분을 자동스프레이(atomatic sprayer)를 이용하여 2～4 bar 압력으로 라이시메타 표면에 살포한다. 이때 용액의 부피는 20～2000 mL까지 가능하나 보통 100 mL 이하로 사용한다.

14의2-1-10-6-1-2. 처리 후 보호막을 제거하고 메탄올이나 아세톤과 같은 용매로 보호막을 세척하여 LSC (Liquid Scintillation Counter)로 방사능량을 측정한다. 이 자료는 라이시메타에 투하된 실제 처리량을 계산하는데 사용한다.

14의2-1-10-6-2. 고상인 경우

14의2-1-10-6-2-1. 일정량의 표지물질성분을 용매나 물에 희석시켜 5～20 mL 부피로 조제한 후 2 mm체를 통과한 라이시메타 작토층 토양 500～1000 g에 첨가하고 약제성분이 토양에 골고루 분포될 수 있도록 회전진탕기로 12～24

시간 진탕시켜 혼화한다.

14의2-1-10-6-2-2. 혼화토양은 라이시메타 표면에 골고루 분포되게 뿌리고 표면이 마르지 않을 정도로 물을 반복적으로 용탈시켜 토양에 약제가 충분히 침투되도록 한다.

14의2-1-10-7. 라이시메타에서 작물을 재배할 때는 농촌진흥청 3개 작물시험장의 표준재배법, 또는 지도지침 등에 준하여 재배한다.

14의2-1-10-8. 시료채취 및 분석

14의2-1-10-8-1. 용탈수(Leachate)

14의2-1-10-8-1-1. 표지농약 처리 후 라이시메타 토양으로부터 용탈되는 용탈수는 일정한 시기별(1～2주)로 받아 용탈수의 총부피를 측정한 다음 이 용액 일부를 LSC 칵테일(cocktail)과 혼합하여 LSC에서 방사능을 측정한다. LSC분석에서 자연방사능 수준은 40 dpm이하로 한다.

14의2-1-10-8-1-2. 이 실험은 약제의 용탈성을 구명하는 라이시메타의 중요한 실험으로 전체의 용탈수를 받아 총방사능량을 측정함으로써 용탈량을 알 수 있으며, 이 자료에 근거하여 모델식을 이용하여 자연상태에서 지하수오염여부를 결정할 수 있다.

14의2-1-10-8-1-3. 용탈수 포집은 실험이 끝날 때까지 계속 수행해야 한다. 용탈수 일부분은 용매로 추출해서 대사물질(metabolite)을 동정, 정량하는데 쓰인다.

14의2-1-10-8-2. 휘발성물질 및 $^{14}CO_2$ 포집

14의2-1-10-8-2-1. 토양에서 방출된 휘발성물질과 $^{14}CO_2$ 포집은 유리재질의 시험장치를 준비하여 외부에서 공기를 20～50 mL/min 유속으로 공기를 흡입하면서 수행한다.

14의2-1-10-8-2-2. 라이시메타 표면에 지름 5～10 cm와 길이 20～30 cm의 유리원통에 각각 공기의 입구 및 출구를 만들고, 이 유리원통을 토양표층에서 토심 20 cm 깊이까지 2～6지점에 심은 후 공기가 들어가는 입구에는 공기 중에 함유된 $^{14}CO_2$를 포집하기 위해 Sodalime trap을 연결하며 출구에는 50～100 mL의 2N-H_2SO_4용액이 함유된 trap과 역류방지용 trap, 50～100 mL의 2N-NaOH용액이나 Carbosorb E가 함유된 trap 2개를 차례로 연결하여 휘발

성 유기물질과 $^{14}CO_2$가 포집되도록 한다.

14의2-1-10-8-2-3. Sodalime 교환시기는 한달에 1회 교환하며, 시료채취 시기는 1~2주마다 정기적으로 채취한다.

14의2-1-10-8-2-4. 채취한 용액 일부는 LSC 칵테일(cocktail)과 잘 혼합하여 LSC에서 방사능을 측정한다.

14의2-1-10-8-3. 토양시료

14의2-1-10-8-3-1. 라이시메타 실험은 적어도 2년 이상을 수행하도록 권장하며, 중형 라이시메타는 1년차 실험의 경우 토양표면으로부터 토심 40 cm 깊이까지 깊이별로 나누어(보통 10 cm 씩) 적어도 4지점에서 직경 2~5 cm 토양시료 채취기(오거)를 이용하여 채취한다. 시료채취 지점간 거리는 중형의 경우 20 cm 이상 떨어져야 한다.

14의2-1-10-8-3-2. 시료채취 후에는 반드시 시료채취 지점(soil core hole)를 농약이 처리되지 않은 토양으로 채우고 다져서 플라스틱막대 등으로 표지하여야 동일지점에서 연속적인 시료채취를 방지 할 수 있다.

14의2-1-10-8-3-3. 채취한 시료는 음건 후 0.2 mm 채를 통과시켜 잘 혼합한 후 막자사발을 이용하여 일정한 크기로 마쇄하고 일부분(0.4~0.6 mg)은 3반복으로 산화장치(sample oxidizer)에서 연소시킨다.

14의2-1-10-8-3-4. 연소 후 발생된 $^{14}CO_2$는 일정량의 Carbosorb E와 PermaFlour E+에 포집시킨 다음 LSC에서 계측한다. 작토층의 토양은 대사물질의 동정과 정량 및 비추출성 잔류물을 구명하는데 쓰인다.

14의2-1-10-8-4. 작물시료

14의2-1-10-8-4-1. 실험목적상 작물 수확 전에도 식물체 시료를 채취할 수 있으나 대부분 작물 수확시기에 채취한다.

14의2-1-10-8-4-2. 채취된 식물체는 총 생물중(fresh weight)를 측정하고 음건하여 각 부위별로 냉동 건조하여 완전히 마쇄 한 다음 잘 혼합한 후 이의 일부분(0.2~0.4 g)은 3반복으로 sample oxidizer에서 연소시킨다. 연소 후 발생된 $^{14}CO_2$는 일정량의 Carbosorb E와 PermaFlour E+에 포집 시킨 다음 LSC에서 계측한다.

14의2-1-10-8-4-3. 식물체의 잔류방사능 조사는 용매(메탄올)추출성과 비추출성

을 측정할 수 있으며 추출방사능의 유기상(CH_2Cl_2)과 수상(aqueous phase)분배 경향도 분석할 수 있다.

14의2-1-10-9. 분해산물 분석

14의2-1-10-9-1. 용탈수 중 분해산물은 일정량의 용탈수를 CH_2Cl_2로 추출하여 CH_2Cl_2층은 무수 Na_2SO_4로 탈수시킨 후 40℃ 이하에서 감압농축한다.

14의2-1-10-9-2. 토양 중 분해산물은 풍건된 토양을 삼각플라스크에 칭량한 다음 2배량의 80%(v/v) CH_3OH 수용액을 가하여 초음파로 추출하거나 진탕해서 추출한다. 추출액은 여과지를 흡인 여과하고 여과액은 40℃ 이하에서 감압농축한 후 CH_2Cl_2로 추출한다.

14의2-1-10-9-3. 추출액은 적합한 충전물질을 선택하여 칼럼크로마토그래피법으로 정제한다. 비극성에서 극성방향으로 순차적으로 용매의 극성도를 증가시키면서 용출시킨 후 농축한다.

14의2-1-10-9-4. 정제된 용액은 박층크로마토그래프(TLC : Thin Layer Chromatograpy)나 방사성물질측정 검출기가 장착된 액체크로마토그래프(HPLC)을 이용해 분해산물을 확인한다.

14의2-1-10-9-5. 분리된 분해산물은 GC-Mass, HPLC-Mass, NMR, IR분석에 의해서 동정한다.

14의2-1-10-10. 시료보관

14의2-1-10-10-1. 시료는 채취 후 가능한 조속한 시일 내에 분석하는 것을 원칙으로 하나 부득이한 경우에는 토양과 식물체는 －20℃ 이하에서 동결보존하며 용탈수는 4℃에서 보존한다.

14의2-1-10-11. 보고서 작성

14의2-1-10-11-1. 라이시메타 연구보고서는 적절한 형식을 갖추어서 시험에 관한 모든 정보를 포함할 수 있도록 한다.

14의2-1-10-11-2. 농약등록시험기준과 방법(농촌진흥청고시)등 관련 공문서의 제 규정은 최소한 포함되어야 하며 규격화된 양식은 아니더라도 시험성적의 통일성을 기하기 위해 아래 양식으로 작성하는 편이 바람직하다.

14의2-1-10-11-3. 보고서에는 시험목적, 수행방법(시험방법, 공시재료, 분석성분, 처리내용, 분석법 개요), 시험성적(용탈수, 토양, 식물체에서 표지물질 분포 및

휘산량, 대사물질 분포량 등), 결과요약 등의 순서로 기재한다.

14의2-1-10-11-4. 시험수행 세부 방법 등 기록으로 남겨야 할 기본성적(raw data)과 분석과정에서 생산된 기기분석결과 용지 및 시험기간 중 기상자료 등이 첨부되어야 한다.

14의2-1-10-12. 다른 시험기준과 방법에 의한 시험성적의 평가

14의2-1-10-12-1. OECD, 미국, 유럽 및 일본 등 국제기구와 선진국의 시험지침에 의한 시험은 본 시험방법과 비교하여 검토할 수 있다.

14의2-1-11. 가수분해시험

14의2-1-11-1. 목적

14의2-1-11-1-1. 본 시험은 가수분해성이 있는 시험농약의 수중 가수분해에 의한 주요 분해경로와 분해에 의해 생성되는 물질의 종류 및 물질수지 등에 관한 과학적 지식을 얻는 것을 목적으로 한다.

14의2-1-11-1-2. 본 시험은 생체 내 대사시험 결과의 평가 또는 수중잔류시험 등에 있어서 분석대상물질 선정을 위한 자료로 쓰인다.

14의2-1-11-2. 시험농약

14의2-1-11-2-1. 방사성동위원소표지 또는 비표지의 고순도 물질을 사용하며 입수처, 순도, 안정성 등이 명확하여야 한다.

14의2-1-11-2-2. 방사성동위원소 표지물질은 합성법, 표지핵종, 표지위치, 비방사능에 관해서도 명확히 기록하여야 한다.

14의2-1-11-3. 시험용수

14의2-1-11-3-1. pH 4.0, 7.0 및 9.0의 완충용액을 사용한다. 필요시 pH 4.0 대신 pH 5.0을 사용할 수도 있다.

14의2-1-11-4. 시험조건

14의2-1-11-4-1. 예비시험은 50℃에서 실시하고, 결과에 따라 0～40℃ 범위에서 10℃ 간격 이상으로 최소 2 수준의 온도(±0.1℃)에서 실시하고 25℃에서의 분해속도를 산출한다.

14의2-1-11-4-2. 시험은 가수분해 외의 분해요인(광, 산소 등)을 배제하고 행한다.

14의2-1-11-4-3. 시험용수 및 시험용기는 멸균한다.

14의2-1-11-5. 시험의 실시

14의2-1-11-5-1. 시험농약의 처리농도는 한 수준으로 하며 0.01 M 또는 수용해도의 1/2 이하 중 낮은 쪽을 선택한다.

14의2-1-11-5-2. 시험기간은 시험농약의 소실 및 주요 분해물질의 생성과 소실을 파악할 수 있는 기간으로 하며 최대 30일로 한다. 시험 종료 후에는 시험계의 멸균상태 유지 여부를 확인하는 것이 바람직하다.

14의2-1-11-5-3. 시간의 경과에 따른 시험농약의 소실 및 주요 분해물의 생성과 소실에 대한 적절한 평가가 가능하도록 처리직후와 시험기간 종료시점을 포함하여 7회 이상의 시기에 분석시료(물 및 기체)를 채취한다.

14의2-1-11-5-4. 분석

14의2-1-11-5-4-1. 시료는 채취 후 가능한 한 빨리 분석한다.

14의2-1-11-5-4-2. 시료 및 추출액 등을 보존하는 경우에는 분해물 등의 분해가 최소한으로 억제될 수 있도록 적절한 방법을 채택하여야 하며, 동시에 보존기간 중에 대사물 등의 변화를 파악할 수 있도록 하여야 한다.

14의2-1-11-6. 검토 항목

14의2-1-11-6-1. 물질수지를 명확하게 밝혀야 한다.

14의2-1-11-6-2. 적절한 방법으로 시험수 중의 시험농약 및 주요 분해물의 정성 확인 또는 화학적 특징을 파악하고 정량을 행하여 분해경로에 관한 정보를 얻을 수 있어야 한다.

14의2-1-11-6-3. 주요한 휘발성 물질에 대해서도 동정 또는 화학적 특징을 파악하고 및 정량을 행하여야 한다.

14의2-1-11-6-3. 시험농약의 소실에 관한 정보 및 가능한 경우에는 주요 분해물의 생성과 소실에 관한 정보를 얻을 수 있어야 한다.

14의2-1-11-7. 다른 시험기준과 방법에 의한 시험성적의 평가

14의2-1-11-7-1. OECD, 미국, 유럽 및 일본 등 국제기구와 선진국의 시험지침에 의한 시험은 본 시험방법과 비교하여 검토할 수 있다.

14의2-1-12. 수중광분해시험

14의2-1-12-1. 목적

14의2-1-12-1-1. 본 시험은 수중광분해성이 있는 시험농약의 수중에서 빛에 의한 주요 분해경로와 분해에 의해 생성되는 물질의 종류 및 물질수지 등에 관한 과학적 지식을 얻는 것을 목적으로 한다.

14의2-1-12-1-2. 본 시험은 생체 내 대사시험 결과의 평가 또는 수중잔류시험 등에 있어서 분석대상물질 선정을 위한 자료로 쓰인다.

14의2-1-12-2. 시험농약

14의2-1-12-2-1. 방사성동위원소표지 또는 비표지의 고순도 물질을 사용하며 입수처, 순도, 안정성 등이 명확하여야 한다.

14의2-1-12-2-2. 방사성동위원소 표지물질은 합성법, 표지핵종, 표지위치, 비방사능에 관해서도 명확히 기록하여야 한다.

14의2-1-12-3. 시험용수로는 자연수 또는 증류수(또는 완충액)을 사용한다.

14의2-1-12-4. 시험조건

14의2-1-12-4-1. 광원은 지상에 도달하는 태양광의 파장분포와 비슷하게 만든 인공광을 사용하는 것을 원칙으로 하며 연속적으로 조사한다. 시료부위에서의 입사광의 파장분포 및 강도를 측정한다.

14의2-1-12-4-2. 시험용기의 입사광면은 상기의 빛을 흡수하지 않는 재질이어야 한다.

14의2-1-12-4-3. 시험용수 및 시험용기는 멸균한다. 자연수의 경우에는 성분을 변질시키지 않는 방법으로 멸균한다.

14의2-1-12-5. 시험의 실시

14의2-1-12-5-1. 시험농약의 처리농도는 한 수준으로 하며 수용해도의 1/2 이하에서 시험농약의 소실속도와 분해물의 소장을 분석하는데 충분한 농도로 한다.

14의2-1-12-5-2. 시험기간은 시험농약의 소실 및 주요 분해물질의 생성과 소실을 파악할 수 있는 기간으로 하며 다만 태양광으로 환산(북위 35°, 봄(4월에서 6월))하여 최대 30일로 한다. 시험 종료 후에는 시험계의 멸균상태 유지 여부를 확인하는 것이 바람직하다.

14의2-1-12-5-3. 시간의 경과에 따른 시험농약의 소실 및 주요 분해물의 생성

과 소실에 대한 적절한 평가가 가능하도록 처리직후와 시험기간 종료시점을 포함하여 7회 이상의 시기에 분석시료(물 및 기체)를 채취한다.

14의2-1-12-5-4. 암소 대조구를 추가하여 시험한다.

14의2-1-12-5-5. 분석

14의2-1-12-5-5-1. 시료는 채취 후 가능한 한 빨리 분석한다.

14의2-1-12-5-5-2. 시료 및 추출액 등을 보존하는 경우에는 분해물 등의 분해가 최소한으로 억제될 수 있도록 적절한 방법을 채택하여야 하며, 동시에 보존기간 중에 대사물 등의 변화를 파악할 수 있도록 하여야 한다.

14의2-1-12-6. 검토 항목

14의2-1-12-6-1. 물질수지를 명확하게 밝혀야 한다.

14의2-1-12-6-2. 적절한 방법으로 시험수 중의 시험농약 및 주요 분해물의 정성 확인 또는 화학적 특징을 파악하고 정량을 행하여 분해경로에 관한 정보를 얻을 수 있어야 한다.

14의2-1-12-6-3. 주요한 휘발성 물질에 대해서도 동정 또는 화학적 특징을 파악하고 및 정량을 행하여야 한다.

14의2-1-12-6-4. 시험농약의 소실에 관한 정보 및 가능한 경우에는 주요 분해물의 생성과 소실에 관한 정보를 얻을 수 있어야 한다.

14의2-1-12-7. 다른 시험기준과 방법에 의한 시험성적의 평가

14의2-1-12-7-1. OECD, 미국, 유럽 및 일본 등 국제기구와 선진국의 시험지침에 의한 시험은 본 시험방법과 비교하여 검토할 수 있다.

[별표 15] <신설 2015.4.3., 개정 2016.12.22., 2018.12.17., 2025.4.9., 2026.7.14.>

대조약제

(제6조제4항 관련)

가. 살균제

작물명	병해명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량
가지	역병	공통	사이아조파미드 액상수화제	10	2,000배
가지	흰가루병	공통	아이소피라잠 유제	12.57	2,000배
가지	잎곰팡이병	공통	트리플루미졸 수화제	30	3,000배
가지	잿빛곰팡이병	공통	플루디옥소닐 액상수화제	20	2,000배
감	둥근무늬낙엽병	공통	디페노코나졸수화제	10	2,000배
감	모무늬낙엽병	공통	아족시스트로빈 수화제	10	1,000배
감	탄저병	공통	트리플록시스트로빈 입상수화제	50	4,000배
감	흰가루병	공통	헥사코나졸 액상수화제	2	2,000배
감귤	검은점무늬병	공통	디티아논수화제	75	1,000배
감귤	궤양병	공통	옥시테트라사이클린칼슘알킬트리메틸암모늄 수화제	17	2,000배
감귤	더뎅이병	공통	이미벤코나졸 수화제	15	2,000배
감귤	수지병	공통	티오파네이트메틸 도포제	3	원액 1g/10㎠
감귤	역병	공통	사이아조파미드 액상수화제	10	1,500배
감귤	잿빛곰팡이병	공통	플루디옥소닐 액상수화제	20	2,000배
감귤	저장병	공통	이미녹타딘트리스알베실레이트 수화제	40	2,000배
감자	검은무늬썩음병(종서침지)	침지처리	톨클로포스메틸 수화제	50	50배(30분 침지)
감자	겹둥근무늬병	공통	아족시스트로빈 액상수화제	21.7	2,000배
감자	더뎅이병	공통	플루설파마이드 세립제	0.3	20kg/10a
감자	무름병	경엽처리	가스가마이신 입상수화제	10	1,000배
감자	역병	경엽처리	사이아조파미드 액상수화제	10	2,000배
갓	노균병	공통	에타복삼 액상수화제	15	1,000배
갓	무름병	공통	옥솔린산 수화제	20	1,000배

작물명	병해명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량
갓	뿌리혹병	공통	플루아지남 수화제	50	200배(100mL/㎡)
거베라	역병	공통	코퍼옥시클로라이드・메탈락실	50(35+15)	1,000배
거베라	잿빛곰팡이병	공통	이프로디온 수화제	50	1,000배
고구마	균핵병	토양처리	펜사이큐론 입제	3	6kg/10a
고구마	덩굴쪼김병	관주처리	아족시스트로빈 액상수화제	21.7	2,000배(1L/㎡)
고추	갈색점무늬병	공통	플루아지남 수화제	50	2,000배
고추	세균점무늬병	공통	옥솔린산 수화제	20	1,000배
고추	역병	공통	사이아조파미드 액상수화제	10	1,500배
고추	잘록병	공통	에트리디아졸・티오파네이트메틸 수화제	65(10+55)	1,000배(3L/㎡)
고추	잿빛곰팡이병	공통	플루디옥소닐 액상수화제	20	2,000배
고추	종자소독	공통	베노밀・티람 수화제	40(20+20)	4g/kg(종자)
고추	탄저병	공통	프로클로라즈망가니즈 수화제	50	2,000배
고추	풋마름병	입제	다조멧 입제	96.5	30kg/10a
고추	흰가루병	공통	플루티아닐 유제	2	2,000배
고추	흰비단병	공통	플루디옥소닐 액상수화제	20	2,000배(100mL/주)
구기자	탄저병	공통	피라클로스트로빈 유제	22.9	4,000배
국화	흰녹병	공통	크레속심메틸 입상수화제	50	2,000배
녹색꽃양배추(브로콜리)	검은무늬병	공통	티오파네이트메틸 수화제	70	1,000배
녹색꽃양배추(브로콜리)	노균병	공통	사이아조파미드 액상수화제	10	2,000배
느타리버섯	푸른곰팡이병	공통	베노밀 수화제	50	1,000배(1g/3.3㎡)
달래	흑색썩음균핵병	공통	메트코나졸 액상수화제	20	3,000배(1,000L/10a)
담배	붉은별무늬병	공통	폴리옥신비 수화제	10	800배
담배	세균마름병	공통	다조멧 입제	96.5	30kg/10a
담배	역병	공통	메탈락실엠 수화제	12	2,000배
담배	잘록병	공통	프로파모카브하이드로클로라이드 액제	66.5	400배(5L/㎡)
담배	줄기속마름병	공통	옥시테트라사이클린칼슘알킬트리메틸암모늄.스트렙토마이신황산염 수화제	20.3(1.5+18.8)	1,000배
담배	흰가루병	공통	트리플루미졸 수화제	30	5,000배
당근	검은잎마름병	공통	디페노코나졸 입상수화제	10	2,000배

작물명	병해명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량
당근	관부썩음병	공통	하이멕사졸.펜티오피라드 분산성액제	35(30+5)	1,000배
당근	균핵병	토양처리	헥사코나졸.티플루자마이드 입제	3(2+1)	4kg/10a
당근	무름병	공통	옥솔린산 수화제	20	1,000배
당근	흰가루병	공통	폴리옥신비 수화제	10	1,000배
대추	녹병	공통	마이클로뷰타닐 수화제	6	1,500배
대추	역병	공통	사이아조파미드 액상수화제	10	2,000배
대추	탄저병	공통	보스칼리드.피라클로스트로빈 입상수화제	20.4(13.6+6.8)	2,000배
대추	잿빛곰팡이병	공통	보스칼리드.크레속심메틸 액상수화제	27.3(18.2+9.1)	2,500배
더덕	녹병	공통	헥사코나졸 액상수화제	2	2,000배
더덕	점무늬병	공통	티오파네이트메틸 수화제	70	1,000배
더덕	탄저병	공통	아족시스트로빈 액상수화제	21.7	2,000배
도라지	시들음병	토양처리	프로클로라즈망가니즈 입제	1.3	6kg/10a
도라지	점무늬병	공통	아족시스트로빈 수화제	10	1,000배
들깨	노균병	공통	아미설브롬 액상수화제	13.5	2,000배
들깨	녹병	공통	아족시스트로빈 액상수화제	21.7	2,000배
들깨	잿빛곰팡이병	공통	플루디옥소닐 액상수화제	20	2,000배
들깨	점무늬병	경엽처리	아족시스트로빈 액상수화제	21.7	2,000배
딸기	눈마름병	공통	플루디옥소닐 액상수화제	20	2,000배
딸기	시들음병	공통	코퍼하이드록사이드 수화제	77	1,000배(3L/㎡)
딸기	역병	공통	아미설브롬.사이목사닐 입상수화제	35(11+24)	2,000배
딸기	잿빛곰팡이병	훈연제	플루디옥소닐 과립훈연제	20	300g/10a
딸기	잿빛곰팡이병	공통	플루디옥소닐 액상수화제	20	2,000배
딸기	탄저병	공통	디페노코나졸 입상수화제	10	2,000배
딸기	흰가루병	공통	플루티아닐 유제	2	2,000배
땅콩	갈색무늬병	공통	비터타놀 수화제	25	2,500배
땅콩	검은무늬병	공통	비터타놀 수화제	25	2,000배
땅콩	그물무늬병	공통	비터타놀 수화제	25	1,500배
마(산약)	점무늬병	공통	피라클로스트로빈 입상수화제	20	3,000배
마늘	녹병	공통	메트코나졸 액상수화제	20	3,000배
마늘	무름병	공통	옥솔린산 수화제	20	1,000배
마늘	잎마름병	공통	코퍼옥시클로라이드.디티아논 수화제	55(42+13)	500배

작물명	병해명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량
마늘	잎집썩음병	공통	옥솔린산 수화제	20	1,000배
마늘	종구소독(종구분의)	공통	베노밀.티람 수화제	40(20+20)	4g/kg(종구)
마늘	흑색썩음균핵병	희석제	테부코나졸 유제	25	500배(100L/10a)
마늘	흑색썩음균핵병	입제	플룩사피록사드 입제	0.4	6Kg/10a
매실	검은별무늬병	공통	디티아논 수화제	75	1,000배
매실	궤양병	공통	옥시테트라사이클린칼슘알킬트리메틸암모늄 수화제	17	1,000배
매실	잿빛곰팡이병	공통	이미녹타딘트리스알베실레이트 액상수화제	30	1,000배
매실	탄저병	공통	트리플록시스트로빈 입상수화제	50	4,000배
맥류	깜부기병 (종자분의)	본답처리	카복신.티람 분제	75(37.5+37.5)	2.5g/kg(종자)
멜론	노균병	공통	사이아조파미드 액상수화제	10	2,000배
멜론	덩굴마름병	공통	크레속심메틸 입상수화제	50	2,000배
멜론	덩굴쪼김병	공통	피라클로스트로빈 액상수화제	11	2,000배(1,000L/10a)
멜론	잿빛곰팡이병	공통	플룩사피록사드 액상수화제	15.3	2,000배
멜론	흰가루병	공통	플루티아닐 유제	2	2,000배
무	검은무늬병	공통	디페노코나졸 수화제	10	2,000배
무	노균병	공통	사이아조파미드 액상수화제	10	2,000배
무	시들음병	공통	플룩사피록사드.메탈락실엠 액상수화제	8	2,000배
무	시들음병	토양처리	다조멧 입제	96.5	30kg/10a
무	잎마름병	공통	디페노코나졸 액상수화제	10	2,000배
무	흰무늬병	공통	디메토모르프.피라클로스트로빈 액상수화제	26	2,000배
무화과	역병	공통	아족시스트로빈 액상수화제	21.7	2,000배
미나리	녹병	공통	테부코나졸 액상수화제	20	2,000배
밀	겉깜부기병	공통	카복신.티람 분제	75(37.5+37.5)	2.5g/kg(종자)
밀	붉은곰팡이병	본답처리	캡탄 수화제	50	500배
밀	흰가루병	본답처리	트리플루미졸 수화제	30	2,000배
박과채소	노균병	공통	디메토모르프 수화제	25	1,000배
박과채소	덩굴마름병	공통	크레속심메틸 입상수화제	50	2.000배
박과채소	잘록병	공통	에트리디아졸.티오파네이트메틸 수화제	65(10+55)	1,000배(3L/㎡)
박과채소	종자소독	공통	베노밀.티람 수화제	40(20+20)	4g/kg(종자)

작물명	병해명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량
박과채소	탄저병	공통	이미녹타딘트리아세테이트 액제	25	1,500배
박과채소	흰가루병	공통	플루티아닐 유제	2	2,000배
배	검은무늬병	공통	디티아논 수화제	75	800배
배	검은별무늬병	공통	디페노코나졸 수화제	10	4,000배
배	과피얼룩병	공통	플루트리아폴 액상수화제	20	2,000배
배	붉은별무늬병	공통	디페노코나졸 입상수화제	10	2,000배
배	역병	공통	사이아조파미드 액상수화제	10	2,000배
배	흰가루병	공통	베노밀 수화제	50	1,500배
배추	검은무늬병	공통	테부코나졸 수화제	25	2,000배
배추	밑둥썩음병	공통	가스가마이신.폴리옥신디 입상수화제	13	2,000배
배추	시들음병	토양처리	플루아지남 액상수화제	50	250배(100L/10a)
배추	잘록병	육묘상처리	플룩사피록사드.메탈락실엠 액상수화제	8(4+4)	2,000배
백합	잎마름병	희석제	이프로디온 수화제	50	1,000배
벚나무류	갈색무늬구멍병	경엽처리	디페노코나졸 수화제	10	2,000배
벼	갈색잎마름병	공통	가스가마이신.트리사이클라졸 액상수화제	22(2+20)	1,000배
벼	깨씨무늬병	희석제	페림존.트리사이클라졸 수화제	40(30+10)	1,000배
벼	깨씨무늬병	육묘상처리제	오리사스트로빈.피프로닐 입제	2.8(2.2+0.6)	50g/상자
벼	도열병	희석제, 분제	트리사이클라졸 수화제	75	2,000배 잎(120L), 목(140L/10a)
벼	도열병	육묘상처리	티아디닐.클로티아니딘 입제	6.5	50g/상자
벼	도열병	종자처리	오리사스트로빈.클로란트라닐리프롤 종자처리수화제	40	10g/kg(종자)
벼	모썩음병	공통	하이멕사졸.메탈락실엠 액제	32(30+2)	200배
벼	세균벼알마름병	희석제	가스가마이신.트리사이클라졸 액상수화제	22(2+20)	1,000배
벼	세균벼알마름병	입제 (육묘상)	티아디닐.카보설판 입제	9.5(6+3.5)	50g/상자
벼	세균벼알마름병	종자처리제	프로클로라즈코퍼클로라이드.테부코나졸 액상수화제	25(12.5+12.5)	2,000배
벼	이삭누룩병	공통	페림존.트리사이클라졸 수화제	40(30+10)	1,000배
벼	이삭마름병	공통	페림존.트리사이클라졸 수화제	40(30+10)	1,000배
벼	잎집무늬마름병	공통	펜사이큐론 액상수화제	20	2,000배

작물명	병해명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량
벼	잎집썩음병	공통	티오파네이트메틸 수화제	70	1,000배
벼	잘록병	희석제	하이멕사졸.메탈락실엠 액제	32(30+2)	500배(육묘상) 1,000배(밭못자리)
벼	잘록병	입・분제	메탈락실엠 입제	1	4g/상자
벼	종자소독	공통	베노밀.티람 수화제	40(20+20)	200배 24시간
벼	키다리병	이앙처리	티아디닐.카보설판 입제	9.5(6+3.5)	50g/상자
벼	키다리병	종자처리	플루디옥소닐 액상수화제	20	1.25mL/종자kg
벼	키다리병	파종처리	오리사스트로빈.피프로닐 입제	2.8(2.2+0.6)	50g/상자
벼	키다리병	본답처리	아족시스트로빈.페림존 액상수화제	21.5(6.5+15)	1,000배
벼	흰잎마름병	희석제	옥솔린산.스트렙토마이신 수화제	25(10+15)	4,000배
벼	흰잎마름병	입제(육묘상)	티아디닐.클로티아니딘 입제	6.5(6+0.5)	50g/상자
보리	붉은곰팡이병	본답처리	캡탄 수화제	50	500배
보리	줄무늬병(종자분의)	본답처리	카복신.티람 분제	75(37.5+37.5)	2.5g/kg(종자)
보리	흰가루병	본답처리	트리플루미졸 수화제	30	2,000배
복분자	점무늬병	공통	아족시스트로빈 액상수화제	21.7	2,000배
복분자	탄저병	공통	트리플록시스트로빈 입상수화제	50	4,000배
복숭아	세균구멍병	공통	옥시테트라사이클린캄슘알킬트리메틸암모늄 수화제	17	1,000배
복숭아	역병	공통	사이아조파미드 액상수화제	10	2,000배
복숭아	잎오갈병	공통	디티아논 수화제	75	800배
복숭아	잿빛곰팡이병	공통	이프로디온 수화제	50	1,000배
복숭아	잿빛무늬병	공통	아족시스트로빈.디페노코나졸 액상수화제	28.7(17.4+11.3)	5,000배
복숭아	탄저병	공통	트리플록시스트로빈 입상수화제	50	4,000배
복숭아	흰가루병	공통	사이프로디닐.디페노코나졸 유탁제	32.52	2,000배
부추	균핵병	공통	플룩사피록사드 입제	0.4	6㎏/10a
부추	노균병	공통	아미설브롬 액상수화제	13.5	2,000배
부추	잎마름병	공통	펜티오피라드 유제	20	2,000배
부추	잿빛곰팡이병	공통	플루디옥소닐 액상수화제	20	2,000배
뽕나무	눈마름병	공통	캡탄 수화제	50	500배
뽕나무	오디균핵병	희석제	트리플루미졸 수화제	30	1,000배
사과	갈색무늬병	공통	티오파네이트메틸 수화제	70	1,000배

작물명	병해명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량
사과	검은별무늬병	공통	디페노코나졸 수화제	10	3,000배
사과	겹무늬썩음병	공통	디페노코나졸 수화제	10	2,000배
사과	부란병	도포제	티오파네이트메틸 도포제	3	원액 1g/10㎤
사과	부란병	희석제(휴면기)	이미녹타딘트리아세테이트 액제	25	500배
사과	붉은별무늬병	공통	만코제브.마이클로뷰타닐 수화제	67(65+2)	500배
사과	역병	공통	아족시스트로빈 수화제	10	1,000배
사과	자주날개무늬병	공통	티오파네이트메틸 수화제	70	1,000배(40L/㎡)
사과	점무늬낙엽병	공통	이프로디온 수화제	50	1,200배
사과	탄저병	공통	트리플록시스트로빈 입상수화제	50	4,000배
사과	흰가루병	공통	트리플루미졸 수화제	30	2,000배
사과	흰날개무늬병	공통	베노밀 수화제	50	1,500배(40L/㎡)
산딸기	점무늬병	공통	아족시스트로빈 액상수화제	21.7	2,000배
산마늘	흰비단병	공통	플루디옥소닐 액상수화제	20	2,000배
살구	세균구멍병	공통	옥시테트라사이클린칼슘알킬트리메틸암모늄 수화제	17	1,000배
살구	잿빛무늬병	공통	디페노코나졸 수화제	10	2,000배
상추	균핵병	공통	피리벤카브 액상수화제	20	2,000배
상추	균핵병	입제	테부코나졸 입제	2	3kg/10a
상추	노균병	공통	아미설브롬 액상수화제	13.5	2,000배
상추	무름병	공통	옥솔린산 수화제	20	1,000배
상추	밑둥썩음병	공통	발리다마이신에이 수용제	10	1,000배
상추	시들음병(정식4주전)	공통	메탐소듐 액제	42	30L/10a
상추	잿빛곰팡이병	공통	플루디옥소닐 액상수화제	20	2,000배
상추	흰가루병	공통	아족시스트로빈 액상수화제	21.7	2,500배
생강	뿌리썩음병	공통	아미설브롬 액상수화제	13.5	1,000배(2L/㎡)
생강	세균땅속줄기썩음병	공통	옥솔린산.스트렙토마이신 수화제	25	1,000배
생강	잎집무늬마름병	공통	헥사코나졸 유제	10	1,000배
생강	종강소독	공통	베노밀・티람 수화제	40(20+20)	200배
수박	균핵병	공통	플루디옥소닐 액상수화제	20	2,000배
수박	과일썩음병	공통	옥솔린산 수화제	20	1,000배
수박	덩굴마름병	공통	크레속심메틸 입상수화제	50	2,000배

작물명	병해명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량
수박	덩굴쪼김병	입제	다조멧 입제	96.5	30kg/10a
수박	역병	공통	사이아조파미드 액상수화제	10	1,500배
수박	흰가루병	공통	플루티아닐 유제	2	2,000배
수수	잎집무늬마름병	공통	아족시스트로빈 액상수화제	21.7	500배
순무양배추	노균병	공통	아미설브롬 액상수화제	13.5	2,000배
시금치	노균병	공통	사이아조파미드액상수화제	10	2,000배
십자화과채소	노균병	공통	사이아조파미드 액상수화제	10	2,000배
십자화과채소	무름병	공통	옥솔린산 수화제	20	1,000배
십자화과채소	뿌리마름병	공통	플루아지남 분제	0.5	20kg/10a
십자화과채소	뿌리흑병	공통	플루설파마이드 세립제	0.3	20kg/10a
십자화과채소	종자소독	공통	베노밀.티람 수화제	40(20+20)	4g/kg(종자)
양배추	검은무늬병	공통	테부코나졸 수화제	25	2,000배
양배추	검은썩음병	공통	옥솔린산 수화제	20	1,000배
양배추	균핵병	공통	이프로디온 수화제	50	1,000배
양배추	노균병	공통	만디프로파미드 액상수화제	22.59	2,000배
양배추	무름병	공통	옥솔린산 수화제	20	1,000배
양송이	마이코곤병	공통	프로클로라즈망가니즈 수화제	50	1,000배(0.6L/㎡)
양송이	푸른곰팡이병	공통	베노밀 수화제	50	3,000배(3L/㎡)
양앵두(체리)	갈색무늬병	공통	피라클로스트로빈 입상수화제	20	3,000배
양앵두(체리)	세균구멍병	공통	옥시테트라사이클린칼슘알킬트리메틸암모늄 수화제	17	1,000배
양앵두(체리)	잿빛무늬병	공통	디페노코나졸 수화제	10	2,000배
양파	검은무늬병	공통	피리벤카브 액상수화제	20	2,000배
양파	구썩음병	공통	옥솔린산 수화제	20	1,000배
양파	노균병	공통	사이아조파미드 액상수화제	10	2,000배
양파	녹병	공통	메트코나졸 액상수화제	20	3,000배
양파	시들음병	공통	코퍼옥시클로라이드.프로클로라즈망가니즈 입제	6	6kg/10a
양파	잎마름병	공통	프로피코나졸.테부코나졸 유현탁제	22(10+12)	2,000배
양파	잿빛곰팡이병	공통	플루아지남 수화제	50	2,000배
양파	흑색썩음균핵병	침지처리	플루디옥소닐 액상수화제	20	500배
양파	흑색썩음균핵병	공통	헥사코나졸 유제	10	1,000배(1L/㎡)

작물명	병해명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량
오미자	점무늬병	공통	이프로디온 수화제	50	1,000배
오미자	탄저병	공통	트리플록시스트로빈 입상수화제	50	4,000배
오미자	흰가루병	공통	폴리옥신비 수용제	50	5,000배
오이	갈색무늬병	공통	아족시스트로빈・클로로탈로닐 액상수화제	44.8(4.8+40)	1,500배
오이	검은별무늬병	공통	디페노코나졸 액상수화제	10	2,000배
오이	균핵병	공통	플루디옥소닐 액상수화제	20	2,000배
오이	노균병	공통	디메토모르프 수화제	25	1,000배
오이	덩굴쪼김병	토양처리	플룩사피록사드.피라클로스트로빈 입제	0.8(0.5+0.3)	4kg/10a
오이	역병	공통	플루아지남 입제	0.7	6kg/10a
오이	흰가루병	공통	플루티아닐 유제	2	2,000배
옥수수	깜부기병	공통	아족시스트로빈 액상수화제	21.7	2,000배
옥수수	잎집무늬마름병	공통	펜사이큐론 액상수화제	20	2,000배
옥수수	종자소독	공통	베노밀.티람 수화제	40(20+20)	200배 4시간
유자	검은점병	공통	트리플록시스트로빈 입상수화제	50	4,000배
유자	더뎅이병	공통	티오파네이트메틸 수화제	70	1,000배
유자	탄저병	공통	만코제브 수화제	75	600배
율무	깜부기병	공통	아족시스트로빈 액상수화제	21.7	2,000배
율무	잎마름병	공통	이미녹타딘트리아세테이트 액제	25	1,000배
인삼	뿌리썩음병	공통	메탐소듐 액제	25	원액 40L/10a
인삼	역병	공통	사이아조파미드 액상수화제	10	1,500배
인삼	잘록병	공통	에트리디아졸.티오파네이트메틸 수화제	65(10+55)	1,000배(1L/㎡)
인삼	잿빛곰팡이병(경엽처리)	공통	플루디옥소닐 액상수화제	20	2,000배
인삼	잿빛곰팡이병(묘삼침지)	공통	피리메타닐 액상수화제	37	500배
인삼	점무늬병	공통	디페노코나졸 수화제	10	2,000배
인삼	탄저병	공통	아족시스트로빈 액상수화제	21.7	2,000배
자두	세균구멍병	공통	옥시테트라사이클린칼슘알킬트리메틸암모늄 수화제	17	1,000배
자두	주머니병	공통	디티아논 액상수화제	43	1,000배
자두	잿빛무늬병	공통	아족시스트로빈.디페노코나졸 액상수화제	28.7(17.4+11.3)	4,000배
자두	탄저병	공통	클로로탈로닐.크레속심메틸 액상수화제	42(35+7)	1,000배
작약	녹병	공통	디페노코나졸 수화제	10	2,000배

작물명	병해명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량
작약	점무늬낙엽병	공통	프로피네브 수화제	70	500배
작약	흰가루병	공통	아족시스트로빈 액상수화제	21.7	2,000배
잔디	갈색잎마름병	공통	티오파네이트메틸 수화제	70	1,500배
잔디	남조류(Oscillatoria spp.)	공통	코퍼옥시클로라이드.가스가마이신 수화제	50.75(45+5.75)	500배
잔디	녹병	공통	메트코나졸 액상수화제	20	3,000배
잔디	누른잎마름병	공통	사이프로코나졸 입상수화제	40	10,000배(1L/㎡)
잔디	동전마름병	공통	피리벤카브 액상수화제	20	2,000배
잔디	라이족토니아마름병	공통	펜사이큐론 액상수화제	20	1,000배(1L/㎡)
잔디	라이족토니아마름병	공통	티플루자마이드 입제	3	2kg/10a
잔디	설부소립균핵병	공통	메트코나졸 액상수화제	20	3,000배
잔디	탄저병	공통	프로피네브 수화제	70	500배
잔디	피티움마름병	공통	만코제브.메탈락실 수화제	63.5(56+7.5)	600배 (1L/㎡)
장미	노균병	공통	사이아조파미드 액상수화제	10	2,000배
장미	잿빛곰팡이병	공통	펜헥사미드 수화제	50	1,000배
장미	흰가루병	공통	플루티아닐 유제	2	2,000배
지치	잎썩음병	공통	펜사이큐론 액상수화제	20	2,000배
지치	점무늬병	공통	헥사코나졸 수화제	5	2,000배
지황	겹둥근무늬병	공통	디페노코나졸 수화제	10	2,000배
지황	점무늬병	공통	디페노코나졸 입상수화제	10	2,000배
쪽파	잿빛곰팡이병	공통	플루아지남 수화제	50	2000배
차나무	탄저병	공통	플루아지남 액상수화제	50	2,000배
참깨	세균점무늬병	공통	코퍼하이드록사이드 수화제	77	1,000배
참깨	시들음병	공통	옥신코퍼 수화제	50	500배
참깨	역병	공통	사이아조파미드 액상수화제	10	1,500배
참깨	잎마름병	공통	베노밀 수화제	50	1,500배
참깨	잘록병	관주처리	에트리디아졸.티오파네이트메틸 수화제	65(10+55)	1,000배
참깨	종자소독	공통	베노밀・티람 수화제	40(20+20)	4g/kg(종자)
참깨	흰가루병	공통	아족시스트로빈 액상수화제	21.7	2,000배
참나물	균핵병	공통	카벤다짐.디에토펜카브 수화제	50(25+25)	1,000배
참다래	과실연부병	공통	베노밀 수화제	50	1,500배

작물명	병해명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량
참다래	궤양병	공통	옥시테트라사이클린칼슘알킬트리메틸암모늄.스트렙토마이신황산염 수화제	20.3(1.5+18.8)	1,500배
참다래	세균꽃썩음병	공통	옥시테트라사이클린칼슘알킬트리메틸암모늄.스트렙토마이신황산염 수화제	20.3(1.5+18.8)	1,000배
참다래	잿빛곰팡이병	공통	보스칼리드 입상수화제	49.3	2,000배
참외	검은별무늬병	공통	플루퀸코나졸.피라메타닐 액상수화제	35(5+30)	1,000배
참외	균핵병	공통	플루디옥소닐 액상수화제	20	2,000배
참외	노균병	공통	사이아조파미드 액상수화제	10	2,000배
참외	덩굴마름병	공통	피리벤카브 액상수화제	20	2,000배
참외	역병	공통	플루아지남 입제	0.7	6kg/10a
참외	잿빛곰팡이병	공통	펜피라자민 액상수화제	30	1,000배
참외	흰가루병	공통	플루티아닐 유제	2	2,000배
채소	잿빛곰팡이병	희석제	플루디옥소닐 액상수화제	20	2,000배
채소	잿빛곰팡이병	훈연제	플루디옥소닐 과립훈연제	20	300g/10a
채소	흰가루병	공통	트리플루미졸 수화제	30	4,000배
채소	잘록병	공통	에트리디아졸.티오파네이트메틸 수화제	65(10+55)	1,000배(3L/㎡)
채소	종자소독	공통	베노밀.티람수화제	40(20+20)	4g/kg(종자)
채소	덩굴마름병	공통	크레속심메틸 액상수화제	44.2	3,000배
천궁	잎마름병	공통	이프로디온 수화제	50	1,000배
취나물	점무늬병	공통	디페노코나졸 수화제	10	2,000배
취나물	흰가루병	공통	펜티오피라드 유제	20	2,000배
치커리	점무늬병	공통	메트코나졸 액상수화제	20	3,000배
카네이션	녹병	공통	테부코나졸 유제	25	2,000배
카네이션	시들음병	희석제	티오파네이트메틸 수화제	70	1,500배
콩	불마름병	경엽처리	옥시테트라사이클린칼슘알킬트리메틸암모늄 수화제	17	1,000배
콩	들불병	공통	옥솔린산 수화제	20	1,000배
콩	자주무늬병	공통	티오파네이트메틸.트리플루미졸 수화제	60	1,000배
콩	점무늬병	공통	티오파네이트메틸.트리플루미졸 수화제	60	1,000배
콩	탄저병	경엽처리	아족시스트로빈 액상수화제	21.7	2,000배
토마토	검은잎곰팡이병	공통	트리플루미졸 수화제	30	3,000배

작물명	병해명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량
토마토	겹둥근무늬병	공통	코퍼하이드록사이드 수화제	77	500배
토마토	궤양병	경엽처리	옥시테트라사이클린칼슘아킬트리메틸암모늄 수화제	17	1000배
토마토	시들음병	입제	다조멧 입제	96.5	30kg/10a
토마토	시들음병	희석제	메트코나졸 액상수화제	20	6,000배
토마토	역병	공통	사이아조파미드 액상수화제	10	2,000배
토마토	잎곰팡이병	공통	트리플루미졸 수화제	30	3,000배
토마토	점무늬병	공통	에트리디아졸.티오파네이트메틸 수화제	65(10+55)	1,000배
토마토	풋마름병	공통	디메틸디설파이드 유제	94.56	250배
토마토	흰가루병	공통	아이소피라잠 유제	12.57	2,000배
파	검은무늬병	공통	트리베이식코퍼설페이트 액상수화제	15	1,000배
파	노균병	공통	사이아조파미드 액상수화제	10	1,000배
파	녹병	공통	메트코나졸 액상수화제	20	3,000배
파	무름병	공통	옥솔린산 수화제	20	1,000배
파	흑색썩음균핵병	공통	플룩사피록사드 입제	0.4	6kg/10a
포도	갈색무늬병	공통	디티아논 액상수화제	43	1,000배
포도	노균병	공통	사이아조파미드 액상수화제	10	2,000배
포도	녹병	공통	트리플록시스트로빈 입상수화제	50	4,000배
포도	새눈무늬병	공통	이프로디온 수화제	50	1,000배
포도	잿빛곰팡이병	공통	플루디옥소닐 액상수화제	20	2,000배
포도	탄저병	공통	트리플록시스트로빈 입상수화제	50	4,000배
포도	흰가루병	공통	트리아디메폰 수화제	5	2,000배
향미나리(파슬리)	흰가루병	공통	아이소피라잠 유제	12.57	2,000배
호두	탄저병	공통	피라클로스트로빈 유제	22.9	4,000배
호박	검은별무늬병	공통	베노밀 수화제	50	1,500배
호박	균핵병	공통	플룩사피록사드 입제	0.4	6kg/10a
호박	노균병	공통	디메토모르프.피라클로스트로빈 액상수화제	25.5(16+9.5)	2,000배
호박	덩굴마름병	공통	아족시스트로빈 액상수화제	21.7	2,000배
호박	세균점무늬병	공통	가스가마이신.폴리옥신디 입상수화제	13(9+4)	2,000배
호박	흰가루병	공통	플루티아닐 유제	2	2,000배
호프	노균병	공통	디메토모르프 수화제	25	1,000배

작물명	병해명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량
홍화	잿빛곰팡이병	공통	이프로디온 수화제	50	1,000배
황기	노균병	공통	디메토모르프 수화제	25	2,000배
황기	시들음병	공통	메트코나졸 액상수화제	20	3,000배

나. 살충제

작물명	병해충명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량	비고
가지	꽃노랑총채벌레	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	2,000배	
가지	담배가루이	경엽처리	피리다벤 수화제	20	1,000배	
가지	담배거세미나방	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	2,000배	
가지	목화진딧물	경엽처리	플로니카미드 입상수화제	10	3,000배	
가지	복숭아혹진딧물	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
가지	뿌리혹선충	토양처리	포스티아제이트 입제	5	6kg/10a	정식전
가지	아메리카잎굴파리	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	2,000배	
가지	오이총채벌레	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	2,000배	
가지	온실가루이	경엽처리	피리다벤 수화제	20	1,000배	
가지	온실가루이	토양처리	디노테퓨란 입제	2	2g/주	정식전
가지	왕담배나방	경엽처리	클로란트라닐리프롤 수화제	4	2,000배	
가지	점박이응애	경엽처리	사이에노피라펜 액상수화제	25	2,000배	
가지	파밤나방	경엽처리	클로르페나피르 유제	5	1,000배	
감	갈색날개매미충	경엽처리	델타메트린 유제	1	1,000배	
감	감관총채벌레	경엽처리	클로르페나피르 액상수화제	10	3,000배	
감	감꼭지나방	경엽처리	클로르페나피르 액상수화제	10	3,000배	
감	깍지벌레류	경엽처리	뷰프로페진.티아클로프리드 액상수화제	25	2,000배	
감	꽃매미	경엽처리	델타메트린 유제	1	1,000배	
감	노린재류	경엽처리	에토펜프록스 유제	20	1,000배	
감	선녀벌레류	경엽처리	설폭사플로르 액상수화제	7	2,000배	
감	잎말이나방류	경엽처리	사이클라닐리프롤 액제	4.5	2,000배	

작물명	병해충명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량	비고
감	점박이응애	경엽처리	스피로디클로펜 수화제	36	2,000배	
감귤	귤굴나방	경엽처리	사이안트라닐리프롤 분산성액제	5	2,000배	
감귤	귤녹응애	경엽처리	클로르페나피르 액상수화제	10	3,000배	
감귤	귤응애	경엽처리	사이플루메토펜 액상수화제	20	3,000배	
감귤	깍지벌레류	경엽처리	뷰프로페진.티아클로프리드 액상수화제	25	2,000배	
감귤	깍지벌레류	경엽처리	기계유 유제	95	150배	월동기처리
감귤	꽃노랑총채벌레	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	4,000배	
감귤	네눈쑥가지나방	경엽처리	사이안트라닐리프롤 분산성액제	5	2,000배	
감귤	노린재류	경엽처리	에토펜프록스 유제	20	2,000배	
감귤	달팽이류	토양처리	메트알데하이드 입제	3	1.5kg/10a	
감귤	매미충류	경엽처리	비펜트린 유제	1	1,000배	
감귤	바구미류	경엽처리	벤퓨라카브 입상수화제	30	1,000배	
감귤	볼록총채벌레	경엽처리	클로르페나피르 유제	5	2,000배	
감귤	애넓적밑빠진벌레	경엽처리	티아클로프리드 액상수화제	10	2,000배	
감귤	왕담배나방	경엽처리	클로르플루아주론 유제	5	2,000배	
감귤	잎말이나방류	경엽처리	클로란트라닐리프롤 입상수화제	5	2,000배	
감귤	조팝나무진딧물	경엽처리	스피로테트라맷 액상수화제	22	2,000배	
감귤	차먼지응애	경엽처리	피리다벤 수화제	20	2,500배	
감귤	하늘소류	수관처리	아세타미프리드.뷰프로페진 유제	19	2,000배	
감귤	뿔나방류	경엽처리	스피네토람 액상수화제	5	2,000배	
감자	거세미나방류	토양처리	테플루트린 입제	0.5	6kg/10a	파종전
감자	풍뎅이류	토양처리	터부포스 입제	3	6kg/10a	파종전
감자	무당벌레붙이	경엽처리	카바릴 수화제	50	800배	
감자	진딧물류	경엽처리	플로니카미드 입상수화제	10	3,000배	
감자	진딧물류	토양처리	플로니카미드 입제	2	3kg/10a	파종전
감자	아메리카잎굴파리	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	2,000배	
감자	오이총채벌레	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	2,000배	
감자	청동방아벌레	토양처리	에토프로포스 입제	5	6kg/10a	파종전
감자	큰이십팔점박이무당벌레	경엽처리	플룩사메타마이드 유제	9	2,000배	
감자	파밤나방	경엽처리	인독사카브 액상수화제	5	1,000배	

작물명	병해충명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량	비고
감초	응애류	경엽처리	아바멕틴 유제	1.8	3,000배	
감초	진딧물류	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
갓	나방류	경엽처리	노발루론 액상수화제	10	2,000배	
갓	벼룩잎벌레	경엽처리	에토펜프록스 수화제	10	1,000배	
갓	벼룩잎벌레	토양처리	터부포스 입제	3	5kg/10a	
거베라	꽃노랑총채벌레	경엽처리	아세타미프리드.스피네토람 액상수화제	10	2,000배	
거베라	담배가루이	경엽처리	피리플루퀴나존 입상수화제	10	2,000배	
거베라	아메리카잎굴파리	경엽처리	아바멕틴 유제	1.8	3,000배	
거베라	온실가루이	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
거베라	점박이응애	경엽처리	아세퀴노실 액상수화제	15	1,000배	
거베라	차먼지응애	경엽처리	펜피록시메이트 액상수화제	5	2,000배	
고구마	거세미나방류	토양처리	에토프로포스터부포스입제	5.5	6kg/10a	정식전
고구마	뿔나방류	경엽처리	클로르페나피르 액상수화제	10	2,000배	
고구마	메뚜기류	경엽처리	페니트로티온 유제	50	1,000배	
고구마	진딧물류	경엽처리	플로니카미드 입상수화제	10	2,000배	
고구마	진딧물류	토양처리	플로니카미드 입제	2	3kg/10a	정식전
고구마	풍뎅이류	토양처리	테플루트린 입제	0.5	6kg/10a	정식전
고구마	뒷날개흰밤나방	경엽처리	에토펜프록스 유탁제	10	1,000배	
고구마	뿌리혹선충	토양처리	포스티아제이트 입제	5	6kg/10a	정식전
고려엉겅퀴(곤드레나물)	진딧물류	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
고본	진딧물류	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
고추	거세미나방류	토양처리	테플루트린 입제	0.5	6kg/10a	정식전
고추	꽃노랑총채벌레	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	2,000배	
고추	노린재류	경엽처리	에토펜프록스 유탁제	10	1,000배	
고추	담배가루이	경엽처리	피리다벤 수화제	20	1,000배	
고추	담배나방	경엽처리	인독사카브 액상수화제	5	1,000배	
고추	대만총채벌레	경엽처리	아세타미프리드 입상수화제	8	2,000배	
고추	땅강아지	토양처리	터부포스 입제	3	6kg/10a	정식전
고추	목화진딧물	훈연처리	비펜트린.클로르페나피르 과립훈연제	12	100g/1,000㎥	

작물명	병해충명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량	비고
고추	목화진딧물	경엽처리	피메트로진 수화제	25	3,000배	
고추	목화진딧물	관주처리	사이안트라닐리프롤 액상수화제	18.66	400배(4mL/주)	정식전
고추	목화진딧물	관주처리	사이안트라닐리프롤 유제	5	1,000배(100mL/주)	정식후
고추	목화진딧물	토양처리	플로니카미드 입제	2	3kg/10a	정식전
고추	복숭아혹진딧물	경엽처리	플로니카미드 입상수화제	10	3,000배	
고추	복숭아혹진딧물	관주처리	사이안트라닐리프롤 액상수화제	18.66	400배(4mL/주)	정식전
고추	복숭아혹진딧물	관주처리	아바멕틴.아세타미프리드 미탁제	8.6	2,000배(2L/㎡)	정식후
고추	복숭아혹진딧물	토양처리	플로니카미드 입제	2	3kg/10a	정식전
고추	복숭아혹진딧물	훈연처리	비펜트린.클로르페나피르 과립훈연제	12	100g/1,000㎥	
고추	뿌리혹선충	관주처리	이미시아포스 액제	30	4,000배(2L/㎡)	정식후
고추	뿌리혹선충	토양처리	포스티아제이트 입제	5	6kg/10a	정식전
고추	오이총채벌레	경엽처리	클로르페나피르 유제	5	1,000배	
고추	온실가루이	경엽처리	피리프록시펜 유제	10	2,000배	
고추	작은뿌리파리	관주처리	사이안트라닐리프롤 액상수화제	18.66	8,000배(100mL/주)	정식후
고추	점박이응애	경엽처리	피플루뷰마이드 액상수화제	10	2,000배	
고추	차먼지응애	경엽처리	아세퀴노실 액상수화제	15	1,000배	
고추냉이	나방류	경엽처리	플루벤디아마이드 액상수화제	20	2,000배	
고추냉이	벼룩잎벌레	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	2,000배	
곤달비	응애류	경엽처리	페나자퀸 유제	10	2,000배	
관엽류	깍지벌레류	경엽처리	뷰프로페진.티아클로프리드 액상수화제	25	2,000배	
관엽류	응애류	경엽처리	사이에노피라펜 액상수화제	25	2,000배	
구기자	노린재류	경엽처리	에토펜프록스 수화제	10	1,000배	
구기자	뿔나방류	경엽처리	루페뉴론 유제	5	2,000배	
구기자	나방류	경엽처리	피리달릴 유탁제	10	1,000배	
구기자	잎벌레류	경엽처리	델타메트린 유제	1	1,000배	
구기자	진딧물류	경엽처리	플로니카미드 입상수화제	10	3,000배	
구기자	혹응애	경엽처리	스피로메시펜 액상수화제	20	2,000배	
국화	꽃노랑총채벌레	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
국화	목화진딧물	경엽처리	티아클로프리드 액상수화제	10	2,000배	
국화	목화진딧물	토양처리	플로니카미드 입제	2	3kg/10a	정식전
국화	뿌리썩이선충	토양처리	포스티아제이트 입제	5	6kg/10a	

작물명	병해충명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량	비고
국화	아메리카잎굴파리	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
국화	점박이응애	경엽처리	아세퀴노실 액상수화제	15	1,000배	
근대	거세미나방류	토양처리	테플루트린 입제	0.5	6kg/10a	정식전
근대	나방류	경엽처리	루페뉴론 유제	5	2,000배	
근대	진딧물류	경엽처리	피메트로진 수화제	25	3,000배	
기장	나방류	경엽처리	클로란트라닐리프롤 수화제	4	2,000배	
기장	노린재류	경엽처리	페니트로티온 유제	50	1,000배	
냉이	벼룩잎벌레	경엽처리	스피네토람 액상수화제	5	2,000배	
녹두	거세미나방류	토양처리	에토프로포스 입제	5	6kg/10a	
녹두	노린재류	경엽처리	에토펜프록스 유탁제	10	1,000배	
녹두	진딧물류	경엽처리	스피로테트라맷 액상수화제	22	2,000배	
녹색꽃양배추(브로코리)	거세미나방류	토양처리	테플루트린 입제	0.5	6kg/10a	
녹색꽃양배추(브로코리)	나방류	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
녹색꽃양배추(브로코리)	벼룩잎벌레	경엽처리	에토펜프록스 수화제	10	1,000배	
녹색꽃양배추(브로코리)	벼룩잎벌레	관주처리	디노테퓨란 입상수화제	20	100배(10mL/주)	정식전
녹색꽃양배추(브로코리)	벼룩잎벌레	토양처리	디노테퓨란 입제	2	3kg/10a	정식전
녹색꽃양배추(브로코리)	진딧물류	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
다채	진딧물류	경엽처리	플로니카미드 입상수화제	10	2,000배	
담배	거세미나방류	토양처리	카보설판 입제	3	6kg/10a	정식전
담배	담배나방	경엽처리	사이퍼메트린 유제	5	1,000배	
담배	복숭아혹진딧물	경엽처리	플로니카미드 입상수화제	10	3,000배	
당귀	노린재류	경엽처리	에토펜프록스 유제	20	2,000배	
당귀	잎말이나방류	경엽처리	델타메트린 유제	1	1,000배	
당귀	점박이응애	경엽처리	사이플루메토펜 액상수화제	20	2,000배	

작물명	병해충명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량	비고
당귀	진딧물류	경엽처리	스피로테트라맷 액상수화제	22	2,000배	
당근	거세미나방류	토양처리	테플루트린 입제	0.5	6kg/10a	정식전(파종전)
당근	풍뎅이류	토양처리	비펜트린.폭심 입제	1.6	6kg/10a	파종전
당근	나방류	경엽처리	메톡시페노자이드 액상수화제	21	4,000배	
당근	진딧물류	경엽처리	설폭사플로르 액상수화제	7	2,000배	
당근	뿌리혹선충	토양처리	카두사포스 입제	3	6kg/10a	
대추	갈색날개매미충	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
대추	꽃노랑총채벌레	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	2,000배	
대추	꽃매미	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
대추	노린재류	경엽처리	에토펜프록스 수화제	10	1,000배	
대추	미국선녀벌레	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
대추	잎말이나방류	경엽처리	에토펜프록스.인독사카브 수화제	11.5	1,000배	
대추	점박이응애	경엽처리	클로르페나피르 액상수화제	10	3,000배	
대추	진딧물류	경엽처리	설폭사플로르 입상수화제	7	2,000배	
대추	혹파리류	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	2,000배	
더덕	응애류	경엽처리	테부펜피라드 유제	10	2,000배	
더덕	진딧물류	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
도라지	응애류	경엽처리	사이에노피라펜 액상수화제	25	2,000배	
도라지	진딧물류	경엽처리	설폭사플로르 액상수화제	7	2,000배	
돌나물	진딧물류	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
동부	진딧물류	경엽처리	델타메트린 유제	1	1,000배	
들깨	거세미나방	토양처리	테플루트린 입제	0.5	6kg/10a	
들깨	나방류	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
들깨	노린재류	경엽처리	에토펜프록스 유탁제	10	1,000배	
들깨	뿌리썩이선충	훈증처리	다조멧 입제	96.5	30kg/10a	정식전
들깨	응애류	경엽처리	테부펜피라드 유제	10	2,000배	
들깨	진딧물류	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
딸기	꽃노랑총채벌레	경엽처리	스피네토람 액상수화제	5	2,000배	
딸기	담배거세미나방	경엽처리	메타플루미존 유제	20	2,000배	
딸기	담배가루이	경엽처리	피리다벤.피리플루퀴나존 입상수화제	25	2,000배	
딸기	대만총채벌레	경엽처리	티아클로프리드 액상수화제	10	2,000배	

작물명	병해충명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량	비고
딸기	딸기잎선충	토양처리	포스티아제이트 입제	5	4kg/10a	정식전
딸기	땅강아지	훈연처리	비펜트린.클로르페나피르 과립훈연제	12	100g/1,000㎥	
딸기	목화진딧물	경엽처리	티아클로프리드 액상수화제	10	2,000배	
딸기	목화진딧물	토양처리	플로니카미드 입제	2	3kg/10a	
딸기	뿌리썩이선충	관주처리	이미시아포스 액제	30	4,000배(2L/㎡)	정식후
딸기	뿌리썩이선충	토양처리	이미시아포스 입제	5	6kg/10a	정식전
딸기	온실가루이	경엽처리	피리프록시펜 유제	10	2,000배	
딸기	작은뿌리파리	관주처리	클로르페나피르 액상수화제	10	2,000배(100mL/주)	정식후
딸기	작은뿌리파리	토양처리	카두사포스 입제	3	6kg/10a	정식전
딸기	점박이응애	경엽처리	사이에노피라펜 액상수화제	25	2,000배	
딸기	파밤나방	경엽처리	클로란트라닐리프롤 입상수화제	5	2,000배	
딸기	거세미나방류	토양처리	카두사포스 입제	3	6kg/10a	
땅콩	거세미나방류	토양처리	포레이트 입제	5	4kg/10a	
땅콩	풍뎅이류	토양처리	터부포스 입제	3	6kg/10a	파종전
땅콩	나방류	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
마(산약)	풍뎅이류	토양처리	비펜트린.터부포스 입제	1.6	6kg/10a	파종전
마(산약)	마좀나방	경엽처리	클로르페나피르 유제	5	1,000배	
마(산약)	뿌리혹선충	토양처리	포스티아제이트 입제	5	6kg/10a	파종전
마늘	고자리파리	토양처리	터부포스 입제	3	6kg/10a	
마늘	고자리파리	관주처리	카바릴 수화제	50	1,000배(1L/㎡)	월동후
마늘	고자리파리	토양처리	테플루트린 입제	0.5	6kg/10a	월동후
마늘	마늘줄기선충	관주처리	이미시아포스 액제	30	4,000배(1L/㎡)	월동후
마늘	마늘줄기선충	토양처리	카두사포스.카보설판 입제	3.25	6kg/10a	월동전
마늘	마늘혹응애	경엽처리	사이플루메토펜 액상수화제	20	2,000배	
마늘	뿌리응애	토양처리	비펜트린.폭심 입제	1.6	6kg/10a	파종전
마늘	뿌리응애	관주처리	비펜트린.터부포스 입제	1.6(0.1+1.5)	6kg/10a	월동후
마늘	뿌리응애	토양처리	디메토에이트 입제	5	6kg/10a	월동후
마늘	줄기구근선충	토양처리	카두사포스.카보설판 입제	3.25	6kg/10a	월동전
마늘	줄기구근선충	관주처리	이미시아포스 액제	30	4,000배(1L/㎡)	월동후
마늘	파잎벌레	경엽처리	클로티아니딘 액상수화제	8	2,000배	
마늘	파좀나방	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	2,000배	

작물명	병해충명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량	비고
마늘	파총채벌레	경엽처리	클로르페나피르 액상수화제	10	3,000배	
망고	볼록총채벌레	경엽처리	스피네토람 액상수화제	5	2,000배	
망고	진딧물류	경엽처리	스피로테트라맷 액상수화제	22	2,000배	
매실	노랑쐐기나방	경엽처리	클로란트라닐리프롤 입상수화제	5	2,000배	
매실	매실애기잎말이나방	경엽처리	델타메트린 유제	1	1,000배	
매실	미국선녀벌레	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
매실	미국흰불나방	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
매실	벚나무응애	경엽처리	클로르페나피르 액상수화제	10	3,000배	
매실	복숭아순나방	경엽처리	클로란트라닐리프롤 입상수화제	5	2,000배	
매실	복숭아씨살이좀벌	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
매실	복숭아유리나방	수관처리	플루벤디아마이드 액상수화제	20	4,000배	
매실	복숭아혹진딧물	경엽처리	설폭사플로르 액상수화제	7	2,000배	
매실	붉은테두리진딧물	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
매실	뽕나무깍지벌레	경엽처리	스피로테트라맷 액상수화제	22	2,000배	
매실	애매미충류	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
매실	점박이응애	경엽처리	아바멕틴 유제	1.8	3,000배	
맥문동	뿌리응애	관주처리	디메토에이트 유제	46	1,000배(1L/㎡)	
맥문동	총채벌레류	경엽처리	노발루론 액상수화제	10	2,000배	
머루	나방류	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
머위	나방류	경엽처리	메타플루미존 유제	20	2,000배	
머위	응애류	경엽처리	클로르페나피르 액상수화제	10	3,000배	
머위	진딧물류	경엽처리	설폭사플로르 액상수화제	7	2,000배	
머위	총채벌레류	경엽처리	스피네토람 액상수화제	5	2,000배	
멜론	꽃노랑총채벌레	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	2,000배	
멜론	담배가루이	경엽처리	피리다벤 수화제	20	1,000배	
멜론	담배거세미나방	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
멜론	대만총채벌레	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	2,000배	
멜론	목화바둑명나방	경엽처리	플루벤디아마이드 액상수화제	20	2,000배	
멜론	목화진딧물	경엽처리	플로니카미드 입상수화제	10	2,000배	
멜론	목화진딧물	토양처리	플로니카미드 입제	2	3kg/10a	정식전
멜론	뿌리혹선충	관주처리	이미시아포스 액제	30	4,000배(2L/㎡)	정식후

작물명	병해충명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량	비고
멜론	뿌리혹선충	훈증처리	메탐소듐 액제	42	원액 60L/10a	정식전
멜론	뿌리혹선충	토양처리	포스티아제이트 입제	5	4kg/10a	정식전
멜론	아메리카잎굴파리	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
멜론	온실가루이	경엽처리	피리다벤 수화제	20	1,000배	
멜론	점박이응애	경엽처리	아세퀴노실 액상수화제	15	1,000배	
멜론	차먼지응애	경엽처리	아세퀴노실 액상수화제	15	1,000배	
멜론	파밤나방	경엽처리	클로란트라닐리프롤 입상수화제	5	2,000배	
무	거세미나방류	토양처리	포레이트 입제	5	4kg/10a	파종전
무	고자리파리	토양처리	클로티아니딘.페니트로티온 입제	5.3	2kg/10a	파종전
무	꽃노랑총채벌레	경엽처리	플룩사메타마이드 유제	9	2,000배	
무	담배거세미나방	경엽처리	플룩사메타마이드 유제	9	2,000배	
무	도둑나방	경엽처리	사이안트라닐리프롤 분산성액제	5	2,000배	
무	무테두리진딧물	경엽처리	피리플루퀴나존 액상수화제	6.5	2,000배	
무	배추좀나방	경엽처리	플루벤디아마이드 액상수화제	20	4,000배	
무	벼룩잎벌레	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	2,000배	
무	벼룩잎벌레	관주처리	아바멕틴.디노테퓨란 액제	21.2	2,000배(1L/㎡)	파종후
무	벼룩잎벌레	토양처리	사이플루트린.테부피림포스 입제	2.1	2kg/10a	
무	복숭아혹진딧물	경엽처리	사이안트라닐리프롤.피메트로진 입상수화제	60	5,000배	
무	북쪽비단노린재	경엽처리	플룩사메타마이드 유제	9	2,000배	
무	선충류	토양처리	포스티아제이트 입제	5	6kg/10a	
무	잎벌레류	경엽처리	사이안트라닐리프롤 유상수화제	10.26	2,000배	
무	잎벌류	경엽처리	플룩사메타마이드 유제	9	2,000배	
무	진딧물류	토양처리	플로니카미드 입제	2	3kg/10a	파종전
무	파밤나방	경엽처리	피리달릴 유탁제	10	1,000배	
무	파총채벌레	경엽처리	스피네토람 액상수화제	5	2,000배	
무화과	깍지벌레류	경엽처리	아미트라즈.뷰프로페진 유제	25	1,000배	
무화과	나방류	경엽처리	인독사카브 수화제	10	2,000배	
무화과	응애류	경엽처리	아바멕틴 유제	1.8	3,000배	
무화과	진딧물류	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
무화과	총채벌레류	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	

작물명	병해충명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량	비고
미나리	나방류	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
밀	진딧물류	경엽처리	이미다클로프리드 수화제	10	2,000배	
밤	갈색날개매미충	수관처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
밤	미국선녀벌레	수관처리	아세타미프리드 미탁제	10	2,000배	
밤	밤나무왕진딧물	수관처리	설폭사플로르 액상수화제	7	2,000배	
밤	밤나무혹벌	수관처리	티아클로프리드 액상수화제	10	1,000배	
밤	밤바구미	수관처리	비펜트린 유제	1	1,000배	
밤	복숭아명나방	수관처리	펜토에이트 유제	47.5	1,000배	
배	갈색날개매미충	경엽처리	설폭사플로르 입상수화제	7	2,000배	
배	깍지벌레류	경엽처리	뷰프로페진.티아클로프리드 액상수화제	25	2,000배	
배	꼬마배나무이	경엽처리	아바멕틴 유제	1.8	3,000배	
배	노린재류	경엽처리	비펜트린 유제	1	1,000배	
배	미국선녀벌레	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
배	배나무면충	경엽처리	티아클로프리드 액상수화제	10	2,000배	
배	배명나방	경엽처리	에스펜발러레이트 유제	1.5	1,000배	
배	복숭아순나방	경엽처리	람다사이할로트린 유제	1	1,000배	
배	잎말이나방류	경엽처리	노발루론 액상수화제	10	2,000배	
배	장님노린재류	경엽처리	피리플루퀴나존 액상수화제	6.5	2,000배	
배	점박이응애	경엽처리	사이에노피라펜 액상수화제	25	2,000배	
배	청동풍뎅이	토양처리	카보설판 입제	3	6kg/10a	
배	조팝나무진딧물	경엽처리	스피로테트라맷 액상수화제	22	2,000배	
배추	거세미나방류	토양처리	테플루트린 입제	0.5	6kg/10a	정식전
배추	노린재류	경엽처리	브로플라닐라이드 액상수화제	5	2,000배	
배추	달팽이류	토양처리	메트알데하이드 입제	6	4.5kg/10a	정식전
배추	담배거세미나방	경엽처리	에토펜프록스 유제	20	1,000배	
배추	무잎벌	경엽처리	클로르페나피르 유제	5	1,000배	
배추	무테두리진딧물	경엽처리	티아클로프리드 액상수화제	10	2,000배	
배추	무테두리진딧물	토양처리	아세타미프리드 입제	1.5	3kg/10a	정식전
배추	배추순나방	경엽처리	플룩사메타마이드 유제	9	2,000배	
배추	배추좀나방	경엽처리	루페뉴론 유제	5	2,000배	
배추	배추좀나방	관주처리	디노테퓨란 입상수화제	20	100배(10mL/주)	정식전

작물명	병해충명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량	비고
배추	배추흰나비	경엽처리	람다사이할로트린 수화제	1	1,000배	
배추	벼룩잎벌레	경엽처리	카보설판 액상수화제	20	1,000배	
배추	벼룩잎벌레	관주처리	디노테퓨란 입상수화제	20	100배(10mL/주)	정식전
배추	벼룩잎벌레	토양처리	사이플루트린.테부피림포스 입제	2.1	2kg/10a	정식전
배추	벼룩잎벌레	토양처리	디노테퓨란 입제	2	3kg/10a	정식전
배추	복숭아혹진딧물	경엽처리	플로니카미드 입상수화제	10	3,000배	
배추	복숭아혹진딧물	토양처리	플로니카미드 입제	2	3kg/10a	정식전
배추	북쪽비단노린재	경엽처리	브로플라닐라이드 액상수화제	5	2,000배	
배추	씨스트선충류	훈증처리	메탐소듐 액제	42	원액 90L/10a	정식전
배추	씨스트선충류	토양처리	플루오피람 입제	0.5	10kg/10a	정식전
배추	선충류	토양처리	터부포스 입제	3	5kg/10a	
배추	파밤나방	경엽처리	클로란트라닐리프롤 입상수화제	5	2,000배	
배추	파총채벌레	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
백수오(큰조롱)	진딧물류	경엽처리	플로니카미드.설폭사플로르 입상수화제	10	2,000배	
백지	응애류	경엽처리	사이에노피라펜 액상수화제	25	2,000배	
벼	깔따구류	수면처리	카보설판 유탁제	12	원액 500mL/10a	
벼	깔따구류	육묘상처리	티아디닐.벤퓨라카브 입제	9.6	50g/상자	
벼	깔따구류	종자처리	오리사스트로빈.클로란트라닐리프롤 종자처리수화제	40	10g/kg(종자)	
벼	노린재류	경엽처리	에토펜프록스 유제	20	2,000배	
벼	먹노린재	본답처리	카보설판 입제	3	4kg/10a	
벼	먹노린재	육묘상처리	아이소티아닐.피프로닐 입제	1.6	50g/상자	
벼	멸강나방	경엽처리	클로란트라닐리프롤 수화제	4	2,000배	
벼	멸구류	경엽처리	페노뷰카브 유제	50	1,000배	
벼	멸구류	본답처리	카보설판 입제	3	4kg/10a	
벼	멸구류	육묘상처리	오리사스트로빈.피프로닐 입제	2.8	50g/상자	
벼	멸구류	종자처리	오리사스트로빈.트리티코나졸.클로티아니딘 종자처리수화제	46	10g/kg(종자)	
벼	매미충류	경엽처리	페노뷰카브 유제	50	1,000배	
벼	벼물바구미	본답처리	카보설판 입제	3	4kg/10a	
벼	벼물바구미	육묘상처리	오리사스트로빈.피프로닐 입제	2.8	50g/상자	

작물명	병해충명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량	비고
벼	벼물바구미	종자처리	오리사스트로빈.트리티코나졸.클로티아니딘 종자처리수화제	46	10g/kg(종자)	
벼	벼물바구미	경엽처리	카보설판 액상수화제	20	1,000배	
벼	벼애나방	경엽처리	에토펜프록스.메톡시페노자이드 유현탁제	11.2	1,000배	
벼	벼이삭선충	종자처리	페니트로티온 유제	50	1,000배	
벼	벼잎물가파리	경엽처리	페니트로티온 유제	50	1,000배	
벼	벼잎물가파리	본답처리	카보설판 입제	3	60g/상자	
벼	벼잎물가파리	육묘상처리	오리사스트로빈.피프로닐 입제	2.8	50g/상자	
벼	벼잎벌레	경엽처리	페노뷰카브 유제	50	1,000배	
벼	벼잎벌레	본답처리	카보설판 입제	3	4kg/10a	
벼	벼잎벌레	육묘상처리	오리사스트로빈.피프로닐 입제	2.8	50g/상자	
벼	벼잎선충	종자처리	페니트로티온 유제	50	1,000배	
벼	벼줄기굴파리	경엽처리	에토펜프록스.테트라닐리프롤 유현탁제	21.6	2,000배	
벼	벼줄기굴파리	본답처리	카보설판 입제	3	4kg/10a	
벼	벼줄기굴파리	육묘상처리	아이소티아닐.피프로닐 입제	1.6	50g/상자	파종시
벼	벼줄기굴파리	육묘상처리	티아디닐.카보설판 입제	9.5	50g/상자	
벼	왕우렁이	본답처리	이프로벤포스 입제	17	4kg/10a	
벼	이화명나방	경엽처리	메톡시페노자이드 액상수화제	21	5,000배	
벼	이화명나방	본답처리	카보설판 입제	3	4kg/10a	
벼	이화명나방	육묘상처리	오리사스트로빈.피프로닐 입제	2.8	50g/상자	
벼	줄점팔랑나비	경엽처리	클로란트라닐리프롤 수화제	4	2,000배	
벼	줄점팔랑나비	본답처리	카보설판 입제	3	4kg/10a	
벼	흑명나방	경엽처리	메톡시페노자이드 수화제	4	1,000배	
벼	흑명나방	관주처리	사이안트라닐리프롤.피메트로진 입상수화제	60	300mL/상자	육묘상
벼	흑명나방	육묘상처리	아이소티아닐.클로란트라닐리프롤.클로티아니딘 입제	1.9	50g/상자	
보리	멸강나방	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
보리	애멸구	경엽처리	피메트로진 입상수화제	49	5,000배	
복분자	깍지벌레류	경엽처리	스피로테트라맷 액상수화제	22	2,000배	
복분자	꽃매미	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	

작물명	병해충명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량	비고
복분자	들깨잎말이명나방	경엽처리	테플루벤주론 액상수화제	5	2,000배	
복분자	무궁화잎밤나방	경엽처리	루페뉴론 유제	5	2,000배	
복분자	애매미충류	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
복분자	점박이응애	경엽처리	클로르페나피르 액상수화제	10	3,000배	
복분자	총채벌레류	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
복숭아	갈색날개매미충	경엽처리	설폭사플로르 액상수화제	7	2,000배	
복숭아	깍지벌레류	경엽처리	뷰프로페진.티아클로프리드 액상수화제	25	2,000배	
복숭아	깍지벌레류(월동충)	경엽처리	기계유 유제	95	20배	
복숭아	꽃매미	경엽처리	아세타미프리드.루페뉴론 액상수화제	13	2,000배	
복숭아	나무좀류	경엽처리	페니트로티온 유제	50	500배	
복숭아	노린재류	경엽처리	비펜트린 유제	1	1,000배	
복숭아	미국선녀벌레	경엽처리	아세타미프리드.루페뉴론 액상수화제	13	2,000배	
복숭아	복숭아가루진딧물	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
복숭아	복숭아굴나방	경엽처리	클로란트라닐리프롤.인독사카브 입상수화제	7	2,000배	
복숭아	복숭아순나방	경엽처리	피리달릴 유탁제	10	1,000배	
복숭아	복숭아심식나방	경엽처리	클로란트라닐리프롤 입상수화제	5	2,000배	
복숭아	복숭아유리나방	경엽처리	클로란트라닐리프롤 입상수화제	5	4,000배	
복숭아	복숭아혹진딧물	경엽처리	티아클로프리드 액상수화제	10	2,000배	
복숭아	볼록총채벌레	경엽처리	플룩사메타마이드 액상수화제	7	2,000배	
복숭아	점박이응애	경엽처리	사이에노피라펜 액상수화제	25	2,000배	
부추	거세미나방류	토양처리	터부포스 입제	3	5kg/10a	
부추	고자리파리	관주처리	페니트로티온 유제	50	1,000배(1L/㎡)	
부추	고자리파리	토양처리	비펜트린 입제	0.2	6kg/10a	정식전
부추	뿌리응애	관주처리	디메토에이트 유제	46	1,000배(1L/㎡)	정식후
부추	뿌리응애	토양처리	터부포스 입제	3	6kg/10a	정식전
부추	뿌리혹선충	토양처리	포스티아제이트 입제	5	6kg/10a	
부추	응애류	경엽처리	클로르페나피르 수화제	5	1,500배	
부추	총채벌레류	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	2,000배	
부추	굴파리류	토양처리	테플루트린.티아메톡삼 입제	1	6kg/10a	
부추	나방류	경엽처리	플루벤디아마이드 액상수화제	20	2,000배	

작물명	병해충명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량	비고
부추	파좀나방	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	2,000배	
블루베리	갈색날개매미충	경엽처리	델타메트린 유제	1	1,000배	
블루베리	깍지벌레류	경엽처리	플루피라디퓨론 액제	17.09	2,000배	
블루베리	응애류	경엽처리	아바멕틴.설폭사플로르 액상수화제	7.7	2,000배	
블루베리	잎말이나방류	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
블루베리	총채벌레류	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	2,000배	
블루베리	나방류	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
비름	진딧물류	경엽처리	아세타미프리드 액제	5	1,000배	
비름	파밤나방	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
비트	나방류	경엽처리	스피네토람 액상수화제	5	2,000배	
뽕나무	근류선충(상묘)	토양처리	에토프로포스 입제	5	6kg/10a	
뽕나무	마름무늬매미충	수관처리	펜토에이트 유제	47.5	1,000배	
뽕나무	뽕나무명나방	수관처리	펜토에이트 유제	47.5	1,000배	
뽕나무	뽕나무순혹파리	수관처리	펜토에이트 유제	47.5	1,000배	
뽕나무	뽕나무애바구미	수관처리	아세페이트 수화제	50	1,000배	
뽕나무	뽕나무이	수관처리	아미트라즈 유제	20	1,000배	
뽕나무	뽕나무잎말이나방	수관처리	아세페이트 수화제	50	1,000배	
뽕나무	뽕나무총채벌레	수관처리	아세페이트 수화제	50	1,000배	
사과	갈색날개매미충	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
사과	갈색여치	경엽처리	페니트로티온 수화제	40	1,000배	
사과	깍지벌레류(월동충)	경엽처리	기계유 유제	95	20배	
사과	꽃매미	경엽처리	플루피라디퓨론 액제	17.09	2,000배	
사과	노린재류	경엽처리	에토펜프록스 유제	20	2,000배	
사과	대만총채벌레	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	4,000배	
사과	미국선녀벌레	경엽처리	플루피라디퓨론 액제	17.09	2,000배	
사과	복숭아순나방	경엽처리	인독사카브 입상수화제	30	6,000배	
사과	복숭아순나방붙이	경엽처리	플루벤디아마이드 액상수화제	20	4,000배	
사과	복숭아심식나방	경엽처리	루페뉴론 유제	5	2,000배	
사과	사과굴나방	경엽처리	디플루벤주론 수화제	25	2,500배	
사과	사과면충	경엽처리	플로니카미드 입상수화제	10	2,000배	
사과	사과유리나방	경엽처리	아바멕틴 유제	1.8	3,000배	

작물명	병해충명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량	비고
사과	사과응애	경엽처리	사이에노피라펜 액상수화제	25	2,000배	
사과	사과흑진딧물	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
사과	샌호제깍지벌레	경엽처리	피리플루퀴나존 액상수화제	6.5	2,000배	
사과	오리나무좀	경엽처리	펜토에이트 유제	47.5	400배	
사과	은무늬굴나방	경엽처리	아세타미프리드.에토펜프록스 수화제	10.5	1,000배	
사과	잎말이나방류	경엽처리	메톡시페노자이드 수화제	4	1,000배	
사과	점박이응애	경엽처리	사이에노피라펜 액상수화제	25	2,000배	
사과	조팝나무진딧물	경엽처리	플로니카미드 입상수화제	10	2,000배	
산림	광릉긴나무좀	수관처리	페니트로티온 유제	50	500배	
산림	광릉긴나무좀	훈증처리	메탐소듐 액제	25	1L/㎥	
산림	깍지벌레류	나무주사	이미다클로프리드 분산성액제	20	원액0.3mL/흉고직경cm	
산림	꽃매미	수관처리	비펜트린 유제	1	1,000배	
산림	나무좀류	나무주사	티아메톡삼 분산성액제	15	원액 0.5mL/흉고직경㎝	
산림	느티나무벼룩바구미	나무주사	이미다클로프리드 분산성액제	20	원액0.3mL/흉고직경cm	
산림	선녀벌레류	수관처리	티아클로프리드 액상수화제	10	2,000배	
산림	미국흰불나방	나무주사	아바멕틴 미탁제	1.8	0.5mL/흉고직경cm	
산림	미국흰불나방	수관처리	클로란트라닐리프롤 입상수화제	5	2,000배	
산림	매미나방류	수관처리	티아클로프리드 액상수화제	10	2,000배	
산림	버즘나무방패벌레	수관처리	에토펜프록스 수화제	10	1,000배	
산림	버즘나무방패벌레	나무주사	이미다클로프리드 분산성액제	20	0.3mL/흉고직경cm	
산림	버즘나무방패벌레	수관처리	에토펜프록스 수화제	10	1,000배	
산림	북방수염하늘소	나무주사	티아메톡삼 분산성액제	15	0.5mL/흉고직경cm	
산림	북방수염하늘소	훈증처리	메탐소듐 액제	25	원액 1L/㎥	
산림	진딧물류	수관처리	아세타미프리드.뷰프로페진 유제	19	2,000배	
산림	소나무재선충	훈증처리	메탐소듐 액제	25	원액 1L/㎥	
산림	소나무재선충	나무주사	아바멕틴 유제	1.8	원액 1mL/흉고직경cm	
산림	솔껍질깍지벌레	수관처리	아세타미프리드.뷰프로페진 유제	19	2,000배	

작물명	병해충명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량	비고
산림	솔껍질깍지벌레	나무주사	티아메톡삼 분산성액제	15	0.6mL/흉고직경cm	
산림	솔나방	수관처리	디플루벤주론 수화제	25	2,500배	
산림	솔나방	나무주사	아바멕틴 유제	1.8	원액 0.4mL/흉고직경cm	
산림	솔수염하늘소	나무주사	아세타미프리드.에마멕틴벤조에이트 액제	16(10+6)	1mL/흉고직경cm	
산림	솔수염하늘소	수관처리	페니트로티온 유제	50	500배	
산림	솔수염하늘소	훈증처리	메탐소듐 액제	25	원액 1L/㎥	
산림	솔잎혹파리	나무주사	티아메톡삼 액제	12.5	원액 0.3mL/흉고직경cm	
산림	솔잎혹파리	수관처리	페니트로티온 유제	50	1,000배	
산림	솔잎혹파리	토양처리	에토프로포스 입제	5	15kg/10a	
산림	오리나무잎벌레	수관처리	델타메트린 유제	1	1,000배	
산림	진딧물류	나무주사	이미다클로프리드 분산성액제	20	원액0.3mL/흉고직경cm	
산림	응애류	나무주사	아바멕틴 미탁제	1.8	원액0.5mL/흉고직경cm	
산림	응애류	수관처리	클로르페나피르 액상수화제	10	3,000배	
산림	잣나무넓적잎벌	수관처리	클로르플루아주론 유제	5	4,000배	
산림	종실해충(잣나무)	나무주사	아세페이트 캡슐제	97	1캡슐/흉고직경3cm	
산림	황철나무알락하늘소	수관처리	펜토에이트 유제	47.5	1,500배	
산림	회양목명나방	수관처리	클로르페나피르 유제	5	1,000배	
살구	갈색날개매미충	경엽처리	에토펜프록스 수화제	10	1,000배	
살구	깍지벌레류	경엽처리	뷰프로페진.티아클로프리드 액상수화제	25	2,000배	
살구	노린재류	경엽처리	에토펜프록스 캡슐현탁제	20	2,000배	
살구	복숭아순나방	경엽처리	메톡시페노자이드 수화제	4	1,000배	
살구	복숭아심식나방	경엽처리	클로란트라닐리프롤 수화제	4	2,000배	
살구	복숭아유리나방	수관처리	클로란트라닐리프롤 입상수화제	5	2,000배	
살구	복숭아혹진딧물	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
살구	점박이응애	경엽처리	클로르페나피르 액상수화제	10	3,000배	
삽주	뿌리혹선충	토양처리	포스티아제이트 입제	5	6kg/10a	
상추	거세미나방류	토양처리	테플루트린 입제	0.5	6kg/10a	정식전

작물명	병해충명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량	비고
상추	나방류	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	2,000배	
상추	뿌리혹선충	토양처리	플루오피람 입제	0.5	10kg/10a	
상추	아메리카잎굴파리	경엽처리	클로란트라닐리프롤.티아메톡삼 액상수화제	24.5	5,000배	
상추	진딧물류	경엽처리	설폭사플로르 액상수화제	7	2,000배	
상추	총채벌레류	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	2,000배	
생강	거세미나방	토양처리	포레이트 입제	5	4kg/10a	파종전
생강	고자리파리	토양처리	비펜트린.터부포스 입제	1.6	6kg/10a	파종전
생강	나방류	경엽처리	스피네토람 액상수화제	5	2,000배	
석류	나방류	경엽처리	루페뉴론 유제	5	2,000배	
석류	진딧물류	경엽처리	플로니카미드 입상수화제	10	2,000배	
세스바니아	나방류	경엽처리	루페뉴론 유제	5	2,000배	
쇠무릎	진딧물류	경엽처리	설폭사플로르 액상수화제	7	2,000배	
수국	응애류	경엽처리	아바멕틴 유제	1.8	3,000배	
수국	총채벌레류	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
수박	꽃노랑총채벌레	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	2,000배	
수박	담배가루이	경엽처리	설폭사플로르 액상수화제	7	2,000배	
수박	목화바둑명나방	경엽처리	테트라닐리프롤 액상수화제	18.18	5,000배	
수박	목화진딧물	경엽처리	피메트로진 수화제	25	3,000배	
수박	목화진딧물	토양처리	이미다클로프리드 입제	2	3g/주	정식전
수박	목화진딧물	훈연처리	비펜트린.클로르페나피르 과립훈연제	12	100g/1,000㎥	
수박	뿌리혹선충	관주처리	이미시아포스 액제	30	4,000배(2L/㎡)	정식후
수박	뿌리혹선충	훈증처리	메탐소듐 액제	42	60L/10a	정식전
수박	뿌리혹선충	토양처리	포스티아제이트 입제	5	6kg/10a	정식전
수박	아메리카잎굴파리	경엽처리	사이안트라닐리프롤 유제	5	1,000배	
수박	아메리카잎굴파리	관주처리	사이안트라닐리프롤 액상수화제	18.66	400배	정식전
수박	아메리카잎굴파리	육묘상처리	디노테퓨란 입제	2	5g/주	정식전
수박	점박이응애	경엽처리	사이에노피라펜 액상수화제	25	2,000배	
수박	총채벌레류	육묘상처리	디노테퓨란.포스티아제이트 입제	5.8	6kg/10a	
수박	총채벌레류	토양처리	디노테퓨란.포스티아제이트 입제	5.8	6kg/10a	
수박	파밤나방	경엽처리	클로란트라닐리프롤 입상수화제	5	2,000배	

작물명	병해충명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량	비고
수수	나방류	경엽처리	피리달릴 유탁제	10	1,000배	
수수	노린재류	경엽처리	델타메트린 유제	1	1,000배	
순무	거세미나방류	토양처리	테플루트린 입제	0.5	6kg/10a	
순무	나방류	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
순무	진딧물류	경엽처리	플로니카미드 입상수화제	10	2,000배	
순무양배추(콜라비)	나방류	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
시금치	거세미나방류	토양처리	테플루트린 입제	0.5	6kg/10a	
시금치	나방류	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	2,000배	
시금치	시금치꽃파리	경엽처리	아바멕틴 유제	1.8	3,000배	
시금치	응애류	경엽처리	사이에노피라펜 액상수화제	25	2,000배	
시금치	진딧물류	경엽처리	설폭사플로르 액상수화제	7	2,000배	
시금치	총채벌레류	경엽처리	클로르페나피르 유제	5	2,000배	
시호	뿌리혹선충	토양처리	포스티아제이트 입제	5	6kg/10a	
신선초	응애류	경엽처리	페나자퀸 유제	10	2,000배	
쑥갓	나방류	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
쑥갓	아메리카잎굴파리	경엽처리	아바멕틴 유제	1.8	3,000배	
쑥갓	진딧물류	경엽처리	피메트로진 수화제	25	3,000배	
아스파라거스	나방류	경엽처리	루페뉴론 유제	5	2,000배	
아스파라거스	총채벌레류	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	2,000배	
아욱	진딧물류	경엽처리	피메트로진 수화제	25	3,000배	
앤디브	진딧물류	경엽처리	피메트로진 수화제	25	3,000배	
양미나리(셀러리)	아메리카잎굴파리	경엽처리	아바멕틴 유제	1.8	3,000배	
양배추	거세미나방류	토양처리	테플루트린 입제	0.5	6kg/10a	
양배추	나방류	경엽처리	루페뉴론 유제	5	2,000배	
양배추	벼룩잎벌레	토양처리	디노테퓨란 입제	2	3kg/10a	
양배추	진딧물류	경엽처리	플로니카미드 입상수화제	10	2,000배	
양배추	진딧물류	토양처리	플로니카미드 입제	2	3kg/10a	정식전
양배추	총채벌레류	경엽처리	스피네토람 액상수화제	5	2,000배	
양앵두(체리)	깍지벌레류	경엽처리	뷰프로페진.티아클로프리드 액상수화제	25	2,000배	
양앵두(체리)	나방류	경엽처리	메톡시페노자이드 수화제	4	1,000배	

작물명	병해충명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량	비고
양앵두(체리)	응애류	경엽처리	스피로디클로펜 수화제	36	2,000배	
양앵두(체리)	진딧물류	경엽처리	피메트로진 수화제	25	3,000배	
양파	고자리파리	관주처리	카바릴 수화제	50	1,000배(1L/㎡)	월동후
양파	고자리파리	토양처리	터부포스 입제	3	6kg/10a	정식전
양파	고자리파리	토양처리	테플루트린 입제	0.5	6kg/10a	월동후
양파	마늘줄기선충	관주처리	포스티아제이트 액제	30	4,000배(1L/㎡)	월동후
양파	마늘줄기선충	토양처리	에토펜프록스.터부포스 입제	3.5	6kg/10a	정식전
양파	뿌리응애	관주처리	카바릴 수화제	50	1,000배(1L/㎡)	월동후
양파	뿌리응애	토양처리	비펜트린.폭심 입제	1.6	6kg/10a	정식전
양파	뿌리응애	토양처리	디메토에이트 입제	5	6kg/10a	월동후
양파	파굴파리	경엽처리	카보설판 액상수화제	20	1,000배	
양파	파잎벌레	경엽처리	클로티아니딘 액상수화제	8	2,000배	
양파	파좀나방	경엽처리	사이안트라닐리프롤 분산성액제	5	2,000배	
양파	파총채벌레	경엽처리	클로르페나피르 유제	5	1,000배	
열무	나방류	경엽처리	스피네토람 액상수화제	5	2,000배	
열무	무잎벌	경엽처리	사이안트라닐리프롤 유제	5	1,000배	
열무	벼룩잎벌레	토양처리	테플루트린.티아메톡삼 입제	1	6kg/10a	파종전
오미자	깍지벌레류	경엽처리	아미트라즈.뷰프로페진 유제	25	1,000배	
오미자	노린재류	경엽처리	페니트로티온 수화제	40	2,000배	
오미자	총채벌레류	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	2,000배	
오이	담배가루이	경엽처리	피리다벤 수화제	20	1,000배	
오이	목화바둑명나방	경엽처리	루페뉴론 유제	5	2,000배	
오이	목화진딧물	훈연처리	비펜트린.클로르페나피르 과립훈연제	12	100g/1000㎥	
오이	목화진딧물	토양처리	플로니카미드 입제	2	3kg/10a	정식전
오이	목화진딧물	경엽처리	피메트로진 수화제	25	3,000배	
오이	목화진딧물	관주처리	사이안트라닐리프롤 유현탁제	10	4,000배(100mL/주)	정식후
오이	뿌리혹선충	관주처리	이미시아포스 액제	30	4,000배(2L/㎡)	정식후
오이	뿌리혹선충	훈증처리	메탐소듐 액제	42	60L/10a	정식전
오이	뿌리혹선충	토양처리	포스티아제이트 입제	5	6kg/10a	정식전
오이	아메리카잎굴파리	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
오이	아메리카잎굴파리	관주처리	사이안트라닐리프롤 액상수화제	18.66	400배(4mL/주)	정식전

작물명	병해충명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량	비고
오이	아메리카잎굴파리	관주처리	스피네토람 액상수화제	5	1,000배(150mL/주)	정식후
오이	오이긴털가루응애	경엽처리	아사이노나피르 분산성액제	20	2,000배	
오이	오이총채벌레	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	2,000배	
오이	온실가루이	경엽처리	피리다벤 수화제	20	1,000배	
오이	온실가루이	토양처리	디노테퓨란 입제	2	3g/주	정식전
오이	온실가루이	훈연처리	아세타미프리드 훈연제	15	50g/400㎡	
오이	작은뿌리파리	관주처리	클로티아니딘 입상수용제	8	2,000배(100mL/주)	정식후
오이	점박이응애	경엽처리	클로르페나피르 유제	5	1,000배	
오이	차먼지응애	경엽처리	사이에노피라펜 액상수화제	25	2,000배	
옥수수	거세미나방류	토양처리	카보설판 입제	3	6kg/10a	정식(파종)전
옥수수	노린재류	경엽처리	에토펜프록스 유제	20	1,000배	
옥수수	멸강나방	경엽처리	펜토에이트 유제	47.5	1,000배	
옥수수	조류기피효과	종자처리	티람 종자처리액상수화제	26.5	30mL/건종자kg	
옥수수	조명나방	경엽처리	에토펜프록스 유제	20	1,000배	
옥수수	진딧물류	경엽처리	플로니카미드 입상수화제	10	2,000배	
옥수수	파밤나방	경엽처리	클로란트라닐리프롤 입상수화제	5	2,000배	
용과	진딧물류	경엽처리	스피로테트라맷 액상수화제	22	2,000배	
우엉	나방류	경엽처리	클로란트라닐리프롤 입상수화제	5	2,000배	
우엉	뿌리혹선충	토양처리	포스티아제이트 입제	5	6kg/10a	
우엉	진딧물류	경엽처리	설폭사플로르 액상수화제	7	2,000배	
유자	귤녹응애	경엽처리	클로르페나피르 액상수화제	10	2,000배	
유자	귤응애	경엽처리	사이플루메토펜 액상수화제	20	2,000배	
유자	깍지벌레류	경엽처리	스피로테트라맷 액상수화제	22	2,000배	
유자	나방류	경엽처리	스피네토람 액상수화제	5	2,000배	
유자	노린재류	경엽처리	에토펜프록스 유탁제	10	1,000배	
유자	미국선녀벌레	경엽처리	플루피라디퓨론 액제	17.09	2,000배	
유자	조팝나무진딧물	경엽처리	스피로테트라맷 액상수화제	22	2,000배	
율무	나방류	경엽처리	루페뉴론 유제	5	2,000배	
인삼	깍지벌레벌레류	경엽처리	뷰프로페진.클로티아니딘 액상수화제	13	2,000배	
인삼	갈색날개매미충	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
인삼	거세미나방	토양처리	델타메트린.테부피림포스 입제	2.1	2kg/10a	

작물명	병해충명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량	비고
인삼	풍뎅이류	토양처리	테플루트린 입제	0.5	6kg/10a	
인삼	달팽이류	토양처리	메트알데하이드 입제	6	4.5kg/10a	
인삼	땅강아지	토양처리	비펜트린.터부포스 입제	1.6	6kg/10a	
인삼	미국선녀벌레	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
인삼	뿌리혹선충	관주처리	카두사포스 캡슐현탁제	18.9	2,000배(2L/㎡)	정식후
인삼	뿌리혹선충	토양처리	카두사포스 입제	3	6kg/10a	
인삼	뿌리혹선충	훈증처리	다조멧 입제	96.5	30kg/10a	정식전
인삼	인삼줄기버섯파리	경엽처리	스피네토람 액상수화제	5	2,000배	
인삼	조명나방	경엽처리	람다사이할로트린.티아메톡삼 입상수용제	8.1	2,000배	
인삼	총채벌레류	경엽처리	아바멕틴.설폭사플로르 액상수화제	7.7	2,000배	
인삼	파밤나방	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
자두	갈색날개매미충	경엽처리	설폭사플로르 액상수화제	7	2,000배	
자두	깍지벌레류	경엽처리	뷰프로페진.티아클로프리드 액상수화제	25	2,000배	
자두	노린재류	경엽처리	에토펜프록스 유제	20	2,000배	
자두	미국흰불나방	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
자두	복숭아순나방	경엽처리	클로란트라닐리프롤 입상수화제	5	2,000배	
자두	복숭아순나방붙이	경엽처리	사이안트라닐리프롤 유현탁제	10	4,000배	
자두	복숭아심식나방	경엽처리	루페뉴론 유제	5	2,000배	
자두	복숭아유리나방	경엽처리	플룩사메타마이드 액상수화제	7	2,000배	
자두	진딧물류	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
자두	점박이응애	경엽처리	사이에노피라펜 액상수화제	25	2,000배	
작약	뿌리혹선충	토양처리	포스티아제이트 입제	5	6kg/10a	
잔디	거세미나방류	관주처리	다이아지논.에토펜프록스 수화제	33	1,000배(1L/㎡)	
잔디	거세미나방류	토양처리	카두사포스 입제	6	3kg/10a	
잔디	풍뎅이류	관주처리	이미다클로프리드 액상수화제	8	1,000배 (500L/10a)	
잔디	굼벵이류	토양처리	에토프로포스 입제	5	6kg/10a	
잔디	땅강아지	관주처리	디노테퓨란 입상수화제	20	3,000배(1,000L/10a)	
잔디	멸강나방	경엽처리	다이아지논.에토펜프록스 수화제	33(25+8)	1,000배	
잔디	잔디밤나방	경엽처리	페니트로티온 유제	50	1,000배	
잔디	잔디포충나방	관주처리	테트라닐리프롤 액상수화제	18.18	4,000배(200mL/㎡)	

작물명	병해충명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량	비고
장미	깍지벌레류	경엽처리	아미트라즈.뷰프로페진 유제	25	2,000배	
장미	꽃노랑총채벌레	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	2,000배	
장미	점박이응애	경엽처리	사이에노피라펜 액상수화제	25	2,000배	
장미	찔레수염진딧물	경엽처리	티아클로프리드 액상수화제	10	2,000배	
장미	찔레수염진딧물	훈연처리	비펜트린.클로르페나피르 과립훈연제	12	100g/1,000㎥	
조	나방류	경엽처리	에토펜프록스 유제	20	1,000배	
조	노린재류	경엽처리	에토펜프록스 유제	20	1,000배	
지치	아메리카잎굴파리	경엽처리	스피네토람 액상수화제	5	2,000배	
지치	총채벌레류	경엽처리	스피네토람 액상수화제	5	2,000배	
지황	나방류	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
지황	뿌리혹선충	토양처리	포스티아제이트 입제	5	6kg/10a	
차	깍지벌레류	경엽처리	아미트라즈.뷰프로페진 유제	25	1,000배	
차	나방류	경엽처리	크로마페노자이드 액상수화제	5	1,000배	
차	애매미충류	경엽처리	아바멕틴 유제	1.8	1,000배	
차	응애류	경엽처리	사이에노피라펜 액상수화제	25	2,000배	
차	총채벌레류	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
참깨	거세미나방류	토양처리	카보설판 입제	3	6kg/10a	
참깨	나방류	경엽처리	클로란트라닐리프롤 입상수화제	5	2,000배	
참깨	노린재류	경엽처리	에토펜프록스 유탁제	10	1,000배	
참깨	응애류	경엽처리	스피로메시펜 액상수화제	20	2,000배	
참깨	진딧물류	경엽처리	플로니카미드 입상수화제	10	2,000배	
참나물	나방류	경엽처리	피리달릴 유탁제	10	1,000배	
참나물	진딧물류	경엽처리	피메트로진 수화제	25	3,000배	
참다래	깍지벌레류	경엽처리	아미트라즈.뷰프로페진 유제	25	1,000배	
참다래	노린재류	경엽처리	에토펜프록스 유탁제	10	1,000배	
참다래	볼록총채벌레	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	2,000배	
참다래	뿌리혹선충	토양처리	포스티아제이트 입제	5	6kg/10a	
참다래	애매미충류	경엽처리	에토펜프록스 수화제	10	1,000배	
참다래	열매꼭지나방	경엽처리	카탑하이드로클로라이드 수용제	50	1,000배	
참다래	진딧물류	경엽처리	설폭사플로르 입상수화제	7	2,000배	
참두릅	응애류	경엽처리	아바멕틴 유제	1.8	3,000배	

작물명	병해충명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량	비고
참외	꽃노랑총채벌레	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	2,000배	
참외	담배가루이	경엽처리	피리플루퀴나존 입상수화제	10	2,000배	
참외	담배가루이	관주처리	디노테퓨란 입상수화제	20	2,000배(1L/㎡)	정식후
참외	담배가루이	육묘상처리	디노테퓨란 입제	2	3g/주	정식전
참외	목화바둑명나방	경엽처리	브로플라닐라이드 액상수화제	5	2,000배	
참외	목화진딧물	경엽처리	플로니카미드 입상수화제	10	3,000배	
참외	목화진딧물	토양처리	이미다클로프리드 입제	2	3kg/10a	정식전
참외	뿌리혹선충	관주처리	이미시아포스 액제	30	4,000배(2L/㎡)	정식후
참외	뿌리혹선충	훈증처리	메탐소듐 액제	42	60L/10a	정식전
참외	뿌리혹선충	토양처리	포스티아제이트 입제	5	6kg/10a	정식전
참외	아메리카잎굴파리	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
참외	작은뿌리파리	토양처리	터부포스 입제	3	6kg/10a	정식전
참외	점박이응애	경엽처리	사이에노피라펜 액상수화제	25	2,000배	
참외	파밤나방	경엽처리	클로란트라닐리프롤 입상수화제	5	2,000배	
천궁	응애류	경엽처리	아조사이클로틴 수화제	25	1,500배	
천궁	총채벌레류	경엽처리	클로르페나피르 유제	5	1,000배	
청경채	나방류	경엽처리	플루페녹수론 분산성액제	5	1,000배	
청경채	잎벌레류	토양처리	델타메트린.테부피림포스 입제	2.1	2kg/10a	파종전
청경채	진딧물류	경엽처리	티아클로프리드 액상수화제	10	2,000배	
취나물	나방류	경엽처리	루페뉴론 유제	5	2,000배	
취나물	응애류	경엽처리	아바멕틴 유제	1.8	2,000배	
취나물	진딧물류	경엽처리	피메트로진 수화제	25	3,000배	
케일	나방류	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
콩	거세미나방	토양처리	포레이트 입제	5	4kg/10a	
콩	노린재류	경엽처리	에토펜프록스 유탁제	10	1,000배	
콩	담배거세미나방	경엽처리	인독사카브 수화제	10	2,000배	
콩	씨스트선충류	토양처리	포스티아제이트 입제	5	6kg/10a	정식전(파종전)
콩	응애류	경엽처리	사이에노피라펜 액상수화제	25	2,000배	
콩	조류기피효과	종자처리	티람 종자처리액상수화제	26.5	30mL/건종자 kg	
콩	콩나방	경엽처리	페니트로티온 유제	50	1,000배	
콩	콩진딧물	경엽처리	플로니카미드 입상수화제	10	3,000배	

작물명	병해충명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량	비고
콩	파밤나방	경엽처리	인독사카브 수화제	10	2,000배	
토마토	꽃노랑총채벌레	경엽처리	플룩사메타마이드 유제	9	2,000배	
토마토	담배가루이	경엽처리	피리플루퀴나존 입상수화제	10	2,000배	
토마토	담배가루이	관주처리	사이안트라닐리프롤 액상수화제	18.66	8,000배(100mL/주)	정식후
토마토	담배가루이	훈연처리	아세타미프리드 훈연제	15	50g/400㎥	
토마토	담배가루이	토양처리	카두사포스.클로티아니딘 입제	6.9	6kg/10a	정식전
토마토	뿌리혹선충	관주처리	이미시아포스 액제	30	4,000배(2L/㎡)	정식후
토마토	뿌리혹선충	관주처리	포스티아제이트 액제	30	4,000배(2L/㎡)	정식후
토마토	뿌리혹선충	관주처리	메탐소듐 액제	42	60L/10a	정식4주전
토마토	뿌리혹선충	토양처리	포스티아제이트 입제	5	6kg/10a	정식전
토마토	토마토뿔나방	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
토마토	아메리카잎굴파리	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
토마토	아메리카잎굴파리	관주처리	사이안트라닐리프롤 유제	5	1,000배(1L/㎡)	정식후
토마토	아메리카잎굴파리	토양처리	디노테퓨란 입제	2	3g/주	정식전
토마토	온실가루이	경엽처리	피리프록시펜 유제	10	2,000배	
토마토	온실가루이	육묘상처리	디노테퓨란 입제	2	3g/주	정식전
토마토	왕담배나방	경엽처리	메타플루미존 유제	20	2,000배	
토마토	작은뿌리파리	관주처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배(100mL/주)	정식후
토마토	토마토녹응애	경엽처리	스피로메시펜 액상수화제	20	2,000배	
파	고자리파리	관주처리	감마사이할로트린 캡슐현탁제	1.4	2,500배(100mL/주)	정식후
파	고자리파리	토양처리	카탑하이드로클로라이드 입제	4	6kg/10a	정식전
파	뿌리응애	관주처리	아바멕틴.에마멕틴벤조에이트 미탁제	1.8	1,333배	정식후
파	뿌리응애	토양처리	디메토에이트 입제	5	6kg/10a	정식전
파	작은뿌리파리	관주처리	아바멕틴.클로란트라닐리프롤 액상수화제	6	4,000배(500L/10a)	정식후
파	파굴파리	관주처리	사이안트라닐리프롤 유제	5	1,000배(1L/㎡)	정식후
파	파굴파리	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
파	파굴파리	토양처리	카보설판 입제	3	4kg/10a	정식전
파	파밤나방	경엽처리	클로란트라닐리프롤 입상수화제	5	2,000배	
파	파좀나방	경엽처리	피리달릴 유탁제	10	1,000배	
파	파총채벌레	경엽처리	클로르페나피르 액상수화제	10	3,000배	
파세리(향미나리)	나방류	경엽처리	루페뉴론 유제	5	2,000배	

작물명	병해충명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량	비고
팥	거세미나방류	토양처리	테플루트린 입제	0.5	6kg/10a	파종전(정식전)
팥	나방류	경엽처리	클로란트라닐리프롤 입상수화제	5	2,000배	
팥	노린재류	경엽처리	페니트로티온 유제	50	1,000배	
팥	진딧물류	경엽처리	피메트로진 수화제	25	3,000배	
팥	풍뎅이류	토양처리	비펜트린 입제	0.2	6kg/10a	
포도	갈색여치	경엽처리	페니트로티온 수화제	40	1,000배	
포도	깍지벌레류	경엽처리	뷰프로페진.티아클로프리드 액상수화제	25	2,000배	
포도	꽃매미	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
포도	미국선녀벌레	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
포도	볼록총채벌레	경엽처리	브로플라닐라이드 입상수화제	5	2,000배	
포도	애매미충류	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
포도	애무늬고리장님노린재	경엽처리	에토펜프록스 유제	20	2,000배	
포도	열점박이별잎벌레	경엽처리	비펜트린 수화제	2	1,000배	
포도	목화진딧물	경엽처리	아피도피로펜 분산성액제	2.5	2,000배	
포도	점박이응애	경엽처리	사이에노피라펜 액상수화제	25	2,000배	
포도	차먼지응애	경엽처리	펜피록시메이트 액상수화제	5	2,000배	
포도	파밤나방	경엽처리	메타플루미존 입상수화제	15	2,000배	
포도	포도들명나방	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	2,000배	
포도	포도애털날개나방	경엽처리	티아클로프리드 액상수화제	10	2,000배	
포도	포도유리나방	경엽처리	클로란트라닐리프롤 입상수화제	5	4,000배	
포도	포도호랑하늘소	경엽처리	페니트로티온 수화제	40	1,000배	
호박	거세미나방류	토양처리	카두사포스 입제	3	6kg/10a	
호박	과실파리류	경엽처리	사이안트라닐리프롤 유제	5	2,000배	
호박	꽃노랑총채벌레	경엽처리	스피네토람 액상수화제	5	2,000배	
호박	담배가루이	경엽처리	플룩사메타마이드 유제	9	2,000배	
호박	목화바둑명나방	경엽처리	클로란트라닐리프롤 입상수화제	5	2,000배	
호박	목화진딧물	경엽처리	설폭사플로르 입상수화제	7	2,000배	
호박	목화진딧물	육묘상처리	디노테퓨란 입제	2	1g/주	정식전
호박	뿌리혹선충	관주처리	아바멕틴 액상수화제	1.68	5,000배(2L/㎡)	정식후
호박	뿌리혹선충	훈증처리	메탐소듐 액제	42	30L/10a	정식전
호박	뿌리혹선충	토양처리	플루오피람 입제	0.5	10kg/10a	정식전

작물명	병해충명	처리별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량	비고
호박	아메리카잎굴파리	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
호박	온실가루이	경엽처리	피리다벤 수화제	20	1,000배	
호박	점박이응애	경엽처리	사이에노피라펜 액상수화제	25	2,000배	
호박	파밤나방	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	2,000배	
홍화	굴파리류	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
홍화	응애류	경엽처리	아바멕틴 유제	1.8	3,000배	
홍화	진딧물류	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
화훼	가루이류	경엽처리	아미트라즈.뷰프로페진 유제	25	1,000배	
화훼	깍지벌레류	경엽처리	아미트라즈.뷰프로페진 유제	25	1,000배	
화훼	꼬마수염진딧물	경엽처리	클로티아니딘 수화제	8	2,000배	
화훼	꽃노랑총채벌레	경엽처리	스피네토람 입상수화제	5	2,000배	
화훼	난총채벌레	경엽처리	아바멕틴 유제	1.8	3,000배	
화훼	노린재류	경엽처리	에토펜프록스 유탁제	10	1,000배	
화훼	달팽이류	경엽처리	메트알데하이드 입제	6	4.5kg/10a	
화훼	담배거세미나방	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
화훼	대만총채벌레	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	1,000배	
화훼	목화진딧물	경엽처리	아세페이트 수화제	50	1,000배	
화훼	뿌리썩이선충	토양처리	포스티아제이트 입제	5	6kg/10a	
화훼	뿌리응애	관주처리	디메토에이트 유제	46	1,000배(1000L/10a)	
화훼	뿌리응애	토양처리	포레이트 입제	5	8kg/10a	
화훼	선녀벌레류	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	
화훼	아메리카잎굴파리	경엽처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
화훼	오이총채벌레	경엽처리	아바멕틴 유제	1.8	3,000배	
화훼	응애류	경엽처리	비페나제이트 액상수화제	23.5	2,000배	
화훼	줄기선충	관주처리	에마멕틴벤조에이트 유제	2.15	2,000배	
화훼	진딧물류	토양처리	플로니카미드 입제	2	3kg/10a	
화훼	찔레수염진딧물	경엽처리	아세페이트 수화제	50	1,000배	
화훼	찔레수염진딧물	훈연처리	비펜트린.클로르페나피르 과립훈연제	12	100g/1000㎥	
화훼	차먼지응애	경엽처리	펜피록시메이트 액상수화제	5	2,000배	
황기	진딧물류	경엽처리	아세타미프리드 수화제	8	2,000배	

다. 제초제

작물명	재배양식	초종	처리시기	제형별	품목명	유효성분 함유량 (%)	10a당 사용량
과수	감귤	광엽(경엽처리제)			이사디 액제	40	300mL
벼	기계이앙논 (어린모) (수면처리)	일년생 및 다년생(무인항공)	이앙후 15일	공통	테퓨릴트리온.트리아파몬 액상수화제	4.9	500mL
벼	기계이앙논(중모)	일년생	이앙전	공통	옥사디아존 유제	12	400mL
벼	기계이앙논(중모)	일년생	이앙후 7일이내	공통	티오벤카브 입제	7	3kg
벼	기계이앙논(중모)	일년생 및 다년생	이앙후 5-7일	공통	피라조설퓨론에틸.티오벤카브 입제	7.07	3kg
벼	기계이앙논(중모)	일년생 및 다년생	이앙후 10-12일	공통	벤설퓨론메틸.카펜트라존에틸.티오벤카브 입제	7.32	3kg
벼	기계이앙논(중모)	일년생 및 다년생	이앙후 15일	공통	브로모뷰타이드.피라조설퓨론에틸.피리미노박메틸 입제	3.17	3kg
벼	기계이앙벼(어린모)	일년생/논조류	써레질직후~이앙2일전 수면처리	공통	프레틸라클로르.시메트린 유제	16.5	400mL
벼	기계이앙벼(어린모)(수면처리)	일년생 및 다년생	써레질직후~이앙2일전 수면처리	공통	이프펜카바존.테퓨릴트리온 액상수화제	11	400mL
벼	기계이앙논(어린모)	일년생	이앙후 5-7일	공통	뷰타클로르 입제	5	3kg
벼	기계이앙벼(어린모)(수면처리)	일년생 및 다년생/논조류	이앙동시	공통	브로모뷰타이드.이마조설퓨론.피라클로닐 입제	3.85	3kg
벼	기계이앙벼(어린모)(수면처리)	일년생 및 다년생	이앙후 5-7일	공통	브로모뷰타이드.이마조설퓨론.피라클로닐 입제	3.85	3kg
벼	기계이앙벼(어린모)(수면처리)	일년생 및 다년생	이앙후 10-12일	공통	벤조비사이클론.이마조설퓨론.피리미노박메틸 액상수화제	6.1	500mL
벼	기계이앙벼(어린모)(수면처리)	일년생 및 다년생	이앙후 15일	공통	브로모뷰타이드.피라조설퓨론에틸.피리미노박메틸 입제	3.17	3kg
벼	기계이앙벼(어린모)(수면처리)	일년생 및 다년생	이앙 후 20일	공통	테퓨릴트리온.트리아파몬 액상수화제	4.9	500mL
벼	기계이앙벼/담수직파벼(표면산파)(경엽처리)	난방제잡초(피)	이앙/파종 후 30일	공통	프로파닐.트리아파몬 유제	40.7	500mL

작물명	재배양식	초종	처리시기	제형별	품목명	유효성분 함유량 (%)	10a당 사용량
벼	기계이앙논(어린모)	난방제잡초 (새섬매자기)		공통	메타조설퓨론 입상수화제	33.33	30g
벼	기계이앙논(어린모)	일년생 및 다년생(광엽)		공통	벤타존 액제	40	400mL
벼	기계이앙벼(어린모)(수면처리)	난방제(올챙이고랭이)	이앙전	공통	벤조비사이클론.펜트라자마이드 액상수화제	5.5	400mL
벼	기계이앙벼(어린모)(수면처리)	난방제(새섬매자기)	이앙후 5~7일	공통	벤조비사이클론.펜트라자마이드.이마조설퓨론 액상수화제	11.5	500mL
벼	기계이앙벼(어린모)(수면처리)	난방제(새섬매자기)	이앙후 10~12일	공통	벤조비사이클론.메타미포프.피라조설퓨론에틸 입제	1.07	3kg
벼	기계이앙벼(어린모)(수면처리)	난방제(새섬매자기)	이앙후 15일	공통	펜트라자마이드.메타조설퓨론 입제	1.33	3kg
벼	기계이앙벼(어린모)(수면처리)	난방제(올챙이고랭이, 물달개비, 벗풀)	이앙후 20일	공통	피라클로닐.테퓨릴트리온 직접살포정제	15.2	250g
벼	기계이앙벼(어린모)(수면처리)	난방제(올방개)	이앙후 20일	공통	메타조설퓨론 직접살포정제	4	250g
벼	기계이앙벼(어린모)(수면처리)	논조류	이앙전	공통	펜트라자마이드.시메트린 유제	4.5	400mL
벼	기계이앙벼(어린모)(수면처리)	논조류	이앙동시	공통	브로모뷰타이드.피라클로닐.피라조설퓨론 에틸 입제	3.37	3kg
	기계이앙벼(어린모)(수면처리)	논조류	이앙후 10~20일	공통	퀴노클라민 입제	9	2kg
벼	기계이앙벼(어린모)(경엽처리))	일년생 및 다년생(일년생 대조고용)	이앙후 25일	공통	벤타존소듐.페녹사프로프-피-에틸 미탁제	31	500mL
벼	기계이앙벼(어린모)(경엽처리))	일년생 및 다년생(일년생 대조고용)	이앙후 30일	공통	페녹슐람 액상수화제	3	100mL
벼	기계이앙벼(어린모)(경엽처리))	난방제(올챙이고랭이,물달개비,벗풀,올방개)	이앙후 30일	공통	벤타존.엠시피에이 액제	38.6	300mL

작물명	재배양식	초종	처리시기	제형별	품목명	유효성분 함유량 (%)	10a당 사용량
벼	기계이앙벼(어린모)(경엽처리))	난방제(새섬매자기)	이앙후 30일	공통	메타조설퓨론 액상수화제	2	500mL
벼	기계이앙벼(어린모)(경엽처리))	난방제(물옥잠)	이앙후 30일	공통	플로르피록시펜벤질 유제	3.75	100mL
벼	건답직파논(토양처리제)			희석제	뷰타클로르 유제	58.8	250mL
벼	건답직파논	일년생 및 다년생(일년생 대조 고용)	파종 후 20일(피 4엽기 이내)	공통	벤타존소듐.페녹사프로프-피-에틸 미탁제	31	500mL
벼	담수직파벼(무논직파)(수면처리)	일년생	파종전	공통	티오벤카브 입제	7	3kg
벼	담수직파벼(무논직파)(수면처리)	일년생 및 다년생(일년생 대조 고용)	파종동시	공통	벤조비사이클론.메타미포프.피라조설퓨론에틸 입제(철분코팅볍씨)	1.07	3kg
벼	담수직파벼(무논직파)(수면처리)	일년생 및 다년생(일년생 대조 고용)	파종 후 10~12일	공통	펜퀴노트리온.이마조설퓨론.피리미노박메틸 대립제	12.2	250g
벼	담수직파벼(무논직파)(수면처리)	일년생 및 다년생(일년생 대조 고용)	파종 후 15일	공통	펜퀴노트리온.페녹슐람 액상수화제	4.48	500mL
벼	담수직파벼(무논직파)(경엽처리)	일년생	파종 후 30일	공통	플로르피록시펜벤질 유제	3.75	100mL
벼	담수직파벼(표면산파)(수면처리)	일년생잡초	써래질직후~파종5일전	공통	벤조비사이클론 액상수화제	3.5	400mL
벼	담수직파벼(표면산파)(수면처리)	일년생 및 다년생(일년생 대조 고용)	파종후 10-12일	공통	펜퀴노트리온.미마조설퓨론.피리미노박메틸 대립제	12.2	250g
벼	담수직파벼(표면산파)(수면처리)	일년생 및 다년생(일년생 대조 고용)	파종후 15일	공통	펜퀴노트리온.페녹슐람 액상수화제	4.48	500mL

작물명	재배양식	초종	처리시기	제형별	품목명	유효성분 함유량 (%)	10a당 사용량
벼	담수직파벼(표면산파)(수면처리)	논조류		공통	퀴노클라민 입제	9	1.5kg
벼	담수직파벼(표면산파)(수면처리)	난방제(올방개)	파종 후 20일	공통	메타조설퓨론 직접살포정제	4	250g
벼	담수직파벼(표면산파)(경엽처리)	일년생 및 다년생(일년생 대조 고용)	파종 후 25일	공통	벤타존.사이할로포프뷰틸 미탁제	19.5	500mL
벼	담수직파벼(표면산파)(경엽처리)	일년생 및 다년생(일년생 대조 고용)	파종 후 30일	공통	벤타존.사이할로포프뷰틸 미탁제	19.5	1,000mL
벼	담수직파벼	잡초성벼	본답 써레질 7일전 잡초성벼 발생초기(3엽기이내) 파종전 15일 잡초 발생초기	공통	글루포시네이트암모늄 액제	18	300mL
벼	경엽처리제	일년생 및 다년생(광엽잡초)		희석제	벤타존 액제	40	400mL
벼	경엽처리제	논둑잡초		공통	글루포시네이트암모늄 액제	18	500mL
맥류	보리	일년생잡초		공통	뷰타클로르 유제	58.8	300mL
맥류	보리	일년생 화본과 잡초		공통	페녹사프로프-피-에틸 유제	7	100mL
맥류	보리	일년생 광엽	잡초생육초기	공통	벤타존 액제	40	300mL
맥류		광엽잡초(경엽처리제)		희석제	벤타존 액제	40	300mL
맥류	밀	일년생		공통	펜디메탈린 유제	31.7	200mL
맥류	밀	일년생	화본과잡초 2~3엽기	희석제	티펜설퓨론메틸 입상수화제	75	7g
참깨	노지 및 비닐 피복			공통	나프로파마이드 수화제	50	300g
두류				유제	알라클로르 유제	43.7	200mL
두류				입제	알라클로르 입제	5	4kg
옥수수		일년생		공통	에스메톨라클로르 유제	25	300mL
옥수수		광엽	광엽잡초 3~5엽기	희석제	벤타존 액제	40	300mL
채소	십자화과	밭잡초		공통	나프로파마이드 수화제	50	300g

작물명	재배양식	초종	처리시기	제형별	품목명	유효성분 함유량 (%)	10a당 사용량
채소	가지과	밭잡초		공통	나프로파마이드 수화제	50	300g
채소	호로과	밭잡초		공통	에탈플루랄린 유제	35	300mL
채소	당근	일년생	파종복토 후 3일이내 토양처리	공통	펜디메탈린 유제	31.7	300mL
채소	양파	밭잡초		공통	펜디메탈린 유제	31.7	300mL
채소	딸기	밭잡초		공통	펜디메탈린 유제	31.7	300mL
채소	마늘	일년생	파종복토 후 3~4일이내 토양처리	공통	펜디메탈린 유제	31.7	500mL
채소	토마토	일년생		공통	나프로파마이드 수화제	50	300g
채소	파	일년생		공통	에스-메톨라클로르 입제	2.5	3kg
채소	파	일년생	정식후(잡초발생전) 토양처리	공통	펜디메탈린 유제	31.7	200mL
채소	파	일년생 화본과	화본과잡초 3~5엽기 경엽처리	희석제	플루아지포프-피-뷰틸 유제	17.5	100mL
채소	쪽파	일년생		공통	펜디메탈린 유제	31.7	200mL
채소	쪽파	일년생			플루아지포프-피-뷰틸 유제	17.5	100mL
밭작물	광엽작물	화본과잡초		공통	플루아지포프-피-뷰틸 유제	17.5	100mL
담배				공통	나프로파마이드 수화제	50	300g
잔디		일년생잡초(토양처리제)	잡초 발생전(발아전)	공통	나프로파마이드 수화제	50	500g
잔디		일년생잡초(토양처리제)	잡초생육초기(바랭이 3엽기 이내)	공통	플라자설퓨론 입제	0.15	6kg
잔디		일년생 및 다년생 잡초(토양처리제)	잡초생육초기	공통	플라자설퓨론 입제	0.15	6kg
잔디		일년생잡초(경엽처리제)		공통	플라자설퓨론 수화제	10	75g
잔디		일년생 및 다년생잡초	잔디휴면기 경엽처리	공통	글리포세이트암모늄.옥시플루오프펜 입상수화제	38	500g
잔디		일년생 및 다년생 잡초(경엽처리제)		공통	이마자퀸 액제	20	400mL

작물명	재배양식	초종	처리시기	제형별	품목명	유효성분 함유량 (%)	10a당 사용량
잔디		광엽잡초		공통	메코프로프 액제	50	500mL
잔디		일년생 화본과 잡초		공통	메타미포프 유제	10	100mL
서류	고구마	밭잡초		공통	펜디메탈린 유제	31.7	200mL
서류	감자	밭잡초		공통	나프로파마이드 수화제	50	300g
뽕밭		일년생잡초(토양처리제)		공통	시마진 수화제	50	300g
뽕밭		일년생 및 다년생 잡초(경엽처리제)		공통	글루포시네이트암모늄 액제	18	300mL
과수		일년생잡초(토양처리제)		공통	시마진 수화제	50	200g
과수		일년생 및 다년생 잡초(경엽처리제)		공통	글리포세이트암모늄 액제	16.2	500mL
묘포밭		일년생 화본과잡초		공통	플루아지포프-피-뷰틸 유제	17.5	100mL
밭고랑(휴간)		일년생 잡초		공통	글루포시네이트암모늄 액제	18	300mL
비농경지		산야초 및 잡관목		공통	글리포세이트이소프로필아민 액제	41	800mL
비농경지		일년생 및 다년생잡초		공통	글리포세이트암모늄 액제	16.2	1,000mL
비농경지		칡		공통	글루포시네이트암모늄.엠시피에이 액제	22	750mL
밭작물	밭고랑 (휴간)	일년생		공통	펜디메탈린 유제	31.7	300mL

라. 생장조정제

적용대상	작물명	제형별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량 등
숙기촉진	토마토	공통	에테폰 액제	39	1,600배
숙기촉진	담배	공통	에테폰 액제	39	1,000배
숙기촉진	포도(캠벨어얼리)	공통	에테폰 액제	39	2,500배
숙기촉진	배	공통	에테폰 액제	39	4,000배
생육촉진	담배	공통	아토닉 액제	0.3	5,000배
화아형성촉진	하우스재배감귤	공통	육-비에이 액제	3	400배
신장억제	포인세치아	공통	다미노자이드 수화제	85	125배
과실비대	토마토, 가지	공통	사-시피에이 액제	0.15	500배(기온20℃이하) 100배(기온20℃이상)
과실비대	포도(델라웨어)	공통	지베렐린산 수용제	3.1	310배
과실비대	딸기	공통	지베렐린산 수용제	3.1	3,750배
숙기억제제	오이(억제재배시)	공통	지베렐린산 수용제	3.1	625배
무종자화	포도(거봉)	공통	지베렐린산 수용제	3.1	1,250배
생장촉진제	감자	공통	지베렐린산 수용제	3.1	8,000배
생장촉진제	국화(여름국화)	공통	지베렐린산 수용제	3.1	375배
과실비대 및 숙기촉진	배	공통	지베렐린산.지베렌린에이포세븐 도포제	2.7	25mg / 과경
과실비대	참다래(헤이워드)	공통	포클로르페누론 액제	0.1	400배
액아억제	담배	공통	데실알코올 유제	78	40배 (희석액20mL/주)
생장촉진	콩나물	공통	아이에이에이 · 육-비에이 액제	0.5	120배 (160mL/kg)
부피방지	감귤	공통	칼슘카보네이트 수화제	95	50배
숙기촉진	토마토	공통	에테폰 액제	39	1,600배
숙기촉진	담배	공통	에테폰 액제	39	1,000배
숙기촉진	포도(캠벨어얼리)	공통	에테폰 액제	39	2,500배
숙기촉진	배	공통	에테폰 액제	39	4,000배
생육촉진	담배	공통	아토닉 액제	0.3	5,000배
화아형성촉진	하우스재배감귤	공통	육-비에이 액제	3	400배

적용대상	작물명	제형별	품목명	유효성분 함유량 (%)	희석배수 및 사용량 등
신장억제	포인세치아	공통	다미노자이드 수화제	85	125배
발근촉진제	국화, 카네이션, 하와이무궁화, 사과	공통	아이비에이 액제	0.4	꺽꽂이 침지
도복경감	벼	공통	헥사코나졸 입제	1	3kg/10a, 출수 30일전 담수토양 전면처리
낙과방지	사과(쓰가루)	공통	디클로르프로프트리에탄올아민 액제	4.5	1,500배
착립증진	포도(거봉)	공통	메피콧클로라이드 액제	44	500배
생장억제	잔디	공통	트리넥사팍에틸 미탁제	26.6	1,250배 (16mL／20L)
매트형성촉진	벼(어린모)	공통	메탈락실 수화제	25	500배／볍씨20L／20L
과실비대촉진	사과	공통	지베렐린에이포세븐・육-비에이 액제	3.6	1,000배
과립비대	포도(거봉)	공통	티디아주론 수화제	1	1,000배
적심노력절감	포도(켐벨얼리)	공통	메피콧클로라이드 액제	44	1,000배
착립증진	포도(블랙올림피아)	공통	메피콧클로라이드 액제	44	500배
도복경감	벼(담수직파)	공통	헥사코나졸 입제	1	3㎏/10a
착과증진	수박(시설재배)	공통	포클로르페뉴론 액제	0.1	20배
저장성향상	사과, 단감, 배, 자두, 토마토	공통	일메틸사이클로프로펜 마이크로캡슐훈증제	3.3	1,000ppb(70mg/㎥)

[별지 제1호서식]

제조처방서

품 목 명		법인(상호)명	
등록번호		등 록 일	

유효성분명(일반명)	함유량(%)

용 도	원제·부재명(CAS등록번호)	투입비율(%)
원제		
	Total	100

농약관리법 시행규칙 제15조의 규정에 의한 제조처방서임.

년 월 일

제조회사 또는 수입회사(명칭) 대표이사 (인)

[별지 제2호서식]

농약 초록

농약 품목명	
일 반 명	
용 도	
법인(상호)명	
등록신청 일자	년 월 일
작성책임자	
담 당 자	
작성 일자	년 월 일
작성자 연락처	전 화: 팩 스:

<목 차>

1. 등록신청 내역 .....

2. 개발 경위 .....

3. 물리·화학적 성질·상태 .....

4. 생물활성 .....

5. 사람과 가축에 대한 영향 .....

6. 환경 및 동·식물에 대한 영향 .....

7. 작물잔류성·토양잔류성 및 수질오염성 .....

8. 동식물 및 토양 등의 의한 분해·대사 .....

9. 보관·취급 및 사용상의 주의사항 등 .....

10. 등록신청 농약의 안전성 등에 대한 고찰 .....

농약 초록 (품목명:)

1. 등록신청 내역

신청회사	제조수입구분	품목명	상표명	이화학적 성상	유효성분 함유량(%)	기타 성분의 종류	용기·포장의 종류/재질	농작물	적용병해충	사용적기 및 방법	희석배수 및 사용량	약효보증기간	제조처방	원제공급처

2. 개발 경위

가. 개발년도, 개발자, 기원 또는 발견의 경위 및 개발의 경과 등 개요를 기술

나. 해당 농약등의 유효성, 작용특성이 유사한 기존 농약등과의 차별성 등을 기술

다. 해당 농약등의 등록국가 및 사용현황 등을 기술

라. 해당 농약등의 안전성 등에 관한 국제기구, 외국의 평가결과, 규제현황 등을 기술

3. 물리·화학적 성질·상태

가. 명칭 및 화학구조

* 유효성분의 일반명, 화학명(IUPAC), CAS RN. 화학구조식, 상표명, 시험코드명 등

나. 표준품의 이화학적 성질·상태

* 표준품의 물리적, 이화학적 성질, 안정성, 분해산물, UV, 가시광선, 적외선 등의 스펙트럼 등 이화학적 성질·상태를 기술

다. 원제의 성분조성

1) 원제 공급처: ** 등록신청서에 기재된 원제(원료) 공급처 기술*

2) 원제의 등록규격*(수입품목의 경우에는 규격치 또는 통상허용치의 범위 기술)*

3) 원제의 부성분

라. 이화학적 분석방법

마. 제조처방서

바. 제조공정 서술

4. 약효·약해 분야(생물활성)

가. 활성의 범위

나. 작용기작

다. 작용 특성과 방제상의 이점 등

라. 적용병해충, 농작물의 범위, 사용방법 및 사용량의 신청내용

마. 약효·약해 시험성적서 요약

바. 사용상의 주의사항 평가결과

5. 사람과 가축에 대한 영향

가. 시험결과 요약표

시 험 항 목	시험 물질	실험 동물	투여 방법	투여량 (mg/kg/day)	시험결과 (LD_{50}, mg/kg, 또는 NOAEL, mg/kg/day)	시험기관 (년도, 국가)

나. 보관·취급 및 사용상의 주의사항, 경고문구 및 그림문자

6 환경 및 동·식물에 대한 영향

가. 시험결과 요약표

시 험 항 목	시험 물질	실험 동물	투여 방법	투여량 (mg/kg/day)	시험결과	시험기관 (년도, 국가)

나. 보관·취급 및 사용상의 주의사항, 경고문구 및 그림문자

다. 해당 농약에 대한 외국의 독성구분

구 분	농약품목	독 성 구 분				비 고
		WHO	미 국	일 본	EC	

7. 작물잔류성·토양잔류성 및 수질오염성

가. 작물잔류성

1) 분석법의 원리와 조작 개요

2) 분석대상 화합물

3) 잔류시험결과 요약

나. 토양잔류성

1) 분석법의 원리와 조작 개요

2) 분석대상 화합물

3) 잔류시험결과 요약

다. 수질오염성

1) 분석법의 원리와 조작 개요

2) 분석대상 화합물

3) 잔류시험결과 요약

8. 동식물 및 토양 등에 의한 분해・대사

가. 동물체내 대사

1) 시험방법 및 처리내용

2) 시험결과 요약

나. 식물체내 대사

1) 시험방법 및 처리내용

2) 시험결과 요약

다. 토양에서의 행방

1) 시험방법 및 처리내용

2) 시험결과 요약

라. 모델생태계에 있어서 거동

1) 시험방법 및 처리내용

2) 시험결과 요약

9. 보관·취급 및 사용상의 주의사항·경고문구 및 그림문자

가. 개발국 및 주요 등록국가의 농약 포장지 표시내용(해당되는 경우에 한함)

나. 보관·취급 및 사용상의 주의사항, 경고문구 및 그림문자 표시(안)

10. 등록신청 농약의 안전성 등에 대한 고찰

[별지 제3호서식]

원제 초록

원 제 명	
용 도	
법인(상호)명	
등록신청 일자	년 월 일
작성책임자	
담 당 자	
작성 일자	년 월 일
작성자 연락처	전 화: 팩 스:

<목 차>

1. 등록신청 내역 .....

2. 개발 경위 .....

3. 물리·화학적 성질·상태 .....

4. 사람과 가축에 대한 영향 .....

5. 환경 및 동·식물에 대한 영향 .....

6. 보관·취급 및 사용상의 주의사항 등 .....

7. 등록신청 원제의 안전성 등에 대한 고찰 .....

원제 초록 (원제명:)

1. 등록신청 내역

신청회사	생산수입구분	용도	원제명	이화학적 성상	주요성분 함유량(%)	기타성분의 종류	제조장 소재지

2. 개발 경위

가. 개발년도, 개발자, 기원 또는 발견의 경위 및 개발의 경과 등 개요를 기술

나. 해당 농약등의 유효성, 작용특성이 유사한 기존 농약등과의 차별성 등을 기술

다. 해당 농약등의 등록국가 및 사용현황 등을 기술

라. 해당 농약등의 안전성 등에 관한 국제기구, 외국의 평가결과, 규제현황 등을 기술

3. 물리·화학적 성질·상태

일 반 명			CAS No.	
화 학 명 (IUPAC)				
구 조 식			용 해 도	
분 자 식		비 점		
분 자 량		증 기 압		
외 관		Log P(Kow)		
융 점		비 중		
분 해 성	열			
	산, 알칼리			
	광			
	수중			
	토양			
고분자 특성	주요 단량체명 및 함량(%)			
	분자량 100 이하의 함량(%)			
	수평균 분자량			
	잔류단량체 함량(%)			
	안 정 성			

4. 사람과 가축에 대한 영향

가. 시험결과 요약표

시 험 항 목	시험 물질	실험 동물	투여 방법	투여량 (mg/kg/day)	시험결과 (LD_{50}, mg/kg, 또는 NOAEL, mg/kg/day)	시험기관 (년도, 국가)

나. 보관·취급 및 사용상의 주의사항, 경고문구 및 그림문자

5 환경 및 동·식물에 대한 영향

가. 시험결과 요약표

시 험 항 목	시험 물질	실험 동물	투여 방법	투여량 (mg/kg/day)	시험결과	시험기관 (년도, 국가)

나. 보관·취급 및 사용상의 주의사항, 경고문구 및 그림문자

다. 해당 농약에 대한 외국의 독성구분

구 분	농약품목	독 성 구 분				비 고
		WHO	미 국	일 본	EC	

6. 보관·취급 및 사용상의 주의사항·경고문구 및 그림문자

가. 개발국 및 주요 등록국가의 원제 포장지 표시내용(해당되는 경우에 한함)

나. 보관·취급 및 사용상의 주의사항, 경고문구 및 그림문자 표시(안)

다. 그 밖에 안전관리에 필요한 사항

7. 등록신청 원제의 안전성 등에 대한 고찰

[별지 제4호서식]

농약(원제) 등록 시료

농약(원제)의 명칭	
주성분함량(원제순도)	
등록신청일자	
제조자 및 제조장소	
제조일자	
제조일련번호	
제출시료의 양	

상기 시료는 농약(원제)등록 시료임을 확임함.

신청인 주소 :

성명(법인인 경우 명칭과 대표자) (인)